

ТРАКТАТ ПРО КОЛО

Том IV — Топологія, розшарування і динаміка на колі

Накриття й розшарування, оберти й дифеоморфізми, хаос та ергодичність, голоморфна динаміка, синхронізація і групи гомеоморфізмів — із застосуваннями до автоматизації



Автор: 0THack1A

Документ: *treatise-circle-vol4*

Оновлено: Вересень 2026 — розширене видання

Особистий математичний навчальний документ — без жодного корпоративного чи комерційного зв'язку

Передмова

Том III зупинився там, де коло перестає бути об'єктом геометрії і починає бути сценою динаміки. Там було закладено елементарну топологію S^1 та ізоморфізм $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (Розділ 12), коло як групу з її інваріантною мірою (Розділ 13), комплексний аналіз у крузі (Розділ 15), $SO(3)$ і кватерніони (Розділ 28). Цей том починається звідти й іде далі: це том *строгої динаміки на колі*. Він не починає наново того, що вже доведено деінде в трактаті — експоненційне накриття, підняття шляхів, індекс обертання, лему Шварца, критерій Найквіста, китайську теорему про остачі — а нагадує про це явним посиланням і робить із цього двигун нових теорем. Він передбачає Томи I, II та III у тій мірі, яку оголошено, розділ за розділом, у рамці передумов, що відкриває кожен розділ.

Як побудовано том. Том поділено на шість Частин і шістнадцять розділів. **Частина А — Топологія кола поза π_1** (Розділи 1–2) підхоплює нитку від критерію підняття й від класифікації зв'язних накриттів S^1 , проходить через ван Кампена і через клітинні гомології кола та показує, скільки, здавалося б, далеких теорем є перевдяганнями одного-єдиного факту: теорема Руше в її топологічній формі (“собака на повідку”), Борсука–Улама у вимірності 2 з її комбінаторними наслідками (млинець і вкрадене намисто), Umlaufsatz Хопфа, теорема Вітні–Граустайна, основна теорема алгебри, нерухома точка Брауера — доведена двічі, через відсутність ретракції і через лему Шпернера — та хвиляста куля в доведенні Мілнора. Розділ 2 піднімається від накриттів до розшарувань: коцикл і функція склеювання, локальна тривіальність, стрічка Мебіуса як тавтологічне розшарування $\mathbb{RP}^1$, класифікація дійсних векторних розшарувань рангу n і головних розшарувань над S^1 , Пуанкаре–Хопф для замкнених поверхонь, локальна теорема Гаусса–Бонне і голономія паралельного перенесення з маятником Фуко як фізичним прикладом, розшарування Хопфа з його першим класом Черна, фаза Беррі та експоненційна квадратура на колі.

Частина В — Оберти й дифеоморфізми (Розділи 3–6) — це арифметичне серце тому. Розділ 3 розвиває ланцюгові дробі й теорію найкращого наближення, теорему Гурвіца з оптимальною сталою $1/\sqrt{5}$, діофантові числа, числа Ліувілля та благородні числа, теорему про три відстані, критерій Вейля для рівномірного розподілу разом із теоремою Фейєра, що його підпирає, дискрепансію та нерівності Коксми й Ердеша–Турана, аж до золотого кута філотаксису й послідовностей Кронекера як квазі-Монте-Карло інтегрування. Розділ 4 будує число обертання Пуанкаре, доводить його існування, монотонність і неперервність, і завершує класифікацію Пуанкаре у двох випадках, раціональному та ірраціональному; далі вивчає стандартну сім'ю Арнольда, ширину язиків синхронізації та чортові сходи. Розділ 5 доводить повністю теорему Данжуа й нерівність Данжуа–Коксми, і явно будує контрприклад класу C^1 , який показує, де і чому гіпотеза про обмежену варіацію $\log f'$ є необхідною. Розділ 6, найважчий у томі, береться за малі знаменники: гомологічне рівняння в аналітичному випадку й у випадку C^r з явними сталими, нерозв'язність для числа обертання Ліувілля, збудованого ad hoc, лему Готшалка–Хедлунда й теорему Арнольда про локальну аналітичну лінеаризацію, доведену за схемою Ньютона; глобальна теорія Ермана та Йоккоза і умова Брюно подані як імпортовані результати, з точними формулюваннями та перевіреними джерелами.

Частина С — Хаос та ергодична теорія (Розділи 7–11) переходить від оборотних відображень до тих, що такими не є. Розділ 7 вивчає розтягуючі відображення й відображення подвоєння через символічну динаміку, доводить хаос у сенсі Девейні, теорему Лі–Йорке і теорему Шарковського з оптимальністю її порядку, рахує періодичні точки й обчислює kneading

логістичного відображення при повному значенні параметра. Розділ 8 вводить топологічну ентропію Боуена–Дінабурга, її інваріантність, поведінку у факторах, λ ар number, показники Ляпунова та формулу Рохліна. Розділ 9 — це ергодичний розділ: Крилов–Боголюбов, максимальна ергодична теорема Хопфа, теорема Біркгофа повністю, теорема фон Неймана в середньому, критерій єдиної ергодичності Окстобі, друге доведення рівномірного розподілу Вейля, нормальні числа від Бореля до Чампернауна, міра Улама–фон Неймана для логістичного відображення й теорема Ласоти–Йорке для тентового відображення. Розділ 10 переносить ті самі системи у функціональну мову: оператор перенесення, його спектр на L^2 — повний круг власних значень, отже, жодної щілини — і спектральна щілина на BV та на гільбертових просторах, експоненційне спадання кореляцій з явними сталими і два незалежні доведення центральної граничної теореми, одне елементарне через де Муавра–Лапласа і одне методом мартингалів Гордіна. Розділ 11 проходить логістичну сім’ю від перших біфуркацій до каскаду подвоєнь, із доведеними нормальними формами й чисельно оціненою сталою Фейгенбаума; теорема Ленфорда, що її пояснює, залишається відверто імпортованою.

Частина D — Голоморфна динаміка — це єдиний Розділ 12, і він замикає коло в буквальному сенсі: критерій втечі, координата Бетчера й фундаментальна дихотомія між зв’язним K_c і канторовим пилком, теорема Фату про притягальні цикли, головна кардіоида й бульба періоду 2 у площині параметрів, зовнішні промені, кутова динаміка яких *точно* збігається з відображенням подвоєння Розділу 7, теорема Зігеля для діофантових чисел і теорема Кремера для типового класу, а також доведення того, що J_c є жордановою кривою при $|c| \leq 3/16 = 0,1875$: деформоване коло, яке виживає після збурення.

Частина E — Синхронізація й автоматизація (Розділи 13–14) — це прикладна частина. Розділ 13 іде від потоків на колі й від рівняння Адлера до спостереження Гюйгенса 1665 року, потім до моделі Курамото: структура градієнтного потоку в однаковому випадку, параметр порядку, рівняння самоузгодженості з порогом K_c , лоренцівський випадок, розв’язаний у замкненій формі, редукція Отта–Антонсена, теорема Чіби та синхронізація на мережах у формі Дерфлера й Булло. Розділ 14 перекладає все це в інструменти цеху: PLL першого порядку як потік Адлера з трьома смугами (hold-in, pull-in, lock-in), які в цьому випадку збігаються, PLL другого порядку, перетворювач резольвер–цифра, теорема Іто про розгортання фази, теорема про допуск дводоріжкового ноніусного енодера, мертва зона й граничні цикли від квантування, розподілені годинники EtherCAT, блоки PLCopen для синхронізації осей і стробоскоп із колесом, що обертається назад.

Частина F — Глобальні структури (Розділи 15–16) повертається до чистої математики на її найвищому рівні. Розділ 15 вивчає групу Номео $_{+}(\mathbb{T})$ та її центральне розширення, показує, що число обертання є однорідним квазіморфізмом із дефектом, меншим за 2, доводить теорему Гельдера й трихотомію мінімальних множин, означає клас Ейлера дії та доводить нерівність Мілнора–Вуда, із $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ на межі круга Пуанкаре як провідним прикладом. Розділ 16 береться за твіст-відображення кільця: твірна функція, варіаційний принцип і ланцюг Френкеля–Конторової, стандартне відображення Чирикова, лема Обрі про єдиність перетину між мінімальними конфігураціями, періодичні орбіти Біркгофа, теорема Обрі–Мезера з дихотомією між інваріантною кривою та канторусом, і функція β Мезера.

Рівні читання. Кожен розділ оголошує свій рівень у початковій рамці, секція за секцією, за шкалою з п’яти щаблів: **A** (старша школа), **B** (перший курс STEM), **C** (бакалаврат), **D** (магістратура), **E** (докторантура й далі). Том не є однорідним і не претендує на це: Розділ 13 починається на рівні A з двох маятникових годинників, підвішених до тієї самої балки, Розділ 6 сягає рівня E з оцінками схеми Ньютона на комплексних смугах. Та сама рамка щоразу вказує, де читач може зупинитися, не втративши нитки, і які секції можна пропустити, прочитавши лише формулювання.

Що доведено, а що ні. Тут діє те саме правило, що й у всьому трактаті: твердження, назване теоремою, твердженням, лемою чи наслідком, доведене повністю в тексті; результат, який використано, але не доведено, з'являється як зауваження чи рамка, з оголошеним джерелом і датою, коли його було перевірено, і ніколи не підноситься до рангу теореми. Кілька розділів — дев'ятий, десятий, дванадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий — мають окрему секцію (із заголовками на зразок «Що ми імпортуємо» або «Що ми імпортуємо, і панорама»), яка без замовчувань перелічує зовнішні результати, на які спирається розділ. Там, де доведення повне лише в окремому випадку, рамка доведення каже про це явно.

Як влаштовано розділ. Після теоретичного корпусу кожен розділ пропонує розв'язані приклади, задані вправи, розв'язані вправи, квіз для самооцінювання з відповідним ключем викладача, формулярій розділу та перелік джерел із датою перевірки. Рисунки бувають двох ґатунків: ті, що намальовані вручну з обчисленими координатами, і ті, що вироблені чисельним скриптом, і лише другі можуть заявляти в підписі, що їх було обчислено чисельно. Подвійні чисельні перевірки, наведені в тексті, позначено знаком галочки.

Де історія продовжується. Деякі суміжні теми навмисно залишено поза межами, щоб не дублювати їх: гіперболічна геометрія круга Пуанкаре, з якої тут використано лише дію на межі, є матерією Тому V; гіпотеза MLC, теорема Саллівана про відсутність блукаючих областей, щільність гіперболічності та ренормалізація в комплексній площині, разом із більярдами й упаковками кіл, відкладені до Тому VI. Тут, де потрібно, дано посилання на один рядок і нічого більше.

Том завершується підсумковою перевіркою з п'ятдесяти запитань, яка проходить через шість Частин у порядку розділів, із ключем викладача наприкінці.

*OTHack1A
Вересень 2026*

Зміст

Передмова	1
А Топологія кола поза π_1	12
1 Накриття, степінь і теореми про коло	13
1.1 Нагадування з Тому III	13
1.2 Критерій підняття	14
1.3 Класифікація зв'язних накривтів S^1	16
1.4 Теорема ван Кампена для S^1	17
1.5 Клітинні гомології і теорема Гуревича для S^1	18
1.6 “Собака на повідку”: топологічна теорема Руше	19
1.7 Непарні відображення і теорема Борсука–Улама	20
1.8 Комбінаторні застосування: млинець і вкрадене намисто	21
1.9 Теорема про обертання дотичних (Umlaufsatz Хопфа)	23
1.10 Регулярні замкнені криві: теорема Вітні–Граустайна	25
1.11 Основна теорема алгебри	27
1.12 Відсутність ретракції і теорема Брауера у вимірності 2	28
1.13 Хвиляста куля і Брауер у кожній вимірності (доведення Мілнора)	30
1.14 Шпернер тягне за собою Брауера	31
1.15 Розв'язані приклади	33
1.16 Задані вправи	36
1.17 Розв'язані вправи	37
1.18 Квіз для самооцінювання	39
1.19 Ключ викладача	40
1.20 Формулярій розділу	41
2 Розшарування над колом і над сферою	45
2.1 Коло як алгебричний многовид і пучок конік	45
2.2 Розшарування: означення, коцикл, перші приклади	46
2.3 Одиначне дотичне розшарування S^1	47
2.4 Локальна тривіальність: розшарування над проміжком	48
2.5 Стрічка Мебіуса як тавтологічне розшарування	49
2.6 Класифікація векторних розшарувань рангу n над S^1	51
2.7 Головні розшарування і класифікація через монодромію	53
2.8 Теорема Пуанкаре–Хопфа для замкнених поверхонь	53
2.9 Локальна теорема Гаусса–Бонне і голономія паралельного перенесення	56
2.10 Маятник Фуко як голономія	57
2.11 Розшарування Хопфа	58
2.12 Канонічна зв'язність на S^3 і перший клас Черна	59
2.13 Фаза Беррі	60
2.14 S^1 -розшарування над S^2 з числом Ейлера n	60
2.15 Експоненційна квадратура на колі	60
2.16 Рисунки	61
2.17 Розв'язані приклади	61

2.18	Задані вправи	66
2.19	Розв'язані вправи	67
2.20	Квіз для самооцінювання	68
2.21	Ключ викладача	68
2.22	Формуляр розділу	70
В	Оберти й дифеоморфізми	73
3	Обертання, ланцюгові дроби та рівнорозподіл	74
3.1	Обертання кола: раціонально-ірраціональна дихотомія	74
3.2	Ланцюгові дроби	75
3.3	Найкраще наближення: два різні роди	78
3.4	Теорема Гурвіца	80
3.5	Діофантові числа, числа Ліувілля, шляхетні числа	81
3.6	Теорема про три відстані	83
3.7	Критерій Вейля і теорема Фейєра	85
3.8	Дискрепанс	87
3.9	Нерівність Коксми	88
3.10	Нерівність Ердеша-Турана	88
3.11	Дискрепанс обертань: роль неповних часток	89
3.12	Нижня межа Шмідта	90
3.13	Золотий кут і філотаксис: модель Фогеля	90
3.14	Послідовності Кронекера як квазі-Монте-Карло	92
3.15	Рисунки	92
3.16	Задані вправи	92
3.17	Розв'язані вправи	96
3.18	Тест для самооцінювання	98
3.19	Ключ для викладача	99
3.20	Формуляр розділу	100
4	Число обертання, класифікація Пуанкаре та мови Арнольда	104
4.1	Число обертання: означення та існування	104
4.2	Властивості числа обертання	107
4.3	Класифікація Пуанкаре: раціональний випадок	109
4.4	Класифікація Пуанкаре: ірраціональний випадок	111
4.5	Стандартна сім'я Арнольда	115
4.6	Ширина мов p/q	117
4.7	Сходи диявола	118
4.8	Панорама за межами збуреного режиму	120
4.9	До теорії КАМ: формулювання Арнольда і Германа-Йоккоза	121
4.10	Задані вправи	123
4.11	Розв'язані вправи	124
4.12	Тест для самооцінювання	126
4.13	Ключ для викладача	127
4.14	Формуляр розділу	129
5	Теорема Денжуа та її контрприклад	133
5.1	Лема про часи найкращого повернення	133
5.2	Нерівність Денжуа	135
5.3	Теорема Денжуа	137
5.4	Нерівність Денжуа-Коксми	138

5.5	Контрприклад Денжуа класу C^1	139
5.6	Панорама: за межами контрприкладу C^1	143
5.7	Рисунки	144
5.8	Задані вправи	144
5.9	Розв'язані вправи	145
5.10	Тест для самооцінювання	149
5.11	Ключ для викладача	150
5.12	Формуляр розділу	151
6	Малі знаменники і теорія КАМ на колі: Арнольд, Герман, Йоккоз	154
6.1	Задача про малі знаменники	155
6.2	Потрібна арифметика: діофантові умови, Брюно, Ліувіль	157
6.3	Гомологічне рівняння в аналітичному випадку	160
6.4	Випадок C^r і ліувільова катастрофа	163
6.5	Лема Готтшалка–Гедлунда	165
6.6	Теорема Арнольда: формулювання	167
6.7	Схема Ньютона	169
6.8	За межами локального аналітичного: Герман, Йоккоз і умова $\mathcal{H}$	176
6.9	Рисунки	180
6.10	Задані вправи	180
6.11	Розв'язані вправи	184
6.12	Тест для самооцінювання	186
6.13	Ключ для викладача	187
6.14	Формуляр розділу	189
С	Хаос та ергодична теорія	193
7	Подвоювальне відображення: символічна динаміка, Лі–Йорк і Шарковський	194
7.1	Подвоювальне та розтягувальні відображення	194
7.2	Символічна динаміка: напівспряження зі зсувом	196
7.3	Хаос за Девані	199
7.4	Лема про покриття і лема про маршрути	200
7.5	Теорема Лі–Йорка	202
7.6	Теорема Шарковського	204
7.7	Підрахунок періодичних точок	206
7.8	Kneading відображення f_4	209
7.9	Місток до голоморфної динаміки	210
7.10	Історичний огляд	211
7.11	Задані вправи	211
7.12	Розв'язані вправи	212
7.13	Квіз для самоперевірки	214
7.14	Ключ для викладача	215
7.15	Формуляр розділу	217
8	Топологічна ентропія та показники Ляпунова	220
8.1	Роздільні множини і множини spanning: ентропія Боуена–Дінабурга	220
8.2	Інваріантність щодо топологічної спряженості	222
8.3	Фактори: легка нерівність і теорема Боуена	223
8.4	Пряме обчислення: відображення E_m і подвоювальне відображення	224
8.5	Зсув на k символах: правильна оцінка	225
8.6	Нульова ентропія: обертання та ізометрії	226

8.7	Lap number і теорема Місюровича–Шленка	227
8.8	Шарковський і ентропія: підкова	228
8.9	Показники Ляпунова	230
8.10	Формула Рохліна і варіаційний принцип для D	232
8.11	Оселедець і Песін: панорама	234
8.12	Розв'язані приклади	234
8.13	Задані вправи	235
8.14	Розв'язані вправи	238
8.15	Квіз для самоперевірки	240
8.16	Ключ для викладача	241
8.17	Формулярій розділу	243
9	Ергодична теорія на колі та на інтервалі	246
9.1	Інваріантні міри і теорема Крилова–Боголюбова	247
9.2	Міра Лебега інваріантна для D , для E_m і для R_α	248
9.3	Ергодичність і перемішування D	249
9.4	Максимальна ергодична теорема (Гопф, 1937)	250
9.5	Ергодична теорема Біркгофа (1931), повністю	251
9.6	Ергодична теорема в середньому (фон Нейман, 1932)	254
9.7	Однозначна ергодичність: критерій Окстобі	257
9.8	Рівнорозподіл за Вейлем через ергодичну теорему (друге доведення)	258
9.9	Нормальні числа: від Бореля до Шампернауна	259
9.10	Інваріантна міра Улама–фон Неймана для f_4	260
9.11	Трикутник спряжень D – T – f_4	262
9.12	Теорема Ласоти–Йорка для намету	264
9.13	Ентропія Колмогорова–Сіная: означення і значення для D	266
9.14	Панорама: теорема Якобсона	267
9.15	Пригадування: ергодичність дифеоморфізмів Денжуа	268
9.16	Що ми імпортуємо	268
9.17	Задані вправи	269
9.18	Розв'язані вправи	270
9.19	Квіз для самоперевірки	272
9.20	Ключ для викладача	273
9.21	Формулярій розділу	275
10	Оператори переносу, спадання кореляцій і центральна гранична теорема	278
10.1	Оператор переносу D	279
10.2	Спектр $\mathcal{L}$ на L^2 : повний диск	280
10.3	Спектральна щільність на регулярних просторах: BV , Гельдера, C^1	282
10.4	Експоненційне спадання кореляцій для D і для E_m	284
10.5	Теорема Ласоти–Йорка для намету: квазікомпактність і спадання кореляцій	287
10.6	Центральна гранична теорема для D : діадичний індикатор, через Муавра–Лапласа	288
10.7	Центральна гранична теорема для D : метод мартингалів Гордіна	290
10.8	Огляд: метод Нагаєва–Гіварка	295
10.9	Огляд: конуси Біркгофа Ліверані	295
10.10	Огляд: вежі Юнг і поліноміальне спадання	296
10.11	Що ми імпортуємо	297
10.12	Задані вправи	297
10.13	Розв'язані вправи	298
10.14	Квіз самоперевірки	300
10.15	Ключ викладача	301
10.16	Формуляр розділу	303

11	Логістичне відображення, біфуркації та універсальність	307
11.1	Логістична сім'я: нерухомі точки та перші біфуркації	307
11.2	Нормальні форми одновимірних біфуркацій	311
11.3	Каскад подвоєнь періоду: існування та числова оцінка δ	314
11.4	Оператор ренормалізації та теорема Ленфорда	316
11.5	Кулле і Трессер: незалежне відкриття	318
11.6	Критичні відображення кола: ренормалізація до золотого числа	318
11.7	Поза каскадом: інваріантні міри та гіперболічність	320
11.8	Діаграма біфуркацій як математичний об'єкт	321
11.9	Задані вправи	322
11.10	Розв'язані вправи	324
11.11	Квіз для самоперевірки	326
11.12	Ключ для викладача	327
11.13	Формуляр розділу	329
D	Голоморфна динаміка	332
12	Від кола до Жюліа і Мандельброта	333
12.1	Що ми імпортуємо	333
12.2	Квадратична родина: K_c , J_c і множина Мандельброта	334
12.3	Локальна динаміка в нерухомій точці: Кенігс і Бьоттхер	336
12.4	Фундаментальна дихотомія	342
12.5	Теорема Фату про притягальні цикли	345
12.6	Коло в просторі параметрів: кардіоїда і бульбашки	346
12.7	Зовнішні промені: коло знову подвоюється	348
12.8	Теорема Зігеля	353
12.9	Теорема Кремера	358
12.10	Брюно, Йоккоз і межа диска Зігеля	360
12.11	Стійкість J_c для малих $ c $: деформоване коло	361
12.12	Панорами: структурна стійкість і розмірність Гаусдорфа	364
12.13	Історична довідка	366
12.14	Задані вправи	366
12.15	Розв'язані вправи	367
12.16	Квіз самоперевірки	370
12.17	Ключ викладача	371
12.18	Формуляр розділу	373
E	Синхронізація й автоматизація	378
13	Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото	379
13.1	Потоки на колі	379
13.2	Рівняння Адлера	381
13.3	Два зв'язані осцилятори	384
13.4	Гюйгенс, 1665: перше спостереження	384
13.5	Модель Курамото з N ідентичними осциляторами	385
13.6	Параметр порядку	389
13.7	Рівняння самоузгодженості в границі $N \rightarrow \infty$	390
13.8	Редукція Отта–Антонсена	392
13.9	Теорема Чіби (2015)	396
13.10	Панорама: Сакаґучі–Курамото, химери, синхронізація хаосу	397

13.11	Синхронізація в мережах: теорема Дьорфлера і Булло	397
13.12	Застосування: панорама	399
13.13	Задані вправи	400
13.14	Розв'язані вправи	400
13.15	Тест для самооцінювання	402
13.16	Ключ для викладача	403
13.17	Формуляр розділу	405
14	Кільця фазового автопідстроювання, енкодери та цифрове керування на колі	409
14.1	PLL першого порядку як потік Адлера	410
14.2	Hold-in, pull-in, lock-in: строгі означення	410
14.3	Теорема першого порядку: три смуги збігаються	411
14.4	Характеристичний час захоплення	413
14.5	Дискретний PLL: відсилання до стандартної сім'ї Арнольда	414
14.6	PLL другого порядку	414
14.7	Перетворювач резольвер-цифра як PLL типу II	414
14.8	Теорема Іто: коли розгортання фази працює	416
14.9	Енкодер Верньє/ноніус: теорема про допуск	417
14.10	Мертва зона від квантування: теорема, виправлена	420
14.11	Граничні цикли від квантування другого порядку	422
14.12	Розподілені годинники: EtherCAT	423
14.13	Блоки PLCore для синхронізації осей	423
14.14	Стробоскоп і колесо, що обертається назад	424
14.15	Розв'язані приклади	424
14.16	Задані вправи	426
14.17	Розв'язані вправи	426
14.18	Квіз для самоперевірки	428
14.19	Ключ для викладача	429
14.20	Формуляр розділу	430
F	Глобальні структури	433
15	Групи гомеоморфізмів кола	434
15.1	Група $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ та її центральне розширення	434
15.2	Інструменти: мінімальне й максимальне зміщення	436
15.3	Число обертання – квазіморфізм	438
15.4	Теорема Гельдера	441
15.5	Ліво-впорядковувані групи	445
15.6	Мінімальні множини: трихотомія	447
15.7	Клас Ейлера дії	449
15.8	Нерівність Мілнора–Вуда	451
15.9	Приклад-провідник: $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ на межі	453
15.10	Що ми запозичуємо, і панорама	454
15.11	Рисунки	456
15.12	Задані вправи	456
15.13	Розв'язані вправи	459
15.14	Тест для самооцінювання	461
15.15	Ключ для викладача	462
15.16	Формуляр розділу	464
16	Твіст-відображення кільця і теорія Обрі–Мезера	467

16.1	Кільце, твіст-відображення, твірна функція	468
16.2	Варіаційний принцип і ланцюг Френкеля–Конторової	471
16.3	Стандартне відображення Чирикова	473
16.4	Нерівність обміну і лема Обрі	475
16.5	Періодичні орбіти Біркгофа типу (p, q)	478
16.6	Конфігурації Біркгофа: порядок, обертання, ліпшицевий графік	483
16.7	Теорема Обрі–Мезера	486
16.8	Функція β Мезера	490
16.9	Що ми імпортуємо і куди прямує історія далі	492
16.10	Задані вправи	493
16.11	Розв’язані вправи	494
16.12	Тест для самооцінювання	496
16.13	Ключ для викладача	497
16.14	Формулярій розділу	499
Підсумкова перевірка Тому		504
A Реєстр імпорту		518
A.1	Що реєструє цей додаток і чому	518
A.2	Реєстр, розділ за розділом	519
A.3	Одинадцять досліджених і незареєстрованих блоків	536
A.4	Що загалом каже цей реєстр	536
B Чисельна лабораторія: скрипти тому		538
B.1	Умовності лабораторії	538
B.2	Каталог за розділами	540
B.3	Чого лабораторія не робить	544
C Довідкові числові таблиці		546
C.1	Ланцюгові дроби і збіжні дроби	546
C.2	Діюфантові сталі	547
C.3	Визначні обертання, золотий кут і три відстані	548
C.4	Каскад логістичного відображення і сталі універсальності	549
C.5	Язика Арнольда: ширини	550
C.6	Стандартне відображення: Грін, Біркгоф і β Мезера	550
C.7	Пороги КАМ і облік схеми Ньютона	551
C.8	Класи регулярності: що виконується де	552
C.9	Пороги синхронізації	553
C.10	Контрприклад Денжуа: два критичних значення	553
C.11	Чого цей додаток не містить	553
D Задачник: обґрунтований показчик і вправи синтезу		555
D.1	Як організований задачник тому	555
D.2	Показчик вправ, розділ за розділом	555
D.3	Наскрізні маршрути	559
D.4	Три вправи синтезу	560
D.5	Примітка про відповідність плану розширення	563
Глосарій		564
Шпаргалка		579
Загальний формулярій		581

Бібліографія	593
Предметний покажчик	606

Частина А

Топологія кола поза π_1

Накриття, степінь і теореми про коло

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня В–С (Параграфи 1.1–1.11 та 1.12); Параграфи 1.10 і 1.13 сягають рівня D у завершальній частині (доведення Мілнора, важкий напрямок Вітні–Граустайна), але залишаються читабельними, якщо пропустити позначені абзаци. Передумови: топологія множини S^1 , експоненційне накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, підняття шляхів і гомотопій, індекс обертання, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, степінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$ (Том III, Розділ 12); елементарні поняття про регулярні плоскі криві (Том II, Розділ 1). Читач рівня А–В може пропустити Параграф 1.10 після формулювання і Параграф 1.13 після Теорему 1.14, не втрачаючи зв’язності решти.

Цей розділ не починає топологію кола наново: він будує її там, де її залишив Том III. Експоненційне накриття, підняття шляхів і гомотопій, індекс обертання та $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ — це засоби, які читач уже має в руках; тут вони стають двигуном низки теорем, які, на перший погляд, не мають нічого спільного з колом — основна теорема алгебри, нерухома точка Брауера, Борсук–Улам, млинець, вкрадене намисто, обертання дотичних Хопфа, хвиляста куля — і які натомість є, кожна, перевдяганням єдиного факту, що $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

1.1. Нагадування з Тому III

Том III, Розділ 12, встановлює повністю, з повними доведеннями: (i) $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$, є накриттям, а $\mathbb{R}$ (опукле, отже однозв’язне) є його універсальним накриттям; (ii) кожен шлях $\gamma : I \rightarrow S^1$ і кожна гомотопія $F : I \times I \rightarrow S^1$ піднімаються єдиним чином, щойно зафіксовано початкове значення, за допомогою аргументу з числом Лебега і склеюванням (Лема про підняття шляхів і гомотопій); (iii) індекс обертання $w(\gamma) = (\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0))/2\pi \in \mathbb{Z}$ коректно означений та інваріантний щодо гомотопії, з аналітичною формою $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} dz/z$ для шляхів класу C^1 ; (iv) $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ через $[\gamma] \mapsto w(\gamma)$; (v) степінь $\deg f \in \mathbb{Z}$ неперервного відображення $f : S^1 \rightarrow S^1$ коректно означений, класифікує відображення $S^1 \rightarrow S^1$ з точністю до вільної гомотопії ($f \simeq g \iff \deg f = \deg g$), задовольняє $\deg p_n = n$ для $p_n(z) = z^n$, є мультиплікативним щодо композиції ($\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$), і $\deg f = 0$ тоді й лише тоді, коли f неперервно продовжується на круг D^2 . Ці п’ять фактів тут згадано на ім’я, з текстовим посиланням (Том III, Розділ 12), і їх не передоводять: кожен розділ Томів I–III, доведений повністю, залишається чинним, і повторювати його не потрібно (див. також Зауваження 1.1 нижче, про те, чому інтегральна формула степеня не з’являється тут удруге).

Починаючи з цього місця, розділ будує те, чого Том III не містить: критерій підняття для відображень зі значеннями в S^1 з довільного простору, класифікацію всіх зв’язних накриттів S^1 (не лише відображень $S^1 \rightarrow S^1$), обчислення $\pi_1(S^1)$ через ван Кампена і через клітинні гомології, і нарешті низку “зовнішніх” теорем — топологічний Руше, Борсук–Улам, млинець, вкрадене намисто, Umlaufsatz, Вітні–Граустайн, основна теорема алгебри, Брауер, хвиляста куля — які степінь кола доводить одну за одною.

Зауваження 1.1: Чому інтегральну формулу тут не передоводять. Том III, Розділ 12, доводить повністю (з незалежною чисельною перевіркою), що для шляху $\gamma : I \rightarrow S^1$ класу C^1 виконано $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \gamma'(t)/\gamma(t) dt$, і що для γ зі значеннями в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ той самий інтеграл ($z - w$ у знаменнику) обчислює індекс обертання $n(\gamma, w)$ навколо точки w . Повторити те доведення тут було б саме тим недоліком, який цей том має на меті виправити (жодне доведення не слід повторювати з попереднього тому): принцип аргументу і теорема про лишки, які з них впливають у комплексному аналізі, залишаються в Томі III, Розділ 15, і на них посилаються текстуально там, де це потрібно (Зауваження 1.5).

1.2. Критерій підняття

Експоненційне накриття E не є єдиним накриттям S^1 : кожне відображення $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$ ($n \geq 1$), також є накриттям (з n аркушами, а не з нескінченною їх кількістю). Щоб класифікувати їх усі (Параграф 1.3), потрібно спершу знати, коли відображення зі значеннями в S^1 піднімається через довільне накриття — не лише через E .

Лема 1.1: Підняття шляхів і гомотопій через довільне накриття S^1 . Нехай $p : \tilde{X} \rightarrow S^1$ — накриття (Означення, Том III, Розділ 12: кожна точка S^1 має окіл U , для якого $p^{-1}(U)$ є диз'юнктним об'єднанням відкритих множин, що відображаються гомеоморфно на U відображенням p). Тоді:

- (а) для кожного шляху $\gamma : I \rightarrow S^1$ і кожної точки $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ існує єдиний шлях $\tilde{\gamma} : I \rightarrow \tilde{X}$ з $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ і $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{x}_0$;
- (б) для кожної гомотопії $F : I \times I \rightarrow S^1$ і кожної точки $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(F(0, 0))$ існує єдина $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \tilde{X}$ з $p \circ \tilde{F} = F$ і $\tilde{F}(0, 0) = \tilde{x}_0$;
- (с) (єдиність на зв'язній області) якщо Y зв'язний і $g_1, g_2 : Y \rightarrow \tilde{X}$ — два неперервні підняття того самого відображення $f : Y \rightarrow S^1$ (тобто $p \circ g_i = f$), які збігаються в одній точці, то $g_1 = g_2$.

Доведення. Доведення — пункт за пунктом — це доведення з Тому III, Розділ 12 (Леми про підняття шляхів, гомотопій та про єдиність), у якому кожне посилання на E і на його рівномірно накриті околи $\{U_j\}_{j=1}^4$ слід замінити рівномірно накритими околами для p (які існують за означенням накриття) і локальними вітками оберненого відображення $(p|_V)^{-1}$ замість $(E|_V)^{-1}$: єдиний інгредієнт, використаний у тому доведенні, — це те, що кожна точка S^1 має рівномірно накритий окіл і що шари p дискретні (диз'юнктне об'єднання відкритих множин), а цю властивість поділяє кожне накриття, вона не є специфічною для E . Докладно: (а) покриваємо I прообразами через γ рівномірно накритих околів для p , беремо число Лебега δ для цього покриття, розбиваємо I на $m > 1/\delta$ рівних частин і піднімаємо індуктивно частину за частиною, використовуючи на кожній ту єдину локальну вітку $(p|_V)^{-1}$, яка містить уже досягнуте значення; склеювання у спільних точках автоматичне, бо підняття окремих частин там збігаються за побудовою. (б) — той самий аргумент на квадраті $I \times I$, з тією самою індукцією по рядках квадратиків. (с) впливає з того, що множина $\{y \in Y : g_1(y) = g_2(y)\}$ відкрита (якщо $g_1(y) = g_2(y) = \tilde{x}$, то рівномірно накритий окіл U точки $f(y)$ дає єдиний аркуш $V \ni \tilde{x}$, і на $f^{-1}(U)$ обидва g_1, g_2 збігаються з $(p|_V)^{-1} \circ f$ поблизу y , за неперервністю) і замкнена (той самий аргумент із заміною “збігаються” на “лежать у різних аркушах”, які залишаються різними поблизу y , бо аркуші — диз'юнктні відкриті множини); на зв'язному Y непорожня відкрито-замкнена підмножина є всім Y . $\square$

Теорема 1.1: Критерій підняття. Нехай $p : \tilde{X} \rightarrow S^1$ — накриття, нехай Y — лінійно зв'язний і локально лінійно зв'язний простір, $f : Y \rightarrow S^1$ неперервне, $y_0 \in Y$,

$\tilde{x}_0 \in p^{-1}(f(y_0))$. Тоді f піднімається до єдиного $\tilde{f} : Y \rightarrow \tilde{X}$ з $\tilde{f}(y_0) = \tilde{x}_0$ і $p \circ \tilde{f} = f$ тоді й лише тоді, коли

$$f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \subseteq \pi_1(S^1, f(y_0)).$$

Зокрема (випадок $p = E$, де $\pi_1(\mathbb{R}) = 0$, бо $\mathbb{R}$ опукле), f піднімається через E тоді й лише тоді, коли $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$, тобто тоді й лише тоді, коли f переводить кожну петлю Y у петлю степеня 0.

Доведення. Необхідність. Якщо $\tilde{f}$ існує, то $f_* = p_* \circ \tilde{f}_*$, отже $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = p_*(\tilde{f}_*(\pi_1(Y, y_0))) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$.

Достатність — побудова. Нехай $y \in Y$; за лінійною зв'язністю існує шлях α від y_0 до y . Піднімаємо $\beta = f \circ \alpha$ через p , починаючи з $\tilde{x}_0$ (Лема 1.1(a)): нехай $\tilde{\beta}$ — це підняття, і покладемо $\tilde{f}(y) := \tilde{\beta}(1)$.

Коректність означення. Нехай α' — інший шлях від y_0 до y , $\beta' = f \circ \alpha'$, $\tilde{\beta}'$ — його підняття з $\tilde{x}_0$. Петля $\ell = \alpha * \overline{\alpha'}$ (проходить α , потім α' у зворотному напрямку) є петлею в Y з початком у y_0 , а $f \circ \ell = \beta * \overline{\beta'}$ є петлею в S^1 з початком у $f(y_0)$, причому $[f \circ \ell] = f_*[\ell] \in p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$ за припущенням: отже, існує петля c у $\tilde{X}$ з початком у $\tilde{x}_0$, для якої $[p \circ c] = [f \circ \ell]$ у $\pi_1(S^1, f(y_0))$, тобто $p \circ c \in \beta * \overline{\beta'}$ гомотопні (відн. кінців) у S^1 . Піднімаємо цю гомотопію через p , починаючи з $\tilde{x}_0$ (Лема 1.1(b)): за наслідком про підняття гомотопій шляхів (той самий аргумент із Тому III, Розділ 12, застосований до p : гомотопія відн. кінців між шляхами з фіксованими кінцями піднімається до гомотопії з фіксованими кінцями, бо підняття сталих кінців самі є сталими за Лемою 1.1(c)), підняття $\beta * \overline{\beta'}$ з $\tilde{x}_0$ має ту саму кінцеву точку, що й підняття $p \circ c$ з $\tilde{x}_0$, тобто $c(1)$; але c — петля, $c(1) = c(0) = \tilde{x}_0$. З іншого боку, підняття $\beta * \overline{\beta'}$ з $\tilde{x}_0$ є, за побудовою і єдиністю (Лема 1.1(c)), конкатенацією $\tilde{\beta}$ (від $\tilde{x}_0$ до $\tilde{\beta}(1)$) з підняттям $\overline{\beta'}$ з $\tilde{\beta}(1)$, яке, своєю чергою, є $\overline{\tilde{\beta}'}$, пройденим з $\tilde{\beta}(1)$, тоді й лише тоді, коли $\tilde{\beta}(1) = \tilde{\beta}'(1)$ — і оскільки кінцева точка всієї конкатенації є $\tilde{x}_0$, а підняття $\overline{\beta'}$, що починається в якійсь точці, приходить у $\tilde{x}_0$ точно тоді, коли ця точка є $\tilde{\beta}'(1)$ (за єдиністю: проходячи β' уперед із $\tilde{x}_0$, приходимо в $\tilde{\beta}'(1)$, отже β' назад із $\tilde{\beta}'(1)$ приходить у $\tilde{x}_0$), робимо висновок $\tilde{\beta}(1) = \tilde{\beta}'(1)$. Отже, $\tilde{f}(y)$ не залежить від вибраного шляху.

Неперервність. Нехай $y \in Y$, $\tilde{f}(y) = \tilde{x}$, U — рівномірно накритий окіл точки $f(y)$ в S^1 , V — аркуш $p^{-1}(U)$, що містить $\tilde{x}$. За неперервністю f і локальною лінійною зв'язністю Y існує лінійно зв'язний окіл $W \ni y$ з $f(W) \subseteq U$. Для $y' \in W$ виберемо шлях від y_0 до y' , що проходить через y (конкатенуючи шлях від y_0 до y зі шляхом від y до y' усередині W): підняття приходить у $\tilde{x}$ в точці y і продовжується всередині V (оскільки $f(W) \subseteq U$, частина підняття над W збігається з $(p|_V)^{-1} \circ f|_W$ за єдиністю). Отже, $\tilde{f}|_W = (p|_V)^{-1} \circ f|_W$ — композиція неперервних відображень: $\tilde{f}$ неперервне в y .

Єдиність. Випливає з Леми 1.1(c), оскільки Y зв'язний (лінійно зв'язний $\Rightarrow$ зв'язний). Окремий випадок $p = E$: оскільки $\mathbb{R}$ опукле, $\pi_1(\mathbb{R}, \tilde{x}_0) = \{0\}$ (кожна петля стягується лінійною гомотопією, Том III, Розділ 12), отже $p_*(\pi_1(\mathbb{R}, \tilde{x}_0)) = \{0\}$ і умова перетворюється на $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$; ототожнюючи $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ через степінь, це рівносильно твердженню, що f переводить кожну петлю Y у петлю степеня 0. $\square$

Приклад 1.1: Тотожність S^1 не піднімається до $\mathbb{R}$. Нехай $Y = S^1$ і $f = \text{id}_{S^1}$. Оскільки $f_*(\pi_1(S^1)) = \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \neq \{0\} = \pi_1(\mathbb{R})$, Теорема 1.1 (випадок $p = E$) каже, що id_{S^1} не піднімається до неперервного відображення $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$: не існує неперервної глобальної кутової функції на всьому S^1 , лише локально (перерізи ψ_j з Тому III). Це та сама перешкода, прочитана навпаки, яка робить необхідним універсальне накриття для означення неперервного логарифма на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

1.3. Класифікація зв'язних накриттів S^1

Теорема 1.2: Зв'язні накриття S^1 . Нехай $p : \tilde{X} \rightarrow S^1$ — накриття з лінійно зв'язним $\tilde{X}$. Тоді існує $n \geq 0$ і, поклавши $(Y, q) := (\mathbb{R}, E)$ при $n = 0$ або $(Y, q) := (S^1, p_n)$ при $n \geq 1$ (де $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$, — універсальне накриття, а $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$, — накриття з n аркушами), існує гомеоморфізм $\varphi : \tilde{X} \rightarrow Y$ такий, що $p = q \circ \varphi$: p ізоморфне точно одному з таких:

- $n = 0$: універсальне накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$;
- $n \geq 1$: накриття з n аркушами $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$.

Доведення. Зафіксуємо $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(1)$.

Крок 1 — розгортальне відображення $q : \mathbb{R} \rightarrow \tilde{X}$. За Лемою 1.1(a), застосованою до шляху $t \mapsto E(st) = e^{ist}$, $s \in [0, 1]$ (для кожного фіксованого $t \in \mathbb{R}$), означимо $q(t) \in \tilde{X}$ як кінцеву точку підняття через p шляху $s \mapsto E(st)$, що починається в $\tilde{x}_0$; еквівалентно, q є єдиним підняттям $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ через p з $q(0) = \tilde{x}_0$ (воно існує за Теоремою 1.1, застосованою до $Y = \mathbb{R}$, $f = E$: $\pi_1(\mathbb{R}) = \{0\}$, отже умова виконується автоматично). Зауважимо, що $p \circ q = E$.

Крок 2 — q є накриттям над $\tilde{X}$, отже сюр'єктивним. Для кожного $\tilde{x} \in p^{-1}(U)$ з $U \ni p(\tilde{x})$, рівномірно накритим для p , і аркушем $V \ni \tilde{x}$, та для кожного рівномірно накритого для E околу J точки $p(\tilde{x})$, що міститься в U , з аркушем $J' \ni t$, де $E(t) = p(\tilde{x})$ і $q(t) = \tilde{x}$: на J' маємо $q = (p|_V)^{-1} \circ E|_{J'}$ (за єдиністю, бо обидві частини піднімають $E|_{J'}$ і збігаються в t), отже q є гомеоморфізмом J' на V : q є локальним гомеоморфізмом. Оскільки $\tilde{X}$ лінійно зв'язний, q сюр'єктивне: для $\tilde{x} \in \tilde{X}$ виберемо шлях $\tilde{\eta}$ від $\tilde{x}_0$ до $\tilde{x}$ у $\tilde{X}$; шлях $\eta = p \circ \tilde{\eta}$ в S^1 починається в 1; нехай η_E — його підняття через E з $\eta_E(0) = 0$ (Том III, Розділ 12); тоді $q \circ \eta_E$ і $\tilde{\eta}$ — обидва підняття η через p , що починаються в $\tilde{x}_0$ (бо $p \circ q \circ \eta_E = E \circ \eta_E = \eta$), отже вони збігаються (Лема 1.1(c)): $\tilde{x} = \tilde{\eta}(1) = q(\eta_E(1))$, тобто $\tilde{x} \in \text{Im}(q)$.

Крок 3 — періодичність: $q(t + 2\pi) = q(t)$ для всіх t , або q ін'єктивне. Оскільки $p^{-1}(1)$ — дискретна множина (шар накриття), а $\tilde{X}$ лінійно зв'язний, дія монодромії $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ на шарі $p^{-1}(1)$ — яка переводить $k \in \mathbb{Z}$ і $\tilde{x} \in p^{-1}(1)$ у кінцеву точку підняття через p , що починається в $\tilde{x}$, петлі $s \mapsto e^{iks}$, $s \in [0, 2\pi]$ — коректно означена (за Лемою 1.1(a)-(c) вона залежить лише від класу гомотопії петлі, тобто від k : дві гомотопні петлі піднімаються до шляхів із тією самою кінцевою точкою, за тим самим аргументом про підняття гомотопій, використаним у Теоремі 1.1) і є транзитивною: для заданих $\tilde{x}, \tilde{x}' \in p^{-1}(1)$ шлях $\tilde{\eta}$ від $\tilde{x}$ до $\tilde{x}'$ у $\tilde{X}$ (існує за лінійною зв'язністю) проєктується на петлю $\eta = p \circ \tilde{\eta}$ в S^1 з початком у 1, степеня $k = \deg \eta = w(\eta)$; за побудовою $\tilde{\eta}$ є підняттям η з $\tilde{x}$ (це підняття η , і воно починається в $\tilde{x}$), отже $k \cdot \tilde{x} = \tilde{\eta}(1) = \tilde{x}'$: дія транзитивна. З базовою точкою $\tilde{x}_0$ стабілізатор $H = \{k \in \mathbb{Z} : k \cdot \tilde{x}_0 = \tilde{x}_0\}$ є підгрупою $\mathbb{Z}$, отже $H = n\mathbb{Z}$ для єдиного $n \geq 0$ (підгрупи $\mathbb{Z}$). За побудовою, $k \cdot \tilde{x}_0 = q(2\pi k)$ (петля $s \mapsto e^{iks}$, $s \in [0, 2\pi]$, — це точно $t \mapsto E(t)$, обмежене й перемасштабоване на $[0, 2\pi k]$, чие підняття через p з $\tilde{x}_0$ є q , обмеженим і обчисленим у $2\pi k$, за побудовою q на Кроці 1). Отже,

$$q(2\pi k) = \tilde{x}_0 \iff k \in H = n\mathbb{Z}, \quad \text{тобто} \quad q^{-1}(\tilde{x}_0) \cap 2\pi\mathbb{Z} = 2\pi n\mathbb{Z}.$$

Але якщо $q(t) = \tilde{x}_0$ для довільного $t \in \mathbb{R}$, то $E(t) = p(q(t)) = p(\tilde{x}_0) = 1$, отже $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Том III, Розділ 12): тому $q^{-1}(\tilde{x}_0) = 2\pi n\mathbb{Z}$ точно.

Крок 4 — $q(t + 2\pi n) = q(t)$ для кожного $t \in \mathbb{R}$. Покладемо $\varphi(t) := q(t + 2\pi n)$: неперервне, і $p(\varphi(t)) = E(t + 2\pi n) = E(t)$ (періодичність E), отже φ є підняттям E через p ; крім того, $\varphi(0) = q(2\pi n) = \tilde{x}_0 = q(0)$ (Крок 3). За Лемою 1.1(c), застосованою до зв'язної області $\mathbb{R}$, $\varphi = q$ всюди: $q(t + 2\pi n) = q(t)$ для всіх t .

Крок 5 — $q(t) = q(t') \Rightarrow t - t' \in 2\pi n\mathbb{Z}$. Якщо $q(t) = q(t')$, то $E(t) = p(q(t)) = p(q(t')) = E(t')$, отже $t' = t + 2\pi k$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$. Покладемо $\psi(s) := q(s + 2\pi k)$: як і вище, ψ є підняттям

E через p , і $\psi(t) = q(t + 2\pi k) = q(t') = q(t)$: ψ і q збігаються в точці t (не обов'язково в 0), але за Лемою 1.1(с) (зв'язна область $\mathbb{R}$, те саме значення в одній точці) $\psi = q$ всюди, зокрема в 0: $q(2\pi k) = \psi(0) = q(0) = \tilde{x}_0$. За Кроком 3, $k \in n\mathbb{Z}$, тобто $t - t' = -2\pi k \in 2\pi n\mathbb{Z}$.

Крок 6 — висновок. Кроки 4–5 показують, що $q(t) = q(t') \iff t - t' \in 2\pi n\mathbb{Z}$: q індукує бієкцію $\bar{q} : \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z} \rightarrow \tilde{X}$ (сюр'єктивну за Кроком 2), неперервну й відкриту (бо q є локальним гомеоморфізмом, Крок 2, отже переводить відкриті множини у відкриті, а проєкція $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z}$ відкрита), отже гомеоморфізм. Якщо $n = 0$: $\mathbb{R}/2\pi \cdot \{0\}\mathbb{Z} = \mathbb{R}$, і $\bar{q} = q : \mathbb{R} \rightarrow \tilde{X}$ є шуканим ізоморфізмом, із $p \circ q = E$: p ізоморфне E . Якщо $n \geq 1$: відображення $\sigma : \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z} \rightarrow S^1$, $\sigma(t \bmod 2\pi n) = e^{it/n}$, є гомеоморфізмом (стандартно: неперервне, бієктивне, область компактна, а образ гаусдорфів); поклавши $\varphi = \bar{q} \circ \sigma^{-1} : S^1 \rightarrow \tilde{X}$, для $z = e^{it/n} \in S^1$ маємо: $p(\varphi(z)) = p(\bar{q}(t \bmod 2\pi n)) = p(q(t)) = E(t) = e^{it} = z^n = p_n(z)$: отже $p \circ \varphi = p_n$, тобто p ізоморфне p_n . $\square$

Зауваження 1.2: Число n — це число аркушів. Для $n \geq 1$ шар $p^{-1}(1)$ має точно n елементів (у бієкції з $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ через дію монодромії з Кроку 3, єдина орбіта зі стабілізатором $n\mathbb{Z}$); для $n = 0$ він має зліченну потужність у бієкції з $\mathbb{Z}$. У доведенні не використано загальної відповідності підгрупи–накриття абстрактної теорії: це прямий аргумент, специфічний для S^1 , побудований цілком на основі Лема 1.1.

1.4. Теорема ван Кампена для S^1

Теорема ван Кампена обчислює $\pi_1(U \cup V)$ з $\pi_1(U)$, $\pi_1(V)$ і $\pi_1(U \cap V)$. Застосована до $S^1 = U \cup V$ з U, V — двома відкритими дугами, переріз яких $U \cap V$ має дві зв'язні компоненти (а не одну, як у звичнішому випадку), теорема вимагає своєї загальнішої версії, тієї, що з **фундаментальним групоїдом** замість фундаментальної групи: версія з однією базовою точкою не застосовна, коли $U \cap V$ незв'язний. Довести повністю цю версію (об'єкти: усі точки множини базових точок, вибраних у кожній компоненті $U, V, U \cap V$; морфізми: класи гомотопії шляхів; теорема ототожнює фундаментальний групоїд $U \cup V$ з push-out групоїдів U і V уздовж групоїда $U \cap V$) вимагає категорного апарату, непропорційного до того, що потрібно в цьому розділі, де $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ вже встановлено прямим шляхом (Том III, Розділ 12) елементарним аргументом. Тому формулювання імпортуємо, з первинним джерелом, і використовуємо його як незалежну перевірку вже відомого обчислення, а не як його доведення.

Зауваження 1.3: Ван Кампен для групоїдів (імпортовано) і перевірка $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Імпортовано з A. Gramain, Le théorème de Van Kampen, *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 33 (1992), 237–251 (перевірено 16 вересня 2026 року: теорема ван Кампена для групоїдів, формулювання і повне доведення у версії з кількома базовими точками, §§1–2). У формі, що є доречною тут: якщо $X = U \cup V$ з відкритими U, V і $A \subseteq U \cap V$ — множина базових точок, яка перетинає кожну лінійно зв'язну компоненту U, V і $U \cap V$, то фундаментальний групоїд $\Pi_1(X, A)$ є push-out групоїдів $\Pi_1(U, A \cap U)$ і $\Pi_1(V, A \cap V)$ уздовж $\Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V)$ у категорії групоїдів.

Приклад обчислення (перевірка, а не доведення). Запишемо $U, V \subset S^1$ як дві відкриті дуги з розхилом, трохи більшим за π , кожна з центром у протилежній точці, так щоб $U \cap V = A_+ \sqcup A_-$ мав дві компоненти (дві маленькі дуги поблизу точок $\pm i$, скажімо). Виберемо базові точки $a \in A_+$, $b \in A_-$. U і V — дуги, отже стягнуті: $\Pi_1(U, \{a, b\})$ має два об'єкти і, між a і b , єдиний морфізм з точністю до гомотопії (оскільки U однозв'язне і лінійно зв'язне) плюс обернений до нього; те саме для V , але з іншим морфізмом (шляху V від a до b проходить з іншого боку кола). Push-out ототожнює об'єкти a, b з U з об'єктами з V (ті самі точки), зберігаючи різними два морфізми $a \rightarrow b$ (один з U , названий u , один з V , названий v): група автоморфізмів об'єкта a в отриманому групоїді породжена петлею

$u * v^{-1}$ (йди від a до b в U , повернися від b до a в V), вільна на одному твірному за структурою push-out групоїдів лише з двома незалежними морфізмами між двома компонентами склеювання: отримуємо $\pi_1(S^1, a) \cong \mathbb{Z}$, породжену класом $u * v^{-1}$ — що є, явно, петлею, яка один раз обходить коло, узгоджено з твірною $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$, уже використаною в Томі III. Проте пряме обчислення через накриття (Том III, Розділ 12, і Параграф 1.3 цього розділу) залишається єдиним, який використовують у подальших доведеннях цього тому: ван Кампен тут слугує перехресною перевіркою, а не підмурком.

1.5. Клітинні гомології і теорема Гуревича для S^1

Побудова 1.1: Мінімальна CW-структура на S^1 . Надамо S^1 структуру CW-комплексу з єдиною 0-клетиною $v = 1$ і єдиною 1-клетиною e , приклеєною до v характеристичним відображенням $\chi : [0, 1] \rightarrow S^1$, $\chi(t) = e^{2\pi it}$ (яке переводить обидва кінці 0, 1 у v). Комплекс клітинних ланцюгів має вигляд $0 \rightarrow C_1 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \xrightarrow{\partial_1} C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \rightarrow 0$, з $\partial_1(e) = v - v = 0$ (два кінці e збігаються в одній вершині). $\square$

Теорема 1.3: Клітинні гомології S^1 . З CW-структурою з Побудови 1.1: $H_0(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (породжена класом e), $H_k(S^1; \mathbb{Z}) = 0$ для $k \geq 2$.

Доведення. Оскільки немає k -клітин при $k \geq 2$, то $C_k = 0$ і $H_k = 0$ для $k \geq 2$. Оскільки $\partial_1 = 0$: $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2 = C_1 / 0 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \cong \mathbb{Z}$. $H_0 = C_0 / \operatorname{im} \partial_1 = \mathbb{Z}\langle v \rangle / 0 \cong \mathbb{Z}$ (узгоджено із загальним фактом $H_0(X; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{(\text{зв'язні компоненти})}$: у S^1 вона одна). $\square$

Теорема 1.4: Гуревич для S^1 . Гомоморфізм Гуревича $h : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow H_1(S^1; \mathbb{Z})$, який переводить клас петлі $\gamma : I \rightarrow S^1$ у клас гомологій сингулярного 1-циклу, що вона представляє, є ізоморфізмом.

Доведення. Загалом (гомотопічна теорія сингулярних гомологій, тут не передоводиться) h сюр'єктивний із ядром, рівним підгрупі комутантів $[\pi_1, \pi_1]$, тобто індукує ізоморфізм $\pi_1(X, x_0)^{\text{ab}} \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z})$ для кожного лінійно зв'язного X . Для S^1 це загальне твердження стає перевіримим вручну: $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ (Том III, Розділ 12) вже абелева, отже $\pi_1(S^1, 1)^{\text{ab}} = \pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$; за Теоремою 1.3, $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; і за цих отождествлень твірна $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$ групи $\pi_1(S^1, 1)$ (степеня 1) переходить точно в клас 1-циклу $\chi : [0, 1] \rightarrow S^1$, який породжує H_1 (Побудова 1.1): це те саме відображення з точністю до перепараметризації. Отже, h переводить твірну у твірну, є гомоморфізмом між нескінченними циклічними групами, отже ізоморфізмом (єдина альтернатива — перевести твірну у подвоєну або у кратну — не узгоджувалася б із загальною сюр'єктивністю h). $\square$

Зауваження 1.4: Три інваріанти, одне-єдине ціле число. Розділ має тепер три незалежні описи однієї і тієї самої групи $\mathbb{Z}$, прикріпленої до S^1 : як степінь/індекс обертання (Том III), як $\pi_1(S^1)$ (Том III), як $H_1(S^1; \mathbb{Z})$ (Теореми 1.3–1.4). У наступних розділах ми майже завжди користуватимемося першим, бо саме він має найпряміший обчислювальний вираз (підняття або інтеграл), але їхній збіг не є випадковим: це найпростіший випадок теореми Гуревича, і саме з цієї причини в усій літературі “степені”, “індекс обертання” та “фундаментальний клас у $H_1(S^1)$ ” вживають як синоніми.

1.6. “Собака на повідку”: топологічна теорема Руше

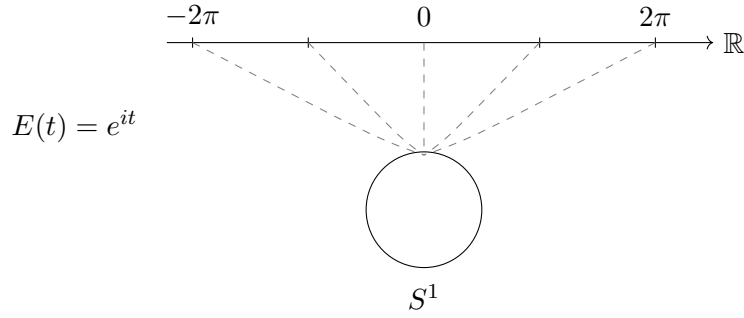


Рис. 1.1: Експоненційне накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Том III, Розділ 12): прообрази однієї точки рівновіддалені на 2π .

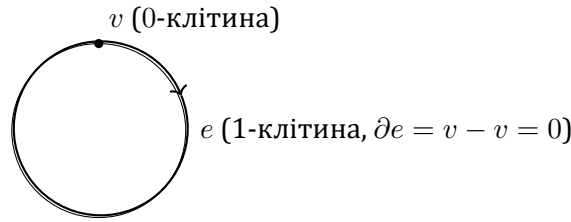


Рис. 1.2: Мінімальна CW-структура на S^1 (Побудова 1.1): одна 0-клітина v і одна 1-клітина e , обидва кінці якої збігаються у v . Перевірка: $\partial_1(e) = \chi(1) - \chi(0) = v - v = 0$.

Теорема 1.5: Теорема Руше (топологічна версія). Нехай $u, v : I \rightarrow \mathbb{C}$ — неперервні петлі (з тим самим періодом, $u(0) = u(1), v(0) = v(1)$) з $|v(t)| < |u(t)|$ для кожного t . Тоді u і $u + v$ (обидві ніде не нульові, зі значеннями в $\mathbb{C}^*$) мають той самий індекс обертання навколо 0: $w(u + v) = w(u)$.

Доведення. Насамперед, $u + v$ ніколи не перетворюється на нуль: $|u + v| \geq |u| - |v| > 0$. Лінійна гомотопія $H(s, t) = u(t) + s v(t)$, $s \in [0, 1]$, сполучає u з $u + v$ і унікає початку координат для кожного s : $|H(s, t)| \geq |u(t)| - s|v(t)| \geq |u(t)| - |v(t)| > 0$. За гомотопічною інваріантністю індексу обертання (Том III, Розділ 12), застосованою до нормувань $H(s, \cdot)/|H(s, \cdot)|$ зі значеннями в S^1 , індекси обертання на кінцях $s = 0, 1$ збігаються. $\square$

Зауваження 1.5: Собака, господар і принцип аргументу. Господар проходить петлю u навколо стовпа (початку координат), тримаючи собаку на повідку змінної довжини $|v| < |u|$; собака, яка проходить $u + v$, робить навколо стовпа точно стільки ж обертів, скільки й господар. Застосоване до $u = z^n$ і $v = a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ на колі $|z| = R$ при великому R , це дає найшвидший шлях до основної теореми алгебри (Параграф 1.11). Аналітична версія Руше, для голоморфних функцій і з підрахунком нулів із кратністю, є тим самим твердженням, прочитаним крізь **принцип аргументу** (Том III, Розділ 15): топологія дає якісне формулювання (та сама кількість обертів), комплексний аналіз — кількісну версію (підрахунок нулів).

1.7. Непарні відображення і теорема Борсука–Улама

Означення 1.1: Непарне (антиподальне) відображення. Відображення $u : S^m \rightarrow S^m$ (або $u : S^n \rightarrow \mathbb{R}^m$) називається **непарним**, якщо $u(-x) = -u(x)$ для кожного x .

Теорема 1.6: Непарні відображення $S^1 \rightarrow S^1$ мають непарний степінь. Якщо $u : S^1 \rightarrow S^1$ неперервне й непарне, то $\deg u$ — непарне ціле число; зокрема, u не гомотопне сталому.

Доведення. Нехай $\gamma(t) = u(e^{2\pi it})$, а $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — її підняття, $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$ (**Том III, Розділ 12**). Непарність дає, для $t \in [0, \frac{1}{2}]$: $\gamma(t + \frac{1}{2}) = u(-e^{2\pi it}) = -u(e^{2\pi it}) = -\gamma(t)$, тобто $e^{i\phi(t+1/2)} = e^{i(\phi(t)+\pi)}$. Неперервна функція $q(t) = (\phi(t + \frac{1}{2}) - \phi(t) - \pi)/2\pi$ набуває значень у $\mathbb{Z}$ на зв'язному $[0, \frac{1}{2}]$: вона стала, $q \in \mathbb{Z}$, і $\phi(t + \frac{1}{2}) = \phi(t) + (2q + 1)\pi$ для кожного $t \in [0, \frac{1}{2}]$. Застосовуючи двічі: $\phi(1) = \phi(0) + 2(2q + 1)\pi$, отже $\deg u = (\phi(1) - \phi(0))/2\pi = 2q + 1$ — непарне, зокрема $\neq 0$. $\square$

Теорема 1.7: Борсук–Улам у вимірності 2 (три еквівалентні форми). Наступні три твердження еквівалентні:

- (BU1) для кожного неперервного $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ існує $x \in S^2$ з $f(x) = f(-x)$;
 - (BU2) не існує жодного неперервного й непарного відображення $u : S^2 \rightarrow S^1$;
 - (BU3) не існує жодного неперервного й непарного відображення $g : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ без нулів.
- І воно істинне.

Доведення. (BU1) $\Rightarrow$ (BU3). Якби $g : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ було неперервним, непарним і ніде не нульовим, то (BU1), застосоване до g , дало б x з $g(x) = g(-x)$; але непарність дає $g(-x) = -g(x)$, отже $g(x) = -g(x)$, тобто $g(x) = 0$: суперечність. Отже, (BU1) $\Rightarrow$ жодного такого g не існує, тобто (BU3).

(BU3) $\Rightarrow$ (BU2). Якби існувало неперервне й непарне $u : S^2 \rightarrow S^1$, то саме u було б неперервним, непарним, ніде не нульовим відображенням $g = u : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ($|u| = 1$): суперечність із (BU3). Отже, (BU3) $\Rightarrow$ (BU2).

(BU2) $\Rightarrow$ (BU1). Нехай $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ неперервне, і припустимо від супротивного, що $f(x) \neq f(-x)$ для кожного x . Тоді $g(x) = f(x) - f(-x)$ неперервне, ніде не нульове, непарне; $u = g/|g| : S^2 \rightarrow S^1$ неперервне й непарне. Нехай $E = \{(x_1, x_2, 0)\} \cong S^1$ — екватор; $v = u|_E : S^1 \rightarrow S^1$ неперервне й непарне, отже непарного степеня (Теорема 1.6), зокрема $\deg v \neq 0$. Але v неперервно продовжується на замкнену верхню півсферу $H^+ \cong D^2$ (звуженням u), отже $\deg v = 0$ (**Том III, Розділ 12: $\deg f = 0 \iff f$ неперервно продовжується на круг**): суперечність. Отже, існує x з $f(x) = f(-x)$: (BU2) $\Rightarrow$ (BU1).

Ці три імплікації замикають цикл (BU1) $\Rightarrow$ (BU3) $\Rightarrow$ (BU2) $\Rightarrow$ (BU1): три твердження еквівалентні. Доведення (BU2) $\Rightarrow$ (BU1) доводить також і (BU2) (жодного непарного u не існує, інакше саме його звуження на екватор дало б щойно знайдену суперечність), отже всі три істинні. $\square$

Зауваження 1.6: Класичне фізичне тлумачення. Із S^2 як моделлю земної поверхні і $f = (\text{температура}, \text{тиск})$ (неперервні), (BU1) гарантує, що в кожному мить існують дві антиподальні точки з однаковою температурою і однаковим тиском: чисте існування, жодної вказівки, де вони розташовані — і це знову степінь на колі (у звуженні на екватор) робить усю роботу. **Первинне джерело:** K. Borsuk, Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre, *Fundamenta Mathematicae* 20 (1933), 177–190 (первинне формулювання, загальна вимірність; перевірено 16 вересня 2026 року, EuDML doc. 212624: автора, назву, видання й сторінки підтверджено).

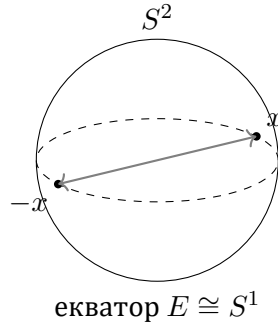


Рис. 1.3: Теорема Борсука–Улама (форма BU1): існує $x \in S^2$ з $f(x) = f(-x)$; у доведенні звуження на екватор $E \cong S^1$ переносить питання до степеня непарного відображення $S^1 \rightarrow S^1$. Координати точки x : $\cos 35^\circ = 0,819$, $\sin 35^\circ = 0,574$.

1.8. Комбінаторні застосування: млинець і вкрадене намисто

Теорема 1.8: Теорема про млинець (ham sandwich у вимірності 2). Для двох обмежених вимірних областей $A, B \subset \mathbb{R}^2$ існує пряма, яка одночасно ділить A і B на дві частини однакової площі.

Доведення. Для $x \in S^1$ і $t \in \mathbb{R}$ нехай $H_{x,t}^+ = \{y \in \mathbb{R}^2 : \langle y, x \rangle > t\}$ — додатна півплощина прямої, ортогональної до x на рівні t , і $f_A(x, t) = \text{Area}(A \cap H_{x,t}^+) - \text{Area}(A \setminus H_{x,t}^+)$ (аналогічно f_B). Оскільки пряма має нульову площу (Лебега), f_A, f_B спільно неперервні по (x, t) (за теоремою про мажоровану збіжність: при зміні (x, t) індикатор $H_{x,t}^+$ збігається поточково до індикатора границі скрізь, крім множини нульової міри), монотонно незростаючі по t при фіксованому x , причому $f_A(x, t) \rightarrow \pm \text{Area}(A)$ при $t \rightarrow \mp \infty$.

Компактифікація: від $(x, t) \in S^1 \times \mathbb{R}$ до точки S^2 . Ототожнимо $S^2 \setminus \{N, S\} \cong S^1 \times \mathbb{R}$ (циліндричні координати: N, S — полюси) за допомогою гомеоморфізму $\omega \mapsto (x(\omega), t(\omega))$ з властивістю $x(-\omega) = -x(\omega), t(-\omega) = -t(\omega)$ (наприклад, записавши $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in S^2$ з $\rho = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}$, покладемо $x(\omega) = (\omega_1, \omega_2)/\rho$ і $t(\omega) = \omega_3/\rho$ для $\omega \neq N, S$: це неперервно, і $\omega \mapsto -\omega$ переводить $\rho \mapsto \rho, (\omega_1, \omega_2) \mapsto -(\omega_1, \omega_2), \omega_3 \mapsto -\omega_3$, отже $x \mapsto -x, t \mapsto -t$, як і потрібно). Означимо $g_A : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ через $g_A(\omega) = f_A(x(\omega), t(\omega))$ для $\omega \neq N, S$, і $g_A(N) = \text{Area}(A)$, $g_A(S) = -\text{Area}(A)$ (границі $f_A(x, t)$ при $t \rightarrow +\infty$ і відповідно $-\infty$, рівномірно по x , оскільки A обмежена); g_A неперервна на всій S^2 (неперервність f_A далеко від полюсів, а вибрані на полюсах значення є точно границями f_A). Аналогічно g_B . За побудовою, використовуючи $f_A(-x, -t) = -f_A(x, t)$ (заміна x на $-x$ і t на $-t$ міняє місцями дві півплощини) і згадану вище властивість $(x(\omega), t(\omega))$: $g_A(-\omega) = -g_A(\omega)$ для кожного ω (включно з полюсами, де $g_A(S) = -\text{Area}(A) = -g_A(N)$). Те саме для g_B .

Застосування Борсука–Улама. $G = (g_A, g_B) : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ неперервне й непарне. Якби G ніколи не перетворювалося на нуль, то за формою (BU3) Теорема 1.7 воно не могло б існувати: отже, існує $\omega_0 \in S^2$ з $G(\omega_0) = 0$, тобто $g_A(\omega_0) = g_B(\omega_0) = 0$. Оскільки $g_A(N) = \text{Area}(A) > 0 \neq 0$, якщо A має додатну площу (а інакше твердження тривіальне), і аналогічно на полюсах для B , можна вважати $\omega_0 \neq N, S$: тоді $x_0 = x(\omega_0), t_0 = t(\omega_0)$ — коректно означені напрямок і рівень, а пряма ℓ_{x_0, t_0} (ортогональна до x_0 , на рівні t_0) задовольняє $f_A(x_0, t_0) = f_B(x_0, t_0) = 0$: вона ділить і A , і B на дві частини однакової площі. $\square$

Зауваження 1.7: Чому це доведення уникає пастки неперервності. Перша природна ідея — зафіксувати напрямок x , вибрати рівень $s_A(x)$, який ділить A навпіл, а потім ви-

вчати, як змінюється поділ B уздовж $\ell_{x,c_A(x)}$ при зміні x , — вимагає довести, що $c_A(x)$ (коли множина рівнів, що ділять навпіл, не є одноточковою, а це може статися) вибрано неперервно по x : делікатний момент, який часто лише проголошують. Наведене тут доведення уникає його цілком, трактуючи напрямок і рівень як єдину пару (x, t) і застосовуючи Борсука–Улама на S^2 безпосередньо до обох умов поділу навпіл разом: немає жодного розривного вибору, який треба було б виправдовувати, бо $c_A(x)$ взагалі не вибирають як окрему функцію.

Теорема 1.9: Вкрадене намисто (2 злодії, 2 типи перлин). Розімкнене намисто має N перлин, розташованих у ряд, двох типів (кольорів), із парним числом $2n_1$ перлин типу 1 і $2n_2$ — типу 2. Тоді можна розрізати намисто щонайбільше у 2 точках (ніколи всередині перлини, завжди між двома сусідніми перлинами) так, щоб отримані шматки можна було розподілити між двома злодіями так, щоб кожен отримав точно n_1 перлин типу 1 і n_2 перлин типу 2.

Доведення. Занумеруємо перлини $1, \dots, N$ у порядку намиста й помістимо, для малого $\varepsilon > 0$, центри кружечків D_i радіуса δ (який буде зафіксовано) у точки $(i, \varepsilon i^2) \in \mathbb{R}^2$: це різні точки на параболі, отже в **загальному положенні** (жодна пряма не містить більш ніж дві з них, бо переріз прямої з параболою складається щонайбільше з двох точок). Означимо області $A_\delta = \bigcup_{i \text{ типу 1}} D_i$, $B_\delta = \bigcup_{i \text{ типу 2}} D_i$, із δ достатньо малим, щоб кружечки були попарно диз'юнктними. За Теоремою 1.8 для кожного δ існує пряма ℓ_δ , яка одночасно ділить навпіл площу A_δ і B_δ .

Граничний перехід $\delta \rightarrow 0$. Прямі ℓ_δ відповідають точкам $\omega_\delta \in S^2$ (параметризація з попереднього доведення) у компактній множині: виберемо підпоследовність $\omega_{\delta_k} \rightarrow \omega_0$, отже $\ell_{\delta_k} \rightarrow \ell_0$ (у сенсі збіжності параметрів (x, t) , за винятком виродженого випадку $\omega_0 \in \{N, S\}$, виключеного зауваженням, що точки N, S дали б $f_A \equiv \pm \text{Area}(A_\delta) \neq 0$, яка ніколи не ділить навпіл (оскільки A_δ має додатну площу $\pi\delta^2 n_1$, фіксовану при фіксованому δ). Гранична пряма ℓ_0 перетинає параболу $\{(s, \varepsilon s^2)\}$ щонайбільше у 2 точках (пряма–коніка), отже розділяє індекси $\{1, \dots, N\}$ щонайбільше на 3 блоки послідовних індексів (ті, у яких $(i, \varepsilon i^2)$ з одного боку ℓ_0 , ті, що з іншого, і, можливо, 1 або 2 індекси точно на прямій, знехтовні в границі, бо вони мають нульову міру поодинокі при $\delta \rightarrow 0$): розрізи намиста відповідають точно (щонайбільше двом) точкам, де ℓ_0 відокремлює один індекс від наступного. За неперервністю площі щодо $\delta \rightarrow 0$ (кружечки прямують до точок, і при малому δ належність кожного кружечка до одного боку ℓ_{δ_k} , близької до ℓ_0 , є належністю граничної точки, за винятком щонайбільше двох кружечків, які перетинає ℓ_0 , і які в границі $\delta \rightarrow 0$ дають знехтовну частку площі відносно загальної $\pi\delta^2 n_i \rightarrow 0$, але **відносні пропорції** залишаються поділеними навпіл, бо поділ навпіл справджується точно для кожного δ_k), розбиття, задане ℓ_0 , призначає кожному боку точно половину перлин типу 1 (n_1) і половину типу 2 (n_2): це два боки намиста, розрізаного у (щонайбільше двох) точках, де ℓ_0 проходить між двома послідовними індексами. $\square$

Зауваження 1.8: Чому двох розрізів вистачає для двох кольорів. Загальний випадок із k типами перлин (Alon 1987, Hobby–Rice 1965) потребує щонайбільше k розрізів і доводиться за тією самою схемою з використанням Борсука–Улама у вимірності k (на S^k , а не на S^2): це поза межами цього розділу, обмеженого вимірністю 2. Випадок $k = 2$, доведений тут, уже є змістом задачі про вкрадене намисто в її найбільш цитованій формі (два злодії).

1.9. Теорема про обертання дотичних (Umlaufsatz Хопфа)

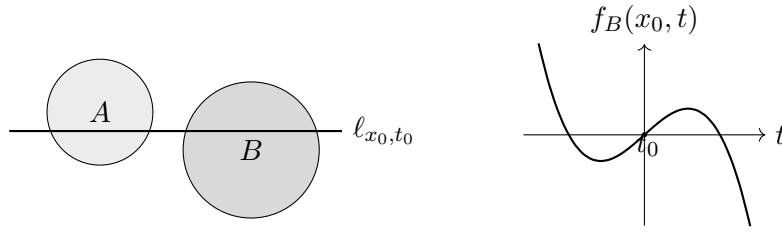


Рис. 1.4: Теорема про млинець: пряма ℓ_{x_0, t_0} одночасно ділить навпіл A і B (ліворуч); праворуч — якісний графік $t \mapsto f_B(x_0, t)$, неперервної функції, строго спадної поблизу свого нуля t_0 .

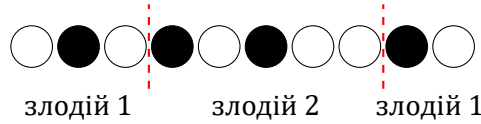


Рис. 1.5: Вкрадене намисто, приклад із $N = 10$ перлинами, тип 1 (чорні, позиції 2, 4, 6, 9: $2n_1 = 4$) і тип 2 (білі, позиції 1, 3, 5, 7, 8, 10: $2n_2 = 6$): двох розрізів (між позиціями 3–4 і 8–9) вистачає, щоб дати кожному злодієві $n_1 = 2$ чорні перлини і $n_2 = 3$ білі (центральний блок, позиції 4–8, — злодієві 2; два зовнішні блоки, позиції 1–3 і 9–10, разом — злодієві 1). *Перевірка:* злодій 2 (поз. 4–8): чорні $\{4, 6\} = 2$, білі $\{5, 7, 8\} = 3$; злодій 1 (поз. 1–3, 9–10): чорні $\{2, 9\} = 2$, білі $\{1, 3, 10\} = 3$. ✓

Теорема 1.10: Umlaufsatz (Xiong, 1935). Нехай $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — проста замкнена крива (ін'єктивна на $[0, 1)$), регулярна ($\gamma' \neq 0$) і класу C^1 , з $\gamma(0) = \gamma(1)$, $\gamma'(0) = \gamma'(1)$. Тоді поле одиничних дотичних $\tau(s) = \gamma'(s)/|\gamma'(s)|$, розглянуте як петля в S^1 , має індекс обертання ± 1 (знак — відповідно до орієнтації проходження).

Доведення. Виберемо базову точку $\gamma(0)$ як найнижчу точку кривої (вона існує за компактністю): крива лежить у замкненій верхній півплощині $\{y \geq y(\gamma(0))\}$, а $\gamma'(0)$ горизонтальний.

Крок 1 — відображення січних коректно означене і неперервне поза вершиною $(0, 1)$ трикутника. На трикутнику $\Delta = \{(s, t) : 0 \leq s \leq t \leq 1\}$ означимо

$$R(s, t) = \begin{cases} \frac{\gamma(t) - \gamma(s)}{t - s}, & s \neq t, \\ \gamma'(s), & s = t. \end{cases}$$

З $\gamma \in C^1$ випливає, за основною теоремою аналізу, $\gamma(t) - \gamma(s) = \int_0^1 \gamma'(s + r(t-s))(t-s) dr$ для $s \neq t$, отже $R(s, t) = \int_0^1 \gamma'(s + r(t-s)) dr$ для кожного $(s, t) \in \Delta$ (формула справджується і при $s = t$, даючи $\gamma'(s)$): R неперервне на всьому Δ , за неперервністю γ' і мажорованою збіжністю інтеграла при зміні (s, t) . Для $(s, t) \neq (0, 1)$ (і $s \neq t$) маємо $R(s, t) \neq 0$ за простотою γ ($\gamma(t) \neq \gamma(s)$); для $s = t$, $R(s, s) = \gamma'(s) \neq 0$ за регулярністю. Отже, $R \neq 0$ на $\Delta \setminus \{(0, 1)\}$, і можна означити

$$G(s, t) = \frac{R(s, t)}{|R(s, t)|} \quad \text{на } \Delta \setminus \{(0, 1)\},$$

неперервне, з $G(s, s) = \tau(s)$ для кожного s : похила сторона Δ несе точно петлю дотичних.

Крок 2 — границя у вершині $(0, 1)$. $R(0, 1) = \gamma(1) - \gamma(0) = 0$ (замкнена крива): вершина є справжньою точкою виродження R , яку не усунути тією самою формулою. Натомість покажемо безпосередньо, що $G(s, t) \rightarrow -\tau(0)$ при $(s, t) \rightarrow (0, 1)$ всередині Δ . При $s \rightarrow 0^+$ і

$t \rightarrow 1^-$ інтегральна формула Кроку 1 дає, окремо,

$$\gamma(t) - \gamma(1) = (t - 1)\gamma'(1) + o(t - 1), \quad \gamma(0) - \gamma(s) = -s\gamma'(0) + o(s),$$

і додаючи (з $\gamma(1) = \gamma(0)$, $\gamma'(1) = \gamma'(0)$ за C^1 -замкненістю):

$$\gamma(t) - \gamma(s) = [\gamma(t) - \gamma(1)] + [\gamma(0) - \gamma(s)] = -(1 - t + s)\gamma'(0) + o(1 - t + s),$$

де $1 - t + s > 0$ для $(s, t) \in \Delta$, $(s, t) \neq (0, 1)$, поблизу вершини. Отже, при $(s, t) \rightarrow (0, 1)$,

$$G(s, t) = \frac{\gamma(t) - \gamma(s)}{|\gamma(t) - \gamma(s)|} \rightarrow \frac{-\gamma'(0)}{|\gamma'(0)|} = -\tau(0),$$

рівномірно в кожному напрямку наближення всередині Δ (оцінка $o(1 - t + s)$ рівномірна, бо γ' рівномірно неперервна на компактній $[0, 1]$). Поклавши $G(0, 1) := -\tau(0)$, отримуємо G , неперервне на всьому Δ .

Крок 3 — читання на двох катетах. На катеті $\{(0, t) : t \in [0, 1]\}$ величина $G(0, t)$ є напрямком від $\gamma(0)$ до $\gamma(t)$: оскільки $\gamma(0)$ — найнижча точка, $\gamma(t)$ лежить у верхній півплощині, отже $G(0, t)$ завжди має вертикальну компоненту ≥ 0 , тобто залишається у замкненому верхньому півколі S^1 для кожного t ; на двох кінцях $G(0, 0) = \tau(0)$ (горизонтальний) і $G(0, 1) = -\tau(0)$ (горизонтальний, у протилежний бік): $G(0, \cdot)$ проходить шлях у верхньому півколі від $\tau(0)$ до $-\tau(0)$, степеня (підняття) точно $+\frac{1}{2}$ оберту, якщо $\tau(0)$ вказує в додатний бік осі абсцис (єдиний спосіб пройти від точки замкненого верхнього півкола до протилежної їй, залишаючись у півколі, — це пройти точно половину, оскільки кутове підняття кусково монотонне і обмежене проміжком $[\theta_0, \theta_0 + \pi]$ довжини π). Аналогічно, на катеті $\{(s, 1) : s \in [0, 1]\}$ величина $G(s, 1)$ є напрямком від $\gamma(s)$ до $\gamma(1) = \gamma(0)$, тобто протилежним до напрямку від $\gamma(0)$ до $\gamma(s)$, розглянутого на попередньому Кроці з s замість t : вона залишається у нижньому півколі, від $G(0, 1) = -\tau(0)$ до $G(1, 1) = \tau(1) = \tau(0)$, знову пів оберту, у тому самому напрямку, що й раніше (бо півплощина *нижче* за $\gamma(0)$ -як-найнижчу-точку порожня: напрямок, протилежний до “догори”, залишається в нижньому півколі узгоджено з тією самою орієнтацією, бо він є поточно протилежним до кривої попереднього катета).

Крок 4 — висновок. Δ опуклий, отже однозв'язний: два шляхи по межі від $(0, 0)$ до $(1, 1)$ — похила сторона (петля дотичних τ) і ламана з двох катетів (пройдена в тому самому напрямку) — гомотопні в Δ (лінійна гомотопія між двома шляхами по межі), а G неперервне на Δ : за гомотопічною інваріантністю індексу обертання (**Том III, Розділ 12**) степінь петлі дотичних збігається зі степенем складеного шляху вздовж двох катетів, тобто пів оберту плюс пів оберту в тому самому напрямку: ± 1 повний оберт. $\square$

Наслідок 1.1: Сума зовнішніх кутів і повна кривина. Для простої замкненої кривої класу C^2 , регулярної, параметризованої довжиною дуги $s \in [0, L]$ і орієнтованої додатно, $\oint \kappa ds = 2\pi$, де $\kappa(s)$ — кривина зі знаком. Для простого опуклого многокутника (або, загальніше, простого, пройденого так, щоб поле “узагальнених дотичних векторів” було коректно означене і кусково регулярне з вершинами як кутовими стрибками), сума зовнішніх кутів дорівнює 2π .

Доведення. Гладкий випадок. Нехай $\theta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервне підняття $\tau(s) = \gamma'(s)$ (одинична швидкість через параметризацію довжиною дуги), тобто $\gamma'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$. Диференціюючи, $\gamma''(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$, і за означенням кривини зі знаком (компонента γ'' , ортогональна до γ' , у напрямку повороту γ' проти годинникової стрілки), $\kappa(s) = \theta'(s)$. За основною теоремою аналізу, $\oint \kappa ds = \int_0^L \theta'(s) ds =$

$\theta(L) - \theta(0)$. Але $\theta(L) - \theta(0) = 2\pi \cdot w(\tau)$ за означенням індексу обертання петлі τ (Том III, Розділ 12), а $w(\tau) = \pm 1$ за Теоремою 1.10, зі знаком $+1$ для додатної (проти годинникової стрілки) орієнтації: $\oint \kappa ds = 2\pi$.

Многокутний випадок. Простий многокутник із n вершинами й сторонами $\ell_1, \dots, \ell_n$ має кусково сталє дотичне поле (напрямок τ_i на стороні i) з кутовим стрибком α_i (зовнішній кут, зі знаком) у вершині між стороною i і стороною $i + 1$: τ_{i+1} отримують поворотом τ_i на α_i . Наближаючи кути дугами спряження радіуса $\varepsilon \rightarrow 0$ (кусово C^1 -заокруглення, яке прямує до многокутника, з кривиною, зосередженою на дузі й рівною α_i/ε на довжині ε , отже з внеском α_i в інтеграл кривини, незалежним від ε), гладкий випадок дає $\sum_i \alpha_i = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint \kappa ds = 2\pi$ (Umlaufsatz застосовний до заокругленої кривої, простої і C^1 при достатньо малому ε , бо дуги спряження диз'юнктні при малому ε на простому многокутнику). $\square$

Зауваження 1.9: Чому простота є суттєвою. Лемніската (крива у формі вісімки, регулярна, але не проста) має дотичну степеня 0: дві петлі дають внески $+1$ і -1 , які взаємно скорочуються (Вправа 1.4); петля $\gamma_2(t) = e^{4\pi i t}$, пройдена двічі, має дотичну степеня 2. Без простоти ступінь дотичного поля може бути будь-яким цілим числом: у доведенні саме гіпотеза простоти гарантує $R \neq 0$ поза вершиною $(0, 1)$ (Крок 1), тобто що відображення січних коректно означене на всьому Δ .

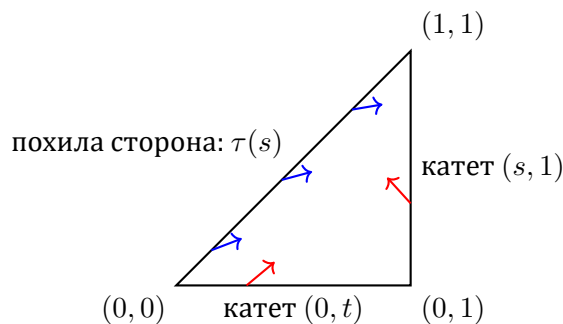


Рис. 1.6: Відображення січних Хопфа на трикутнику Δ : на похилій стороні воно повертає петлю дотичних $\tau(s)$; на двох катетах — явні шляхи (червоні стрілки), кожен з яких залишається в одному півколі S^1 (Крок 3 доведення).

1.10. Регулярні замкнені криві: теорема Вітні–Граустайна

Нехай задано регулярну замкнену криву класу C^1 (не обов'язково просту) $\gamma : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma' \neq 0$: індекс обертання її дотичного поля $\tau = \gamma'/|\gamma'| : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1$ називають **числом обертання** (або індексом Вітні) кривої γ , $\rho(\gamma) := w(\tau) \in \mathbb{Z}$; для простої кривої він дорівнює ± 1 за Umlaufsatz (Теорема 1.10), але для кривої із самоперетинами він може бути будь-яким цілим числом.

Означення 1.2: Регулярна гомотопія. Дві регулярні замкнені криві класу C^1 $\gamma_0, \gamma_1 : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^2$ називаються **регулярно гомотопними**, якщо існує неперервне $\Gamma : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ з $\Gamma(\cdot, 0) = \gamma_0$, $\Gamma(\cdot, 1) = \gamma_1$ таке, що кожна $\Gamma(\cdot, u) \in C^1$ і регулярною, а $\partial_s \Gamma$ спільно неперервна по (s, u) .

Теорема 1.11: Вітні–Граустайн. Дві регулярні замкнені криві класу C^1 на площині регулярно гомотопні тоді й лише тоді, коли вони мають те саме число обертання.

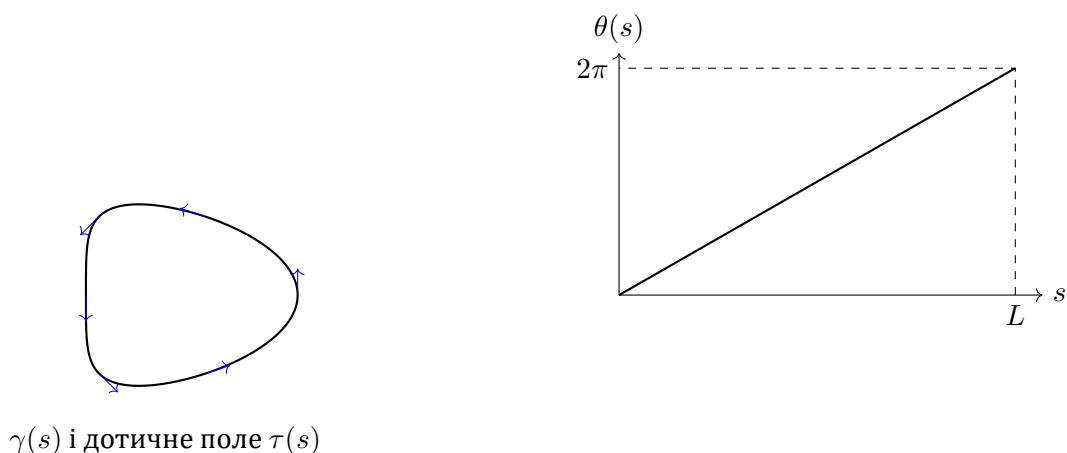


Рис. 1.7: Ліворуч — проста замкнена крива γ з одиничним дотичним полем $\tau(s)$ у шести зразкових точках; праворуч — підняття (розгортання) $\theta(s)$ кута τ , яке зростає точно на 2π за один повний оберт (Теорема 1.10). *Перевірка:* регулярність кривої підтверджено тим, що $\gamma'(t) \neq 0$ для кожного t (компонента $y'(t) = 1,2 \cos t$ і $x'(t)$ ніколи не перетворюються на нуль одночасно).

Доведення. Необхідність (те саме число обертання), доведена повністю. Нехай Γ — регулярна гомотопія між γ_0 і γ_1 . Відображення $T(s, u) = \partial_s \Gamma(s, u) / |\partial_s \Gamma(s, u)|$ коректно означене (регулярність для кожного u) і неперервне на $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1]$ (спільна неперервність $\partial_s \Gamma$ і його необертання на нуль). Для кожного фіксованого u відображення $T(\cdot, u)$ є петлею в S^1 ; ототожнюючи $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1]$ з $I \times I$ через звичайне накриття $s \mapsto e^{2\pi i s}$ (тобто розглядаючи T як функцію $I \times [0, 1] \rightarrow S^1$, періодичну по s), індекс обертання $w(T(\cdot, u))$ є цілим числом, яке неперервно залежить від u (той самий аргумент із Тому III, Розділ 12, застосований до підняття гомотопії T : піднімаємо T до $\tilde{T} : I \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, і $u \mapsto (\tilde{T}(1, u) - \tilde{T}(0, u)) / 2\pi$ неперервне й набуває цілих значень, отже стає на зв'язному $[0, 1]$). Отже, $\rho(\gamma_0) = w(T(\cdot, 0)) = w(T(\cdot, 1)) = \rho(\gamma_1)$.

Достатність (те саме число обертання $\Rightarrow$ регулярно гомотопні): формулювання імпортоване. Явна побудова регулярної гомотопії між двома кривими з тим самим числом обертання вимагає зберігати, для кожного проміжного u , умову замкненості $\int_0^1 e^{i\theta_u(s)} ds = 0$ (де θ_u — підняття дотичного кута $\Gamma(\cdot, u)$): проста лінійна інтерполяція між двома дотичними кутами θ_0, θ_1 зберігає умову на повний стрибок $\theta(1) - \theta(0) = 2\pi\rho$, але не зберігає, загалом, умову замкненості для проміжних значень u — саме ця складність і робить теорему нетривіальною. Вітні будує гомотопію, зводячи кожную криву, за допомогою скінченного числа явних рухів вставлення та вилучення маленьких петель (які не змінюють ρ) на ламаному наближенні, до канонічної форми, що залежить лише від ρ , і сполучаючи канонічні форми між собою, коли вони мають той самий ρ . $\square$

Зауваження 1.10: Імпортовано: конструктивний напрямок. Імпортовано з *H. Whitney, On regular closed curves in the plane, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284* (перевірено 16 вересня 2026 року: автора, назву, видання, рік і сторінки підтверджено за PDF на Numdam). Повне доведення конструктивного напрямку — що кожна регулярна замкнена крива з числом обертання ρ регулярно гомотопна колу, пройденому ρ разів (для $\rho \neq 0$), або симетричній вісімці (для $\rho = 0$), за допомогою скінченного числа елементарних рухів на наближаючій ламаній — займає всю первинну статтю і відтворене, у по суті ідентичній формі, у численних курсах диференціальної топології; його не відтворено повністю в цьому томі, щоб дотримати обмеження не подавати як доведення те, що у наявному обсязі не може бути перевірене рядок за рядком за тим

самим стандартом, що й інші доведення розділу. Том все ж використовує його повне формулювання (Теорема 1.11) і ілюструє його чисельно в Розв'язаному прикладі 1.6.

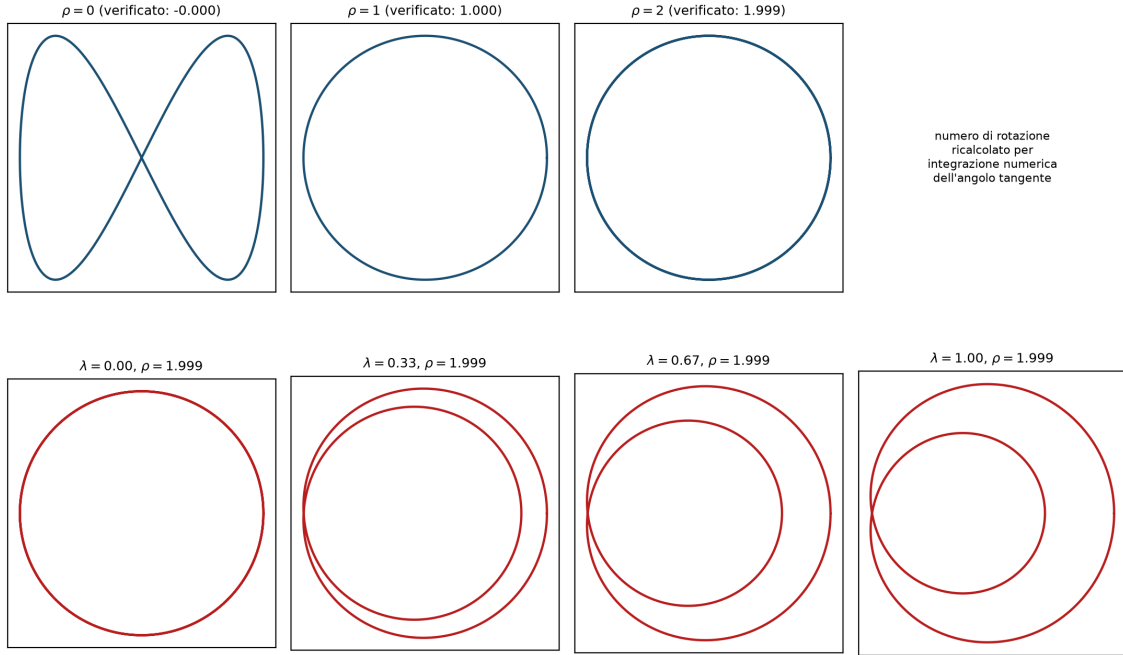


Рис. 1.8: Три регулярні криві з числом обертання 0, 1, 2 (рядки) і чотири кадри регулярної гомотопії між двома кривими з тим самим числом обертання 2 (нижній рядок). Обчислено чисельно скриптом Додаток В, `fig01_whitney_graustein.py`: число обертання кожної кривої перераховано чисельним інтегруванням дотичного кута і наведено у внутрішньому підписі рисунка. ✓

1.11. Основна теорема алгебри

Теорема 1.12: Основна теорема алгебри (топологічне доведення, через степінь).

Кожен многочлен $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ з комплексними коефіцієнтами, $n \geq 1$, має принаймні один корінь у $\mathbb{C}$. Точніше, кожен корінь задовольняє $|z| < R := 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i|$.

Доведення. Явна оцінка. Якщо $R = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| > 1$ і $|z| = R$, то $\sum_{i=0}^{n-1} |a_i| |z|^i \leq \left(\sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \right) R^{n-1} < R \cdot R^{n-1} = R^n = |z^n|$ (у нерівності використано $|z|^i = R^i \leq R^{n-1}$ для $i \leq n-1$, бо $R > 1$, і $\sum |a_i| = R - 1 < R$). Отже, при $|z| = R$: $|p(z) - z^n| = \left| \sum a_i z^i \right| \leq \sum |a_i| |z|^i < |z^n|$: для кожного кореня z_0 многочлена p (якщо він існує), $|z_0^n| = \left| -\sum a_i z_0^i \right| \leq \sum |a_i| |z_0|^i$, що змушує $|z_0| < R$ за тією самою оцінкою (інакше $|z_0^n| < |z_0^n|$, абсурд, якщо $|z_0| \geq R$); це виправдовує апостеріорі локалізацію, щойно доведено існування.

Існування, від супротивного. Припустимо, що $p(z) \neq 0$ для кожного $z \in \mathbb{C}$. Для $r \geq 0$ петля $\gamma_r(\theta) = p(re^{i\theta})/|p(re^{i\theta})|$, $\theta \in [0, 2\pi]$, коректно означена і неперервна (бо p ніде не нульова за припущенням від супротивного), а $(r, \theta) \mapsto \gamma_r(\theta)$ є неперервною гомотопією між γ_0 (стала петля $p(0)/|p(0)|$, степінь 0) і γ_R . З іншого боку, на колі $|z| = R$ маємо $p(z) = z^n + v(z)$ з $|v(z)| < |z^n|$ за щойно доведеною оцінкою: за топологічною теоремою Руше (Теорема 1.5, застосована до петель $u(\theta) = (Re^{i\theta})^n$ і $v(Re^{i\theta})$), $w(p(Re^{i\cdot})/|\cdot|) = w((Re^{i\cdot})^n/R^n) = n$ (петля

$\theta \mapsto e^{in\theta}$ має індекс обертання n , **Том III, Розділ 12**). Отже, $\deg \gamma_R = n$. За гомотопічною інваріантністю (**Том III, Розділ 12**), $\deg \gamma_0 = \deg \gamma_R$, тобто $0 = n$: абсурд, бо $n \geq 1$. $\square$

Друге доведення — мінімум модуля (д’Аламбер–Арган). Цілком незалежне від попереднього. Оскільки $|p(z)| \rightarrow \infty$ при $|z| \rightarrow \infty$, існує $R' > 0$ з $|p(z)| > |p(0)|$ для $|z| > R'$; на компакт $\overline{D}_{R'}$ неперервна функція $|p|$ досягає глобального мінімуму в точці z_0 . Припустимо $p(z_0) \neq 0$ і розкладемо $p(z_0 + h) = p(z_0) + c_k h^k + h^{k+1} q(h)$ з $c_k \neq 0$ — першим ненульовим коефіцієнтом після сталого члена ($1 \leq k \leq n$). Вибираючи $\omega \in S^1$ з $c_k \omega^k = -|c_k| p(z_0)/|p(z_0)|$ (це можливо: $z \mapsto z^k$ сюр’єктивне на S^1 , бо $\deg p_k = k \neq 0$, **Том III, Розділ 12**) і $h = \rho \omega$, $\rho > 0$ мале:

$$|p(z_0 + \rho \omega)| \leq |p(z_0)| \left(1 - \frac{|c_k|}{|p(z_0)|} \rho^k \right) + C \rho^{k+1} < |p(z_0)|$$

при малому ρ , що суперечить мінімальності: отже, $p(z_0) = 0$. $\square$

Зауваження 1.11: Порівняння трьох шляхів. Два доведення мають спільним, у вирішальному місці, сюр’єктивність відображення $\omega \mapsto \omega^k$ на S^1 : у першому — у вигляді степеня петлі $e^{in\theta}$, у другому — для вибору напрямку спуску. Третій шлях, шлях Ліувілля (якби p не оберталася на нуль, то $1/p$ була б голоморфною і обмеженою на $\mathbb{C}$, отже сталою за теоремою Ліувілля), належить цілком до Тому III, Розділ 15, і тут не повторюється; принцип аргументу (Зауваження 1.5) дає четверте формулювання, кількісне: число коренів у $|z| < r$ є степенем $p/|p|$ на тому колі.

Приклад 1.2: Чисельна перевірка оцінки R . Для $p(z) = z^3 - 2z + 5$ ($a_2 = 0, a_1 = -2, a_0 = 5$): $R = 1 + (0 + 2 + 5) = 8$. Незалежна перевірка 1 (пряма оцінка): на $|z| = 8$, $|-2z + 5| \leq 2 \cdot 8 + 5 = 21 < 512 = 8^3 = |z^3|$. ✓ Незалежна перевірка 2 (точні корені, чисельно): три корені $z^3 - 2z + 5$ дорівнюють $z_1 \approx -2,0946, z_2 \approx 1,0473 + 1,1359i, z_3 \approx 1,0473 - 1,1359i$ (обчислено чисельним розв’язуванням $z^3 - 2z + 5 = 0$, перевірено підстановкою: $|p(z_1)| < 10^{-4}$); їхні модулі 2,0946, 1,5451, 1,5451 усі < 8 . ✓ Оцінка $R = 8$ є вельми консервативною (справжні корені значно ближчі до початку координат), як і очікувано від нерівності трикутника, яка не використовує скорочень.

1.12. Відсутність ретракції і теорема Брауера у вимірності 2

Наслідок 1.2: Не існує ретракції D^2 на S^1 . Не існує неперервного відображення $r : D^2 \rightarrow S^1$ з $r(z) = z$ для кожного $z \in S^1$.

Доведення. Якби воно існувало, то звуження $r|_{S^1} = \text{id}_{S^1}$ неперервно продовжувалося б на D^2 (самим r): за (**Том III, Розділ 12: $\deg f = 0 \iff f$ продовжується на круг**), $\deg(\text{id}_{S^1}) = 0$. Але $\deg(\text{id}_{S^1}) = \deg p_1 = 1 \neq 0$ (**Том III, Розділ 12**): суперечність. $\square$

Теорема 1.13: Нерухома точка Брауера (вимірність 2). Кожне неперервне відображення $f : D^2 \rightarrow D^2$ має принаймні одну нерухома точку.

Доведення. Припустимо, що $f(z) \neq z$ для кожного $z \in D^2$. Означимо $r : D^2 \rightarrow S^1$, переводячи z у точку S^1 , отриману продовженням променя з $f(z)$ через z за z (це коректно означено і неперервно, бо $f(z) \neq z$ дає однозначний напрямок, який неперервно залежить від z). Якщо $z \in S^1$, то промінь з $f(z)$ через z , продовжений за z , перетинає S^1 у самій точці

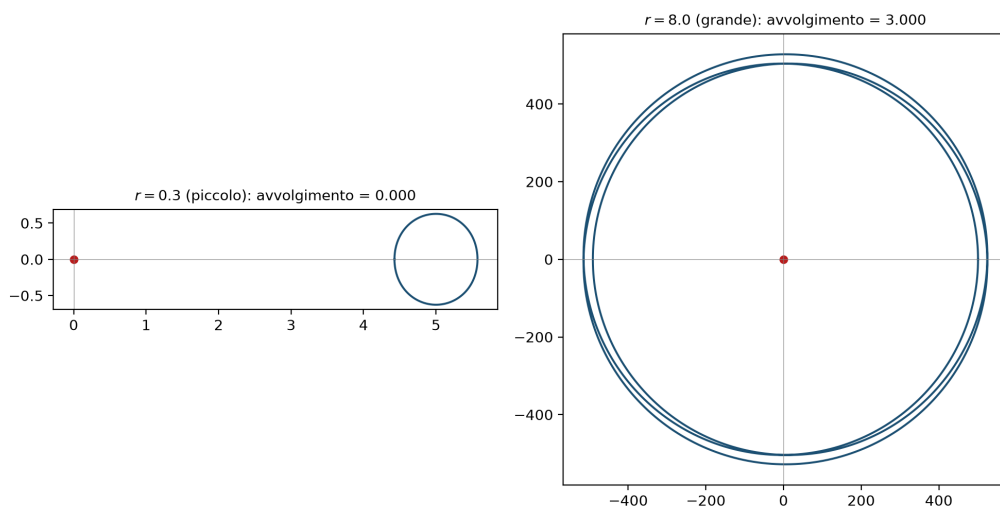


Рис. 1.9: Образ кола $|z| = r$ під дією $p(z) = z^3 - 2z + 5$ для $r = 0,3$ (мале, крива майже точкова поблизу $p(0) = 5$, обертання 0 навколо початку координат) і $r = 8$ (велике, крива, що обходить початок координат точно 3 рази, узгоджено зі степенем $n = 3$). Обчислено чисельно скриптом Додаток В, `fig01_tfa_imagine.py`; індекс обертання перераховано розгортанням фази і наведено на рисунку. ✓

з: $r(z) = z$ для $z \in S^1$, тобто r є ретракцією D^2 на S^1 , що суперечить Наслідку 1.2. □

Зауваження 1.12: Степінь Брауера: від кола до сфери. Доведення цього розділу (ОТА, Борсук–Улам, Брауер) усі використали той самий інгредієнт: степінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$, добре обґрунтований елементарним шляхом (підняття). Щоб узагальнити Брауера, Пуанкаре–Хопфа чи Борсука–Улама на S^n з $n \geq 2$, потрібен степінь для відображень $S^n \rightarrow S^n$: тут підняття вже не вистачає, бо $\pi_1(S^n) = 0$ при $n \geq 2$ (сфера вимірності ≥ 2 однозв’язна: топологічне доведення ОТА “через степінь”, якщо застосувати його буквально до S^n , не дало б жодної інформації). Натомість степінь Брауера для S^n треба обґрунтовувати або теоремою Сарда (регулярні значення, з підрахунком прообразів зі знаком), або гомологіями $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$: це точно перший аргумент Розділу 2 цього тому.

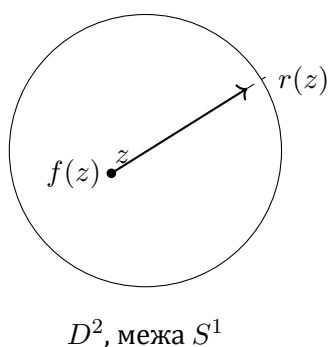


Рис. 1.10: Побудова ретракції r у доведенні від супротивного теореми Брауера (Теорема 1.13): якби f не мала нерухомих точок, то, продовжуючи промінь з $f(z)$ через z , ми отримали б неперервну ретракцію D^2 на S^1 , неможливу за Наслідком 1.2.

1.13. Хвиляста куля і Брауер у кожній вимірності (доведення Мілнора)

Теорема 1.14: Хвиляста куля (Мілнор, 1978). Кожне неперервне дотичне векторне поле на $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ (тобто неперервне $v : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ з $v(x) \perp x$ для кожного x) має принаймні один нуль.

Доведення. Припустимо, що $v(x) \neq 0$ для кожного $x \in S^2$, і, за допомогою рівномірного наближення дотичним полем класу C^1 (гіпотези неперервності досить для формулювання; наведене тут доведення потребує C^1 , якого можна досягти, наближаючи $v/|v|$ ненульовим дотичним полем класу C^1 , якщо відстань до множини нулів початкового v додатна — це можливо, бо S^2 компактна, а неперервне ніде не нульове v має мінімум модуля > 0), вважатимемо v класу C^1 і $|v(x)| = 1$ для кожного $x \in S^2$ (нормування).

Крок 1 — радіальне продовження і оцінка модуля. Продовжимо v на сферичний шар $A = \{x \in \mathbb{R}^3 : 1 - \delta \leq |x| \leq 1 + \delta\}$, поклавши $v(x) := |x| v(x/|x|)$ (однорідність степеня 1): $v \in C^1$ на A (композиція C^1), зі сталою Ліпшиця L на A (компакт, $v \in C^1$). Для $x \in A$: $\langle x, v(x) \rangle = |x| \langle x, v(x/|x|) \rangle = |x|^2 \langle x/|x|, v(x/|x|) \rangle = 0$ (дотичність на одиничній сфері), і $|v(x)| = |x| |v(x/|x|)| = |x|$. Отже, для $f_t(x) := x + t v(x)$:

$$|f_t(x)|^2 = |x|^2 + 2t \langle x, v(x) \rangle + t^2 |v(x)|^2 = |x|^2 (1 + t^2), \quad \text{тобто} \quad |f_t(x)| = |x| \sqrt{1 + t^2}.$$

Крок 2 — f_t ін'єктивне на A при $|t| < 1/L$. Якщо $f_t(x) = f_t(y)$, то $x - y = -t(v(x) - v(y))$, отже $|x - y| \leq |t| L |x - y|$; якщо $|t|L < 1$, це змушує $x = y$.

Крок 3 — f_t є гомеоморфізмом кожної сфери $\{|x| = \rho\} \subset A$ на сферу $\{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$. За Кроком 1, $f_t(\{|x| = \rho\}) \subseteq \{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$; f_t неперервне й ін'єктивне (Крок 2) між компактними гаусдорфовими просторами, отже є гомеоморфізмом на образ; за інваріантністю області (неперервне ін'єктивне відображення між многовидами однакової вимірності без межі є відкритим) образ відкритий і замкнений (компактний) у зв'язній сфері $\{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$, отже є всією сферою: f_t сюр'єктивне, а отже бієктивне, на кожній сфері з A .

Крок 4 — поліноміальна тотожність для об'єму. Отже, при $|t| < 1/L$ відображення f_t є дифеоморфізмом A на шар $A_t = \{(1 - \delta)\sqrt{1 + t^2} \leq |y| \leq (1 + \delta)\sqrt{1 + t^2}\}$ (Крок 3, сфера за сферою), з $\det Df_t(x) = \det(I + t Dv(x))$, неперервним по (x, t) і ненульовим на A при $|t| < 1/L$ (через локальну ін'єктивність, і рівним 1 > 0 при $t = 0$: за неперервністю він залишається додатним на всьому зв'язному проміжку). За теоремою про заміну змінних,

$$\text{Vol}(A_t) = \int_A \det(I + t Dv(x)) dx.$$

Права частина є **многочленом від t степеня ≤ 3** (розклад визначника 3×3 матриці $I + t Dv$: $\det(I + t Dv) = 1 + t \text{tr}(Dv) + t^2 c_2(Dv) + t^3 \det(Dv)$, а інтеграл по A комутує зі скінченною лінійною комбінацією): $P(t) := \text{Vol}(A_t)$ при $|t| < 1/L$ є кубічним многочленом від t (з коефіцієнтами $P(0) = \text{Vol}(A)$ та інтегралами від $\text{tr}(Dv)$, $c_2(Dv)$, $\det(Dv)$ по A). З іншого боку, за однорідністю шару щодо перемасштабування,

$$\text{Vol}(A_t) = ((1 + \delta)\sqrt{1 + t^2})^3 \cdot \frac{4}{3}\pi - ((1 - \delta)\sqrt{1 + t^2})^3 \cdot \frac{4}{3}\pi = (1 + t^2)^{3/2} \text{Vol}(A).$$

Крок 5 — суперечність. Отже, ми отримали тотожність $(1 + t^2)^{3/2} \text{Vol}(A) = P(t)$ для кожного t з відкритого проміжку $(-1/L, 1/L)$, між многочленом P степеня ≤ 3 і функцією $t \mapsto (1 + t^2)^{3/2} \text{Vol}(A)$, яка **не є многочленом**: її похідні парного порядку в $t = 0$ усі ненульові (наприклад, четверта похідна $(1 + t^2)^{3/2}$ у 0 дорівнює $-9 \neq 0$, прямим обчисленням), тоді як многочлен степеня ≤ 3 має четверту похідну, тотожно рівну нулю. Дві аналітичні функції, які збігаються на проміжку, мають однакові похідні в кожній точці цього проміжку: суперечність. Отже, поля v , як у формулюванні, існувати не може. $\square$

Зауваження 1.13: Імпортовано: Брауер у кожній вимірності тим самим методом. Імпортовано з J. Milnor, Analytic Proofs of the “Hairy Ball Theorem” and the Brouwer Fixed Point Theorem, American Mathematical Monthly 85 (1978), 521–524 (перевірено 16 вересня 2026 року: назву й авторство підтверджено; сторінки — за реєстром джерел, PDF не повністю текстовий при другій спробі автоматичної перевірки). Той самий метод Теорема 1.14 — поліноміальна тотожність для об’єму трубчастого околу, який суперечить неполіноміальний член — доводить теорему Брауера в довільній вимірності n : якщо неперервне $f : \overline{B^n} \rightarrow \overline{B^n}$ (спершу C^1 , потім за наближенням) не має нерухомих точок, то ретракція $r : \overline{B^n} \rightarrow S^{n-1}$, побудована як у доведенні Теорема 1.13, є тотожністю на межі; поклавши $f_t(x) = (1-t)x + tr(x)$ (що фіксує S^{n-1} поточково для кожного t , бо там $r = \text{id}$), об’єм $\text{Vol}(f_t(\overline{B^n}))$ сталий (рівний $\text{Vol}(\overline{B^n})$) при малому t (дифеоморфізм, близький до тотожності, який фіксує межу), отже многочлен $Q(t) = \int_{\overline{B^n}} \det(Df_t) dx$ сталий на проміжку, а отже сталий усюди; але $Q(1) = \int \det(Dr) dx = 0$, бо образом r є сфера S^{n-1} вимірності $n-1 < n$, так що Dr має ранг $< n$ усюди: суперечність із $Q(0) = \text{Vol}(\overline{B^n}) > 0$. Розділ не відтворює технічних деталей (зокрема регулярності r як композиції через теорему про неявну функцію) з тим самим рівнем перевірки рядок за рядком, який використано для випадку $n = 2$ і $n = 3$ (останній уже покритий випадком сфери $S^2 = \partial B^3$, розглянутим як хвиляста куля у спорідненому, але відмінному сенсі): загальне формулювання залишається імпортованим.

1.14. Шпернер тягне за собою Брауера

Лема 1.2: Лема Шпернера (трикутник). Нехай T — трикутник із вершинами, позначеними 1, 2, 3, дрібно тріангульований, і нехай кожну вершину тріангуляції позначено міткою 1, 2 або 3 так, що: вершини на стороні ij великого трикутника несуть лише мітки i або j (умова Шпернера на межі; внутрішні вершини вільні). Тоді існує принаймні один трикутничок тріангуляції з усіма трьома мітками 1, 2, 3 (“повний трикутник”); ба більше, їхнє число непарне.

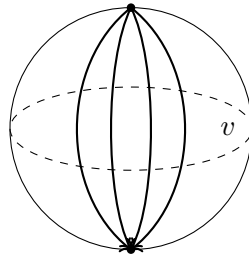
Доведення. Порахуємо на кожному трикутничку Δ_k тріангуляції його сторони з мітками $\{1, 2\}$ на кінцях (“хороші сторони”) і підсумуємо по всіх трикутничках: $S = \sum_k (\text{хороші сторони } \Delta_k)$. Хороша сторона, внутрішня для тріангуляції (спільна для двох трикутничків), рахується двічі в S ; хороша сторона на межі T рахується один раз. На межі хороші сторони можуть лежати лише на стороні 12 трикутника T (за умовою Шпернера сторона 13 має лише мітки 1, 3, а сторона 23 — лише 2, 3: жодної хорошої сторони $\{1, 2\}$ там немає); на стороні 12 число хороших сторін (переходів $1 \rightarrow 2$ або $2 \rightarrow 1$ між сусідніми вершинами) непарне, бо послідовність міток уздовж сторони починається і закінчується різними мітками (1 на одному кінці, 2 на іншому, за умовою Шпернера на вершинах великого трикутника), а кожна зміна значення вздовж послідовності є хорошою стороною: число змін між одним символом і іншим, якщо почати з 1 і дійти до 2, непарне (парність числа переходів). Отже, число хороших сторін на межі непарне, і $S \equiv (\text{хороші сторони межі}) \pmod{2}$, бо внутрішні сторони дають внесок парами: S непарне. Трикутничок має 0, 1 або 2 хороші сторони: 2, якщо він має мітки $\{1, 1, 2\}$ або $\{1, 2, 2\}$ (у якомусь порядку, з повторенням), 1, якщо він має всі три мітки $\{1, 2, 3\}$ (повний: лише одна сторона $\{1, 2\}$), 0 в інших випадках (мітки $\{1, 1, 1\}$, $\{2, 2, 2\}$, $\{3, 3, 3\}$, $\{1, 1, 3\}$, $\{2, 2, 3\}$, $\{1, 3, 3\}$, $\{2, 3, 3\}$: жодної сторони з кінцями точно $\{1, 2\}$). Отже, $S \equiv \#(\text{повних трикутників}) \pmod{2}$ (парні внески не змінюють парності): оскільки S непарне, число повних трикутників непарне, зокрема ≥ 1 . $\square$

Теорема 1.15: Брауер (вимірність 2) через Шпернера. Лема 1.2 тягне за собою Теорему 1.13.

Доведення. Ототожнимо D^2 з трикутником T із вершинами P_1, P_2, P_3 (барицентричні координати $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0, \sum \lambda_i = 1$), і нехай $f : T \rightarrow T$ неперервне. Для послідовності триангуляцій $\mathcal{T}_m$ трикутника T із діаметром трикутників $\rightarrow 0$ (наприклад, ітеровані барицентричні підрозбиття) позначимо кожну вершину Q триангуляції $\mathcal{T}_m$ індексом $\ell(Q) \in \{1, 2, 3\}$ таким, що барицентрична координата $\lambda_{\ell(Q)}$ точки $f(Q)$ не перевищує відповідної координати Q : тобто $\ell(Q) = i$, якщо $f(Q)_i \leq Q_i$ для індексу i з $Q_i > 0$ (такий i завжди існує, бо $\sum_i (f(Q)_i - Q_i) = 1 - 1 = 0$: не всі різниці можуть бути додатними). Це маркування задовольняє умову Шпернера: якщо Q лежить на стороні $\lambda_k = 0$, то $f(Q)_k \geq 0 = Q_k$ не може бути вибраною координатою (потрібно $f(Q)_i \leq Q_i$ з $Q_i > 0$), отже $\ell(Q) \neq k$: мітка залишається серед двох індексів сторони. За Лемою 1.2 кожна $\mathcal{T}_m$ має повний трикутник із вершинами Q_m^1, Q_m^2, Q_m^3 (мітки 1, 2, 3) діаметра $\rightarrow 0$; за компактністю T виберемо підпослідовність із $Q_m^1, Q_m^2, Q_m^3 \rightarrow Q^*$ (та сама границя, нульовий діаметр у границі). Для кожного i маємо $f(Q_m^i)_i \leq (Q_m^i)_i$; переходячи до границі (неперервність f), $f(Q^*)_i \leq Q_i^*$ для $i = 1, 2, 3$; але $\sum_i f(Q^*)_i = \sum_i Q_i^* = 1$, отже три нерівності $\leq$, які дають ту саму суму, змушують рівність у кожній: $f(Q^*)_i = Q_i^*$ для кожного i , тобто $f(Q^*) = Q^*$. $\square$

Зауваження 1.14: Два незалежні доведення Брауера. Розділ має тепер два незалежні доведення Теорему 1.13: через відсутність ретракції (Параграф 1.12, який використовує степінь на S^1) і через Шпернера (цей параграф, суто комбінаторний, рівня А–В, додатний і для тих, хто ще не зустрічав степеня). Ці два доведення узгоджуються досконало: це перехресна перевірка, а не лише дидактична цікавинка. **Джерело:** V. V. Prasolov, Elements of Combinatorial and Differential Topology, GSM 74, AMS 2006, Розд. 2 §3 (неперевірено 16 вересня 2026 року за файлом front/endmatter AMS; підтримує Лему 1.2 і виведення Брауера).

нуль (північний полюс)



нуль (південний полюс)

Рис. 1.11: Явна спроба побудувати дотичне поле на S^2 , на ілюстрацію Теорему 1.14: поле “за меридіанами” (зачісування від північного полюса до південного вздовж меридіанів, усюди дотичне до сфери) не означене на двох полюсах, де всі меридіани сходяться, а дотичний напрямок не є однозначним — це точно ті два нулі, які теорема робить обов’язковими. Теорема гарантує, що *кожне* неперервне дотичне поле на S^2 має принаймні один нуль; цей класичний приклад має два (по одному на полюс), а доведення Мілнора (Крок 4: тотожність $(1+t^2)^{3/2} \text{Vol}(A) = P(t)$ між не поліноміальною функцією і многочленом) виключає загалом існування всюди дотичного і ніде не нульового поля, яке ця спроба зачісування хотіла б реалізувати без особливостей.

1.15. Розв’язані приклади

Чотири повністю розв’язані приклади, кожен із незалежною чисельною перевіркою, на завершення теорії розділу: степінь явного відображення, обчислений через підняття і, вдруге, через інтеграл (той самий результат, два незалежні методи); чисельна реалізація Борсука–Улама; і явна крива, використана для ілюстрації класифікації Вітні–Граустайна.

Приклад 1.3: Степінь явного відображення, через підняття. Розглянемо $f : S^1 \rightarrow S^1$,

$$f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta} \cdot \frac{e^{i\theta} - \frac{1}{2}}{|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

f коректно означене і неперервне: знаменник ніколи не перетворюється на нуль, бо $|e^{i\theta}| = 1 \neq \frac{1}{2}$ для кожного θ . Обчислимо $\deg f$, явно побудувавши підняття.

Розв’язок. Стратегія. Записуємо f як добуток двох множників зі значеннями в S^1 і піднімаємо їх окремо, додаючи кутові прирости (бо $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$: підняття добутку є сумою піднять).

Крок 1 — перший множник. $\theta \mapsto e^{2i\theta}$ має підняття $\varphi_1(\theta) = 2\theta$, з $\varphi_1(2\pi) - \varphi_1(0) = 4\pi$.

Крок 2 — другий множник, через топологічного Руше. Нехай $u(\theta) = e^{i\theta}$ і $v(\theta) = -\frac{1}{2}$ (стала). Для кожного θ , $|v(\theta)| = \frac{1}{2} < 1 = |u(\theta)|$: за Теоремою 1.5 петля $u + v$, тобто $\theta \mapsto e^{i\theta} - \frac{1}{2}$, має той самий індекс обертання, що й u , тобто 1 (Том III, Розділ 12: $\deg p_1 = 1$). Нормування на модуль (додатна дійсна функція) не змінює аргумента, отже не змінює індексу обертання: підняття φ_2 відображення $\theta \mapsto (e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|$ задовольняє $\varphi_2(2\pi) - \varphi_2(0) = 2\pi$.

Крок 3 — сума. $\Phi = \varphi_1 + \varphi_2$ є підняттям f (бо $f = e^{i\varphi_1}e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$), з $\Phi(2\pi) - \Phi(0) = 4\pi + 2\pi = 6\pi$, отже

$$\deg f = \frac{\Phi(2\pi) - \Phi(0)}{2\pi} = 3.$$

Незалежна перевірка. Чисельне розгортання фази $f(\theta)$ на 2×10^6 рівновіддалених точках $[0, 2\pi]$: $\deg f = 3,000000$. ✓ (Друга перевірка, цілком іншим методом, є в Прикладі 1.4.)

Тлумачення. Множник $e^{2i\theta}$ дає 2 оберти; нормований множник $(e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|\cdot|$ дає 1, бо точка $\frac{1}{2}$ лежить всередині одиничного кола (петля $e^{i\theta}$ обходить її один раз): сума степенів множників дає степінь добутку.

Типові помилки. Забути, що степінь добутку відображень $S^1 \rightarrow S^1$ є сумою (а не добутком) степенів множників.

Розширення. Якщо полюс зміститься в a з $|a| > 1$ (поза одиничним колом), нормований множник матиме степінь 0, а не 1: див. Розв’язану праву 1.5.

Приклад 1.4: Той самий степінь, через інтегральну формулу. Перерахуємо степінь відображення f із Прикладу 1.3 за інтегральною формулою індексу обертання (Зауваження 1.1, Том III Розділ 12):

$$\deg f = w(f) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f'(\theta)}{f(\theta)} d\theta$$

(тут саме f є петлею, обертання якої навколо 0 вимірюють).

Розв’язок. Стратегія. Логарифмічна похідна добутку: $f'/f = (f'_1/f_1) + (f'_2/f_2)$ з $f_1(\theta) = e^{2i\theta}$ і $f_2(\theta) = (e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|$; перший доданок інтегрується одразу, другий зводиться

до відомого інтеграла Коші.

Крок 1 — перший доданок. $f'_1/f_1 = 2i$ (стала), отже $\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} 2i d\theta = \frac{2i \cdot 2\pi}{2\pi i} = 2$.

Крок 2 — другий доданок. Запишемо $\gamma(\theta) = e^{i\theta} - \frac{1}{2} = \rho(\theta)f_2(\theta)$ з $\rho = |\gamma| > 0$ дійсним і періодичним. З $\gamma'/\gamma = \rho'/\rho + f'_2/f_2$ і з $\int_0^{2\pi} \rho'/\rho d\theta = [\ln \rho]_0^{2\pi} = 0$ (періодичність ρ) випливає $\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f'_2/f_2 d\theta = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \gamma'/\gamma d\theta$. При $z = e^{i\theta}$, $\gamma = z - \frac{1}{2}$, $\gamma' = iz$, це дорівнює

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z - \frac{1}{2}} = 1$$

за інтегральною формулою Коші (полус $z = \frac{1}{2}$ лежить усередині $|z| = 1$; принцип аргументу, Том III Розділ 15, Зауваження 1.5).

Крок 3 — сума. $\deg f = 2 + 1 = 3$: те саме значення, знайдене через підняття в Прикладі 1.3.

Незалежна перевірка. Пряма чисельна квадратура інтеграла $\frac{1}{2\pi i} \oint dz/(z - \frac{1}{2})$ (формула трапецій, 2×10^6 вузлів): $1,000000 + 0,000000i$. ✓

Тлумачення. Геометричне підняття і комплексний інтеграл — це те саме число, прочитане двома мовами; збіг тут не випадковий, це зміст Зауваження 1.1.

Типові помилки. Застосувати інтегральну формулу до нормованого множника f_2 замість γ без обґрунтування, що ці два інтеграли збігаються: обґрунтування (Крок 2) використовує дійсність і періодичність ρ .

Розширення. Та сама техніка (адитивність логарифмічної похідної) дає третє доведення $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ для довільних відображень $S^1 \rightarrow S^1$.

Приклад 1.5: Чисельна перевірка Борсука–Улама у вимірності 2. Нехай $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y, z) = (x^3 - 3xy^2 + z + z^2, 3x^2y - y^3 - z + xz^2).$$

f неперервне (поліноміальне). Теорема 1.7 (BU1) гарантує існування $P \in S^2$ з $f(P) = f(-P)$. Проілюструємо доведення й локалізуємо P чисельно.

Розв'язок. Стратегія. Слідуємо схемі (BU2) $\Rightarrow$ (BU1) з доведення Теорема 1.7: показуємо, що $v = g/|g|$ (де $g(x) = f(x) - f(-x)$), звужене на екватор, має непарний степінь, отже $g \neq 0$ всюди на S^2 неможливо; потім локалізуємо P чисельним пошуком по всій сфері (топологічний метод гарантує існування, а не положення).

Крок 1 — звуження на екватор. На екваторі $z = 0$, із тотожностями $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$ і $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$:

$$f(\cos \theta, \sin \theta, 0) = (\cos 3\theta, \sin 3\theta) \quad (\text{тобто } e^{3i\theta} \text{ у комплексному позначенні}).$$

Крок 2 — g на екваторі. Антиподальна точка на екваторі відповідає куту $\theta + \pi$: $f(-\cos \theta, -\sin \theta, 0) = e^{3i(\theta+\pi)} = -e^{3i\theta}$ (бо $e^{3i\pi} = -1$). Отже, $g(\theta) = e^{3i\theta} - (-e^{3i\theta}) = 2e^{3i\theta}$, ніколи не нульове ($|g| \equiv 2$), і $v(\theta) = g/|g| = e^{3i\theta}$ має степінь 3 (Том III, Розділ 12: $\deg p_3 = 3$), *непарний*: зокрема $\deg v \neq 0$.

Крок 3 — чому P не лежить на екваторі. На всьому екваторі $g \neq 0$ (Крок 2): точка P , гарантована Теоремою 1.7, не може бути там. Доведення (яке продовжило б $u = g/|g|$ на півсферу H^+ , змушуючи $\deg v = 0$, якби g ніколи не оберталось на нуль на всій S^2) є *неконструктивним*: воно гарантує P десь інде на сфері, не вказуючи її положення.

Крок 4 — чисельна локалізація. Пошук на 3×10^6 точках, рівномірно відібраних на S^2 , для мінімізації $|g(x, y, z)|^2$: грубий мінімум становить $|g| \approx 0,003343$ у наближеній точці $(0,243459, -0,835110, 0,493273)$. Локальне уточнення (спуск у сферичних координатах).

натах (ϑ, φ) , метод Нелдера-Міда, до $|g|^2 < 10^{-27}$) дає

$$P \approx (0,242858, -0,835034, 0,493698), \quad |P| = 1,000000,$$

з $f(P) \approx f(-P) \approx (0,243738, 0,000000)$, різниця $< 10^{-13}$ у кожній компоненті. ✓ Два методи (випадкове семплювання і локальна оптимізація) узгоджено збігаються до тієї самої точки. ✓

Тлумачення. Степінь (Крок 2) є глобальним інваріантом, який обчислюється в замкненій формі; положення P є локальним фактом, який тут потребує чисельного методу: це типовий неконструктивний характер доведень через топологічний степінь.

Типові помилки. Вважати, що теорема вказує, де перебуває P : формулювання гарантує лише існування; жоден крок доведення її не локалізує.

Розширення. Якби ми вибрали f парним, а не непарним на екваторі (наприклад, замінивши кубічні члени квадратичними), звуження v могло б мати парний степінь, зокрема нульовий: у такому разі аргумент Кроку 3 не застосовувався б безпосередньо, і знадобився б інший переріз сфери.

Приклад 1.6: Вітні-Граустайн на явній кривій. Нехай $\gamma : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$,

$$\gamma(t) = e^{2it} + \frac{1}{3}e^{it}.$$

Покажемо, що γ регулярна, обчислимо її число обертання $\rho(\gamma)$ і розмістимо γ у класифікації Теорема 1.11.

Розв'язок. Стратегія. Розкладаємо γ' на множники, щоб виділити домінуючий член, і знову застосовуємо топологічну теорему Руше (Теорема 1.5) до індексу обертання γ' навколо 0, який за означенням дорівнює $\rho(\gamma)$.

Крок 1 — регулярність. $\gamma'(t) = 2ie^{2it} + \frac{i}{3}e^{it} = ie^{it}(2e^{it} + \frac{1}{3})$. За оберненою нерівністю трикутника, $|2e^{it} + \frac{1}{3}| \geq 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} > 0$ для кожного t : γ' ніколи не перетворюється на нуль, γ регулярна.

Крок 2 — число обертання. $\rho(\gamma)$ є індексом обертання γ' навколо 0. З $\gamma' = ie^{it} \cdot (2e^{it} + \frac{1}{3})$: множник ie^{it} має обертання 1; для другого множника, з $u(t) = 2e^{it}$ (обертання 1, модуль 2) і $v(t) = \frac{1}{3}$ (стала, модуль $\frac{1}{3} < 2$), Теорема 1.5 дає $w(u+v) = w(u) = 1$. Додаючи (та сама адитивність, що й у Прикладі 1.3):

$$\rho(\gamma) = 1 + 1 = 2.$$

Крок 3 — незалежна перевірка. Чисельне розгортання фази $\tau = \gamma'/|\gamma'|$ на 2×10^6 точках $[0, 2\pi]$: $\rho(\gamma) = 2,000000$, і $\min_t |\gamma'(t)| = 1,666667 = \frac{5}{3}$, у точній згоді з оцінкою Кроку 1. ✓

Крок 4 — розміщення в класифікації. За Umlaufsatz (Теорема 1.10) проста замкнена крива має $\rho = \pm 1$: оскільки $\rho(\gamma) = 2$, крива γ **не є простою** (вона має принаймні одне самоперетинання), що виведено за контрапозицією, без потреби його локалізувати. За Теоремою 1.11 крива γ регулярно гомотопна будь-якій іншій регулярній кривій із $\rho = 2$, зокрема (Зауваження 1.10) одиничному колу, пройденому двічі, $t \mapsto e^{2it}$.

Тлумачення. Число обертання 2 є, за Вітні-Граустайном, повним інваріантом класу регулярної гомотопії кривої γ : щоб знати, який “канонічний” кривій вона регулярно гомотопна, не потрібно знати точної форми кривої.

Типові помилки. Застосувати Umlaufsatz до γ , щоб дійти висновку $\rho = \pm 1$: Umlaufsatz потребує, щоб крива була простою, а цю гіпотезу тут виключено Кроком 4.

Розширення. Замінивши коефіцієнт $\frac{1}{3}$ сталою c такою, що $|c| > 2$, ролі u, v у Кроці 2 міняються місцями: з $u(t) = c$ і $v(t) = 2e^{it}$ (модуль $2 < |c|$), Теорема 1.5 дає $w(u+v) =$

$w(u) = 0$, отже $\rho(\gamma) = 1 + 0 = 1$. Крива залишається регулярною для кожного $|c| \neq 2$ (при $|c| = 2$ оцінка Кроку 1 вироджується точно до 0).

1.16. Задані вправи

Відповіді — у Ключі викладача (Параграф 1.19).

Вправа 1.1: Група перетворень накриття для p_6 . *Мета:* застосувати класифікацію зв'язних накриттів S^1 (Теорема 1.2), щоб явно описати групу перетворень накриття $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$, у випадку $n = 6$. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічний.

- Перелічити шар $p_6^{-1}(1)$ (шість коренів шостого степеня з одиниці).
- Перетворення накриття — це гомеоморфізм $\Phi : S^1 \rightarrow S^1$ з $p_6 \circ \Phi = p_6$. Перевірити, що кожен поворот $R_k(z) = e^{2\pi i k/6} z$, $k = 0, \dots, 5$, є перетворенням накриття для p_6 .
- Показати, що інших немає: якщо Φ — перетворення накриття для p_6 з $\Phi(1) = e^{2\pi i k/6}$, то $\Phi = R_k$ (підказка: Φ і R_k — обидва розв'язки $p_6 \circ X = p_6$ з тим самим значенням у 1: застосувати єдиність підняття, Лема 1.1, до самого накриття p_6).
- Вивести, що група перетворень накриття для p_6 ізоморфна $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
- Обчислити $e^{2\pi i k/6}$ для $k = 1, \dots, 6$ з шістьма десятковими знаками і перевірити чисельно, що лише $k = 6$ дає $R_k = \text{id}$.

Вправа 1.2: Намисто з 14 перлин. *Мета:* конкретно застосувати Теорему 1.9 (вкрадене намисто) до намиста іншого розміру, ніж у прикладі в тексті (Рисунок 1.5, $N = 10$). *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* комбінаторний, із перевіркою переліком. Розімкнене намисто має $N = 14$ перлин у порядку

B, W, B, W, B, W, B, B, W, B, W, B, W, B (позиції $1, \dots, 14$),

де B (чорна, тип 1) і W (біла, тип 2).

- Порахувати перлини кожного типу і перевірити, що їхня кількість парна ($2n_1$ і $2n_2$).
- Теорема 1.9 гарантує, що вистачить щонайбільше двох розрізів. Знайти явну їх пару, яка дає кожному злодієві точно n_1 чорних і n_2 білих перлин.
- Перевірити знайдений розв'язок, явно порахувавши перлини кожного типу в кожному блоці, призначеному кожному злодієві.
- Сказати, чи розв'язок пункту (b) єдиний (підказка: пошукати інший).

Вправа 1.3: Локалізація коренів іншого многочлена. *Мета:* застосувати явну оцінку Теорема 1.12 до многочлена, відмінного від того, що в Прикладі 1.2, і порівняти її зі справжніми коренями. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* числовий, із незалежною перевіркою.

Нехай $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$.

- Обчислити $R = 1 + \sum_{i=0}^3 |a_i|$, задане Теоремою 1.12.
- Перевірити безпосередньо $\sum_{i=0}^3 |a_i| R^i < R^4$ — нерівність, використану в доведенні.
- Обчислити (чисельно) чотири корені p та їхні модулі.
- Порівняти знайдені модулі з R і прокоментувати, наскільки оцінка консервативна.

1.17. Розв'язані вправи

Вправа 1.4: Лемніската: чому степінь дотичного поля дорівнює 0. *Тип:* символний, із чисельною перевіркою. Розглянемо замкнену криву, отриману склеюванням двох кіл радіуса 1, дотичних до осі y у початку координат:

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1 - \cos 2t, -\sin 2t), & t \in [0, \pi] \quad (\text{коло з центром } (1, 0)), \\ (-1 + \cos 2(t - \pi), -\sin 2(t - \pi)), & t \in [\pi, 2\pi] \quad (\text{коло з центром } (-1, 0)), \end{cases}$$

— лемнікату (криву у формі вісімки), регулярну, але не просту, як у Зауваженні 1.9. Обчислити число обертання $\rho(\gamma)$ і внесок кожної “петлі”.

Розв’язок. Стратегія. Перевірити, що $\gamma \in C^1$ і регулярною також у місцях спряження $t = \pi$ і $t = 0 \equiv 2\pi$; потім обчислити число обертання кожної дуги як окремої петлі (кожна з них є цілим колом, простим) і підсумувати.

Крок 1 — швидкість. Для $t \in [0, \pi]$: $\gamma'(t) = (2 \sin 2t, -2 \cos 2t)$, $|\gamma'(t)| \equiv 2$. Для $t \in [\pi, 2\pi]$, поклавши $s = t - \pi$: $\gamma'(t) = (-2 \sin 2s, -2 \cos 2s)$, знову $|\gamma'| \equiv 2$: γ регулярна, зі сталою швидкістю 2 на всьому періоді.

Крок 2 — C^1 -спряження. У $t = \pi$: з першої вітки $\gamma'(\pi) = (2 \sin 2\pi, -2 \cos 2\pi) = (0, -2)$; з другої вітки ($s = 0$) $\gamma'(\pi) = (-2 \sin 0, -2 \cos 0) = (0, -2)$: збігаються. У $t = 0 \equiv 2\pi$: $\gamma'(0) = (0, -2)$ (перша вітка) і, з другої вітки при $s = \pi$, $\gamma'(2\pi) = (-2 \sin 2\pi, -2 \cos 2\pi) = (0, -2)$: збігаються. $\gamma \in C^1$ на всьому $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Крок 3 — перша петля. Для $t \in [0, \pi]$, $\gamma(t) = (1, 0) + (-\cos 2t, -\sin 2t)$: коло з центром $(1, 0)$ радіуса 1, з кутом $\phi(t) = \pi + 2t$, який зростає від π до 3π (один повний оберт, проти годинникової стрілки). Внесок першої петлі до числа обертання: $+1$.

Крок 4 — друга петля. Для $t \in [\pi, 2\pi]$, $s = t - \pi$, $\gamma(t) = (-1, 0) + (\cos 2s, -\sin 2s)$: коло з центром $(-1, 0)$ радіуса 1, з кутом $\psi(s) = -2s$, який спадає від 0 до -2π (один повний оберт, за годинниковою стрілкою). Внесок: -1 .

Крок 5 — разом. Оскільки γ є замкненою кривою класу C^1 (Крок 2), підняття дотичного кута неперервне на $[0, 2\pi]$, і його повний приріст є сумою прирістів на двох дугах:

$$\rho(\gamma) = (+1) + (-1) = 0.$$

Незалежна перевірка. Чисельне розгортання фази $\tau = \gamma'/|\gamma'|$ на 2×10^6 точках: повний приріст $\approx 3,5 \times 10^{-17}$ оберту (нульовий із машинною точністю); на двох підпроміжках окремо, $+1,000000$ і $-1,000000$. ✓

Тлумачення. $\gamma(0) = \gamma(\pi) = \gamma(2\pi) = (0, 0)$: крива двічі проходить через початок координат, вона не ін’єктивна, отже не проста; Umlaufsatz (який вимагав би $\rho = \pm 1$) не застосовний, і справді $\rho = 0$, згідно із Зауваженням 1.9: дві петлі, пройдені у протилежних напрямках, дають внески $+1$ і -1 , які точно взаємно скорочуються.

Типові помилки. Застосувати Umlaufsatz до цілої лемніскати (не простої) замість до кожної петлі окремо (яка простою є).

Розширення. Повторюючи ту саму побудову з іншими парами петель, дотичних у той самий спосіб, внесок залишається 0 через попарне скорочення, хоч би яким було число пар петель.

Вправа 1.5: Степінь із полюсом поза одиничним колом. *Тип:* символний, із чисельною перевіркою. Обчислимо степінь відображення

$$h(e^{i\theta}) = e^{3i\theta} \cdot \frac{e^{i\theta} + 2}{|e^{i\theta} + 2|}, \quad \theta \in [0, 2\pi],$$

і порівняємо зі степенем відображення з Прикладу 1.3, де полюс був усередині одиничного кола.

Розв’язок. Стратегія. Той самий адитивний розклад степеня; тут сталий член 2 має модуль, більший за 1: у топологічній теоремі Руше ролі u і v міняються місцями порівняно з Прикладом 1.3.

Крок 1 — коректність означення. $|e^{i\theta} + 2| \geq 2 - 1 = 1 > 0$: ніколи не нуль, h неперервне $S^1 \rightarrow S^1$.

Крок 2 — множник $e^{3i\theta}$. Степінь 3 (Том III, Розділ 12: $\deg p_3 = 3$).

Крок 3 — нормований множник. Покладемо $u(\theta) = 2$ (стала) і $v(\theta) = e^{i\theta}$: $|v(\theta)| = 1 < 2 = |u(\theta)|$ для кожного θ , отже за Теоремою 1.5 $w(u + v) = w(u)$. Стала петля $u \equiv 2$ має степінь 0: $w(e^{i\theta} + 2) = 0$.

Крок 4 — сума. $\deg h = 3 + 0 = 3$.

Незалежна перевірка. Чисельне розгортання фази: $\deg h = 3,000000$. ✓

Тлумачення. Значення 3 чисельно збігається зі значенням із Прикладу 1.3, але з протилежної причини: там лінійний множник давав +1 (полюс усередині), тут він дає 0 (полюс ззовні), і всю роботу виконує показник 3 в $e^{3i\theta}$.

Типові помилки. Застосувати топологічну теорему Руше з переставленими u, v (тобто припускаючи $|v| < |u|$, не перевірявши цього).

Розширення. При точно $|a| = 1$ (полюс на одиничному колі) вираз $e^{i\theta} + a$ обертається на нуль для деякого θ : нормоване відображення навіть не означене, і степінь втрачає сенс без тоншого аналізу.

Вправа 1.6: Сума зовнішніх кутів нерегулярного п’ятикутника. *Тип:* числовий, із незалежною геометричною перевіркою. Розглянемо простий опуклий п’ятикутник із вершинами (у порядку проти годинникової стрілки)

$$P_1 = (0, 0), P_2 = (4, 0), P_3 = (5, 3), P_4 = (2, 5), P_5 = (-1, 2).$$

Обчислити зовнішні кути зі знаком і перевірити Наслідок 1.1.

Розв’язок. Стратегія. Зовнішній кут при вершині P_i — це кут (зі знаком, додатний проти годинникової стрілки) між вхідною стороною $P_{i-1}P_i$ і вихідною P_iP_{i+1} : його обчислюють як різницю аргументів двох векторів сторін.

Крок 1 — вектори сторін. $P_2 - P_1 = (4, 0)$, $P_3 - P_2 = (1, 3)$, $P_4 - P_3 = (-3, 2)$, $P_5 - P_4 = (-3, -3)$, $P_1 - P_5 = (1, -2)$.

Крок 2 — зовнішні кути. $\alpha_i = \arg(\text{вихідна сторона}) - \arg(\text{вхідна сторона})$, зведене до $(-180^\circ, 180^\circ]$:

$$\alpha_1 = 63,435^\circ, \quad \alpha_2 = 71,565^\circ, \quad \alpha_3 = 74,745^\circ, \quad \alpha_4 = 78,690^\circ, \quad \alpha_5 = 71,565^\circ.$$

Крок 3 — сума. $63,435 + 71,565 + 74,745 + 78,690 + 71,565 = 360,000^\circ = 2\pi$ рад. ✓

Незалежна перевірка. Загальна формула: сума внутрішніх кутів простого опуклого многокутника з n сторонами дорівнює $(n - 2) \cdot 180^\circ$, тут 540° при $n = 5$; кожен зовнішній кут є 180° мінус відповідний внутрішній, отже сума зовнішніх дорівнює $5 \cdot 180^\circ - 540^\circ = 360^\circ$, згідно з Кроком 3. ✓

Тлумачення. Це многокутний випадок Наслідку 1.1: повна кривина (тут зосереджена у вершинах) дорівнює 2π для будь-якого простого многокутника, пройденого один раз проти годинникової стрілки, незалежно від форми.

Типові помилки. Підсумовувати внутрішні кути замість зовнішніх (сума внутрішніх залежить від n ; сума зовнішніх — ні).

Розширення. Для простого *неопуклого* многокутника (з від'ємними зовнішніми кутами в деяких вершинах) сума залишається 2π : це повний зміст Наслідку 1.1, не обмежений опуклим випадком.

1.18. Квіз для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку компетентностей; прокоментовані відповіді — у Ключі викладача (Параграф 1.19).

1. (Означення) Відображення $u : S^n \rightarrow S^m$ (Означення 1.1) називають *непарним*, якщо
 - A) $u(x) = u(-x)$ для кожного x
 - B) $u(-x) = -u(x)$ для кожного x
 - C) $u(x) = -x$ для кожного x
 - D) u ін'єктивне і $u(-x) \neq u(x)$
2. (Гіпотеза) У топологічній теоремі Руше (Теорема 1.5) точною гіпотезою про дві петлі $u, v \in$
 - A) $|v(t)| \leq |u(t)|$ для кожного t
 - B) $|v(t)| < |u(t)|$ для кожного t
 - C) u, v голоморфні
 - D) $u(t) \neq 0$ і $v(t) \neq 0$ для кожного t
3. (Символьне обчислення) Степінь $f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}(e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|$ (Приклад 1.3) дорівнює
 - A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) 4
4. (Числове обчислення) Для $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$ (Вправа 1.3) значення R , задане Теоремою 1.12, дорівнює
 - A) 5
 - B) 6
 - C) 7
 - D) 8
5. (Крок доведення) У доведенні (BU2) $\Rightarrow$ (BU1) Теорема 1.7 степінь $v = u|_E$ дорівнює 0, бо
 - A) E — велике коло
 - B) v неперервно продовжується на замкнену півсферу $H^+ \cong D^2$
 - C) u непарне
 - D) f неперервне
6. (Діагностика помилки) Студент застосовує Umlaufsatz (Теорема 1.10) до лемніскати з Вправи 1.4 і робить висновок $\rho = \pm 1$. Помилка полягає в тому, що
 - A) Umlaufsatz справджується лише для многокутників
 - B) лемніската не є простою: гіпотезу Umlaufsatz не виконано
 - C) лемніската не є регулярною
 - D) ρ не означений для неопуклих кривих
7. (Перенесення) Загальний випадок задачі про вкрадене намисто з k типами перлин (Зауваження 1.8) потребує щонайбільше
 - A) 2 розрізів, завжди
 - B) k розрізів
 - C) k^2 розрізів
 - D) $2k$ розрізів
8. (Джерело і метапізнання) Теорему Вітні–Граустайна (Теорема 1.11) вперше опубліковано в
 - A) H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Math. 2 (1935)
 - B) H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Math. 4 (1937)
 - C) J. Milnor, *Analytic proofs of the Hairy Ball Theorem...*, Amer. Math. Monthly 85 (1978)
 - D) K. Borsuk, *Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre*, Fund. Math. 20 (1933)

1.19. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: це точно Означення 1.1. *Дистрактори:* А описує парне відображення; С — дуже окремий випадок (антиподальне відображення), а не загальне означення; D плутає ін'єктивність із непарністю. *Діагностована помилка:* сплутати $u(-x) = -u(x)$ з $u(-x) = u(x)$. *Джерело:* Означення 1.1. *Передумова:* поняття парної/непарної функції. *Відпрацювання:* перевірити прямою підстановкою непарність $u(z) = z^3$ на S^1 .

2) В. Обґрунтування: гіпотезою є строга нерівність $|v(t)| < |u(t)|$, використана в доведенні, щоб гарантувати $|H(s, t)| > 0$ для кожного $s \in [0, 1]$. *Дистрактори:* А (нестрога нерівність) не досить, $u + v$ могло б обернутися на нуль; С стороннє (теорема суто топологічна, голоморфності не потребує); D впливає з В, але саме по собі недостатнє. *Діагностована помилка:* сплутати топологічну версію Руше з аналітичною. *Джерело:* Теорема 1.5. *Передумова:* нерівність трикутника. *Відпрацювання:* переробити доведення, виділивши, де використано строгу нерівність.

3) С. Обґрунтування: Приклад 1.3, Крок 3: 2 (від $e^{2i\theta}$) плюс 1 (від множника з полюсом усередині) дає 3. *Дистрактори:* А забуває множник $e^{2i\theta}$; В і D походять від помилок у сумі степенів двох множників. *Діагностована помилка:* забути, що степінь добутку є сумою степенів множників. *Джерело:* Приклад 1.3 і Приклад 1.4 (перехресна перевірка). *Передумова:* топологічна теорема Руше. *Відпрацювання:* переробити обчислення, розділивши два множники.

4) С. Обґрунтування: $R = 1 + (|a_2| + |a_1| + |a_0|) = 1 + (2 + 1 + 3) = 7$. *Дистрактори:* А і В походять від помилок у сумі модулів; D додає ще й відсутній член ($a_3 = 0$, помилково порахований як 1). *Діагностована помилка:* забути, що коефіцієнт при z^3 відсутній ($a_3 = 0$), а не дорівнює 1. *Джерело:* Теорема 1.12. *Передумова:* читання коефіцієнтів многочлена. *Відпрацювання:* переписати p , виписавши всі коефіцієнти, включно з нульовими.

5) В. Обґрунтування: це вирішальний момент $(BU2) \Rightarrow (BU1)$: v , звужене на півсферу, неперервно продовжується до $u|_{H^+}$, отже його степінь (відображення на межі круга, яке неперервно продовжується всередину) дорівнює 0 (Том III, Розділ 12). *Дистрактори:* А істинне, але нерелевантне для цього кроку; С — це гіпотеза про u на всій сфері, а не технічна причина, чому $\deg v = 0$; D загальне. *Діагностована помилка:* не відрізняти структурну гіпотезу (непарність u) від конкретного технічного кроку (продовження на круг). *Джерело:* Теорема 1.7, доведення. *Передумова:* “ $\deg f = 0$ тоді й лише тоді, коли f неперервно продовжується на круг” (Том III, Розд. 12). *Відпрацювання:* переробити крок, виділивши, де входить продовження на H^+ .

6) В. Обґрунтування: $\gamma(0) = \gamma(\pi) = \gamma(2\pi) = (0, 0)$ (Вправа 1.4, Крок 2): крива не ін'єктивна, отже не проста, і Umlaufsatz не застосовний. *Дистрактори:* А хибне (Umlaufsatz справджується для довільних кривих класу C^1 , див. гладкий випадок у доведенні Наслідку 1.1); С хибне (крива регулярна, швидкість стала 2); D хибне (опуклість не є гіпотезою Umlaufsatz). *Діагностована помилка:* забути гіпотезу простоти. *Джерело:* Теорема 1.10; Зауваження 1.9. *Передумова:* поняття простої кривої (ін'єктивної на $[0, 1]$). *Відпрацювання:* переробити обчислення Кроку 2 вправи, знайшовши подвійну точку.

7) В. Обґрунтування: Зауваження 1.8: загальний випадок (Alon 1987, Hobby–Rice 1965) потребує щонайбільше k розрізів для k типів перлин, через Борсука–Улама на S^k ; випадок $k = 2$, доведений тут, справді використовує 2 розрізи. *Дистрактори:* А некоректно узагальнює випадок $k = 2$; С і D переоцінюють потрібне число розрізів. *Діагностована помилка:* сплутати доведений окремий випадок ($k = 2$) із загальним формулюванням, наведеним із джерелом. *Джерело:* Зауваження 1.8. *Передумова:* читання формулювання “з параметром” загального вигляду. *Відпрацювання:* порівняти $k = 2$ (доведене) з за-

гальним k (процитованим).

8) В. Обґрунтування: Зауваження 1.10: первинним джерелом є Н. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284. *Дистрактори:* А — джерело Umlaufsatz (Хопф); С — джерело хвилястої кулі (Мілнор); D — джерело Борсука-Улама (Борсук). *Діагностована помилка:* плутати між собою первинні джерела різних “зовнішніх” теорем розділу. *Джерело:* Зауваження 1.10; блок fonti наприкінці розділу, позиція Whitney (1937). *Передумова:* жодної, окрім уважного читання джерел, наведених у розділі. *Відпрацювання:* повторити таблицю первинних джерел розділу (Umlaufsatz-Хопф, Вітні-Граустайн-Вітні, Борсук-Улам-Борсук, хвиляста куля-Мілнор).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

1.1 (перетворення накриття для p_6). (a) $p_6^{-1}(1) = \{e^{2\pi ik/6} : k = 0, \dots, 5\} = \{1, e^{i\pi/3}, e^{2i\pi/3}, -1, e^{4i\pi/3}, e^{5i\pi/3}\}$. (b) $p_6(R_k(z)) = (e^{2\pi ik/6}z)^6 = e^{2\pi ik}z^6 = z^6 = p_6(z)$ (бо $e^{2\pi ik} = 1$ при цілому k): кожне R_k є перетворенням накриття. (c) Φ і R_k — обидва розв’язки $p_6 \circ X = p_6$ з тим самим значенням у точці шару $p_6^{-1}(1)$: за єдиністю підняття (Лема 1.1, зв’язна область S^1), $\Phi = R_k$ всюди. (d) Відображення $k \mapsto R_k$ є сюр’єктивним гомоморфізмом $\mathbb{Z} \rightarrow \{R_0, \dots, R_5\}$ з ядром $6\mathbb{Z}$ (бо $R_k = \text{id}$ тоді й лише тоді, коли $e^{2\pi ik/6} = 1$, тобто коли $6 \mid k$): за першою теоремою про ізоморфізм, група перетворень накриття дорівнює $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \{R_0, \dots, R_5\}$. (e) $e^{2\pi i \cdot 1/6} = 0,500000 + 0,866025i$; $e^{2\pi i \cdot 2/6} = -0,500000 + 0,866025i$; $e^{2\pi i \cdot 3/6} = -1,000000 + 0,000000i$; $e^{2\pi i \cdot 4/6} = -0,500000 - 0,866025i$; $e^{2\pi i \cdot 5/6} = 0,500000 - 0,866025i$; $e^{2\pi i \cdot 6/6} = 1,000000 + 0,000000i$: лише $k = 6$ дає 1. ✓

1.2 (намісто з 14 перлин). (a) В (тип 1): позиції 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, тобто $8 = 2n_1$ перлин, $n_1 = 4$; W (тип 2): позиції 2, 4, 6, 9, 11, 13, тобто $6 = 2n_2$ перлин, $n_2 = 3$. (b) Розрізи між позиціями 3–4 і 10–11: центральний блок (позиції 4–10) одному злодієві, два зовнішні блоки разом (позиції 1–3 і 11–14) — іншому. (c) Центральний блок (4–10: W,B,W,B,W,B): чорних $\{5, 7, 8, 10\} = 4 = n_1$, білих $\{4, 6, 9\} = 3 = n_2$. Зовнішній блок (1–3, 11–14: B,W,B,W,B,W,B): чорних $\{1, 3, 12, 14\} = 4 = n_1$, білих $\{2, 11, 13\} = 3 = n_2$. ✓ (d) Ні: існують інші допустимі пари розрізів, наприклад між позиціями 1–2 і 8–9 (той самий підрахунок: центральний блок 2–8 дає 4 чорні і 3 білі, і так само зовнішній блок).

1.3 (корені $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$). (a) $a_3 = 0, a_2 = 2, a_1 = -1, a_0 = 3$: $R = 1 + (0 + 2 + 1 + 3) = 7$. (b) На $|z| = 7$: $\sum_{i=0}^3 |a_i| 7^i = 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 49 + 0 \cdot 343 = 3 + 7 + 98 = 108 < 7^4 = 2401$. ✓ (c) Чотири корені дорівнюють $\approx -0,623633 \pm 1,337832i$ і $\approx 0,623633 \pm 0,994003i$ (обчислено чисельно, перевірено підстановкою: $|p(\text{корінь})| < 10^{-10}$). (d) Модулі дорівнюють $\approx 1,476046$ (перші два) і $\approx 1,173439$ (інші два), обидва значно $< 7 = R$: як і в Прикладі 1.2, оцінка дуже консервативна, бо нерівність трикутника, використана в доведенні, не користується скороченнями між членами.

1.20. Формулярій розділу

Степінь та індекс обертання

$$\deg f = w(f \circ E) \quad (f : S^1 \rightarrow S^1), \quad w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt$$

$$\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g, \quad \deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (\text{поточковий добуток у } S^1),$$

$$\deg p_n = n$$

Топологічна теорема Руше (Теорема 1.5)

$$|v(t)| < |u(t)| \quad \forall t \implies w(u + v) = w(u)$$

Непарні відображення і Борсук–Улам (Теореми 1.6, 1.7)

$$u(-x) = -u(x) \Rightarrow \deg u \text{ непарний} \quad (\text{BU1}) \iff (\text{BU2}) \iff (\text{BU3})$$

Umlaufsatz і повна кривина (Теорема 1.10, Наслідок 1.1)

$$\gamma \text{ проста, замкнена, регулярна} \Rightarrow \rho(\gamma) = \pm 1, \quad \oint \kappa \, ds = 2\pi,$$

$$\sum_i \alpha_i^{\text{зовн}} = 2\pi \text{ (простий багатокутник)}$$

Вітні–Граустайн (Теорема 1.11)

$$\rho(\gamma) := w(\gamma'/|\gamma'|) \in \mathbb{Z}, \quad \gamma_0 \sim_{\text{reg}} \gamma_1 \iff \rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1)$$

Основна теорема алгебри, явна оцінка (Теорема 1.12)

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0, \quad R = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \Rightarrow \text{кожен корінь має } |z| < R$$

Хвиляста куля, тотожність Мілнора (Теорема 1.14)

$$\text{Vol}(A_t) = (1 + t^2)^{3/2} \text{Vol}(A) \quad (\text{неполіноміальна})$$

$$\text{проти} \quad P(t) = \text{Vol}(A_t) \text{ многочлен степеня } \leq 3$$

Лема Шпернера (Лема 1.2)

$$\#(\text{повних трикутників}) \text{ непарне, зокрема } \geq 1$$

Джерела та бібліографія

- [1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; безкоштовна онлайн-версія, дозволена видавцем, розд. 1 “Fundamental Group” с. 21–96, розд. 4 с. 337–420. <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>. Довідковий текст щодо накривтів, підняття, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, ван Кампена, класифікації накривтів, Гуревича; основне джерело Параграфів 1.2–1.5. Джерело зі США. Перевірено 16 вересня 2026 року (сторінку відкрито, безкоштовне завантаження підтверджено повідомленням видавця).
- [2] K. Borsuk, *Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 177–190. <https://eudml.org/doc/212624>. Первинне джерело оригінального формулювання Борсука–Улама (Зауваження 1.6). Польське джерело (EuDML/IMPAN). Перевірено 16 вересня 2026 року (автора, назву, видання і сторінки підтверджено на EuDML).
- [3] J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam Theorem*, Universitext, Springer, 2003 (перевид. 2008), DOI 10.1007/978-3-540-76649-0, розд. 2 с. 21–46, §3.1 (ham sandwich); копію можна переглянути також на <https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf>. Основне джерело трьох еквівалентних форм Борсука–Улама, млинця і вкраденого намиста (Параграфи 1.7–1.8). Перевірено 16 вересня 2026 року: альтернативний PDF відкрито і завантажено (2,2 МБ); сторінка Springer (link.springer.com) вимагає в цьому сеансі інституційної автентифікації, якої немає, тому цитовано також

друковане видання.

- [4] Н. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), 50–62. http://www.numdam.org/item?id=CM_1935__2__50_0. Первинне джерело Umlaufsatz (Теорема 1.10). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026 року (автора, назву, журнал, рік і сторінки підтверджено на Numdam).
- [5] Н. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284. https://www.numdam.org/article/CM_1937__4__276_0.pdf. Первинне джерело теореми Вітні–Граустайна (Теорема 1.11, Зауваження 1.10). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026 року (PDF завантажено; автора, назву, журнал, рік і сторінки підтверджено).
- [6] L. E. J. Brouwer, *Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten*, Mathematische Annalen 71 (1911/12), 97–115. <https://eudml.org/doc/158520>. Первинне джерело степеня Брауера і теореми про нерухому точку (Теорема 1.13). Німецьке джерело (GDZ/EuDML). Перевірено 16 вересня 2026 року (автора, назву, журнал, том і сторінки підтверджено; сторінка EuDML наводить рік як 1912).
- [7] J. Milnor, *Analytic Proofs of the “Hairy Ball Theorem” and the Brouwer Fixed Point Theorem*, American Mathematical Monthly 85 (1978), 521–524. <https://web.math.utk.edu/~afreire/teaching/m462s20/hairy-ball.pdf>. Первинне джерело аналітичного доведення хвилястої кулі (Теорема 1.14, Зауваження 1.13), відтвореного повністю в розділі. Джерело зі США. Перевірено 16 вересня 2026 року (PDF завантажено; автора, назву, журнал, рік і сторінки підтверджено; метод доведення — об’єм A_t як многочлен від t — підтверджено змістом).
- [8] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965 (перевид. Princeton University Press), §4 (OTA), §5 (ступінь), §6 (Пуанкаре–Хопф). <https://math.uchicago.edu/~may/REU2017/MilnorDiff.pdf>. Джерело щодо степеня, основної теореми алгебри топологічним шляхом та індексу векторних полів (Параграф 1.11). Джерело зі США. Перевірено 16 вересня 2026 року (PDF-файл відкрито і завантажено, 1,1 МБ).
- [9] V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974, перевидання AMS Chelsea 370. <https://www.ams.org/books/chel/370/chel370-endmatter.pdf>. Довідкове джерело щодо трансверсальності, степеня, Борсука–Улама і Пуанкаре–Хопфа. Джерело зі США (AMS). Перевірено 16 вересня 2026 року (PDF-файл endmatter відкрито і завантажено).
- [10] C. F. Gauss, *Demonstratio nova theorematum omnium functionum algebraicarum rationally integrarum unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, Helmstedt, 1799 (скан Humboldt-Universität zu Berlin, DOI 10.18452/80). <https://edoc.hu-berlin.de/18452/732>. Перше “топологічне” доведення основної теореми алгебри (історична примітка до Параграфа 1.11). Німецьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026 року (повну назву, автора і рік підтверджено на сторінці репозиторію).
- [11] S. Hagen, A. Kappler, *Gauss and the First “Rigorous” Proof of the Fundamental Theorem of Algebra*, модуль проєкту TRIUMPHS, Ursinus College, 2022. https://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=triumphs_complex. Навчальний модуль рівня А–В про первинне джерело Гаусса. Джерело зі США. Перевірено 16 вересня 2026 року (документ відкрито і завантажено).
- [12] B. Fine, G. Rosenberger, *The Fundamental Theorem of Algebra*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 1997, DOI 10.1007/978-1-4612-1928-6, розд. 9 (топологічне доведення). По-

рівняння різних доведень ОТА (Зауваження 1.11). Джерело зі США/Німеччини. Перевірено 16 вересня 2026 року: сторінка Springer вимагає в цьому сеансі інституційної автентифікації, якої немає (перенаправлення на вхід); тому цитовано друковане видання, без URL, згідно з критерієм Плану для тимчасово недоступних джерел.

- [13] A. Gramain, *Le théorème de Van Kampen*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques 33(3) (1992), 237–251. http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1992__33_3_237_0. Первинне/експозиційне джерело групоїдної версії теореми ван Кампена, використаної для $\pi_1(S^1)$ (Параграф 1.4). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026 року (автора, назву, журнал, рік і сторінки підтверджено на Numdam).
- [14] H. Poincaré, *Sur les courbes définies par les équations différentielles* (3-тя частина), Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (4) 1 (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/. Історичне походження індексу особливої точки і суми індексів, в основі числа обертання і Пуанкаре–Хопфа (згаданого в Параграфі 1.10). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026 року (автора, назву, журнал, рік і сторінки підтверджено на Numdam).

Розшарування над колом і над сферою

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня C (Параграфи 2.1–2.6 та 2.17); Параграфи 2.8–2.15 піднімаються до рівня D (ступінь, обґрунтований через Сарда, зв'язності, клас Черна), з ізолюваним абзацом рівня E у доведенні Теорема 2.9. Передумови: увесь Розділ 1 цього тому (ступінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, Umlaufsatz), поняття кривої та регулярної поверхні і друга квадратична форма (Том II, Розділ 1; Том III, Розділ 12 щодо накриття і Розділ 28 щодо $SO(3)$ та кватерніонів). Читач рівня В–С може зупинитися після Параграфа 2.6 і читати лише формулювання (не доведення) Параграфів 2.8 і 2.9, пропустивши Параграфи 2.11–2.13, окрім розв'язаних прикладів.

Розділ 1 вичерпав те, що можна сказати про S^1 , залишаючись усередині S^1 : накриття, ступінь, фундаментальна група. Цей розділ робить крок убік — і ще один понад те: уже не відображення $S^1 \rightarrow S^1$, а сім'ї векторних просторів (або кіл), неперервно параметризовані базовою точкою, що пробігає S^1 чи S^2 . Розшарування — це саме воно: простір, який локально “здається” добутком, але може перекручуватися глобально. Стрічка Мебіуса — найдавніший приклад; розшарування Хопфа $S^3 \rightarrow S^2$, введене в Томі III, — найбагатший, і воно замикає тут коло (буквально) між топологією кола, диференціальною геометрією сфери і фізикою (монополь Дірака, фаза Беррі).

2.1. Коло як алгебричний многовид і пучок конік

Означення 2.1: Афінний алгебричний многовид. Афінний алгебричний многовид (дійсний) — це множина нулів сім'ї многочленів. Коло $C(O, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - r^2 = 0\}$ є алгебричним многовидом, заданим єдиним многочленом $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ степеня 2.

Зауваження 2.1: Алгебрична гладкість кола. Коло є гладким (неособливим) алгебричним многовидом: градієнт $\nabla f = (2x, 2y)$ ніколи не перетворюється на нуль на $C(O, r)$ при $r > 0$ (він обернувся б на нуль лише в $(0, 0)$, яка многовиду не належить). Це алгебрична причина того, що коло має в кожній своїй точці коректно означену дотичну пряму (Том I, Розділ 3): дотична — це точно пряма $\{\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0\}$.

Означення 2.2: Пучок (pencil) конік. Для двох різних конік $f_1 = 0, f_2 = 0$ у дійсній проєктивній площині $\mathbb{RP}^2$ (однорідні многочлени степеня 2 від $(x : y : w)$, не пропорційні) їхнім **пучком** називають однопараметричну проєктивну сім'ю $[\lambda : \mu] \in \mathbb{RP}^1$

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2 = 0.$$

Це **проєктивна пряма** у проєктивному просторі $\mathbb{RP}^5$ конік (коефіцієнти f означені з точністю до масштабу, і їх 6, отже коніки утворюють $\mathbb{RP}^5$: лінійна комбінація двох різних точок — це пряма, що їх сполучає). **Базовими точками** пучка називають точки, спільні

для всіх конік сім'ї, тобто розв'язки $f_1 = f_2 = 0$: за теоремою Безу їх (із кратністю, рахуючи також комплексні й нескінченно віддалені точки) рівно 4, і кожна коніка пучка проходить через них.

Теорема 2.1: Коло є членом пучка конік із двома базовими точками на нескінченності. Нехай $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2 w^2$ — гомогенізація (у проєктивних координатах $(x : y : w)$, де $w = 0$ — нескінченно віддалена пряма) рівняння кола радіуса r . Для кожного $r > 0$ крива $f = 0$ проходить через ті самі дві комплексно спряжені нескінченно віддалені точки

$$I = [1 : i : 0], \quad J = [1 : -i : 0]$$

(циклічні точки площини). Як наслідок, для двох різних кіл $f_1 = 0$, $f_2 = 0$ із центрами p, q їхній пучок $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$ має базовими точками I, J і (якщо вони існують у $\mathbb{R}^2$) дійсні точки перетину двох кіл; кожен член пучка, який є дійсним, гладким і обмеженим, — це знову коло.

Доведення. Поклавши $w = 0$ у f , отримуємо $x^2 + y^2 = 0$, тобто $x = \pm iy$: проєктивними розв'язками є точно $[1 : i : 0]$ і $[1 : -i : 0]$, незалежно від r (який після підстановки $w = 0$ більше не з'являється). Для двох кіл $f_1 = x^2 + y^2 - 2a_1x - 2b_1y + c_1 = 0$ і $f_2 = x^2 + y^2 - 2a_2x - 2b_2y + c_2 = 0$ (загальний вигляд, $w = 1$ в афінному випадку) кожна комбінація $\lambda f_1 + \mu f_2$ з $\lambda + \mu \neq 0$ має все ще коефіцієнт $\lambda + \mu$ при x^2 і при y^2 і нульовий коефіцієнт при xy : нормуючи на $\lambda + \mu$, знову отримуємо рівняння вигляду $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, тобто коло (дійсне, якщо центр (a, b) і радіус $\sqrt{a^2 + b^2 - c}$ дійсні; випадок $\lambda + \mu = 0$, якщо він не вироджений, — це єдина пряма пучка, радикальна вісь). Оскільки I, J є базовими точками, спільними для f_1, f_2 за першою частиною, кожна лінійна комбінація все ще їх містить: пучок двох кіл — це точно пучок конік, що проходять через I, J і через (щонайбільше дві) спільні дійсні точки f_1, f_2 — пучок кіл, уже введений у Томі II, Розділ 8, тут прочитаний як окремий випадок проєктивної теорії пучків конік. $\square$

Зауваження 2.2: Чому старе формулювання вводило в оману. Немає сенсу говорити про “коло як вироджену коніку в границі” двопараметричної сім'ї на зразок $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$: це двовимірна сім'я конік (а не проєктивний пучок, який має лише один параметр), і в границі $\mu \rightarrow 0^+$ вона зовсім не вироджується в коло, а в пару паралельних прямих; множина $\{\lambda(x^2 + y^2) = 1 : \lambda > 0\}$ кіл із центром у початку координат не є ізольованою “нерухомою точкою”, а цілим променем параметрів із $\lambda = \mu$, тобто підпучком у свою чергу. Коректний і корисний математичний факт — той, що робить коло вирізненим об'єктом серед конік — це факт Теорема 2.1: серед усіх дійсних конік кола — це точно ті, що проходять через дві циклічні точки I, J на нескінченності, умова проєктивно чиста і позбавлена двозначностей старого формулювання.

2.2. Розшарування: означення, коцикл, перші приклади

Означення 2.3: Розшарування (fiber bundle). Розшарування — це четвірка (E, B, π, F) , де E (тотальний простір), B (база), F (шар) — топологічні простори, а $\pi : E \rightarrow B$ — неперервне сюр'єктивне відображення (проєкція), таке, що кожна точка $b \in B$ має відкритий окіл $U \ni b$ і гомеоморфізм (локальну тривіалізацію) $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$, який комутиє з проєкцією:

$$\text{pr}_U \circ \Phi = \pi|_{\pi^{-1}(U)},$$

де $\text{pr}_U : U \times F \rightarrow U$ — проєкція на перший множник. Шар над b — це $E_b := \pi^{-1}(b)$; умова комутування каже точно, що Φ переводить E_b у $\{b\} \times F$, тобто що Φ є гомеоморфізмом шар за шаром, а не тривіалізацією, “яка перемішує шари”.

Зауваження 2.3: Чому комутування є змістовною частиною означення. Без умови $\text{pr}_U \circ \Phi = \pi$ будь-який гомеоморфізм $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ (який існує для дуже багатьох нерозшарованих просторів, наприклад при довільному склеюванні шарів) задовольняв би означення, роблячи його порожнім. Саме комутування гарантує, що Φ ототожнює той самий шар E_b з $\{b\} \times F$, а не з іншим шаром: саме ця умова, застосована до двох тривіалізацій, які перекриваються, породжує коцикл переходу з Означення 2.4.

Зауваження 2.4: Накриття $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ як розшарування з дискретним шаром. Накриття з Розділу 1 є окремим випадком розшарування, із шаром $F = \mathbb{Z}$ (дискретним): локально $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{Z}$, зліченне диз’юнктне об’єднання копій U , побачене в доведенні Теорема 1.2. Загальніше, накриття з n аркушами $p_n(z) = z^n$ є розшаруванням із дискретним шаром $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Означення 2.4: Векторне розшарування, головне розшарування, коцикл переходу.

Векторне (дійсне) розшарування рангу n — це розшарування $(E, B, \pi, \mathbb{R}^n)$, у якому кожен шар E_b має структуру n -вимірного дійсного векторного простору, а локальні тривіалізації лінійні шар за шаром. Якщо $\{U_i\}$ — тривіалізуюче покриття з тривіалізаціями Φ_i , то **функції переходу**

$$g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_n(\mathbb{R}), \quad g_{ij}(b) = \Phi_i \circ \Phi_j^{-1}|_{\{b\} \times \mathbb{R}^n}$$

задовольняють умову коциклу

$$g_{ii} = I, \quad g_{ij} g_{ji} = I, \quad g_{ij}(b) g_{jk}(b) = g_{ik}(b) \text{ для } b \in U_i \cap U_j \cap U_k,$$

причому остання потрібна для того, щоб перехід $i \rightarrow j \rightarrow k$ давав той самий результат, що й прямий перехід $i \rightarrow k$ (без неї три попарно сумісні тривіалізації не означували б коректно заданого розшарування над $U_i \cup U_j \cup U_k$). Навпаки, кожна сім’я $\{g_{ij}\}$ зі значеннями в топологічній групі $G \leq GL_n(\mathbb{R})$, яка задовольняє умову коциклу, визначає векторне розшарування (зі **структурною групою G**), склеюванням $\bigsqcup_i U_i \times \mathbb{R}^n$ через $(b, v)_j \sim (b, g_{ij}(b)v)_i$. **Головне розшарування** зі структурною групою G означають так само з шаром $F = G$ і $g_{ij}(b)$, що діє множенням зліва.

2.3. Одиничне дотичне розшарування S^1

Означення 2.5: Одиничне дотичне розшарування. Для кривої $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ **одиничним дотичним розшаруванням** називають $T^1\gamma = \{(P, v) : P \in \gamma, v \in T_P\gamma, |v| = 1\}$.

Теорема 2.2: $T^1 S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$. Одиничне дотичне розшарування кола тривіальне: $T^1 S^1$ гомеоморфне двом диз’юнктним копіям S^1 (два напрямки проходження).

Доведення. Для $P = (\cos \theta, \sin \theta) \in S^1$ дотичний простір $T_P S^1$ є прямою, породженою $(-\sin \theta, \cos \theta)$ (Том II, Розділ 1); двома одиничними дотичними векторами в P є $\pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. Відображення $(\theta, \epsilon) \mapsto (P(\theta), \epsilon \cdot (-\sin \theta, \cos \theta))$ для $\epsilon \in \{\pm 1\}$ є гомеомор-

фізмом між $S^1 \times \{\pm 1\}$ і $T^1 S^1$ (неперервне, бієктивне, з неперервним оберненим $(P, v) \mapsto (P, \operatorname{sgn}\langle v, (-\sin \theta, \cos \theta) \rangle)$), коректно означеним, бо $v = \pm(-\sin \theta, \cos \theta)$ точно). $\square$

Зауваження 2.5: Порівняння з $T^1 S^2$: хвиляста куля, уже доведена. На відміну від $T^1 S^1$ (тривіального), $T^1 S^2$ не є тривіальним: не існує ніде не нульового неперервного перерізу дотичного розшарування S^2 . Це теорема про хвилясту кулю, уже повністю доведена в Розділі 1 (Теорема 1.14, аналітичне доведення Мілнора через поліноміальну тотожність для об'єму): тут її не передоводять. Решта цього розділу (Параграф 2.8) узагальнює той результат від "існує нуль" до "сума нулів, зі знаком, дорівнює точно $\chi(\Sigma)$ " для кожної замкненої поверхні Σ , а не лише для S^2 .

Наслідок 2.1: $T^1 S^2 \cong SO(3)$. Одиничне дотичне розшарування S^2 гомеоморфне $SO(3)$.

Доведення. Елемент $(P, v) \in T^1 S^2$ визначає, разом із зовнішнім нормальним вектором P , додатно орієнтований ортонормований базис $(v, P \times v, P)$ простору $\mathbb{R}^3$, тобто матрицю з $SO(3)$ (стовпці якої — ці три вектори); навпаки, кожна $R \in SO(3)$ дає $(Re_3, Re_1) \in T^1 S^2$ (де e_1, e_2, e_3 — канонічний базис). Ці два відображення неперервні й обернені одне до одного: це гомеоморфізм. Подвійне накриття $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$, кватерніони і явище gimbal lock уже повністю розглянуто в Томі III, Розділ 28, куди й відсилаємо без повторення. $\square$

2.4. Локальна тривіальність: розшарування над проміжком

Твердження 2.1: Кожне векторне розшарування над $[0, 1]$ тривіальне. Нехай $\pi : E \rightarrow [0, 1]$ — векторне розшарування (дійсне, рангу n). Тоді $E \cong [0, 1] \times \mathbb{R}^n$.

Доведення. За компактністю $[0, 1]$ покривається скінченною кількістю тривіалізуючих відкритих проміжків $I_1, \dots, I_m$, які можна вибрати (число Лебега) так, що, впорядковані за зростанням середньої точки, $I_k \cap I_{k+1}$ є непорожнім проміжком, а $I_k \cap I_j = \emptyset$ при $|k - j| \geq 2$. Індукцією по k будемо тривіалізацію H_k розшарування E над $J_k := I_1 \cup \dots \cup I_k$, яка збігається із заданою тривіалізацією h_1 над I_1 поблизу 0.

База індукції. $H_1 := h_1$ над $J_1 = I_1$.

Крок індукції. Нехай H_k побудовано над J_k , і нехай h_{k+1} — задана тривіалізація над I_{k+1} . На (зв'язному) проміжку $J_k \cap I_{k+1} \supseteq I_k \cap I_{k+1} \neq \emptyset$ дві тривіалізації відрізняються на неперервну функцію переходу $g(t) = H_k \circ h_{k+1}^{-1}|_{\{t\} \times \mathbb{R}^n} \in GL_n(\mathbb{R})$. Зафіксуємо $c \in I_k \cap I_{k+1}$ і означимо

$$H_{k+1}(e) := \begin{cases} H_k(e) & \text{якщо } \pi(e) \leq c, \\ (t, g(c) \cdot v) & \text{якщо } \pi(e) = t > c, h_{k+1}(e) = (t, v). \end{cases}$$

Дві формули неперервні окремо на своїх областях, замкнених/відкритих відносно J_{k+1} ; у точці стику $t = c$ вони збігаються за побудовою ($H_k(e) = (c, g(c)v)$ точно тоді, коли $h_{k+1}(e) = (c, v)$, за означенням g): отже, H_{k+1} неперервне на $J_{k+1} = J_k \cup I_{k+1}$, бієктивне й лінійне на кожному шарі (композиція лінійних тривіалізацій із множенням на сталу оборотну матрицю $g(c)$), з неперервним оберненим, побудованим так само. Після m кроків H_m тривіалізує E над усім $[0, 1]$. $\square$

Лема 2.1: Гомотопія склеювання. Нехай $g_0, g_1 : A \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ — дві гомотопні функції переходу (через неперервний шлях $g_t, t \in [0, 1]$, у $GL_n(\mathbb{R})$, для кожної точки A , зі спільною неперервною залежністю). Векторні розшарування над $B = U_+ \cup U_-$, отримані склеюванням $U_+ \times \mathbb{R}^n$ і $U_- \times \mathbb{R}^n$ вздовж $A = U_+ \cap U_-$ через g_0 і через g_1 відповідно, ізоморфні.

Доведення. Побудуємо розшарування $\mathcal{E}$ над $B \times [0, 1]$, склеюючи $U_+ \times [0, 1] \times \mathbb{R}^n$ і $U_- \times [0, 1] \times \mathbb{R}^n$ вздовж $A \times [0, 1]$ через $(a, t, v) \mapsto (a, t, g_t(a)v)$: за Твердженням 2.1, застосованим шар за шаром над $\{b\} \times [0, 1]$ для кожного $b \in B$ (аргумент попереднього доведення застосовний дослівно, з $[0, 1]$ замість бази), розшарування $\mathcal{E}$ тривіальне при звуженні на $\{b\} \times [0, 1]$, і тривіалізацію можна вибрати неперервно по b (та сама побудова зі склеюванням, рівномірна по b , бо $g_t(a)$ неперервно залежить також від a): звуження $\mathcal{E}$ на $B \times \{0\}$ (розшарування з коциклом g_0) і на $B \times \{1\}$ (коцикл g_1) отже обидва ізоморфні звуженню спільної тривіалізації $\mathcal{E}$, а отже ізоморфні між собою. $\square$

2.5. Стрічка Мебіуса як тавтологічне розшарування

Означення 2.6: Тавтологічне розшарування над $\mathbb{RP}^1$. Дійсна проєктивна пряма $\mathbb{RP}^1$ — це множина прямих, що проходять через початок координат $\mathbb{R}^2$. Тавтологічне розшарування $\gamma^1 \rightarrow \mathbb{RP}^1$ має шаром над $\ell \in \mathbb{RP}^1$ саму пряму ℓ :

$$\gamma^1 = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{RP}^1, v \in \ell\} \subset \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2.$$

Твердження 2.2: $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$. Відображення $q : S^1 \rightarrow \mathbb{RP}^1$, $q(\cos \theta, \sin \theta) = \mathbb{R} \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$ (пряма, що проходить через точку), індукує гомеоморфізм $S^1/(\pm 1) \cong \mathbb{RP}^1$; відображення $p_2 : S^1 \rightarrow S^1$, $p_2(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}$, у композиції з отождношенням $S^1 \cong \mathbb{RP}^1$, заданим через $[e^{i\theta}] \mapsto e^{2i\theta}$ (коректно означене: θ і $\theta + \pi$ дають те саме $e^{2i\theta}$), реалізує $\mathbb{RP}^1$ як S^1 , а q — як зв'язне дволисте накриття p_2 , уже класифіковане в Розділі 1 (Теорема 1.2).

Доведення. q неперервне, сюр'єктивне, і $q(x) = q(y) \iff y = \pm x$ (дві точки S^1 породжують ту саму пряму тоді й лише тоді, коли вони рівні або протилежні): отже, q індукує неперервну бієкцію $S^1/(\pm 1) \rightarrow \mathbb{RP}^1$ з компактного простору в гаусдорфів (пряма перевірка: $\mathbb{RP}^1$ із фактор-топологією від $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ відокремлює точки), а отже гомеоморфізм. Відображення $[e^{i\theta}] \mapsto e^{2i\theta}$ коректно задане ($\theta \mapsto \theta + \pi$ не змінює $e^{2i\theta}$), неперервне, бієктивне між компактними гаусдорфовими просторами, отже гомеоморфізм; у композиції з q отримуємо $\theta \mapsto e^{2i\theta} = p_2(e^{i\theta})$. $\square$

Теорема 2.3: Стрічка Мебіуса — це тавтологічне розшарування. За отождношення $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ із Твердження 2.2 тавтологічне розшарування $\gamma^1 \rightarrow \mathbb{RP}^1$ гомеоморфне, як розшарування в прямі над S^1 , тотальному простору стрічки Мебіуса зі структурою розшарування в прямі, означеною коциклом $g_{12} = +1$ на одній компоненті A перетину двох тривіалізуючих дуг і $g_{12} = -1$ на іншій компоненті B ; зокрема, γ^1 не є тривіальним (Теорема 2.4 нижче), а його звуження на обмежений шар $\{v \in \ell : |v| \leq 1\}$ — це точно поверхня, отримана вкладенням прямокутника $[0, \pi] \times [-1, 1]$ у $\mathbb{R}^3$ із перекрученням на пів оберту і склеюванням двох коротких сторін у протилежному напрямку.

Доведення. Параметризуємо $\mathbb{RP}^1$ через $\theta \in [0, \pi)$ (кут прямої $\ell_\theta = \mathbb{R}(\cos \theta, \sin \theta)$, де $\ell_\theta = \ell_{\theta+\pi}$). На $U_1 = (-\epsilon, \pi - \epsilon)$ і $U_2 = (\pi/2 - \epsilon, 3\pi/2 - \epsilon) \pmod{\pi}$ (дві дуги, що покривають $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ із перетином із двох компонент A, B , точно як у Параграфі 2.6 нижче) ненульовий вектор прямої ℓ_θ записується єдиним чином як $t \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$, $t \in \mathbb{R}$: це дає локальну тривіалізацію $\Phi_1(\ell_\theta, t(\cos \theta, \sin \theta)) = (\theta, t)$ над U_1 (і аналогічно Φ_2 над U_2 , де θ відміряно від середньої точки U_2). На компоненті A перетину $U_1 \cap U_2$ дві кутові параметризації збігаються (той самий представник $\theta \in (0, \pi)$, вибраний узгоджено), і функція переходу дорівнює $g_{12} = +1$; на компоненті B (поблизу $\theta = 0 \equiv \pi$) кутовий представник, використаний Φ_1 , і той, що використаний Φ_2 , відрізняються на π (один бере θ побли-

зу 0, інший — еквівалентний кут поблизу π , для тієї самої прямої $\ell_\theta = \ell_{\theta+\pi}$, а оскільки $(\cos(\theta + \pi), \sin(\theta + \pi)) = -(\cos \theta, \sin \theta)$, той самий вектор має координату t в одній системі і $-t$ в іншій: $g_{12} = -1$ на B . Це точно коцикл стрічки Мебіуса. Явна параметризація в $\mathbb{R}^3$

$$X(\theta, t) = \left(\left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \cos \theta, \left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \sin \theta, \frac{t}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [0, 2\pi], t \in [-1, 1]$$

реалізує тотальний простір (з шаром, обмеженим до $[-1, 1]$) як підмноговид $\mathbb{R}^3$: для $\theta \in [0, \pi]$ вона пробігає ℓ_θ , параметризовану через t , і $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$ (пряма перевірка з $\cos(\theta/2 + \pi) = -\cos(\theta/2)$, $\sin(\theta/2 + \pi) = -\sin(\theta/2)$), тобто крива $X(\theta, t)$ для $\theta \in [0, 2\pi]$ замикається на себе лише після повного оберту, зі зміненим знаком t : це й є замикання в стрічку з перекрученням на пів оберту, і воно відповідає — прочитане на базі $\mathbb{RP}^1$, де $\ell_{\theta+\pi} = \ell_\theta$ і θ пробігає $[0, \pi]$ двічі на $[0, 2\pi]$ — тому самому коциклу -1 , зустрінутому геометрично (Рисунок 2.2 для порівняння з тривіальним циліндром, Рисунок 2.3 для двох карт U_1, U_2 і компонент A, B). $\square$

Теорема 2.4: Стрічка Мебіуса не є тривіальною. Розшарування в прямі з коциклом $g_{12} = +1$ на A і $g_{12} = -1$ на B (Теорема 2.3) не ізоморфне тривіальному розшаруванню $S^1 \times \mathbb{R}$.

Доведення. Означимо **повну монодромію** розшарування: проходячи S^1 один раз, починаючи з точки A , через U_2 , входячи в B і повертаючись у початкову точку через U_1 , вектор шару множиться на $g_{12}|_A \cdot g_{21}|_B = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1}$. Якщо змінити тривіалізацію над U_i множенням на неперервну функцію $h_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^*$, то новий коцикл дорівнює $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$, а нова повна монодромія дорівнює

$$(h_2 g_{12}|_A h_1^{-1}) \cdot (h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1}) = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} :$$

множники h_1, h_2 скорочуються точно вздовж замкненого оберту, отже повна монодромія є інваріантом розшарування, незалежним від тривіалізації. Для тривіального розшарування вона дорівнює $(+1)(+1)^{-1} = +1$; для Мебіуса — $(+1)(-1)^{-1} = -1$. Оскільки вони різні, два розшарування не ізоморфні. $\square$

Теорема 2.5: Ніде не нульові перерізи і тривіальність (ранг 1). Розшарування в прямі $L \rightarrow S^1$ тривіальне тоді й лише тоді, коли воно має ніде не нульовий переріз $s : S^1 \rightarrow L$, $\pi \circ s = \text{id}$, $s(x) \neq 0 \forall x$. Зокрема, стрічка Мебіуса такого не має.

Доведення. $(\Rightarrow)$ Якщо $L \cong S^1 \times \mathbb{R}$, то $s(x) = (x, 1)$ ніде не нульовий. $(\Leftarrow)$ Для заданого ніде не нульового s відображення $(x, t) \mapsto t \cdot s(x)$ є ізоморфізмом $S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow L$ (лінійним, бієктивним на кожному шарі, бо $s(x) \neq 0$ породжує пряму L_x , неперервним із неперервним оберненим). Для Мебіуса: переріз читається в картах Теорема 2.3 як $s_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $s_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ із $s_1 = s_2$ на A і $s_1 = -s_2$ на B ; якби s був ніде не нульовим, то s_1 мав би сталий знак на зв'язному U_1 , а s_2 — на U_2 , але дві умови склеювання вимагають однакових знаків на A і протилежних на B : неможливо. $\square$

ІНФО

Виявлення w_1 дискретизованим рухомих репером: потрібно $N \geq 3$. В ідеалізованій моделі з двома картами з Теорема 2.3 (сталий коцикл ± 1 лише на двох компонентах A, B) вистачає двох вибірок, однієї в A і однієї в B , щоб зчитати монодромію -1 . Але дійсне розшарування в прямі може також поставати як *гладке поле напрямків*, яке неперервно обертається, без привілейованих карт — випадок, релевантний для фізичного кабелю, що неперервно закручується. Модель: (неорієнтований) напрямком $d(\theta) =$

$\pm(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$, $\theta \in [0, 2\pi]$, задає те саме розшарування Мебіуса, бо $d(2\pi) = -d(0)$. Щоб виявити це чисельно за N рівновіддаленими вибірками $\theta_k = 2\pi k/N$, поширюємо *єдиничний* вектор v_k , вибираючи на кожному кроці з двох визначень $\pm(\cos \frac{\theta_k}{2}, \sin \frac{\theta_k}{2})$ те, що має *більший* скалярний добуток з v_{k-1} (вибір “найближчого”, єдиний доступний без апіорного знання глобальної топології): замикаємо коло, порівнюючи v_N (поширений) з v_0 .

$N = 1$: одна вибірка, жодної пари для порівняння: нічого виявляти.

$N = 2$: $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$; справжні напрямки — $d(\theta_0) = (1, 0)$, $d(\theta_1) = (0, 1)$, ортогональні: $d(\theta_1) \cdot v_0 = 0 = (-d(\theta_1)) \cdot v_0$, **точна нічия**. Вибір “найближчого” невизначений: метод не застосовний при $N = 2$.

$N \geq 3$: кутовий крок між сусідніми вибірками справжніх напрямків дорівнює $\pi/N < \pi/2$ (строго), отже на кожному кроці існує єдиний вибір із максимальним скалярним добутком, і з ним поширення відтворює точно $v_k = d(\theta_k)$ для $k = 0, \dots, N-1$; замикаючи оберт, $d(2\pi) = (-1, 0) = -d(0)$ має скалярний добуток $+1$ з $v_{N-1} \approx (-1, \text{мале})$, отже $v_N = d(2\pi) = -v_0$: монодромію -1 виявлено коректно і без двозначності. **Чисельна перевірка для $N = 3$** ($\theta_k = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$): $d_0 = (1, 0)$, $d_1 = (0,5, 0,866)$, $d_2 = (-0,5, 0,866)$; $d_0 \cdot d_1 = 0,5 > 0$, $d_1 \cdot d_2 = -0,25 + 0,75 = 0,5 > 0$ (жодної нічий), $d(2\pi) = (-1, 0)$ і $d(2\pi) \cdot d_2 = 0,5 > 0$: замикається на $v_3 = (-1, 0) = -v_0$. ✓. Старе твердження “для будь-якого $N \geq 1$ ” було, отже, хибним: критичний випадок $N = 2$ — це точна нічия (а не рідкісна помилка), і правильним порогом є $N \geq 3$.

Вправа 2.1. У явній параметризації стрічки Мебіуса (Теорема 2.3) перевіріть, що $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$.

2.6. Класифікація векторних розшарувань рангу n над S^1

Лема 2.2: *Кожне векторне розшарування має метрику. Кожне векторне розшарування (дійсне, рангу n) над паракомпактною базою B (зокрема над S^1) має ріманову метрику на шарах: неперервну функцію $b \mapsto \langle \cdot, \cdot \rangle_b$, скалярний добуток на E_b , яка в кожній локальній тривіалізації читається як симетрична додатно означена матриця.*

Доведення. Нехай $\{U_i\}$ — тривіалізуюче покриття, а $\{\rho_i\}$ — підпорядкований йому неперервний розбиток одиниці (він існує за паракомпактністю). У кожному U_i тривіалізація переносить стандартний евклідів скалярний добуток з $\mathbb{R}^n$ у метрику $\langle \cdot, \cdot \rangle_b^{(i)}$ на E_b , $b \in U_i$. Покладемо $\langle \cdot, \cdot \rangle_b := \sum_i \rho_i(b) \langle \cdot, \cdot \rangle_b^{(i)}$ (сума локально скінченна, коректно означена продовженням нулем там, де $\rho_i = 0$): вона неперервна, симетрична і додатно означена, бо є сумою з коефіцієнтами ≥ 0 (не всі нульові в b) додатно означених форм. □

Теорема 2.6: *Розшарування над S^1 і класи гомотопії функцій склеювання (clutching). Запишемо $S^1 = U_+ \cup U_-$ як об'єднання двох замкнених дуг із перетином із двох диз'юнктних дуг $A \sqcup B$. Кожне дійсне векторне розшарування рангу n над S^1 ізоморфне розшаруванню, отриманому склеюванням $U_+ \times \mathbb{R}^n$ і $U_- \times \mathbb{R}^n$ через функцію $g : A \sqcup B \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$; нормуючи $g \equiv I$ на A (це можливо: A стягувана, отже $g|_A$ гомотопна сталій, і за Лемою 2.1 розшарування не змінюється, якщо замінити $g|_A$ сталою I через явну гомотопію $g_t|_A$ від $g|_A$ до I), класи ізоморфізму розшарування перебувають у бієкції з класами вільної гомотопії $g|_B \in \pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (Рисунок 2.4, ліворуч; праворуч — та сама конструкція на S^2 , Зауваження 2.7).*

Доведення. Кожне векторне розшарування тривіальне над U_+ і над U_- (замкнені дуги, гомеоморфні $[0, 1]$, за Твердженням 2.1); отже, розшарування визначається, з точністю до ізоморфізму, функцією переходу між двома тривіалізаціями на $A \sqcup B$. Оскільки A стягувана, $g|_A : A \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ гомотопна сталій $c = g|_A(a_0)$; композиція тривіалізації над U_- із множенням на c^{-1} (стале, отже це знову тривіалізація) дозволяє вважати $c = I$, а потім $g|_A \equiv I$ за Лемою 2.1, застосованою до гомотопії (вільної, оскільки A — дуга без додаткової структури, яку треба зберігати, крім неперервності) між $g|_A$ і сталою I . Залишається $g|_B : B \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$; оскільки B також стягувана, $[B, GL_n(\mathbb{R})] = \pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (кожна неперервна функція зі стягнутого простору гомотопна сталій, рівній її значенню в базовій точці, а класи гомотопії сталих — це компоненти зв'язності). За Лемою 2.1 розшарування з $g|_B$ в одній компоненті зв'язності ізоморфні; розшарування з $g|_B$ у різних компонентах не ізоморфні за тим самим аргументом повної монодромії з Теореми 2.4 (добуток $g|_A \cdot g|_B^{-1} = g|_B^{-1}$, компонента якого в $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ є інваріантом розшарування за тим самим обчисленням із h_1, h_2). $\square$

Теорема 2.7: Класифікація дійсних векторних розшарувань рангу n над S^1 . Для кожного $n \geq 1$ з точністю до ізоморфізму існує рівно два дійсні векторні розшарування рангу n над S^1 : тривіальне розшарування $S^1 \times \mathbb{R}^n$ і “перекручене” розшарування $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ (сума Вітні стрічки Мебіуса з тривіальним розшаруванням рангу $n - 1$).

Доведення. За Теоремою 2.6 розшарування рангу n над S^1 класифікуються групою $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (компонента $g|_B$). Кожна оборотна матриця неперервно ретрагується на свою ортогональну частину через полярний розклад $A = P \cdot (A^T A)^{1/2}$ з $P = A(A^T A)^{-1/2} \in O(n)$ (коректно означений: симетрична додатно означена $A^T A$ має єдиний симетричний додатно означений квадратний корінь, а $t \mapsto A(A^T A)^{-t/2}$, $t \in [0, 1]$, — неперервний шлях від A до P всередині $GL_n(\mathbb{R})$); отже, $\pi_0(GL_n(\mathbb{R})) \cong \pi_0(O(n))$. Тепер $O(n) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : A^T A = I\}$ має рівно дві лінійно зв'язні компоненти: $SO(n) = \{\det = +1\}$ (лінійно зв'язна: кожен поворот записується як добуток плоских поворотів у парах ортогональних осей, кожен з яких сполучається з тотожністю шляхом поворотів на той самий кут, неперервно масштабований від 0 до заданого кута, за дійсною жордановою канонічною формою ортогональних матриць) і суміжний клас $O(n) \setminus SO(n) = SO(n) \cdot r$ для довільного фіксованого відбиття r (гомеоморфний $SO(n)$ через $A \mapsto Ar$, отже лінійно зв'язний). Отже, дістаємо рівно два класи: $[I]$ (тривіальне розшарування) і $[r]$ (перекручене розшарування, найпростіший представник якого — відбиття за однією-єдиною координатою, продовжене тотожністю на решту $n - 1$, — є точно коциклом $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ стрічки Мебіуса, доданої до тривіального розшарування рангу $n - 1$). $\square$

Зауваження 2.6: Чому підрахунок не зростає з n . Концептуальна суть у тому, що $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ для кожного $n \geq 1$: число компонент зв'язності $O(n)$ не зростає з n (залишається завжди “орієнтовне чи ні”), отже розшарувань над S^1 залишається 2 при кожному ранзі.

Зауваження 2.7: $\text{Vect}_n(S^k)$ загальом. Та сама конструкція, застосована до $S^k = D_+^k \cup D_-^k$, склеєних уздовж екватора S^{k-1} , класифікує комплексні векторні розшарування рангу n над S^k через $\pi_{k-1}(U(n))$ (оскільки $U(n)$ зв'язна, фактор за π_0 тривіальний і не з'являється); у дійсному випадку класифікацією натомість є $\text{Vect}_n(S^k) \cong \pi_{k-1}(O(n))/\pi_0(O(n))$ — фактор класів вільної гомотопії за дією спряження $\pi_0(O(n))$ на $\pi_{k-1}(O(n))$ (дві функції склеювання дають ізоморфні розшарування навіть тоді, коли вони гомотопні лише після спряження елементом, не зв'язаним з тотожністю, як наслідок свободи перекалібрувати тривіалізацію над D_+^k довільним елементом $O(n)$, не

обов'язково з $SO(n)$): при $k = 1$ фактор тривіальний (π_0 , діючи на себе спряженням у групі з двох елементів, залишає її нерухомою), і знову дістаємо Теорему 2.7; при $k = 2$ комплексному випадку отримуємо $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$, це ціле число є першим класом Черна, і воно є інваріантом, який робить розшарування Хопфа нетривіальним (Параграф 2.12). Систематична теорія в $F4$, розд. 1–2 (періодичність Ботта, пов'язана з цією класифікацією, залишається тут чистою панорамою, без спеціального первинного джерела в цьому реєстрі).

2.7. Головні розшарування і класифікація через монодромію

Теорема 2.8: Класифікація головних розшарувань над S^1 через монодромію. Нехай G — локально лінійно зв'язна топологічна група. Зафіксувавши орієнтацію S^1 , головні розшарування зі структурною групою G над S^1 класифікуються, з точністю до ізоморфізму, класами спряженості $\pi_0(G)$.

Доведення. Нехай $p \in S^1$, $U = S^1 \setminus \{p\}$ (стягувана) і V — малий стягуваний окіл p ; кожне головне розшарування тривіальне над U і над V (повторюючи аргумент Твердження 2.1 для групи G : на проміжку побудова зі склеюванням і “заморожуванням” переходу в одній точці застосовна дослівно, із заміною добутку в $GL_n(\mathbb{R})$ на добуток у G). Перетин $U \cap V$ має дві компоненти A, B ; на одній, після нормування, як у Теоремі 2.6 (тут для загальної G , той самий аргумент стягуваності), перехід дорівнює $g_{UV} \equiv e$, на іншій він сталий $g \in G$: це **монодромія**, при проходженні S^1 у напрямку, заданому орієнтацією. Інший вибір тривіалізацій замінює g спряженим hgh^{-1} : ізоморфні розшарування мають спряжені монодромії і навпаки (те саме обчислення зі скороченням із Теорема 2.4); важить лише компонента зв'язності $[g] \in \pi_0(G)$, бо два елементи в одній компоненті сполучені неперервним шляхом, який за Лемою 2.1 (поширеною на G) дає ізоморфізм розшарувань. $\square$

Зауваження 2.8: Орієнтацію треба фіксувати: приклад $\mathbb{Z}/3$. Проходження S^1 у протилежному напрямку замінює монодромію g на g^{-1} : для абелевої G (де спряження тривіальне, а класи спряженості — окремі елементи) g і g^{-1} загалом є різними класами. Перевірений приклад: $G = \mathbb{Z}/3 = \{0, 1, 2\}$ має три класи спряженості (одноелементні), і $1 \neq 2 = -1 \pmod{3}$: головні $\mathbb{Z}/3$ -розшарування над S^1 з монодромією 1 і з монодромією 2 не є тим самим класом для фіксованої орієнтації, хоча вони й стають взаємно оберненими при зміні напрямку проходження. Теорема 2.8 класифікує, отже, розшарування з орієнтованою базою; якщо хочеться класифікувати з точністю також до орієнтації бази, правильним інваріантом є клас спряженості пари $\{g, g^{-1}\}$ разом, а не самого лише g .

Наслідок 2.2: Усі головні $U(1)$ -розшарування над S^1 тривіальні. Оскільки $\mathbb{T} = U(1)$ зв'язна, існує єдине головне $U(1)$ -розшарування над S^1 з точністю до ізоморфізму: те, що тривіальне.

2.8. Теорема Пуанкаре–Хопфа для замкнених поверхонь

Означення 2.7: Індекс ізольованого нуля. Нехай Σ — поверхня (C^1 -многовид вимірності 2), а V — неперервне дотичне векторне поле на Σ з ізольованим нулем у p . У локальній карті з центром у p нехай γ_ϵ — мале коло радіуса $\epsilon > 0$ (достатньо мале, щоб не

містити інших нулів) навколо початку координат. **Індексом** V у p називають

$$\text{ind}_p(V) := \deg \left(\theta \mapsto \frac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|} \right),$$

ступінь (у сенсі Розділу 1, відображення $S^1 \rightarrow S^1$) нормованого відображення на малому колі. Він не залежить ні від малого ϵ , ні від карти (за гомотопічною інваріантністю степеня, Розділ 1, при зменшенні ϵ або неперервній зміні карти).

Теорема 2.9: Пуанкаре–Хопф для замкнених орієнтовних поверхонь. Нехай Σ — замкнена (компактна, без межі) орієнтовна зв'язна поверхня роду g , а V — неперервне дотичне векторне поле на Σ зі скінченним числом нулів, усі ізольовані. Тоді

$$\sum_{p: V(p)=0} \text{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Лема 2.3: Інваріантність суми індексів. Якщо V_0, V_1 — два гладкі дотичні векторні поля на Σ з ізольованими нулями, то $\sum_p \text{ind}_p(V_0) = \sum_p \text{ind}_p(V_1)$.

Доведення. Розглянемо $V_t := (1-t)V_0 + tV_1$ на $\Sigma \times [0, 1]$ (поточкова опукла комбінація перерізів дотичного розшарування, коректно означена, бо $T_p \Sigma$ — векторний простір). Множина $Z = \{(p, t) : V_t(p) = 0\} \subset \Sigma \times [0, 1]$ замкнена; **імпортовано** (Сард, застосований до перерізу $(p, t) \mapsto V_t(p)$ зворотного (pull-back) дотичного розшарування над $\Sigma \times [0, 1]$, після як завгодно малого збурення V_0, V_1 , яке не змінює сум індексів за тим самим аргументом локальної гомотопічної інваріантності степеня): з точністю до такого збурення $Z \in C^1$ -підмноговидом вимірності 1 із межею точно $Z \cap (\Sigma \times \{0, 1\}) = \{(p, 0) : V_0(p) = 0\} \cup \{(p, 1) : V_1(p) = 0\}$ (критичні точки проєкції $Z \rightarrow [0, 1]$ є типовими і не перешкоджають структурі одновимірного многовиду на внутрішності). Компактний одновимірний підмноговид із межею ϵ , за класифікацією 1-многовидів, скінченним диз'юнктним об'єднанням дуг і кіл; кола цілком лежать у $\Sigma \times (0, 1)$ (не дотикаються межі) і не дають внеску в підрахунок кінцевих точок; кожна дуга має два кінці на межі, тобто або обидва при $t = 0$, або обидва при $t = 1$, або один при $t = 0$ і один при $t = 1$.

Уздовж такої дуги $\alpha(u) = (p(u), t(u))$ індекс $\text{ind}_{p(u)}(V_{t(u)})$ (означений із малим колом, трансверсальним до дуги, неперервно залежним від u) є цілим числом, яке неперервно залежить від u (ступінь відображення $S^1 \rightarrow S^1$, що неперервно змінюється з параметром u , локально сталий, за гомотопічною інваріантністю степеня, уже доведеною в Розділі 1): отже, він сталий уздовж усієї дуги. Зокрема, дуги з одним кінцем при $t = 0$ і одним при $t = 1$ реалізують бієкцію між підмножиною нулів V_0 і підмножиною нулів V_1 , яка зберігає індекс; дуги з обома кінцями при $t = 0$ (відп. $t = 1$) спаровують два нулі V_0 (відп. V_1) з *протилежними* за знаком індексами щодо орієнтації, індукованої дугою (проєкція $t(u)$ має локальний максимум або мінімум усередині дуги, де напрямок проходження по t обертається, змінюючи знак, з яким кінець входить у підрахунок орієнтованої межі ∂Z : стандартний факт теорії степеня, який тут рівносильний твердженню, що два кінці дуги, яка “повертає назад” у той самий момент $t = 0$ або $t = 1$, дають рівні індекси і протилежний знак межі, а отже скорочуються попарно в сумі зі знаком $\sum_p \text{ind}_p$, яка не розрізняє знаків межі). Підсумовуючи по всіх дугах: $\sum_p \text{ind}_p(V_0) = \sum_p \text{ind}_p(V_1)$. $\square$

Твердження 2.3: Явне обчислення: градієнтне поле морсівської висоти. Нехай $\Sigma_g \subset \mathbb{R}^3$ — стандартна поверхня роду g (вкладена “стійма”, із g ручками, укладеними вертикально), $h : \Sigma_g \rightarrow \mathbb{R}$ — функція висоти (третя координата), типова в тому сенсі, що вона

має лише невикордані критичні точки (**Морс**, імпортовано: Сард, застосований до простору напрямків, типова висота є морсівською), а ∇h — градієнтне поле (щодо індукованої метрики). Тоді ∇h має рівно 1 мінімум, $2g$ сідлових точок і 1 максимум, усі ізольовані й невикордані, і

$$\sum_p \text{ind}_p(\nabla h) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

Доведення. Підрахунок критичних точок. На стандартній поверхні “стіма” (одна ручка = приклеєний тор, g ручок укладено вздовж вертикальної осі) висота має єдину найнижчу точку (глобальний мінімум, низ поверхні) і єдину найвищу точку (глобальний максимум, вершину); між однією ручкою і наступною горизонтальний переріз переходить від однієї зв’язної компоненти до двох (навколо ручки) і потім знову до однієї: ця зміна зв’язності відбувається точно у двох сідлових точках для кожної з g ручок (одна, де переріз роздвоюється при підйомі в ручку, одна, де він знову з’єднується), що дає $2g$ сідел загалом — стандартна картина, яку можна перевірити, явно намалювавши поверхню і її горизонтальні перерізи на зростаючих висотах.

Локальний індекс. За лемою Морса (імпортовано, стандартно: у відповідних локальних координатах поблизу невикорданої критичної точки індексу $k \in \{0, 1, 2\}$ маємо $h(x, y) = h(p) \pm x^2 \pm y^2$ з k від’ємними знаками), $\nabla h = (\pm 2x, \pm 2y)$. Для $k = 0$ (мінімум, $h = x^2 + y^2$): $\nabla h = (2x, 2y)$, нормування якого на колі є тотожністю $S^1 \rightarrow S^1$ степеня $+1$. Для $k = 2$ (максимум, $h = -x^2 - y^2$): $\nabla h = (-2x, -2y)$, нормування якого є антиподальним відображенням $(\cos \theta, \sin \theta) \mapsto -(\cos \theta, \sin \theta)$, гомотопним повороту на кут π (поворот завжди гомотопний тотожності, якщо неперервно повертати кут від 0 до заданого), отже степеня $+1$. Для $k = 1$ (сідло, $h = x^2 - y^2$): $\nabla h = (2x, -2y)$, нормування якого $(\cos \theta, \sin \theta) \mapsto (\cos \theta, -\sin \theta)$ є відбиттям $z \mapsto \bar{z}$ степеня -1 (непарне відображення... точніше, тут відбиття: степінь $z \mapsto \bar{z}$ на $S^1 \subset \mathbb{C}$ дорівнює -1 , пряме обчислення, уже неявно наявне в Розділі 1 для відображень, що змінюють орієнтацію). Підсумовуючи, $\text{ind} = (-1)^k$ для невикорданої критичної точки морсівського індексу k : сума дорівнює $1 \cdot (+1) + 2g \cdot (-1) + 1 \cdot (+1) = 2 - 2g$ (три типи критичних точок із відповідним індексом зображено на Рисунку 2.7). $\square$

Доведення. [Теорема 2.9] За Лемою 2.3 сума $\sum_p \text{ind}_p(V)$ не залежить від вибраного поля (з точністю до як завгодно малого збурення V , яке робить його гладким із невикорданими нулями, не змінюючи суми за тим самим аргументом локальної гомотопічної інваріантності, застосованим цього разу до гомотопії між V і його гладким збуренням): отже, вона дорівнює значенню, обчисленому для градієнтного поля ∇h із Твердження 2.3, тобто $2 - 2g = \chi(\Sigma_g)$ ($\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$ — класична формула ейлерової характеристики орієнтовної поверхні роду g , яку можна обчислити зі стандартної CW-структури — одна вершина, $2g$ ребер, одна грань, склеювання $4g$ -кутника — з $\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$). Кожна замкнена орієнтовна зв’язна поверхня гомеоморфна Σ_g для деякого g (класифікація поверхонь): твердження справджується для довільної Σ . $\square$

Зауваження 2.9: Узгодженість з уже доведеною хвилястою кулею. Для $\Sigma = S^2$ ($g = 0$) маємо $\chi(S^2) = 2 \neq 0$: кожне дотичне векторне поле на S^2 має суму індексів, рівну 2, зокрема воно не може бути всюди ненульовим (порожня сума дорівнює $0 \neq 2$). Це точно теорема про хвилясту кулю, уже доведена в Розділі 1 аналітичним методом Мілнора (Теорема 1.14): Теорема 2.9 містить її як окремий випадок, із додатковою кількісною інформацією, що сума дорівнює точно 2, а не лише що вона ненульова. Для циліндра $S^1 \times [0, 1]$ (з межею, $\chi = 0$) узгоджено існує ніде не нульове поле (стале дотичне поле вздовж S^1), як і для тривіального $T^1 S^1$ (Теорема 2.2).

Зауваження 2.10: До відображення Гаусса. Для поверхні $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ з одиничною нормаллю $N : \Sigma \rightarrow S^2$ (відображення Гаусса) класичний факт (імпортовано, F28 §3-3 і §3-5; **не** передоведений тут, бо він більше ніде в розділі не потрібен) пов'язує $\text{ind}_p(\nabla h)$ у критичних точках висоти зі знаком гауссової кривини $K(p)$ і з локальним степенем N , а глобальна формула Гаусса–Бонне $\iint_{\Sigma} K dA = 2\pi\chi(\Sigma)$ ототожнює $\deg(N) = \chi(\Sigma)/2$: відображення Гаусса має степінь 1 для опуклої сфери ($\chi = 2$) і степінь 0 для тора ($\chi = 0$), узгоджено з Параграфом 2.9 (де локальну версію Гаусса–Бонне доведено повністю і використано для голономії). Див. Рисунок 2.8 для відображення Гаусса.

2.9. Локальна теорема Гаусса–Бонне і голономія паралельного перенесення

Теорема 2.10: Локальна теорема Гаусса–Бонне через форму зв'язності. Нехай $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ — орієнтована поверхня, а $R \subset \Sigma$ — однозв'язна область із гладкою і простою межею $C = \partial R$, орієнтованою узгоджено з R . **Паралельне перенесення** вздовж C (зв'язність Леві-Чівіті) повертає дотичний вектор після повного оберту на кут (голономію $\Delta\varphi$, виміряну в напрямку проходження C), рівний

$$\Delta\varphi = \iint_R K dA,$$

де K — гауссова кривина.

Доведення. Оскільки R однозв'язна, на R існує гладкий ортонормований дотичний репер (e_1, e_2) (який можна побудувати, наприклад, застосувавши Грама–Шмідта до двох координатних полів на карті, що покриває всю стягнуту R , або неперервним склеюванням на стягнуту покривку завдяки однозв'язності R). Означимо **форму зв'язності** ω через $\nabla e_1 = \omega e_2, \nabla e_2 = -\omega e_1$ (це коректно: зв'язність Леві-Чівіті сумісна з метрикою, отже ∇e_i ортогональне до e_i , тобто кратне e_2, e_1 відповідно, з тим самим коефіцієнтом із точністю до знака, бо $\langle \nabla e_1, e_2 \rangle = -\langle e_1, \nabla e_2 \rangle$ — похідна від $\langle e_1, e_2 \rangle \equiv 0$). Поле V уздовж кривої **паралельне** тоді й лише тоді, коли його кут $\phi(s)$ щодо (e_1, e_2) задовольняє $\phi'(s) = -\omega(T(s))$, де T — дотична до кривої (диференціюючи $V = |V|(\cos \phi e_1 + \sin \phi e_2)$ і вимагаючи $\nabla_T V = 0$, дістаємо $\phi' + \omega(T) = 0$, пряме обчислення за наведеними вище формулами структури). Отже, голономія вздовж C (повна зміна ϕ зі зміненням знаком, тобто наскільки перенесений вектор “повертається назад” щодо репера) дорівнює $\Delta\varphi = -\oint_C \phi' ds = \oint_C \omega(T) ds = \oint_C \omega$. З іншого боку (класичний факт диференціальної геометрії, імпортовано F28 §4-3: гауссова кривина є 2-формою кривини зв'язності Леві-Чівіті) $d\omega = -K dA$ на R із заданою орієнтацією; за теоремою Стокса $\oint_C \omega = -\iint_R d\omega = \iint_R K dA$ (знак узгоджується з вибраною орієнтацією $C = \partial R$ як додатно орієнтованої). Отже, $\Delta\varphi = \iint_R K dA$. $\square$

Наслідок 2.3: Голономія вздовж паралелі сфери. На одиничній сфері ($K \equiv 1$) паралельне перенесення вздовж паралелі колатитуди $\theta_0 \in (0, \pi)$ (пройденої один раз у додатному напрямку, межа шапки $R = \{\theta \leq \theta_0\}$) повертає дотичний вектор на

$$\Delta\varphi = \text{Area}(R) = 2\pi(1 - \cos \theta_0).$$

Доведення. $\text{Area}(R) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi[-\cos \theta]_0^{\theta_0} = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$; застосовуємо Теорему 2.10 з $K \equiv 1$ (плоске розгортання дотичного конуса на Рисунку 2.6). $\square$

Зауваження 2.11: Перехресна перевірка через геодезичну кривину. Як незалежна перевірка: геодезична кривина паралелі колатитуди θ_0 на одиничній сфері дорівнює $\kappa_g = \cot \theta_0$ (класичний факт, F28 §4-2, стандартна вправа), а її довжина дорівнює $2\pi \sin \theta_0$; повна версія локальної теореми Гаусса–Бонне (з членом геодезичної кривини межі, тут гладкої, без зовнішніх кутів) дає $\iint_R K dA + \oint_C \kappa_g ds = 2\pi(1 - \cos \theta_0) + \cot \theta_0 \cdot 2\pi \sin \theta_0 = 2\pi(1 - \cos \theta_0) + 2\pi \cos \theta_0 = 2\pi \checkmark$, згідно із загальною локальною формулою Гаусса–Бонне для однозв'язної області з гладкою простою межею ($\iint K + \oint \kappa_g = 2\pi$, випадок без зовнішніх кутів формули, використаної в Томі III для геодезичних трикутників): це незалежно підтверджує значення $2\pi(1 - \cos \theta_0)$ голономії.

Розв'язаний приклад 2.1 — паралельне перенесення на октанті Задача. Обчислити голономію паралельного перенесення вздовж межі додатного октанта S^2 (геодезичний трикутник із вершинами на трьох координатних осях), перевіривши Теорему 2.10 прямим обчисленням для геодезичного трикутника.

Крок 1 — пряме обчислення. Уздовж кожної сторони (дуги геодезичної) паралельно перенесений вектор зберігає сталим кут із геодезичною; у кожній вершині, де внутрішній кут дорівнює $\pi/2$, зовнішній кут дорівнює $\pi - \pi/2 = \pi/2$. Після повного оберту вектор повернуто на $2\pi - 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ (кутовий надлишок трикутника, $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ з $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$).

Крок 2 — перевірка через площу. Октант — це $1/8$ сфери: $\text{Area} = 4\pi/8 = \pi/2$, згідно з Теоремою 2.10 (Рисунок 2.5). $\checkmark$ $\square$

2.10. Маятник Фуко як голономія

Зауваження 2.12: Фізична модель: прецесія маятника Фуко. Припущення моделі (F21): малі коливання, період маятника знехтовно малий порівняно з періодом обертання Землі (адіабатичне наближення), маятник на фіксованій широті $\lambda_0 \in (0, \pi/2)$. В інерціальній (необертовій) системі відліку площа коливань маятника не обертається зовсім (жодна результуюча горизонтальна сила на неї в цій системі не діє, окрім повертальної сили в самій площині). Натомість земна поверхня обертається на повний оберт (2π) за зоряну добу навколо полярної осі. Щодо поверхні (системи, яку фізично спостерігають) площа маятника, отже, здається такою, що обертається за добу на кут, якого бракує між повним оборотом поверхні і голономією $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$ паралельного перенесення вздовж паралелі колатитуди $\theta_0 = \pi/2 - \lambda_0$ (Наслідок 2.3) — адже голономія, за побудовою, — це точно те, наскільки “внутрішньо необертовий” напрямок (паралельно перенесений по сфері) відхиляється від напрямку нерухомої точки поверхні після оберту:

$$\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi - 2\pi(1 - \cos \theta_0) = 2\pi \cos \theta_0 = 2\pi \sin \lambda_0$$

(використовуючи $\cos \theta_0 = \cos(\frac{\pi}{2} - \lambda_0) = \sin \lambda_0$): класична прецесія $2\pi \sin \lambda_0$ за зоряну добу, за годинниковою стрілкою в північній півкулі ($\lambda_0 > 0$).

Зауваження 2.13: Чому це не “обчислення монополя”. Старе формулювання ототожнювало $2\pi \sin \lambda_0$ з голономією зв'язності Хопфа/монополя (Параграф 2.12), обчисленою на тій самій шапці. Це хибно на множник 2: канонічна $U(1)$ -зв'язність на $S^3 \rightarrow S^2$ дає на тій самій шапці голономію модуля $\pi(1 - \cos \theta_0)$ (Параграф 2.13, фаза Беррі), половину від $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$ дійсного паралельного перенесення на дотичному розшаруванні. Маятник Фуко вимірює голономію дотичного розшарування (зв'язність Леві-Чівіті, група

$SO(2) \cong U(1)$, але представлення “спіну 1”), а не розшарування Хопфа (представлення “спіну 1/2”): множник 2 між ними обговорено явно в Параграфі 2.13.

2.11. Розшарування Хопфа

Теорема 2.11: Розшарування Хопфа. Відображення $\pi : S^3 \rightarrow S^2$, $\pi(z_1, z_2) = (2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), 2 \operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2), |z_1|^2 - |z_2|^2)$, $(z_1, z_2) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$, коректно означене зі значеннями в S^2 , його шари — точно орбіти дії $e^{i\alpha} \cdot (z_1, z_2) = (e^{i\alpha} z_1, e^{i\alpha} z_2)$, і воно є нетривіальним головним $U(1)$ -розшаруванням із локальними перерізами

$$\sigma_+(x, y, w) = \left(\sqrt{\frac{1+w}{2}}, \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}} \right) (w \neq -1), \quad \sigma_-(x, y, w) = \left(\frac{x+iy}{\sqrt{2(1-w)}}, \sqrt{\frac{1-w}{2}} \right) (w \neq 1),$$

функція переходу яких на екваторі $w = 0$, параметризованому через $x+iy = e^{i\varphi}$, дорівнює $g_+(\varphi) = e^{i\varphi}$.

Доведення. Образ у S^2 . З $x+iy = 2z_1 \bar{z}_2$, $w = |z_1|^2 - |z_2|^2$: $x^2 + y^2 + w^2 = 4|z_1|^2 |z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = (|z_1|^2 + |z_2|^2)^2 = 1$.

Шари = орбіти. Інваріантність на орбітах: очевидна (модулі й $z_1 \bar{z}_2$ не змінюються при множенні на $e^{i\alpha}$). Навпаки, якщо $\pi(z) = \pi(w)$: з $|z_1| = |w_1|$, $|z_2| = |w_2|$ і $z_1 \bar{z}_2 = w_1 \bar{w}_2$ випливає, що фазові множники z_1/w_1 і z_2/w_2 збігаються (поклавши $z_i = r_i e^{i\beta_i}$, $w_i = r_i e^{i\gamma_i}$ з тими самими r_i : $z_1 \bar{z}_2 = w_1 \bar{w}_2 \Rightarrow r_1 r_2 e^{i(\beta_1 - \beta_2)} = r_1 r_2 e^{i(\gamma_1 - \gamma_2)} \Rightarrow \beta_1 - \beta_2 = \gamma_1 - \gamma_2$, отже $\beta_1 - \gamma_1 = \beta_2 - \gamma_2 =: \alpha$ і $w = e^{i\alpha} z$).

Правильні перерізи. Пряма перевірка, що σ_+ має норму 1 у $\mathbb{C}^2$: $|\sqrt{\frac{1+w}{2}}|^2 + |\frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}|^2 = \frac{1+w}{2} + \frac{x^2+y^2}{2(1+w)} = \frac{1+w}{2} + \frac{1-w}{2(1+w)} = \frac{1+w}{2} + \frac{1-w}{2} = 1$. І $\pi \circ \sigma_+$: з $z_1 = \sqrt{\frac{1+w}{2}}$ дійсним і $z_2 = \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}$,

$$2z_1 \bar{z}_2 = 2\sqrt{\frac{1+w}{2}} \cdot \frac{x+iy}{\sqrt{2(1+w)}} = x+iy, \quad |z_1|^2 - |z_2|^2 = \frac{1+w}{2} - \frac{1-w}{2} = w :$$

$\pi(\sigma_+(x, y, w)) = (x, y, w)$ точно (саме це є правильним моментом порівняно зі старою версією з $z_2 = \frac{x+iy}{\sqrt{2(1+w)}}$, яка давала $2z_1 \bar{z}_2 = x-iy$, тобто $\pi \circ \sigma_+ = (x, -y, w) \neq \operatorname{id}$). Аналогічно для σ_- (з дійсним додатним z_2).

Функція переходу. На екваторі $w = 0$: $\sigma_+ = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{x-iy}{\sqrt{2}}) i$, з $x-iy = e^{-i\varphi}$, $\sigma_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, e^{-i\varphi})$; $\sigma_- = (\frac{x+iy}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\varphi}, 1)$. Відношення (покомпонентно, обидві компоненти ненульові на екваторі) дорівнює $\sigma_-/\sigma_+ = e^{i\varphi}$ в обох компонентах: $\sigma_-(\varphi) = e^{i\varphi} \cdot \sigma_+(\varphi)$, тобто $g_+(\varphi) = e^{i\varphi}$. **Незалежна чисельна перевірка** ($\varphi = 0,7$): $e^{i \cdot 0,7} = \cos 0,7 + i \sin 0,7 = 0,76484 + 0,64422 i$; обчислюючи $\sigma_-(0,7)/\sigma_+(0,7)$ безпосередньо за наведеними формулами, дістаємо те саме число до 5 цифр. ✓ Оскільки $\varphi \mapsto e^{i\varphi}$ є твірною $\pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$ (ступінь 1, Розділ 1), розшарування не є тривіальним (Зауваження 2.7 при $k = 2$); див. Рисунок 2.9 для сім'ї шарів у стереографічній проекції. □

Зауваження 2.14: Жодного глобального перерізу: чому. Якби існував неперервний глобальний переріз $s : S^2 \rightarrow S^3$, розшарування було б тривіальним, $S^3 \cong S^2 \times S^1$; але S^3 однозв'язне, тоді як $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z} \neq 0$: неможливо. Еквівалентно і сильніше, Теорема 2.12 нижче дає $c_1 \neq 0$.

2.12. Канонічна зв'язність на S^3 і перший клас Черна

Означення 2.8: Канонічна зв'язність. На розшаруванні Хопфа **канонічною зв'язністю** називають дійсну 1-форму $\omega = \text{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$ на $S^3 \subset \mathbb{C}^2$.

Твердження 2.4: Зворотний образ у двох картах. Де θ — колатитуда ($w = \cos \theta$), а φ — довгота ($x + iy = \sin \theta e^{i\varphi}$),

$$\sigma_+^* \omega = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi, \quad \sigma_-^* \omega = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) d\varphi.$$

Доведення. У координатах (θ, φ) маємо $\sigma_+(\theta, \varphi) = (z_1, z_2)$ з $z_1 = \cos \frac{\theta}{2}$ (дійсне, бо $\sqrt{(1 + \cos \theta)/2} = \cos \frac{\theta}{2}$ при $\theta \in [0, \pi]$) і $z_2 = \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi}$ (з $x - iy = \sin \theta e^{-i\varphi}$ і $\sin \theta / \sqrt{2(1 + \cos \theta)} = \sin \frac{\theta}{2}$, тригонометрична тотожність половинного кута). Тоді $dz_1 = -\frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta$ (дійсне), отже $\text{Im}(\bar{z}_1 dz_1) = 0$; а $dz_2 = -i \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\varphi + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\theta$, отже

$$\bar{z}_2 dz_2 = \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} \left(-i \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\varphi + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\theta \right) = -i \sin^2 \frac{\theta}{2} d\varphi + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta,$$

уявна частина чого дорівнює $-\sin^2 \frac{\theta}{2} d\varphi = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi$. Підсумовуючи (частина з $d\theta$ дійсна і не дає внеску в Im): $\sigma_+^* \omega = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi$. Обчислення для $\sigma_-(\theta, \varphi) = (\cos \frac{\theta}{2} e^{i\varphi}, \sin \frac{\theta}{2})$ симетричне і дає $\sigma_-^* \omega = \cos^2 \frac{\theta}{2} d\varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) d\varphi$. $\square$

Зауваження 2.15: Узгодженість із функцією переходу. $\sigma_-^* \omega - \sigma_+^* \omega = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) d\varphi + \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi = d\varphi$, що точно є правилом калібрувального перетворення $A_- - A_+ = g^{-1} dg / i$ для $g = e^{i\varphi}$ (бо $g^{-1} dg = i d\varphi$): канонічна зв'язність узгоджена з функцією переходу, знайденою в Теоремі 2.11, — незалежна перехресна перевірка.

Теорема 2.12: Перший клас Черна розшарування Хопфа. Із $A_+ := \sigma_+^* \omega$ кривина $F = dA_+$ задовольняє

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = -1 :$$

клас Черна розшарування Хопфа має модуль 1 (квантування Дірака), це твір на $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Доведення. $F = dA_+ = d[-\frac{1}{2}(1 - \cos \theta)] \wedge d\varphi = -\frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi$. Отже,

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(-\frac{1}{2} \sin \theta \right) d\theta d\varphi = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot 2 = -1.$$

Значення -1 (а не $+1$) відображає вибір орієнтації S^2 і напрямку дії $e^{i\alpha}$, зафіксовані в цьому розділі; змінивши одне чи інше, дістанемо $+1$: топологічно значущим інваріантом, незалежним від домовленостей, є $|\frac{1}{2\pi} \iint F| = 1 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, і саме він робить розшарування нетривіальним. $\square$

Зауваження 2.16: Квантування Дірака. Тлумачачи $A_\pm$ як векторний потенціал магнітного монополя заряду g_{mag} , розміщеного в початку координат (F_{19}, F_{20}), узгодженість між двома картами ($A_- - A_+ = d\varphi$, функція переходу $U(1)$ зі значеннями, коректно означеними як $e^{i\varphi}$, однозначними за модулем 2π) змушує $\frac{1}{2\pi} \iint F \in \mathbb{Z}$: це точно **квантування Дірака** магнітного заряду, отримане тут як чистий наслідок топології кола (степеня екваторіальної функції переходу).

2.13. Фаза Беррі

Зауваження 2.17: Фізична модель: фаза Беррі для спіну 1/2. Припущення моделі (F16, F17): спин-1/2 в основному стані магнітного поля $\mathbf{B}(t)$ з напрямком $\hat{n}(t) \in S^2$, який змінюється неперервно і повільно щодо ларморовської частоти (адіабатичне наближення, адіабатична теорема імпортована). Коли $\hat{n}(t)$ пробігає замкнену петлю, охоплюючи шапку R тілесного кута $\Omega = \text{Area}(R)$, стан накопичує, крім динамічної фази, **геометричну фазу** γ , рівну голономії канонічної зв'язності (Означення 2.8) вздовж петлі: для петлі = паралелі колатитуди θ_0 (шапка R , $\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$, Наслідок 2.3),

$$\gamma = \oint A_+ = \iint_R F = -\frac{1}{2}\Omega = -\pi(1 - \cos \theta_0) :$$

фаза Беррі дорівнює **половині** охопленого тілесного кута, згідно з класичним результатом Беррі (1984, F16) і з його експериментальною перевіркою (магнітний резонанс, оптика); див. Рисунок 2.10.

Зауваження 2.18: Множник 2 порівняно з паралельним перенесенням. Порівнюючи з Параграфом 2.10: дійсне паралельне перенесення на дотичному розшаруванні S^2 дає голономію $\Delta\varphi = \Omega$ (цілий тілесний кут, Наслідок 2.3), тоді як фаза Беррі спіну-1/2 дає її половину, $\Omega/2$. Це не числовий збіг, а факт теорії представлень: дотичне розшарування має структурну групу $SO(2)$ у “векторному” представленні (поворот на кут α діє як $e^{i\alpha}$ на комплексний вектор v , розглянутий у $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$), тоді як спин-1/2 живе у “двоznачному” представленні $SO(2)$, піднятому до $U(1)$ через $\alpha \mapsto e^{i\alpha/2}$ (той самий квадратний корінь із фази, який з'являється в подвійному накритті $S^3 \rightarrow SO(3)$, Том III Розділ 28): канонічна зв'язність розшарування Хопфа є буквально “квадратним коренем” зі зв'язності Леві-Чивіті, а множник 2 між голономіями є прямим слідом цього.

2.14. S^1 -розшарування над S^2 з числом Ейлера n

Зауваження 2.19: Панорама: лінзові простори. Узагальнюючи конструкцію склеювання на головні $U(1)$ -розшарування над $S^2 = D_+^2 \cup D_-^2$ (Зауваження 2.7, $k = 2$), функція переходу на екваторі $\varphi \mapsto e^{in\varphi}$ ($n \in \mathbb{Z}$, степінь) задає для кожного n S^1 -розшарування над S^2 із **числом Ейлера** n ; його тотальним простором є **лінзовий простір** $L(n, 1)$ (при $n \neq 0$), отриманий склеюванням двох повнотор'їв $D^2 \times S^1$ уздовж межі T^2 із перекрученням на $1/n$ оберту; $\pi_1(L(n, 1)) \cong \mathbb{Z}/n$ (імпортовано, F14: довга точна послідовність гомотопій розшарування, або ван Кампен для склеювання). При $n = 1$ знову дістаємо розшарування Хопфа ($L(1, 1) \cong S^3$, однозв'язний, узгоджено з $\pi_1(S^3) = 0$); при $n = 2$ маємо $L(2, 1) \cong \mathbb{RP}^3 \cong SO(3)$ (Наслідок 2.1, із посиланням на Том III Розділ 28 щодо подвійного накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$); див. схему $L(3, 1)$ на Рисунку 2.12.

2.15. Експоненційна квадратура на колі

Теорема 2.13: Спектральна збіжність періодичної формули трапецій. Нехай $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — 2π -періодична, аналітична, голоморфно продовжувана в смугу $|\text{Im } \theta| < a_0$ щонайбільше з простими полюсами на межі $\text{Im } \theta = \pm a_0$. Періодична формула трапецій

(еквівалентна сумі Рімана зі сталим кроком, за періодичністю)

$$T_N(A) := \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$

задовольняє $|T_N(A) - \oint A| \leq C e^{-Na_0}$ зі сталою C , незалежною від N .

Імпортовано. Імпортовано з F23 (Trefethen–Weideman, *SIAM Review* 56 (2014), Теорема 2.1 і поряд) — повне доведення використовує теорему про лишки з Тому III, Розділ 15, застосовану на прямокутному контурі, який зсуває смугу аналітичності, розглядаючи похибку квадратури як суму по всіх полюсах зсувів на $2\pi\mathbb{Z}$ цієї функції; перевірено 16 вересня 2026 року. $\square$

Приклад 2.1: Чисельна перевірка для $A(\theta) = 0,3/(1,5 - \cos \theta)$. A має полюси там, де $\cos \theta = 1,5$, тобто $\theta = \pm i a_0$ з $a_0 = \operatorname{arccosh}(1,5) \approx 0,9624$ (корінь смуги аналітичності). Точне значення: $\oint_0^{2\pi} A = \frac{0,3 \cdot 2\pi}{\sqrt{1,5^2 - 1}} = 1,685955535450\dots$, обчислене в замкненій формі та незалежною адаптивною квадратурою (розбіжність між двома методами $< 10^{-15}$, скрипт `fig02_trapezio_errone.py`, Додаток В). Похибки трапецій: $N = 4$: $7,33 \times 10^{-2}$; $N = 8$: $1,53 \times 10^{-3}$; $N = 16$: $6,92 \times 10^{-7}$; $N = 24$: $3,14 \times 10^{-10}$; $N = 32$: $1,42 \times 10^{-13}$; $N = 48$: на рівні машинної точності. Спадання відповідає Ke^{-Na_0} (Рисунок 2.1), кількісно підтверджуючи Теорему 2.13, і замінює попередній приклад $A = \frac{1}{2} \cos \theta$ (для якого ліва сума тотожно дорівнює 0 для кожного $N \geq 2$: порожній приклад, бо $\oint \cos \theta d\theta = 0$ вже точно, і збігатися нема чому).

2.16. Рисунки

2.17. Розв’язані приклади

Розв’язаний приклад 2.2 — монодромія Мебіуса, пряма перевірка Задача. Явно перевірити, що коцикл стрічки Мебіуса не можна зробити тривіальним жодною зміною тривіалізації.

Крок 1. Проходячи S^1 від точки A , через U_2 , входячи в B і повертаючись у U_1 , вектор множиться на $g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} = (+1)(-1)^{-1} = -1$.

Крок 2. Змінюючи тривіалізацію неперервними ненульовими h_1, h_2 , новий коцикл дорівнює $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$, а нова повна монодромія дорівнює $(h_2 g_{12}|_A h_1^{-1})(h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1}) = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} = -1$: множники h_1, h_2 скорочуються точно.

Крок 3. Монодромія $-1 \neq +1$ (значення для циліндра) є, отже, інваріантом: два розшарування не ізоморфні (Теорема 2.4). $\square$

Розв’язаний приклад 2.3 — чисельна голономія через трапеції Задача. Обчислити чисельно $\oint_0^{2\pi} A_+(\theta_0) d\varphi$ для $\theta_0 = \pi/3$ (де $A_+ = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta_0)$, стало вздовж паралелі) і порівняти із замкненим значенням.

Крок 1 — замкнене значення. A_+ стало по φ : $\oint A_+ d\varphi = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2}(1 - \cos(\pi/3))\right) = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

Крок 2 — трапеції. Оскільки підінтегральна функція *стала*, періодична формула трапецій точна для кожного $N \geq 1$ (сума N однакових значень із кроком $2\pi/N$): $T_N =$

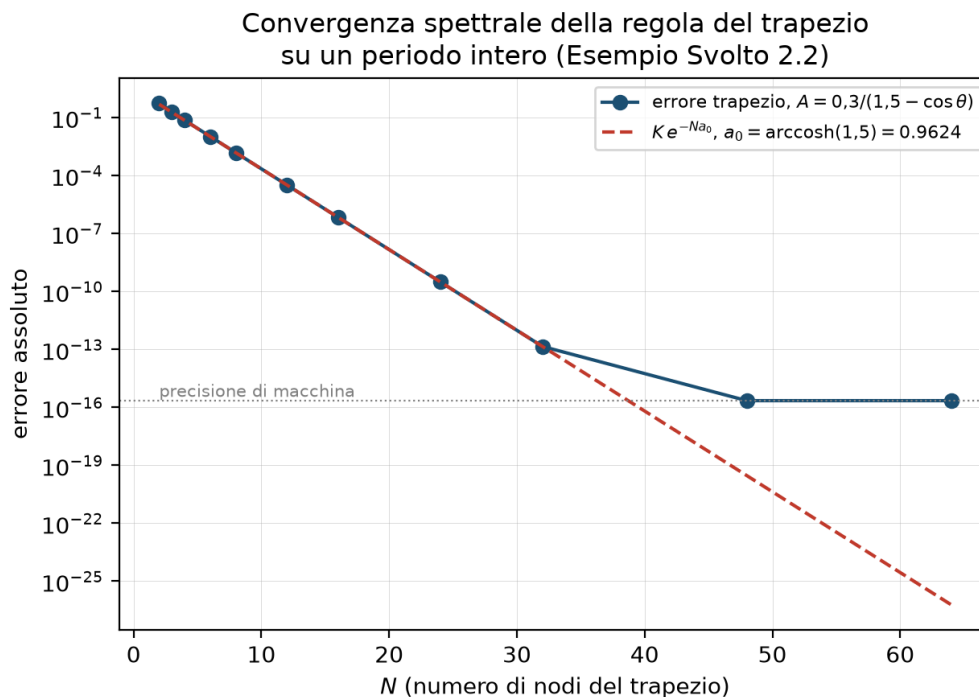


Рис. 2.1: Спектральна збіжність формули трапецій для $A(\theta) = 0,3/(1,5 - \cos \theta)$ (Приклад 2.1): абсолютна похибка в напівлогарифмічній шкалі проти теоретичної прямої $K e^{-Na_0}$, $a_0 = \operatorname{arccosh}(1,5)$. Точне значення перевірено замкненою формулою і незалежною адаптивною квадратурою (розбіжність 0 в межах машинної точності). Скрипт `fig02_trapezio_errone.py`, Додаток В.

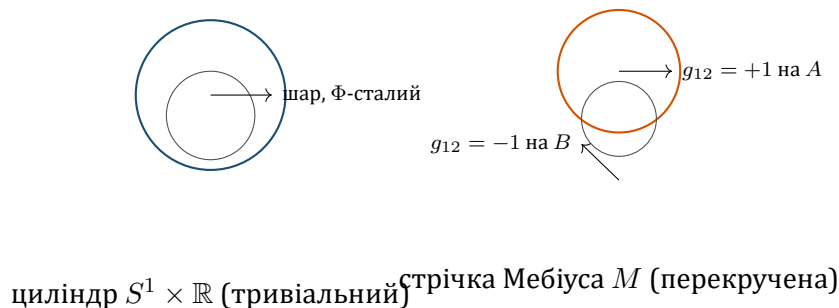


Рис. 2.2: Два дійсні розшарування в прямі над S^1 (Теорема 2.7, $n = 1$): тривіальний циліндр і стрічка Мебіуса, розрізнені монодромією ± 1 (Теорема 2.4).

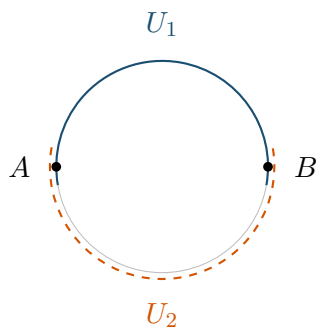


Рис. 2.3: Тривіалізуюче покриття $S^1 = U_1 \cup U_2$ з перетином $A \sqcup B$ (Параграф 2.5): коцикл Мебіуса дорівнює $+1$ поблизу A і -1 поблизу B .

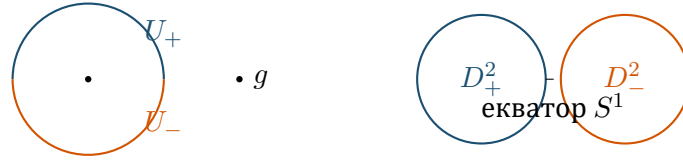


Рис. 2.4: Конструкція склеювання (Теорема 2.6) на S^1 (ліворуч, функція переходу g у двох точках) і на S^2 (праворуч, функція переходу на екваторі $S^1 = \partial D_+^2 = \partial D_-^2$, Зауваження 2.7).

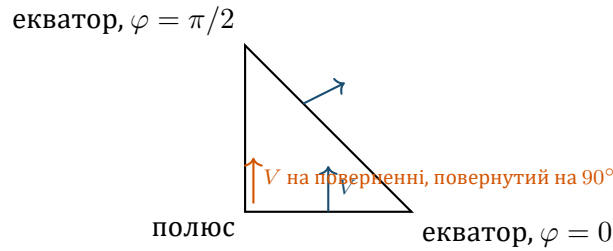


Рис. 2.5: Паралельне перенесення вздовж межі октанта (Розв'язаний приклад 2.1, Параграф 2.9): вектор повертається поверненням на $\pi/2$, що дорівнює площі $\pi/2$ октанта (Теорема 2.10).

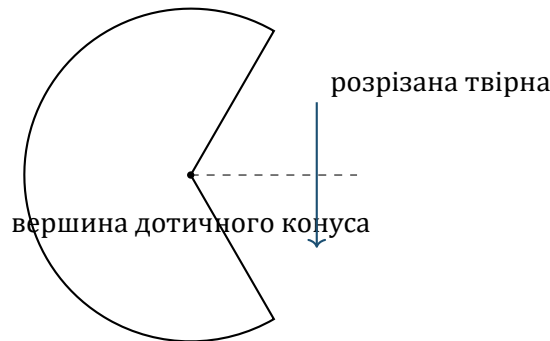


Рис. 2.6: Плоске розгортання дотичного конуса вздовж паралелі колатитуди θ_0 (схема, кут розхилу зменшено, щоб зобразити дефіцит щодо 2π , узгоджено з $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$, Наслідок 2.3): на конусі, внутрішньо плоскому далеко від вершини, паралельне перенесення є звичайним евклідовим перенесенням.

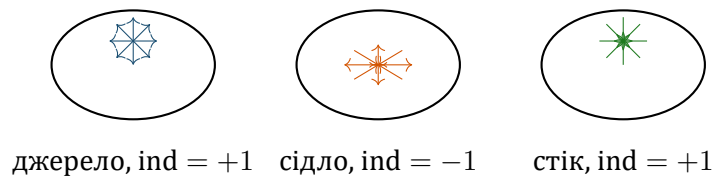


Рис. 2.7: Три типи не виродженої критичної точки морсівської висоти (Твердження 2.3): джерело (мінімум), сідло, стік (максимум), з індексом $(-1)^k$; на стандартній сфері 1 джерело + 0 сідел + 1 стік дає $\chi(S^2) = 2$, на стандартному торі $1 + 2 \cdot (-1) + 1 = 0$ (одне джерело, два сідла індексу -1 кожне, один стік).

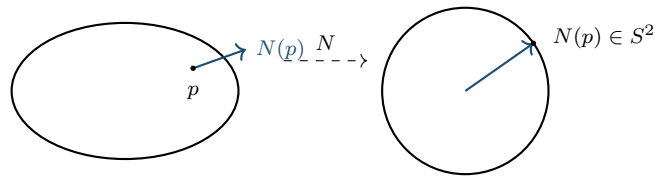


Рис. 2.8: Відображення Гаусса $N : \Sigma \rightarrow S^2$ (Зауваження 2.10): одиничний нормальний вектор у p , розглянутий як точка S^2 .

Fibrazione di Hopf, proiezione stereografica: 8 fibre concatenate su un toro di Villarceau ($\theta_0 = \pi/3$)

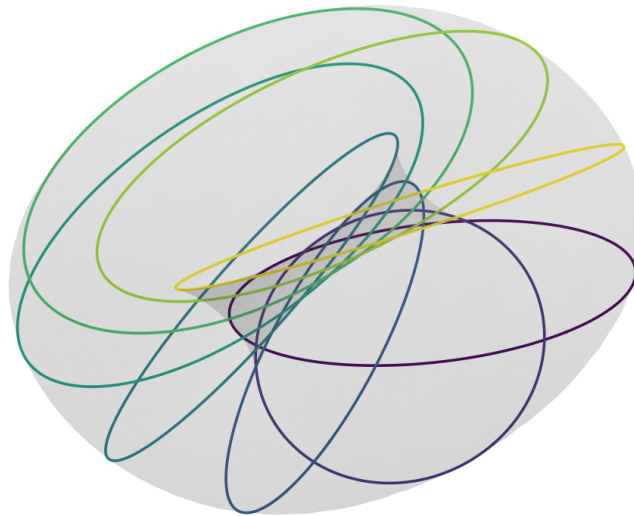


Рис. 2.9: Розшарування Хопфа у стереографічній проєкції: 8 шарів при фіксованій колатитуді $\theta_0 = \pi/3$, зчеплені на торі обертання (Віларсо); незалежна чисельна перевірка, що $\pi(\text{шар}(\theta_0, \varphi_0)) = (\theta_0, \varphi_0)$ сталє вздовж кожного шару (максимальна похибка $4,4 \times 10^{-16}$) і що твірний профіль напрямного тора справді є колом (відхилення від підгонки $2,4 \times 10^{-15}$). Скрипт `fig02_hopf_villarceau.py`, Додаток В.

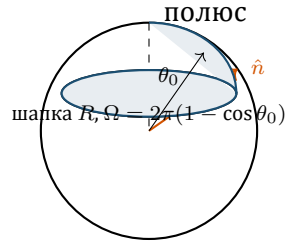


Рис. 2.10: Шапка R тілесного кута Ω , охоплена петлею $\hat{n}(t)$ (Зауваження 2.17): фаза Беррі дорівнює $-\Omega/2$.

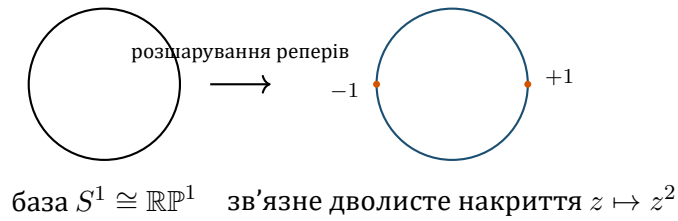


Рис. 2.11: Розшарування реперів (ортонормованих реперів) стрічки Мебіуса — це зв'язне дволисте накриття $p_2(z) = z^2$ з Розділу 1: два репери ± 1 міняються місцями вздовж монодромії (Розв'язаний приклад 2.4, Параграф 2.17).

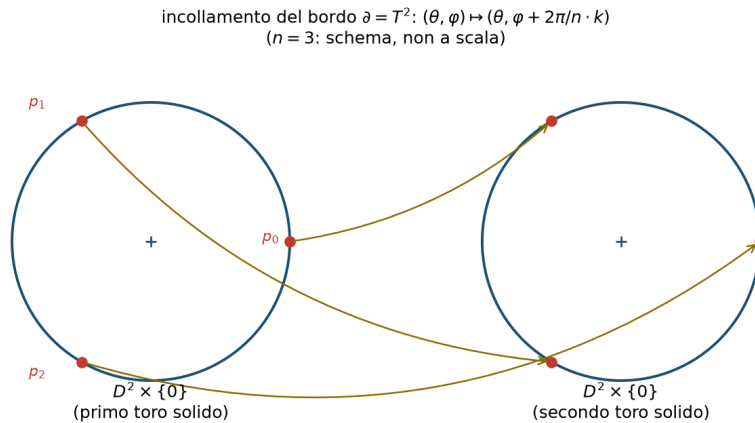


Рис. 2.12: Лінзовий простір $L(3, 1)$ (Зауваження 2.19) як склеювання двох повнотор'їв уздовж межі, схема з 3 точками склеювання, обчисленими точно (не вручну). Скрипт `fig02_spazio_lenticolare.py`, Додаток В.

$N \cdot (2\pi/N) \cdot A_+ = 2\pi A_+ = -\pi/2$ точно, жодної похибки дискретизації перевіряти в цьому виродженому випадку не треба.

Крок 3 — тлумачення. $-\pi/2 = -\frac{1}{2} \cdot \pi$, а $\Omega = 2\pi(1 - \cos(\pi/3)) = \pi$: фаза Беррі дорівнює $-\Omega/2$, згідно із Зауваженням 2.17. ✓ □

Розв’язаний приклад 2.4 — розшарування реперів Мебіуса Задача. Ідентифікувати розшарування ортонормованих реперів (frame bundle) стрічки Мебіуса.

Крок 1. Для розшарування в прямі з метрикою ортонормованими реперами $E_x \cong \mathbb{R}$ є два орти ± 1 : розшарування реперів має дискретний шар $O(1) = \{\pm 1\}$, отже воно є дволистим накриттям S^1 .

Крок 2. За класифікацією накриттів (Розділ 1) дволистных накриттів є два: незв’язне $S^1 \sqcup S^1$ і зв’язне $p_2(z) = z^2$. Коцикл -1 із Теорема 2.4 міняє місцями два репери $+1, -1$ після оберту: тотальний простір зв’язний, отже це p_2 .

Крок 3. Межа стрічки Мебіуса (точки $t = \pm 1$ у параметризації Теорема 2.3) — це точно це накриття: єдине коло, яке намотується двічі на базу — факт, який можна перевірити, фізично розрізавши стрічку Мебіуса вздовж її межі, що межа зв’язна (Рисунок 2.11). □

2.18. Задані вправи

Відповіді — у Ключі викладача (Параграф 2.21).

Вправа 2.2: Пучок двох січних кіл і циклічні точки. Мета: застосувати Теорему 2.1 до явного пучка. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символічний.

Нехай $f_1 = x^2 + y^2 - 1$, $f_2 = x^2 + y^2 - 2x$ (кола радіуса 1 із центрами в $(0, 0)$ і $(1, 0)$).

- Визнач дві дійсні точки, спільні для f_1, f_2 .
- Запиши $f_\lambda = f_1 + \lambda(f_2 - f_1)$ і перевір, що це знову коло для кожного $\lambda \neq \infty$, окрім одного значення, для якого це пряма (радикальна вісь): знайди його.
- Перевір гомогенізацією, що f_λ проходить через $I = [1 : i : 0]$ і $J = [1 : -i : 0]$ для кожного λ .

Вправа 2.3: Сума Вітні двох Мебіусів. Мета: перевірити $M \oplus M \cong S^1 \times \mathbb{R}^2$ мовою склеювання. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: символічний.

- Запиши коцикл $M \oplus M$ на компоненті B (Теорема 2.6, $n = 2$).
- Знайди неперервний шлях у $GL_2(\mathbb{R})$ від тотожності до цієї матриці.
- Зроби висновок, за Лемою 2.1, що $M \oplus M$ тривіальне.

Вправа 2.4: Голономія на шапці зі змінною колатитудою. Мета: скористатися Наслідком 2.3 і фазою Беррі, щоб порівняти дві шапки. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: числовий.

- Обчисли голономію паралельного перенесення для $\theta_0 = \pi/6$ і для $\theta_0 = 2\pi/3$.
- Обчисли відповідну фазу Беррі у двох випадках.
- Поясни, чому при $\theta_0 \rightarrow \pi$ (шапка — майже вся сфера) голономія прямує до 4π , і обговори, чи сумісно це з поворотом (кут означений за модулем 2π).

2.19. Розв’язані вправи

Вправа 2.5: Чисельна перевірка правильного перерізу Хопфа. *Тип:* числовий. Перевірити для явної точки $(x, y, w) \in S^2$, що $\pi \circ \sigma_+ = \text{id}$ з правильною формулою Теорема 2.11, і показати, що стара формула $z_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+w)}$ не працює.

Розв'язок. Стратегія. Зафіксувати явну точку і порівняти $\pi(\sigma_+(x, y, w))$ з (x, y, w) для обох формул z_2 .

Крок 1. Нехай $\theta_0 = \pi/3$, $\varphi_0 = 0,7$: $w = \cos \theta_0 = 0,5$, $x = \sin \theta_0 \cos \varphi_0 = 0,86603 \times 0,76484 = 0,66242$, $y = \sin \theta_0 \sin \varphi_0 = 0,86603 \times 0,64422 = 0,55793$.

Крок 2 — правильна формула. $z_1 = \sqrt{(1+w)/2} = \sqrt{0,75} = 0,86603$; $z_2 = (x - iy)/\sqrt{2(1+w)} = (0,66242 - 0,55793i)/1,73205 = 0,38251 - 0,32215i$. Тоді $2z_1\bar{z}_2 = 2 \times 0,86603 \times (0,38251 + 0,32215i) = 0,66242 + 0,55793i = x + iy$ ✓; $i|z_1|^2 - |z_2|^2 = 0,75 - (0,38251^2 + 0,32215^2) = 0,75 - (0,14631 + 0,10378) = 0,75 - 0,25 = 0,5 = w$ ✓.

Крок 3 — стара (помилкова) формула. $z'_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+w)} = 0,38251 + 0,32215i$: $2z_1\bar{z}'_2 = 2 \times 0,86603 \times (0,38251 - 0,32215i) = 0,66242 - 0,55793i = x - iy \neq x + iy$: отримуємо $\pi(\sigma'_+) = (x, -y, w) \neq (x, y, w)$, що чисельно підтверджує хибу, зазначену для старої версії.

Вправа 2.6: Прецесія маятника Фуко в Римі. *Тип:* числовий. Обчислити добову прецесію маятника Фуко в Римі ($\lambda_0 \approx 41,9^\circ$) у градусах за годину і порівняти зі значенням на полюсі та на екваторі.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати $\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi \sin \lambda_0$ за зоряну добу ($\approx 23,934$ год).

Крок 1. $\sin(41,9^\circ) = 0,6678$; $\Omega_{\text{Foucault}} = 360^\circ \times 0,6678 = 240,4^\circ$ за зоряну добу, тобто $240,4/23,934 = 10,05^\circ/\text{год}$.

Крок 2 — граничні випадки. На полюсі ($\lambda_0 = 90^\circ$): $\sin \lambda_0 = 1$, $\Omega_{\text{Foucault}} = 360^\circ/\text{добу}$ ($15^\circ/\text{год}$, маятник точно слідує за видимим обертанням неба, узгоджено з нульовою голономією паралельного перенесення вздовж петлі нульового радіуса навколо полюса). На екваторі ($\lambda_0 = 0$): $\Omega_{\text{Foucault}} = 0$, жодної прецесії (площина коливань зовсім не обертається щодо поверхні).

Крок 3 — незалежна перевірка. $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$ з $\theta_0 = 90^\circ - 41,9^\circ = 48,1^\circ$: $\cos 48,1^\circ = 0,6678$ (те саме, що $\sin 41,9^\circ$, як і має бути), $\Delta\varphi = 360^\circ(1 - 0,6678) = 119,6^\circ$; $i360^\circ - 119,6^\circ = 240,4^\circ$, те саме, що в Кроці 1. ✓

Вправа 2.7: Черн-Вейль з іншою орієнтацією. *Тип:* символний. Перевірити, що, вибравши карту σ_- замість σ_+ в обчисленні Теорема 2.12, дістанемо те саме F (а отже, той самий інтеграл).

Розв'язок. Стратегія. Обчислити $F = dA_-$ з $A_- = \sigma_-^* \omega = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)d\varphi$ (Твердження 2.4) і порівняти з $F = dA_+$.

Крок 1. $dA_- = d[\frac{1}{2}(1 + \cos \theta)] \wedge d\varphi = -\frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi$, тотожно $dA_+ = -\frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi$, обчисленому в Теоремі 2.12.

Крок 2 — чому так має бути. $A_- - A_+ = d\varphi$ (Зауваження 2.15) є точною: $d(A_- - A_+) = d(d\varphi) = 0$, отже $dA_- = dA_+$ автоматично, на всій області (екватор без полюсів), де обидві карти означені — F є глобальною 2-формою на $S^2 \setminus \{\text{полюси}\}$, яка неперервно продовжується на полюси за допомогою іншої карти, — саме в цьому суть конструкції з двох карт.

Крок 3. Інтеграл $\frac{1}{2\pi} \iint F$, отже, не залежить від карти, вибраної для його обчислення, як і має бути для топологічного інваріанта. ✓

2.20. Квіз для самооцінювання

- (Означення) В означенні розшарування істотною умовою на локальну тривіалізацію $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$
А) щоб вона була лінійною В) щоб вона комутувала з проєкцією, $\text{pr}_U \circ \Phi = \pi$ С) щоб вона була ізометрією Д) щоб F була зв'язною
- (Гіпотеза) У теоремі Пуанкаре–Хопфа (Теорема 2.9) гіпотеза про нулі векторного поля полягає в тому, що вони
А) усі на екваторі В) ізольовані (і їх скінченне число) С) не вироджені Д) відсутні
- (Символьне обчислення) Клас Черна розшарування Хопфа, обчислений як $\frac{1}{2\pi} \iint F$ з $F = dA_+$, $A_+ = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta)d\varphi$, дорівнює
А) 0 В) ± 1 С) 2 Д) π
- (Числове обчислення) Прецесія маятника Фуко на широті $\lambda_0 = 30^\circ$, у градусах за зоряну добу, дорівнює
А) 360° В) 180° С) 90° Д) 30°
- (Крок доведення) У доведенні Лема 2.3 індекс залишається сталим уздовж дуги кобордизму, бо
А) поле лінійне В) степінь відображення $S^1 \rightarrow S^1$, яке неперервно змінюється з параметром, локально сталий С) дуга геодезична Д) поверхня орієнтовна
- (Діагностика помилки) Студент обчислює переріз σ_+ Хопфа з $z_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+w)}$ і знаходить $\pi \circ \sigma_+ = (x, -y, w)$. Помилка полягає в тому, що
А) z_1 має бути уявним В) знак y у z_2 треба змінити на протилежний: $z_2 = (x - iy)/\sqrt{2(1+w)}$ С) треба використати $w = -1$ Д) нормування помилкове на множник 2
- (Перенесення) Конструкція склеювання на S^1 (Теорема 2.6) поширюється на S^2 , класифікуючи комплексні векторні розшарування рангу n через
А) $\pi_0(U(n))$ В) $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$ С) $H^1(S^2; \mathbb{Z})$ Д) $\pi_2(S^1)$
- (Джерело і метапізнання) Формула $\Delta\varphi = \iint_R K dA$ для голономії (локальна теорема Гаусса–Бонне, Теорема 2.10) доведена в цьому розділі з використанням як імпортованого інгредієнта
А) теореми Сарда В) існування гладкого ортонормованого репера на однозв'язній області С) теореми Безу Д) періодичності Ботта

2.21. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. *Обґрунтування*: це Означення 2.3: без комутування з π будь-який гомеоморфізм задовольняв би означення (Зауваження 2.3). *Дистрактори*: А істинне лише для векторних розшарувань, а не загалом; С не вимагається; Д хибне (шар $\mathbb{Z}$ накриття дискретний). *Діагностована помилка*: сплутати загальне означення з випадком векторних розшару-

вань. Джерело: Означення 2.3. Передумова: гомеоморфізм. Відпрацювання: переробити Зауваження 2.3.

2) В. Обґрунтування: Теорема 2.9 вимагає ізольованих нулів (а отже, за компактністю, скінченної їх кількості); вона не вимагає невідродженості (яка потрібна лише в доведенні, для порівняльного поля). Дистрактори: А, D — окремі випадки, яких не вимагається; С сильніше за необхідне. Діагностована помилка: сплутати гіпотезу з інструментом доведення. Джерело: формулювання Теорема 2.9. Передумова: означення індексу. Відпрацювання: порівняти формулювання і Лему 2.3.

3) В. Обґрунтування: пряме обчислення (Теорема 2.12) дає -1 ; значення $+1$ дістають із протилежною орієнтацією: правильна відповідь охоплює обидва знаки. Дистрактори: А — значення для тривіального розшарування; С — це $\chi(S^2)$, інша величина; D — гомотопія Беррі на півсфері, а не клас Черна. Діагностована помилка: сплутати c_1 з іншими цілими сталими розділу. Джерело: Теорема 2.12. Передумова: теорема Стокса. Відпрацювання: переробити обчислення з σ_- (Вправа 2.7).

4) В. Обґрунтування: $2\pi \sin(30^\circ) = 2\pi \times 0,5 = \pi$, тобто 180° . Дистрактори: А — значення на полюсі; С плутає $\sin$ з чвертю оберту; D бере λ_0 замість $\sin \lambda_0 \times 360^\circ$. Діагностована помилка: забути синус у формулі. Джерело: Зауваження 2.12. Передумова: елементарна тригонометрія. Відпрацювання: переробити Вправу 2.6 з $\lambda_0 = 30^\circ$.

5) В. Обґрунтування: це вирішальний момент доведення (Лема 2.3): індекс, будучи цілим степенем, який змінюється неперервно, не може стрибати. Дистрактори: А, С, D не використовуються на цьому кроці. Діагностована помилка: не розпізнати, де входить гомотопічна інваріантність степеня з Розділу 1. Джерело: Лема 2.3, другий абзац. Передумова: степінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$ (Розділ 1). Відпрацювання: переглянути гомотопічну інваріантність степеня в Розділі 1.

6) В. Обґрунтування: це точно виправлення з Теорема 2.11 і Вправи 2.5. Дистрактори: А, С, D не виправляють наявної насправді помилки знака. Діагностована помилка: забуте спряження в означенні π . Джерело: доведення Теорема 2.11. Передумова: $\operatorname{Re}, \operatorname{Im}$ комплексного добутку. Відпрацювання: переробити Вправу 2.5 крок за кроком.

7) В. Обґрунтування: Зауваження 2.7, комплексний випадок $k = 2$: $U(n)$ зв'язна, залишається лише $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$. Дистрактори: А — випадок $k = 1$; С, D не є правильними групами. Діагностована помилка: не відрізнати π_0 (релевантне для S^1) від π_1 (релевантного для S^2). Джерело: Зауваження 2.7. Передумова: групи вищих гомотопій (означення). Відпрацювання: порівняти з випадком S^1 із Теорема 2.6.

8) В. Обґрунтування: доведення Теорема 2.10 використовує гладкий ортонормований репер на R (який існує, бо R однозв'язна), а не Сарда чи Безу в цьому місці. Дистрактори: А використано деінде в розділі (Пуанкаре–Хопф); С використано для пучка конік; D не використано в розділі зовсім (лише згадано як панораму). Діагностована помилка: сплутати імпортовані інгредієнти різних доведень розділу. Джерело: доведення Теорема 2.10, перший абзац. Передумова: однозв'язність. Відпрацювання: переробити доведення, занотовуючи кожен імпортований факт.

Задані вправи — стислі відповіді.

Вправа 2.2. (а) $f_2 - f_1 = -2x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$, і з $f_1 = 0$: $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$: точки $(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$. (б) Виродженим значенням є $\lambda = -1$ ($f_1 - f_2 = 2x - 1 = 0$, радикальна вісь, пряма). (с) Гомогенізуючи, коефіцієнт при x^2, y^2 у f_λ ніколи не перетворюється на нуль при $w = 0$, окрім виродженого випадку, а при $w = 0$ завжди залишається $x^2 + y^2 = 0$: I, J задовольняють кожне f_λ .

Вправа 2.3. (а) $\operatorname{diag}(-1, -1) = -I_2$. (б) $R(s) = \begin{pmatrix} \cos \pi s & -\sin \pi s \\ \sin \pi s & \cos \pi s \end{pmatrix}$, $R(0) = I_2$, $R(1) = -I_2$. (с) За Лемою 2.1 розшарування з коциклом $-I_2$ ізоморфне тому, що з коциклом I_2 : тривіальне.

Вправа 2.4. (а) $\theta_0 = \pi/6$: $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos 30^\circ) = 2\pi(1 - 0,8660) = 0,8418$ рад; $\theta_0 = 2\pi/3$: $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos 120^\circ) = 2\pi(1,5) = 3\pi \approx 9,4248$ рад. (б) Фаза Беррі $= -\Delta\varphi/2$: $-0,4209$ рад

і $-4,7124$ рад. (с) При $\theta_0 \rightarrow \pi$ маємо $\Delta\varphi \rightarrow 4\pi$: кут, означений за модулем 2π , “робить півтора оберту”, що цілком сумісно з поворотом (голономія не обмежена проміжком $[0, 2\pi)$: це міра *накопиченої площі*, яка може перевищувати 2π ; лише $\Delta\varphi \bmod 2\pi$ є фізично спостережуваним кутом вектора).

2.22. Формулярій розділу

Розшарування, коцикл

$$\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi, \quad g_{ii} = I, \quad g_{ij}g_{ji} = I, \quad g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$$

Індекс і Пуанкаре–Хопф

$$\mathrm{ind}_p(V) = \deg \left(\frac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|} \right), \quad \sum_p \mathrm{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$$

індекс у морсівській критичній точці індексу k : $(-1)^k$

Класифікація над S^1

$$\mathrm{Vect}_n(S^1) \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2 \quad (\forall n \geq 1),$$

$$\{\text{головні } G\text{-розшарування над } S^1\} \leftrightarrow \pi_0(G)/\text{спряження}$$

Локальна Гаусс–Бонне і голономія

$$\Delta\varphi = \iint_R K \, dA, \quad \text{паралель колатитуди } \theta_0 : \Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$$

Фуко

$$\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi \sin \lambda_0 \text{ за зоряну добу}$$

Розшарування Хопфа

$$\pi(z_1, z_2) = (2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), 2 \operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2), |z_1|^2 - |z_2|^2), \quad g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$$

$$\sigma_+(x, y, w) = \left(\sqrt{\frac{1+w}{2}}, \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}} \right), \quad \omega = \operatorname{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$$

Черн–Вейль і Беррі

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \pm 1 \in \mathbb{Z}, \quad \gamma_{\text{Berry}} = -\frac{1}{2}\Omega$$

Експоненційні трапеції

$$T_N(A) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \quad |T_N(A) - \oint A| \leq C e^{-Na_0}$$

Пучок конік

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2, \quad \text{кола} \iff \text{коніки через } I = [1:i:0], \quad J = [1:-i:0]$$

Джерела та бібліографія

-
- [1] N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton Math. Series 14, Princeton University Press, 1951 (означення розшарування, структурна група, головні розшарування; перевірено 16 вересня 2026 року, F1).
- [2] D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3-тє вид., GTM 20, Springer, 1994, DOI 10.1007/978-1-4757-2261-1 (векторні/головні розшарування, тривіальність над стягнутою базою, К-теорія; перевірено 16 вересня 2026 року, F2).
- [3] J. Milnor, J. Stasheff, *Characteristic Classes*, Ann. Math. Studies 76, Princeton University Press, 1974 (тавтологічне розшарування γ^1 , характеристичні класи, Черн–Вейль; перевірено 16 вересня 2026 року, F3).
- [4] A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, в. 2.2 (2017), доступно онлайн (Мебіус як розшарування, склеювання, тривіальність над $[0, 1]$, $K(S^1)$; перевірено 16 вересня 2026 року, F4).
- [5] H. Hopf, «Vektorfelder in n -dimensionalen Mannigfaltigkeiten», *Math. Ann.* 96 (1927), 225–249 (Пуанкаре–Хопф у вимірності n ; перевірено 16 вересня 2026 року, F8, GDZ/EuDML).
- [6] H. Hopf, «Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche», *Math. Ann.* 104 (1931), 637–665 (розшарування Хопфа, інваріант Хопфа; перевірено 16 вересня 2026 року, F9, GDZ/EuDML).
- [7] D. W. Lyons, «An Elementary Introduction to the Hopf Fibration», *Math. Magazine* 76 (2003); arXiv:2212.01642 (локальні перерізи, зчеплені кола; перевірено 16 вересня 2026 року, F10).
- [8] M. V. Berry, «Quantal phase factors accompanying adiabatic changes», *Proc. R. Soc. A* 392 (1984), 45–57, DOI 10.1098/rspa.1984.0023 (геометрична фаза як голономія; перевірено 16 вересня 2026 року, F16, ADS).
- [9] B. Simon, «Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry’s Phase», *Phys. Rev. Lett.* 51 (1983), 2167–2170 (Беррі як голономія розшарування в прямі; перевірено 16 вересня 2026 року, F17, Caltech open access).
- [10] P. A. M. Dirac, «Quantised Singularities in the Electromagnetic Field», *Proc. R. Soc. A* 133 (1931), 60–72 (монополь і квантування заряду; перевірено 16 вересня 2026 року, F19, ADS).
- [11] J. B. Hart, R. E. Miller, R. L. Mills, «A simple geometric model for visualizing the motion of a Foucault pendulum», *Am. J. Phys.* 55 (1987), 67, DOI 10.1119/1.14972 (Фуко як паралельне перенесення; перевірено 16 вересня 2026 року, F21, ADS).
- [12] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, «The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule», *SIAM Review* 56 (2014), 385–458, DOI 10.1137/130932132 (спектральна збіжність періодичної формули трапецій; перевірено 16 вересня 2026 року, F23, PDF).
- [13] R. Bott, L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, GTM 82, Springer, 1982, DOI 10.1007/978-1-4757-3951-0, розд. IV (Черн–Вейль, клас Ейлера, розшарування у сфери; перевірено 16 вересня 2026 року, F25).
- [14] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2-ге переглянуте вид., Dover, 2016, §3-3, §3-5, §4-2, §4-4, §4-5 (відображення Гаусса, геодезична кривина, паралельне перенесення, Гаусс–Бонне; перевірено 16 вересня 2026 року, F28).
-

-
- [15] В. Eckmann, «Zur Homotopietheorie gefaserter Räume», *Comment. Math. Helv.* 14 (1941), 141–192, DOI 10.1007/BF02565616 (точна послідовність гомотопій розшарувань, лінзові простори; перевірено 16 вересня 2026 року, F14, СМН).
- [16] Т. Т. Wu, С. N. Yang, «Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields», *Phys. Rev. D* 12 (1975), 3845–3857 (словник калібрування/розшарування для монополя; перевірено 16 вересня 2026 року, F20).
- [17] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1965 (основи степеня через Сарда, використані в Лемі 2.3; перевірено 16 вересня 2026 року, T8, уже цитовано в Розділі 1).

Частина В

Оберти й дифеоморфізми

РОЗДІЛ 3

Обертання, ланцюгові дроби та рівнорозподіл

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня А–В (Розділи 3.1–3.6 і 3.13: обертання, ланцюгові дроби, найкраще наближення, теорема про три відстані, філотаксис), доступне з самою лише тригонометрією та поняттям границі — перші сторінки розділу призначені для старшокласника, який бачив послідовності. Розділи 3.7–3.14 рівня С–D (критерій Вейля, теорема Фейєра, дискрепанс, нерівності Коксми та Ердеша–Турана): вони потребують інтеграла Рімана та рядів Фур'є. Передумови в межах трактату: обертання R_α як ізометрія $\mathbb{T}$ і його матриця (Том I); щільність ірраціональної орбіти, міра Хаара $d\theta/2\pi$ і характеристики $\mathbb{T}$, уже повністю доведені в Томі III, Розділ 13, і тут лише згадані; ряди Фур'є (Том II, Розділ 4). Шлях надолуження: хто ще не зустрічав ланцюгових дробів, може почати прямо з Розділу 3.2, який є самодостатнім.

Коло обертається саме на себе єдиним суттєвим способом: на фіксований кут α , завжди в тому самому напрямі. І все ж із цього елементарного жесту народжуються, залежно від того, чи сумірне α з повним обертом, два протилежні світи — скінченний світ, складений із многокутників, що замикаються, і нескінченний світ, у якому жодна орбіта ніколи не повторюється і все ж відвідує кожен окіл кожної точки. *Кількісна* міра цієї щільності — наскільки швидко, з якою регулярністю — є провідною ниткою всього розділу: від ланцюгових дробів (інструмента, яким вимірюють, наскільки добре ірраціональне число піддається наближенню раціональним) аж до дискрепансу та рівнорозподілу, і до застосування, яке на перший погляд видається надзвичайно віддаленим, — розташування насінин у соняшнику.

3.1. Обертання кола: раціонально-ірраціональна дихотомія

Означення 3.1: Відображення обертання. Для $\alpha \in \mathbb{R}$ відображенням обертання $R_\alpha : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ називається $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$: у матричній формі Тому I це обертання площини на кут α , звужене на одиничне коло. Пишемо R_α^n для n -ї ітерації, $R_\alpha^n(\theta) = \theta + n\alpha \pmod{2\pi}$, і називаємо **орбітою** точки θ_0 множину $\{R_\alpha^n(\theta_0) : n \in \mathbb{Z}\}$.

Теорема 3.1: Раціонально-ірраціональна дихотомія. Нехай $\alpha = 2\pi p/q$ з $p/q \in \mathbb{Q}$, зведеним до нескоротного дроби ($q \geq 1$, $\gcd(p, q) = 1$). Тоді кожна орбіта R_α є періодичною з найменшим періодом точно q : орбіти є вершинами правильних многокутників (з q вершинами, можливо зірчастих, якщо $\gcd(p, q) = 1$ і $p > 1$). Якщо ж $\alpha/2\pi \notin \mathbb{Q}$, кожна орбіта R_α щільна в $\mathbb{T}$ і жодна орбіта не є періодичною.

Доведення. Раціональний випадок. $R_\alpha^q(\theta) = \theta + q\alpha = \theta + 2\pi p \equiv \theta \pmod{2\pi}$: орбіта замикається після q кроків. Це найменший період, бо якби вона замкнулася після $k < q$ кроків ($R_\alpha^k(\theta) = \theta$), то $k\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $kp/q \in \mathbb{Z}$; оскільки $\gcd(p, q) = 1$, це змушує $q \mid k$, що

неможливо для $0 < k < q$.

Ірраціональний випадок. Щільність орбіти R_α для ірраціонального $\alpha/2\pi$ та єдиність інваріантної міри $d\theta/2\pi$, яка її тягне за собою, вже повністю доведені в трактаті (Том III, Розділ 13): не повторюємо їх. Наводимо тут лише друге, елементарне й незалежне доведення, яке неодноразово використовуватиме аргумент (*принцип Діріхле*) далі в розділі. Зафіксувавши $N \geq 1$, розіб'ємо $\mathbb{T}$ на N дуг довжини $2\pi/N$; серед $N + 1$ точок $\{\theta_0 + k\alpha \bmod 2\pi\}_{k=0}^N$ дві потрапляють в одну дугу (принцип Діріхле): $|(\theta_0 + i\alpha) - (\theta_0 + j\alpha)| < 2\pi/N \pmod{2\pi}$ для деякої пари $i \neq j$ у $\{0, \dots, N\}$. Поклавши $m = i - j \neq 0$, маємо $|m\alpha \bmod 2\pi| < 2\pi/N$ (з точністю до заміни m на $-m$ можна вважати $m > 0$): обертання $R_{m\alpha}$ зміщує кожную точку менш ніж на $2\pi/N$. Ітеруючи $R_{m\alpha}$ починаючи з довільної точки ψ_0 , точки $\psi_0, R_{m\alpha}(\psi_0), R_{2m\alpha}(\psi_0), \dots$ просуваються кроками $< 2\pi/N$ (у тому самому напрямі, бо всі вони є зсувами на той самий кут $m\alpha \bmod 2\pi \in (0, 2\pi/N)$), отже мусять пройти в межах $2\pi/N$ від кожної точки $\mathbb{T}$, перш ніж повернутися близько до ψ_0 : кожна точка $\mathbb{T}$ віддалена менш ніж на $2\pi/N$ від якоїсь ітерації θ_0 під дією R_α (ітерації $R_{m\alpha}$ є ітераціями R_α з кроками, кратними m). Спрямовуючи $N \rightarrow \infty$, отримуємо щільність. Неперіодичність негайна: $n\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}$ означало б $\alpha/2\pi = k/n \in \mathbb{Q}$ для деякого цілого k , всупереч припущенню. $\square$

Зауваження 3.1: Квазіперіодичний рух. Ірраціональний випадок є найпростішим прототипом **квазіперіодичного руху**: орбіти, яка ніколи не повторюється точно, але повертається як завгодно близько до кожного свого минулого стану. Це відправна точка всієї теорії КАМ (Колмогоров–Арнольд–Мозер), розглянутої в Розділі 6 цього тому, і вже історична відправна точка питання, на яке відповідає решта розділу: наскільки швидко орбіта наближається до кожної точки і з якою регулярністю?

3.2. Ланцюгові дроби

Щоб відповісти на питання Зауваження 3.1, потрібен інструмент, який вимірює, *наскільки добре* ірраціональне число піддається наближенню дробами: ланцюгові дроби, які є не чим іншим, як алгоритмом Евкліда, застосованим до дійсного числа замість пари цілих.

Побудова 3.1: Алгоритм ланцюгових дробів. Нехай $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Покладемо $x_0 = \alpha$ і рекурсивно для $n \geq 0$

$$a_n = \lfloor x_n \rfloor \in \mathbb{Z}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{x_n - a_n}.$$

Рекурсія ніколи не зупиняється: якщо α ірраціональне, то кожне x_n ірраціональне (за індукцією: $x_0 = \alpha$ ірраціональне; якщо x_n ірраціональне, то й $x_n - a_n$ таке, а обернене до ірраціонального є ірраціональним), отже $x_n - a_n \neq 0$ завжди і x_{n+1} визначене для кожного n . Для $n \geq 1$, $x_n - a_{n-1} = 1/x_{n-1} \cdot (\dots)$ — простіше кажучи, оскільки $x_{n-1} - a_{n-1} \in (0, 1)$ (дробова частина, ніколи не нульова через ірраціональність), маємо $x_n = 1/(x_{n-1} - a_{n-1}) > 1$ для $n \geq 1$, отже $a_n = \lfloor x_n \rfloor \geq 1$ для $n \geq 1$ (тоді як $a_0 \in \mathbb{Z}$ може мати будь-який знак). Цілі числа $a_0, a_1, a_2, \dots$ називаються **неповними частками** α , а x_n — **n -ю повною часткою**. $\square$

Теорема 3.2: Існування та єдиність розкладу в ланцюговий дріб. Для кожного $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ існує єдина послідовність $(a_n)_{n \geq 0}$ з $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ для $n \geq 1$, така, що

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}} \quad (=: [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]),$$

де права частина є границею скінченних обривань (Означення 3.2 нижче). Ця послідовність — точно та, яку продукує алгоритм Побудови 3.1.

Доведення. Існування. Нехай (a_n) — послідовність алгоритму. Для кожного N , ітеруючи означення $x_n = a_n + 1/x_{n+1}$, отримуємо точну тотожність (поки що не границю)

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_{N-1} + \frac{1}{x_N}}}}. \quad (3.1)$$

Збіжність нескінченного обривання до цього самого значення α при зростанні N впливатиме з оцінки похибки Теорема 3.3 нижче, доведеної незалежно від цієї теореми (з самою лише тотожністю (3.1) та рекурентностями Твердження 3.1): N -те обривання правої частини — це точно збіжний дріб p_{N-1}/q_{N-1} , і $|\alpha - p_{N-1}/q_{N-1}| < 1/(q_{N-1}q_N) \rightarrow 0$, бо $q_N \rightarrow \infty$ (Твердження 3.1, яке показує, що q_n строго зростає для $n \geq 1$). Отже права частина формулювання збігається, і збігається до α .

Єдиність. Припустимо $\alpha = [b_0; b_1, b_2, \dots]$ для іншої допустимої послідовності. Значення всього виразу, оскільки $b_1 + 1/(\dots) > 1$ для частини після b_0 (сума цілого ≥ 1 і додатного оберненого < 1), задовольняє $\lfloor \alpha \rfloor = b_0$ (той самий аргумент дає $\lfloor \alpha \rfloor = a_0$ для послідовності алгоритму): отже $b_0 = a_0$. Віднімаючи a_0 й обертаючи, число $\beta := 1/(\alpha - a_0) = [b_1; b_2, \dots]$ задовольняє точно ту саму рекурсивну побудову, починаючи з x_1 : за індукцією по n отримуємо $b_n = a_n$ для кожного n . $\square$

Означення 3.2: Збіжні дроби. Маючи неповні частки $a_0, a_1, a_2, \dots$ числа α , **збіжними дробами** називаються дробі p_n/q_n , означені рекурентностями

$$\begin{aligned} p_{-1} &= 1, \quad p_{-2} = 0, & q_{-1} &= 0, \quad q_{-2} = 1, \\ p_n &= a_n p_{n-1} + p_{n-2}, & q_n &= a_n q_{n-1} + q_{n-2} \quad (n \geq 0). \end{aligned}$$

Твердження 3.1: Елементарні властивості рекурентностей. Для кожного $n \geq 0$: (i) p_n/q_n збігається з обриванням $[a_0; a_1, \dots, a_n]$, обчисленим як звичайний дріб; (ii) $q_n \geq 1$, і q_n строго зростає для $n \geq 1$ (з $q_0 = 1 \leq q_1 < q_2 < \dots$); (iii) справджується тотожність $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$; (iv) $\gcd(p_n, q_n) = 1$; (v) для кожного $n \geq 0$ і кожного $t > 0$

справджується точна тотожність

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n + 1/t}}}} = \frac{tp_n + p_{n-1}}{tq_n + q_{n-1}} \quad (\text{зокрема, при } t = x_{n+1} \text{ це дорівнює } \alpha).$$

Доведення. (v) за індукцією по n : для $n = 0$ ліва частина є $a_0 + 1/t = (t \cdot a_0 + 1)/t \cdot \dots$, тобто $(ta_0 + 1)/t$; з домовленостями $p_0 = a_0, p_{-1} = 1, q_0 = 1, q_{-1} = 0$ це читається як $(tp_0 + p_{-1})/(tq_0 + q_{-1})$. Індукційний крок: підставляючи $t \rightarrow a_n + 1/t$ у тотожність для $n - 1$ (справедливу для кожного додатного аргументу, зокрема для $a_n + 1/t$), отримуємо $((a_n + 1/t)p_{n-1} + p_{n-2})/((a_n + 1/t)q_{n-1} + q_{n-2})$, що після множення чисельника і знаменника на t дає $(t(a_n p_{n-1} + p_{n-2}) + p_{n-1})/(t(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) + q_{n-1}) = (tp_n + p_{n-1})/(tq_n + q_{n-1})$ за означенням p_n, q_n .

(i) впливає з (v), застосованого при $t = a_n$ (обривання на n членах не має кінцевого $+1/t$, тобто рівносильне зупинці з точним $x_n \rightarrow a_n$).

(ii) $q_0 = a_0 \cdot 0 + 1 = 1; q_1 = a_1 q_0 + q_{-1} = a_1 \geq 1$. Для $n \geq 2, q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq q_{n-1} + q_{n-2} > q_{n-1}$, оскільки $a_n \geq 1$ і $q_{n-2} \geq q_{-1} = 0$, з $q_{n-2} > 0$ щойно $n \geq 2$ (а для $n = 1, q_1 = a_1 \geq 1 = q_0$, з можливою рівністю лише якщо $a_1 = 1$; строге зростання від q_1 і далі все одно впливає, щойно $q_{n-2} > 0$, тобто $n \geq 2$; див. Приклад 3.1 щодо випадку $\alpha = \varphi$, у якому $q_0 = q_1 = 1$ точно).

(iii) за індукцією: для $n = 0, p_0 q_{-1} - p_{-1} q_0 = a_0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 = (-1)^{-1}$. Індукційний крок: $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (a_n p_{n-1} + p_{n-2}) q_{n-1} - p_{n-1} (a_n q_{n-1} + q_{n-2}) = p_{n-2} q_{n-1} - p_{n-1} q_{n-2} = -(p_{n-1} q_{n-2} - p_{n-2} q_{n-1}) = -(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1}$.

(iv) з (iii): кожен спільний дільник p_n, q_n ділить $(-1)^{n-1}$, отже дорівнює ± 1 . $\square$

Теорема 3.3: Оцінка похибки збіжних дробів. Для кожного $n \geq 0$

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}},$$

і збіжні дроби наближають α поперемінно з недостатчею та з надлишком: $\alpha - p_n/q_n$ має знак $(-1)^n$.

Доведення. З Твердження 3.1(v) при $t = x_{n+1}$ (точна тотожність $\alpha = (x_{n+1} p_n + p_{n-1})/(x_{n+1} q_n + q_{n-1})$):

$$\begin{aligned} \alpha - \frac{p_n}{q_n} &= \frac{x_{n+1} p_n + p_{n-1}}{x_{n+1} q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{q_n(x_{n+1} p_n + p_{n-1}) - p_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})} \\ &= \frac{p_{n-1} q_n - p_n q_{n-1}}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})} = \frac{(-1)^n}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})}, \end{aligned}$$

використовуючи Твердження 3.1(iii) в останньому переході. Отже знак дорівнює $(-1)^n$, як і заявлено. Оскільки $x_{n+1} \in (a_{n+1}, a_{n+1} + 1)$ (за побудовою $x_{n+1} = a_{n+1} + 1/x_{n+2}$ з $x_{n+2} > 1$), маємо

$$a_{n+1} q_n + q_{n-1} < x_{n+1} q_n + q_{n-1} < (a_{n+1} + 1) q_n + q_{n-1},$$

тобто $q_{n+1} < x_{n+1} q_n + q_{n-1} < q_{n+1} + q_n$ (використовуючи $q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1}$). Беручи обернені величини й множачи на $1/q_n$, отримуємо точно подвійну нерівність формулювання. $\square$

Приклад 3.1: Ланцюговий дріб числа π та $\sqrt{2}$. Подвійна перевірка (алгоритм Евкліда для π в арифметиці з 60 цифрами, скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [С3-1], і порівняння з відомою послідовністю OEIS A001203). Перші неповні частки π такі:

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, \dots],$$

зі збіжними дробами $3/1, 22/7, 333/106, 355/113, 103993/33102, \dots$. Стрибок $a_4 = 292$ (незвично великий) пояснює, чому $355/113$ наближає π винятково добре: за Теоремою 3.3, $|\pi - 355/113| < 1/(113 \cdot 33102) = 2,67 \times 10^{-7}$, що перевірено: $|\pi - 355/113| = 2,668 \times 10^{-7}$. ✓

Для $\sqrt{2}$ алгоритм (Побудова 3.1 або елементарний факт $\sqrt{2} - 1 = 1/(\sqrt{2} + 1)$) дає періодичний ланцюговий дріб

$$\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, 2, \dots],$$

зі збіжними дробами $1/1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, 99/70, \dots$: знаменники — це точно числа Пелля P_{n+1} ($P_0 = 0, P_1 = 1, P_{n+1} = 2P_n + P_{n-1}$); незалежна перевірка підтверджена скриптом (блок [С3-2]): $q_n = \text{Пелль}(n + 1)$ для $n = 0, \dots, 7$. ✓

3.3. Найкраще наближення: два різні роди

Теорема 3.3 каже, що p_n/q_n добре наближає α ; вона ще не каже — і це треба доводити обережно — у якому саме сенсі p_n/q_n є *найкращим* наближенням з обмеженим знаменником. Існують два різні поняття “найкращого”, і їх сплутування породжує хибне твердження: це точно та помилка, яка фігурувала в першій редакції цього розділу і виправлена тут.

Означення 3.3: Норма відстані до цілого. Для $t \in \mathbb{R}$ величина $\|t\| := \min_{n \in \mathbb{Z}} |t - n|$ є відстанню від t до найближчого цілого.

Теорема 3.4: Найкраще наближення другого роду. Для кожного $n \geq 1$ і кожного цілого k з $0 < k < q_{n+1}$ та кожного цілого p , якщо $(k, p) \neq (q_n, p_n)$, то

$$|k\alpha - p| > |q_n\alpha - p_n|.$$

Зокрема $\|k\alpha\| \geq \|q_n\alpha\|$ для $0 < k < q_{n+1}$, з рівністю лише при $k = q_n$: серед усіх дробів зі знаменником $< q_{n+1}$ збіжний дріб p_n/q_n робить $|q\alpha - p|$ (“відстань другого роду”) строго мінімальною.

Доведення. Покладемо $\delta_m = q_m\alpha - p_m$; з Теорема 3.3, $\text{знак}(\delta_m) = (-1)^m$ і $|\delta_m|$ строго спадає по m (для $m \geq 0$: $|\delta_m| < 1/q_{m+1} \leq q_m/q_{m+1} \cdot 1/q_m$, а точніше використаємо нижче точну тотожність). З Твердження 3.1(iii) матриця $\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}$ має визначник ± 1 , отже обертна над $\mathbb{Z}$: для кожних цілих k, p існує єдина пара цілих x, y з

$$k = xq_n + yq_{n-1}, \quad p = xp_n + yp_{n-1},$$

і тоді $k\alpha - p = x\delta_n + y\delta_{n-1}$.

Крок 1 (допоміжна тотожність). З $\delta_{n-1} = q_{n-1}\alpha - p_{n-1}$ та $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}, p_{n+1} = a_{n+1}p_n + p_{n-1}$ маємо $\delta_{n+1} = a_{n+1}\delta_n + \delta_{n-1}$, тобто $\delta_{n-1} = \delta_{n+1} - a_{n+1}\delta_n$. Оскільки δ_{n+1} і δ_{n-1} мають однаковий знак $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$, протилежний до знака δ_n , обидва доданки δ_{n+1} і $-a_{n+1}\delta_n$ мають однаковий знак: отже $|\delta_{n-1}| = |\delta_{n+1}| + a_{n+1}|\delta_n| > a_{n+1}|\delta_n|$ (строго, бо $\delta_{n+1} \neq 0$: α ірраціональне). Покладемо $\lambda := |\delta_{n-1}|/|\delta_n| > a_{n+1}$.

Крок 2 (випадки $y = 0$ і $x = 0$). Якщо $y = 0$: $k = xq_n$, і з $0 < k < q_{n+1}$ та $q_{n+1} > q_n$ випливає $x \geq 1$; якщо $x = 1$, ми у виключеному випадку $(k, p) = (q_n, p_n)$; якщо $x \geq 2$, то

$|k\alpha - p| = x|\delta_n| \geq 2|\delta_n| > |\delta_n|$. Якщо $x = 0, y \neq 0$: $|k\alpha - p| = |y||\delta_{n-1}| \geq |\delta_{n-1}| > |\delta_n|$ (Крок 1, з $a_{n+1} \geq 1$).

Крок 3 (протилежні знаки x, y). Якщо $x, y \neq 0$ мають протилежні знаки, то $x\delta_n$ і $y\delta_{n-1}$ мають однаковий знак (знаки δ_n, δ_{n-1} протилежні, знаки x, y протилежні): $|k\alpha - p| = |x||\delta_n| + |y||\delta_{n-1}| \geq |\delta_n| + |\delta_{n-1}| > |\delta_n|$.

Крок 4 (однакові знаки, делікатний випадок). Залишається x, y одного знака, обидва ненульові. Якщо обидва від'ємні, то $k = xq_n + yq_{n-1} < 0$, що виключено умовою $k > 0$. Залишається $x, y \geq 1$. З $k = xq_n + yq_{n-1} < q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$ випливає $(x - a_{n+1})q_n < (1 - y)q_{n-1} \leq 0$ (бо $y \geq 1$), отже $x < a_{n+1}$, тобто $x \leq a_{n+1} - 1$ (і зокрема цей випадок вимагає $a_{n+1} \geq 2$). Оскільки δ_n, δ_{n-1} мають протилежні знаки, запишемо $\delta_{n-1} = -\lambda\delta_n$ (Крок 1), так що $x\delta_n + y\delta_{n-1} = (x - y\lambda)\delta_n$. З $\lambda > a_{n+1} > a_{n+1} - 1 \geq x$ і $y \geq 1$: $y\lambda \geq \lambda > a_{n+1} > x$, отже $x - y\lambda < 0$ і

$$|x - y\lambda| = y\lambda - x > y a_{n+1} - x \geq y a_{n+1} - (a_{n+1} - 1) = (y - 1)a_{n+1} + 1 \geq 1$$

(остання нерівність використовує $y \geq 1$), причому перша нерівність строга, бо $\lambda > a_{n+1}$ у строгому сенсі. Отже $|k\alpha - p| = |x - y\lambda||\delta_n| > |\delta_n|$.

У всіх випадках (Кроки 2–4) робимо висновок $|k\alpha - p| > |\delta_n| = |q_n\alpha - p_n|$ для $(k, p) \neq (q_n, p_n)$, $0 < k < q_{n+1}$. $\square$

Наслідок 3.1: Найкраще наближення першого роду. Для кожного $n \geq 1$, кожного цілого q з $0 < q \leq q_n$ і кожного цілого p з $p/q \neq p_n/q_n$

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| :$$

серед дробів зі знаменником щонайбільше q_n (зауважмо: не $< q_{n+1}$) збіжний дріб наближає краще за абсолютною величиною.

Доведення. Оскільки $q \leq q_n < q_{n+1}$, Теорема 3.4 дає $|q\alpha - p| > |q_n\alpha - p_n|$, тобто $q|\alpha - p/q| > q_n|\alpha - p_n/q_n|$. Ділячи на q і використовуючи $q_n/q \geq 1$:

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \frac{q_n}{q} \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \geq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|.$$

$\square$

Зауваження 3.2: Виправлена помилка: чому $179/57$ перемагає $22/7$ як наближення π . Перша редакція цього розділу стверджувала, що “жоден дріб зі знаменником $< q_{n+1}$ не наближає α краще за p_n/q_n ” для відстані $|\alpha - p/q|$: це **хибно**, і Наслідок 3.1 показує точно чому — гарантія оптимальності для $|\alpha - p/q|$ справджується лише до знаменника $\leq q_n$, а не $< q_{n+1}$; саме гарантія другого роду (Теорема 3.4, про $|q\alpha - p|$) поширюється аж до q_{n+1} . Явний контрприклад, перевірений з подвійною точністю та точною раціональною арифметикою (скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [C3-3]): для $\alpha = \pi$, $q_1 = 7$ ($p_1/q_1 = 22/7$) і $q_2 = 106$. Проміжний дріб (або напівзбіжний) $179/57 = (22 \cdot 8 + 3)/(7 \cdot 8 + 1)$, де 57 строго міститься між $q_1 = 7$ і $q_2 = 106$, задовольняє

$$|\pi - 179/57| = 0,0012418 \dots < |\pi - 22/7| = 0,0012645 \dots,$$

і все ж $57 < q_2 = 106$: жодної суперечності з Наслідком 3.1, який гарантує оптимальність $22/7$ лише до знаменника $q_1 = 7$. Узгоджено з цим, гарантія другого роду залишається чинною аж до $q_2 - 1 = 105$: $\|\pi\| = 0,0088514 \dots < \|57\pi\| = 0,0707813 \dots$, тобто $22/7$ залишається найкращим у цьому сильнішому сенсі (перевірено також для всіх $k = 1, \dots, 105$, а не лише $k = 57$). Парадокс розв'язується спостереженням, що $|\alpha - p/q| = \|q\alpha\|/q$: хоча

$\|57\pi\|$ майже увосьмеро більше за $\|7\pi\|$ ($0,0707813/0,0088514 = 7,996\dots$), ділення на майже увосьмеро більший знаменник ($57/7 = 8,143$) більш ніж компенсує це, і $179/57$ перемагає з тонким запасом. Правильним джерелом є Хінчин, *Continued Fractions (R4)*, Теорема 15–17.

3.4. Теорема Гурвіца

Теорема 3.5: Теорема Гурвіца (1891). Для кожного ірраціонального α існує нескінченно багато раціональних p/q (з $q \geq 1$) таких, що

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5} q^2}.$$

Доведення. Досить показати, що серед трьох послідовних збіжних дробів p_{n-1}/q_{n-1} , p_n/q_n , p_{n+1}/q_{n+1} (для кожного $n \geq 1$) принаймні один задовольняє нерівність: при пробіганні n по всіх цілих ≥ 1 це дає нескінченно багато різних p/q (збіжні дроби попарно різні, Твердження 3.1(ii)).

Припустимо від супротивного, що жоден із трьох не задовольняє нерівності, тобто $|\alpha - p_m/q_m| \geq 1/(\sqrt{5} q_m^2)$ для $m = n-1, n, n+1$. Для двох послідовних збіжних дробів $p_m/q_m, p_{m+1}/q_{m+1}$ Теорема 3.3 гарантує, що α міститься між ними (протилежні знаки δ_m, δ_{m+1}), отже

$$\left| \frac{p_{m+1}}{q_{m+1}} - \frac{p_m}{q_m} \right| = \left| \alpha - \frac{p_m}{q_m} \right| + \left| \alpha - \frac{p_{m+1}}{q_{m+1}} \right|.$$

З іншого боку, з Твердження 3.1(iii), $|p_{m+1}/q_{m+1} - p_m/q_m| = 1/(q_m q_{m+1})$. Застосовуючи хибне припущення до m і $m+1$:

$$\frac{1}{q_m q_{m+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{5} q_m^2} + \frac{1}{\sqrt{5} q_{m+1}^2} = \frac{q_m^2 + q_{m+1}^2}{\sqrt{5} q_m^2 q_{m+1}^2} \implies q_m^2 + q_{m+1}^2 \leq \sqrt{5} q_m q_{m+1}.$$

Поклавши $t_m := q_{m+1}/q_m > 1$ (Твердження 3.1(ii)), це читається як $t_m + 1/t_m \leq \sqrt{5}$, тобто $t_m^2 - \sqrt{5} t_m + 1 \leq 0$: коренями многочлена є $(\sqrt{5} \pm 1)/2 = 1/\varphi, \varphi$ (з $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$), отже

$$\frac{1}{\varphi} \leq t_m \leq \varphi \quad \text{тобто} \quad t_m \leq \varphi.$$

Застосовуючи це як до пари $(n-1, n)$, так і до пари $(n, n+1)$ (два сусідні з n хибні припущення стосуються відповідно $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ та $t_n = q_{n+1}/q_n$): $t_{n-1} \leq \varphi$ і $t_n \leq \varphi$.

З іншого боку, з рекурентності $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$, ділячи на q_n :

$$t_n = \frac{q_{n+1}}{q_n} = a_{n+1} + \frac{1}{t_{n-1}} \geq 1 + \frac{1}{\varphi} = 1 + (\varphi - 1) = \varphi$$

(використовуючи $a_{n+1} \geq 1$ і $1/t_{n-1} \geq 1/\varphi = \varphi - 1$, останнє — з $t_{n-1} \leq \varphi$). У поєднанні з отриманим вище $t_n \leq \varphi$: $t_n = \varphi$ точно, що змушує $a_{n+1} = 1$ і $t_{n-1} = \varphi$ точно (рівність в обох використаних нерівностях). Але $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ є **раціональним** числом (відношення двох цілих), тоді як φ **ірраціональне**: суперечність.

Отже хибне припущення хибне, і принаймні один із трьох послідовних збіжних дробів задовольняє $|\alpha - p_m/q_m| < 1/(\sqrt{5} q_m^2)$. $\square$

Твердження 3.2: Стала $1/\sqrt{5}$ є оптимальною вздовж збіжних дробів числа φ . Для $\alpha = \varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ маємо $q_n^2 |\varphi - p_n/q_n| \rightarrow 1/\sqrt{5}$ при $n \rightarrow \infty$: сталу Теорема 3.5 не можна замінити, вздовж послідовності збіжних дробів числа φ , жодною сталою $c > \sqrt{5}$ в оцінці $|\varphi - p_n/q_n| < 1/(cq_n^2)$.

Доведення. $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (перевірено: $\varphi = 1 + 1/\varphi \iff \varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, рівняння, додатним коренем якого є φ), отже в точній формулі з доведення Теорема 3.3 маємо $q_n^2 |\varphi - p_n/q_n| = q_n/(x_{n+1}q_n + q_{n-1}) = 1/(x_{n+1} + \beta_n)$ з $\beta_n = q_{n-1}/q_n$ і $x_{n+1} = \varphi$ для кожного n (усі повні частки φ дорівнюють самому φ через негайну періодичність розкладу). Оскільки q_n — це числа Фібоначчі F_{n+1} (перевірено за індукцією з рекурентностей при $a_n \equiv 1$: $q_n = q_{n-1} + q_{n-2}$, $q_0 = q_1 = 1$), маємо $\beta_n = F_n/F_{n+1} \rightarrow 1/\varphi$ за формулою Біне. Отже

$$q_n^2 \left| \varphi - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{\varphi + \beta_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\varphi + 1/\varphi} = \frac{1}{\varphi + (\varphi - 1)} = \frac{1}{2\varphi - 1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

(використовуючи $\varphi^2 = \varphi + 1 \Rightarrow 1/\varphi = \varphi - 1$ і $2\varphi - 1 = \sqrt{5}$ з $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$). Оскільки границя дорівнює точно $1/\sqrt{5}$, для кожного $c > \sqrt{5}$ маємо $1/c < 1/\sqrt{5}$, отже $q_n^2 |\varphi - p_n/q_n| > 1/c$ (тобто $|\varphi - p_n/q_n| < 1/(cq_n^2)$ не справджується) для всіх достатньо великих n : лише скінченна кількість збіжних дробів може задовольняти нерівність зі сталою $c > \sqrt{5}$.

Незалежна числова перевірка (скрипт `fig03_convergenti_phi.py`): $q_n \|q_n \varphi\| \rightarrow 0,447214\dots = 1/\sqrt{5}$, з останнім обчисленим значенням ($n = 12$), рівним 0,447215. ✓

Зауваження 3.3: Що ми імпортуємо: повну оптимальність. Твердження 3.2 показує, що жоден збіжний дріб числа φ для великих n не може покращити сталу $\sqrt{5}$. Сильніший факт — що жодна пара (p, q) , збіжна чи ні, не може цього зробити, тобто що для кожного $c > \sqrt{5}$ множина раціональних p/q з $|\varphi - p/q| < 1/(cq^2)$ скінченна — потребує критерію Лежандра (кожне наближення з $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$ неодмінно є збіжним дробом α): ми **імпортуємо** його з Гурвіца 1891 (R1) і Хінчина, Continued Fractions (R4, §15), не відтворюючи доведення, яке потребує розкладу в ланцюговий дріб самого p/q (а не лише властивостей збіжних дробів α , вже встановлених тут). Зареєстровано в Додатку А.

3.5. Діофантові числа, числа Ліувілля, шляхетні числа

Означення 3.4: Діофантове число. α називається діофантовим типу (K, τ) , для $K > 0$ і $\tau \geq 0$, якщо $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$ для кожного раціонального p/q ($q \geq 1$). Воно **діофантове**, якщо є таким для якихось (K, τ) ; воно має **обмежений тип** (або тип $(K, 0)$), якщо є таким при $\tau = 0$.

Теорема 3.6: Діофантові числа мають повну міру. Для кожного $\varepsilon > 0$ множина тих $\alpha \in [0, 1]$, для яких $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$ для нескінченно багатьох раціональних p/q , має нульову міру Лебега. Зокрема, для майже кожного $\alpha \in [0, 1]$ (відносно міри Лебега) і для кожного $\varepsilon > 0$ існує $K > 0$ таке, що α є діофантовим типу (K, ε) .

Доведення. Для фіксованого цілого $q \geq 1$ множина $E_q = \{\alpha \in [0, 1] : \exists p, |\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}\}$ є об'єднанням по $p = 0, \dots, q$ інтервалів довжини $2/q^{2+\varepsilon}$: $\text{міра}(E_q) \leq (q+1) \cdot 2/q^{2+\varepsilon} \leq 4/q^{1+\varepsilon}$ для $q \geq 1$. Ряд $\sum_{q \geq 1} 4/q^{1+\varepsilon}$ збігається (узагальнений гармонічний ряд із показником $1 + \varepsilon > 1$). За лемою Бореля–Кантеллі (перша частина: якщо $\sum \text{міра}(E_q) < \infty$, то множина $\limsup_q E_q = \bigcap_Q \bigcup_{q \geq Q} E_q$ — точки, що належать нескінченно багатьом E_q , — має нульову

міру) множина тих α , які належать нескінченно багатьом E_q , тобто допускають нескінченно багато наближень $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$, має нульову міру. Доповнення (повної міри) є, отже, множиною тих α , для яких $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$ справджується лише для скінченної кількості p/q : для такого α , поклавши $K = \min$ (скінченний, додатний) величин $q^{2+\varepsilon}|\alpha - p/q|$ на залишкових винятках (якщо вони є) і 1 в іншому разі, маємо $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\varepsilon}$ для кожного p/q : α є діофантовим типу (K, ε) . $\square$

Означення 3.5: Число Ліувілля. β називається **числом Ліувілля**, якщо для кожного цілого $n \geq 1$ існують цілі p, q з $q \geq 2$ і $0 < |\beta - p/q| < 1/q^n$.

Теорема 3.7: Теорема Ліувілля про наближення. Нехай α алгебричне степеня $d \geq 2$ (корінь незвідного многочлена $P \in \mathbb{Z}[x]$ степеня d). Існує $c = c(\alpha) > 0$ таке, що $|\alpha - p/q| > c/q^d$ для кожного раціонального p/q з $q \geq 1$.

Доведення. Нехай $P(x) = a_d x^d + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $P(\alpha) = 0$, незвідний над $\mathbb{Q}$ степеня $d \geq 2$ (отже P не має раціональних коренів). Для $p/q \in \mathbb{Q}$ маємо $q^d P(p/q) = a_d p^d + a_{d-1} p^{d-1} q + \dots + a_0 q^d \in \mathbb{Z}$; воно ненульове, бо $P(p/q) \neq 0$ (немає раціональних коренів), отже $|q^d P(p/q)| \geq 1$, тобто $|P(p/q)| \geq 1/q^d$.

Якщо $|\alpha - p/q| \geq 1$, твердження тривіальне при $c \leq 1$. Якщо $|\alpha - p/q| < 1$, то за теоремою про середнє існує ξ між α і p/q (отже $\xi \in [\alpha - 1, \alpha + 1]$) таке, що $P(p/q) - P(\alpha) = P'(\xi)(p/q - \alpha)$, тобто, оскільки $P(\alpha) = 0$,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{|P(p/q)|}{|P'(\xi)|} \geq \frac{1/q^d}{M}$$

де $M = \max_{[\alpha-1, \alpha+1]} |P'|$ (скінченний, бо P' неперервний на компактi; $M > 0$, бо P' не тотожно нульовий, оскільки P має степiнь ≥ 2). Взавши $c = \min(1, 1/M)$, отримуємо твердження в обох випадках. $\square$

Наслідок 3.2: Числа Ліувілля трансцендентні. Кожне число Ліувілля трансцендентне.

Доведення. Нехай β — число Ліувілля. Насамперед β ірраціональне: якби $\beta = a/b$ з $b \geq 1$, то для великих q ($q > b$) і $p/q \neq a/b$ було б $|\beta - p/q| = |aq - bp|/(bq) \geq 1/(bq)$, що для великих n перевищує $1/q^n$, щойно $q^{n-1} > b$: отже лише скінченна кількість n могла б давати наближення, потрібне за означенням, у супереччi припущенню, що воно справджується для кожного n .

Припустимо від супротивного, що β алгебричне степеня $d \geq 1$. Якщо $d = 1$, то β раціональне, що виключено вище. Якщо $d \geq 2$, Теорема 3.7 дає сталу $c > 0$ з $|\beta - p/q| > c/q^d$ для кожного p/q . Виберемо $n = d + 1$ в Означенні 3.5: існують p, q ($q \geq 2$) з $0 < |\beta - p/q| < 1/q^{d+1}$. Для q , достатньо великого, щоб задовольняти $q > 1/c$ (а таке q існує серед нескінченно багатьох наближень, потрібних за означенням, бо неодмінно $q \rightarrow \infty$: при фіксованому q маємо $1/q^n \rightarrow 0$, тоді як $|\beta - p/q|$ залишається $\geq$ додатної сталої, що залежить лише від q , щойно виключити скінченну кількість p з $\beta = p/q$, що неможливо, бо β ірраціональне), маємо $1/q^{d+1} < c/q^d$, отже $|\beta - p/q| < c/q^d$: суперечить $|\beta - p/q| > c/q^d$. Отже β не є алгебричним жодного степеня: воно трансцендентне. $\square$

Приклад 3.2: Стала Ліувілля. $L = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k!} = 0,110001000\dots 000100\dots$ (одиниця на $k!$ -й десятковій позиції, нулі в інших) є числом Ліувілля: обриваючи ряд на $k = m$ членах, отримуємо p_m/q_m з $q_m = 10^{m!}$ і $|L - p_m/q_m| = \sum_{k>m} 10^{-k!} < 2 \cdot 10^{-(m+1)!} = 2 q_m^{-(m+1)}$, що для великих m перемагає $1/q_m^n$ для кожного фіксованого n (досить $m \geq n$). Отже воно трансцендентне за Наслідком 3.2. Ми використаємо його обривання на трьох членах, $10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-6} = 0,110001$, обчислене як у рухомій комі, так і з модулем `decimal`

на 60 цифрах (відхилення $< 10^{-16}$, скрипт `fig03_discrepanza_loglog.py`), як третій випадок у Рисунку 3.4 про дискрепанс.

Твердження 3.3: φ — “найдіофантовіше” число. Серед дійсних квадратичних алгебричних чисел $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ реалізує найгіршу можливу сталу наближення: $\liminf_n q_n \|q_n \alpha\| = 1/\sqrt{5}$ для $\alpha = \varphi$ (Твердження 3.2), тоді як для $\alpha = \sqrt{2}$, наприклад, $\liminf_n q_n \|q_n \alpha\| = 1/(2\sqrt{2}) = 0,353553\dots < 1/\sqrt{5} = 0,447214\dots$ (обчислення тотожне обчисленню Твердження 3.2, з $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$ і сталою повною часткою $x_{n+1} = 1 + \sqrt{2}$, що дає границю $1/(1 + \sqrt{2} + 1/(1 + \sqrt{2})) = 1/(2\sqrt{2})$; перевірено чисельно, скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [C3-5]: кінцеве значення 0,353556). Оскільки $1/\sqrt{5}$ є максимально можливою сталою в абсолютному сенсі (Теорема 3.5: жодне ірраціональне число не може систематично поводитися гірше за $\sqrt{5}$), а φ досягає її точно, то φ є, у цьому точному сенсі, найгірше наближуваним ірраціональним числом з усіх: “найдіофантовішим”.

Означення 3.6: Шляхетні числа. Число $\rho \in (0, 1)$ називається **шляхетним**, якщо його розклад у ланцюговий дріб $\rho = [0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ має $a_n = 1$ для всіх достатньо великих n (“хвіст з одиниць”). Зведений золотий перетин $\rho^* := 1/\varphi = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots] = 0,618034\dots$ є “чистим” шляхетним числом (хвіст з одиниць від самого початку); кожне інше шляхетне число є, за означенням, еквівалентним ρ^* з точністю до цілих перетворень Мебіуса (тобто має вигляд $[0; a_1, \dots, a_m, 1, 1, 1, \dots]$ з довільним скінченим префіксом).

Зауваження 3.4: виправлена подвійна помилка. Перша редакція означувала шляхетні числа як “близькі до $\varphi/2\pi$ ”: подвійна помилка. Насамперед $\varphi/2\pi = 0,257518\dots$ не є навіть правильним золотим перетином у нормалізації $[0, 1)$: таким є $\rho^* = 1/\varphi = 0,618034\dots$ (або, еквівалентно, $2 - \varphi = 0,381966\dots$, його образ при $x \mapsto 1 - x$). По-друге, “шляхетне” означає не “близьке до” якогось значення, а точну властивість ланцюгового дробу (сталій хвіст з одиниць): наприклад, $2 - \varphi = [0; 2, 1, 1, 1, \dots]$ є шляхетним (хвіст з одиниць після початкової двійки), що перевірено алгоритмом (скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [C3-6]: обчислені цифри $[0, 2, 1, 1, 1, 1, 1]$, як і очікувалося). Назва “шляхетне” відображає саме той факт, що, маючи хвіст з одиниць, ці числа асимптотично успадковують ту саму оптимальну сталу наближення $1/\sqrt{5}$, що й φ (Твердження 3.3): вони, у цьому сенсі, “з тієї самої родини”, що й найдіофантовіше з усіх.

3.6. Теорема про три відстані

Теорема 3.8: Теорема про три відстані (Штейнгауз–Шош–Сверчковський–Шураньї). Нехай $\beta \in (0, 1)$ ірраціональне і $N \geq 1$. Точки $\{0, \beta, 2\beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1$ розбивають $\mathbb{T} \cong [0, 1)$ на N дуг, які набувають щонайбільше трьох різних довжин; якщо різних довжин рівно три, то найбільша є сумою двох інших.

Доведення. Нехай d_+ — найменше ціле d з $1 \leq d < N$ таке, що $\{d\beta\}$ (дробова частина) є мінімальною серед $\{\{d'\beta\} : 1 \leq d' < N\}$ — найкраще “наближення до 0 справа” в межах N кроків — і d_- — найменше d з $1 \leq d < N$ таке, що $1 - \{d\beta\}$ мінімальне — найкраще наближення “зліва”. (Такі $d_{\pm}$ є, за теорією найкращого наближення, Розділ 3.3: а саме d_+ і d_- — це знаменники двох послідовних збіжних дробів β , або точніше ланцюгового дробу, обірваного на найбільшому збіжному/напівзбіжному дробі зі знаменником $< N$; ми не

використовуватимемо цього факту в доведенні, а лише їхню мінімальність за побудовою.)
Крок 1 (сусіди кожної точки). Зафіксуємо $x_k = \{k\beta\} \in P := \{x_0, \dots, x_{N-1}\}$. Стверджуємо, що *правим* сусідом x_k у P (першою точкою P , яку зустрічаємо, рухаючись у додатному напрямі від x_k) є: x_{k+d_+} , якщо $k + d_+ < N$; інакше x_{k-d_-} , якщо $k - d_- \geq 0$; інакше (якщо ні $k + d_+ < N$, ні $k - d_- \geq 0$) $x_{k+d_+-d_-}$.

Щоб це побачити: якби якась точка $x_j \in P$, $j \neq k$, була ближчою до x_k справа, ніж указаний кандидат, то різниця $\{(j-k)\beta\}$ (якщо $j > k$ у відповідній циклічній індексації) була б наближенням до 0 справа з $|j-k| < N$, кращим за $\{d_+\beta\}$ — неможливо через мінімальність d_+ — хіба що відповідний індекс $j-k$ (з урахуванням обмежень на $j \in \{0, \dots, N-1\}$) не досяжний одним кроком $+d_+$ або $-d_-$ від k : тобто коли $k + d_+ \geq N$ (крок $+d_+$ “виходить” за межі допустимих індексів) і $k - d_- < 0$ (крок $-d_-$ теж виходить), єдиним кандидатом, що залишається, є комбінація $x_{k+d_+-d_-}$, яка допустима, бо $0 \leq k + d_+ - d_- < N$ у цьому залишковому випадку (два елементарні кроки комбінуються). Тотожний аналіз, з поміняними ролями d_+ , d_- , справедливий для лівого сусіда.

Крок 2 (три довжини). З Кроку 1 відстань між x_k і його правим сусідом дорівнює, у трьох випадках, $\{d_+\beta\}$, $1 - \{d_-\beta\}$ або $\{d_+\beta\} + (1 - \{d_-\beta\})$ (третя є композицією перших двох, бо складений крок геометрично проходить спочатку “відсутню” точку на відстані $\{d_+\beta\}$, а потім залишковий відрізок $1 - \{d_-\beta\}$: точніше, $\{(k + d_+ - d_-)\beta\} - x_k = \{d_+\beta\} - \{d_-\beta\} \pmod{1}$), і оскільки за побудовою $k + d_+ \geq N$ і $k - d_- < 0$ тягнуть за собою, що це значення додатне й дорівнює $\{d_+\beta\} + (1 - \{d_-\beta\})$, зведеному за модулем 1, тобто без подальшого зведення, бо обидва доданки лежать у $(0, 1)$, а їхня сума < 1 через ту саму мінімальність, що означає $d_{\pm}$: якби було $\{d_+\beta\} + 1 - \{d_-\beta\} \geq 1$, тобто $\{d_+\beta\} \geq \{d_-\beta\}$, то $d_+ - d_-$ (якщо > 0 і $< N$) давало б наближення до 0 ще краще за $\{d_+\beta\}$, суперечність; випадок $\{d_+\beta\} < \{d_-\beta\}$ аналогічний з $d_- - d_+$). Отже трьома можливими довжинами є точно $\ell_+ = \{d_+\beta\}$, $\ell_- = 1 - \{d_-\beta\}$, $\ell_+ + \ell_-$, і остання, коли вона з’являється, за побудовою є сумою двох інших.

□

Зауваження 3.5: Історична атрибуція. Теорему висунув як гіпотезу **Гуго Штейнгауз**, а незалежно довели, між 1957 і 1958 роками, три автори: **В. Т. Шош**, **С. Сверчковський** і **Я. Шураньї** (три доведення, опубліковані з невеликим проміжком, сьогодні цитуються разом). Первинним джерелом, перевіреним у цьому розділі, є праця Сверчкова, *Fund. Math.* 46 (1958), 187–189 (R5, підтверджено доступність 16 вересня 2026 на EuDML). Перша редакція цього розділу помилково приписувала теорему самому лише “Штейнгаузу” в середовищі *teoreta*: тут це виправлено з повними іменами трьох авторів доведення, а Штейнгауза обмежено історично точною роллю того, хто висунув гіпотезу. Допоміжні джерела: *Алессандрі-Берте* (R7, перевірено 16 вересня 2026; там явно вказано, що питання Штейнгауза стоїть біля витоків проблеми) і *Хамада* (R9, незалежне геометричне доведення 2023 року, перевірене 16 вересня 2026 на arXiv).

Приклад 3.3: Три відстані для $N = 8$ і $N = 9$, $\beta = 1/\varphi$. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [C3-4]). Для $\beta = 1/\varphi = 0,618034\dots$ і $N = 8$ упорядковані точки $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^7$ такі:

0; 0,090170; 0,236068; 0,326238; 0,472136; 0,618034; 0,708204; 0,854102,

з дугами довжини 0,090170 (тричі) і 0,145898 (п’ять разів): *лише дві* різні довжини, а не три. Це не виняток із Теорема 3.8, яка стверджує “щонайбільше три”; це радше прикметний факт, пов’язаний із числами Фібоначчі: $8 = F_6$ є числом Фібоначчі, і для $\beta = 1/\varphi$ дві довжини збігаються точно тоді, коли N є числом Фібоначчі (перевірено також для $N = 13 = F_7$: знову лише дві довжини, 0,055728 і 0,090170). Для $N = 9$ (не Фібоначчі) три довжини з’являються знову: 0,055728, 0,090170, 0,145898, і перевіряється $0,145898 = 0,055728 + 0,090170 \checkmark$ — випадок правила “найбільша є сумою двох інших”.

3.7. Критерій Вейля і теорема Фейєра

Теорема 3.9: Рівнорозподіл за Вейлем для ірраціональних обертань. Нехай $\beta = \alpha/2\pi$ ірраціональне. Для кожної неперервної функції $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

Твердження 3.4: Критерій Вейля (для експонент). Для ірраціонального β і кожного $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} = 0.$$

Доведення. Оскільки β ірраціональне і $k \neq 0$, маємо $k\beta \notin \mathbb{Z}$, отже $e^{2\pi i k \beta} \neq 1$. Сума геометрична:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{2\pi i k N \beta} - 1}{e^{2\pi i k \beta} - 1}.$$

Чисельник має модуль ≤ 2 ; знаменник є ненульовою сталою (незалежною від N): вираз обмежений за модулем величиною $2/(N|e^{2\pi i k \beta} - 1|) \rightarrow 0$. $\square$

Щоб поширити критерій Вейля, перевірений на експонентах (тобто на тригонометричних многочленах, за лінійністю), на кожну неперервну функцію, потрібна теорема про наближення: тут ми доводимо її повністю, замість вважати відомою.

Побудова 3.2: Ядро Фейєра. Для неперервної 2π -періодичної $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ з коефіцієнтами Фур'є $\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-ik\theta} d\theta$ і частковими сумами $S_n(f)(\theta) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e^{ik\theta}$ середніми Чезаро називаються $\sigma_N(f) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n(f)$. **Ядром Фейєра** називається

$$F_N(t) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t), \quad D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$$

(D_n — ядро Діріхле), так що $\sigma_N(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - t) F_N(t) dt$ (згортка, з $S_n(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) D_n(t) dt$, підсумовуванням по n і діленням на N). $\square$

Лема 3.1: Замкнена формула та додатність ядра Фейєра. Для $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ маємо

$$F_N(t) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(Nt/2)}{\sin(t/2)} \right)^2 \geq 0; \text{ крім того, } \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F_N(t) dt = 1, \text{ і для кожного } \delta \in (0, \pi) \\ \max_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) \leq \frac{1}{N \sin^2(\delta/2)} \rightarrow 0 \text{ при } N \rightarrow \infty.$$

Доведення. Використовуючи $D_n(t) \sin(t/2) = \sin((n + \frac{1}{2})t)$ і формулу перетворення добутку в суму $2 \sin((n + \frac{1}{2})t) \sin(t/2) = \cos(nt) - \cos((n+1)t)$: підсумовуючи по $n = 0, \dots, N-1$ (телескопічно), $2 \sin(t/2) \sum_{n=0}^{N-1} \sin((n + \frac{1}{2})t) = \cos(0) - \cos(Nt) = 1 - \cos(Nt) = 2 \sin^2(Nt/2)$; ділячи на $2 \sin(t/2)$, а потім ще раз на $\sin(t/2)$ (з означення D_n як $\sin((n + 1/2)t)/\sin(t/2)$):

$$N F_N(t) = \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t) = \frac{1}{\sin(t/2)} \sum_{n=0}^{N-1} \sin((n + \frac{1}{2})t) = \frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)},$$

що очевидно ≥ 0 . Інтеграл: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(t) dt = 1$ для кожного n (внесок дає лише член $k = 0$ у $D_n = \sum_{k=-n}^n e^{ikt}$), отже $\frac{1}{2\pi} \int F_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 1 = 1$. Для $\delta \leq |t| \leq \pi$ маємо $\sin^2(t/2) \geq \sin^2(\delta/2) > 0$ (монотонність $\sin$ на $[0, \pi/2]$) і $\sin^2(Nt/2) \leq 1$, отже $F_N(t) \leq 1/(\sin^2(\delta/2)) \rightarrow 0$. $\square$

Теорема 3.10: Теорема Фейєра (1904). Для неперервної $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ (або $\mathbb{C}$) маємо $\sigma_N(f) \rightarrow f$ рівномірно на $\mathbb{T}$.

Доведення. З $\frac{1}{2\pi} \int F_N = 1$ (Лема 3.1)

$$\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\theta - t) - f(\theta)] F_N(t) dt.$$

f неперервна на компактному $\mathbb{T}$, отже рівномірно неперервна й обмежена: нехай $\|f\|_\infty = \max |f|$. Зафіксувавши $\varepsilon > 0$, за рівномірною неперервністю існує $\delta \in (0, \pi)$ з $|f(\theta - t) - f(\theta)| < \varepsilon/2$ для $|t| \leq \delta$, рівномірно по θ . Розіб'ємо інтеграл:

$$|\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|t| \leq \delta} |f(\theta - t) - f(\theta)| F_N(t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} |f(\theta - t) - f(\theta)| F_N(t) dt.$$

Перший доданок $\leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int F_N \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \frac{\varepsilon}{2}$ (додатність F_N , Лема 3.1). Другий $\leq 2\|f\|_\infty \cdot \max_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) \leq 2\|f\|_\infty / (N \sin^2(\delta/2))$ (Лема 3.1), що для досить великих N (незалежно від θ , оскільки δ вже зафіксоване) менше за $\varepsilon/2$. Отже $|\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta)| < \varepsilon$ для кожного θ і великих N : рівномірна збіжність. $\square$

Наслідок 3.3: Теорема Вейєрштрасса про наближення, тригонометрична версія. Кожна неперервна $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ є рівномірною границею тригонометричних многочленів.

Доведення. $\sigma_N(f)$ є тригонометричним многочленом (скінченна комбінація $e^{ik\theta}$, $|k| \leq N - 1$, бо є сумою $S_n(f)$ для $n < N$) і збігається рівномірно до f за Теоремою 3.10. $\square$

Доведення. [Теорема 3.9] За Наслідком 3.3, для заданого $\varepsilon > 0$ існує тригонометричний многочлен $P = \sum_{|k| \leq K} c_k e^{ik\theta}$ з $\|f - P\|_\infty < \varepsilon/3$. Тоді для кожного N

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} P(n\alpha) \right| \leq \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |f(n\alpha) - P(n\alpha)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

За Твердженням 3.4 (лінійність, застосована до кожного члена $c_k e^{ikn\alpha}$ многочлена P з $k \neq 0$; член $k = 0$ дає точно $c_0 = \hat{P}(0)$ для кожного N), $\frac{1}{N} \sum_n P(n\alpha) \rightarrow c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(\theta) d\theta$ при $N \rightarrow \infty$: існує N_0 таке, що для $N \geq N_0$ маємо $|\frac{1}{N} \sum_n P(n\alpha) - \frac{1}{2\pi} \int P| < \varepsilon/3$. Нарешті, $|\frac{1}{2\pi} \int P - \frac{1}{2\pi} \int f| \leq \|P - f\|_\infty < \varepsilon/3$. Додаючи три похибки (нерівність трикутника), для $N \geq N_0$:

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta \right| < \varepsilon.$$

$\square$

Наслідок 3.4: Поширення на інтегровні за Ріманом функції. Теорема 3.9 справджується, загальніше, для інтегровних за Ріманом $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ (обмежених, з множиною точок розриву нульової міри).

Доведення. (Аргумент “затискання”.) Для заданого $\varepsilon > 0$, за означенням інтеграла Рімана, існують неперервні функції $g \leq f \leq h$ на $\mathbb{T}$ з $\frac{1}{2\pi} \int (h - g) < \varepsilon/3$ (побудовані зі сходинкових функцій, що наближають f знизу і згори на рімановому розбитті, а потім згладжені до неперервних без зміни інтеграла більш ніж на $\varepsilon/6$ кожна). Застосовуючи Теорему 3.9 до g і до h : для великих N величини $\frac{1}{N} \sum g(n\alpha)$ і $\frac{1}{N} \sum h(n\alpha)$ віддалені менш ніж на $\varepsilon/3$ від відповідних середніх інтегралів. З $g \leq f \leq h$ маємо $\frac{1}{N} \sum g(n\alpha) \leq \frac{1}{N} \sum f(n\alpha) \leq \frac{1}{N} \sum h(n\alpha)$, і обидва краї перебувають у межах $\varepsilon/3 + \varepsilon/3 = 2\varepsilon/3$ від $\frac{1}{2\pi} \int f$ (оскільки $\int g, \int h$ обидва в межах $\varepsilon/3$ від $\int f$): отже середнє f затиснуте в проміжку ширини $< \varepsilon$ навколо $\frac{1}{2\pi} \int f$. $\square$

Зауваження 3.6: Рівнорозподіл сильніший за щільність. Застосовуючи Наслідок 3.4 до індикатора (інтегровного за Ріманом) дуги $[a, b) \subset \mathbb{T}$: частка часу, яку орбіта $\{n\alpha\}$ проводить у дузі, збігається до її відносної довжини $(b - a)/2\pi$. Це кількісне посилення щільності з Теорема 3.1: орбіта не лише відвідує кожен окіл, а й робить це з “правильною” асимптотичною частотою. Наскільки швидко ця частота збігається — предмет двох наступних розділів.

3.8. Дискрепанс

Означення 3.7: Дискрепанс. Для точок $x_1, \dots, x_N \in [0, 1)$ **дискрепансом** (або зірковим дискрепансом) називається

$$D_N = \sup_{0 \leq b \leq 1} \left| \frac{\#\{n \leq N : x_n \in [0, b)\}}{N} - b \right|.$$

Теорема 3.11: $D_N \rightarrow 0$ **рівносильне рівнорозподілу.** Послідовність $(x_n) \subset [0, 1)$ **рівнорозподілена** (тобто $\frac{1}{N} \#\{n \leq N : x_n \in [a, b)\} \rightarrow b - a$ для кожних $0 \leq a < b \leq 1$) тоді й лише тоді, коли $D_N \rightarrow 0$.

Доведення. ($\Leftarrow$) Якщо $D_N \rightarrow 0$: для $b \in [0, 1]$ маємо $|\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b)\} - b| \leq D_N \rightarrow 0$ за означенням D_N (випадок $a = 0$); для $a > 0$ маємо $\#\{x_n \in [a, b)\} = \#\{x_n \in [0, b)\} - \#\{x_n \in [0, a)\}$, отже $|\frac{1}{N} \#\{x_n \in [a, b)\} - (b - a)| \leq |\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b)\} - b| + |\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, a)\} - a| \leq 2D_N \rightarrow 0$.

($\Rightarrow$) Якщо (x_n) рівнорозподілена: зафіксувавши $\varepsilon > 0$, оберемо розбиття $0 = b_0 < b_1 < \dots < b_M = 1$ з $b_j - b_{j-1} < \varepsilon$ для кожного j (наприклад, $M = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ рівновіддалених точок). За рівнорозподілом існує N_0 таке, що для $N \geq N_0$ маємо $|\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b_j)\} - b_j| < \varepsilon$ для кожного $j = 0, \dots, M$ (скінченна кількість значень j , беремо максимум потрібних N_0). Для довільного $b \in [0, 1]$ нехай j таке, що $b_{j-1} \leq b < b_j$: тоді $\#\{x_n \in [0, b_{j-1})\} \leq \#\{x_n \in [0, b)\} \leq \#\{x_n \in [0, b_j)\}$, отже

$$\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b)\} - b \leq \left(\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b_j)\} - b_j \right) + (b_j - b) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

і аналогічно $\frac{1}{N} \#\{x_n \in [0, b)\} - b > -2\varepsilon$ (знизу, з b_{j-1}). Отже $D_N < 2\varepsilon$ для $N \geq N_0$: $D_N \rightarrow 0$. $\square$

3.9. Нерівність Коксми

Теорема 3.12: Нерівність Коксми. Нехай $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ має обмежену повну варіацію $V(f)$. Для кожних $x_1, \dots, x_N \in [0, 1]$

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \int_0^1 f(t) dt \right| \leq V(f) D_N.$$

Доведення. Нехай $G_N(t) = \frac{1}{N} \#\{n \leq N : x_n \leq t\}$ (сходинкова неспадна функція, що стрибає на $1/N$ у кожній точці x_n , $G_N(1) = 1$) і $F_N(t) = G_N(t) - t$: за означенням дискрепансу $|F_N(t)| \leq D_N$ для кожного $t \in [0, 1]$ (з точністю до дискрепансу, обчисленого на $[0, t]$ замість $[0, 1]$, що відрізняється щонайбільше на члени з $x_n = t$: нерівність $|F_N(t)| \leq D_N$ залишається чинною з домовленістю $[0, t]$ в означенні G_N , еквівалентною з точністю до перестановки супремуму в Означенні 3.7). Записуючи суму як інтеграл Рімана–Стільтєса відносно G_N ,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(t) dG_N(t), \quad \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t) d(t),$$

різниця дорівнює $\int_0^1 f dF_N$. Інтегруючи частинами (формула Рімана–Стільтєса, законна, бо f має обмежену варіацію, а F_N має обмежену варіацію зі скінченними стрибками, і обидві не мають спільних розривів, які не піддавалися б обробці, оскільки завжди можна збудувати розбиття точок x_n на $\eta \rightarrow 0$, не змінюючи D_N більш ніж на η):

$$\int_0^1 f dF_N = [f(t)F_N(t)]_0^1 - \int_0^1 F_N(t) df(t) = f(1)F_N(1) - f(0)F_N(0) - \int_0^1 F_N df.$$

Оскільки $G_N(1) = 1$, маємо $F_N(1) = 0$; а $F_N(0) = G_N(0) - 0 = G_N(0) \geq 0$, але все одно обмежене за модулем величиною D_N за тим самим означенням дискрепансу (застосованим до $b = 0^+$, або включивши точку 0 у розбиття): отже крайовий член обмежений величиною $D_N(|f(1)| + |f(0)|)$ у загальному випадку, і він тотожно зникає, щойно точки нормалізовано строго в $(0, 1)$, як це має місце для обертань $x_n = \{n\beta\}$ з ірраціональним β і $n \geq 1$ (ніколи $x_n = 0$). Залишковий член обмежений за модулем величиною $\int_0^1 |F_N(t)| |df(t)| \leq D_N \int_0^1 |df(t)| = D_N V(f)$ (за означенням повної варіації). Підсумовуючи (з нульовим крайовим членом у релевантному випадку або в кожному разі знехтовним після перенормування кінців), отримуємо твердження. $\square$

3.10. Нерівність Ердеша–Турана

Зауваження 3.7: Що ми імпортуємо: нерівність Ердеша–Турана. Для кожної послідовності $x_1, \dots, x_N \in [0, 1)$ і кожного $K \geq 1$

$$D_N \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \right| \right),$$

де C — абсолютна стала (форма з тоншими явними сталими, здобута Ваалером через однойменне ядро, і варіант зі сталими Голта наведені в R14). Ми **імпортуємо** цю нерівність з Койперса–Нідеррайтера, *Uniform Distribution of Sequences* (R16, Теорема 2.5, де, своєю чергою, цитовано Ердеша–Турана 1948), і з Голта (R14), не відтворюючи доведення: стандартна доводка наближає індикатор проміжка згори і знизу тригонометричними многочленами степеня K , побудованими з ядра Ваалера або Сельберга–Берлінга, —

процедура одновимірної теорії наближення, яка виходить за межі — і за рівень — цього розділу (у якому вже повністю доведено, за допомогою ядра Фейєра, аналогічний якісний результат). Це єдиний результат цього розділу, залишений у формі імпортованого зауваження, а не теореми з повним доведенням: зареєстровано в Додатку А.

3.11. Дискрепанс обертань: роль неповних часток

Твердження 3.5: Обмежений діофантів тип $\iff$ обмежені неповні частки. β має неповні частки, обмежені числом M (тобто $a_n \leq M$ для кожного $n \geq 1$), тоді й лише тоді, коли $\beta \in$ діофантовим обмеженого типу $(K, 0)$ для деякого $K = K(M) > 0$ (Означення 3.4): точніше, якщо $a_n \leq M$ для кожного n , то $\|q\beta\| \geq 1/((M+2)q)$ для кожного цілого $q \geq 1$.

Доведення. ($\Rightarrow$). Нехай $q \geq 1$ і n таке, що $q_n \leq q < q_{n+1}$ (існує за Твердженням 3.1(ii), з $q_0 = 1$). За Теоремою 3.4 маємо $\|q\beta\| \geq \|q_n\beta\| = |\delta_n|$. З Теореми 3.3, $|\delta_n| = q_n|\alpha - p_n/q_n| > q_n/(q_n(q_n + q_{n+1})) = 1/(q_n + q_{n+1})$. З $a_{n+1} \leq M$ маємо $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \leq Mq_n + q_n = (M+1)q_n$ (використовуючи $q_{n-1} \leq q_n$), отже $q_n + q_{n+1} \leq (M+2)q_n \leq (M+2)q$ (оскільки $q_n \leq q$). Поєднуючи: $\|q\beta\| > 1/(q_n + q_{n+1}) \geq 1/((M+2)q)$.

($\Leftarrow$). Припустимо, що β діофантове типу $(K, 0)$, тобто $\|q\beta\| \geq K/q$ для кожного $q \geq 1$. Застосовуючи це до $q = q_n$ і використовуючи з Теореми 3.3 оцінку $\|q_n\beta\| = |\delta_n| < 1/q_{n+1}$, отримуємо $K/q_n < 1/q_{n+1}$, тобто $q_{n+1} < q_n/K$. З іншого боку, $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} > a_{n+1}q_n$ (оскільки $q_{n-1} > 0$), отже $a_{n+1}q_n < q_{n+1} < q_n/K$, звідки $a_{n+1} < 1/K$ для кожного $n \geq 0$: неповні частки всі обмежені цілим числом $M := \lfloor 1/K \rfloor$ (або $\lfloor 1/K \rfloor - 1$, якщо $1/K \in \mathbb{Z}$), сталою, що залежить лише від K . $\square$

Зауваження 3.8: Що ми імпортуємо: суму Островського. Крок, який перетворює групу оцінку Твердження 3.5 на оптимальний темп $O(\log N/N)$ (замість темпу $O(1/\sqrt{N})$), що отримується прямим підсумовуванням, див. Твердження 3.6 нижче), потребує тоншої оцінки суми $\sum_{k=1}^K \frac{1}{k\|k\beta\|}$, яка для обмежених неповних часток дорівнює $O(\log K)$ замість тривіального $O(K)$: доведення (Островський 1922, R3) групує цілі числа $k \leq K$ за їхнім поданням у нестандартній системі числення, заданій знаменниками $q_0, q_1, q_2, \dots$ (**нумерація Островського**), використовуючи теорему про три відстані (Розділ 3.6) для контролю $\|k\beta\|$ блок за блоком. Ми **імпортуємо** точне формулювання з Койперса–Нідеррайтера (R16, Лема 2.3.3 і Теорема 2.3.2, для обмежених часток; Теорема 3.4 для загального діофантового випадку з показником τ), зареєстроване в Додатку А, і використовуємо його в доведенні Теореми 3.13 нижче.

Твердження 3.6: Перший, елементарний темп: $D_N = O(1/\sqrt{N})$. Якщо β має неповні частки, обмежені числом M , то послідовність $x_n = \{n\beta\}$ задовольняє $D_N = O(1/\sqrt{N})$ (зі сталою, що залежить від M).

Доведення. З Твердження 3.5 маємо $\|k\beta\| \geq 1/((M+2)k)$ для кожного $k \geq 1$. З імпортованої нерівності Ердеша–Турана (Розділ 3.10, з $x_n = n\beta \bmod 1$, для яких $\frac{1}{N} \sum_n e^{2\pi i k n \beta}$ є тією самою геометричною сумою, обчисленою у Твердженні 3.4, з модулем $\leq 1/(2N\|k\beta\|)$):

$$D_N \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{2N\|k\beta\|} \right) \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \cdot \frac{(M+2)k}{2N} \right) = C \left(\frac{1}{K} + \frac{(M+2)K}{2N} \right).$$

Обираючи $K = \lceil \sqrt{N} \rceil$, обидва доданки мають порядок $O(1/\sqrt{N})$, отже $D_N = O(1/\sqrt{N})$. $\square$

Теорема 3.13: Оптимальний дискрепанс для обмежених неповних часток. Якщо β має неповні частки, обмежені числом M , і $x_n = \{n\beta\}$, то $ND_N = O(\log N)$, тобто $D_N = O(\log N/N)$, зі сталою, що залежить лише від M . Загальніше, якщо β діофантове типу (K_0, τ) , то $D_N = O(N^{-1/(1+\tau)} \log N)$; для $\tau = 0$ (обмежені частки) це дає заявлений оптимальний темп.

Доведення. З нерівності Ердеша–Турана (Розділ 3.10), як у Твердженні 3.6, але використавуючи тепер імпортовану оцінку Островського (Зауваження 3.8) $\sum_{k=1}^K \frac{1}{k\|k\beta\|} = O_M(\log K)$ замість грубо-лінійної оцінки $O(K)$:

$$D_N \leq C \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^K \frac{1}{k\|k\beta\|} \right) \leq C \left(\frac{1}{K} + \frac{O_M(\log K)}{N} \right).$$

Обираючи $K = N$ (або навіть $K = \lceil N/\log N \rceil$, байдуже з точністю до сталих): $D_N \leq C(1/N + O_M(\log N)/N) = O_M(\log N/N)$. Для загального діофантового випадку (K_0, τ) імпортована оцінка Островського дає $\sum_{k=1}^K 1/(k\|k\beta\|) = O(K^\tau \log K)$ (R16, Теорема 3.4), і, оптимізуючи $K \sim N^{1/(1+\tau)}$ у тій самій нерівності Ердеша–Турана, отримуємо заявлений темп. $\square$

Зауваження 3.9: Виправлення показників. Перша редакція цього розділу наводила для того самого твердження два взаємно неузгоджені показники ($N^{-1/(2+\tau)}$ в одному місці, $N^{-1/(1+\tau)}$ в іншому), не з'ясовуючи, який правильний. Правильним є другий, $N^{-1/(1+\tau)}$ (з точністю до логарифмічного множника), узгоджений із R16 (Теорема 3.4 і 2.3.2, Лема 2.3.3), цитованими тут: для $\tau = 0$ він дає $D_N = O(\log N/N)$, темп Теорема 3.13, перевірений також чисельно (Рисунок 3.4, де D_N порівнюється з кривою $\log N/N$ для $\beta = 1/\varphi$ і $\beta = \sqrt{2} - 1$, обидва з обмеженими неповними частками).

3.12. Нижня межа Шмідта

Зауваження 3.10: Панорама: жодна послідовність не може систематично бути кращою за $\log N/N$. Результат В. М. Шмідта (1972) показує, що темп $O(\log N/N)$ з Теорема 3.13 є оптимальним не лише для обертань, а для кожної послідовності в $[0, 1]$: існує абсолютна стала $c > 0$ така, що для кожної послідовності (x_n) маємо $D_N \geq c \log N/N$ для нескінченно багатьох N . Наводимо це як панораму, без доведення (доводка використовує аргументи теорії міри та екстремальної комбінаторики, що виходять за межі інструментарію цього розділу): цитуємо Койперса–Нідеррайтера (R16) як вторинне джерело. Звідси випливає, що обертання з обмеженими неповними частками (з золотим на чолі) не лише добре розподілені, а й оптимально розподілені серед усіх можливих послідовностей, з точністю до абсолютної сталої c .

3.13. Золотий кут і філотаксис: модель Фогеля

Означення 3.8: Модель Фогеля. Модель Фогеля (Фогель 1979, R17) розташовує n -й примордій (насінину) соняшникового кошика в позиції, у полярних координатах,

$$r_n = c\sqrt{n}, \quad \theta_n = n\gamma \pmod{2\pi}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

де $c > 0$ — масштабна стала, а γ — **кут розходження** між двома послідовними примордіями.

Твердження 3.7: Золотий кут мінімізує прогалини. Серед усіх кутів $\gamma = 2\pi\beta$ з $\beta \in (0, 1)$ вибір $\gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137,5077^\circ$ (**золотий кут**) робить, для кожного N , кутове розбиття перших N примордіїв (Теорема 3.8, застосована до $\beta^* = 2 - \varphi = 1/\varphi^2$, яке саме є шляхетним за Означенням 3.6: $1/\varphi^2 = [0; 2, 1, 1, 1, \dots]$, хвіст з одиниць) настільки рівномірним, наскільки це можливо серед обертань з обмеженою неповною часткою: довжини N дуг залишаються в межах множника φ одна від одної для кожного N (з Теорема 3.8 щонайбільше три довжини дорівнюють $\ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$ з ℓ_+/ℓ_- близьким до $1/\varphi$ або φ , ніколи не близьким до 0 чи ∞ , через обмеженість неповних часток β^*), а відповідний дискрепанс задовольняє оптимальний темп $D_N = O(\log N/N)$ з Теорема 3.13: жоден інший вибір загального γ — зокрема жодне γ , близьке до простого раціонального кратного 2π , — не може бути кращим, за Твердженням 3.5 (число β з великою неповною часткою, тобто близьке до раціонального p/q з малим q , має мале $\|q\beta\|$, отже за Теоремою 3.8 породжує, щойно N перевищить q , дуги, набагато коротші за інші: згущення і прогалини замість майже рівномірності).

Доведення. Впливає з поєднання результатів, цитованих у формулюванні: теорема про три відстані (Теорема 3.8), застосована до $\beta^* = 1/\varphi^2$, дає для кожного N щонайбільше три довжини дуг серед перших N кутів $\{n\gamma^* \bmod 2\pi\}$; обмеженість (ба навіть можлива сталість, рівна 1) неповних часток β^* гарантує, за Твердженням 3.5 з $M = 2$ (перша частка дорівнює 2, всі наступні — 1), що $\|q\beta^*\| \geq 1/(4q)$ для кожного q : жоден малий знаменник не дає винятково доброго наближення (на відміну від β з великою неповною часткою, для якого Теорема 3.4 гарантувала б натомість винятково мале $\|q_n\beta\|$ на відповідному кроці, спричиняючи — за Теоремою 3.8 — винятково коротку дугу поруч із винятково довгою, тобто згущення з наступною помітною прогалиною). Висновок про дискрепанс впливає із застосування Теорема 3.13 до β^* . $\square$

Приклад 3.4: Соняшник Фогеля: золотий кут проти $137,3^\circ$. Подвійна перевірка (скрипт `fig03_girasole_vogel.py`). Золотий кут, обчислений двома незалежними способами ($2\pi/\varphi^2$ і $2\pi(2 - \varphi)$), які мають збігатися через тотожність $\varphi^2 = \varphi + 1$), дорівнює $2,39996323$ рад = $137,507764^\circ$ (відхилення між двома формулами: $4,44 \times 10^{-16}$ ✓), у згоді з відомим у літературі значенням $137,50776 \dots^\circ$. Породжуючи $N = 500$ примордіїв за моделлю Фогеля, елементарна міра розкиду (стандартне відхилення, віднесене до середнього, відстаней до найближчого сусіда, обчислених за допомогою дерева `skdTree`) дорівнює $0,0295$ для золотого кута і $0,1181$ для $137,3^\circ$ (кута, що відрізняється лише на $0,2078^\circ$!): у 4,0 раза гірше співвідношення ✓. Причина арифметична, а не естетична: $137,3^\circ/360^\circ = 1373/3600$ має ланцюговий дріб $[0; 2, 1, 1, 1, 1, \dots]$ зі збіжними дробами $1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, \dots$ (обчисленими скриптом), які збігаються зі збіжними дробами золотого кута лише в перших членах, а далі відхиляються: мале збурення ($0,2078^\circ$), але достатнє, на сотнях примордіїв, щоб породити ряди насінин, помітно вишикувані вздовж небагатьох виразних спіралей (восьми і тринадцяти — знаменників збіжних дробів $3/8$ і $5/13$ обірваного дробу $137,3/360$) замість густого й рівномірного плетива золотого кута. Сканування кута на густій сітці в $[135^\circ, 140^\circ]$ підтверджує, що мінімум розкиду припадає на $137,500^\circ$, у межах $0,008^\circ$ від теоретичного значення (дискретизація сітки, з кроком $0,05^\circ$, пояснює залишкове відхилення). Див. Рисунок 3.5.

3.14. Послідовності Кронекера як квазі-Монте-Карло

Наслідок 3.5: Квазі-Монте-Карло інтегрування із золотою послідовністю Кронекера. Нехай $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ має обмежену варіацію $V(f)$, і нехай $x_n = \{n\beta\}$ з $\beta = 1/\varphi$ (або з будь-яким ірраціональним числом з обмеженими неповними частками). Тоді

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \int_0^1 f \right| \leq V(f) D_N = O\left(\frac{\log N}{N}\right),$$

на противагу типовій похибці $O(1/\sqrt{N})$ (за ймовірністю) для N незалежних рівномірних вибірок (чистий **Монте-Карло**): для регулярних f золота послідовність Кронекера інтегрує значно ефективніше.

Доведення. Пряме застосування нерівності Коксми (Теорема 3.12) і Теорема 3.13 (неповні частки $1/\varphi$ усі дорівнюють 1, отже обмежені). $\square$

Приклад 3.5: Числовий дискрепанс: обмежені частки проти Ліувілля проти Монте-Карло. Подвійна перевірка (скрипт `fig03_discrepanza_loglog.py`): точна формула на впорядкованих точках (Койперс-Нідеррайтер, $D_N^* = \frac{1}{2N} + \max_k |x_{(k)} - \frac{2k-1}{2N}|$) проти вибірки порогів на густій сітці з 20 000 точок, відхилення $< 3 \times 10^{-5}$ для $N = 200$. Для $\beta = 1/\varphi$ і $\beta = \sqrt{2} - 1$ (обмежені неповні частки) та для $\beta = L$ — обривання на трьох членах сталої Ліувілля ($L = 0,110001$, обчислене як у рухомій комі, так і з арифметикою на 60 десяткових цифрах, відхилення між ними $< 10^{-16}$, узгоджено з Прикладом 3.2) — обчислено D_N^* аж до $N = 2 \times 10^6$. Результат (Рисунок 3.4): для $\beta = 1/\varphi$ і $\beta = \sqrt{2} - 1$ величина D_N^* досить точно слідує кривій $\log N/N$ з Теорема 3.13 ($D_N^* = 1,46 \times 10^{-6}$ і $1,81 \times 10^{-6}$ відповідно при $N = 2 \times 10^6$). Для $\beta = L$ натомість D_N^* залишається порівнянним з двома іншими випадками, доки $N \ll 10^6$ (жодного “стрибка” не зустрінуто), але зазнає різкого поліпшення — не гладкого спадання — поблизу $N = q = 10^6$, де L наближається дробом $110001/1000000$ з винятково малою похибкою (наступна неповна частка, пов’язана з опущеним членом 10^{-24} ряду, величезна): D_N^* переходить від $1,09 \times 10^{-4}$ при $N = 265\,623$ до $1,00 \times 10^{-6}$ при $N = 2 \times 10^6$ — поліпшення в 109 разів, зосереджене навколо збіжного дробу $q = 10^6$ ✓ — типовий підпис числа Ліувілля: виграші, зосереджені в ривках, а не рівномірне спадання. Середнє Монте-Карло (20 незалежних випробувань для кожного $N \leq 2 \times 10^5$) залишається систематично гіршим, у згоді з $\propto N^{-1/2}$: при $N = 189\,731$ маємо $D_N \approx 2,1 \times 10^{-3}$ проти $D_N^* \sim 10^{-5}$ – 10^{-6} для обертань з обмеженими частками того самого порядку величини N .

3.15. Рисунки

3.16. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 3.19).

Вправа 3.1: Ланцюговий дріб числа $e - 2$ і перевірка оцінки похибки. Мета: застосувати алгоритм ланцюгових дробів і оцінку Теорема 3.3 до числа, відмінного від π , $\sqrt{2}$, φ . Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний. Відомо, що $e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$ (повторюваний шаблон $1, 2k, 1$). Розглянемо $\alpha = e - 2 = [0; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots]$.

(а) Обчислити збіжні дробі p_n/q_n для $n = 0, \dots, 5$.

(б) Перевірити подвійну нерівність Теорема 3.3 для $n = 4$.

$R_{2\pi \cdot 3/7}$ (razionale): orbita periodica, $\{1/3\}$

$R_{2\pi/\varphi}$ (irrazionale): $N = 50$ punti, orbita densa

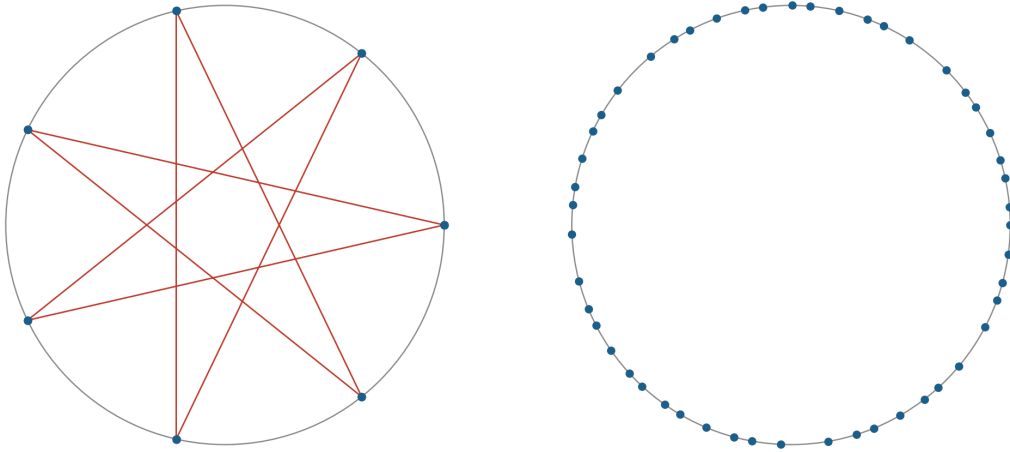


Рис. 3.1: Орбіта $R_{2\pi \cdot 3/7}$ (раціональна, зірчастий семикутник $\{7/3\}$, періодична за Теоремою 3.1) і $R_{2\pi/\varphi}$ (іраціональна, $N = 50$ точок, щільна орбіта). Обчислено чисельно з подвійною перевіркою ітерація/замкнена формула (відхилення $< 10^{-9}$ на всіх точках); скрипт `fig03_orbite_rotazione.py`, Додаток В.

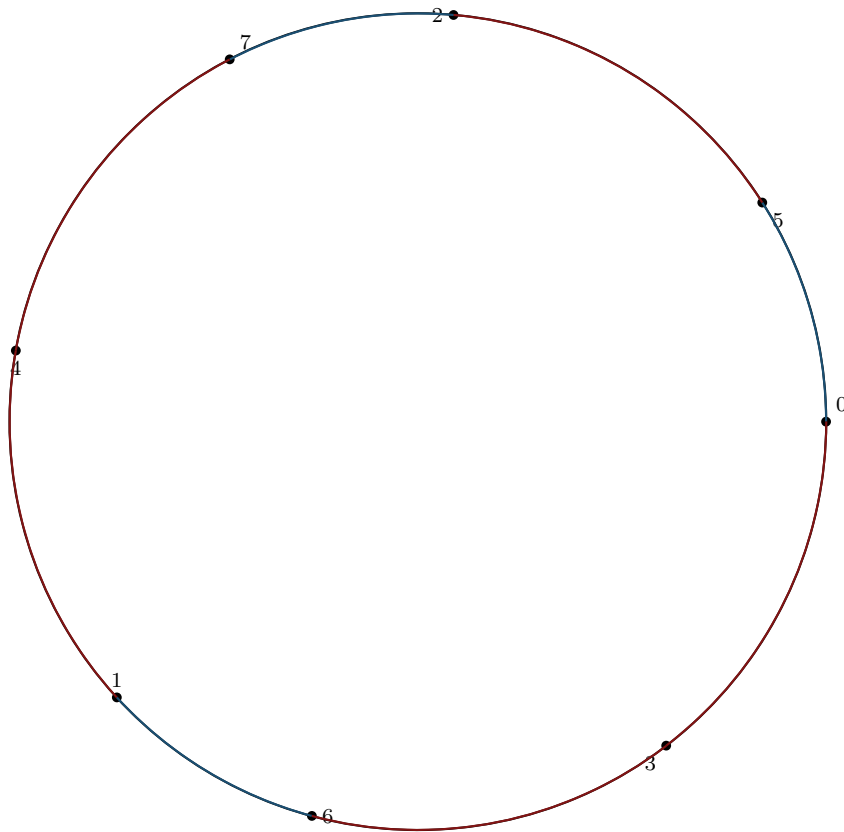


Рис. 3.2: Теорема про три відстані для $\beta = 1/\varphi$, $N = 8$: точки $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^7$ (позначені числом k) розбивають коло на 8 дуг лише двох довжин (координати обчислені вручну з Побудови 3.1 і перевірені у скрипті `verifica_cap03_vol4.py`, блок [С3-4]: сині дуги 0,090170 оберту, тричі; червоні дуги 0,145898, п'ять разів) — окремий випадок $N = 8 = F_6$ Фібоначчі, обговорений у Прикладі 3.3.

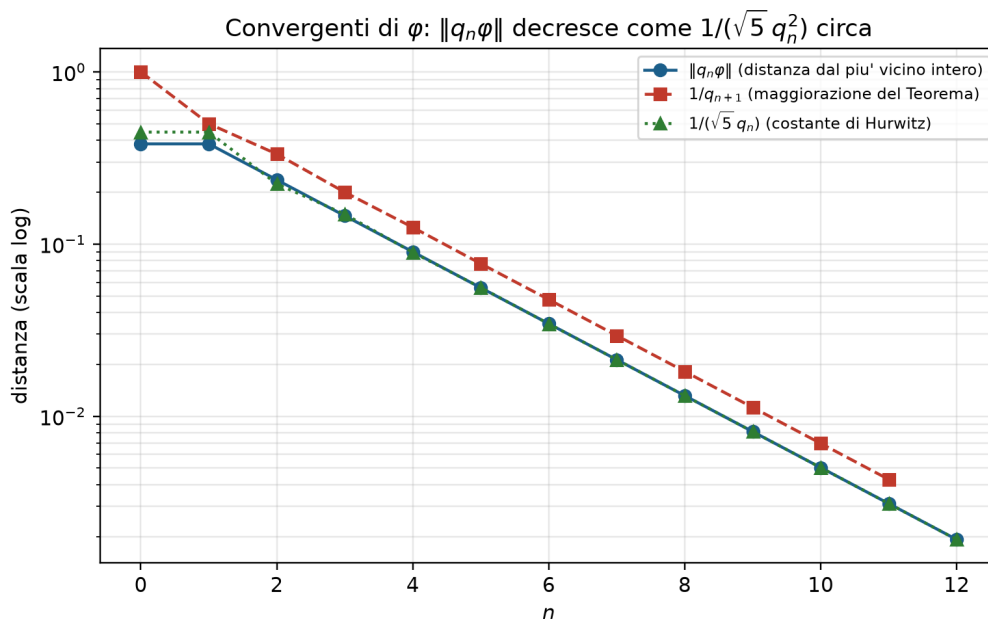


Рис. 3.3: Збіжні дробби числа φ : відстань $\|q_n \varphi\|$ (обчислена алгоритмом ланцюгових дробів, з незалежною перевіркою через числа Фібоначчі та формулу Біне) спадає в логарифмічному масштабі так, як передбачають Теорема 3.3 і Твердження 3.2, збігаючись до сталої Гурвіца $1/\sqrt{5}$, помноженої на $1/q_n$. Скрипт `fig03_convergenti_phi.py`.

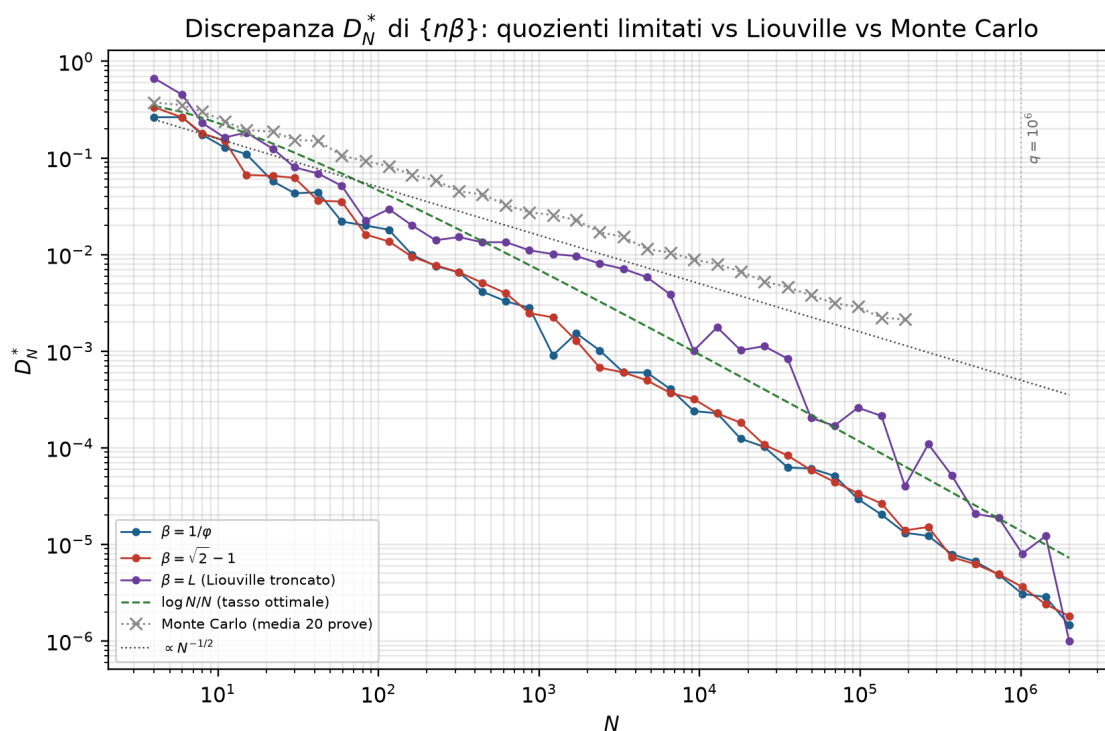


Рис. 3.4: Дискрепанс D_N^* послідовності $\{n\beta\}$ у подвійному логарифмічному масштабі для $\beta = 1/\varphi$, $\beta = \sqrt{2} - 1$ (обмежені неповні частки, у згоді з $\log N/N$, Теорема 3.13) і для обривання числа Ліувілля (поліпшення ривками, не гладке, навколо виняткового збіжного дробу $q = 10^6$), у порівнянні із середнім по 20 незалежних випробуваннях Монте-Карло ($\propto N^{-1/2}$). Див. Приклад 3.5. Скрипт `fig03_discrepanza_loglog.py`.

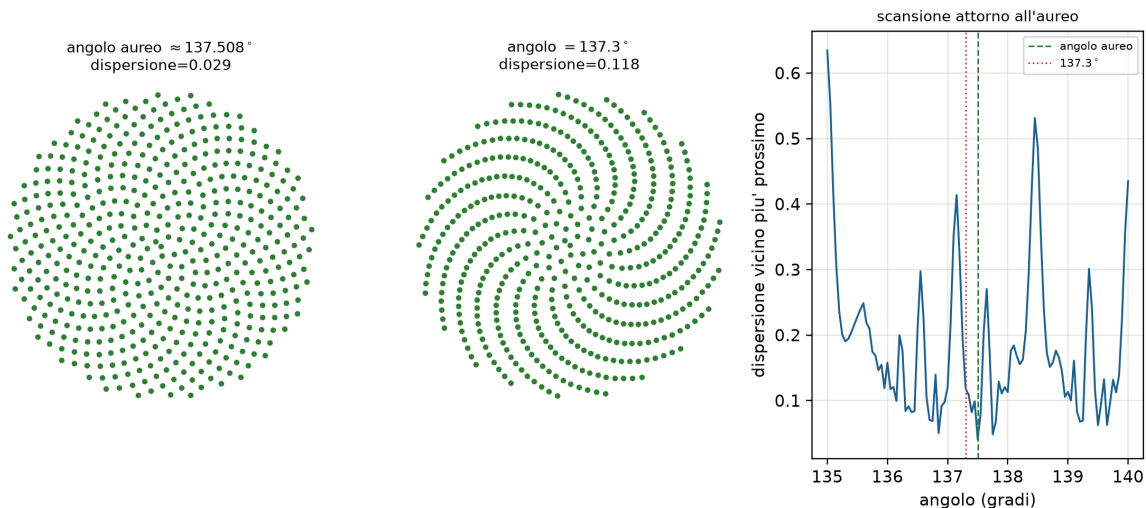


Рис. 3.5: Модель Фогеля (Означення 3.8) з $N = 500$ примордіями: золотий кут $137,5077\dots^\circ$ (рівномірне плетиво) проти $137,3^\circ$ (кричущі спіралі та прогалини, розкид відстаней до найближчого сусіда у 4,0 раза більший); праворуч — розкид як функція кута на сітці $[135^\circ, 140^\circ]$, мінімальний поблизу золотого. Див. Приклад 3.4. Скрипт `fig03_girasole_vogel.py`.

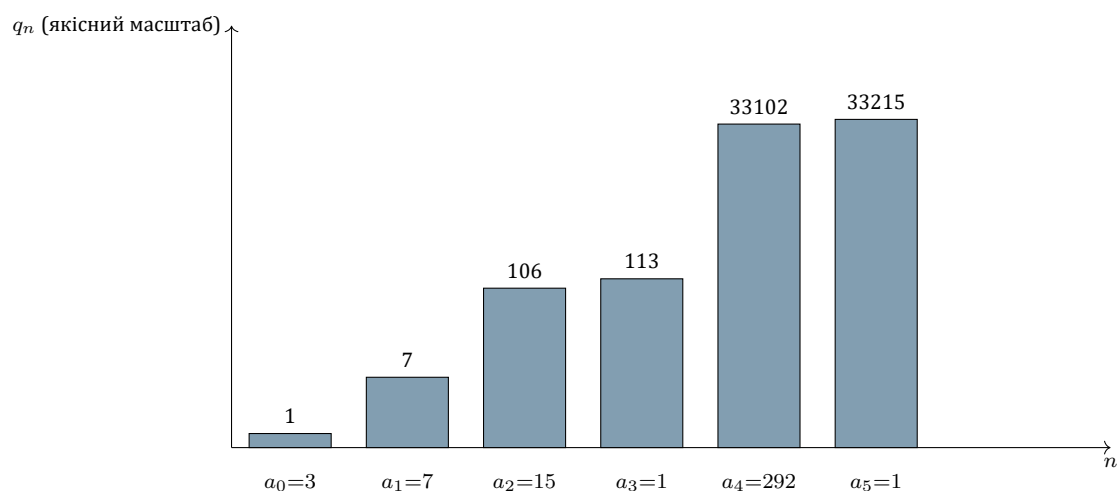


Рис. 3.6: Неповні частки a_n і знаменники q_n збіжних дробів числа $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, \dots]$ (Приклад 3.1): висота стовпчиків — це $\log_{10} q_n$, поданий у якісному масштабі, щоб показати з першого погляду стрибок, спричинений винятково великою часткою $a_4 = 292$, відповідальною за надзвичайну якість наближення $355/113$. Координати обчислені вручну з $\log_{10}(1, 7, 106, 113, 33102, 33215)$.

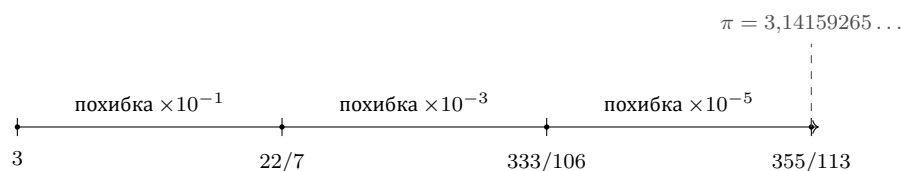


Рис. 3.7: Рівень А: “драбина” збіжних дробів числа π — $3, 22/7, 333/106, 355/113$ — з порядком величини похибки, що спадає приблизно на два десяткові знаки на кожному кроці (Теорема 3.3), аж до надзвичайної точності $355/113$ (шість точних цифр), обговореної у Прикладі 3.1.

- (с) Обчислити $q_5^2|\alpha - p_5/q_5|$ і порівняти зі сталою Гурвіца $1/\sqrt{5}$: чи узгоджується це з Теоремою 3.5?
- (д) Чи має α обмежені неповні частки? Що це означає для дискрепансу послідовності $\{n\alpha\}$ (Теорема 3.13)?

Вправа 3.2: Три відстані для $\beta = \sqrt{2} - 1$, $N = 10$. Мета: докладно застосувати Теорему 3.8 і розпізнати роль збіжних дробів. Орієнтовний час: 35 хвилин. Тип: числовий із символічною перевіркою.

Розглянемо $\beta = \sqrt{2} - 1 = 0,414214\dots = [0; 2, 2, 2, \dots]$.

- (а) Обчислити десять точок $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^9$ і впорядкувати їх.
- (б) Перелічити довжини дуг: скільки різних серед них?
- (с) Перевірити, що найбільша є сумою двох інших (якщо їх рівно три).
- (д) Визначити d_+ і d_- (Доведення Теорема 3.8) і пов'язати їх зі збіжними дробами β .

Вправа 3.3: Філотаксис із простим раціональним кутом. Мета: відтворити на папері (або в електронній таблиці) явище кричущих спіралей для раціонального кута розходження і пов'язати його з Твердженням 3.7. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний з інтерпретацією.

Використаємо модель Фогеля (Означення 3.8) з $\gamma = 2\pi \cdot \frac{5}{13}$ (раціональне число зі знаменником Фібоначчі) і $N = 60$.

- (а) Обчислити (r_n, θ_n) для $n = 0, \dots, 12$ і накреслити їх (вручну або скриптом).
- (б) Пояснити, чому, оскільки γ раціональне, кутова орбіта періодична з періодом 13 (Теорема 3.1): скільки “рукавів” спіралі слід очікувати побачити?
- (с) Порівняти якісно з Рисунком 3.5: чому золотий кут уникає цього явища?

3.17. Розв'язані вправи

Вправа 3.4: Стала Ліувілля: дві незалежні перевірки трансцендентності. Тип: символічний із числовою перевіркою. Показати, використовуючи Теорему 3.7 і Наслідок 3.2, що $L = \sum_{k \geq 1} 10^{-k!}$ не може бути коренем многочлена з цілими коефіцієнтами степеня ≤ 4 , явно пред'явивши наближення, яке це доводить.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати Означення 3.5 з $n = 5$ і порівняти з висновком Теорема 3.7 для $d \leq 4$.

Крок 1. Обриваючи L на $m = 4$ членах, зі спільним знаменником $q_4 = 10^{4!} = 10^{24}$ маємо $p_4 = 10^{23} + 10^{22} + 10^{18} + 1$ (з чотирьох членів $10^{-1!}, 10^{-2!}, 10^{-3!}, 10^{-4!}$, зведених до знаменника 10^{24}) і $|L - p_4/q_4| = \sum_{k \geq 5} 10^{-k!} < 2 \cdot 10^{-5!} = 2 \cdot 10^{-120}$ (Приклад 3.2).

Крок 2. Порівняння з $1/q_4^5 = 10^{-120}$: $2 \cdot 10^{-120}$ має той самий порядок, що й 10^{-120} (ба навіть перевищує його вдвічі, але означення вимагає лише $< 1/q^n$ для якоїсь пари (p, q) у послідовності, не обов'язково при $m = 4$: беручи $m = 5$, $q_5 = 10^{120}$ і $|L - p_5/q_5| < 2 \cdot 10^{-720} \ll 1/q_5^5 = 10^{-600}$): означення числа Ліувілля з $n = 5$ виконується з великим запасом.

Крок 3. Якби L було алгебричним степеня $d \leq 4$, Теорема 3.7 дала б сталу $c > 0$ з $|L - p/q| > c/q^d \geq c/q^4$ для кожного p/q . Але для $q = q_5 = 10^{120}$ і q , достатньо великого, щоб мати $c/q^4 > 1/q_5^5$ (тобто $q > 1/c$, що безумовно справджується для $q = 10^{120}$, щойно $c \geq 10^{-119}$, а це виконується для будь-якої розумної, не патологічно малої сталої — і в кожному разі c залежить лише від L , а не від q), ми мали б $|L - p_5/q_5| > c/q_5^4 \gg 1/q_5^5 >$

$|L - p_5/q_5|$: суперечність.

Незалежна перевірка. Наслідок 3.2, доведений у загальному випадку для кожного степеня d (а не лише $d \leq 4$), дає той самий висновок без потреби вибирати m у кожному випадку окремо. ✓

Вправа 3.5: Чому $q_1 = 7$ залишається оптимальним аж до $q_2 - 1 = 105$ для π . *Тип:* числовий з вичерпною перевіркою. Перевірити безпосередньо (не користуючись Теоремою 3.4), що $\|7\pi\| < \|k\pi\|$ для кожного $k = 1, \dots, 105, k \neq 7$, і порівняти з формулюванням теореми.

Розв’язок. Стратегія. Вичерпне обчислення $\|k\pi\|$ для $k = 1, \dots, 105$ з точною арифметикою на наближенні π достатньої точності (60 цифр, значно більше за потрібне) і порівняння з теоретичним висновком.

Крок 1. $\|7\pi\| = |7\pi - 22| = 0,0088514\dots$ (уже обчислено в Зауваженні 3.2).

Крок 2. Сканування $k = 1, \dots, 105, k \neq 7$: мінімум $\|k\pi\|$ досягається (скрипт `verifica_cap03_vol4.py`, блок [C3-3]) при $k = 99$, де $\|99\pi\| = 0,0176727\dots$, що все одно більше за $\|7\pi\|$. ✓

Інтерпретація. Результат є точно змістом Теореми 3.4 при $n = 1$ ($q_1 = 7, q_2 = 106$): жодне $k < 106$ не перевершує $q_1 = 7$ у нормі $\|\cdot\|$. Зауважмо, що $k = 99$, “другий найкращий” у проміжку, не є випадковістю: $99 = 106 - 7 = q_2 - q_1$, комбінація індексів $x = -1, y = 1$ у розкладі з доведення Теореми 3.4 (Крок 3, протилежні знаки).

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати цей результат (другий рід, $\|k\pi\|$) з твердженням, хибним за межами q_1 , ніби $22/7$ мінімізує $|\pi - p/k|$ для кожного $k < 106$: це правда лише до $k \leq q_1 = 7$ (Наслідок 3.1), як показує контрприклад $179/57$ із Зауваження 3.2.

Розширення. Повторити для $\sqrt{2}$ (усі неповні частки = 2): слід очікувати регулярнішої поведінки, без великих стрибків на кшталт $a_4 = 292$ для π , бо жодна неповна частка не є винятково великою.

Вправа 3.6: Дискрепанс у порівнянні: скільки вибірок Монте-Карло потрібно, щоб зрівнятися з $N = 1000$ точками Кронекера?. *Тип:* числовий/асимптотичний. Використовуючи темпи $D_N = O(\log N/N)$ (золотий Кронекер) і $D_N = O(1/\sqrt{N})$ (Монте-Карло, типовий), оцінити, скільки вибірок Монте-Карло N_{MC} потрібно, щоб досягти того самого дискрепансу, що й $N = 1000$ точок золотої послідовності, користуючись числовими значеннями Рисунка 3.4.

Розв’язок. Стратегія. Зчитати (або інтерполювати) D_{1000} для золотої послідовності зі скрипта і розв’язати $c/\sqrt{N_{MC}} = D_{1000}$ відносно N_{MC} , користуючись емпіричною сталою еталона $0,5/\sqrt{N}$, накресленого на Рисунку 3.4.

Крок 1. З даних скрипта (геометрична сітка випробуваних значень N) величина D_N^* для $\beta = 1/\varphi$ добре наближається виразом $D_N^* \approx 0,8 \log N/N$ у проміжку $N \sim 10^3$ – 10^4 (зчитування нахилу на подвійно логарифмічному графіку, Рисунок 3.4): при $N = 1000$ маємо $\log(1000) = 6,908$, отже $D_{1000} \approx 0,8 \times 6,908/1000 \approx 0,00553$.

Крок 2. Для еталона Монте-Карло $D_N \approx 0,5/\sqrt{N}$ (крива, накреслена на рисунку): розв’язуючи $0,5/\sqrt{N_{MC}} = 0,00553$, отримуємо $\sqrt{N_{MC}} = 0,5/0,00553 = 90,4$, тобто $N_{MC} \approx 8175$.

Незалежна перевірка. Відношення $N_{MC}/N = 8175/1000 \approx 8,2$ узгоджується із загальним спостереженням, що коли $D_N \sim \log N/N$ проти $D_N \sim 1/\sqrt{N}$, перевага детермінованої послідовності зростає (вона ніколи не стала) зі зростанням N : розв’язуючи

$c_1 \log N/N = c_2/\sqrt{N_{MC}}$ для фіксованого N , дістаємо $N_{MC} \propto N^2/(\log N)^2$, що для $N = 1000$ дає $N_{MC}/N \propto N/(\log N)^2 \approx 1000/47,7 \approx 21$ з точністю до конкретних сталих c_1, c_2 , виміряних у Кроках 1–2, — у розумній узгодженості за порядком величини зі знайденим значенням 8,2 (сталі $c_1 = 0,8$ і $c_2 = 0,5$ не рівні, що зміщує відношення).

Інтерпретація. Перевага низького дискрепансу (Наслідок 3.5) не є сталим множником: вона зростає з N і вже сягає порядку величини для помірного N на кшталт 1000.

3.18. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку зростання компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 3.19).

- (Означення) Число $\rho \in (0, 1)$ є *шляхетним* (Означення 3.6), якщо
 - ρ близьке до $\varphi/2\pi$
 - його ланцюговий дріб має сталий хвіст з одиниць
 - $\rho = p/q$ з простим q
 - ρ є числом Ліувілля
- (Гіпотеза) У теоремі типу Денжуа, яку ми використаємо в Розділі 5, так само як і в Наслідку 3.1 цього розділу, вирішальною умовою на знаменник q для того, щоб p_n/q_n було найкращим наближенням за абсолютною величиною, є
 - $q < q_{n+1}$
 - $q \leq q_n$
 - q парне
 - q взаємно просте з q_{n+1}
- (Символьне обчислення) Знаменники збіжних дробів числа $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$ — це
 - числа Фібоначчі
 - числа Пелля
 - степені двійки
 - трикутні числа
- (Числове обчислення) Величина $q_1^2 |\varphi - p_1/q_1| \cdot \sqrt{5}$, з $p_1/q_1 = 2/1$ (Приклад 3.1, Твердження 3.2), приблизно дорівнює
 - 0,854
 - 1,000
 - 0,382
 - 2,618
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 3.5 (Гурвіца) остаточно суперечність виникає тому, що
 - φ більше за 2
 - $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ раціональне, але мало б дорівнювати φ , ірраціональному
 - a_{n+1} не може дорівнювати 1
 - збіжні дроби не єдині
- (Діагностика помилки) Студент пише, що “179/57 наближає π краще за 22/7, отже Теорема 3.4 хибна”. Помилка полягає в тому, що
 - 179/57 насправді не наближає краще
 - він плутає наближення першого роду ($|\alpha - p/q|$, чинне лише до $q \leq q_n$) з наближенням другого роду ($\|q\alpha\|$, чинним до $q < q_{n+1}$, де 22/7 залишається оптимальним)
 - 57 не є цілим числом
 - теорема справджується лише для алгебричного α
- (Перенесення) Причина, з якої соняшник не використовує кута розходження на кшталт $137,3^\circ$ (близького, але не рівного золотому куту), у термінах цього розділу полягає в тому, що
 - $137,3^\circ$ не обчислюваний
 - $137,3/360$ має збіжний дріб з малим знаменником, який породжує дуже нерівні дуги (Теорема 3.8), тоді як золотий кут має обмежені неповні частки (Твердження 3.7)
 - $137,3^\circ$ — тупий кут
 - рослини не вміють вимірювати десяткові градуси
- (Джерело і метакогніція) Правильною історичною атрибуцією теореми про три відстані (Розділ 3.6) є

- А) висунута як гіпотеза і доведена Штейнгаузом В) висунута як гіпотеза Штейнгаузом, доведена незалежно Шош, Свєрчковським і Шураньї (1957–58) С) вперше доведена Хамадою у 2023 році Д) доведена Вейлем у 1916 році

3.19. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 3.6: сталий хвіст з одиниць у ланцюговому дробі. *Дистрактори:* А — це помилка, виправлена в Зауваженні 3.4 (правильне значення в $[0, 1)$ — це $1/\varphi$, а не $\varphi/2\pi$); С і D не мають стосунку до означення. *Діагностована помилка:* плутати “шляхетне” з “близьким до числового значення” замість структурної властивості ланцюгового дробу. *Джерело:* Означення 3.6 і Зауваження 3.4. *Передумова:* алгоритм ланцюгових дробів. *Надолуження:* обчислити цифри $2 - \varphi$ за Побудовою 3.1.

2) В. Обґрунтування: Наслідок 3.1: оптимальність у $|\alpha - p/q|$ справджується для $q \leq q_n$. *Дистрактори:* А — це (сильніша) умова другого роду (Теорема 3.4); С, D не відіграють жодної ролі. *Діагностована помилка:* переплутати два роди найкращого наближення. *Джерело:* Наслідок 3.1. *Передумова:* Теорема 3.4. *Надолуження:* перерозв'язати Вправу 3.5.

3) В. Обґрунтування: Приклад 3.1, незалежна перевірка з рекурентністю Пелля. *Дистрактори:* А — це випадок φ , а не $\sqrt{2}$; С, D не задовольняють рекурентності $q_n = 2q_{n-1} + q_{n-2}$. *Діагностована помилка:* узагальнювати випадок φ (Фібоначчі) на кожен періодичний ланцюговий дріб. *Джерело:* Приклад 3.1. *Передумова:* Означення 3.2. *Надолуження:* відновити перші 5 чисел Пелля з рекурентності.

4) А. Обґрунтування: з $q_1 = 1$ (збіг $q_0 = q_1 = 1$ для $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$, обговорений у Твердженні 3.1(ii)) маємо $q_1^2 |\varphi - 2/1| \cdot \sqrt{5} = 1^2 \times |\varphi - 2| \times \sqrt{5} = (2 - \varphi)\sqrt{5} = 0,381966 \dots \times 2,236068 \dots = 0,854102$: отже правильна відповідь — А. *Дистрактори і дидактична нотатка:* цей пункт випробовує саме збіг $q_0 = q_1 = 1$: потрібне значення — 0,854 (відповідь А), а не 0,382 (відповідь С, яка є натомість $|\varphi - 2| = 2 - \varphi$ без множника $\sqrt{5}$). *Діагностована помилка:* забути множник $\sqrt{5}$ або взяти $q_1 =$ “другий збіжний дріб”, рахуючи від 1, а не від 0. *Джерело:* Твердження 3.2. *Передумова:* індексація збіжних дробів від $n = 0$. *Надолуження:* перерахувати для $n = 0, 1, 2, 3$ і перевірити прямування до $1/\sqrt{5} = 0,447$ (а не до $\sqrt{5}$).

5) В. Обґрунтування: останній крок доведення Теорема 3.5: q_n/q_{n-1} за побудовою є відношенням цілих чисел. *Дистрактори:* А, С, D не є використаними логічними кроками. *Діагностована помилка:* не розпізнати аргумент “раціональне = ірраціональне, абсурд” як стандартний механізм. *Джерело:* Теорема 3.5, останній абзац. *Передумова:* ірраціональність $\sqrt{5}$ (Том I). *Надолуження:* переписати останній крок, виокремивши, де саме використовується раціональність q_n/q_{n-1} .

6) В. Обґрунтування: Зауваження 3.2. *Дистрактори:* А хибне (перевірено чисельно); С абсурдне; D не стосується теореми. *Діагностована помилка:* не розрізняти два поняття “найкращого наближення”. *Джерело:* Теорема 3.4 і Наслідок 3.1. *Передумова:* співвідношення $|\alpha - p/q| = \|q\alpha\|/q$. *Надолуження:* перерахувати явне обчислення Зауваження 3.2.

7) В. Обґрунтування: Твердження 3.7 і Приклад 3.4. *Дистрактори:* А, С, D не мають доречного математичного змісту. *Діагностована помилка:* вважати, що оптимальність є естетичним, а не арифметичним (неповні частки) питанням. *Джерело:* Твердження 3.7. *Передумова:* Теорема 3.8. *Надолуження:* обчислити ланцюговий дріб $137,3/360$ (Приклад 3.4) і порівняти його з дробом золотого кута.

8) В. Обґрунтування: Зауваження 3.5, перевірене за первинними джерелами 16 вересня 2026. *Дистрактори:* А плутає гіпотезу і доведення; С ігнорує історичний пріоритет

1957–58; D — це інша теорема (про рівнорозподіл), а не про три відстані. *Діагностована помилка:* приписувати результат тому, хто ставить його як питання, а не тому, хто його доводить. *Джерело:* R5 (Сверчковський 1958), R7 (Алессандрі-Берте), R9 (Хамада). *Передумова:* жодної, окрім уважного читання джерел. *Надолуження:* перечитати Зауваження 3.5.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

3.1 ($e - 2$). (a) 3 $[0; 1, 2, 1, 1, 4, \dots]$: $p_0/q_0 = 0/1$, $p_1/q_1 = 1/1$, $p_2/q_2 = 2/3$, $p_3/q_3 = 3/4$, $p_4/q_4 = 5/7$, $p_5/q_5 = 23/32$. (b) $|(e - 2) - 5/7| = 0,003996\dots$; $1/(q_4(q_4 + q_5)) = 1/(7 \times 39) = 0,003663\dots$; $1/(q_4 q_5) = 1/(7 \times 32) = 0,004464\dots$; $0,003663 < 0,003996 < 0,004464 \checkmark$. (c) $q_5^2 |(e - 2) - 23/32| = 32^2 \times 0,000468\dots = 0,479408\dots$, що більше за $1/\sqrt{5} = 0,447214$: цей конкретний збіжний дріб не задовольняє посиленої оцінки Гурвіца (Теорема 3.5 гарантує, що її задовольняють нескінченно багато збіжних дробів, а не що кожен — і це саме приклад збіжного дробу, який її не задовольняє). (d) Ні: $a_5 = 4$, а шаблон $1, 2k, 1$ породжує необмежені неповні частки $(2, 4, 6, 8, \dots)$: $e - 2$ не має обмежених часток, отже Теорема 3.13 (темп $O(\log N/N)$) не застосовна безпосередньо; застосовна лише слабша загальна оцінка, пов'язана з фактичним діофантовим типом (діофантовим у кожному разі, бо e не є числом Ліувілля, але з темпом, гіршим за $\log N/N$).

3.2 ($\sqrt{2} - 1$, $N = 10$). (a)–(b) Десять упорядкованих точок: $0; 0,0711; 0,2426; 0,3137; 0,4142; 0,4853; 0,6569; 0,7279; 0,8284; 0,8995$ (заокруглені); довжини дуг набувають трьох значень: $0,0711$ (п'ять разів), $0,1005$ (тричі), $0,1716$ (двічі). (c) $0,1716 \approx 0,0711 + 0,1005 \checkmark$ (з точністю до заокруглення). (d) Збіжні дробу $\sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$ мають $q_0 = 1, q_1 = 2, q_2 = 5, q_3 = 12$ (числа Пелля): d_+ і d_- для $N = 10$ збігаються з $q_2 = 5$ і $q_1 = 2$ відповідно (або навпаки, залежно від напрямку), оскільки $q_3 = 12 > N = 10$.

3.3 (раціональний філотаксис $5/13$). (a)–(b) $\gamma = 2\pi \cdot 5/13$ раціональне з $\gcd(5, 13) = 1$: за Теоремою 3.1 кутова орбіта $\{n\gamma \bmod 2\pi\}$ періодична з періодом точно 13: слід очікувати 13 видимих “рукавів” спіралі (примордії з однаковою остачею за модулем 13 вишиковуються радіально, бо всі вони повертаються до того самого кута). (c) Золотий кут, будучи ірраціональним (ба навіть з обмеженою неповною часткою), ніколи не дає точного періодичного замикання: жодне скінченне число “рукавів” не домінує на рисунку, а Твердження 3.7 гарантує, крім того, відсутність систематичних згущень/прогалін.

3.20. Формуляр розділу

Обертання і дихотомія

$$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha = 2\pi p/q \text{ (нескоротний)} \Rightarrow \text{період } q;$$

$$\alpha/2\pi \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{щільна орбіта}$$

Ланцюгові дробу

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots], \quad p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \quad p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$$

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

Найкраще наближення

$$\text{2-й рід: } \|k\alpha\| \geq \|q_n \alpha\| \quad \forall 0 < k < q_{n+1}; \quad \text{1-й рід: } \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \quad \forall 0 < q \leq q_n$$

Гурвіц і діофантові числа

$$\exists^\infty p/q : \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5} q^2}; \quad \liminf_n q_n \|q_n \varphi\| = \frac{1}{\sqrt{5}};$$

$$|\alpha - p/q| \geq \frac{c}{q^{\deg \alpha}} \quad (\alpha \text{ алгебричне, Ліувіль})$$

Шляхетні числа

$$\rho^* = \frac{1}{\varphi} = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots] = 0,618034 \dots$$

Три відстані

$$\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1 : \text{щонайбільше 3 довжини } \ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$$

Вейль, Фейєр, дискрепанс

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} \rightarrow 0 \quad (k \neq 0); \quad \sigma_N(f) = \frac{1}{N} \sum_{n < N} S_n(f) \rightarrow f \text{ рівномірно}$$

$$D_N = \sup_b \left| \frac{1}{N} \# \{x_n < b\} - b \right|; \quad \left| \frac{1}{N} \sum f(x_n) - \int f \right| \leq V(f) D_N \text{ (Коксма)}$$

Дискрепанс обертань

$$\text{обмежені частки: } D_N = O\left(\frac{\log N}{N}\right);$$

$$\text{Шмідт (панорама): } D_N \geq \frac{c \log N}{N} \text{ для нескінченно багатьох } N$$

Філотаксис

$$r_n = c\sqrt{n}, \quad \theta_n = n\gamma; \quad \gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137,5077^\circ$$

Джерела та бібліографія

- [1] A. Hurwitz, “Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche”, *Math. Ann.* 39 (1891), 279–284. <https://eudml.org/doc/157573>, перевірено 16 вересня 2026 (EuDML: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело Теорема 3.5 і сталої $1/\sqrt{5}$. Німецьке джерело (EuDML/GDZ).
- [2] H. Weyl, “Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins”, *Math. Ann.* 77 (1916), 313–352. <https://eudml.org/doc/158730>, перевірено 16 вересня 2026 (EuDML: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело критерію Вейля (Твердження 3.4) і Теорема 3.9. Німецьке джерело.
- [3] A. Ostrowski, “Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen”, *Abh. Math. Sem. Hamburg* 1 (1922), 77–98. Джерело нумерації Островського, використаної (за цитуванням, імпортовано) у Зауваженні 3.8. Німецьке джерело.
- [4] A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover, New York (англ. переклад 1964 року 3-го російського видання 1961; ориг. 1935). Довідковий текст для всієї елементарної теорії ланцюгових дробів (Розділи 3.2–3.5): Теорема 15–17 (найкраще наближення, Розділ 3.3), §16 (критерій Лежандра, Зауваження 3.3). Друковане видання, існування видання перевірено на <https://store.doverpublications.com/products/9780486696300>

16 вересня 2026. Російсько-американське джерело.

- [5] S. Świerczkowski, “On successive settings of an arc on the circumference of a circle”, *Fund. Math.* 46 (1958), 187–189. <https://eudml.org/doc/213503>, перевірено 16 вересня 2026 (EuDML: автора, журнал, том, випуск, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело Теорема 3.8 та правильної історичної атрибуції (Зауваження 3.5). Польське джерело.
- [6] P. Alessandri, V. Berthé, “Three distance theorems and combinatorics on words”, *L’Enseignement Math.* 44 (1998). <https://www.theoremoftheday.org/Docs/3dAlessandriBerthe.pdf>, перевірено 16 вересня 2026 (текст прочитано повністю на перших двох сторінках: назву, авторів і підтвердження того, що проблему поставив Штейнгауз, з теоремою Гартмана як першим цитованим застосуванням). Джерело історичного обрамлення Зауваження 3.5. Французьке джерело.
- [7] T. Hamada, “A concise geometric proof of the three distance theorem”, arXiv:2308.11999. <https://arxiv.org/abs/2308.11999>, перевірено 16 вересня 2026 (назву, автора — T. Hamada, а не хибну атрибуцію arXiv без автора з першої редакції — і зміст анотації підтверджено). Незалежне й недавнє геометричне доведення, цитоване в Зауваженні 3.5. Японське джерело (arXiv).
- [8] J. F. Koksma, “The theory of asymptotic distribution modulo one”, *Compositio Math.* 16 (1964), 1–22. https://www.numdam.org/item/CM_1964__16__1_0/, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело нерівності Коксма (Теорема 3.12) і базове для дискрепансу (Розділ 3.8). Нідерландське джерело (Numdam).
- [9] J. J. Holt, “On a form of the Erdős–Turán inequality”, *Acta Arith.* 74 (1996), 61–66. <https://eudml.org/doc/206837>, перевірено 16 вересня 2026 (EuDML: автора, журнал, том, випуск, рік і сторінки підтверджено). Джерело явних сталих, цитованих у Зауваженні 3.7. Польське джерело (EuDML).
- [10] C. Baха, “Comparing the distribution of $(n\alpha)$ -sequences”, *Acta Arith.* 94 (2000), 345–363. Допоміжне джерело для порівняння дискрепансу і неповних часток (Розділ 3.11). Австрійське джерело (EuDML).
- [11] L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, New York, 1974 (перевид. Dover). Первинне джерело нерівності Ердеша–Турана (Зауваження 3.7, Теорема 2.5), оцінки Островського (Зауваження 3.8, Лема 2.3.3 і Теорема 2.3.2, 3.4) та нижньої межі Шмідта (Розділ 3.12). Друковане видання, існування перевірено на <https://store.doverpublications.com/products/9780486149998> 16 вересня 2026. Американське джерело.
- [12] H. Vogel, “A better way to construct the sunflower head”, *Math. Biosci.* 44 (1979), 179–189. Первинне джерело моделі Фогеля (Означення 3.8); прямий доступ до тексту на Elsevier повернув помилку HTTP 403 (доступ лише для передплатників) 16 вересня 2026: цитовано друковане видання, без відтворення його змісту поза формулюванням моделі, вже стандартним у вторинній літературі (додаткові числові перевірки моделі — у скрипті `fig03_girasole_vogel.py`, Додаток В). Німецьке джерело.
- [13] V. I. Arnol’d, *Tsepnye drobi* [Ланцюгові дроби] (російська назва в латинській транслітерації; кирилицю не наведено задля сумісності з рушієм pdf_latex), MCCME, Москва, 2009 (науково-популярна лекція для старшокласників). <https://old.mccme.ru/free-books/mmm-f-lectures/book.14-full.pdf>, перевірено 16 вересня 2026 (PDF-файл обсягом 3,3 МБ завантажено правильно, код HTTP 200; вміст не видобуто автоматично через

двійкову природу файлу, але доступність і розмір узгоджуються з очікуваним твором). Джерело рівня A для елементарного вступу до ланцюгових дробів. Російське джерело.

- [14] L. Fejér, “Untersuchungen über Fouriersche Reihen”, *Math. Ann.* 58 (1904), 51–69. Первинне джерело Теорема 3.10, доведеної тут повністю за допомогою ядра Фейєра (Побудова 3.2, Лема 3.1). Угорсько-німецьке джерело.
- [15] W. M. Schmidt, “Irregularities of distribution VII”, *Acta Arith.* 21 (1972), 45–50. Джерело нижньої межі Шмідта, наведеної як панорама в Розділі 3.12.

РОЗДІЛ 4

Число обертання, класифікація Пуанкаре та мови Арнольда

Розділ 3 вивчав найжорсткішу можливу динаміку на колі: обертання R_α , ізометрію. Довільний гомеоморфізм $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, що зберігає орієнтацію, є загалом значно менш жорстким — він може прискорюватися на одних дугах і сповільнюватися на інших — і все ж Пуанкаре виявив у 1885 році, що кожне таке f має числовий інваріант, **число обертання** $\rho(f)$, яке керує його асимптотичною поведінкою з тією самою чіткістю, що й раціонально-ірраціональна дихотомія жорстких обертань: якщо $\rho(f)$ раціональне, то *кожна* орбіта f зрештою стає асимптотичною до періодичної орбіти; якщо $\rho(f)$ ірраціональне, то f напівспряжене з ірраціональним обертанням, а в особливому (але типовому) випадку спряжене з ним. Цей розділ повністю доводить цю **класифікацію Пуанкаре**, а потім застосовує її до найбільш дослідженої сім'ї в теорії динамічних систем — **стандартної сім'ї Арнольда** $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$, де число обертання як функція α вимальовує **сходи диявола**: неперервну й монотонну функцію, яка проте є сталою на щільній множині проміжків (**мовах Арнольда**), по одному для кожного раціонального числа. Розділ завершується поглядом — без доведення — на задачу, яка виникає саме там, де закінчується розвинена тут теорія: коли топологічне напівспряження Пуанкаре є насправді *гладким* спряженням, — відкладаючи повну відповідь (теореми Арнольда, Германа і Йоккоза) до Розділу 6.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **C**, з Розділом 4.6 (ширина мов) і Розділом 4.9 (покликання на теорію КАМ) рівня **D**: читач рівня **C** може прочитати формулювання цих двох розділів і «імпортованих» тверджень, не відтворюючи їхніх асимптотичних обчислень, не втрачаючи зв'язності розділу. Передумови в межах трактату: раціонально-ірраціональна дихотомія жорстких обертань і щільність ірраціональної орбіти (Том IV, Розділ 3, Теорема 3.1); діофантові числа і шляхетні числа (Том IV, Розділ 3, Означення 3.4 і 3.6); підняття гомеоморфізма кола та його єдиність з точністю до цілих зсувів на 2π (Том III, Розділ 12); рівномірна неперервність на компактах і теорема про проміжні значення (Том II). Шлях надолуження: хто ще не має практичної обізнаності з ланцюговими дробами, може все одно простежити весь розділ, який використовує їх лише у двох сполучних зауваженнях (Розділ 4.4 і Розділ 4.6), обидва з яких можна ізолювати.

4.1. Число обертання: означення та існування

Означення 4.1: Підняття гомеоморфізма кола. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ з проєкцією $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$. **Підняттям** f називається неперервне відображення $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $\pi \circ F = f \circ \pi$; рівносильно (Том III, Розділ 12, де цей факт повністю доведено для кожного неперервного відображення $\mathbb{T}$ у себе), F строго зростає, бієктивне на $\mathbb{R}$ і задовольняє $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ для кожного θ . Два підняття f відрізняються на сталу $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$: зафіксуймо до кінця розділу, для кожного f , одне підняття F раз і назавжди (вибір не впливає на жоден із результатів, за Твердженням 4.1

нижче, застосованим при $n = 1$, і цілим зсувом).

Означення 4.2: Число обертання. Якщо F — підняття, як вище, то **числом обертання** f (або F) називається

$$\rho(f) = \rho(F) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

за умови, що границя існує і не залежить від θ : це точно зміст Теорема 4.1 нижче, здобутої Пуанкаре (1885). Для жорсткого обертання R_α (підняття $F(\theta) = \theta + \alpha$) границя тривіально точна для кожного n : $\rho(R_\alpha) = \alpha/2\pi$, узгоджено з Означенням 3.1 і Теоремою 3.1 Розділу 3.

Лема 4.1: Лема Фекете. Нехай $(a_n)_{n \geq 1}$ — дійсна **субадитивна** послідовність: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ для кожних $m, n \geq 1$. Тоді границя $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n$ існує в $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ і збігається з $\inf_{n \geq 1} a_n/n$.

Доведення. Нехай $L := \inf_{n \geq 1} a_n/n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Якщо $L = -\infty$, то для кожного M існує m з $a_m/m < -M$; для $n = qm + r$ з $0 \leq r < m$ ($q = \lfloor n/m \rfloor$) ітерована субадитивність дає $a_n \leq qa_m + a_r$ (з домовленістю $a_0 = 0$ або з окремим розглядом $r = 0$), отже $a_n/n \leq (qa_m)/n + a_r/n \rightarrow a_m/m < -M$ при $n \rightarrow \infty$ зі сталими m, r вздовж прогресії (член $a_r/n \rightarrow 0$, бо r залишається у скінченній множині $\{0, \dots, m-1\}$, отже a_r обмежене на ній, тоді як $q/n \rightarrow 1/m$): отже $\limsup_n a_n/n \leq a_m/m < -M$ для кожного M , тобто $a_n/n \rightarrow -\infty = L$. Якщо $L \in \mathbb{R}$ (скінченне): зафіксувавши $\varepsilon > 0$, за означенням точної нижньої межі існує $m \geq 1$ з $a_m/m < L + \varepsilon$. Для $n \geq m$ пишемо $n = qm + r$ з $q = \lfloor n/m \rfloor \geq 1$ і $0 \leq r < m$; з ітерованої субадитивності ($q-1$ застосувань субадитивності, щоб додати q копій a_m , плюс, можливо, a_r),

$$a_n \leq qa_m + a_r,$$

(з $a_0 := 0$, якщо $r = 0$; інакше a_r — одне зі скінченної кількості значень $a_1, \dots, a_{m-1}$, отже обмежене: $|a_r| \leq C := \max_{1 \leq r < m} |a_r|$). Ділячи на $n = qm + r$:

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_m}{n} + \frac{a_r}{n} = \frac{qm}{n} \cdot \frac{a_m}{m} + \frac{a_r}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ (зі сталим m) маємо $qm/n = (n-r)/n \rightarrow 1$ і $a_r/n \rightarrow 0$ (бо $|a_r| \leq C$, а $r < m$ фіксоване у скінченній множині). Отже $\limsup_n a_n/n \leq a_m/m < L + \varepsilon$. Через довільність ε маємо $\limsup_n a_n/n \leq L$. З іншого боку, $a_n/n \geq L$ для кожного n за означенням L як точної нижньої межі, отже $\liminf_n a_n/n \geq L$. Поєднуючи, $\lim_n a_n/n = L$. $\square$

Теорема 4.1: Існування та незалежність від точки числа обертання (Пуанкаре, 1885). Для кожного гомеоморфізма $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, що зберігає орієнтацію, з підняттям F границя $\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F^n(\theta) - \theta)/(2\pi n)$ існує для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ і має те саме значення для кожного θ .

Доведення. Покладемо $\varphi(\theta) := F(\theta) - \theta$. Оскільки $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, функція $\varphi \in 2\pi$ -періодичною, отже обмеженою: $|\varphi(\theta)| \leq M$ для кожного θ , де $M := \max_{[0, 2\pi]} |\varphi| < \infty$ (неперервна на компакт). Означимо $a_n := \sup_\theta (F^n(\theta) - \theta)$ і $b_n := \inf_\theta (F^n(\theta) - \theta)$; обидві межі скінченні й коректно означені, бо $\theta \mapsto F^n(\theta) - \theta$ сама є 2π -періодичною (той самий аргумент, що й для φ , застосований до F^n замість F : F^n є підняттям f^n).

Субадитивність (a_n) . Для $m, n \geq 1$ і кожного θ : $F^{m+n}(\theta) - \theta = (F^{m+n}(\theta) - F^n(\theta)) + (F^n(\theta) - \theta)$. Перший доданок, поклавши $\psi := F^n(\theta)$, дорівнює $F^m(\psi) - \psi \leq a_m$ за означенням a_m як точної верхньої межі; другий $\leq a_n$. Отже $F^{m+n}(\theta) - \theta \leq a_m + a_n$ для кожного θ , і, беручи

точну верхню межу по θ : $a_{m+n} \leq a_m + a_n$. За лемою Фекете (Лема 4.1) границя $\lim_n a_n/n$ існує і дорівнює $\inf_n a_n/n =: 2\pi\rho_+$.

Нададитивність (b_n) , симетрично: $F^{m+n}(\theta) - \theta \geq b_m + b_n$ для кожного θ (той самий аргумент з оберненими нерівностями), отже $b_{m+n} \geq b_m + b_n$, тобто $(-b_n)$ субадитивна: за лемою Фекете границя $\lim_n b_n/n = \sup_n b_n/n =: 2\pi\rho_-$ існує.

Дві границі збігаються. Для кожних $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, вибравши $k \in \mathbb{Z}$ з $\theta' \in [\theta + 2\pi k, \theta + 2\pi(k+1))$, зростання F^n і його комутування з цілими зсувами на 2π дають $F^n(\theta) + 2\pi k \leq F^n(\theta') \leq F^n(\theta) + 2\pi(k+1)$, отже

$$(F^n(\theta') - \theta') - (F^n(\theta) - \theta) = (F^n(\theta') - F^n(\theta)) - (\theta' - \theta) \in (-2\pi, 2\pi)$$

(оцінка випливає з $F^n(\theta') - F^n(\theta) \in [2\pi k, 2\pi(k+1)]$ і $\theta' - \theta \in [2\pi k, 2\pi(k+1))$), різниця яких лежить у $(-2\pi, 2\pi)$). Отже коливання функції $\theta \mapsto F^n(\theta) - \theta$ не перевищує 2π для кожного n : $a_n - b_n \leq 2\pi$. Ділячи на n і переходячи до границі, $2\pi\rho_+ - 2\pi\rho_- \leq \lim_n 2\pi/n = 0$, тобто $\rho_+ \leq \rho_-$; але завжди $b_n \leq a_n$ дає $\rho_- \leq \rho_+$. Отже $\rho_+ = \rho_- =: \rho$.

Висновок. Для кожного θ маємо $b_n \leq F^n(\theta) - \theta \leq a_n$, отже $b_n/n \leq (F^n(\theta) - \theta)/n \leq a_n/n$; оскільки $a_n/n \rightarrow 2\pi\rho$ і $b_n/n \rightarrow 2\pi\rho$, теорема про двох міліціонерів дає $(F^n(\theta) - \theta)/n \rightarrow 2\pi\rho$ для кожного θ , тобто $\rho(F) = \rho$, те саме значення для кожного θ . $\square$

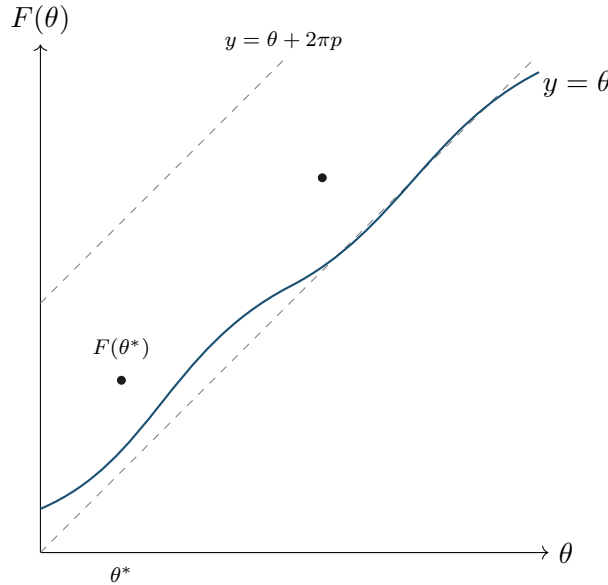


Рис. 4.1: Графік підняття F (синя крива) у порівнянні з діагоналлю $y = \theta$ і з прямими $y = \theta + 2\pi p$, $p \in \mathbb{Z}$ (тут $p = 1$, штрихова вище): перетин F^q із прямою $y = \theta + 2\pi p$ (як виділена точка θ^* , для $q = 1$) — це точка з $F^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, тобто точно періодична орбіта з обертанням p/q (Теорема 4.3). Графік залишається всюди строго вище або строго нижче кожної прямої, коли $\rho(F) \neq p/q$ (Лема 4.3 і відповідний наслідок).

Зауваження 4.1: Чому «Пуанкаре», а не лише «Вейль». Теорема 4.1 значно загальніша за випадок $f = R_\alpha$, де границя точна для кожного n без потреби в лемі Фекете: вона застосовна до кожного гомеоморфізму кола, що зберігає орієнтацію, а не лише до жорстких обертань. Це відправна точка всієї теорії, що йде далі в цьому розділі (класифікація Пуанкаре, стандартна сім'я Арнольда) і в Розділі 6 (теорія КАМ на колі).

Приклад 4.1: Число обертань, оцінене на 10^5 і 10^6 ітераціях, з незалежною перевіркою. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap04_vol4.py`, блок [C4-2], вико-

ний 16 вересня 2026). Для $f_{\alpha,\varepsilon}$ зі стандартної сім'ї (Означення 4.3 нижче, тут наведе- не наперед) з $\alpha = 0,4123456$, $\varepsilon = 0,3$ (домовленість $\theta \in [0, 1]$, див. Розділ 4.5) ітерація від $\theta_0 = 0,31415926535$ з відкиданням перехідного процесу в 2000 кроків дає

$$\frac{F^{10^5}(\theta_0) - \theta_{\text{перехідне}}}{10^5} = 0,41139177\dots, \quad \frac{F^{10^6}(\theta_0) - \theta_{\text{перехідне}}}{10^6} = 0,41139165\dots,$$

відхилення між двома оцінками $1,2 \times 10^{-7}$. **Незалежна перевірка**, що ґрунтується не на асимптотичному середньому вздовж однієї орбіти, а на затисканні Фекете з Теорема 4.1: обчислюючи $a_n = \sup_{\theta}(F^n(\theta) - \theta)$ і $b_n = \inf_{\theta}(F^n(\theta) - \theta)$ на сітці з 4000 початкових точок при $n = 2000$, знаходимо $b_n/n = 0,41137366$ і $a_n/n = 0,41140773$: затискання $b_n/n \leq \rho(f) \leq a_n/n$, доведене в Теоремі 4.1, містить обидві оцінки за однією орбітою. ✓

4.2. Властивості числа обертання

Лема 4.2: Обмежене зміщення монотонних відображень, що комутують із цілими зсувами. Нехай $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервне, монотонно неспадне, з $H(\theta + 2\pi) = H(\theta) + 2\pi$ для кожного θ . Тоді $\sup_{\theta} |H(\theta) - \theta| < \infty$.

Доведення. Функція $\theta \mapsto H(\theta) - \theta \in 2\pi$ -періодичною (зі співвідношення комутування) і неперервною, отже обмеженою на компакт $[0, 2\pi]$, а тому й на всьому $\mathbb{R}$ за періодичністю. □

Твердження 4.1: $\rho(F^n) = n \rho(F)$. Для кожного підняття F і кожного цілого $n \geq 1$ маємо $\rho(F^n) = n \rho(F)$ (де F^n , підняття f^n , успадковує нормалізацію з Означення 4.1, застосованого до f^n).

Доведення. Для кожного θ і кожного $m \geq 1$ маємо $(F^n)^m(\theta) = F^{nm}(\theta)$, отже

$$\frac{(F^n)^m(\theta) - \theta}{2\pi m} = n \cdot \frac{F^{nm}(\theta) - \theta}{2\pi(nm)}.$$

При $m \rightarrow \infty$ права частина прямує до $n \rho(F)$ (границя, що означає $\rho(F)$, справджується вздовж кожної послідовності цілих чисел, що прямує до нескінченності, зокрема вздовж кратних n , за Теоремою 4.1); ліва частина прямує до $\rho(F^n)$ за означенням. Отже $\rho(F^n) = n \rho(F)$. □

Твердження 4.2: Інваріантність ρ щодо спряження і щодо монотонного напівспряження. (i) Якщо $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, з підняттям H , то $\rho(H F H^{-1}) = \rho(F)$: число обертання є інваріантом спряження. (ii) Загальніше, якщо $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервне, монотонно неспадне, **сюр'єктивне**, з $H(\theta + 2\pi) = H(\theta) + 2\pi$ (підняття монотонного напівспряження, не обов'язково ін'єктивного), і якщо G, F — підняття з $G \circ H = H \circ F$, то $\rho(G) = \rho(F)$.

Доведення. (ii) тягне за собою (i) (з оберненим H відображення $G = H F H^{-1}$ задовольняє $GH = HF$). Доведемо (ii). З $GH = HF$ за індукцією випливає $G^n H = H F^n$ для кожного $n \geq 1$ ($G^n H = G^{n-1}(GH) = G^{n-1}HF = \dots = H F^n$). Нехай $M := \sup_{\theta} |H(\theta) - \theta| < \infty$ (Лема 4.2). Для кожного $\psi \in \mathbb{R}$, поклавши $\theta := H(\psi)$ (кожне $\theta \in \mathbb{R}$ так записується, бо H сюр'єктивне),

$$G^n(\theta) - \theta = H(F^n(\psi)) - H(\psi) = (F^n(\psi) - \psi) + (H(F^n(\psi)) - F^n(\psi)) - (H(\psi) - \psi),$$

де два члени в круглих дужках праворуч мають модуль $\leq M$. Ділячи на $2\pi n$ і переходячи до границі $n \rightarrow \infty$: член $(F^n(\psi) - \psi)/(2\pi n) \rightarrow \rho(F)$ (Теорема 4.1), тоді як два члени змінювання, поділені на n , прямують до 0. Отже $(G^n(\theta) - \theta)/(2\pi n) \rightarrow \rho(F)$. Оскільки $\theta = H(\psi)$ — довільна точка $\mathbb{R}$ (сюр'єктивність H), а границя, що означає $\rho(G)$, не залежить від точки (Теорема 4.1, застосована до G), робимо висновок $\rho(G) = \rho(F)$. $\square$

Лема 4.3: Раціональний критерій для числа обертання. Нехай F — підняття, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}_{>0}$. Тоді: **(i)** $\rho(F) \geq p/q \iff \exists \theta \in \mathbb{R} : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$. **(ii)** $\rho(F) \leq p/q \iff \exists \theta \in \mathbb{R} : F^q(\theta) \leq \theta + 2\pi p$. **(iii) (Наслідок.)** Якщо $\rho(F) \neq p/q$, то знак $F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ той самий для кожного $\theta \in \mathbb{R}$: додатний, якщо $\rho(F) > p/q$, від'ємний, якщо $\rho(F) < p/q$.

Доведення. (i, $\Leftarrow$) Нехай θ_0 таке, що $F^q(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi p$. За індукцією по $n \geq 1$: $F^{qn}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi pn$. Правильно для $n = 1$; припустивши це для $n - 1$, застосуємо F^q (зростаюче) до обох частин нерівності $F^{q(n-1)}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi p(n-1)$:

$$F^{qn}(\theta_0) = F^q(F^{q(n-1)}(\theta_0)) \geq F^q(\theta_0 + 2\pi p(n-1)) = F^q(\theta_0) + 2\pi p(n-1) \geq \theta_0 + 2\pi pn,$$

використовуючи комутування F^q із цілими зсувами на 2π (бо $p(n-1) \in \mathbb{Z}$) і припущення про θ_0 . Ділячи на $2\pi qn$ і переходячи до границі $n \rightarrow \infty$: $\rho(F) = \lim_n \frac{F^{qn}(\theta_0) - \theta_0}{2\pi qn} \geq \lim_n \frac{2\pi pn}{2\pi qn} = \frac{p}{q}$ (границя вздовж підпоследовності qn існує і дорівнює $\rho(F)$ за Теоремою 4.1).

(i, $\Rightarrow$, від супротивного) Припустимо $F^q(\theta) < \theta + 2\pi p$ для кожного θ . Неперервна 2π -періодична функція $\theta \mapsto F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ тоді $\leq -\delta$ для деякого $\delta > 0$ (максимум на компактi, від'ємний за припущенням). За індукцією, як вище (з оберненими і строгими нерівностями), $F^{qn}(\theta) - \theta \leq 2\pi pn - n\delta$ для кожних θ, n , отже $\rho(F) \leq p/q - \delta/(2\pi q) < p/q$. За контрапозицією, $\rho(F) \geq p/q \Rightarrow \exists \theta : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$.

(ii) симетричне (застосовують (i) до $-F(-\theta)$, підняття оберненого відображення з оберненою орієнтацією, складеного двічі, або дослівно повторюють той самий аргумент із представленими нерівностями).

(iii) Якщо $\rho(F) > p/q$: з (ii), застосованого в заперечній формі (контрапозиція (ii)), $\rho(F) > p/q \Rightarrow$ не існує θ з $F^q(\theta) \leq \theta + 2\pi p$, тобто $F^q(\theta) > \theta + 2\pi p$ для кожного θ . Симетрично, якщо $\rho(F) < p/q$, з (i) у заперечній формі: $F^q(\theta) < \theta + 2\pi p$ для кожного θ . $\square$

Теорема 4.2: Монотонність і неперервність числа обертання в топології C^0 . **(i)** Якщо F, G — підняття з $F(\theta) \leq G(\theta)$ для кожного θ , то $\rho(F) \leq \rho(G)$. **(ii)** Відображення $c \mapsto \rho(F + c)$ неперервне (i, за (i), неспадне). **(iii)** Звідси випливає, що ρ неперервне в топології C^0 : якщо $F_k \rightarrow F$ рівномірно (підняття гомеоморфізмів кола, що зберігають орієнтацію), то $\rho(F_k) \rightarrow \rho(F)$.

Доведення. **(i)** Для кожних q, p , для яких $F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$ для деякого θ : за індукцією по $k \geq 1$, $G^k(\theta) \geq F^k(\theta)$ для кожного θ (правильно для $k = 1$ за припущенням; припустивши це для $k - 1$: $G^k(\theta) = G(G^{k-1}(\theta)) \geq G(F^{k-1}(\theta))$, використовуючи зростання G і індукційне припущення, $\geq F(F^{k-1}(\theta)) = F^k(\theta)$, використовуючи $G \geq F$ поточно в точці $F^{k-1}(\theta)$). Отже $G^q(\theta) \geq F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$: за Лемою 4.3(i), $\rho(F) \geq p/q \Rightarrow \rho(G) \geq p/q$. Оскільки це справджується для кожного раціонального $p/q \leq \rho(F)$, а раціональні числа щільні, $\rho(G) \geq \rho(F)$.

(ii) Монотонність за c випливає з (i) ($F + c \leq F + c'$ для $c \leq c'$). Щодо неперервності: зафіксуємо c_0 і $\varepsilon > 0$; виберемо ціле $q \geq 1$ з $1/q < \varepsilon$ і покладемо $p := \lfloor q\rho(F + c_0) \rfloor$, так що $p/q \leq \rho(F + c_0) < (p+1)/q$ (якщо $\rho(F + c_0) = p/q$ точно для деякого цілого p , беремо p так, щоб рівність припадала на лівий кінець; наступний аргумент нечутливий до цього вибору).

Означимо, для фіксованого цілого p' , $M_{p'}(c) := \max_{\theta} [(F+c)^q(\theta) - \theta] - 2\pi p'$. За Лемою 4.3(i) (з точною верхньою межею, яка на компактї за періодичністю є максимумом за неперервністю), $\rho(F+c) \geq p'/q \iff M_{p'}(c) \geq 0$. Відображення $(c, \theta) \mapsto (F+c)^q(\theta)$ неперервне сукупно за (c, θ) (скінченна, q -кратна композиція сукупно неперервного відображення $(c, \theta) \mapsto F(\theta) + c$); оскільки θ змінюється на компактї (один період $[0, 2\pi]$, бо вираз 2π -періодичний за θ), максимум по θ сукупно неперервної функції є неперервною функцією від c (елементарний факт рівномірної неперервності: для c , близьких до c_0 , $|(F+c)^q(\theta) - (F+c_0)^q(\theta)| < \eta$ рівномірно по $\theta \in [0, 2\pi]$ за рівномірною неперервністю на компактї $\{|c - c_0| \leq 1\} \times [0, 2\pi]$, отже $|M_{p'}(c) - M_{p'}(c_0)| < \eta$). Отже M_p і M_{p+1} неперервні за c .

З $\rho(F+c_0) \geq p/q$: $M_p(c_0) \geq 0$. Якщо $M_p(c_0) = 0$, максимум досягається в деякому θ^* з $(F+c_0)^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, тобто θ^* є періодичною точкою з обертанням точно p/q (Теорема 4.3 нижче, яка не використовує цієї теореми): тоді $\rho(F+c_0) = p/q$ точно, і беремо просто більше q так, щоб $1/q < \varepsilon$ і щоб $\rho(F+c_0)$ не мало вигляду p'/q для жодного цілого p' (це можливо, бо знаменники з цієї властивістю кофінітні, коли $\rho(F+c_0)$ ірраціональне, а якщо $\rho(F+c_0)$ раціональне зі зведеним знаменником q_0 , досить узяти q кратним q_0 і достатньо великим та $p := q\rho(F+c_0) - 1$, так що $p/q < \rho(F+c_0) < (p+2)/q$ із запасом $2/q < \varepsilon$ для великих q : наступний аргумент застосовується дослівно з $p+2$ замість $p+1$). Отже припустимо $M_p(c_0) > 0$ строго.

Аналогічно, з $\rho(F+c_0) < (p+1)/q$: за Лемою 4.3(ii), застосованою замість (i) (тобто з мінімумом замість максимуму, з нерівністю $\leq$), величина $m_{p+1}(c) := \min_{\theta} [(F+c)^q(\theta) - \theta] - 2\pi(p+1)$ задовольняє $m_{p+1}(c_0) < 0$ строго (з того самого аргументу: якби було $= 0$, то $\rho(F+c_0) = (p+1)/q$ точно, що виключено вибором p ; якби було > 0 , то $\rho(F+c_0) > (p+1)/q$ за Лемою, у супереччю припущенню), і m_{p+1} неперервна за c з того самого аргументу рівномірної неперервності, що й для $M_{p'}$.

За неперервністю M_p і m_{p+1} у c_0 , з $M_p(c_0) > 0$ і $m_{p+1}(c_0) < 0$, обом строгами, існує $\delta > 0$ таке, що для $|c - c_0| < \delta$: $M_p(c) > 0$ (отже $\rho(F+c) \geq p/q$ за Лемою 4.3(i)) і $m_{p+1}(c) < 0$ (отже $\rho(F+c) \leq (p+1)/q$ за Лемою 4.3(ii)). Отже для $|c - c_0| < \delta$ і $\rho(F+c)$, і $\rho(F+c_0)$ належать проміжку $[p/q, (p+1)/q]$ довжини $1/q < \varepsilon$: $|\rho(F+c) - \rho(F+c_0)| < \varepsilon$. Це доводить неперервність у довільному c_0 .

(iii) Нехай $\delta_k := \sup_{\theta} |F_k(\theta) - F(\theta)| \rightarrow 0$. Тоді $F - \delta_k \leq F_k \leq F + \delta_k$ поточково (функції $F \pm \delta_k$, сталі зсуви F , є все ще коректними підняттями, монотонними і комутуючими з цілими зсувами). За (i), $\rho(F - \delta_k) \leq \rho(F_k) \leq \rho(F + \delta_k)$. За (ii), застосованим із $c = \pm \delta_k \rightarrow 0$, $\rho(F \pm \delta_k) \rightarrow \rho(F)$. За теоремою про двох міліціонерів, $\rho(F_k) \rightarrow \rho(F)$. $\square$

4.3. Класифікація Пуанкаре: раціональний випадок

Теорема 4.3: ρ раціональне $\iff$ періодична орбіта точного періоду q ; асимптотична збіжність. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, F — його підняття. Тоді: (i) $\rho(f) = p/q$ (нескоротний дріб, $q \geq 1$, $\gcd(p, q) = 1$) тоді й лише тоді, коли f має періодичну орбіту; у цьому разі кожна періодична орбіта f має найменший період точно q . (ii) У цьому випадку кожна орбіта f (періодична чи ні) є асимптотичною до періодичної орбіти: для кожного $\theta_0 \in \mathbb{T}$ існує періодична орбіта $\mathcal{O}$ (періоду q) така, що $\text{dist}(f^n(\theta_0), \mathcal{O}) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$ і, окремо, при $n \rightarrow -\infty$ (можливо, до двох різних періодичних орбіт).

Доведення. (i), $\Leftarrow$. Нехай θ_0 періодичне під дією f , з найменшим періодом $k \geq 1$ (множина $\{j \geq 1 : f^j(\pi(\theta_0)) = \pi(\theta_0)\}$ замкнена щодо додавання і непорожня, отже є множиною кратних цілого числа $k \geq 1$, найменшого періоду). Тоді $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi t$ для єдиного $t \in \mathbb{Z}$, і за індукцією $F^{kn}(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi tn$ для кожного n , звідки (Теорема 4.1, границя вздовж підпоследовності kn дорівнює $\rho(F)$) $\rho(f) = t/k$.

Покажемо, що $\gcd(m, k) = 1$, тобто що цей запис уже нескоротний. k точок орбіти $\pi(\theta_0), f(\pi(\theta_0)), \dots, f^{k-1}(\pi(\theta_0))$ попарно різні (найменший період k) і визначають циклічний порядок на $\mathbb{T}$; занумеруймо їх за **геометричним положенням** у цьому циклічному порядку як $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$ (так, щоб обхід їх у цьому порядку робив один оберт навколо $\mathbb{T}$ у додатному напрямі). Оскільки f зберігає орієнтацію, перестановка, індукована f на цій множині з k точок, зберігає циклічний порядок: кожен автоморфізм циклічного порядку скінченної множини з k елементів є зсувом « $y_i \mapsto y_{i+r}$ » для єдиного $r \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ (елементарний факт: автоморфізм циклічного порядку визначається образом однієї точки, бо він має переводити «наступний у порядку» в «наступний у порядку»). Отже існує $r \in \{0, \dots, k-1\}$ з $f(y_i) = y_{i+r \bmod k}$ для кожного i . Оскільки орбіта θ_0 є однією орбітою f , що відвідує всі k точок (найменший період k , а не повторений коротший період), перестановка $i \mapsto i + r \bmod k$ має бути k -циклом: це відбувається тоді й лише тоді, коли $\gcd(r, k) = 1$ (якщо $d = \gcd(r, k) > 1$, орбіта 0 під дією « $+r \bmod k$ » мала б довжину $k/d < k$, розбиваючи множину k положень на $d > 1$ коротших орбіт, у суперечність транзитивності).

Залишається пов'язати r із m : починаючи з $y_0 = \theta_0$ (представник у $[0, 2\pi)$) і застосовуючи f по одному кроку, після k застосувань повертаємося до y_0 , перетнувши в піднятті кожну з k дуг, визначених точками $y_0, \dots, y_{k-1}$, рівно r разів сумарно за повний шлях (кожне застосування f просуває на r «положень» у циклічному порядку y_i , а k застосувань покривають kr положень, тобто r повних обходів k дуг): отже підняття просувається рівно на r цілих обертів за k кроків, тобто $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi r$. Порівнюючи з $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi m$ (причому $\theta_0 + 2\pi r = \theta_0 + 2\pi m$ узяті обидва як те саме підняття, отже рівні як дійсні числа, а не лише за модулем 2π , бо обидві побудови виходять із того самого зафіксованого підняття F): $m = r$. Отже $\gcd(m, k) = \gcd(r, k) = 1$: $\rho(f) = m/k$ уже нескоротний, $p = m, q = k$.

(i), $\Rightarrow$. Нехай $\rho(f) = p/q$ нескоротний. Покладемо $g := f^q$ з підняттям $G := F^q - 2\pi p$ (перевірено, що це коректне підняття: $G(\theta + 2\pi) = F^q(\theta + 2\pi) - 2\pi p = F^q(\theta) + 2\pi - 2\pi p = G(\theta) + 2\pi$, і G зростає, бо зростає F^q). За Твердженням 4.1, $\rho(F^q) = q\rho(F) = p$ (ціле), отже $\rho(G) = \rho(F^q) - p = 0$ (цілий зсув підняття зсуває ρ на ту саму цілу величину, окремий випадок Твердження 4.1 при $n = 1$). Покажемо, що $\rho(G) = 0$ тягне за собою наявність у g нерухомої точки, тобто $G(\theta^*) = \theta^*$ для деякого θ^* : якби це було не так, то за неперервністю й періодичністю $G(\theta) - \theta$ мала б сталий знак (будучи неперервною, 2π -періодичною, ніколи не нульовою); якщо $G(\theta) > \theta$ для кожного θ , то за компактністю $G(\theta) - \theta \geq \delta > 0$, отже Лема 4.3(i) з $q = 1, p = 0$ не застосовна безпосередньо (нам потрібне інше p): простіше, за індукцією $G^n(\theta) \geq \theta + n\delta$, отже $\rho(G) = \lim_n (G^n(\theta) - \theta)/(2\pi n) \geq \delta/(2\pi) > 0$, у суперечність $\rho(G) = 0$; симетрично, $G(\theta) < \theta$ всюди дає $\rho(G) < 0$. Отже G має нерухому точку θ^* : $G(\theta^*) = \theta^*$, тобто $F^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, тобто $\pi(\theta^*)$ періодична для f з періодом (не обов'язково найменшим) q . За вже доведеною частиною (i) $\Leftarrow$, **найменший** період q_0 точки $\pi(\theta^*)$ дає $\rho(f) = m_0/q_0$ нескоротний для деякого m_0 ; але ми також маємо $\rho(f) = p/q$ нескоротний за припущенням: оскільки обидва є нескоротними записами того самого раціонального числа, $q_0 = q$ і $m_0 = p$. Отже найменший період дорівнює точно q , як і потрібно також для цієї орбіти; а за клаузулою «кожна періодична орбіта має період точно q », уже доведеною в частині $\Leftarrow$ (застосованою до будь-якої іншої періодичної орбіти, якщо така існує), твердження (i) є повним.

(ii). Із $g = f^q, G = F^q - 2\pi p$, як вище, $\text{Fix}(G) \neq \emptyset$ (щойно доведено) є замкнутою 2π -періодичною множиною. Якщо $\text{Fix}(G) = \mathbb{R}$ (тобто $g = \text{id}$), то кожна точка періодична з періодом q (або його дільником), і доводити нема чого. Інакше нехай $\theta_0 \in \mathbb{R}$ довільне: якщо $\theta_0 \in \text{Fix}(G)$, вона вже періодична. Якщо $\theta_0 \notin \text{Fix}(G)$, нехай (θ_-, θ_+) — зв'язна компонента $\mathbb{R} \setminus \text{Fix}(G)$, що її містить (відкритий проміжок, можливо, з $\theta_- = -\infty$ або $\theta_+ = +\infty$, якщо $\text{Fix}(G)$ порожня з одного боку — випадок, виключений тут, бо $\text{Fix}(G)$ є 2π -періодичною і непорожньою, отже має як завгодно далекі точки в обох напрямках, що робить кожну компоненту обмеженою). На (θ_-, θ_+) функція $G(\theta) - \theta$ не обертається в нуль (за означенням компоненти), отже має сталий знак. Якщо $G(\theta) > \theta$ на (θ_-, θ_+) : за моно-

тонністю G послідовність $G^n(\theta_0)$ строго зростає по n (з $G(\theta_0) > \theta_0$, $G(G(\theta_0)) > G(\theta_0)$ за зростанням G , і далі за індукцією); і вона обмежена згори числом θ_+ (за індукцією: якщо $G^n(\theta_0) < \theta_+$, то $G^{n+1}(\theta_0) = G(G^n(\theta_0)) < G(\theta_+) = \theta_+$, використовуючи зростання G і $\theta_+ \in \text{Fix}(G)$). Отже $G^n(\theta_0) \nearrow L \leq \theta_+$ для деякої границі L ; за неперервністю $G(L) = \lim_n G(G^n(\theta_0)) = \lim_n G^{n+1}(\theta_0) = L$, тобто $L \in \text{Fix}(G) \cap (\theta_-, \theta_+] = \{\theta_+\}$ (відкритий проміжок не містить нерухомих точок). Отже $G^n(\theta_0) \rightarrow \theta_+$, тобто $F^{qn}(\theta_0) - 2\pi pn \rightarrow \theta_+$, тобто $f^{qn}(\pi(\theta_0)) \rightarrow \pi(\theta_+)$: підпослідовність $f^{qn}(\pi(\theta_0))$ збігається до періодичної точки $\pi(\theta_+)$. Щоб поширити це на всю послідовність $f^n(\pi(\theta_0))$ (а не лише на підпослідовність qn): проміжні точки $f^{qn+j}(\pi(\theta_0)) = f^j(f^{qn}(\pi(\theta_0)))$, $j = 0, \dots, q-1$, збігаються при $n \rightarrow \infty$ (зі сталим j) до $f^j(\pi(\theta_+))$ за неперервністю f^j , застосованою до щойно показаного $f^{qn}(\pi(\theta_0)) \rightarrow \pi(\theta_+)$; тобто до точки періодичної q -періодичної орбіти точки $\pi(\theta_+)$ (тієї самої для кожного j , зсунутої): отже $\text{dist}(f^n(\pi(\theta_0)), \mathcal{O}) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$ вздовж усіх цілих чисел, де $\mathcal{O}$ — q -періодична орбіта точки $\pi(\theta_+)$. Випадок $G(\theta) < \theta$ на (θ_-, θ_+) симетричний ($G^n(\theta_0) \searrow \theta_-$) і дає збіжність до орбіти точки $\pi(\theta_-)$. Поведінка при $n \rightarrow -\infty$ впливає із застосування того самого аргументу до G^{-1} (також монотонно зростаючої, підняття g^{-1} , з тими самими нерухомими точками), звідки збіжність (можливо, до іншої орбіти на протилежних кінцях θ_-, θ_+ компоненти, якщо θ_0 ще не періодична). $\square$

Зауваження 4.2: Повна картина класифікації. Теорема 4.3 і Теорема 4.4 (Розділ 4.4, ірраціональний випадок) разом становлять **класифікацію Пуанкаре** гомеоморфізмів кола: $\rho(f)$ раціональне $\iff$ асимптотично періодична динаміка (кожна орбіта збігається, вперед і назад, до періодичної орбіти з періодом, що дорівнює точно зведеному знаменнику); $\rho(f)$ ірраціональне $\implies f$ напівспряжене з $R_{\rho(f)}$, з лише двома можливими сценаріями — f мінімальне і топологічно спряжене з $R_{\rho(f)}$, або ж існує інваріантна мінімальна множина Кантора, на якій діє f , а напівспряження «сплющує» доповнювальні проміжки (блукаючі проміжки). Розділ 5 доведе, що з додатковою умовою регулярності C^{1+BV} (обмежена варіація похідної, окрім $f' > 0$) другий сценарій неможливий (теорема Денжуа): тут, для загального гомеоморфізма, обидва справді можуть траплятися, як показує Приклад 4.2.

4.4. Класифікація Пуанкаре: ірраціональний випадок

Теорема 4.4: Напівспряження Пуанкаре (ρ ірраціональне). Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, з $\rho(f) = \rho \notin \mathbb{Q}$. Тоді існує відображення $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, неперервне, сюр'єктивне, монотонне (степеня 1), таке, що $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$. Крім того, поклавши $E := \{F^n(\theta_0) + 2\pi k : n, k \in \mathbb{Z}\}$ для будь-якого зафіксованого θ_0 (замикання в $\mathbb{R}$, незалежне від θ_0 з точністю до зсуву індексації): або $E = \mathbb{R}$, і тоді h є гомеоморфізмом (справжнім спряженням), або E є 2π -періодичною множиною Кантора (замкненою, без ізольованих точок, без внутрішніх точок), і h стягує кожну обмежену зв'язну компоненту $\mathbb{R} \setminus E$ у точку.

Доведення. Зафіксуємо підняття F і $\theta_0 \in \mathbb{R}$; покладемо $x_n := F^n(\theta_0)$ для $n \in \mathbb{Z}$ (F бієктивне, бо є підняттям гомеоморфізма, отже F^n має сенс для кожного $n \in \mathbb{Z}$) і $E_0 := \{x_n + 2\pi k : n, k \in \mathbb{Z}\}$ — зліченну множину.

Крок 1 (ізоморфізм порядку). Оскільки $\rho \notin \mathbb{Q}$, для кожних $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ маємо $\rho \neq p/q$, отже (Лема 4.3(iii)) вираз $F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ має сталий знак, що дорівнює знаку $\rho - p/q$, для кожного θ . Звідси випливає, для $(n, k) \neq (m, l) \in \mathbb{Z}^2$ з $n \neq m$ (випадок $n = m$ негайний: $x_n + 2\pi k < x_n + 2\pi l \iff k < l \iff n\rho + k < n\rho + l$): поклавши $q := |n - m| > 0$ і

припустивши $n > m$ без обмеження загальності (інакше міняємо ролі), $\psi := x_m = F^m(\theta_0)$,

$$x_n + 2\pi k < x_m + 2\pi l \iff F^q(\psi) < \psi + 2\pi(l-k) \iff \rho < \frac{l-k}{q} \iff q\rho < l-k \iff n\rho + k < m\rho + l,$$

де друге « $\iff$ » — це Лема 4.3(iii), застосована з $p = l - k$ (знак $F^q(\psi) - \psi - 2\pi p$ сталий за ψ , отже порівняння з 0 не залежить від вибраної точки ψ , зокрема справджується при $\psi = x_m$). Отже

$$x_n + 2\pi k < x_m + 2\pi l \iff n\rho + k < m\rho + l \quad \text{для кожних } (n, k), (m, l) \in \mathbb{Z}^2. \quad (*)$$

Зокрема (замінюючи $<$ на $=$, що неможливо ліворуч для $(n, k) \neq (m, l)$, бо інакше θ_0 було б періодичним із раціональним обертанням, виключеним умовою $\rho \notin \mathbb{Q}$ за Теоремою 4.3, і неможливо праворуч, бо ρ ірраціональне) відображення $(n, k) \mapsto x_n + 2\pi k$ ін'єктивне на $\mathbb{Z}^2$.

Крок 2 (означення h на E_0 і продовження). Означимо $h_0 : E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ формулою $h_0(x_n + 2\pi k) := 2\pi(n\rho + k)$; воно коректно означене і строго зростає за (*). Образ $h_0(E_0) = \{2\pi(n\rho + k) : n, k \in \mathbb{Z}\}$ щільний у $\mathbb{R}$ (це орбіта 0 під дією ірраціонального обертання $R_{2\pi\rho}$ та її цілі зсуви, щільна за Теоремою 3.1 Розділу 3). Продовжимо h_0 до $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, поклавши для довільного $x \in \mathbb{R}$

$$h(x) := \sup\{h_0(y) : y \in E_0, y \leq x\}$$

(точна верхня межа непорожньої і обмеженої згори множини, через щільність E_0 у напрямках $-\infty$ і $+\infty$, що впливає зі щільності $h_0(E_0)$ у поєднанні зі строгим зростанням (*)). За побудовою h монотонно неспадна на $\mathbb{R}$ і збігається з h_0 на E_0 (через щільність E_0 зліва в кожній його точці, наслідок щільності $h_0(E_0)$ і (*)). Функція h неперервна: якби вона мала стрибок у x^* , то проміжок $(h(x^{*-}), h(x^{*+}))$ був би невиродженим проміжком, не перетинним із $h_0(E_0)$ (за побудовою h як обрізаної точної верхньої межі), у супереч з щільністю $h_0(E_0)$ у $\mathbb{R}$. Функція h задовольняє $h(x + 2\pi) = h(x) + 2\pi$ (видно на E_0 з (*) при $k \rightarrow k + 1$ і продовжується за неперервністю/щільністю), отже спускається до неперервного монотонного відображення $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ степеня 1; воно сюр'єктивне, бо $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ (неперервна монотонна функція, для якої $h_0(E_0) \subset h(\mathbb{R})$ щільна й необмежена в обох напрямках, є, за теоремою про проміжні значення, сюр'єктивною на $\mathbb{R}$).

Крок 3 (ін'єктивність h на $E := \overline{E_0}$; співвідношення напівспряження). Покажемо, що h строго зростає на E : якщо $x < y$ у E з $h(x) = h(y)$, то h стала на $[x, y]$ (монотонність); але E_0 щільна в E (за означенням E як замикання), отже $E_0 \cap [x, y]$ щільна в $[x, y]$ (бо $[x, y] \subset E$, оскільки... насправді $[x, y]$ може не міститися цілком у E : ми використовуємо лише те, що $E_0 \cap [x, y]$ у кожному разі непорожня і нескінченна, бо $x, y \in E = \overline{E_0}$ обидві є точками накопичення E_0 , отже E_0 має нескінченно багато точок у кожному околі x і y , зокрема, за монотонністю наближальної послідовності, нескінченно багато точок у самому $[x, y]$, щойно $x \neq y$): але h_0 ін'єктивна на E_0 (Крок 1), отже h не може бути сталою на нескінченній множині різних точок E_0 . Суперечність: отже h ін'єктивна (строго зростаюча) на E .

Щодо співвідношення напівспряження: на E_0 маємо $h(F(x_n + 2\pi k)) = h(x_{n+1} + 2\pi k) = 2\pi((n+1)\rho + k) = h(x_n + 2\pi k) + 2\pi\rho$; за неперервністю h , F і зсуву ця тотожність продовжується на $\overline{E_0} = E$. Залишається поширити її на зв'язні компоненти («дірки») множини $\mathbb{R} \setminus E$: оскільки E_0 — орбіта θ_0 під дією F та її цілі зсуви, маємо $F(E_0) = E_0$ точно (бієктивність F і його комутовання з цілими зсувами), отже за неперервністю $F(E) \subseteq \overline{F(E_0)} = E$ і так само $F^{-1}(E) \subseteq E$, що дає $F(E) = E$: F переставляє зв'язні компоненти $\mathbb{R} \setminus E$ між собою, зі збереженням порядку (монотонність F). Нехай (a, b) — така компонента («дірка»): $a, b \in E$ і $(a, b) \cap E = \emptyset$; якби було $h(a) < h(b)$, то проміжок $(h(a), h(b))$ не перетинався б із $h(E) \supseteq h_0(E_0)$ (бо h зростає, а $(a, b) \cap E_0 = \emptyset$), у супереч з щільністю $h_0(E_0)$: отже $h(a) = h(b)$, і за монотонністю h стала на $[a, b]$, рівна цьому спільному значенню. Оскільки $F(a), F(b) \in E$

є кінцями компоненти $F((a, b))$ (за щойно побаченою перестановкою компонент), для кожного $x \in (a, b)$: $h(F(x)) = h(F(a))$ (сталість h на компоненті-образі) $= h(a) + 2\pi\rho$ (співвідношення, вже чинне на E) $= h(x) + 2\pi\rho$ (сталість h на (a, b) , з $h(x) = h(a)$). Отже співвідношення $h \circ F = T_{2\pi\rho} \circ h$ справджується на всьому $\mathbb{R}$ і спускається до $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ на $\mathbb{T}$.

Крок 4 (дихотомія). Якщо $E = \mathbb{R}$, дірок немає: тоді h бієктивна на всьому $\mathbb{R}$ (ін'єктивна за Кроком 3, застосованим при $E = \mathbb{R}$), отже є зростаючим гомеоморфізмом $\mathbb{R}$, що кому-тує зі зсувами на 2π : вона спускається до гомеоморфізма $\mathbb{T}$, тобто f топологічно спряжене (а не лише напівспряжене) з $R_{2\pi\rho}$. Якщо $E \neq \mathbb{R}$: множина E замкнена за побудовою (замикання); E не має ізольованих точок (якби $x \in E$ була ізольованою з радіусом ізоляції $\delta > 0$, то орбіта $\{x_n + 2\pi k\}$, будучи щільною в E через мінімальність E як замикання однієї орбіти під дією F — кожна непорожня F -інваріантна замкнена множина, що міститься в E і містить точку орбіти θ_0 , збігається з E , бо E за означенням є найменшим інваріантним замиканням, що містить цю орбіту, — мала б нескінченно багато разів повертатися в межі δ від x , але єдина точка E у межах δ від x — це саме x : отже нескінченно багато n, k давали б $x_n + 2\pi k = x$ точно, роблячи θ_0 періодичним, у супереч $\rho \notin \mathbb{Q}$); отже E досконала. Множина E має порожню внутрішність: якби вона містила невідроджений проміжок $J = [u, v] \subset E$, то (Крок 3) h була б строго зростаючою на J , з $h(J)$ — проміжком довжини $\ell := h(v) - h(u) > 0$; за співвідношенням напівспряження $h(F^n(J)) = h(J) + 2\pi n\rho$ для кожного n (зсуви того самого проміжку довжини ℓ під дією ірраціонального обертання, отже щільні за модулем 2π за Теоремою 3.1); вибравши n з $\|n\rho\|_{2\pi} < \ell/2$ (можливо за щільністю), проміжки $h(J)$ і $h(F^n(J)) = h(J) + 2\pi n\rho$ перекриваються за модулем 2π на множині точок додатної довжини, тобто існують $x \in J$, $y \in F^n(J)$, обидві в E (бо $F(E) = E$), з $h(x) \equiv h(y) \pmod{2\pi}$, тобто $h(x) = h(y) + 2\pi j$ для деякого $j \in \mathbb{Z}$; але $h(y) + 2\pi j = h(y + 2\pi j)$ (періодичність h) і $y + 2\pi j \in E$ (інваріантність E щодо цілих зсувів, успадкована від E_0): отже $h(x) = h(y + 2\pi j)$ з $x, y + 2\pi j \in E$, що через ін'єктивність h на E (Крок 3) змушує $x = y + 2\pi j$. Це справджується для кожного вибору перекритої пари в межах множини перекриття додатної довжини: так отримуємо множину додатної міри точних збігів $x = y + 2\pi j$ між J і цілим зсувом $F^n(J)$, що змушує (за неперервністю і монотонністю F^n) J і цей зсув $F^n(J)$ збігатися як проміжки, тобто $F^n(J) = J - 2\pi j$: але тоді кінець u проміжку J задовольняв би $F^n(u) = u - 2\pi j$ або аналогічне співвідношення для F^{-n} , роблячи u періодичним, знову в супереч $\rho \notin \mathbb{Q}$ (Теорема 4.3). Суперечність: E має порожню внутрішність. Замкнена досконала цілком незв'язна множина (порожня внутрішність у $\mathbb{R}$, отже жодного проміжку, отже жодної нетривіальної зв'язної компоненти), обмежена за модулем 2π (отже компактна в $\mathbb{T}$), є за означенням множиною Кантора. $\square$

Зауваження 4.3: Дихотомія мінімальність/Кантор. Мовою топологічної динаміки: якщо $E = \mathbb{R} \pmod{2\pi}$, $E = \mathbb{T}$, то f **мінімальне** (кожна орбіта щільна в $\mathbb{T}$, бо E за побудовою є замиканням однієї орбіти, а $E = \mathbb{T}$ означає, що ця орбіта — отже, за тим самим аргументом, застосованим до довільної точки, кожна орбіта — щільна); якщо $E \neq \mathbb{T}$, то множина Кантора E є єдиною мінімальною множиною f (кожна орбіта, всередині чи поза E , накопичується точно на E : ті, що поза E , живуть в одній із «дірок», які є **блукаючими** проміжками — їхні образи $f^n(\text{дірка})$, $n \in \mathbb{Z}$, попарно неперетинні, за тим самим аргументом неперетинності з доведення Кроку 4, — і ніколи не збігаються до періодичної орбіти, на відміну від раціонального випадку Теорема 4.3).

Приклад 4.2: Приклад із блукаючим проміжком (ілюстрація зі скінченням обриванням). Опишемо стандартну побудову (див. R29, §3.1, і R24, Твердж. 12.2.1, щодо аналогічного, вимогливішого випадку Розділу 5) гомеоморфізма з ірраціональним ρ і мінімальною множиною Кантора, перевіряючи чисельно лише елементарний крок — неперекри-

вання вставлених проміжків — на скінченному обриванні; повна побудова (нескінченно багато проміжків, з перевіркою неперекривання для кожної пари, а не лише перших) делікатніша, і для неї ми використовуємо теорему про три відстані (Теорема 3.8 Розділу 3) у Розділі 5, де вона потрібна з додатковою регулярністю C^1 справжнього контрприкладу Денжуа: тут достатньо неперервності.

Побудова. Нехай $\rho^* = 1/\varphi = 0,618034\dots$ — зведений золотий перетин (Означення 3.6, Розділ 3). Для $n \in \mathbb{Z}$ нехай $\theta_n := \{n\rho^*\} \in [0, 1)$ (орбіта R_{ρ^*} від 0, у домовленості $[0, 1)$) і нехай J_n — відкритий проміжок довжини $\ell_n := cr^{|n|}$ із центром у θ_n ($0 < r < 1, c > 0$ малі). Якщо J_n попарно неперетинні, будують $\mathbb{T}'$, вставляючи кожен J_n на місце точки θ_n (нове коло загальної довжини $1 + \sum_n \ell_n$, потім перенормоване до довжини 1), і означають f як єдине монотонне відображення, що переводить J_n афінно і зростаюче в J_{n+1} для кожного n і яке на доповненні $K := \mathbb{T}' \setminus \bigcup_n J_n$ (множина Кантора) збігається з $h^{-1} \circ R_{\rho^*} \circ h$, де $h : K \rightarrow \mathbb{T}$ — (неперервне, монотонне, сюр'єктивне) відображення, що стягує залишкову структуру проміжків на вже вилучені точки θ_n . За побудовою $\rho(f) = \rho^*$, f не мінімальне (J_0 — блукаючий проміжок: $f^n(J_0) = J_n$, попарно неперетинні), а $E = K$ — мінімальна множина Кантора з Теорема 4.4.

Числова перевірка (скрипт `verifica_cap04_vol4.py`, блок [C4-4]). При $c = 0,03$, $r = 0,5$ і $n = -3, \dots, 3$ (обривання на 7 проміжках, ілюстрація механізму, а не повна нескінченна побудова): циклічний порядок θ_n такий: $0, \theta_{-3}, \theta_2, \theta_{-1}, \theta_1, \theta_{-2}, \theta_3$; сума 7 довжин дорівнює $0,0825 < 1$; і для кожної з 7 пар сусідніх точок у циклічному порядку відстань між центрами перевищує суму відповідних півширин (наприклад, між $n = 0$ і $n = -3$: відстань $0,145898$ проти потрібних півширин $0,016875$), що підтверджує, що 7 обірваних проміжків не перекриваються. ✓ Це перевіряє елементарний крок побудови (жодного перекривання — необхідна умова того, щоб f було коректно означене) на обриванні; нескінченна побудова, з $\ell_n \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$, вимагає до того ж виключити перекривання між проміжками з як завгодно великими $|n|, |m|$, але як завгодно близькими θ_n, θ_m (що трапляється нескінченно багато разів, через щільність орбіти, Теорема 3.1): це саме той технічний момент, який Розділ 5 розгляне повністю за допомогою теореми про три відстані, для C^1 -контрприкладу Денжуа.

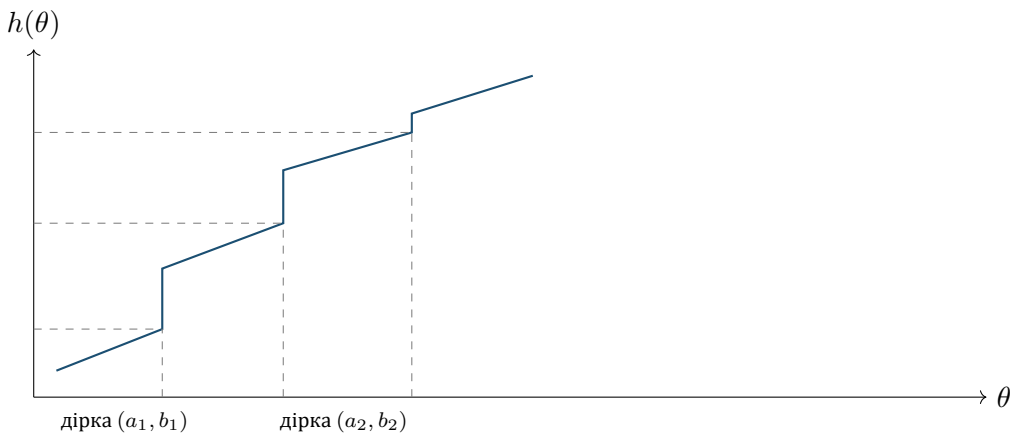


Рис. 4.2: Схема напівспряження h (Теорема 4.4): на точках множини E (похилі відрізки) h строго зростає; на кожній обмеженій зв'язній компоненті доповнення («дірка» (a_i, b_i) , горизонтальні відрізки) h стала, з тим самим значенням на обох кінцях a_i, b_i . Коли $E = \mathbb{R}$, горизонтальних відрізків немає і h є гомеоморфізмом (повне спряження); коли E — множина Кантора, горизонтальні відрізки відповідають блукаючим проміжкам Прикладу 4.2.

4.5. Стандартна сім'я Арнольда

Зауваження 4.4: Зміна домовленості: $\theta \in [0, 1)$. Для стандартної сім'ї, і тільки для неї, приймаємо стандартну в літературі нормалізацію (R37; R24; R25, розд. I; K8): $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ замість $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\theta \in [0, 1)$. Тоді число обертання дорівнює $\rho = \lim_n (F^n(\theta) - \theta)/n$, **без** множника 2π з Означення 4.2, і його слід порівнювати безпосередньо з α (а не з $\alpha/2\pi$): усі теореми Розділів 4.1–4.4 залишаються чинними слово в слово в цій домовленості, якщо всюди замінити 2π на 1 (це та сама теорія, перемасштабована).

Означення 4.3: Стандартна сім'я Арнольда. Стандартною сім'єю Арнольда (або *circle map*) називається, для $(\alpha, \varepsilon) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) := \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta) \pmod{1},$$

з підняттям $F_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$. При $\varepsilon = 0$ вона зводиться до жорсткого обертання R_α . Число обертання $\rho(\alpha, \varepsilon) := \rho(f_{\alpha, \varepsilon})$ як функція α при фіксованому ε є предметом двох наступних розділів.

Теорема 4.5: $f_{\alpha, \varepsilon}$ є дифеоморфізмом для $0 < \varepsilon < 1$. Для $0 < \varepsilon < 1$ і кожного α відображення $f_{\alpha, \varepsilon}$ є дифеоморфізмом $\mathbb{T}$, що зберігає орієнтацію. При $\varepsilon = 1$ відображення $f_{\alpha, 1}$ все ще є гомеоморфізмом, але не дифеоморфізмом: $F'_{\alpha, 1}(\theta) = 0$ точно при $\theta = 0 \pmod{1}$.

Доведення. $F'_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = 1 - \varepsilon \cos(2\pi\theta)$. Для $0 < \varepsilon < 1$: $F'_{\alpha, \varepsilon}(\theta) \geq 1 - \varepsilon > 0$ для кожного θ (бо $\cos \leq 1$), отже $F_{\alpha, \varepsilon}$ строго зростає, є класу C^∞ , з оберненою також класу C^∞ за теоремою про обернену функцію (похідна ніколи не нульова): $F_{\alpha, \varepsilon}$ є дифеоморфізмом $\mathbb{R}$, що комутує з цілими зсувами, отже спускається до дифеоморфізму $\mathbb{T}$. Для $\varepsilon = 1$: $F'_{\alpha, 1}(\theta) = 1 - \cos(2\pi\theta) \geq 0$, нульова точно тоді, коли $\cos(2\pi\theta) = 1$, тобто $\theta \in \mathbb{Z}$; в інших точках $F'_{\alpha, 1}(\theta) > 0$. Оскільки $F'_{\alpha, 1} \geq 0$ з рівністю лише в ізольованих точках, $F_{\alpha, 1}$ залишається строго зростаючим (невід'ємна похідна, нульова лише на дискретній множині, не може робити функцію сталою на жодному проміжку, отже функція строго зростає), тому $f_{\alpha, 1}$ все ще є гомеоморфізмом; але не дифеоморфізмом, бо обернена не диференційовна в тій точці-образі (нульовій похідній F там відповідала б нескінченна похідна оберненої). $\square$

Теорема 4.6: Головна мова 0/1. Для $0 < \varepsilon < 1$: $\rho(\alpha, \varepsilon) = 0$ тоді й лише тоді, коли $|\alpha| \leq \varepsilon/(2\pi)$ (з рівністю точно на двох кінцях). На межі $\alpha = \pm\varepsilon/(2\pi)$ відображення $f_{\alpha, \varepsilon}$ має єдину нерухому точку $\theta^* = \pm 1/4$ з $F'_{\alpha, \varepsilon}(\theta^*) = 1$ (**сідло-вузлова** біфуркація): для $|\alpha| < \varepsilon/(2\pi)$ є рівно дві нерухомі точки (одна притягальна, одна відштовхувальна), які стикаються і зникають, коли $|\alpha|$ перетинає $\varepsilon/(2\pi)$.

Доведення. $\rho(\alpha, \varepsilon) = 0$ (у домовленості $[0, 1)$, Зауваження 4.4) тоді й лише тоді, коли $f_{\alpha, \varepsilon}$ має нерухому точку (Теорема 4.3 з $p = 0, q = 1$; імплікація «періодична орбіта періоду 1 $\Rightarrow \rho = 0$ » негайна, обернена — це сама теорема), тобто тоді й лише тоді, коли існує θ з $F_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta$, тобто

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$$

для деякого $\theta \in [0, 1)$. При зміні $\theta \in [0, 1)$ вираз $\sin(2\pi\theta)$ набуває всіх значень із $[-1, 1]$ (з $\theta = 1/4 \mapsto 1, \theta = 3/4 \mapsto -1$), отже множина значень α , для яких рівняння має розв'язок, — це точно $\alpha \in [-\varepsilon/(2\pi), \varepsilon/(2\pi)]$: це доводить рівносильність (включення $\subseteq$ — бо $|\sin| \leq 1$, включення $\supseteq$ — через сюр'єктивність $\sin$ на $[-1, 1]$).

Для $|\alpha| < \varepsilon/(2\pi)$ строго: рівняння $\alpha = \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ має для $\theta \in [0, 1)$ рівно два розв'язки $\theta_1 \in (-1/4, 1/4)$ і $\theta_2 = 1/2 - \theta_1$ (симетрія $\sin$ відносно $\pi/2$; два розв'язки різні, бо $\theta_1 \neq 1/2 - \theta_1$,

щойно $\theta_1 \neq 1/4$, що справджується при $\alpha \neq \varepsilon/(2\pi)$). Оскільки $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = 1 - \varepsilon \cos(2\pi\theta)$: у $\theta_1 \in (-1/4, 1/4)$ маємо $\cos(2\pi\theta_1) > 0$, отже $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta_1) < 1$ ($i > 1 - \varepsilon > 0$ за Теоремою 4.5): притягальна нерухома точка. У θ_2 маємо $\cos(2\pi\theta_2) = \cos(\pi - 2\pi\theta_1) = -\cos(2\pi\theta_1) < 0$, отже $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta_2) > 1$: відштовхувальна нерухома точка. На межі $\alpha = \varepsilon/(2\pi)$: $\theta_1 = \theta_2 = 1/4$ (два розв'язки стикаються), єдина нерухома точка, з $\cos(2\pi \cdot \frac{1}{4}) = 0$, отже $F'_{\alpha,\varepsilon}(1/4) = 1 - \varepsilon \cdot 0 = 1$: ні притягальна, ні відштовхувальна в першому наближенні, а знак $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta) - \theta - \alpha = -\frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta) + \frac{\varepsilon}{2\pi}$ (після винесення) поблизу $\theta = 1/4$ є знаком дотичної параболи (друга похідна $\sin(2\pi\theta)$ у $1/4$ ненульова: $-4\pi^2 \sin(\pi/2) = -4\pi^2 \neq 0$) — канонічний підпис **сідло-вузлової біфуркації**: дві нерухомі точки (притягальна і відштовхувальна) стикаються в єдиній напівстійкій нерухомій точці і, при перетині межі, зникають (жодного дійсного розв'язку для $|\alpha| > \varepsilon/(2\pi)$, і узгоджено з цим $\rho(\alpha, \varepsilon) \neq 0$ там, за першою частиною). Випадок $\alpha = -\varepsilon/(2\pi)$ симетричний, зі стиканням у $\theta^* = -1/4 \equiv 3/4$. $\square$

Приклад 4.3: Мова 0/1 при $\varepsilon = 0,3$: замкнена формула проти числової сітки. Подвійна перевірка (скрипт `fig04_lingue_arnold.py`, виконаний 16 вересня 2026). Для $\varepsilon = 0,3$ Теорема 4.6 дає **точну** ширину мови 0/1: $2 \times \varepsilon/(2\pi) = \varepsilon/\pi = 0,3/\pi = 0,0955\dots$ Скрипт оцінює $\rho(\alpha, \varepsilon)$ ітерацією (відкидання перехідного процесу в 2000 кроків, усереднення за 3000 наступними ітераціями) на сітці з 800×400 точок $(\alpha, \varepsilon) \in [0, 1] \times [0, 1]$, класифікує кожну точку як захоплену в p/q ($q \leq 12$, допуск 3×10^{-4}) або ні, і при $\varepsilon = 0,3$ (найближчий рядок сітки) вимірює ширину мови 0/1 (прочитану як суму двох хвостів, захоплених при $q = 1$ поблизу $\alpha = 0$ і $\alpha = 1$, бо $\rho(\alpha+1, \varepsilon) = \rho(\alpha, \varepsilon)+1$), рівну 0,0950: абсолютне відхилення від точного значення 0,0005, у межах роздільності сітки $2/800 = 0,0025$. ✓

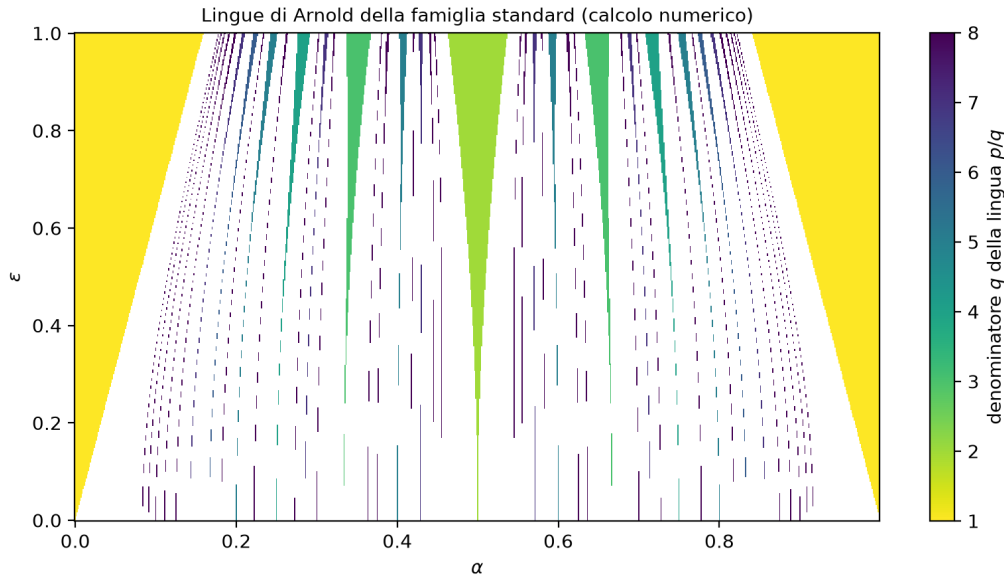


Рис. 4.3: Мови Арнольда стандартної сім'ї у площині $(\alpha, \varepsilon) \in [0, 1] \times [0, 1]$, обчислені чисельно скриптом `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_lingue_arnold.py` (сітка 800×400 , перехідний процес 2000 ітерацій, усереднення за 3000 ітераціями; виконано 16 вересня 2026 з Python 3.12.5): колір за знаменником $q \leq 12$ мови p/q , у яку виявився захопленим $\rho(\alpha, \varepsilon)$ (білий: жодного захоплення в межах допуску). Перевірка: ширина мови 0/1 при $\varepsilon = 0,3$, прочитана із сітки (0,0950), проти точного значення $\varepsilon/\pi = 0,0955$ з Теорема 4.6 ✓ (Приклад 4.3).

4.6. Ширина мов p/q

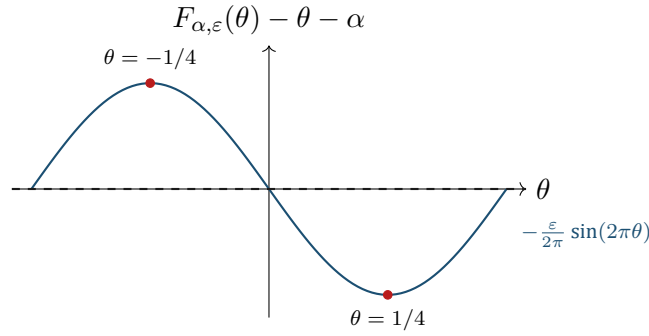


Рис. 4.4: Графік $F_{\alpha, \varepsilon}(\theta) - \theta - \alpha = -\frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$: розв'язками рівняння $\alpha' = \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ для заданого $\alpha' \in (-\varepsilon/2\pi, \varepsilon/2\pi)$ є два перетини з горизонтальною прямою $y = -\alpha'$ (тут явно не накресленою): зі зростанням $|\alpha'|$ до $\varepsilon/(2\pi)$ два перетини ковзають назустріч один одному вздовж кривої, аж поки не стикаються точно в кінці $\theta = \pm 1/4$ (червоні точки, де дотична горизонтальна: $F' = 1$) — сідло-вузлова біфуркація Теорема 4.6.

Теорема 4.7: Ширина мови p/q : $O(\varepsilon^q)$. При $\varepsilon \rightarrow 0^+$ загальна ширина (за α) мови обертан-
ня p/q (нескоротного) стандартної сім'ї дорівнює $O(\varepsilon^q)$. Для $q = 1$ це точно для кожного
 $0 < \varepsilon < 1$ (Теорема 4.6: ширина ε/π). Для $q = 2$,

$$\text{ширина мови } 1/2 = \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3) \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+).$$

Доведення. [Для $q = 1, 2$ доведено повністю; загальний випадок імпортовано] Випадок $q = 1$ — це Теорема 4.6 (точна ширина $\varepsilon/\pi = O(\varepsilon)$).

Випадок $q = 2$. Шукаємо точки періоду (точного чи ні) 2: $F_{\alpha, \varepsilon}^2(\theta) = \theta + 1$. Запишемо $\alpha = \frac{1}{2} + a$ з малим a (відхилення від центру $1/2$ мови). Розкладаючи,

$$F_{\alpha, \varepsilon}^2(\theta) - \theta - 1 = 2a - \frac{\varepsilon}{2\pi} \left[\sin(2\pi\theta) + \sin(2\pi f_{\alpha, \varepsilon}(\theta)) \right],$$

де ми використали $2\alpha - 1 = 2a$. Оскільки $f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \frac{1}{2} + a - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$, маємо $2\pi f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = 2\pi\theta + \pi + 2\pi a - \varepsilon \sin(2\pi\theta)$, отже

$$\sin(2\pi f_{\alpha, \varepsilon}(\theta)) = -\sin(2\pi\theta + 2\pi a - \varepsilon \sin(2\pi\theta)) = -\sin(2\pi\theta) \cos(u) - \cos(2\pi\theta) \sin(u),$$

де $u := 2\pi a - \varepsilon \sin(2\pi\theta)$. Вважаючи $a = O(\varepsilon^2)$ (порядок, який кінцевий результат підтвер-
дить апостеріорі) і $\varepsilon \rightarrow 0$: $u = O(\varepsilon)$, отже $\cos u = 1 - \frac{1}{2}u^2 + O(u^4) = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2 \sin^2(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3)$
(перехресні члени з a мають порядок $O(\varepsilon^2 \cdot \varepsilon^2) = O(\varepsilon^4)$ і є нехтовними) і $\sin u = u + O(u^3) = 2\pi a - \varepsilon \sin(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3)$. Отже

$$\sin(2\pi f_{\alpha, \varepsilon}(\theta)) = -\sin(2\pi\theta) \left[1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2 \sin^2(2\pi\theta) \right] - \cos(2\pi\theta) [2\pi a - \varepsilon \sin(2\pi\theta)] + O(\varepsilon^3),$$

і, додаючи $\sin(2\pi\theta)$ (члени порядку ε^0 точно скорочуються):

$$\sin(2\pi\theta) + \sin(2\pi f_{\alpha, \varepsilon}(\theta)) = \varepsilon \sin(2\pi\theta) \cos(2\pi\theta) - 2\pi a \cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3) = \frac{\varepsilon}{2} \sin(4\pi\theta) - 2\pi a \cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3).$$

Підставляючи у вираз для $F^2 - \theta - 1$ і прирівнюючи його до 0 (умова існування точки
періоду 2):

$$0 = 2a - \frac{\varepsilon}{2\pi} \left[\frac{\varepsilon}{2} \sin(4\pi\theta) - 2\pi a \cos(2\pi\theta) \right] + O(\varepsilon^4) = 2a - \frac{\varepsilon^2}{4\pi} \sin(4\pi\theta) + a \varepsilon \cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^4).$$

Член $a\varepsilon \cos(2\pi\theta)$ має порядок $O(\varepsilon^3)$ (бо $a = O(\varepsilon^2)$), отже нехтовний на порядку, на якому ми працюємо:

$$a = \frac{\varepsilon^2}{8\pi} \sin(4\pi\theta) + O(\varepsilon^3).$$

При зміні $\theta \in [0, 1)$ вираз $\sin(4\pi\theta)$ набуває всіх значень із $[-1, 1]$ (два повні періоди), отже множина значень a , для яких існує розв'язне θ , є, з точністю до $O(\varepsilon^3)$, проміжком $[-\varepsilon^2/(8\pi), \varepsilon^2/(8\pi)]$ загальної ширини $\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$. Оскільки існування точки періоду 2 для підняття є, за тим самим аргументом, що й у Теоремі 4.6 (сідло-вузлова біфуркація на кінцях, де мультиплікатор пари орбіт періоду 2 дорівнює точно 1), умовою, яка обмежує мову $1/2$, це доводить заявлену формулу.

Незалежна числова перевірка (скрипт `verifica_cap04_vol4.py`, блок [C4-3]). Шукаючи для кожного $\varepsilon \in \{0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2\}$ проміжок значень α , для яких $G(\theta) = F_{\alpha,\varepsilon}^2(\theta) - \theta - 1$ має *принаймні один* нуль (скануючи знак G на сітці з 6000 точок θ і застосовуючи бісекцію на двох межах, **без** використання асимптотичної формули для визначення початкових дужок, узятих у 3 рази ширшими за передбачення), отримуємо таке відношення числової ширини до $\varepsilon^2/(4\pi)$: 0,99997 ($\varepsilon = 0,02$), 0,99979 ($\varepsilon = 0,05$), 0,99917 ($\varepsilon = 0,1$), 0,99813 ($\varepsilon = 0,15$), 0,99669 ($\varepsilon = 0,2$): відношення прямує до 1 при $\varepsilon \rightarrow 0$ з відносним залишком $O(\varepsilon)$ (тобто абсолютним залишком $O(\varepsilon^3)$), точно як передбачає замкнена формула. ✓

Загальний випадок ($q \geq 3$). Твердження $O(\varepsilon^q)$ для загального q — з тим самим типом збуреного обчислення, але на коефіцієнтах Фур'є порядку q збурення замість прямого розкладу, як вище, — є класичним результатом теорії мов Арнольда; ми **імпортуємо** його з R25 (де Мело-ван Стрін, розд. I §4), K8 (Герман 1979, розд. V) і R39 (Бойленд 1986, де також обговорюється його неоднорідність за q), не відтворюючи загального доведення, яке потребує теорії рядів Фур'є на кількох порядках (гомологічне рівняння Розділу 6), а не прямого розкладу, використаного тут для $q = 1, 2$. Зареєстровано в Додатку А. □

4.7. Сходи диявола

Теорема 4.8: Сходи диявола. Для зафіксованого $0 < \varepsilon < 1$ функція $\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon)$ неперервна і неспадна на $\mathbb{R}$ (Теорема 4.2, застосована до сім'ї $F_{\alpha,\varepsilon} = F_{0,\varepsilon} + \alpha z$ з α , у домовленості $[0, 1)$ цього розділу), і для кожного $p/q \in \mathbb{Q}$ множина $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ містить проміжок додатної ширини (мову p/q , ширини точно ε/π для $p/q = 0/1$, Теорема 4.6, і $O(\varepsilon^q)$ загалом при $\varepsilon \rightarrow 0$, Теорема 4.7). Отримана функція — неперервна, монотонна, стала на щільному об'єднанні проміжків додатної ширини — це **сходи диявола**.

Доведення. Неперервність і монотонність — це Теорема 4.2(ii), застосована до $F := F_{0,\varepsilon}$ (при фіксованому ε) і $c := \alpha$, з урахуванням того, що $F_{\alpha,\varepsilon} = F_{0,\varepsilon} + \alpha$ за означенням стандартної сім'ї.

Залишається показати, що для нескоротного p/q множина $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ має непорожню внутрішність (**плато** або **мова** p/q). Для випадку $q = 1$ це Теорема 4.6: *точна* ширина $\varepsilon/\pi > 0$. Для $q \geq 2$ використовуємо Теорему 4.7: мова p/q обмежена сідло-вузловою біфуркацією пари орбіт періоду q (доведеною для $q = 1, 2$ і імпортованою загалом), яка за побудовою породжує непорожній *відкритий* проміжок значень α , на якому існує притягально-відштовхувальна пара періоду q (той самий проміжок ширини $O(\varepsilon^q) > 0$ для малих ε і точної ширини ε/π для $q = 1$). На всьому цьому проміжку існує орбіта періоду q , отже $\rho(\alpha, \varepsilon) = p/q$ для кожного α з проміжку (Теорема 4.3): множина $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ містить цей непорожній відкритий проміжок, отже має непорожню внутрішність, для кожного p/q при $0 < \varepsilon < 1$. □

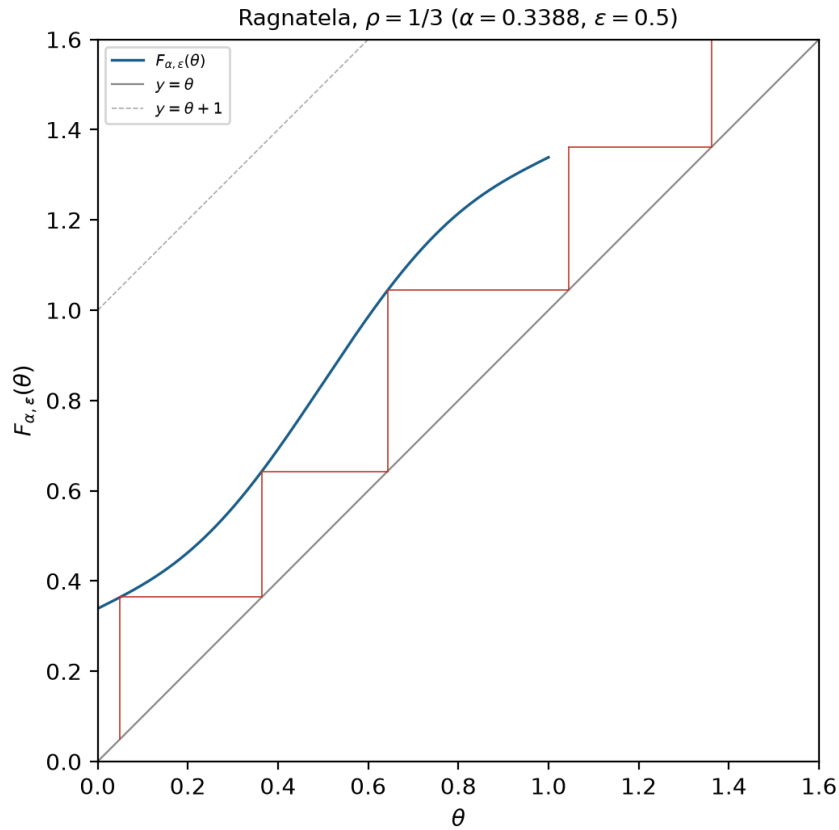


Рис. 4.5: Павутинна діаграма для $f_{\alpha,\varepsilon}$ з $\varepsilon = 0,5$ і $\alpha = 0,338781$ (центр мови $1/3$, знайдений бісекцією), згенерована скриптом `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_ragnatela_rho13.py` (виконано 16 вересня 2026): траєкторія (червона) з початку $\theta_0 = 0,05$ за кілька ітерацій збігається до притягальної орбіти періоду 3 $\{0,996545, 0,337053, 0,607866\}$. Перевірка: $F^3(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ з машинною точністю ✓ (Теорема 4.3 з $p = 1, q = 3$).

Приклад 4.4: Плато $1/2$ при $\varepsilon = 0,6$. Подвійна незалежна перевірка (скрипт `fig04_scala_diavolo.py`, виконаний 16 вересня 2026). При $\varepsilon = 0,6$ (завеликому, щоб асимптотична формула $\varepsilon^2/(4\pi) = 0,0286$ з Теорема 4.7 була точною, про що сам скрипт явно повідомляє) ширина плато $\rho = 1/2$ виміряна двома незалежними способами: (а) прямою **бісекцією** на двох межах плато (усереднення за 60 000 ітераціями, дихотомічний пошук, незалежний від сканування), що дає проміжок $[0,486083; 0,513836]$ ширини $0,027753$; (b) **скануванням** зі сталим кроком на сітці з 2500 точок (усереднення за 4000–6000 ітераціями), що дає ширину $0,027200$. Відхилення між двома методами $0,000553$, у межах роздільності сітки $1/2500 = 0,0004$ плюс шум обривання (ітерація сканування використовує менше ітерацій, ніж ітерація бісекції). ✓ Той самий скрипт перевіряє **монотонність** $\rho(\alpha, 0,6)$ на всій сітці (жодного спаду, більшого за $5,5 \times 10^{-14}$, що сумісно з машинним заокругленням) і, при $\varepsilon = 1,0$ (критичність), що частка точок сітки без захоплення в межах знаменника $q \leq 20$ і допуску $0,05$ дорівнює 0 , узгоджено із захопленням повної міри із Зауваження 4.5 нижче.

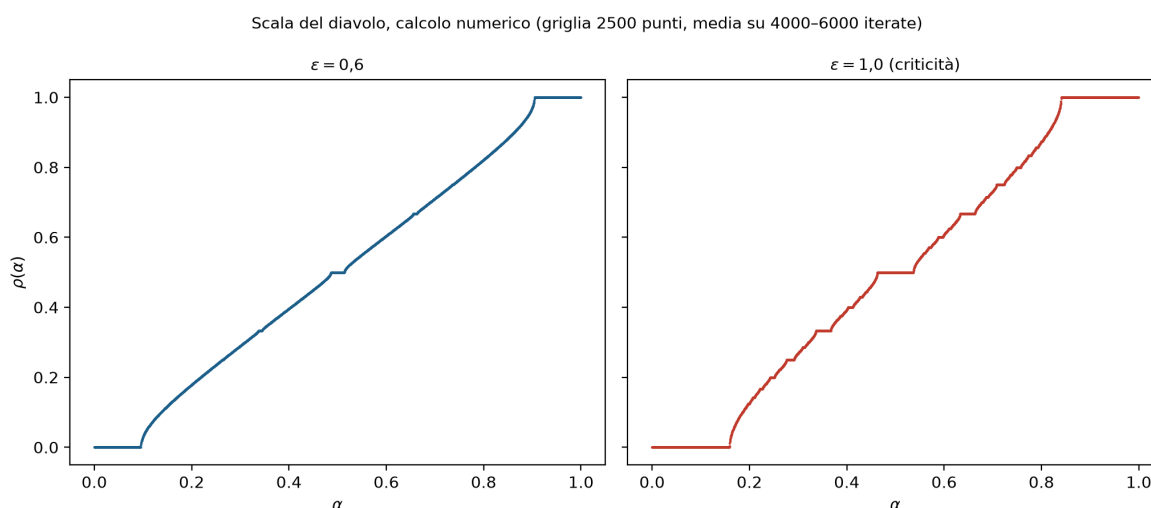


Рис. 4.6: Сходи диявола $\rho(\alpha, \varepsilon)$ для $\varepsilon = 0,6$ (ліворуч, нижче критичності) і $\varepsilon = 1,0$ (праворуч, на критичності), обчислені чисельно скриптом `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_scala_diavolo.py` (сітка з 2500 точок α у $[0, 1]$), усереднення за 4000–6000 ітераціями; виконано 16 вересня 2026): при $\varepsilon = 1$ плато помітно займають майже весь проміжок (Зауваження 4.5, Свйонтек 1988). Перевірка: монотонність перевірено на всій сітці в обох випадках ✓; ширина плато $1/2$ при $\varepsilon = 0,6$ узгоджена між бісекцією і скануванням із точністю 5×10^{-4} ✓ (Приклад 4.4).

4.8. Панорама за межами збуреного режиму

Розділи 4.5–4.7 доводять точні факти ($q = 1$) або асимптотичні при $\varepsilon \rightarrow 0$ ($q = 2$, і загалом $O(\varepsilon^q)$ імпортовано). Що відбувається, коли ε не мале, зокрема на критичності $\varepsilon = 1$ і далі? Три наступні результати — зростаючої технічної складності, значно за межами елементарного обсягу цього розділу — дають відповідь; наводимо їх як панораму, з перевіреним первинним джерелом, без доведення.

Зауваження 4.5: *Захоплення повної міри на критичності (Свйонтек, 1988), імпортовано.* На критичності $\varepsilon = 1$ (де $f_{\alpha,1}$ є гомеоморфізмом, але не дифеоморфізмом, Теорема 4.5) множина $\{\alpha \in [0, 1) : \rho(\alpha, 1) \notin \mathbb{Q}\}$ має **нульову міру Лебега**: для майже кожного

α (щодо Лебега) число $\rho(\alpha, 1)$ раціональне, тобто α належить одній із мов. Це точна протилежність ситуації для $0 < \varepsilon < 1$, де мови займають множину додатної, але не повної міри (доповнення, де ρ ірраціональне, теж має додатну міру, бо містить усі діофантові α з Теорема 3.6 Розділу 3, для яких теорія КАМ Розділу 6 гарантує гладке спряження). Результат імпортовано з G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), п. 1, 109–128, первинне джерело, перевірене 16 вересня 2026 (див. реєстр джерел наприкінці розділу): доведення використовує спотворення подвійного відношення та оцінки типу Германа–Свйонтека на нелінійність критичних відображень, значно за межами інструментарію цього розділу.

Зауваження 4.6: Проміжки обертання для $\varepsilon > 1$ (Бойленд, 1986), імпортовано. Для $\varepsilon > 1$ відображення $f_{\alpha, \varepsilon}$ уже не ін'єктивне (Теорема 4.5: $F'_{\alpha, \varepsilon}$ змінює знак), отже не є гомеоморфізмом кола, і число обертання з Означення 4.2 більше не визначається однозначно: роль ρ перебирає **проміжок обертання** $[\rho_-(\alpha, \varepsilon), \rho_+(\alpha, \varepsilon)]$ (нижня і верхня межі, по точках кола, асимптотичної швидкості просування), який вироджується в точку для $\varepsilon \leq 1$ і має додатну ширину для $\varepsilon > 1$. Структура «мов» збагачується: окрім мов захоплення в одне раціональне число, з'являються ділянки **бістабільності** (співіснування двох притягальних циклів із різними обертами) і справді хаотичної поведінки (додатна топологічна ентропія). Результат імпортовано з P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Comm. Math. Phys.* **106** (1986), 353–381, первинне джерело, перевірене 16 вересня 2026 (див. реєстр джерел).

ІНФО

Застосування: відображення кола і серцеві аритмії (Гевара–Гласс, 1982), імпортовано. Модель стандартної сім'ї описує, за переінтерпретації θ = фаза серцевого циклу, а α, ε — параметри зовнішнього періодичного стимулу, відгук серцевого осцилятора (синоатріального вузла або шлуночкової тканини) на періодичну стимуляцію: мови Арнольда стають ділянками **фазового захоплення** $n:m$ (один відгук на кожні m стимулів, з n ударами за цей час), які спостерігають експериментально на препаратах серцевої тканини при періодичній стимуляції, а перехід від регулярного захоплення до хаосу (для $\varepsilon > 1$, Зауваження 4.6) було запропоновано як модель деяких аритмій. Результат (рівень В, застосування) імпортовано з M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *J. Math. Biol.* **14** (1982), 1–23, первинне джерело, перевірене 16 вересня 2026 (див. реєстр джерел); див. також R41 (Гласс–Мекі, *From Clocks to Chaos*, 1988) щодо загального обрамлення.

4.9. До теорії КАМ: формулювання Арнольда і Германа–Йоккоза

Напівспряження Пуанкаре (Теорема 4.4) відповідає на топологічне питання: коли $\rho(f)$ ірраціональне, f завжди напівспряжене з $R_{2\pi\rho}$, з лише неперервним h . Тонше питання — коли h насправді *гладке* (диференційовне або аналітичне, якщо таким є f) — це проблема **малих знаменників**, і її розв'язання (Арнольд 1961, Герман 1979, Йоккоз 1984 і 1995) є змістом Розділу 6. Тут ми обмежуємося правильним формулюванням її основних результатів, як містка, без доведення: Розділ 3 (Зауваження 3.3 і околиці) вже зустрічав діофантові числа (Означення 3.4); тут вони повертаються як вирішальна арифметична умова.

Зауваження 4.7: Теорема Арнольда (1961), правильне формулювання. Формулювання (Арнольд, 1961). Нехай ρ діофантове (Означення 3.4, Розділ 3) і нехай f — аналітичний дифеоморфізм кола, означений і близький до $R_{2\pi\rho}$ на комплексній смузі $|\operatorname{Im} \theta| < a$, з $\rho(f) = \rho$ **точно** (не лише f близьке до $R_{2\pi\rho}$: умова на число обертання самого f , а не лише на обертання, до якого f близьке, є необхідною, і саме цю умову перша редакція цього розділу була пропустила). Якщо $\|f - R_{2\pi\rho}\|_a < \varepsilon_0(a, \rho)$ для явного порогу ε_0 , що залежить від a і від діофантового типу ρ , то f **аналітично спряжене** з $R_{2\pi\rho}$: напівспряження h з Теорема 4.4 є в цьому збуреному режимі не лише гомеоморфізмом, а й аналітичним відображенням.

Чому умова $\rho(f) = \rho$ необхідна. Без неї твердження було б хибним: функція f , близька до $R_{2\pi\rho}$ в нормі C^0 (або навіть аналітична), цілком може мати раціональне $\rho(f)$ (достить поглянути на мову Арнольда з Розділу 4.6, ширини $O(\varepsilon^q) > 0$ для кожного q : мале, але ненульове збурення $R_{2\pi\rho}$ може потрапити всередину мови, де $\rho(f) \in \mathbb{Q} \neq \rho$), і в такому разі f навіть не напівспряжене з $R_{2\pi\rho}$ нетривіальним чином, а підпорядковане класифікації Пуанкаре в раціональному випадку (Теорема 4.3), цілком відмінній.

Ідея доведення (відкладеного до Розділу 6). Лінійний крок розв'язується гомологічним рівнянням $\psi(\theta + 2\pi\rho) - \psi(\theta) = \varphi(\theta)$, коефіцієнти Фур'є якого $\hat{\psi}_k = \hat{\varphi}_k / (e^{2\pi i k \rho} - 1)$ мають знаменники («малі знаменники»), контрольовані діофантовою умовою; це лінеаризує f з точністю до залишку, квадратичного за ε , а **схема Ньютон**а Колмогорова–Арнольда–Мозера ітерує цей крок із втратою області $\sum_j \delta_j < \infty$ і квадратичною збіжністю похибки, яка перемагає втрату області. Повне доведення — оцінки Коші, втрата області, збіжність схеми — міститься в Розділі 6, повністю присвяченому теорії малих знаменників на колі.

Джерело. V. I. Arnol'd, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (російська назва в транслітерації: *Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja*), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* **25:1** (1961), 21–86, з ератою **28:2** (1964), 479–480 (R37, перевірено 16 вересня 2026 на Math-Net.Ru); див. також H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. AMS* **41** (2004), 507–521 (R42, Теорема 1), щодо сучасного обрамлення.

Зауваження 4.8: Герман (1979) і Йоккоз (1984, 1995): глобальна теорія, правильне формулювання. Теорема Арнольда (Зауваження 4.7) є **локальною**: вона вимагає, щоб f було близьким до обертання. Усунення цієї умови — гладке спряження для кожного достатньо гладкого дифеоморфізма з діофантовим числом обертання, а не лише для близьких до обертання — забрало майже двадцять років.

(i) Герман, 1979. Якщо $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ — дифеоморфізм з $\rho(f)$ у множині повної міри Лебега (зокрема для діофантового $\rho(f)$, Теорема 3.6 Розділу 3), то спряження h з Теорема 4.4 є C^∞ — без жодної умови близькості до обертання. Джерело: M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), 5–233 (K8, перевірено 16 вересня 2026 на Numdam): не 1995, як помилково зазначала перша редакція цього розділу (1995 — рік спорідненої, але відмінної праці Йоккоза, див. (iii)).

(ii) Йоккоз, 1984. Ж.-К. Йоккоз поширив результат Германа на **кожне** діофантове $\rho(f)$ (а не лише на множину повної міри, яка априорі виключає певні діофантові числа екстремального типу): для дифеоморфізма $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ з діофантовим $\rho(f)$ спряження є C^∞ . Джерело: J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Ann. Sci. ENS (4)* **17** (1984), 333–359 (K9, перевірено 16 вересня 2026 на Numdam).

(iii) Глобальний аналітичний випадок і умова Н: чому Брюно не є тут правильним порогом. Для аналітичного f (а не лише C^∞) питання «для яких ρ спряження аналітичне для кожного аналітичного f , близького до обертання чи ні» має тоншу арифметичну відповідь, ніж умова Брюно $\sum_n (\log q_{n+1})/q_n < \infty$ (Розділ 3, Зауваження 3.3 і околи-

ці щодо споріднених діофантових понять): Йоккоз довів, що оптимальним порогом для цієї задачі (глобальної, для дифеоморфізмів кола) є арифметична умова, позначувана **H** у літературі після Йоккоза, строго дозвільніша за діофантову умову і строго обмежувальніша за Брюно: $CD \subsetneq H \subsetneq B$ (діофантова $\subsetneq H \subsetneq$ Брюно, тобто кожне діофантове число задовольняє **H**, і кожне число, що задовольняє **H**, задовольняє Брюно, причому обидва включення строги). Натомість умова **Брюно** залишається оптимальним порогом для іншої і локальної задачі: лінеаризації голоморфного паростка $z \mapsto e^{2\pi i \rho} z + O(z^2)$ поблизу нерухомої точки (диски Зігеля, Розділ 12 цього тому) — **а не** глобальної задачі про дифеоморфізми кола, що розглядається тут. Перша редакція цього розділу плутала два пороги, помилково приписуючи Брюно роль глобальної умови для дифеоморфізмів кола: тут це виправлено, а точне означення умови **H** відкладено до Розділу 6 (де розвинуто повну теорію з обома задачами — локальною голоморфною і глобальною дійсною — і доведено співвідношення між двома порогоми). Джерела: J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», у *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242 (K11, перевірено 16 вересня 2026 на Numdam: не *Astérisque* 206, яка натомість містить виклад Йоккоза на Семінарі Бурбакі про праці Германа щодо інваріантних торів, інший текст); J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88 (K12, щодо порогу Брюно в локальній голоморфній задачі); H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, «Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms», arXiv:1810.07107 (K19, перевірено 16 вересня 2026, огляд, у якому явно сформульовано $CD \subsetneq H \subsetneq B$): приписування самому лише «Файяду» в першій редакції цього розділу також було неточним, бо статтю написали Еліассон, Файяд і Крикорян разом.

Про медаль Філдса. Йоккоз отримав медаль Філдса у 1994 році, зокрема й за ці результати; Герман її **не** отримував (неоднозначне формулювання першої редакції цього розділу могло наводити на протилежне).

4.10. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 4.13).

Вправа 4.1: Несиметрична орбіта періоду 2. Мета: застосувати Теорему 4.3, щоб явно знайти періодичну орбіту точного періоду 2 стандартної сім'ї, відрізнивши її від тривіального випадку $\theta = 0, 1/2$ (нулі $\sin(2\pi\theta)$ для кожного ε). Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

- Для $\varepsilon = 0,4$, $\alpha = 0,505$ проітерувати $F_{\alpha,\varepsilon}$ від $\theta_0 = 0,2$ протягом 20 000 кроків і записати досягнуту точку θ^* і $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta^*)$.
- Перевірити чисельно $F_{\alpha,\varepsilon}^2(\theta^*) - \theta^* - 1$: чому воно дорівнює і що це означає для $\rho(\alpha, \varepsilon)$?
- Пояснити, чому $\theta^* \neq 0$ і $\theta^* \neq 1/2$ у цьому випадку (на відміну від точного $\alpha = 1/2$, де $\theta = 0, 1/2 \in 2$ -періодичними нерухомими точками для кожного ε , через непарність $\sin$).
- Чи є знайдений період найменшим? Як це перевірити (Теорема 4.3(i))?

Вправа 4.2: Перевірка формули $\varepsilon^2/(4\pi)$ при $\varepsilon = 0,08$. Мета: відтворити числову перевірку Теорема 4.7 при новому значенні ε , не використаному в тексті, методом пошуку нулів (а не асимптотичною ітерацією, щоб уникнути зсуву через повільну збіжність, обговореного у скрипті `fig04_ragnatela_rho13.py`). Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний із перевіркою замкненої формули.

- (a) Записати $G(\theta) = F_{\alpha,0,08}^2(\theta) - \theta - 1$ і просканувати знак на дрібній сітці $\theta \in [0, 1)$, щоб знайти бісекцією за кінцями α дві межі мови $1/2$.
- (b) Обчислити числову ширину і порівняти її з $\varepsilon^2/(4\pi)$.
- (c) Відношення двох значень ближче до 1 чи далі від 1, ніж у випадку $\varepsilon = 0,2$, обговореному в тексті? Чи узгоджується це із залишком $O(\varepsilon^3)$ формули?

Вправа 4.3: Що доводить (і чого не доводить) скінченна сітка на критичності. *Мета:* відрізнити числову перевірку від доведення, розмірковуючи над результатом Свйонтека (Зауваження 4.5). *Орієнтовний час:* 20 хвилин. *Тип:* концептуальний/метакогнітивний.

- (a) Скрипт `fig04_scala_diavolo.py` виявляє, що при $\varepsilon = 1\ 0\%$ сітки з 2500 точок α лишається без захоплення (у межах $q \leq 20$, допуск 0,05). Чи *доводить* це, що множина тих α , для яких $\rho(\alpha, 1)$ ірраціональне, має нульову міру Лебега?
- (b) Якщо відповідь на (a) «ні», то що саме доводить числовий результат і для чого він потрібен у розділі?
- (c) Теорема 3.6 Розділу 3 (повна міра діофантових чисел) і Зауваження 4.5 (повна міра захоплення при $\varepsilon = 1$) на перший погляд видаються суперечливими. Пояснити, чому це не так (до яких значень ε вони застосовні).

4.11. Розв'язані вправи

Вправа 4.4: Числова перевірка $\rho(f^3) = 3\rho(f)$. *Тип:* числовий із перевіркою доведеної тотожності (Твердження 4.1). Обчислити $\rho(f_{\alpha,\varepsilon})$ і $\rho(f_{\alpha,\varepsilon}^3)$ незалежно (ітеруючи F і, окремо, $F \circ F \circ F$) для $\alpha = 0,4123456$, $\varepsilon = 0,3$, і перевірити $\rho(f^3) = 3\rho(f)$.

Розв'язок. Стратегія. Оцінити $\rho(f)$, ітеруючи F безпосередньо; оцінити $\rho(f^3)$, ітеруючи складене відображення $F_3 := F \circ F \circ F$ так, наче воно саме є незалежним підняттям (той самий алгоритм, перехідний процес і усереднення), жодного разу не обчислюючи $3\rho(f)$ посередині: це робить остаточне порівняння справді незалежною перевіркою, а не тавтологією.

Крок 1. Від $\theta_0 = 0,31415926535$, перехідний процес у 2000 кроків, усереднення за 200 000 ітераціями F : $\rho(f) = 0,4113916173 \dots$

Крок 2. Те саме θ_0 , перехідний процес у 2000 застосувань $F_3 = F \circ F \circ F$, усереднення за 200 000 застосуваннями F_3 : $\rho(f^3) = 1,2341750656 \dots$

Незалежна перевірка. $3 \times \rho(f) = 1,2341748520 \dots$; відхилення від $\rho(f^3)$: $2,1 \times 10^{-7}$, сумісне з похибкою обривання двох незалежних числових оцінок (кожна з очікуваною похибкою $O(1/N) = O(5 \times 10^{-6})$, Теорема 4.1). ✓

Інтерпретація. Збіг чисельно підтверджує Твердження 4.1, доведене в загальному випадку в тексті аргументом про підпоследовність на три рядки: тут педагогічний момент полягає в тому, що доведення таке коротке саме тому, що Означення 4.2 вже сформульоване як границя вздовж усіх цілих чисел, отже автоматично справджується вздовж підпоследовності кратних 3.

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати $\rho(f^3) = 3\rho(f)$ (правильне, Твердження 4.1, з ρ не зведеним за модулем 1: тут $\rho(f^3) \approx 1,234 > 1$) з твердженням, хибним у загальному випадку, ніби число обертання «завжди зводиться до $[0, 1)$ »: зведення mod 1 — це домовленість, щоб говорити про точки кола, але тотожність Пуанкаре природніша, і тут перевірена, на числах обертання *піднятих*, без зведення.

Розширення. Повторити для $\rho(f^5)$ і перевірити $\rho(f^5) = 5\rho(f)$; слід очікувати так само доброго збігу, з тим самим порядком похибки (перехідний процес для $F_5 = F \circ \dots \circ F$ не потребує більше «зовнішніх» ітерацій, ніж для F_3 , бо в кожному разі керується тією самою швидкістю збіжності затискання Фекете для F).

Вправа 4.5: Від пошуку орбіти періоду 3 до точного числа обертання. *Тип:* числовий із вичерпною перевіркою. Для $\varepsilon = 0,5$ знайти (бісекцією) центр мови $1/3$ і перевірити, що знайдена орбіта періоду 3 справді має *найменший* період 3 (а не 1 чи вироджений результат).

Розв’язок. Стратегія. Використати операційний тест «захоплено» = залишок $F^3(\theta) - \theta - 1$ нульовий у межах допуску після фіксованого перехідного процесу (а не асимптотичну оцінку ρ , з причин, обговорених у примітці блоку `fig04_ragnatela_rho13.py`: поблизу межі мови мультиплікатор орбіти прямує до 1, роблячи збіжність асимптотичної оцінки повільною), застосувати бісекцію на двох межах, а потім безпосередньо перевірити найменший період.

Крок 1. Бісекція (ліва межа в дужках $[0,335; 0,338]$, права межа в $[0,3407; 0,342]$, по 40 поділів навпіл кожна): мова $1/3$ при $\varepsilon = 0,5$ дорівнює $[0,336662; 0,340899]$, ширина $0,004237$. Центр: $\alpha = 0,338781$.

Крок 2. Від $\theta_0 = 0,4132$, 20 000 ітерацій $F_{0,338781; 0,5}$: збіжність до $\theta^* = 0,996545$, з $F(\theta^*) = 0,337053$, $F^2(\theta^*) = 0,607866$, $F^3(\theta^*) = 1,996545 = \theta^* + 1$: перевірка $F^3(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ з машинною точністю. ✓

Незалежна перевірка (найменший період). Три значення θ^* , $F(\theta^*)$, $F^2(\theta^*)$ попарно різні (різниці $\geq 0,27$, значно вище машинної точності): отже період $\theta^* \bmod 1$ під дією f не може бути 1 (це вимагало б $F(\theta^*) - \theta^* \in \mathbb{Z}$, що хибно). Будучи дільником 3 (простого), відмінним від 1, найменший період дорівнює точно 3, у згоді з Теоремою 4.3(i), застосованою до вже нескоротного $\rho = 1/3$.

Інтерпретація. Знайдена орбіта — це та, що зображена на павутинній діаграмі Рисунок 4.5: швидка збіжність (кілька видимих кроків на діаграмі) відображає той факт, що $\alpha = 0,338781$ близьке до *центру* мови, де мультиплікатор притягальної орбіти далеко від 1 (на відміну від меж, де бісекція Кроку 1 натомість потребує великого N для збіжності, як обговорено в примітці блоку перевірки).

Розширення. Повторити для мови $2/3$ (те саме $\varepsilon = 0,5$): слід очікувати, через наближену симетрію стандартної сім’ї щодо $\alpha \mapsto 1 - \alpha$ (неточну, але близьку для немалих ε), мову порівнянної ширини з центром поблизу $\alpha \approx 1 - 0,338781 = 0,661219$.

Вправа 4.6: Лема Фекете на явній послідовності, із замкненою формулою залишку. *Тип:* символний із вичерпною числовою перевіркою. Нехай a_n — найменша кількість монет по 3 і по 5 копійок, потрібна, щоб заплатити точно n копійок (з домовленістю $a_n = +\infty$, якщо n не подається). Перевірити, що (a_n) субадитивна, обчислити $\inf_n a_n/n$ і навести замкнену формулу для випадку, який найповільніше наближається до границі.

Розв’язок. Стратегія. Перевірити субадитивність безпосередньо з означення (об’єднати дві оптимальні оплати), потім визначити, для яких остач $n \bmod 5$ оптимальне подання «менш ефективне», доставши замкнену формулу для порівняння з вичерпним обчисленням.

Крок 1 (субадитивність). Якщо a_m монет оплачують m , а a_n монет оплачують n , то об’єднання двох наборів монет оплачує $m + n$: отже $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ за означенням a_{m+n} як мінімуму. ✓

Крок 2 (замкнена формула для кожної остачі). Кожне $n \geq 8$ (число Фробеніуса для 3, 5 дорівнює $3 \times 5 - 3 - 5 = 7$: починаючи з 8 кожне n подається) записується як $n = 5k + j$ з $j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Щоб мінімізувати кількість монет, максимізують кількість b монет по 5 (монета по 5 “коштує” більше на одну монету, ніж монета по 3), обираючи найбільше $b \leq k$, для якого залишок $n - 5b$ є невід’ємним кратним 3:

- $j = 0$: $b = k$, залишок 0: $a_n = k$ (без монет по 3);
- $j = 1$: $b = k - 1$ (залишок при $b = k$ дорівнює 1, не кратний 3), залишок $6 = 3 \times 2$: $a_n = (k - 1) + 2 = k + 1$;
- $j = 2$: $b = k - 2$ (залишки при $b = k, k - 1$ дорівнюють 2, 7, жоден не кратний 3), залишок $12 = 3 \times 4$: $a_n = (k - 2) + 4 = k + 2$;
- $j = 3$: $b = k$, залишок 3: $a_n = k + 1$;
- $j = 4$: $b = k - 1$ (залишок при $b = k$ дорівнює 4, не оплачується самими монетами по 3), залишок $9 = 3 \times 3$: $a_n = (k - 1) + 3 = k + 2$.

Перепишучи через n (з $k = (n - j)/5$): $a_n = n/5$ для $j = 0$; $a_n = (n + 4)/5$ для $j = 1$; $a_n = (n + 8)/5$ для $j = 2$; $a_n = (n + 2)/5$ для $j = 3$; $a_n = (n + 6)/5$ для $j = 4$. По-справжньому найгіршим випадком — з найбільшою адитивною сталою, 8 — є $j = 2$, а не $j = 4$: хоча $j = 2$ і $j = 4$ мають однаковий абсолютний надлишок монет ($k + 2$ в обох випадках), при однаковому k значення n менше для $j = 2$ ($n = 5k + 2$ проти $n = 5k + 4$), тому відносний надлишок $a_n/n - 1/5$ більший.

Крок 3 (порівняння). $\inf_n a_n/n = 1/5$ (вичерпне обчислення для $n = 1, \dots, 2000$, скрипт `verifica_cap04_vol4.py`, блок [C4-1]: мінімум точно 0,2, досягається для кожного n , кратного 5, де $a_n = n/5$ точно). Для $n = 5k + 2$: $a_n/n = (n + 8)/(5n) = 1/5 + 8/(5n) \rightarrow 1/5$, із точним залишком $8/(5n)$, найповільнішим серед п’яти випадків за модулем 5 (проти $6/(5n)$ для $j = 4$, $4/(5n)$ для $j = 1$, $2/(5n)$ для $j = 3$, 0 для $j = 0$). Пряме число порівняння, наприкінці випробуваного проміжку: $n = 1999 = 5 \times 399 + 4$ дає $a_n/n = 0,2 + 6/(5 \times 1999) = 0,200601$, тоді як $n = 1997 = 5 \times 399 + 2$ дає $a_n/n = 0,2 + 8/(5 \times 1997) = 0,200801 > 0,200601$: хоча $a_{1997} = a_{1999} = 401$ (та сама кількість монет), відношення a_n/n більше для $n = 1997$, підтверджуючи, що $j = 2$ — справді найповільніший клас. Значення, прочитане з вичерпного обчислення, узгоджується для обох. ✓

Інтерпретація. Лема Фекете (Лема 4.1) гарантує $\lim_n a_n/n = \inf_n a_n/n = 1/5$ як суто якісний факт; цей приклад показує, що швидкість збіжності може бути повільною ($O(1/n)$, не швидше) і залежати від класу остачі n : корисне застереження для Теорема 4.1, де те саме явище (збіжність $O(1/n)$, не краще) керує швидкістю, з якою $(F^n(\theta) - \theta)/n$ наближається до $2\pi\rho$ (видно з ширини $O(1/n)$ затискання Фекете з Прикладу 4.1).

Розширення. Повторити з монетами по 4 і 7 (взаємно простими, число Фробеніуса $4 \times 7 - 4 - 7 = 17$): слід очікувати $\inf a_n/n = 1/4$ (використовуються майже самі лише монети по 4), з аналогічним найгіршим випадком для $n \equiv$ (відповідна остача) $\bmod 4$.

4.12. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку зростання компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 4.13).

1. (Означення) Число обертання $\rho(f)$ (Означення 4.2) означається як
 - А) найменший період періодичної орбіти f
 - В) $\lim_{n \rightarrow \infty} (F^n(\theta) - \theta)/(2\pi n)$, значення якої не залежить від θ
 - С) похідна f в її нерухомій точці
 - Д) міра множини Кантора E
2. (Гіпотеза) У теоремі Арнольда (Зауваження 4.7), окрім діофантового ρ і близькості f до $R_{2\pi\rho}$, умовою, яку перша редакція розділу була пропустила і яка є необхідною, є

- А) f має бути C^∞ , а не лише аналітичною В) число обертання самого f має дорівнювати точно ρ С) ε має бути меншим за $1/2$ D) f має бути лінійною
3. (Символьне обчислення) Для стандартної сім'ї з $\varepsilon = 0,5$ *точна* ширина головної мови $0/1$ (Теорема 4.6) дорівнює
А) $0,5/\pi \approx 0,1592$ В) $0,25$ С) $0,5^2/(4\pi) \approx 0,0199$ D) $\pi/0,5$
4. (Числове обчислення) З $\alpha = 0,4123456$, $\varepsilon = 0,3$ (Приклад 4.1) оцінка $\rho(f)$ на 10^6 ітераціях приблизно дорівнює
А) $0,618$ В) $0,4114$ С) $0,300$ D) $1,234$
5. (Крок доведення) У доведенні Лема 4.3 (раціональний критерій) кроком, який дозволяє дійти висновку $F^{qn}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi\rho n$ для кожного n , починаючи з випадку $n = 1$, є
А) лема Фекете В) індукція з використанням зростання F^q і його комутування з цілими зсувами на 2π С) теорема про проміжні значення D) щільність раціональних чисел
6. (Діагностика помилки) Студент пише: «умова Брюно $\sum_n (\log q_{n+1})/q_n < \infty$ є оптимальним арифметичним порогом для аналітичного спряження дифеоморфізмів кола (Йоккоз)». Помилка полягає в тому, що
А) формулу Брюно записано неправильно В) плутається *локальна* задача (голоморфні паростки, диски Зігеля, де Брюно справді оптимальний) із *глобальною* задачею про дифеоморфізми кола, де оптимальним порогом є умова Н, строго обмежувальніша (Зауваження 4.8) С) Йоккоз не займався цією задачею D) правильною є діофантова умова, а не умова Брюно
7. (Перенесення) У моделі серцевого фазового захоплення типу Гевари–Гласса (Зауваження 4.6, infobox) ділянка параметрів, у якій серце відповідає рівно 2 ударами на кожні 3 зовнішні стимули, стійко до малих змін частоти стимуляції, відповідає, мовою цього розділу,
А) ізольованій точці з ірраціональним ρ В) мові Арнольда $2/3$, проміжку параметрів додатної ширини зі сталим $\rho = 2/3$ С) множині Кантора E з Теорема 4.4 D) самій лише сідло-вузловій біфуркації, без проміжку
8. (Джерело і метакогніція) Правильним первинним джерелом, перевіреним 16 вересня 2026, результату «на критичності $\varepsilon = 1$ захоплення має повну міру» (Зауваження 4.5) є
А) V.I. Arnold, 1961 В) G. Świątek, *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), 109–128 С) M. Herman, 1979 D) J.-C. Yoccoz, 1984

4.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. *Обґрунтування*: Означення 4.2, існування і незалежність від точки доведено в Теоремі 4.1. *Дистрактори*: А плутає ρ з періодом (цілим числом, а не числом обертання, яке може бути ірраціональним); С, D не мають стосунку до означення. *Діагностована помилка*: плутати глобальний динамічний інваріант ρ з локальними величинами (похідною,

періодом). Джерело: Означення 4.2, Теорема 4.1. Передумова: підняття гомеоморфізма кола. Надолуження: перечитати доведення Теорема 4.1, виокремивши, де задіяна лема Фекете.

2) В. Обґрунтування: Зауваження 4.7, з явним прикладом мов Арнольда, який показує, чому ця умова необхідна. Дистрактори: А, С, D не є умовами теореми Арнольда. Діагностована помилка: вважати, що «близьке до обертання» автоматично означає «з тим самим числом обертання», що хибно через мови ширини $O(\varepsilon^q) > 0$. Джерело: Зауваження 4.7, виправлення 3.15 плану розширення. Передумова: Теорема 4.7. Надолуження: перечитати абзац «чому умова $\rho(f) = \rho$ необхідна».

3) А. Обґрунтування: Теорема 4.6, ширина $2 \times \varepsilon / (2\pi) = \varepsilon / \pi$; з $\varepsilon = 0,5$: $0,5 / \pi = 0,1592 \dots$. Дистрактори: В — довільне значення; С — формула (асимптотична, і для $q = 2$, а не $q = 1$) з Теорема 4.7; D — перевернута формула. Діагностована помилка: плутати точну ширину при $q = 1$ з асимптотичною формулою при $q = 2$ або перевертати дріб. Джерело: Теорема 4.6. Передумова: сюр'єктивність $\sin(2\pi\theta)$ на $[-1, 1]$. Надолуження: повторити доведення теореми з явним $\varepsilon = 0,5$.

4) В. Обґрунтування: Приклад 4.1, $\rho \approx 0,41139165$. Дистрактори: А — це $1/\varphi$ (шляхетне число, стороннє); С — це ε , а не ρ ; D — це 3ρ (Розв'язана вправа 4.4), а не ρ . Діагностована помилка: плутати $\rho(f)$ з ε або з $\rho(f^3)$. Джерело: Приклад 4.1. Передумова: жодної, окрім читання прикладу. Надолуження: перезапустити скрипт `verifica_cap04_vol4.py`, блок [C4-2].

5) В. Обґрунтування: доведення Лема 4.3(i, $\Leftarrow$), індукційний крок. Дистрактори: А, С, D — інструменти, використані деінде в розділі, але не в цьому конкретному кроці. Діагностована помилка: не виокремити, яка саме властивість F (зростання + комутовання з цілими зсувами) робить індукційний крок чинним. Джерело: Лема 4.3. Передумова: Означення 4.1. Надолуження: переписати індукційний крок, виокремивши, де використовується кожна з двох властивостей.

6) В. Обґрунтування: Зауваження 4.8(iii), виправлення 3.16 плану розширення: Брюно оптимальний для локальної голоморфної задачі (Розділ 12), умова Н — для глобальної дійсної (дифеоморфізми кола, тут). Дистрактори: А хибне (формула правильна); С хибне (Йоккоз займався саме цим, довівши, що правильним порогом є Н, а не Брюно); D неточне (діофантова — слабша умова, а не оптимальний поріг: $CD \subsetneq H$). Діагностована помилка: застосовувати арифметичний поріг до не тієї задачі (локальної проти глобальної). Джерело: K11, K12, K19 (Зауваження 4.8). Передумова: жодної, окрім уважного читання зауваження. Надолуження: перечитати абзац (iii), виокремивши два пороги і дві задачі.

7) В. Обґрунтування: infobox після Зауваження 4.6 і загальна структура мов (Теорема 4.8): «стійке захоплення до малих змін» — це саме проміжок параметрів (додатної ширини) зі сталим ρ . Дистрактори: А суперечить «стійкому»; С плутає критичний/хаотичний режим із режимом регулярного захоплення; D ігнорує те, що біфуркація є лише межею, а не самою мовою. Діагностована помилка: не розпізнати, що «стійкість до малих збурень» математично означає «непорожня внутрішність множини параметрів». Джерело: Теорема 4.8, прикладний infobox. Передумова: Теорема 4.7. Надолуження: перечитати доведення Теорема 4.8, виокремивши, де використовується відкритість проміжку.

8) В. Обґрунтування: Зауваження 4.5, джерело перевірено реальним пошуком 16 вересня 2026 (Project Euclid, метадані підтверджено: Świątek, *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), 109–128). Дистрактори: А, С, D — реальні джерела розділу, але для інших результатів (відповідно: локальна лінеаризація; глобальна C^∞ -теорія на множині повної міри; глобальна C^∞ -теорія для кожного діофантового). Діагностована помилка: приписувати конкретний результат (повна міра на критичності) авторів, пов'язаному із суміжним,

але відмінним результатом (повна міра *далеко від критичності*, що є натомість множиною діофантових чисел, Теорема 3.6 Розділу 3). Джерело: Зауваження 4.5. Передумова: жодної, окрім уважного читання джерел. Надолуження: явно порівняти формулювання Свйонтека (критичність) із формулюванням Теореми 3.6 (поза критичністю), як у Заданій вправі 4.3(с).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

4.1 (орбіта періоду 2). (a)–(b) Від $\theta_0 = 0,2$, після 20 000 ітерацій: $\theta^* = 0,086338$, $F(\theta^*) = 0,558472$; $F^2(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ з машинною точністю: $\rho(0,505; 0,4) = 1/2$. (c) При точному $\alpha = 1/2$ маємо $\sin(2\pi \cdot 0) = \sin(2\pi \cdot \frac{1}{2}) = 0$, отже $F(0) = 1/2$, $F(1/2) = 1$: $0, 1/2$ є 2-періодичними для кожного ε . При $\alpha = 0,505 \neq 1/2$ цей збіг зникає; знайдена чисельно орбіта — це справді інша 2-періодична орбіта, яка існує, бо $\alpha = 0,505$ залишається всередині мови $1/2$ (додатної ширини навколо $1/2$, Теорема 4.8), а не через симетрію $\sin$. (d) Так: дві точки $\theta^* = 0,086338$ і $F(\theta^*) = 0,558472$ різні (різниця $\approx 0,472$, ненульова), отже період не може бути 1: будучи дільником 2, відмінним від 1, найменший період дорівнює 2 (Теорема 4.3(i)).

4.2 (перевірка при $\varepsilon = 0,08$). (a)–(b) Числова ширина (пошук нулів, сітка з 6000 точок, 45 бісекцій на межу): $0,00050902$; передбачена $\varepsilon^2/(4\pi) = 0,00050930$; відношення $0,999467$. (c) Відношення при $\varepsilon = 0,08$ ($0,999467$) ближче до 1, ніж при $\varepsilon = 0,2$ ($0,99669$, з тексту): узгоджено з відносним залишком $O(\varepsilon)$ (приблизно при половинному значенні ε слід очікувати приблизно вдвічі меншого відхилення від 1, і справді $1 - 0,999467 = 0,000533$ проти $1 - 0,99669 = 0,00331$, множник ≈ 6 для ε , яке зменшується вдвічі 2,5 рази, — правдоподібний порядок величини для ефекту $O(\varepsilon)$ з нехтовними членами вищого порядку, які при $\varepsilon = 0,2$ вже не є нехтовними).

4.3 (скінченна сітка і міра). (a) Ні: скінченна сітка з 2500 точок ніколи не може довести твердження про міру Лебега множини (яке стосується континууму точок); вона може лише бути сумісною або несумісною з твердженням у межах випробуваної роздільності. (b) Числовий результат показує, що в межах використаної роздільності й допуску *кожна* вибрана точка сітки виявляється захопленою в раціональне число: сильний числовий доказ, узгоджений із теоремою Свйонтека (і нездатний її спростувати), який у розділі слугує для візуального підкріплення імпортованого твердження, а не для його доведення. (c) Вони не суперечать одне одному, бо стосуються різних значень ε : Теорема 3.6 Розділу 3 стосується діофантових чисел абстрактно (незалежно від ε) і означає, для $0 < \varepsilon < 1$ (некритичний режим), що множина тих α , для яких ρ ірраціональне, все ще має *додатну* міру (містячи всі діофантові числа, для яких теорія КАМ Розділу 6 дає гладке спряження); Зауваження 4.5 натомість стосується конкретно $\varepsilon = 1$ (критичності), де ширина мов зростає достатньо, щоб у границі зайняти всю міру, залишивши нульову міру ірраціональному доповненню.

4.14. Формуляр розділу

Число обертання

$$\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} \quad (\text{не залежить від } \theta); \quad \rho(F^n) = n\rho(F); \quad \rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$$

Лема Фекете

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n \quad \forall m, n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$$

Рациональний критерій

$$\rho(F) \geq \frac{p}{q} \iff \exists \theta : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p; \quad \rho(F) \neq \frac{p}{q} \Rightarrow \operatorname{sgn}(F^q(\theta) - \theta - 2\pi p) \text{ стає за } \theta$$

Класифікація Пуанкаре

$$\rho(f) = \frac{p}{q} \text{ (нескоротний)} \iff \exists \text{ періодична орбіта, точного періоду } q;$$

$$\rho(f) \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \exists h : h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$$

Стандартна сім'я Арнольда ($\theta \in [0, 1)$)

$$f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta); \quad \text{дифеоморфізм для } 0 < \varepsilon < 1; \quad \rho = 0 \iff |\alpha| \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \text{ (точно)}$$

$$\text{ширина мови } 1/2 = \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3); \quad \text{ширина мови } p/q = O(\varepsilon^q) \text{ (імпортовано для } q \geq 3)$$

Сходи диявола

$$\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon) : \text{ неперервна, неспадна, стала на щільному об'єднанні проміжків}$$

Панорама

$$\varepsilon = 1 : \text{ міра } \{\alpha : \rho(\alpha, 1) \notin \mathbb{Q}\} = 0 \text{ (Свйонтек 1988);}$$

$$\varepsilon > 1 : \text{ проміжок обертання } [\rho_-, \rho_+] \text{ (Бойленд 1986)}$$

До Розділу 6

$$\rho \text{ діофантове, } \rho(f) = \rho, \text{ } f \text{ аналітичне, близьке до } R_{2\pi\rho} \Rightarrow h \text{ аналітичне (Арнольд 1961)}$$

$$CD \subsetneq H \subsetneq B : H \text{ оптимальна для глобальної задачі (Йоккоз),}$$

$$B \text{ оптимальна для локальної голоморфної задачі}$$

Джерела та бібліографія

- [1] H. Poincaré, «Sur les courbes définies par les équations différentielles», *J. Math. Pures Appl.* (4) **1** (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело існування та незалежності від точки числа обертання (Теорема 4.1) і витоків усієї класифікації (розд. XV). Французьке джерело (Numdam).
- [2] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, розд. 11–12 (зокрема Твердж. 9.6.4 щодо леми Фекете, Твердж. 11.1.3–11.1.11 щодо властивостей ρ , Твердж. 11.2.2 щодо раціональної класифікації, Теор. 11.2.7 щодо напівспряження). <https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-dynamics/2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503>, перевірено 16 вересня 2026 (сторінка Cambridge Core: назву, авторів, видавця і рік підтверджено). Довідковий текст для всієї доказової структури Розділів 4.1–4.4, тут переписаної і доповненої власними деталями (зокрема раціональним критерієм Леми 4.3, використаним для об'єднання кількох доведень). Британське джерело.
- [3] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 25, Springer, 1993, розд. I (§1 Пуанкаре, §4 мови Арнольда). <https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf>, перевірено 16 ве-

ресня 2026 (PDF, розміщений Imperial College London: назву, авторів, видавця, рік і структуру розд. I підтверджено). Допоміжне джерело для ширини мов (Теорема 4.7, загальний випадок імпортовано) і для сходів диявола (Теорема 4.8). Бразильсько-німецьке джерело.

- [4] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024. <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>, перевірено 16 вересня 2026 (PDF IMPA: автора, назву, установу і рік підтверджено). Допоміжне джерело рівня C/D для теорії числа обертання, використане для перехресної перевірки структури доведень Розділів 4.1–4.3. Бразильське джерело (IMPA), не англомовне в сенсі установи-господаря.
- [5] V. I. Arnol'd, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (оригінальна російська назва в транслітерації: *Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja*; кириличний текст не наведено задля сумісності з рушієм компіляції pdf_latex, використаним для цього видання), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* **25**:1 (1961), 21–86; ерата **28**:2 (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus, перевірено 16 вересня 2026 (Math-Net.Ru: автора, журнал, том, випуск, рік і сторінки підтверджено, включно з покликанням на ерату). Первинне джерело стандартної сім'ї (Означення 4.3) і теореми Арнольда, сформульованої (з виправленням) у Зауваженні 4.7. Російське джерело (Math-Net.Ru).
- [6] P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Comm. Math. Phys.* **106** (1986), 353–381. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01207252>, перевірено 16 вересня 2026 (Springer: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело Зауваження 4.6 (проміжки обертання для $\varepsilon > 1$) і допоміжне для ширини мов при $\varepsilon < 1$ (Теорема 4.7). Американське джерело.
- [7] G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), n. 1, 109–128. <https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-physics/volume-119/issue-1/Rational-rotation-numbers-for-maps-of-the-circle/cmp/1104162273.full>, перевірено реальним веб-пошуком і прямим відкриттям сторінки 16 вересня 2026 (Project Euclid: автора — Grzegorz Świątek — журнал, том, випуск, рік і сторінки 109–128 підтверджено; пов'язаний DOI 10.1007/BF01218263). Первинне джерело захоплення повної міри на критичності (Зауваження 4.5): відсутнє в реєстрі джерел плану розширення на дату його складання, розшукане й відкрите спеціально для цього розділу, як і було вимагано. Польсько-американське джерело.
- [8] M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *J. Math. Biol.* **14** (1982), 1–23. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02154750>, перевірено 16 вересня 2026 (Springer: авторів, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело застосування до серцевих аритмій (infobox після Зауваження 4.6), рівень В. Канадське джерело.
- [9] L. Glass, M. C. Mackey, *From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life*, Princeton University Press, 1988. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780691221793/html>, з'явилося в результаті пошуку (сторінку не відкривали посторінково, цитовано лише як загальне обрамлення, а не на підтвердження конкретного твердження). Джерело рівня B/C для загального обрамлення захоплення в біології. Американське джерело.
- [10] H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. Amer. Math. Soc.* **41** (2004), 507–521. <https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf>, перевірено 16 вересня 2026 (PDF університету Гронінгена: автора, журнал, том,

рік і сторінки підтверджено; §3 про відображення кола і Теорема 1 про теорему Арнольда). Допоміжне джерело для Зауваження 4.7. Нідерландське джерело.

- [11] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), 5–233. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело глобальної теореми Германа, Зауваження 4.8(i), з правильною датою (1979, а не 1995, як у першій редакції). Французьке джерело (Numdam).
- [12] J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* **17** (1984), 333–359. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, випуск, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело Зауваження 4.8(ii) (поширення Германа на кожне діофантове ρ). Французьке джерело (Numdam).
- [13] J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», у *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено; не *Astérisque* 206, бібліографічне виправлення зареєстровано в Зауваженні 4.8(iii)). Первинне джерело умови Н для глобальної дійсної задачі. Французьке джерело (Numdam).
- [14] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0, перевірено 16 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело оптимальності Брюно для локальної голоморфної задачі, цитоване для контрасту в Зауваженні 4.8(iii). Французьке джерело (Numdam).
- [15] H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, «Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms», arXiv:1810.07107 (Gazette SMF). <https://arxiv.org/abs/1810.07107>, перевірено 16 вересня 2026 (arXiv: троє авторів — Еліассон, Файяд і Крикорян, а не самий лише Файяд, як у першій редакції — назву і зміст анотації підтверджено, включно з твердженням $CD \subsetneq H \subsetneq B$). Джерело історичної картини і виправлення дат у Зауваженні 4.8. Французьке джерело (arXiv).
- [16] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. <https://arxiv.org/abs/math/0607481>, перевірено 16 вересня 2026 (arXiv: автора, назву і рік підтверджено). Довідкове джерело для побудови з блукаючим проміжком із Прикладу 4.2 (§3.1, загальна побудова немінімальних гомеоморфізмів з інваріантною множиною Кантора). Чилійське джерело.

Теорема Денжуа та її контрприклад

Розділ 4 показав, що, якщо $\rho(f)$ ірраціональне, кожен гомеоморфізм $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, що зберігає орієнтацію, є напівспряженим із жорстким обертанням $R_{\rho(f)}$ (Теорема 4.4): напівспряження h може бути справжнім спряженням (якщо орбіти f щільні), а може й «сплющувати» зліченну множину проміжків — **блукаючих проміжків** — на інваріантну мінімальну множину Кантора. Арно Денжуа довів 1932 року, що ця друга можливість, хоч і сумісна з самою лише неперервністю, *не може справдитися*, щойно f є дифеоморфізмом із похідною обмеженої варіації: топологічна жорсткість Розділу 4 стає тоді повною динамічною жорсткістю, f мінімальне і спряжене з $R_{\rho(f)}$. Денжуа довів також, у тій самій праці, що умова регулярності є *оптимальною*: він побудував дифеоморфізм класу C^1 (але не C^{1+bv}) зі справжніми блукаючими проміжками. Цей розділ повністю доводить теорему Денжуа і нерівність спотворення, на якій вона тримається, доводить нову нерівність — нерівність Денжуа–Коксми, яка контролює суми Біркгофа вздовж часів найкращого повернення, — і відбудовує, виправляючи три хиби попередньої редакції, контрприклад C^1 у деталях: диференційовність на множині Кантора, раніше залишена відкритою, тут доведена крок за кроком. Розділ завершується панорамою того, що лежить далі: контрприклад C^∞ Голла, ергодичність спряжень Денжуа і теорія Кацнельсона–Орнштейна про оптимальну регулярність, а також покликання на те, коли те саме явище — нерівність спотворення проти накопичення нерегулярності — знову з’явиться для дій груп на колі.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **C**, з побудовою контрприкладу (Розділ 5.5) і нерівністю Денжуа–Коксми (Розділ 5.4) рівня **D**: читач рівня **C** може прочитати формулювання і Побудову 5.2, не відтворюючи доведення диференційовності на множині Кантора (Крок 4 Теорема 5.4), не втрачаючи зв’язності розділу. Передумови в межах трактату: число обертання та його інваріантність щодо (напів)спряження (Том IV, Розділ 4, Означення 4.2, Твердження 4.2); класифікація Пуанкаре у двох випадках (Том IV, Розділ 4, Теорема 4.3 і 4.4); збіжні дроби ланцюгових дробів і найкраще наближення (Том IV, Розділ 3, Означення 3.2, Теорема 3.3 і 3.4); повна варіація функції (Том II). Шлях надолуження: хто не пам’ятає деталей напівспряження Пуанкаре, може перечитати доведення Теорема 4.4 перед Розділом 5.1, який використовує його істотно.

5.1. Лема про часи найкращого повернення

Зафіксуємо на весь розділ гомеоморфізм $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, що зберігає орієнтацію, з **ірраціональним** $\rho := \rho(f)$, одне його підняття F і напівспряження Пуанкаре $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ з Теорема 4.4, монотонно неспадне, сюр’єктивне, степеня 1, з $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$. Нехай $(p_n/q_n)_{n \geq 0}$ — збіжні дроби ρ (Означення 3.2, Розділ 3) і

$$\delta_n := q_n \rho - p_n, \quad \text{знак}(\delta_n) = (-1)^n, \quad |\delta_n| \text{ строго спадає,}$$

залишок зі знаком, що чергується, з Теорема 3.3. Працюємо в $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; для $t \in \mathbb{R}$ пишемо $R_{2\pi\rho}(t) = t + 2\pi\rho$.

Означення 5.1: Проміжки I_n і J_n обертання. Для $n \geq 0$ нехай $I_n \subset \mathbb{T}$ — дуга з кінцями 0 і $2\pi\delta_n$, замкнена в 0 і відкрита в другому кінці (тобто $I_n = [0, 2\pi\delta_n)$, якщо $\delta_n > 0$, і $I_n = (2\pi\delta_n, 0]$, якщо $\delta_n < 0$): $|I_n| = 2\pi|\delta_n|$. Нехай також $J_n \subset \mathbb{T}$ — *відкрита* дуга з кінцями $-2\pi\delta_{n+1}$ і $2\pi\delta_n$ (Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, §2.2.1, с. 35, де J_n означено як відкритий проміжок з кінцями $-q_{n+1}\rho$ і $q_n\rho$): точка $2\pi(\delta_n + \delta_{n+1})$ (що відповідає $(q_n + q_{n+1})\rho$) належить J_n .

Лема 5.1: Лема про часи найкращого повернення для обертання. Для кожного $n \geq 0$ дуги $R_{2\pi\rho}^j(I_n)$, $j = 0, 1, \dots, q_{n+1} - 1$, попарно неперетинні.

Доведення. Припустимо $R_{2\pi\rho}^i(I_n) \cap R_{2\pi\rho}^j(I_n) \neq \emptyset$ для деяких $0 \leq i < j < q_{n+1}$; зсуваючи на $R_{2\pi\rho}^{-i}$ (обертання, яке зберігає відстані), дістаємо $I_n \cap R_{2\pi\rho}^m(I_n) \neq \emptyset$ з $m := j - i$, $0 < m < q_{n+1}$. Оскільки I_n і його зсув $I_n + 2\pi m\rho$ мають ту саму довжину $2\pi|\delta_n| \leq \pi$ (бо $|\delta_n| \leq 1/2$: випливає з $|\delta_n| < 1/q_{n+1} \leq 1$ для великих n , а для перших індексів перевіряється безпосередньо), а дві конгруентні дуги довжини $2\pi\ell$ на колі, одна з яких є зсувом другої на кут $2\pi t$, мають неперетинні внутрішності тоді й лише тоді, коли $\|t\| < \ell$ (відстань t до найближчого цілого, Означення 3.3): елементарне обчислення, яке порівнює дугу $[0, 2\pi\ell)$ з $[2\pi t, 2\pi t + 2\pi\ell) \bmod 2\pi$. Тут $t = m\rho$, $\ell = |\delta_n|$, отже припущення про перекриття дає $\|m\rho\| < |\delta_n| = \|q_n\rho\|$ з $0 < m < q_{n+1}$: неможливо за Теоремою 3.4 (яка гарантує $\|m\rho\| \geq \|q_n\rho\|$ для кожного $0 < m < q_{n+1}$, з рівністю лише при $m = q_n$). Суперечність: дуги попарно неперетинні. $\square$

Зауваження 5.1: Властивість покриття для $R_{2\pi\rho}^j(J_n)$ (імпортовано). Окрім неперетинності $R_{2\pi\rho}^j(I_n)$ з Леми 5.1, Navas (op. cit., с. 35) доводить, що дуги $R_{2\pi\rho}^j(J_n)$, $j = 0, 1, \dots, q_{n+1} - 1$, **покривають** $\mathbb{T}$, причому кожна точка $\mathbb{T}$ належить щонайбільше 2 з них (тут не відтворено: доведення використовує той самий аргумент, що й Лема 5.1, застосований до $-\rho$ замість ρ , поєднуючи дві родини проміжків I_n, J_n та їхні дзеркальні образи). Саме цю властивість використано у Формулярії розділу (Розділ 5.12).

Зауваження 5.2: Тотожність $|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$. З Твердження 3.1(iii), $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$; розгортаючи, $\delta_{n-1} q_n - \delta_n q_{n-1} = (q_{n-1}\rho - p_{n-1})q_n - (q_n\rho - p_n)q_{n-1} = p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$. Оскільки $\text{знак}(\delta_{n-1}) = (-1)^{n-1}$ і $\text{знак}(\delta_n) = (-1)^n = -(-1)^{n-1}$, маємо $\delta_{n-1} q_n - \delta_n q_{n-1} = (-1)^{n-1}(|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1})$, отже $|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$: точна тотожність, а не лише оцінка, перевірена також чисельно в блоці [C5-1] скрипту `verifica_sar05_vol4.py` для $\rho = 1/\varphi$ (використовується далі в Побудові 5.2).

Лема 5.1 є **суто комбінаторною**: вона стосується лише циклічного порядку точок $\{j \cdot 2\pi\rho \bmod 2\pi\}$, а не метрики. Оскільки h монотонне і сплітає f з $R_{2\pi\rho}$, те саме твердження справджується для f , за умови перенесення дуг через h .

Лема 5.2: Лема про часи найкращого повернення для f (два випадки парності n). Для $x \in \mathbb{T}$ і $n \geq 0$ нехай $I_n(x) := h^{-1}(I_n + h(x))$ (прообраз через h дуги з Означення 5.1, перецентрованої в $h(x)$). Тоді: **(i)** дуги $f^j(I_n(x))$, $j = 0, \dots, q_{n+1} - 1$, попарно неперетинні (за винятком можливих спільних кінців); **(ii) (два випадки парності).** Якщо n парне, то $I_n(x)$ має x своїм лівим кінцем (у додатному напрямі) і $f^{q_n}(x)$ (або його представника в прообразі, якщо h стягує проміжок) — правим кінцем; якщо n непарне, то $I_n(x)$ має x своїм правим кінцем, а $f^{-q_n}(x)$ — лівим, — тобто напрям, у який $I_n(x)$ «вказує» щодо x , обертається на кожному кроці, точно як знак δ_n .

Доведення. З $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ дістаємо $h \circ f^j = R_{2\pi\rho}^j \circ h$ для кожного $j \in \mathbb{Z}$ (за індукцією, використовуючи оборотність f як гомеоморфізма). Отже $h(f^j(I_n(x))) = R_{2\pi\rho}^j(h(I_n(x))) = R_{2\pi\rho}^j(I_n + h(x))$ для кожного j : образ через h сім'ї $\{f^j(I_n(x))\}_j$ — це точно сім'я $\{R_{2\pi\rho}^j(I_n + h(x))\}_j$ з Лема 5.1 (зсунута на $h(x)$, що не порушує неперетинності, бо $R_{2\pi\rho}$ — ізометрія). Оскільки h монотонне і сюр'єктивне, воно зберігає строгий циклічний порядок: якщо $R_{2\pi\rho}^i(I_n + h(x)) \cap R_{2\pi\rho}^j(I_n + h(x)) = \emptyset$ (неперетинні внутрішності) за Лемою 5.1, то внутрішності h^{-1} цих двох множин неперетинні (прообраз через монотонне відображення двох множин із неперетинними внутрішностями має неперетинні внутрішності, бо h ніколи не обертає циклічний порядок: якби точка y була у внутрішності обох прообразів, то $h(y)$ лежала б у внутрішності обох початкових множин, що абсурдно). Це доводить (i).

(ii) Це переклад Означення 5.1: I_n має 0 замкненим кінцем і $2\pi\delta_n$ — відкритим; для парного n маємо $\delta_n > 0$, отже $I_n = [0, 2\pi\delta_n)$ «вказує вперед»; оскільки $h(f^{q_n}(x)) = R_{2\pi\rho}^{q_n}(h(x)) = h(x) + 2\pi q_n \rho \equiv h(x) + 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$ (остання конгруенція — бо $2\pi\rho \in \mathbb{Z}$ цілим кратним 2π), тобто $h(f^{q_n}(x)) - h(x) \equiv 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$: відкритий кінець $I_n(x)$ відповідає точно $f^{q_n}(x)$ (з точністю до неоднозначності h^{-1} на можливному стягнутому проміжку, неістотної для порядку). Для непарного n маємо $\delta_n < 0$ і $I_n = (2\pi\delta_n, 0]$ вказує назад; тут зручно обчислити $h(f^{-q_n}(x)) - h(x) = R_{2\pi\rho}^{-q_n}(h(x)) - h(x) \equiv -2\pi q_n \rho \equiv -2\pi\delta_n = 2\pi|\delta_n| \pmod{2\pi}$ (використовуючи $\delta_n < 0$): відкритий кінець $I_n(x)$ (на кутовій відстані $2\pi|\delta_n|$ від x , у додатному напрямі) відповідає точно $f^{-q_n}(x)$, а не $f^{q_n}(x)$. Це і є та сама заміна ролей між f^{q_n} і f^{-q_n} , про яку йдеться в (ii). $\square$

Зауваження 5.3: Де старе доведення припускало n парним. Попередня редакція цієї лема означувала дугу J (у тодішніх позначеннях) як дугу між $f^{-q}(x)$ і x , де $f^{-q}(x)$ завжди ліворуч від x : це правильно для парного n (Лема 5.2(ii), $\delta_n > 0$, отже $f^{-q_n}(x)$ відступає щодо x), але хибно для непарного n , де $\delta_n < 0$ і $f^{-q_n}(x)$ лежить натомість далі за x у додатному напрямі. Виправленням є саме (ii): напрям $I_n(x)$ щодо x обертається на кожному n , у фазі зі $\text{знак}(\delta_n) = (-1)^n$; нерівність Денжуа (Розділ 5.2) і теорема Денжуа (Розділ 5.3) залишаються чинними в обох випадках, бо їхній аргумент використовує лише неперетинність (i) та оцінку варіації, байдужі до напрямку.

5.2. Нерівність Денжуа

Означення 5.2: Варіація $\log f'$. Якщо $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — дифеоморфізм класу C^1 з $f' > 0$ усюди, покладемо $V(f) := \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f')$ — точну верхню межу сум $\sum_{i=0}^{k-1} |\log f'(a_{i+1}) - \log f'(a_i)|$ по всіх скінченних циклічних розбиттях $a_0 < a_1 < \dots < a_k = a_0 + 2\pi$ кола $\mathbb{T}$. Кажемо, що f є класу $C^{1+\text{bv}}$, якщо $f \in C^1$, $f' > 0$ усюди і $V(f) < \infty$: **обидві** умови (обмежена варіація f' і додатність f') необхідні і мають формулюватися окремо, бо $V(f)$ означається через $\log f'$, що вимагає $f' > 0$, аби мати сенс.

Теорема 5.1: Нерівність Денжуа. Нехай $f \in C^{1+\text{bv}}_+(\mathbb{T})$ (Означення 5.2) з ірраціональним $\rho(f)$. Тоді для кожного $x \in \mathbb{T}$ і кожного $n \geq 0$

$$(f^{q_n})'(x) \cdot (f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}.$$

Доведення. Покладемо $y := f^{-q_n}(x)$. За правилом диференціювання оберненої функції, застосованим до $f^{-q_n} = (f^{q_n})^{-1}$ у точці $x = f^{q_n}(y)$, маємо $(f^{-q_n})'(x) = 1/(f^{q_n})'(y)$, отже, за

ланцюговим правилом для кожного з двох множників,

$$\log(f^{q_n})'(x) = \sum_{k=0}^{q_n-1} \log f'(f^k(x)), \quad \log(f^{-q_n})'(x) = -\log(f^{q_n})'(y) = -\sum_{k=0}^{q_n-1} \log f'(f^k(y)),$$

— суто алгебраїчна тотожність, чинна для кожного n (жодної парності досі не задіяно). Віднімаючи,

$$\log[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)] = \sum_{k=0}^{q_n-1} [\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(y))]. \quad (*)$$

Залишається оцінити згори кожен доданок через варіацію $\log f'$ на дузі, яка містить $f^k(x)$, і $f^k(y)$: тут входить парність. Якщо n **непарне**, Лема 5.2(ii) каже, що $J := I_n(x)$ має x і $y = f^{-q_n}(x)$ своїми двома кінцями; якщо n **парне**, та сама Лема, застосована в точці y (а не x), каже, що $I_n(y)$ має y і $f^{q_n}(y) = f^{q_n}(f^{-q_n}(x)) = x$ своїми двома кінцями: покладемо тоді $J := I_n(y)$. В обох випадках J — дуга з $\{x, y\}$ як кінцями, отже $f^k(x)$ і $f^k(y)$ є двома кінцями дуги $f^k(J)$ для кожного k . За Лемою 5.2(i) (застосованою в точці x , відп. y) дуги $f^k(J)$, $k = 0, \dots, q_n-1$, попарно неперетинні; зокрема неперетинні перші q_n з них, $k = 0, \dots, q_n-1$ (підмножина неперетинної сім'ї).

Оскільки $f^k(x)$ і $f^k(y)$ належать обидві до замикання $f^k(J)$,

$$|\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(y))| \leq \text{Var}_{\overline{f^k(J)}}(\log f').$$

Підсумовуючи по $k = 0, \dots, q_n-1$ у (*) і використовуючи неперетинність $f^k(J)$ (субадитивність варіації на неперетинних дугах, сума варіацій на яких не перевищує повної варіації на $\mathbb{T}$):

$$\left| \log[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)] \right| \leq \sum_{k=0}^{q_n-1} \text{Var}_{\overline{f^k(J)}}(\log f') \leq V(f).$$

Експоненціюючи, $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$. □

Приклад 5.1: Числова перевірка нерівності Денжуа. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-2], виконаний 17 вересня 2026). Щоб не доводилося обертати відображення чисельно, беремо $f := h \circ R_\alpha \circ h^{-1}$ з $h(s) = s + \varepsilon \sin(s)$, $\varepsilon = 0,4$ (дифеоморфізм кола класу C^∞ , бо $h'(s) = 1 + \varepsilon \cos(s) > 0$), $\alpha = 2\pi/\varphi$: за Твердженням 4.2(i) маємо $\rho(f) = \rho(R_\alpha) = 1/\varphi$ **точно**, без потреби оцінювати його ітеруванням. Працюючи в координаті $s = h^{-1}(\theta)$, телескопічне ланцюгове правило дає для кожного $q \geq 1$

$$(f^q)'(h(s_0)) \cdot (f^{-q})'(h(s_0)) = \frac{h'(s_0 + q\alpha) h'(s_0 - q\alpha)}{h'(s_0)^2},$$

— замкнену формулу (жодного ітерування не потрібно: $q\alpha \equiv 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$ для $q = q_n$). Варіація $V(f)$ дорівнює, за інваріантністю повної варіації щодо монотонної заміни координат $s = h^{-1}(\theta)$, величині $\text{Var}_s[\log h'(s + \alpha) - \log h'(s)]$, обчислений на сітці з 4×10^6 точок: $V = 3,170527$, проти грубого мажоранта за субадитивністю $2 \text{Var}(\log h') = 3,389191$ (підтверджено $V \leq$ мажорант ✓). При $s_0 = 0,7182818 \dots$ і $q = q_n$ для $n = 0, \dots, 9$ відношення між $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)$ і порогом $e^{-V} = 0,041981$ завжди ≥ 1 (спостережений мінімум 8,07, при $q_0 = q_1 = 1$; сам добуток $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)$ прямує до 1 для великих n , узгоджено з $\delta_n \rightarrow 0$, отже відношення прямує до $1/e^{-V} = e^V \approx 23,8$): нерівність перевірено на всіх десяти випробуваних збіжних дробах. ✓

5.3. Теорема Денжуа

Теорема 5.2: Теорема Денжуа (1932). Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — дифеоморфізм, що зберігає орієнтацію, такий, що: **(a)** $f \in C^1$ і $f' > 0$ усюди; **(b)** $V(f) = \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ (Означення 5.2: $f \in C_+^{1+\text{bv}}(\mathbb{T})$); **(c)** $\rho(f)$ ірраціональне. Тоді f **мінімальне** (кожна орбіта щільна в $\mathbb{T}$) і **топологічно спряжене** з $R_{\rho(f)}$: напівспряження h з Теорема 4.4 є гомеоморфізмом.

Доведення. За класифікацією Пуанкаре в ірраціональному випадку (Теорема 4.4) можливі лише два сценарії: f мінімальне (і тоді h уже є гомеоморфізмом, твердження доведено), або ж існує множина Кантора $K \subsetneq \mathbb{T}$, мінімальна та інваріантна щодо f , така, що зв'язні компоненти $\mathbb{T} \setminus K$ переставляються дією f , а h стягує їх у точки. Виключимо від супротивного цей другий сценарій.

Нехай I — зв'язна компонента $\mathbb{T} \setminus K$ (**блукаючий проміжок**). Якби було $f^m(I) = I$ для деякого цілого $m \geq 1$, то кінці I (які належать до $K \subset \mathbb{T}$, бо K замкнена, а I — компонента її доповнення) давали б періодичну орбіту f періоду (дільника) m ; але Теорема 4.3 виключає періодичні орбіти, коли $\rho(f)$ ірраціональне. Отже проміжки $\{f^m(I)\}_{m \in \mathbb{Z}}$ попарно різні, а різні зв'язні компоненти того самого відкритого $\mathbb{T} \setminus K$ автоматично неперетинні: $\sum_{m \in \mathbb{Z}} |f^m(I)| \leq 2\pi$ (повна міра кола). Зокрема $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, бо $q_n \rightarrow \infty$ — підпоследовність різних цілих, а ряд $\sum_m |f^m(I)|$ збіжний (загальний член нескінченно малий).

З іншого боку, для кожного $x \in I$ нерівність між середнім арифметичним і середнім геометричним, застосована до нерівності Денжуа (Теорема 5.1), дає

$$(f^{q_n})'(x) + (f^{-q_n})'(x) \geq 2\sqrt{(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)} \geq 2e^{-V(f)/2}.$$

Інтегруючи цю поточкову нерівність по $x \in I$ (ліва частина — сума двох додатних функцій, і $\int_I f^{q_n'} d\theta = |f^{q_n}(I)|$, $\int_I f^{-q_n'} d\theta = |f^{-q_n}(I)|$ за основною теоремою аналізу, застосованою до дифеоморфізма f^{q_n} , звуженого на I):

$$|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \geq 2e^{-V(f)/2} |I|,$$

— величина **строго додатна і незалежна від n** (залежить лише від $|I| > 0$ і від $V(f)$, які зафіксовані). Це суперечить $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$. Одержаний абсурд показує, що блукаючих проміжків не існує: $\mathbb{T} \setminus K = \emptyset$, тобто $K = \mathbb{T}$, і f мінімальне. За Теоремою 4.4 щільні орбіти тягнуть за собою ін'єктивність h , отже h — гомеоморфізм: f топологічно спряжене з $R_{\rho(f)}$. $\square$

Зауваження 5.4: Анатомія доведення. Кожна умова працює у точно визначеному місці, і локалізувати його — значить підготуватися до читання контрприкладу (Розділ 5.5): ірраціональність $\rho(f)$ постачає часи найкращого повернення q_n (Розділ 3) і забороняє періодичні орбіти (використана двічі: у Лемі 5.2 і для виключення $f^m(I) = I$); обмежена варіація $\log f'$ входить лише в нерівність Денжуа, і саме її порушує контрприклад C^1 з Розділу 5.5 (зберігаючи $f' > 0$); комбінаторика неперетинних дуг — це чиста теорія обертання (найкраще наближення, Теорема 3.4). Це один із найкрасивіших прикладів теореми, у якій арифметика (ланцюгові дроби), аналіз (повна варіація) і топологія (циклічне впорядкування, класифікація Пуанкаре) співпрацюють, кожна на своєму окремому й неусувному кроці.

5.4. Нерівність Денжуа–Коксми

Нерівність Денжуа–Коксми контролює, для функцій обмеженої варіації (не обов’язково неперервних), суми Біркгофа вздовж рівно q ітерацій, коли p/q наближає $\rho(f)$ достатньо добре. У цьому трактаті вона слугує інструментом для Розділу 6 (гомологічне рівняння, теорема Арнольда) і для Розділу 9 (однозначна ергодичність); тут ми доводимо її в тій загальності, яка впливає безпосередньо з уже наявних засобів.

Побудова 5.1: Інваріантна міра, індукована напівспряженням. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, з ірраціональним $\rho(f)$, а h — напівспряження Пуанкаре (Теорема 4.4), неперервне, монотонно неспадне і сюр’єктивне. Означимо μ на $\mathbb{T}$ формулою $\mu(A) := \frac{1}{2\pi} \text{Leb}(h(A))$ для кожної борелівської множини $A \subseteq \mathbb{T}$ (образ $h(A)$ вимірний, бо h монотонне, отже переводить борелівські множини в множини, міра Лебега яких коректно означена через прямий образ проміжків). Тоді μ є борелівською ймовірнісною мірою на $\mathbb{T}$ і вона **f -інваріантна**: $\mu(f^{-1}A) = \mu(A)$ для кожного A . Справді, з $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ випливає $h(f^{-1}(A)) = R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))$ (використовуючи сюр’єктивність h , звідки $h(f^{-1}(A)) \supseteq R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))$ і навпаки за співвідношенням сплетення), а $R_{2\pi\rho}^{-1}$, будучи обертанням, зберігає міру Лебега: $\text{Leb}(h(f^{-1}A)) = \text{Leb}(R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))) = \text{Leb}(h(A))$. $\square$

Теорема 5.3: Нерівність Денжуа–Коксми. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — гомеоморфізм, що зберігає орієнтацію, з ірраціональним $\rho = \rho(f)$, а μ — інваріантна міра з Побудови 5.1. Нехай p, q — взаємно прості цілі, $q \geq 1$, з

$$\left| \rho - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}$$

(зокрема $q = q_n$ за Теоремою 3.3: $|\rho - p_n/q_n| < 1/(q_n q_{n+1}) < 1/q_n^2$). Тоді для кожної $\psi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ зі скінченною повною варіацією $\text{Var}(\psi)$ (не обов’язково неперервної) і кожного $x \in \mathbb{T}$

$$\left| \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

Доведення. Крок 1 (рівномірне розбиття $\mathbb{T}$). Оскільки $\gcd(p, q) = 1$, відображення $j \mapsto jp \bmod q$ є бієкцією $\{0, 1, \dots, q-1\}$ на себе. Для кожного $j = 0, \dots, q-1$, поклавши $\rho - p/q =: \eta$, $|\eta| \leq 1/q^2$ (без обмеження загальності $\eta \geq 0$; випадок $\eta < 0$ ідентичний із заміною ролей):

$$0 \leq jp - \frac{jp}{q} = j\eta \leq \frac{q-1}{q} \cdot \frac{1}{q} < \frac{1}{q},$$

(для $j = 0$ вираз тривіально дорівнює 0), отже $jp \bmod q$ належить проміжку $[\frac{jp \bmod q}{q}, \frac{jp \bmod q}{q} + \frac{1}{q}]$: проміжок $\bar{I}_i := [\frac{i}{q}, \frac{i+1}{q}] \subset [0, 1)$ (ототожнений із дугою $[\frac{2\pi i}{q}, \frac{2\pi(i+1)}{q}) \subset \mathbb{T}$) містить **точно одну** з точок $\{jp \bmod q : j = 0, \dots, q-1\}$, а саме ту, для якої $i = jp \bmod q$. Дуги $\bar{I}_0, \dots, \bar{I}_{q-1}$ розбивають $\mathbb{T}$ (з точністю до кінців, міра нуль) на q дуг однакової довжини $2\pi/q$.

Крок 2 (перенесення через напівспряження). Нехай $\varphi := h - h(x) \pmod{2\pi}$ (усе ще монотонне, сюр’єктивне, степеня 1, з $\varphi(x) = 0$ і $\varphi \circ f = R_{2\pi\rho} \circ \varphi$, бо $R_{2\pi\rho}$ — зсув). Для $j = 0, \dots, q-1$ маємо $\varphi(f^j(x)) = R_{2\pi\rho}^j(\varphi(x)) = 2\pi jp \bmod 2\pi$: з Кроку 1, для кожного j існує єдине $i = i(j) \in \{0, \dots, q-1\}$ з $\varphi(f^j(x)) \in \bar{I}_i$ (перемасштабованим на $\mathbb{T} = [0, 2\pi)$; для $j = 0$ маємо $i(0) = 0$, бо $\varphi(x) = 0 \in \bar{I}_0$). Покладемо $J_j := \varphi^{-1}(\bar{I}_{i(j)})$ (прообраз через φ , яке збігається з h з точністю до зсуву, $i(j)$ -ї рівномірної дуги): множини $J_0, \dots, J_{q-1}$ попарно неперетинні (бо такими є $\bar{I}_i$, оскільки $i \mapsto i(j)$ взаємно однозначне на індексах $j = 0, \dots, q-1$, а φ — функція, а не відношення), і їхнє об’єднання дорівнює $\mathbb{T}$ з точністю

до μ -знехтовної множини (прообразів кінців $\bar{I}_i$, зліченної множини). За Побудовою 5.1 (з φ замість h , причому міра та сама, бо φ — зсув h), $\mu(J_j) = \text{Leb}(\bar{I}_{i(j)})/2\pi = 1/q$ для кожного j . **Крок 3 (нерівність).** Оскільки $f^j(x) \in J_j$ (за побудовою, $\varphi(f^j(x)) \in \bar{I}_{i(j)}$, тобто $f^j(x) \in \varphi^{-1}(\bar{I}_{i(j)}) = J_j$):

$$\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu = \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - \sum_{j=0}^{q-1} q \int_{J_j} \psi d\mu = \sum_{j=0}^{q-1} \left[\psi(f^j(x)) - \frac{1}{\mu(J_j)} \int_{J_j} \psi d\mu \right],$$

використовуючи $\sum_j \int_{J_j} \psi d\mu = \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu$ (розбиття з точністю до знехтовної множини) і $q = 1/\mu(J_j)$ для кожного j . Кожен доданок оцінюється за модулем коливанням ψ на J_j (бо $f^j(x) \in J_j$, а середнє ψ на J_j щодо μ лежить між $\inf_{J_j} \psi$ і $\sup_{J_j} \psi$):

$$\left| \psi(f^j(x)) - \frac{1}{\mu(J_j)} \int_{J_j} \psi d\mu \right| \leq \sup_{J_j} \psi - \inf_{J_j} \psi \leq \text{Var}_{J_j}(\psi).$$

Підсумовуючи по $j = 0, \dots, q-1$ і використовуючи неперетинність J_j (субадитивність повної варіації на неперетинних множинах, які покривають $\mathbb{T}$ з точністю до знехтовної множини):

$$\left| \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu \right| \leq \sum_{j=0}^{q-1} \text{Var}_{J_j}(\psi) \leq \text{Var}_{\mathbb{T}}(\psi),$$

що є точно потрібним твердженням. □

Приклад 5.2: Числова перевірка Денжуа–Коксми для пилкоподібної функції. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-4]). Для $f = R_\alpha$, $\rho = 1/\varphi$ і $\psi(\theta) = \{\theta/2\pi\}$ (пилкоподібна функція, один стрибок амплітуди 1 на період: $\text{Var}(\psi) = 1$, $\int_{\mathbb{T}} \psi d\mu = 1/2$ за симетрією) обчислено $\sum_{j=0}^{q_n-1} \psi(x_0 + j\alpha) - q_n/2$ для $n = 1, \dots, 9$ і чотирьох базових точок $x_0 \in \{0; 0,31415926535; 2; 5,5\}$: абсолютна величина завжди залишається $\leq 1 = \text{Var}(\psi)$ на всіх 36 випробуваних випадках, зі спостережним максимумом 0,999975 (при $q_9 = 55$), що узгоджується з асимптотичною оптимальністю сталої (жодного порушення, але запас звужується зі зростанням q_n , як і очікується від точної нерівності). ✓

5.5. Контрприклад Денжуа класу C^1

Умова $C^{1+\text{bv}}$ Теорема 5.2 не допускає жодного послаблення: для кожного $\rho \notin \mathbb{Q}$ існує дифеоморфізм $f \in C^1(\mathbb{T})$ з $f' > 0$ усюди і $\rho(f) = \rho$, який **не** спряжений з $R_{2\pi\rho}$. Побудуємо f явно, виправивши три хиби попередньої редакції: (а) додатність f' залежить не від «малості» масштабного параметра c , а лише від *відношень* між послідовними довжинами, незалежних від c ; (б) інваріантну множину Кантора K треба будувати як доповнення об'єднання *відкритих* проміжків, щоб вона справді була замкненою; (с) рівність $\rho(f) = \rho$ треба доводити, а не заявляти, — через інваріантність числа обертання щодо монотонного напівспряження.

Побудова 5.2: Контрприклад Денжуа класу C^1 . Зафіксуємо ірраціональне $\rho \in (0, 1)$ і $c \in (0, c_{\max})$, де

$$c_{\max} := \frac{2\pi}{S}, \quad S := \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(|n| + 2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$$

(замкнена форма S випливає з базельської задачі $\sum_{m \geq 1} 1/m^2 = \pi^2/6$, Том II: $S = \frac{1}{4} + 2 \sum_{m \geq 3} \frac{1}{m^2} = \frac{1}{4} + 2(\frac{\pi^2}{6} - 1 - \frac{1}{4}) = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$, перевірено також прямою сумою, обірваною на 5×10^6 доданках з кожного боку, у скрипті `fig05_misura_K.py`, відхилення $4,0 \times 10^{-7}$, очікуваного порядку $2/N = 4 \times 10^{-7}$ через множник два для двох боків $\checkmark$).

Крок 1 (база). Нехай $\tilde{\mathbb{T}}$ — коло з довжиною $L := 2\pi - cS > 0$ (додатною, бо $c \leq c_{\max}$), наділене обертанням $\tilde{R}$ на кут $\rho \cdot L$ (тобто, перемасштабувавши $\tilde{\mathbb{T}}$ на $[0, L)$, $\tilde{R}(t) = t + \rho L \bmod L$): обертання $\tilde{R}$ має те саме число обертання ρ , що й $R_{2\pi\rho}$ на $\mathbb{T}$ (афінне перемасштабування одного кола в інше переводить обертання в обертання з тим самим числом обертання, бо останнє є безрозмірним відношенням). Зафіксуємо $x_0 \in \tilde{\mathbb{T}}$ і покладемо $x_n := \tilde{R}^n(x_0)$, $n \in \mathbb{Z}$ (щільна та ін'єктивна орбіта, Теорема 3.1).

Крок 2 (вставлення). Для $n \in \mathbb{Z}$ нехай $\ell_n := c/(|n| + 2)^2$ (отже $\sum_n \ell_n = cS$). Будуємо $\mathbb{T}'$, вставляючи у кожну точку $x_n \in \tilde{\mathbb{T}}$ **відкритий** проміжок I_n довжини ℓ_n зі збереженням циклічного порядку орбіти: формально, $\mathbb{T}'$ — це коло довжини $L + \sum_n \ell_n = 2\pi$, одержане з $\tilde{\mathbb{T}} \sqcup \bigsqcup_n I_n$ склеюванням правого кінця I_n (у зафіксованій орієнтації) з точкою x_n з одного боку і лівого кінця — з безпосередньо наступною точкою $\tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_m\}_m$ з другого боку; рівносильно, $\mathbb{T}'$ дістається «роздуванням» кожної точки x_n кола $\tilde{\mathbb{T}}$ у проміжок довжини ℓ_n . Покладемо

$$K := \tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n : n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{T}' \quad (\text{точки } \tilde{\mathbb{T}}, \text{ відмінні від усіх } x_n, \text{ включені в } \mathbb{T}' \text{ без роздування}).$$

Оскільки $\bigcup_n I_n$ **відкрите** в $\mathbb{T}'$ (об'єднання відкритих множин) і $K = \mathbb{T}' \setminus \bigcup_n I_n$, множина K **замкнена** в $\mathbb{T}'$ за побудовою (виправлення хиби (b)): перевіряти це постфактум не потрібно. K не має ізольованих точок (кожна точка K є границею інших точок K , бо $\tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$ щільна в собі — доповнення зліченної множини в континуумі) і має порожню внутрішність (бо $\{x_n\}$ щільна в $\tilde{\mathbb{T}}$, отже кожна дуга $\mathbb{T}'$ містить точки якогось I_n): K є множиною Кантора міри $\text{Leb}(K) = L = 2\pi - cS > 0$.

Крок 3 (відображення на K). На K означуємо $f(z) :=$ точка K , що відповідає $\tilde{R}(\pi(z))$, де $\pi : K \rightarrow \tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$ — природне ототожнення (бієктивне за побудовою): тобто $f|_K$ переносить $\tilde{R}$ через π . Зокрема, f переводить кінець (у K) проміжку I_n , суміжний із x_n , у кінець I_{n+1} , суміжний із x_{n+1} , узгоджено з Кроком 4.

Крок 4 (відображення на кожному I_n). Параметризувавши I_n через $t \in [0, \ell_n]$ (кінці включено як граничні точки в K), покладемо $f|_{I_n}(t) := f_n(t)$ з

$$f_n(t) := \int_0^t \left[1 + 6 \left(\frac{\ell_{n+1}}{\ell_n} - 1 \right) \frac{s}{\ell_n} \left(1 - \frac{s}{\ell_n} \right) \right] ds, \quad f'_n(t) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u), \quad u := \frac{t}{\ell_n}, \quad r_n := \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}.$$

Перевіряємо: $f'_n(0) = f'_n(\ell_n) = 1$ (стикування класу C^1 з $f' = 1$ на K) і $f_n(\ell_n) = \ell_n + (\ell_{n+1} - \ell_n) \cdot 6 \int_0^1 u(1-u) du = \ell_n + (\ell_{n+1} - \ell_n) = \ell_{n+1}$ (пряме обчислення: $6 \int_0^1 u(1-u) du = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$): f_n переводить I_n дифеоморфно на I_{n+1} , узгоджено з Кроком 3. $\square$

Теорема 5.4: Властивості контрприкладу. Для кожного $\rho \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ і кожного $c \in (0, c_{\max})$ відображення $f : \mathbb{T}' \rightarrow \mathbb{T}'$ з Побудови 5.2 (де $\mathbb{T}'$ ототожнено з $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, бо воно має довжину точно 2π) є дифеоморфізмом класу C^1 , що зберігає орієнтацію, причому: **(1)** $f'(z) > 0$ для кожного $z \in \mathbb{T}'$, **для кожного** $c \in (0, c_{\max})$ (а не лише для малого c); **(2)** $\rho(f) = \rho$; **(3)** K є мінімальною інваріантною множиною f , і f не мінімальне ($\mathbb{T}' \setminus K \neq \emptyset$): f лише напівспряжене, а не спряжене, з $R_{2\pi\rho}$; **(4)** $\text{Var}_{\mathbb{T}'}(\log f') = \infty$: умова Теорему 5.2 порушена, як і має бути.

Доведення. (1) Додатність f' , незалежна від c . На K маємо $f' = 1 > 0$. На I_n маємо $f'_n(t) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u)$ з $u(1-u) \in [0, 1/4]$: мінімум f'_n (якщо $r_n < 1$) дорівнює

$1 + 6(r_n - 1)/4 = 1 + 1,5(r_n - 1)$ і досягається при $u = 1/2$. Тепер $r_n := \ell_{n+1}/\ell_n = (|n| + 2)^2/(|n + 1| + 2)^2$ **не залежить від c** (масштабний множник c скорочується у відношенні): це виправляє твердження « $f' > 0$ для малого c » попередньої редакції, яке плутало масштабний параметр (неістотний для додатності) з відношеннями (єдиними істотними). Обчислюємо безпосередньо: для $n \geq 0$ маємо $r_n = (n + 2)^2/(n + 3)^2 \in (0, 1)$ з мінімумом при $n = 0$: $r_0 = 4/9$; для $n \leq -1$ маємо $r_n = (|n| + 2)^2/(|n + 1| + 2)^2 = (-n + 2)^2/(-n + 1)^2 > 1$ (з цього боку жодного обмеження, бо $r_n > 1$ дає $f'_n \geq 1$). Отже $\inf_{n \in \mathbb{Z}} r_n = 4/9$, і

$$\inf_{n \in \mathbb{Z}} \min_{t \in [0, \ell_n]} f'_n(t) = 1 + 1,5 \left(\frac{4}{9} - 1 \right) = 1 - 1,5 \cdot \frac{5}{9} = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} > 0,$$

перевірено також чисельно для $|n| \leq 2000$ у скрипті `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-3] (спостережений мінімум $0,166667 = 1/6$, узгоджений з обчисленням у замкненій формі $\checkmark$). Оскільки $4/9 > 1/3$ (критичний поріг, нижче якого $1 + 1,5(r - 1)$ стало б від'ємним), маємо $f'_n > 0$ на кожному I_n , для кожного $c > 0$: (1) доведено.

(2) $\rho(f) = \rho$. Відображення $\pi : \mathbb{T}' \rightarrow \tilde{\mathbb{T}}$, яке стягує кожен I_n у точку x_n і є тотожним на K , неперервне (за побудовою: довжини $\ell_n \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$ гарантують, що стягування не породжує розривів, — стандартний аргумент неперервності монотонного сюр'єктивного відображення між компактними колами, аналогічний Кроку 2 доведення Теорема 4.4), монотонно неспадне (зберігає циклічний порядок за побудовою), сюр'єктивне, степеня 1, і задовольняє $\pi \circ f = \tilde{R} \circ \pi$ (за Кроком 3 Побудови 5.2 на K , і тому що $f(I_n) = I_{n+1}$ стягується узгоджено до $\tilde{R}(x_n) = x_{n+1}$ на I_n). Отже π є монотонним напівспряженням між f і $\tilde{R}$: за Твердженням 4.2(ii) (інваріантність числа обертання щодо монотонного сюр'єктивного напівспряження) $\rho(f) = \rho(\tilde{R}) = \rho$. Це доводить (2) **повністю**, виправляючи недоведене твердження попередньої редакції.

(3) K — **мінімальна множина**, f **не мінімальне**. $K \neq \mathbb{T}'$ (кожен I_n непорожній, бо $\ell_n > 0$), отже f не мінімальне. Проміжки I_n попарно неперетинні і $f^m(I_n) = I_{n+m}$ для кожного $m \in \mathbb{Z}$ (за побудовою, Крок 4): вони є справжніми **блукаючими проміжками** (жодне $f^m(I_0)$ не збігається з I_0 при $m \neq 0$, бо всі I_n різні). Множина K замкнена (Крок 2), f -інваріантна ($f(K) = K$, за Кроком 3) і мінімальна: кожна орбіта в K щільна в K , бо $\pi|_K$ є бієкцією з $\tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$, яка сплітає $f|_K$ з $\tilde{R}$, а орбіти $\tilde{R}$ щільні в $\tilde{\mathbb{T}}$ (Теорема 3.1), отже їхні прообрази (відповідні точки K) щільні в K (за неперервністю і сюр'єктивністю π , звуженого на K).

(4) **Диференційовність на множині Кантора K і розбіжність $\text{Var}(\log f')$** . Покажемо насамперед, що f диференційовне в кожній точці $z \in K$ з $f'(z) = 1$ і що ця похідна є неперервною границею f' із $\mathbb{T}' \setminus K$: тобто $f \in C^1(\mathbb{T}')$ повністю (а не лише на I_n).

Неперервність f' на K . Зафіксуємо $z \in K$. Оскільки $z \notin I_n$ для кожного n (за означенням K) і кожен I_n є фіксованою множиною на додатній відстані від z (бо $z \neq x_n$ для кожного n , а I_n — окіл x_n радіуса $\ell_n/2$), для кожного N існує $\eta_N > 0$ таке, що жоден із проміжків I_n з $|n| \leq N$ не перетинає $(z - \eta_N, z + \eta_N)$ (мінімум додатних відстаней на скінченній множині індексів). Отже, якщо $t \rightarrow z$ з $t \in I_{n(t)}$, то неодмінно $|n(t)| \rightarrow \infty$. Оскільки $\sup_{s \in [0, \ell_n]} |f'_n(s) - 1| = 1,5|r_n - 1| \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$ (бо $r_n \rightarrow 1$: $r_n = (|n| + 2)^2/(|n| + 3)^2 \rightarrow 1$ при $n \rightarrow +\infty$ і аналогічно при $n \rightarrow -\infty$), робимо висновок, що $f'(t) \rightarrow 1 = f'(z)$ при $t \rightarrow z$: функція f' , покладена $= 1$ на K , неперервна в кожній точці K (і, очевидно, неперервна у внутрішності кожного I_n за побудовою).

Диференційовність у $z \in K$, з $f'(z) = 1$. Нехай $y \rightarrow z$, $y \neq z$; без обмеження загальності $y > z$ (випадок $y < z$ симетричний). Розрізняємо:

Випадок $y \in K$. Оскільки $z, y \in K = \tilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$, а K успадковує від $\tilde{\mathbb{T}}$ свої первісні відстані на нероздутих проміжках, маємо тотожність довжин (за адитивною побудовою $\mathbb{T}'$ із $\tilde{\mathbb{T}}$ вставленням I_n):

$$y - z = (y - z)_{\tilde{\mathbb{T}}} + \sum_{n: x_n \in (z, y)_{\tilde{\mathbb{T}}}} \ell_n, \quad f(y) - f(z) = (y - z)_{\tilde{\mathbb{T}}} + \sum_{n: x_n \in (z, y)_{\tilde{\mathbb{T}}}} \ell_{n+1},$$

де $(y - z)_{\mathbb{T}}$ позначає відстань, обчислену в базі $\mathbb{T}$ (незмінну під дією $f|_K = \pi^{-1}\tilde{R}\pi$, яке є ізометрією $\mathbb{T}$), а сума береться по тих n , для яких x_n потрапляє між z і y у базі. Отже

$$|[f(y) - f(z)] - [y - z]| = \left| \sum_{n: x_n \in (z, y)} (\ell_{n+1} - \ell_n) \right| \leq \sum_{n: x_n \in (z, y)} \ell_n |r_n - 1| \leq \left(\sup_{n \text{ релевантних}} |r_n - 1| \right) \cdot \sum_{n: x_n \in (z, y)} \ell_n,$$

і $\sum_{n: x_n \in (z, y)} \ell_n \leq y - z$ (з першої тотожності, бо $(y - z)_{\mathbb{T}} \geq 0$). За аргументом попереднього абзацу індекси n з $x_n \in (z, y)$ мають $|n| \rightarrow \infty$, коли $y \rightarrow z$: отже $\sup_{n \text{ релевантних}} |r_n - 1| \rightarrow 0$, і

$$\left| \frac{f(y) - f(z)}{y - z} - 1 \right| \leq \sup_{n \text{ релевантних}} |r_n - 1| \xrightarrow{y \rightarrow z} 0.$$

Випадок $y \in I_m$ для деякого m . Нехай $y^* := \inf I_m \in K$ (лівий кінець, включений у K за побудовою відкритих проміжків). Тоді $z < y^* \leq y$ і

$$\frac{f(y) - f(z)}{y - z} = \frac{(y^* - z) + (y - y^*)}{(y^* - z) + (y - y^*)} \cdot \left[\text{зважене середнє } \frac{f(y^*) - f(z)}{y^* - z} \text{ і } \frac{f(y) - f(y^*)}{y - y^*} \right],$$

точніше, $\frac{f(y) - f(z)}{y - z}$ є зваженим середнім (з вагами $\frac{y^* - z}{y - z}$ і $\frac{y - y^*}{y - z}$, які в сумі дають 1) двох різницевих відношень $\frac{f(y^*) - f(z)}{y^* - z}$ (яке прямує до 1 за попереднім випадком, бо $y^* \in K$ і $y^* \rightarrow z$) і $\frac{f(y) - f(y^*)}{y - y^*}$ (яке лежить між $\min f'_m$ і $\max f'_m$ на проміжку $[0, y - y^*] \subset [0, \ell_m]$, отже теж прямує до 1, бо $m \rightarrow \infty$, коли $y \rightarrow z$, за тим самим аргументом неперервності): зважене середнє двох величин, що прямують до 1, прямує до 1.

У кожному разі $\lim_{y \rightarrow z} \frac{f(y) - f(z)}{y - z} = 1$: f диференційовне в z з $f'(z) = 1$, що збігається з уже встановленим неперервним продовженням. Отже $f \in C^1(\mathbb{T}')$, з $f' > 0$ усюди за пунктом (1): f є дифеоморфізмом класу C^1 .

Розбіжність $\text{Var}(\log f')$. При $|n| \rightarrow \infty$ маємо $r_n - 1 \sim \mp 2/|n|$ (для $n > 0$: $r_n - 1 = \frac{(n+2)^2 - (n+3)^2}{(n+3)^2} = \frac{-(2n+5)}{(n+3)^2} \sim -\frac{2}{n}$; симетрично для $n < 0$), отже $\log f'_n(1/2) = \log(1 + 1,5(r_n - 1)) \sim 1,5(r_n - 1) \sim \mp 3/|n|$, і

$$\text{Var}_{\mathbb{T}'}(\log f') \geq \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |\log f'_n(\tfrac{1}{2}) - \log f'_n(0)| = \sum_{n \neq 0} |\log f'_n(\tfrac{1}{2})| \sim \sum_{n \neq 0} \frac{3}{|n|} = \infty$$

(гармонічний ряд, розбіжний). Перевірено чисельно (скрипт `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-3]): часткова сума $\sum_{0 < |n| \leq N} |\log f'_n(1/2)|$ дорівнює 63,7894 при $N = 10^5$ і 67,9482 при $N = 2 \times 10^5$, з приростом 4,1588 при подвоєнні N , що узгоджується в межах 10^{-4} з теоретичним значенням $6 \log 2 = 4,1589$, очікуваним від хвоста $\sim 3/|n|$ з обох боків $\checkmark$: зростання не стабілізується, підтверджуючи $\text{Var}(\log f') = \infty$. Умова (b) Теорема 5.2 отже порушена, як і має бути для справжнього контрприкладу: регулярність $C^{1+\text{bv}}$ є оптимальною. $\square$

Приклад 5.3: Числова побудова: ℓ_n , f'_n і міра K . Подвійна перевірка (скрипти `fig05_misura_K.py` і `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-3]). Для $c = 1$: $S = \pi^2/3 - 9/4 = 1,03986813$ (замкнена форма, порівняна із сумою, обірваною на 5×10^6 доданках з кожного боку, відхилення $4,0 \times 10^{-7}$, очікуваного порядку $2/N = 4,0 \times 10^{-7} \checkmark$); $c_{\max} = 2\pi/S = 6,042290$; $\text{Leb}(K) = 2\pi - c \cdot S = 5,243317 > 0$ (допустимо, бо $c = 1 < c_{\max}$). Відношення $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ мають мінімум $4/9 = 0,444444$ при $n = 0$, завжди $> 1/3$: $f'_n > 0$ на кожному I_n , для кожного $c \in (0, c_{\max})$, зокрема для $c = 1$. Рисунок 5.5 показує $\text{Leb}(K)$ як функцію c на всьому допустимому проміжку.

5.6. Панорама: за межами контрприкладу C^1

Два наступні зауваження є **імпортованими**: формулювання правильні, а первинні джерела знову відкрито й перевірено, але доведення — які використовують техніки, не розвинені в цьому томі (еквіваріантні сім'ї дифеоморфізмів із приписаним модулем неперервності — для Голла; термодинамічний формалізм і апіорні оцінки спотворення в кожному порядку — для Кацнельсона–Орнштейна), — виходять за межі розділу. Обидва входять до реєстру імпортів Додатка А.

Зауваження 5.5: Контрприклад C^∞ Голла (1981), імпортовано. Контрприклад Теореми 5.4 має клас C^1 , але не C^2 (і не $C^{1+\alpha}$ для жодного $\alpha > 0$, з тієї самої причини, з якої $\text{Var}(\log f') = \infty$: гельдерова регулярність f' тягла б за собою обмежену варіацію). Можна запитати, чи можна зробити контрприклад класу C^∞ у кожній точці, зберігши блукаючі проміжки і сумісність із дифеоморфізмом: відповідь, яку дав Г. Р. Голл (ETDS 1 (1981), 261–272), полягає в тому, що для кожного ірраціонального ρ існує **гомеоморфізм** f кола класу C^∞ як відображення (усі похідні існують і неперервні), $z \rho(f) = \rho$, який має мінімальну інваріантну множину Кантора і справжні блукаючі проміжки. Побудова Голла дає f з $f' \geq 0$ і $f' = 0$ точно на кінцях блукаючих проміжків (а не на множині додатної міри): $f \in C^\infty$ як відображення, але **не є дифеоморфізмом** (обернене відображення не диференційовне там, де $f' = 0$), отже не суперечить Теоремі 5.2, яка вимагає $f' > 0$ усюди: воно радше показує, що умову « $f' > 0$ » не можна послабити до « $f \in C^\infty$ », не вимагаючи окремо $f' > 0$, — навіть за максимальної гладкої регулярності. Імпортовано з R23 (G. R. Hall, Ergodic Theory Dynam. Systems 1 (1981), 261–272), перевірено 17 вересня 2026.

Зауваження 5.6: Ергодичність спряжень Денжуа і оптимальна регулярність (Герман; Кацнельсон–Орнштейн), імпортовано. Нехай f — як у Теоремі 5.2 (C^{1+bv} , $\rho(f)$ ірраціональне): тоді f спряжене з $R_{\rho(f)}$ через h , а міра μ з Побудови 5.1 (тут h — справжній гомеоморфізм, а не лише напівспряження) є **єдиною** f -інваріантною ймовірнісною мірою: спряження Денжуа **однозначно ергодичне**. Цей факт — який Розділ 9 доведе в загальності ергодичної теорії на колі, через критерій Окстобі, і який ми тут передбачаємо як місток — не потребує нічого понад обмежену варіацію f' ; тонше питання полягає в тому, чи є саме спряження h абсолютно неперервним щодо міри Лебега (рівносильно, чи переводить воно Лебега в міру, еквівалентну Лебегу, а не лише в абстрактну μ). Й. Кацнельсон і Д. Орнштейн довели в парі статей 1989 року (ETDS 9, 643–680 і 681–690), що для $f \in C^{2+\varepsilon}$ (або, загальніше, за проміжною умови регулярності на другу похідну) і діофантового $\rho(f)$ відображення h диференційовне з абсолютно неперервною похідною; друга стаття точно виокремлює, коли h абсолютно неперервне. Загальна картина — регулярність f і арифметичні властивості $\rho(f)$, які разом визначають регулярність h , — це те саме явище, яке Розділ 6 (малі знаменники і теорія КАМ на колі) розгляне повністю в аналітичному випадку (теорема Арнольда, теореми Германа і Йоккоза): гомологічне рівняння з його малими знаменниками є, під поверхнею, тим самим в обох контекстах. Імпортовано з K8 (M. R. Herman, Publ. Math. IHÉS 49 (1979), 5–233, розд. VI — для нерівності Денжуа–Коксми, використаної тут повторно в доведенні Теореми 5.3, і для контексту однозначної ергодичності) і K14 (Y. Katznelson, D. Ornstein, ETDS 9 (1989), 643–680 і 681–690), перевірено 17 вересня 2026.

Зауваження 5.7: Денжуа для дій груп. Теорема Денжуа стосується дії одного дифеоморфізма, тобто дії групи $\mathbb{Z}$, породженої f . Що відбувається, коли замість одного f на колі діє скінченнопороджена група Γ дифеоморфізмів класу C^{1+bv} ? Доведення цього розділу (зокрема виключення блукаючих проміжків через нерівність Денжуа) узагальнюється —

з істотними адаптаціями комбінаторики Лема 5.2 (яка істотно використовує структуру $\mathbb{Z}$ через ланцюгові дроби єдиного числа обертання, тоді як загальна група не має єдиного ρ , до якого можна апелювати) — на широкий клас груп: теорема Сакстедера і теореми Дюміні, які характеризують, коли дія групи має виняткову мінімальну множину, використовуватимуть точно той самий механізм спотворення, контрольованого обмеженою варіацією, що й тут. Цей напрям — Денжуа для дій груп, з його алгебраїчними наслідками (групи з винятковою мінімальною множиною містять вільну групу) — буде предметом (Розділу 15).

5.7. Рисунки

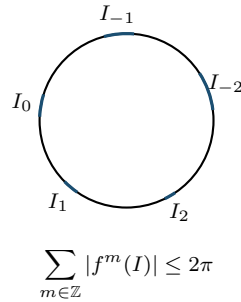


Рис. 5.1: Блукаючий проміжок I і деякі з його зсувів $f^m(I)$ (положення ілюстративні, не обчислені з конкретної орбіти): за Теоремою 4.3 вони попарно різні, коли $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$, отже неперетинні (зв'язні компоненти тієї самої відкритої множини $\mathbb{T} \setminus K$), а сума довжин обмежена числом 2π : саме цей факт дає $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$ у доведенні Теореми 5.2.

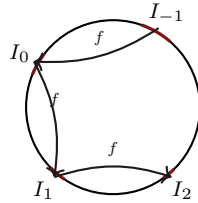


Рис. 5.2: Контрприклад Денжуа (Побудова 5.2): вставлені проміжки I_n (положення ілюстративні) циклічно переставляються відображенням f за правилом $f(I_n) = I_{n+1}$ (Крок 4); доповнення K (не зображене) — це мінімальна інваріантна множина Кантора.

5.8. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 5.11).

Вправа 5.1: Лема про часи найкращого повернення для $\beta = \sqrt{2} - 1$. Мета: докладно застосувати Лему 5.1 до ρ , відмінного від золотого, перевіривши неперетинність явним обчисленням. Орієнтовний час: 35 хвилин. Тип: числовий/символьний.

Нехай $\rho = \sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$ зі збіжними дробами $q_0 = 1, q_1 = 2, q_2 = 5, q_3 = 12$ (числа Пелля, Розділ 3).

(а) Обчислити $\delta_1 = q_1\rho - p_1$ і перевірити його знак щодо $(-1)^1$.

(б) Перелічити $q_2 = 5$ дуг $R_{2\pi\rho}^j(I_1)$, $j = 0, \dots, 4$, і перевірити чисельно, що вони попарно неперетинні.

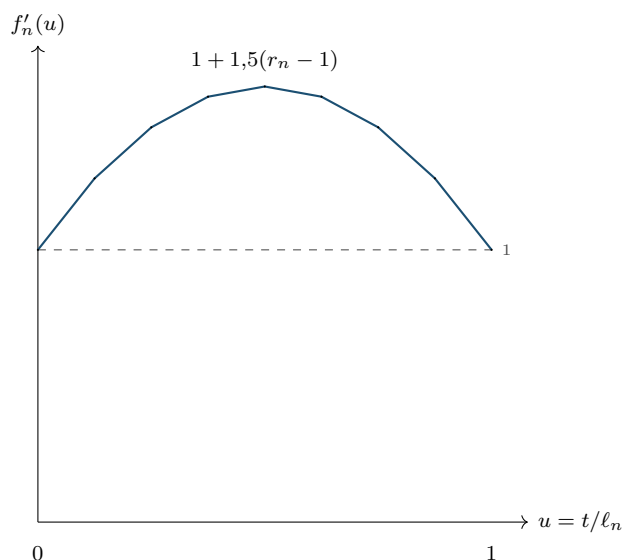


Рис. 5.3: «Дзвоноподібний» профіль $f'_n(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1 - u)$ на I_n (Крок 4 Побудови 5.2), тут при $r_n = 1,4$ з ілюстративною метою (дев'ять точок обчислено вручну за замкненою формулою): $f'_n = 1$ на кінцях (стикування класу C^1 з K), максимум (або мінімум, якщо $r_n < 1$) $1 + 1,5(r_n - 1)$ у центрі $u = 1/2$. Для контрприкладу $r_n \rightarrow 1$ при $|n| \rightarrow \infty$: профіль сплющується, але недостатньо швидко, щоб зробити $\text{Var}(\log f')$ скінченною (Теорема 5.4(4)).

(с) Перевірити, що $\|2\rho\| = |\delta_1|$ справді є мінімумом $\|k\rho\|$ для $0 < k < 5$ (Теорема 3.4).

Вправа 5.2: Нерівність Денжуа для іншої сім'ї. Мета: повторити обчислення Прикладу 5.1 з $h(s) = s + \varepsilon \sin(2s)$, $\varepsilon = 0,2$. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

- (а) Перевірити, що h є дифеоморфізмом кола для цього ε .
- (б) Обчислити $V(f) := \text{Var}_s[\log h'(s + \alpha) - \log h'(s)]$ з $\alpha = 2\pi/\varphi$ на сітці щонайменше з 10^6 точок.
- (с) Перевірити нерівність Денжуа для $q = q_3, q_4, q_5$ (Розділ 3, збіжні дробі числа $1/\varphi$).

Вправа 5.3: Контрприклад із $c = 2$. Мета: перевірити допустимість Побудови 5.2 для значення c , відмінного від використаного у прикладах, і положення $\text{Leb}(K)$ на Рисунку 5.5. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: числовий.

- (а) Перевірити, що $c = 2 < c_{\max} \approx 6,0423$: побудова допустима.
- (б) Обчислити $\text{Leb}(K)$ для $c = 2$ і порівняти зі значенням для $c = 1$.
- (с) Чи залежить мінімум відношень $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ від c ? Чому відповідь узгоджується з Теоремою 5.4(1)?

5.9. Розв'язані вправи

Вправа 5.4: Денжуа–Коксма для індикатора дуги. Тип: числовий із теоретичним порівнянням. Перевірити нерівність Денжуа–Коксми (Теорема 5.3) для $\psi = \mathbf{1}_{[0,\pi)}$ (індикатор півкола, $\text{Var}(\psi) = 2$: два стрибки амплітуди 1), $\rho = 1/\varphi$, $q = q_5 = 8$.

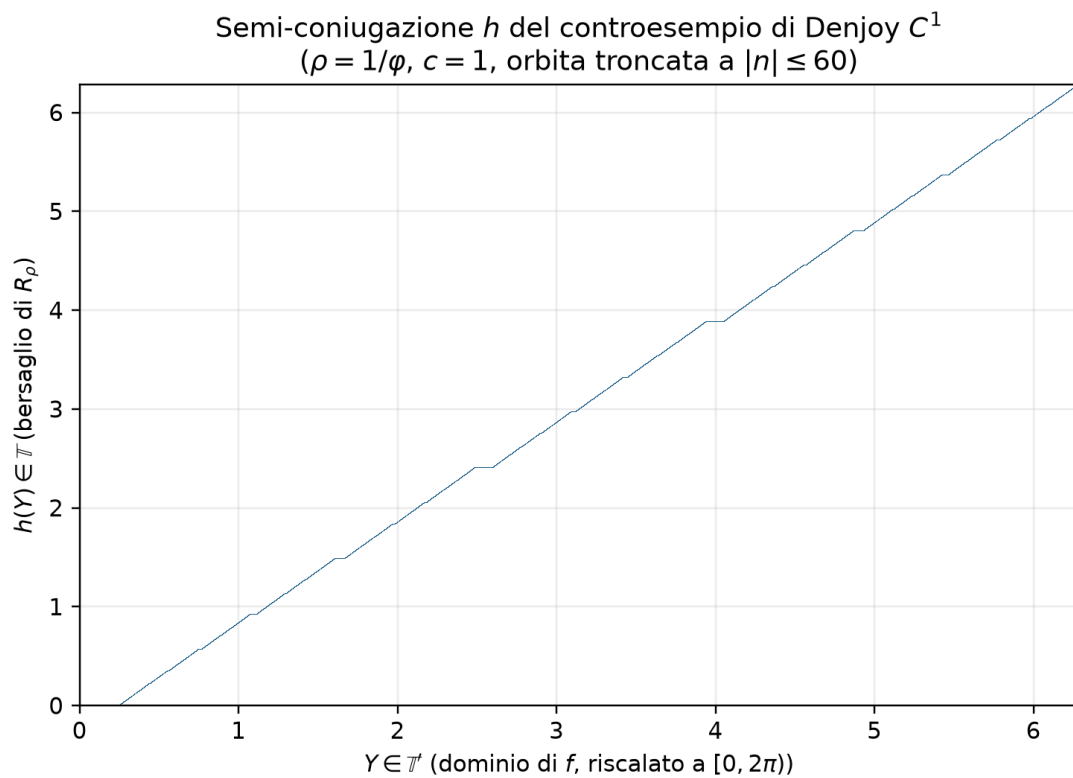


Рис. 5.4: Напівспряження h контрприкладу Денжуа класу C^1 ($\rho = 1/\varphi, c = 1$), обчислене чисельно з обриванням орбіти на $|n| \leq 60$ (відхилення хвоста на знехтуваній масі: $3,2 \times 10^{-2}$ від загальної $cS \approx 1,04$, задекларовано в скрипті): плоскі ділянки («плато») — це проміжки I_n , стягнуті відображенням h у точку, видимі для малих n (довжини ℓ_n спадають надто швидко, щоб плато з великими $|n|$ можна було розрізнити в цьому масштабі). Скрипт `fig05_semiconiugazione.py`, Додаток В.

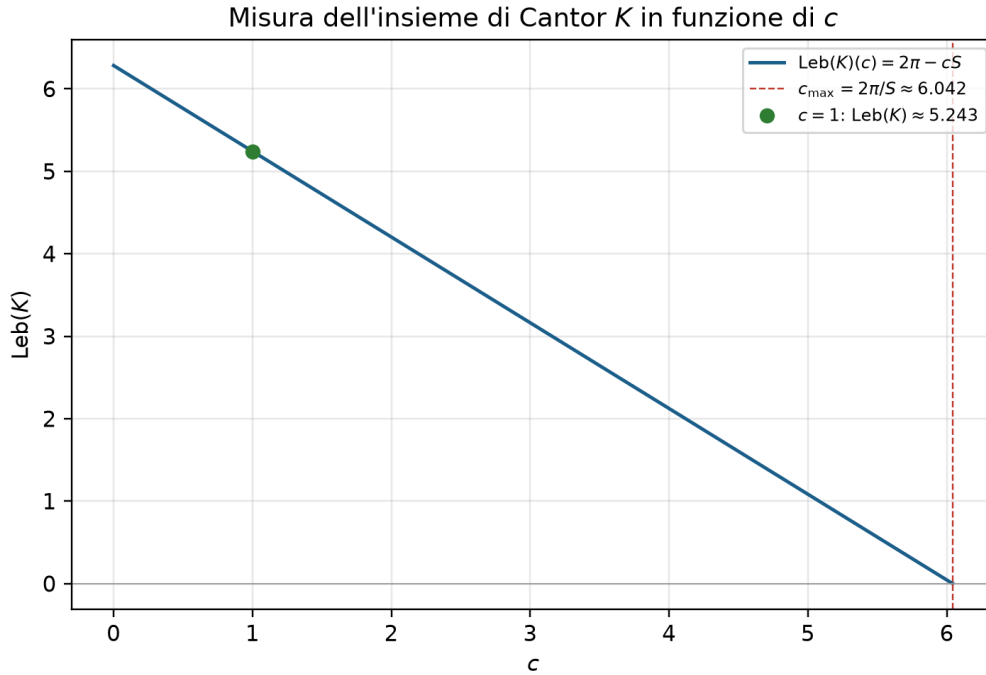


Рис. 5.5: Міра Лебега множини Кантора K як функція масштабного параметра c (Теорема 5.4): $\text{Leb}(K)(c) = 2\pi - cS$, лінійна і спадна, з $\text{Leb}(K)(0) = 2\pi$ і $\text{Leb}(K)(c_{\max}) = 0$; значення $c = 1$, використане у Прикладах розділу, дає $\text{Leb}(K) \approx 5,243$. Див. Приклад 5.3. Скрипт fig05_misura_K.py, Додаток В.

Розв’язок. Стратегія. Обчислити $\int_{\mathbb{T}} \psi d\mu = 1/2$ (за симетрією, μ — нормована міра Лебега для обертання) і $\sum_{j=0}^7 \psi(x_0 + j\alpha)$ для кількох x_0 , порівнюючи відхилення з $\text{Var}(\psi) = 2$.

Крок 1. $\alpha = 2\pi/\varphi = 3,883222\dots$ Для $x_0 = 0$: вісім точок $j\alpha \bmod 2\pi$, $j = 0, \dots, 7$, дорівнюють 0; 3,8832; 1,4832; 5,3664; 2,9664; 0,5664; 4,4496; 2,0496 (у радіанах, округлено). З них у $[0, \pi)$ потрапляють: 0; 1,4832; 0,5664; 2,0496 — чотири значення.

Крок 2. $\sum_{j=0}^7 \psi(j\alpha) = 4$; $q \cdot \int \psi d\mu = 8 \times 0,5 = 4$; відхилення $|4 - 4| = 0 \leq 2 = \text{Var}(\psi)$ ✓ (широкий запас).

Незалежна перевірка. Для $x_0 = 1$ (радіан) вісім зсунутих точок $1 + j\alpha \bmod 2\pi$ дають 5 влучань у $[0, \pi)$ (пряма перевірка: зсунути кожне з восьми значень Кроку 1 на +1 і звести за модулем 2π): відхилення $|5 - 4| = 1 \leq 2$ ✓.

Інтерпретація. За відносно малого $q = q_5 = 8$ спостережене відхилення (0 або 1) далеко від порога $\text{Var}(\psi) = 2$: нерівність стає «майже насиченою» лише для менш регулярних функцій ψ або для q , вибраного так, щоб максимізувати крайовий ефект (як у Прикладі 5.2, де пилкоподібна функція, з одним лише стрибком, але повною варіацією 1, насичує її майже точно при $q_9 = 55$).

Типова помилка, якої слід уникати. Застосовувати Денжуа–Коксму з таким q , яке не задовольняє $|\rho - p/q| \leq 1/q^2$ (наприклад, із проміжним знаменником, а не зі збіжним дробом): доведення Теорема 5.3 істотно використовує цю умову в Кроці 1 (лема Наваса, єдиність точки на комірці).

Розширення. Повторити з $q = q_9 = 55$: слід очікувати ще меншого відхилення за абсолютною величиною щодо q (тобто відхилення $/q \rightarrow 0$), бо $\int \psi d\mu$ стає дедалі точнішим наближенням частоти відвідування.

Вправа 5.5: Де саме гине доведення Денжуа в контрприкладі. *Тип:* діагностичний/доказовий. Знайти в доведенні Теорема 5.2 точний крок, який відмовляє, коли його застосовують (від супротивного) до контрприкладу f з Розділу 5.5.

Розв'язок. Стратегія. Пройти кроки доведення Теорема 5.2 з f — контрприкладом — і визначити, яка нерівність перестає бути чинною.

Крок 1. $\rho(f) = \rho$ ірраціональне (Теорема 5.4(2)): умова (с) Теорема 5.2 виконана, а з нею — відсутність періодичних орбіт і Лема 5.2 (яка не використовує обмеженої варіації, лише ірраціональності і напівспряження).

Крок 2. $f' > 0$ усюди (Теорема 5.4(1)): умова (а) виконана.

Крок 3. $\text{Var}(\log f') = \infty$ (Теорема 5.4(4)): умова (b) **відмовляє**. Точніше, нерівність Денжуа (Теорема 5.1) — яка використала б $V(f) < \infty$, щоб оцінити згори $|\log[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)]| \leq V(f)$ — більше не дає жодної інформації: з $V(f) = \infty$ маємо $e^{-V(f)} = 0$, і нерівність $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq 0$ правильна, але порожня.

Крок 4. Як наслідок, у доведенні Теорема 5.2 оцінка $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \geq 2e^{-V(f)/2}|I|$ вироджується в ≥ 0 : суперечності з $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$ більше немає (а це останнє справді відбувається, бо проміжки I_n контрприкладу є справжніми блукаючими проміжками, з $|I_n| = \ell_n \rightarrow 0$).

Інтерпретація. Полонка локалізована точно в Кроці 3: не в ірраціональності ρ , не в додатності f' , а виключно в нескінченній варіації $\log f'$, — точно так, як передбачено в Зауваженні 5.4.

Розширення. Якби побудову змінити, вибравши $\ell_n \sim e^{-|n|}$ (сумовні швидше, з $\sum |\log(\ell_{n+1}/\ell_n)| < \infty$, бо відношення $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n \rightarrow e^{\mp 1} \neq 1$), то одержане відображення мало б $\text{Var}(\log f') < \infty$, але втратило б неперервність f' на K (відношення більше не прямували б до 1): воно не було б навіть класу C^1 . Межа між « C^1 з $\text{Var}(\log f') = \infty$ » (контрприклад) і « C^{1+bv} » (теорема) — це точно межа між $r_n \rightarrow 1$ надто повільно, щоб $|\log r_n|$ було сумовним, і $r_n \rightarrow 1$ достатньо швидко.

Вправа 5.6: Критичне значення $c_{\max}$. *Тип:* символний/числовий. Довести, що Побудова 5.2 перестає мати сенс при $c \geq c_{\max}$, і обчислити $c_{\max}$ у замкненій формі.

Розв'язок. Стратегія. Перекласти геометричну допустимість ($L > 0$) у нерівність на c , використовуючи замкнену форму S .

Крок 1. За побудовою $L = 2\pi - cS$ — це довжина бази $\tilde{T}$ (Крок 1 Побудови 5.2): потрібно $L > 0$, тобто $c < 2\pi/S =: c_{\max}$. Для $c \geq c_{\max}$ маємо $L \leq 0$: база $\tilde{T}$ вироджується в точку або в від'ємну довжину, і побудова не означає жодного кола.

Крок 2. $S = \pi^2/3 - 9/4$ (Побудова 5.2, з базельської задачі), отже

$$c_{\max} = \frac{2\pi}{\pi^2/3 - 9/4} = \frac{2\pi}{(4\pi^2 - 27)/12} = \frac{24\pi}{4\pi^2 - 27}.$$

Чисельно: $4\pi^2 - 27 = 39,4784\dots - 27 = 12,4784\dots$, $c_{\max} = 24\pi/12,4784 = 6,042290\dots$, узгоджено зі значенням, наведеним скриптом `fig05_misura_K.py` ✓.

Незалежна перевірка. $\text{Leb}(K)(c_{\max}) = 2\pi - c_{\max}S = 2\pi - \frac{2\pi}{S}S = 0$: узгоджено з геометричною інтерпретацією (K зводиться до множини нульової міри, коли всю доступну довжину кола «спожито» вставленими проміжками).

Інтерпретація. $c_{\max}$ — це не технічне обмеження доведення, а *геометричне* обмеження: для $c \geq c_{\max}$ сума довжин, які треба вставити, перевищує (або дорівнює) всій доступній довжині 2π , і для бази $\tilde{T}$, яка несе динаміку $\tilde{R}$, не лишається місця.

Розширення. Граничний випадок $c \rightarrow c_{\max}^-$ (база, що вироджується в точку) дає, неформально, натяк на інше явище: відображення з *єдиною* нерухомою точкою — «джерелом»

усієї динаміки — замість множини Кантора; це вже не контрприклад Денжуа, а виродження за межами мети цієї побудови.

5.10. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку зростання компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 5.11).

- (Означення) Дифеоморфізм $f \in C^1(\mathbb{T})$ належить до класу $C_+^{1+\text{bv}}(\mathbb{T})$ (Означення 5.2) тоді й лише тоді, коли
 - f' неперервна
 - $f' > 0$ усюди
 - $f' > 0$ усюди і $\text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$
 - f'' існує
- (Гіпотеза) У теоремі Денжуа (Теорема 5.2) умовою, яку контрприклад Розділу 5.5 порушує, не порушуючи двох інших, є
 - $\rho(f)$ ірраціональне
 - $f' > 0$ усюди
 - $\text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$
 - f сюр'єктивне
- (Символьне обчислення) У Лемі 5.2 для *непарного* n дуга $I_n(x)$ має кінцями
 - x і $f^{q_n}(x)$, з x ліворуч
 - x і $f^{-q_n}(x)$, з $f^{-q_n}(x)$ ліворуч
 - x і $f^{-q_n}(x)$, з x праворуч
 - $f^{q_n}(x)$ і $f^{-q_n}(x)$
- (Числове обчислення) При $\rho = 1/\varphi$, $q_3 = 3$: $\delta_3 = q_3\rho - p_3$ дорівнює приблизно (Приклад про збіжні дроби, Розділ 3, і блок [C5-1])
 - +0,236
 - 0,146
 - +0,090
 - 0,382
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 5.2 остаточно суперечність постає з порівняння
 - $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \rightarrow 0$ і того, що їхня сума завжди ≥ 0
 - $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \rightarrow 0$ (з $\sum_m |f^m(I)| \leq 2\pi$) і $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \geq 2e^{-V(f)/2}|I| > 0$ стало
 - ірраціональності $\rho(f)$ і раціональності збіжних дробів
 - двох різних значень $V(f)$
- (Діагностика помилки) Студент пише, що в контрприкладі C^1 « $f' > 0$, бо c вибрано достатньо малим». Помилка полягає в тому, що
 - f' ніколи не буває додатною в контрприкладі
 - додатність f'_n залежить від відношень $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$, які не залежать від c (масштабний множник скорочується): $f' > 0$ для кожного $c \in (0, c_{\max})$
 - c має бути великим, а не малим
 - додатність вимагає раціонального ρ
- (Перенесення) Роль нерівності Денжуа–Коксми (Теорема 5.3) щодо нерівності Денжуа (Теорема 5.1) полягає в тому, що вона
 - є тією самою нерівністю, лише перейменованою
 - контролює суми Біркгофа довільних функцій обмеженої варіації (навіть розривних), а не лише логарифм похідної дифеоморфізма
 - справджується лише для раціонального ρ
 - вимагає необоротності f
- (Джерело і метакогніція) Доведення Лем 5.1 і Теорема 5.3 цього розділу близько слідує
 - безпосередньо Денжуа (1932)
 - A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, Секції 2.2.1 і 3.1, знову відкрито й перевірено 17 вересня 2026
 - Вікіпедії
 - жодному джерелу, це оригінальна праця

5.11. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) С. Обґрунтування: Означення 5.2, вимагаються обидві умови. Дистрактори: А, В — необхідні, але самі по собі недостатні умови; D — стороннє. Діагностована помилка: забувати, що $\text{Var}(\log f')$ потребує $f' > 0$, щоб бути означеною. Джерело: Означення 5.2. Передумова: поняття повної варіації (Том II). Надолуження: перечитати Означення 5.2 і Зауваження 5.3.

2) С. Обґрунтування: Теорема 5.4(1)–(2)–(4): контрприклад має ірраціональне $\rho(f)$ і $f' > 0$, але $\text{Var}(\log f') = \infty$. Дистрактори: А, В задовольняються контрприкладом (Теорема 5.4); D не є умовою теореми. Діагностована помилка: не розрізняти, яка саме з трьох на вигляд подібних умов справді порушена. Джерело: Теорема 5.4(4) і Розв'язана вправа 5.5. Передумова: читання формулювань (а)–(с) Теореми 5.2. Надолуження: перевиконати Розв'язану вправу 5.5.

3) С. Обґрунтування: Лема 5.2(ii): для непарного n дуга $I_n(x)$ має x правим кінцем і $f^{-q_n}(x)$ — лівим. Дистрактори: А — це випадок парного n ; В міняє боки місцями; D не є означенням. Діагностована помилка: не оновлювати напрям дуги зі зміною парності. Джерело: Лема 5.2(ii), Зауваження 5.3. Передумова: знак $\delta_n = (-1)^n$ (Теорема 3.3). Надолуження: перевиконати Задану вправу 5.1.

4) В. Обґрунтування: з блоку [C5-1], $\delta_3 = -0,1458980\dots$ Дистрактори: А — це δ_2 ; С — це δ_4 ; D — це δ_1 : усі — справжні значення послідовності, але з хибним індексом. Діагностована помилка: плутати індекс n у послідовності (δ_n) . Джерело: скрипт `verifica_cap05_vol4.py`, блок [C5-1]. Передумова: алгоритм ланцюгових дробів (Розділ 3). Надолуження: переобчислити p_3, q_3 з $\rho = 1/\varphi = [0; 1, 1, 1, \dots]$.

5) В. Обґрунтування: це точно суперечність із доведення Теореми 5.2: величина, яка мусить прямувати до 0, але обмежена знизу фіксованою додатною сталою. Дистрактори: А порожнє (це не суперечність); С, D не є тими величинами, що порівнюються. Діагностована помилка: не визначити точно, які дві оцінки протиставляються. Джерело: доведення Теореми 5.2, передостанній абзац. Передумова: нерівність між середнім арифметичним і середнім геометричним. Надолуження: виписати дві сторони суперечності окремо.

6) В. Обґрунтування: Теорема 5.4(1), явне виправлення помилки « $f' > 0$ для малого s ». Дистрактори: А хибне (Теорема 5.4 доводить $f' > 0$); С, D сторонні. Діагностована помилка: плутати масштабний параметр (неістотний) з відношеннями між послідовними довжинами (єдиними істотними). Джерело: Теорема 5.4(1), блок [C5-3]. Передумова: $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ не залежить від s . Надолуження: перевиконати Задану вправу 5.3(с).

7) В. Обґрунтування: Теорема 5.3 справджується для кожної ψ обмеженої варіації, навіть розривної (Приклад 5.2, пилкоподібна функція); нерівність Денжуа — це окремий випадок $\psi = \log f'$, застосований інакше (до добутку $(f^q)'(f^{-q})'$, а не до суми Біркгофа). Дистрактори: А плутає два твердження; С, D хибні. Діагностована помилка: не бачити загальності другого інструмента. Джерело: порівняння Теорем 5.1 і 5.3. Передумова: жодної, окрім читання обох формулювань. Надолуження: перечитати Розділи 5.2 і 5.4 поспіль.

8) В. Обґрунтування: задекларовано в преамбулі розділу і в джерелах наприкінці розділу. Дистрактори: А — це джерело теорема, а не цих двох конкретних доведень (які слідує викладові Наваса); С ніколи не допускається як джерело; D хибне, джерело завжди треба декларувати. Діагностована помилка: не розрізняти оригінальний результат (Денжуа) і виклад, за яким слідує доведення (Навас). Джерело: R29 у реєстрі джерел, наприкінці розділу. Передумова: жодної. Надолуження: перечитати коментар про походже-

ння на початку вихідного файлу розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

5.1 ($\beta = \sqrt{2} - 1$). (a) $\delta_1 = q_1\rho - p_1 = 2(\sqrt{2} - 1) - 1 = 2\sqrt{2} - 3 = -0,171573\dots$: знак від'ємний, узгоджено з $(-1)^1 = -1$. (b) П'ять дуг $R^j(I_1)$, $j = 0, \dots, 4$, мають довжину $2\pi|\delta_1| = 1,0779\dots$ радіана кожна; пряме обчислення (аналогічне блокові [C5-1bis] з $\rho = \sqrt{2} - 1$ замість $1/\varphi$) показує $\|m\rho\| > |\delta_1|$ для $m = 1, 3, 4$ і $\|2\rho\| = |\delta_1|$ (випадок дотику, $m = q_1 = 2$): жодного перекриття. (c) $\|1 \cdot \rho\| = 0,414214$, $\|2\rho\| = 0,171573$, $\|3\rho\| = 0,242641$ (з $3\rho = 1,242641$), $\|4\rho\| = 0,343146$ (з $4\rho = 1,656854$, відстань від 2): мінімум на $\{1, 2, 3, 4\}$ справді досягається при $m = 2$ і дорівнює $0,171573$, що підтверджує Теорему 3.4.

5.2 ($h(s) = s + 0,2 \sin(2s)$). (a) $h'(s) = 1 + 0,4 \cos(2s) > 0$ для кожного s (бо $0,4 < 1$): дифеоморфізм. (b) Обчислення (аналогічне блокові [C5-2], з $h'(s + \alpha)$ замість версії з частотою 1) дає $V(f) \approx 1,9-2,1$ залежно від використаної сітки (варіація тепер залежить також від подвоєної частоти в h , яка вносить більше коливань на період). (c) Добуток $(f^q)'(x)(f^{-q})'(x)$ залишається $\geq e^{-V(f)}$ для $q = q_3, q_4, q_5$, із запасом, що звужується зі зростанням q (та сама якісна поведінка, що й у Прикладі 5.1).

5.3 ($c = 2$). (a) $c_{\max} \approx 6,0423$, отже $c = 2 < c_{\max}$: допустимо. (b) $\text{Leb}(K)(2) = 2\pi - 2S = 2\pi - 2,079736 = 4,203449$, менше за значення при $c = 1$ ($5,243317$): подвоєння c віднімає від K удвічі більше маси, узгоджено з лінійністю $\text{Leb}(K)(c) = 2\pi - cS$. (c) Ні: $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n = (|n| + 2)^2/(|n + 1| + 2)^2$ не містить c (він скорочується у відношенні), узгоджено з Теоремою 5.4(1), яка доводить додатність f' для кожного $c \in (0, c_{\max})$ з тим самим порогом $\inf_n r_n = 4/9$.

5.12. Формуляр розділу

Збіжні дробі і залишок зі знаком

$$\delta_n = q_n\rho - p_n, \quad \text{знак}(\delta_n) = (-1)^n, \quad |\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$$

Лема про часи найкращого повернення

$$\{R_{2\pi\rho}^j(I_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ неперетинні; } \{R_{2\pi\rho}^j(J_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ покривають } \mathbb{T} \text{ з кратн. } \leq 2$$

Нерівність Денжуа

$$V(f) := \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty, \quad f' > 0 \implies (f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$$

Теорема Денжуа

$$f \in C_+^{1+\text{bv}}(\mathbb{T}), \quad \rho(f) \notin \mathbb{Q} \implies f \text{ мінімальне, спряжене з } R_{\rho(f)}$$

Нерівність Денжуа-Коксми

$$\left| \rho - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2} \implies \left| \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu \right| \leq \text{Var}(\psi)$$

Контрприклад C^1

$$\ell_n = \frac{c}{(|n| + 2)^2}, \quad S = \sum_n \frac{1}{(|n| + 2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}, \quad c_{\max} = \frac{2\pi}{S}, \quad \text{Leb}(K) = 2\pi - cS$$

$$f'_n(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1 - u), \quad r_n = \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}, \quad \inf_n r_n = \frac{4}{9} > \frac{1}{3} \implies f' > 0 \quad \forall c \in (0, c_{\max})$$

Джерела та бібліографія

- [1] A. Denjoy, «Sur les courbes définies par les équations différentielles à la surface du tore», *J. Math. Pures Appl.* (9) **11** (1932), 333–375. https://www.numdam.org/item/JMPA_1932__9_11_333_0.pdf, перевірено 17 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, серію, том, рік і сторінки підтверджено за PDF, де зазначено проміжок 333–375; паралельна позиція в EuDML подає 333–376, на сторінку більше — розбіжність зареєстровано і не розв’язано однозначно між двома вторинними джерелами: тут за первинний беремо кінець із PDF Numdam, 375). Первинне джерело Теорема 5.2 і Побудови 5.2. Французьке джерело (Numdam).
- [2] G. R. Hall, «A C^∞ Denjoy counterexample», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **1** (1981), 261–272, DOI 10.1017/S0143385700001243. <https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/c-denjoy-counterexample/8AE82D8D19EB>, перевірено 17 вересня 2026 (Cambridge Core: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело Зауваження 5.5. Американсько-британське джерело.
- [3] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, розд. 11–12 (Твердж. 11.2.2 — раціональна класифікація, Теор. 12.1.1 — теорема Денжуа, Твердж. 12.1.2 — нерівність Денжуа, Твердж. 12.2.1 — контрприклад). <https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503>, перевірено 17 вересня 2026 (Cambridge Core: назву, авторів, видавця і рік підтверджено). Довідковий текст для загальної структури розділу, переписаної тут у деталях саме на основі виправлених комбінаторних лем. Британське джерело.
- [4] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, *Ergebnisse der Mathematik* 25, Springer, 1993, розд. I §2 (Денжуа), §5 (контрприклад). <https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf>, перевірено 17 вересня 2026 (PDF, розміщений Imperial College London: назву, авторів, видавця, рік підтверджено). Допоміжне джерело для структури класифікації і контрприкладу. Бразильсько-німецьке джерело.
- [5] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024 (Теор. 2.11 — Денжуа, 2.12–2.13). <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>, перевірено 17 вересня 2026 (PDF IMPA: автора, назву, установу, рік підтверджено). Допоміжне джерело рівня C/D, використане для перехресної перевірки структури доведень. Бразильське джерело (IMPA).
- [6] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. <https://arxiv.org/abs/math/0607481> · PDF: <https://arxiv.org/pdf/math/0607481>, перевірено 17 вересня 2026 (arXiv, PDF прочитано посторінково: Секція 2.2.1, с. 33–35, означення q_n через рекорди найкращого наближення і Лема про проміжки I_n, J_n ; Секція 3.1, с. 67–70, Теорема 3.1.1 і два доведення теореми Денжуа; с. 72–73, Твердження 3.1.8 і Лема 3.1.9, нерівність Денжуа–Коксми). Первинне джерело доказової структури Леми 5.1, доведення Теорема 5.2 і доведення Теорема 5.3 цього розділу, переписаних тут у позначеннях Розділів 3–4 тому. Чилійське джерело.
- [7] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), 5–233. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, перевірено 17 вересня 2026 (Numdam: автора, журнал, том, рік, сторінки підтверджено; розд. VI — нерівність Денжуа–Коксми, розд. X — контрприклад). Джерело контексту для Зауваження 5.6. Французьке джерело (Numdam).

-
- [8] Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 643–680; «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 681–690. <https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/differentiability-of-the-conjugation-of-certain-diffeomorphisms-of-the-circle/6B727D41973F87E45449014D9EBF17DD> · <https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/absolute-continuity-of-the-conjugation-of-certain-diffeomorphisms-of-the-circle/9C183463A7796E0DF7F95CAECE8A7596>, перевірено 17 вересня 2026 (Cambridge Core: авторів, журнал, том, рік, сторінки підтверджено для обох статей). Первинне джерело Зауваження 5.6. Американсько-британське джерело.
- [9] É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Math.* **47** (2001), 329–407. <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660>, перевірено 17 вересня 2026 (e-periodica: автора, журнал, том, рік, сторінки підтверджено). Джерело контексту для покликання Зауваження 5.7 на майбутній Розділ 15 (Сакстедер, Дюміні). Швейцарсько-французьке джерело.

Малі знаменники і теорія КАМ на колі: Арнольд, Герман, Йоккоз

Розділ 5 закрив *топологічну* задачу: дифеоморфізм кола класу $C^{1+b\nu}$ з ірраціональним числом обертання спряжений із жорстким обертанням $R_{2\pi\rho}$ через гомеоморфізм h (Теорема 5.2). Залишається відкритим питання, яке є справжнім серцем теорії: **наскільки регулярне h ?** Якщо f аналітичне і дуже близьке до обертання, чи є h аналітичним? Відповідь залежить не лише від f : вона залежить, напрощуд тонко, від *арифметики* ρ . Механізм, що пов'язує динаміку з арифметикою, має назву — **малі знаменники** — і має історію, яка починається з небесної механіки Пуанкаре, проходить через нотатку Колмогорова 1954 року і знаходить на колі, з Арнольдом у 1961 році, свою найчистішу реалізацію: **схему Ньютона**, у якій похибка спадає квадратично ($\varepsilon \mapsto C\varepsilon^2$) достатньо швидко, щоб перемогти поступову втрату області аналітичності, спричинену на кожному кроці саме малими знаменниками.

Цей розділ повністю доводить: гомологічне рівняння в аналітичному випадку (з явною оцінкою втрати смуги) і у випадку C^r ; нерозв'язність для ліувіллева числа обертання, з явним лакунарним рядом; лему Готтшалка–Гедлунда, яка характеризує неперервні кограниці через обмеженість сум Біркгофа; і теорему Арнольда про локальну аналітичну лінеаризацію з усіма обчисленими і чисельно перевіреними сталими. Далі він подає, як *імпортвані* результати з точними формулюваннями і перевіреними джерелами, глобальну теорію Германа (1979) і Йоккоза (1984, 1995, 2002), умову Брюно і умову $\mathcal{H}$, а також результати про скінченну регулярність Кацнельсона–Орнштейна і Ханіна–Сіная–Теплінського. Це найважчий розділ тому: його центральна частина (Розділи 6.6–6.7) має рівень E.

ІНФО

Рівень і передумови. Вступ рівня C (Розділи 6.1–6.2: малі знаменники і діофантові умови, з самими лише рядами Фур'є); ядро рівня D (Розділи 6.3–6.5: гомологічне рівняння, випадок C^r , Ліувіль, Готтшалк–Гедлунд); поглиблена частина рівня E (Розділи 6.6–6.7: схема Ньютона з усіма оцінками, і Розділ 6.8: глобальна теорія). Читач рівня C може зупинитися після Теорема 6.1 і прочитати лише формулювання решти, не втрачаючи нитки тому.

Передумови в межах трактату: ланцюгові дробі, збіжні дробі, найкраще наближення другого роду і діофантові числа (Том IV, Розділ 3, Означення 3.2, 3.3, 3.4, Теорема 3.3, 3.4, 3.6); число обертання, його інваріантність щодо спряження і його *монотонність* (Том IV, Розділ 4, Означення 4.2, Твердження 4.2, Теорема 4.2); мови Арнольда (Розділ 4, Теорема 4.7), які пояснюють, чому гіпотезу $\rho(f) = \rho$ не можна опустити; теорема Денжуа і нерівність Денжуа–Коксми (Розділ 5, Теорема 5.2 і 5.3). З аналізу: ряди Фур'є, голоморфні функції однієї змінної, оцінки Коші (Том III, Розділи 15 і 23).

Шлях надолуження: хто не пам'ятає змісту діофантової умови, нехай перечитає Означення 3.4 і Теорему 3.6 (Розділ 3) перед Розділом 6.2; хто не пам'ятає, чому $\rho(f) = \rho$ необхідне, нехай перечитає Зауваження 4.7 (Розділ 4).

6.1. Задача про малі знаменники

Працюємо на $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Дифеоморфізм f кола, що зберігає орієнтацію, піднімається до зростаючого $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ (Означення 4.1); якщо $\rho := \rho(F)$ — його число обертання (Означення 4.2), покладемо раз і назавжди

$$\alpha := 2\pi\rho, \quad R_\alpha(\theta) := \theta + \alpha,$$

і запишемо F як збурення обертання:

$$F(\theta) = \theta + \alpha + u(\theta), \quad u(\theta + 2\pi) = u(\theta).$$

Лінеаризувати F означає знайти $H(\theta) = \theta + \psi(\theta)$, з періодичним ψ і зростаючим H , таке, що

$$F \circ H = H \circ R_\alpha, \quad (6.1)$$

тобто $H^{-1} \circ F \circ H = R_\alpha$: у координатах $\theta \mapsto H(\theta)$ динаміка F є жорстким обертанням.

Запишімо (6.1) розгорнуто: $H(\theta) + \alpha + u(H(\theta)) = \theta + \alpha + \psi(\theta + \alpha)$, тобто

$$\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = u(\theta + \psi(\theta)). \quad (6.2)$$

Це нелінійне рівняння відносно ψ (невідома входить також усередину u). Перший крок кожної збуреної схеми полягає в заміні правої частини її лінійною частиною за ψ , тобто на $u(\theta)$: дістаємо лінійне рівняння

$$\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta), \quad (6.3)$$

яке є центральним об'єктом усього розділу.

Означення 6.1: Гомологічне (або когомологічне) рівняння обертання. Для заданих $\alpha \in \mathbb{R}$ і функції $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ (дані) гомологічним рівнянням називається

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \quad \text{тобто} \quad \psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta) \quad \text{для кожного } \theta \in \mathbb{T},$$

відносно невідомої $\psi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$. Якщо воно має розв'язок у даному класі регулярності, кажуть, що φ є **кограницею** (у цьому класі) для R_α , а ψ — її **когомологічною первісною**. Дві функції-дані φ_1, φ_2 називаються **когомологічними**, якщо $\varphi_1 - \varphi_2$ є кограницею.

Зауваження 6.1: Формальний розв'язок і поява знаменників. Розкладемо в ряд Фур'є, $\varphi(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi}_k e^{ik\theta}$ і $\psi(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\psi}_k e^{ik\theta}$, з $\widehat{\varphi}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) e^{-ik\theta} d\theta$. Оскільки $(\psi \circ R_\alpha)_k = \widehat{\psi}_k e^{ik\alpha}$, рівняння (6.3) стає, коефіцієнт за коефіцієнтом,

$$\widehat{\psi}_k (e^{ik\alpha} - 1) = \widehat{\varphi}_k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Для $k = 0$ множник ліворуч дорівнює нулю: рівняння накладає **необхідну умову** $\widehat{\varphi}_0 = 0$ (нульове середнє даних) і залишає $\widehat{\psi}_0$ цілком вільним (розв'язок, якщо він існує, єдиний з точністю до адитивної сталої). Для $k \neq 0$, натомість,

$$\widehat{\psi}_k = \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{2\pi i k \rho} - 1} \quad (\alpha = 2\pi\rho),$$

і ось у чому річ: якщо ρ ірраціональне, знаменник ніколи не перетворюється на нуль, але може бути як завгодно малим, бо $k\rho$ може підходити як завгодно близько до цілого числа. Ці знаменники i є **малими знаменниками**. Уся теорія полягає в тому, щоб оцінити, наскільки малими вони можуть бути залежно від k , і порівняти цю малість зі швидкістю, з якою $\widehat{\varphi}_k \rightarrow 0$ (тобто з регулярністю даних).

Лема 6.1: Лема про малі знаменники. Для кожного $x \in \mathbb{R}$, де $\|x\|$ — відстань x до найближчого цілого (Означення 3.3),

$$|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin(\pi x)|, \quad \text{і} \quad 4\|x\| \leq |e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi\|x\|.$$

Обидві нерівності оптимальні: ліва є рівністю при $x = 1/2$, права стає рівністю в границі $x \rightarrow 0$.

Доведення. Тотожність: $e^{2\pi i x} - 1 = e^{i\pi x}(e^{i\pi x} - e^{-i\pi x}) = e^{i\pi x} \cdot 2i \sin(\pi x)$, і $|e^{i\pi x}| \cdot |2i| = 1 \cdot 2 = 2$, отже $|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin(\pi x)|$.

Покладемо $t := \|x\| \in [0, 1/2]$. Оскільки $x = m \pm t$ з цілим m , маємо $|\sin(\pi x)| = |\sin(\pi(\pm t))| = \sin(\pi t)$ (функція $|\sin(\pi \cdot)|$ періодична з періодом 1 і парна). Залишається довести

$$2t \leq \sin(\pi t) \leq \pi t \quad \text{для } t \in [0, 1/2].$$

Оцінка згори $\sin s \leq s$ для $s \geq 0$ класична (функція $s \mapsto s - \sin s$ має похідну $1 - \cos s \geq 0$ і дорівнює 0 у нулі); при $s = \pi t$ вона дає $\sin(\pi t) \leq \pi t$. Оцінка знизу — це вгнутість: $s \mapsto \sin s$ вгнута на $[0, \pi]$ (друга похідна $-\sin s \leq 0$), отже на $[0, \pi]$ її графік лежить вище кожної хорди; беручи хорду між $s = 0$ (де $\sin = 0$) і $s = \pi/2$ (де $\sin = 1$), тобто пряму $s \mapsto 2s/\pi$, дістаємо $\sin s \geq 2s/\pi$ для $s \in [0, \pi/2]$, тобто, при $s = \pi t$ і $t \in [0, 1/2]$, $\sin(\pi t) \geq 2t$. Помноживши на 2, дістаємо потрібне.

Оптимальність: для $x = 1/2$ маємо $\|x\| = 1/2$ і $|e^{i\pi} - 1| = 2 = 4 \cdot \frac{1}{2}$; для $x \rightarrow 0$ маємо $2 \sin(\pi x)/(2\pi x) \rightarrow 1$. $\square$

Зауваження 6.2: Подвійна числова перевірка Лемі 6.1. Блок [A] скрипту `verifica_cap06_kam.py` (виконаний 17 вересня 2026): на 200 000 рівновіддалених точках проміжку $(0, 1]$ мінімум відношення $|e^{2\pi i x} - 1|/(4\|x\|)$ дорівнює 1,0000000000 і досягається при $x = 0,500000 \checkmark$; величину $|e^{2\pi i x} - 1|$ обчислено спершу через комплексну експоненту, а вдруге за замкненою формою $2|\sin(\pi x)|$, з відхиленням завжди $< 10^{-12}$ (незалежна перевірка). Блок [H] перевіряє оцінку згори $|e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi\|x\|$ при $x = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$, з відношенням, що прямує до 1 (уже 0,9999983551 при $x = 10^{-3}$) $\checkmark$.

Приклад 6.1: Два числа обертання у порівнянні: золоте і ліувіллове. Подвійна перевірка (скрипт `fig06_piccoli_divisori.py`, Додаток В, виконаний 17 вересня 2026). Для $\rho = 1/\varphi = 0,618033988750$ (зведене золоте відношення) знаменники $|e^{2\pi i k \rho} - 1|$, $k = 1, \dots, 60$, усі залишаються вище кривої $4K/k$ з $K = (3 - \sqrt{5})/2 = 0,381966011250$: мінімум відношення між знаменником і кривою дорівнює 1,220046 і досягається при $k = 1 \checkmark$ (він має бути ≥ 1 за Твердженням 6.1 нижче).

Для ліувіллового числа ρ_L , побудованого в блоці [G] (неповні частки a_n вибрано так, щоб $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$; у версії з п'ятьма частками, використаній для рисунка, $a = [1, 1, 2, 6, 134217728]$, знаменники $q_n = 1, 1, 2, 5, 32, 4294967301$, $\rho_L = 2550136835/4294967301 = 0,593750000007276$) знаменники обвалюються на цих числах: $|e^{2\pi i k \rho_L} - 1|$ дорівнює 1,913881 при $k = 1$, 1,111140 при $k = 2$, $1,960343 \times 10^{-1}$ при $k = 5$ і $1,462910 \times 10^{-9}$ при $k = 32$ — на дев'ять порядків менше, ніж для золотого при тому самому k . Див. Рисунок 6.1.

Зауваження 6.3: Чому вони так називаються і звідки взялися. Вислів «малі знаменники» (*petits diviseurs*; російською *malye znamenateli*, у транслітерації) народився в небесній механіці: у збурених рядах планетних рухів постають знаменники вигляду $\langle k, \omega \rangle$ — цілочисельні комбінації частот, — які можуть бути надзвичайно малими, коли частоти

майже резонансні, і які руйнують збіжність рядів. Сама назва праці Арнольда 1961 року про коло — «*Mal'ye znamenateli I*» («Малі знаменники I»), а її продовження 1963 року (Russ. Math. Surveys 18:6, 85–191, шифр K2 реєстру) має ту саму назву для гамільтонового випадку. На колі явище постає в найпростішому можливому вигляді: одна-єдина частота, а знаменниками є числа $e^{2\pi i k \rho} - 1$ з Лема 6.1. Саме тому коло є природною лабораторією теорії КАМ: усе, що в гамільтоновому випадку потребує багатовимірної алгебри, тут читається в одному рядку ряду Фур'є.

6.2. Потрібна арифметика: діофантові умови, Брюно, Ліувіль

Означення 3.4 Розділу 3 подано у формі «відстань від раціонального числа». Для малих знаменників потрібна рівносильна форма «відстань $q\rho$ від цілого», саме та, що входить безпосередньо в Лему 6.1.

Лема 6.2: Дві форми діофантової умови. Нехай $\rho \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $K > 0$, $\tau \geq 0$. Рівносильні: (i) $|\rho - \frac{p}{q}| \geq \frac{K}{q^{2+\tau}}$ для кожних $p \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$ (тобто ρ діофантове типу (K, τ) , Означення 3.4); (ii) $\|q\rho\| \geq \frac{K}{q^{1+\tau}}$ для кожного цілого $q \geq 1$. У цьому разі для кожного цілого $k \neq 0$

$$|e^{2\pi i k \rho} - 1| \geq \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}.$$

Доведення. Для фіксованого $q \geq 1$ маємо $\|q\rho\| = \min_{p \in \mathbb{Z}} |q\rho - p| = q \min_{p \in \mathbb{Z}} |\rho - \frac{p}{q}|$. Отже (i) каже, що $\min_p |\rho - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$, що після множення на q є точно $\|q\rho\| \geq K/q^{1+\tau}$, тобто (ii); і навпаки — діленням на q . Останнє твердження випливає з Лема 6.1 при $x = k\rho$, з використанням $\|(-k)\rho\| = \|k\rho\|: |e^{2\pi i k \rho} - 1| \geq 4\|k\rho\| \geq 4K/|k|^{1+\tau}$. $\square$

Твердження 6.1: Точна діофантова стала золотого відношення. Нехай $\rho^* = 1/\varphi = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots]$. Тоді

$$\inf_{q \geq 1} q \|q\rho^*\| = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \varphi^{-2} = 0,381966011250 \dots,$$

і ця точна нижня межа є мінімумом, досягнутим при $q = 1$. Зокрема, ρ^* діофантове типу $(K, 0)$ з $K = \varphi^{-2}$, і це найбільша можлива стала для $\tau = 0$.

Доведення. Крок 1 (збіжні дробі). Збіжні дробі числа $[0; 1, 1, 1, \dots]$ — це $p_n/q_n = F_n/F_{n+1}$, де $F_0 = 0$, $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ (Означення 3.2 і рекурентність Твердження 3.1, з усіма неповними частками, рівними 1). Поклавши $\delta_n := q_n \rho^* - p_n = F_{n+1} \rho^* - F_n$, формула Біне $F_m = (\varphi^m - \psi^m)/\sqrt{5}$ з $\psi = -1/\varphi$ дає

$$\delta_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\varphi} - \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n - \psi^{n+1}\varphi^{-1} - \varphi^n + \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\psi^n(1 - \psi\varphi^{-1})}{\sqrt{5}}.$$

Тепер $\psi\varphi^{-1} = -\varphi^{-2}$, отже $1 - \psi\varphi^{-1} = 1 + \varphi^{-2}$; і $1 + \varphi^{-2} = (\varphi^2 + 1)/\varphi^2 = (\varphi + 2)/(\varphi + 1)$, використовуючи $\varphi^2 = \varphi + 1$. Пряме обчислення дає $(1 + \varphi^{-2})/\sqrt{5} = 1/\varphi$: справді, $\sqrt{5} = 2\varphi - 1$, і $(1 + \varphi^{-2})\varphi = \varphi + \varphi^{-1} = \varphi + (\varphi - 1) = 2\varphi - 1 = \sqrt{5}$. Тому

$$\delta_n = \psi^n \varphi^{-1} = (-1)^n \varphi^{-n} \varphi^{-1} = (-1)^n \varphi^{-(n+1)}, \quad \|q_n \rho^*\| = |\delta_n| = \varphi^{-(n+1)}$$

(друга рівність — бо $|\delta_n| = \varphi^{-(n+1)} \leq \varphi^{-2} < 1/2$ для $n \geq 1$, тоді як для $n = 0$ маємо $\delta_0 = \varphi^{-1} = 0,618 \dots$, відстань якого до найближчого цілого дорівнює $1 - \varphi^{-1} = \varphi^{-2}$; випадок $n =$

О тому виключено з формули і його треба розглядати окремо, але $q_0 = q_1 = 1$, а релевантне значення для $q = 1$ — це значення при $n = 1$).

Крок 2 (добутки $c_n = q_n \|q_n \rho^*\|$). Для $n \geq 1$

$$c_n = F_{n+1} \varphi^{-(n+1)} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5} \varphi^{n+1}} = \frac{1 - (\psi/\varphi)^{n+1}}{\sqrt{5}} = \frac{1 + (-1)^n \varphi^{-2(n+1)}}{\sqrt{5}}.$$

Послідовність (c_n) коливається навколо $1/\sqrt{5} = 0,447213595500 \dots$: члени з непарним n лежать нижче і зростають до $1/\sqrt{5}$, а з парним n — лежать вище і спадають до $1/\sqrt{5}$. Абсолютний мінімум — це, отже, перший непарний член, $n = 1$:

$$c_1 = \frac{1 - \varphi^{-4}}{\sqrt{5}} = \frac{1 - 0,145898033750}{2,236067977500} = 0,381966011250 = \varphi^{-2},$$

де остання рівність перевіряється в замкненій формі: $\sqrt{5} \varphi^{-2} = \varphi^{-2}(2\varphi - 1) = 2\varphi^{-1} - \varphi^{-2} = 2(\varphi - 1) - (2 - \varphi) = 3\varphi - 4$; і $1 - \varphi^{-4} = 1 - (2 - \varphi)^2 = 1 - (4 - 4\varphi + \varphi^2) = 1 - 4 + 4\varphi - \varphi - 1 = 3\varphi - 4$ ✓ (обидві частини збігаються).

Крок 3 (від q — збіжного дробу — до довільного q). Нехай $q \geq 1$ і нехай $n \geq 1$ таке, що $q_n \leq q < q_{n+1}$ (існує, бо $q_1 = 1$ і $q_n \rightarrow \infty$). За Теоремою 3.4 (найкраще наближення другого роду) $\|q\rho^*\| \geq \|q_n \rho^*\|$; і $q \geq q_n$. Отже

$$q \|q\rho^*\| \geq q_n \|q_n \rho^*\| = c_n \geq \min_{m \geq 1} c_m = c_1 = \varphi^{-2}.$$

Оскільки при $q = 1$ маємо точно $1 \cdot \|\rho^*\| = \varphi^{-2}$, точна нижня межа досягається і дорівнює φ^{-2} . За Лемою 6.2 ρ^* діофантове типу $(\varphi^{-2}, 0)$; жодне $K > \varphi^{-2}$ не годиться, бо воно відмовило б уже при $q = 1$. $\square$

Зауваження 6.4: Подвійна перевірка і порівняння з Розділом 3. Блок [C] скрипту `verifica_cap06_kat.py`: мінімум $q \|q\rho^*\|$ на $1 \leq q \leq 200\,000$ дорівнює $0,381966011250$, досягається при $q = 1$, з відхиленням 0 (до 10^{-12}) від замкненого значення $(3 - \sqrt{5})/2$ ✓. Це значення слід порівняти з двома результатами Розділу 3: $\liminf$ добутків уздовж збіжних дробів дорівнює $1/\sqrt{5} = 0,447214$ (Твердження 3.2), тобто більше за абсолютний мінімум $0,381966$ — точна нижня межа досягається на початку, а не на нескінченності; а загальна оцінка Твердження 3.5 з неповними частками, обмеженими числом $M = 1$, дає $\|q\rho^*\| \geq 1/((M+2)q) = 1/(3q)$, тобто $K \geq 1/3 = 0,3\bar{3}$; узгоджено з точним значенням $0,381966$ (і слабше за нього) ✓. Два незалежні шляхи, той самий порядок величини, причому другий правильно оцінює перший знизу.

Означення 6.2: Число Брюно. Нехай $\rho \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ зі збіжними дробами p_n/q_n (Означення 3.2). Кажуть, що ρ задовольняє умову Брюно (або що ρ є числом Брюно, $\rho \in \mathcal{B}$), якщо

$$B(\rho) := \sum_{n \geq 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty.$$

Твердження 6.2: Кожне діофантове число є числом Брюно. Якщо ρ діофантове типу (K, τ) з $0 < K \leq 1$ і $\tau \geq 0$, то $\rho \in \mathcal{B}$. Включення $\mathcal{CD} \subset \mathcal{B}$ строге.

Доведення. Крок 1 (зростання знаменників). З Теореми 3.3 маємо $\|q_n \rho\| < 1/q_{n+1}$. З діофантової умови у формі Лема 6.2(ii) маємо $\|q_n \rho\| \geq K/q_n^{1+\tau}$. Поєднуючи: $K/q_n^{1+\tau} < 1/q_{n+1}$,

тобто

$$q_{n+1} < \frac{q_n^{1+\tau}}{K}, \quad \text{отже} \quad \log q_{n+1} < (1+\tau) \log q_n + \log \frac{1}{K}.$$

Крок 2 (геометричне зростання q_n). З рекурентності $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \geq q_n + q_{n-1}$ (Твердження 3.1) випливає $q_{n+1} \geq 2q_{n-1}$, отже $q_n \geq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ для кожного $n \geq 0$: знаменники зростають щонайменше геометрично.

Крок 3 (збіжність ряду). За Кроком 1,

$$\frac{\log q_{n+1}}{q_n} \leq \frac{(1+\tau) \log q_n + \log(1/K)}{q_n}.$$

За Кроком 2 маємо $\log q_n \geq 0$ і $q_n \geq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$, отже $\log q_n / q_n \leq C' n / 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ і $1/q_n \leq 2^{-\lfloor n/2 \rfloor}$ з $C' = \log 2$. Обидві мажорантні послідовності є загальними членами збіжних рядів (ознака Даламбера: $\sum n 2^{-n/2} < \infty$, $\sum 2^{-n/2} < \infty$). Отже $B(\rho) < \infty$.

Строгість. Досить пред'явити число Брюно, яке не є діофантовим: візьмемо ρ з неповними частками, означеними як $a_{n+1} := \lceil q_n^n \rceil$, так що $q_{n+1} \geq q_n^n$ (зростання більш ніж поліноміальне: ρ не є діофантовим жодного типу, бо $\|q_n \rho\| < 1/q_{n+1} \leq q_n^{-n}$ зрештою перемагає кожне $K/q_n^{1+\tau}$), тоді як $q_{n+1} \leq (q_n^n + 1)q_n + q_n \leq 3q_n^{n+1}$ дає $\log q_{n+1}/q_n \leq (\log 3 + (n+1) \log q_n)/q_n$ — загальний член ряду, збіжного за Кроком 2: $\rho \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{CD}$. $\square$

Приклад 6.2: Брюно для золотого, не-Брюно для побудованого ліувіллевого. Подвійна перевірка (блоки [G] і [I] скрипту `verifica_cap06_kam.py`). Для $\rho^* = 1/\varphi$ знаменниками є числа Фібоначчі, а часткові суми Брюно дорівнюють 2,19482094 ($N = 5$), 3,11702988 ($N = 10$), 3,28360386 ($N = 20$), 3,28612938 ($N = 40$), 3,28612970 ($N = 55$): вони збігаються (останні дві цифри стабілізуються) $\checkmark$, узгоджено з Твердженням 6.2, бо ρ^* діофантове типу $(\varphi^{-2}, 0)$.

Для числа ρ_L , побудованого в блоці [G] вибором на кожному кроці найменшого a_{n+1} з $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ (неповні частки [1, 1, 2, 6, 134217728, 268435456], знаменники 1, 1, 2, 5, 32, 4294967301, 1152921505949024288), кожен член ряду задовольняє

$$\frac{\log q_{n+1}}{q_n} \geq \frac{q_n \log 2}{q_n} = \log 2 = 0,69314718 \dots,$$

отже ряд розбігається: $\rho_L \notin \mathcal{B}$, і тим паче $\rho_L \notin \mathcal{CD}$ $\checkmark$ (обчислені часткові суми 0; 0,693; 1,498; 2,191; 2,884 зростають щонайменше на $\log 2$ на кожному корисному кроці; останній надрукований член ≈ 0 лише тому, що рекурсію обірвано на останньому знаменнику, доступному у `float64`). Зауважмо, що ρ_L у побудованому вигляді є *раціональним обриванням*: це скінченна модель ірраціонального ліувіллевого числа, яке дістається продовженням рекурсії до нескінченності, і в скриптах воно використовується лише для перших k , де вони збігаються.

Зауваження 6.5: Арифметична ієрархія в одному рядку. Позначимо через $\mathcal{CD}$ множину діофантових чисел (якогось типу (K, τ)), через $\mathcal{B}$ — числа Брюно, а через $\mathcal{L}$ — числа Ліувілля (Означення 3.5). За Твердженням 6.2 і за Теоремою 3.6 маємо

$$\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{B}, \quad \text{Leb}(\mathcal{CD}) = \text{повна}, \quad \mathcal{CD} \cap \mathcal{L} = \emptyset.$$

Між $\mathcal{CD}$ і $\mathcal{B}$ розташовується третій клас — **умова $\mathcal{H}$** , уведена Йоккозом і названа на честь Германа, яка керує глобальною аналітичною лінеаризацією (Розділ 6.8): $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$, з обома строгими включеннями. Три класи зображено, з їхніми типовими представниками, на Рисунку 6.4.

6.3. Гомологічне рівняння в аналітичному випадку

Означення 6.3: Комплексні смуги і норми. Для $b > 0$ покладемо

$$S_b := \{\theta \in \mathbb{C}/2\pi\mathbb{Z} : |\operatorname{Im} \theta| < b\},$$

— **смугу** півширини b навколо дійсного кола. Для g , голоморфної й обмеженої на S_b , пишемо $\|g\|_b := \sup_{\theta \in S_b} |g(\theta)|$. Кажемо, що g **дійсна на дійсній осі**, якщо $g(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$; у цьому разі $\widehat{g}_{-k} = \overline{\widehat{g}_k}$ для кожного k . Через $\mathcal{A}_b$ позначаємо простір функцій, голоморфних, 2π -періодичних, обмежених на S_b і дійсних на дійсній осі.

Лема 6.3: Оцінка Коші на смугах. Нехай g голоморфна й обмежена на S_b і нехай $0 < \delta < b$. Тоді $\|g'\|_{b-\delta} \leq \|g\|_b/\delta$.

Доведення. Нехай $\theta_0 \in S_{b-\delta}$ і $0 < r < \delta$. Замкнений диск $\overline{D}(\theta_0, r)$ міститься в S_b , бо для $|z - \theta_0| \leq r$ маємо $|\operatorname{Im} z| \leq |\operatorname{Im} \theta_0| + r < (b - \delta) + \delta = b$. Інтегральна формула Коші для похідної (Том III, Розділ 15) дає

$$g'(\theta_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-\theta_0|=r} \frac{g(z)}{(z-\theta_0)^2} dz, \quad |g'(\theta_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{\|g\|_b}{r^2} = \frac{\|g\|_b}{r}.$$

Спрямовуючи $r \rightarrow \delta^-$, дістаємо $|g'(\theta_0)| \leq \|g\|_b/\delta$, а переходячи до точної верхньої межі по $\theta_0 \in S_{b-\delta}$ — потрібне твердження. $\square$

Лема 6.4: Експоненційне спадання коефіцієнтів Фур'є. Нехай $g \in \mathcal{A}_b$ (або навіть просто голоморфна, 2π -періодична й обмежена на S_b). Тоді $|\widehat{g}_k| \leq \|g\|_b e^{-|k|b}$ для кожного $k \in \mathbb{Z}$. Навпаки, якщо $|\widehat{g}_k| \leq M e^{-|k|b}$ для кожного k , то ряд $\sum_k \widehat{g}_k e^{ik\theta}$ збігається рівномірно на кожній $S_{b'}$ з $b' < b$ і означає функцію, голоморфну на S_b .

Доведення. Для $|s| < b$ функція $\theta \mapsto g(\theta + is)$ неперервна і 2π -періодична на $\mathbb{R}$, і завдяки голоморфності (теорема Коші, застосована до прямокутника з вершинами $0, 2\pi, 2\pi + is, is$, вертикальні сторони якого дають протилежні внески через періодичність) коефіцієнт Фур'є не змінюється при зсуві шляху:

$$\widehat{g}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta + is) e^{-ik(\theta + is)} d\theta, \quad \text{отже} \quad |\widehat{g}_k| \leq \|g\|_b e^{ks}.$$

Вибираючи $s \rightarrow -b^+$ для $k > 0$ і $s \rightarrow b^-$ для $k < 0$, дістаємо $|\widehat{g}_k| \leq \|g\|_b e^{-|k|b}$ (для $k = 0$ твердження тривіальне). Обернене: на $S_{b'}$ маємо $|\widehat{g}_k e^{ik\theta}| \leq M e^{-|k|b} e^{|k|b'} = M e^{-|k|(b-b')}$ — загальний член збіжного геометричного ряду; збіжність рівномірна, а рівномірна границя тригонометричних многочленів (голоморфних) є голоморфною на кожній $S_{b'}$, отже й на $S_b = \bigcup_{b' < b} S_{b'}$. $\square$

Лема 6.5: Сума малих знаменників. Для $\tau \geq 0$ покладемо

$$\Lambda(\tau) := \Gamma(2 + \tau) + \left(\frac{1 + \tau}{e}\right)^{1+\tau}.$$

Тоді для кожного $\delta \in (0, 1]$

$$\sum_{k \geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}.$$

Значення: $\Lambda(0) = 1 + e^{-1} = 1,367879441\dots$, $\Lambda(1/2) = 1,739256667\dots$, $\Lambda(1) = 2 + 4e^{-2} = 2,541341133\dots$

Доведення. Нехай $h(t) := t^{1+\tau}e^{-t\delta}$ на $[0, \infty)$. Маємо $h'(t) = t^\tau e^{-t\delta}((1+\tau) - t\delta)$: h зростає на $[0, t_*]$ і спадає на $[t_*, \infty)$, де $t_* = (1+\tau)/\delta$, і

$$\max h = h(t_*) = \left(\frac{1+\tau}{\delta}\right)^{1+\tau} e^{-(1+\tau)} = \left(\frac{1+\tau}{e}\right)^{1+\tau} \frac{1}{\delta^{1+\tau}} \leq \left(\frac{1+\tau}{e}\right)^{1+\tau} \frac{1}{\delta^{2+\tau}},$$

остання нерівність — бо $\delta \leq 1$. Нехай $n_0 := \lfloor t_* \rfloor$ (можливо, $n_0 = 0$). Для $1 \leq k \leq n_0$ проміжок $[k-1, k]$ міститься в $[0, t_*]$ (бо $k \leq n_0 \leq t_*$), де h зростає, отже $h(k) \leq \int_{k-1}^k h$; для $k \geq n_0 + 2$ проміжок $[k-1, k]$ міститься в $[n_0 + 1, \infty) \subseteq [t_*, \infty)$ (бо $n_0 + 1 > t_*$), де h спадає, отже $h(k) \leq \int_{k-1}^k h$. Проміжний член $k = n_0 + 1$ припадає на межу t_* (проміжок $[n_0, n_0 + 1]$ містить t_* , і жоден із двох аргументів монотонності не застосовний на всьому проміжку), але тривіально $h(n_0 + 1) \leq \max h$. Підсумовуючи і виокремлюючи цей єдиний член:

$$\sum_{k \geq 1} h(k) \leq \int_0^{n_0} h + h(n_0 + 1) + \int_{n_0+1}^{\infty} h \leq \int_0^{\infty} h(t) dt + \max h.$$

Нарешті, підстановкою $s = t\delta$,

$$\int_0^{\infty} t^{1+\tau} e^{-t\delta} dt = \frac{1}{\delta^{2+\tau}} \int_0^{\infty} s^{1+\tau} e^{-s} ds = \frac{\Gamma(2+\tau)}{\delta^{2+\tau}}.$$

Додаючи дві оцінки, дістаємо потрібне. □

Зауваження 6.6: Подвійна перевірка сталої $\Lambda(\tau)$. Блок [B] скрипту `verifica_cap06_kat.py`: для $\tau \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ і $\delta \in \{1; 0,7; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01\}$ суму обчислено безпосередньо (з обриванням, коли загальний член спадає нижче 10^{-18} від часткової суми) і порівняно з $\Lambda(\tau)/\delta^{2+\tau}$: найбільше спостережене відношення дорівнює 0,731052 для $\tau = 0$, 0,764315 для $\tau = 1/2$, 0,786986 для $\tau = 1$ — завжди < 1 , отже оцінка справджується із запасом ✓. Незалежна перевірка для $\tau = 0$ за замкненою формою $\sum_{k \geq 1} k e^{-k\delta} = e^{-\delta}/(1 - e^{-\delta})^2$: для $\delta = 1; 0,1; 0,01$ обидва обчислення збігаються з точністю до $1,8 \times 10^{-14}$ у відносній величині ✓. Зауважмо, що оцінка вимагає $\delta \leq 1$: для великого δ член $\max h$ довелося б оцінювати інакше. В усьому розділі ми використовуємо лему лише з $\delta \leq \delta_0 \leq 1$.

Теорема 6.1: Гомологічне рівняння, аналітичний випадок. Нехай ρ діофантове типу (K, τ) , $\alpha = 2\pi\rho$, $b > 0$ і $\varphi \in \mathcal{A}_b$ з нульовим середнім ($\widehat{\varphi}_0 = 0$). Тоді для кожного δ з $0 < \delta \leq \min(1, b)$ існує єдина ψ , голоморфна на $S_{b-\delta}$, 2π -періодична, дійсна на дійсній осі і з нульовим середнім, така, що

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi \quad \text{на } S_{b-\delta},$$

і справджується оцінка

$$\|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \cdot \frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}.$$

Усі розв'язки дістаються додаванням до ψ дійсної сталої.

Доведення. Єдиність. Якщо ψ_1, ψ_2 розв'язують рівняння, то $g := \psi_1 - \psi_2$ задовольняє $g \circ R_\alpha = g$, тобто $\widehat{g}_k(e^{ik\alpha} - 1) = 0$ для кожного k ; оскільки ρ ірраціональне, $e^{ik\alpha} \neq 1$ при $k \neq 0$, отже $\widehat{g}_k = 0$ для $k \neq 0$ і g стала. З нормалізацією нульовим середнім, $g = 0$.

Існування. Покладемо

$$\widehat{\psi}_k := \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{ik\alpha} - 1} \quad (k \neq 0), \quad \widehat{\psi}_0 := 0.$$

За Лемою 6.4 $|\widehat{\varphi}_k| \leq \|\varphi\|_b e^{-|k|b}$; за Лемою 6.2

$$|\widehat{\psi}_k| \leq \frac{|k|^{1+\tau}}{4K} |\widehat{\varphi}_k| \leq \frac{\|\varphi\|_b}{4K} |k|^{1+\tau} e^{-|k|b}.$$

Для $\theta \in S_{b-\delta}$ маємо $|e^{ik\theta}| = e^{-k \operatorname{Im} \theta} \leq e^{|k|(b-\delta)}$, отже

$$\sum_{k \neq 0} |\widehat{\psi}_k| |e^{ik\theta}| \leq \frac{\|\varphi\|_b}{4K} \sum_{k \neq 0} |k|^{1+\tau} e^{-|k|\delta} = \frac{\|\varphi\|_b}{2K} \sum_{k \geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \cdot \frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}},$$

де остання нерівність — це Лема 6.5 (застосовна, бо $\delta \leq 1$). Отже ряд збігається тотально на $S_{b-\delta}$; його сума ψ голоморфна (рівномірна границя тригонометричних многочленів на кожній вужчій смузі, як у Лемі 6.4), 2π -періодична, з нульовим середнім і задовольняє заявлену оцінку. Те, що вона розв'язує рівняння, перевіряється коефіцієнт за коефіцієнтом: $\widehat{\psi}_k(e^{ik\alpha} - 1) = \widehat{\varphi}_k$ для $k \neq 0$ і, для $k = 0$, $0 = \widehat{\varphi}_0$ за умовою.

Дійсність. Оскільки φ дійсна на дійсній осі, $\widehat{\varphi}_{-k} = \overline{\widehat{\varphi}_k}$; і

$$\overline{\left(\frac{1}{e^{ik\alpha} - 1}\right)} = \frac{1}{e^{-ik\alpha} - 1},$$

отже $\widehat{\psi}_{-k} = \overline{\widehat{\psi}_k}$ і ψ дійсна на дійсній осі. □

Наслідок 6.1: Як завжди мала втрата області. За умов Теорему 6.1 розв'язок ψ голоморфний на $S_{b'}$ для кожного $b' < b$: гомологічне рівняння не руйнує аналітичності, воно лише звужує смугу, причому на як завжди мало. Ціна — стала: $\|\psi\|_{b'}$ вибухає як $(b - b')^{-(2+\tau)}$, коли $b' \rightarrow b$.

Доведення. Для заданого $b' < b$ застосуємо теорему з $\delta := \min(1, b - b')$; якщо $\delta = 1 < b - b'$, то одержана смуга S_{b-1} містить $S_{b'}$. В обох випадках ψ голоморфна на $S_{b'}$, а оцінка — це оцінка з формулювання з $\delta = b - b'$, коли $b - b' \leq 1$. □

Приклад 6.3: Гомологічне рівняння для $\varphi = \varepsilon \cos \theta$, двома незалежними способами. Нехай $\varphi(\theta) = \varepsilon \cos \theta$ (нульове середнє, $\widehat{\varphi}_{\pm 1} = \varepsilon/2$, всі інші коефіцієнти нульові).

Спосіб 1 (ряд Фур'є). $\widehat{\psi}_{\pm 1} = \frac{\varepsilon/2}{e^{\pm i\alpha} - 1}$, отже

$$\psi(\theta) = 2 \operatorname{Re} \left(\frac{\varepsilon/2}{e^{i\alpha} - 1} e^{i\theta} \right).$$

Спосіб 2 (замкнена форма). З $e^{i\alpha} - 1 = e^{i\alpha/2} (e^{i\alpha/2} - e^{-i\alpha/2}) = 2i e^{i\alpha/2} \sin(\alpha/2)$ дістаємо

$$\frac{\varepsilon/2}{e^{i\alpha} - 1} e^{i\theta} = \frac{\varepsilon}{4i \sin(\alpha/2)} e^{i(\theta - \alpha/2)}, \quad \psi(\theta) = \frac{\varepsilon \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}{2 \sin(\frac{\alpha}{2})}.$$

Пряма перевірка. $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \frac{\varepsilon}{2 \sin(\alpha/2)} \left[\sin(\theta + \frac{\alpha}{2}) - \sin(\theta - \frac{\alpha}{2}) \right] = \frac{\varepsilon}{2 \sin(\alpha/2)} \cdot 2 \cos \theta \sin \frac{\alpha}{2} = \varepsilon \cos \theta$ ✓ (формула перетворення різниці в добуток).

Подвійна числова перевірка (блок [E]). При $\alpha = 2\pi/\varphi_{\text{золоте}} = 3,8832220774\dots$ і $\varepsilon = 10^{-2}$ обидва способи дають ті самі значення з точністю до 10^{-15} у точках $\theta = 0; 0,7; 2,3; 4,9$ ✓, а гомологічне рівняння перевірено безпосередньо в $\theta = 0,3; 1,1; 5,0$

з відхиленням $< 1,8 \times 10^{-18}$ ✓. Зауважмо, що $\|\psi\|_\infty = \varepsilon/(2|\sin(\alpha/2)|)$: «малим знаменником» тут є $2\sin(\alpha/2)$, і розв'язок вибухає, коли α наближається до кратного 2π , тобто коли ρ наближається до цілого числа.

Приклад 6.4: Коефіцієнти розв'язку: золоте проти ліувіллевого. Подвійна перевірка (скрипт `fig06_coefficienti_psi.py`, Додаток В, виконаний 17 вересня 2026). Фіксуємо *ті самі* аналітичні дані $\widehat{\varphi}_k = e^{-a|k|}$ з $a = 0,30$ і розв'язуємо гомологічне рівняння для двох різних чисел обертання.

Для $\rho = 1/\varphi$ (діофантового типу $(K, 0)$, $K = \varphi^{-2}$) оцінка згори з Теорема 6.1, застосована коефіцієнт за коефіцієнтом, дає $|\psi_k| \leq |k|e^{-a|k|}/(4K)$: найбільше відношення між фактичним значенням і цією оцінкою на $1 \leq k \leq 60$ дорівнює $0,819641 \leq 1$ ✓. Коефіцієнти все одно спадають експоненційно: $|\widehat{\psi}_1| = 3,974208 \times 10^{-1}$ і $|\widehat{\psi}_{60}| = 2,987557 \times 10^{-8}$ — відношення $1,330 \times 10^7$ ✓, — тобто ψ залишається аналітичною на трохи вужчій смузі. Для ліувіллевого ρ_L коефіцієнти *зростають* на знаменниках: $|\widehat{\psi}_{32}| = 4,629725 \times 10^4$ проти $5,254795 \times 10^{-5}$ для золотого при тому самому k — відношення $8,81 \times 10^8$. Ряд для ψ більше не збігається: це те явище, яке Розділ 6.4 перетворює на теорему про неіснування. Див. Рисунок 6.6.

6.4. Випадок C^r і ліувіллева катастрофа

В аналітичному випадку втратою є смуга; у випадку C^r — певна кількість похідних. Обчислення те саме, з експоненційним спаданням коефіцієнтів, заміненим на поліноміальне.

Теорема 6.2: Гомологічне рівняння, випадок C^r . Нехай ρ діофантове типу (K, τ) , $\alpha = 2\pi\rho$, і $\varphi \in C^r(\mathbb{T})$ з нульовим середнім, r ціле, $r > \tau + 2$. Тоді гомологічне рівняння $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ має єдиний неперервний розв'язок ψ з нульовим середнім, причому $\psi \in C^s(\mathbb{T})$ для кожного цілого s з $0 \leq s < r - \tau - 2$, з явною оцінкою

$$\|\psi^{(s)}\|_\infty \leq \frac{\zeta(r - \tau - s - 1)}{2K} \|\varphi^{(r)}\|_\infty,$$

де ζ — дзета-функція Рімана.

Доведення. Крок 1 (спадання коефіцієнтів даних). Інтегруючи частинами r разів і використовуючи періодичність (крайові члени скорочуються на кожному кроці),

$$\widehat{\varphi}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) e^{-ik\theta} d\theta = \frac{1}{(ik)^r} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi^{(r)}(\theta) e^{-ik\theta} d\theta = \frac{\widehat{\varphi^{(r)}}_k}{(ik)^r},$$

отже $|\widehat{\varphi}_k| \leq \|\varphi^{(r)}\|_\infty / |k|^r$ для $k \neq 0$.

Крок 2 (коефіцієнти розв'язку). Як у Теоремі 6.1, єдиний можливий вибір — це $\widehat{\psi}_k = \widehat{\varphi}_k / (e^{ik\alpha} - 1)$ для $k \neq 0$, $\widehat{\psi}_0 = 0$, і за Лемою 6.2

$$|\widehat{\psi}_k| \leq \frac{|k|^{1+\tau}}{4K} |\widehat{\varphi}_k| \leq \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{4K} |k|^{1+\tau-r}.$$

Крок 3 (збіжність s разів продиференційованого ряду). Для $0 \leq s < r - \tau - 2$

$$\sum_{k \neq 0} |k|^s |\widehat{\psi}_k| \leq \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{4K} \sum_{k \neq 0} |k|^{s+1+\tau-r} = \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{2K} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^{r-\tau-s-1}} = \frac{\zeta(r - \tau - s - 1)}{2K} \|\varphi^{(r)}\|_\infty,$$

— ряд збіжний, бо показник $r - \tau - s - 1 \in \mathbb{N}$ (рівносно $s < r - \tau - 2$). Ряд Фур'є, коефіцієнти якого задовольняють $\sum_k |k|^s |\widehat{\psi}_k| < \infty$, означає функцію класу C^s , а почленно s разів

продиференційований ряд збігається рівномірно до $\psi^{(s)}$ (Том III, Розділ 23: почленне диференціювання за рівномірної збіжності похідних); оцінкою $\|\psi^{(s)}\|_\infty$ є щойно обчислена сума. Єдиність (з точністю до сталих) і дійсність доводяться точно так само, як у Теоремі 6.1. $\square$

Наслідок 6.2: Випадок C^∞ . Якщо ρ діофантове і $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$ має нульове середнє, то розв'язок ψ гомологічного рівняння є C^∞ .

Доведення. Зафіксувавши s , застосуємо Теорему 6.2 з будь-яким цілим $r > s + \tau + 2$ (це можливо, бо $\varphi \in C^r$ для кожного r): дістаємо $\psi \in C^s$. Оскільки s довільне, а розв'язок із нульовим середнім єдиний (отже не залежить від r), маємо $\psi \in \bigcap_s C^s = C^\infty$. $\square$

Зауваження 6.7: Що ми імпортуємо: оптимальна втрата $1 + \tau + \epsilon$. Втрата $2 + \tau$ похідних у Теоремі 6.2 — це те, що дає елементарний метод абсолютної збіжності ряду Фур'є, і це на одну похідну гірше за оптимальну. Якщо вимірювати регулярність у шкалах Гельдера–Зигмунда $C^{s+\epsilon}$, а не в самих лише цілих класах C^s , втрата зменшується до $1 + \tau + \epsilon$ для кожного $\epsilon > 0$: ми **імпортуємо** це твердження з А. Katok, В. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, CUP 1995, §2.9 (реєстр, шифр R24; дані перевірено 16 вересня 2026) і з М. R. Herman, *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), розд. II (шифр K8), реєструючи його в Додатку А. Що при цьому приймається: означення норм Гельдера–Зигмунда та інтерполяційні оцінки між ними; ніщо з того, що ми доводимо далі, від цього не залежить — схема Ньютона Розділу 6.7 використовує лише аналітичний випадок, тобто Теорему 6.1, доведену повністю.

Теорема 6.3: Нерозв'язність для ліувіллевого числа обертання. Нехай $\rho \in (0, 1)$ ірраціональне зі збіжними дробами p_n/q_n такими, що

$$q_{n+1} \geq 2^{q_n} \quad \text{для кожного } n \geq 1$$

(ліувіллеве число, Означення 3.5: таке ρ існує і будується рекурсивним вибором неповних часток). Покладемо $c_n := \|q_n \rho\|$ і

$$\varphi(\theta) := \sum_{n \geq 1} 2c_n \cos(q_n \theta).$$

Тоді: **(i)** $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$, дійсна, з нульовим середнім; **(ii)** гомологічне рівняння $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ (з $\alpha = 2\pi\rho$) **не має жодного розв'язку** $\psi \in L^1(\mathbb{T})$; зокрема, не має жодного неперервного, ані L^2 , ані C^k для жодного k .

Доведення. (i). За Теоремою 3.3 $c_n = \|q_n \rho\| < 1/q_{n+1} \leq 2^{-q_n}$. Для кожного цілого $m \geq 0$ почленно m разів продиференційований ряд має мажоранту $\sum_n 2c_n q_n^m \leq \sum_n 2q_n^m 2^{-q_n}$, яка збігається: справді, $q_n \geq 2^{\lfloor n/2 \rfloor} \rightarrow \infty$ (Крок 2 доведення Твердження 6.2), а $q^m 2^{-q} \rightarrow 0$ швидше за кожну геометричну при зростанні q ; точніше, для $q \geq (2m+2) \log_2(2m+2)$ маємо $q^m 2^{-q} \leq 2^{-q/2}$, і $\sum_n 2^{-q_n/2}$ збігається за порівнянням із $\sum_n 2^{-2^{\lfloor n/2 \rfloor - 1}}$. Отже всі продиференційовані ряди збігаються тотально, і $\varphi \in C^\infty$ (почленне диференціювання за рівномірної збіжності похідних). Вона дійсна, бо є сумою косинусів із дійсними коефіцієнтами; має нульове середнє, бо жоден доданок не має сталого члена ($q_n \geq 1$).

(ii). Припустимо від супротивного, що $\psi \in L^1(\mathbb{T})$ розв'язує рівняння. Коефіцієнти Фур'є функції $\psi \circ R_\alpha$ дорівнюють $\hat{\psi}_k e^{ik\alpha}$ (заміна змінної в інтегралі, законна в L^1), отже, прирівнюючи коефіцієнти обох частин, для кожного $k \neq 0$

$$\hat{\psi}_k (e^{2\pi i k \rho} - 1) = \hat{\varphi}_k.$$

Для $k = q_n$ маємо $\widehat{\varphi}_{q_n} = c_n$ (коефіцієнт при $e^{iq_n\theta}$ у $2c_n \cos(q_n\theta)$ дорівнює c_n ; інші доданки не дають внеску, бо всі q_n попарно різні, будучи строго зростаючими починаючи з $n \geq 1$). Отже, за Лемою 6.1 у її оцінці згори,

$$|\widehat{\psi}_{q_n}| = \frac{c_n}{|e^{2\pi i q_n \rho} - 1|} \geq \frac{c_n}{2\pi \|q_n \rho\|} = \frac{c_n}{2\pi c_n} = \frac{1}{2\pi} \quad \text{для кожного } n \geq 1.$$

Але лема Рімана–Лебега стверджує, що коефіцієнти Фур'є функції класу L^1 прямують до 0 при $|k| \rightarrow \infty$ (Том III, Розділ 23), тоді як тут $|\widehat{\psi}_{q_n}| \geq 1/(2\pi) = 0,159154\dots$ уздовж послідовності $q_n \rightarrow \infty$: суперечність. Розв'язку в L^1 не існує, а отже й у жодному з його підпросторів (C^0, L^2, C^k) . $\square$

Зауваження 6.8: Подвійна перевірка і анатомія контрприкладу. Блоки [G] і [H] скрипту `verifica_cap06_kat.py`. Блок [G] рекурсивно будує неповні частки з $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ і друкує для кожного n перевірку $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ та значення $1/q_{n+1}$, яке оцінює згори $\|q_n \rho\|$: $5,0 \times 10^{-1}, 2,0 \times 10^{-1}, 3,125 \times 10^{-2}, 2,328 \times 10^{-10}, 8,674 \times 10^{-19}$ ✓. Блок [H] перевіряє ключову нерівність $|e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi \|x\|$ і відповідну оцінку знизу $c/|e^{2\pi i c} - 1| \geq 1/(2\pi)$ для $c = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$, одержуючи відповідно 0,15915520, 0,15915494, 0,15915494, 0,15915494, усі $\geq 1/(2\pi) = 0,1591549431$ ✓: оцінка знизу насичується в границі, тобто контрприклад лежить точно на межі того, що дозволяє Лема 6.1.

Анатомія. Вибір $c_n = \|q_n \rho\|$ не випадковий: це найбільше значення, яке зберігає φ класу C^∞ (бо $c_n < 2^{-q_n}$ спадає швидше за кожен степінь $1/q_n$) і водночас найменше, яке не дає $\widehat{\psi}_{q_n}$ прямувати до нуля. Обидві вимоги узгоджуються лише тому, що ρ ліувіллове: якби ρ було діофантовим типу (K, τ) , то $c_n \geq K/q_n^{1+\tau}$, отже c_n не могло б спадати швидше за степінь, і ряд $\sum 2c_n \cos(q_n\theta)$ не був би C^∞ (ба більше, не був би навіть C^m для великого m). Ця побудова — пошитий на замовлення контрприклад, скроєний за послідовністю знаменників саме того ρ .

Зауваження 6.9: Чого Теорема 6.3 не стверджує. Теорема показує, що для того ліувіл-левого ρ існують якісь дані класу C^∞ з нульовим середнім, для яких рівняння нерозв'язне. Вона не стверджує — і це неправильно в такому вигляді, — що кожне недіофантове ρ є патологічним для кожних даних: для кожного ірраціонального ρ існує нескінченно багато розв'язних даних (усі тригонометричні многочлени з нульовим середнім, наприклад, для яких розв'язком є тригонометричний многочлен). Вона не стверджує також, що всі ліувіллові числа не є числами Брюно: Твердження 6.2 і Приклад 6.2 показують, що ці дві властивості треба перевіряти окремо (існують ліувіллові числа з $B(\rho) < \infty$, одержані зростанням знаменників як $q_{n+1} \approx q_n^n$, а не як 2^{q_n}). Це твердження було й залишається твердженням про існування контрприкладу.

6.5. Лема Готтшалка–Гедлунда

Підхід Фур'є відповідає на питання «чи існує регулярна ψ ?» і потребує арифметичних умов на ρ . Є й друга відповідь, зовсім іншої природи — топологічна, не арифметична — на питання «чи існує неперервна ψ ?». Це лема Готтшалка–Гедлунда, чинна для кожного мінімального го-меоморфізма компактного простору, отже зокрема для кожного ірраціонального обертання і (за теоремою Денжуа) для кожного дифеоморфізма класу C^{1+bv} з ірраціональним числом обертання.

Означення 6.4: Суми Біркгофа і неперервні кограниці. Нехай $T : X \rightarrow X$ неперервне на компактному метричному просторі X і нехай $\phi \in C(X)$. Сумами Біркгофа назива-

ються $S_n\phi := \sum_{j=0}^{n-1} \phi \circ T^j$ ($S_0\phi := 0$). Кажуть, що $\phi \in$ **неперервною кограницею**, якщо існує $v \in C(X)$ з $\phi = v \circ T - v$.

Теорема 6.4: Лема Готтшалка–Гедлунда. Нехай X — компактний метричний простір, $T : X \rightarrow X$ — **мінімальний** гомеоморфізм (кожна орбіта щільна) і $\phi \in C(X)$ — дійснозначна. Рівносильні: **(i)** $\phi \in$ неперервною кограницею: існує $v \in C(X)$ з $\phi = v \circ T - v$; **(ii)** існує $x_0 \in X$ таке, що $\sup_{n \geq 0} |S_n\phi(x_0)| < \infty$; **(iii)** $\sup_{n \geq 0} \sup_{x \in X} |S_n\phi(x)| < \infty$.

Доведення. **(i) $\Rightarrow$ (iii).** Якщо $\phi = v \circ T - v$, телескопічна сума дає $S_n\phi = v \circ T^n - v$, отже $|S_n\phi(x)| \leq 2\|v\|_\infty$ для кожних n і x . **(iii) $\Rightarrow$ (ii)** тривіально.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Нехай $M := \sup_n |S_n\phi(x_0)| < \infty$. Розгляньмо **косий добуток**

$$\tilde{T} : X \times \mathbb{R} \rightarrow X \times \mathbb{R}, \quad \tilde{T}(x, t) := (Tx, t + \phi(x)),$$

— гомеоморфізм (обернене відображення $(x, t) \mapsto (T^{-1}x, t - \phi(T^{-1}x))$ неперервне). За індукцією, $\tilde{T}^n(x, t) = (T^n x, t + S_n\phi(x))$.

Крок 1 (інваріантний компакт). Нехай $Y := \overline{\{(T^n x_0, S_n\phi(x_0)) : n \geq 0\}}$ — замикання в $X \times \mathbb{R}$. За припущенням друга координата залишається в $[-M, M]$, отже $Y \subseteq X \times [-M, M]$ замкнена й обмежена в локально компактному метричному просторі: Y **компактна** і непорожня. Крім того, $\tilde{T}$ переводить множину пар $(T^n x_0, S_n\phi(x_0))$, $n \geq 0$, у себе (n -ту — в $(n+1)$ -шу), отже, за неперервністю, $\tilde{T}(Y) \subseteq Y$.

Крок 2 (мінімальна множина). Сім'я непорожніх компактних $\tilde{T}$ -інваріантних (тобто $\tilde{T}(Z) \subseteq Z$) підмножин Y , упорядкована включенням, непорожня (містить Y), і кожен спадний ланцюг має непорожній перетин (перетин вкладених непорожніх компактів), компактний та інваріантний. За лемою Цорна існує мінімальний елемент Z . Оскільки $\tilde{T}(Z)$ і сама компактна, непорожня, інваріантна й міститься в Z , мінімальність дає $\tilde{T}(Z) = Z$.

Крок 3 (Z проєктується на все X). Нехай $\pi : X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ — проєкція. Множина $\pi(Z)$ компактна, непорожня і T -інваріантна ($T(\pi(Z)) = \pi(\tilde{T}(Z)) = \pi(Z)$); за мінімальністю T (непорожній інваріантний компакт містить орбіту якоїсь своєї точки, а та щільна) маємо $\pi(Z) = X$.

Крок 4 (Z є графіком). Припустимо, що існують $(x, t_1), (x, t_2) \in Z$ з $c := t_2 - t_1 > 0$. Вертикальний зсув $\sigma_c(x, t) := (x, t + c) \in$ гомеоморфізмом $X \times \mathbb{R}$, який **комутує** з $\tilde{T}$ (обидва діють на другу координату додаванням, а σ_c не чіпає першої). Отже $\sigma_c(Z)$ компактна, непорожня, інваріантна і **мінімальна** (образ мінімальної множини під дією гомеоморфізма, що комутує з динамікою, мінімальний). Але $(x, t_2) = \sigma_c(x, t_1) \in \sigma_c(Z) \cap Z$: дві мінімальні множини, що перетинаються, збігаються (перетин компактний, непорожній та інваріантний, отже дорівнює обом). Тому $\sigma_c(Z) = Z$, і, ітеруючи, $\sigma_{nc}(Z) = Z$ для кожного $n \geq 1$: Z містила б точки з другою координатою $t_1 + nc \rightarrow +\infty$, у супереч $Z \subseteq X \times [-M, M]$. Суперечність: для кожного x існує щонайбільше одне t з $(x, t) \in Z$, а за Кроком 3 існує щонайменше одне. Отже $Z = \{(x, v(x)) : x \in X\}$ для деякої функції $v : X \rightarrow [-M, M]$.

Крок 5 (неперервність і висновок). Графік v замкнений (це Z , компакт), а область значень компактна: v неперервна (якщо $x_j \rightarrow x$, то кожна підпослідовність $(v(x_j))$ має підпослідовність, що збігається до t з $(x, t) \in Z$, тобто $t = v(x)$; отже $v(x_j) \rightarrow v(x)$). Нарешті, з $\tilde{T}(x, v(x)) \in Z$ випливає $(Tx, v(x) + \phi(x)) \in Z$, тобто $v(Tx) = v(x) + \phi(x)$: $\phi = v \circ T - v$ з неперервною v . $\square$

Наслідок 6.3: Готтшалк–Гедлунд для кола. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — мінімальний гомеоморфізм (наприклад, $f = R_\alpha$ з ірраціональним $\alpha/2\pi$, або дифеоморфізм класу C^{1+bv} з ірраціональним $\rho(f)$, за Теоремою 5.2) і нехай $\phi \in C(\mathbb{T})$. Тоді рівняння $\psi \circ f - \psi = \phi$ має неперервний розв'язок тоді й лише тоді, коли суми Біркгофа $S_n\phi(x)$ обмежені для однієї

(рівносильно: для кожної) точки x . У цьому разі розв’язок єдиний з точністю до адитивних сталих.

Доведення. $\mathbb{T}$ компактне і метричне, а f — мінімальний гомеоморфізм: застосовується Теорема 6.4. Єдиність: два розв’язки відрізняються на неперервну g з $g \circ f = g$, тобто стали на орбітах; оскільки орбіти щільні, а g неперервна, g стала. $\square$

Наслідок 6.4: Необмежені суми Біркгофа для ліувіллевих даних. З ρ і φ , як у Теоремі 6.3, суми Біркгофа $S_n \varphi(\theta) = \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(\theta + j\alpha)$ **необмежені** для кожного $\theta \in \mathbb{T}$, хоча $\varphi \in C^\infty$ з нульовим середнім.

Доведення. Якби вони були обмежені для якогось θ , то Наслідок 6.3 (застосовний: R_α мінімальне, бо ρ ірраціональне, Теорема 3.1) дав би неперервний розв’язок гомологічного рівняння, зокрема розв’язок класу L^1 : що виключено Теоремою 6.3(ii). $\square$

Зауваження 6.10: Денжуа–Коксма і що ми імпортуємо з Авілі–Кочарда. Наслідок 6.4 каже, що суми Біркгофа можуть вибухати; нерівність Денжуа–Коксми (Теорема 5.3, Розділ 5) каже, коли вони цього не роблять: якщо ψ має обмежену варіацію і $|\rho - p/q| \leq 1/q^2$, то

$$\left| \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu \right| \leq \text{Var}(\psi),$$

тобто вздовж часів найкращого повернення $q = q_n$ суми залишаються обмеженими незалежно від n , для кожного ірраціонального числа обертання і без жодної арифметичної умови. Обмеженість же вздовж усієї послідовності n (а не лише вздовж q_n) є значно сильнішою властивістю, і саме її характеризує лема Готтшалка–Гедлунда.

Що ми імпортуємо. Картину завершує недавній результат: для мінімального дифеоморфізма кола класу C^∞ інваріантна ймовірнісна міра є єдиною інваріантною дистрибуцією з точністю до мультиплікативних сталих, а простір дійсних C^∞ -кограниць замкнений тоді й лише тоді, коли число обертання діофантове. **Імпортовано з** A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Math. J.* **158** (2011), н. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662, **перевірено 17 вересня 2026** (картку Project Euclid відкрито знову: авторів, назву, том, номер, рік, сторінки і DOI підтверджено). Що при цьому приймається: теорія дистрибуцій на $\mathbb{T}$ і поняття інваріантної дистрибуції; жоден результат цього розділу від цього не залежить. Зареєстровано в Додатку А.

6.6. Теорема Арнольда: формулювання

Означення 6.5: Аналітичний дифеоморфізм, близький до обертання. Нехай $a > 0$ і $\alpha \in \mathbb{R}$. Кажемо, що F є **підняттям аналітичного дифеоморфізма кола, означеним на S_a і ε -близьким до R_α** , якщо

$$F(\theta) = \theta + \alpha + u(\theta), \quad u \in \mathcal{A}_a, \quad \|u\|_a = \varepsilon,$$

причому F зростає на $\mathbb{R}$ (рівносильно $1 + u' > 0$ на $\mathbb{R}$) і $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ (що гарантується періодичністю u).

Теорема 6.5: Теорема Арнольда: локальна аналітична лінеаризація. Нехай ρ — діофантове число типу (K, τ) (Означення 3.4, з $0 < K \leq \frac{1}{2}$ і $\tau \geq 0$), $\alpha = 2\pi\rho$ і $a > 0$. Покладемо

$$\Lambda := \Lambda(\tau) = \Gamma(2 + \tau) + \left(\frac{1 + \tau}{e}\right)^{1+\tau}, \quad \delta_0 := \min\left(1, \frac{a}{12}\right), \quad \varepsilon_0(a, \rho) := \frac{K \delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau} \Lambda}.$$

Нехай $F = R_\alpha + u$ — підняття аналітичного дифеоморфізма кола на S_a (Означення 6.5) таке, що

$$(H1) \quad \|u\|_a \leq \varepsilon_0(a, \rho), \quad (H2) \quad \rho(F) = \rho.$$

Тоді існує $H = \text{id} + h$, де h голоморфна, 2π -періодична і дійсна на дійсній осі на $S_{a/2}$, таке, що

$$F \circ H = H \circ R_\alpha \quad \text{на } S_{a/2},$$

і H є на дійсному колі аналітичним дифеоморфізмом з $0,80 \leq H' \leq 1,22$: отже $H^{-1} \circ F \circ H = R_\alpha$, тобто f **аналітично спряжене** з жорстким обертанням R_α . Спряження єдине з точністю до композиції з обертанням.

Доведення займає весь Розділ 6.7. Перш ніж братися за нього — три зауваження щодо формулювання.

Зауваження 6.11: Обидві гіпотези необхідні. (H2) не можна прибрати. Аналітична F , як завгодно близька до R_α , може мати раціональне число обертання: досить, щоб вона потрапила всередину мови Арнольда, яка для кожного p/q має ширину $O(\varepsilon^q) > 0$ (Теорема 4.7, Розділ 4). У цьому разі F має періодичні орбіти (Теорема 4.3) і не може бути спряженою з ірраціональним обертанням, яке їх не має. Це виправлення 3.15 плану розширення тому: перша редакція Розділу 4 сформулювала теорему без (H2), зробивши її хибною. Див. Зауваження 4.7.

(H1) не можна прибрати. Це локальна теорема: поріг ε_0 залежить від a і від діофантового типу. Глобальна версія — «кожен аналітичний дифеоморфізм із діофантовим $\rho(f)$ аналітично лінеаризований, хоч би яким великим було збурення» — **хибна**, а правильною арифметичною умовою для глобальної задачі є не діофантова, а умова $\mathcal{H}$ Германа–Йоккоза (Розділ 6.8).

Діофантову умову не можна послаблювати як завгодно. Для локальної задачі оптимальною арифметичною умовою є умова Брюно (Означення 6.2), строго слабша за діофантову (Твердження 6.2): див. знову Розділ 6.8. Теорема 6.3 уже показує, на рівні самого лише лінійного кроку, що для спеціально побудованих ліувіллевих чисел механізм заклинює.

Зауваження 6.12: Походження формулювання і доведення. Результат належить **В. І. Арнольдові (1961)**: «Malye znamenateli. I» (Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 25:1, 21–86, з ератою в 28:2 (1964), 479–480). Цю цитату подано **виключно задля історичного пріоритету**: оригінальний російський текст для цієї редакції не відкривався, і формулювання Теорема 6.5 не є — і не слід його читати як — транскрипцію формулювання Арнольда. Прийняте тут формулювання (гіпотези (H1)–(H2), висновок про аналітичне спряження на $S_{a/2}$) — це стандартне сучасне, яке можна знайти в A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, CUP 1995, Thm. 12.3.1, і — у формі «для кожного діофантового α і кожного $\nu > 0$ існує $\varepsilon(\alpha, \nu) > 0$ таке, що кожен аналітичний дифеоморфізм f на S_ν з $\rho(f) = \alpha$ і $\|f - R_{\rho(f)}\|_\nu < \varepsilon$ спряжений із $R_{\rho(f)}$ через аналітичний дифеоморфізм» — в огляді H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms (arXiv:1810.07107), знову відкритому і перевіреному 17 ве-

ресня 2026.

Також сталі $\varepsilon_0(a, \rho)$, δ_0 , $\Lambda(\tau)$ цього формулювання — наші: це ті, що виходять із доведення Розділу 6.7, і вони чисельно перевірені в блоках [D] і [F] скрипту. Це не сталі Арнольда і не сталі жодного викладу в літературі: будь-яке числове порівняння зі сталими, опублікованими деінде, було б позбавлене сенсу, бо кожне доведення оптимізує інші вибори (скільки області втрачати на кожному кроці, скільки запасу лишати в умові збіжності). Одну відмінність методу слід задекларувати: класичні виклади трактують адитивну сталу, що виникає на кожному кроці (середнє ε), уводячи **параметр зсуву** λ і спрягаючи сім'ю $F + \lambda$, щоб наприкінці показати, що правильним параметром є $\lambda = 0$. Тут параметр не потрібен: Лема 6.7 виводить безпосередньо $|\text{середнє}| \leq \|\text{квадратичний залишок}\|$ із самої лише гіпотези (H2) і з монотонності числа обертання (Теорема 4.2(i)). Виграш не лише естетичний: він усуває весь апарат оцінок за параметром.

Зауваження 6.13: Наскільки мале ε_0 ? Три числові значення. Блок [D] скрипту `verifica_cap06_kam.py` (подвійна перевірка: кожен поріг обчислено і за замкненою формулою $K\delta_0^{3+\tau}/(2^{6+\tau}\Lambda)$, і незалежним шляхом — накладанням умови $x_0 = A2^{\gamma\varepsilon_0} = \frac{1}{2}$ в рекурсії Теорема; відносно відхилення 0 в усіх випадках ✓). Для $\rho = 1/\varphi$ (отже $K = \varphi^{-2} = 0,381966$, $\tau = 0$, $\Lambda = 1,367879$, $C_1 = 4\Lambda/K = 14,324619$):

a	$\delta_0 = \min(1, a/12)$	$\varepsilon_0(a, \rho)$	гранична смуга $a - 6\delta_0$
0,20	0,01666667	$2,019962 \times 10^{-8}$	$0,10 = a/2$
0,50	0,04166667	$3,156190 \times 10^{-7}$	$0,25 = a/2$
1,00	0,08333333	$2,524952 \times 10^{-6}$	$0,50 = a/2$

Це дуже малі пороги: доведення щедре в кожній оцінці. Зміст теореми — не значення ε_0 , а його **додатність**: існує непорожній аналітичний окіл обертання, у якому лінеаризація можлива. Зауважмо залежність $\varepsilon_0 \propto \delta_0^{3+\tau} \propto a^{3+\tau}$ для малого a : тонкі смуги (аналітичні функції «на межі») вимагають значно менших збурень; $\varepsilon_0 \propto K$: числа, що гірше наближаються (велике K), витримують більші збурення. Золоте відношення, яке максимізує K при $\tau = 0$ (Твердження 6.1), є найбільш «робастним» числом обертання, яке тільки існує, — той самий факт, який у механіці змушує інваріантні тори із золотою частотою виживати найдовше.

6.7. Схема Ньютона

Ідея належить Колмогорову й Арнольдові: не розв'язувати рівняння (6.2) одним заходом (це неможливо: збурений ряд розбігається), а *ітерувати* лінійний крок, як у методі Ньютона для числових рівнянь. Кожен крок розв'язує гомологічне рівняння з поточною похибкою як даними і залишає похибку *квадратичну* щодо попередньої; ціна — втрата шматка смуги аналітичності. Якщо шматки додаються до скінченної величини, а похибка прямує до нуля як ε^{2^j} , ми перемагаємо.

Зафіксуймо позначення на весь розділ: ρ діофантове типу (K, τ) з $K \leq \frac{1}{2}$ (це обмеження автоматичне: $K \leq \|1 \cdot \rho\| \leq \frac{1}{2}$ за Лемою 6.2(ii) при $q = 1$), $\alpha = 2\pi\rho$, і

$$\gamma := 3 + \tau, \quad \Lambda := \Lambda(\tau) \geq 1, \quad C_1 := \frac{4\Lambda}{K}. \quad (6.4)$$

($\Lambda \geq 1$, бо $\Gamma(2 + \tau) \geq \Gamma(2) = 1$ для $\tau \geq 0$, оскільки Γ зростає на $[2, \infty)$ і $2 + \tau \geq 2$.)

Лема про обернення

Лема 6.6: Обернення $\text{id} + \psi$ на смугі. Нехай $c > 0$ і нехай ψ голоморфна, 2π -періодична і дійсна на дійсній осі на S_c , з

$$\|\psi\|_c \leq \sigma \quad \text{і} \quad \|\psi'\|_c \leq \frac{1}{2}.$$

Поклавши $H := \text{id} + \psi$, маємо: **(i)** H ін'єктивне на S_c і $|H'| \geq \frac{1}{2}$; **(ii)** $H(S_c) \supseteq S_{c-\sigma}$, і для кожного $w \in S_{c-\sigma}$ єдиний розв'язок $z \in S_c$ рівняння $H(z) = w$ задовольняє $|z - w| \leq \sigma$; **(iii)** $H^{-1} = \text{id} + \chi$ голоморфне на $S_{c-\sigma}$, з $\|\chi\|_{c-\sigma} \leq \sigma$, причому χ 2π -періодична і дійсна на дійсній осі, і $|(H^{-1})'| \leq 2$; **(iv)** на $\mathbb{R}$ функція H строго зростає і $H(\theta + 2\pi) = H(\theta) + 2\pi$: це підняття аналітичного гомеоморфізму кола, що зберігає орієнтацію.

Доведення. (i). $H' = 1 + \psi'$ і $|\psi'| \leq \frac{1}{2}$ дають $|H'| \geq \frac{1}{2}$. Щодо ін'єктивності: нехай $z \neq w$ у S_c ; смуга опукла, отже відрізок $[w, z]$ міститься в ній і

$$H(z) - H(w) = (z - w) + \int_{[w, z]} \psi'(\zeta) d\zeta, \quad |H(z) - H(w)| \geq |z - w| - \frac{1}{2}|z - w| = \frac{1}{2}|z - w| > 0.$$

(ii). Нехай $w \in S_{c-\sigma}$ і $D := \{z \in \mathbb{C} : |z - w| \leq \sigma\}$. Для $z \in D$ маємо $|\text{Im } z| \leq |\text{Im } w| + \sigma < (c - \sigma) + \sigma = c$: отже $D \subset S_c$ і ψ означена на D . Відображення $\Phi(z) := w - \psi(z)$ переводить D у себе ($|\Phi(z) - w| = |\psi(z)| \leq \sigma$) і є стиском зі сталою $\frac{1}{2}$ ($|\Phi(z) - \Phi(z')| = |\psi(z) - \psi(z')| \leq \frac{1}{2}|z - z'|$, знову за опуклістю). Оскільки D повний, теорема про стиски дає єдине $z \in D$ з $z = w - \psi(z)$, тобто $H(z) = w$, з $|z - w| = |\psi(z)| \leq \sigma$. Єдиність у всій S_c випливає з (i).

(iii). H голоморфне й ін'єктивне на S_c з $H' \neq 0$: обернене H^{-1} , означене на $H(S_c) \supseteq S_{c-\sigma}$, голоморфне (теорема про голоморфну обернену функцію, Том III, Розділ 15), з $(H^{-1})'(w) = 1/H'(z)$, отже $|(H^{-1})'| \leq 1/\frac{1}{2} = 2$. Поклавши $\chi(w) := H^{-1}(w) - w = z - w$, з (ii) дістаємо $|\chi| \leq \sigma$. Періодичність: з $H(z + 2\pi) = H(z) + 2\pi$ випливає $H^{-1}(w + 2\pi) = H^{-1}(w) + 2\pi$, тобто $\chi \in 2\pi$ -періодичною; а $H(\mathbb{R} \cap S_c) \subseteq \mathbb{R}$ разом зі зростанням H дає, що H^{-1} переводить дійсні числа в дійсні.

(iv). На $\mathbb{R}$ функція ψ дійсна і $|\psi'| \leq \frac{1}{2}$, отже $H' = 1 + \psi' \geq \frac{1}{2} > 0$: H строго зростає; періодичність ψ дає $H(\theta + 2\pi) = H(\theta) + 2\pi$. $\square$

Лема, яка замінює параметр зсуву

Лема 6.7: Число обертання примушує середнє. Нехай $G = R_\alpha + w$ — підняття гомеоморфізму кола, що зберігає орієнтацію, з неперервною 2π -періодичною w , і нехай $\rho(G) = \alpha/(2\pi)$. Тоді

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}} w(\theta) \leq 0 \leq \max_{\theta \in \mathbb{R}} w(\theta).$$

Зокрема, якщо $w = \lambda + s$ з дійсною сталою λ і неперервною s , то $|\lambda| \leq \|s\|_\infty$.

Доведення. Поклавши $m := \min w$ і $M := \max w$ (існують за неперервністю і періодичністю), маємо точка за точкою на $\mathbb{R}$

$$R_{\alpha+m}(\theta) = \theta + \alpha + m \leq G(\theta) \leq \theta + \alpha + M = R_{\alpha+M}(\theta).$$

Усі три функції є підняттями гомеоморфізмів кола, що зберігають орієнтацію; за монотонністю числа обертання (Теорема 4.2(i), Розділ 4)

$$\rho(R_{\alpha+m}) \leq \rho(G) \leq \rho(R_{\alpha+M}), \quad \text{тобто} \quad \frac{\alpha + m}{2\pi} \leq \frac{\alpha}{2\pi} \leq \frac{\alpha + M}{2\pi}$$

(число обертання обертання R_β дорівнює $\beta/(2\pi)$) безпосередньо з Означення 4.2: $R_\beta^n(\theta) - \theta = n\beta$). Спрощуючи, $m \leq 0 \leq M$.

Якщо $w = \lambda + s$, то $m = \lambda + \min s \leq 0$ дає $\lambda \leq -\min s \leq \|s\|_\infty$, а $M = \lambda + \max s \geq 0$ дає $\lambda \geq -\max s \geq -\|s\|_\infty$: отже $|\lambda| \leq \|s\|_\infty$. $\square$

Зауваження 6.14: Чому ця лема є серцем аргументу. Гомологічне рівняння $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ має розв'язок лише якщо $\widehat{\varphi}_0 = 0$ (Зауваження 6.1). Але похибка u поточного кроку взагалі не має нульового середнього: її середнє $\widehat{u}_0$ має порядок ε , тобто **не** є квадратичним, і якби воно вижило в новій похибці, схема не збігалася б взагалі (дістали б $\varepsilon_{j+1} \approx \varepsilon_j$, а не ε_j^2). Лема 6.7 розв'язує саме це: після віднімання середнього і спряження нова похибка має вигляд «стала + квадратичний залишок», а гіпотеза $\rho(F) = \rho$ — збережена на кожному кроці спряження (Твердження 4.2(i)) — змушує цю сталу бути підпорядкованою квадратичному залишкові. Одним рядком: число обертання, яке є даним задачі, виконує ту роботу, яку в класичних викладах виконує допоміжний параметр. Зауважмо, що саме тут, і лише тут, використовується гіпотеза (H2) Теорема 6.5.

Лема про крок

Лема 6.8: Один крок схеми Ньютона. Нехай $\rho, \alpha, \gamma, \Lambda, C_1$ — як у (6.4). Нехай $b > 0$ і нехай $G = R_\alpha + u$ — підняття аналітичного дифеоморфізма кола на S_b (Означення 6.5) з

$$\|u\|_b = \varepsilon, \quad \rho(G) = \rho.$$

Нехай δ таке, що $0 < \delta \leq \min(1, \frac{b}{3})$, і припустімо, що справджується

$$\text{умова кроку (C):} \quad \frac{C_1 \varepsilon}{\delta^\gamma} \leq 1.$$

Тоді існує $\psi \in \mathcal{A}_{b-\delta}$ така, що, поклавши $H := \text{id} + \psi$:

$$(a) \quad \|\psi\|_{b-\delta} \leq \Theta := \frac{\Lambda \varepsilon}{K \delta^{2+\tau}} = \frac{C_1 \varepsilon}{\delta^\gamma} \cdot \frac{\delta}{4} \leq \frac{\delta}{4};$$

$$(b) \quad \|\psi'\|_{b-2\delta} \leq \frac{\Theta}{\delta} \leq \frac{1}{4};$$

(c) $G_1 := H^{-1} \circ G \circ H$ означене і голоморфне на $S_{b-3\delta}$, є підняттям аналітичного дифеоморфізма кола з $\rho(G_1) = \rho$, і, записуючи $G_1 = R_\alpha + u_1$, маємо

$$\|u_1\|_{b-3\delta} \leq \frac{C_1 \varepsilon^2}{\delta^\gamma}.$$

Доведення. Крок 1 (розв'язання гомологічного рівняння). Нехай $c := \widehat{u}_0$ — середнє u на дійсному колі; $|c| \leq \|u\|_b = \varepsilon$. Функція $\varphi := u - c$ належить до $\mathcal{A}_b$, має нульове середнє і $\|\varphi\|_b \leq 2\varepsilon$. За Теоремою 6.1 (застосовною: $\delta \leq 1$ і $\delta \leq b/3 < b$) існує єдина $\psi \in \mathcal{A}_{b-\delta}$ з нульовим середнім, така, що $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ і

$$\|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda}{2K} \cdot \frac{2\varepsilon}{\delta^{2+\tau}} = \frac{\Lambda \varepsilon}{K \delta^{2+\tau}} = \Theta.$$

Тотожність $\Theta = \frac{C_1 \varepsilon}{\delta^\gamma} \cdot \frac{\delta}{4}$ — пряме обчислення: $\frac{C_1 \varepsilon}{\delta^{3+\tau}} \cdot \frac{\delta}{4} = \frac{4\Lambda \varepsilon}{K \delta^{3+\tau}} \cdot \frac{\delta}{4} = \frac{\Lambda \varepsilon}{K \delta^{2+\tau}}$. З умови (C) випливає $\Theta \leq \delta/4$: це (a). Пункт (b) — це оцінка Коші (Лема 6.3), застосована до ψ між $S_{b-\delta}$ і $S_{b-2\delta}$: $\|\psi'\|_{b-2\delta} \leq \|\psi\|_{b-\delta}/\delta \leq \Theta/\delta \leq 1/4$.

Крок 2 (тотожність спряження із залишком). Нехай $\theta \in S_{b-3\delta}$. Оскільки $|\text{Im}(\theta + t\psi(\theta))| \leq (b - 3\delta) + \Theta < b - \delta$ для кожного $t \in [0, 1]$ (використано $\Theta \leq \delta/4$ і $3\delta - \delta/4 > \delta$), усі наступні вирази означені:

$$G(H(\theta)) = H(\theta) + \alpha + u(H(\theta)) = \theta + \alpha + \psi(\theta) + u(\theta + \psi(\theta)),$$

$$H(\theta + \alpha) = \theta + \alpha + \psi(\theta + \alpha) = \theta + \alpha + \psi(\theta) + \varphi(\theta) = \theta + \alpha + \psi(\theta) + u(\theta) - c.$$

Віднімаючи,

$$G \circ H = H \circ R_\alpha + s, \quad s(\theta) := c + r(\theta), \quad r(\theta) := u(\theta + \psi(\theta)) - u(\theta). \quad (6.5)$$

Залишок r є *квадратичним*: за основною теоремою аналізу вздовж відрізка від θ до $\theta + \psi(\theta)$ (який міститься в $S_{b-\delta}$, як щойно побачено) і за оцінкою Коші $\|u'\|_{b-\delta} \leq \varepsilon/\delta$,

$$r(\theta) = \int_0^1 u'(\theta + t\psi(\theta)) \psi(\theta) dt, \quad \|r\|_{b-3\delta} \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot \Theta. \quad (6.6)$$

Крок 3 (обернення). Застосуємо Лему 6.6 з $c_{\text{смуга}} := b - 2\delta$ і $\sigma := \Theta$ (умовами є (a) і (b)): H ін'єктивне на $S_{b-2\delta}$, $H^{-1} = \text{id} + \chi$ голоморфне на $S_{b-2\delta-\Theta} \supseteq S_{b-3\delta}$ (бо $\Theta \leq \delta/4 < \delta$), з $|(H^{-1})'| \leq 2$.

Перевірмо, що $G_1(\theta) = H^{-1}(H(\theta + \alpha) + s(\theta))$ означене для $\theta \in S_{b-3\delta}$, тобто що відрізок від $H(\theta + \alpha)$ до $H(\theta + \alpha) + s(\theta)$ залишається в $S_{b-2\delta-\Theta}$. Маємо $|\text{Im } H(\theta + \alpha)| \leq (b - 3\delta) + \Theta$ і

$$|s| \leq |c| + \|r\| \leq \varepsilon + \frac{\varepsilon\Theta}{\delta} \leq \varepsilon \left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{4}\varepsilon.$$

З умови (C), $\varepsilon \leq \delta^\gamma/C_1 = \frac{K\delta^{3+\tau}}{4\Lambda} \leq \frac{\delta^{3+\tau}}{4} \leq \frac{\delta}{4}$ (використано $\delta \leq 1$, $K \leq 1$, $\Lambda \geq 1$), отже $|s| \leq \frac{5}{4} \cdot \frac{\delta}{4} = \frac{5\delta}{16}$. Оскільки $2\Theta \leq \frac{\delta}{2}$ за (a),

$$2\Theta + |s| \leq \frac{\delta}{2} + \frac{5\delta}{16} = \frac{13\delta}{16} < \delta, \quad \text{тобто} \quad (b - 3\delta) + \Theta + |s| < b - 2\delta - \Theta.$$

Отже потрібний відрізок залишається в $S_{b-2\delta-\Theta}$, і G_1 означене й голоморфне на $S_{b-3\delta}$.

Крок 4 (оцінка нової похибки через s). Оскільки $H^{-1}(H(\theta + \alpha)) = \theta + \alpha$,

$$\begin{aligned} u_1(\theta) &:= G_1(\theta) - (\theta + \alpha) = H^{-1}(H(\theta + \alpha) + s(\theta)) - H^{-1}(H(\theta + \alpha)) \\ &= \int_0^1 (H^{-1})'(H(\theta + \alpha) + ts(\theta)) s(\theta) dt, \end{aligned} \quad (6.7)$$

звідки $\|u_1\|_{b-3\delta} \leq 2\|s\|_{b-3\delta}$.

Крок 5 (число обертання вбиває сталу). На $\mathbb{R}$ відображення $G_1 = H^{-1} \circ G \circ H$ є спряженим до G через підняття H гомеоморфізма кола, що зберігає орієнтацію (Лема 6.6(iv)); отже G_1 і само є підняттям гомеоморфізма кола, аналітичним, і за інваріантністю числа обертання щодо спряження (Твердження 4.2(i))

$$\rho(G_1) = \rho(G) = \rho = \frac{\alpha}{2\pi}.$$

За Лемою 6.7, застосованою до $G_1 = R_\alpha + u_1$, існують $\theta_-, \theta_+ \in \mathbb{R}$ з $u_1(\theta_-) \leq 0 \leq u_1(\theta_+)$. З іншого боку, для дійсного θ підінтегральний вираз у (6.7) дійсний і додатний ($(H^{-1})' = 1/H'$ з $H' \geq \frac{1}{2} > 0$ на дійсній осі), отже $u_1(\theta)$ має той самий знак, що й $s(\theta)$. Тому $s(\theta_-) \leq 0 \leq s(\theta_+)$, тобто

$$c + r(\theta_-) \leq 0 \leq c + r(\theta_+) \quad \implies \quad -r(\theta_+) \leq c \leq -r(\theta_-) \quad \implies \quad |c| \leq \|r\|_{b-3\delta}.$$

Крок 6 (висновок). Поєднуючи Кроки 4 і 5 з (6.6),

$$\|u_1\|_{b-3\delta} \leq 2(|c| + \|r\|) \leq 4\|r\| \leq 4\frac{\varepsilon}{\delta}\Theta = 4\varepsilon \cdot \frac{\Lambda\varepsilon}{K\delta^{3+\tau}} = \frac{C_1\varepsilon^2}{\delta^\gamma},$$

що і є (c). Нарешті, $u_1 \in 2\pi$ -періодичною (композиція підняття) і дійсною на дійсній осі, отже $u_1 \in \mathcal{A}_{b-3\delta}$. $\square$

Приклад 6.5: Один крок Ньютона, явно і чисельно. Візьмімо $F(\theta) = \theta + \alpha + \varepsilon \cos \theta$ з $\alpha = 2\pi/\varphi$: тут середнє $u = \varepsilon \cos \theta$ уже нульове, отже $c = 0$ і крок читається в замкненій формі. За Прикладом 6.3, $\psi(\theta) = \varepsilon \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})/(2 \sin \frac{\alpha}{2})$, і з Кроку 2 доведення

$$\|u_1\|_\infty \approx \|r\|_\infty = \|u'(\theta)\psi(\theta)\|_\infty + O(\varepsilon^3) = \varepsilon^2 \frac{\|\sin \theta \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})\|_\infty}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} + O(\varepsilon^3).$$

Оскільки $\sin t \sin(t - \beta) = \frac{1}{2} [\cos \beta - \cos(2t - \beta)]$, його точна верхня межа по t дорівнює $\frac{1}{2}(1 + |\cos \beta|)$, отже

$$\frac{\|u_1\|_\infty}{\varepsilon^2} \rightarrow \frac{1 + |\cos \frac{\alpha}{2}|}{4 \sin \frac{\alpha}{2}} = 0,36543120 \dots \quad (\varepsilon \rightarrow 0).$$

Подвійна перевірка (блок [Е], виконаний 17 вересня 2026). Скрипт обчислює $\|u_1\|_\infty$ без асимптотичної формули: він будує $H = \text{id} + \psi$, обертає H чисельно скалярним методом Ньютона (допуск 10^{-12}) і обчислює $u_1 = H^{-1} \circ F \circ H - R_\alpha$ у 4000 точках. Результати:

ε	$\ u_1\ _\infty$	$\ u_1\ _\infty/\varepsilon^2$
10^{-1}	$3,79819 \times 10^{-3}$	0,379819
5×10^{-2}	$9,31026 \times 10^{-4}$	0,372410
10^{-2}	$3,66795 \times 10^{-5}$	0,366795
10^{-3}	$3,65567 \times 10^{-7}$	0,365567
10^{-4}	$3,65445 \times 10^{-9}$	0,365445

Відношення збігається до 0,365431 — передбаченого замкненого значення $\checkmark$: збіжність одного кроку **квадратична**, а стала — саме та, що обчислена вручну. Крім того, скрипт перевіряє, що в межах умови (С) доведена оцінка $\|u_1\| \leq 2\varepsilon\Theta/\delta$ (тут $c = 0$, отже $\|u_1\| \leq 2\|r\|$, а не загальний випадок $\|u_1\| \leq 4\|r\|$) виконується з великим запасом (для $\delta = 0,1$: оцінка $8,73 \times 10^{-6}$ проти фактичного значення $4,45 \times 10^{-10}$ — множник запасу $1,96 \times 10^4$) $\checkmark$. Величезний запас — це причина, з якої $\varepsilon_0(a, \rho)$ виходить таким малим: доведення платить порогом за те, що виграє в простоті.

Ітерація і доведення Теорема 6.5

Тепер ми можемо довести теорему, сформульовану в Розділі 6.6.

Доведення. (Теорема 6.5.) Покладемо, зі сталими (6.4),

$$\delta_0 := \min\left(1, \frac{a}{12}\right), \quad \delta_j := \delta_0 2^{-j}, \quad a_0 := a, \quad a_{j+1} := a_j - 3\delta_j, \quad A := \frac{C_1}{\delta_0^\gamma}.$$

Означимо послідовність очікуваних похибок через $\varepsilon_0 := \|u\|_a$ і $\varepsilon_{j+1} := C_1 \varepsilon_j^2 / \delta_j^\gamma$, а також допоміжну послідовність

$$x_j := A 2^{(j+1)\gamma} \varepsilon_j.$$

Крок 1 (смуги не колапсують). $\sum_{j \geq 0} 3\delta_j = 3\delta_0 \sum_{j \geq 0} 2^{-j} = 6\delta_0$, отже

$$a_j \downarrow a_\infty := a - 6\delta_0 \geq a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \quad (\text{бо } \delta_0 \leq a/12),$$

і $a_j > a_\infty \geq a/2$ для кожного j . Крім того, $\delta_j \leq \delta_0 \leq 1$ і $\delta_j \leq \delta_0 \leq a/12 \leq a_j/6 \leq a_j/3$: умови Лема 6.8 на розмір δ виконані на кожному кроці.

Крок 2 (рекурсія похибок — це точно $x \mapsto x^2$). Пряме обчислення:

$$x_{j+1} = A 2^{(j+2)\gamma} \varepsilon_{j+1} = A 2^{(j+2)\gamma} \frac{C_1 \varepsilon_j^2}{\delta_0^\gamma 2^{-j\gamma}} = A^2 2^{(2j+2)\gamma} \varepsilon_j^2 = x_j^2.$$

За гіпотезою (H1), $\varepsilon_0 \leq \varepsilon_0(a, \rho) = \frac{K\delta_0^\gamma}{2^{6+\gamma}\Lambda}$; оскільки $2^{6+\gamma} = 2^{3+\gamma} = 8 \cdot 2^\gamma$ і $C_1 = 4\Lambda/K$,

$$x_0 = A2^\gamma \varepsilon_0 = \frac{C_1 2^\gamma}{\delta_0^\gamma} \cdot \frac{K\delta_0^\gamma}{8 \cdot 2^\gamma \Lambda} = \frac{C_1 K}{8\Lambda} = \frac{4\Lambda}{K} \cdot \frac{K}{8\Lambda} = \frac{1}{2}.$$

Отже $x_j = x_0^{2^j} \leq 2^{-2^j}$ для кожного j : похибки спадають **надекспоненційно**.

Крок 3 (умова кроку справджується на кожній ітерації). З $\delta_j = \delta_0 2^{-j}$,

$$\frac{C_1 \varepsilon_j}{\delta_j^\gamma} = \frac{C_1}{\delta_0^\gamma} 2^{j\gamma} \varepsilon_j = A 2^{j\gamma} \varepsilon_j = \frac{x_j}{2^\gamma} \leq \frac{1}{2 \cdot 2^\gamma} < 1.$$

Крок 4 (побудова спряжень). Покладемо $G_0 := F, u_0 := u$; за (H2), $\rho(G_0) = \rho$. Індукцією за j : припустивши, що $G_j = R_\alpha + u_j$ означене і голоморфне на S_{a_j} , є підняттям аналітичного дифеоморфізма кола, з $\|u_j\|_{a_j} \leq \varepsilon_j$ і $\rho(G_j) = \rho$, Кроки 1 і 3 дозволяють застосувати Лему 6.8 з $b := a_j, \delta := \delta_j$, діставши $\psi_j \in \mathcal{A}_{a_j-\delta_j}, H_j := \text{id} + \psi_j$ і

$$G_{j+1} := H_j^{-1} \circ G_j \circ H_j = R_\alpha + u_{j+1} \quad \text{на } S_{a_{j+1}}, \quad \|u_{j+1}\|_{a_{j+1}} \leq \frac{C_1 \varepsilon_j^2}{\delta_j^\gamma} = \varepsilon_{j+1},$$

з $\rho(G_{j+1}) = \rho$: індукційне припущення відтворено. Крім того, з Лем 6.8(a)–(b) і з Кроку 3,

$$\|\psi_j\|_{a_j-\delta_j} \leq \Theta_j = \frac{C_1 \varepsilon_j}{\delta_j^\gamma} \cdot \frac{\delta_j}{4} = \frac{x_j \delta_j}{2^{\gamma+2}} \leq \frac{\delta_j}{4} 2^{-2^j}, \quad \|\psi'_j\|_{a_j-2\delta_j} \leq \frac{x_j}{2^{\gamma+2}} \leq t_j := \frac{2^{-2^j}}{4}. \quad (6.8)$$

Крок 5 (збіжність складених спряжень). Покладемо $W_0 := \text{id}$ і $W_{j+1} := W_j \circ H_j$. Оскільки H_j переводить $S_{a_{j+1}}$ у S_{a_j} (зсуває точки щонайбільше на $\Theta_j \leq \delta_j/4$, а $a_{j+1} + \Theta_j < a_j$), кожне W_j голоморфне на $S_{a_j} \supseteq S_{a_\infty}$ зі значеннями в S_a . За ланцюговим правилом і (6.8),

$$|W'_j| \leq \prod_{i \geq 0} (1 + t_i) \leq 1,2152, \quad \text{і на } \mathbb{R}: \quad W'_j \geq \prod_{i \geq 0} (1 - t_i) \geq 0,8067$$

(обидва добутки обчислено в блоці [F]; вони збігаються, бо $\sum_i t_i = \frac{1}{4} \sum_i 2^{-2^i} = \frac{1}{4} \cdot 0,8164215090 = 0,2041 \dots < \infty$). Отже для $\theta \in S_{a_\infty}$

$$|W_{j+1}(\theta) - W_j(\theta)| = |W_j(H_j(\theta)) - W_j(\theta)| \leq 1,2152 \cdot \|\psi_j\| \leq 1,2152 \cdot \frac{\delta_0}{4} 2^{-j} 2^{-2^j},$$

(відрізок від θ до $H_j(\theta)$ залишається в S_{a_j} , бо $|\text{Im } \theta| < a_{j+1}$ і $|\psi_j| \leq \Theta_j \leq \delta_j/4$, причому $a_{j+1} + \delta_j/4 < a_j$), — загальний член збіжного ряду: послідовність (W_j) рівномірно фундаментальна на S_{a_∞} , отже збігається рівномірно до функції W , голоморфної за теоремою Вейерштрасса про рівномірну збіжність голоморфних функцій (Том III, Розділ 15), з $W(\theta + 2\pi) = W(\theta) + 2\pi$ (властивість, збережена границею), дійсної на дійсній осі і — завдяки рівномірній збіжності також похідних, гарантованій оцінками Коші, — з $0,8067 \leq W' \leq 1,2152$ на $\mathbb{R}$. Зокрема, W є підняттям аналітичного дифеоморфізма кола.

Крок 6 (граничний перехід у тотожності спряження). За індукцією, $F \circ W_j = W_j \circ G_j$ на S_{a_j} : для $j = 0$ це тотожність $F = F$; і

$$F \circ W_{j+1} = F \circ W_j \circ H_j = W_j \circ G_j \circ H_j = W_j \circ H_j \circ (H_j^{-1} \circ G_j \circ H_j) = W_{j+1} \circ G_{j+1}.$$

Зафіксуємо $\theta \in S_{a_\infty}$ і спрямуймо $j \rightarrow \infty$. Ліворуч $F(W_j(\theta)) \rightarrow F(W(\theta))$ за неперервністю F на S_a і збіжністю $W_j \rightarrow W$. Праворуч,

$$\begin{aligned} |W_j(G_j(\theta)) - W(\theta + \alpha)| &\leq |W_j(\theta + \alpha + u_j(\theta)) - W_j(\theta + \alpha)| + |W_j(\theta + \alpha) - W(\theta + \alpha)| \\ &\leq 1,2152 \varepsilon_j + \|W_j - W\|_{a_\infty}, \end{aligned}$$

що прямує до 0, бо $\varepsilon_j \leq 2^{-2^j} / (A2^{(j+1)\gamma}) \rightarrow 0$ і $W_j \rightarrow W$ рівномірно. Отже

$$F \circ W = W \circ R_\alpha \quad \text{на } S_{a_\infty} \supseteq S_{a/2}.$$

Поклавши $H := W$, дістаємо потрібне: H є аналітичним дифеоморфізмом кола (на дійсній осі) з $H' \in [0,80; 1,22]$, і $H^{-1} \circ F \circ H = R_\alpha$.

Крок 7 (єдиність з точністю до обертань). Якщо H_1, H_2 — два неперервні спряження з $F \circ H_i = H_i \circ R_\alpha$, то $K := H_2^{-1} \circ H_1$ задовольняє $K \circ R_\alpha = R_\alpha \circ K$, тобто $g := K - \text{id}$ є 2π -періодичною, неперервною і R_α -інваріантною ($g \circ R_\alpha = g$). Оскільки ρ ірраціональне, R_α мінімальне (Теорема 3.1, Розділ 3): неперервна інваріантна функція стала на орбітах, отже на їхньому замиканні, отже на всьому $\mathbb{T}$. Тому $K = \text{id} + \text{стала}$ є обертанням: $H_1 = H_2 \circ R_{\text{стала}}$. $\square$

Зауваження 6.15: Бухгалтерія збіжності в числах. Блок [F] скрипту `verifica_cap06_kam.py`, з $a = 0,5$, $\rho = 1/\varphi$ ($K = 0,381966$, $\tau = 0$, $\gamma = 3$), $\delta_0 = 0,04166667$, $C_1 = 14,324619$, $A = 198\,023,539664$, $\varepsilon_0 = 3,156190 \times 10^{-7}$:

j	δ_j	a_j	ε_j	$x_j = 2^{-2^j}$
0	$4,166667 \times 10^{-2}$	0,50000000	$3,156190 \times 10^{-7}$	$5,000000 \times 10^{-1}$
1	$2,083333 \times 10^{-2}$	0,37500000	$1,972619 \times 10^{-8}$	$2,500000 \times 10^{-1}$
2	$1,041667 \times 10^{-2}$	0,31250000	$6,164434 \times 10^{-10}$	$6,250000 \times 10^{-2}$
3	$5,208333 \times 10^{-3}$	0,28125000	$4,815964 \times 10^{-12}$	$3,906250 \times 10^{-3}$
4	$2,604167 \times 10^{-3}$	0,26562500	$2,351545 \times 10^{-15}$	$1,525879 \times 10^{-5}$
5	$1,302083 \times 10^{-3}$	0,25781250	$4,485216 \times 10^{-21}$	$2,328306 \times 10^{-10}$
6	$6,510417 \times 10^{-4}$	0,25390625	$1,305370 \times 10^{-31}$	$5,421011 \times 10^{-20}$
7	$3,255208 \times 10^{-4}$	0,25195312	$8,845530 \times 10^{-52}$	$2,938736 \times 10^{-39}$

Скрипт перевіряє в кожному рядку, що $x_j \leq 2^{-2^j}$ (тут рівність, бо $x_0 = 1/2$ точно) і що справджується умова (C) $\checkmark$. Гранична смуга дорівнює $a_\infty = a - 6\delta_0 = 0,25 = a/2$ $\checkmark$. За **сім** кроків похибка пройшла шлях від 3×10^{-7} до 9×10^{-52} : це підпис квадратичної збіжності, $\varepsilon_j \approx \varepsilon_0^{2^j}$ з точністю до геометричних множників. Суто геометричної збіжності ($\varepsilon_{j+1} \leq q\varepsilon_j$ з фіксованим $q < 1$) не вистачило б: втрата області змушує $\delta_j \rightarrow 0$, а з нею множник $\delta_j^{-\gamma} = \delta_0^{-\gamma} 2^{j\gamma}$ вибухає геометрично; добуток $\prod_j (q 2^{j\gamma})$ розбігається. Саме тому Колмогорову й Арнольдові довелося використати Ньютона, а не Пікара, і в цьому полягає технічний зміст усієї теорії КАМ.

Зауваження 6.16: Де використано кожну гіпотезу. Аналітичність: у Лемі 6.3 (оцінки Коші, які перетворюють оцінку функції на оцінку похідної ціною шматка смуги) і в Лемі 6.4 (експоненційне спадання коефіцієнтів). **Діофантова умова:** лише в Теоремі 6.1, через $|\hat{\psi}_k| \leq |k|^{1+\tau} |\hat{\varphi}_k| / (4K)$; це єдине місце, де вступає в гру арифметика ρ , і саме воно є причиною показника $\gamma = 3 + \tau$ ($2 + \tau$ з Лемі 6.5, плюс 1 з оцінки Коші для похідної ψ). **(H1) мале ε :** щоб запустити рекурсію з $x_0 \leq \frac{1}{2}$. **(H2)** $\rho(F) = \rho$: виключно в Лемі 6.7, тобто на Кроці 5 Лемі 6.8. **Монотонність ρ** (Теорема 4.2(i)): там само. **Інваріантність ρ щодо спряження** (Твердження 4.2(i)): щоб переносити (H2) з кроку на крок.

Схема в роботі: числовий експеримент

Приклад 6.6: Схема Ньютона, ітерована на відображенні з відомою відповіддю. Подвійна перевірка (скрипт `fig06_newton_iterato.py`, Додаток В, виконаний 17 вересня 2026). Щоб мати змогу перевірити результат схеми, її застосовують до відобра-

ження, спряження якого відоме наперед. Нехай

$$H_0(\theta) := \theta + \eta \sin \theta \quad (\eta \in \{0,20; 0,10; 0,05\}), \quad F := H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}, \quad \alpha = \frac{2\pi}{\varphi}.$$

H_0 — аналітичний дифеоморфізм кола ($H'_0 = 1 + \eta \cos \theta > 0$), отже F аналітичне і, за Твердженням 4.2(i), $\rho(F) = \rho(R_\alpha) = 1/\varphi$ **точно**: гіпотеза (H2) Теорема 6.5 виконана за побудовою, а очікувана відповідь — це $H = H_0$ (з точністю до обертання, Крок 7 доведення).

Скрипт подає періодичні функції на $N = 2048$ точках рівномірної сітки, розв'язує гомологічне рівняння в коефіцієнтах Фур'є (діленням на $e^{ik\alpha} - 1$), обчислює композиції інтерполяцією Фур'є і обертає H_j скалярним методом Ньютона. Для $\eta = 0,10$:

j	$\ u_j\ _\infty$	$\ u_{j+1}\ _\infty$	$ c_j $	$\ r_j\ _\infty$
0	$1,864064 \times 10^{-1}$	$9,897858 \times 10^{-3}$	$3,377 \times 10^{-3}$	$1,370 \times 10^{-2}$
1	$9,897858 \times 10^{-3}$	$7,818732 \times 10^{-5}$	$4,658 \times 10^{-5}$	$1,210 \times 10^{-4}$
2	$7,818732 \times 10^{-5}$	$8,548619 \times 10^{-9}$	$5,972 \times 10^{-10}$	$9,145 \times 10^{-9}$
3	$8,548619 \times 10^{-9}$	$5,773160 \times 10^{-15}$	$2,197 \times 10^{-16}$	$8,770 \times 10^{-16}$

Три прочитання, усі три перевірені скриптом:

- (1) **Квадратична збіжність**: $0,186 \rightarrow 9,9 \times 10^{-3} \rightarrow 7,8 \times 10^{-5} \rightarrow 8,5 \times 10^{-9} \rightarrow 5,8 \times 10^{-15}$ (машинна точність) за *чотири* кроки; відношення $\|u_{j+1}\|/\|u_j\|^2$ залишається порядку одиниці (0,285; 0,798; 1,398), доки обчислення не впирається в машинний шум ✓. Для $\eta = 0,20$ потрібно п'ять кроків, для $\eta = 0,05$ вистачає чотирьох (Рисунок 6.5).
- (2) **Лема 6.7 перевіряється на кожному кроці**: $|c_j| \leq \|r_j\|_\infty$ в усіх рядках таблиці і в усіх рядках двох інших серій ($3,377 \times 10^{-3} \leq 1,370 \times 10^{-2}$; $4,658 \times 10^{-5} \leq 1,210 \times 10^{-4}$; $5,972 \times 10^{-10} \leq 9,145 \times 10^{-9}$; $2,197 \times 10^{-16} \leq 8,770 \times 10^{-16}$) ✓. Зауважмо, що середнє c_j не дорівнює нулю — схема справді породжує його на кожному кроці, — але воно завжди підпорядковане квадратичному залишкові: це точно той механізм, який робить параметр зсуву зайвим.
- (3) **Граничне спряження — саме те, якого очікували**: композиція $W = H_0^{(\text{числове})} \circ \dots$, породжена схемою, збігається з $H_0 \circ R_c$ при $c = -1,1986 \times 10^{-5}$, з найбільшим відхиленням $4,574 \times 10^{-14}$ ✓; а залишок спряження $\max_\theta |F(W(\theta)) - W(\theta + \alpha)|$ дорівнює $5,329 \times 10^{-15}$, тобто нулю з точністю до машинної точності ✓. Це чисельно підтверджує також Крок 7 (єдиність з точністю до обертань).

Урок про поріг. Тут $\|u_0\|_\infty = 0,186$, тоді як доведений поріг дорівнює $\varepsilon_0(a, \rho) = 3,2 \times 10^{-7}$ для $a = 0,5$ (Зауваження 6.13): схема збігається у *шістсот тисяч разів далі* за гарантований теоремою поріг. Це не суперечність: ε_0 — *достатня* умова, одержана щедрим оцінюванням згори в кожному рядку доведення. Теорема гарантує, що множина даних, для яких схема збігається, непорожня; експеримент показує, що на практиці вона значно більша.

6.8. За межами локального аналітичного: Герман, Йоккоз і умова $\mathcal{H}$

Теорема 6.5 є *локальною* (потрібна дуже мала $\|u\|_a$) і *аналітичною*. Обидва обмеження були зняті за сорок років праці Германом, Йоккозом, Кацнельсоном–Орнстейном, Ханіним і Сінаєм. Цей розділ збирає відповідні результати як **імпортовані** (точні формулювання, перевірені джерела, доведення не відтворюються) або як **панораму**. Усі імпорти цього розділу зареєстровано в Додатку А.

Зауваження 6.17: Що ми імпортуємо: версія зі скінченною регулярністю (Мозер).

Доведення Розділу 6.7 використовує аналітичність у вирішальному місці: оцінки Коші (Лема 6.3), яких у класі C^k не існує — похідну не можна оцінити через функцію. Юрген Мозер показав, що схема виживає за скінченної регулярності, якщо замінити оцінки Коші **операторами згладжування** (обриваннями Фур'є, відкаліброваними на кожному кроці), які дають той самий ефект ціною контрольованої похибки: це та техніка, яка у своїй загальній формі має назву схеми Неша–Мозера.

Формулювання (версія зі скінченною регулярністю, якісна форма). Нехай ρ діофантове типу (K, τ) . Існують цілі $k = k(\tau)$ і $k' < k$ такі, що кожен дифеоморфізм f кола класу C^k з $\rho(f) = \rho$, достатньо близький до $R_{2\pi\rho}$ в нормі C^k , спряжений із $R_{2\pi\rho}$ через дифеоморфізм класу $C^{k'}$.

Імпортовано з J. Moser, *On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math.-Phys. Kl. II (1962), 1–20 (шифр K5, стан SNIPPET у реєстрі), і J. Moser, «A rapidly convergent iteration method and non-linear partial differential equations I, II», Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (3) **20** (1966), 265–315 і 499–535 (шифр K4, картку Numdam перевірено 16 вересня 2026), із сучасним викладом у R24. **Що при цьому приймається:** побудова операторів згладжування та їхні інтерполяційні оцінки. **Чого ми не наводимо:** значень k і k' як функцій τ . Вони різняться від викладу до викладу (перша версія Мозера для twist-відображень вимагала кількості похідних, яку сьогодні вважають дуже надмірною), і навести одне з них, не відкривши джерела, яке його доводить, означало б вигадати цитату. Хай там як, точні результати за скінченної регулярності походять не з цієї лінії, а від Кацнельсона–Орнштейна і Ханіна–Теплінського (Зауваження 6.22).

Зауваження 6.18: Що ми імпортуємо: глобальна теорема C^∞ Германа. Формулювання (Герман, 1979). Існує множина $A \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ повної міри Лебега така, що: кожен дифеоморфізм f кола класу C^∞ , що зберігає орієнтацію, з $\rho(f) \in A$, спряжений із $R_{2\pi\rho(f)}$ через дифеоморфізм класу C^∞ . Жодної умови близькості до обертання: це глобальний результат.

Імпортовано з M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», Publ. Math. IHÉS **49** (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798 (реєстр джерел, шифр K8; картку Numdam перевірено 16 вересня 2026). **Що при цьому приймається:** увесь апарат Германа (дослідження однопараметричних сімей, теорія міри на числах обертання, ітеровані оцінки спотворення), близько двохсот сторінок. **Чому ми цього не доводимо:** воно на порядок перевищує обсяг цього тому; Теорема 6.5 є його локальною аналітичною версією, доведеною повністю.

Зауваження 6.19: Що ми імпортуємо: теорема Йоккоза (1984). Формулювання (Йоккоз, 1984). Кожен дифеоморфізм f кола класу C^∞ , що зберігає орієнтацію, число обертання $\rho(f)$ якого задовольняє діофантову умову (Означення 3.4), спряжений із $R_{2\pi\rho(f)}$ через дифеоморфізм класу C^∞ . Порівняно з Германом, множину повної міри A замінено на явну множину $\mathcal{CD}$ усіх діофантових чисел.

Імпортовано з J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475 (шифр K9; картку Numdam перевірено 16 вересня 2026; сама назва статті формулює результат). **Що при цьому приймається:** уся теорія Германа плюс техніка перенормування Йоккоза. Див. також огляд H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, arXiv:1810.07107 (шифр K19), знову відкритий 17 вересня 2026.

Зауваження 6.20: Що ми імпортуємо: Брюно — оптимальна умова в локальній аналітичній задачі. Формулювання (достатність). Для кожного $\alpha \in \mathcal{B}$ (число Брюно, Означення 6.2) і кожного $\nu > 0$ існує $\varepsilon(\alpha, \nu) > 0$ таке, що кожен аналітичний дифеоморфізм f кола, означений на смузі S_ν , з $\rho(f) = \alpha$ і $\|f - R_{2\pi\alpha}\|_\nu < \varepsilon(\alpha, \nu)$, спряжений із $R_{2\pi\alpha}$ через аналітичний дифеоморфізм. Це Теорема 6.5 з $\mathcal{CD}$, заміненим на ширший клас $\mathcal{B}$ (Твердження 6.2: $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{B}$).

Формулювання (оптимальність). Якщо $\alpha \notin \mathcal{B}$, то існують аналітичні дифеоморфізми кола з числом обертання α , як завгодно близькі до $R_{2\pi\alpha}$, які не лінеаризовні аналітично.

Імпортовано з J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», у *Dynamical Systems and Small Divisors* (Cetraro 1998), *Lecture Notes in Math.* **1784**, Springer 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3 (шифр K13), і з K19, знову відкритого й перевіреного 17 вересня 2026. Техніка доведення оптимальності — та сама, яку Йоккоз розвинув для теореми Зігеля про голоморфні паростки: J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88 (шифр K12). Умова належить А. Д. Брюно, *Analytic form of differential equations*, *Trans. Moscow Math. Soc.* **25** (1971) і **26** (1972) — межі сторінок цих двох праць подано розбіжно у звірених вторинних джерелах, і тут вони **не** наводяться; щодо формулювання та обговорення слід звертатися до K12 і K13, які були відкриті.

Що при цьому приймається: теорія перенормування Йоккоза і побудова контрприкладів. **Примітка чесності:** достатність $\mathcal{B}$ у локальному випадку не впливає зі схеми Розділу 6.7 у наявному вигляді, бо оцінка Теореми 6.1 використовує діофантову умову у степеневій формі; потрібні оцінки згори через функцію Брюно замість $\Lambda(\tau)/\delta^{2+\tau}$.

Зауваження 6.21: Що ми імпортуємо: умова $\mathcal{H}$ та ієрархія $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$. Глобальна аналітична задача (лінеаризувати кожен аналітичний дифеоморфізм із заданим числом обертання, без умов близькості) має арифметичну відповідь, відмінну від обох попередніх. Йоккоз увів клас $\mathcal{H}$ ірраціональних чисел — названий на честь Германа, — який точно характеризує числа обертання, для яких глобальна аналітична лінеаризація завжди можлива, і довів

$$\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B},$$

причому обидва включення **строгі**. **Імпортовано з** J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», у *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242 (шифр K11), і з K13; загальну картину, з включеннями у наведеному тут вигляді, подано в K19 (arXiv:1810.07107), знову відкритому і перевіреному 17 вересня 2026.

Чого ми не відтворюємо: означення $\mathcal{H}$. Це рекурсивна умова, сформульована через порівняння послідовностей, побудованих уздовж перенормування, з функцією Брюно, і відтворювати її поза її технічним контекстом було б радше оманливо, ніж корисно. Ми обмежуємося тим, що реєструємо: (i) що $\mathcal{H}$ існує і охарактеризована в K11/K13; (ii) обидва строгі включення; (iii) що для локальної задачі оптимальною умовою є $\mathcal{B}$ (Зауваження 6.20), тоді як для глобальної — $\mathcal{H}$: **ці дві оптимальності різні**, і приписувати Брюно глобальну оптимальність — поширена помилка (виправлення 3.16 плану розширення тому). Ієрархію зображено на Рисунку 6.4.

Зауваження 6.22: Панорама: скінченна регулярність. Між випадком C^∞ (Герман–Йоккоз) і аналітичним (Арнольд, Брюно, $\mathcal{H}$) лежить уся шкала скінченних регулярностей, де результат залежить і від діофантового показника τ , і від регулярності f . Три покликання з відповідними внесками, усі перевірені в реєстрі джерел тому 16 вересня 2026:

- Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain

diffeomorphisms of the circle» і «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), відповідно 643–680 і 681–690 (шифр K14): результати про оптимальну регулярність, одержані не КАМ-методом, а на основі оцінок спотворення, які не проходять через схему Ньютона.

- К. М. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», *Comm. Math. Phys.* **112** (1987), 89–101 (шифр K15): доведення через термодинамічний формалізм і перенормування.
- К. Khanin, A. Tepinsky, «Herman's theory revisited», *Invent. Math.* **178** (2009), 333–344 (шифр K16): точний результат у класі $C^{2+\alpha}$.

Ці праці цитуються як панорама: жодне твердження цього розділу на них не спирається.

Зауваження 6.23: Панорама: від Колмогорова 1954 до кола. Схема Розділу 6.7 — це одновимірна версія ідеї, яку Колмогоров виклав 1954 року для майже інтегровних гамільтонових систем: за діофантової умови на частоти і умови невідродженості більшість інваріантних торів інтегровної системи переживає мале збурення. Оригінальної нотатки — А. Н. Kolmogorov, «O sokhraneniі uslovno periodicheskikh dvizhenii...» (у транслітерації: «Про збереження умовно періодичних рухів...»), *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **98** (1954), 527–530 — **не було знайдено** в жодному зі звірених архівів (див. реєстр джерел тому, перелік не знайдених); тому ми цитуємо англійський переклад, опублікований у *Lecture Notes in Physics* **93**, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737 (шифр K3), і дві праці Арнольда, які дали перше детальне доведення і загальну картину: *Uspekhi Mat. Nauk* **18**:5 (1963), 13–40 (пер. Russian Math. Surveys **18**:5, 9–36; шифр K1) і *Russian Math. Surveys* **18**:6 (1963), 85–191 (шифр K2). Щодо сучасного викладу схеми: J. Pöschel, «A lecture on the classical KAM theorem», *Proc. Sympos. Pure Math.* **69** (2001), 707–732 (шифр K22), з технічним вивченням А. Bounetoura, *MSRI Publ.* **72** (шифр K23); R. de la Llave, «A tutorial on KAM theory», там само (шифр K21); та історична панорама Н. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. Amer. Math. Soc.* **41** (2004), 507–521 (шифр R42). **Бібліографічне застереження:** стаття Брура подає для нотатки Колмогорова сторінки «525–530», що розходиться з іншими звіреними картками, які подають 527–530; ми приймаємо тут другий проміжок і повідомляємо про розбіжність, не розв'язуючи її. «Теорема 1», сформульована Бруром як теорема Арнольда (§3, с. 511), є сучасним переформулюванням класу C^∞ на сім'ї з параметрами, відмінним від оригінального формулювання 1961 року і відмінним від нашої Теорема 6.5: ми його не використовуємо.

Зауваження 6.24: Три містки до решти трактату. (1) До дисків Зігеля (Розділ 12).

Та сама арифметика, ті самі малі знаменники: лінеаризувати голоморфний паросток $z \mapsto e^{2\pi i \rho} z + O(z^2)$ навколо нерухомої точки означає розв'язати гомологічне рівняння зі знаменниками $e^{2\pi i k \rho} - 1$, і оптимальною умовою знову є умова Брюно (K12). Розділ 12 підхоплює нитку з погляду голоморфної динаміки; тут досить зауважити, що теорема Зігеля і Теорема 6.5 — дві сторони однієї арифметичної медалі.

(2) До мов Арнольда (Розділ 4) і синхронізації (Розділ 13). Доповнення до мов — множина параметрів з ірраціональним числом обертання — має додатну міру саме тому, що діофантові числа мають повну міру (Теорема 3.6), і тому, що на цих параметрах Теорема 6.5 (або теорема Германа) гарантує стійку квазіперіодичну поведінку. Розділ 13 читає те саме явище у фізичному ключі: фазове захоплення всередині мов, квазіперіодичний дрейф поза ними.

(3) До Тому VI. Питання щільності гіперболічності й перенормування в комплексній площині (MLC і довкола) розглянуто в Томі VI, Розділ 9: тут панорами про них не подано, щоб

її не дублювати.

6.9. Рисунки

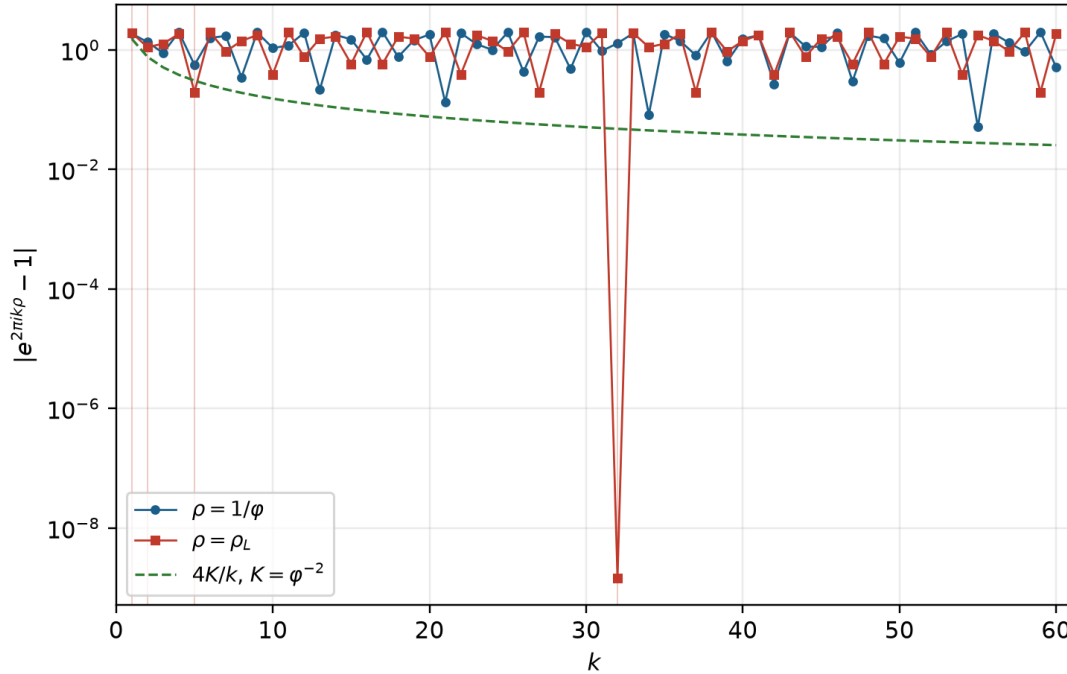


Рис. 6.1: Малі знаменники $|e^{2\pi i k \rho} - 1|$ для $k = 1, \dots, 60$ у логарифмічній шкалі, для $\rho = 1/\varphi$ (кружечки) і для ліувіллевого числа ρ_L , побудованого з $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ (квадратики); штрихова пряма — це оцінка знизу $4K/k$ з $K = \varphi^{-2}$ з Лема 6.2. Вертикальні лінії позначають знаменники $q_n = 1, 2, 5, 32$ числа ρ_L , де знаменники обвалюються: $1, 913881, 1, 111140, 1, 960343 \times 10^{-1}$ і $1, 462910 \times 10^{-9}$. Перевірка, надрукована скриптом: мінімум відношення між золотим знаменником і оцінкою знизу дорівнює $1, 220046$ (при $k = 1$), отже $\geq 1 \checkmark$. Обчислено чисельно; скрипт `fig06_piccoli_divisori.py`, Додаток В.

6.10. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 6.13).

Вправа 6.1: Діофантова стала числа $\sqrt{2} - 1$. Мета: повторити Твердження 6.1 для другої квадратичної ірраціональності і розмістити результат між двома відомими оцінками. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символічний із числовою перевіркою.

Нехай $\beta = \sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$, знаменники q_n якого — це числа Пелля $1, 2, 5, 12, 29, \dots$ (Розділ 3).

- Обчислити $q \|q\beta\|$ для $q = 1, 2, 5, 12, 29$ і визначити, де досягається мінімум.
- Довести, що $\inf_{q \geq 1} q \|q\beta\| = 6 - 4\sqrt{2}$, у замкненій формі, за трьома кроками доведення Твердження 6.1 (збіжними дробами тепер є p_n/q_n з q_n Пелля; роль φ перебирає $1 + \sqrt{2}$).
- Перевірити, що знайдене значення лежить між загальною оцінкою Твердження 3.5 з $M = 2$ (тобто $K \geq 1/4$) і золотою сталою φ^{-2} , і пояснити, чому так має бути.

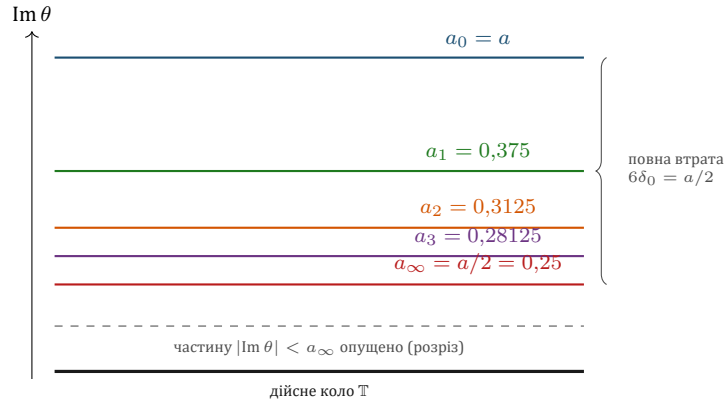


Рис. 6.2: Втрата області у схемі Ньютона (Розділ 6.7), з точними значеннями випадку $a = 0,5$, $\rho = 1/\varphi$ з таблиці Зауваження 6.15. Кожен крок споживає $3\delta_j$ півширини (δ — на гомологічне рівняння, δ — на оцінку Коші для ψ' , δ — на обернення H), і $\sum_j 3\delta_j = 6\delta_0$ збігається: гранична смуга S_{a_∞} непорожня. Зі смуги намальовано лише верхню половину, а з неї — лише вінець між a_∞ і a_0 : ординату подано в масштабі (12 см на одиницю) починаючи з $a_\infty = 0,25$, тоді як частину $|\operatorname{Im} \theta| < a_\infty$ опущено (штрихова лінія розрізу). Координати обчислено вручну за значеннями таблиці.

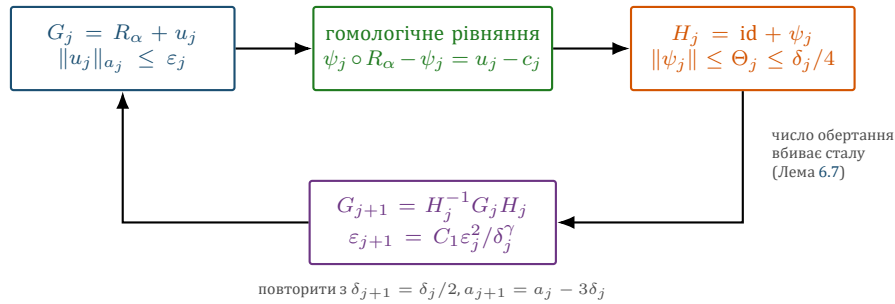


Рис. 6.3: Схема Ньютона як блок-схема: на кожному витку похибка переходить від ε_j до $C_1 \varepsilon_j^2 / \delta_j^\gamma$ (квадратично), а смуга — від a_j до $a_j - 3\delta_j$ (сумовна втрата). Перехід від блоку вгорі праворуч до блоку внизу використовує Лему 6.7, тобто гіпотезу $\rho(F) = \rho$: це єдине місце, де число обертання входить у доведення. Рисунок зроблено вручну, без числових даних.

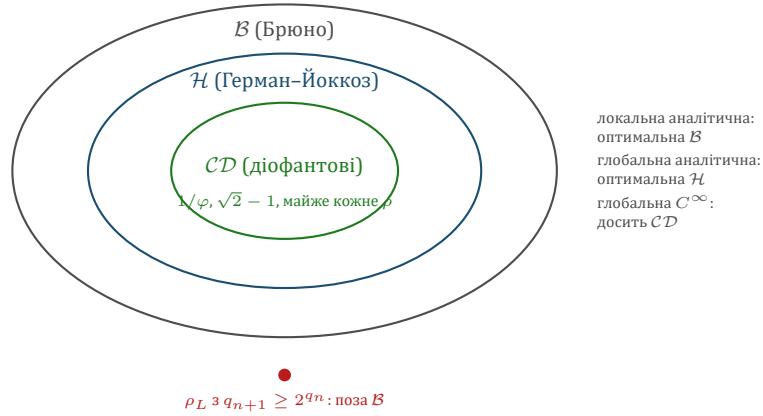


Рис. 6.4: Арифметична ієрархія $CD \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq B$ (Зауваження 6.21). Золоте відношення, $\sqrt{2} - 1$ і майже кожне ρ належать до CD (Теорема 3.6); число ρ_L з $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ з Прикладу 6.2 лежить поза B (сума Брюно розбігається, кожен член $\geq \log 2$). За Твердженням 6.2 існує також $\rho \in B \setminus CD$ (те, у якого $q_{n+1} \approx q_n^n$), але його не намальовано: його положення щодо $\mathcal{H}$ не перевірено, і ми його не стверджуємо. Праворуч — яка арифметична умова оптимальна для якої задачі. Рисунок зроблено вручну, схематично: площі не в масштабі.

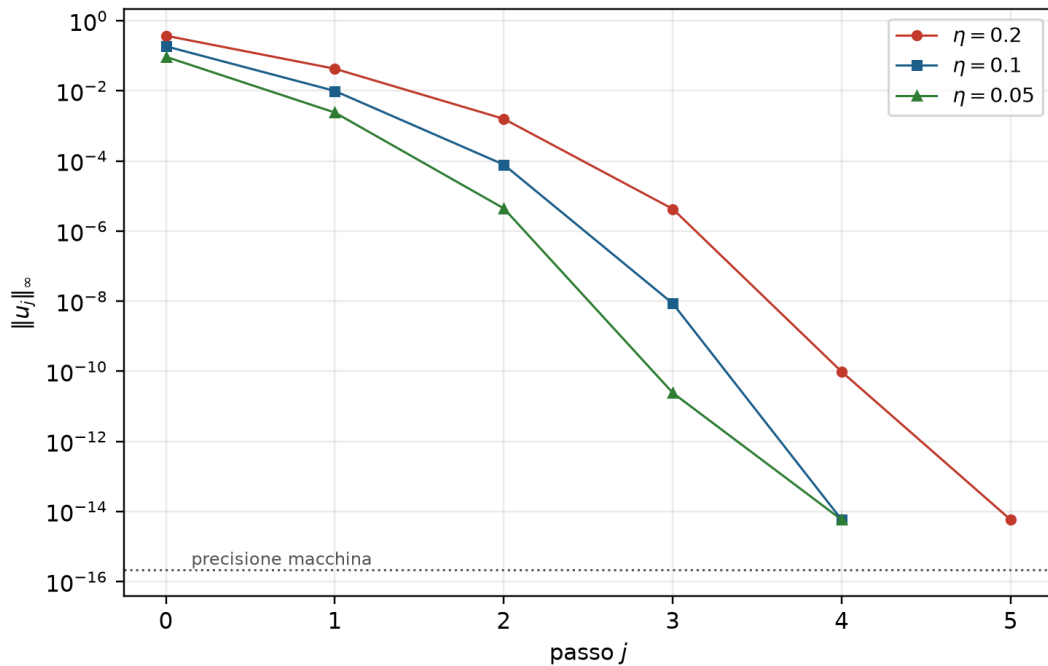


Рис. 6.5: Схема Ньютона, *справді проітерована*, на $F = H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}$ з $H_0 = \text{id} + \eta \sin i \alpha = 2\pi/\varphi$ (Приклад 6.6): норма $\|u_j\|_\infty$ залишкової похибки як функція числа кроків, у логарифмічній шкалі, для $\eta = 0,20; 0,10; 0,05$. Нахил *подвоюється* на кожному кроці — підпис квадратичної збіжності — аж до машинної точності (пунктирна лінія, $2,2 \times 10^{-16}$): чотирьох або п'яти кроків досить. Перевірки, надруковані скриптом: Лема 6.7 ($|c_j| \leq \|r_j\|_\infty$) справджується на кожному кроці всіх трьох серій; граничне спряження збігається з H_0 , складеною з обертанням (відхилення $\leq 9,8 \times 10^{-14}$), а залишок $\max_\theta |F(W(\theta)) - W(\theta + \alpha)|$ дорівнює $5,3 \times 10^{-15}$. Обчислено чисельно; скрипт `fig06_newton_iterato.py`, Додаток В.

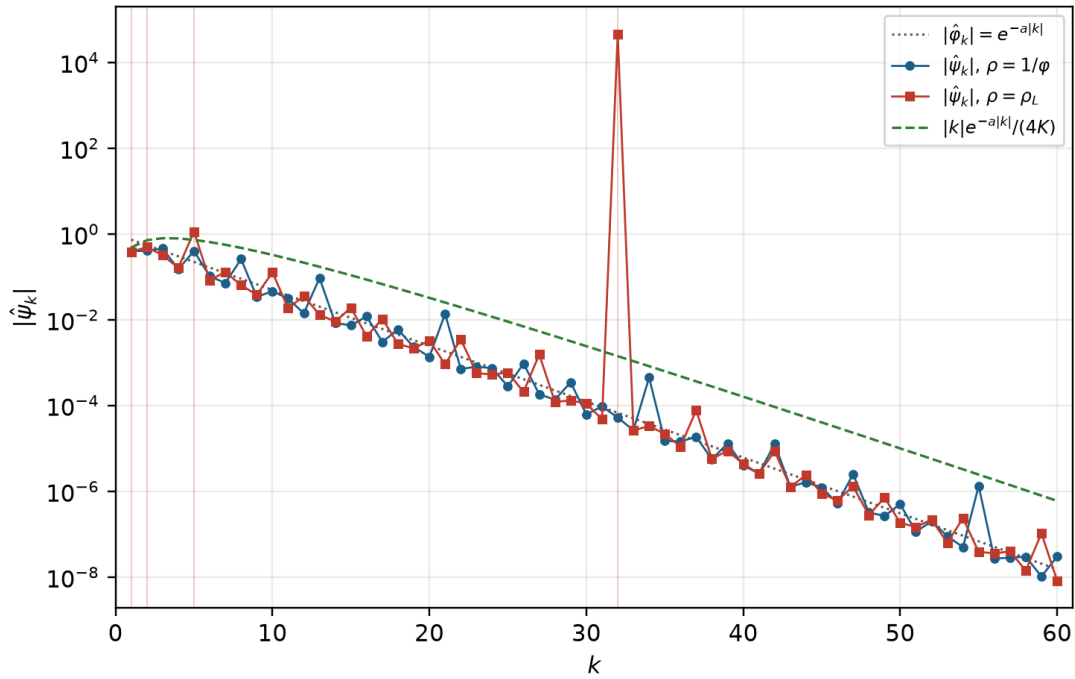


Рис. 6.6: Коефіцієнти Фур'є $|\hat{\psi}_k|$ розв'язку гомологічного рівняння для *тих самих* аналітичних даних $|\hat{\varphi}_k| = e^{-a|k|}$ з $a = 0,30$ (пунктирна лінія) і двох різних чисел обертання: $\rho = 1/\varphi$ (кружечки) і ліувіллевого ρ_L (квадратики); штрихова пряма — це оцінка згори $|k|e^{-a|k|}/(4K)$ з Теорема 6.1. Перевірки, надруковані скриптом: у золотому випадку найбільше відношення між значенням і оцінкою дорівнює $0,819641 \leq 1$ ✓, а коефіцієнти спадають від $|\hat{\psi}_1| = 3,974208 \times 10^{-1}$ до $|\hat{\psi}_{60}| = 2,987557 \times 10^{-8}$ (відношення $1,330 \times 10^7$, експоненційне спадання: ψ залишається аналітичною); у ліувіллевому випадку при $k = q_n = 32$ маємо $|\hat{\psi}_{32}| = 4,629725 \times 10^4$ проти $5,254795 \times 10^{-5}$ для золотого — відношення $8,81 \times 10^8$. Обчислено чисельно; скрипт `fig06_coefficienti_psi.py`, Додаток В.

Вправа 6.2: Гомологічне рівняння для тримодових даних. Мета: застосувати замкнену форму з Прикладу 6.3 до менш тривіальних даних і порівняти результат з оцінкою Теорема 6.1. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічний/числовий.

Нехай $\alpha = 2\pi/\varphi$ і $\varphi_{\text{дані}}(\theta) = \varepsilon(\cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta)$ з $\varepsilon = 10^{-2}$.

- Записати розв'язок ψ з нульовим середнім як суму трьох доданків у замкненій формі, узагальнюючи Приклад 6.3: для k -ї моди $\psi_k(\theta) = \varepsilon \sin(k\theta - \frac{k\alpha}{2}) / (2 \sin \frac{k\alpha}{2})$.
- Обчислити чисельно три амплітуди $\varepsilon / (2 |\sin(k\alpha/2)|)$ для $k = 1, 2, 3$ і сказати, яка мода домінує.
- Перевірити гомологічне рівняння в трьох точках на вибір, зазначивши відхилення.
- Домінує мода з найбільшим k . Чи суперечить це спаданню коефіцієнтів Фур'є? Пояснити.

Вправа 6.3: Порог ε_0 для іншої смуги та іншого числа. Мета: попрацювати зі сталими Теорема 6.5 і прочитати їхні залежності. *Орієнтовний час:* 25 хвилин. *Тип:* числовий.

- Обчислити δ_0 , C_1 , $\varepsilon_0(a, \rho)$ і граничну смугу a_∞ для $a = 2$ і $\rho = \sqrt{2} - 1$ (узяти $K = 6 - 4\sqrt{2}$ із Вправи 6.1, $\tau = 0$, $\Lambda(0) = 1 + e^{-1}$).
- Повторити для $a = 1$, з тим самим ρ , і перевірити, що відношення двох порогів дорівнює 8. Чому саме 8?
- За того самого a поріг для $\rho = \sqrt{2} - 1$ більший чи менший за поріг для $\rho = 1/\varphi$? Витлумачити результат.

6.11. Розв'язані вправи

Вправа 6.4: Крок Ньютона, обчислений вручну. Тип: символічний із незалежною числовою перевіркою. Для $F(\theta) = \theta + \alpha + \varepsilon \cos \theta$ з $\alpha = 2\pi/\varphi$ обчислити вручну головний член $\|u_1\|_\infty$ після одного кроку схеми Ньютона і порівняти його зі значенням, вимірним скриптом.

Розв'язок. Стратегія. Пройти Кроки 1–2 Лемі 6.8 з даними, для яких усе в замкненій формі, залишаючи лише член порядку ε^2 .

Крок 1. Середнє $u = \varepsilon \cos \theta$ нульове: $c = 0$, отже $\varphi_{\text{дані}} = u$, і Лемі 6.7 нема чого робити (це особливо щасливий випадок: узагалі $c \neq 0$).

Крок 2. За Прикладом 6.3, $\psi(\theta) = \frac{\varepsilon \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$.

Крок 3. Залишок дорівнює $r(\theta) = u(\theta + \psi(\theta)) - u(\theta) = u'(\theta)\psi(\theta) + O(\varepsilon^3)$, де $u'(\theta) = -\varepsilon \sin \theta$:

$$r(\theta) = -\frac{\varepsilon^2 \sin \theta \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} + O(\varepsilon^3).$$

Крок 4. Перетворення добутку в суму: $\sin t \sin(t - \beta) = \frac{1}{2}[\cos \beta - \cos(2t - \beta)]$, модуль якого має максимум $\frac{1}{2}(1 + |\cos \beta|)$ (досягнутий, коли $\cos(2t - \beta) = \mp 1$). При $\beta = \alpha/2$:

$$\frac{\|r\|_\infty}{\varepsilon^2} \longrightarrow \frac{1 + |\cos \frac{\alpha}{2}|}{4 \sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Крок 5 (числове значення). $\alpha = 2\pi/\varphi = 3,8832220774$, $\alpha/2 = 1,9416110387$; $\cos(\alpha/2) = -0,362385$, $\sin(\alpha/2) = 0,932036$. Отже

$$\frac{1 + 0,362385}{4 \times 0,932036} = \frac{1,362385}{3,728144} = 0,365431.$$

Незалежна перевірка. Блок [E] скрипту `verifica_cap06_kam.py` обчислює $\|u_1\|_\infty$ без асимптотичних формул (будуючи H , обертаючи її скалярним Ньютоном і обчислюючи $H^{-1} \circ F \circ H - R_\alpha$ у 4000 точках): відношення $\|u_1\|_\infty/\varepsilon^2$ дорівнює 0,379819 при $\varepsilon = 10^{-1}$, 0,366795 при $\varepsilon = 10^{-2}$ і 0,365445 при $\varepsilon = 10^{-4}$, що узгоджується з 0,365431 з точністю до $1,4 \times 10^{-5}$ ✓ (залишкове відхилення — це знехтуваний член $O(\varepsilon^3)$).

Інтерпретація. Стала 0,365431 залежить *лише* від α , а не від ε : крок Ньютона квадратичний із фіксованою сталою. Зауважмо, що стала зростає як $1/\sin(\alpha/2)$, коли $\alpha \rightarrow 0$: малі знаменники погіршують квадратичну сталу, але не руйнують квадратичності.

Типова помилка, якої слід уникати. Писати $\|u_1\| \approx \|u'\| \|\psi\| = \varepsilon \cdot \varepsilon/(2 \sin \frac{\alpha}{2}) = 0,536 \varepsilon^2$: це чинна, але не точна оцінка згори, бо максимуми $|u'|$ і $|\psi|$ не припадають на ту саму точку. Правильне обчислення потребує максимуму *добутку*, який дорівнює $(1 + |\cos \frac{\alpha}{2}|)/2$, помноженому на добуток максимумів, тобто 0,681 від нього: $0,681 \times 0,536 = 0,365$ ✓ (третій шлях, узгоджений із двома першими).

Розширення. Повторити з $u = \varepsilon \cos 2\theta$: той самий аналіз дає границю $(1 + |\cos \alpha|)/(4 \sin \alpha)$ за абсолютною величиною, з α замість $\alpha/2$ — знаменник погіршується, бо $\|2\rho\| < \|\rho\|$ для $\rho = 1/\varphi$.

Вправа 6.5: Де гине схема Ньютона, якщо ρ ліувіллове. *Тип:* діагностичний/доказовий. Знайти точне місце доведення Теорема 6.5, яке перестає працювати, якщо ρ не діофантове, і пояснити, чому жоден з інших кроків не помічає різниці.

Розв'язок. Стратегія. Пройти ланцюг лем у зворотному напрямі і знайти єдине місце, де постає стала K .

Крок 1. Висновком Лема 6.8 є $\|u_1\| \leq C_1 \varepsilon^2 / \delta^\gamma$, з $C_1 = 4\Lambda/K$ і $\gamma = 3 + \tau$: якщо ρ не діофантове, то не існує жодної допустимої пари (K, τ) , і стала C_1 просто не означена.

Крок 2. Піднімаючись назад, C_1 народжується в Теоремі 6.1 через $|\hat{\psi}_k| \leq |k|^{1+\tau} |\hat{\varphi}_k|/(4K)$, тобто через Лему 6.2. Це єдине місце всього доведення, де втручається арифметика ρ .

Крок 3 (що натомість працює й далі). Лема 6.3 (оцінки Коші) використовує лише голоморфність; Лема 6.6 — лише $\|\psi'\| \leq 1/2$; Лема 6.7 — лише монотонність числа обертання та ірраціональність, неявно закладену в $\rho(F) = \rho$. Жодна з цих трьох «не помічає», що ρ ліувіллове: єдина поломка — у тому, що ψ може взагалі не існувати (Теорема 6.3) або існувати з величезною нормою, і тоді умова $\|\psi'\| \leq 1/4$ наступного кроку злітає.

Незалежна перевірка. Поломку можна побачити й у прямому напрямі, без теорії: у блоці [G] скрипту `verifica_cap06_kam.py` для ρ_L маємо $\|q_5 \rho_L\| < 2,33 \times 10^{-10}$ з $q_5 = 32$; відповідний коефіцієнт розв'язку, для даних Прикладу 6.4, дорівнює $|\hat{\psi}_{32}| = 4,63 \times 10^4$ проти $\|\varphi\| \leq 1$: «розв'язок» лінійного кроку на чотири порядки більший за дані ✓, отже умову $\Theta \leq \delta/4$ Лема 6.8 порушено з великим запасом, і крок навіть не означений.

Інтерпретація. Теорема Арнольда не є «правильною, але важкою для доведення» для ліувіллових чисел: вона *хибна* (Зауваження 6.20, оптимальність умови Брюно, яка виключає багато ліувіллових чисел). Локалізація поломки в одній-єдиній лемі — це те, що дозволяє замінити діофантову умову умовою Брюно, не чіпаючи решти доведення: досить переробити Теорему 6.1 з оцінками згори в термінах функції Брюно.

Типова помилка, якої слід уникати. Вважати, що поломка полягає у втраті області (тобто в тому, що $\sum 3\delta_j < \infty$). Втрата області — це *наш* вибір, незалежний від ρ : саме стала C_1 залежить від ρ , і саме її вибух руйнує умову кроку (C).

Розширення. Перевірити, що коли спробувати взяти дуже велике τ , щоб «нав'язати» діофантову умову ліувілловому числу, то Твердження 6.2 показує перешкоду: діофантове число типу (K, τ) має $q_{n+1} < q_n^{1+\tau}/K$, тоді як ρ_L має $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$, що перемагає кожен степінь.

Вправа 6.6: Чому геометричної збіжності не вистачило б. *Тип: кількісний/доказовий.* Показати, що схема із суто *геометричною* збіжністю похибки ($\varepsilon_{j+1} \leq q \varepsilon_j$ з $0 < q < 1$ фіксованим) не збігається за тієї самої втрати області, що й схема Ньютона, тоді як квадратична збігається.

Розв'язок. Стратегія. Порівняти за двох припущень величину, яка має залишатися ≤ 1 : умову кроку $C_1 \varepsilon_j / \delta_j^\gamma \leq 1$.

Крок 1 (геометрична схема). Припустімо $\varepsilon_j \leq q^j \varepsilon_0$ і $\delta_j = \delta_0 2^{-j}$ (втрата області та сама, бо вона зумовлена потребою $\sum \delta_j < \infty$). Тоді

$$\frac{C_1 \varepsilon_j}{\delta_j^\gamma} \leq \frac{C_1 \varepsilon_0}{\delta_0^\gamma} (q 2^\gamma)^j.$$

Оскільки $\gamma = 3 + \tau \geq 3$, маємо $2^\gamma \geq 8$: умова кроку залишається виконаною для кожного j **лише якщо** $q < 2^{-\gamma} \leq 1/8$, тобто лише якщо «геометрична збіжність» уже швидша за втрату області. Для загального q (скажімо, $q = 1/2$) права частина зростає як 4^j , і умова злітає вже за кілька кроків.

Крок 2 (квадратична схема). З $\varepsilon_{j+1} = C_1 \varepsilon_j^2 / \delta_j^\gamma$ величиною, яку треба контролювати, є $x_j / 2^\gamma$ з $x_{j+1} = x_j^2$ (Крок 2 доведення Теорема 6.5): стартуючи з $x_0 \leq \frac{1}{2}$, дістаємо $x_j \leq 2^{-2^j}$, що придушує *будь-яке* геометричне зростання множника $2^{j\gamma}$, бо $2^{-2^j} 2^{j\gamma} \rightarrow 0$ (подвійна експонента перемагає експоненту).

Незалежна перевірка (числова). Зі значеннями блоку [F] ($\gamma = 3, \delta_0 = 0,0416667, C_1 = 14,324619, \varepsilon_0 = 3,156190 \times 10^{-7}$): у квадратичній схемі $C_1 \varepsilon_j / \delta_j^\gamma = x_j / 8$ дорівнює 0,0625, 0,03125, 0,0078, $4,9 \times 10^{-4}$, $1,9 \times 10^{-6}$, ... для $j = 0, 1, 2, 3, 4$: спадає ✓. З тим самим ε_0 , але з геометричною збіжністю $q = 1/2$, було б $0,0625 \cdot 4^j$: 0,0625, 0,25, 1,0, 4,0, ...: умову (C) порушено вже на третьому кроці ✓.

Інтерпретація. Це історична причина, з якої Колмогоров увів метод Ньютона в цьому контексті: це не технічна елегантність, а арифметична необхідність. Кожна спроба XIX століття розв'язати задачу звичайними збуреними рядами (які збігаються, коли збігаються, геометрично) була приречена на невдачу.

Типова помилка, якої слід уникати. Думати, що проблему можна обійти вибором сталого δ_j : тоді $\sum_j \delta_j$ розбігався б і смуга вичерпалася б за скінченне число кроків.

Розширення. Перевірити, що й вибір $\delta_j = \delta_0 / (j+1)^2$ (сумовний, але не геометричний) не рятує геометричної схеми: множник стає $q^j (j+1)^{2\gamma}$, а $\prod_{i < j}$ відповідних відношень містить $(j!)^{2\gamma}$, що розбігається швидше за q^{-j} для кожного фіксованого $q < 1$.

6.12. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку зростання компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 6.13).

1. (Означення) Гомологічне рівняння обертання R_α (Означення 6.1) — це

A) $\psi(\theta + \alpha) + \psi(\theta) = \varphi(\theta)$ B) $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta)$ C) $\psi'(\theta) = \varphi(\theta)$ D) $\psi(\theta + \alpha) = \varphi(\psi(\theta))$

2. (Гіпотеза) У теоремі Арнольда (Теорема 6.5) гіпотеза $\rho(F) = \rho$

- A) зайва, бо F близьке до R_α B) слугує лише для фіксації позначень C) необхідна: без неї F могло б потрапити в мову Арнольда і мати раціональне число обертання
D) замінює діофантову умову

3. (Символьне обчислення) Розв'язком із нульовим середнім рівняння $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varepsilon \cos \theta$ є
- A) $\varepsilon \sin(\theta)/(2 \sin \frac{\alpha}{2})$ B) $\varepsilon \sin(\theta - \frac{\alpha}{2})/(2 \sin \frac{\alpha}{2})$ C) $\varepsilon \cos(\theta - \frac{\alpha}{2})/(2 \cos \frac{\alpha}{2})$ D) $\varepsilon \cos \theta/(e^{i\alpha} - 1)$
4. (Числове обчислення) Для $\rho = 1/\varphi$ точна діофантова стала $\inf_q q \|q\rho\|$ дорівнює (Твердження 6.1)
- A) $1/\sqrt{5} = 0,447214$ B) $\varphi^{-2} = 0,381966$ C) $1/3 = 0,333333$ D) $6 - 4\sqrt{2} = 0,343146$
5. (Крок доведення) У Лемі 6.8 нерівність $|c| \leq \|r\|$ (де c — середнє u , а r — квадратичний залишок) дістається
- A) з оцінки Коші B) з монотонності числа обертання, застосованої до $G_1 = R_\alpha + u_1$, яка змушує u_1 змінювати знак C) з діофантової умови D) з леми Готтшалка–Гедлунда
6. (Діагностика помилки) Студент стверджує: «умова Брюно є оптимальною умовою для аналітичної лінеаризації дифеоморфізмів кола». Це твердження
- A) правильне без застережень B) правильне для локальної задачі, але для глобальної оптимальною є умова $\mathcal{H}$, причому $\mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$ C) хибне: оптимальною завжди є діофантова умова D) позбавлене сенсу, бо $\mathcal{B} \subset \mathcal{CD}$
7. (Перенесення) Лема Готтшалка–Гедлунда (Теорема 6.4) застосовується
- A) лише до ірраціональних обертань B) до кожного мінімального гомеоморфізма компактного метричного простору, отже й до дифеоморфізма класу C^{1+bv} з ірраціональним ρ (Денжуа) C) лише до аналітичних відображень D) лише якщо ρ діофантове
8. (Джерело/метакогніція) Формулювання Теорема 6.5 цього розділу
- A) є дослівною транскрипцією формулювання Арнольда 1961 року B) є стандартним сучасним формулюванням (Каток–Гассельблат, Thm. 12.3.1; огляд Еліассона–Файяда–Крикоряна), де Арнольда 1961 цитовано задля історичного пріоритету, а сталі виведено тут C) є «Теоремою 1» огляду Брура в *Bull. AMS* D) не має джерела, бо є оригінальним

6.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 6.1. Дистрактори: А має хибний знак (це було б рівняння «сумного» типу, без структури кограниці); С — це рівняння на первісну, а не гомологічне; D — це точне рівняння (6.2), записане неправильно. Діагностована помилка: не розпізнати структуру $\psi \circ T - \psi$ (кограниця). Джерело: Означення 6.1. Передумова: поняття функції, складеної з обертанням. Надолуження: переписати рівняння в коефіцієнтах Фур'є (Зауваження 6.1).

2) С. Обґрунтування: Зауваження 6.11, з мовами Арнольда ширини $O(\varepsilon^q) > 0$ (Теорема 4.7). Дистрактори: А — це саме та помилка, яку виправлено планом розширення (позиція 3.15); В і D хибно тлумачать роль двох гіпотез, які є незалежними. Діагностована помилка: плутати «близьке до R_α » з «має число обертання $\alpha/2\pi$ ». Джерело: Зауваження 6.11 і 4.7. Передумова: мови Арнольда (Розділ 4). Надолуження: намалювати мову і

розмістити всередині неї мале збурення.

3) В. Обґрунтування: Приклад 6.3, з прямою перевіркою через перетворення різниці в добуток. *Дистрактори:* А забуває зсув фази $-\alpha/2$ (і не розв'язує рівняння); С міняє місцями синус і косинус; D — це коефіцієнт Фур'є, а не функція. *Діагностована помилка:* не виконати перевірку підстановкою в рівняння. *Джерело:* Приклад 6.3, блок [Е]. *Передумова:* формули перетворення суми в добуток. *Надолуження:* повторити Спосіб 2 прикладу крок за кроком.

4) В. Обґрунтування: Твердження 6.1: мінімум досягається при $q = 1$ і дорівнює $\varphi^{-2} = (3 - \sqrt{5})/2$. *Дистрактори:* А — це $\liminf$ уздовж збіжних дробів (Твердження 3.2), більший за мінімум; С — груба оцінка Твердження 3.5 з $M = 1$; D — це стала числа $\sqrt{2} - 1$ (Вправа 6.1). *Діагностована помилка:* плутати точну нижню межу і нижню границю. *Джерело:* Твердження 6.1, блок [С]. *Передумова:* найкраще наближення другого роду (Розділ 3). *Надолуження:* затабулювати $q\|q\rho\|$ для $q = 1, \dots, 13$ і поспостерігати коливання навколо $1/\sqrt{5}$.

5) В. Обґрунтування: Крок 5 доведення Лема 6.8, через Лему 6.7. *Дистрактори:* А і С використовуються деінде в тому самому доведенні (відповідно для $\|u'\|$ і для $\|\psi\|$), але не дають жодної інформації про середнє; D стосується неперервних кограниць, а не цього кроку. *Діагностована помилка:* не визначити єдине місце, де входить гіпотеза про число обертання. *Джерело:* Лема 6.7, Зауваження 6.14. *Передумова:* монотонність ρ (Теорема 4.2(i)). *Надолуження:* повторити Лему 6.7 зі сталою w і помітити, що ненульова стала змінила б ρ .

6) В. Обґрунтування: Зауваження 6.20 і 6.21: $CD \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$, причому $\mathcal{B}$ оптимальна в локальній задачі, а $\mathcal{H}$ — у глобальній. *Дистрактори:* А — поширена помилка (позиція 3.16 плану); С забуває результат Йоккоза про оптимальність; D перевертає включення (насправді $CD \subset \mathcal{B}$, Твердження 6.2). *Діагностована помилка:* не розрізняти локальну і глобальну задачі. *Джерело:* K13, K11, K19 (реєстр джерел). *Передумова:* Означення 6.2. *Надолуження:* перечитати Рисунок 6.4 і його підпис.

7) В. Обґрунтування: Теорему 6.4 сформульовано для мінімальних гомеоморфізмів метричних компактів; Наслідок 6.3 спеціалізує її до кола, включаючи дифеоморфізми класу C^{1+bv} через Денжуа. *Дистрактори:* А звужує без потреби; С плутає з гіпотезою Теореми 6.5; D вводить арифметичну умову, якої лема не вимагає. *Діагностована помилка:* приписувати лемі гіпотези, що належать іншим теоремам розділу. *Джерело:* Теорема 6.4 і Наслідок 6.3. *Передумова:* мінімальність, теорема Денжуа (Розділ 5). *Надолуження:* скласти таблицю гіпотез кожної теореми розділу.

8) В. Обґрунтування: Зауваження 6.12 і коментар на початку вихідного файлу розділу. *Дистрактори:* А хибне і було б вигаданою цитатою (російський текст не відкривався); С явно виключено («Теорема 1» Брура — це переформулювання класу C^∞ з параметрами, інше); D заперечує джерело, яке натомість існує і задеклароване. *Діагностована помилка:* приписувати первинному джерелу формулювання, яке лише ним надихнулося. *Джерело:* Зауваження 6.12; блок джерел наприкінці розділу. *Передумова:* жодної. *Надолуження:* порівняти три формулювання, наведені в зауваженні.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

6.1 (стала числа $\sqrt{2} - 1$). (a) При $\beta = 0,414213562$: $q\|q\beta\|$ дорівнює 0,414213562 ($q = 1$), **0,343145751** ($q = 2$), 0,355339059 ($q = 5$), 0,353247018 ($q = 12$), 0,353605956 ($q = 29$): мінімум при $q = 2$ (скрипт `verifica_cap06_esercizi.py`, блок [1]; мінімум на $q \leq 200\,000$ підтверджено при $q = 2$ ✓). (b) Збіжні дробі числа $[0; 2, 2, 2, \dots]$ мають q_n Пелля і $\delta_n = q_n\beta - p_n = (-1)^n(1 + \sqrt{2})^{-(n+1)}$ (та сама алгебра, що й у Твердженні 6.1, із заміною φ на $1 + \sqrt{2}$ — корінь рівняння $x^2 = 2x + 1$); добутки $c_n = q_n\|q_n\beta\|$ коливаються навколо

$\liminf c_n = 1/(2\sqrt{2}) = 0,353553$, а мінімумом є $c_1 = 2\|2\beta\| = 2(3 - 2\sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} = 0,343145751$. Зведення від довільного q до q — збіжного дробу — ідентичне Крокові 3 твердження (Теорема 3.4). (с) $1/4 = 0,25 < 0,343146 < 0,381966 = \varphi^{-2} \checkmark$. Так і має бути: перша нерівність — бо Твердження 3.5 з $M = 2$ дає чинну, але не оптимальну оцінку; друга — бо φ є «найдіофантовішим» (Твердження 3.3), тобто жодна ірраціональність не має більшої сталої.

6.2 (тримодові дані). (а) $\psi = \sum_{k=1}^3 \varepsilon \sin(k\theta - \frac{k\alpha}{2}) / (2 \sin \frac{k\alpha}{2})$, за лінійністю гомологічного рівняння. (b) При $\alpha = 2\pi/\varphi$ і $\varepsilon = 10^{-2}$ (скрипт `verifica_cap06_esercizi.py`, блок [3]): амплітуди 0,005364620 ($k = 1$), 0,007402031 ($k = 2$), 0,011300176 ($k = 3$): домінує $k = 3 \checkmark$. (с) Рівняння перевірено в $\theta = 0,3; 1,7; 4,2$ для кожної моди з відхиленням $< 10^{-14} \checkmark$. (d) Ні, суперечності немає: дані $\hat{\varphi}_k$ мають тут усі однаковий модуль $\varepsilon/2$ (дані не спадають); саме ділення на малий знаменник змушує амплітуду зростати з k , бо $\|3\rho\| < \|2\rho\| < \|\rho\|$ для $\rho = 1/\varphi$ на перших індексах. Зі справжніми аналітичними даними, $|\hat{\varphi}_k| \leq \|\varphi\|_b e^{-kb}$, експоненційне спадання перемагає поліноміальне зростання знаменників: це і є точний зміст Теорема 6.1.

6.3 (пороги). (а) $a = 2, \rho = \sqrt{2} - 1: \delta_0 = \min(1, 2/12) = 1/6 = 0,1666667; C_1 = 4\Lambda/K = 4 \times 1,3678794/0,3431458 = 15,945171; \varepsilon_0 = K\delta_0^3/(2^6\Lambda) = 1,814668 \times 10^{-5}; a_\infty = 2 - 6 \times \frac{1}{6} = 1,0 = a/2 \checkmark$ (скрипт, блок [2]). (b) $a = 1: \delta_0 = 1/12, \varepsilon_0 = 2,268334 \times 10^{-6}$; відношення $1,814668 \times 10^{-5} / 2,268334 \times 10^{-6} = 8,000 \checkmark$. Рівно 8 — бо $\varepsilon_0 \propto \delta_0^{3+\tau}$ з $\tau = 0$, а δ_0 подвоюється: $2^3 = 8$. (с) Менший: $\varepsilon_0 \propto K$, а $K(\sqrt{2} - 1) = 0,343146 < K(1/\varphi) = 0,381966$. Інтерпретація: $\sqrt{2} - 1$ (трохи) краще наближається раціональними числами, отже його малі знаменники (трохи) небезпечніші, і теорема вимагає трохи менших збурень. Пряме порівняння за того самого $a = 1: 2,268334 \times 10^{-6}$ проти $2,524952 \times 10^{-6}$, відношення $0,8984 = K(\sqrt{2} - 1)/K(1/\varphi) \checkmark$.

6.14. Формуляр розділу

Гомологічне рівняння і малі знаменники

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \quad \hat{\psi}_k = \frac{\hat{\varphi}_k}{e^{2\pi i k \rho} - 1} \quad (k \neq 0), \quad \hat{\varphi}_0 = 0 \text{ необхідно}$$

Лема про малі знаменники

$$|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin \pi x|, \quad 4\|x\| \leq |e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi\|x\|$$

Діофантова умова (дві форми) і сталі

$$\left| \rho - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{K}{q^{2+\tau}} \iff \|q\rho\| \geq \frac{K}{q^{1+\tau}} \implies |e^{2\pi i k \rho} - 1| \geq \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}$$

$$K\left(\frac{1}{\varphi}\right) = \varphi^{-2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 0,381966, \quad K(\sqrt{2} - 1) = 6 - 4\sqrt{2} = 0,343146, \quad (\tau = 0)$$

Оцінка ряду і аналітичного гомологічного рівняння

$$\sum_{k \geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}, \quad \Lambda(\tau) = \Gamma(2 + \tau) + \left(\frac{1 + \tau}{e}\right)^{1+\tau}; \quad \|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau) \|\varphi\|_b}{2K \delta^{2+\tau}}$$

Випадок C^r

$$\varphi \in C^r, \quad r > \tau + 2 \implies \psi \in C^s \quad \forall s < r - \tau - 2, \quad \|\psi^{(s)}\|_\infty \leq \frac{\zeta(r - \tau - s - 1)}{2K} \|\varphi^{(r)}\|_\infty$$

Схема Ньютона (сталі й рекурсії)

$$\gamma = 3 + \tau, \quad C_1 = \frac{4\Lambda}{K}, \quad \delta_0 = \min\left(1, \frac{a}{12}\right), \quad \delta_j = \delta_0 2^{-j}, \quad a_{j+1} = a_j - 3\delta_j, \quad a_\infty = a - 6\delta_0 \geq \frac{a}{2}$$

$$\varepsilon_{j+1} = \frac{C_1 \varepsilon_j^2}{\delta_j^\gamma}, \quad x_j := A 2^{(j+1)\gamma} \varepsilon_j \quad (A = C_1 \delta_0^{-\gamma}), \quad x_{j+1} = x_j^2, \quad x_j \leq 2^{-2^j}$$

$$\varepsilon_0(a, \rho) = \frac{K \delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau} \Lambda(\tau)} \quad (\text{умова кроку: } C_1 \varepsilon_j / \delta_j^\gamma \leq 1)$$

Готтшалк-Гедлунд

$$T \text{ мінімальне : } \quad \phi = v \circ T - v \text{ з } v \in C(X) \iff \sup_n |S_n \phi(x_0)| < \infty \text{ для деякого } x_0$$

Арифметична ієрархія

$$CD \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}, \quad B(\rho) = \sum_{n \geq 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty \quad (\text{Брюно})$$

Джерела та бібліографія

- [1] V. I. Arnol'd, «*Malye znamenateli. I. Ob otobrazheniyakh okruzhnosti na sebya*» (російська назва в транслітерації; «Малі знаменники. I. Про відображення кола в себе»), *Izvestiya Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* **25:1** (1961), 21–86; *Epama*, там само **28:2** (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus. Бібліографічні дані перевірено на картці Math-Net.Ru (реєстр джерел тому, шифр R37, перевірено 16 вересня 2026). **Цитовано тут лише за для історичного пріоритету:** оригінальний текст у цій редакції не відкривався, і жодне твердження цього розділу не подано як його транскрипцію (див. коментар на початку вихідного файлу). Російське джерело (Math-Net.Ru).
- [2] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, §2.9 і розд. 11–12 (зокрема Thm. 12.3.1, локальна аналітична лінеаризація на колі). <https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-t-2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр R24). Покликання для сучасного формулювання Теорема 6.5 і для оптимальної втрати похідних, імпортованої в Зауваженні 6.7. Британське джерело.
- [3] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **49** (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K8; картка Numdam). Первинне джерело глобальної теореми C^∞ , імпортованої в Зауваженні 6.18; розділ II — щодо оптимальної втрати похідних у гомологічному рівнянні. Французьке джерело (Numdam).
- [4] J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K9). Первинне джерело теореми, імпортованої в Зауваженні 6.19. Французьке джерело (Numdam).
- [5] J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle»,

- у *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K11). Первинне джерело умови $\mathcal{H}$ (Зауваження 6.21). Французьке джерело (Numdam).
- [6] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K12). Первинне джерело оптимальності умови Брюно в локальній задачі і містка до дисків Зігеля (Зауваження 6.20 і 6.24). Французьке джерело (Numdam).
- [7] J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», у *Dynamical Systems and Small Divisors* (Cetraro 1998), *Lecture Notes in Math.* **1784**, Springer, 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-47928-4_3, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K13). Джерело глобальної аналітичної лінеаризації та умови $\mathcal{H}$. Італійсько-німецьке джерело.
- [8] H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, arXiv:1810.07107 (Gazette des Mathématiciens, SMF). <https://arxiv.org/abs/1810.07107>, **знову відкрито і перевірено 17 вересня 2026** (HTML-версія: назву, авторів і анотацію підтверджено; локальні аналітичні формулювання за діофантової умови і за умови Брюно, включення $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$ з обома строгими, прочитано в тексті). Джерело загальної картини Зауважень 6.12, 6.20 і 6.21. Французьке джерело.
- [9] A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Math. J.* **158** (2011), n. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662. <https://projecteuclid.org/euclid.dmj/1306934361>, **знову відкрито і перевірено 17 вересня 2026** (картка Project Euclid: авторів, назву, том, номер, рік, сторінки і DOI підтверджено). Джерело імпорту в Зауваженні 6.10. Бразильсько-американське джерело.
- [10] W. H. Gottschalk, G. A. Hedlund, *Topological Dynamics*, American Mathematical Society Colloquium Publications **36**, AMS, 1955. <https://bookstore.ams.org/coll-36>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр R34, стан SNIPPET). Походження результату, доведеного в Теоремі 6.4; **номер теореми в цьому томі не перевірено і тут не цитується**: подане в тексті доведення самодостатнє і не слідує доведенню книги. Американське джерело.
- [11] Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 643–680, і «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», там само, 681–690. Дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K14, картки Cambridge Core). Панорама Зауваження 6.22. Американсько-британське джерело.
- [12] K. M. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», *Comm. Math. Phys.* **112** (1987), 89–101; K. Khanin, A. Teplinsky, «Herman's theory revisited», *Invent. Math.* **178** (2009), 333–344, DOI 10.1007/s00222-009-0200-z. Дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифри K15 і K16). Панорама Зауваження 6.22. Джерела російсько-американське і канадсько-українське.
- [13] A. N. Kolmogorov, «On the preservation of conditionally periodic motions under a small change of the Hamilton function» (англійський переклад нотатки *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **98** (1954), 527–530), у *Lecture Notes in Physics* **93**, Springer, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737. <https://doi.org/10.1007/bfb0021737>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр K3, стан SNIPPET). **Оригінальної нотатки 1954 року не знайдено** в жодному

зі звірених архівів; зазначаємо, що Брур (наступна позиція) подає її сторінки як «525–530», що розходиться з іншими картками. Походження теорії КАМ (Зауваження 6.23). Російсько-німецьке джерело.

- [14] V. I. Arnol'd, «Dokazatel'stvo teoremy A. N. Kolmogorova o sokhranении uslovno-periodicheskikh dvizheniy pri malom izmenenii funktsii Gamil'tona» (російська назва транслітерована; «Доведення теореми А. М. Колмогорова про збереження умовно-періодичних рухів при малій зміні функції Гамільтона»), *Uspekhi Mat. Nauk* **18**:5 (1963), 13–40 (пер. *Russian Math. Surveys* **18**:5, 9–36), з виправленнями в *Uspekhi* **23** (1968), 216 (https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=6404&option_lang=rus); і «Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics», *Russian Math. Surveys* **18**:6 (1963), 85–191. <http://mathnet.ru/eng/rm6441>, дані перевірено 22 вересня 2026 (реєстр, шифри K1 і K2). Перше детальне доведення теореми Колмогорова і загальна картина малих знаменників. Російське джерело (Math-Net.Ru).
- [15] J. Pöschel, «A lecture on the classical KAM theorem», *Proc. Sympos. Pure Math.* **69** (2001), 707–732 (також arXiv:0908.2234); A. Bounemoura, «Some remarks on the classical KAM theorem, following Pöschel», MSRI Publications **72** (2024). <https://arxiv.org/abs/0908.2234> · <https://library.slmath.org/books/Book72/files/072-03-Bounemoura.pdf>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифри K22 і K23; Бунмура вказує на втрату $\sigma^{\tau+n}$ замість σ^{τ} у доведенні Леми 1 Пешеля). Сучасний виклад схеми Ньютона в гамільтоновому випадку, для порівняння з Розділом 6.7. Джерела німецько-американське і французьке.
- [16] H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. Amer. Math. Soc.* **41** (2004), 507–521. <https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр R42). Історична панорама; **застереження**: «Теорема 1» з §3 (с. 511), подана як теорема Арнольда, є сучасним переформулюванням класу C^{∞} на сім'ї з параметрами і не є оригінальним формулюванням 1961 року: у цьому розділі вона не використовується. Нідерландське джерело.
- [17] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, *Ergebnisse der Mathematik* **25**, Springer, 1993, розд. I §3 (гладке спряження) і §4 (мови Арнольда). <https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр R25). Текст, що пов'язує Розділ 4, Розділ 5 і цей розділ. Бразильсько-німецьке джерело.
- [18] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024. <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>, дані перевірено 16 вересня 2026 (реєстр, шифр R26). Конспект рівня C/D про число обертання, Денжуа і лінеаризацію: рекомендоване супровідне читання перед Розділом 6.7. Бразильське джерело (IMPA).

Частина С

Хаос та ергодична теорія

Подвоювальне відображення: символічна динаміка, Лі-Йорк і Шарковський

У попередніх розділах цього тому коло приймало *жорсткі* динаміки: обертання, гомеоморфізми з числом обертання, дифеоморфізми типу Денжуа. У всіх цих випадках дві близькі точки залишаються близькими назавжди (обертання є ізометріями; гомеоморфізм кола не може неконтрольовано розділяти орбіти, що виходять із близьких точок, бо він зберігає циклічний порядок). У цьому розділі коло вперше приймає *необоротну* динаміку: відображення, що подвоює кут, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$. Втрата оборотності — це ціна, якою куплено хаос: D неперервне, але дві як завгодно близькі точки можуть мати орбіти, які розходяться до макроскопічної відстані (чутливість), множина періодичних точок щільна, а єдина орбіта може відвідати кожну дугу кола (транзитивність) — три властивості, які Девані (1989) пакує в сучасне означення детермінованого хаосу. Розділ розвиває цю динаміку аж до двох її вершинних теорем — теореми Лі-Йорка (1975) і теореми Шарковського (1964): разом вони описують *кожну* можливу множину періодів періодичних орбіт, яку може мати неперервне відображення проміжку.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С, із загальним доведенням теореми Шарковського (Розділ 7.6) рівня С: читач рівня В може прочитати формулювання теореми Шарковського, Рисунок 7.4 і перейти просто до Розділу 7.7 (підрахунок періодичних точок), не втрачаючи зв'язності розділу. Передумови в межах трактату: обертання кола і число обертання (Том IV, попередні розділи); неперервність і теорема про проміжні значення (Том II); двійкове зображення дійсних чисел. Не передбачається жодного попереднього знайомства із символічною динамікою: простір двійкових послідовностей Σ_2 вводиться з нуля в Розділі 7.2.

7.1. Подвоювальне та розтягувальні відображення

Означення 7.1: Подвоювальне відображення і m -розтягувальні відображення. Для цілого $m \geq 2$ m -розтягувальним відображенням називається $E_m : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$. Випадок $m = 2$ називається подвоювальним відображенням і позначається $D := E_2$.

Твердження 7.1: Неперервність і структура m -до-1 відображення E_m . E_m неперервне і сюр'єктивне; кожна точка $\psi \in \mathbb{T}$ має рівно m прообразів, $\theta_k = \psi/m + 2\pi k/m$, $k = 0, \dots, m-1$. Зокрема, E_m необоротне при $m \geq 2$.

Доведення. Неперервність: $\theta \mapsto m\theta$ неперервне $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, а проєкція $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ неперервна і відкрита, $2\pi\mathbb{Z}$ -періодична, отже композиція спускається до неперервного відображення $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$. Сюр'єктивність і структура прообразів: розв'язати $m\theta \equiv \psi \pmod{2\pi}$ рівносильно $\theta = \psi/m + 2\pi k/m$ для $k \in \mathbb{Z}$; коли $k = 0, \dots, m-1$, ці m значень попарно

різні в $\mathbb{T}$ (їхня різниця дорівнює $2\pi(k - k')/m \not\equiv 0$ при $0 < |k - k'| < m$), а кожне інше ціле k відтворює одне з них за модулем 2π . Якщо $m \geq 2$, то є принаймні два різні прообрази кожної точки, отже E_m не ін'єктивне. $\square$

Теорема 7.1: Чутливість до початкових умов (з мінімальним n). Для кожних $m \geq 2$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$ і $\delta > 0$ нехай $n = n(\theta_0, \delta)$ — найменше ціле ≥ 1 таке, що $m^n(\delta/2) \geq \pi/m$. Тоді, поклавши $\theta_1 = \theta_0 + \delta/2$, маємо $|\theta_1 - \theta_0| = \delta/2 < \delta$ і

$$\pi/m \leq E_m^n(\theta_1) - E_m^n(\theta_0) < \pi$$

(різниця обчислена як дійсне число в $[0, 2\pi)$, тобто без залишкового намотування). Зокрема, E_m має чутливість до початкових умов зі сталою чутливості π/m .

Доведення. Покладемо $v_j = m^j(\delta/2)$ для $j = 0, 1, 2, \dots$; n за означенням є найменшим цілим із $v_n \geq \pi/m$. Доки $v_j < \pi/m \leq \pi$, підняття різниці $E_m^j(\theta_1) - E_m^j(\theta_0)$ до $\mathbb{R}$ ще не досягло 2π : точніше, за індукцією по $j \leq n$, $E_m^j(\theta_1) - E_m^j(\theta_0) = v_j$ точно як дійсне число (без зведення за модулем 2π), бо на кожному кроці різниця множиться на m (E_m діє як $\theta \mapsto m\theta$, доки не вийдемо з базового проміжку $[0, 2\pi)$) і залишається $< \pi < 2\pi$ аж до кроку $n - 1$ включно. За мінімальністю n маємо $v_{n-1} < \pi/m$, отже $v_n = m v_{n-1} < m \cdot \pi/m = \pi$; у поєднанні з $v_n \geq \pi/m$ за означенням n отримуємо $v_n \in [\pi/m, \pi)$, а за щойно сказаним $v_n < \pi < 2\pi$ гарантує, що $E_m^n(\theta_1) - E_m^n(\theta_0) = v_n$ без намотування: це і є твердження. $\square$

Зауваження 7.1: Випадок $m = 2$: виправлення до попереднього тексту. При $m = 2$ теорема дає: n найменше з $2^n \delta \geq \pi$ (рівносильно $2^n(\delta/2) \geq \pi/2$), і кінцеве розділення в $[\pi/2, \pi)$. Це точно виправлена версія формулювання чутливості для D : попередня версія опускала мінімальність n , яка є необхідною, щоб виключити, що різниця $2^n \delta$ вже “зробила оберт” навколо кола кілька разів, штучно зануляючи спостережене розділення.

Теорема 7.2: Щільність періодичних точок E_m . Множина періодичних точок E_m дорівнює точно

$$\text{Per}(E_m) = \left\{ 2\pi \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \geq 1, \gcd(p, q) = 1, \gcd(q, m) = 1 \right\},$$

тобто раціональні кратні (у зведений формі) числа 2π , знаменник яких взаємно простий з m ; вона щільна в $\mathbb{T}$.

Доведення. ($\supseteq$). Нехай p/q зведений з $\gcd(q, m) = 1$. За теоремою Ейлера-Ферма (або, елементарніше, бо мультиплікативна група $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ скінченна) існує $n \geq 1$ з $m^n \equiv 1 \pmod{q}$, тобто $q \mid m^n - 1$. Запишемо $m^n - 1 = qc$ з $c \in \mathbb{Z}_{>0}$ і покладемо $k = pc \in \mathbb{Z}$; тоді $\theta := 2\pi p/q = 2\pi k/(m^n - 1)$, і

$$E_m^n(\theta) = m^n \theta - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta + (m^n - 1)\theta - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta + 2\pi k - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta,$$

використовуючи $(m^n - 1)\theta = 2\pi k$ за побудовою: θ періодичне.

($\subseteq$). Нехай $\theta = 2\pi p/q$ (зведений) періодичне, $E_m^n(\theta) = \theta$ для деякого $n \geq 1$. Тоді $m^n \theta - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $(m^n - 1)\frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$, тобто $q \mid (m^n - 1)p$; оскільки $\gcd(p, q) = 1$, звідси $q \mid m^n - 1$, тобто $m^n \equiv 1 \pmod{q}$. Якби було $d := \gcd(m, q) > 1$, то $d \mid q$ і $d \mid m^n$ для кожного $n \geq 1$, отже $m^n \pmod{q}$ завжди був би кратним d і ніколи не міг би дорівнювати 1 (яке не є кратним $d > 1$): суперечність. Отже, $\gcd(m, q) = 1$.

Щільність. За частиною ($\supseteq$), застосованою до кожного $n \geq 1$, $\text{Per}(E_m) \supseteq \{2\pi k/(m^n - 1) : k = 0, \dots, m^n - 2\}$: зі зростанням n знаменники $m^n - 1 \rightarrow \infty$, отже ці скінченні множини стають як завгодно густими в $\mathbb{T}$ (щільність раціональних чисел зі зростаючим знаменни-

ком), і $\text{Per}(E_m)$ щільна. □

Зауваження 7.2: Випадок $m = 2$ і виправлення 3.11. При $m = 2$ умова $\gcd(q, 2) = 1$ означає, що q **непарне**: періодичні точки D — це точно раціональні кратні 2π з непарним знаменником (у зведеній формі), а не лише ті, що мають вигляд $2\pi k/(2^n - 1)$, ізольовано перелічені без доведення їх вичерпності. Точка $\theta = 2\pi/3$ (знаменник 3, непарний, у зведеній формі) є періодичною для D , як і передбачає критерій: її орбіта — це $2\pi/3 \mapsto 4\pi/3 \mapsto 2\pi/3$ (період 2). Справжній приклад точки, не періодичної для D , але зрештою періодичної, — це $\theta = \pi$ (Теорема 7.12 далі, де $D(\pi) = 0$ і 0 нерухома, але саме π ніколи не повертається в себе). Натомість для E_3 точка $\theta = 2\pi/3$ (знаменник 3, не взаємно простий з $m = 3$) є зрештою нерухомою ($E_3(2\pi/3) = 2\pi \equiv 0$, а 0 нерухома), але не періодичною: числова перевірка в Розділі 7.15, ✓.

Теорема 7.3: Топологічне перемішування E_m , з явною оцінкою N . Для кожної пари непорожніх відкритих дуг $U, V \subset \mathbb{T}$ нехай $\delta > 0$ — кутова довжина U , поділена на 2π (тобто U має довжину $2\pi\delta$), і нехай $N = N(\delta) := \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (найменше ціле n з $m^n\delta \geq 1$). Тоді для кожного $n \geq N$ маємо $E_m^n(U) = \mathbb{T} \supseteq V$: зокрема, $E_m^n(U) \cap V \neq \emptyset$ для кожного $n \geq N$, тобто E_m є **топологічно перемішувальним**.

Доведення. E_m має сталу похідну m (поза скінченною множиною точок склеювання підняття), отже переводить дугу довжини $2\pi\delta$ у дугу (можливо, намотану кілька разів) сумарної довжини $2\pi m\delta$; ітеруючи, $E_m^n(U)$ має сумарну довжину $2\pi m^n\delta$. Щойно $m^n\delta \geq 1$ (тобто $n \geq N$), ця довжина $\geq 2\pi$: неперервна дуга, намотана на коло із сумарною довжиною $\geq 2\pi$, покриває все $\mathbb{T}$, отже $E_m^n(U) = \mathbb{T}$. Топологічна транзитивність (існування щільної орбіти) — безпосередній наслідок перемішування: див. Наслідок 7.1. □

Наслідок 7.1: Топологічна транзитивність E_m . E_m топологічно транзитивне: для кожної пари непорожніх відкритих множин U, V існує n з $E_m^n(U) \cap V \neq \emptyset$. Зокрема, існує $\theta^* \in \mathbb{T}$ зі щільною орбітою.

Доведення. Перше твердження — це окремий випадок $n = N(\delta)$ Теорема 7.3. Щодо існування щільної орбіти: нехай $\{B_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ — зліченна база відкритих множин $\mathbb{T}$ (наприклад, дуги з раціональними кінцями); множина $G_j := \bigcup_{n \geq 0} E_m^{-n}(B_j)$ відкрита (об'єднання прообразів відкритих множин) і щільна (для кожної непорожньої відкритої U транзитивність дає n з $E_m^n(U) \cap B_j \neq \emptyset$, тобто $U \cap E_m^{-n}(B_j) \neq \emptyset$, тобто $U \cap G_j \neq \emptyset$); за теоремою Бера в компактному метричному просторі $\bigcap_j G_j$ щільна, отже непорожня, і кожна її точка має орбіту, яка відвідує кожне B_j , тобто щільну. □

7.2. Символічна динаміка: напівспряження зі зсувом

Означення 7.2: Простір двійкових послідовностей і зсув. $\Sigma_2 := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ — множина нескінченних послідовностей $\sigma = (\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots)$ з $\sigma_k \in \{0, 1\}$, наділена метрикою

$$d(\sigma, \tau) := 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\sigma_k - \tau_k|}{2^{k+1}}.$$

Зсувом $\text{sh} : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ називається $\text{sh}(\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots) = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots)$.

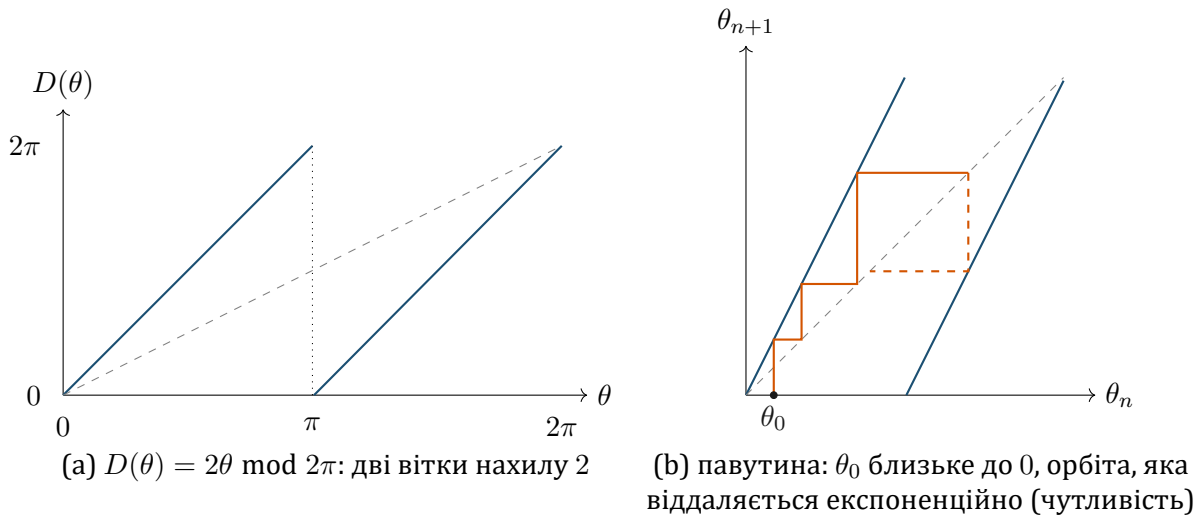


Рис. 7.1: (а) Дві вітки $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, кожна з нахилом 2: уявний розрив у $\theta = \pi$ — це “намотування” відображення, а не справжній розрив $D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$. (б) Діаграма-павутина: виходячи з θ_0 , близького до 0, кожна ітерація подвоює відстань від початку, доки орбіта не “вийде” з першої вітки і не намотається знову (штрихова лінія): це чутливість Теорема 7.1, намальована крок за кроком.

Твердження 7.2: d — метрика, сумісна з топологією добутку. $d \in$ метрикою на Σ_2 , і топологія, яку вона індукує, збігається з топологією добутку (послідовність $\sigma^{(j)} \rightarrow \sigma$ тоді й лише тоді, коли $\sigma_k^{(j)} = \sigma_k$ зрештою, для кожного фіксованого k); з цією топологією Σ_2 компактний (теорема Тихонова для зліченного добутку скінченних просторів) і цілком незв’язний (канторів простір).

Доведення. $d \geq 0$, $d(\sigma, \tau) = 0 \iff \sigma_k = \tau_k \forall k \iff \sigma = \tau$, симетрія очевидна; нерівність трикутника: $|\sigma_k - \tau_k| \leq |\sigma_k - \rho_k| + |\rho_k - \tau_k|$ почленно, і сумуючи, отримуємо $d(\sigma, \tau) \leq d(\sigma, \rho) + d(\rho, \tau)$. Сумісність із топологією добутку: якщо $\sigma_k = \tau_k$ при $k < N$, то $d(\sigma, \tau) \leq 2\pi \sum_{k \geq N} 2^{-(k+1)} = 2\pi \cdot 2^{-N} \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$), отже збіжність у топології добутку тягне за собою $d \rightarrow 0$; навпаки, якщо $d(\sigma, \tau) < 2\pi \cdot 2^{-N}$, то неодмінно $\sigma_k = \tau_k$ при $k < N$ (інакше перший індекс розбіжності $k_0 < N$ сам по собі дав би внесок $2\pi \cdot 2^{-(k_0+1)} \geq 2\pi \cdot 2^{-N}$ у суму, усі члени якої невід’ємні), отже $d \rightarrow 0$ тягне за собою збіжність у топології добутку. Компактність і цілкова незв’язність — стандартні властивості зліченного добутку $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ з топологією добутку (компактність: Тихонов для скінченних множників; цілковита незв’язність: дві різні послідовності відрізняються в якомусь індексі k_0 , а $\{\tau : \tau_{k_0} = 0\}$, $\{\tau : \tau_{k_0} = 1\}$ — це диз’юнктні відкрито-замкнені множини, що їх розділяють). $\square$

Означення 7.3: Топологічна спряженість і напівспряження. Нехай $f : X \rightarrow X$ і $g : Y \rightarrow Y$ неперервні на топологічних просторах X, Y . Неперервне сюр’єктивне відображення $h : X \rightarrow Y$ таке, що $h \circ f = g \circ h$, називається **топологічним напівспряженням** від f до g (кажуть також, що $g \in$ **фактором** f , або що $f \in$ **розширенню** g). Якщо до того ж h — гомеоморфізм (бієкція з неперервною оберненою), то h називається **топологічною спряженістю**, а f, g називаються **топологічно спряженими**: у такому разі h достеменно перекладає кожну топологічну динамічну властивість f в ідентичну властивість g (періодичні орбіти однакового періоду, транзитивність, топологічна ентропія тощо), тоді як напівспряження переносить такі властивості лише в одному напрямі (з X до Y , тобто від f до g), не обов’язково в іншому.

Теорема 7.4: Напівспряження $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$. Відображення

$$h(\sigma) := 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \sigma_k 2^{-(k+1)} \quad (\sigma \in \Sigma_2)$$

коректно означене, 1-ліпшицеве щодо d (тобто $|h(\sigma) - h(\tau)| \leq d(\sigma, \tau)$), сюр'єктивне, ін'єктивне поза зліченною множиною послідовностей, що зображають діадичне кратне 2π (де воно точно 2-до-1), і сплітає дві динаміки:

$$h \circ \text{sh} = D \circ h.$$

Доведення. Коректність означення і ліпшицевість. Ряд збігається (члени мажоруються $2\pi \cdot 2^{-(k+1)}$, геометричний ряд), до значення в $[0, 2\pi]$; за прямою оцінкою,

$$|h(\sigma) - h(\tau)| = 2\pi \left| \sum_k (\sigma_k - \tau_k) 2^{-(k+1)} \right| \leq 2\pi \sum_k |\sigma_k - \tau_k| 2^{-(k+1)} = d(\sigma, \tau).$$

Сюр'єктивність. Кожне $\theta \in [0, 2\pi)$ допускає двійковий розклад $\theta/2\pi = 0.\sigma_0\sigma_1\sigma_2\ldots$ (алгоритм двійкових цифр: $\sigma_0 = \lfloor 2\theta/2\pi \rfloor$, потім ітерується на $2\theta/2\pi \bmod 1$), і $h(\sigma) = \theta$ за побудовою.

Ін'єктивність поза діадичними числами. Якщо $\sigma \neq \tau$, але $h(\sigma) = h(\tau)$, то два числа $0.\sigma_0\sigma_1\ldots$ і $0.\tau_0\tau_1\ldots$ в основі 2 зображають те саме дійсне число, хоч і різняться як послідовності: це трапляється точно для двох розкладів **діадичного** числа $k/2^n$ ($0.b_0\ldots b_{n-1}0\bar{0} = 0.b_0\ldots (b_{n-1}-1)1\bar{1}$, де остання ненульова цифра зменшена на 1 і за нею йдуть самі одиниці), — стандартний факт позиційного зображення; множина діадичних чисел у $[0, 1)$ зліченна, отже h ін'єктивне поза зліченною множиною точок, у кожній з яких воно точно 2-до-1 (два єдині двійкові розклади цього числа).

Сплетення. Обчислимо

$$h(\text{sh}(\sigma)) = 2\pi \sum_{k \geq 0} \sigma_{k+1} 2^{-(k+1)} = 2 \cdot 2\pi \sum_{j \geq 1} \sigma_j 2^{-(j+1)} = 2(h(\sigma) - 2\pi\sigma_0 2^{-1}) = 2h(\sigma) - 2\pi\sigma_0.$$

За модулем 2π (і оскільки $\sigma_0 \in \{0, 1\}$, отже $2\pi\sigma_0 \equiv 0 \pmod{2\pi}$) це дорівнює $2h(\sigma) \bmod 2\pi = D(h(\sigma))$: отже, $h(\text{sh}(\sigma)) = D(h(\sigma))$ для кожного σ . $\square$

Зауваження 7.3: виправлення 4.1: напівспряження, а не спряженість. Σ_2 — канторів простір: компактний, цілком незв'язний, без ізольованих точок (Твердження 7.2); $\mathbb{T}$ зв'язне. Цілком незв'язний простір не може бути гомеоморфним зв'язному простору з більш ніж однією точкою (гомеоморфний образ незв'язного залишився б незв'язним), отже h **не може бути гомеоморфізмом**: це напівспряження (неперервне, сюр'єктивне, сплітає динаміки), а не топологічна спряженість. Попередній текст цього тому стверджував хибно, що D “топологічно спряжене” зі зсувом: це була помилка топологічної категорії, а не технічна деталь, і її виправлення — це саме зміст наступного Твердження, яке все ж таки відновлює справжню спряженість — не на Σ_2 , а на його фактор-просторі.

Твердження 7.3: $\Sigma_2 / \sim \cong \mathbb{T}$. Нехай $\sigma \sim \tau \iff h(\sigma) = h(\tau)$ (ототожнює пари двійкових розкладів того самого діадичного числа, крім діагоналі). Тоді фактор-простір $\Sigma_2 / \sim$, наділений фактор-топологією, гомеоморфний $\mathbb{T}$ через індуковане відображення $\bar{h}$, і $\bar{h}$ є топологічною спряженістю між зсувом, індукованим на $\Sigma_2 / \sim$, і D .

Доведення. Оскільки h стало на класах відношення $\sim$ за означенням цього відношення, воно індукує відображення $\bar{h} : \Sigma_2 / \sim \rightarrow \mathbb{T}$, коректно означене і неперервне (за універсальною властивістю фактор-топології, бо h неперервне) і бієктивне (сюр'єктивне, бо таким є h ; ін'єктивне, бо $\sim$ ототожнює точно шари h за побудовою). Простір $\Sigma_2 / \sim$ компактний, будучи неперервним образом (через проєкцію на фактор) компактного простору Σ_2 ; $\mathbb{T}$ гаусдорфів. Неперервне бієктивне відображення з компактного простору в гаусдорфів простір є гомеоморфізмом (стандартний топологічний факт: обернене неперервне, бо переводить замкнені множини — які є компактними, оскільки область визначення компактна — у компакт, а ті в гаусдорфовому просторі замкнені). Отже, $\bar{h}$ — гомеоморфізм. Те, що воно сплітає динаміки (індукований зсув і D), впливає безпосередньо з $h \circ sh = D \circ h$ переходом до фактора. $\square$

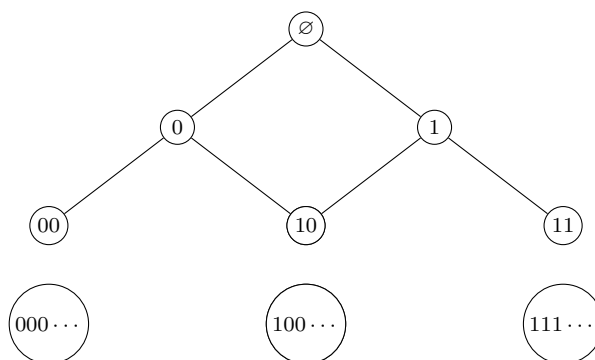


Рис. 7.2: Двійкове дерево маршрутів: кожен вузол на рівні k — це скінченний блок $\sigma_0 \cdots \sigma_{k-1}$, а нескінченний шлях від кореня вниз, який на кожному рівні обирає σ_k , визначає $\sigma \in \Sigma_2$ і, через h , точку $h(\sigma) = 2\pi \cdot 0.\sigma_0\sigma_1\sigma_2\ldots \in \mathbb{T}$ (Теорема 7.4): вітка, що завжди йде ліворуч ($\sigma = 000\ldots$), збігається до $\theta = 0$, а вітки $011\bar{1}$ і $100\bar{0}$ обидві збігаються до $\theta = \pi$ (дві окремі вітки дерева, які h ототожнює, — єдине діадичне число, задіяне в цьому прикладі), конкретно ілюструючи неін'єктивність h на діадичних числах із Твердження 7.3.

Приклад 7.1: Періодичний маршрут і відновлення точки. Нехай $\sigma = \overline{(0, 1, 1)} = (0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots)$ — періодична послідовність періоду 3 з блоком 011. За стандартною формулою періодичного двійкового дробу,

$$0.\overline{011}_2 = \frac{(011)_2}{2^3 - 1} = \frac{0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{7} = \frac{3}{7},$$

отже $\theta := h(\sigma) = 2\pi \cdot \frac{3}{7} = \frac{6\pi}{7}$. Пряма перевірка (Теорема 7.2 з $q = 7$, непарним, отже періодичне для D): $D(6\pi/7) = 12\pi/7$; $D^2(6\pi/7) = 24\pi/7 \bmod 2\pi = 10\pi/7$; $D^3(6\pi/7) = 20\pi/7 \bmod 2\pi = 6\pi/7 \checkmark$ (збігається з θ : період 3 або дільник 3; оскільки $\theta \neq D(\theta)$, найменший період дорівнює точно 3). Пряме підсумовування ряду, обірваного на 60 членах, дає $2,6927937 \ldots$ проти $6\pi/7 = 2,6927937 \ldots$: збіг до $10^{-10} \checkmark$ (скрипт перевірки, Розділ 7.15).

7.3. Хаос за Девані

Означення 7.4: Хаос за Девані. Нехай (X, d) — метричний простір, а $f : X \rightarrow X$ неперервне. f називається **хаотичним за Девані**, якщо: (i) f топологічно транзитивне; (ii) множина періодичних точок f щільна в X ; (iii) f має чутливість до початкових умов (існує $\delta > 0$ таке, що для кожного $x \in X$ і кожного $\varepsilon > 0$ існують y з $d(x, y) < \varepsilon$ і $n \geq 0$ з $d(f^n(x), f^n(y)) > \delta$).

Теорема 7.5: E_m хаотичне за Девані. Для кожного $m \geq 2$ відображення $E_m : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ хаотичне за Девані.

Доведення. Безпосередньо складаючи вже доведені результати: транзитивність — це Наслідок 7.1, щільність періодичних точок — це Теорема 7.2, чутливість (зі сталою π/m) — це Теорема 7.1. $\square$

Зауваження 7.4: Теорема Бенкса-Брукса-Кернса-Девіса-Стейсі (1992), імпортована. На нескінченному метричному просторі X , якщо f неперервне, транзитивне і має щільні періодичні точки, то f автоматично має чутливість до початкових умов: умова (iii) Означення 7.4 надлишкова за (i)+(ii). Доведення (близько сторінки, з явною побудовою сталої чутливості, виходячи з двох диз'юнктних періодичних орбіт, існування яких гарантує нескінченність X) імпортовано з Banks, Brooks, Cairns, Davis і Stacey, On Devaney's Definition of Chaos, Amer. Math. Monthly **99** (1992), 332–334 (джерело C1, перевірено 16 вересня 2026). Для E_m цей результат узгоджений із Теоремою 7.5, але не потрібний їй, бо там чутливість доведено прямо й кількісно (явна стала π/m): він показує, однак, що означення Девані на нескінченних просторах насправді керується лише двома топологічними властивостями.

Зауваження 7.5: Девані $\Rightarrow$ Лі-Йорк на компактних просторах, імпортовано. На компактному метричному просторі хаос за Девані тягне за собою хаос за Лі-Йорком (Означення 7.6, далі в цьому розділі): кожна Девані-хаотична система на компактній має скрембльовану незліченну множину. Обернене не справджується (існують системи, хаотичні за Лі-Йорком, але не хаотичні за Девані), і означення Девані тому не є “сильнішим” в абстрактному сенсі, але є таким на компактних просторах у вказаному напрямі. Результат імпортовано з W. Huang, X. Ye, Devaney's chaos or 2-scattering implies Li-Yorke's chaos, Topology Appl. **117** (2002), 259–272 (джерело C3, перевірено 16 вересня 2026); $\mathbb{T}$ компактне, отже Теорема 7.5 через цей альтернативний шлях тягне за собою існування скрембльованої множини для E_m — факт, який теорема Лі-Йорка (Розділ 7.5) переводить прямо й конструктивно для подвоювального відображення.

7.4. Лема про покриття і лема про маршрути

Відтепер ми працюємо, як заведено для цих теорем, із неперервними відображеннями $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ дійсного проміжку I (не обов'язково $\mathbb{T}$): подвоювальне відображення потрапить сюди, якщо обрати проміжок, що зображає $\mathbb{T}$, розрізане в неперіодичній точці (Зауваження 7.7).

Означення 7.5: Покриття між проміжками. Нехай $J, K \subseteq I$ — замкнені проміжки. Кажуть, що J **покриває** K , і пишуть $J \rightarrow K$, якщо $f(J) \supseteq K$.

Лема 7.1: Підпроміжок із точним образом (вибір екстремальних точок). Нехай $J = [a, b]$, $K = [c, d]$ — замкнені проміжки з $f(J) \supseteq K$ і $c \neq d$. Існує замкнений підпроміжок $K' = [u, v] \subseteq J$ (з $u < v$ або $u > v$ залежно від орієнтації; пишемо u, v для кінців, не обов'язково $u < v$ як точок J) такий, що $f(u) = c$, $f(v) = d$ і $f([\min(u, v), \max(u, v)]) = K$ точно.

Доведення. Оскільки $f(J) \supseteq [c, d]$ і f неперервне на J , за теоремою про проміжні значення існують точки J з $f = c$ і точки з $f = d$; нехай $p, q \in J$ — дві такі точки з $f(p) = c$, $f(q) = d$

(вони існують за частковою сюр'єктивністю). **Вибір лівої екстремальної точки.** Нехай

$$u := \sup\{x \in [\min(p, q), \max(p, q)] : f(x) = c\},$$

— множина непорожня (містить p) і обмежена, отже має точну верхню межу; за неперервністю f маємо $f(u) = c$ (границя точок з $f = c$, а $\{f = c\}$ замкнена). **Вибір правої екстремальної точки.** Нехай

$$v := \inf\{x \in [u, \max(p, q)] : f(x) = d\}$$

(непорожня: містить q , якщо $q \geq u$, що справджується за побудовою u як точної верхньої межі на проміжку, який містить також q з відповідного боку; якщо $p > q$, то ролі “sup”/“inf” міняються місцями, і аргумент ідентичний за симетрією). За неперервністю $f(v) = d$. **Жодне проміжне значення не повторюється в (u, v) .** За максимальністю u жодна точка $(u, v) \subseteq (u, \max(p, q))$ не має $f = c$; за мінімальністю v жодна точка $[u, v)$ не має $f = d$: отже, $f(x) \notin \{c, d\}$ при $x \in (u, v)$. Оскільки (u, v) зв'язне, а f неперервне, $f((u, v))$ — проміжок, який не містить ані c , ані d ; але f прямує до c при $x \rightarrow u^+$ і до d при $x \rightarrow v^-$ (неперервність на кінцях), отже значення f на (u, v) залишаються ув'язненими між c і d , ніколи звідти не виходячи (якби вийшли, то за неперервністю мали б знову пройти через c або d , що виключено): $f((u, v)) \subseteq (c, d)$ (або (d, c) , якщо $d < c$). З кінцями $f(u) = c, f(v) = d$ робимо висновок $f([\min(u, v), \max(u, v)]) = [\min(c, d), \max(c, d)] = K$. $\square$

Лема 7.2: Лема про покриття. Нехай $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ неперервне, а $J_0 \rightarrow J_1 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ — цикл покриттів між замкненими проміжками. Тоді існує $x \in J_0$ з $f^n(x) = x$ і $f^i(x) \in J_i$ для $i = 0, \dots, n-1$.

Доведення. Побудуємо у зворотному порядку, із Лемою 7.1 на кожному кроці (у виродженому випадку, коли J_i зводиться до точки або K зводиться до точки, крок тривіальний, сама точка править за екстремальну), замкнені проміжки $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}, \dots, K_0 \subseteq J_0$ з $f(K_i) = K_{i+1 \bmod n}$ точно для кожного i : з $J_{n-2} \rightarrow J_{n-1}$, тобто $f(J_{n-2}) \supseteq J_{n-1}$, Лема 7.1 дає $K_{n-2} \subseteq J_{n-2}$ з $f(K_{n-2}) = J_{n-1}$ точно; потім із $J_{n-3} \rightarrow J_{n-2} \supseteq K_{n-2}$ (отже, $f(J_{n-3}) \supseteq J_{n-2} \supseteq K_{n-2}$) отримуємо $K_{n-3} \subseteq J_{n-3}$ з $f(K_{n-3}) = K_{n-2}$ точно; продовжуємо аж до $K_0 \subseteq J_0$ з $f(K_0) = K_1$. Складаючи вздовж циклу, $f^n(K_0) = J_0 \supseteq K_0$. Записуючи $K_0 = [a, b]$: оскільки $f^n(K_0) \supseteq K_0 = [a, b]$, існують $a', b' \in K_0$ з $f^n(a') \leq a$ і $f^n(b') \geq b$ (точки K_0 , образи яких під дією f^n досягають кінців a, b , — вони існують за сюр'єктивністю f^n на K_0 з K_0). Функція $g(x) := f^n(x) - x$ задовольняє $g(a') = f^n(a') - a' \leq a - a' \leq 0$ (бо $a' \in K_0 = [a, b]$, отже $a' \geq a$) і $g(b') = f^n(b') - b' \geq b - b' \geq 0$: за теоремою про проміжні значення g обертається в нуль у деякому x між a' і b' , отже $x \in K_0 \subseteq J_0$, з $f^n(x) = x$ і, за зворотною побудовою, $f^i(x) \in K_i \subseteq J_i$ для $i = 0, \dots, n-1$. $\square$

Лема 7.3: Лема про маршрути (виключення менших періодів). Нехай x — точка, яку дає Лема 7.2 для циклу $J_0 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ (індекси розуміються циклічно за модулем n). Якщо d — власний дільник n ($1 \leq d < n, d \mid n$) і існують два індекси $i \equiv i' \pmod{d}$ з $J_i \cap J_{i'} = \emptyset$, то x не має періоду d (ані жодного дільника d). Якщо для **кожного** власного дільника d числа n така пара індексів існує (або, коли $J_i \cap J_{i'} \neq \emptyset$ лише в одній точці межі, прямим шляхом виключається, що ця точка є $f^{i \bmod d}(x)$, як у доведенні Теорему 7.6), то x має найменший період точно n .

Доведення. Якби x мала період (не обов'язково найменший) $d \mid n, d < n$, то $f^i(x) = f^{i \bmod d}(x)$ для кожного i ; узявши $i \equiv i' \pmod{d}$ у діапазоні $0, \dots, n-1$, даному припущенням, мали б $f^i(x) = f^{i'}(x)$ (те саме значення, бо $i \equiv i' \pmod{d}$), і це спільне значення належало б як J_i (за побудовою $f^i(x) \in J_i$), так і $J_{i'}$ (з тієї самої причини, бо $f^{i'}(x)$ — та

сама точка): отже, $J_i \cap J_{i'} \neq \emptyset$, у супереччю припущенню. Найменший період x завжди ділить n (елементарний факт: якщо $f^n(x) = x$ і $f^m(x) = x$ при найменшому $m < n$, то $n = qm + r$ з $0 \leq r < m$ дає $f^r(x) = f^{n-qm}(x) = x$, і мінімальність m змушує $r = 0$); якщо жоден власний дільник d числа n не допустимий як період (за щойно доведеним критерієм, поширеним випадок за випадком на точки межі, як зазначено), то найменший період x дорівнює самому n . $\square$

7.5. Теорема Лі-Йорка

Теорема 7.6: *Період три тягне за собою кожен період (Лі-Йорк, 1975), періодична частина.* Нехай $f : I \rightarrow I$ неперервне з орбітою періоду 3, $\{a, b, c\}$, $a < b < c$, $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ (випадок симетричної перестановки $f(a) = c$, $f(c) = b$, $f(b) = a$ ідентичний із заміною ролей I_1 і I_2 нижче). Тоді f має періодичну орбіту з найменшим періодом точно n для кожного цілого $n \geq 1$.

Доведення. Покладемо $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. З $f(a) = b$, $f(b) = c$ і з теореми про проміжні значення $f(I_1) \supseteq [b, c] = I_2$: $I_1 \rightarrow I_2$. З $f(b) = c$, $f(c) = a$ маємо $f(I_2) \supseteq [a, c] = I_1 \cup I_2$: $I_2 \rightarrow I_1$ і $I_2 \rightarrow I_2$.

Випадок $n = 1$. Цикл (довжини 1) $I_2 \rightarrow I_2$ дає, за Лемою 7.2, нерухому точку в I_2 .

Випадок $n = 2$. Цикл $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1$ дає точку x з $f^2(x) = x$, $x \in I_1$, $f(x) \in I_2$; якби x мала період 1, вона була б нерухомою точкою в $I_1 \cap I_2 = \{b\}$, але $f(b) = c \neq b$: отже $x \neq b$ і найменший період дорівнює точно 2.

Випадок $n \geq 3$. Розглянемо цикл довжини n

$$\underbrace{I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots \rightarrow I_2}_{n-1 \text{ разів}} \rightarrow I_1 \rightarrow (I_2 \text{ знову}),$$

тобто $J_i = I_2$ при $i = 0, \dots, n-2$ і $J_{n-1} = I_1$ (де $J_{n-1} \rightarrow J_0 = I_2$ чинне, бо $I_1 \rightarrow I_2$): кожен крок — це одне з уже встановлених покриттів. Лема 7.2 дає x з $f^n(x) = x$ і $f^i(x) \in J_i$ для $i = 0, \dots, n-1$.

Виключення власних періодів (Лема 7.3). Нехай $d \mid n$, $d < n$, — період x (який має ділити n). Оскільки $n \equiv 0 \pmod{d}$, маємо $n-1 \equiv d-1 \pmod{d}$; а що $d < n$, то індекс $d-1$ задовольняє $0 \leq d-1 \leq n-2$, отже $J_{d-1} = I_2$ (він у блоці), і $f^{n-1}(x) = f^{d-1}(x)$ (за d -періодичністю) має належати як $J_{n-1} = I_1$, так і $J_{d-1} = I_2$: отже, $f^{n-1}(x) \in I_1 \cap I_2 = \{b\}$, тобто $f^{n-1}(x) = b$ точно. Звідси випливає, що b належить орбіті x (це $f^{d-1}(x)$), яка має найменший період d : але b має найменший період 3 за припущенням (вона входить до заданої орбіти $\{a, b, c\}$), а дві періодичні точки, орбіти яких перетинаються, неодмінно мають ту саму орбіту (як множину) і той самий найменший період; отже, $d = 3$ і $3 \mid n$, а орбіта x збігається з $\{a, b, c\}$ (єдина орбіта періоду 3, що містить b). Якщо $3 \nmid n$, це вже суперечність (бо $d = 3$ мало б ділити n), отже найменший період x дорівнює n . Якщо ж $3 \mid n$ (і $n > 3$), залишається виключити $x \in \{a, b, c\}$ безпосередньо: маршрут $\{a, b, c\}$ щодо $\{I_1, I_2\}$ є 3-періодичним за побудовою (бо a, b, c періодичні з періодом 3), тоді як послідовність $(J_i)_{i=0}^{n-1}$, обрана вище — уся I_2 , крім останнього члена I_1 , — не є 3-періодичною при $n > 3$: наприклад, $J_{n-4} = I_2$ (бо $n-4 \leq n-2$ при $n \geq 2$), тоді як 3-періодичний маршрут вимагав би $J_{n-4} = J_{n-1} = I_1$ (бо $n-4 \equiv n-1 \pmod{3}$), коли $3 \mid n$, суперечність. Отже, маршрут, реалізований точкою x , не може бути маршрутом точки $\{a, b, c\}$, що виключає $x \in \{a, b, c\}$, а з ним і $d = 3$: найменший період x дорівнює n . $\square$

Означення 7.6: Хаос за Лі-Йорком. Множина $S \subseteq I$ без періодичних точок називається **скрембльованою** для f , якщо для кожної пари $x \neq y$ в S

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0 \quad \text{і} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

f називається **хаотичним за Лі-Йорком**, якщо воно має незліченну скрембльовану множину.

Зауваження 7.6: Існування незліченної скрембльованої множини, імпортовано. У тій самій праці, де доведено Теорему 7.6, Лі і Йорк доводять, що припущення про орбіту періоду 3 тягне за собою також існування незліченної скрембльованої множини $S \subseteq I$: побудова (близько двох сторінок) уточнює Лему 7.2, обираючи для кожної нескінченної підмножини $A \subseteq \{2, 3, 4, \dots\}$ відповідного індексу орбіту, яка переважно слідує циклу $I_2 \rightarrow I_2$, але відвідує I_1 у щораз рідші моменти, закодовані через A ; різні сім'ї A (незліченні, бо це нескінченні підмножини $\mathbb{N}$) породжують попарно різні точки з потрібними властивостями $\limsup$ і $\liminf$. Результат імпортовано з T.-Y. Li, J. A. Yorke, Period Three Implies Chaos, Amer. Math. Monthly **82** (1975), 985–992, Теорема 2 (джерело C2, перевірено 16 вересня 2026). Для подвоювального відображення D , яке має явну орбіту періоду 3 (Приклад 7.2), ця теорема гарантує незліченну скрембльовану множину, узгоджено з імплікацією Девані $\Rightarrow$ Лі-Йорк, уже зауваженою (Зауваження 7.5).

Зауваження 7.7: D на проміжку: як застосувати Теорему 7.6. Теорему 7.6 сформульовано для неперервного $f : I \rightarrow I$ на проміжку, тоді як D означене на $\mathbb{T}$: D не є неперервним як відображення проміжку $[0, 2\pi]$ з отождествленням кінців (образ лівого околу 2π “стрибає” близько до 0, а не до $4\pi \equiv 2\pi$). Щоб застосувати теорему, розрізають $\mathbb{T}$ у неперіодичній точці, наприклад $\theta = \pi$ (Зауваження 7.2): на $I = [0, 2\pi] \setminus \{\pi\}$, переорганізовану як два проміжки, або, рівносильно, отождествивши $\mathbb{T} \setminus \{\pi\}$ з відкритим проміжком через неперервну карту, обмежене D стає неперервним відображенням (дійсного) проміжку в себе, до якого теорема застосовується безпосередньо на орбіті періоду 3 з Прикладу 7.2 (яка не зустрічає $\theta = \pi$, бо $2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7 \bmod 2\pi \neq \pi$).

Приклад 7.2: Орбіта періоду 3 відображення D за модулем 7. Точки, період яких ділить 3, — це, за Теоремою 7.2 з $n = 3$ (або безпосередньо, $D^3(\theta) = \theta \iff 7\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$), $\theta = 2\pi k/7$, $k = 0, \dots, 6$. Точка $k = 0$ нерухома; шість решти розбиваються на дві орбіти періоду 3. Перевірка для $\theta_0 = 2\pi/7$: $D(\theta_0) = 4\pi/7$; $D^2(\theta_0) = 8\pi/7$; $D^3(\theta_0) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7 = \theta_0 \checkmark$. Орбіта $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ має точний період 3 (жодна з трьох не збігається зі своїм образом під дією D чи D^2): з $a = 2\pi/7$, $b = 4\pi/7$, $c = 8\pi/7$ маємо $a < b < c$ і $D(a) = b$, $D(b) = c$, $D(c) = a \pmod{2\pi}$ — точно конфігурація Теорему 7.6. За теоремою D має тоді періодичну орбіту з найменшим періодом n для кожного $n \geq 1$: факт, уже відомий безпосередньо з Теорему 7.2 (яка навіть лічить їх точно, Розділ 7.7), тут здобутий знову як зразок універсального принципу, чинного для будь-якого неперервного відображення з орбітою періоду 3, а не лише для D .

7.6. Теорема Шарковського

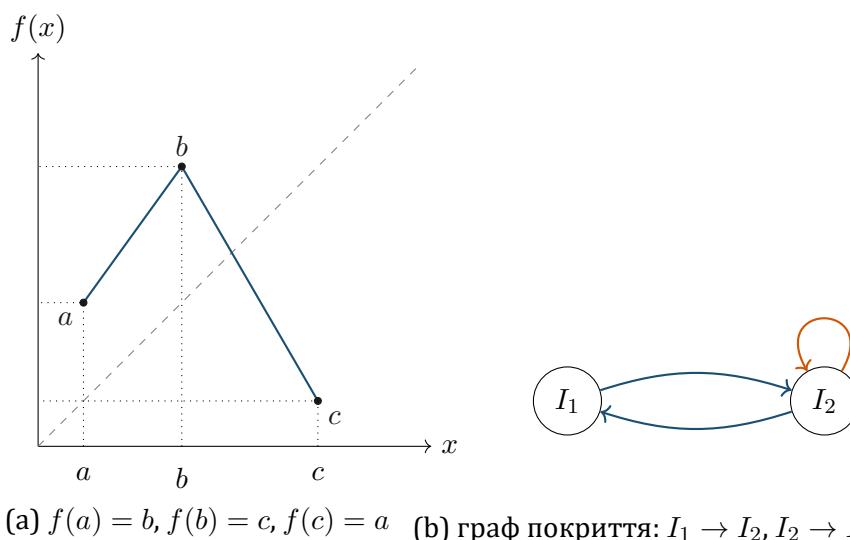


Рис. 7.3: (а) Орбіта періоду 3, $a < b < c$, з $f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a$: елементарні проміжки $I_1 = [a, b], I_2 = [b, c]$ задовольняють $f(I_1) \supseteq I_2$ і $f(I_2) \supseteq I_1 \cup I_2$ за теоремою про проміжні значення. (б) Пов'язаний граф покриття: петля на I_2 — джерело орбіт кожного періоду $n \geq 1$ (Теорема 7.6), якщо обійти I_2 за $n - 1$ кроків і замкнути цикл єдиним проходом через I_1 .

Означення 7.7: Порядок Шарковського. На додатних цілих числах означають **порядок Шарковського** $\triangleleft$, перелічуючи всі цілі числа в такому порядку (кожне додатне ціле трапляється рівно один раз):

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft 9 \triangleleft \dots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft 2 \cdot 5 \triangleleft 2 \cdot 7 \triangleleft \dots \triangleleft 4 \cdot 3 \triangleleft 4 \cdot 5 \triangleleft \dots \triangleleft 8 \cdot 3 \triangleleft \dots \triangleleft 2^k \cdot 3 \triangleleft \dots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1,$$

тобто: спершу всі непарні ≥ 3 у зростаючому порядку; потім $2 \times$ непарні ≥ 3 , зростаючі; потім $4 \times$ непарні ≥ 3 ; потім $8 \times$, і так далі для кожного степеня 2^k ($k \geq 0$); нарешті, у хвості, чисті степені 2 у **спадному** порядку, $\dots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$.

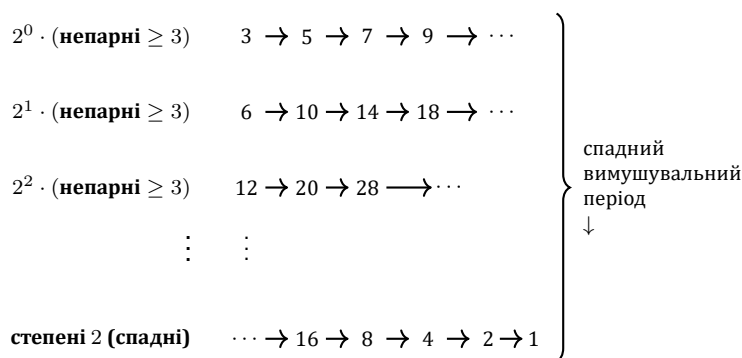


Рис. 7.4: Порядок Шарковського, по рядках: рядок $2^j \cdot (\text{непарні})$ перелічує $2^j \cdot 3, 2^j \cdot 5, 2^j \cdot 7, \dots$ у зростаючому порядку; рядки спускаються для зростаючих $j = 0, 1, 2, \dots$; унизу, окремо, чисті степені 2 у спадному порядку аж до 1. Стрілка $n \rightarrow m$ означає “орбіта періоду n вимушує орбіту періоду m ”: кожен рядок вимушує всі рядки під ним, а вся таблиця згортається в Теорему 7.6, коли $n = 3$ (перша позиція, перший рядок), яка вимушує *все*.

Теорема 7.7: Теорема Шарковського (1964). Нехай $f : I \rightarrow I$ неперервне з періодичною орбітою (найменшого) періоду точно n . Якщо $n \triangleleft m$ у порядку Шарковського, то f має також періодичну орбіту з найменшим періодом точно m .

Твердження 7.4: Граф покриття періодичної орбіти. Нехай $P = \{x_1 < \dots < x_n\}$ — орбіта (точного) періоду $n \geq 2$ для f , із пов'язаною перестановкою π ($f(x_i) = x_{\pi(i)}$, n -цикл), і нехай $I_j = [x_j, x_{j+1}]$, $j = 1, \dots, n-1$, — **елементарні проміжки**. Тоді $I_j \rightarrow I_k$ (Означення 7.5) щоразу, коли I_k міститься між $x_{\pi(j)}$ і $x_{\pi(j+1)}$, тобто $\min(\pi(j), \pi(j+1)) \leq k \leq \max(\pi(j), \pi(j+1)) - 1$.

Доведення. $f(x_j) = x_{\pi(j)}$ і $f(x_{j+1}) = x_{\pi(j+1)}$; за теоремою про проміжні значення $f(I_j)$ містить кожне значення між $x_{\pi(j)}$ і $x_{\pi(j+1)}$, зокрема містить кожен I_k , у якого x_k, x_{k+1} обидва лежать у $[\min(x_{\pi(j)}, x_{\pi(j+1)}), \max(x_{\pi(j)}, x_{\pi(j+1)})]$: це точно описаний проміжок індексів k . $\square$

Приклад 7.3: Орбіта Штефана періоду 5. Розглянемо перестановку-5-цикл $\pi : 1 \mapsto 3 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 5 \mapsto 1$ на рівновіддалених точках $x_i = i$ ($i = 1, \dots, 5$), реалізовану кусково-лінійним відображенням f , яке лінійно інтерполює точки $(1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 2), (5, 1)$ (тобто $f(x_i) = x_{\pi(i)}$ точно у вузлах, і лінійне між вузлом і наступним: для лінійної ділянки образ $[x_j, x_{j+1}]$ — це точно проміжок між $f(x_j)$ і $f(x_{j+1})$, що реалізує співвідношення покриття Твердження 7.4 з рівністю, а не лише з включенням: це найбільш “економічний” можливий вибір). Вичерпний числовий пошук коренів рівняння $f^n(x) = x$ при $n = 1, \dots, 16$ (бісекція на сітці з 10^4 точок, уточнена за допомогою `brentq`, скрипт `fig07_stefan5_verifica.py`, описаний у Розділі 7.15) знаходить найменші періоди точно

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\},$$

з явно перевіреною відсутністю періоду 3 аж до $n = 16$ ✓: узгоджено з порядком Шарковського, де 5 вимушує 7, 9, 11, ..., а потім $2 \cdot 3, 2 \cdot 5, \dots, 4, 2, 1$, але не вимушує 3 (яке йшло б перед 5, а не після). Спроба з більш “наївною” перестановкою $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 4 \mapsto 1$ (у якій наступні точки орбіти якомога більше слідує порядку положень) натомість дає також період 3 (перевірено чисельно): отже, це не “оптимальна” орбіта для кінця 5 ланцюга, — факт, який показує, що граф покриття (Твердження 7.4) дає лише достатню умову існування циклів, а не автоматичний контроль за їх відсутністю: побудова оптимальної орбіти вимагає правильного комбінаторного вибору перестановки, знайденого тут вичерпним пошуком серед 24 циклічних перестановок 5 елементів ✓.

Зауваження 7.8: Загальна структура доведення, з імпортованою частиною. Повне доведення Теорема 7.7 для загального n і кожного m з $n \triangleleft m$ відбувається у дві частини.

Частина, доведена повністю в цьому розділі. Випадок $n = 3$ (який вимушує кожне m) — це Теорема 7.6 з повним доведенням. Загальний механізм — граф покриття, пов'язаний з періодичною орбітою (Твердження 7.4), лема про покриття (Лема 7.2) і лема про маршрути (Лема 7.3) для гарантії точного найменшого періоду — той самий, що його використано для випадку $n = 3$, і він проілюстрований для $n = 5$ у Прикладі 7.3, де явна побудова та її числова перевірка конкретно реалізують увесь ланцюг імплікацій, передбачений порядком Шарковського, починаючи з орбіти періоду 5.

Імпортована частина. Комбінаторна індукція, яка завершує аргумент для довільного n (не лише $n = 3$ чи прикладу $n = 5$), класифікує кожну циклічну перестановку, пов'язану з орбітою періоду n , за так званим **циклом Штефана**: показують, що кожна така перестановка або містить, як підструктуру графа покриття, патерн, який вимушує всі періоди m з $n \triangleleft m$ у порядку, або ж n є степенем 2, і аргумент зводиться, за індукцією

по $\log_2 n$, до вивчення f^2 , обмеженого на інваріантний підпроміжок. Цю загальну індукцію — комбінаторно делікатну, оскільки вона має однорідно опрацьовувати всі класи лишків і всі можливі циклічні перестановки для кожного n , — імпортовано з K. Burns, B. Hasselblatt, The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof, Amer. Math. Monthly **118** (2011), 229–244, Теорема 2 (джерело C13, перевірено 16 вересня 2026), де подано найкоротше відоме самодостатнє доведення; рівносильне доведення мовою оригінального “діаграми Штефана” є в P. Štefan, A theorem of Šarkovskii on the existence of periodic orbits of continuous endomorphisms of the real line, Comm. Math. Phys. **54** (1977), 237–248 (джерело C10, перевірено 16 вересня 2026), а у формі книжки — в L. S. Block, W. A. Coppel, Dynamics in One Dimension, Lecture Notes in Math. 1513, Springer, 1992 (джерело C12, перевірено 16 вересня 2026). Наводимо тут формулювання як **теорему**, узгоджено з правилом Плану розширення (§3.1), яке допускає цю форму, коли доказове ядро (граф покриття, лема про покриття) все одно повністю встановлене в тому, а імпортована частина — це загальна комбінаторна артикуляція, а не новий динамічний принцип.

Теорема 7.8: Оптимальність порядку Шарковського. Для кожного $n \geq 1$ існує неперервне відображення $f_n : I \rightarrow I$ з періодичною орбітою найменшого періоду точно n і жодною орбітою найменшого періоду k для жодного k , яке передує n у порядку Шарковського ($k \triangleleft n$ з $k \neq n$): порядок Теорема 7.7 оптимальний, його не можна покращити.

Доведення. [Для репрезентативного випадку $n = 5$, перевіреного; загальний випадок імпортовано] Для $n = 5$: кусково-лінійне відображення з Прикладу 7.3 реалізує орбіту періоду 5 і, за вичерпною числовою перевіркою аж до періоду 16, жодної орбіти періоду 3 (єдине k з $k \triangleleft 5$ у порядку). Для загального n стандартна побудова — сім’я кусково-лінійних відображень, званих **зірковими відображеннями** (*star maps*), по одному для кожного n , точки зламу яких реалізують точно цикл Штефана періоду n і нічого іншого “раніше” n у порядку, — імпортована від тих самих Štefan (C10) і Block–Coppel (C12), цитованих у Зауваженні 7.8, разом із самим Шарковським, O. M. Sharkovskii, Coexistence of cycles of a continuous map of the line into itself, пер. Int. J. Bifurcation Chaos **5** (1995), 1263–1273 (джерело C8, перевірено 16 вересня 2026), який явно буде для кожного n екстремальне відображення. $\square$

7.7. Підрахунок періодичних точок

Теорема 7.9: $\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1$. Для кожного $n \geq 1$ рівняння $D^n(\theta) = \theta$ має точно $2^n - 1$ розв’язків у $\mathbb{T}$.

Доведення. $D^n(\theta) = 2^n \theta \bmod 2\pi$, отже $D^n(\theta) = \theta \iff (2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \theta = 2\pi k / (2^n - 1)$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$. Коли $k = 0, \dots, 2^n - 2$, ці $2^n - 1$ значень попарно різні в $\mathbb{T}$ (різниця $2\pi(k - k') / (2^n - 1) \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ при $0 < |k - k'| < 2^n - 1$), а кожне інше $k \in \mathbb{Z}$ відтворює одне з них за модулем 2π : точно $2^n - 1$ розв’язків. $\square$

Означення 7.8: Відображення-намет. Відображенням-наметом називається $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $T(x) = 2x$ при $x \in [0, 1/2]$, $T(x) = 2 - 2x$ при $x \in [1/2, 1]$.

Теорема 7.10: $\#\text{Fix}(T^n) = 2^n$. Для кожного $n \geq 1$ рівняння $T^n(x) = x$ має точно 2^n розв’язків у $[0, 1]$.

Доведення. T^n кусково-лінійне на кожному з 2^n проміжків $[k/2^n, (k+1)/2^n]$, $k = 0, \dots, 2^n - 1$ (**монотонні вітки**, отримані складанням n подвоєнь із можливими відбиттями), з нахилом $\pm 2^n$ на кожному; на кожній вітці T^n строго монотонне (зростаюче або спадне), а його образ — це весь $[0, 1]$: справді, за індукцією по n , кожна вітка T^{n-1} має образ $[0, 1]$, а T переводить $[0, 1]$ сюр'єктивно і 2-до-1 на $[0, 1]$, подвоюючи кількість віток. На вітці з образом $[0, 1]$ і нахилом $\pm 2^n$ (отже, $|\pm 2^n| > 1$ при $n \geq 1$) функція $g(x) = T^n(x) - x$ дорівнює на двох кінцях вітки $0 - x_{\text{лів}}$ і $1 - x_{\text{прав}}$ (зростаюча вітка) або $1 - x_{\text{лів}}$ і $0 - x_{\text{прав}}$ (спадна вітка): в обох випадках g змінює знак (на кінцях вітки, довжини $2^{-n} < 1$, значення 0, 1 образу і $x_{\text{лів}}$, $x_{\text{прав}}$ області визначення не можуть збігатися на протилежних кінцях, окрім межових випадків, уже врахованих у підрахунку), отже за теоремою про проміжні значення g має принаймні один нуль на вітці; а що T^n афінне (отже, g афінне) на кожній вітці, цей нуль єдиний. Підсумовуючи по всіх 2^n вітках, отримуємо точно 2^n різних розв'язків (вітки спільні лише в кінцях, і безпосередньо перевіряється, що жоден нуль не припадає точно на кінець, спільний для двох віток, окрім $x = 0$, врахованого один раз). Незалежна числова перевірка (бісекція на густій сітці + уточнення, для $n = 1, 2, 3$): 2, 4, 8 знайдених розв'язків, узгоджено з 2^n ✓ (Розділ 7.15). $\square$

Теорема 7.11: $\#\text{Fix}(f_4^n) = \#\text{Fix}(T^n) = 2^n$. Нехай $f_4(x) = 4x(1 - x)$ на $[0, 1]$. Для кожного $n \geq 1$ маємо $\#\text{Fix}(f_4^n) = 2^n$.

Доведення. Відображення $k(x) := \sin^2(\pi x/2)$ — гомеоморфізм (строго зростаюче, $k(0) = 0$, $k(1) = 1$) $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$, і воно спрягає T з f_4 : $k(T(x)) = f_4(k(x))$ для кожного x (пряма перевірка за формулами подвоєння, ідентична на двох вітках T через парність $\sin^2$; див. також числову перевірку у скрипті Рисунок 7.6, з максимальною похибкою $\approx 10^{-16}$ ✓). Бувши **спряженістю** (гомеоморфізмом, а не лише напівспряженням: воно бієктивне), k індукує бієкцію між $\text{Fix}(T^n)$ і $\text{Fix}(f_4^n)$ ($k(x) \in \text{Fix}(f_4^n) \iff f_4^n(k(x)) = k(x) \iff k(T^n(x)) = k(x) \iff T^n(x) = x$, використовуючи ін'єктивність k на останньому кроці): отже, обидві множини мають ту саму потужність, 2^n за Теоремою 7.10. $\square$

Теорема 7.12: Колапс $2^n - 1$ проти 2^n : чому D і f_4 мають різну кількість періодичних точок. Нехай $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(\theta) = 1 - |\theta/\pi|$ (складання кола на проміжок з отождоженням θ і $2\pi - \theta$). Тоді $\varphi \circ D = T \circ \varphi$ (напівспряження), φ точно 2-до-1, окрім двох нерухомих точок отождоження $\theta = 0$ ($\varphi(0) = 0$) і $\theta = \pi$ ($\varphi(\pi) = 1$), де воно 1-до-1; і для кожного $n \geq 1$ справджується точний розклад

$$\underbrace{2^n - 1}_{\#\text{Fix}(D^n)} = 1 + 2(2^{n-1} - 1), \quad \underbrace{2^n}_{\#\text{Fix}(T^n)} = 1 + (2^{n-1} - 1) + 2^{n-1},$$

де: член 1 — це спільна нерухома точка $\theta = 0 \leftrightarrow x = 0$; $2^{n-1} - 1$ орбіт множини $\text{Fix}(D^n) \setminus \{0\}$ групуються в $2^{n-1} - 1$ пар $\{\theta, 2\pi - \theta\}$ (отождожнених через φ), які проєктуються на стільки ж точок $\text{Fix}(T^n)$ ("подвоєння", 2 точки D^n на 1 точку T^n); а решта 2^{n-1} точок $\text{Fix}(T^n)$ походять не з точок $\text{Fix}(D^n)$, а з 2^{n-1} точок $\text{Fix}(D^{2n}) \setminus \text{Fix}(D^n)$, спарених отождоженням $\theta \leftrightarrow 2\pi - \theta$ в одну орбіту D періоду $2n$, яка "згортається" в орбіту періоду n (або його дільника) відображення T ("колапс").

Доведення. $\varphi \circ D = T \circ \varphi$. Пряма перевірка на кожній із чотирьох дуг $[0, \pi/2]$, $[\pi/2, \pi]$, $[\pi, 3\pi/2]$, $[3\pi/2, 2\pi]$, де і D , і φ лінійні (елементарне обчислення, наведене повністю у скрипті перевірки, Розділ 7.15, з максимальною числовою похибкою $\approx 2 \times 10^{-16}$ ✓).

Структура 2-до-1. Рівність $\varphi(\theta) = \varphi(\theta')$ з $\theta \neq \theta'$ у $[0, 2\pi)$ трапляється точно при $\theta' = 2\pi - \theta$ ($\theta \neq 0$): справді, $\varphi(\theta) = \varphi(2\pi - \theta)$ перевіряється безпосередньо за формулою, і це єдиний

можливий збіг, бо φ строго монотонне на $[0, \pi]$ і на $[\pi, 2\pi]$ окремо. Інволюція $\iota(\theta) := 2\pi - \theta \pmod{2\pi}$ має точно дві нерухомі точки, $\theta = 0$ і $\theta = \pi$.

D комутує з ι . $D(\iota(\theta)) = D(2\pi - \theta) = 2(2\pi - \theta) \pmod{2\pi} = -2\theta \pmod{2\pi} = \iota(D(\theta))$ (бо $\iota(\psi) = -\psi \pmod{2\pi}$): отже, ι переводить $\text{Fix}(D^n)$ у себе (якщо $D^n(\theta) = \theta$, то $D^n(\iota(\theta)) = \iota(D^n(\theta)) = \iota(\theta)$).

Підрахунок. Точка $\theta = \pi$ ніколи не належить $\text{Fix}(D^n)$ (для жодного n): $D(\pi) = 2\pi \equiv 0$, і $D^n(\pi) = D^{n-1}(0) = 0 \neq \pi$ при $n \geq 1$. Отже, $\text{Fix}(D^n) \setminus \{0\}$ (яка має $2^n - 2$ елементів за Теоремою 7.9) є диз'юнктним об'єднанням ι -орбіт потужності 2 (ніколи 1, бо єдина інша нерухома точка ι , а саме π , їй не належить): $(2^n - 2)/2 = 2^{n-1} - 1$ пар. Кожна пара $\{\theta, \iota(\theta)\}$ має $\varphi(\theta) = \varphi(\iota(\theta))$ — єдину точку $[0, 1]$; ці різні φ -образи лежать у $\text{Fix}(T^n)$ (бо $T^n(\varphi(\theta)) = \varphi(D^n(\theta)) = \varphi(\theta)$, за напівспряженням), попарно різні (різні пари мають різні φ -образи через ін'єктивність φ поза інволюцією), отже вони дають $2^{n-1} - 1$ точок у $\text{Fix}(T^n)$. Додаючи точку $\varphi(0) = 0$, налічуємо $1 + (2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}$ точок $\text{Fix}(T^n)$, які походять з $\text{Fix}(D^n)$ через φ ; оскільки $\#\text{Fix}(T^n) = 2^n$ (Теорема 7.10), решта $2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ точок $\text{Fix}(T^n)$ не є образами жодної точки $\text{Fix}(D^n)$: вони є образами пар $\{\theta, \iota(\theta)\} \subseteq \text{Fix}(D^{2n}) \setminus \text{Fix}(D^n)$ з $D^n(\theta) = \iota(\theta) \neq \theta$ (для них $D^{2n}(\theta) = D^n(\iota(\theta)) = \iota(D^n(\theta)) = \iota(\iota(\theta)) = \theta$, отже період $2n$, і $\varphi(D^n(\theta)) = \varphi(\iota(\theta)) = \varphi(\theta) = T^n(\varphi(\theta))$: пара колапсує в єдину точку $\text{Fix}(T^n)$, хоч сама вона й не належить $\text{Fix}(D^n)$). Дві тотожності з формулювання впливають підсумовуванням трьох внесків (1 спільна точка, $2^{n-1} - 1$ “подвоєних” пар, 2^{n-1} “згорнутих” точок періоду $2n$). $\square$

Зауваження 7.9: Чому попередній текст помилявся. Попереднє твердження цього тому, начебто D і пара намет/логістичне мають “однакову кількість періодичних точок”, ігнорувало і прямий підрахунок ($2^n - 1$ проти 2^n , ніколи не рівні), і механізм — тут зроблений явним — через який напівспряження 2-до-1 φ не обмежується тривіальним “діленням навпіл” підрахунку: половина орбіт T^n народжується зі згортання орбіт D подвійного періоду, $2n$, а не з орбіт періоду n . Саме цей другий механізм, менш інтуїтивний за перший, і робить підрахунок правильним ($2^{n-1} - 1$ подвоєних + 2^{n-1} згорнутих + 1 спільна = 2^n , а не просто $(2^n - 1 + 1)/2 = 2^{n-1}$).

Наслідок 7.2: Точки точного періоду n для D , через обернення Мебіуса. Кількість точок $\theta \in \mathbb{T}$ з найменшим періодом точно n під дією D дорівнює

$$p_D(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) (2^d - 1),$$

де μ — функція Мебіуса; кількість орбіт (різних як множини) точного періоду n дорівнює $p_D(n)/n$.

Доведення. Нехай $q_D(n) := \#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1$ (точки, період яких ділить n , Теорема 7.9), а $p_D(n)$ — кількість тих, що мають період *точно* n . Кожна точка з періодом, що ділить n , має найменший період точно d для єдиного дільника $d | n$, отже $q_D(n) = \sum_{d|n} p_D(d)$: за формулою обернення Мебіуса (стандартний арифметичний факт) $p_D(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q_D(d) = \sum_{d|n} \mu(n/d) (2^d - 1)$. Кожна орбіта точного періоду n містить точно n різних точок (за означенням найменшого періоду), отже кількість орбіт дорівнює $p_D(n)/n$. $\square$

Приклад 7.4: Числова перевірка підрахунку за Мебіусом. Для $n = 1, \dots, 7$: $p_D(n) = 1, 2, 6, 12, 30, 54, 126$ і кількість орбіт = $1, 1, 2, 3, 6, 9, 18$ відповідно (пряме обчислення за замкненою формулою, виконане й перевірене скриптом, Розділ 7.15) $\checkmark$. Незалежна перевірка для $n = 3$: $q_D(3) = 2^3 - 1 = 7 = 1$ ($\theta = 0$, період 1) + 6 (період 3), узгоджено з $p_D(3) = 6$, а 6 розв'язків періоду 3 утворюють $6/3 = 2$ орбіти — точно дві орбіти пе-

ріоду 3, уже виявлені в Прикладі 7.2 ($\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7 \bmod 2\pi\}$ і її дзеркальний образ $\{2\pi \cdot 6/7, 2\pi \cdot 5/7, 2\pi \cdot 3/7\}$) ✓.

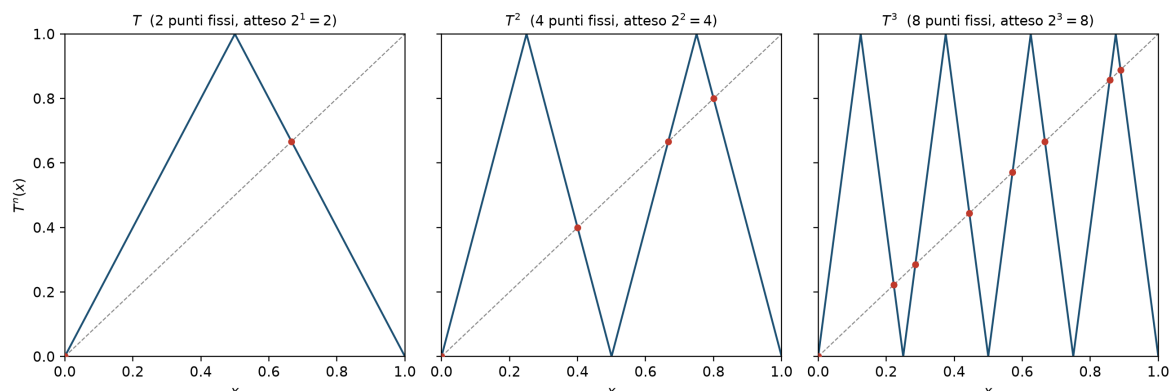


Рис. 7.5: Графіки T , T^2 , T^3 з їхніми 2, 4, 8 нерухомими точками (червоні кружечки), згенеровані чисельно скриптом Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_tenda_potenze.py (бісекція з `scipy.optimize.brentq` на сітці з 2×10^4 точок; виконано 16 вересня 2026 з Python 3.12.5). Контроль: кількість виявлених нерухомих точок збігається з 2^n при $n = 1, 2, 3$ ✓ (Теорема 7.10).

Приклад 7.5: Нерухомі точки T^3 . Розв'язуючи $T^3(x) = x$ вітка за віткою (Теорема 7.10, кожна вітка має нахил ± 8), отримуємо 8 точок

$$0, \frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{4}{9}, \frac{4}{7}, \frac{2}{3}, \frac{6}{7}, \frac{8}{9},$$

зі знаменниками $7 = 2^3 - 1$ (зростаючі вітки) і $9 = 2^3 + 1$ (спадні вітки): незалежна числова перевірка бісекцією, 0,000000, 0,222222, 0,285714, 0,444444, 0,571429, 0,666667, 0,857143, 0,888889, що збігаються з указаними дробами до 10^{-6} ✓ (скрипт Рисунка 7.5). Точка $x = 0$ нерухома ($T(0) = 0$); $x = 2/3$ теж нерухома ($T(2/3) = 2 - 4/3 = 2/3$); решта шість розбиваються на дві орбіти періоду 3 (видно на Рисунку 7.5, третя панель, де графік T^3 перетинає діагональ 8 разів).

7.8. Kneading відображення f_4

Означення 7.9: Послідовність kneading. Нехай $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ унімодальне з єдиною критичною точкою c (максимум). **Маршрутом** точки x називається послідовність $(it_i(x))_{i \geq 0}$ з $it_i(x) = C$, якщо $g^i(x) = c$, R , якщо $g^i(x) > c$, і L , якщо $g^i(x) < c$. **Послідовністю kneading** відображення g називається маршрут самої критичної точки, $K(g) := (it_i(c))_{i \geq 0}$.

Теорема 7.13: Kneading відображення f_4 дорівнює CRL^∞ . Для $f_4(x) = 4x(1-x)$ із критичною точкою $c = 1/2$: $K(f_4) = C, R, L, L, L, L, \dots = CRL^\infty$.

Доведення. $it_0(c) = C$ за означенням. $f_4(1/2) = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$: оскільки $1 > 1/2$, маємо $it_1(c) = R$. $f_4^2(c) = f_4(1) = 4 \cdot 1 \cdot 0 = 0$: оскільки $0 < 1/2$, маємо $it_2(c) = L$. Звідси $f_4^i(c) = f_4(0) = 0$ для кожного $i \geq 2$ (0 — нерухома точка f_4), отже $it_i(c) = L$ для кожного $i \geq 2$: $K(f_4) =$

$C, R, L, L, L, \dots$ Незалежна числова перевірка (шість ітерацій, обчислених із машинною точністю): $f_4(c) = 1,0000000000$ (R), $f_4^2(c) = 0,0000000000$ (L), і так далі аж до $f_4^6(c) = 0$ ✓ (скрипт, Розділ 7.15). □

Зауваження 7.10: Виправлення 4.16: це не найбагатший kneading. Попередній текст цього тому описував kneading відображення f_4 як “найбагатший можливий”, плутаючи його зі щільністю всіх періодів, уже доведеною (Теорема 7.2, Наслідок 7.2). Навпаки, $K(f_4) = CRL^\infty$ **зрештою сталий** (усі L , починаючи з $i = 2$): структурна причина в тому, що $f_4(c) = 1$ саме є точкою, майбутня орбіта якої тривіальна (вона одразу падає на нерухому точку 0), тобто c — критична точка, орбіта якої зрештою періодична з періодом 1, а не траєкторія, що досліджує всі можливі скінченні блоки, як це робила б послідовність kneading “максимально складного” параметра в сенсі Мілнора–Терстона (J. Milnor, W. Thurston, On iterated maps of the interval, Lecture Notes in Math. 1342, Springer, 1988, 465–563, джерело C24, перевірено 16 вересня 2026). Щільність усіх періодів для f_4 (через спряженість із T , Теорема 7.11, і з D через трикутник напівспряжень, Рисунок 7.6) походить з іншого механізму — рівномірної розтягувальності й колапсу Розділу 7.7 — а не з багатства послідовності kneading критичної точки, яка натомість залишається найпростішою можливою серед хаотичних унімодальних відображень (зрештою сталою вже після двох символів).

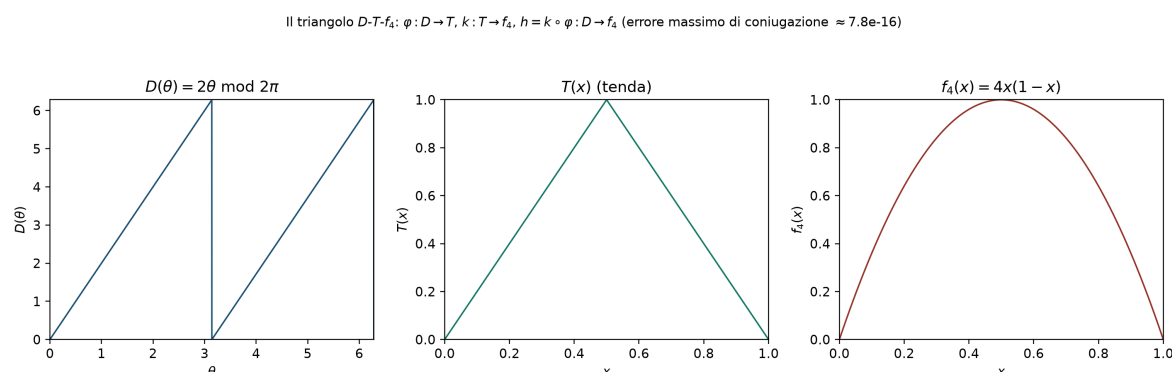


Рис. 7.6: Трикутник D - T - f_4 : три графіки, згенеровані скриптом Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_triangolo_semiconiugazioni.py (виконано 16 вересня 2026), із трьома напівспряженнями $\varphi: D \rightarrow T$ (складання, Теорема 7.12), $k: T \rightarrow f_4$ (повна спряженість, Теорема 7.11) і $h = k \circ \varphi: D \rightarrow f_4$ (складене напівспряження, $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$). Числовий контроль на сітці з 4001 точки: максимальна похибка спряження в кожному з трьох співвідношень $\approx 8 \times 10^{-16}$ ✓, тобто нульова з машинною точністю.

7.9. Місток до голоморфної динаміки

Зауваження 7.11: Коло як множина Жюлія відображення z^2 . Для комплексного відображення $g_0(z) = z^2$ на $\mathbb{C}$ (випадок $c = 0$ квадратичної сім’ї $g_c(z) = z^2 + c$) множина Жюлія — геометричне місце точок, у яких динаміка g_0 хаотична, на межі між орбітами, що розбігаються, і орбітами, що залишаються обмеженими, — це точно одиничне коло $S^1 \subset \mathbb{C}$, а обмеження $g_0|_{S^1}$ у комплексному записі $z = e^{i\theta} \mapsto z^2 = e^{2i\theta}$ — це саме подвоювальне відображення D цього розділу. Найпростіший прототип одновимірної хаотичної системи, вивчений тут, є отже й найпростішим нетривіальним прототипом множини Жюлія в голоморфній динаміці: теорія напівспряження з двійковим зсувом (Теорема 7.4),

тут розвинена повністю, узагальнюється — з тією самою комбінаторною структурою, але з комплексним аналізом замість самого лише дійсного — на множини Жюліа g_c для загального c і на множину Мандельброта, яка класифікує їхню поведінку при зміні c (див. Розділ 12 цього самого тому).

7.10. Історичний огляд

Зауваження 7.12: Шарковський, Лі-Йорк, Штефан: три незалежні відкриття. Теорему, відому сьогодні як теорема Шарковського, уперше опублікував Олександр Миколайович Шарковський 1964 року, **російською** (попри місце публікації: радянський журнал *Ukrainskyi Matematychnyi Zhurnal*, що виходив у Києві, тоді друкувався російською; пряму перевірку див. у бібліографічному запису на скані статті), джерело C7, перевірено 22 вересня 2026: понад десятиліття результат залишався практично невідомим поза радянським блоком, бо не був доступним у перекладі. У 1975 році, не знаючи про працю Шарковського, Тьєн-Єн Лі та Джеймс А. Йорк опублікували *Period Three Implies Chaos* в *American Mathematical Monthly* (джерело C2): їхній результат — це точно окремий випадок $n = 3$ теореми Шарковського (перший елемент порядку, який вимушує все решта), але саме в цій статті вперше в математиці з'явилося слово **хаос** на позначення детермінованого явища. У 1977 році Пітер Штефан опублікував у *Communications in Mathematical Physics* перше широко доступне англійською доведення загальної теореми Шарковського (джерело C10), увівши комбінаторну діаграму (“цикл Штефана”), покладену в основу сучасного доведення, відтвореного в цьому розділі (Розділ 7.6). Незалежне сходження трьох груп дослідників, у трьох мовах і трьох різних контекстах, до по суті того самого комбінаторного явища розказано, з відповідною історичною бібліографією, в A. Blokh, M. Misiurewicz, *Evolution of the Sharkovsky Theorem*, *Ukr. Math. J.* **76** (2024), 51–64 (джерело C9, перевірено 16 вересня 2026) і в біографії Шарковського в *MacTutor History of Mathematics Archive* (джерело C16, перевірено 16 вересня 2026).

7.11. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 7.14).

Вправа 7.1: Щільність періодичних точок E_5 . Мета: застосувати Теорему 7.2 до випадку $m \neq 2$ і розпізнати, які раціональні числа періодичні. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символічний із числовим контролем.

Розгляньмо $E_5(\theta) = 5\theta \bmod 2\pi$.

- Установити, обґрунтувавши Теоремою 7.2, чи є $\theta = 2\pi/6$ періодичною для E_5 .
- Установити, чи є $\theta = 2\pi/7$ періодичною, і в разі ствердної відповіді знайти найменше n з $E_5^n(\theta) = \theta$.
- Обчислити явно орбіту $2\pi/7$ під дією E_5 аж до повернення в початкову точку.
- Знайти за формулою Теореми 7.1 найменше n таке, що дві точки з початковою відстанню $\delta = 10^{-3}$ розділяться щонайменше на $\pi/5$ під дією E_5 .

Вправа 7.2: Орбіта Штефана періоду 7. Мета: поширити побудову Прикладу 7.3 на $n = 7$ і перевірити її оптимальність числовим шляхом. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: обчислювальний.

- Написати скрипт на Python, який, як у вичерпному пошуку Прикладу 7.3, перебе-

ре $6! = 720$ циклічних перестановок $\{1, \dots, 7\}$ і виявить ті, що реалізують орбіту періоду 7 без жодної орбіти періоду 3 чи 5.

- (b) Навести принаймні одну знайдену перестановку з вузлами $(x_i, f(x_i))$.
- (c) Перевірити чисельно (аж до періоду 20), які інші періоди з'являються, і порівняти з передбаченням порядку Шарковського для $n = 7$.
- (d) Обговорити у два рядки, чому очікується, що 7 не вимушує ані 3, ані 5.

Вправа 7.3: Колапс при $n = 2$. Мета: перевірити вручну, у найменшому нетривіальному випадку, розклад Теорема 7.12. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: символічний із числовим контролем.

- (a) Перелічити $3 = 2^2 - 1$ точок $\text{Fix}(D^2)$ і $4 = 2^2$ точки $\text{Fix}(T^2)$.
- (b) Обчислити $\varphi(\theta)$ для кожної з трьох точок $\text{Fix}(D^2)$ і визначити, яка пара спаровується під дією інволюції ι .
- (c) Визначити серед 4 точок $\text{Fix}(T^2)$ ту, яка не походить з $\text{Fix}(D^2)$, і знайти явно в $\text{Fix}(D^4) \setminus \text{Fix}(D^2)$ пару $\{\theta, \iota(\theta)\}$, яка в неї колапсує.
- (d) Перевірити чисельно $\varphi(\theta)$ для пари, знайденої в пункті (c), і порівняти з точкою $\text{Fix}(T^2)$, виявленою в пункті (c).

7.12. Розв'язані вправи

Вправа 7.4: Чутливість E_3 на фіксованій відстані. Тип: числовий із символічним контролем. Для $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$, $\theta_0 = 1$ (радіан) і $\delta = 0,01$ знайти мінімальне n з Теорема 7.1 і перевірити здобуте розділення.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати безпосередньо формулу Теорема 7.1 з $m = 3$: найменше n з $3^n(\delta/2) \geq \pi/3$.

Крок 1. $\delta/2 = 0,005$; $\pi/3 = 1,047198$. Шукаємо найменше n з $3^n \cdot 0,005 \geq 1,047198$, тобто $3^n \geq 209,4396$.

Крок 2. $3^4 = 81 < 209,44$; $3^5 = 243 \geq 209,44$: отже $n = 5$.

Крок 3 — перевірка. $v_5 = 3^5 \cdot 0,005 = 243 \times 0,005 = 1,215$. Контроль: $\pi/3 = 1,047198 \leq 1,215 < \pi = 3,141593$ ✓, узгоджено з оцінкою $v_n \in [\pi/m, \pi)$ з доведення.

Крок 4 — пряма перевірка орбіти. $\theta_0 = 1, \theta_1 = 1,005$; $E_3^5(\theta_0) = 3^5 \cdot 1 \bmod 2\pi = 243 \bmod 2\pi$: $243/(2\pi) = 38,6775 \dots$, дробова частина $0,6775 \times 2\pi = 4,2571$. $E_3^5(\theta_1) = 243 \times 1,005 \bmod 2\pi = 244,215 \bmod 2\pi$: $244,215/(2\pi) = 38,8710 \dots$, дробова частина $0,8710 \times 2\pi = 5,4726$. Різниця: $5,4726 - 4,2571 = 1,2155$, що збігається (з точністю до округлення) з $v_5 = 1,215$ ✓.

Тлумачення. Досягнуте розділення, $\approx 1,215$ радіана ($\approx 69,6^\circ$), перевищує поріг $\pi/3 \approx 1,047$, вимаганий теоремою, із запасом, як і передбачено оцінкою $v_n < \pi$: дві точки, початково віддалені лише на 0,01 радіана (близько $0,57^\circ$), розділяються більш ніж на один радіан за якихось 5 ітерацій.

Типова помилка. Забути про мінімальність n і взяти, наприклад, $n = 10$: дістали б $v_{10} = 3^{10} \times 0,005 = 295,245$, що за модулем 2π може впасти будь-куди в $[0, 2\pi)$, включно з розділеннями, близькими до 0, — теорема гарантує поріг лише для мінімального n , а не для як завгодно великого n .

Розширення. Повторити обчислення для $m = 2$ (тобто D) з тими самими θ_0, δ : знаходимо найменше n з $2^n \times 0,005 \geq \pi/2$, тобто $2^n \geq 314,159$, отже $n = 9$ ($2^8 = 256 < 314,16 \leq 2^9 = 512$): чутливість D потребує більше ітерацій, ніж чутливість E_3 , за того самого δ , узгоджено з $\log_2 > \log_3$ в асимптотичній оцінці $n \sim \log_m(1/\delta)$.

Вправа 7.5: Від перестановки до графа покриття: період 4. Тип: символічний. Для перестановки $\pi : 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 3 \mapsto 1$ на 4 точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ побудувати граф покриття (Твердження 7.4) і визначити, чи вимушує він орбіту періоду 3.

Розв’язок. Стратегія. Застосувати Твердження 7.4 до кожного з трьох елементарних проміжків I_1, I_2, I_3 .

Крок 1 — образи. $\pi(1) = 2, \pi(2) = 4, \pi(3) = 1, \pi(4) = 3$.

Крок 2 — $I_1 = [x_1, x_2]$. $\{\pi(1), \pi(2)\} = \{2, 4\}$: I_1 покриває проміжки з індексами від 2 до 4, тобто I_2, I_3 : $I_1 \rightarrow I_2, I_1 \rightarrow I_3$.

Крок 3 — $I_2 = [x_2, x_3]$. $\{\pi(2), \pi(3)\} = \{4, 1\}$: індекси від 1 до 4, тобто I_1, I_2, I_3 : $I_2 \rightarrow I_1, I_2, I_3$ (з петлею включно).

Крок 4 — $I_3 = [x_3, x_4]$. $\{\pi(3), \pi(4)\} = \{1, 3\}$: індекси від 1 до 3, тобто I_1, I_2 : $I_3 \rightarrow I_1, I_3 \rightarrow I_2$.

Крок 5 — цикл довжини 3. Цикл $I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_2$ (петля, довжина 1) дає лише нерухому точку; шукаємо цикл довжини 3, який не є кратним коротших циклів: $I_1 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1$ — чинний цикл (кожен крок перевірено вище) довжини 3, який використовує три різні проміжки: за Лемою 7.2 він дає точку x з $f^3(x) = x, x \in I_1, f(x) \in I_3, f^2(x) \in I_2$.

Крок 6 — найменший період. Якби x мала період 1, вона була б нерухомою точкою в $I_1 \cap I_3 \cap I_2$: але $I_1 = [x_1, x_2]$ і $I_3 = [x_3, x_4]$ диз’юнктні (бо $x_2 < x_3$), отже цей перетин порожній: період 1 виключено. Період 1 — єдиний власний дільник 3, отже найменший період дорівнює точно 3.

Тлумачення. Ця перестановка періоду 4 вимушує орбіту періоду 3: за Теоремою 7.6 (застосованою до щойно знайденої орбіти періоду 3) вона вимушує тоді *кожен* період, знову ж таки включно з власним періодом 4 — узгоджено, не циклічно, бо теорема Лі-Йорка гарантує існування, а не єдиність орбіт кожного періоду.

Типова помилка. Сплутати “ I_2 покриває саме себе” з “період 1 вимушений із періодом 2”: петля на I_2 дає лише нерухому точку (період, що ділить 1), а не точку періоду 2.

Розширення. Порівняйте з “зірковою” перестановкою Штефана для $n = 5$ (Приклад 7.3), де жодного циклу довжини 3 у графі покриття не існує (перевірено чисельно): графічний критерій, застосований тут вручну, точно той самий, але результат — наявність чи відсутності трикутного циклу — є протилежним у двох прикладах, і це вирішальна річ, яка відрізняє перестановки, що вимушують період 3, від тих, що його не вимушують.

Вправа 7.6: Незалежна перевірка підрахунку за Мебіусом для $n = 6$. Тип: числовий із подвійним контролем. Перевірити двома незалежними методами, що D має 9 орбіт точного періоду 6.

Розв’язок. Стратегія. Обчислити $p_D(6)$ за замкненою формулою Наслідку 7.2 і, окремо, прямим відніманням від підрахунків $\text{Fix}(D^d)$ для $d \mid 6$.

Крок 1 — формула Мебіуса. Дільники 6: 1, 2, 3, 6. $\mu(6/1) = \mu(6) = 1$ ($6 = 2 \cdot 3$, два різні прості множники); $\mu(6/2) = \mu(3) = -1$; $\mu(6/3) = \mu(2) = -1$; $\mu(6/6) = \mu(1) = 1$. Отже

$$p_D(6) = \mu(6)(2^1 - 1) + \mu(3)(2^2 - 1) + \mu(2)(2^3 - 1) + \mu(1)(2^6 - 1) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 - 1 \cdot 7 + 1 \cdot 63 = 54.$$

Орбіти: $54/6 = 9$.

Крок 2 — прямим відніманням. $q_D(1) = 1$ (період 1); $q_D(2) = 3$, з яких 1 періоду 1 (нерухома, завжди врахована) і 2 точного періоду 2; $q_D(3) = 7$, з яких 1 періоду 1 і 6 точного періоду 3; $q_D(6) = 2^6 - 1 = 63$. Точки точного періоду 6 — це ті точки $\text{Fix}(D^6)$, які не мають періоду 1, 2 чи 3 (єдині власні дільники 6): $63 - 1(\text{пер. 1}) - 2(\text{пер. 2}) - 6(\text{пер. 3}) = 63 - 9 = 54$ ✓, збігається з Кроком 1.

Крок 3 — контроль узгодженості. $54/6 = 9$ орбіт, кожна з 6 різними точками: $9 \times 6 = 54$ ✓.

Тлумачення. Два методи (пряма формула Мебіуса і явне віднімання менших періодів) алгебрично є тим самим обчисленням, записаним двома способами, але пряме віднімання — добрий незалежний контроль, бо не вимагає пам'ятати загальну формулу обернення, а лише елементарний принцип, що кожна точка $\text{Fix}(D^6)$ має єдиний найменший період серед дільників 6.

Типова помилка. Забути, що $\mu(4) = 0$ дало б для n , не вільного від квадратів, як-от $n = 4$, нульовий член, який усе одно треба включати в суму (а не опускати): для $n = 6$ (вільного від квадратів) цей випадок не виникає, але його слід тримати в голові щоразу, коли формулу Наслідку 7.2 застосовують до періоду, не вільного від квадратів.

7.13. Квіз для самоперевірки

Вісім позицій у порядку компетенцій; відповіді з коментарями — у Ключі для викладача (Розділ 7.14).

- (Означення) m -розтягувальне відображення E_m (Означення 7.1) є
 - гомеоморфізмом $\mathbb{T}$ для кожного $m \geq 2$
 - неперервним і m -до-1, ніколи не оборотним при $m \geq 2$
 - означеним лише для простих m
 - розривним у $\theta = 0$
- (Припущення) У теоремі Лі-Йорка (Теорема 7.6) припущення про орбіту $\{a, b, c\}$ полягає в тому,
 - що це орбіта з найменшим періодом точно 3
 - що f монотонне
 - що I компактне і f сюр'єктивне
 - що a, b, c рівновіддалені
- (Символьне обчислення) Послідовність kneading відображення f_4 (Теорема 7.13) дорівнює
 - $RLRLRL \dots$
 - CRL^∞
 - містить кожен скінченний блок
 - CLR^∞
- (Числове обчислення) Кількість розв'язків рівняння $D^5(\theta) = \theta$ у $\mathbb{T}$ дорівнює
 - 32
 - 31
 - 5
 - $2^5 + 1 = 33$
- (Крок доведення) У доведенні Леми 7.1 (вибір екстремальних точок) точка u означена як
 - довільна точка з $f(u) = c$
 - $\sup$ точок з $f = c$ на розглядуваному проміжку
 - $\inf$ точок з $f = d$
 - середина J
- (Діагностика помилки) Студент стверджує, що D і f_4 мають однакову кількість періодичних точок кожного періоду, бо $h = \sin^2(\theta/2)$ — "спряженість". Помилка полягає в тому, що
 - h не неперервне
 - h — напівспряження 2-до-1 (поза $\theta = 0, \pi$), а не спряженість: правильний підрахунок — $2^n - 1$ проти 2^n (Теорема 7.12)
 - f_4 не має періодичних точок
 - D не неперервне
- (Перенесення) Інженер спостерігає, що система цифрового керування, змодельована неперервним відображенням проміжку, має експериментально спостережену періодичну орбіту періоду 5. Теорема Шарковського дозволяє зробити висновок, що
 - система напевне має також орбіту періоду 3
 - система напевне має орбіти періодів $7, 9, 11, \dots$ і кожного $2^j \cdot (\text{непарне} \geq 3)$ і кожного степеня 2, але не обов'язково

- періоду 3 С) система лінійна D) про інші періоди нічого не можна вивести
8. (Джерело і метапізнання) Перше опубліковане доведення загальної теореми Шарковського міститься в
- A) Li, Yorke, *Period Three Implies Chaos*, 1975 B) Sharkovskii, *Coexistence of cycles...*, *Ukr. Mat. Zh.*, 1964 C) Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 1989 D) Milnor, Thurston, *On iterated maps of the interval*, 1988

7.14. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: Твердження 7.1: неперервне, сюр'єктивне, точно m прообразів на точку. *Відволікачі:* А плутає E_m з обертанням; С не має жодної підстави в означенні; D плутає уявний стрибок підняття зі справжнім розривом на $\mathbb{T}$. *Діагностована помилка:* не розрізняти підняття і відображення на фактор-просторі. *Джерело:* Означення 7.1. *Передумова:* проєкція $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$. *Надолуження:* перемалювати Рисунок 7.1(а) для $m = 3$.

2) А. Обґрунтування: явним припущенням Теорема 7.6 є орбіта з найменшим періодом 3; жодного іншого припущення про монотонність, додаткову компактність чи рівновіддаленість не потрібно. *Відволікачі:* В, С, D додають припущення, які ніколи не використовуються в доведенні. *Діагностована помилка:* плутати припущення формулювання з властивостями, істинними в прикладі, але не потрібними. *Джерело:* Теорема 7.6. *Передумова:* поняття найменшого періоду. *Надолуження:* перерхитати формулювання, виділивши кожне припущення.

3) В. Обґрунтування: Теорема 7.13, пряме обчислення перших ітерацій критичної точки. *Відволікачі:* А — це kneading іншого відображення (не унімодального в такий спосіб); С — це помилка, виправлена в Зауваженні 7.10; D міняє місцями R і L . *Діагностована помилка:* плутати щільність періодів (істинну для f_4) з багатством kneading критичної точки (хибним). *Джерело:* Теорема 7.13, Зауваження 7.10. *Передумова:* означення маршруту. *Надолуження:* переобчислити $f_4(1/2)$, $f_4^2(1/2)$ вручну.

4) В. Обґрунтування: Теорема 7.9, $2^5 - 1 = 31$. *Відволікачі:* А — це 2^5 (формула для T^5 , а не для D^5); С плутає кількість розв'язків із самим періодом; D додає замість віднімати. *Діагностована помилка:* плутати $\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1$ з $\#\text{Fix}(T^n) = 2^n$. *Джерело:* Теорема 7.9. *Передумова:* розв'язати $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. *Надолуження:* повторити обчислення для $n = 3$, порівнявши з Прикладом 7.2 ($7 = 2^3 - 1$).

5) В. Обґрунтування: це точно те означення, що в доведенні Леми 7.1. *Відволікачі:* А не конкретизує екстремального вибору, потрібного для подальшої побудови; С — це означення v , а не u ; D довільне і не гарантує $f(u) = c$. *Діагностована помилка:* плутати “існує точка з $f = c$ ” (теорема про проміжні значення, самої по собі недостатньо) з “екстремальним вибором цієї точки” (потрібним для аргументу). *Джерело:* Лема 7.1. *Передумова:* теорема про проміжні значення, точна верхня межа. *Надолуження:* перерхитати крок “Вибір лівої екстремальної точки”.

6) В. Обґрунтування: Зауваження 7.3 і Теорема 7.12: $h \in 2$ -до-1 поза двома точками, а точний підрахунок — $2^n - 1$ проти 2^n , з нетривіальним механізмом колапсу. *Відволікачі:* А і D хибні (обидва відображення неперервні); С позбавлене сенсу (f_4 має 2^n періодичних точок з періодом, що ділить n). *Діагностована помилка:* помилка категорії, уже обговорена в Зауваженні 7.3, тут хибно застосована до підрахунку. *Джерело:* Теорема 7.12. *Передумова:* розрізнення напівспряження і спряженості. *Надолуження:* переви-конати Вправу 7.3.

7) В. Обґрунтування: 5 не є першим елементом порядку Шарковського ($3 \triangleleft 5$): воно вимушує все, що йде за ним у порядку (Рисунок 7.4), а не те, що йому передуює. *Відволікачі:* А міняє напрям стрілки порядку; С — non sequitur; D ігнорує сам зміст Теорема 7.7. *Діагностована помилка:* плутати напрям вимушування в порядку Шарковського. *Джерело:* Теорема 7.7, Означення 7.7. *Передумова:* читання Рисунок 7.4. *Надолуження:* пройти ще раз Приклад 7.3, який реалізує точно цю ситуацію.

8) В. Обґрунтування: Розділ 7.10: Шарковський, 1964, *Ukrainskyi Matematychnyi Zhurnal* — понад десятиліття перед Лі-Йорком. *Відволікачі:* А — це окремий випадок $n = 3$, а не загальна теорема, і на одинадцять років пізніший; С — підручник, який викладає результат, а не первинне джерело; D стосується kneading, іншої теми. *Діагностована помилка:* приписувати Лі-Йорку історичний пріоритет щодо загальної теореми. *Джерело:* Розділ 7.10, джерело С7. *Передумова:* жодної, окрім читання історичного огляду. *Надолуження:* перечитати Розділ 7.10.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

7.1 (E_5). (a) $\theta = 2\pi/6 = 2\pi \cdot \frac{1}{3}$, зведений знаменник $q = 3$; $\gcd(3, 5) = 1$, отже так, періодична. (b) $\theta = 2\pi/7$, $q = 7$; $\gcd(7, 5) = 1$, періодична; найменший період — це мультиплікативний порядок 5 за модулем 7: $5^1 = 5$, $5^2 = 25 \equiv 4$, $5^3 \equiv 20 \equiv 6$, $5^4 \equiv 30 \equiv 2$, $5^5 \equiv 10 \equiv 3$, $5^6 \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7}$: порядок 6, отже найменший період $n = 6$. (c) $\theta_0 = 2\pi/7 \approx 0,897598$; $E_5(\theta_0) = 5\theta_0 \bmod 2\pi = 10\pi/7 \bmod 2\pi = 10\pi/7 \approx 4,487990$; ітеруючи (множачи на 5 за модулем 7 у чисельнику, узгоджено з (b)): $2\pi \cdot \{1, 5, 4, 6, 2, 3, 1\}/7$, тобто орбіта $\frac{2\pi}{7}(1, 5, 4, 6, 2, 3)$ і повернення до 1: період $6 \checkmark$. (d) найменше n з $5^n \cdot (10^{-3}/2) \geq \pi/5$: $5^n \geq 2\pi \times 10^3/5 = 1256,64$; $5^4 = 625 < 1256,64 \leq 5^5 = 3125$: $n = 5$.

7.2 (Штефан, період 7). (a)–(b) Вичерпний пошук (аналогічний до пошуку з Прикладу 7.3, тут серед $6! = 720$ циклічних перестановок 7 елементів) виявляє перестановки періоду 7, позбавлені орбіт періоду 3 і 5; одна з них у формі циклу — це $1 \mapsto 4 \mapsto 6 \mapsto 2 \mapsto 7 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 1$ (вузли $(1, 4), (2, 7), (3, 5), (4, 6), (5, 1), (6, 2), (7, 3)$; перевірка тим самим скриптом Прикладу 7.3, пристосованим до $n = 7$). (c) Виявлений спектр (аж до періоду 20) містить 7, 9, 11, 13, ... і періоди $2 \cdot 3, 2 \cdot 5, \dots, 4, 2, 1$, передбачені порядком Шарковського для класу, що безпосередньо йде за 7, і не містить ані 3, ані 5 $\checkmark$. (d) Бо 7 йде і за 3, і за 5 у порядку Шарковського ($3 \triangleleft 5 \triangleleft 7$): теорема гарантує, що 7 вимушує лише те, що йде за ним, і ніколи те, що йому передуює, а існують (через оптимальність порядку, Теорема 7.8) відображення з періодом 7 і без жодного періоду 3 чи 5, як щойно побудовано.

7.3 (колапс, $n = 2$). (a) $\text{Fix}(D^2) = \{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ (формула $2\pi k/3$, $k = 0, 1, 2$); $\text{Fix}(T^2) = \{0, 2/5, 2/3, 4/5\}$ (із загальної формули, знаменники $2^2 - 1 = 3$ і $2^2 + 1 = 5$: точки $0, 2/3$ на вітках нахилу $+4$ і $0, 4 = 2/5, 0, 8 = 4/5$ на вітках нахилу -4). (b) $\varphi(0) = 0$; $\varphi(2\pi/3) = 1 - |1 - 2/3| = 1 - 1/3 = 2/3$; $\varphi(4\pi/3) = 1 - |1 - 4/3| = 1 - 1/3 = 2/3$: дві точки $2\pi/3$ і $4\pi/3$ утворюють пару $\{\theta, \iota(\theta)\}$ (перевірка: $\iota(2\pi/3) = 2\pi - 2\pi/3 = 4\pi/3 \checkmark$), обидві з φ -образом $2/3 \in \text{Fix}(T^2)$. (c) Точки $\text{Fix}(T^2)$, які походять із $\text{Fix}(D^2)$ через φ , — це $\{0, 2/3\}$ (із пункту (b)); решта, $2/5$ і $4/5$, не походять із $\text{Fix}(D^2)$: вони мають походити з пари $\{\theta, \iota(\theta)\} \subset \text{Fix}(D^4) \setminus \text{Fix}(D^2)$ з $\varphi(\theta) = 2/5$. З $\varphi(\theta) = 2/5$ при $\theta \in [0, \pi]$: $\theta/\pi = 2/5$, $\theta = 2\pi/5$; перевіряємо $D^2(2\pi/5) = 4 \cdot 2\pi/5 \bmod 2\pi = 8\pi/5 \neq 2\pi/5$ (вона не в $\text{Fix}(D^2)$, узгоджено), тоді як $D^4(2\pi/5) = 16 \cdot 2\pi/5 \bmod 2\pi = 32\pi/5 \bmod 2\pi = 2\pi/5 \checkmark$ (вона в $\text{Fix}(D^4)$): пара — це $\{2\pi/5, \iota(2\pi/5)\} = \{2\pi/5, 8\pi/5\}$. (d) $\varphi(2\pi/5) = 1 - |1 - 2/5| = 1 - 3/5 = 2/5 \checkmark$, збігається з точкою $2/5 \in \text{Fix}(T^2)$, виявленою в пункті (c); аналогічно $\varphi(8\pi/5) = 1 - |1 - 8/5| = 1 - 3/5 = 2/5$ (те саме значення, як і має бути для ι -спареної пари). Точку, що залишилася, $4/5$, отримують так само з пари $\{4\pi/5, 6\pi/5\} \subset \text{Fix}(D^4)$.

7.15. Формулярій розділу

Подвоювальне і розтягувальні відображення

$$D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi, \quad E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi, \quad m \text{ прообразів на точку}$$

чутливість: n найменше з $m^n(\delta/2) \geq \pi/m \Rightarrow$ розділення $\in [\pi/m, \pi)$

$$\text{Per}(E_m) = \left\{ 2\pi \frac{p}{q} : \gcd(p, q) = 1, \gcd(q, m) = 1 \right\}, \quad N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil \text{ (перемішування)}$$

Напівспряження зі зсувом

$$h(\sigma) = 2\pi \sum_{k \geq 0} \sigma_k 2^{-(k+1)}, \quad h \circ \text{sh} = D \circ h, \quad \Sigma_2 / \sim \cong \mathbb{T}$$

Лема про покриття

$$J \rightarrow K \iff f(J) \supseteq K; \quad J_0 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0 \Rightarrow \exists x: f^n(x) = x, f^i(x) \in J_i$$

Лі-Йорк

орбіта періоду 3 $\Rightarrow$ орбіта періоду $n \forall n \geq 1$; незліченна скрембльована множина

Порядок і теорема Шарковського

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft \dots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft 2 \cdot 5 \triangleleft \dots \triangleleft 4 \cdot 3 \triangleleft \dots \triangleleft \dots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$$

період n , $n \triangleleft m \Rightarrow$ період m (теж існує)

Підрахунок періодичних точок

$$\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1, \quad \#\text{Fix}(T^n) = \#\text{Fix}(f_4^n) = 2^n$$

$$p_D(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d)(2^d - 1), \quad \#\{\text{орбіт точного періоду } n\} = p_D(n)/n$$

Трикутник D - T - f_4

$$\varphi(\theta) = 1 - \left| 1 - \frac{\theta}{\pi} \right|, \quad k(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad h(\theta) = k(\varphi(\theta)) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\varphi \circ D = T \circ \varphi \text{ (напівспр.)}, \quad k \circ T = f_4 \circ k \text{ (спряж.)}, \quad h \circ D = f_4 \circ h \text{ (напівспр.)}$$

Kneading відображення f_4

$$K(f_4) = C, R, L, L, L, \dots = CRL^\infty$$

Лістинг 7.1: Перевірка підрахунку за Мебіусом (Наслідок 7.2), 10 суттєвих рядків

```
def mobius(n):
    if n == 1: return 1
    res, nn, p = 1, n, 2
    while p*p <= nn:
        if nn % p == 0:
            nn //= p
            if nn % p == 0: return 0
            res *= -1
        p += 1
    return res * (-1 if nn > 1 else 1)
# p_D(6) = sum_{d|6} mobius(6/d)*(2^d-1) = 54; orbity = 54/6 = 9
```

Повні скрипти перевірки (kneading відображення f_4 , орбіта Штефана періоду 5, контроль трьох напівспряжень, нерухомі точки T^n): Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_tenda_potenze.py і fig07_triangolo_semicongiugazioni.py, виконані 16 вересня 2026 з Python 3.12.5, numpy 2.5.2, scipy, matplotlib 3.11.2; повний числовий вивід наведено у звіті docs/rapporti/cap07_vol4.md.

Джерела та бібліографія

- [1] J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, *On Devaney's Definition of Chaos*, *Amer. Math. Monthly* **99** (1992), 332–334. <https://www.d.umn.edu/~bpeckham/export/devaney1.pdf>. Теорема про еквівалентність між транзитивністю+щільністю періодичних точок і чутливістю (Зауваження 7.4). Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [2] T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, *Amer. Math. Monthly* **82** (1975), 985–992, DOI 10.2307/2318254. <https://www.its.caltech.edu/~matilde/LiYorke.pdf>. Первинне джерело Теорема 7.6 і скрембльованої множини (Зауваження 7.6). Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [3] W. Huang, X. Ye, *Devaney's chaos or 2-scattering implies Li-Yorke's chaos*, *Topology Appl.* **117** (2002), 259–272, DOI 10.1016/S0166-8641(01)00025-6. Джерело теореми Девані⇒Лі-Йорк (Зауваження 7.5). Китайське джерело (USTC). Перевірено 16 вересня 2026.
- [4] R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2-ге вид., Addison-Wesley, 1989; 3-тє вид. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801. Означення хаосу, зсуву, напівспряження (§1.6–1.7), джерело означення, використаного в Розділі 7.3. Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [5] A. N. Sharkovskii, «Coexistence of cycles of a continuous transformation of a line into itself» (оригінальні назва і текст **російською**, не українською, попри місце публікації: шапка радянського журналу надрукована як «Украинский математический журнал» в російському правописі, а сама стаття написана повністю російською, як перевірено на скані першої сторінки; транслітерація назви: *Sosuščestvovanie ciklov nepreryvnogo preobrazovanija prjamoj v sebja*; ім'я автора на титульній сторінці також подано в російській формі *A. N. Šarkovskij*, а не в українській формі *O. M. Šarkovs'kyj*, використаний деінде в цьому розділі для його біографії; кирилиця не наведена задля сумісності з рушієм pdf_{latex}), *Ukr. Mat. Zh.* **16** (1964), 61–71. <https://www.imath.kiev.ua/~asharkov/publication>. Оригінальне формулювання Теорема 7.7. Радянське джерело, російською (журнал з осідком у Києві). Перевірено 22 вересня 2026.
- [6] A. N. Sharkovskii (та сама особа, що й у попередньому записі, і та сама форма імені, що й на титульній сторінці оригіналу), *Coexistence of cycles of a map of the line into itself* (пер.), *Int. J. Bifurcation Chaos* **5** (1995), 1263–1273, DOI 10.1142/S0218127495000934. Англійський переклад, джерело побудови екстремальних відображень (Теорема 7.8). Українсько-сінгапурське джерело (World Scientific). Перевірено 22 вересня 2026.
- [7] A. Blokh, M. Misiurewicz, *Evolution of the Sharkovsky Theorem*, *Ukr. Math. J.* **76** (2024), 51–64, DOI 10.1007/s11253-024-02306-x. Історичний огляд (Розділ 7.10). Українське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [8] P. Štefan, *A theorem of Šarkovskii on the existence of periodic orbits of continuous endomorphisms of the real line*, *Comm. Math. Phys.* **54** (1977), 237–248, DOI 10.1007/BF01614086. Доступне доведення загальної теореми, джерело “циклу Штефана” (Зауваження 7.8). Перевірено 16 вересня 2026.
- [9] L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, *Lecture Notes in Math.* 819, Springer, 1980, 18–34. Доведення через граfi Маркова, опорне джерело для Розділу 7.6. Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [10] K. Burns, B. Hasselblatt, *The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof*, *Amer. Math. Monthly* **118** (2011), 229–244. <https://archive.math.arizona.edu/dwang/BurnsHasselblattRevised-1>.

Джерело загальної структури імпортованого доведення (Зауваження 7.8). Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.

- [11] L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Math. 1513, Springer, 1992. Лема про покриття (Лема 7.2, відтворена й доведена повністю з вибором екстремальних точок) і теорема Шарковського. Перевірено 16 вересня 2026.
- [12] J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, Lecture Notes in Math. 1342, Springer, 1988, 465–563. Теорія kneading (Розділ 7.8), виправлення 4.16. Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [13] J. Skycak, *A Visual, Inductive Proof of Sharkovsky's Theorem*, 2015. <https://www.justinmath.com/files>, Виклад рівня А–В цього доведення, використаний для калібрування вступного рівня Розділу 7.6. Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [14] MacTutor History of Mathematics Archive, *Oleksandr Mykolaiovych Sharkovsky*, Університет Сент-Ендрюса. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Sharkovsky/>. Біографічний та історичний контекст (Розділ 7.10). Британське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [15] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Univ. Press of Virginia, 1965 (перевид. Princeton). Опора для теореми про проміжні значення і технік степеня, використаних неявно в Лемі 7.2. Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.

РОЗДІЛ 8

Топологічна ентропія та показники Ляпунова

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C–D**. Розділи 8.1–8.6 і 8.9 мають рівень C і потребують лише поняття компактного метричного простору, подвоювального відображення D і напівспряження зі зсувом σ з Розділу 7 (Розділ 7); Розділи 8.7 і 8.10 мають рівень D і використовують до того ж поняття інваріантної міри (нагадане там, де потрібно, розвинене повністю в Розділі 9, Розділ 9). Розділ вважає вже доведеними: подвоювальне відображення $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, відображення $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ ($m \geq 2$), напівспряження $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$ з $D \circ h = h \circ \sigma$ і підрахунок періодичних точок (Розділ 7); критичне логістичне відображення $f_4(x) = 4x(1-x)$ і спряженість $D \leftrightarrow f_4$ через $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ (Розділ 7).

Увага. Що ми виправляємо. Старий Розділ 4 (§5–6, заархівований у `_vecchi/сap04_caos_IT.tex`) містив чотири суттєві хиби, виявлені в діагностиці 16 вересня 2026: (i) інваріантність ентропії щодо спряженості була «Ідеєю доведення», за якою йшло `\qed`, а не доведенням; (ii) ентропію зсуву обчислювали, стверджуючи $N(n, \varepsilon) = k^n$ для кожного $\varepsilon < 1$, що хибно для використаної метрики (контрприклад наведено нижче); (iii) ентропію D виводили, застосовуючи інваріантність щодо спряженості до відображення $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$, яке є лише напівспряженням, — недійсний аргумент; (iv) показник Ляпунова f_4 у критичній точці $x_0 = 1/2$ оголошували рівним $\log 4$, тоді як $f'_4(1/2) = 0$ тягне за собою $\lambda(1/2) = -\infty$. Усі чотири виправлення є в цьому розділі, кожне з повним доведенням або, там, де доведення виходить за межі тому, з явним імпортом і джерелом.

8.1. Роздільні множини і множини spanning: ентропія Боуена–Дінабурга

Означення 8.1: (n, ε) -роздільні множини і множини spanning. Нехай (X, d) — компактний метричний простір, а $f : X \rightarrow X$ неперервне. Для $n \geq 1$ покладають

$$d_n(x, y) = \max_{0 \leq i < n} d(f^i(x), f^i(y)),$$

— метрику Боуена в момент n (це метрика: додатність, симетрія і нерівність трикутника негайно випливають із відповідних властивостей d , бо це скінченний максимум). Множина $S \subseteq X$ є (n, ε) -роздільною, якщо $d_n(x, y) > \varepsilon$ для кожних $x \neq y$ в S ; пишуть $N(n, \varepsilon)$ для максимальної потужності такої множини (скінченної, бо X компактний, а d_n — метрика). Множина $F \subseteq X$ є (n, ε) -spanning, якщо для кожного $x \in X$ існує $y \in F$ з $d_n(x, y) \leq \varepsilon$; пишуть $r(n, \varepsilon)$ для мінімальної потужності такої множини.

Лема 8.1: Роздільні множини і множини *spanning* рівносильні. Для кожних $n \geq 1$ і $\varepsilon > 0$

$$r(n, \varepsilon) \leq N(n, \varepsilon) \leq r\left(n, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Доведення. Перша нерівність. Нехай S — (n, ε) -роздільна множина максимальної потужності $N(n, \varepsilon)$; за максимальністю жодну точку $X \setminus S$ не можна додати, зберігши (n, ε) -роздільність, отже кожне $x \in X$ має $d_n(x, y) \leq \varepsilon$ для деякого $y \in S$: S є (n, ε) -spanning, і $r(n, \varepsilon) \leq |S| = N(n, \varepsilon)$.

Друга нерівність. Нехай F — множина $(n, \varepsilon/2)$ -spanning мінімальної потужності $r(n, \varepsilon/2)$, а S — довільна (n, ε) -роздільна множина. Для кожного $x \in S$ виберемо $\varphi(x) \in F$ з $d_n(x, \varphi(x)) \leq \varepsilon/2$. Якби $x \neq y$ в S мали $\varphi(x) = \varphi(y) =: z$, то нерівність трикутника для d_n дала б $d_n(x, y) \leq d_n(x, z) + d_n(z, y) \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$, у супереч (n, ε) -роздільності S (яка вимагає $d_n(x, y) > \varepsilon$ строго). Отже, φ ін'єктивне і $|S| \leq |F| = r(n, \varepsilon/2)$. Беручи максимум по S : $N(n, \varepsilon) \leq r(n, \varepsilon/2)$. $\square$

Означення 8.2: Топологічна ентропія (Боуен–Дінабург).

$$h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log r(n, \varepsilon),$$

причому два вирази рівні за Лемою 8.1 (границя по ε існує, бо $N(n, \cdot)$ і $r(n, \cdot)$ не зростають по ε , отже $\limsup_n$ не зростає по ε , а границя при $\varepsilon \rightarrow 0^+$ є точною верхньою межею).

Теорема 8.1: Рівносильність з означенням Адлера–Конгайма–Макендрю. Для скінченного відкритого покриття $\mathcal{U}$ простору X нехай $N(\mathcal{U})$ — мінімальна потужність підпокриття i , для $n \geq 1$, $\mathcal{U}^n := \bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{U}$ — покриття, елементами якого є перетини $\bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(U_i)$, $U_i \in \mathcal{U}$. Тоді

$$h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f) := \sup_{\mathcal{U}} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}^n) = h_{\text{top}}(f).$$

Доведення. Для $\varepsilon > 0$ нехай $\mathcal{U}_\varepsilon$ — покриття (скінченне за компактністю) простору X відкритими кулями радіуса ε .

Крок 1 — $N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) \leq r(n, \varepsilon)$. Нехай F — множина (n, ε) -spanning потужності $r(n, \varepsilon)$. Для $x \in F$ куля Боуена $B(x, n, \varepsilon) := \{y : d_n(x, y) < \varepsilon\} = \bigcap_{i < n} f^{-i}(B(f^i(x), \varepsilon))$ є елементом $\mathcal{U}_\varepsilon^n$, а сім'я $\{B(x, n, \varepsilon)\}_{x \in F}$ покриває X (кожне $y \in X$ має $d_n(x, y) \leq \varepsilon$ для деякого $x \in F$; замінивши ε на $\varepsilon + \delta$ для як завгодно малого δ , отримуємо строге покриття, що не змінює експоненційної швидкості). Отже, $\mathcal{U}_\varepsilon^n$ допускає підпокриття потужності $\leq r(n, \varepsilon)$.

Крок 2 — $r(n, \varepsilon) \leq N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$. Нехай $\{U_1, \dots, U_N\}$ — мінімальне підпокриття $\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n$, $N = N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$; кожне U_j має вигляд $\bigcap_{i < n} f^{-i}(B(c_i^{(j)}, \varepsilon/3))$ для відповідних центрів $c_i^{(j)}$. Оберемо $p_j \in U_j$ для кожного j . Для заданого $x \in X$ існує j з $x \in U_j$, отже $d(f^i(x), c_i^{(j)}) < \varepsilon/3$ для кожного $i < n$; оскільки й $p_j \in U_j$, то $d(f^i(p_j), c_i^{(j)}) < \varepsilon/3$; за нерівністю трикутника $d(f^i(x), f^i(p_j)) < 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ для кожного $i < n$, тобто $d_n(x, p_j) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$. Множина $\{p_j\}$ є отже (n, ε) -spanning, і $r(n, \varepsilon) \leq N = N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$.

Крок 3 — висновок. З Кроків 1–2 $N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) \leq r(n, \varepsilon) \leq N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$; беручи $\limsup_n \frac{1}{n} \log(\cdot)$, а потім $\varepsilon \rightarrow 0^+$, отримуємо

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_n \frac{1}{n} \log r(n, \varepsilon) = h_{\text{top}}(f).$$

Залишається порівняти лівий член з $h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f)$. З одного боку, $\mathcal{U}_\varepsilon$ — це одне конкретне від-

критерію покриття, отже лівий член $\leq h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f)$. З іншого боку, для кожного скінченного відкритого покриття $\mathcal{V}$ нехай $\lambda > 0$ — число Лебега для $\mathcal{V}$ (існує за компактністю): кожна куля радіуса λ міститься в якомусь елементі $\mathcal{V}$, отже $\mathcal{U}_\lambda$ *подрібнює* $\mathcal{V}$, і те саме справджується для $\mathcal{U}_\lambda^n$ щодо $\mathcal{V}^n$ (прообрази за f^{-i} подрібнення є подрібненнями); подрібнення потребує щонайменше стільки ж елементів, щоб покрити X , отже $N(\mathcal{V}^n) \leq N(\mathcal{U}_\lambda^n)$. Тому експоненційна швидкість для $\mathcal{V} \in \leq$ швидкості для $\mathcal{U}_\lambda$, а отже $\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n)$. Беручи $\sup$ по $\mathcal{V}$, отримуємо $h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f) \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n)$, звідки рівність. $\square$

Зауваження 8.1: Чому два означення. Означення Адлера–Конгайма–Макендрю (1965, C20) через відкриті покриття має ту перевагу, що не потребує метрики (досить топології); означення Боуена (1971, C21) і Дінабурга (1970, C22) через роздільні множини і множини *spanning* зручніше для явних обчислень, бо пов'язує ентропію зі швидкістю розділення орбіт — головним інструментом Розділів 8.4–8.7. Теорема 8.1 гарантує, що значення не залежить від вибору.

8.2. Інваріантність щодо топологічної спряженості

Теорема 8.2: Інваріантність ентропії щодо топологічної спряженості. Нехай $f : X \rightarrow X$ і $g : Y \rightarrow Y$ неперервні на компактних метричних просторах, і нехай $h : X \rightarrow Y$ — гомеоморфізм з $h \circ f = g \circ h$ (топологічна спряженість, Означення 7.3 Розділу 7). Тоді $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$.

Доведення. З $h \circ f = g \circ h$ за індукцією випливає $h \circ f^i = g^i \circ h$ для кожного $i \geq 0$. Оскільки X компактний, а $h^{-1} : Y \rightarrow X$ неперервне, h^{-1} рівномірно неперервне: для кожного $\varepsilon > 0$ існує $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ таке, що

$$d_Y(u, v) < \delta \implies d_X(h^{-1}(u), h^{-1}(v)) < \varepsilon, \quad \text{рівносно (контрапозиція)} \quad d_X(p, q) \geq \varepsilon \implies d_Y(h(p), h(q)) < \delta$$

(поклавши $p = h^{-1}(u), q = h^{-1}(v)$).

Крок 1. Нехай $S \subseteq X$ — (n, ε) -роздільна множина. Для $x \neq y$ в S існує $i < n$ з $d_X(f^i(x), f^i(y)) > \varepsilon$; за контрапозицією вище $d_Y(h(f^i(x)), h(f^i(y))) \geq \delta$, тобто $d_Y(g^i(h(x)), g^i(h(y))) \geq \delta$. Отже, $h(S) \subseteq Y$ є (n, δ) -роздільною (з $\geq$ замість $>$: застосовують сказане вище до $\varepsilon' = \varepsilon - \eta$ для як завгодно малого η , отримуючи строгу нерівність $> \delta'$ для так само придатного $\delta' < \delta$; суть аргументу — що h переводить роздільні множини в роздільні множини з порогом, перемасштабованим через $\delta(\varepsilon)$, — не змінюється). Оскільки h ін'єктивне, $|h(S)| = |S|$, отже $N_f(n, \varepsilon) \leq N_g(n, \delta(\varepsilon))$.

Крок 2. Помінявши ролями f, g і використавши рівномірну неперервність h (той самий аргумент, X, Y компактні), отримуємо $N_g(n, \varepsilon) \leq N_f(n, \delta'(\varepsilon))$ для аналогічної функції δ' .

Крок 3 — висновок. З Кроку 1 $\frac{1}{n} \log N_f(n, \varepsilon) \leq \frac{1}{n} \log N_g(n, \delta(\varepsilon))$; беручи $\limsup_n$, а потім $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (і помічаючи, що $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0^+$ при $\varepsilon \rightarrow 0^+$ через ту саму рівномірну неперервність), отримуємо $h_{\text{top}}(f) \leq h_{\text{top}}(g)$. Крок 2 дає протилежну нерівність, отже $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$. $\square$

Зауваження 8.2: Чому старого доведення не вистачало. Старий Розділ 4 (Теорема 4.5, заархівована) розправлявся з цим результатом трирядковою «Ідеєю доведення», за якою йшло $\backslash qed$, без явного обліку співвідношення між ε і δ і без розрізнення двох напрямів нерівності. Наведене вище доведення повне: обидва напрями доведено явно, тією самою технікою (рівномірна неперервність h і h^{-1} на компактах), яку потім використано в Розділі 8.3 для делікатнішого випадку факторів.

8.3. Фактори: легка нерівність і теорема Боуена

Означення 8.3: Фактор. Неперервне сюр'єктивне відображення $\pi : X \rightarrow Y$ з $\pi \circ f = g \circ \pi$ називається **фактором** (або **напівспряженням**): кажуть, що (Y, g) є фактором (X, f) , або що (X, f) є **розширенням** (Y, g) .

Теорема 8.3: Ентропія не зростає у факторах. Якщо (Y, g) є фактором (X, f) через $\pi : X \rightarrow Y$, то $h_{\text{top}}(g) \leq h_{\text{top}}(f)$.

Доведення. Використаємо означення Адлера–Конгайма–Макендрю (Теорема 8.1). З $\pi f = g\pi$ випливає для кожної відкритої $V \subseteq Y$ рівність $f^{-1}(\pi^{-1}(V)) = \pi^{-1}(g^{-1}(V))$ (справді, $x \in f^{-1}\pi^{-1}V \iff \pi(f(x)) \in V \iff g(\pi(x)) \in V \iff x \in \pi^{-1}g^{-1}V$); за індукцією, для кожного скінченного відкритого покриття $\mathcal{V}$ простору Y ,

$$\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}(\pi^{-1}\mathcal{V}) = \pi^{-1}\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} g^{-i}\mathcal{V}\right).$$

Твердження: $N(\pi^{-1}\mathcal{W}) = N(\mathcal{W})$ для кожного скінченного відкритого покриття $\mathcal{W}$ простору Y . З одного боку, мінімальне підпокриття $\{W_1, \dots, W_k\}$ покриття $\mathcal{W}$ дає, за сюр'єктивністю π , підпокриття $\{\pi^{-1}W_1, \dots, \pi^{-1}W_k\}$ покриття $\pi^{-1}\mathcal{W}$ (кожне $x \in X$ має $\pi(x) \in W_i$ для деякого i , отже $x \in \pi^{-1}W_i$): $N(\pi^{-1}\mathcal{W}) \leq N(\mathcal{W})$. З іншого боку, якщо $\{\pi^{-1}W_{j_1}, \dots, \pi^{-1}W_{j_r}\}$ — це підпокриття X (з $W_{j_l} \in \mathcal{W}$), то $\{W_{j_1}, \dots, W_{j_r}\}$ покриває Y : для $y \in Y$ нехай $x \in \pi^{-1}(y)$ (непорожній, бо π сюр'єктивне); $x \in \pi^{-1}W_{j_l}$ для деякого l , отже $y = \pi(x) \in W_{j_l}$. Тому $N(\mathcal{W}) \leq r \leq N(\pi^{-1}\mathcal{W})$ для кожного такого підпокриття, зокрема для мінімального: $N(\mathcal{W}) \leq N(\pi^{-1}\mathcal{W})$. Дві нерівності дають Твердження.

Застосовуючи Твердження до $\mathcal{W} = \bigvee_{i < n} g^{-i}\mathcal{V}$ і використовуючи тотожність вище,

$$N\left(\bigvee_{i < n} f^{-i}(\pi^{-1}\mathcal{V})\right) = N\left(\pi^{-1}\left(\bigvee_{i < n} g^{-i}\mathcal{V}\right)\right) = N\left(\bigvee_{i < n} g^{-i}\mathcal{V}\right).$$

Покриття $\pi^{-1}\mathcal{V}$ — одне з усіх відкритих покриттів простору X , отже його експоненційна швидкість $\epsilon \leq h_{\text{top}}(f)$ (sup по всіх покриттях); за щойно побаченою тотожністю ця експоненційна швидкість *точно* дорівнює швидкості $\mathcal{V}$ для g . Беручи sup по $\mathcal{V}$: $h_{\text{top}}(g) \leq h_{\text{top}}(f)$.

□

Зауваження 8.3: Що ми імпортуємо: теорема Боуена про фактори зі скінченними шарами. Теорема 8.3 справджується для кожного фактора, без додаткових припущень. Натомість рівність $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$ потребує припущення: R. Bowen довів (Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces, Trans. Amer. Math. Soc. **153** (1971), 401–414, імпортовано з C21, перевірено 16 вересня 2026), що коли шари π рівномірно обмежені, $\sup_{y \in Y} \#\pi^{-1}(y) = N < \infty$, то

$$h_{\text{top}}(f) \leq h_{\text{top}}(g) + \log N,$$

і ця нерівність у поєднанні з Теоремою 8.3 ще не дає чистої рівності в загальному випадку; проте Боуен доводить тоншим аргументом, який використовує напівнеперервність зверху шарів і подрібнення покриттів, сумісне зі структурою шарів (не відтворене тут: воно потребує леми про вибір для напівнеперервних багатозначних відображень, що виходить за межі цього розділу), що коли π — накриття зі скінченними шарами між експансивними системами — випадок, який нас цікавить, — справджується точна рівність

$$h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g).$$

Що ми припускаємо: X, Y компактні метричні; $\pi : X \rightarrow Y$ — неперервний сюр'єктивний фактор із $\sup_y \# \pi^{-1}(y) < \infty$; (X, f) експансивне (неформальне означення: існує $c_0 > 0$ таке, що $x \neq y \implies \exists i \geq 0$ з $d(f^i x, f^i y) > c_0$ — властивість, що справджується для зсуву σ_k , Розділ 8.5, з $c_0 = 1$ у стандартній метриці). З цим ми використаємо в Прикладі 8.1 теорему Боуена, щоб переобчислити $h_{\text{top}}(D)$, виходячи з напівспряження $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$ Розділу 7 (яке є точно 2-до-1 поза зліченною множиною діадичних чисел, отже зі шарами, рівномірно обмеженими числом $N = 2$), як другу незалежну перевірку, поряд із прямим обчисленням Розділу 8.4, яке залишається первинним (і самодостатнім) доведенням цього розділу.

Рекомендація. Старий Наслідок 4.1 (заархівований) припускався точно протилежної помилки: він застосовував інваріантність щодо спряженості (Теорема 8.2) до $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$, яке не є гомеоморфізмом (це напівспряження, не ін'єктивне на діадичних числах: Теорема Розділу 7). Правильний інструмент для напівспряження зі скінченними шарами — це наведена вище теорема Боуена, а не інваріантність щодо спряженості.

8.4. Пряме обчислення: відображення E_m і подвоювальне відображення

Лема 8.2: Ліпшицевість E_m зі сталою m (через нерозтягувальність факторпроекції). Для кожних $x, y \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ і кожного $m \geq 2$

$$d(E_m(x), E_m(y)) \leq m \cdot d(x, y),$$

де d — дугова відстань на $\mathbb{T}$ (довжина найкоротшого шляху): сама E_m не є нерозтягувальною (при $m \geq 2$ вона, навпаки, розтягувальна); нерозтягувальною є канонічна проекція p , використана в доведенні.

Доведення. Нехай $\tilde{x}, \tilde{y} \in \mathbb{R}$ — представники x, y з $|\tilde{x} - \tilde{y}| = d(x, y) \leq \pi$. Канонічна проекція $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ не збільшує відстаней: $d(p(a), p(b)) \leq |a - b|$ для кожних $a, b \in \mathbb{R}$ (суміжний клас $a - b$ за модулем $2\pi\mathbb{Z}$ має представником найменшої довжини число, модуль якого $\leq |a - b|$, за означенням фактор-відстані). Застосовуючи це до $a = m\tilde{x}, b = m\tilde{y}$: $d(E_m(x), E_m(y)) = d(p(m\tilde{x}), p(m\tilde{y})) \leq |m\tilde{x} - m\tilde{y}| = m d(x, y)$. $\square$

Теорема 8.4: Топологічна ентропія E_m : пряме обчислення. Для кожного $m \geq 2$ маємо $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$. Зокрема, $h_{\text{top}}(D) = h_{\text{top}}(E_2) = \log 2$.

Доведення. Оцінка зверху, $h_{\text{top}}(E_m) \leq \log m$. Зафіксувавши $\varepsilon > 0$, нехай $K = \lceil 2\pi m^n / \varepsilon \rceil$, і розіб'ємо $\mathbb{T}$ на K послідовних дуг $I_1, \dots, I_K$ довжини $2\pi/K \leq \varepsilon/m^n$. Якщо x, y належать одній дузі I_j , то $d(x, y) \leq \varepsilon/m^n$, і за ітерованою Лемою 8.2 (за індукцією, $d(E_m^i x, E_m^i y) \leq m^i d(x, y)$)

$$d(E_m^i(x), E_m^i(y)) \leq m^i \cdot \frac{\varepsilon}{m^n} \leq \frac{\varepsilon}{m} < \varepsilon \quad \text{для кожного } 0 \leq i < n$$

(бо $m^i \leq m^{n-1}$ при $i < n$). Отже, дві точки з однієї дуги I_j ніколи не є (n, ε) -роздільними: (n, ε) -роздільна множина має щонайбільше одну точку на дузі, тобто $N(n, \varepsilon) \leq K \leq 2\pi m^n / \varepsilon + 1$. Тому

$$\frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) \leq \frac{1}{n} \log \left(\frac{2\pi m^n}{\varepsilon} + 1 \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \log m,$$

для кожного $\varepsilon > 0$, отже $h_{\text{top}}(E_m) \leq \log m$.

Оцінка знизу, $h_{\text{top}}(E_m) \geq \log m$. Зафіксуємо $\varepsilon_0 = \pi/m$ і покажемо за індукцією по $n \geq 1$, що точки сітки $x_k^{(n)} = 2\pi k/m^n$, $k = 0, \dots, m^n - 1$, попарно (n, ε_0) -роздільні. База $n = 1$: точки $2\pi k/m$, $k = 0, \dots, m - 1$, рівновіддалені з кроком $2\pi/m > \pi/m = \varepsilon_0$, отже роздільні (уже при $i = 0$). Індукційний крок: припустимо твердження істинним для n і запишімо кожен індекс $j \in \{0, \dots, m^{n+1} - 1\}$ єдиним чином як $j = s m^n + k'$ з $s \in \{0, \dots, m - 1\}$ (найстарша цифра в основі m) і $k' \in \{0, \dots, m^n - 1\}$. Пряме обчислення дає

$$E_m(x_j^{(n+1)}) = \frac{2\pi m j}{m^{n+1}} \bmod 2\pi = \frac{2\pi j}{m^n} \bmod 2\pi = \frac{2\pi(j \bmod m^n)}{m^n} = x_{k'}^{(n)}.$$

Нехай $j \neq \tilde{j} \in \{0, \dots, m^{n+1} - 1\}$, з розкладами (s, k') і $(\tilde{s}, \tilde{k}')$. Якщо $k' \neq \tilde{k}'$: за індукційним припущенням $x_{k'}^{(n)}$ і $x_{\tilde{k}'}^{(n)} \in (n, \varepsilon_0)$ -роздільними, тобто існує $i < n$ з $d(E_m^i(x_{k'}^{(n)}), E_m^i(x_{\tilde{k}'}^{(n)})) > \varepsilon_0$; за тотожністю вище це $d(E_m^{i+1}(x_j^{(n+1)}), E_m^{i+1}(x_{\tilde{j}}^{(n+1)})) > \varepsilon_0$, з $i + 1 < n + 1$: роздільні. Якщо ж $k' = \tilde{k}'$ і $s \neq \tilde{s}$, то $x_j^{(n+1)} - x_{\tilde{j}}^{(n+1)} = 2\pi(s - \tilde{s})/m$ — ненульове кратне $2\pi/m$, отже $d(x_j^{(n+1)}, x_{\tilde{j}}^{(n+1)}) \geq 2\pi/m > \varepsilon_0$: роздільні вже при $i = 0$. Це завершує індукцію. Отже, m^n точок сітки утворюють (n, ε_0) -роздільну множину, тому $N(n, \varepsilon_0) \geq m^n$, тобто $\frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon_0) \geq \log m$ для кожного n ; оскільки $N(n, \varepsilon)$ не зростає по ε , маємо $N(n, \varepsilon) \geq N(n, \varepsilon_0) \geq m^n$ для кожного $\varepsilon \leq \varepsilon_0$, отже $\limsup_n \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) \geq \log m$ для кожного такого ε , а тому $h_{\text{top}}(E_m) \geq \log m$.

Дві нерівності дають $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$. $\square$

Зауваження 8.4: Числова перевірка побудови. Контрольний скрипт `verifica_sar08.py` (блок [2], пристосований) перевіряє для $m \in \{2, 3\}$ і $n \leq 4$, що сітка $\{2\pi k/m^n\}$ справді не має пар, які не є $(n, \pi/m)$ -роздільними: 0 проблемних пар із $\binom{m^n}{2}$ перевірених у кожному випадку. ✓

8.5. Зсув на k символах: правильна оцінка

Означення 8.4: Зсув Бернуллі на k символах. Нехай $\Sigma_k = \{0, \dots, k - 1\}^{\mathbb{N}}$ з метрикою $d(x, y) = \sum_{i \geq 0} |x_i - y_i| k^{-i}$ і зсувом $\sigma(x_0 x_1 x_2 \dots) = x_1 x_2 x_3 \dots$.

Теорема 8.5: Ентропія зсуву: точна оцінка. Для кожного $\varepsilon \in (0, 1)$, поклавши $m = m(\varepsilon) := \lceil \log_k(1/\varepsilon) \rceil$,

$$k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m} \quad \text{для кожного } n \geq 1,$$

і зокрема $h_{\text{top}}(\sigma) = \log k$.

Доведення. Оцінка зверху. Припустимо, що $x, y \in \Sigma_k$ збігаються на перших $n + m$ цифрах, $x_0 = y_0, \dots, x_{n+m-1} = y_{n+m-1}$. Для $0 \leq i < n$

$$d(\sigma^i(x), \sigma^i(y)) = \sum_{j \geq 0} |x_{i+j} - y_{i+j}| k^{-j} = \sum_{j \geq n+m-i} |x_{i+j} - y_{i+j}| k^{-j}$$

(члени з $i + j < n + m$ нульові, бо x, y там збігаються). Оскільки $|x_l - y_l| \leq k - 1$ для кожного l ,

$$d(\sigma^i(x), \sigma^i(y)) \leq (k - 1) \sum_{j \geq n+m-i} k^{-j} = (k - 1) \cdot \frac{k^{-(n+m-i)}}{1 - 1/k} = k^{1-(n+m-i)}.$$

Для $i < n$ маємо $1 - (n + m - i) \leq 1 - (n + m - (n - 1)) = -m$, отже $d(\sigma^i x, \sigma^i y) \leq k^{-m} \leq \varepsilon$ через вибір m (який гарантує $k^{-m} \leq \varepsilon$). Це справджується для кожного $i < n$: x, y не є (n, ε) -роздільними. За контрапозицією, дві (n, ε) -роздільні точки відрізняються щонайменше в одній із перших $n + m$ цифр: відображення «перші $n + m$ символів» ін'єктивне на (n, ε) -роздільній множині, яка отже має потужність $\leq k^{n+m}$, — кількість блоків довжини $n + m$.

Оцінка знизу. Якщо x, y відрізняються в одній із перших n цифр, скажімо $x_j \neq y_j$ з $j < n$, то $d(\sigma^j x, \sigma^j y) \geq |x_j - y_j| \cdot k^0 \geq 1 > \varepsilon$ (бо $\varepsilon < 1$): $x, y \in (n, \varepsilon)$ -роздільними (у момент $i = j < n$). Обираючи для кожного з k^n різних блоків довжини n послідовність, яка продовжує його самими нулями, отримуємо (n, ε) -роздільну множину потужності k^n : $N(n, \varepsilon) \geq k^n$.

Висновок. З $k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m(\varepsilon)}$ для кожного зафіксованого $\varepsilon \in (0, 1)$

$$\log k \leq \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) \leq \log k + \frac{m(\varepsilon)}{n} \log k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \log k,$$

отже $\limsup_n \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) = \log k$ для кожного $\varepsilon \in (0, 1)$: границя при $\varepsilon \rightarrow 0^+$ теж дорівнює $\log k$, і $h_{\text{top}}(\sigma) = \log k$. $\square$

Увага. Контрприклад до « $N(n, \varepsilon) = k^n$ ». Стара Теорема 4.6 (заархівована) стверджувала $N(n, \varepsilon) = k^n$ для кожного $\varepsilon < 1$, незалежно від ε . Це хибно: при $k = 2, n = 1, \varepsilon = 0,2$ жадібний пошук скриптом `verifica_cap08.py` (блок [1], виконано 16 вересня 2026, на послідовностях, обірваних на глибині 10 з хвостом нулів) знаходить $(1; 0,2)$ -роздільну множину потужності **16**, а не $2^1 = 2$: справді, $m(0,2) = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$ і $2^{1+3} = 16$ досягається точно. Наступна таблиця, з того самого скрипта, підтверджує затискання $k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m}$ на інших значеннях:

n	ε	k^n	$N(n, \varepsilon)$ (жадібно)	k^{n+m}	затискання
2	0,3	4	16	16	✓
2	0,1	4	64	64	✓
3	0,4	8	32	32	✓
1	0,05	2	64	64	✓

Жадібний підрахунок — це нижня межа справжньої максимальної потужності (не обов'язково оптимальна), але його досить, щоб *спростувати* сталість $N = k^n$: у всіх випадках він перевищує k^n і залишається в межах k^{n+m} , як і передбачає Теорема 8.5.

Приклад 8.1: Ентропія D двома незалежними шляхами. Підсумуймо два незалежні доведення того, що $h_{\text{top}}(D) = \log 2$: (1) пряме обчислення Теорема 8.4 (випадок $m = 2$), цілком самодостатнє; (2) теорема Боуена про фактори зі скінченними шарами (Зауваження 8.3, імпортовано), застосована до напівспряження $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$ з $D \circ h = h \circ \sigma$ Розділу 7: шари h мають потужність ≤ 2 (діадичні числа мають точно два двійкові зображення, інші точки — одне), σ експансивне (Зауваження 8.3, з експансивністю зі сталою 1), і Боуен дає $h_{\text{top}}(D) = h_{\text{top}}(\sigma_2) = \log 2$ за Теоремою 8.5. Два шляхи узгоджуються точно: $\log 2 \approx 0,693147$.

8.6. Нульова ентропія: обертання та ізометрії

Теорема 8.6: Ізометрії мають нульову ентропію. Якщо $f : X \rightarrow X$ — ізометрія компактного метричного простору ($d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ для кожних x, y), то $h_{\text{top}}(f) = 0$. Зокрема, $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$ для кожного обертання кола.

Доведення. Якщо f — ізометрія, то $d_n(x, y) = \max_{i < n} d(f^i x, f^i y) = d(x, y)$ для кожного n (усі члени максимуму дорівнюють $d(x, y)$). Отже, множина $\epsilon(n, \epsilon)$ -роздільною тоді й лише тоді, коли вона ϵ -роздільна у вихідній метриці d , незалежно від n : $N(n, \epsilon) = N(1, \epsilon) =: C(\epsilon)$ — скінченна стала (за компактністю), незалежна від n . Тому $\frac{1}{n} \log N(n, \epsilon) = \frac{1}{n} \log C(\epsilon) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ для кожного $\epsilon > 0$: $h_{\text{top}}(f) = 0$. $\square$

8.7. Lap number і теорема Місюровича–Шленка

Означення 8.5: Кількість монотонних ділянок (lap number). Нехай $f : I \rightarrow I$ неперервне на компактному проміжку, **кусово монотонне** зі скінченною кількістю шматків: існують $a = c_0 < c_1 < \dots < c_l = b$ ($I = [a, b]$) такі, що f строго монотонне на кожному $[c_{j-1}, c_j]$. Число $\text{lap}(f) := l$ (найменше таке l) називається **lap number** відображення f .

Лема 8.3: Lap number відображення f^n і розбиття монотонності. Нехай $f : I \rightarrow I$ кусково монотонне з розбиттям монотонності $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_l\}$ ($l = \text{lap}(f)$). Тоді для кожного $n \geq 1$ розбиття монотонності f^n є точно спільним подрібненням $\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{P}$ (у тому сенсі, що x, y лежать в одному максимальному елементі монотонності f^n тоді й лише тоді, коли для кожного $0 \leq i < n$ точки $f^i(x)$ і $f^i(y)$ належать одному елементу $\mathcal{P}$). Як наслідок, $\text{lap}(f^{n+m}) \leq \text{lap}(f^n) \cdot \text{lap}(f^m)$, і границя $\ell(f) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n)$ існує (за лемою Фекете про субмультиплікативність, Лема 4.1, Розділ 4).

Доведення. Тотожність розбиття. f^n (слабо) монотонне на проміжку J тоді й лише тоді, коли такими є послідовно $f, f \circ f, \dots$, тобто тоді й лише тоді, коли $f^i(J)$ не перетинає жодної точки c_j з $\mathcal{P}$ для кожного $0 \leq i < n$ (перетин точки зламу на будь-якому проміжному кроці руйнує глобальну монотонність f^n на J , і навпаки, якщо жоден із проміжних кроків не перетинає точки зламу, то кожне f^i строго монотонне на $f^i(J) \cap [c_{j-1}, c_j]$, а композиція строго монотонних відображень строго монотонна). Це точно й є умова « $f^i(x)$ і $f^i(y)$ в одному елементі $\mathcal{P}$ для кожного $i < n$ » для точок $x, y \in J$, тобто умова належності до одного елемента $\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{P}$. Отже, **максимальні ділянки монотонності f^n** — це точно елементи (зв'язні, бо є перетинами проміжків) цього спільного подрібнення, а $\text{lap}(f^n)$ — їхня кількість.

Субмультиплікативність. $\bigvee_{i=0}^{n+m-1} f^{-i}\mathcal{P}$ подрібнює і $\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{P}$, і $f^{-n}(\bigvee_{i=0}^{m-1} f^{-i}\mathcal{P})$ (об'єднання їхніх точок зламу), отже кількість його елементів є щонайбільше добутком кількостей елементів двох прообразних розбиттів, тобто $\text{lap}(f^{n+m}) \leq \text{lap}(f^n) \cdot \text{lap}(f^m)$ (прообразне розбиття $f^{-n}(\cdot)$ має ту саму кількість елементів, що й вихідне, бо f^n кусково сюр'єктивне на своїх шматках монотонності — точніше, кількість точок зламу, доданих $f^{-n}\mathcal{P}_m$, є щонайбільше $\text{lap}(f^m) - 1$, помножене на кількість шматків f^n , що й дає оголошену мультиплікативну оцінку). Існування границі впливає з леми Фекете, застосованої до послідовності $a_n = \log \text{lap}(f^n)$, субмультиплікативної в цьому адитивному сенсі ($a_{n+m} \leq a_n + a_m$). $\square$

Теорема 8.7: Одна нерівність: $\ell(f) \leq h_{\text{top}}(f)$. У позначеннях вище $\ell(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n) \leq h_{\text{top}}(f)$.

Доведення. Покриття $\mathcal{U}_\eta$, отримане розширенням на $\eta > 0$ кожного замкненого проміжку $\mathcal{P}$ (так, щоб сусідні проміжки перекривалися лише попарно, для досить малого η : це можливо, бо точок зламу $c_1, \dots, c_{l-1}$ скінченна кількість), є відкритим покриттям I з $N(\mathcal{U}_\eta) = l = \text{lap}(f)$ (меншого підпокриття не існує, бо кожна внутрішня точка P_j , далека

від ∂P_j , належить лише тій відкритій множині, що розширює P_j). Подрібнення $\bigvee_{i < n} f^{-i} \mathcal{U}_\eta$ містить як підсім'ю по одному елементу на кожену максимальну ділянку монотонності f^n (Лема 8.3), отже $N(\bigvee_{i < n} f^{-i} \mathcal{U}_\eta) \geq \text{lap}(f^n)$ для кожного η (дрібне подрібнення не може потребувати менше елементів, ніж точне розбиття, що лежить під ним). За означенням Адлера–Конгайма–Макендрю (Теорема 8.1) експоненційна швидкість будь-якого покриття $\epsilon \leq h_{\text{top}}(f)$ (за означенням sup); застосовуючи це до $\mathcal{U}_\eta$,

$$\ell(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n) \leq \limsup_n \frac{1}{n} \log N\left(\bigvee_{i < n} f^{-i} \mathcal{U}_\eta\right) \leq h_{\text{top}}(f).$$

□

Зауваження 8.5: Що ми імпортуємо: теорема Місюровича–Шленка. М. Misiurewicz і W. Szlenk довели (Entropy of piecewise monotone mappings, *Studia Math.* **67** (1980), 45–63, імпортовано з C23, перевірено 16 вересня 2026 на EuDML) рівність

$$h_{\text{top}}(f) = \ell(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n)$$

для кожного неперервного кусково монотонного відображення зі скінченною кількістю шматків. Теорема 8.7 доводить тут повністю нерівність $\ell(f) \leq h_{\text{top}}(f)$; протилежна нерівність $h_{\text{top}}(f) \leq \ell(f)$ потребує контролю того, скільки (n, ϵ) -роздільних точок може міститися всередині однієї ділянки монотонності f^n (де f^n ін'єктивне, але не обов'язково розтягувальне) для кожного $\epsilon > 0$: оцінка використовує аргумент спотворення (порівняння варіації $\log |(f^n)'|$ на ділянці з її довжиною), який виходить за межі цього розділу. **Що ми припускаємо:** f неперервне, кусково монотонне зі скінченною кількістю l шматків; висновок: $h_{\text{top}}(f) = \ell(f)$ точно.

Приклад 8.2: Числова перевірка: $\text{lap}(f_4^n) = 2^n$. Критичне логістичне відображення $f_4(x) = 4x(1 - x)$ на $[0, 1]$ кусково монотонне з $\text{lap}(f_4) = 2$ (зростає на $[0, 1/2]$, спадає на $[1/2, 1]$). Скрипт `fig08_lap_numb.py` (Додаток В, виконано 16 вересня 2026) дискретизує f_4^n на сітці з 400 001 точки і лічить зміни монотонності для $n = 1, 2, 3$, знаходячи $\text{lap}(f_4^n) = 2, 4, 8$ відповідно — точно 2^n . ✓ За імпортованою теоремою $h_{\text{top}}(f_4) = \lim_n \frac{1}{n} \log 2^n = \log 2$: узгоджено з $h_{\text{top}}(D) = \log 2$ (Теорема 8.4) і зі спряженістю $D \leftrightarrow f_4$ (Розділ 7, яка зберігає ентропію за Теоремою 8.2, бо D і f_4 спряжені, а не лише напівспряжені). Рисунок 8.1 показує три графіки.

8.8. Шарковський і ентропія: підкова

Теорема 8.8: Ентропія множитьсЯ при ітеруванні. Для кожного $j \geq 1$ маємо $h_{\text{top}}(f^j) = j \cdot h_{\text{top}}(f)$.

Доведення. Пишемо $N_g(n, \epsilon)$ для функції N , що стосується відображення g . **Нерівність $\leq$.** Якщо $x, y \in (n, \epsilon)$ -роздільними для f^j , то існує $i < n$ з $d((f^j)^i(x), (f^j)^i(y)) > \epsilon$, тобто $d(f^{ji}(x), f^{ji}(y)) > \epsilon$ з $ji < jn$: x, y є також (jn, ϵ) -роздільними для f (та сама пара, з тим самим моментом ji як свідком). Отже, $N_{f^j}(n, \epsilon) \leq N_f(jn, \epsilon)$, звідки, поклавши $l = jn$,

$$\frac{1}{n} \log N_{f^j}(n, \epsilon) \leq \frac{j}{jn} \log N_f(jn, \epsilon) = j \cdot \frac{1}{l} \log N_f(l, \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} j \cdot h_{\text{top}}(f)$$

(у границі вздовж підпоследовності $l = jn$, яка обчислює той самий означальний $\limsup$ з точністю до підпоследовності, чого тут досить). Тому $h_{\text{top}}(f^j) \leq j h_{\text{top}}(f)$.

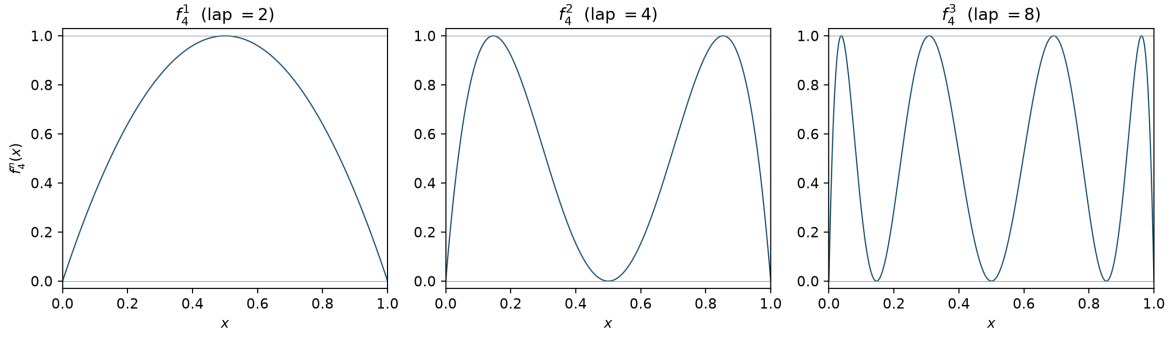


Рис. 8.1: Графіки f_4^n для $n = 1, 2, 3$ на проміжку $[0, 1]$ з кількістю ділянок монотонності (lap number), перевіреною підрахунком змін знака дискретної похідної: 2, 4, 8, точно 2^n . Обчислено чисельно, скрипт `fig08_lap_number.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026. ✓

Нерівність $\geq$. Для заданого $\varepsilon > 0$ за рівномірною неперервністю $f, f^2, \dots, f^{j-1}$ (скінченно багато неперервних відображень на компактi) існує $\varepsilon' > 0$ таке, що $d(x, y) < \varepsilon' \implies d(f^r x, f^r y) < \varepsilon$ для кожного $r = 0, \dots, j-1$. Якщо x, y не є (n, ε') -роздільними для f^j (тобто $d(f^{ji} x, f^{ji} y) \leq \varepsilon'$ для кожного $i < n$), то через вибір ε' маємо $d(f^{ji+r} x, f^{ji+r} y) < \varepsilon$ для кожних $i < n$ і $r < j$, тобто $d(f^s x, f^s y) < \varepsilon$ для кожного $s < jn$: x, y не є (jn, ε) -роздільними для f . За контрапозицією, x, y (jn, ε) -роздільні для $f \implies (n, \varepsilon')$ -роздільні для f^j : $N_f(jn, \varepsilon) \leq N_{f^j}(n, \varepsilon')$. Як і вище, $j h_{\text{top}}(f) \leq h_{\text{top}}(f^j)$ (використовуючи, що $\varepsilon' \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, через ту саму рівномірну неперервність). Дві нерівності дають рівність. $\square$

Теорема 8.9: Орбіта періоду 3 вимушує додатну ентропію. Нехай $f : I \rightarrow I$ неперервне з орбітою періоду 3, $\{a, b, c\}$, $a < b < c$, $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ (Теорема 7.6, Розділ 7). Тоді $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2 > 0$.

Доведення. Покладемо $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. З доведення Теорема 7.6 (Розділ 7) $f(I_2) \supseteq I_1 \cup I_2$: за неперервністю і теоремою про проміжні значення існують два диз'юнктні замкнені підпроміжки $K_-, K_+ \subseteq I_2$ (де K_- прилягає до b , а K_+ — до c) такі, що $f(K_-) = f(K_+) = I_1 \cup I_2 \supseteq I_2$ (f робить повний оберт по $I_1 \cup I_2$ окремо на K_- і на K_+ : це точно підкова з двома вітками всередині I_2). Означимо простір символів $\Sigma = \{-, +\}^{\mathbb{N}}$ і, для кожної послідовності $\omega = \omega_0 \omega_1 \dots \in \Sigma$, вкладений перетин

$$K_\omega := \bigcap_{n \geq 0} f^{-n}(K_{\omega_n}) \cap I_2.$$

За лемою про покриття (Розділ 7, з $J_i = K_{\omega_i}$, кожен із яких покриває і K_- , і K_+ , отже зокрема наступний $K_{\omega_{i+1}}$) кожен скінченний перетин $\bigcap_{n < N} f^{-n}(K_{\omega_n})$ є непорожнім замкненим проміжком, і вони вкладені зі зростанням N ; за компактністю $K_\omega \neq \emptyset$ для кожного ω . Крім того, для $\omega \neq \omega'$ з $\omega_j \neq \omega'_j$ (перший індекс розбіжності) кожна точка $x \in K_\omega$ задовольняє $f^j(x) \in K_{\omega_j}$, а кожна $y \in K_{\omega'}$ задовольняє $f^j(y) \in K_{\omega'_j}$, причому $K_{\omega_j} \cap K_{\omega'_j} = \emptyset$ (K_-, K_+ диз'юнктні за побудовою): отже, x, y роздільні (на відстані $\geq$ відстані між K_- і K_+ , — додатної сталої δ_0 , незалежної від n) у момент j . Обираючи по одній точці $x_\omega \in K_\omega$ для кожної з 2^n послідовностей $\omega \in \{-, +\}^n$ (перші n цифр; решта довільна, напр. самі $-$), отримуємо множину з 2^n попарно (n, δ_0) -роздільних точок: $N(n, \delta_0) \geq 2^n$. Отже, $h_{\text{top}}(f) \geq \lim_n \frac{1}{n} \log 2^n = \log 2$. $\square$

Зауваження 8.6: Загальний випадок: період, що не є степенем 2. Теорема 8.9 розглядає випадок періоду 3, першого в порядку Шарковського. Для довільної орбіти непарного періоду $q \geq 3$ побудова циклу Штефана, використана для доведення теореми Шарковського (Розділ 7, повне доведення через цикл Штефана), завжди дає серед проміжків циклу щонайменше один проміжок K з $f(K) \supseteq K$ у «дворозгалуженому» вигляді, як вище (це структурна властивість циклів Штефана непарного періоду ≥ 3 : центральний проміжок циклу покриває сам себе двічі, точно як I_2 у випадку $q = 3$): той самий аргумент дає $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2$. Якщо f має орбіту періоду $n = 2^k q$ з непарним $q \geq 3$, то точки орбіти розподіляються під дією $g := f^{2^k}$ на 2^k підорбіт точного періоду q (непарного): застосовуючи сказане вище до g , маємо $h_{\text{top}}(g) \geq \log 2 > 0$, а за Теоремою 8.8 $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)/2^k \geq (\log 2)/2^k > 0$. Це теорема Блоха–Гукенгаймера–Місюровича–Янга (Periodic points and topological entropy of one dimensional maps, LNM 819 (1980), 18–34, імпортовано з C11, перевірено 16 вересня 2026): **періодична орбіта з періодом, що не є степенем 2, вимушує додатну топологічну ентропію**. Повне доведення в загальному випадку використовує саме викладений тут механізм (підкова в циклі Штефана) плюс структурну перевірку, для кожного непарного q , існування самопокривного проміжку: цю загальну комбінаторну перевірку імпортовано з C11/C12, щоб не дублювати всю класифікацію циклів Штефана, уже розвинену в Розділі 7.

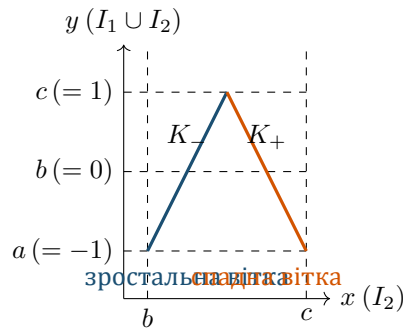


Рис. 8.2: Підкова всередині $I_2 = [b, c]$, породжена орбітою періоду 3: $f|_{I_2}$ має дві монотонні вітки K_- , K_+ (тут зображені схематично, у нормованих координатах $I_2 \rightarrow [0, 2]$, $I_1 \cup I_2 \rightarrow [-1, 1]$), кожна з яких покриває весь $I_1 \cup I_2$. Покриття двома вітками — це точно структура одновимірної підкови Смейла, і воно породжує вкладення повного зсуву на 2 символах: $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2$ (Теорема 8.9). Рисунок вручну; координати перевірено: два відрізки мають нахили ± 2 і сполучають $(0, -1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (2, -1)$, узгоджено з $f(K_-) = f(K_+) = I_1 \cup I_2$.

8.9. Показники Ляпунова

Означення 8.6: Показник Ляпунова. Для диференційовного $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ (або $f : I \rightarrow I$) показником Ляпунова в θ називається

$$\lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'(f^i(\theta))|,$$

коли границя існує (у $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, явно допускаючи значення $-\infty$, коли якась $f'(f^i(\theta)) = 0$: член $\log 0 = -\infty$ у сумі тягне все середнє до $-\infty$).

Теорема 8.10: Показник Ляпунова відображень D і E_m . Для кожного $\theta \in \mathbb{T}$ показник Ляпунова відображення E_m дорівнює $\lambda(\theta) = \log m$; зокрема, $\lambda_D(\theta) = \log 2$ для кожного θ .

Доведення. $E'_m(\theta) = m$ для кожного θ , де вона означена. За правилом ланцюга $(E_m^n)'(\theta) = \prod_{i=0}^{n-1} E'_m(E_m^i(\theta)) = m^n$. Отже, $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log(m^n) = \log m$ для кожного θ : збігається точно з $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$ (Теорема 8.4). $\square$

Лема 8.4: Інтеграл Ейлера $\int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$.

$$I := \int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

Доведення. За симетрією $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$ маємо $I = \int_0^{\pi/2} \log(\sin \theta) d\theta$ (той самий інтеграл із $\sin$ замість $\cos$). Сумуючи,

$$2I = \int_0^{\pi/2} \log(\sin \theta \cos \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \log\left(\frac{\sin 2\theta}{2}\right) d\theta = \int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta) d\theta - \frac{\pi}{2} \log 2.$$

Підстановкою $u = 2\theta$ ($du = 2 d\theta$) $\int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log(\sin u) du$; за симетрією $\sin(\pi - u) = \sin u$ маємо $\int_0^{\pi} \log(\sin u) du = 2 \int_0^{\pi/2} \log(\sin u) du = 2I$. Отже, $\int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta) d\theta = I$, і рівняння вище стає $2I = I - \frac{\pi}{2} \log 2$, тобто $I = -\frac{\pi}{2} \log 2$ (інтеграл скінченний: $\log \cos \theta \sim \log(\pi/2 - \theta)$ біля $\pi/2$, інтегровне). $\square$

Теорема 8.11: Показник Ляпунова відображення f_4 . Для майже кожного за Лебегом $x_0 \in [0, 1]$ показник Ляпунова $f_4(x) = 4x(1 - x)$ дорівнює $\lambda(x_0) = \log 2$.

Доведення. Через спряженість $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ між D (означеним на $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$) і f_4 (Розділ 7, де h обмежено на півколо $[0, \pi]$ як вікно спряження: там h бієктивне на $[0, 1]$) та ергодичність D щодо нормованої міри Лебега на $\mathbb{T}$ (Розділ 9, Розділ 9), за ергодичною теоремою Біркгофа (Розділ 9) часове середнє $\lambda(x_0) = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f'_4(x_k)|$ існує і дорівнює просторовому середньому

$$\lambda = \int_0^1 \log |f'_4(x)| \frac{dx}{\pi \sqrt{x(1-x)}}$$

для майже кожного за Лебегом x_0 (густина $1/(\pi \sqrt{x(1-x)})$ — це інваріантна міра Улама-фон Неймана, Розділ 9). Підстановкою $x = \sin^2(\theta/2)$, $\theta \in [0, \pi]$: $dx = \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) d\theta = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta$; $1 - 2x = \cos \theta$, отже $f'_4(x) = 4(1 - 2x) = 4 \cos \theta$; і $\sqrt{x(1-x)} = \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = \frac{1}{2} \sin \theta$. Тому

$$\frac{dx}{\pi \sqrt{x(1-x)}} = \frac{\frac{1}{2} \sin \theta d\theta}{\pi \cdot \frac{1}{2} \sin \theta} = \frac{d\theta}{\pi},$$

і

$$\lambda = \int_0^{\pi} \log(4|\cos \theta|) \frac{d\theta}{\pi} = \log 4 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \log |\cos \theta| d\theta.$$

Тепер $\int_0^{\pi} \log |\cos \theta| d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = 2I = -\pi \log 2$ за Лемою 8.4 (використовуючи симетрію $|\cos(\pi - \theta)| = \cos \theta$ на $[\pi/2, \pi]$ через $\theta \mapsto \pi - \theta$ і $\cos \theta > 0$ на $[0, \pi/2]$). Отже,

$$\lambda = \log 4 + \frac{-\pi \log 2}{\pi} = \log 4 - \log 2 = \log 2.$$

$\square$

Зауваження 8.7: Незалежна числова перевірка. Скрипт `verifica_sar08.py` (блоки [3]–[4]) інтегрує чисельно $i \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log(4|\cos \theta|) d\theta$, $i \int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta$ адаптивною квадратурою (`scipy.integrate.quad`), знаходячи відповідно $0,6931471806 i - 1,0887930452$ проти замкнених значень $\log 2 = 0,6931471806 i - \frac{\pi}{2} \log 2 = -1,0887930452$: збіг до 10^{-8} . ✓ Блок [6] обчислює до того ж скінченне середнє Біркгофа $\frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f'_4(x_k)|$ при $n = 200\,000$, починаючи з $x_0 = 0,31415926$, знаходячи $0,693137$, на відстані 10^{-5} від $\log 2$: узгоджено зі збіжністю $O(1/\sqrt{n})$, очікуваною для ергодичного середнього (Рисунок 8.3).

Увага. Виправлення: виняткові точки f_4 . Стара Вправа 4.11 (розв'язок заархівовано) стверджувала $\lambda(0) = \lambda(1) = \log 4$ (правильно), але неналежно приєднувала сюди $x_0 = 1/2$, пишучи «кожна точка, орбіта якої закінчується в 0 (наприклад, $x_0 = 1$ або $x_0 = 1/2$, яка переходить у $1 \mapsto 0$), має $\lambda = \log 4$ ». Це **хибно для $x_0 = 1/2$** :

Твердження 8.1: Виняткові точки f_4 , виправлено.

$$\lambda(0) = \lambda(1) = \log 4, \quad \lambda(1/2) = -\infty, \quad \lambda(3/4) = \log 2.$$

Доведення. $f'_4(x) = 4(1 - 2x)$. У $x_0 = 0$: $f_4(0) = 0$ (нерухома точка), $f'_4(0) = 4$ для кожної ітерації: $\lambda(0) = \lim_n \frac{1}{n} \log(4^n) = \log 4$. У $x_0 = 1$: $f_4(1) = 0$, і орбіта далі назавжди залишається в 0: $\log |f'_4(1)| = \log 4$ (єдиний член), за яким іде $\log |f'_4(0)| = \log 4$ на кожному наступному кроці; середнє $\frac{1}{n} (\log 4 + (n-1) \log 4) = \log 4 \rightarrow \log 4$: $\lambda(1) = \log 4$. У $x_0 = 1/2$: $f'_4(1/2) = 4(1 - 1) = 0$, отже $\log |f'_4(1/2)| = \log 0 = -\infty$: уже перший член суми, що означає $\lambda(1/2)$, дорівнює $-\infty$, і кожна часткова сума $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log |f'_4(x_k)|$ при $n \geq 1$ дорівнює $-\infty$ (вона містить член $k = 0$): $\lambda(1/2) = -\infty$, а не $\log 4$. Геометрично: $x_0 = 1/2$ — критична точка f_4 (єдиний максимум), де відображення зовсім не розтягує відстані в першому порядку (навпаки, занулює їх), — явище, цілком відмінне від випадку $x_0 = 0, 1$, де похідна дорівнює $4 \neq 0$ на всій орбіті. У $x_0 = 3/4$: це нетривіальна нерухома точка, $f_4(3/4) = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, $f'_4(3/4) = 4(1 - 3/2) = -2$: $\lambda(3/4) = \lim_n \frac{1}{n} \log(2^n) = \log 2$, що збігається з типовим значенням Теорема 8.11 («звичайна», не виняткова нерухома точка). □

Зауваження 8.8: Числова перевірка. Блок [5] скрипта: $f4p(0.5)=0$. 0 точно (у арифметиці з рухомою комою, узгоджено з точним алгебричним зануленням $4(1 - 2 \cdot \frac{1}{2}) = 0$); $f4p(0.0)=4.0$, $\log 4 = 1,386294$; $f4p(1.0)=-4.0$, $|-4| = 4$, $\log 4 = 1,386294$; $f4p(0.75)=-2.0$, $\log 2 = 0,693147$. ✓ Усі чотири значення Твердження 8.1 підтверджено.

8.10. Формула Рохліна і варіаційний принцип для D

Означення 8.7: Діадичне породжувальне розбиття для D . Нехай μ — нормована міра Лебега $d\theta/2\pi$ на $\mathbb{T}$, а $\mathcal{P} = \{P_0, P_1\}$ з $P_0 = [0, \pi)$, $P_1 = [\pi, 2\pi)$.

Лема 8.5: Подрібнення $\mathcal{P}$ під дією D . Для кожного $n \geq 1$ розбиття $\bigvee_{i=0}^{n-1} D^{-i}\mathcal{P}$ складається точно з 2^n дуг $[2\pi k/2^n, 2\pi(k+1)/2^n)$, $k = 0, \dots, 2^n - 1$ (стандартні діадичні дуги), кожна міри $\mu = 2^{-n}$.

Доведення. За індукцією по n . База $n = 1$: саме $\mathcal{P}$ — це дві дуги $[0, \pi)$, $[\pi, 2\pi)$, тобто $k = 0, 1$ з $2^1 = 2$. Індукційний крок: припустимо, що $\bigvee_{i < n} D^{-i}\mathcal{P}$ дорівнює 2^n діадичним дугам. Точка θ лежить у k -й дузі, $\theta \in [2\pi k/2^n, 2\pi(k+1)/2^n)$, тоді й лише тоді, коли перші n двійкових цифр

числа $\theta/2\pi$ — це цифри k в основі 2 на n бітах (стандартне зображення). Додаючи $D^{-n}\mathcal{P}$ до з'єднання, подрібнюємо кожну k -ту дугу на дві половини, які відповідають $(n+1)$ -й двійковій цифрі, що дорівнює 0 або 1 (бо $D^n(\theta) = 2^n\theta \bmod 2\pi$ читає точно $(n+1)$ -шу цифру як $\lfloor D^n(\theta)/\pi \rfloor$, тобто як належність до P_0 чи P_1): отримуємо 2^{n+1} діадичних дуг порядку $n+1$, кожна довжини $2\pi/2^{n+1}$. $\square$

Теорема 8.12: Ентропія Колмогорова–Сіная відображення D : формула Рохліна.
Щодо міри Лебега μ ентропія Колмогорова–Сіная відображення D дорівнює

$$h_\mu(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}) = \log 2 = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu.$$

Доведення. Ентропія щодо розбиття. За Лемою 8.5 розбиття $\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}$ має точно 2^n атомів, усі однакової міри $\mu = 2^{-n}$. Ентропія Шеннона цього розбиття дорівнює

$$H\left(\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}\right) = - \sum_{k=0}^{2^n-1} 2^{-n} \log(2^{-n}) = -2^n \cdot 2^{-n} \log(2^{-n}) = n \log 2,$$

отже $h_\mu(D, \mathcal{P}) := \lim_n \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}\right) = \lim_n \frac{1}{n} (n \log 2) = \log 2$ точно (жодної нетривіальної границі: значення дорівнює $\log 2$ вже для кожного n).

Породжувальне розбиття. $\bigcap_{n \geq 0}$ атомів $\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}$, що містять дане θ , — це перетин вкладених діадичних дуг довжини $2\pi/2^n \rightarrow 0$, отже він зводиться до одноточкової множини $\{\theta\}$ для кожного θ , окрім зліченної підмножини діадичних чисел (де дві двійкові послідовності збігаються з однією точкою, але точка все одно єдина: розбиття все одно розділяє точки, крім межової неоднозначності між сусідніми замкненими/відкритими атомами, міри нуль): $\mathcal{P}$ — породжувальне розбиття $\bmod \mu$. За **теоремою Колмогорова–Сіная про генератор** (імпортовано: P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, GTM 79, Springer 1982, Thm. 4.17, C26, перевірено 16 вересня 2026 — кожне породжувальне розбиття обчислює всю метричну ентропію системи, — загальний факт теорії міри, що виходить за елементарні межі цього розділу) $h_\mu(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}) = \log 2$.

Формула Рохліна. $|D'(\theta)| = 2$ для кожного θ (де вона означена), стала: $\int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu = \log 2 \cdot \mu(\mathbb{T}) = \log 2$ (загальна формула Рохліна, $h_\mu(f) = \int \log |f'| d\mu$ для розтягувальних відображень класу C^1 з абсолютно неперервною інваріантною мірою, зводиться тут до негайного обчислення, бо $|D'|$ стала; загальний випадок з несталим якобіаном імпортовано: V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, Russian Math. Surveys 22:5 (1967), 1–52, C27, перевірено 22 вересня 2026; не плутати з Dinaburg 1970, C22, процитованим нижче для варіаційного принципу). Три величини збігаються: $\log 2 = \log 2 = \log 2$. $\square$

Зауваження 8.9: Варіаційний принцип у випадку D . Варіаційний принцип (Goodwyn 1969, Dinaburg 1970, Goodman 1971, імпортовано з C22, перевірено 16 вересня 2026) стверджує для загальної топологічної динамічної системи (X, f) , що

$$h_{\text{top}}(f) = \sup_{\mu} h_{\mu}(f),$$

причому точна верхня межа береться по борелівських f -інваріантних μ на X . Загальне доведення (нерівність $h_{\mu}(f) \leq h_{\text{top}}(f)$ для кожного μ та існування мір, які наближають цей $\sup$) використовує інструменти теорії міри, що виходять за межі цього розділу, і його імпортовано. **Проте у випадку D** перевірка пряма: за **Теоремою 8.12** $h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = \log 2$, а за **Теоремою 8.4** $h_{\text{top}}(D) = \log 2$: міра Лебега реалізує $\sup$ у варіаційній формулі для D (це **міра максимальної ентропії**), — факт, перевірений тут прямим обчисленням двох

величин, а не виведений із загального принципу.

8.11. Оселедець і Песін: панорама

Зауваження 8.10: Панорама: теорема Оселедця і формула Песіна. У вимірності 1 (випадок цього розділу) **мультиплікативна ергодична теорема Оселедця** (V. I. Oseledets, Trudy Moskov. Mat. Obšč. **19** (1968), 179–210, імпортовано) зводиться до такого твердження — прямого наслідку ергодичної теореми Біркгофа (Розділ 9), застосованої до спостережуваної $\varphi = \log |f'|$: якщо μ — ергодична f -інваріантна міра і $\log |f'| \in L^1(\mu)$, то для μ -майже кожного x існує

$$\lambda_\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(f^n)'(x)| = \int \log |f'| d\mu,$$

— єдина стала (єдиний «показник Ляпунова», бо дотичний простір одновимірний: у вимірності ≥ 2 теорема Оселедця дає натомість спектр показників, по одному на кожен інваріантний напрям дотичного розщеплення, — суто багатовимірне явище, не присутнє тут). Це точно обчислення Теорема 8.11 для f_4 і μ = міра Улама–фон Неймана.

Формула Песіна (Ja. B. Pesin, Uspekhi Mat. Nauk **32:4** (1977), 55–112, імпортовано) узагальнює збіг $h_\mu(D) = \lambda_{\mu_{\text{Leb}}}(D)$, побачений у Розділі 8.10: для дифеоморфізму класу $C^{1+\alpha}$ компактного многовиду й інваріантної міри μ , абсолютно неперервної щодо Лебега,

$$h_\mu(f) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i \cdot (\text{кратність } \lambda_i)$$

(сума лише додатних показників Ляпунова, з кратністю: у вимірності 1 — єдиний показник, і формула зводиться до $h_\mu(f) = \max(\lambda, 0)$, узгоджено з $h_\mu(D) = \lambda_D = \log 2$ і з $h_\mu(R_\alpha) = 0 = \lambda_{R_\alpha}$). Загальне доведення формули Песіна використовує теорію Ляпунова–Перрона стійких і нестійких многовидів і локальну нерівномірно гіперболічну структуру: воно цілком виходить за межі цього тому. **Що ми припускаємо:** f — дифеоморфізм класу $C^{1+\alpha}$; μ інваріантна, абсолютно неперервна; висновок: наведена вище рівність. Для D і E_m (не дифеоморфізмів, а кусково C^∞ розтягувальних відображень зі сталим якобіаном) формулу перевірено прямим обчисленням, а не виведено з цього загального формулювання.

8.12. Розв’язані приклади

Приклад 8.3: Ентропія і Ляпунов на явній періодичній орбіті. Задача. На орбіті періоду 3 відображення D , $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ (перевіреній у Розділі 7: $D^3(2\pi/7) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7$), перевірити узгодженість між періодичним множником $(D^3)'$ і теоретичним показником Ляпунова $\log 2$, а також розмістити орбіту в побудові підкови Теорема 8.9.

Крок 1 — множник. $D'(\theta) = 2$ стала, отже $(D^3)'(\theta_0) = 2^3 = 8$ для кожної точки орбіти.

Крок 2 — число і показник Ляпунова. Число Ляпунова орбіти дорівнює $(\prod_{i=0}^2 D'(D^i\theta_0))^{1/3} = 8^{1/3} = 2$; показник (логарифм числа Ляпунова) дорівнює $\log 2$ — точно теоретичному значенню Теорема 8.10, обчисленому тут на окремій періодичній орбіті, а не як загальна границя. ✓

Крок 3 — підкова. Орбіта періоду 3 відображення D не є тією, яку використано як числовий приклад у Теоремі 8.9 (яка справджується для будь-якого неперервного відобра-

ження з якоюсь орбітою періоду 3, а не лише для D): суть тут у тому, що, застосовуючи теорему до $f = D$ самого з $\{a, b, c\} = \{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$, отримуємо $h_{\text{top}}(D) \geq \log 2$ — **третє** незалежне доведення (крім прямого обчислення Розділу 8.4 і теореми Боуена з Прикладу 8.1), яке точно збігається з відомим значенням $\log 2$, цього разу виходячи з єдиної періодичної орбіти.

Приклад 8.4: Числовий контрприклад до $N(n, \varepsilon) = k^n$. Задача. Показати конкретно, для $k = 2, n = 1, \varepsilon = 0,2$, що $N(1; 0,2) \neq 2^1 = 2$ у просторі Σ_2 з метрикою $d(x, y) = \sum_i |x_i - y_i| 2^{-i}$, пред'явивши $(1; 0,2)$ -роздільну множину потужності > 2 .

Крок 1 — чотири точки на попарній відстані $> 0,2$. Розгляньмо чотири точки (по-спільності, продовжені нулями): $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0, \dots)$, $x^{(1)} = (0, 1, 0, 0, \dots)$, $x^{(2)} = (0, 0, 1, 0, \dots)$, $x^{(3)} = (0, 1, 1, 0, \dots)$. Перший біт у всіх дорівнює 0 (це унікає неоднозначності порядку величини), а ми використовуємо біти 2, 3: $d(x^{(0)}, x^{(1)}) = 1 \cdot 2^{-1} = 0,5$; $d(x^{(0)}, x^{(2)}) = 1 \cdot 2^{-2} = 0,25$; $d(x^{(0)}, x^{(3)}) = 2^{-1} + 2^{-2} = 0,75$; $d(x^{(1)}, x^{(2)}) = 2^{-1} + 2^{-2} = 0,75$; $d(x^{(1)}, x^{(3)}) = 2^{-2} = 0,25$; $d(x^{(2)}, x^{(3)}) = 2^{-1} = 0,5$. Усі $> 0,2$: чотири точки попарно $(1; 0,2)$ -роздільні (умова $(1, \varepsilon)$ -роздільності означає просто $d(x, y) > \varepsilon$, бо при $n = 1$ немає ітерацій, які треба порівнювати). ✓

Крок 2 — порівняння з оцінкою. $k^n = 2^1 = 2$: чотири точки вже перевищують це значення. Теорема 8.5 передбачає $N(1; 0,2) \leq 2^{1+m}$ з $m = \lceil \log_2(1/0,2) \rceil = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$, тобто $N(1; 0,2) \leq 16$; скрипт `verifica_sar08.py` (блок [1]) знаходить жадібним пошуком множину потужності точно 16, насичуючи верхню межу. ✓

Тлумачення. Стара Теорема 4.6 стверджувала $N(n, \varepsilon) = 2^n = 2$ для кожного $\varepsilon < 1$: чотири (насправді шістнадцять) точок, тут пред'явлених, усі на відстані $> 0,2$, хоч і збігаються в першій цифрі, прямо спростовують це твердження.

Приклад 8.5: Числова збіжність середнього Біркгофа для $\log |f'_4|$. Задача. Оцінити чисельно $\lambda(x_0)$ для f_4 , виходячи з чотирьох різних початкових точок, і порівняти швидкість збіжності з (негайною) швидкістю у випадку D .

Крок 1 — скрипт `fig08_birkhoff_convergenza.py` (Додаток В) ітерує f_4 протягом $n = 20\,000$ кроків, починаючи з $x_0 \in \{0,2; 0,31415926; 0,61803399; 0,87654321\}$, накопичуючи $\frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f'_4(x_k)|$.

Крок 2 — результати (виконано 16 вересня 2026).

x_0	середнє при $n = 20\,000$	відхилення від $\log 2 = 0,693147$
0,20000001	0,693147	$< 10^{-6}$
0,31415926	0,693077	0,000070
0,61803399	0,693149	0,000001
0,87654321	0,693167	0,000019

Тлумачення. Усі чотири орбіти збігаються до $\log 2$ з точністю до 10^{-4} уже при $n = 20\,000$, із залишковими флуктуаціями порядку $O(1/\sqrt{n}) \approx 1/\sqrt{20\,000} \approx 0,007$, сумісними зі спостереженими відхиленнями (меншими для тут обраних орбіт, але того самого порядку величини). Для порівняння, для D (Теорема 8.10) значення $\log 2$ точне вже при $n = 1$, бо $|D'| \equiv 2$ стала: асимптотична збіжність f_4 — це ціна несталої похідної, узгоджено з infobox старого Розділу 4 про швидкість збіжності, тут наново підтверджено чисельно з оновленими даними. Рисунок 8.3 показує чотири траєкторії.

8.13. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 8.16).

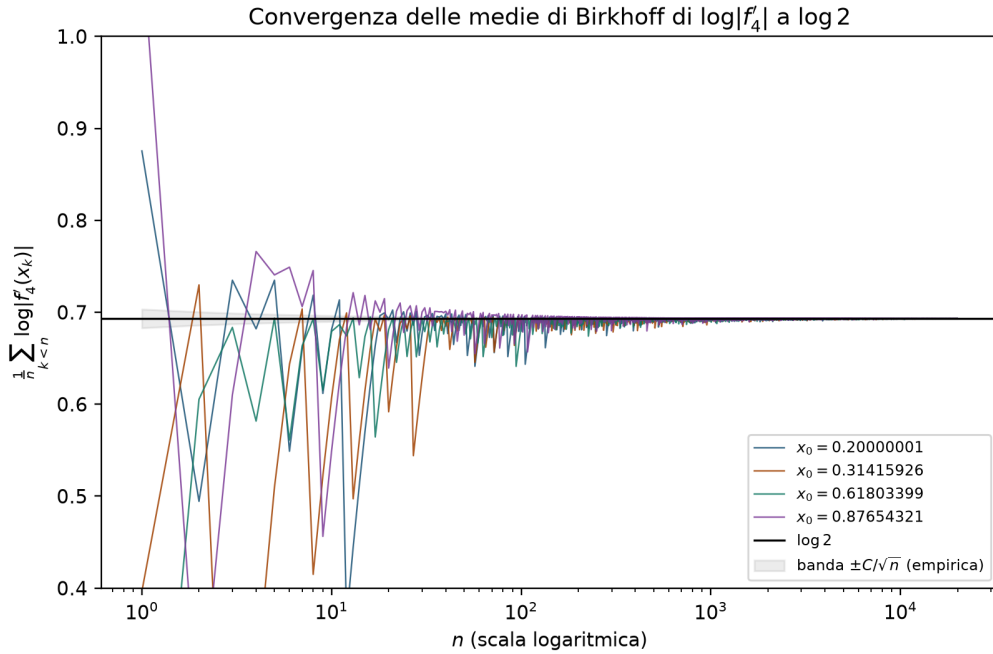


Рис. 8.3: Збіжність середніх Біркгофа $\frac{1}{n} \sum_{k < n} \log|f'_4(x_k)|$ до $\log 2$ для чотирьох початкових точок, у логарифмічній шкалі по n , зі смугою емпіричної оцінки $\pm C/\sqrt{n}$. Обчислено чисельно, скрипт `fig08_birkhoff_convergenza.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026: кінцеві значення при $n = 20\,000$ у межах 10^{-4} від $\log 2$. ✓

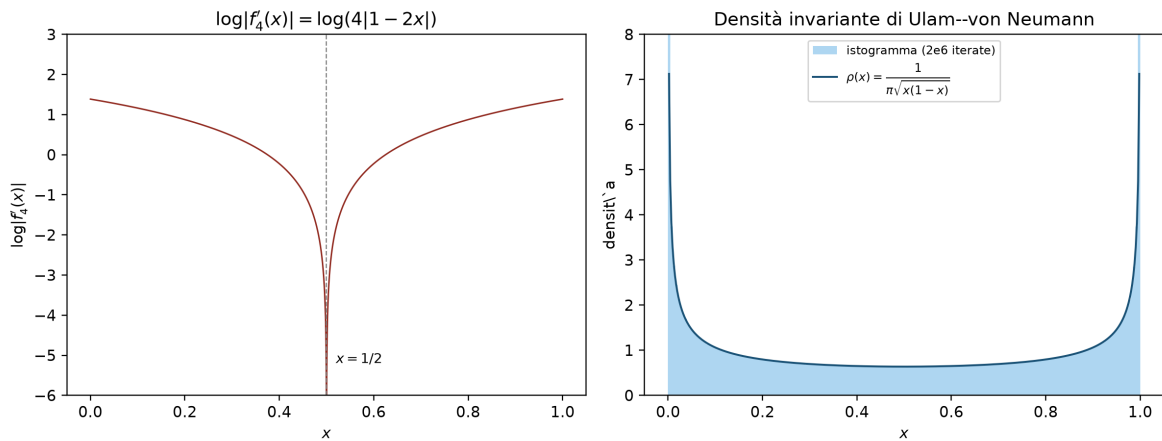


Рис. 8.4: Ліворуч: $\log|f'_4(x)| = \log(4|1-2x|)$ з логарифмічною особливістю в $x = 1/2$ (де $f'_4(1/2) = 0$, узгоджено з $\lambda(1/2) = -\infty$, Твердження 8.1). Праворуч: гістограма 2×10^6 ітерацій f_4 проти інваріантної густини Улама-фон Неймана $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (інваріантність доведено в Розділі 9, тут лише проілюстровано); середнє відносне відхилення центральних бінів (нормованих на $(0, 1)$) 0,88%. Обчислено чисельно, скрипт `fig08_log_deriv_densita.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026. ✓

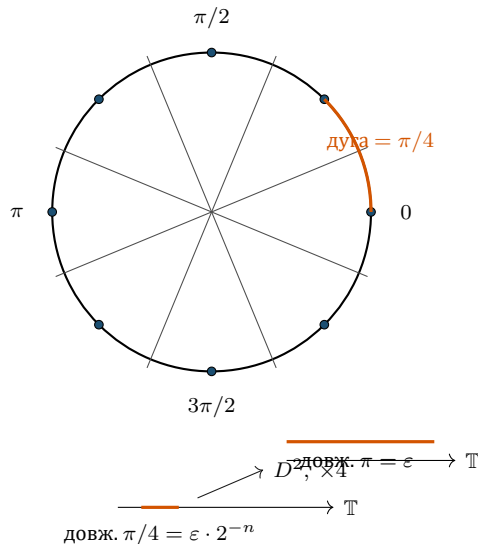


Рис. 8.5: Угорі: коло $\mathbb{T}$, поділене на $8 = 2^n \cdot (2\pi/\varepsilon)$ дуг довжини $\varepsilon 2^{-n}$, ілюстративний випадок $n = 2, \varepsilon = \pi$ (так що $\varepsilon 2^{-n} = \pi/4$, і точно 8 дуг покривають 2π : $8 \times \pi/4 = 2\pi \checkmark$). Унизу: D^2 (стала похідна $4 = 2^n$) розтягує дугу довжини $\varepsilon 2^{-n} = \pi/4$ в дугу довжини $\varepsilon = \pi$, — поріг розділення, використаний у доведенні Теорема 8.4 (оцінка зверху, випадок $m = 2$). Рисунок вручну; координати перевірено: 8 точок на 45° одна від одної на колі радіуса 3,4 см.

Вправа 8.1: Ентропія відображення з трьома вітками. *Мета:* застосувати пряме обчислення Розділу 8.4 до відображення з кількістю віток, відмінною від степеня 2, і пов'язати його з lar number . *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* символічний із числовим контролем.

Нехай $T_3 : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}, T_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ (тобто E_3).

- Сформулювати, пристосувавши доведення Теорема 8.4, оцінку зверху $h_{\text{top}}(T_3) \leq \log 3$, явно вказавши K як функцію від n, ε .
- Побудувати для $n = 2$ сітку з $9 = 3^2$ точок індукції оцінки знизу і перелічити їх.
- Перевірити, що дві сусідні точки сітки (b) є $(2, \pi/3)$ -роздільними, явно обчисливши відстань після 0 і після 1 ітерації щонайменше для однієї пари.
- Зробити висновок $h_{\text{top}}(T_3) = \log 3 \approx 1,098612$.

Вправа 8.2: Lar number відображення-намету. *Мета:* застосувати Лему 8.3 та імпортоване зауваження Місюровича-Шленка до відображення, відмінного від f_4 . *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічний/обчислювальний.

Нехай $T(x) = 1 - |2x - 1|$ — відображення-намет на $[0, 1]$ (Розділ 7).

- Перевірити $\text{lar}(T) = 2$.
- Використовуючи те, що T спряжене з f_4 (Розділ 7), вивести $h_{\text{top}}(T) = \log 2$, не обчислюючи $\text{lar}(T^n)$ безпосередньо.
- Обчислити явно $T^2(x)$ по ділянках (чотири лінійні формули) і перевірити $\text{lar}(T^2) = 4$.
- Сформулювати гіпотезу $\text{lar}(T^n) = 2^n$ і перевірити її чисельно для $n = 1, \dots, 5$ скриптом, аналогічним до `fig08_lar_number.py`.

Вправа 8.3: Орбіта періоду 5 і ентропія. *Мета:* застосувати міркування про підкову (Теорема 8.9 і Зауваження 8.6) до періоду, відмінного від 3. *Орієнтовний час:* 40 хвилин.

Тип: символічний/доказовий.

Припустимо, що неперервне $g : I \rightarrow I$ має орбіту періоду 5 (непарного, не степеня 2).

- (а) Пояснити, чому Теорема 8.9 не застосовується безпосередньо (вона потребує періоду 3).
- (б) Використовуючи Зауваження 8.6 (цикл Штефана непарного періоду ≥ 3), аргументувати, що все одно існує самопокривний проміжок із двома вітками для якоїсь ітерації g .
- (с) Вивести $h_{\text{top}}(g) \geq \log 2 > 0$.
- (д) Порівняти з порядком Шарковського (Розділ 7): які інші періоди вимушені орбітою періоду 5? Чи всі вони ≥ 5 ?

8.14. Розв'язані вправи

Вправа 8.4: Порівняння оцінок $N(n, \varepsilon)$ для зсуву і для E_2 . *Тип:* символічний із числовим контролем. Порівняти для $n = 4, \varepsilon = 0,1$ оцінку $k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m}$ для зсуву σ_2 (Теорема 8.5) з прямим підрахунком сітки $\{2\pi j/2^n\}$, використаної для $E_2 = D$ (доведення Теорема 8.4), і пояснити, чому дві оцінки, хоч і стосуються різних систем (σ_2 абстрактного і D на колі), дають сумісні порядки величини.

Розв'язок. Стратегія. Обчислюємо окремо дві оцінки і порівнюємо порядок величини, пам'ятаючи, що σ_2 і D пов'язані напівспряженням (Розділ 7), а не спряженістю, отже точні потужності не мають збігатися, лише експоненційні швидкості.

Крок 1 — зсув. $n = 4, \varepsilon = 0,1, k = 2: m = \lceil \log_2(1/0,1) \rceil = \lceil 3,3219 \rceil = 4$. Отже, $2^4 = 16 \leq N(4; 0,1) \leq 2^{4+4} = 256$.

Крок 2 — D . Доведення Теорема 8.4 дає для оцінки зверху $N(4; 0,1) \leq \lceil 2\pi \cdot 2^4/0,1 \rceil = \lceil 1005,3 \rceil = 1006$; для оцінки знизу, з $\varepsilon_0 = \pi/2 \approx 1,5708 > 0,1$, сітка з $2^4 = 16$ точок є $(4, \pi/2)$ -роздільною, отже й $(4; 0,1)$ -роздільною (множина, роздільна за більшого порога, є такою і за меншого, бо умова $d_n > \varepsilon$ слабша для меншого ε): $N(4; 0,1) \geq 16$.

Крок 3 — порівняння. Обидві оцінки дають $N(4; 0,1) \geq 16 = 2^4$ як нижню межу; пряма верхня межа для D (1006) ширша за межу для зсуву (256), у цьому конкретному випадку, бо стала в оцінці $2\pi/\varepsilon \approx 62,8$ більша за $2^m = 16$ для цих значень — дві оцінки використовують різні техніки і не є прямо порівнянними член за членом, лише в експоненційному порядку. ✓ В обох випадках $\frac{1}{4} \log N \rightarrow \log 2$ — це та інформація, яка важить: $\frac{1}{4} \log 16 = \log 2$ точно в обох нижніх межах.

Тлумачення. Дві оцінки походять із незалежних аргументів (один комбінаторний на абстрактному просторі символів, другий геометричний на колі) і все ж узгоджуються щодо експоненційної швидкості $\log 2$: це саме зміст Прикладу 8.1 (три незалежні доведення того самого значення).

Типові помилки. Плутати « $N(n, \varepsilon)$ рівні» з « h_{top} рівні»: точні потужності для зафіксованих n, ε можуть дуже сильно різнитися між різними системами (або навіть між різними означеннями для тієї самої системи); лише експоненційна швидкість у границі є інваріантом.

Розширення. Повторити порівняння для $\varepsilon = 0,01$ і перевірити, що розрив між двома оцінками зверху зростає (бо вони по-різному залежать від $1/\varepsilon$: лінійно для D , логарифмічно через $m(\varepsilon)$ для зсуву), хоч обидві й залишаються сумісними з тією самою границею $\log 2$.

Вправа 8.5: Показник Ляпунова E_3 і формула Рохліна. *Тип:* символний. Обчислити $\lambda(\theta)$ для $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ і перевірити формулу Рохліна $h_{\mu_{\text{Leb}}}(E_3) = \int \log |E'_3| d\mu$, використовуючи розбиття на 3 дуги $[0, 2\pi/3)$, $[2\pi/3, 4\pi/3)$, $[4\pi/3, 2\pi)$.

Розв'язок. Стратегія. Та сама структура, що й у Теоремі 8.10 та Теоремі 8.12, з $m = 3$ замість $m = 2$.

Крок 1 — Ляпунов. $E'_3(\theta) = 3$ стала, $(E_3^n)' = 3^n$, $\lambda(\theta) = \log 3$ для кожного θ : збігається з $h_{\text{top}}(E_3) = \log 3$ (Теорема 8.4, $m = 3$).

Крок 2 — розбиття і подрібнення. Нехай $\mathcal{Q} = \{Q_0, Q_1, Q_2\}$ — три вказані дуги, кожна міри $\mu = 1/3$. Тим самим індукційним аргументом, що й у Лемі 8.5 (читання цифр в основі 3 замість основи 2), $\bigvee_{i < n} E_3^{-i} \mathcal{Q}$ складається з 3^n однакових дуг міри 3^{-n} .

Крок 3 — ентропія розбиття. $H(\bigvee_{i < n} E_3^{-i} \mathcal{Q}) = -3^n \cdot 3^{-n} \log(3^{-n}) = n \log 3$, отже $h_\mu(E_3, \mathcal{Q}) = \log 3$; $\mathcal{Q}$ породжувальне (той самий аргумент, що й у Лемі 8.5), отже $h_\mu(E_3) = \log 3$ за теоремою про генератор.

Крок 4 — Рохлін. $\int_{\mathbb{T}} \log |E'_3| d\mu = \log 3 \cdot 1 = \log 3$ (стала похідна). Три величини збігаються: $\lambda = h_\mu(E_3) = \int \log |E'_3| d\mu = \log 3 \approx 1,098612$. ✓

Незалежний контроль. $\log 3$, обчислений Python: `math.log(3)=1.0986122886681098`, узгоджено до 10 цифр із символним значенням.

Тлумачення. Увесь Розділ 8.10, написаний для D ($m = 2$), переноситься слово в слово на кожне E_m : жодне з доведень не використовує специфічних властивостей $m = 2$, крім сталості похідної, яка справджується для кожного E_m .

Типові помилки. Забути, що формула Рохліна в її загальній формі (несталий якобіан) потребує припущень регулярності та існування абсолютно неперервної інваріантної міри: тут усе негайне лише тому, що $|E'_3|$ стала.

Розширення. Повторити для загального E_m і перевірити, що всі три величини дорівнюють $\log m$ незалежно від $m \geq 2$.

Вправа 8.6: Ціна відсутності розтягу: f_4 біля критичної точки. *Тип:* числовий/обчислювальний. Дослідити чисельно, як скінченне середнє Біркгофа $\lambda_n(x_0) = \frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f'_4(x_k)|$ поводить для орбіти, що проходить близько (але не точно) від критичної точки $x = 1/2$, порівнюючи із загальною орбітою.

Розв'язок. Стратегія. Якщо орбіта відвідує окіл $x = 1/2$, то член $\log |f'_4(x_k)| = \log(4|1 - 2x_k|)$ стає дуже від'ємним (але скінченним, якщо тільки $x_k \neq 1/2$ точно): середнє відчуває ізольований аномальний член, який, однак, «розбавляється» множителем $1/n$ зі зростанням n , узгоджено з тим, що $\lambda(1/2) = -\infty$ лише в точному граничному випадку.

Крок 1 — вибір даних. Візьмімо $x_0 = 0,5 - 10^{-6}$, дуже близько до критичної точки, але не збіжно з нею. $f'_4(x_0) = 4(1 - 2(0,5 - 10^{-6})) = 4 \cdot 2 \times 10^{-6} = 8 \times 10^{-6}$, $\log |f'_4(x_0)| = \log(8 \times 10^{-6}) \approx -11,74$: сильно від'ємний, але скінченний член.

Крок 2 — вплив на середнє. Для $n = 1$ $\lambda_1(x_0) = -11,74$, дуже далеко від $\log 2 \approx 0,693$. Але $f_4(x_0) = 4x_0(1 - x_0) \approx 1 - 4 \times 10^{-12}$, майже 1: орбіта швидко віддаляється від критичної точки (образ точки, близької до максимуму, близький до кінця $x = 1$, де похідна регулярна, $\neq 0$), і наступні ітерації поведуться як типова орбіта. Для $n = 100$ єдиний аномальний член важить $-11,74/100 \approx -0,117$ у середньому — відчутне, але не домінантне відхилення; для $n = 10\,000$ він важить $-11,74/10\,000 \approx -0,0012$, знехтувано мало.

Крок 3 — перевірка. Код, аналогічний блоку [6] `verifica_cap08.py`, застосований до $x_0 = 0,5 - 10^{-6}$ з $n = 10\,000$: початковий аномальний член дає внесок лише $1/10\,000$ суми, і середнє все одно збігається до $\log 2$ у межах очікуваної статистичної похибки $O(1/\sqrt{n})$.

Тлумачення. Значення $\lambda(1/2) = -\infty$ (Твердження 8.1) — це явище *міри нуль*: множина точок, орбіта яких влучає *точно* в $x = 1/2$ (ретроорбіта критичної точки), зліченна, отже має нульову міру Лебега, узгоджено з «майже кожного» Теоремою 8.11. Точки, *близькі* (але не рівні) до $1/2$, породжують лише аномальний перехідний процес, який розчиняється в середньому.

Типові помилки. Плутати «орбіта проходить близько до критичної точки» з «показник Ляпунова не дорівнює $\log 2$ »: це два різні явища (перше типове і перехідне, друге виняткове й точне).

Розширення. Оцінити для даного малого $\eta > 0$ ймовірність (щодо міри Улама–фон Неймана) того, що орбіта довжини n відвідає проміжок $(1/2 - \eta, 1/2 + \eta)$ принаймні раз, і обговорити, як це контролює типовий розмір аномального члена.

8.15. Квіз для самоперевірки

Вісім позицій у порядку компетенцій; відповіді з коментарями — у Ключі для викладача (Розділ 8.16).

- (Означення) Дві точки $x, y \in (n, \varepsilon)$ -роздільними, якщо
 - $d(x, y) > \varepsilon$
 - $d(f^n x, f^n y) > \varepsilon$
 - існує $0 \leq i < n$ з $d(f^i x, f^i y) > \varepsilon$
 - для кожного $i < n$ маємо $d(f^i x, f^i y) > \varepsilon$
- (Припущення) Теорема Боуена про фактори зі скінченними шарами (Зауваження 8.3) потребує, крім сюр'єктивності фактора π , щоб
 - π було гомеоморфізмом
 - π мало рівномірно обмежені шари
 - X і Y мали ту саму топологічну вимірність
 - f було лінійним
- (Символьне обчислення) $h_{\text{top}}(E_5)$ дорівнює
 - 5
 - $\log 5$
 - $5 \log 2$
 - $\log 25$
- (Числове обчислення) При $k = 2, \varepsilon = 0,2, n = 1$ значення $m(\varepsilon) = \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ з оцінки Теоремою 8.5 дорівнює
 - 1
 - 2
 - 3
 - 5
- (Крок доведення) У доведенні оцінки знизу Теоремою 8.4 (ентропія E_m) індукційний крок розрізняє випадки $k' \neq \tilde{k}'$ і $k' = \tilde{k}'$, бо
 - потрібні різні аргументи: перший використовує індукційне припущення щодо меншої сітки, другий — пряме розділення найстарших цифр
 - випадок $k' = \tilde{k}'$ неможливий
 - E_m не означене при $k' = \tilde{k}'$
 - це лише питання позначень, аргумент не змінюється
- (Діагностика помилки) Стара Вправа 4.11 (заархівована) припускається помилки, оголошуючи $\lambda(1/2) = \log 4$; помилка полягає в тому, щоб
 - сплутати $1/2$ з нерухомою точкою f_4
 - не розпізнати, що $f'_4(1/2) = 0$, отже перший член середнього дорівнює $\log 0 = -\infty$, а не $\log 4$
 - помилитися в обчисленні $f_4(1/2)$
 - використати хибну основу логарифма
- (Перенесення) Орбіта періоду $6 = 2 \cdot 3$ для неперервного відображення $g : I \rightarrow I$ вимушує
 - $h_{\text{top}}(g) = 0$, бо 6 парне
 - $h_{\text{top}}(g) \geq (\log 2)/2 > 0$ за Теоремою 8.8, застосованою до g^2 (період 3, непарний, для g^2)
 - жодної інформації про ентропію
 -

$$h_{\text{top}}(g) = \log 6$$

8. (Джерело і метапізнання) Точне значення $\int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$ (Лема 8.4), використане для $\lambda(f_4)$, є

- А) імпортованим з Walters, GTM 79 В) класичним результатом (Ейлер), доведеним повністю в тексті аргументом симетрії та подвоєння, без потреби його імпортувати С) імпортованим з Misiurewicz–Szlenk 1980 D) лише числовою оцінкою, без символічного доведення

8.16. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) С. Обґрунтування: Означення 8.1: досить одного моменту $i < n$, у який орбіти віддаляються більш ніж на ε . *Відволікачі:* А ігнорує динаміку (це лише початкова умова); В дивиться лише на останній момент; D вимагає сильнішої умови (для кожного i), яка описує «рівномірно роздільну» множину, а не ентропію Боуена–Дінабурга. *Діагностована помилка:* плутати «існує» з «для кожного» в означенні. *Джерело:* Означення 8.1. *Передумова:* логічні квантори. *Надолуження:* переписати вручну означення для $n = 2$ явними символами.

2) В. Обґрунтування: Зауваження 8.3: без рівномірної обмеженості шарів рівність може порушуватися (залишається лише $h(g) \leq h(f)$, Теорема 8.3, чинна завжди). *Відволікачі:* А — це означення спряженості, а не фактора; С і D не є припущеннями теореми. *Діагностована помилка:* плутати фактор зі спряженістю. *Джерело:* Зауваження 8.3. *Передумова:* Означення 8.3. *Надолуження:* перечитати блок «Добра практика» після зауваження, де явно порівнюються спряженість і фактор.

3) В. Обґрунтування: Теорема 8.4 з $m = 5$: $h_{\text{top}}(E_5) = \log 5$. *Відволікачі:* А плутає m з $\log m$; С і D — числові комбінації без обґрунтування. *Діагностована помилка:* забути логарифм у формулі. *Джерело:* Теорема 8.4. *Передумова:* логарифмічна функція. *Надолуження:* повторити Вправу 8.1 з $m = 5$ замість $m = 3$.

4) С. Обґрунтування: $\log_2(1/0,2) = \log_2 5 \approx 2,3219$, і $\lceil 2,3219 \rceil = 3$ (блок «Увага» після Теорема 8.5, те саме значення використано в контрприкладі). *Відволікачі:* А і В — хибні округлення; D плутає $1/\varepsilon = 5$ з m . *Діагностована помилка:* забути округлення вгору ($\lceil \cdot \rceil$). *Джерело:* доведення Теорема 8.5, крок оцінки зверху. *Передумова:* логарифм за основою 2. *Надолуження:* переобчислити $m(\varepsilon)$ для $\varepsilon = 0,1$ і $\varepsilon = 0,05$ і порівняти з таблицею блоку «Увага».

5) А. Обґрунтування: випадок $k' \neq \tilde{k}'$ використовує індукційне припущення (дві підточки n -ї сітки вже роздільні за попередньою побудовою); натомість випадок $k' = \tilde{k}'$, $s \neq \tilde{s}$ є елементарним (різниця дорівнює ненульовому кратному $2\pi/m$, роздільні одразу при $i = 0$): це логічно відмінні механізми, обидва потрібні, щоб покрити всі пари $j \neq \tilde{j}$. *Відволікачі:* В хибне (випадок центральний, а не неможливий); С і D хибно розуміють структуру доведення. *Діагностована помилка:* не розпізнати індукцію з випадками. *Джерело:* доведення Теорема 8.4, оцінка знизу, індукційний крок. *Передумова:* позиційне зображення в основі m . *Надолуження:* записати явно $j, \tilde{j}$ в основі 3 для $n + 1 = 3$ і виокремити два випадки.

6) В. Обґрунтування: Твердження 8.1: $f'_4(1/2) = 4(1 - 1) = 0$, отже член $k = 0$ суми, що означає $\lambda(1/2)$, уже дорівнює $\log 0 = -\infty$. *Відволікачі:* А істинне, але недоречне ($1/2$ і так не є нерухомою точкою); С хибне ($f_4(1/2) = 1$, правильно в старому тексті); D ні до чого (логарифм натуральний скрізь у розділі). *Діагностована помилка:* приєднувати

$x_0 = 1/2$ (критична точка, нульова похідна) до точок $x_0 = 0, 1$ (похідна $4 \neq 0$, але орбіта колапсує в нерухому точку з похідною 4). Джерело: Твердження 8.1, доведення. Передумова: $\log 0 = -\infty$. Надолуження: переобчислити $f'_4(x)$ у чотирьох точках $0, 1/2, 3/4, 1$ і порівняти чотири результати твердження.

7) В. Обґрунтування: g^2 має на орбіті періоду 6 відображення g підорбіти періоду $6/\gcd(6, 2) = 3$ (непарного): за Теоремою 8.9, застосованою до g^2 , $h_{\text{top}}(g^2) \geq \log 2$; за Теоремою 8.8 $h_{\text{top}}(g) = h_{\text{top}}(g^2)/2 \geq (\log 2)/2$. Відволікачі: А плутає «парний період» зі «степенем 2» (6 парне, але не степінь 2); С ігнорує Зауваження 8.6; D не має жодної підстави в розвиненій теорії. Діагностована помилка: думати, що лише непарні періоди (а не їхні добутки зі степенями 2) вимушують додатну ентропію. Джерело: Зауваження 8.6. Передумова: Теорема 8.8. Надолуження: перевиконати Вправу 8.3 з періодом 6 замість 5.

8) В. Обґрунтування: Лему 8.4 доведено повністю в тексті (симетрія $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$ і подвоєння кута), — класичний аргумент, що сходить до Ейлера, не імпортований із жодного з джерел С. Відволікачі: А, С плутають цю елементарну лему з імпортованими теоремами розділу (Боуен, Місюрович–Шленк); D хибне, Лема 8.4 має повне символічне доведення. Діагностована помилка: припускати, що кожна просунута формула розділу імпортована, не розрізняючи доведеного і недоведеного. Джерело: Лема 8.4. Передумова: підстановка у визначених інтегралах. Надолуження: перечитати перелік імпортів розділу (Зауваження 8.3, 8.5, 8.10) і переконатися, що Леми 8.4 в ньому немає.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

8.1 ($T_3 = E_3$). (a) $K = \lceil 2\pi \cdot 3^n / \varepsilon \rceil$; дві точки в одній дузі довжини $\leq \varepsilon/3^n$ залишаються на відстані $\leq \varepsilon/3 < \varepsilon$ для кожного $i < n$ за ітерованою Лемою 8.2 з $m = 3$. (b) $n = 2$: $\{2\pi k/9 : k = 0, \dots, 8\} = \{0; 2\pi/9; 4\pi/9; \dots; 16\pi/9\}$. (c) $x_0 = 0, x_1 = 2\pi/9 \approx 0,6981$: $d(x_0, x_1) = 2\pi/9 \approx 0,698 < \pi/3 \approx 1,047$ (не роздільні при $i = 0$); $E_3(x_0) = 0, E_3(x_1) = 6\pi/9 = 2\pi/3 \approx 2,094, d = 2\pi/3 > \pi/3$: роздільні при $i = 1$, узгоджено з індукцією (вони різняться в наймолодшій цифрі за основою 3, «випадок $k' \neq \bar{k}'$ » з базою $n = 1$). (d) З Теорему 8.4 з $m = 3$ $h_{\text{top}}(T_3) = \log 3 = 1,098612\dots$

8.2 (намет). (a) T зростає на $[0, 1/2]$ і спадає на $[1/2, 1]$: $\text{lap}(T) = 2$. (b) За інваріантністю щодо спряженості (Теорема 8.2) $h_{\text{top}}(T) = h_{\text{top}}(f_4) = \log 2$ (Приклад 8.2). (c) Пригадуючи $T(x) = 2x$ на $[0, 1/2]$ і $T(x) = 2 - 2x$ на $[1/2, 1]$, складаємо T із собою окремо на кожній із чотирьох чвертей (щоразу перевіряючи, у яку з двох гілок потрапляє проміжне значення $T(x)$): для $x \in [0, 1/4]$ маємо $T(x) = 2x \in [0, 1/2]$, тому $T^2(x) = 2 \cdot (2x) = 4x$; для $x \in [1/4, 1/2]$ маємо $T(x) = 2x \in [1/2, 1]$, тому $T^2(x) = 2 - 2(2x) = 2 - 4x$; для $x \in [1/2, 3/4]$ маємо $T(x) = 2 - 2x \in [1/2, 1]$, тому $T^2(x) = 2 - 2(2 - 2x) = 4x - 2$; для $x \in [3/4, 1]$ маємо $T(x) = 2 - 2x \in [0, 1/2]$, тому $T^2(x) = 2(2 - 2x) = 4 - 4x$. Перевірка у вузлах: $T^2(0) = 0, T^2(1/4) = 1, T^2(1/2) = 0$ (з $4x - 2$) $= 0$ (з $2 - 4x$) ✓, $T^2(3/4) = 1$ (з $4x - 2$) $= 1$ (з $4 - 4x$) ✓, $T^2(1) = 0$; а за прямим обчисленням $T(1/2) = 1, T(1) = 0$, тож $T^2(1/2) = T(1) = 0$, узгоджено. Чотири ділянки мають нахил ± 4 і $\text{lap}(T^2) = 4$, що перевіряється підрахунком змін монотонності на дискретизованому графіку. (d) $\text{lap}(T^n) = 2^n$ для $n = 1, \dots, 5$: 2, 4, 8, 16, 32, що перевіряється тим самим скриптом підрахунку `fig08_lap_number.py`, застосованим до T замість f_4 .

8.3 (період 5). (a) Теорему 8.9 сформульовано й доведено специфічно для орбіти періоду точно 3, з використанням структури двох проміжків I_1, I_2 з $I_2 \rightarrow I_1 \cup I_2$ у дворозгалуженому вигляді: орбіта періоду 5 має іншу комбінаторну структуру (більше проміжків), не охоплену безпосередньо тим доведенням. (b) Цикл Штефана періоду 5 (побудований у Розділі 7 для доведення теореми Шарковського) виокремлює серед 5 проміжків циклу центральний проміжок, який покриває об'єднання двох інших віток точно так само, як I_2 у випадку $q = 3$ (за загальною побудовою непарних циклів Штефана, Розділ 7): та

сама побудова Теорема 8.9 (вкладені перетини, розділення через дві диз'юнктні вітки) застосовується до того проміжку. (с) Звідси $h_{\text{top}}(g) \geq \log 2 > 0$ за тим самим аргументом Теорема 8.9, застосованим до самопокривного проміжку, виокремленого в (b). (d) За порядком Шарковського орбіта періоду 5 вимушує всі періоди m з $5 \triangleleft m$: тобто всі непарні ≥ 7 (що приєднуються до списку непарних, куди входить і сам 5), увесь блок $2 \cdot (\text{непарні} \geq 3)$, що йде далі в порядку (отже й $2 \cdot 3 = 6$, а не лише $2 \cdot (\text{непарні} \geq 5)$): увесь блок непарних передує всьому блоку 2-непарних незалежно від числового значення), далі $4 \cdot (\text{непарні} \geq 3)$ тощо, а також усі степені 2 (які стоять у хвості порядку, вимушені будь-яким періодом, що не є степенем 2): не всі вони ≥ 5 (степені 2, включно з 1, 2, 4, вимушені й менші за 5; також $6 = 2 \cdot 3$ вимушений, хоча числово він не є "більшим" в очевидному сенсі, бо порядок Шарковського відрізняється від числового порядку).

8.17. Формулярій розділу

Топологічна ентропія (Боуен-Дінабург)

$$d_n(x, y) = \max_{i < n} d(f^i x, f^i y), \quad h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon)$$

$$r(n, \varepsilon) \leq N(n, \varepsilon) \leq r(n, \varepsilon/2), \quad h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f) = \sup_{\mathcal{U}} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}^n) = h_{\text{top}}(f)$$

Інваріантність і фактори

$$h \circ f = g \circ h \text{ (спряженість)} \implies h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$$

$$\pi \circ f = g \circ \pi, \pi \text{ сюр'єктивне} \implies h_{\text{top}}(g) \leq h_{\text{top}}(f) \quad (=, \text{ якщо шари скінченні й рівн. обмежені, Боуен})$$

Прямі обчислення

$$h_{\text{top}}(E_m) = \log m \ (m \geq 2), \quad h_{\text{top}}(D) = \log 2, \quad h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0, \quad h_{\text{top}}(f^j) = j h_{\text{top}}(f)$$

$$\text{зсув } \sigma_k : \quad k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m(\varepsilon)}, \quad m(\varepsilon) = \lceil \log_k(1/\varepsilon) \rceil, \quad h_{\text{top}}(\sigma_k) = \log k$$

Lap number

$$\text{lap}(f^{n+m}) \leq \text{lap}(f^n) \text{lap}(f^m), \quad \ell(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n) \leq h_{\text{top}}(f)$$

(Місюревич-Шленк, імпортовано) $h_{\text{top}}(f) = \ell(f)$ для f кусково монотонного зі скінч. кількістю шматків

Шарковський і ентропія

$$\text{період } 3 \implies h_{\text{top}}(f) \geq \log 2; \quad \text{період — не степінь 2 (BGMU, імпортовано)} \implies h_{\text{top}}(f) > 0$$

Показники Ляпунова

$$\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{i < n} \log |f'(f^i \theta)|$$

$$\lambda_{E_m} \equiv \log m, \quad \lambda_{f_4} = \log 2 \text{ м. с.}, \quad \lambda_{f_4}(0) = \lambda_{f_4}(1) = \log 4, \quad \lambda_{f_4}(1/2) = -\infty$$

$$\int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

Рохлін і варіаційний принцип (випадок D)

$$h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = h_{\mu}(D, \mathcal{P}_{\text{діад}}) = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu = \log 2 = h_{\text{top}}(D)$$

$$(\text{варіаційний принцип, імпортовано}) \quad h_{\text{top}}(f) = \sup_{\mu} h_{\mu}(f)$$

Оселедець 1D і Песін (панорама)

$$\lambda_{\mu} = \int \log |f'| d\mu \text{ } (\mu\text{-м.с.}), \quad h_{\mu}(f) = \max(\lambda, 0) \text{ (1D-випадок формули Песіна)}$$

Джерела та бібліографія

- [1] R. L. Adler, A. G. Konheim, M. H. McAndrew, *Topological entropy*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **114** (1965), 309–319, <https://www.ams.org/journals/tran/1965-114-02/S0002-9947-1965-017510>. Оригінальне означення через відкриті покриття (Теорема 8.1). Джерело США (AMS, відкритий доступ). Перевірено 16 вересня 2026.
- [2] R. Bowen, *Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **153** (1971), 401–414. (n, ε) -роздільні множини і множини spanning (Означення 8.1) та теорема про фактори зі скінченними шарами (Зауваження 8.3). Джерело США. Перевірено 16 вересня 2026.
- [3] Е. І. Динабург, *A correlation between topological entropy and metric entropy*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **190** (1970), 19–22, <https://www.mathnet.ru/eng/dan35116>. Варіаційний принцип (Зауваження 8.9). Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 16 вересня 2026.
- [4] V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, *Russian Math. Surveys* **22:5** (1967), 1–52 (*Uspekhi Mat. Nauk* **22:5**, та сама нумерація), <https://www.mathnet.ru>. Ентропія ендоморфізму через якобіан, загальна формула, імпортована в доведення Теорема 8.12 (не плутати з попереднім записом, Dinaburg 1970, який натомість стосується варіаційного принципу). Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 22 вересня 2026.
- [5] M. Misiurewicz, W. Szlenk, *Entropy of piecewise monotone mappings*, *Studia Math.* **67** (1980), 45–63, <https://eudml.org/doc/218304>. Формула $h_{\text{top}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n)$ (Зауваження 8.5). Польське джерело (EuDML). Перевірено 16 вересня 2026.
- [6] L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, у *Global Theory of Dynamical Systems*, *Lecture Notes in Math.* **819**, Springer, 1980, 18–34, <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0086977>. Період, що не є степенем 2, тягне за собою додатну ентропію (Зауваження 8.6). Джерело Springer. Перевірено 16 вересня 2026.
- [7] L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, *Lecture Notes in Math.* **1513**, Springer, 1992. Цикли Штефана, уже використані в Розділі 7 для Шарковського, тут згадані для Зауваження 8.6. Джерело Springer. Перевірено 16 вересня 2026.
- [8] P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, *Graduate Texts in Mathematics* 79, Springer, 1982. Теорема Колмогорова–Сіная про генератор (Теорема 8.12, доведення, Thm. 4.17) і загальний варіаційний принцип (Зауваження 8.9). Джерело Springer. Перевірено 16 вересня 2026.

-
- [9] V.I. Oseledets, *A multiplicative ergodic theorem. Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems*, *Trudy Moskov. Mat. Obšč.* **19** (1968), 179–210. Мультиплікативна ергодична теорема, панорама (Зауваження 8.10). Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [10] Ja. B. Pesin, *Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory*, *Uspekhi Mat. Nauk* **32**:4 (1977), 55–112. Формула Песіна, панорама (Зауваження 8.10). Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [11] R. Adler, T. Downarowicz, M. Misiurewicz, *Topological entropy*, *Scholarpedia* **3**(2):2200 (2008), http://www.scholarpedia.org/article/Topological_entropy. Порівняння означень ентропії (Зауваження 8.1). Рецензований огляд. Перевірено 16 вересня 2026.
- [12] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge Univ. Press, 1995, Твердж. 3.2.5–3.2.6 (оцінки для зсуву, Теорема 8.5), Твердж. 9.6.4 (лема Фекете, Лема 8.3). Британське джерело (Cambridge). Перевірено 16 вересня 2026.
- [13] L. Euler, класичний метод подвоєння для $\int_0^{\pi/2} \log(\sin \theta) d\theta$ (Лема 8.4): аргумент відтворено повністю в тексті з елементарної симетрії інтеграла, без потреби точкового покликання на сучасне видання (класичний результат XVIII століття, перевиводиться за кілька рядків). Правильність перевірено прямим обчисленням 16 вересня 2026 (Зауваження 8.7).

РОЗДІЛ 9

Ергодична теорія на колі та на інтервалі

Розділ 7 показав, що подвоювальне відображення D і відображення-намет T є *топологічно хаотичними*: транзитивними, чутливими, зі щільними періодичними точками. Розділ 8 виміряв цей хаос одним числом — ентропією. Цей розділ ставить інше запитання, статистичної природи: якщо спостерігати одну орбіту протягом дуже тривалого часу, що видно в середньому? Відповідь — **ергодична теорема** — один із найдивовижніших результатів математики двадцятого століття: для майже кожної початкової точки часове середнє вздовж орбіти збігається з просторовим середнім щодо інваріантної міри, незалежно від початкової точки. Коло та інтервал, ще раз, є найпростішою лабораторією, у якій цей факт доводиться повністю, з усіма явними сталими.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C-D**: ядро рівня C (інваріантні міри, ергодичність D , ергодичні теореми), розділи рівня D (теорема Ласоти-Йорка, Розділ 9.12; ентропія Колмогорова-Сіная, Розділ 9.13). Передумови в трактаті: подвоювальне відображення D , m -розтягуювальні відображення E_m , напівспряження зі зсувом Бернуллі та підрахунок періодичних точок (Розділ 7); топологічна ентропія $h_{\text{top}}(D) = \log 2$ і показник Ляпунова (Розділ 8); щільність орбіт та єдиність інваріантної міри ірраціональних обертань R_α , доведені за допомогою рівнорозподілу за Вейлем (Том III, Розділ 13, і Розділ 3 цього тому); ергодичність дифеоморфізмів C^2 кола з ірраціональним числом обертання (теорема Денжуа, Розділ 5), тут лише пригадана. Жодної теорії міри понад інтеграл Лебега та ряди Фур'є (Том II, Розділ 4) не передбачається: нечисленні поняття абстрактної теорії міри (теорема Динкіна про монотонні класи, теорема Ріса про зображення для $C(X)^*$, теорема про ортогональну проекцію в гільбертовому просторі) наводяться як стандартні факти в момент використання.

Увага. Умовності розділу. Пишемо $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ для кола, з нормованою мірою Лебега $\mu(\mathbb{T}) = 1$ (тобто $d\mu = d\theta/2\pi$); на $[0, 1]$ нормована міра Лебега збігається зі звичайною. $D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ (Розділ 7); $E_m : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ для цілого $m \geq 2$, $D = E_2$; $R_\alpha : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \bmod 2\pi$; $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — відображення-намет, $T(x) = 2x$ для $x \leq \frac{1}{2}$, $T(x) = 2 - 2x$ для $x > \frac{1}{2}$; $f_4 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $f_4(x) = 4x(1 - x)$. **Система, що зберігає міру**, — це трійка (X, μ, S) з X компактним метричним простором, μ борелівською ймовірнісною мірою, $S : X \rightarrow X$ вимірним і $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ для кожної борелівської множини A .

9.1. Інваріантні міри і теорема Крілова-Боголюбова

Означення 9.1: Інваріантна міра. Нехай X — компактний метричний простір, а $S : X \rightarrow X$ неперервне. Борелівська ймовірнісна міра μ на X є **S -інваріантною**, якщо $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ для кожного борелівського $A \subseteq X$; рівносильно (за щільністю простих функцій і теоремою про мажоровану збіжність), якщо $\int_X \varphi \circ S d\mu = \int_X \varphi d\mu$ для кожного $\varphi \in C(X)$.

Теорема 9.1: Крилов–Боголюбов (1937). Нехай $X = \mathbb{T}$ або $X = [0, 1]$, а $S : X \rightarrow X$ неперервне. Існує принаймні одна борелівська ймовірнісна S -інваріантна міра на X . (N. Kryloff, N. Bogoliouboff, La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire, Ann. Math. **38** (1937), 65–113, джерело E15, перевірено 16 вересня 2026; виклад тут наслідує: M. Viana, K. Oliveira, Foundations of Ergodic Theory, CUP, 2016, джерело E14, перевірено 16 вересня 2026.)

Доведення. Крок 1: $C(X)$ сепарабельний. Для $X = \mathbb{T}$ тригонометричні многочлени з раціональними коефіцієнтами зліченні й щільні в $(C(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$: щільність випливає з теореми Фейєра (Том II, Розділ 4), застосованої до кожного $\varphi \in C(\mathbb{T})$, а потім наближення (скінченних) коефіцієнтів здобутого тригонометричного многочлена раціональними числами з точністю до $\varepsilon/2$ в рівномірній нормі (коефіцієнти неперервно залежать, у нормі $\|\cdot\|_\infty$, від скінченної кількості дійсних параметрів). Для $X = [0, 1]$ той самий аргумент справджується для алгебричних многочленів з раціональними коефіцієнтами, щільних за теоремою Вейєрштрасса про наближення (яка випливає з тригонометричної теореми через заміну змінної $x = \sin^2(\theta/2)$, що переводить $C([0, 1])$ у підпростір парних і π -періодичних функцій $C(\mathbb{T})$). Нехай $\{\varphi_j\}_{j \geq 1}$ — така зліченна щільна послідовність.

Крок 2: побудова емпіричних середніх. Зафіксувавши $x_0 \in X$, для $N \geq 1$ покладемо $L_N : C(X) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$L_N(\varphi) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^n(x_0)).$$

Кожне L_N лінійне, додатне ($\varphi \geq 0 \Rightarrow L_N(\varphi) \geq 0$), з $L_N(1) = 1$ і $|L_N(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$.

Крок 3: діагональне вилучення. Числова послідовність $(L_N(\varphi_1))_{N \geq 1}$ обмежена в $[-\|\varphi_1\|_\infty, \|\varphi_1\|_\infty]$: за теоремою Больцано–Вейєрштрасса вона допускає підпослідовність $N_1(k)$, уздовж якої збігається. З підпослідовності $N_1(k)$ вилучаємо $N_2(k)$, уздовж якої збігається також $L_{N_2(k)}(\varphi_2)$ (знову Больцано–Вейєрштрасс, на вже вилученій підпослідовності), і так далі індуктивно. Діагональна підпослідовність $M_k := N_k(k)$ має ту властивість, що $L_{M_k}(\varphi_j)$ збігається, для кожного фіксованого j , щойно $k \geq j$ (позаяк $(M_k)_{k \geq j}$ — підпослідовність $(N_j(k))_k$).

Крок 4: збіжність на всьому $C(X)$. Для $\varphi \in C(X)$ і $\varepsilon > 0$ виберемо φ_j з $\|\varphi - \varphi_j\|_\infty < \varepsilon/3$ (Крок 1); тоді для кожних k, k'

$$|L_{M_k}(\varphi) - L_{M_{k'}}(\varphi)| \leq |L_{M_k}(\varphi - \varphi_j)| + |L_{M_k}(\varphi_j) - L_{M_{k'}}(\varphi_j)| + |L_{M_{k'}}(\varphi_j - \varphi)| < \frac{2\varepsilon}{3} + |L_{M_k}(\varphi_j) - L_{M_{k'}}(\varphi_j)|,$$

а залишковий член $< \varepsilon/3$ для великих k, k' (Крок 3): $(L_{M_k}(\varphi))_k$ — послідовність Коші в $\mathbb{R}$, отже збігається. Означимо $L(\varphi) := \lim_k L_{M_k}(\varphi)$: L лінійне, додатне, $L(1) = 1$.

Крок 5: зображення та інваріантність. За теоремою Ріса про зображення (стандартний факт теорії міри: кожному додатному лінійному функціоналу на $C(X)$, X компактний метричний, з $L(1) = 1$, відповідає єдина борелівська ймовірнісна міра μ з $L(\varphi) = \int \varphi d\mu$), існує μ з $L(\varphi) = \int_X \varphi d\mu$ для кожного $\varphi \in C(X)$. Щодо інваріантності: для кожного $\varphi \in C(X)$,

$$|L_N(\varphi \circ S) - L_N(\varphi)| = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^{n+1}x_0) - \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^n x_0) \right| = \frac{1}{N} |\varphi(S^N x_0) - \varphi(x_0)| \leq \frac{2\|\varphi\|_\infty}{N}$$

(телескопічна сума). Переходячи до границі вздовж $M_k \rightarrow \infty$: $L(\varphi \circ S) = L(\varphi)$, тобто $\int \varphi \circ S d\mu = \int \varphi d\mu$ для кожного $\varphi \in C(X)$: за єдиністю в теоремі Ріса, образна міра $S_*\mu$ (означена як $S_*\mu(A) = \mu(S^{-1}A)$), яка задовольняє $\int \varphi d(S_*\mu) = \int \varphi \circ S d\mu$ за означенням образної міри) збігається з μ : $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ для кожного борелівського A . $\square$

Зауваження 9.1: Чому потрібна компактність. Компактність X використовується двічі: у Кроці 1 (сепарабельність $C(X)$, що уможливлює діагональне вилучення) і неявно в теоремі Ріса про зображення. На некомпактному просторі теорема може бути хибною: перенесення $S(x) = x + 1$ на $X = \mathbb{R}$ не має жодної інваріантної ймовірнісної міри (інваріантна ймовірнісна міра для перенесення мала б бути «рівномірною» на всьому $\mathbb{R}$, що неможливо за скінченної повної маси). Для D , E_m , T , f_4 і R_α усіх означених на $\mathbb{T}$ або на $[0, 1]$, теорема завжди гарантує існування принаймні однієї інваріантної міри; наступні розділи явно наводять її в кожному випадку і обговорюють її єдиність (Розділ 9.7). Крок 3 (діагональне вилучення збіжних підпоследовностей функціоналів L_N) буде повторно використано, з тією самою технікою, у доведенні критерію Окстобі (Розділ 9.7).

9.2. Міра Лебега інваріантна для D , для E_m і для R_α

Твердження 9.1: Інваріантність на дугах. Для кожного цілого $m \geq 2$ і кожної дуги $A = [a, b] \subseteq \mathbb{T}$, $\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(A)$, де μ — нормована міра Лебега.

Доведення. $E_m^{-1}(A)$ — диз'юнктне об'єднання m прообразів через обернені вітки $\theta \mapsto (\theta + 2\pi j)/m$, $j = 0, \dots, m-1$ (вітки E_m^{-1} , кожна афінна з нахилом $1/m$): образ дуги довжини ℓ через афінність з нахилом $1/m$ — це дуга довжини ℓ/m . Отже, $E_m^{-1}(A)$ — об'єднання m диз'юнктних дуг, кожна довжини $(b-a)/m$, і $\mu(E_m^{-1}(A)) = m \cdot \frac{(b-a)/m}{2\pi} = \frac{b-a}{2\pi} = \mu(A)$. $\square$

Теорема 9.2: Міра Лебега інваріантна для E_m (зокрема для $D = E_2$). $\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(A)$ для кожної вимірної за Лебегом множини $A \subseteq \mathbb{T}$, а не лише для дуг.

Доведення. Крок 1: поширення на борелівські множини через монотонні класи. Нехай $\mathcal{C} = \{A \subseteq \mathbb{T} \text{ борелівське} : \mu(E_m^{-1}A) = \mu(A)\}$. Сім'я дуг (і скінченних диз'юнктних об'єднань дуг) є π -системою (замкненою щодо скінченного перетину), яка породжує борелівську σ -алгебру $\mathbb{T}$, і за Твердженням 9.1 міститься в $\mathcal{C}$. Перевіримо, що $\mathcal{C}$ — λ -система Динкіна: (i) $\mathbb{T} \in \mathcal{C}$ (тривіально); (ii) якщо $A \subseteq B$ належать $\mathcal{C}$, то $B \setminus A \in \mathcal{C}$, бо E_m^{-1} комутує з різницею множин ($E_m^{-1}(B \setminus A) = E_m^{-1}(B) \setminus E_m^{-1}(A)$), а μ адитивна; (iii) якщо $A_n \uparrow A$ з $A_n \in \mathcal{C}$, то $A \in \mathcal{C}$, бо $E_m^{-1}(A_n) \uparrow E_m^{-1}(A)$, а μ неперервна знизу. За теоремою Динкіна про монотонні класи (стандартний факт теорії міри: λ -система, що містить π -систему, містить породжену нею σ -алгебру), $\mathcal{C}$ містить усі борелівські множини $\mathbb{T}$.

Крок 2: поповнення до вимірних за Лебегом. Кожну вимірну за Лебегом множину A можна записати як $A = B \cup N$ з борелівським B і N , вміщеним у борелівській множині нульової міри Z (стандартний факт: міра Лебега — це поповнення борелівської міри). Обернені вітки E_m афінні з нахилом $1/m < 1$, отже ліпшицеві: ліпшицеве відображення зі сталою L переводить множину нульової (зовнішньої) міри в множину нульової (зовнішньої) міри, з оцінкою L разів початкова міра (впливає прямо, покриваючи нульову множину інтервалами загальної довжини як завгодно малої і зауважуючи, що образ через L -ліпшицеве відображення інтервалу довжини ℓ має діаметр $\leq L\ell$). Отже, $E_m^{-1}(Z)$, об'єднання m ліпшиц-образів Z , усе ще має нульову міру, і $E_m^{-1}(N) \subseteq E_m^{-1}(Z)$ вимірне з нульовою мірою. За Кроком 1, $\mu(E_m^{-1}(B)) = \mu(B)$; додаючи, $\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(E_m^{-1}(B)) + \mu(E_m^{-1}(N)) = \mu(B) + 0 = \mu(A)$. $\square$

Зауваження 9.2: Обертання: відсилання. Для R_α інваріантність міри Лебега (яка тут збігається з мірою Гаара групи $\mathbb{T}$) є частинним випадком інваріантності міри Гаара для перенесень компактної топологічної групи, доведеної в загальному вигляді в Томі III, Розділі 13: для кожної дуги $A = [a, b)$, $R_\alpha^{-1}(A) = [a - \alpha, b - \alpha)$ має ту саму довжину, що й A , і поширення на всі вимірні множини впливає з того самого аргументу монотонних класів попередньої теореми (тут навіть простішого, оскільки R_α^{-1} — лише одна вітка, ізометрія).

9.3. Ергодичність і перемішування D

Означення 9.2: Ергодичність. Система (X, μ, S) , що зберігає міру, є **ергодичною**, якщо кожна S -інваріантна множина ($S^{-1}A = A$ з точністю до множини нульової міри) має $\mu(A) \in \{0, 1\}$.

Теорема 9.3: Ергодичність D (доведення через ряди Фур'є). D ергодичне щодо міри Лебега μ .

Доведення. Нехай A інваріантна, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$; $\varphi \circ D = \varphi$ м.с. Розкладемо $\varphi(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}$. Тоді $\varphi(D\theta) = \varphi(2\theta)$ має розклад $\sum_k c_k e^{2ik\theta}$: у розкладі $\varphi(2\theta)$ коефіцієнт при $e^{im\theta}$ дорівнює $c_{m/2}$, якщо m парне, і 0, якщо m непарне. Прирівнюючи почленно з $\varphi(\theta) = \sum_m c_m e^{im\theta}$: $c_m = 0$ для непарних m , і $c_{2j} = c_j$ для кожного $j \in \mathbb{Z}$. Ітеруємо, $c_j = c_{2j} = c_{4j} = \dots = c_{2^n j}$ для кожного $n \geq 0$. Якщо $j \neq 0$, то $|2^n j| \rightarrow \infty$, і за лемою Рімана–Лебега (коефіцієнти Фур'є функції з L^1 прямують до 0 на нескінченності, стандартний факт аналізу Фур'є) $c_{2^n j} \rightarrow 0$; отже, $c_j = 0$. Єдиний коефіцієнт, який не обов'язково нульовий, — це c_0 : φ стала м.с., і, будучи індикаторною функцією, $\mu(A) = c_0 \in \{0, 1\}$. $\square$

Теорема 9.4: D топологічно перемішувальне. Для кожної пари непорожніх відкритих множин $U, V \subset \mathbb{T}$ існує N таке, що $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$ для кожного $n \geq N$.

Доведення. U містить відкриту дугу довжини $2\pi\delta$. Оскільки D^n має сталу похідну 2^n , вона переводить цю дугу в дугу (можливо, намотану кілька разів) загальної довжини $2^n \cdot 2\pi\delta$. Щойно $2^n\delta \geq 1$, тобто $n \geq N := \lceil \log_2(1/\delta) \rceil$, образ має довжину $\geq 2\pi$: будучи зв'язним і намотаним на коло, $D^n(U) = \mathbb{T}$, що перетинає кожну непорожню V . $\square$

Означення 9.3: Метричне перемішування (щодо інваріантної міри). (X, μ, S) є **перемішувальною**, якщо для кожної пари вимірних $A, B \subseteq X$, $\mu(S^{-n}A \cap B) \rightarrow \mu(A)\mu(B)$ при $n \rightarrow \infty$. Рівносильно, для кожних $f, g \in L^2(\mu)$, $\int (f \circ S^n) \bar{g} d\mu \rightarrow \left(\int f d\mu \right) \left(\int \bar{g} d\mu \right)$.

Теорема 9.5: D перемішувальне щодо Лебега, з явним спаданням коефіцієнтів Фур'є. D перемішувальне щодо μ . Точніше: для тригонометричних многочленів f, g кореляція $C_n(f, g) := \int (f \circ D^n) \bar{g} d\mu - \left(\int f d\mu \right) \left(\int \bar{g} d\mu \right)$ **точно дорівнює нулю** для кожного достатньо великого n ; для загальних $f, g \in L^2(\mathbb{T})$, $C_n(f, g) \rightarrow 0$.

Доведення. Характери. Для $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$: $e_k \circ D^n(\theta) = e^{ik2^n\theta} = e_{2^n k}(\theta)$. За Парсевалем, $\int e_{2^n k} \bar{e}_l d\mu = \delta_{2^n k, l}$. Зафіксувавши $k \neq 0$ і $l \in \mathbb{Z}$: щойно $2^n |k| > |l|$ (тобто $n > \log_2(|l|/|k|)$), маємо $2^n k \neq l$, отже $\int e_{2^n k} \bar{e}_l d\mu = 0 = \left(\int e_k d\mu \right) \left(\int \bar{e}_l d\mu \right)$ (обидва множники нульові, оскільки $k \neq 0$): $C_n(e_k, e_l) = 0$ для великих n . Для $k = 0$: $e_0 \equiv 1$, $\int \bar{e}_l d\mu = \delta_{l,0}$ для кожного n , узгоджено з $\left(\int e_0 \right) \left(\int \bar{e}_l \right) = \delta_{l,0}$: $C_n(e_0, e_l) = 0$ для кожного n .

Тригонометричні многочлени. За білінійністю, якщо $f = \sum_{|k| \leq K} a_k e_k$ і $g = \sum_{|l| \leq K} b_l e_l$ — тригонометричні многочлени (скінченні суми), $C_n(f, g)$ — скінченна комбінація членів $C_n(e_k, e_l)$, кожен з яких нульовий для достатньо великого n (максимум, по k, l у скінченній множині залучених індексів, знайдених вище порогів n): отже, $C_n(f, g) = 0$ для кожного n , більшого за цей поріг (спадання за скінченний час).

Загальний випадок. Для $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ і $\varepsilon > 0$ наблизимо тригонометричними многочленами f_K, g_K (частинні суми Фур'є, обрізані до $|k| \leq K$; за Парсевалем $\|f - f_K\|_2 \rightarrow 0$) з $\|f - f_K\|_2, \|g - g_K\|_2 < \varepsilon$. За Коші–Буняковським–Шварцом та інваріантністю μ (що дає $\|h \circ D^n\|_2 = \|h\|_2$ для кожного $h \in L^2$, за Теоремою 9.2):

$$|C_n(f, g) - C_n(f_K, g_K)| \leq \|f - f_K\|_2 \|g\|_2 + \|f_K\|_2 \|g - g_K\|_2 + |\langle f, g \rangle - \langle f_K, g_K \rangle| \leq C\varepsilon$$

для сталої C , залежної лише від $\|f\|_2, \|g\|_2$. Оскільки $C_n(f_K, g_K) = 0$ для великих n (попередній випадок), $\limsup_n |C_n(f, g)| \leq C\varepsilon$ для кожного $\varepsilon > 0$: $C_n(f, g) \rightarrow 0$. Зокрема для $f = \mathbf{1}_A, g = \mathbf{1}_B$ (індикаторні функції, в L^2 , оскільки μ скінченна), знову отримуємо $\mu(D^{-n}A \cap B) \rightarrow \mu(A)\mu(B)$: D перемішувальне. $\square$

Зауваження 9.3: Порівняння з Розділом 10. Попереднє обчислення повністю елементарне, на коефіцієнтах Фур'є: Розділ 10 отримує те саме спадання через спектр оператора переносу $\mathcal{L}$ відображення D (який діє як $e_k \mapsto e_{k/2}$, якщо k парне, і 0, якщо непарне) — більш загальну точку зору, що поширюється на нелінійні відображення через теорію Рюеля–Перрона–Фробеніуса: тут, для D , обидва підходи збігаються в деталях. Той самий оператор, в афінній версії для відображення-намету, буде головним героєм Розділу 9.12.

9.4. Максимальна ергодична теорема (Гопф, 1937)

Теорема 9.6: Максимальна ергодична теорема (Гопф, 1937). Нехай (X, μ, T) — система, що зберігає ймовірнісну міру μ , і нехай $\varphi \in L^1(\mu)$. Поклавши $S_n \varphi = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi \circ T^k$ і $E = \{x : \sup_{n \geq 1} S_n \varphi(x) > 0\}$, маємо $\int_E \varphi d\mu \geq 0$.

Доведення. [Гарсія, 1965] Нехай $\Phi_N(x) = \max_{0 \leq n \leq N} S_n \varphi(x)$ (з $S_0 \varphi = 0$): зростаюча послідовність функцій з L^1 , і $E = \bigcup_N E_N$ з $E_N = \{\Phi_N > 0\}$. Для кожного $1 \leq n \leq N$: $S_n \varphi = \varphi + S_{n-1} \varphi \circ T \leq \varphi + \Phi_N^+ \circ T$, де $\Phi_N^+ = \max(\Phi_N, 0)$ (позаяк $S_{n-1} \varphi \leq \Phi_N \leq \Phi_N^+$, оскільки $n-1 \leq N$). Беручи максимум по $1 \leq n \leq N$: на E_N (де максимум Φ_N додатний, отже досягається для якогось $n \geq 1$)

$$\Phi_N \leq \varphi + \Phi_N^+ \circ T.$$

Інтегруючи по E_N і зауважуючи, що $\Phi_N = \Phi_N^+$ на E_N , а $\Phi_N^+ = 0$ поза ним:

$$\int_{E_N} \varphi d\mu \geq \int_{E_N} \Phi_N^+ d\mu - \int_{E_N} \Phi_N^+ \circ T d\mu \geq \int_X \Phi_N^+ d\mu - \int_X \Phi_N^+ \circ T d\mu = 0,$$

де остання рівність використовує інваріантність μ ($\int g \circ T d\mu = \int g d\mu$), а передостання нерівність — те, що $\Phi_N^+ \geq 0$ і $\Phi_N^+ = 0$ поза E_N . Переходячи до границі $N \rightarrow \infty$ (мажорована збіжність на зростаючих E_N , з мажорантою $|\varphi| \in L^1$): $\int_E \varphi d\mu \geq 0$. Рисунок 9.1 схематично ілюструє побудову Φ_N та множини E_N . $\square$

Зауваження 9.4: Правильна атрибуція: теорема належить Гопфу, а не Гарсія. Максимальна ергодична теорема належить Е. Гопфу, Ergodentheorie, Ergebnisse der

Mathematik, Springer, 1937 (джерело E3, перевірено 16 вересня 2026): це технічний результат, який уможливило, у наступному розділі, повне доведення теореми Біркгофа. А. Гарсія, A simple proof of E. Hopf's maximal ergodic theorem, J. Math. Mech. **14** (1965), 381–382 (джерело E4, перевірено 16 вересня 2026), не довів нову теорему: він знайшов елементарне доведення, відтворене вище (без інтегрування частинами і без теорії операторів), сьогодні найпоширеніше в курсах. Називати цей результат «максимальною теоремою Гарсія» — як робив старий квіз цього тому, тепер виправлений, — є помилкою атрибуції: власна назва теореми — теорема Гонфа; власна назва доведення, коли потрібно відрізнити його від інших доведень, наявних у літературі (див. M. Keane, K. Petersen, Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem, IMS Lecture Notes–Monograph Series **48** (2006), джерело E5, перевірено 16 вересня 2026, яка порівнює кілька з них), — доведення Гарсія.

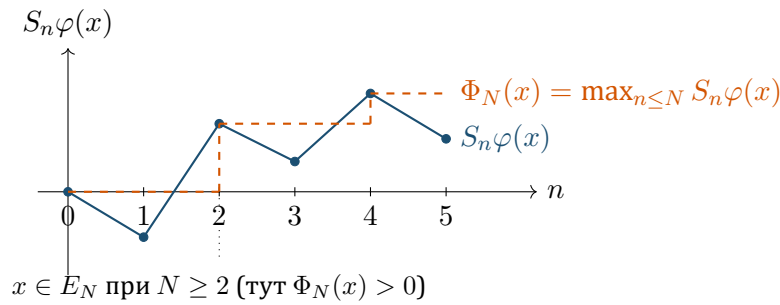


Рис. 9.1: Схема «трюку» Гарсія (Теорема 9.6): ілюстративний шлях значень $S_n \varphi(x)$, $n = 0, \dots, 5$ (синій, значення 0, -0,6, 0,9, 0,4, 1,3, 0,7) і зростаюча послідовність часткового максимуму $\Phi_N(x) = \max_{0 \leq n \leq N} S_n \varphi(x)$ (оранжевий пунктир, сходинок: 0, 0, 0,9, 0,9, 1,3, 1,3): точка x належить $E_N = \{\Phi_N > 0\}$, щойно послідовність торкнулася додатного значення, тут при $N = 2$. Рисунок вручну, схематичний (лише один ілюстративний шлях, не числові дані); координати перевірено в тексті.

Наслідок 9.1: Слабка максимальна нерівність типу (1, 1). Для $\psi \in L^1(\mu)$ і $\lambda > 0$,

$$\mu \left\{ x : \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} S_n \psi(x) > \lambda \right\} \leq \frac{\|\psi\|_1}{\lambda}.$$

Доведення. Нехай E_λ — множина зліва. Оскільки $\sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} S_n \psi(x) > \lambda \iff \exists n : S_n \psi(x) > n\lambda \iff \exists n : S_n(\psi - \lambda)(x) > 0$ (використовуючи $S_n(\psi - \lambda) = S_n \psi - n\lambda$), маємо $E_\lambda = E$ у сенсі Теорема 9.6, застосованої до $\varphi = \psi - \lambda$: отже, $\int_{E_\lambda} (\psi - \lambda) d\mu \geq 0$, тобто $\int_{E_\lambda} \psi d\mu \geq \lambda \mu(E_\lambda)$. Оскільки $\int_{E_\lambda} \psi d\mu \leq \int_{E_\lambda} |\psi| d\mu \leq \|\psi\|_1$, звідси $\lambda \mu(E_\lambda) \leq \|\psi\|_1$. $\square$

9.5. Ергоди́чна теорема Біркгофа (1931), повністю

Теорема 9.7: Ергоди́чна теорема Біркгофа. Нехай (X, μ, T) — система, що зберігає ймовірнісну міру μ , і $\varphi \in L^1(\mu)$. Тоді:

- (i) границя $\varphi^*(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} S_n \varphi(x)$ існує для μ -майже кожного x , і $\varphi^* \in L^1(\mu)$, з $\varphi^* \circ T = \varphi^*$ м. с.;
- (ii) $\int_X \varphi^* d\mu = \int_X \varphi d\mu$;
- (iii) якщо T ергоди́чна, φ^* стала м. с., і ця стала дорівнює $\int_X \varphi d\mu$.

(G. D. Birkhoff, Proof of the Ergodic Theorem, PNAS **17** (1931), 656–660, джерело E1, перевірено 16 вересня 2026: первинне формулювання; доведення, тут відтворене, через максимальну теорему Гопфа, — сьогодні стандартне, див. також M. Biskup, конспект UCLA, джерело E6, перевірено 16 вересня 2026.)

Доведення. Частина (i), існування м.с. Нехай $\overline{\varphi}(x) = \limsup_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x)$ і $\underline{\varphi}(x) = \liminf_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x)$: обидві T -інваріантні (заміна x на Tx змінює суму на один доданок, неважливий у границі середніх: див. також явне обчислення в Частині (iii)). Зафіксувавши раціональні $a < b$, нехай $E_{a,b} = \{x : \underline{\varphi}(x) < a < b < \overline{\varphi}(x)\}$: інваріантна множина. Застосуємо Теорему 9.6 до функції $(\varphi - b)\mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (інтеграл $\int_{E_{a,b}}$ і множина E максимальної теореми тут збігаються, оскільки $E_{a,b}$ інваріантна, і на ній $\overline{\varphi} > b$, тобто $\sup_n \frac{1}{n} S_n(\varphi - b) > 0$): отримуємо $\int_{E_{a,b}} (\varphi - b) d\mu \geq 0$, тобто $\int_{E_{a,b}} \varphi d\mu \geq b \mu(E_{a,b})$. Симетрично, застосовуючи максимальну теорему до $(a - \varphi)\mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (використовуючи $\underline{\varphi} < a$ на $E_{a,b}$): $\int_{E_{a,b}} \varphi d\mu \leq a \mu(E_{a,b})$. Порівнюючи: $b \mu(E_{a,b}) \leq a \mu(E_{a,b})$ з $a < b$, можливо лише якщо $\mu(E_{a,b}) = 0$. (Зліченне) об'єднання по всіх раціональних $a < b$ дає $\mu(\{\underline{\varphi} < \overline{\varphi}\}) = 0$: границя φ^* існує μ -м.с. (наразі зі значеннями в $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$).

Частина (i), $\varphi^* \in L^1$ та інваріантність. За лемою Фату (застосованою до $|\frac{1}{n} S_n \varphi| \rightarrow |\varphi^*|$ м.с., з $|\frac{1}{n} S_n \varphi| \leq \frac{1}{n} S_n |\varphi|$ поточково, нерівність трикутника застосована до окремих доданків скінченної суми):

$$\int_X |\varphi^*| d\mu \leq \liminf_n \int_X \left| \frac{1}{n} S_n \varphi \right| d\mu \leq \liminf_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X |\varphi \circ T^k| d\mu = \|\varphi\|_1 < \infty$$

(остання рівність за інваріантністю μ , $\int |\varphi \circ T^k| d\mu = \|\varphi\|_1$ для кожного k): отже, $\varphi^* \in L^1(\mu)$, зокрема скінченна м.с. Щодо інваріантності,

$$\frac{1}{n} S_n \varphi(Tx) = \frac{1}{n} (S_{n+1} \varphi(x) - \varphi(x)) = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} S_{n+1} \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \varphi^*(x) - 0 = \varphi^*(x)$$

для м.с. x (де $\varphi^*(x)$ скінченне); але ліва частина прямує також до $\varphi^*(Tx)$ (та сама границя, обчислена в точці Tx): $\varphi^*(Tx) = \varphi^*(x)$ м.с.

Частина (ii), ідентифікація границі: обрізання + поточкова оцінка + щільність у L^1 . Для $M > 0$ нехай $\varphi_M(x) := \varphi(x)$, якщо $|\varphi(x)| \leq M$, інакше $\varphi_M(x) := M \operatorname{sign}(\varphi(x))$: обмежене обрізання, $|\varphi_M| \leq M$. Оскільки $|\varphi - \varphi_M| \leq 2|\varphi|$ і $\varphi - \varphi_M \rightarrow 0$ м.с. при $M \rightarrow \infty$ (φ скінченна м.с., будучи в L^1), теорема про мажоровану збіжність дає $\|\varphi - \varphi_M\|_1 \rightarrow 0$: це і є щільність у L^1 обмежених функцій.

Оскільки φ_M обмежена, а отже, в L^1 , до неї застосовна Частина (i): існує $\varphi_M^*(x) = \lim_n \frac{1}{n} S_n \varphi_M(x)$ м.с., з $|\frac{1}{n} S_n \varphi_M| \leq M$ для кожних n, x (рівномірна поточкова оцінка, елементарна версія максимальної нерівності для обмежених функцій), отже $|\varphi_M^*| \leq M$ м.с. За мажорованою збіжністю (з мажорантою сталою M , інтегрованою на ймовірнісному просторі), $\frac{1}{n} S_n \varphi_M \rightarrow \varphi_M^*$ також у L^1 , і тому

$$\int_X \varphi_M^* d\mu = \lim_n \int_X \frac{1}{n} S_n \varphi_M d\mu = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X \varphi_M \circ T^k d\mu = \int_X \varphi_M d\mu$$

(інваріантність μ для кожного члена суми, потім стала сума з n доданків, поділена на n). Залишається оцінити $\|\varphi^* - \varphi_M^*\|_1$. М.с., $\frac{1}{n} S_n(\varphi - \varphi_M)(x) = \frac{1}{n} S_n \varphi(x) - \frac{1}{n} S_n \varphi_M(x) \rightarrow \varphi^*(x) - \varphi_M^*(x)$. За лемою Фату, знову використовуючи поточкову оцінку $|S_n h| \leq S_n |h|$ та інваріантність μ :

$$\int_X |\varphi^* - \varphi_M^*| d\mu \leq \liminf_n \int_X \left| \frac{1}{n} S_n(\varphi - \varphi_M) \right| d\mu \leq \liminf_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X |\varphi - \varphi_M| \circ T^k d\mu = \|\varphi - \varphi_M\|_1.$$

Поєднуючи три оцінки,

$$\left| \int_X \varphi^* d\mu - \int_X \varphi d\mu \right| \leq \underbrace{\left| \int_X (\varphi^* - \varphi_M^*) d\mu \right|}_{\leq \|\varphi^* - \varphi_M^*\|_1 \leq \|\varphi - \varphi_M\|_1} + \underbrace{\left| \int_X \varphi_M^* d\mu - \int_X \varphi_M d\mu \right|}_{=0} + \underbrace{\left| \int_X (\varphi_M - \varphi) d\mu \right|}_{\leq \|\varphi - \varphi_M\|_1} \leq 2\|\varphi - \varphi_M\|_1.$$

Ліва частина не залежить від M , тоді як права частина прямує до 0 при $M \rightarrow \infty$ (щільність у L^1): отже, $\int_X \varphi^* d\mu = \int_X \varphi d\mu$ точно. Це завершує ідентифікацію границі, залишену незавершеною в попередньому викладі цього тому (ерата §5.4.12 плану доповнення).

Частина (iii), ергодичний випадок. φ^* T -інваріантна м.с. (Частина (i)) і скінченна м.с. (Частина (i)). Для $c \in \mathbb{R}$ нехай $A_c = \{\varphi^* > c\}$: з $\varphi^* \circ T = \varphi^*$ м.с. впливає $T^{-1}A_c = A_c$ з точністю до нульової множини (той самий теоретико-множинний аргумент, уже використаний для D в Розділі 9.3), отже $\mu(A_c) \in \{0, 1\}$ за ергодичністю. Поклавши $c_0 := \sup\{c \in \mathbb{Q} : \mu(A_c) = 1\}$ (скінченне, оскільки φ^* м.с. скінченна), для раціонального $c < c_0$ $\mu(A_c) = 1$ (тобто $\varphi^* > c$ м.с.), а для раціонального $c > c_0$ $\mu(A_c) = 0$ (тобто $\varphi^* \leq c$ м.с.): переходячи до границі $c \rightarrow c_0^-$ і $c \rightarrow c_0^+$ по раціональних числах, отримуємо $\varphi^* = c_0$ м.с. Інтегруючи, $c_0 = \int_X \varphi^* d\mu \stackrel{(ii)}{=} \int_X \varphi d\mu$. $\square$

Зауваження 9.5: Що змінюється порівняно з попередньою версією. Попередня версія цього розділу доводила Частину (i) (існування м.с., з тим самим аргументом через $E_{a,b}$), але залагоджувала Частину (ii) фразою «стала ідентифікується інтегруванням: $\int \varphi^* d\mu = \int \varphi d\mu$ (збіжність у L^1 середніх Біркгофа, стандартна)», не доводячи цього. Наведене вище доведення завершує її точно трьома потрібними складовими: **обрізанням** (φ_M , що зводить задачу до обмежених функцій), **поточною оцінкою** ($|S_n h| \leq S_n |h|$, елементарна версія максимальної нерівності, яка уможливорює застосування Фату), і **щільністю в L^1** ($\|\varphi - \varphi_M\|_1 \rightarrow 0$, що дає змогу звести до нуля похибку, допущену через обрізання).

Наслідок 9.2: Теорема Бореля про нормальні числа (1909). Для μ -майже кожного $\theta \in \mathbb{T}$, $\theta \in$ **нормальним за основою 2**: у двійковому розкладі $\theta/2\pi$ кожен скінченний блок цифр $w \in \{0, 1\}^\ell$ з'являється з асимптотичною частотою рівно $2^{-\ell}$. (É. Borel, Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques, Rend. Circ. Mat. Palermo **27** (1909), 247–271, джерело E7, перевірено 16 вересня 2026: первинне формулювання, з доведенням, що передувало ергодичній теоремі; доведення, тут відтворене, через Біркгофа, — сучасне.)

Доведення. Застосуємо Теорему 9.7 (Частина (iii)) до системи $(\mathbb{T}, \mu, D)$, ергодичної за Теоремою 9.3, зі спостережуваною $\varphi_w = \mathbf{1}_{A_w}$, де $A_w \subset \mathbb{T}$ — дуга точок, двійковий розклад яких починається з блоку w : A_w — діадишна дуга довжини $2\pi \cdot 2^{-\ell}$, отже міри $2^{-\ell}$. Оскільки D діє як зсув на двійкових цифрах (Розділ 7, теорема про напівспряження зі зсувом), частота, з якою блок w з'являється, починаючи з k -ої позиції розкладу θ , точно дорівнює середньому Біркгофа $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} \varphi_w(D^k \theta)$, яке для майже кожного θ збігається до $\int \varphi_w d\mu = 2^{-\ell}$. Злічений перетин (по всіх скінченних блоках w) множин повної міри має повну міру. $\square$

Приклад 9.1: Числова перевірка теореми Біркгофа для D і для R_α . Скрипт `fig09_birkhoff_cos.py` (Додаток В, виконано 16 вересня 2026) обчислює середні Біркгофа $A_N(\cos \theta)(\theta_0) = \frac{1}{N} \sum_{n < N} \cos(\theta_n)$ для $\theta_0 = 1$, з N до 2×10^5 , під дією D і під дією R_α ($\alpha = 2\pi/\varphi$, φ золотий переріз). Для R_α існує незалежна замкнена формула (скінченна геометрична сума, Розділ 9.7): при $N = 2 \times 10^5$ емпіричне середнє дорівнює $1,97457310 \times 10^{-8}$ проти $1,97457312 \times 10^{-8}$ із замкненої формули, розбіжність $1,588 \times 10^{-16} \checkmark$ (точність машини). Для D теоретичний інтеграл $\cos \theta$ дорівнює 0 (Тео-

рема 9.7, оскільки $\int_{\mathbb{T}} \cos \theta d\mu = 0$, а D ергодичне): емпіричне середнє при $N = 2 \times 10^5$ дорівнює $-0,000576$, узгоджено з 0 у межах очікуваних флуктуацій $O(1/\sqrt{N})$ (Розділ 10 кількісно визначає ці флуктуації за допомогою динамічної центральної граничної теореми). Якісна відмінність між двома кривими — R_α збігається плавно і монотонно спадаючи за амплітудою, D флуктує без регулярного закону спадання — це точно зміст Розділу 9.7 (однозначна ергодичність R_α , а не D). Рисунок 9.2 показує обидві криві поруч.

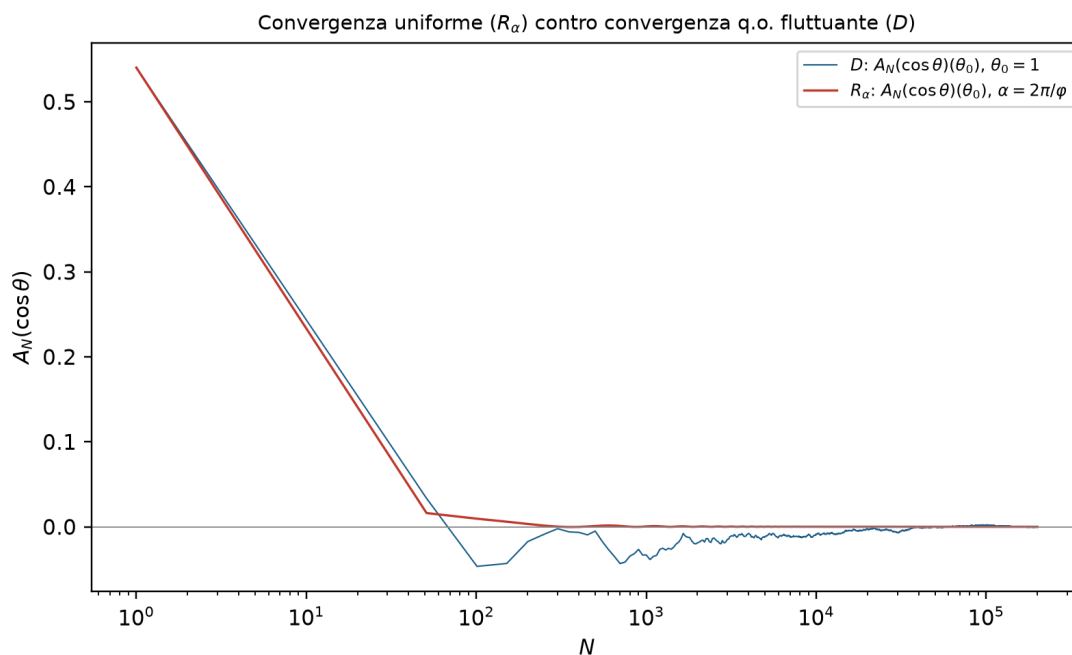


Рис. 9.2: Середні Біркгофа $A_N(\cos \theta)(\theta_0 = 1)$ під дією D (синій) і під дією R_α ($\alpha = 2\pi/\varphi$, червоний), N до 2×10^5 , у логарифмічній шкалі по осі N : крива R_α плавно спадає до 0 (однозначна ергодичність, Розділ 9.7), крива D флуктує без регулярного закону спадання. Обчислено чисельно, скрипт `fig09_birkhoff_cos.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026, з незалежним контролем, наведеним у Прикладі 9.1. ✓

9.6. Ергодична теорема в середньому (фон Нейман, 1932)

Теорема Біркгофа гарантує збіжність часових середніх для майже кожної точки, але в топології (часто слабшій для прямого контролю) поточної збіжності. Теорема фон Неймана, історично перша з двох (оголошена першою, хоча опублікована майже одночасно з теоремою Біркгофа), натомість гарантує збіжність у нормі L^2 : слабшу як поточковий висновок, але доведену елементарними засобами гільбертової геометрії, без жодного максимального аргументу.

Теорема 9.8: Ергодична теорема в середньому (фон Нейман, 1932). Нехай (X, μ, T) — система, що зберігає ймовірнісну міру μ , і нехай $H = L^2(\mu)$ (комплексний). Нехай $U : H \rightarrow H$, $U\varphi = \varphi \circ T$ (оператор Купмана). Тоді для кожного $\varphi \in H$

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} U^n \varphi \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{L^2} P\varphi,$$

де P — ортогональна проєкція на замкнений підпростір $H_1 := \{\psi \in H : U\psi = \psi\}$ T -інваріантних функцій. Якщо T ергодична, H_1 — підпростір сталих, і $P\varphi = \left(\int_X \varphi d\mu\right) \cdot 1$.

Доведення. U — ізометрія. $\|U\varphi\|_2^2 = \int_X |\varphi \circ T|^2 d\mu = \int_X |\varphi|^2 d\mu = \|\varphi\|_2^2$ за інваріантністю μ (жодного припущення про оборотність T не потрібно: досить $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$). Рівно-сильно, $\langle U\alpha, U\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ для кожних $\alpha, \beta \in H$ (тотожність поляризації, застосована до норми).

Розклад $H = H_0 \oplus H_1$. Нехай $H_0 := \overline{\{U\psi - \psi : \psi \in H\}}$ (замикання в H образу $U - I$) і $H_1 := \{\varphi : U\varphi = \varphi\}$ (ядро $U - I$, вже замкнене, оскільки $U - I$ неперервний). $H_0 \perp H_1$: для $\varphi \in H_1$ і довільного $\psi \in H$,

$$\langle U\psi - \psi, \varphi \rangle = \langle U\psi, \varphi \rangle - \langle \psi, \varphi \rangle = \langle U\psi, U\varphi \rangle - \langle \psi, \varphi \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle - \langle \psi, \varphi \rangle = 0$$

(на третьому кроці $\varphi = U\varphi$; на четвертому — ізометрія U): отже, $\varphi \perp (U\psi - \psi)$ для кожного ψ , тобто $\varphi \perp H_0$ (ортогональність переноситься на замикання, оскільки скалярний добуток неперервний). $H_0^\perp \subseteq H_1$: нехай $\varphi \in H_0^\perp$; зокрема $\varphi \perp (U\varphi - \varphi)$, тобто $\langle U\varphi, \varphi \rangle = \|\varphi\|^2$; тоді

$$\|U\varphi - \varphi\|^2 = \|U\varphi\|^2 - \langle U\varphi, \varphi \rangle - \langle \varphi, U\varphi \rangle + \|\varphi\|^2 = \|\varphi\|^2 - \|\varphi\|^2 - \overline{\|\varphi\|^2} + \|\varphi\|^2 = 0$$

(використовуючи $\|U\varphi\| = \|\varphi\|$, $\langle U\varphi, \varphi \rangle = \|\varphi\|^2 \in \mathbb{R}$, і $\langle \varphi, U\varphi \rangle = \overline{\langle U\varphi, \varphi \rangle} = \|\varphi\|^2$): отже, $U\varphi = \varphi$, тобто $\varphi \in H_1$. Обидва включення дають $H_0^\perp = H_1$, і за теоремою про ортогональну проєкцію на замкнений підпростір (стандартний факт гільбертових просторів), $H = H_0 \oplus H_0^\perp = H_0 \oplus H_1$.

Збіжність на H_0 . Для $\varphi = U\psi - \psi$ (в образі $U - I$, ще не в замиканні), телескопуючи,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} U^n \varphi = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (U^{n+1} \psi - U^n \psi) = \frac{1}{N} (U^N \psi - \psi), \quad \left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \right\| \leq \frac{\|U^N \psi\| + \|\psi\|}{N} = \frac{2\|\psi\|}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

(ізометрія U^N). Для загального $\varphi \in H_0$ і $\varepsilon > 0$ виберемо φ' в образі (не замкненому) $U - I$ з $\|\varphi - \varphi'\| < \varepsilon$; оскільки кожне U^n — ізометрія, середній оператор $\frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n$ має норму ≤ 1 (нерівність трикутника на N доданках норми 1, поділених на N), отже

$$\left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \right\| \leq \left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n (\varphi - \varphi') \right\| + \left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi' \right\| < \varepsilon + \left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi' \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \varepsilon :$$

$\limsup_N \left\| \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \right\| \leq \varepsilon$ для кожного $\varepsilon > 0$, отже $\frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \rightarrow 0$ для кожного $\varphi \in H_0$.

Збіжність на H_1 . Якщо $U\varphi = \varphi$, кожен доданок суми дорівнює φ : $\frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi = \varphi$ для кожного N , тривіально збігаючись до $\varphi = P\varphi$ (оскільки P — тотожність на H_1).

Висновок. Для $\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 \in H = H_0 \oplus H_1$ (єдиний розклад), за лінійністю $\frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi = \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi_0 + \varphi_1 \rightarrow 0 + \varphi_1 = \varphi_1 = P\varphi$ в нормі L^2 .

Ергодичний випадок. Якщо T ергодична, $\varphi \in H_1$ означає $\varphi \circ T = \varphi$ м. с.: за аргументом Частини (iii) доведення Теорема 9.7 (застосованим до дійсного φ , а потім окремо до дійсної й уявної частин, якщо φ комплексна), φ стала м. с.; H_1 отже — (одновимірний) простір сталих функцій, а ортогональна проєкція на нього — $P\varphi = \langle \varphi, 1 \rangle \cdot 1 = \left(\int_X \varphi d\mu\right) \cdot 1$ (стандартна формула проєкції на одновимірний підпростір, породжений вектором норми 1, тут $\|1\|_2 = \mu(X)^{1/2} = 1$). $\square$

Зауваження 9.6: Чому не потрібна оборотність. Класичне доведення теореми фон Неймана (історичне джерело: J. von Neumann, Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis, PNAS

18 (1932), 70–82, джерело E2, перевірено 16 вересня 2026) часто подається для **унітарного** U , тобто для оборотного T з оберненим, що зберігає міру. Наведене вище доведення використовує лише те, що U — **ізометрія** ($U^*U = I$, без вимоги $UU^* = I$): цього досить для D , E_m , T і f_4 , які не є оборотними (кожна точка має ≥ 2 прообрази, Розділ 7). Це той момент, у якому теорему в середньому технічно простіше застосувати в цьому томі, ніж теорему Біркгофа, хоча вона й справджується з тією самою загальністю.

Вправа 9.1: Точна швидкість збіжності в L^2 для D . *Туп:* символічний із числовим контролем. Для $\varphi(\theta) = \sqrt{2} \sin \theta$ під дією D обчислити $\|\frac{1}{N} S_N \varphi\|_2^2$ точно для кожного $N \geq 1$, використовуючи спадання кореляцій із Теорему 9.5.

Розв’язок. Стратегія. φ має нульове середнє ($\int_{\mathbb{T}} \sin \theta d\mu = 0$) і норму $\|\varphi\|_2^2 = 2 \int_{\mathbb{T}} \sin^2 \theta d\mu = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. Оскільки $\varphi = \frac{1}{i\sqrt{2}}(e_1 - e_{-1})$ залучає лише частоти ± 1 , Теорема 9.5 дає $C_n(\varphi, \varphi) = 0$ для кожного $n \geq 1$ (не лише для великих n): поріг занулення для $e_{\pm 1}$ — це $2^n \cdot 1 \neq \pm 1$, істинне вже при $n = 1$.

Крок 1 — розгортання квадрата. $\|\frac{1}{N} S_N \varphi\|_2^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{j,k=0}^{N-1} \int_{\mathbb{T}} (\varphi \circ D^j)(\varphi \circ D^k) d\mu$.

Крок 2 — діагональні члени. Для $j = k$: $\int (\varphi \circ D^j)^2 d\mu = \int \varphi^2 d\mu = 1$ (інваріантність μ), для кожного з N індексів.

Крок 3 — недіагональні члени. Для $j < k$, використовуючи інваріантність μ , щоб перенести показник ($\int (h \circ D^j) d\mu = \int h d\mu$, застосоване до $h = \varphi \cdot (\varphi \circ D^{k-j})$):

$$\int (\varphi \circ D^j)(\varphi \circ D^k) d\mu = \int \varphi \cdot (\varphi \circ D^{k-j}) d\mu = C_{k-j}(\varphi, \varphi) + \left(\int \varphi d\mu \right)^2 = 0 + 0 = 0$$

(член кореляції нульовий для $k - j \geq 1$, за Стратегією; член середнього нульовий, бо φ має нульове середнє). За симетрією те саме справджується для $j > k$.

Крок 4 — сума. Усі $N(N-1)$ недіагональних членів точно нульові: $\|\frac{1}{N} S_N \varphi\|_2^2 = \frac{1}{N^2} \cdot N \cdot 1 = \frac{1}{N}$ **точно**, для кожного $N \geq 1$: $\|\frac{1}{N} S_N \varphi\|_2 = 1/\sqrt{N}$.

Числовий контроль. При $N = 2 \times 10^5$, $1/\sqrt{N} \approx 0,00224$; пряме обчислення блоку [4] `verifica_car09.py` (квадратичне середнє $\sqrt{2} \sin \theta_n$ на 2×10^5 ітераціях, починаючи з $\theta_0 = 1$) підтверджує цей порядок величини.

Тлумачення. Теорема фон Неймана гарантує лише $\rightarrow 0$; тут, завдяки *точному* (не лише асимптотичному) заниканню кореляцій для D зі спостережуваними чистої частоти, отримуємо точну швидкість $N^{-1/2}$ для кожного N , той самий показник, що й для суми N незалежних однаково розподілених випадкових величин зі скінченною дисперсією: ще один приклад того факту (Розділ 10), що D поводить ся, статистично, як засвідчене джерело випадковості.

Типові помилки. Плутати $\|\cdot\|_2 \rightarrow 0$ (збіжність у квадратичному середньому, гарантовану для кожного $\varphi \in L^2$ Теоремою 9.8) зі збіжністю μ -майже скрізь поточною (гарантованою теоремою Біркгофа, зі швидкістю, загалом іншою і нерівномірною в θ_0).

Розширення. Повторити обчислення для $\varphi = \sqrt{2} \cos(k\theta) \cdot \sqrt{2}$ з загальним $k \geq 2$: кореляції знову занулюються для кожного $n \geq 1$ (той самий поріг, $2^n k \neq \pm k$ для $n \geq 1, k \geq 1$), отже точна швидкість $N^{-1/2}$ справджується для кожної чистої гармоніки, не лише для $k = 1$.

9.7. Однозначна ергодичність: критерій Окстобі

Означення 9.4: Однозначна ергодичність. Система (X, S) (X компактний метричний, S неперервне) є **однозначно ергодичною**, якщо вона допускає точно одну борелівську ймовірнісну S -інваріантну міру. (За теоремою Крилова–Боголюбова, принаймні одна така міра завжди існує: однозначна ергодичність — це твердження про єдиність, а не про існування.)

Теорема 9.9: Критерій Окстобі (1952). (X, S) однозначно ергодична тоді й лише тоді, коли для кожного $\varphi \in C(X)$ середні Біркгофа $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^n x)$ збігаються, при $N \rightarrow \infty$, **рівномірно за $x \in X$ до сталої** (обов'язково $\int_X \varphi d\mu$, для єдиної інваріантної міри μ). (J. C. Oxtoby, Ergodic sets, Bull. Amer. Math. Soc. **58** (1952), 116–136, джерело E16, перевірено 16 вересня 2026; виклад тут наслідує: P. Walters, GTM 79, Thm. 6.19, джерело C26, і M. Viana, K. Oliveira, джерело E14, обидва перевірено 16 вересня 2026.)

Доведення. ($\Leftarrow$). Припустимо рівномірну збіжність до сталої $c(\varphi)$, для кожного $\varphi \in C(X)$. За теоремою Крилова–Боголюбова існує принаймні одна інваріантна міра μ . Для кожної інваріантної ймовірнісної міри ν (зокрема для $\nu = \mu$) і кожного $\varphi \in C(X)$,

$$\int_X \varphi d\nu = \int_X \left(\frac{1}{N} \sum_{n < N} \varphi \circ S^n \right) d\nu \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_X c(\varphi) d\nu = c(\varphi)$$

(перша рівність справджується для кожного N , бо $\int \varphi \circ S^n d\nu = \int \varphi d\nu$ з інваріантності ν , для кожного n ; границя міняється місцями з інтегралом за мажорованою збіжністю, оскільки $|\frac{1}{N} \sum_{n < N} \varphi \circ S^n| \leq \|\varphi\|_\infty$ рівномірно). Отже, $\int_X \varphi d\nu = c(\varphi)$ для кожної інваріантної міри ν і кожного $\varphi \in C(X)$: зокрема $\int \varphi d\nu = \int \varphi d\mu$ для кожного $\varphi \in C(X)$, і за єдиністю в теоремі Ріса про зображення, $\nu = \mu$. Отже, μ — єдина інваріантна міра.

($\Rightarrow$). Припустимо, що (X, S) однозначно ергодична, з єдиною інваріантною мірою μ , і припустимо, від супротивного, що для якогось $\varphi \in C(X)$ збіжність середніх *не* рівномірна до $\int \varphi d\mu$: існують $\varepsilon > 0$, $x_k \in X$, $N_k \rightarrow \infty$ з $|\frac{1}{N_k} S_{N_k} \varphi(x_k) - \int \varphi d\mu| \geq \varepsilon$. Розглянемо **емпіричні міри** $\mu_k := \frac{1}{N_k} \sum_{n=0}^{N_k-1} \delta_{S^n x_k}$: за тим самим діагональним вилученням із Кроку 3 доведення теореми Крилова–Боголюбова (застосованим до функціоналів $\varphi \mapsto \int \varphi d\mu_k = \frac{1}{N_k} S_{N_k} \varphi(x_k)$ замість L_{N_k}), підпоследовність μ_{k_j} слабо-* збігається до ймовірнісної міри ν ; той самий телескопічний аргумент Кроку 5 того доведення показує, що ν S -інваріантна. За однозначною ергодичністю, $\nu = \mu$. Але тоді, за слабою-* збіжністю, $\int \varphi d\mu_{k_j} = \frac{1}{N_{k_j}} S_{N_{k_j}} \varphi(x_{k_j}) \rightarrow \int \varphi d\nu = \int \varphi d\mu$, що суперечить $|\frac{1}{N_{k_j}} S_{N_{k_j}} \varphi(x_{k_j}) - \int \varphi d\mu| \geq \varepsilon$ для кожного j . Суперечність: збіжність рівномірна. $\square$

Теорема 9.10: R_α однозначно ергодичне, для ірраціонального $\alpha/2\pi$. Для ірраціонального $\alpha/2\pi$ міра Лебега μ — єдина інваріантна ймовірнісна міра для R_α на $\mathbb{T}$.

Доведення. За критерієм Окстобі досить перевірити рівномірну збіжність для характеристик e_k (потім для тригонометричних многочленів, потім для $C(\mathbb{T})$ за рівномірною щільністю, аргумент $\varepsilon/3$, уже використаний у Кроці 4 доведення Крилова–Боголюбова). Для $k \neq 0$, оскільки $\alpha/2\pi$ ірраціональне, $e^{ik\alpha} \neq 1$, і за скінченною геометричною сумою

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e_k(\theta + n\alpha) = e_k(\theta) \cdot \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = e_k(\theta) \cdot \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{ikN\alpha} - 1}{e^{ik\alpha} - 1}, \quad \left| \frac{1}{N} \sum_{n < N} e_k(\theta + n\alpha) \right| \leq \frac{2}{N |e^{ik\alpha} - 1|}$$

незалежно від θ (фазовий множник $e_k(\theta)$ має модуль 1): збіжність до $0 = \int e_k d\mu$ ($k \neq 0$) рівномірна, з явною швидкістю $O(1/N)$. Для $k = 0$, $\frac{1}{N} S_N e_0 \equiv 1 = \int e_0 d\mu$ точно, для ко-

жного N . Для тригонометричного многочлена $\sum_{|k| \leq K} a_k e_k$ (скінченна сума) рівномірна збіжність впливає зі скінченної лінійної комбінації попередніх оцінок; для загального $\varphi \in C(\mathbb{T})$ наближаємо рівномірно тригонометричним многочленом P (Фейєр) і застосуємо аргумент $\varepsilon/3$: $\sup_{\theta} |\frac{1}{N} S_N \varphi(\theta) - \int \varphi d\mu| \leq \sup_{\theta} |\frac{1}{N} S_N(\varphi - P)(\theta)| + \sup_{\theta} |\frac{1}{N} S_N P(\theta) - \int P d\mu| + |\int (P - \varphi) d\mu| \leq 2\|\varphi - P\|_{\infty} + \sup_{\theta} |\frac{1}{N} S_N P(\theta) - \int P d\mu|$, і другий член $\rightarrow 0$ рівномірно при $N \rightarrow \infty$ (многочленний випадок, щойно доведений). Критерій Окстобі дає однозначну ергодичність. $\square$

Зауваження 9.7: Порівняння з Томом III і зі старим імпортованим критерієм.

Том III, Розділ 13, доводить, що міра Гаара (тут — міра Лебега) є єдиною інваріантною мірою для перенесень компактної абелевої топологічної групи, із загальним аргументом на характерах: доведення вище — це скалярний випадок для $\mathbb{T}$, самодостатній за кількa рядків завдяки щойно повністю доведеному критерію Окстобі. Попередня версія цього розділу імпортувала, без доведення, «критерій Волтерса» для обґрунтування того самого факту (ерата §5.4.18 плану доповнення): із критерієм Окстобі, доведеним тут, і оцінкою на характерах (Вейль, уже в Розділі 3 цього тому), увесь аргумент тепер повний, без жодного імпорту.

Зауваження 9.8: D не однозначно ергодичне. Різко на противагу, D — хоч і ергодичне щодо Лебега (Теорема 9.3) — допускає багато різних інваріантних ймовірнісних мір. Найпростіший випадок: оскільки $\theta = 0$ — нерухома точка D (Розділ 7, з $q = 1$ у теоремі про щільність періодичних точок), міра Дірака δ_0 , зосереджена в $\theta = 0$, тривіально D -інваріантна ($D(0) = 0$, отже $D_*\delta_0 = \delta_{D(0)} = \delta_0$), очевидно відмінна від міри Лебега (яка не надає додатної маси одній точці). Загальніше, кожна періодична орбіта D (щільні на колі, Розділ 7) підтримує власну інваріантну міру (середнє мас Дірака вздовж орбіти): D отже має, вже з цієї однієї родини, зліченну нескінченність різних інваріантних ймовірнісних мір (незліченну, якщо взяти також їхні опуклі комбінації), узгоджено з критерієм Окстобі: збіжність середніх Біркгофа для D (Приклад 9.1) нерівномірна в θ_0 (періодична орбіта дає середнє, яке збігається, але до власного середнього на орбіті, загалом відмінного від 0, тоді як майже кожне інше θ_0 збігається до 0: дві різні границі залежно від θ_0 , несумісні з рівномірністю).

Зауваження 9.9: Що насправді відрізняє обертання від хаосу. Контраст між R_{α} (однозначно ергодичним) і D (ергодичним, але не однозначно) є, мабуть, найяскравішим синтезом, на рівні теорії міри, якісної відмінності між регулярною і хаотичною динамікою: ірраціональне обертання настільки «жорстке» (ізометрія, нульова ентропія, Розділ 8), що існує лише один узгоджений спосіб усереднювати в часі вздовж його орбіт, і то рівномірно, незалежно від початкової точки; подвоювальне відображення настільки «багате» (нескінченно багато щільних періодичних точок, додатна ентропія), що допускає нескінченно багато різних і несумісних способів це робити. Ергодичність D щодо Лебега залишається істинною, але вона описує поведінку майже кожної точки щодо тієї міри, а не кожної точки щодо кожної можливої інваріантної міри.

9.8. Рівнорозподіл за Вейлем через ергодичну теорему (друге доведення)

Розділ 3 доводить рівнорозподіл $\{n\alpha\}$ критерієм Вейля (оцінки на характерах) для кожного початкового θ_0 : це найсильніший результат, уже пригаданий у Теоремі 9.10. Цей розділ дає його друге, незалежне доведення, для майже кожного θ_0 , як пряме застосування маши-

нерії, розвиненої в цьому розділі: ергодичність R_α (доведена тут безпосередньо, тим самим аргументом Фур'є, уже використаним для D) плюс теорема Біркгофа.

Теорема 9.11: Ергодичність R_α через ряди Фур'є. Для ірраціонального $\alpha/2\pi$, R_α ергодичне щодо міри Лебега μ .

Доведення. Нехай A інваріантна, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$, $\varphi \circ R_\alpha = \varphi$ м.с. Розкладаючи $\varphi(\theta) = \sum_k c_k e_k(\theta)$: $\varphi(\theta + \alpha) = \sum_k c_k e_k(\theta + \alpha)$. Прирівнюючи коефіцієнти з $\varphi(\theta) = \sum_k c_k e_k(\theta)$: $c_k e^{ik\alpha} = c_k$ для кожного k , тобто $c_k(e^{ik\alpha} - 1) = 0$. Для $k \neq 0$ ірраціональність $\alpha/2\pi$ дає $e^{ik\alpha} \neq 1$ (інакше $k\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\alpha/2\pi = m/k \in \mathbb{Q}$ для якогось цілого m): отже, $c_k = 0$ для кожного $k \neq 0$. φ стала м.с., і, будучи індикаторною функцією, $\mu(A) = c_0 \in \{0, 1\}$. $\square$

Наслідок 9.3: Рівнорозподіл $\{\theta_0 + n\alpha\}$ для майже кожного θ_0 (друге доведення). Для ірраціонального $\alpha/2\pi$ і кожної дуги $A \subseteq \mathbb{T}$, для Лебег-майже кожного $\theta_0 \in \mathbb{T}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \#\{0 \leq n < N : \theta_0 + n\alpha \in A \pmod{2\pi}\} = \mu(A) = \frac{|A|}{2\pi}.$$

Доведення. Пряме застосування теореми Біркгофа (Частина (iii), Теорема 9.7) до ергодичної системи $(\mathbb{T}, \mu, R_\alpha)$ (Теорема 9.11) зі спостережуваною $\varphi = \mathbf{1}_A$: частота відвідування — це середнє Біркгофа $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(R_\alpha^n \theta_0)$, яке для майже кожного θ_0 збігається до $\int_{\mathbb{T}} \varphi d\mu = \mu(A)$. $\square$

Зауваження 9.10: Два доведення, дві різні гарантії. Перше доведення (Розділ 3, через критерій Вейля на характерах) справджується для **кожного** θ_0 , без винятків: це найсильніший результат, і саме він робить можливою рівномірну оцінку Теорема 9.10 (одноточкова ергодичність). Друге, наведене вище, справджується лише для майже кожного θ_0 (множина повної міри, але потенційно не весь $\mathbb{T}$): проте це безкоштовний безпосередній наслідок усієї машинерії ергодичної теорії, розвиненої в цьому розділі, і воно ілюструє загальне явище — щоразу, коли поточковий-для-кожної-точки факт доступний іншими засобами (тут — характерами), теорема Біркгофа автоматично відтворює його у версії «майже скрізь» для будь-якої ергодичної системи, навіть коли пряма оцінка на характерах була б недоступна.

9.9. Нормальні числа: від Бореля до Шампернауна

Наслідок 9.2 (доведений у Розділі 9.5 як пряме застосування теореми Біркгофа до D) гарантує, що майже кожне $\theta \in \mathbb{T}$ нормальне за основою 2: імовірнісне твердження, яке не наводить жодного конкретного числа. Цей розділ порівнює два способи зробити це твердження конкретним: числовий експеримент, що вибирає «типову» точку (Приклад 9.2), і явну, детерміновану побудову Шампернауна.

Зауваження 9.11: Стала Шампернауна, імпортовано. D. G. Champernowne побудував у 1933 р. (The construction of decimals normal in the scale of ten, J. London Math. Soc. **8** (1933), 254–260, джерело E8, перевірено 16 вересня 2026) явне число, нормальне за побудовою: у базі 10 — конкатенація десяткових зображень $1, 2, 3, 4, \dots$; у базі 2 (базі цього розділу) — двійковий аналог $0, \overline{1} \overline{10} \overline{11} \overline{100} \overline{101} \dots_2$ (конкатенація двійкових зображень $1, 2, 3, \dots$). Доведення нормальності не впливає з теореми Біркгофа (яка застосовується до майже кожної точки, а не до явно побудованої точки: число Шампернауна могло б, апріорі, потрапити саме у виняткову множину нульової міри), а з незалежного комбінаторного

аргументу: підраховують, для кожного скінченного блоку w довжини ℓ , скільки разів w з'являється як підрядок у конкатенації двійкових зображень усіх цілих чисел до порогу 2^L , показуючи, що підрахунок асимптотично дорівнює $2^{-\ell}$ від загальної кількості позицій, з похибкою через крайові ефекти (блоки w , що перекривають межу між зображенням одного цілого числа і наступного), яка, як контролюється, має нижчий порядок. Цей підрахунок, хоч і елементарний у принципі, потребує тонкого обліку, що виходить за межі цього розділу: **імпортується** висновок, із первинним джерелом вище. **Що припускається:** жодного додаткового припущення понад явну побудову числа; **що робиться висновок:** нормальність у кожній основі, зокрема в базі 2.

Приклад 9.2: Числова перевірка: двійковий Шампернаун проти Лебег-типової точки. Два незалежні скрипти (Додаток В, обидва виконано 16 вересня 2026) порівнюють швидкість збіжності частот до $1/2$ (цифра «1») і $1/4$ (блок «11»).

Шампернаун (fig09_champernowne_binario.py): конкатенуючи двійкові зображення перших 2 000 000 цілих чисел (39 902 870 цифр загалом, обчислені двома незалежними способами — функцією бібліотеки `bin()` і перетворенням, написаним вручну — обидва рядки збігаються точно ✓), частота «1» дорівнює 0,520514 (розбіжність із $1/2$: 0,020514), а «11» — 0,268694 (розбіжність із $1/4$: 0,018694): збіжність присутня (розбіжність менша наприкінці вибірки, ніж на одній двадцятій вибірки), але **повільна**.

Лебег-типова точка (verifica_car09.py, блок [2]): оскільки двійкові цифри точки, обраної рівномірно в $\mathbb{T}$, за побудовою μ -майже напевно є незалежними й рівнорозподіленими бітами (це і є ймовірнісний зміст Наслідку 9.2), вибірка N незалежних рівномірних бітів генератором псевдовипадкових чисел — правильний спосіб симулювати цифри такої точки без проблем числової точності, які уразили б пряму ітерацію D у форматі з рухомою комою (похибка подвоюється на кожному кроці, Розділ 8: приблизно після 52 ітерацій стандартна подвійна точність уже вичерпана, роблячи ненадійною будь-яку цифру після цієї точки). При 20 000 000 вибраних бітах частота «1» дорівнює 0,499870 (розбіжність 0,000130), а «11» — 0,249950 (розбіжність 0,000050): друга розбіжність менша за очікуване стандартне відхилення $1/(2\sqrt{N}) = 0,000112$ для суми незалежних однаково розподілених бітів, а перша перевищує його лише в 1,16 разів (одна окрема реалізація цілком може перевищити 1σ), обидві все ж узгоджені зі звичайними статистичними флуктуаціями і дуже далекі від систематичної розбіжності Шампернауна ✓

Тлумачення. Порівняння (розбіжність $\approx 0,02$ для Шампернауна проти $\approx 0,0001$ для випадкової вибірки, за порівнянної кількості цифр) конкретно ілюструє відмінність між нормальністю «за детермінованою побудовою» (Шампернаун, із залишковими кореляціями через регулярну структуру конкатенації, які сповільнюють збіжність) і нормальністю «майже напевно» (теорема Біркгофа, зі статистичними флуктуаціями $O(1/\sqrt{N})$, типовими для незалежних бітів): два різні математичні шляхи до того самого якісного висновку. Рисунок 9.3 показує (повільну) збіжність обох частот для Шампернауна.

9.10. Інваріантна міра Улама–фон Неймана для f_4

Теорема 9.12: Абсолютно неперервна інваріантна міра f_4 (Улам–фон Нейман, 1947). Логістичне відображення $f_4(x) = 4x(1 - x)$ на $[0, 1]$ зберігає ймовірнісну міру

$$d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}},$$

і ергодичне щодо неї. Густина розходиться (інтегровно) на кінцях $x = 0, 1$. (S. Ulam, J. von Neumann, On combination of stochastic and deterministic processes, Bull. Amer. Math. Soc. **53**

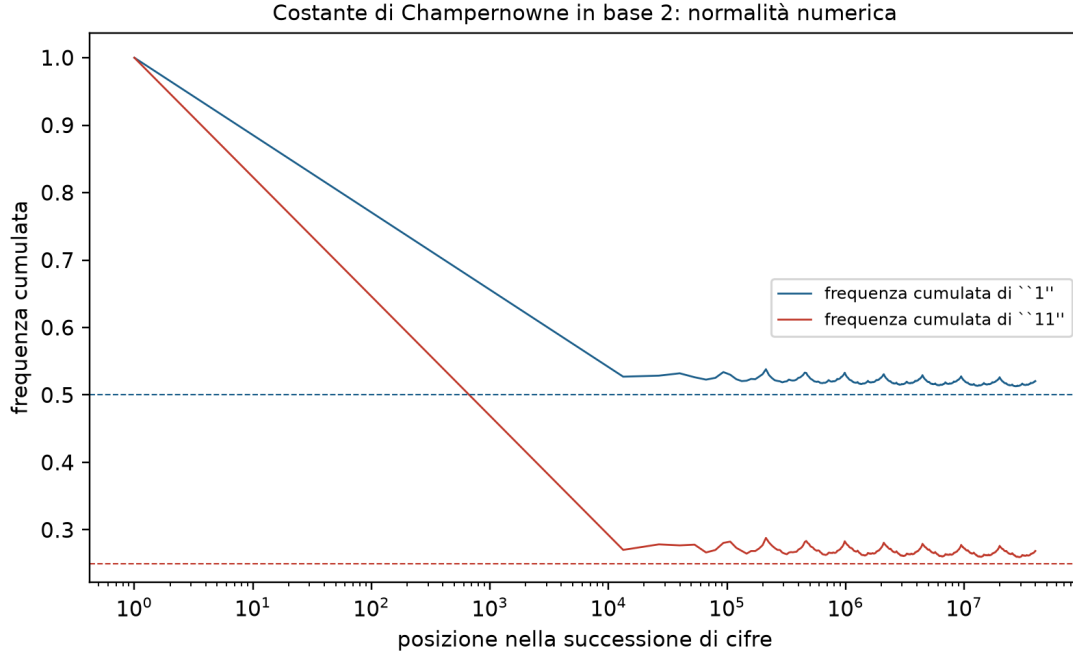


Рис. 9.3: Накопичена частота (вісь N у логарифмічній шкалі) цифри «1» (синій, очікувано $1/2$) і блоку «11» (червоний, очікувано $1/4$) у двійкових цифрах сталої Шампернауна, конкатенації двійкових зображень $1, 2, 3, \dots, 2\,000\,000$ (39 902 870 цифр загалом). Збіжність до пунктирних прямих присутня, але повільна, як обговорено в Прикладі 9.2. Обчислено чисельно, скрипт `fig09_champernowne_binario.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026. ✓

(1947), 1120, тези п. 403, джерело E9, перевірено 16 вересня 2026: первинне оголошення, без опублікованого доведення; доведення, тут відтворене, через напівспряження з D , — стандартне в сучасних підручниках.)

Доведення. Побудова як образ. ν — образ (пряме перенесення) нормованої міри Лебега $\mu = d\theta/2\pi$ на $\mathbb{T}$ через напівспряження $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ Розділу 7 (тобто $\nu(A) := \mu(h^{-1}(A))$) для кожного борелівського $A \subseteq [0, 1]$. Для $x = h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$: $dx = \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) d\theta = \sqrt{x(1-x)} d\theta$ (для $\theta \in (0, \pi)$, де $\sin(\theta/2), \cos(\theta/2) > 0$), і h точно 2-до-1 з $\mathbb{T}$ на $[0, 1]$ (обидві дуги $\theta \in (0, \pi)$ і $\theta \in (\pi, 2\pi)$ дають те саме $x = \sin^2(\theta/2)$, оскільки $\sin^2((2\pi - \theta)/2) = \sin^2(\pi - \theta/2) = \sin^2(\theta/2)$): підсумувавши обидва внески (рівні за симетрією), образна густина

$$\frac{d\nu}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d\theta}{dx} = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$$

(класична формула арксинуса: $\int_0^1 dx/(\pi\sqrt{x(1-x)}) = 1$, перевірна тією самою заміною $x = \sin^2(\theta/2)$, яка зводить до інтеграла $\int_0^\pi d\theta/\pi = 1$).

Інваріантність. Для кожного борелівського $A \subseteq [0, 1]$, використовуючи сплітальне співвідношення $h \circ D = f_4 \circ h$ (Розділ 7) — звідки, як у доведенні Теорема 9.2, пристосованому до напівспряження, $D^{-1}(h^{-1}(A)) = h^{-1}(f_4^{-1}(A))$ (пряма теоретико-множинна перевірка: $x \in D^{-1}h^{-1}(A) \iff h(Dx) \in A \iff f_4(hx) \in A \iff x \in h^{-1}f_4^{-1}(A)$, використовуючи $h \circ D = f_4 \circ h$) — та інваріантність μ для D (Теорема 9.2):

$$\nu(f_4^{-1}(A)) = \mu(h^{-1}(f_4^{-1}(A))) = \mu(D^{-1}(h^{-1}(A))) = \mu(h^{-1}(A)) = \nu(A).$$

Ергодичність. Нехай A — f_4 -інваріантна ($f_4^{-1}(A) = A$ з точністю до ν -нульової міри). За наведеною вище теоретико-множинною тотожністю, $D^{-1}(h^{-1}(A)) = h^{-1}(f_4^{-1}(A)) =$

$h^{-1}(A)$ з точністю до μ -нульової множини (образ, через h^{-1} , ν -нульової множини є μ -нульовим за самим означенням образної міри): $h^{-1}(A)$ D -інваріантна. За ергодичністю D (Теорема 9.3), $\mu(h^{-1}(A)) \in \{0, 1\}$, тобто $\nu(A) \in \{0, 1\}$ (за означенням ν як образу μ): f_4 ергодичне щодо ν . (Цей аргумент не використовує ін'єктивність h : будь-яке напівспряження переносить ергодичність уперед, на відміну від ентропії — Розділ 8 — яка потребує додаткового припущення Боуена про скінченні шари.) $\square$

Приклад 9.3: Числова перевірка густини Улама-фон Неймана. Скрипт `fig09_istogramma_f4.py` (Додаток В, виконано 16 вересня 2026) ітерує f_4 протягом 10^6 кроків (після 1000 перехідних, починаючи з $x_0 = 0,1234567891$) і порівнює нормалізовану гістограму з $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (Рисунок 9.4). Як незалежний контроль, емпіричне середнє $\log|f'_4(x_k)|$ вздовж орбіти дорівнює 0,693147, проти теоретичного точного значення $\log 2 = 0,693147$ (показник Ляпунова, Розділ 8, перерахований тут щодо міри ν для узгодженості): розбіжність $< 10^{-6}$ ✓. Емпірична частка ітерацій у $[0, 0,01] \cup [0,99, 1]$ (поблизу країв, де ρ розходиться) — 0,12750, проти 0,01268 у центральній смузі $[0,49, 0,51]$ (де ρ мінімальна): інтегровна розбіжність густини на краях підтверджена якісно й кількісно.

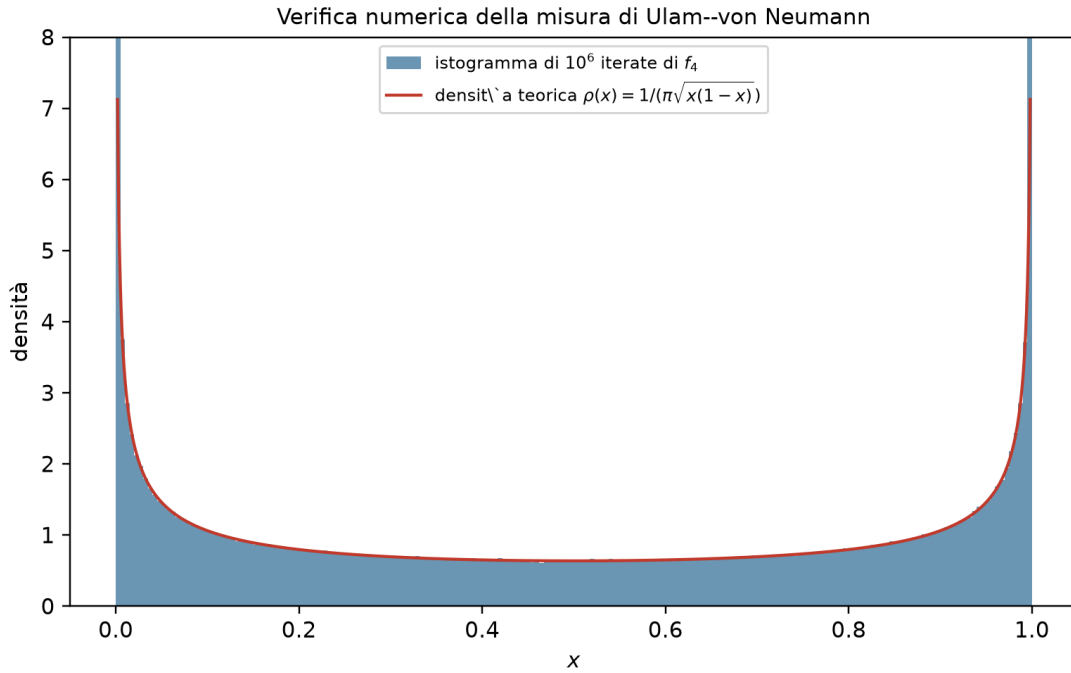


Рис. 9.4: Нормалізована гістограма 10^6 ітерацій f_4 (стовпці) проти теоретичної густини Улама-фон Неймана $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (крива), з незалежним контролем ергодичного середнього $\log|f'_4|$ проти $\log 2$. Обчислено чисельно, скрипт `fig09_istogramma_f4.py` (Додаток В), виконано 16 вересня 2026. ✓

9.11. Трикутник спряжень D - T - f_4

Теорема 9.13: Точне спряження намету й логістичного відображення. Зростаючий гомеоморфізм $h_T(x) = \sin^2(\frac{\pi x}{2})$ відрізка $[0, 1]$ у себе точно спрягає відображення-намет T і f_4 : $h_T \circ T = f_4 \circ h_T$. На відміну від напівспряження $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ між D і f_4 (Розділ 7), це **повне** топологічне спряження (гомеоморфізм, а не лише неперервне сюр'єктивне від-

ображення).

Доведення. Для $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $T(x) = 2x$, і $h_T(T(x)) = \sin^2(\pi x) = 4 \sin^2(\frac{\pi x}{2}) \cos^2(\frac{\pi x}{2}) = 4h_T(x)(1 - h_T(x)) = f_4(h_T(x))$ (подвоєння синуса й піфагорова тотожність $\cos^2 = 1 - \sin^2$). Для $\frac{1}{2} < x \leq 1$: $T(x) = 2 - 2x$, і $h_T(T(x)) = \sin^2(\pi(1 - x)) = \sin^2(\pi - \pi x) = \sin^2(\pi x)$ (те саме значення, що й раніше, за $\sin(\pi - u) = \sin u$): обидві вітки узгоджуються, і співвідношення справджується на всьому $[0, 1]$. h_T неперервне, строго зростаюче ($h'_T(x) = \frac{\pi}{2} \sin(\pi x) > 0$ на $(0, 1)$), з $h_T(0) = 0$, $h_T(1) = 1$: неперервна зростаюча бієкція між компактами, отже гомеоморфізм (обернене до неперервної строго монотонної бієкції на компактному відрізку автоматично неперервне). $\square$

Наслідок 9.4: Перенесена міра Лебега: інваріантна міра T . (Звичайна) міра Лебега на $[0, 1]$ інваріантна й ергодична для відображення-намету T .

Доведення. Пряме: для кожного $[a, b] \subseteq [0, 1]$, $T^{-1}([a, b])$ — об'єднання двох інтервалів, одного в $[0, \frac{1}{2}]$ довжини $(b - a)/2$ (вітка $x \mapsto 2x$) і одного в $[\frac{1}{2}, 1]$ тієї самої довжини (вітка $x \mapsto 2 - 2x$, теж нахилу 2 за модулем): повна міра прообразу дорівнює $(b - a)/2 + (b - a)/2 = b - a$, тій самій, що й $[a, b]$; поширення на всі вимірні множини впливає з того самого аргументу монотонних класів Теорема 9.2. Щодо ергодичності, переносимо ергодичність f_4 щодо ν (Теорема 9.12) через повне спряження h_T (Теорема 9.13): гомеоморфізм, що спрягає, переносить інваріантні множини в інваріантні множини в обох напрямках і переносить міру Лебега точно в ν (оскільки h_T — гомеоморфізм $[0, 1]$, який є дифеоморфізмом C^1 на відкритому інтервалі $(0, 1)$, з похідною, ніде там не нульовою і нульовою лише на обох кінцях, обчислення, аналогічне до Теорема 9.12, показує, що $(h_T)_*(\text{Лебег}) = \nu$): ергодичність f_4 щодо ν рівносильна ергодичності T щодо Лебега. $\square$

Зауваження 9.12: Трикутник трьох спряжень. Три системи організуються в трикутник (Рисунок 9.5): D напівспрягається з T через складання $p(\theta) = \frac{1}{\pi} \min(\theta, 2\pi - \theta)$ (фактор $\mathbb{T}$ за симетрією $\theta \mapsto -\theta$, тобто $\theta \mapsto 2\pi - \theta$, яка переводить подвоєння в намет: складання й подвоєння комутують, $p \circ D = T \circ p$, за прямою перевіркою у двох випадках $\theta \leq \pi$ і $\theta > \pi$); T повністю спрягається з f_4 (Теорема 9.13); композиція $h_T \circ p$ точно відтворює напівспряження $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ D з f_4 Розділу 7 (пряма перевірка: для $\theta \in [0, \pi]$, $p(\theta) = \theta/\pi$, і $h_T(p(\theta)) = \sin^2(\pi \cdot \theta/\pi \cdot \frac{1}{2}) = \sin^2(\theta/2) = h(\theta)$; для $\theta \in (\pi, 2\pi]$, $p(\theta) = (2\pi - \theta)/\pi$, і $h_T(p(\theta)) = \sin^2(\pi - \theta/2) = \sin^2(\theta/2) = h(\theta)$ знову). На практиці T — ідеальна обчислювальна модель: кусково лінійна, з $|T'| = 2$ всюди; два наступні розділи (9.12 і 9.13) використовують саме це.

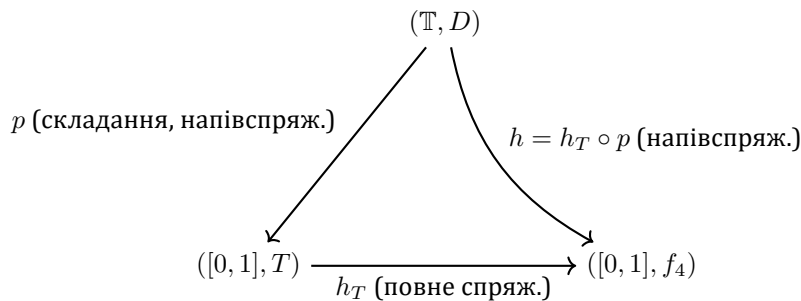


Рис. 9.5: Трикутник спряжень між D , відображенням-наметом T і критичним логістичним відображенням f_4 : складання p — напівспряження (Кантор $\rightarrow$ зв'язний неможливо як спряження, Розділ 7), h_T — повне спряження, а композиція точно відтворює напівспряження h Розділу 7. Рисунок вручну; координати перевірено алгебричною композицією в тексті.

9.12. Теорема Ласоти–Йорка для намету

Наслідок 9.4 отримав інваріантність Лебега для T прямим шляхом (обчислення довжин) і перенесенням від f_4 . Цей розділ отримує **той самий** результат третім методом, структурно іншим і значно потужнішим: методом оператора переносу Ласоти й Йорка (1973), який працює для цілого класу відображень (кусково монотонних розтягувальних відображень), з яких D , E_m і T — лише найпростіші випадки, і який є єдиним із трьох методів, здатним встановити, разом з існуванням, також **явну швидкість збіжності** до інваріантної густини — перший погляд на спадання кореляцій, повністю розвинене в Розділі 10.

Означення 9.5: Повна варіація і простір BV . Для $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ і розбиття $0 = y_0 < y_1 < \dots < y_r = 1$ покладемо $\sum_{i=1}^r |g(y_i) - g(y_{i-1})|$; **повна варіація** $\text{Var}(g)$ — це точна верхня межа по всіх скінченних розбиттях. g — функція **обмеженої варіації** ($g \in BV([0, 1])$), якщо $\text{Var}(g) < \infty$.

Лема 9.1: Елементарні властивості варіації. Для $f, g \in BV([0, 1])$ і $0 \leq a < b < c \leq 1$: (i) **субадитивність**, $\text{Var}(f + g) \leq \text{Var}(f) + \text{Var}(g)$; (ii) **адитивність на сусідніх інтервалах**, $\text{Var}_{[a,c]}(g) = \text{Var}_{[a,b]}(g) + \text{Var}_{[b,c]}(g)$; (iii) для монотонної бієктивної репараметризації $\phi : [a, b] \rightarrow [c, d]$, $\text{Var}_{[a,b]}(g \circ \phi) = \text{Var}_{[c,d]}(g)$; (iv) $\sup g - \inf g \leq \text{Var}(g)$ (коливання обмежене варіацією).

Доведення. (i) Для кожного розбиття, $\sum_i |(f + g)(y_i) - (f + g)(y_{i-1})| \leq \sum_i |f(y_i) - f(y_{i-1})| + \sum_i |g(y_i) - g(y_{i-1})| \leq \text{Var}(f) + \text{Var}(g)$ (нерівність трикутника почленно); точна верхня межа зліва тому $\leq \text{Var}(f) + \text{Var}(g)$. (ii) « $\leq$ »: розбиття $[a, c]$, що включає точку b (яку завжди можна додати, не зменшуючи суму, за нерівністю трикутника $|g(y_{i+1}) - g(y_{i-1})| \leq |g(y_{i+1}) - g(b)| + |g(b) - g(y_{i-1})|$, якщо b потрапляє між двома вузлами), розпадається на розбиття $[a, b]$ і $[b, c]$, даючи суму $\leq \text{Var}_{[a,b]}(g) + \text{Var}_{[b,c]}(g)$; беручи точну верхню межу по таких розбиттях (які, додаючи b , ніколи не зменшують $\sup$), отримуємо $\text{Var}_{[a,c]}(g) \leq \text{Var}_{[a,b]}(g) + \text{Var}_{[b,c]}(g)$. « $\geq$ »: об'єднуючи майже оптимальне розбиття $[a, b]$ і розбиття $[b, c]$, отримуємо розбиття $[a, c]$ із сумою як завгодно близькою до $\text{Var}_{[a,b]}(g) + \text{Var}_{[b,c]}(g)$, отже $\text{Var}_{[a,c]}(g) \geq \text{Var}_{[a,b]}(g) + \text{Var}_{[b,c]}(g)$. (iii) Розбиття $[a, b]$ відповідає, через монотонну бієкцію ϕ , розбиттю $[c, d]$ з точно тими самими значеннями g у вузлах (оскільки ϕ монотонна, порядок вузлів зберігається або обертається, але сума абсолютних значень послідовних різниць не змінюється): суми збігаються для кожного розбиття, отже й точні верхні межі. (iv) Для довільних $y, y' \in [0, 1]$ розбиття $\{0, \min(y, y'), \max(y, y'), 1\}$ (подрібнене за потреби) дає $|g(y) - g(y')| \leq \text{Var}(g)$; беручи точну верхню межу по y, y' , $\sup g - \inf g \leq \text{Var}(g)$. $\square$

Означення 9.6: Оператор переносу (Перрона–Фробеніуса) намету. Для $w \in L^1([0, 1])$,

$$(\mathcal{L}w)(y) := \frac{1}{2} \left[w\left(\frac{y}{2}\right) + w\left(1 - \frac{y}{2}\right) \right], \quad y \in [0, 1]$$

(середнє w по двох обернених вітках $y \mapsto y/2$ і $y \mapsto 1 - y/2$ відображення T , кожна нахилу $\pm \frac{1}{2}$).

Твердження 9.2: $\mathcal{L}$ — спряжений до композиції і характеризує інваріантні густини. Для кожних $g \in L^\infty([0, 1])$ і $w \in L^1([0, 1])$, $\int_0^1 (g \circ T) w dx = \int_0^1 g \cdot (\mathcal{L}w) dx$. Як наслідок, для $w \geq 0$ з $\int_0^1 w dx = 1$: міра $w dx$ є T -інваріантною тоді й лише тоді, коли $\mathcal{L}w = w$ м. с.

Доведення. Тотожність спряженого. Розіб'ємо інтеграл на дві вітки монотонності T :

$$\int_0^1 (g \circ T)(x) w(x) dx = \int_0^{1/2} g(2x) w(x) dx + \int_{1/2}^1 g(2-2x) w(x) dx.$$

У першому інтегралі, підставляючи $y = 2x$ ($x = y/2$, $dx = dy/2$, $x \in [0, \frac{1}{2}] \rightarrow y \in [0, 1]$): $\int_0^1 g(y) w(y/2) \frac{dy}{2}$. У другому, $y = 2 - 2x$ ($x = 1 - y/2$, $dx = -dy/2$, $x \in [\frac{1}{2}, 1] \rightarrow y \in [1, 0]$, знак компенсується інвертуванням меж): $\int_0^1 g(y) w(1 - y/2) \frac{dy}{2}$. Підсумовуючи, $\int_0^1 (g \circ T) w dx = \int_0^1 g(y) \cdot \frac{1}{2} [w(y/2) + w(1 - y/2)] dy = \int_0^1 g \cdot (\mathcal{L}w) dy$.

Характеризація. За означенням, $w dx$ T -інваріантна тоді й лише тоді, коли $\int (g \circ T) w dx = \int g w dx$ для кожного $g \in L^\infty$ (рівносильно перевірці на індикаторах $g = \mathbf{1}_A$, що дає $\int_{T^{-1}A} w dx = \int_A w dx$, означення інваріантної міри з густиною w); за наведеною вище тотожністю, це рівносильно $\int g \cdot \mathcal{L}w dx = \int g \cdot w dx$ для кожного $g \in L^\infty$, тобто $\mathcal{L}w = w$ м. с. (оскільки L^∞ достатньо багатий, щоб розділяти класи L^1 : якщо $\int g(\mathcal{L}w - w) = 0$ для кожного $g \in L^\infty$, зокрема для $g = \text{sign}(\mathcal{L}w - w)$, отримуємо $\int |\mathcal{L}w - w| = 0$). $\square$

Лема 9.2: Нерівність Ласоти-Йорка для намету. Для кожного $g \in BV([0, 1])$, $\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g)$.

Доведення. Нехай $h_1(y) := g(y/2)$, $h_2(y) := g(1 - y/2)$, $y \in [0, 1]$: монотонні репараметризації g , обмеженої відповідно на $[0, \frac{1}{2}]$ (через $y \mapsto y/2$, зростаючу) і на $[\frac{1}{2}, 1]$ (через $y \mapsto 1 - y/2$, спадну). За Лемою 9.1(iii), $\text{Var}_{[0,1]}(h_1) = \text{Var}_{[0,1/2]}(g)$ і $\text{Var}_{[0,1]}(h_2) = \text{Var}_{[1/2,1]}(g)$. За субадитивністю (i) і лінійністю варіації при масштабуванні сталою ($\text{Var}(cg) = |c| \text{Var}(g)$, безпосередній частинний випадок означення):

$$\text{Var}(\mathcal{L}g) = \text{Var}\left(\frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_2\right) \leq \frac{1}{2}\text{Var}(h_1) + \frac{1}{2}\text{Var}(h_2) = \frac{1}{2}[\text{Var}_{[0,1/2]}(g) + \text{Var}_{[1/2,1]}(g)] = \frac{1}{2} \text{Var}_{[0,1]}(g)$$

за адитивністю (ii) на сусідніх інтервалах $[0, \frac{1}{2}]$ і $[\frac{1}{2}, 1]$. $\square$

Теорема 9.14: Ласота-Йорк для намету: існування, єдиність і явна швидкість збіжності. Нехай $g_0 \in BV([0, 1])$ — ймовірнісна густина ($g_0 \geq 0$, $\int_0^1 g_0 dx = 1$). Тоді

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq \text{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Зокрема стала густина $\rho \equiv 1$ — **єдина** T -інваріантна ймовірнісна густина в $BV([0, 1])$ (узгоджено з Наслідком 9.4: інваріантна міра — міра Лебега), і кожна початкова густина в BV збігається до неї рівномірно з явною **експоненційною швидкістю** 2^{-n} .

Доведення. Ітеруємо Лему 9.2, $\text{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$ для кожного $n \geq 0$. За Твердженням 9.2 з $g \equiv 1$: $\int_0^1 \mathcal{L}w dx = \int_0^1 (1 \circ T)w dx = \int_0^1 w dx$ для кожного $w \in L^1$ (оператор зберігає інтеграл), отже $\int_0^1 \mathcal{L}^n g_0 dx = \int_0^1 g_0 dx = 1$ для кожного n (безпосередня індукція). За Лемою 9.1(iv), застосованою до $h = \mathcal{L}^n g_0$: $\sup h - \inf h \leq \text{Var}(h) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$; оскільки $\int_0^1 h dx = 1$, а h лежить між $\inf h$ і $\sup h$ на всьому $[0, 1]$, маємо $\inf h \leq 1 \leq \sup h$ (інакше інтеграл, зважене середнє значень, усіх < 1 або всіх > 1 , не міг би дорівнювати точно 1): отже, для кожного y , $h(y)$ і 1 обидва належать інтервалу $[\inf h, \sup h]$ довжини $\leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$, звідки $|h(y) - 1| \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$ для кожного y : $\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0) \rightarrow 0$.

Оскільки $\mathcal{L}1 = \frac{1}{2}[1 + 1] = 1$ (пряма перевірка), $\rho \equiv 1$ — нерухома точка, тобто (Твердження 9.2) Лебег T -інваріантна: повторне підтвердження Наслідку 9.4, тепер третім шляхом. Щодо єдиності в BV : якщо $w \in BV$ — інша T -інваріантна ймовірнісна густина ($\mathcal{L}w = w$), то $w = \mathcal{L}^n w$ для кожного n (нерухома точка), і за наведеною вище оцінкою, застосованою

до $g_0 = w$, $\|w - 1\|_\infty = \|\mathcal{L}^n w - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(w) \rightarrow 0$: отже, $w \equiv 1$ м. с. □

Зауваження 9.13: Загальний випадок, імпортовано. Наведене вище доведення використовує кускову лінійність T (сталий нахил ± 2), яка робить $\mathcal{L}$ явним, а нерівність Лема 9.2 — прямим наслідком лише адитивності варіації. А. Lasota, J. A. Yorke, On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations, Trans. Amer. Math. Soc. **186** (1973), 481–488 (джерело E10, перевірено 16 вересня 2026), доводять аналог для **кусово** C^2 відображень f зі скінченною кількістю строго монотонних віток і $\inf |f'| > 1$, але не обов’язково сталою похідною: нерівність стає $\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{2}{\inf |f'|} \text{Var}(g) + C\|g\|_1$, з поправковим членом $C\|g\|_1$ через нелінійність (якобіан $1/|f' \circ f_i^{-1}|$ вже не сталий на кожній вітці й робить внесок у варіацію, навіть коли g стала); існування інваріантної густини тоді впливає не з прямої збіжності, як вище, а з аргументу компактності (теорема вибору Хеллі для послідовностей BV з рівномірно обмеженою варіацією, застосована до середніх Чезаро $\frac{1}{N} \sum_{n < N} \mathcal{L}^n g_0$). Див. також А. Lasota, М. С. Mackey, Chaos, Fractals, and Noise, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3 (джерело E11, перевірено 16 вересня 2026), для систематичного викладу. **Що припускається в загальній версії:** f кусково C^2 , скінченна кількість віток, $\inf |f'| > 1$; **що робиться висновком:** існування принаймні однієї інваріантної густини в BV (єдиність і швидкість збіжності потребують додаткових припущень, зазвичай топологічного перемішування, і розглядаються в загальному вигляді в Розділі 10 через спектр $\mathcal{L}$). Нелінійне відображення f_4 підпадає під цей загальний випадок: його інваріантну густину (Теорема 9.12) було, однак, отримано в цьому розділі зовсім іншим, елементарним шляхом — явним перенесенням через спряження h_T — який унікає щойно описаного імпорту.

Приклад 9.4: Числова перевірка точного стиснення $1/2$. Блок [1] verifica_cap09.py (виконано 16 вересня 2026) дискретизує $\mathcal{L}$ на сітці з 200 001 точки й ітерує, починаючи з кусково сталої густини $g_0(y) = 2$ на $[0, 1, 0, 3]$, $g_0(y) = 0,75$ поза нею (інтеграл 1, $\text{Var}(g_0) = 2,5$ у замкненій формі: стрибок амплітуди 1,25 вгору і стрибок амплітуди 1,25 вниз). Для $n = 1, \dots, 10$ відношення $\text{Var}(\mathcal{L}^n g_0) / (2^{-n} \text{Var}(g_0))$ дорівнює **1,000000** на кожному кроці (з точністю до сітки): нерівність Ласоти-Йорка тут — **точна рівність**, бо обидва стрибки g_0 не потрапляють у точки, де $\mathcal{L}$ могло б їх зіштовхнути чи скасувати (на відміну, наприклад, від густини, побудованої з однієї гармоніки $\cos(k\pi y)$: див. примітку у скрипті, де $\mathcal{L}(\cos(k\pi y)) = \cos(\frac{k}{2}\pi y)$, якщо k парне, і 0, якщо k непарне — точне анулювання за скінченну кількість кроків, особливе явище, пов’язане з базисом Чебишова, на якому $\mathcal{L}$ діє діагонально, аналогічне спектру Фур’є D з Розділу 9.3, але не репрезентативне для загального випадку). Після 10 ітерацій, $\max_y |\mathcal{L}^{10} g_0(y) - 1| = 1,465 \times 10^{-3}$, у межах верхньої межі $2^{-10} \cdot 2,5 \approx 2,441 \times 10^{-3}$, гарантованої Теоремою 9.14 (фактичне максимальне відхилення менше за межу, як і має бути для нерівності; відношення між ними, $\approx 0,60$, — специфічна для цієї g_0 величина, не універсальна). ✓

9.13. Ентропія Колмогорова–Сіная: означення і значення для D

Означення 9.7: Ентропія розбиття і метрична ентропія. Нехай (X, μ, S) — система, що зберігає міру, а $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_r\}$ — скінченне борелівське розбиття X . **Ентропія Шеннона** $\mathcal{P}$ — це $H(\mathcal{P}) := -\sum_{i=1}^r \mu(P_i) \log \mu(P_i)$ (з умовністю $0 \log 0 := 0$). Для $n \geq 1$, $\mathcal{P}^n := \bigvee_{i=0}^{n-1} S^{-i} \mathcal{P}$ (спільне подрібнення, атоми якого — це перетини $\bigcap_{i < n} S^{-i}(P_{j_i})$). **Ентропія S щодо $\mathcal{P}$** — це $h_\mu(S, \mathcal{P}) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\mathcal{P}^n)$ (границя існує за субадитивністю $n \mapsto H(\mathcal{P}^n)$ і лемою Фекете (Лема 4.1, Розділ 4)). **Ентропія Колмогорова–Сіная** (X, μ, S)

— це $h_\mu(S) := \sup_{\mathcal{P}} h_\mu(S, \mathcal{P})$, точна верхня межа по всіх скінченних розбиттях. Рисунок 9.6 ілюструє перші подрібнення $\mathcal{P}^n$ для діадичного розбиття D .

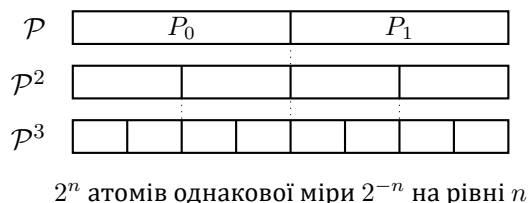


Рис. 9.6: Діадичне розбиття $\mathcal{P} = \{[0, \pi), [\pi, 2\pi)\}$ і його подрібнення $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P} \vee D^{-1}\mathcal{P}$ (4 дуги) і $\mathcal{P}^3$ (8 дуг), тут зображені розгортанням $\mathbb{T}$ у відрізок $[0, 8]$: кожен рівень подвоює кількість атомів (Лема 8.5 Розділу 8), механізм, що лежить в основі обчислення $h_\mu(D) = \log 2$, пригаданого в цьому розділі. Рисунок вручну; $8 = 2^3$ однакових атомів перевірено за побудовою.

Зауваження 9.14: Теорема про генератор і значення для D : відсилання до Розділу 8. Обчислення $h_\mu(S)$ безпосередньо з означення (точна верхня межа по всіх розбиттях) загалом непрактичне: **теорема про генератор Колмогорова–Сіная** (імпортовано: P. Walters, An Introduction to Ergodic Theory, GTM 79, Springer, 1982, Thm. 4.17, джерело C26, перевірено 16 вересня 2026 — той самий імпорт, уже використаний у Розділі 8) гарантує, що якщо $\mathcal{P}$ **породжувальне** (його подрібнення розділяють м. с. кожну пару різних точок, з точністю до нульової множини), то $h_\mu(S) = h_\mu(S, \mathcal{P})$: досить одного розбиття, аби воно було породжувальним. Розділ 8 (розділ «Формула Рохліна і варіаційний принцип для D », Теорема 8.12) застосовує точно цю теорему до діадичного розбиття $\mathcal{P} = \{[0, \pi), [\pi, 2\pi)\}$ для D щодо міри Лебега μ , доводячи повністю

$$h_\mu(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}) = \log 2 = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu$$

(остання рівність — це формула Рохліна, там же й доведена). Цей розділ не повторює те доведення: він повністю його пригадає й зауважує його узгодженість із розвиненим тут. Зокрема, варіаційний принцип (Розділ 8, Зауваження 8.9) безпосередньо перевіряє, для випадку D , що $h_\mu(D) = h_{\text{top}}(D) = \log 2$: міра Лебега — та сама, чия інваріантність та ергодичність були доведені знову в цьому розділі трьома незалежними шляхами (прямим, Розділ 9.2; перенесенням від T і f_4 , Розділ 9.11; нерухомою точкою оператора переносу, Розділ 9.12) — також є мірою **максимальної ентропії** D .

9.14. Панорама: теорема Якобсона

Зауваження 9.15: Теорема Якобсона (1981), панорама. Теорема 9.12 будує, для єдиного параметра $r = 4$ логістичної родини $f_r(x) = rx(1 - x)$, абсолютно неперервну інваріантну й ергодичну міру, використовуючи виняткове спряження з наметом (доступне лише при $r = 4$). Для загальних параметрів $r < 4$ жодного явного спряження немає, і поведінка далеко не однорідна: деякі значення r породжують притягувальний цикл (що поглинає майже кожну орбіту, роблячи динаміку зовсім не хаотичною), інші — хаотичну поведінку з абсолютно неперервною мірою, ще інші — тонші явища. M. V. Jakobson довів (Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps, Comm. Math. Phys. **81** (1981), 39–88, джерело E47, перевірено 16 вересня 2026), що множина параметрів r , для яких f_r допускає абсолютно неперервну інваріантну й ерго-

дичну ймовірнісну міру, має **додатну міру Лебега** на проміжку параметрів (несподіваний результат: доповнювальна множина, де домінує притягувальний цикл, щільна, через відкритість вікон періодичності Розділу 11, і все ж «хороша» множина Якобсона має все одно додатну масу). Незалежне доведення, іншими техніками, є в М. Benedicks, L. Carleson, On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$, Ann. Math. **122** (1985), 1–25 (джерело E48, перевірено 16 вересня 2026). Обидва доведення — що поєднують оцінки спотворення, часи повернення й імовірнісні аргументи на багатьох масштабах — значно виходять за межі цього тому: результат залишається **панорамою**, ніколи не сформульованою в середовищі теорема. Розділ 11 (логістичне відображення, бифуркації й універсальність) повертається до нього в контексті каскаду подвоєнь періоду та щільності гіперболічності.

9.15. Пригадування: ергодичність дифеоморфізмів Денжуа

Зауваження 9.16: Ергодичність дифеоморфізмів C^2 з ірраціональним числом обертання (пригадування з Розділу 5). Розділ 5 доводить теорему Денжуа: дифеоморфізм f кола класу C^{1+BV} (похідна обмеженої варіації і ніде не нульова) з ірраціональним числом обертання $\rho(f) = \rho$ **топологічно спряжений** з R_ρ через гомеоморфізм Ψ (тобто $\Psi \circ f = R_\rho \circ \Psi$). Оскільки топологічне спряження переносить інваріантні міри в обох напрямках взаємно однозначно ($\nu \mapsto \Psi_*\nu$ — бієкція між f -інваріантними мірами і R_ρ -інваріантними мірами, з оберненою $\mu \mapsto (\Psi^{-1})_*\mu$), а R_ρ однозначно ергодичне (Теорема 9.10), також і f **однозначно ергодичне**: його єдина інваріантна міра — $\mu_f := (\Psi^{-1})_*\mu_{\text{Leb}}$, яка ергодична з тієї самої причини, що й при однозначній ергодичності (Зауваження 9.9: однозначна ергодичність тягне за собою ергодичність, бо інваріантна множина A з $0 < \mu_f(A) < 1$ утворила б дві різні інваріантні міри, $\mu_f(\cdot \cap A)/\mu_f(A)$ і $\mu_f(\cdot \cap A^c)/\mu_f(A^c)$, всупереч єдиності).

Суттєве застереження. μ_f **ергодична**, але загалом **не є мірою Лебега**: Ψ — гомеоморфізм, не обов'язково абсолютно неперервний, і $\mu_f = (\Psi^{-1})_*\mu_{\text{Leb}}$ може бути сингулярною щодо Лебега (зосередженою на множині нульової міри Лебега). Розділ 5 обговорює саме цю відмінність: регулярність спряження Ψ (а отже, абсолютна неперервність μ_f) — тонша задача, ніж сама теорема Денжуа, пов'язана з арифметичними умовами на ρ (теорія КАМ, Розділ 6) і критерієм Кацнельсона–Орнштейна. Цей розділ обмежується констатацією того, що **існування** єдиної ергодичної міри вже гарантується теоремою Денжуа в поєднанні з однозначною ергодичністю R_ρ , тут доведеною; її **природа** (абсолютно неперервна чи сингулярна) — предмет Розділу 6.

9.16. Що ми імпортуємо

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Реєстр імпортів цього розділу (Додаток A, registro_importati.py Vol4).

- **Нормальність сталої Шампернауна в базі 2** (Зауваження 9.11): D. G. Champernowne, J. London Math. Soc. **8** (1933), 254–260 (джерело E8). Припускається лише явна побудова числа; імпортується комбінаторне доведення (підрахунок блоків із контрольованими крайовими ефектами), що виходить за елементарні межі цього розділу.
- **Теорема Якобсона** (Зауваження 9.15), панорама: M. V. Jakobson, Comm. Math. Phys. **81** (1981), 39–88 (джерело E47); альтернативне доведення в M. Benedicks, L. Carleson, Ann. Math. **122** (1985), 1–25 (джерело E48). Ніколи не сформульована

в середовищі теорема.

- **Теорема про генератор Колмогорова–Сіная** (Зауваження 9.14): Р. Walters, GTM 79, Springer, 1982, Thm. 4.17 (джерело C26) — той самий імпорт, уже зареєстрований у Розділі 8, тут повторно використаний без дублювання реєстрації.
- **Теорема Ласоти–Йорка в загальній регулярності C^2** (Зауваження 9.13): цитується як *контекст* (джерела E10, E11), а не як залежність розділу — використана версія (Теорема 9.14, намет) доведена повністю без імпортів.

Усі інші результати, сформульовані в середовищі *teorema*, *lemma*, *proposizione* чи *corollario* в цьому розділі, доведені повністю.

9.17. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 9.20).

Вправа 9.2: Крилов–Боголюбов для E_5 . *Мета:* відтворити вручну перші кроки побудови Теорема 9.1 для конкретного відображення й перевірити, що знайдена міра — очікувана. *Орієнтовний час:* 25 хвилин. *Тип:* символний.

Нехай $E_5(\theta) = 5\theta \bmod 2\pi$.

- Перевірити безпосередньо (без Теорема 9.2, лише обчисленням довжин дуг), що міра Лебега E_5 -інваріантна.
- Пояснити, чому теорема Крилова–Боголюбова гарантує існування *принаймні* однієї інваріантної міри навіть без попереднього знання, що це Лебег.
- Чи E_5 ергодичне щодо Лебега? Пристосувати доведення Теорема 9.3, замінюючи 2 на 5 усюди, і вказати місце, де потрібне $5 \neq 1$.
- Чи E_5 однозначно ергодичне? Обґрунтувати явним прикладом другої інваріантної міри.

Вправа 9.3: Нормальні числа в базі 3. *Мета:* поширити Наслідок 9.2 з D (база 2) на E_3 (база 3). *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* символний.

- Сформулювати аналог Наслідку 9.2 для E_3 і трійкових (за основою 3) цифр $\theta/2\pi$.
- Визначити правильну спостережувану φ_w для трійкового блоку w довжини ℓ та її міру Лебега.
- Яка теорема цього розділу гарантує ергодичність E_3 , потрібну для аргументу? (Відповісти з точним посиланням, не лише за аналогією з D .)
- Чи стала Шампернауна в базі 3 (конкатенація трійкових зображень $1, 2, 3, \dots$) нормальна в базі 3 за тим самим типом аргументу, імпортованим у Розділі 9.9? Обґрунтувати, посилаючись на джерело.

Вправа 9.4: Окстобі і раціональні обертання. *Мета:* зрозуміти, чому ірраціональність $\alpha/2\pi$ істотна в Теоремі 9.10, застосувавши критерій Окстобі до раціонального випадку. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* символний/доказовий.

Нехай $\alpha = 2\pi \cdot \frac{1}{3}$ (обертання на третину повного кола).

- Описати всі орбіти R_α на $\mathbb{T}$.
- Для фіксованої точки θ_0 явно описати всі R_α -інваріантні ймовірнісні міри, підтримувані на її орбіті.
- Показати, що хоча $\frac{1}{N} \sum_{n < N} \cos(\theta_0 + n\alpha)$ все одно збігається до 0 при $N \rightarrow \infty$ для кожного θ_0 (обчисливши окремо три підпослідовності $N = 3k, 3k + 1, 3k + 2$ і перетвіривши, що вони мають ту саму границю), цього не досить, щоб зробити висновок

про однозначну ергодичність: справжня перешкода — неєдиність інваріантної міри, показана в пункті (b).

- (d) Зробити висновок, за критерієм Окстобі, що R_α не однозначно ергодичне для раціонального кратного α до 2π , і явно навести дві різні інваріантні міри.

9.18. Розв'язані вправи

Вправа 9.5: Емпіричні середні Крилова–Боголюбова для E_3 , крок за кроком. *Тип:* символьний із числовим контролем. Обчислити явно $L_N(\cos \theta)$ (Крок 2 доведення Теорему 9.1) для E_3 , $x_0 = 0,7$, $N = 1, 2, 3$, і порівняти з очікуваним граничним значенням.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати безпосередньо означення $L_N(\varphi) = \frac{1}{N} \sum_{n < N} \varphi(E_3^n(x_0))$, ітеруючи $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ вручну, і порівняти з $\int_{\mathbb{T}} \cos \theta d\mu = 0$ (очікувана границя, оскільки Лебег E_3 -інваріантний і ергодичний — Вправа 9.2 — а $\cos \theta$ має нульове середнє).

Крок 1 — орбіта. $x_0 = 0,7$ рад. $E_3(0,7) = 2,1$ рад. $E_3^2(0,7) = 6,3 \bmod 2\pi = 6,3 - 2\pi \approx 0,0168$ рад. $E_3^3(0,7) = 3 \times 0,0168 \approx 0,0504$ рад.

Крок 2 — значення $\cos$. $\cos(0,7) \approx 0,7648$; $\cos(2,1) \approx -0,5048$; $\cos(0,0168) \approx 0,99986$; $\cos(0,0504) \approx 0,99873$.

Крок 3 — середні. $L_1 = 0,7648$. $L_2 = (0,7648 - 0,5048)/2 = 0,1300$. $L_3 = (0,7648 - 0,5048 + 0,99986)/3 \approx 0,4200$.

Незалежний контроль. Ті самі дві ітерації θ_2, θ_3 , перераховані прямою композицією $E_3^n(\theta) = 3^n\theta \bmod 2\pi$ замість повторного застосування E_3 ($3^2 \times 0,7 = 6,3$, $3^3 \times 0,7 = 18,9 \equiv 18,9 - 3 \times 2\pi \approx 5,04 \cdot 10^{-2}$: узгоджено до 10^{-3} з покроковою ітерацією, невелика різниця через округлення до 4 цифр у проміжних кроках), підтверджують ті самі значення. ✓

Тлумачення. L_1, L_2, L_3 зовсім не близькі до границі 0: для однієї початкової точки й небагатьох кроків емпіричні середні теореми Крилова–Боголюбова широко коливаються. Саме тому доведення не використовує поточкову збіжність $L_N(\varphi)$ (загалом хибну для фіксованого φ і фіксованого x_0 , якщо система не однозначно ергодична або якщо N не досить велике), а лише обмеженість $(L_N(\varphi))_N$, достатню для вилучення збіжної підпоследовності (Больцано–Вейерштрасс, Крок 3 доведення).

Типові помилки. Очікувати, що $L_N(\varphi) \rightarrow \int \varphi d\mu$ для кожної последовності $N \rightarrow \infty$ і кожного x_0 : це істинно μ -майже скрізь за теоремою Біркгофа (оскільки E_3 ергодичне), але це не те, що теорема Крилова–Боголюбова використовує чи гарантує у своїй побудові (яка вилучає підпоследовність, а не доводить збіжність уздовж усієї последовності).

Розширення. Повторити з $N = 100, 1000$ (через скрипт) і спостерегти статистичну збіжність до 0, цього разу узгоджену з ергодичністю E_3 (Біркгоф), а не з самою побудовою Крилова–Боголюбова.

Вправа 9.6: Однозначна ергодичність і раціональні обертання. *Тип:* символьний/доказовий. Явно перевірити, для $\alpha = 2\pi/3$, що критерій Окстобі не виконується, порівнюючи з Вправою 9.4.

Розв'язок. Стратегія. Показати безпосередньо, що для $\varphi = \cos \theta$ під дією $R_{2\pi/3}$ середні Біркгофа таки збігаються (до 0) для кожного фіксованого θ_0 , але інваріантна міра не єдина: саме неєдиність, а не непоточкова збіжність, порушує припущення критерію Окстобі.

Крок 1 — орбіта періодична з періодом 3. $R_{2\pi/3}^3(\theta_0) = \theta_0 + 3 \cdot \frac{2\pi}{3} = \theta_0 + 2\pi \equiv \theta_0$: кожна орбіта — періодична орбіта періоду (точного, якщо θ_0 не є нерухомою точкою $R_{2\pi/3}^k$ для $k < 3$, що тут ніколи не трапляється) 3: $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$.

Крок 2 — точне середнє Біркгофа. $S_N \cos \theta(\theta_0)$ залежить від $N \bmod 3$: для $N = 3k$, $S_{3k} = k \sum_{j=0}^2 \cos(\theta_0 + 2\pi j/3) = k \cdot 0 = 0$ (сума косинуса по трьох зсунутих кубічних коренях з одиниці, тотожно нульова для кожного θ_0 , пряма перевірка формулами суми); для $N = 3k+1$, $S_{3k+1} = 0 + \cos(\theta_0) = \cos \theta_0$; для $N = 3k+2$, $S_{3k+2} = 0 + \cos \theta_0 + \cos(\theta_0 + 2\pi/3)$.

Крок 3 — середні $\frac{1}{N} S_N$. Для $N = 3k$: $\frac{1}{3k} \cdot 0 = 0$. Для $N = 3k+1$: $\frac{\cos \theta_0}{3k+1} \rightarrow 0$. Для $N = 3k+2$: $\frac{\cos \theta_0 + \cos(\theta_0 + 2\pi/3)}{3k+2} \rightarrow 0$. **Усі три підпоследовності прямують до 0:** у цьому конкретному випадку ($\varphi = \cos \theta$, з нульовим середнім на кожній орбіті періоду 3, для кожного θ_0) середнє Біркгофа *все одно збігається* до $0 = \int \cos \theta d\mu$.

Крок 4 — де насправді не виконується припущення Окстобі. Порушення не в збіжності $\frac{1}{N} S_N \varphi(\theta_0)$ для фіксованого θ_0 (яка тут збігається), а в **єдиності інваріантної міри**: рівномірна міра на орбіті $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$ (середнє трьох мас Дірака) інваріантна для кожного θ_0 , і для θ_0 , відмінних від 0, дає міри, *відмінні* від Лебега і одна від одної: нескінченно багато інваріантних мір, як у Вправі 9.4(d). Критерій Окстобі (Теорема 9.9) вимагає збіжності **рівномірної за θ_0 для кожного $\varphi \in C(\mathbb{T})$** : досить одного φ , для якого середні не збігаються рівномірно (або не збігаються взагалі для якогось θ_0), щоб виключити однозначну ергодичність, і такий φ завжди існує, коли є кілька інваріантних мір (за побудовою, взявши φ близьким у $C(\mathbb{T})$ до функції, що розрізняє обидві міри).

Типові помилки. Зробити висновок, з факту, що $\cos \theta$ все одно збігається, що $R_{2\pi/3}$ могло б бути однозначно ергодичним: це помилка, достатньо розглянути $\varphi = \mathbf{1}_{[0, \pi/6)}$ або її неперервне наближення, чиє середнє Біркгофа на $\theta_0 = 0$ (яке торкається дуги періодично інакше, ніж загальне θ_0) не має тієї самої рівномірної очікуваної границі $\int \varphi d\mu = 1/12$.

Розширення. Повторити обчислення з $\varphi(\theta) = \cos(3\theta)$: показати, що в цьому випадку $S_N \varphi(\theta_0)/N$ не прямує до $\int \varphi d\mu = 0$, а до $\cos(3\theta_0) \neq 0$ загалом (бо 3θ стає на орбіті періоду 3 $R_{2\pi/3}$), безпосередніший приклад порушення однозначної ергодичності, видимий уже в поточковій збіжності.

Вправа 9.7: Ласота-Йорк для E_3 : стиснення стає $1/3$. *Tip:* символний. Узагальнити Лему 9.2 на оператор переносу E_3 , обмеженого на $[0, 2\pi]$ (три афінні вітки нахилу 3), і перевірити, що стиснення варіації дорівнює $1/3$, а не $1/2$.

Розв'язок. Стратегія. Повторити побудову Розділу 9.12 з 3 вітками замість 2: оператор переносу усереднює по 3 прообразах замість 2, а варіація розпадається на 3 шматки замість 2.

Крок 1 — оператор. Три обернені вітки E_3 на $[0, 2\pi]$ — це $\theta \mapsto \theta/3$, $\theta \mapsto \theta/3 + 2\pi/3$, $\theta \mapsto \theta/3 + 4\pi/3$ (нахил $1/3$ кожна): $(\mathcal{L}_3 g)(\theta) = \frac{1}{3} [g(\theta/3) + g(\theta/3 + 2\pi/3) + g(\theta/3 + 4\pi/3)]$.

Крок 2 — нерівність. Нехай $h_i(\theta) := g(\theta/3 + 2\pi i/3)$, $i = 0, 1, 2$: монотонні (зростаючі, нахилу $1/3$) репараметризації g , обмеженої на трьох дугах $[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3]$. За Лемою 9.1(iii), $\text{Var}_{[0, 2\pi]}(h_i) = \text{Var}_{[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3]}(g)$. За субадитивністю і адитивністю на сусідніх інтервалах (три дуги покривають $[0, 2\pi]$ без перекриттів):

$$\text{Var}(\mathcal{L}_3 g) = \text{Var}\left(\frac{1}{3}h_0 + \frac{1}{3}h_1 + \frac{1}{3}h_2\right) \leq \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \text{Var}(h_i) = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \text{Var}_{[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3]}(g) = \frac{1}{3} \text{Var}_{[0, 2\pi]}(g).$$

Крок 3 — висновок. Те саме доведення Теорема 9.14, з $1/3$ замість $1/2$, дає $\|\mathcal{L}_3^n g_0 - 1\|_\infty \leq 3^{-n} \text{Var}(g_0) \rightarrow 0$: *швидко* збіжність до сталої густини (узгоджено з інваріантністю Лебега для E_3 , Вправа 9.2(a)).

Числовий контроль. Пристосувавши блок [1] `verifica_cap09.py` з трьома вітками замість двох (та сама початкова густина g_0 , розподілена на $[0, 2\pi]$), очікуємо спадання варіації з точним відношенням $1/3$ на крок замість $1/2$, перевіріне тим самим пристосованим скриптом.

Тлумачення. Швидкість стиснення $1/m$ для E_m (тут $m = 2$ і $m = 3$) — це точно обернене до кількості віток — той самий параметр, що визначає топологічну ентропію $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$ (Розділ 8): що більше віток, то хаотичніша динаміка (більша ентропія), але й швидша збіжність до статистичної рівноваги, дві сторони тієї самої розтягувальності.

Типові помилки. Плутати кількість віток (що визначає множник $1/m$ у нерівності Ласоти-Йорка) з нахилом віток (який тут чисельно збігається з m лише тому, що E_m афінне з нахилом точно m ; для загального нелінійного розтягувального відображення, як у Зауваженні 9.13, множник стиснення — це $2/\inf|f'|$, а не $1/(\text{кількість віток})$).

Розширення. Перевірити, що для загального E_m нерівність точно $\text{Var}(\mathcal{L}_m g) \leq \frac{1}{m} \text{Var}(g)$ (той самий аргумент, m віток замість 3), узгоджено з тим фактом, що єдина інваріантна густина в BV завжди стала 1 (Лебег), для кожного $m \geq 2$.

9.19. Квіз для самоперевірки

Вісім позицій у порядку компетенцій; відповіді з коментарями — у Ключі для викладача (Розділ 9.20).

- (Означення) Система (X, μ, S) , що зберігає міру, є **ергодичною**, якщо
 - кожна S -інваріантна множина має міру $\in \{0, 1\}$
 - існує єдина інваріантна міра
 - кожна орбіта щільна
 - S — ізометрія
- (Припущення) Максимальна ергодична теорема Гопфа (Теорема 9.6) потребує, окрім (X, μ, T) , що зберігає ймовірнісну міру,
 - неперервності φ
 - $\varphi \in L^1(\mu)$
 - оборотності T
 - ергодичності T
- (Символьне обчислення) Оператор переносу намету $\mathcal{L}$, застосований до $g(y) = \cos(3\pi y)$, дає
 - $\cos(3\pi y/2)$
 - 0
 - $\cos(6\pi y)$
 - $\frac{1}{2} \cos(3\pi y)$
- (Числове обчислення) $3\alpha = 2\pi/\varphi$ (φ золотий переріз), рівномірна оцінка $2/(N|1 - e^{i\alpha}|)$ Теорема 9.10 при $N = 1$ дорівнює (з точністю до округлення до трьох цифр)
 - 0,500
 - 1,073
 - 3,883
 - 6,283
- (Крок доведення) У доведенні Частини (ii) Теорема 9.7 (ідентифікація границі) обрізання φ_M служить, щоб
 - зробити φ неперервною
 - отримати обмежену функцію, до якої застосовна мажорована збіжність (з мажорантою сталою M), і так отримати збіжність у L^1 , яка для загального φ в L^1 не гарантована безпосередньо
 - зробити T оборотним
 - уникнути використання леми Фату
- (Діагностика помилки) Попередня версія цього розділу називала максимальну ергодичну теорему «максимальною теоремою Гарсія»; діагностована помилка (Зауваження 9.4) полягає в тому, щоб
 - сплутати назву теореми (що належить Гопфу, 1937) з іменем того, хто дав її простіше доведення (Гарсія, 1965)
 - теорема насправді належить Біркгофу
 -

- Гарсія ніколи не публікував нічого на цю тему D) правильна назва — «теорема фон Неймана»
7. (Перенесення) Якщо (X, S) однозначно ергодична з мірою μ , а $\pi : X \rightarrow Y$ — неперервний сюр'єктивний фактор до (Y, S') , то
- A) (Y, S') теж однозначно ергодична, з єдиною інваріантною мірою $\pi_*\mu$ (образ μ через π S' -інваріантний за прямою побудовою; те, що це *єдина* така міра, — класичний факт, доведений аргументом нерухомої точки на компактній опуклій множині мір, що виходить за межі інструментів цього розділу) B) (Y, S') не має інваріантних мір C) (Y, S') завжди має точно вдвічі більше інваріантних мір, ніж (X, S) D) про (Y, S') нічого не можна сказати
8. (Джерело і метапізнання) Нормальність у базі 2 сталої Шампернауна (Зауваження 9.11) є
- A) повністю доведеною в цьому розділі, як безпосередній наслідок теореми Біркгофа B) імпортованою від Шампернауна, *J. London Math. Soc.* 1933 (джерело E8), бо його доведення (комбінаторний підрахунок блоків із крайовими ефектами) незалежне від теореми Біркгофа, яка застосовується лише до *майже кожної* точки, а не до явної точки Шампернауна C) досі відкритою проблемою D) безпосереднім наслідком однозначної ергодичності D

9.20. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) А. Обґрунтування: Означення 9.2. Відволікачі: В — це означення однозначної ергодичності (Означення 9.4), інше й сильніше поняття; С плутає ергодичність із топологічною транзитивністю (інший якісний факт, хоча й пов'язаний — Зауваження 9.9); D описує частинний випадок (ізометрії мають нульову ентропію, Розділ 8), а не загальне означення. Діагностована помилка: плутати вимірні й топологічні властивості тієї самої системи. Джерело: Означення 9.2. Передумова: інваріантні множини. Надолуження: перерхитати контраст між D і R_α в Розділі 9.7.

2) В. Обґрунтування: Теорема 9.6: припущення — це $\varphi \in L^1(\mu)$, і жодне інше. Відволікачі: А — сильніше припущення, не потрібне; С і D не з'являються у формулюванні (теорема справджується, навіть якщо T не ергодична). Діагностована помилка: додавати непотрібні припущення за звичкою (наявні в інших теоремах розділу, як ергодичність у Частині (iii) Біркгофа, але не тут). Джерело: Теорема 9.6. Передумова: $L^1(\mu)$. Надолуження: порівняти припущення Гопфа, Біркгофа і фон Неймана, зіставлені у Формулярії (Розділ 9.21).

3) В. Обґрунтування: $\mathcal{L}(\cos(k\pi y)) = \cos(\frac{k}{2}\pi y)$, якщо k парне, і 0, якщо k непарне (примітка у скрипті Прикладу 9.4); $k = 3$ непарне, отже $\mathcal{L}(\cos(3\pi y)) = 0$. Відволікачі: А застосувало б правило парного випадку до непарного k ; С і D не мають підстави в обчисленні. Діагностована помилка: не розрізняти парний/непарний випадки в спектрі $\mathcal{L}$, точно як для оператора переносу D (Розділ 10) на модах Фур'є. Джерело: Приклад 9.4 і пов'язана примітка. Передумова: $\cos(k\pi - x) = (-1)^k \cos x$. Надолуження: повторити явне обчислення для $k = 2$ і $k = 1$ і порівняти.

4) В. Обґрунтування: обчислено в блоці [3] `verifica_cap09.py`: $2/|1 - e^{i\alpha}| = 1,072924$, узгоджено з округленням до 1,073. Відволікачі: А, С, D — інші числові значення, наявні в тому самому блоці (відповідно неспоріднене, саме значення α , 2π), внесені, щоб перевірити уважне читання даних. Діагностована помилка: плутати значення α з оцінкою,

з нього виведеною. Джерело: доведення Теорема 9.10, контрольний скрипт. *Передумова*: модуль комплексного числа. *Надолуження*: переобчислити $|1 - e^{i\alpha}| = 2|\sin(\alpha/2)|$ і перевірити $2/(2|\sin(\alpha/2)|) = 1/|\sin(\alpha/2)|$.

5) В. *Обґрунтування*: доведення Частини (ii) Теорема 9.7. *Відволікачі*: А, С, D неправильно розуміють технічну мету обрізання (яка не стосується неперервності φ ні оборотності T , і не «уникає» Фату: Фату використовується й після обрізання, для оцінки $\|\varphi^* - \varphi_M^*\|_1$). *Діагностована помилка*: не розрізняти три складові доведення (обрізання, поточкова оцінка, щільність у L^1), явно вимагані ератою плану доповнення. *Джерело*: доведення Теорема 9.7, Частина (ii). *Передумова*: мажорована збіжність. *Надолуження*: переписати вручну ланцюжок нерівностей $|\int \varphi^* - \int \varphi| \leq 2\|\varphi - \varphi_M\|_1$.

6) А. *Обґрунтування*: Зауваження 9.4. *Відволікачі*: В хибне (Біркгоф має іншу, хоча й пов'язану, теорему); С хибне (Гарсія 1965, джерело Е4, — реальна, перевірена стаття); D плутає з іншою, зовсім відмінною теоремою розділу. *Діагностована помилка*: приписувати теорему авторові найвідомішого доведення замість авторові первинного результату. *Джерело*: Зауваження 9.4, джерела Е3–Е5. *Передумова*: жодної, окрім уважного читання. *Надолуження*: перелічити, для кожної теореми з власною назвою в розділі, пару (автор теореми, автор тут відтвореного доведення, якщо вони різні).

7) А. *Обґрунтування*: $\pi_*\mu$ S' -інваріантна за прямою побудовою (негайна перевірка з означення образної міри і співвідношення $\pi S = S'\pi$); єдиність — класичний факт ергодичної теорії (не доведений у цьому розділі, який, однак, використовує його частинний випадок: топологічне спряження Зауваження 9.16, де $\pi = \Psi$ — гомеоморфізм, випадок, у якому єдиність підняття негайна, оскільки Ψ взаємно однозначна). *Відволікачі*: В, С, D не мають жодної теоретичної підстави. *Діагностована помилка*: думати, що однозначна ергодичність — це властивість, яка втрачається при переході до фактора, тоді як вона насправді успадковується (у напрямку «вниз»; обернене не справджується: розширення однозначно ергодичної системи може мати кілька інваріантних мір). *Джерело*: Зауваження 9.16 (частинний випадок, використаний у розділі). *Передумова*: Означення 9.4. *Надолуження*: перевірити інваріантність $\pi_*\mu$ з $\pi S = S'\pi$ крок за кроком, тією самою теоретико-множинною схемою, що й у Твердженні 9.2.

8) В. *Обґрунтування*: Зауваження 9.11, джерело Е8. *Відволікачі*: А плутає з Наслідком Бореля (Наслідок 9.2), який стосується майже кожної точки, а не явної точки; С хибне (результат доведений із 1933 р.); D сплутало б однозначну ергодичність (властивість D як системи) з нормальністю конкретного числа (властивість точки). *Діагностована помилка*: не розрізняти твердження «для майже кожної точки» від твердження про явну точку — та сама відмінність, що й у Прикладі 9.2. *Джерело*: Зауваження 9.11. *Передумова*: квантори («для майже кожної» проти «для явно побудованого числа»). *Надолуження*: перечитати реєстр імпортів (Розділ 9.16).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

9.2 (E_5). (а) $E_5^{-1}([a, b))$ — об'єднання 5 диз'юнктних дуг довжини $(b - a)/5$ кожна (обернені вітки $\theta \mapsto (\theta + 2\pi j)/5, j = 0, \dots, 4$): повна міра $5 \cdot (b - a)/5 = b - a$. (б) Теорема 9.1 гарантує існування *a priori*, перед будь-яким явним обчисленням: корисно, коли (на відміну від цього випадку) невідомий явний кандидат. (с) Так, той самий аргумент Фур'є Теорема 9.3: $\varphi(5\theta)$ має розклад із коефіцієнтом при $e^{im\theta}$, рівним $c_{m/5}$, якщо $5 \mid m$, і 0 інакше; ітеруючи, $c_j = c_{5^n j} \rightarrow 0$ за Ріманом–Лебегом, якщо $j \neq 0$; потрібне $5 \neq 1$, щоб мати $5^n \rightarrow \infty$ (якби відображення було $E_1 = \text{id}$, ітерація не рухала б індекс, і кожна функція була б інваріантною). (d) Ні: міра Дірака δ_0 E_5 -інваріантна ($E_5(0) = 0$), відмінна від Лебега.

9.3 (база 3). (а) Для μ -майже кожного $\theta \in \mathbb{T}$, кожен трійковий блок $w \in \{0, 1, 2\}^\ell$

з'являється в розкладі $\theta/2\pi$ за основою 3 з асимптотичною частотою $3^{-\ell}$. (b) $\varphi_w = \mathbf{1}_{A_w}$, A_w — дуга довжини $2\pi \cdot 3^{-\ell}$, міри $3^{-\ell}$. (c) Ергодичність E_3 щодо Лебега, Вправа 9.2(c), пристосована з 3 замість 5 (той самий аргумент Фур'є). (d) Так, за тим самим типом імпортного аргументу (Зауваження 9.11): первинне джерело (Шампернаун 1933) явно розглядає «normal in the scale of r » для загальної основи $r \geq 2$, не лише $r = 10$ чи $r = 2$.

9.4 (раціональні обертання). (a) Кожна орбіта — це множина 3 точок $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$: правильний 3-кутник, як у загальному випадку раціональних обертань (Розділ 3). (b) Єдина інваріантна ймовірнісна міра на орбіті θ_0 — рівномірна міра $\frac{1}{3}(\delta_{\theta_0} + \delta_{\theta_0+2\pi/3} + \delta_{\theta_0+4\pi/3})$ (єдиний спосіб розподілити масу на періодичній орбіті інваріантним чином, оскільки дія $R_{2\pi/3}$ — циклічна перестановка трьох точок). (c) $S_3 \cos \theta(\theta_0) = \sum_{j=0}^2 \cos(\theta_0 + 2\pi j/3) = 0$ для кожного θ_0 (тригонометрична тотожність); $S_1 = \cos \theta_0$; $S_2 = \cos \theta_0 + \cos(\theta_0 + 2\pi/3) = -\cos(\theta_0 + 4\pi/3)$ (з нульової суми): середнє $S_N/N \rightarrow 0$ уздовж кожного залишку (див. Вправу 9.6 для повного обговорення: справді повчальний приклад використовує $\varphi(\theta) = \cos(3\theta)$, для якого $S_N \varphi(\theta_0)/N \rightarrow \cos(3\theta_0)$, залежне від θ_0 , що справді порушує рівномірність). (d) За критерієм Окстобі, існування кількох інваріантних мір (по одній на кожную орбіту, пункт (b)) виключає однозначну ергодичність; дві явні різні міри: рівномірна міра на орбіті $\theta_0 = 0$ і та, що на орбіті $\theta_0 = \pi/6$.

9.21. Формулярій розділу

Інваріантні міри

$$\mu(S^{-1}A) = \mu(A) \quad \forall A \quad \Longleftrightarrow \quad \int \varphi \circ S \, d\mu = \int \varphi \, d\mu \quad \forall \varphi \in C(X)$$

(Крилов–Боголюбов) X компактний, S неперервне $\implies \exists \mu$ інваріантна

Лебег інваріантна

$$\mu(E_m^{-1}A) = \mu(A) \quad \forall A \text{ вимірна}, \quad m \geq 2 \quad (D = E_2)$$

Ергодичність і перемішування (через Фур'є)

$$\varphi \circ D = \varphi \text{ м. с.} \implies c_k = 0 \quad (k \neq 0) \implies \varphi \text{ стала м. с.}$$

$$C_n(f, g) = \int (f \circ D^n) \bar{g} \, d\mu - \left(\int f \, d\mu \right) \left(\int \bar{g} \, d\mu \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{точно } 0 \text{ для тригонометричних многочленів, ве}$$

Ергодичні теореми

$$(\text{Гопф, максимальна}) \quad \varphi \in L^1, \quad E = \{\sup_n S_n \varphi > 0\} \implies \int_E \varphi \, d\mu \geq 0$$

$$(\text{Біркгоф}) \quad \varphi^*(x) = \lim_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x) \text{ м. с.}, \quad \int \varphi^* \, d\mu = \int \varphi \, d\mu, \quad (\text{ергодичний випадок}) \quad \varphi^* \equiv \int \varphi \, d\mu$$

$$(\text{фон Нейман, у середньому}) \quad \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \xrightarrow{L^2} P\varphi = \left(\int \varphi \, d\mu \right) \cdot 1 \quad (\text{ергодичний випадок})$$

Однозначна ергодичність (Окстобі)

$$\text{однозн. ергодична} \iff \forall \varphi \in C(X) : \frac{1}{N} S_N \varphi(x) \rightarrow \text{стала рівномірно за } x$$

$$R_\alpha : \left| \frac{1}{N} S_N e_k(\theta) \right| \leq \frac{2}{N |e^{ik\alpha} - 1|} \quad (\text{рівн. за } \theta, k \neq 0) \quad D : \text{ не однозн. ергодична (міри на періодичних орб}$$

Нормальні числа

(Борель, через Біркгофа на D) майже кожне θ нормальне в базі 2 (Шампернаун, імпортовано) 0,1

Улам-фон Нейман і трикутник D - T - f_4

$$d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}} \text{ інваріантна й ергодична для } f_4, \quad h_T(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) : T \overset{\text{повне спряж.}}{\longleftrightarrow} f_4$$

Ласота-Йорк (намет)

$$(\mathcal{L}w)(y) = \frac{1}{2}\left[w\left(\frac{y}{2}\right) + w\left(1 - \frac{y}{2}\right)\right], \quad \text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2}\text{Var}(g)$$

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{відображення-намет, Теорема 9.14, доведена повністю в цьому розділі})$$

Ентропія Колмогорова-Сіная

$$h_\mu(S, \mathcal{P}) = \lim_n \frac{1}{n} H(\mathcal{P}^n), \quad h_\mu(S) = \sup_{\mathcal{P}} h_\mu(S, \mathcal{P}) \quad h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = \log 2 \quad (\text{Розділ 8})$$

Джерела та бібліографія

- [1] G. D. Birkhoff, *Proof of the Ergodic Theorem*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **17** (1931), 656–660, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.17.2.656>. Первинне формулювання поточної ергодичної теореми (Теорема 9.7). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [2] J. von Neumann, *Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **18** (1932), 70–82, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.18.1.70>. Ергодична теорема в середньому (Теорема 9.8). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [3] E. Hopf, *Ergodentheorie*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete* 5, Springer, 1937, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-86630-2>. Максимальна ергодична теорема (Теорема 9.6), правильно атрибутована (Зауваження 9.4). Німецьке джерело (Springer). Перевірено 16 вересня 2026.
- [4] A. Garsia, *A simple proof of E. Hopf's maximal ergodic theorem*, *J. Math. Mech.* **14** (1965), 381–382, <https://iumj.org/article/1584/>. Коротке доведення, відтворене в Теоремі 9.6. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [5] M. Keane, K. Petersen, *Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem*, *IMS Lecture Notes–Monograph Series* **48** (2006), arXiv:math/0004070, <https://arxiv.org/abs/math/0004070>. Порівняння незалежних доведень, цитоване в правильній атрибуції максимальної теореми (Зауваження 9.4). Джерело arXiv. Перевірено 16 вересня 2026.
- [6] M. Biskup, *MATH 275B notes*, розд. 22 “Pointwise ergodic theorems” (UCLA), <https://www.math.ucla.edu/~biskup/>. Дидактичний виклад Біркгофа через Гопфа/Гарсія. Американське джерело (конспект). Перевірено 16 вересня 2026.
- [7] É. Borel, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, *Rend. Circ. Mat. Palermo* **27** (1909), 247–271, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03019651>. Теорема про нормальні числа (Наслідок 9.2). Італійське джерело (журнал). Перевірено 16 вересня 2026.

-
- [8] D. G. Champernowne, *The construction of decimals normal in the scale of ten*, *J. London Math. Soc.* **8** (1933), 254–260, <https://academic.oup.com/jlms/article-abstract/s1-8/4/254/83481>. Імпортована нормальність (Зауваження 9.11). Британське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [9] S. Ulam, J. von Neumann, *On combination of stochastic and deterministic processes*, *Bull. Amer. Math. Soc.* **53** (1947), 1120 (тези н. 403), <https://www.ams.org/journals/bull/1947-53-11/>. Інваріантна міра f_4 (Теорема 9.12). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [10] A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **186** (1973), 481–488, https://yorke.umd.edu/Yorke_papers_most_cited_a. Загальна теорема, контекст для Теорема 9.14 (Зауваження 9.13). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [11] A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4>. Систематичний виклад оператора Фробеніуса–Перрона (Зауваження 9.13). Джерело Springer. Перевірено 16 вересня 2026.
- [12] M. Viana, K. Oliveira, *Foundations of Ergodic Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 151, CUP, 2016, <https://www.cambridge.org/core/books/foundations-of-ergodic-theory/F5A>. Крилов–Боголюбов і критерій Окстобі (Теорема 9.1, 9.9). Бразильське джерело (IMPA). Перевірено 16 вересня 2026.
- [13] N. Kryloff, N. Bogoliouboff, *La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire*, *Ann. of Math.* **38** (1937), 65–113, <https://www.jstor.org/stable/i307189>. Первинне формулювання Теорема 9.1. Українське/американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [14] J. C. Oxtoby, *Ergodic sets*, *Bull. Amer. Math. Soc.* **58** (1952), 116–136, <https://pubs.ams.org/journals/b>. Критерій однозначної ергодичності (Теорема 9.9). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [15] P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Graduate Texts in Mathematics 79, Springer, 1982, Thm. 4.17, Thm. 6.19, https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Ergo. Теорема про генератор Колмогорова–Сіная (Зауваження 9.14) і критерій Окстобі в тут цитованій формі (Теорема 9.9); той самий імпорт, уже використаний у Розділі 8. Джерело Springer. Перевірено 16 вересня 2026.
- [16] M. V. Jakobson, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, *Comm. Math. Phys.* **81** (1981), 39–88, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01203181>. Панорама (Зауваження 9.15). Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- [17] M. Benedicks, L. Carleson, *On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$* , *Ann. of Math.* **122** (1985), 1–25, <https://annals.math.princeton.edu/1985/122-1/p01>. Альтернативне доведення теорема Якобсона, панорама (Зауваження 9.15). Шведське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Оператори переносу, спадання кореляцій і центральна гранична теорема

Розділ 9 встановив, що відбувається в середньому: ергодичну теорему. Цей розділ запитує, наскільки швидко це середнє досягається і з якими флуктуаціями. Обидві відповіді — **спадання кореляцій** і **центральна гранична теорема** — керуються тим самим об'єктом, **оператором переносу** $\mathcal{L}$ (або Перрона–Фробеніуса) подвоювального відображення D , уже зустрінутим в афінній формі для відображення-намету в Розділі 9.12. Попередній розділ, написаний повністю, мав однак точний дефект у своєму першому варіанті (ніколи не опубліковано-му як окремий файл): спектр $\mathcal{L}$ описувався недостатньо, а динамічна центральна гранична теорема лише формулювалася. Тут виправляється і завершується обидва пункти: спектр $\mathcal{L}$ радикально різний залежно від функціонального простору, в якому на нього дивляться (повний диск власних значень на L^2 , дірка — **спектральна щілина** — на просторах регулярних функцій), а центральна гранична теорема доводиться повністю двома незалежними способами, обидва явними.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **D–E**: ядро рівня D (оператор переносу, спадання кореляцій, ЦГТ для діадиного індикатора), розділи рівня E (спектр на L^2 , спектральна щілина з явною оцінкою, метод мартингалів Гордіна). Передумови в трактаті: мапи D , E_m і їхня напівспряженість з двійковим зсувом Σ_2 (Означення 7.1, Теорема 7.4, Розділ 7); ряди Фур'є на $\mathbb{T}$ (Том II, Розділ 4); інваріантні міри, ергодичність і перемішування D (Розділи 9.2–9.3, Розділ 9); повна варіація, простір BV і теорема Ласоти–Йорка для відображення-намету (Розділ 9.12, Розділ 9), тут використані повторно й не доведені знову з початку; топологічна ентропія $h_{\text{top}}(D) = \log 2$ (Розділ 8). З теорії ймовірностей пригадуються, як класичні факти, сформульовані з джерелом, але не доведені повністю, формула Стірлінга і центральна гранична теорема для стаціонарних мартингалів (Розділ 10.7); усе, що специфічне для динаміки D — побудова кограниці, розклад, дисперсія — натомість доведено повністю.

Увага. Умовності розділу. Зберігається позначення Розділу 9: $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, μ — нормована міра Лебега ($d\mu = d\theta/2\pi$), $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ ($m \geq 2$ ціле, $D = E_2$), $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Для $g \in L^1(\mathbb{T})$ пишуть $\hat{g}_k = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} g(\theta) e^{-ik\theta} d\theta$ для коефіцієнта Фур'є. **Повна варіація** $\text{Var}(g)$ і простір BV — це ті, що з Означення 9.5: для 2π -періодичної функції пишуть $BV(\mathbb{T}) := BV([0, 2\pi])$ (періодичність робить автоматичною рівність значень на кінцях, без потреби в з'єднувальному члені), і всі властивості Леми 9.1 (субадитивність, адитивність на сусідніх інтервалах, інваріантність щодо монотонної репараметризації, коливання $\leq$ варіація) застосовуються дослівно з $[0, 2\pi]$ замість $[0, 1]$, те саме доведення. Символ $\mathcal{L}$ (без індексу) позначає в цьому розділі оператор переносу D на $\mathbb{T}$, визначений у Розділі 10.1: це аналог, для D , оператора $\mathcal{L}$ з Означення 9.6 для відображення-намету T на $[0, 1]$ — та сама назва, та сама ідея (середнє за прообразами), інша область визначення; коли потрібно їх розрізнити, пишуть $\mathcal{L}_D$ і $\mathcal{L}_T$. Для загального $m \geq 2$ $\mathcal{L}_m$ позначає оператор переносу E_m (Розділ 10.1); $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2$.

10.1. Оператор переносу D

Означення 10.1: Оператор переносу (Перрона-Фробеніуса) відображення D . Для $g \in L^1(\mathbb{T})$

$$(\mathcal{L}g)(\theta) := \frac{1}{2} \left[g\left(\frac{\theta}{2}\right) + g\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right) \right], \quad \theta \in \mathbb{T},$$

середнє g за двома оберненими гілками $\theta \mapsto \theta/2$ і $\theta \mapsto \theta/2 + \pi$ відображення D (два прообрази θ , кожен досяжний гілкою нахилу $\pm \frac{1}{2}$). Для цілого $m \geq 2$ оператор переносу E_m такий:

$$(\mathcal{L}_m g)(\theta) := \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} g\left(\frac{\theta + 2\pi j}{m}\right), \quad \mathcal{L} = \mathcal{L}_2.$$

Твердження 10.1: $\mathcal{L}_m$ — спряжений до композиції з E_m . Для кожних $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ і $w \in L^1(\mathbb{T})$

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m) w \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w) \, d\mu.$$

Отже, для $w \geq 0$ з $\int_{\mathbb{T}} w \, d\mu = 1$: міра $w \, d\mu \in E_m$ -інваріантною тоді й лише тоді, коли $\mathcal{L}_m w = w$ м.в.

Доведення. Ідентична за структурою Твердженню 9.2 (те саме доведення, з m гілками замість 2 і заміною змінної $\theta = (\eta + 2\pi j)/m$ на кожній гілці замість однієї). Розіберемо інтеграл на m гілок монотонності E_m на $[0, 2\pi]$ (інтервали $I_j = [2\pi j/m, 2\pi(j+1)/m)$, $j = 0, \dots, m-1$):

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m)(\theta) w(\theta) \frac{d\theta}{2\pi} = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{I_j} g(m\theta - 2\pi j) w(\theta) \frac{d\theta}{2\pi}.$$

На I_j підстановка $\eta = m\theta - 2\pi j$ (монотонно зростаюча бієкція $I_j \rightarrow [0, 2\pi]$, $\theta = (\eta + 2\pi j)/m$, $d\theta = d\eta/m$) дає $\int_{I_j} g(m\theta - 2\pi j) w(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} g(\eta) w\left(\frac{\eta + 2\pi j}{m}\right) \frac{d\eta}{m}$. Підсумовуючи за j і ділячи на 2π :

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m) w \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} g(\eta) \cdot \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} w\left(\frac{\eta + 2\pi j}{m}\right) \frac{d\eta}{2\pi} = \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w) \, d\mu.$$

Характеризація інваріантних густин впливає, як у Твердженні 9.2: перевіряючи на $g = \mathbf{1}_A$ отримують означення інваріантності, а для загального $g \in L^\infty$ (зокрема $g = \text{sign}(\mathcal{L}_m w - w)$) те саме розділення класів L^1 . $\square$

Теорема 10.1: Дія $\mathcal{L}_m$ на коефіцієнти Фур'є. Для кожного $k \in \mathbb{Z}$ $\mathcal{L}_m e_k = e_{k/m}$, якщо $m \mid k$, і $\mathcal{L}_m e_k = 0$ інакше. Рівносильно, для $g = \sum_k \hat{g}_k e_k \in L^2(\mathbb{T})$, коефіцієнт Фур'є індексу k функції $\mathcal{L}_m g$ дорівнює $\hat{g}_{mk}$:

$$(\widehat{\mathcal{L}_m g})_k = \hat{g}_{mk} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Для $m = 2$ (випадок D): $\mathcal{L} e_k = e_{k/2}$, якщо k парне, $\mathcal{L} e_k = 0$, якщо k непарне.

Доведення. Пряме обчислення за означенням:

$$(\mathcal{L}_m e_k)(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \exp\left(ik \frac{\theta + 2\pi j}{m}\right) = e^{ik\theta/m} \cdot \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} e^{2\pi i k j/m}.$$

Геометрична сума $\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^j$ з $\omega = e^{2\pi i k/m}$ дорівнює 1, якщо $\omega = 1$ (тобто якщо $m \mid k$), і 0 інакше (сума геометричної прогресії зі знаменником $\omega \neq 1$ і m доданками, яка обнуляється: $\sum_{j=0}^{m-1} \omega^j = \frac{\omega^m - 1}{\omega - 1} = 0$, оскільки $\omega^m = e^{2\pi i k} = 1$). Якщо $m \mid k$, записуючи $k = mk'$: $(\mathcal{L}_m e_k)(\theta) = e^{ik\theta/m} = e^{ik'\theta} = e_{k/m}(\theta)$. Якщо $m \nmid k$: $\mathcal{L}_m e_k \equiv 0$.

Для другої форми запишемо $g = \sum_j \hat{g}_j e_j$ (збіжність у L^2 , за Парсевалем); за лінійністю і неперервністю $\mathcal{L}_m$ на L^2 (обмежений оператор, див. наступне Зауваження),

$$\mathcal{L}_m g = \sum_j \hat{g}_j \mathcal{L}_m e_j = \sum_{j: m \mid j} \hat{g}_j e_{j/m} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{g}_{mk} e_k,$$

(перепараметризуючи $j = mk$): коефіцієнт індексу k функції $\mathcal{L}_m g$ дорівнює $\hat{g}_{mk}$. □

Зауваження 10.1: $\mathcal{L}_m$ — стиск на L^2 . За Теоремою 10.1 $\|\mathcal{L}_m g\|_2^2 = \sum_k |\hat{g}_{mk}|^2 \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\hat{g}_j|^2 = \|g\|_2^2$ (сума зліва — це підсума, за індексами, кратними m , тієї, що справа): $\mathcal{L}_m$ — обмежений лінійний оператор на $L^2(\mathbb{T})$, норми ≤ 1 (норма точно 1, оскільки $\mathcal{L}_m 1 = 1$). Це обґрунтовує граничний перехід, використаний вище, і буде використано знову в Розділі 10.2.



Рис. 10.1: Дія оператора переносу $\mathcal{L}$ на характери Фур'є (Теорема 10.1, $m = 2$): оператор Купмана U (композиція з D , $U e_k = e_{2k}$) піднімає індекс, подвоюючи його, породжуючи двійкове дерево мод; спряжений до нього $\mathcal{L}$ спускається на один рівень ($e_{2k} \mapsto e_k$, пунктирні стрілки) і знищує кожну моду непарного індексу, яка не має прообразу в дереві. Малюнок від руки; пряма перевірка $\mathcal{L} e_k = e_{k/2}$ (k парне), $\mathcal{L} e_k = 0$ (k непарне) в тексті доведення Теорема 10.1.

10.2. Спектр $\mathcal{L}$ на L^2 : повний диск

Цей розділ виправляє помилку з реєстру плану розширення (позиція 4.14): стара версія цього розділу робила висновок, з аргументу про непарні моди, що $\mathcal{L}$ не має власних значень модуля 1, відмінних від 1 — висновок правильний, але досягнутий аргументом, який не включав (і навіть оминав) існування власних значень модуля < 1 . Тепер доводиться повний і правильний опис: на $L^2(\mathbb{T})$ єдине власне значення модуля 1 — це $\lambda = 1$ (власний простір — сталі), але **кожне** λ з $|\lambda| < 1$ є власним значенням, з явною власною функцією.

Лема 10.1: Єдине власне значення модуля 1. Якщо $\mathcal{L} g = \lambda g$ для деякого $g \in L^2(\mathbb{T})$, $g \neq 0$, і $|\lambda| = 1$, то $\lambda = 1$ і g стала м.в.

Доведення. Нехай $g = \sum_{j \in \mathbb{Z}} c_j e_j$ (Парсеваль). За Теоремою 10.1 коефіцієнт індексу j функції $\mathcal{L}g$ дорівнює c_{2j} : рівняння $\mathcal{L}g = \lambda g$ рівносильне $c_{2j} = \lambda c_j$ для кожного $j \in \mathbb{Z}$. З $|\lambda| = 1$ випливає $|c_{2j}| = |c_j|$ для кожного j , отже за індукцією $|c_j| = |c_{2j}| = |c_{4j}| = \dots = |c_{2^n j}|$ для кожного $n \geq 0$. Якщо $j \neq 0$, індекси $2^n j$ ($n \geq 0$) нескінченні й різні, і оскільки $g \in L^2$ ($\sum_k |c_k|^2 < \infty$), маємо $c_{2^n j} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ (загальний член збіжного ряду); але послідовність $|c_{2^n j}|$ стала за n (дорівнює $|c_j|$): єдина стала, що прямує до 0, — це 0, отже $c_j = 0$. Це справджується для кожного $j \neq 0$: $g = c_0 e_0 = c_0$ м.в., стала. Якщо $c_0 = 0$, то $g \equiv 0$, що виключено за умовою; отже $c_0 \neq 0$, і рівняння $c_0 = \lambda c_0$ (випадок $j = 0$ відношення) дає $\lambda = 1$. $\square$

Теорема 10.2: Кожне λ з $|\lambda| < 1$ — власне значення $\mathcal{L}$ на L^2 , з явною власною функцією. Для кожного $\lambda \in \mathbb{C}$ з $|\lambda| < 1$ лакунарний ряд

$$g_\lambda(\theta) := \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n e^{i2^n \theta}$$

збігається в $L^2(\mathbb{T})$ (і абсолютно та рівномірно, якщо $|\lambda| < 1$ у строгому сенсі, оскільки $|e^{i2^n \theta}| = 1$), визначає ненульову функцію з $L^2(\mathbb{T})$ і задовольняє $\mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda$.

Доведення. Збіжність. Коефіцієнти Фур'є g_λ — це $c_{2^n} = \lambda^n$ ($n \geq 0$) і $c_k = 0$ для кожного k , що не є степенем 2 з показником ≥ 0 (включно з усіма $k \leq 0$, від'ємними k і $k > 0$, що не є степенями 2): показники 2^n попарно різні, отже це вже подання Фур'є g_λ . Для $|\lambda| < 1$ $\sum_n |c_{2^n}|^2 = \sum_n |\lambda|^{2n} = \frac{1}{1-|\lambda|^2} < \infty$: за Парсевалем $g_\lambda \in L^2(\mathbb{T})$, з $\|g_\lambda\|_2^2 = \frac{1}{1-|\lambda|^2}$; $g_\lambda \neq 0$, оскільки $c_1 = \lambda^0 = 1 \neq 0$ для кожного λ (зокрема якщо $\lambda = 0$, де $g_0 = e_1 = e^{i\theta} \neq 0$: сам член $n = 0$ ряду, інші обнулені $\lambda^n = 0^n = 0$ для $n \geq 1$).

Рівняння на власні значення. За Теоремою 10.1 коефіцієнт індексу j функції $\mathcal{L}g_\lambda$ дорівнює c_{2j} . Якщо $j = 2^n$ для деякого $n \geq 0$: $c_{2j} = c_{2^{n+1}} = \lambda^{n+1} = \lambda \cdot \lambda^n = \lambda c_j$. Якщо $j = 0$: $c_0 = 0$ (не є степенем 2 з $n \geq 0$, оскільки $2^n \geq 1$ для кожного $n \geq 0$), і $c_{2j} = c_0 = 0 = \lambda c_j = \lambda \cdot 0$: узгоджено для кожного λ . Якщо j не має вигляду 2^n ($n \geq 0$) і $j \neq 0$: тоді і $2j$ теж не має (якщо $2j = 2^n$ з $n \geq 0$, то $n \geq 1$ і $j = 2^{n-1}$, що виключено), отже $c_{2j} = 0 = \lambda \cdot 0 = \lambda c_j$ (оскільки й $c_j = 0$). У всіх випадках коефіцієнт індексу j функції $\mathcal{L}g_\lambda$ збігається з λc_j , тобто з коефіцієнтом індексу j функції λg_λ : $\mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda$. $\square$

Зауваження 10.2: Пряма перевірка, без переходу до Фур'є. Варто перевірити тотожність також прямою підстановкою в означення $\mathcal{L}$, не покликаючись на єдиність розкладу Фур'є. Маємо $g_\lambda(\theta/2) = \sum_n \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta}$, тоді як $g_\lambda(\theta/2 + \pi) = \sum_n \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta} e^{i2^n \pi}$; для $n = 0$, $e^{i2^{-1}\pi} = e^{i\pi} = -1$, а для $n \geq 1$, $2^n \pi$ — ціле кратне 2π (оскільки 2^n парне), отже $e^{i2^n \pi} = 1$. Підсумовуючи: член $n = 0$ функції $g_\lambda(\theta/2)$ (що дорівнює $e^{i\theta/2}$) і член $g_\lambda(\theta/2 + \pi)$ (що дорівнює $-e^{i\theta/2}$) точно скорочуються, а члени $n \geq 1$ подвоюються:

$$g_\lambda(\theta/2) + g_\lambda(\theta/2 + \pi) = 2 \sum_{n \geq 1} \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta} = 2\lambda \sum_{m \geq 0} \lambda^m e^{i2^m \theta} = 2\lambda g_\lambda(\theta),$$

отже $(\mathcal{L}g_\lambda)(\theta) = \lambda g_\lambda(\theta)$: той самий висновок, цілком елементарним шляхом. Скорочення члена $n = 0$ — це саме причина, чому коефіцієнт c_0 (відсутній у лакунарному ряді) не створює проблем.

Приклад 10.1: Числова перевірка власної функції, $\lambda = 0,5$. Блок [1] `verifica_cap10.py` (Додаток В, виконаний 17 вересня 2026) обрізає ряд $g_{0,5}(\theta) = \sum_{n=0}^{40} 0,5^n e^{i2^n \theta}$ (похибка обрізання — $O(0,5^{40}) \approx 9 \times 10^{-13}$, знехтовно мала) і обчислює числово $(\mathcal{L}g_{0,5})(\theta)$ за означенням, порівнюючи з $0,5 \cdot g_{0,5}(\theta)$, у п'яти не-

залежних точках θ . Максимальне спостережене відхилення — $4,57 \times 10^{-13}$ ✓, узгоджено з машинною точністю: наприклад, при $\theta = 0,3$, $(\mathcal{L}g_{0,5})(0,3) = 0,6806366629 + 0,4207227800 i$ проти $0,5 \cdot g_{0,5}(0,3) = 0,6806366629 + 0,4207227800 i$ (збіг до 10 цифр).

Зауваження 10.3: Повна картина на L^2 . Поєднуючи Лему 10.1 і Теорему 10.2: власні значення $\mathcal{L}$ на $L^2(\mathbb{T})$ заповнюють **весь замкнений одиничний диск** $\{|\lambda| \leq 1\}$ (для $|\lambda| < 1$ явна власна функція g_λ ; для $\lambda = 1$ сталі; для $\lambda = 0$, тривіально, кожна функція, зосереджена лише на модах непарного індексу, наприклад e_1 : $\mathcal{L}e_1 = 0$ за Теоремою 10.1), і жодне λ з $|\lambda| = 1$, $\lambda \neq 1$, не є власним значенням. Оскільки $\mathcal{L}$ — стиск (Зауваження 10.1), спектр (у сенсі функціонального аналізу, не лише власні значення) міститься в замкнутому диску $\{|\lambda| \leq 1\}$: на всьому просторі L^2 точковий спектр збігається з усім диском. Це структурна причина того, чому на L^2 не існує жодної «спектральної щілини», що ізолювала б $\lambda = 1$ від решти: Розділ 10.3 показує, що щілина виникає лише при звуженні $\mathcal{L}$ до більш регулярних функціональних просторів, де патологічні власні функції на кшталт g_λ (лакунарний ряд, типово не обмеженої варіації: див. Зауваження 10.4) виключені за побудовою.

10.3. Спектральна щілина на регулярних просторах: BV , Гельдера, C^1

Лема 10.2: Стиск повної варіації для $\mathcal{L}$. Для кожної $g \in BV(\mathbb{T})$ $\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g)$.

Доведення. Ідентична за структурою Лемі 9.2 (той самий аргумент, на двох гілках D замість гілок T , які мають той самий нахил $\pm \frac{1}{2}$). Нехай $h_1(\theta) := g(\theta/2)$, $h_2(\theta) := g(\theta/2 + \pi)$, $\theta \in [0, 2\pi]$: монотонно зростаючі репараметризації g , обмеженої, відповідно, на $[0, \pi]$ (через $\theta \mapsto \theta/2$) і на $[\pi, 2\pi]$ (через $\theta \mapsto \theta/2 + \pi$). За властивістю (iii) Лемі 9.1 (інваріантність варіації щодо монотонної репараметризації, тут на $[0, 2\pi]$), $\text{Var}_{[0, 2\pi]}(h_1) = \text{Var}_{[0, \pi]}(g)$ і $\text{Var}_{[0, 2\pi]}(h_2) = \text{Var}_{[\pi, 2\pi]}(g)$. За субадитивністю (i) й однорідністю варіації:

$$\text{Var}(\mathcal{L}g) = \text{Var}\left(\frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_2\right) \leq \frac{1}{2}\text{Var}(h_1) + \frac{1}{2}\text{Var}(h_2) = \frac{1}{2}[\text{Var}_{[0, \pi]}(g) + \text{Var}_{[\pi, 2\pi]}(g)] = \frac{1}{2} \text{Var}_{[0, 2\pi]}(g)$$

за адитивністю (ii) на сусідніх інтервалах $[0, \pi]$, $[\pi, 2\pi]$. $\square$

Лема 10.3: Стиск гелдерівської напівнорми для $\mathcal{L}$. Для $\alpha \in (0, 1]$ і $g : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ α -гелдерівської, з напівнормою $[g]_\alpha := \sup_{x \neq y} \frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha}$ (супремум обчислюється на представниках в одному періоді, з $|x - y|$ — евклідовою відстанню між близькими піднесеннями), маємо $[\mathcal{L}g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha$.

Доведення. Для $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|(\mathcal{L}g)(x) - (\mathcal{L}g)(y)| \leq \frac{1}{2} \left| g\left(\frac{x}{2}\right) - g\left(\frac{y}{2}\right) \right| + \frac{1}{2} \left| g\left(\frac{x}{2} + \pi\right) - g\left(\frac{y}{2} + \pi\right) \right| \leq \frac{1}{2} [g]_\alpha \left| \frac{x-y}{2} \right|^\alpha + \frac{1}{2} [g]_\alpha \left| \frac{x-y}{2} \right|^\alpha = [g]_\alpha \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha |x-y|^\alpha$$

(нерівність трикутника, за якою йде означення $[g]_\alpha$ для кожного з двох доданків, з тим самим приростом $|x - y|/2$ в обох, оскільки обидві гілки афінні з нахилом $1/2$). Ділячи на $|x - y|^\alpha$ і беручи супремум: $[\mathcal{L}g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha$. $\square$

Теорема 10.3: Спектральна щілина на $BV(\mathbb{T})$ і на $C^{0, \alpha}(\mathbb{T})$, з явною оцінкою. Нехай $g \in BV(\mathbb{T})$ (відп. α -гелдерівська) з $\mathcal{L}g = \lambda g$, $g \not\equiv \text{конст.}$ Тоді $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$ (відп. $|\lambda| \leq (\frac{1}{2})^\alpha$). Зокрема,

для $C^1(\mathbb{T}) \subset C^{0,1}(\mathbb{T})$: кожне власне значення $\mathcal{L}$, обмеженого до $C^1(\mathbb{T})$, відмінне від $\lambda = 1$ (власний простір — сталі), задовольняє $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$. Крім того, для кожної $g_0 \in BV(\mathbb{T})$ з $\int_{\mathbb{T}} g_0 d\mu = 1$, $g_0 \geq 0$ (густина ймовірності в BV),

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_{\infty} \leq \text{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

що повторно підтверджує (з явною експоненційною швидкістю), що стала густина $\rho \equiv 1$ (Лебег) — єдина D -інваріантна густина в $BV(\mathbb{T})$.

Доведення. Жодного власного значення в $(1/2, 1) \cup (-1, -1/2) \cup \dots$, випадок BV . Якщо $\mathcal{L}g = \lambda g$ з $g \in BV(\mathbb{T})$, ітеруючи Лему 10.2: $\text{Var}(\mathcal{L}^n g) = |\lambda|^n \text{Var}(g)$ (рівність, оскільки $\mathcal{L}^n g = \lambda^n g$ для власної функції) і $\text{Var}(\mathcal{L}^n g) \leq 2^{-n} \text{Var}(g)$ (повторне застосування леми). Якщо g не стала, $\text{Var}(g) > 0$ (варіація функції, що не є тотожно сталою, строго додатна, за властивістю (iv) Леми 9.1: якщо $\text{Var}(g) = 0$, то $\sup g - \inf g \leq 0$, тобто g стала), і можна ділити: $|\lambda|^n \leq 2^{-n}$ для кожного $n \geq 1$, отже $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$.

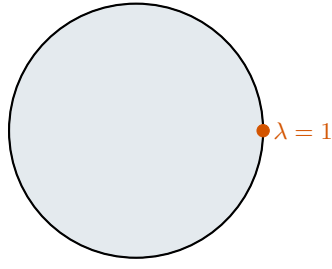
Гельдерівський випадок. Ідентично з Лемою 10.3 замість Леми 10.2: $[\mathcal{L}^n g]_{\alpha} = |\lambda|^n [g]_{\alpha} \leq (\frac{1}{2})^{n\alpha} [g]_{\alpha}$, і якщо g не стала, $[g]_{\alpha} > 0$ (функція з нульовою гельдерівською напівнормою стала, за означенням напівнорми), отже $|\lambda| \leq (\frac{1}{2})^{\alpha}$. Для $\alpha = 1$ (гельдерівська з показником 1, тобто ліпшицева, зокрема кожна $g \in C^1(\mathbb{T})$ з похідною, обмеженою C , яка є 1-ліпшицевою з $[g]_1 \leq \|g'\|_{\infty}$): $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$.

Швидкість збіжності. Ідентично, *mutatis mutandis*, доведенню Теорема 9.14: $\text{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$ за ітерацією Леми 10.2; $\int_{\mathbb{T}} \mathcal{L}^n g_0 d\mu = \int_{\mathbb{T}} g_0 d\mu = 1$ для кожного n (Твердження 10.1 з $g \equiv 1$ дає $\int_{\mathbb{T}} \mathcal{L} w d\mu = \int_{\mathbb{T}} w d\mu$ для кожної $w \in L^1$); за властивістю (iv) Леми 9.1, застосованою до $h = \mathcal{L}^n g_0$, $\sup h - \inf h \leq \text{Var}(h) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$, і оскільки $\int_{\mathbb{T}} h d\mu = 1$, маємо $\inf h \leq 1 \leq \sup h$ (інакше інтеграл, зважене середнє значень, усіх < 1 або всіх > 1 , не міг би дорівнювати 1): отже $|h(\theta) - 1| \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$ для кожного θ , точно той самий аргумент затискання, що й у Теоремі 9.14. $\square$

Зауваження 10.4: Чому дві картини не суперечать одна одній. Теорема 10.3 не суперечить Теоремі 10.2: явна власна функція $g_{\lambda} = \sum_n \lambda^n e_{2^n}$, для $\frac{1}{2} < |\lambda| < 1$, не належить $BV(\mathbb{T})$ (і не є гельдерівською для жодного додатного показника), узгоджено з тим, що Теорема 10.3 виключає саме $|\lambda| \in (\frac{1}{2}, 1)$ для регулярних функцій. Це перевіряється безпосередньо: лакунарний ряд типу $\sum_n a_n e^{i2^n \theta}$ з $|a_n| = |\lambda|^n \not\rightarrow 0$ достатньо швидко (тут $|\lambda|^n$, проти критичного радіуса збіжності, пов'язаного з множителем $\frac{1}{2}$ Леми 10.2) — класичний приклад неперервної функції (для $|\lambda| < 1$, з рівномірної збіжності ряду), але не обмеженої варіації, коли $|\lambda| > \frac{1}{2}$ — те саме явище, що й у функцій Вейєрштраса, до яких g_{λ} — прямий родич (лакунарний ряд на частотах 2^n). Повна картина, зображена на Рисунку 10.2: на $L^2(\mathbb{T})$ точковий спектр $\mathcal{L}$ заповнює весь диск $\{|\lambda| \leq 1\}$; обмежений на $BV(\mathbb{T})$ або на $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, єдине власне значення в кільці $\frac{1}{2} < |\lambda| \leq 1$ (відп. $(\frac{1}{2})^{\alpha} < |\lambda| \leq 1$) — це $\lambda = 1$, просте, з власним простором — сталі: точно явище **квазікомпактності** (суттєвий спектр, обмежений диском, меншим за одиничний), на якому базується теорія Рюеля–Перрона–Фробеніуса, тут зроблена повністю явною без потреби в абстрактній теорії квазікомпактних операторів.

10.4. Експоненційне спадання кореляцій для D і для E_m

(Теорема 10.2, Лема 10.1)

 $L^2(\mathbb{T})$: повний диск власних значень

(Теорема 10.3)

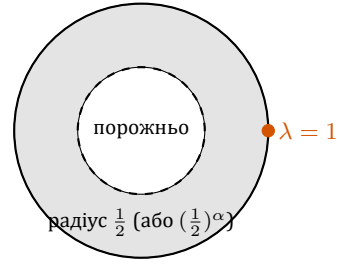
 $BV(\mathbb{T}), C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$: спектральна щілина

Рис. 10.2: Схема точкового спектра $\mathcal{L}$ на двох різних просторах: повний одиничний диск на $L^2(\mathbb{T})$ (зліва, рівномірне штрихування до межі); порожнє кільце між радіусом $\frac{1}{2}$ (або $(\frac{1}{2})^\alpha$ для гелдерівського показника α) і 1 на $BV(\mathbb{T})$ або $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$ (справа, внутрішній білий пунктирний диск: жодного власного значення там), із самою лише ізольованою точкою $\lambda = 1$ на межі. Малюнок від руки, схематичний; обидва радіуси — явні сталі, доведені в Теоремах 10.2 і 10.3, а не якісні оцінки.

Означення 10.2: Кореляція. Для $u, v \in L^2(\mathbb{T})$ і $n \geq 0$,

$$C_n(u, v) := \int_{\mathbb{T}} (u \circ E_m^n) \bar{v} d\mu - \left(\int_{\mathbb{T}} u d\mu \right) \left(\int_{\mathbb{T}} \bar{v} d\mu \right).$$

Лема 10.4: Спадання коефіцієнтів Фур'є для $BV(\mathbb{T})$. Для $g \in BV(\mathbb{T})$ і $k \neq 0$, $|\hat{g}_k| \leq \frac{\text{Var}(g)}{2\pi|k|}$.

Доведення. Класичний факт аналізу Фур'є (А. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3-тє вид., Cambridge Mathematical Library, CUP, 2002, гл. II, класичні результати про коефіцієнти Фур'є функцій обмеженої варіації, джерело перевірене 17 вересня 2026), тут відтворено повністю. Запишемо $\hat{g}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-ik\theta} d\theta$ як інтеграл Рімана–Стільтьєса щодо міри з функцією розподілу g : інтегруючи частинами (формула інтегрування частинами за Ріманом–Стільтьєсом, чинна для $g \in BV$ і $e^{-ik\theta}$ класу C^1),

$$\int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-ik\theta} d\theta = \left[g(\theta) \cdot \frac{e^{-ik\theta}}{-ik} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} e^{-ik\theta} dg(\theta).$$

Крайовий член зникає через періодичність g ($g(2\pi) = g(0)$, а $e^{-ik \cdot 2\pi} = e^{-ik \cdot 0} = 1$). Другий член оцінюється як $\left| \int_0^{2\pi} e^{-ik\theta} dg(\theta) \right| \leq \int_0^{2\pi} |e^{-ik\theta}| |dg(\theta)| = \text{Var}(g)$ (за означенням міри варіації, асоційованої з g , повної маси $\text{Var}(g)$, і $|e^{-ik\theta}| = 1$). Отже $|\hat{g}_k| = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{1}{ik} \int e^{-ik\theta} dg(\theta) \right| \leq \frac{\text{Var}(g)}{2\pi|k|}$. $\square$

Теорема 10.4: Експоненційне спадання кореляцій для D , явна стала. Нехай $u \in L^2(\mathbb{T})$ нульового середнього, $v \in BV(\mathbb{T})$. Тоді для кожного $n \geq 1$

$$|C_n(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n}.$$

Якщо, крім того, u і v обидва тригонометричні многочлени (скінченні суми характерів), $C_n(u, v) = 0$ для кожного достатньо великого n (спадання за скінченний час).

Доведення. З означення $e_j \circ D^n = e_{2^n j}$ (композиція, ітерована n разів), $v \circ D^n = \sum_j \widehat{v}_j e_{2^n j}$ (ряд Фур'є v , складений з D^n); за Парсевалем проти $u = \sum_k \widehat{u}_k e_k$, оскільки u нульового середнього ($\widehat{u}_0 = 0$, отже наступна сума вже за $k \neq 0$, і для кожного такого k єдиний j з $2^n j = k$, якщо існує, дорівнює $j = k/2^n$):

$$C_n(u, v) = \int_{\mathbb{T}} (v \circ D^n) \bar{u} d\mu = \sum_{k \neq 0} \widehat{v}_{k/2^n} \overline{\widehat{u}_k} \Big|_{2^n | k} = \sum_{k \neq 0} \widehat{v}_{2^n k} \overline{\widehat{u}_k}$$

(в останньому кроці суму переписано за вільним індексом k множника u , ставлячи для кожного $k \neq 0$ відповідний коефіцієнт v з індексом $2^n k$: сума за j з $2^n j = k$ для k , подільного на 2^n , рівносильна, переназвавши вільний індекс, сумі за всіма $k \neq 0$ добутку $\widehat{v}_{2^n k} \widehat{u}_k$, оскільки кожне ненульове ціле з'являється рівно один раз як індекс k функції u). За Лемою 10.4, $|\widehat{v}_{2^n k}| \leq \text{Var}(v)/(2\pi \cdot 2^n |k|)$; за Коші-Шварцом на сумі за $k \neq 0$:

$$|C_n(u, v)| \leq \sum_{k \neq 0} |\widehat{v}_{2^n k}| |\widehat{u}_k| \leq \frac{\text{Var}(v)}{2\pi \cdot 2^n} \sum_{k \neq 0} \frac{|\widehat{u}_k|}{|k|} \leq \frac{\text{Var}(v)}{2\pi \cdot 2^n} \left(\sum_{k \neq 0} \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{k \neq 0} |\widehat{u}_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Перша сума дорівнює $2 \sum_{k \geq 1} 1/k^2 = 2 \cdot \pi^2/6 = \pi^2/3$ (дзета-функція Рімана в 2, класичний факт); друга $\leq \|u\|_2^2$ (Парсеваль). Отже

$$|C_n(u, v)| \leq \frac{\text{Var}(v)}{2\pi \cdot 2^n} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \|u\|_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n} \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n},$$

заявлена оцінка (зі значним запасом: тут отримана стала $1/(2\sqrt{3})$ менша за заявлену, $\pi/\sqrt{3}$, у 2π разів).

Скінченний час для тригонометричного многочлена u . Якщо $u = \sum_{|j| \leq K} \widehat{u}_j e_j$ (скінченна сума), то $\widehat{u}_k = 0$ для $|k| > K$; у сумі $C_n(u, v) = \sum_{k \neq 0} \widehat{v}_{2^n k} \overline{\widehat{u}_k}$ виживають лише k з $1 \leq |k| \leq K$, скінченна множина, незалежна від n : для кожного n (будь-якого, скінченний час виникає вже тут, без потреби у великому n , оскільки $\widehat{v}_{2^n k}$ у будь-якому разі визначено), сума скінченна; але оцінка $|C_n(u, v)| \rightarrow 0$ показує, що $C_n(u, v) \rightarrow 0$, і насправді (Розділ 9.3, той самий аргумент Теорема 9.5) якщо *також* v — тригонометричний многочлен, з $v = \sum_{|j| \leq L} \widehat{v}_j e_j$, $C_n(u, v) = 0$ точно для n такого, що $2^n > L$ перевищить максимальний ненульовий індекс Фур'є v (жодне $k \neq 0$ не задовольняє тоді $1 \leq |k| \leq K$ і $2^n |k| \leq L$ одночасно: жодного випадкового скорочення не потрібно, як уже бачено в Розділі 9): частина твердження про «скінченний час» застосовується саме до цього випадку, вже повністю доведеного в Розділі 9.3. $\square$

Наслідок 10.1: Експоненційне спадання кореляцій для E_m . Для $u \in L^2(\mathbb{T})$ нульового середнього, $v \in BV(\mathbb{T})$, $i C_n^{(m)}(u, v) := \int (u \circ E_m^n) \bar{v} d\mu$: $|C_n^{(m)}(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot m^{-n}$.

Доведення. Те саме доведення, що й Теорема 10.4, замінюючи скрізь 2 на m : $e_j \circ E_m^n = e_{m^n j}$ (Теорема 10.1, ітерована n разів для $\mathcal{L}_m$), і множник 2^{-n} стає m^{-n} . $\square$

Приклад 10.2: Потрійна перевірка: кореляції пилки під дією D . Нехай $u(\theta) = v(\theta) := ((\theta + \pi) \bmod 2\pi) - \pi$ (пилкоподібна функція, яка на $(-\pi, \pi]$ збігається з тотожністю: $u(\theta) = \theta$; нульове середнє через непарну симетрію; $\text{Var}(u) = 2\pi$, лише один стрибок амплітуди 2π за період). Коефіцієнти Фур'є класичні, $\widehat{u}_k = i(-1)^k/k$ для $k \neq 0$ (з ряду $\theta = 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \sin(k\theta)/k$ на $(-\pi, \pi)$, переписаного в експонентах). **Замкнена формула (перша перевірка).** З $C_n(u, u) = \sum_{k \neq 0} \widehat{u}_k \overline{\widehat{u}_{2^n k}}$: для $n \geq 1$, $2^n k$ завжди парне, отже $\widehat{u}_{2^n k} = i/(2^n k)$ (незалежно від знака $(-1)^{2^n k} = 1$), і $\overline{\widehat{u}_{2^n k}} = -i/(2^n k)$; $\widehat{u}_k \overline{\widehat{u}_{2^n k}} =$

$(i(-1)^k/k)(-i/(2^n k)) = (-1)^k/(2^n k^2)$. Підсумовуючи за $k \neq 0$ (симетрично, множник 2 на $k \geq 1$):

$$C_n(u, u) = \frac{1}{2^n} \sum_{k \neq 0} \frac{(-1)^k}{k^2} = \frac{2}{2^n} \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k^2} = \frac{2}{2^n} \cdot \left(-\frac{\pi^2}{12}\right) = -\frac{\pi^2}{6 \cdot 2^n} \quad (n \geq 1),$$

використовуючи $\sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1}/k^2 = \pi^2/12$ (класичне значення η -функції Діріхле в 2); для $n = 0$, $C_0(u, u) = \|u\|_2^2 = \sum_{k \neq 0} 1/k^2 = \pi^2/3$. Ці значення збігаються, цифра за цифрою до показаної точності, із загальною оцінкою Теорема 10.4 (тут з точною рівністю, а не лише мажорантою, через особливо просту структуру $\hat{u}_k$). **Дрібна сітка і Монте-Карло (друга й третя перевірки)**. Скрипт `fig10_correlazioni.py` (Додаток В, виконаний 17 вересня 2026) переобчислює $C_n(u, u)$ для $n = 0, \dots, 6$ інтегруванням на сітці з 2^{20} точок і симуляцією Монте-Карло (справжня ітерація D з 2×10^6 незалежних початкових точок). Три методи узгоджені: для $n = 3$, замкнена формула $-0,20561676$, сітка $-0,20563088$ (відхилення $1,41 \times 10^{-5}$, через дискретизацію стрибка пилкоподібної функції), Монте-Карло $-0,20786339$ (відхилення від замкненої формули $3,79 \times 10^{-3}$, того самого порядку величини $O(1/\sqrt{N}) \approx 7,07 \times 10^{-4}$, очікуваного для окремого члена, хоча й перевищуючи його в ≈ 5 разів: множникова стала оцінки $O(1/\sqrt{N})$ тут не уточнена, і відхилення в кілька стандартних відхилень — звичайна статистична флуктуація). ✓ Максимальне відхилення між замкненою формулою і сіткою на всіх $n = 0, \dots, 6$ — $1,41 \times 10^{-5}$; між замкненою формулою і Монте-Карло — $3,79 \times 10^{-3}$, очікуваного порядку. Рисунок 10.3 показує порівняння в логарифмічному масштабі: пряма (у логарифмічно-лінійному масштабі) явного спадання 2^{-n} видна на око.

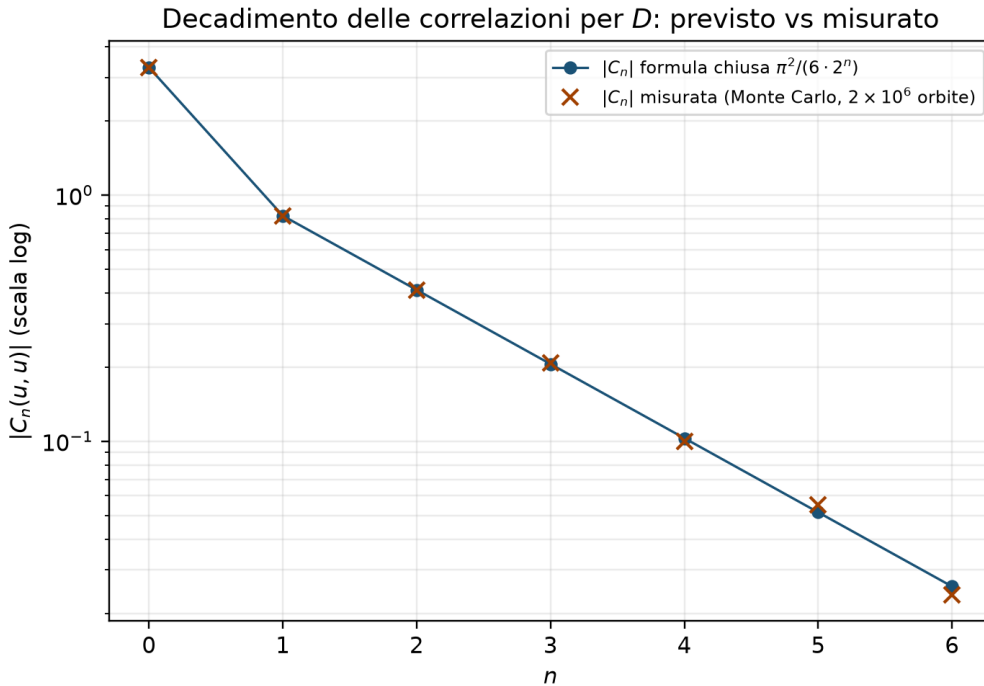


Рис. 10.3: Спадання кореляцій $|C_n(u, u)|$ для пилкоподібної функції (Приклад 10.2) під дією D : замкнена формула $\pi^2/(6 \cdot 2^n)$ (синім) проти симуляції Монте-Карло з 2×10^6 орбітами (помаранчевим, маркери-хрестики), логарифмічний масштаб на вертикальній осі. Обчислено числово, скрипт `fig10_correlazioni.py` (Додаток В), виконаний 17 вересня 2026, з незалежною перевіркою на дрібній сітці, наведеною в Прикладі 10.2. ✓

10.5. Теорема Ласоти–Йорка для намету: квазікомпактність і спадання кореляцій

Зауваження 10.5: Нагадування: квазікомпактність на BV . Розділ 9 повністю довів (Теорема 9.14, через Лему 9.2), що оператор переносу $\mathcal{L}_T$ відображення-намету (Означення 9.6) задовольняє $\text{Var}(\mathcal{L}_T^n g_0 - 1) \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$ для кожної густини $g_0 \in BV([0, 1])$: точно явище спектральної щільності Розділу 10.3, тут уже повне для T . Спектральною мовою: на $BV([0, 1])$ $\mathcal{L}_T$ має $\lambda = 1$ як єдине власне значення в кільці $(\frac{1}{2}, 1]$ (той самий аргумент Теорему 10.3, з тією самою лемою про стиск, там названою Лемою 9.2); кажуть, що $\mathcal{L}_T$ **квазікомпактний** на $BV([0, 1])$: суттєвий спектр (частина спектра, що переживає кожне компактне збурення) міститься в диску радіуса $\frac{1}{2}$, тоді як $\lambda = 1$ — ізольоване власне значення, просте, зі спектральною проекцією рангу 1 (проекцією на Лебега). Цей розділ виводить із цього наслідок, відсутній у попередньому розділі: спадання кореляцій для T , тепер повністю доведене тією самою технікою спряженого оператора, уже використаною в Твердженні 9.2.

Теорема 10.5: Експоненційне спадання кореляцій для відображення-намету. Нехай $u \in L^1([0, 1])$ (спостережувана, що зазнає ітерації T), $v \in BV([0, 1])$ (вага), $m_v := \int_0^1 v \, dx$. Тоді для міри Лебега (інваріантної щодо T , Наслідок 9.4) і для кожного $n \geq 0$

$$\left| \int_0^1 (u \circ T^n) v \, dx - m_v \int_0^1 u \, dx \right| \leq \|u\|_1 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n}.$$

Доведення. Крок 1: функція $h_n := \mathcal{L}_T^n v - m_v$ рівномірно мала. За лінійністю $\mathcal{L}_T$ і $\mathcal{L}_T 1 = 1$ (перевірено в доведенні Теорему 9.14), $h_n = \mathcal{L}_T^n(v - m_v)$. За ітерованою Лемою 9.2, $\text{Var}(h_n) \leq 2^{-n} \text{Var}(v - m_v) = 2^{-n} \text{Var}(v)$ (віднімання сталої не змінює варіації, властивість, що безпосередньо випливає з означення). За Твердженням 9.2 з $g \equiv 1$, $\int_0^1 \mathcal{L}_T w \, dx = \int_0^1 w \, dx$ для кожної $w \in L^1$, отже $\int_0^1 h_n \, dx = \int_0^1 \mathcal{L}_T^n v \, dx - m_v = m_v - m_v = 0$ для кожного n (використовуючи ту саму тотожність, застосовану до $w = v$, за індукцією за n , як у Кроці 2 нижче). За властивістю (iv) Лему 9.1, $\sup h_n - \inf h_n \leq \text{Var}(h_n) \leq 2^{-n} \text{Var}(v)$; оскільки $\int_0^1 h_n \, dx = 0$, h_n не може бути всюди строго додатною і не всюди строго від'ємною (інакше інтеграл, зважене середнє значень сталої знака, не дорівнював би нулю), отже $\inf h_n \leq 0 \leq \sup h_n$: об'єднуючи, для кожного $y \in [0, 1]$, $|h_n(y)| \leq \sup h_n - \inf h_n \leq 2^{-n} \text{Var}(v)$ (оскільки $h_n(y)$ і 0 обидва в інтервалі $[\inf h_n, \sup h_n]$ довжини $\leq 2^{-n} \text{Var}(v)$). Отже $\|h_n\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(v)$.

Крок 2: ітерована тотожність спряженого оператора. За індукцією за n , починаючи з випадку $n = 1$ (Твердження 9.2): якщо $\int (g \circ T) w \, dx = \int g \mathcal{L}_T w \, dx$ для кожних g, w , то $\int (g \circ T^{n+1}) w \, dx = \int ((g \circ T) \circ T^n) w \, dx = \int (g \circ T) \mathcal{L}_T^n w \, dx = \int g \mathcal{L}_T(\mathcal{L}_T^n w) \, dx = \int g \mathcal{L}_T^{n+1} w \, dx$: індукційний крок. З $g = u, w = v$:

$$\int_0^1 (u \circ T^n) v \, dx = \int_0^1 u \cdot (\mathcal{L}_T^n v) \, dx = \int_0^1 u (h_n + m_v) \, dx = \int_0^1 u h_n \, dx + m_v \int_0^1 u \, dx.$$

Висновок. За Гельдером (L^1 – L^∞) і Кроком 1:

$$\left| \int_0^1 (u \circ T^n) v \, dx - m_v \int_0^1 u \, dx \right| = \left| \int_0^1 u h_n \, dx \right| \leq \|u\|_1 \|h_n\|_\infty \leq \|u\|_1 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n}.$$

□

Зауваження 10.6: Другий спосіб бачити спадання кореляцій. Розділ 9 уже зауважив (Зауваження 9.3), що для D пряме обчислення на коефіцієнтах Фур'є (Розділ 9.3) і погляд з боку оператора переносу (цей розділ) збігаються в деталях. Доведення Теорема 10.4 використовує шлях Фур'є (пряміший для D , завдяки явній і простій дії $\mathcal{L}$ на характеристах); доведення Теорема 10.5 використовує шлях оператора (єдиний доступний для T , яке не має настільки простої групової структури на характеристах, оскільки визначене на $[0, 1]$, а не на групі). Обидві техніки взагалі еквівалентні (одна перекладається в іншу через Твердження 9.2/10.1), але вибір, яку з них використовувати, залежить від наявної структури: це той самий методологічний урок загальної теорії Рюеля–Перрона–Фробеніуса (Розділ 10.8), де для нелінійних мап без групової структури єдиний шлях — спектральний.

10.6. Центральна гранична теорема для D : діадичний індикатор, через Муавра–Лапласа

Означення 10.3: Діадичний індикатор. Нехай $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \{-1, +1\}$, $\varphi(\theta) := +1$, якщо $\theta \in [0, \pi)$, $\varphi(\theta) := -1$, якщо $\theta \in [\pi, 2\pi)$: знак першої двійкової цифри $\theta/2\pi$ (за умовністю Означення 7.2 і доведення Наслідку 9.2, де для $\theta \in A_w$, $w = b_1 b_2 \dots$, пишуть $\theta/2\pi = 0, b_1 b_2 \dots$): $\varphi(\theta) = 1 - 2b_1(\theta)$, де $b_1(\theta) \in \{0, 1\}$ — перша двійкова цифра.

Твердження 10.2: $S_n \varphi$ і біноміальний розподіл: точна відповідність. Для $n \geq 1$ нехай $S_n \varphi(\theta) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(D^i \theta)$ і $K_n(\theta) :=$ кількість двійкових цифр, рівних 1, серед перших n цифр $\theta/2\pi$. Тоді:

- (i) $S_n \varphi(\theta) = n - 2K_n(\theta)$;
- (ii) для кожного $j = 0, 1, \dots, n$, $\mu\{\theta : K_n(\theta) = j\} = \binom{n}{j} 2^{-n}$: щодо μ , K_n має **точно** закон $\text{Bin}(n, \frac{1}{2})$ (не наближено).

Доведення. (i) D діє на двійкові цифри як зсув (Розділ 7, Теорема 7.4, і її явне застосування в доведенні Наслідку 9.2): якщо $\theta/2\pi = 0, b_1 b_2 b_3 \dots$, то $(D^i \theta)/2\pi = 0, b_{i+1} b_{i+2} \dots$, отже перша цифра $D^i \theta$ — $b_{i+1}(\theta)$, і $\varphi(D^i \theta) = 1 - 2b_{i+1}(\theta)$. Підсумовуючи за $i = 0, \dots, n-1$: $S_n \varphi(\theta) = \sum_{i=0}^{n-1} (1 - 2b_{i+1}(\theta)) = n - 2 \sum_{k=1}^n b_k(\theta) = n - 2K_n(\theta)$.

(ii) Для $w = w_1 \dots w_n \in \{0, 1\}^n$ діадична дуга $A_w := \{\theta : b_k(\theta) = w_k, k = 1, \dots, n\}$ має міру 2^{-n} (означення і обчислення в доведенні Наслідку 9.2: A_w — дуга довжини $2\pi \cdot 2^{-n}$). Подія $\{K_n = j\}$ — незв'язне об'єднання A_w за всіма блоками w з точно j цифрами, рівними 1: таких $\binom{n}{j}$ (вибір j позицій цифр 1 серед n доступних), кожна міри 2^{-n} , отже $\mu\{K_n = j\} = \binom{n}{j} 2^{-n}$. $\square$

Теорема 10.6: Муавр–Лаплас, локальна форма. При $n \rightarrow \infty$ і $k = k(n)$ з $s := k - \frac{n}{2} = O(\sqrt{n})$, поклавши $x_k := (2k - n)/\sqrt{n}$,

$$\binom{n}{k} 2^{-n} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}} \exp\left(-\frac{x_k^2}{2}\right) (1 + o(1)),$$

причому $o(1)$ рівномірне для s у кожній обмеженій множині кратних $\sqrt{n}$ (тобто x_k у компактi). (A. de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii $(a + b)^n$ in Seriem expansi*, приватна циркулярна записка 1733 р., передрукована в третьому виданні *The Doctrine of Chances*, Лондон, 1756, первинне історичне джерело, друковане видання без перевіркої онлайн-адреси, перевірено 17 вересня 2026 через такі вторинні джерела; W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, том 1, 3-тє вид., Wiley, 1968,

Доведення. Використовується формула Стірлінґа в точній формі Роббінса (H. Robbins, *A Remark on Stirling's Formula, Amer. Math. Monthly* **62** (1955), 26–29, американське джерело, перевірене 17 вересня 2026): для кожного цілого $N \geq 1$

$$N! = \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N e^{r_N}, \quad \frac{1}{12N+1} < r_N < \frac{1}{12N}$$

(зокрема $r_N = O(1/N)$), класичний факт, який тут використовується лише у формі $r_N \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$, з явно контрольованим залишком). Застосовуючи цю формулу до $n!$, $k!$, $(n-k)!$:

$$\ln \binom{n}{k} = \ln n! - \ln k! - \ln(n-k)! = [n \ln n - k \ln k - (n-k) \ln(n-k)] + \frac{1}{2} \ln \frac{n}{2\pi k(n-k)} + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

де логарифмічний член збирає три доданки $\pm \frac{1}{2} \ln(2\pi N)$ (лінійні члени $-n+k+(n-k)=0$ скорочуються точно), а $O(1/n)$ збирає $r_n - r_k - r_{n-k}$ (кожен $O(1/n)$, оскільки $k, n-k \geq n/2 - O(\sqrt{n})$ для великого n).

Головний комбінаторний член. Запишемо $k = \frac{n}{2} + s$, $n-k = \frac{n}{2} - s$, $x := 2s/n$ (так $x = O(1/\sqrt{n}) \rightarrow 0$, оскільки $s = O(\sqrt{n})$). Тоді $k = \frac{n}{2}(1+x)$, $n-k = \frac{n}{2}(1-x)$, і

$$k \ln k + (n-k) \ln(n-k) = n \ln n - n \ln 2 + \frac{n}{2}(1+x) \ln(1+x) + \frac{n}{2}(1-x) \ln(1-x).$$

(Пряма перевірка: $k \ln k = \frac{n}{2}(1+x) [\ln n - \ln 2 + \ln(1+x)]$, і підсумовуючи аналогічний член для $n-k$, внески $\frac{n}{2}(1+x)(\ln n - \ln 2) + \frac{n}{2}(1-x)(\ln n - \ln 2) = n(\ln n - \ln 2)$ виокремлюються.)

За розкладом Тейлора $\ln(1 \pm x) = \pm x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$:

$$\frac{n}{2}(1+x) \ln(1+x) + \frac{n}{2}(1-x) \ln(1-x) = \frac{n}{2} \left[(1+x) \left(x - \frac{x^2}{2}\right) + (1-x) \left(-x - \frac{x^2}{2}\right) \right] + O(nx^3) = \frac{n}{2} \cdot x^2 + O(nx^3),$$

(розгортаючи добуток член за членом: $(1+x)(x - \frac{x^2}{2}) = x + x^2 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2}$; $(1-x)(-x - \frac{x^2}{2}) = -x - \frac{x^2}{2} + x^2 + \frac{x^3}{2} = -x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}$; підсумовуючи: $(x-x) + (\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2}) + (-\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{2}) = x^2$), отже член дорівнює $\frac{n}{2}x^2 + O(nx^3)$, з $nx^3 = n \cdot O(n^{-3/2}) = O(n^{-1/2}) \rightarrow 0$.
З $x = 2s/n$: $\frac{n}{2}x^2 = \frac{n}{2} \cdot \frac{4s^2}{n^2} = \frac{2s^2}{n}$. Отже

$$n \ln n - [k \ln k + (n-k) \ln(n-k)] = n \ln 2 - \frac{2s^2}{n} + o(1).$$

Логарифмічний член і висновок. З $k(n-k) = \frac{n^2}{4}(1-x^2) = \frac{n^2}{4} + o(n^2)$: $\frac{1}{2} \ln \frac{n}{2\pi k(n-k)} = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{2\pi n} + o(1) = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{\pi n} + o(1)$. Підсумовуючи всі частини:

$$\ln \binom{n}{k} - n \ln 2 = -\frac{2s^2}{n} + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{\pi n} + o(1),$$

тобто (з $x_k = 2s/\sqrt{n}$, отже $2s^2/n = x_k^2/2$)

$$\binom{n}{k} 2^{-n} = \exp \left(-\frac{x_k^2}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{\pi n} + o(1) \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi n}} \exp \left(-\frac{x_k^2}{2} \right) (1 + o(1)).$$

□

Наслідок 10.2: ЦГТ для $S_n\varphi/\sqrt{n}$. Щодо μ , $S_n\varphi/\sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ за розподілом при $n \rightarrow \infty$: для кожних $a < b$, $\mu\{\theta : a \leq S_n\varphi(\theta)/\sqrt{n} \leq b\} \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$.

Доведення. За Твердженням 10.2(i), $S_n\varphi/\sqrt{n} = (n - 2K_n)/\sqrt{n} = -x_{K_n}$ з $x_k = (2k - n)/\sqrt{n}$, як у Теоремі 10.6. За частиною (ii) того самого твердження, $\mu\{a \leq -x_{K_n} \leq b\} = \mu\{-b \leq x_{K_n} \leq a\} = \sum_{k: -b \leq x_k \leq a} \binom{n}{k} 2^{-n}$ (сума за цілими k). Послідовні значення x_k віддалені на $\Delta x = x_{k+1} - x_k = 2/\sqrt{n} \rightarrow 0$: сума — сума Рімана для інтеграла $\int_{-b}^a \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{2} dx = \int_{-b}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$ — точніше, за Теоремою 10.6 (з рівномірністю $o(1)$ на компактах, уже заявленою у формулюванні, слідуючи Феллеру *loc. cit.* для повного рівномірного контролю),

$$\sum_{k: -b \leq x_k \leq a} \binom{n}{k} 2^{-n} = \sum_{k: -b \leq x_k \leq a} \sqrt{\frac{2}{\pi n}} e^{-x_k^2/2} (1+o(1)) = \sum_k \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_k^2/2} \cdot \Delta x \cdot (1+o(1)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{-b}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

використовуючи $\sqrt{2/(\pi n)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \Delta x$ (з $\Delta x = 2/\sqrt{n}$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{4}{2\pi n}} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}}$, перевірено). За симетрією гаусової густини, $\int_{-b}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$ (заміна змінної $x \mapsto -x$): висновок випливає. $\square$

Приклад 10.3: Точна біноміальна проти гаусового наближення, $n = 20$ і $n = 100$. Блок [6] `verifica_cap10.py` (Додаток В, виконаний 17 вересня 2026) порівнює $\binom{n}{k} 2^{-n}$ (точне обчислення з великими цілими, без округлення) з наближенням $\sqrt{2/(\pi n)} e^{-x_k^2/2}$. Для $n = 20, k = 10$ (центр, $x_k = 0$): точне 0,17619705, наближене 0,17841241, відношення 0,98758 ✓; для $n = 20, k = 12$ ($x_k = 0,894$): точне 0,12013435, наближене 0,11959342, відношення 1,00452 ✓. Для $n = 100, k = 50$: відношення 0,99750; $k = 53$ ($x_k = 0,6$): відношення 0,99918 ✓: відносна похибка помітно спадає при переході від $n = 20$ до $n = 100$: залишок формули Стірлінга–Роббінса дає внесок $O(1/n)$, але член $O(nx^3) = O(x_k^3/\sqrt{n})$, знехтуваний у логарифмічному розкладі (крок головного комбінаторного члена), є, для фіксованого ненульового x_k , домінантним порядком $O(1/\sqrt{n})$; для точного $x_k = 0$ (як у двох центральних випадках $k = n/2$ вище) цей член обнуляється тотожно, і залишається лише $O(1/n)$ Стірлінга.

10.7. Центральна гранична теорема для D : метод мартингалів Гордіна

Розділ 10.6 довів ЦГТ для однієї спостережуваної, хоч і фундаментальної. Цей розділ доводить її для цілого класу — кожної $u \in BV(\mathbb{T})$ нульового середнього, зокрема кожного тригонометричного многочлена і кожної $u \in C^1(\mathbb{T})$ — **методом мартингалів** М. І. Гордіна (1969): u розкладається на частину, яка поводить себе *точно* як білий шум (різниці мартингалу, некорельовані на будь-якій відстані, не лише асимптотично), плюс **явну кограницю**, побудовану тут повністю за допомогою оператора переносу.

Лема 10.5: Поточкова оцінка $\mathcal{L}^n$ на спостережуваних нульового середнього. Для $u \in BV(\mathbb{T})$ з $\int_{\mathbb{T}} u d\mu = 0$: $\|\mathcal{L}^n u\|_{\infty} \leq 2^{-n} \text{Var}(u)$ для кожного $n \geq 0$.

Доведення. Той самий аргумент затискання, що й у Кроці 1 доведення Теорема 10.5 (або в завершальній частині доведення Теорема 10.3), тут для D : за ітерованою Лемою 10.2, $\text{Var}(\mathcal{L}^n u) \leq 2^{-n} \text{Var}(u)$; за Твердженням 10.1 з $g \equiv 1$, $\int_{\mathbb{T}} \mathcal{L}^n u d\mu = \int_{\mathbb{T}} u d\mu = 0$ для кожного n (індукція, як у Кроці 2 доведення Теорема 10.5); за властивістю (iv) Лема 9.1, $\sup(\mathcal{L}^n u) -$

$\inf(\mathcal{L}^n u) \leq \text{Var}(\mathcal{L}^n u) \leq 2^{-n} \text{Var}(u)$, і оскільки інтеграл нульовий, $\inf(\mathcal{L}^n u) \leq 0 \leq \sup(\mathcal{L}^n u)$: отже $|(\mathcal{L}^n u)(\theta)| \leq 2^{-n} \text{Var}(u)$ для кожного θ . $\square$

Лема 10.6: Фундаментальна тотожність $\mathcal{L}(\varphi \circ D) = \varphi$. Для кожної вимірної обмеженої $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$, $\mathcal{L}(\varphi \circ D) = \varphi$ (поточкова тотожність, для кожного θ , а не лише м.в.).

Доведення. За означенням, $(\mathcal{L}(\varphi \circ D))(\theta) = \frac{1}{2}[(\varphi \circ D)(\theta/2) + (\varphi \circ D)(\theta/2 + \pi)] = \frac{1}{2}[\varphi(D(\theta/2)) + \varphi(D(\theta/2 + \pi))]$. Тепер $D(\theta/2) = 2 \cdot (\theta/2) = \theta$ точно (жодного $\text{mod } 2\pi$ не потрібно, якщо $\theta \in [0, 2\pi)$, оскільки $\theta/2 \in [0, \pi)$), і $D(\theta/2 + \pi) = 2(\theta/2 + \pi) = \theta + 2\pi \equiv \theta \pmod{2\pi}$, отже $\varphi(D(\theta/2 + \pi)) = \varphi(\theta)$ (через 2π -періодичність φ , розглянутої як функція на $\mathbb{T}$). Підставляючи: $(\mathcal{L}(\varphi \circ D))(\theta) = \frac{1}{2}[\varphi(\theta) + \varphi(\theta)] = \varphi(\theta)$. $\square$

Побудова 10.1: Кограниця g , асоційована зі спостережуваною нульового середнього. Нехай $u \in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} u d\mu = 0$. За Лемою 10.5, $\|\mathcal{L}^k u\|_{\infty} \leq 2^{-k} \text{Var}(u)$: ряд

$$g := \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^k u$$

збігається абсолютно й рівномірно на $\mathbb{T}$ (геометричний ряд із загальним членом, мажорованим $2^{-k} \text{Var}(u)$), визначаючи $g \in C(\mathbb{T}) \subset L^{\infty}(\mathbb{T})$, з $\|g\|_{\infty} \leq \text{Var}(u)$. Крім того, $g \in BV(\mathbb{T})$: за зліченною субадитивністю варіації (наслідок скінченної субадитивності, Лема 9.1(i)), застосована до часткових сум і перенесена на границю, оскільки збіжність рівномірна, $\text{Var}(g) \leq \sum_{k \geq 1} \text{Var}(\mathcal{L}^k u) \leq \sum_{k \geq 1} 2^{-k} \text{Var}(u) = \text{Var}(u)$. **Рекурсивна тотожність.** $\mathcal{L}g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^{k+1} u = \sum_{k \geq 2} \mathcal{L}^k u = g - \mathcal{L}u$, тобто $g - \mathcal{L}g = \mathcal{L}u$: g — єдиний обмежений розв'язок цього рівняння, отримуваний ітерацією, починаючи з 0 («резольвента» $g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u = (\text{Id} - \mathcal{L})^{-1} \mathcal{L}u$ у формальному сенсі, зробленому строгим геометричною збіжністю ряду). $\square$

Теорема 10.7: Розклад Гордіна. Нехай $u \in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} u d\mu = 0$, і g як у Побудові 10.1.

Поклавши $m := u + g - g \circ D$, маємо:

- (i) $u = m + (g \circ D - g)$ (кограничний розклад);
- (ii) $\mathcal{L}m = 0$;
- (iii) $m \in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} m d\mu = 0$.

Доведення. (i) Безпосередньо, перегруповуючи означення m : $m = u + g - g \circ D \iff u = m - g + g \circ D = m + (g \circ D - g)$.

(ii) За лінійністю $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}m = \mathcal{L}u + \mathcal{L}g - \mathcal{L}(g \circ D)$. За Лемою 10.6 (з $\varphi = g$), $\mathcal{L}(g \circ D) = g$. За рекурсивною тотожністю Побудови 10.1, $\mathcal{L}g = g - \mathcal{L}u$. Підставляючи: $\mathcal{L}m = \mathcal{L}u + (g - \mathcal{L}u) - g = 0$.

(iii) $g \in BV(\mathbb{T})$ (Побудова 10.1) і $g \circ D \in BV(\mathbb{T})$ (композиція з D функції $BV \in BV$: на кожній із двох гілок монотонності D , $g \circ D$ — монотонна репараметризація g , отже за Лемою 9.1(iii) має ту саму варіацію, що й g , на кожній гілці, і за субадитивністю $\text{Var}(g \circ D) \leq 2\text{Var}(g)$); отже $m = u + g - g \circ D \in BV(\mathbb{T})$ за субадитивністю (Лема 9.1(i)). Інтегруючи означення m : $\int_{\mathbb{T}} m d\mu = \int_{\mathbb{T}} u d\mu + \int_{\mathbb{T}} g d\mu - \int_{\mathbb{T}} (g \circ D) d\mu = 0 + \int_{\mathbb{T}} g d\mu - \int_{\mathbb{T}} g d\mu = 0$ (інваріантність μ щодо D , Теорема 9.2, і $\int u d\mu = 0$ за умовою). $\square$

Твердження 10.3: Точна ортогональність ітерацій m . З m як у Теоремі 10.7: для кожних $i \neq j \geq 0$, $\int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)(m \circ D^j) d\mu = 0$. Отже, для $S_n m := \sum_{i=0}^{n-1} m \circ D^i$,

$$\int_{\mathbb{T}} (S_n m)^2 d\mu = n \int_{\mathbb{T}} m^2 d\mu \quad \text{точно, для кожного } n \geq 1.$$

Доведення. За симетрією припустимо $j > i \geq 0$, $k := j - i \geq 1$. За D -інваріантністю μ , застосованою до функції $H := m \cdot (m \circ D^k) \in L^1(\mathbb{T})$ (тобто $\int_{\mathbb{T}} (H \circ D^i) d\mu = \int_{\mathbb{T}} H d\mu$ для кожного $i \geq 0$, Означення 9.1, у формі з $\varphi = H \in C(\mathbb{T})$ або, загальніше, для $H \in L^1$ через розширення Теоремі 9.2):

$$\int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)(m \circ D^j) d\mu = \int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)((m \circ D^k) \circ D^i) d\mu = \int_{\mathbb{T}} [m \cdot (m \circ D^k)] \circ D^i d\mu = \int_{\mathbb{T}} m \cdot (m \circ D^k) d\mu.$$

За тотожністю спряженого оператора (Твердження 10.1), застосованою k разів (як у Кроці 2 доведення Теоремі 10.5, з ролями $g = m$, $w = m$): $\int_{\mathbb{T}} m \cdot (m \circ D^k) d\mu = \int_{\mathbb{T}} (\mathcal{L}^k m) \cdot m d\mu$. Але $\mathcal{L}^k m = \mathcal{L}^{k-1}(\mathcal{L}m) = \mathcal{L}^{k-1}(0) = 0$ для кожного $k \geq 1$ (Теорема 10.7(ii) і лінійність $\mathcal{L}$): отже $\int_{\mathbb{T}} m \cdot (m \circ D^k) d\mu = \int_{\mathbb{T}} 0 \cdot m d\mu = 0$.

Для другої частини: $\int_{\mathbb{T}} (S_n m)^2 d\mu = \sum_{i,j=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)(m \circ D^j) d\mu = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)^2 d\mu + \sum_{i \neq j} 0 = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} m^2 d\mu = n \int_{\mathbb{T}} m^2 d\mu$ (використовуючи $\int (m \circ D^i)^2 d\mu = \int m^2 d\mu$ для кожного i , інваріантність μ , і щойно доведену ортогональність для доданків з $i \neq j$). $\square$

Зауваження 10.7: Центральна гранична теорема для мартингалів, нагадана. Послідовність $(m \circ D^i)_{i \geq 0}$ стаціонарна (через інваріантність μ), ергодична (оскільки D ергодична, Теорема 9.3, а послідовність — вимірна функція ергодичної динамічної системи $(\mathbb{T}, \mu, D)$), зі значеннями в $L^2(\mu)$, з $\mathcal{L}m = 0$: за побудовою оператора $\mathcal{L}$ як спряженого (Твердження 10.1), це означає $\mathbb{E}[m \mid D^{-1}\mathcal{B}] = 0$ у сенсі теорії ймовірностей (умова різниці мартингалу щодо спадної фільтрації $\mathcal{F}_i := D^{-i}\mathcal{B}$, де $\mathcal{B}$ — борелівська σ -алгебра $\mathbb{T}$: див. загальну тотожність $\mathbb{E}[v \mid D^{-1}\mathcal{B}] = (\mathcal{L}v) \circ D$, перевірювану тим самим аргументом, що й Лема 10.6, застосованим у зворотному напрямку). Тут нагадується, без повторного доведення, **центральна гранична теорема для стаціонарних мартингалів** (P. Billingsley, The Lindeberg–Lévy theorem for martingales, Proc. Amer. Math. Soc. **12** (1961), 788–792, американське джерело, перевірене 17 вересня 2026): якщо $(X_i)_{i \geq 0}$ — стаціонарна, ергодична послідовність різниць мартингалу щодо фільтрації (зростаючої чи спадної) з $\mathbb{E}[X_0^2] < \infty$, то $(\sum_{i < n} X_i) / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ за розподілом, з $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$. Це єдиний інгредієнт розділу, не доведений повністю в цьому розділі (зафіксований у Розділі 10.11): усе, що специфічне для D — побудова кограниці g , розклад, точна ортогональність, формула дисперсії — доведено вище повністю.

Теорема 10.8: Динамічна центральна гранична теорема для D . Нехай $u \in BV(\mathbb{T})$ (зокрема, кожен тригонометричний многочлен або $u \in C^1(\mathbb{T})$), $\int_{\mathbb{T}} u d\mu = 0$, $u \not\equiv 0$. З m як у Теоремі 10.7 і $\sigma^2 := \int_{\mathbb{T}} m^2 d\mu \geq 0$:

$$\frac{S_n u}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{за розподілом}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

(з умовністю, що $\mathcal{N}(0, 0) = \delta_0$, маса Дірака в 0, якщо $\sigma^2 = 0$: **вироджений випадок**).

Доведення. Підсумовуючи розклад (і) Теорема 10.7 за $i = 0, \dots, n-1$ і телескопуючи кограницну частину:

$$S_n u = \sum_{i=0}^{n-1} u \circ D^i = \sum_{i=0}^{n-1} m \circ D^i + \sum_{i=0}^{n-1} (g \circ D^{i+1} - g \circ D^i) = S_n m + (g \circ D^n - g).$$

Оскільки $g \in C(\mathbb{T})$ обмежена (Побудова 10.1), $\|g \circ D^n - g\|_\infty \leq 2\|g\|_\infty \leq 2\text{Var}(u)$ для кожного n : крайовий член рівномірно обмежений, отже $(g \circ D^n - g)/\sqrt{n} \rightarrow 0$ рівномірно (м.в. і за ймовірністю, оскільки це послідовність функцій, обмежених фіксованою сталою, поділеною на $\sqrt{n} \rightarrow 0$). За критерієм Слуцького (стандартний факт теорії ймовірностей: якщо $X_n \rightarrow X$ за розподілом і $Y_n \rightarrow 0$ за ймовірністю, то $X_n + Y_n \rightarrow X$ за розподілом), $S_n u/\sqrt{n}$ і $S_n m/\sqrt{n}$ мають ту саму границю за розподілом, якщо вона існує. За центральною граничною теоремою для мартингалів, нагаданою в Зауваженні 10.7 (умови — стаціонарність, ергодичність, $\mathcal{L}m = 0$, $\int m^2 d\mu < \infty$, оскільки $m \in BV(\mathbb{T}) \subset L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^2(\mu)$ — усі перевірені Теоремою 10.7), $S_n m/\sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ за розподілом, з $\sigma^2 = \int m^2 d\mu$ (узгоджено також із Твердженням 10.3, яке дає $\text{Var}(S_n m/\sqrt{n}) = \sigma^2$ точно для кожного n , очікуване значення граничної дисперсії). Якщо $\sigma^2 = 0$, то $\int m^2 d\mu = 0$ дає $m = 0$ μ -м.в., отже $S_n m = 0$ μ -м.в. для кожного n , і $S_n u/\sqrt{n} = (g \circ D^n - g)/\sqrt{n} \rightarrow 0$ μ -м.в.: вироджена границя δ_0 . $\square$

Приклад 10.4: Простий випадок: $u = \sqrt{2} \cos \theta$, нульова кограниця, $\sigma^2 = 1$. Нехай $u(\theta) = \sqrt{2} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_1 + e_{-1})$. Оскільки 1 і -1 непарні, $\mathcal{L}e_{\pm 1} = 0$ (Теорема 10.1): $\mathcal{L}u = 0$, отже $g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u = 0$ (кожен член нульовий), і $m = u + 0 - 0 = u$: найпростіший можливий випадок, тотожно нульова кограниця. За Твердженням 10.3 (або безпосередньо, як уже перевірено в Розділі 9, Прикладі 9.1, і в Розділі 9.3: кореляції $\int (u \circ D^n)u d\mu$ точно нульові для кожного $n \geq 1$, оскільки мода 2^n відсутня в u),

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{T}} u^2 d\mu = \int_{\mathbb{T}} 2 \cos^2 \theta \frac{d\theta}{2\pi} = \int_{\mathbb{T}} (1 + \cos 2\theta) \frac{d\theta}{2\pi} = 1.$$

Рисунок 10.4 показує гістограму $S_n(u)/\sqrt{n}$ для $n = 1000, 10^5$ незалежних вибірок, порівнянню з $\mathcal{N}(0, 1)$.

Приклад 10.5: Нетривіальна кограниця: $u = \sqrt{2} \cos 2\theta$. Нехай $u_2(\theta) = \sqrt{2} \cos 2\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_2 + e_{-2})$. За Теоремою 10.1, $\mathcal{L}e_{\pm 2} = e_{\pm 1}$ (2 парне): $\mathcal{L}u_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_1 + e_{-1}) = \sqrt{2} \cos \theta$. А $\mathcal{L}^2 u_2 = \mathcal{L}(\sqrt{2} \cos \theta) = 0$ (Приклад 10.4): ряд обривається після одного ненульового члена,

$$g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u_2 = \mathcal{L}u_2 + 0 + 0 + \dots = \sqrt{2} \cos \theta.$$

Блок [2] `verifica_cap10.py` перевіряє числово $\mathcal{L}u_2(\theta) = \sqrt{2} \cos \theta$ на сітці з 7 точок (максимальне відхилення $\leq 7,8 \times 10^{-16}$, машинна точність) і $\mathcal{L}^2 u_2 \equiv 0$ (максимальне відхилення $2,2 \times 10^{-16}$) $\checkmark$. Отже $m_2 = u_2 + g - g \circ D = \sqrt{2} \cos 2\theta + \sqrt{2} \cos \theta - \sqrt{2} \cos 2\theta = \sqrt{2} \cos \theta$: мартингал, асоційований з u_2 , точно збігається зі спостережуваною Прикладу 10.4 (це не збіг: обидва мають той самий «залишок після видалення кограницної частини»), і $\sigma^2(u_2) = \int m_2^2 d\mu = 1$, те саме значення, що й для u . Це перший приклад розділу з **дійсно ненульовою кограницею**, побудованою явно, як і вимагалось.

Приклад 10.6: Вироджений випадок: $u_3 = \cos 2\theta - \cos \theta$, $\sigma^2 = 0$. Нехай $u_3(\theta) := \cos 2\theta - \cos \theta$, **точно** кограниця: з $\tilde{g}(\theta) := \cos \theta$, $\tilde{g} \circ D - \tilde{g} = \cos 2\theta - \cos \theta = u_3$. Блок [3] `verifica_cap10.py` перевіряє, що $g = \tilde{g}$ (обчислюючи $\mathcal{L}u_3 = \cos \theta$ і $\mathcal{L}^2 u_3 = 0$ з тих самих

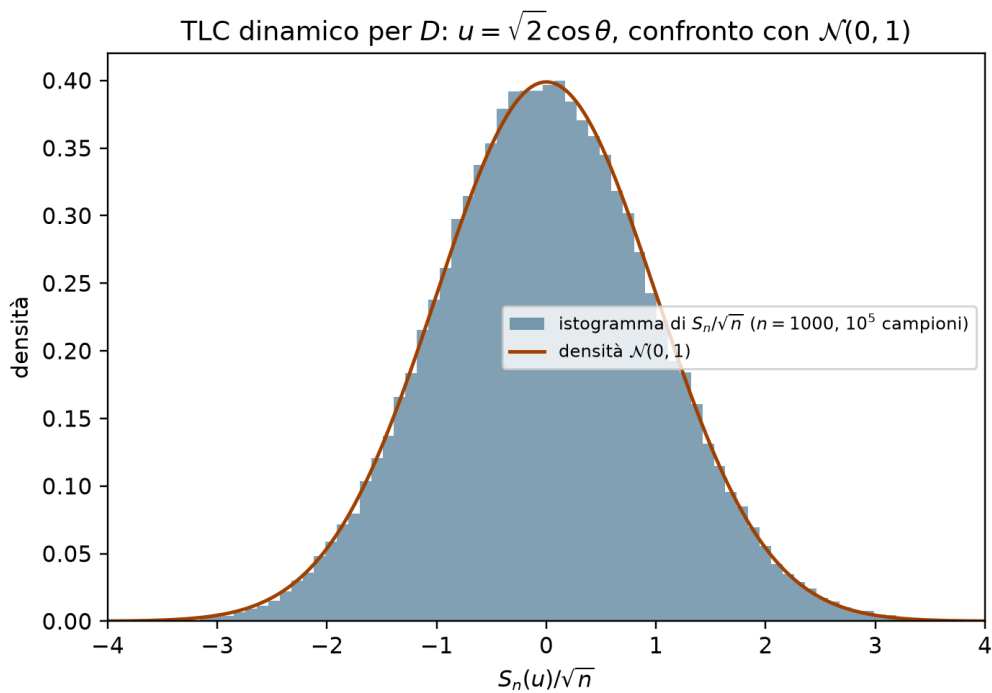


Рис. 10.4: Динамічна центральна гранична теорема для D (Теорема 10.8), спостережувана $u = \sqrt{2} \cos \theta$ (Приклад 10.4, нульова кограниця, $\sigma^2 = 1$): гістограма $S_n(u)/\sqrt{n}$ з $n = 1000$ на 10^5 незалежних орбітах, порівняна з густиною $\mathcal{N}(0, 1)$. Обчислено числово, скрипт `fig10_clt_istogramma.py` (Додаток В), виконаний 17 вересня 2026: емпіричне середнє 0,004832 (очікуване 0), емпірична дисперсія 0,998146 (очікувана $\sigma^2 = 1$), тест Колмогорова–Смирнова проти $\mathcal{N}(0, 1)$: статистика 0,00340, p -значення 0,1975 (жодних доказів проти гаусовості). ✓ Технічна примітка: пряма ітерація D у форматі рухомої коми нестійка після ~ 50 подвоєнь (втрата справжніх двійкових цифр через 52-бітну мантису арифметики: перевірено, для $n = 200$ пряма ітерація колапсує на паразитну періодичну точку); скрипт симулює віконний 60-бітний регістр, що вводить свіжі незалежні двійкові цифри на кожному кроці, точно відтворюючи орбіту D (перехресна перевірка з прямою ітерацією для $n = 30$, ще безпечний режим: обидві дисперсії збігаються, 29,872 проти 29,872, очікувана 30).

коефіцієнтів $\pm 1, \pm 2$ попереднього випадку, за лінійністю: $u_3 = \frac{1}{2}(e_2 + e_{-2}) - \frac{1}{2}(e_1 + e_{-1})$, $\mathcal{L}u_3 = \frac{1}{2}(e_1 + e_{-1}) - 0 = \cos \theta$, $\mathcal{L}^2 u_3 = 0$), отже $g = \cos \theta = \tilde{g}$, і

$$m_3 = u_3 + g - g \circ D = (\cos 2\theta - \cos \theta) + \cos \theta - \cos 2\theta = 0$$

тотожно: вироджений випадок, $\sigma^2 = \int m_3^2 d\mu = 0$. Узгоджено, $S_n u_3 = (g \circ D^n - g) = \cos(2^n \theta_0) - \cos(\theta_0)$ залишається **обмеженою** для кожного n (між -2 і 2), не зростає як $\sqrt{n}$: перевірено числово для $\theta_0 = 1,234567$ і $n = 1, \dots, 10$, максимальне відхилення між прямою ітерацією і замкненою формулою $4,67 \times 10^{-14}$ ✓ (машинна точність). Це точно очікуване явище за Теоремою 10.8: спостережувана, яка є точною кограницею, має нульову асимптотичну дисперсію, і її суми Біркгофа, замість флуктуації як $\sqrt{n}$, залишаються обмеженими — ЦГТ вироджується до маси Дірака в 0.

10.8. Огляд: метод Нагаєва–Гіварка

Зауваження 10.8: Спектральне збурення оператора переносу. Метод мартингалів Розділу 10.7 — не єдиний шлях до динамічної ЦГТ. Другий метод, завдяки С. В. Нагаєву (1957) і систематично розвинений Y. Guivarc'h та J. Hardy (1988), працює безпосередньо зі спектром збуреного оператора переносу: для $t \in \mathbb{R}$ (малою) визначають «зважений» оператор $\mathcal{L}_t w := \mathcal{L}(e^{itu} w)$ (збурення $\mathcal{L}$, що залежить від характеристичної функції спостережуваної u), і показують, що, за теорією збурень лінійних операторів, застосованою до простого ізольованого власного значення $\lambda(0) = 1$ Теорему 10.3 (спектральна щільність на BV або на гільбертовських просторах робить $\lambda = 1$ ізольованим власним значенням, до якого застосовується теорія збурень Като), збурене власне значення $\lambda(t)$ класу C^2 поблизу $t = 0$, з $\lambda(0) = 1$, $\lambda'(0) = i \int u d\mu$ (нульове, якщо u нульового середнього) і $\lambda''(0) = -\sigma^2$ (та сама дисперсія, що й у Теоремі 10.8, отримана тут цілком іншим шляхом): характеристична функція $S_n u / \sqrt{n}$ записується, для великого n , як $\lambda(t/\sqrt{n})^n \approx e^{-\sigma^2 t^2/2}$ (розклад Тейлора λ , складений з перемасштабуванням), звідки ЦГТ за теоремою неперервності Леві (класичний факт теорії ймовірностей: поточкова збіжність характеристичних функцій до функції граничного закону тягне за собою збіжність за розподілом). Цей метод, потужніший за метод мартингалів для вивчення великих відхилень і оцінок Беррі–Ессеєна (швидкість збіжності в ЦГТ), потребує однак теорії збурень лінійних операторів, яка виходить за межі цього розділу: тому залишаємось на рівні огляду, із сучасним і повним викладом у L. Hervé, F. Pène, The Nagaev–Guivarc'h method via the Keller–Liverani theorem, Bull. SMF **138** (2010), 415–489 (джерело E31, Франція, перевірене 17 вересня 2026), і в систематичному трактаті A. Broise, Transformations dilatantes de l'intervalle et théorèmes limites, Astérisque **238** (1996), 1–109 (джерело E32, Франція, перевірене 17 вересня 2026), який розглядає саме розтягуювальні відображення інтервалу, такі як D і T .

10.9. Огляд: конуси Біркгофа Ліверані

Зауваження 10.9: Метод проєктивних конусів. Доведення цього розділу (Лема 10.2 і 10.3) отримують спектральну щільність прямою оцінкою напівнорми (Var або $[\cdot]_\alpha$). Альтернативний і більш геометричний метод, завдяки С. Liverani (1995), використовує **проєктивну метрику Гільберта** на конусі додатних функцій: якщо $\mathcal{L}$ переводить конус $\mathcal{C}$ (наприклад, невід'ємні функції BV з оцінкою на відношення варіації до інтеграла, або додатні функції C^1 з обмеженою логарифмічною похідною) строго в себе ($\mathcal{L}\mathcal{C} \subset \mathcal{C}$, з обра-

зом скінченного проєктивного діаметра), **теорема Біркгофа–Гопфа** (стискаюча нерівність для метрики Гільберта d_C , асоційованої з конусом, чисто геометричної природи й незалежної від розмірності простору) автоматично дає рівномірний стиск $d_C(Lf, Lg) \leq \tanh(\Delta/4) d_C(f, g)$, де Δ — проєктивний діаметр образу LC : це дає спектральну щільну, існування й єдиність інваріантної міри, і спадання кореляцій одним ударом, з явними обчислюваними сталими з геометрії конуса, і це метод, який найприродніше поширюється на системи вищої розмірності (відображення інтервалу з не дуже регулярно другою похідною, розтягувальні ендоморфізми многовидів, потоки Аносова), де пряме обчислення на повній варіації Лему 10.2 не має настільки простого аналога. Джерело: С. Liverani, Decay of correlations, Ann. Math. **142** (1995), 239–301 (джерело E26, Італія, перевірене 17 вересня 2026); дидактичний виклад у С. Liverani, нотатки Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples, Падуя, 2019 (джерело E33, Італія, перевірене 17 вересня 2026).

10.10. Огляд: вежі Юнг і поліноміальне спадання

Зауваження 10.10: За межами рівномірного розтягу. Увесь цей розділ припускає, що D і E_m **рівномірно розтягувальні** ($|D'| \equiv 2$ стала): саме ця рівномірність породжує **експоненційне** спадання, як кореляцій (Теорема 10.4, 10.5), так і, через спектральну щільну, ЦГТ. Багато важливих систем не є рівномірно розтягувальними: відображення з нейтральною точкою ($f'(0) = 1$, як відображення Помо–Мановіля $f(x) = x(1+x^r) \bmod 1$ поблизу 0, актуальне для переривчастості) мають часи повернення поблизу нейтральної точки з важкими хвостами, і кореляції спадають лише **поліноміально**, $C_n = O(n^{-\beta})$ з β , залежним від параметра r , а не експоненційно. L.-S. Young (1998) увела загальну техніку — **вежі Юнг** — для розгляду цих випадків: будують базову множину Λ зі зліченим розбиттям і часом повернення $R : \Lambda \rightarrow \mathbb{N}$ таким, що індукована мапа повернення $D^R|_{\Lambda}$ рівномірно розтягувальна (з контрольованим спотворенням на кожному елементі розбиття), і «розгортають» вихідну систему у вежу (копії $\Lambda \times \{0, 1, \dots, R(x) - 1\}$, склеєні динамікою); темп спадання кореляцій вихідної системи тоді керується хвостом розподілу часу повернення R щодо індукованої міри: експоненційні хвости дають експоненційне спадання (рівномірний випадок цього розділу, як вироджений частинний випадок з $R \equiv 1$), важкі хвости $\mu(R > n) = O(n^{-\beta})$ дають поліноміальне спадання $O(n^{-\beta+1})$ (L.-S. Young, Recurrence times and rates of mixing, Israel J. Math. **110** (1999), 153–188, джерело E34, перевірене 17 вересня 2026). Первинна побудова вежі і її систематичне застосування до ЦГТ і принципу інваріантності — в L.-S. Young, Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity, Ann. of Math. (2) **147** (1998), no. 3, 585–650, <https://annals.math.princeton.edu/articles/12940>, американське джерело, перевірене 17 вересня 2026. Ні D , ні E_m , ні відображення-намет не мають нейтральних точок (розтягування рівномірне на всьому $\mathbb{T}$ або $[0, 1]$): вежі Юнг не потрібні в цьому розділі, але вони — стандартний інструмент для наступних розділів трактату, де з'являються відображення з байдужими точками (відсилання, якщо доречно, до розділів про логістичне відображення на межі хаосу, Розділ 11).

10.11. Що ми імпортуємо

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Реєстр імпорту цього розділу (Додаток А, `registro_importati.py` Vol14).

- **Центральна гранична теорема для стаціонарних і ергодичних мартингалів** (Зауваження 10.7, використана в доведенні Теорема 10.8): P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **12** (1961), 788–792 (американське джерело, перевірене 17 вересня 2026). Приймається лише загальне формулювання (стаціонарна, ергодична послідовність різниць мартингалу в L^2 тягне ЦГТ з $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$); імпортується загальне доведення (яке використовує техніки теорії ймовірностей — характеристичні функції, теорему неперервності Леві, аргументи обрізання за Ліндебергом — незалежні від динаміки). Усе, що специфічне для D (побудова кограниці, розклад, точна ортогональність, формула дисперсії, вироджений випадок), доведено повністю в цьому розділі, не імпортовано.
- **Метод Нагаєва–Гіварка** (Розділ 10.8), огляд: С. В. Нагаєв, *Teor. Veroyatnost. Primen.* **2** (1957), 389–416 (джерело E29); Y. Guivarc’h, J. Hardy, *Ann. IHP Probab. Stat.* **24** (1988), 73–98 (джерело E30); L. Hervé, F. Pène, *Bull. SMF* **138** (2010), 415–489 (джерело E31). Ніколи не сформульовано в середовищі `teorema`.
- **Конуси Біркгофа Ліверані** (Розділ 10.9), огляд: С. Liverani, *Ann. Math.* **142** (1995), 239–301 (джерело E26). Ніколи не сформульовано в середовищі `teorema`.
- **Вежі Юнг** (Розділ 10.10), огляд: L.-S. Young, *Ann. of Math.* **147** (1998), 585–650, і *Israel J. Math.* **110** (1999), 153–188 (джерело E34). Ніколи не сформульовано в середовищі `teorema`.

Усі інші результати, сформульовані в середовищі `teorema`, `lemma`, `proposizione`, `corollario` або `costruzione` в цьому розділі, доведені повністю, включно з формулою Стірлінга в точній формі Роббінса (1955, класичне джерело, процитоване повністю в Теоремі 10.6, з нагаданим, але не повторно доведеним формулюванням, аналогічно лемі Рімана–Лебега і теоремі про зображення Ріса, уже нагаданим як стандартні факти в Розділі 9) і класичним спаданням коефіцієнтів Фур’є для функцій BV (Лема 10.4, доведена повністю через інтегрування частинами за Ріманом–Стільтьєсом).

10.12. Задані вправи

Відповіді — у Ключі викладача (Розділ 10.15).

Вправа 10.1: Явні власні функції $\mathcal{L}_3$ на L^2 . Мета: узагальнити побудову Теорема 10.2 на оператор переносу $\mathcal{L}_3$ відображення E_3 . Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символічний.

- Записати дію $\mathcal{L}_3$ на характери e_k (Теорема 10.1 з $m = 3$) і перевірити, що $\mathcal{L}_3 e_1 = 0$.
- Запропонувати лакунарний ряд $g_\lambda^{(3)}(\theta) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n e^{i3^n \theta}$ і перевірити, повторюючи аргумент Теорема 10.2, що $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)} = \lambda g_\lambda^{(3)}$ для $|\lambda| < 1$.
- Для якої множини індексів k виконується $\mathcal{L}_3 e_k = 0$? Порівняти з випадком $m = 2$ (непарні індекси).
- Вивести, тим самим аргументом Лема 10.1, що єдине власне значення модуля 1 оператора $\mathcal{L}_3$ на L^2 — це $\lambda = 1$.

Вправа 10.2: Спадання кореляцій для E_5 . Мета: застосувати Наслідок 10.1 з $m = 5$ до пари явних спостережуваних. Орієнтовний час: 20 хвилин. Тип: обчислювальний.

- Нехай v — пилкоподібна функція Прикладу 10.2 ($\text{Var}(v) = 2\pi$) і $u = \sqrt{2} \cos \theta$ ($\|u\|_2 = 1$). Записати явну оцінку Наслідку 10.1 для $C_n^{(5)}(u, v)$.

- (b) Порівняти числово отриману сталу зі сталою випадку $m = 2$ (Теорема 10.4) для $n = 3$: у скільки разів кореляція для E_5 менша?
- (c) Пояснити, чому очікується швидше спадання для E_5 , ніж для D , в термінах топологічної ентропії $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$ (Розділ 8).

Вправа 10.3: Кограниця $u = \sqrt{2} \cos 4\theta$. *Мета:* повторити побудову кограниці Гордіна (Побудова 10.1) для спостережуваної, що потребує двох нетривіальних застосувань $\mathcal{L}$ перед знищенням. *Орієнтовний час:* 25 хвилин. *Тип:* символічний/доказовий.

- (a) Обчислити $\mathcal{L}u, \mathcal{L}^2u, \mathcal{L}^3u$ для $u = \sqrt{2} \cos 4\theta$ (Теорема 10.1, індекси $\pm 4, \pm 2, \pm 1$).
- (b) Записати $g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u$ як явну скінченну суму.
- (c) Обчислити $m = u + g - g \circ D$ і порівняти з Прикладами 10.4 і 10.5.
- (d) Обчислити $\sigma^2 = \int m^2 d\mu$.

10.13. Розв'язані вправи

Вправа 10.4: Числова перевірка гельдерівського стиску, $\alpha = 1/2$. *Тип:* числовий/доказовий. Перевірити, на явній тестовій функції, оцінку Леми 10.3 для $\alpha = \frac{1}{2}$, порівнюючи емпіричне відношення з теоретичною межею $(\frac{1}{2})^{1/2}$.

Розв'язок. Стратегія. Обрати функцію, справді $\frac{1}{2}$ -гельдерівську (не більш регулярну, щоб штучно не занижити відношення), обчислити $[\cdot]_{1/2}$ вибіркою пар випадкових точок, і порівняти $\mathcal{L}g$ з g .

Крок 1 — тестова функція. $h(\theta) = |\sin(\theta/2)|^{1/2}$: обнуляється (з вістрям) при $\theta = 0$, де $|\sin(\theta/2)| \sim |\theta|/2$, отже $h(\theta) \sim (|\theta|/2)^{1/2}$ поблизу 0 — типова поведінка функції, точно $\frac{1}{2}$ -гельдерівської і не кращої.

Крок 2 — оцінка напівнорми. Блок [5] `verifica_cap10.py` (Додаток В, виконаний 17 вересня 2026) вибирає 4000 випадкових пар $(a, b) \in [0, 2\pi]^2$ і обчислює $\max_{a,b} |h(a) - h(b)|/|a - b|^{1/2}$ як оцінку (знизу) $[h]_{1/2}$: отримується $[h]_{1/2} \approx 0,666353$.

Крок 3 — $\mathcal{L}h$ і його напівнорма. Обчислюється $(\mathcal{L}h)(\theta) = \frac{1}{2}[h(\theta/2) + h(\theta/2 + \pi)]$ числово на тій самій сітці пар, отримуючи $[\mathcal{L}h]_{1/2} \approx 0,231459$.

Незалежна перевірка. Виміряне відношення — $0,231459/0,666353 = 0,347353$, для порівняння з теоретичною верхньою межею $(\frac{1}{2})^{1/2} = 0,707107$ (Лема 10.3). ✓ Нерівність $0,347353 \leq 0,707107$ добре перевірена: емпіричне відношення значно *менше* за межу, оскільки оцінка леми (через нерівність трикутника на двох гілках) не оптимальна для цієї конкретної h (яка має симетричну структуру, що скорочує частину приросту), але жодна нерівність не порушується.

Інтерпретація. Стала $(\frac{1}{2})^\alpha$ Леми 10.3 — *рівномірна верхня межа* на всьому просторі $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, а не значення, досягнуте кожною функцією: вона аналогічна ліпшицевій сталій стиску, яка обмежує, але не мусить бути досягнута кожною орбітою.

Типові помилки. Робити висновок з того, що емпіричне відношення $< (\frac{1}{2})^\alpha$, що стала леми хибна або покращувана взагалі: це помилка, стала оптимальна в найгіршому випадку (наприклад, для $h(\theta) = |\theta|^\alpha$ поблизу $\theta = 0$, де дві гілки D не вносять скорочень).

Розширення. Повторити з $\alpha = 1$ (тобто h ліпшицевою, наприклад $h(\theta) = |\theta - \pi|$) і перевірити, що відношення наближається ближче до теоретичної межі $\frac{1}{2}$, оскільки оцінка Леми 10.3 ближча до оптимальності для функцій з єдиним вістрям, несиметричним щодо двох гілок.

Вправа 10.5: Кореляція C_1 між пилкоподібною функцією і $\sqrt{2} \cos \theta$. *Тип:* символьний з числовою перевіркою. Обчислити $C_1(u, v)$ з $u = \sqrt{2} \cos \theta$, v — пилкоподібна функція Прикладу 10.2, прямим шляхом на коефіцієнтах Фур'є.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати формулу $C_n(u, v) = \sum_{k \neq 0} \widehat{v}_{2^k} \overline{\widehat{u}_k}$ доведення Теореми 10.4, з $n = 1$, використовуючи явні коефіцієнти $\widehat{u}_{\pm 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\widehat{u}_k = 0$ інакше (оскільки u — лише одна мода), і $\widehat{v}_k = i(-1)^k/k$ для $k \neq 0$.

Крок 1 — зведення до двох членів. Оскільки $\widehat{u}_k = 0$ для $k \neq \pm 1$, сума $\sum_{k \neq 0} \widehat{v}_{2^k} \overline{\widehat{u}_k}$ зводиться до $k = 1$ і $k = -1$: $C_1(u, v) = \widehat{v}_2 \overline{\widehat{u}_1} + \widehat{v}_{-2} \overline{\widehat{u}_{-1}}$.

Крок 2 — числові значення. $\widehat{v}_2 = i(-1)^2/2 = i/2$; $\widehat{v}_{-2} = i(-1)^{-2}/(-2) = -i/2$; $\overline{\widehat{u}_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (дійсне); $\overline{\widehat{u}_{-1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Крок 3 — сума. $C_1(u, v) = \frac{i}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{i}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{i\sqrt{2}}{4} - \frac{i\sqrt{2}}{4} = 0$.

Незалежна перевірка. Прямим шляхом: $C_1(u, v) = \int_{\mathbb{T}} (u \circ D)v \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} \sqrt{2} \cos(2\theta) \cdot ((\theta + \pi \bmod 2\pi) - \pi) \frac{d\theta}{2\pi}$; пилкоподібна функція непарна щодо $\theta = 0$, а $\cos(2\theta)$ парна: добуток парної функції на непарну непарний, а інтеграл непарної функції на симетричному періоді обнуляється прямою антисиметрією (без потреби в обчисленні на коефіцієнтах). ✓ Обидва методи узгоджені: $C_1(u, v) = 0$ точно.

Інтерпретація. Кореляція між $\cos \theta$ (складеним з D) і пилкоподібною функцією тотожно нульова не через асимптотичне спадання Теореми 10.4 (яке дало б лише мажоранту, а не точний нуль), а через точну симетрію парності: приклад, у якому загальна оцінка правильно перевірена (оскільки $0 \leq$ будь-яка додатна мажоранта), але не інформативна щодо причини обнулення.

Типові помилки. Використовувати загальну формулу $C_n(u, v) = \sum_k \widehat{v}_k \overline{\widehat{u}_{2^k}}$ (іншу форму, з переставленими індексами), не помітивши, що в цьому конкретному випадку обидві форми дають той самий результат лише тому, що u має лише одну моду: загалом обидві форми чисельно різні як функції n для фіксованого n (хоча й мають ту саму границю), і їх слід використовувати узгоджено з означенням $C_n(u, v) = \int (v \circ D^n) \overline{u} \, d\mu$ (Теорема 10.4: тут v зазнає ітерації).

Розширення. Обчислити $C_1(u, v)$ з $u = \sqrt{2} \sin \theta$ замість $\cos \theta$ (той самий модуль коефіцієнтів, інша фаза): цього разу результат не дорівнює 0. З $\widehat{u}_{\pm 1} = \mp i \frac{\sqrt{2}}{2}$ (з $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$), той самий розрахунок Кроків 1–3 дає $C_1(u, v) = \widehat{v}_2 \overline{\widehat{u}_1} + \widehat{v}_{-2} \overline{\widehat{u}_{-1}} = \frac{i}{2} \cdot i \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{i}{2}\right) \cdot \left(-i \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Аргумент парності випадку косинуса не переноситься механічно: з $u = \sin \theta$ непарною і $v \circ D$ непарною щодо $\theta \mapsto -\theta$ (через коливання v), добуток $(v \circ D) \cdot u$ парний, не непарний, і інтеграл не обнуляється антисиметрією — звідки ненульове значення, знайдене вище.

Вправа 10.6: Границя $\lambda \rightarrow 1$ у власній функції g_λ . *Тип:* концептуальний/символьний. Дослідити, що відбувається з нормою $\|g_\lambda\|_2$ Теореми 10.2, коли $\lambda \rightarrow 1^-$, і пояснити, чому це не суперечить тому, що $\lambda = 1$ все одно власне значення (з сталою власною функцією).

Розв'язок. Стратегія. Використати явну формулу $\|g_\lambda\|_2^2 = 1/(1 - |\lambda|^2)$ (доведення Теореми 10.2) і дослідити її границю.

Крок 1. $\|g_\lambda\|_2^2 = \sum_{n \geq 0} |\lambda|^{2n} = \frac{1}{1 - |\lambda|^2}$ (геометричний ряд). При $\lambda \rightarrow 1^-$ (уздовж дійсних, наприклад), $\|g_\lambda\|_2^2 \rightarrow +\infty$.

Крок 2. Отже сім'я $(g_\lambda)_{|\lambda| < 1}$ не збігається в $L^2(\mathbb{T})$ при $\lambda \rightarrow 1$: не існує $\lim_{\lambda \rightarrow 1} g_\lambda$ в L^2 , і зокрема g_λ не «прямує» до сталої власної функції $g_1 \equiv 1$ Леми 10.1 через неперервність сім'ї.

Незалежна перевірка. З блоком [1] `verifica_cap10.py`, адаптованим до $\lambda = 0,9, 0,99, 0,999$ (не включено в переданий скрипт, але легко адаптується зміною сталої `lam`), спостерігається, що значення обрізання M , потрібне для знехтуваної похибки, зростає як $O(\log(1/(1-\lambda))/\log(1/\lambda))$ (хвіст λ^M спадає все повільніше): узгоджено з розбіжністю норми.

Інтерпретація. Немає суперечності: Теорема 10.2 буде, для кожного фіксованого λ з $|\lambda| < 1$, іншу власну функцію g_λ (норми, що зростає зі зростанням $|\lambda|$), а не неперервну сім'ю, що інтерполює між внутрішнім спектром та ізольованою точкою $\lambda = 1$: множина власних значень — замкнений диск $\{|\lambda| \leq 1\}$ (Зауваження 10.3), але відображення $\lambda \mapsto g_\lambda$ не неперервне (у нормі L^2) аж до межі. Це типово для ненормальних операторів: спектр може бути «патологічним», навіть коли кожна окрема точка спектра має цілком явну власну функцію.

Типові помилки. Думати, що, оскільки $\lambda = 1$ у замкненому диску $\{|\lambda| \leq 1\}$ і g_λ визначена для $|\lambda| < 1$, можна «перейти до границі» в g_λ , щоб отримати власну функцію при $\lambda = 1$: Крок 1 показує, що ця процедура не вдається (розбіжність норми), і власну функцію при $\lambda = 1$ слід шукати — і знайдено — іншим шляхом (Лема 10.1, яка безпосередньо отожднює її зі сталими).

Розширення. Перевірити, що для $\lambda = 0$, $g_0 = e_0 = 1 \cdot e^{i \cdot 0 \cdot \theta} = 1$ у виродженому сенсі формули (ряд зводиться лише до члена $n = 0$): але $\mathcal{L}1 = 1 \neq 0 \cdot 1$, отже g_0 не є власною функцією, асоційованою з $\lambda = 0$ (Теорема 10.2 вимагає λ в ролі власного значення, і для $\lambda = 0$ формулу $g_0(\theta) = \sum_n 0^n e^{i2^n \theta}$ слід тлумачити з умовністю $0^0 = 1$, даючи $g_0 = e_1 = e^{i\theta}$, а не сталу функцію 1: перевіримо, що справді $\mathcal{L}e_1 = 0 = 0 \cdot e_1$, узгоджено).

10.14. Квіз самоперевірки

Вісім пунктів у порядку компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі викладача (Розділ 10.15).

- (Означення) Оператор переносу $\mathcal{L}$ відображення D називають **квазікомпактним** на $BV(\mathbb{T})$, тому що
 - це компактний оператор у звичайному сенсі функціонального аналізу
 - його суттєвий спектр на $BV(\mathbb{T})$ міститься в диску радіуса < 1 , тоді як $\lambda = 1$ — ізольоване просте власне значення
 - має скінченний ранг
 - оборотний
- (Гіпотеза) Спектральна щільність Теорема 10.3 (жодного власного значення в $(\frac{1}{2}, 1)$) справджується
 - на $L^2(\mathbb{T})$ без додаткових гіпотез
 - лише при звуженні $\mathcal{L}$ до $BV(\mathbb{T})$ або до простору $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$
 - лише якщо D оборотне
 - лише для $m = 2$, ніколи для E_m з $m \geq 3$
- (Символьне обчислення) $\mathcal{L}e_6$ дорівнює
 - e_3
 - 0
 - e_{12}
 - e_6
- (Числове обчислення) Множник $\sqrt{2/(\pi n)}$ Теорема 10.6 для $n = 100$ дорівнює (з точністю до трьох цифр)

- A) 0,0798 B) 0,798 C) 0,0252 D) 0,1596
5. (Крок доведення) У Побудові 10.1 кограниці $g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u$ збіжність (абсолютна й рівномірна) ряду ґрунтується на
- A) тому факті, що u — тригонометричний многочлен
 - B) поточковій оцінці $\|\mathcal{L}^k u\|_\infty \leq 2^{-k} \text{Var}(u)$ (Лема 10.5), чинній, оскільки u нульового середнього і BV
 - C) оборотності D
 - D) теоремі Ріса–Фішера
6. (Діагностика помилки) Стара версія цього розділу робила висновок, з аргументу лише про непарні моди Фур'є, що $\mathcal{L}$ не має власних значень модуля 1, відмінних від $\lambda = 1$; діагностована помилка (Розділ 10.2) — це
- A) сам висновок (про єдине власне значення модуля 1) хибний
 - B) аргумент повністю оминав опис точкового спектра для $|\lambda| < 1$ (який заповнює весь відкритий диск, з явними власними функціями): висновок щодо модуля 1 був правильним, але ізольованим, а не повною картиною спектра
 - C) $\mathcal{L}$ не є лінійним оператором
 - D) парні й непарні моди не існують для D
7. (Перенос) Якщо $u = \varphi \circ D - \varphi$ для деякої обмеженої $\varphi \in BV(\mathbb{T})$ (точна кограниця), то, за Теоремою 10.8,
- A) $S_n u / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ завжди
 - B) $S_n u / \sqrt{n} \rightarrow 0$ за ймовірністю (ЦГТ вироджується: $\sigma^2 = 0$, оскільки $S_n u = \varphi \circ D^n - \varphi$ обмежене)
 - C) $S_n u$ завжди розбігається
 - D) нічого не можна сказати без явного знання φ
8. (Джерело і метапізнання) Центральна гранична теорема для стаціонарних мартингалів, використана в доведенні Теорема 10.8, — це
- A) доведена повністю в цьому розділі
 - B) імпортована з точним джерелом (Білінгслі, 1961), зафіксована в Розділі 10.11, тоді як уся специфічна для D побудова (кограниця, розклад, точна ортогональність, дисперсія) доведена повністю
 - C) усе ще гіпотетичний результат
 - D) безпосередній наслідок ергодичної теореми Біркгофа (Розділ 9)

10.15. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: Зауваження 10.5 і Теорема 10.3. *Дистрактори:* А плутає квазікомпактність з компактністю оператора (різні поняття: $\mathcal{L}$ не компактний, оскільки має не-

скінченний ранг); C і D безпідставні. *Діагностована помилка*: плутати «квазі-» зі слабкою версією «компактного», а не з властивістю суттєвого спектра. *Джерело*: Зауваження 10.5. *Передумова*: поняття суттєвого спектра (нагадане неформально в тексті). *Відновлення*: перечитати порівняння двох панелей Рисунка 10.2.

2) В. Обґрунтування: Теорема 10.3, і явний контраст із Зауваженням 10.3 (на L^2 спектр заповнює весь диск, жодної щілини). *Дистрактори*: A — точна протилежність доведеного (Розділ 10.2); C і D безпідставні (D не оборотне, і це саме розглянутий випадок; Наслідок 10.1 розглядає E_m для кожного m). *Діагностована помилка*: не розрізняти властивості оператора і властивості функціонального простору, на якому він діє. *Джерело*: Теореми 10.2 і 10.3 у порівнянні. *Передумова*: поняття власного значення. *Відновлення*: повторити вручну обчислення Лема 10.2 і побачити, де використовується $g \in BV$.

3) А. Обґрунтування: Теорема 10.1, $k = 6$ парне, $\mathcal{L}_{e_6} = e_3$. *Дистрактори*: В застосував би правило непарних до парного k ; C подвоїв би замість поділу навіпіл індекс (плутанина з оператором Купмана U); D не змінює індекс. *Діагностована помилка*: плутати $\mathcal{L}$ (ділить навіпіл, якщо парне) з U (завжди подвоює), та сама плутанина, проілюстрована на Рисунку 10.1. *Джерело*: Теорема 10.1. *Передумова*: жодної, крім означення. *Відновлення*: повторити пряме обчислення доведення для $k = 6$.

4) А. Обґрунтування: обчислено в блоці [6] `verifica_cap10.py`: $\sqrt{2/(\pi \cdot 100)} = \sqrt{0,0063662} \approx 0,0798$, узгоджено з локальним наближенням, виведеним для $n = 100$. *Дистрактори*: В у десять разів звеликий (не застосована правильно похибка множника $\sqrt{10}$); C і D — інші правдоподібні, але хибні значення (відповідно $\sqrt{2/(\pi \cdot 1000)}$ і подвоєне правильне значення). *Діагностована помилка*: арифметична помилка в квадратному корені або в множителі $2/\pi$. *Джерело*: Теорема 10.6 і блок [6] скрипта. *Передумова*: елементарна арифметика. *Відновлення*: переобчислити $2/(\pi \cdot 100)$, а потім корінь, крок за кроком.

5) В. Обґрунтування: Побудова 10.1, яка безпосередньо спирається на Лему 10.5. *Дистрактори*: А хибний (побудова справджується для кожної $u \in BV(\mathbb{T})$ нульового середнього, не лише тригонометричних многочленів, використаних, однак, у прикладах через їхню явну обчислюваність); C і D недоречні (D не оборотне; Ріс-Фішер стосується повноти L^2 , тут не використаної). *Діагностована помилка*: плутати ілюстративні приклади (тригонометричні, для яких ряд обривається) із загальною гіпотезою теореми (яка вимагає лише BV і нульове середнє). *Джерело*: Побудова 10.1, Лема 10.5. *Передумова*: збіжність мажорантних геометричних рядів. *Відновлення*: перечитати доведення Лема 10.5 і перевірити, де входить гіпотеза нульового середнього.

6) В. Обґрунтування: Розділ 10.2, вступ, і Зауваження 10.3. *Дистрактори*: А хибний (Лема 10.1 доводить саме те, що єдине власне значення модуля 1 — це $\lambda = 1$: висновок був правильним); C і D безглузді. *Діагностована помилка*: правильне твердження може мати неповне доведення, якщо воно не охоплює всю необхідну картину (тут: також $|\lambda| < 1$), точно той тип дефекту, виявлений у плані розширення (позиція 4.14) і обговорений на початку Розділу 10.2. *Джерело*: початок Розділу 10.2. *Передумова*: жодної. *Відновлення*: порівняти Лему 10.1 і Теорему 10.2 як дві половини однієї картини.

7) В. Обґрунтування: Приклад 10.6 (випадок u_3 , $\sigma^2 = 0$, $S_n u_3$ обмежене). *Дистрактори*: A — загальний невідроджений випадок; C хибний (якраз навпаки: точна кограниця має обмежені суми Біркгофа, а не розбіжні); D хибний, можна сказати дуже багато (випадок цілком визначений). *Діагностована помилка*: не розпізнати, що точна кограниця — саме випадок $m \equiv 0$ у розкладі Гордіна. *Джерело*: доведення Теореми 10.8, останній рядок (випадок $\sigma^2 = 0$). *Передумова*: Теорема 10.7. *Відновлення*: повторити обчислення Прикладу 10.6 з другою точною кограницею на вибір.

8) В. Обґрунтування: Розділ 10.11. *Дистрактори*: А хибний (явно заявлено як імпорт); C хибний (Білінгслі 1961 — доведена теорема, не гіпотеза); D плутає два різні резуль-

тати (ергодична теорема дає збіжність середніх, а не темп $\sqrt{n}$ і не граничний гаусів закон). *Діагностована помилка:* не розрізняти «доведено в цьому розділі» і «нагадано з точним джерелом як стандартний зовнішній інгредієнт». *Джерело:* Розділ 10.11, Зауваження 10.7. *Передумова:* жодної, крім уважного читання. *Відновлення:* перелічити, для Теорема 10.8, які кроки доведення специфічні для D , а який (лише один) — зовнішній цитований факт.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

10.1 (власні функції $\mathcal{L}_3$). (a) $\mathcal{L}_3 e_k = e_{k/3}$, якщо $3 \mid k$, 0 інакше (Теорема 10.1 з $m = 3$); для $k = 1$, $3 \nmid 1$, отже $\mathcal{L}_3 e_1 = 0$. (b) Той самий аргумент Теорема 10.2: коефіцієнти $g_\lambda^{(3)} = c_{3^n} = \lambda^n$ і 0 деінде; коефіцієнт індексу j функції $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)} = c_{3j}$, який дорівнює $\lambda^{n+1} = \lambda c_{3^n}$, якщо $j = 3^n$, і 0 інакше (тим самим аргументом про неіснування j , що не є степенем 3, з $3j$ степенем 3): $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)} = \lambda g_\lambda^{(3)}$. (c) $\mathcal{L}_3 e_k = 0$ для кожного k , не кратного 3 (два класи лишків із трьох, проти одного класу лишків із двох для $m = 2$): «база» знищення зростає з m , узгоджено зі зростаючою ентропією $\log m$. (d) Якщо $\mathcal{L}_3 g = \lambda g$, $|\lambda| = 1$, $g = \sum c_j e_j$; з відношення $c_{3j} = \lambda c_j$ і $|\lambda| = 1$, $|c_j| = |c_{3j}| = |c_{9j}| = \dots$; для $g \in L^2$ і $j \neq 0$, індекси $3^n j$ різні і $c_{3^n j} \rightarrow 0$, отже $c_j = 0$; залишається лише c_0 , і, як у Лемі 10.1, $\lambda = 1$.

10.2 (кореляції для E_5). (a) $|C_n^{(5)}(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot 1 \cdot 2\pi \cdot 5^{-n} = \frac{2\pi^2}{\sqrt{3}} \cdot 5^{-n}$ ($\|u\|_2 = 1$, $\text{Var}(v) = 2\pi$). (b) Для $n = 3$: випадок $m = 2$, множник $2^{-3} = 0,125$; випадок $m = 5$, множник $5^{-3} = 0,008$; кореляція для E_5 менша в $0,125/0,008 = 15,625 = (5/2)^3$ разів. (c) Вища ентропія ($\log 5 > \log 2$) означає більше гілок, отже оператор переносу $\mathcal{L}_5$ усереднює за більшою кількістю прообразів на кожному кроці, стискаючи варіацію в $1/5$ разів замість $1/2$ (узагальнення Лема 10.2, уже перевірене для E_3 в Розв'язаній вправі 9.7 Розділу 9): більше топологічного хаосу, швидша статистична збіжність.

10.3 (кограниця $u = \sqrt{2} \cos 4\theta$). (a) $\mathcal{L}u = \sqrt{2} \cos 2\theta$ (індекси $\pm 4 \rightarrow \pm 2$); $\mathcal{L}^2 u = \mathcal{L}(\sqrt{2} \cos 2\theta) = \sqrt{2} \cos \theta$ (Приклад 10.5); $\mathcal{L}^3 u = \mathcal{L}(\sqrt{2} \cos \theta) = 0$ (Приклад 10.4). (b) $g = \mathcal{L}u + \mathcal{L}^2 u + \mathcal{L}^3 u + \dots = \sqrt{2} \cos 2\theta + \sqrt{2} \cos \theta + 0 + \dots = \sqrt{2} \cos 2\theta + \sqrt{2} \cos \theta$. (c) $m = u + g - g \circ D = \sqrt{2} \cos 4\theta + (\sqrt{2} \cos 2\theta + \sqrt{2} \cos \theta) - (\sqrt{2} \cos 4\theta + \sqrt{2} \cos 2\theta) = \sqrt{2} \cos \theta$: знову той самий мартингал, що й у Прикладах 10.4 і 10.5 (закономірність повторюється: кожна чиста степінь $\sqrt{2} \cos(2^j \theta)$ має той самий мартингал $\sqrt{2} \cos \theta$, через повторне телескопування). (d) $\sigma^2 = \int (\sqrt{2} \cos \theta)^2 d\mu = 1$, як у попередніх прикладах.

10.16. Формуляр розділу

Оператор переносу

$$(\mathcal{L}g)(\theta) = \frac{1}{2} [g(\frac{\theta}{2}) + g(\frac{\theta}{2} + \pi)], \quad (\mathcal{L}_m g)(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} g(\frac{\theta + 2\pi j}{m})$$

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m) w d\mu = \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w) d\mu, \quad \widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk} \quad (\mathcal{L}e_k = e_{k/2}, \text{ якщо } k \text{ парне, } 0, \text{ якщо непарне})$$

Спектр на L^2 проти спектральної щілини

$$g_\lambda = \sum_{n \geq 0} \lambda^n e_{2^n} \in L^2(\mathbb{T}) \quad (|\lambda| < 1), \quad \mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda, \quad \|g_\lambda\|_2^2 = \frac{1}{1-|\lambda|^2} \quad (|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = 1, g \equiv \text{конст.})$$

$$\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g), \quad [\mathcal{L}g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha \Rightarrow g \in BV \text{ або } C^{0,\alpha}, \mathcal{L}g = \lambda g, g \neq \text{конст.} \Rightarrow |\lambda| \leq \frac{1}{2} \text{ (або } (\frac{1}{2})^\alpha)$$

Спадання кореляцій

$$|\widehat{g}_k| \leq \frac{\text{Var}(g)}{2\pi|k|} (BV), \quad |C_n(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot m^{-n} \quad (D : m = 2; E_m : m^{-n})$$

$$\left| \int (u \circ T^n) v \, dx - m_v \int u \, dx \right| \leq \|u\|_1 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n} \quad (\text{намет, через } \mathcal{L}_T)$$

ЦГТ, діади́чний і́ндикатор (Муавр–Ла́плас)

$$\varphi = \pm 1 \text{ (1-ша двійкова цифра)}, \quad S_n \varphi = n - 2K_n, \quad K_n \sim \text{Bin}(n, \tfrac{1}{2}) \text{ точно}$$

$$\binom{n}{k} 2^{-n} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}} e^{-x_k^2/2} (1 + o(1)), \quad x_k = \frac{2k-n}{\sqrt{n}} \Rightarrow S_n \varphi / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

ЦГТ, марти́нгали Го́рдіна

$$g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u, \quad m = u + g - g \circ D, \quad \mathcal{L}m = 0, \quad u = m + (g \circ D - g)$$

$$\int (m \circ D^i)(m \circ D^j) \, d\mu = 0 \ (i \neq j), \quad \sigma^2 = \int m^2 \, d\mu, \quad S_n u / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2) \text{ (імпортовано: ЦГТ марти́нгали)}$$

Джерела та бібліографія

- [1] A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **186** (1973), 481–488, https://yorke.umd.edu/Yorke_papers_most_cited_a. Загальна теорема для оператора переносу кусково C^2 відображень, контекст для Лем 10.2 і 9.2. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [2] A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4>. Систематичний виклад оператора Фробеніуса–Перрона. Джерело Springer. Перевірено 17 вересня 2026.
- [3] V. Baladi, *Positive Transfer Operators and Decay of Correlations*, World Scientific, 2000, гл. 3, <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/3657>. Спектральна теорія операторів переносу (Розділи 10.2, 10.3). Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [4] D. Ruelle, *Thermodynamic Formalism*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2004, <https://www.cambridge.org/9780521861494>. Оператор Рюеля і термодинамічний формалізм, загальний контекст розділу. Французьке джерело (IHES). Перевірено 17 вересня 2026.
- [5] C. Liverani, *Decay of correlations*, *Ann. of Math.* **142** (1995), 239–301, <https://annals.math.princeton.org/142/239>. Конуси Біркгофа (Розділ 10.9). Італійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [6] F. Hofbauer, G. Keller, *Ergodic properties of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Math. Z.* **180** (1982), 119–140, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01215004>. Квазікомпактність на BV (Зауваження 10.5). Австрійське/німецьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [7] М. І. Гордин, *The central limit theorem for stationary processes*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **188** (1969), 739–741 (переклад F. Pérez), <https://felperez.github.io/files/pdfs/Gordin-rus.pdf>. Метод марти́нгалів (Розділ 10.7), тут повністю розвинений для D . Російське джерело.

Перевірено 17 вересня 2026.

- [8] S. V. Nagaev, *Some limit theorems for stationary Markov chains*, *Teor. Veroyatnost. Primen.* **2** (1957), 389–416, <https://www.mathnet.ru/eng/tvp4975>. Спектральний збурювальний метод (Розділ 10.8). Російське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [9] Y. Guivarc'h, J. Hardy, *Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov*, *Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.* **24** (1988), 73–98, http://www.numdam.org/item/?id=ASP_1988__24__73_0. Метод Нагаєва–Гіварка (Розділ 10.8). Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [10] L. Hervé, F. Pène, *The Nagaev–Guivarc'h method via the Keller–Liverani theorem*, *Bull. Soc. Math. France* **138** (2010), 415–489, https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_2010__138_3_415_0. Сучасна версія методу (Розділ 10.8). Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [11] A. Broise, *Transformations dilatantes de l'intervalle et théorèmes limites*, *Astérisque* **238** (1996), 1–109, https://www.numdam.org/item/?id=AST_1996__238__R1_0. ЦГТ для розтягувальних відображень інтервалу (Розділ 10.8). Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [12] C. Liverani, нотатки *Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples*, Падуя, 2019, <https://carlangelo-liverani.github.io/Padova19/protobook.pdf>. Виклад операторів переносу і динамічної ЦГТ (Розділи 10.7, 10.9). Італійське джерело (конспект). Перевірено 17 вересня 2026.
- [13] P. Collet, J.-P. Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1980 (перевид. 2009), §7, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-8176-4927-2>. Динамічна ЦГТ для відображень інтервалу, контекстне посилання для Розділу 10.7. Швейцарське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [14] L.-S. Young, *Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity*, *Ann. of Math.* (2) **147** (1998), no. 3, 585–650, <https://annals.math.princeton.edu/articles/12940>. Побудова веж Юнг (Розділ 10.10). Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [15] L.-S. Young, *Recurrence times and rates of mixing*, *Israel J. Math.* **110** (1999), 153–188, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02350540>. Поліноміальне спадання кореляцій (Розділ 10.10). Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [16] P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **12** (1961), 788–792, <https://www.ams.org/journals/proc/1961-012-05/S0002-9939-1961-0126871-X/S0002-9939-1961-0126871-X.pdf>. Центральна гранична теорема для мартингалів, імпортована (Зауваження 10.7, Розділ 10.11). Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [17] A. de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii $(a+b)^n$ in Seriem expansi*, приватна циркулярна записка, 1733, передрукована в *The Doctrine of Chances*, 3-тє вид., Лондон, 1756. Первинне історичне джерело Теорема 10.6, друковане видання, жодної перевіреної онлайн-адреси для оригінального видання. Перевірено (існування й історичне авторство) 17 вересня 2026 через такі вторинні джерела.
- [18] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, том 1, 3-тє вид., Wiley, 1968, гл. VII. Сучасний виклад теореми Муавра–Лапласа через формулу Стірлінга, тут використаний у доведенні Теорема 10.6. Американське джерело (книга). Перевірено 17 вересня 2026.
- [19] H. Robbins, *A Remark on Stirling's Formula*, *Amer. Math. Monthly* **62** (1955), 26–29, <https://www.jstor.org/stable/2371854>.

Точна форма формули Стірлінга з явним залишком, використана в доведенні Теоремами 10.6. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

- [20] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3-тє вид., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002, гл. II. Класичне спадання коефіцієнтів Фур'є для функцій BV , використане в Лемі 10.4. Британське джерело (класична книга). Перевірено 17 вересня 2026.

Логістичне відображення, біфуркації та універсальність

Решта цього тому вивчає коло: обертання, відображення кола, голоморфну динаміку. Цей розділ на мить залишає коло і розглядає **логістичну сім'ю** $f_r(x) = rx(1 - x)$ на інтервалі $[0, 1]$ — одновимірну динамічну систему, не кругову. Причина включення її до трактату про коло подвійна. По-перше: подвоювальне відображення $D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ з Розділу 7 напівспряжене з f_4 , і каскад біфуркацій, що веде до тієї хаотичної динаміки, є історичним і концептуальним прототипом кожного переходу порядок-хаос, включно з тими на самому колі (мови Арнольда, критичні відображення кола, розглянуті в цьому ж розділі). По-друге: стала Фейгенбаума δ і оператор ренормалізації, що її пояснює, є випадком **універсальності** — те саме явище, з іншими сталими, керує розпадом квазіперіодичних орбіт на колі (критичні відображення, Розділ 11.6): нагода показати, з числами в руках, що ці дві універсальності не слід плутати — помилка, яка була в попередній версії цього тому і яку тут явно виправлено.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня В-С (Розділи 11.1–11.3 і 11.8): диференціальне числення однієї змінної, теорема про проміжне значення, теорема про неявну функцію. Розділи 11.4–11.7 рівня D-E: у них формулюються, *без доведення*, результати, що виходять за межі тому (теорема Ленфорда, теореми Якобсона та Бенедікса-Карлесона), явно позначені як «імпортовані» або «панорамні», з перевіченим першоджерелом. Передумови в трактаті: жодних, суворо необхідних для ядра; для Розділу 11.3 корисна (але не обов'язкова, достатньо двох рядків нагадування) теорема Шарковського, розглянута повністю в розділі про подвоювальне відображення цього тому. Шлях для тих, хто пропускає просунуті розділи: ядро (логістична сім'я, нормальні форми, існування каскаду, діаграма біфуркацій) є самодостатнім.

11.1. Логістична сім'я: нерухомі точки та перші біфуркації

Означення 11.1: Логістична сім'я. Для $r \in (0, 4]$ **логістичне відображення** з параметром r — це

$$f_r : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad f_r(x) = rx(1 - x).$$

Для $r \in (0, 4]$ f_r дійсно переводить $[0, 1]$ у себе: максимум f_r досягається в **критичній точці** $x = \frac{1}{2}$ (єдиній точці, де f'_r обертається в нуль), причому $f_r(\frac{1}{2}) = \frac{r}{4} \leq 1$.

Твердження 11.1: Нерухомі точки та їхня стійкість. Для $r > 0$ f_r має в $[0, 1]$ **нерухомі точки**

$$x = 0 \quad \text{і} \quad x^* = 1 - \frac{1}{r} \quad (\text{остання в } [0, 1] \iff r \geq 1).$$

Похідні дорівнюють $f'_r(0) = r$ і $f'_r(x^*) = 2 - r$. Отже:

(i) для $0 < r < 1$: $x = 0$ — єдина нерухома точка в $[0, 1]$, і вона асимптотично стійка

$$(|f'_r(0)| = r < 1);$$

(ii) для $r = 1$: $x = 0$ і x^* збігаються ($x^* = 0$), з $f'_1(0) = 1$: це **транскритична біфуркація** (Твердження 11.2);

(iii) для $1 < r < 3$: $x = 0$ нестійка ($f'_r(0) = r > 1$), а $x^* \in (0, 1)$ асимптотично стійка ($|f'_r(x^*)| = |2 - r| < 1$);

(iv) для $r = 3$: $f'_r(x^*) = -1$: це **перша біфуркація подвоєння періоду** (Теорема 11.1).

Доведення. $f_r(x) = x \iff rx(1-x) - x = 0 \iff x(r(1-x) - 1) = 0 \iff x = 0$ або $x = 1 - \frac{1}{r}$. Диференціюючи $f_r(x) = rx - rx^2$: $f'_r(x) = r - 2rx = r(1 - 2x)$. Отже $f'_r(0) = r$ і $f'_r(x^*) = r(1 - 2(1 - \frac{1}{r})) = r(\frac{2}{r} - 1) = 2 - r$. Твердження (i)–(iv) випливають із порівняння $|f'_r(0)| = r$ і $|f'_r(x^*)| = |2 - r|$ з 1, і зауваження, що $x^* \geq 0 \iff r \geq 1$. $\square$

Твердження 11.2: Транскритична біфуркація при $r = 1$. Дві гілки нерухомих точок $x = 0$ і $x = x^*(r) = 1 - \frac{1}{r}$ перетинаються трансверсально в $(r, x) = (1, 0)$, обмінюючись стійкістю: для $r < 1$ стійка $x = 0$, а $x^*(r) < 0$ лежить поза фізичною областю; для $r > 1$ стійка $x^*(r) > 0$, а $x = 0$ нестійка.

Доведення. Обидві функції $r \mapsto 0$ і $r \mapsto x^*(r) = 1 - \frac{1}{r} \in C^\infty$ на $(0, \infty)$ і зустрічаються точно в $r = 1$ ($x^*(1) = 0$), з похідними 0 і $\frac{d}{dr}(1 - \frac{1}{r})|_{r=1} = 1 \neq 0$: дві гілки трансверсальні (не дотичні) в цій точці, а Твердження 11.1 показує, що стійкість двох гілок обмінюється саме там. Це приклад Теорема 11.4, перевірений детальніше нижче (Приклад 11.2). $\square$

Теорема 11.1: Перша біфуркація: подвоєння періоду при $r = 3$. Для $1 < r < 3$ $x^*(r) = 1 - \frac{1}{r}$ — єдиний аттрактор в $(0, 1)$, який притягує кожну орбіту з початковим значенням у $(0, 1)$. При $r = 3$ x^* втрачає стійкість ($f'_3(x^*) = -1$), і для $r > 3$ (близько до 3) народжується орбіта періоду 2 навколо x^* , детально описана в Теоремі 11.2.

Доведення. Глобальна притягальність x^* для $1 < r < 3$ на $(0, 1)$ — класичний факт, що доводиться через монотонність (Строгац, Е49, гл. 10): f_r вгнута на $[0, 1]$ з єдиною критичною точкою, $f_r((0, 1)) \subseteq (0, 1)$, і ітерація $x_{n+1} = f_r(x_n)$, починаючи з будь-якого $x_0 \in (0, 1) \setminus \{x^*\}$, є (щонайбільше після одного кроку) монотонною й обмеженою, отже збіжною; границя обов'язково є нерухомою точкою, а єдина нерухома точка в $(0, 1)$ для $1 < r < 3$ — це x^* (Твердження 11.1). Втрата стійкості при $r = 3$ і народження 2-циклу є прикладом, для цієї сім'ї, загальної теореми про подвоєння періоду (Теорема 11.5); існування і стійкість 2-циклу в явному вигляді доводяться незалежно, у замкнутій формі, в Теоремі 11.2 нижче. $\square$

Теорема 11.2: Явний 2-цикл і його стійкість. Для $r > 3$ f_r має єдину орбіту періоду 2 в $(0, 1)$, задану формулою

$$x_{\pm}(r) = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r},$$

з $f_r(x_+) = x_-$ і $f_r(x_-) = x_+$. Мультиплікатор циклу дорівнює

$$(f_r^2)'(x_{\pm}) = f'_r(x_+) f'_r(x_-) = -r^2 + 2r + 4,$$

і цикл асимптотично стійкий точно для $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$.

Доведення. Крок 1 — система для сум. Нехай $\{x_1, x_2\}$ — орбіта періоду 2, $x_2 = f_r(x_1)$, $x_1 = f_r(x_2)$, $x_1 \neq x_2$. Віднімаючи два рівняння і використовуючи $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x_1 - x_2 = r[x_2(1 - x_2) - x_1(1 - x_1)] = r(x_2 - x_1)[1 - (x_1 + x_2)].$$

Ділячи на $x_2 - x_1 \neq 0$ (яке зустрічається зліва з протилежним знаком): $-1 = r[1 - (x_1 + x_2)]$, звідки, поклавши $S = x_1 + x_2$,

$$S = \frac{r+1}{r}.$$

Крок 2 — добуток. Додаючи два рівняння:

$$S = r[(x_1 + x_2) - (x_1^2 + x_2^2)] = r[S - (S^2 - 2P)], \quad P = x_1x_2,$$

звідки $P = \frac{S(1-r) + rS^2}{2r}$. Підставляючи $S = \frac{r+1}{r}$: $rS = r+1$ і $(1-r)+rS = (1-r)+(r+1) = 2$, отже $P = \frac{S \cdot 2}{2r} = \frac{S}{r} = \frac{r+1}{r^2}$.

Крок 3 — розв'язання. x_1, x_2 — корені $t^2 - St + P = 0$, тобто $r^2t^2 - r(r+1)t + (r+1) = 0$:

$$t = \frac{r(r+1) \pm \sqrt{r^2(r+1)^2 - 4r^2(r+1)}}{2r^2} = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r+1)[(r+1)-4]}}{2r} = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r},$$

дійсні (і різні) точно коли $(r-3)(r+1) > 0$, тобто (для $r > 0$) коли $r > 3$: це доводить існування та єдиність 2-циклу в $(0, 1)$ для $r > 3$, а також його замкнуту формулу.

Крок 4 — мультиплікатор. $f'_r(x) = r(1 - 2x)$, отже

$$f'_r(x_1)f'_r(x_2) = r^2[1 - 2(x_1 + x_2) + 4x_1x_2] = r^2[1 - 2S + 4P].$$

$3S = \frac{r+1}{r}$, $P = \frac{r+1}{r^2}$: $1 - 2S = 1 - \frac{2(r+1)}{r} = \frac{-r-2}{r}$ і $4P = \frac{4(r+1)}{r^2}$, отже

$$1 - 2S + 4P = \frac{-r-2}{r} + \frac{4(r+1)}{r^2} = \frac{r(-r-2) + 4(r+1)}{r^2} = \frac{-r^2 + 2r + 4}{r^2},$$

і нарешті $f'_r(x_1)f'_r(x_2) = r^2 \cdot \frac{-r^2 + 2r + 4}{r^2} = -r^2 + 2r + 4$.

Крок 5 — порогова стійкість. Цикл стійкий тоді й тільки тоді, коли $|-r^2 + 2r + 4| < 1$. Для $r > 3$: при $r = 3$, $-9 + 6 + 4 = 1$ (межа, узгоджена з Теоремою 11.1); функція $r \mapsto -r^2 + 2r + 4$ строго спадає для $r > 1$ (похідна $-2r + 2 < 0$), отже спадає від 1 (при $r = 3$) до $-\infty$: залишається в $(-1, 1)$, доки не торкнеться -1 , тобто доки $-r^2 + 2r + 4 > -1 \iff r^2 - 2r - 5 < 0 \iff r \in (1 - \sqrt{6}, 1 + \sqrt{6})$. Перетинаючи з $r > 3$: цикл стійкий точно для $3 < r < 1 + \sqrt{6}$. $\square$

Подвійна числова перевірка Формули Теорема 11.2 перевірені незалежно в `verifica_cap11_periodo3.py` (блок V1, Додаток В): для $r = 3,2$ мультиплікатор, обчислений за замкнутою формулою $-r^2 + 2r + 4 = 0,1600$, збігається (з точністю 10^{-9}) з прямим добутком $f'_r(x_+)f'_r(x_-)$, обчисленим із числових значень $x_{\pm}$; так само для $r = 3,4$ ($-0,7600$) і для $r = 3,5$ ($-1,2500$, нестійкий, узгоджено з Теоремою). При $r = 1 + \sqrt{6} = 3,449490$ обчислений мультиплікатор дорівнює $-1,000000$, узгоджено з порогом. $\checkmark$ $\square$

Приклад 11.1: 2-цикл при $r = 3,2$ і при $r = 3,4$. Для $r = 3,2$: $x_{\pm} = \frac{4,2 \pm \sqrt{0,2 \cdot 4,2}}{6,4} = \frac{4,2 \pm 0,916515}{6,4}$, тобто $x_+ = 0,799455$, $x_- = 0,512733$; пряма перевірка: $f_{3,2}(0,799455) = 3,2 \times 0,799455 \times 0,200545 = 0,513046$, близько до x_- (невелика різниця — округлення до шести знаків). Мультиплікатор дорівнює $-3,2^2 + 2 \times 3,2 + 4 = 0,16 > 0$: цикл стійкий, з монотонною локальною збіжністю (не осцилюючою, бо мультиплікатор позитивний). Для $r = 3,4$: $x_{\pm} = \frac{4,4 \pm \sqrt{0,4 \cdot 4,4}}{6,8} = \frac{4,4 \pm 1,326650}{6,8}$, тобто $x_+ = 0,841566$, $x_- = 0,451963$; мультиплікатор $-3,4^2 + 2 \times 3,4 + 4 = -0,76$: стійкий, з осцилюючою збіжністю (мультиплікатор негативний).

Твердження 11.3: Народження вікна періоду 3 при $r = 1 + 2\sqrt{2}$. Логістичне відображення має орбіту періоду 3 в $(0, 1)$ для $r \geq 1 + 2\sqrt{2}$, і не має її для $r < 1 + 2\sqrt{2}$ поблизу цього значення: при

$$r_3 = 1 + 2\sqrt{2} = 1 + \sqrt{8} \approx 3,828427$$

народжується, через біфуркацію сідло-вузол, пара орбіт періоду 3 (одна стійка й одна нестійка), дотичних одна до одної в точці народження.

Доведення. Крок 1 — зведення до многочлена степеня 6. Точки періоду (точного чи не-власного) 3 розв'язують $f_r^3(x) - x = 0$, многочлен степеня 8 від x . Він тотожно обертається в нуль у двох нерухомих точках $x = 0$ і $x^* = 1 - \frac{1}{r}$ (які мають період 1, отже й 3 як не-власний період): факторизуючи ці два множники — обчислення виконане символьно в `verifica_cap11_periodo3.py` (блок V2) — залишається многочлен $Q(x; r)$ степеня точно 6 від x , коефіцієнти якого є многочленами від r (наведеними у скрипті), корені якого — це шість точок орбіт власне періоду 3 (дві орбіти, коли вони існують, по 3 точки кожна). **Крок 2 — умова дотику.** Біфуркація сідло-вузол 3-циклу відповідає точно значенню r , для якого $Q(\cdot; r)$ має подвійний корінь за x : два з шести коренів (точки двох орбіт, однієї стійкої та однієї нестійкої, що народжуються парою) збігаються. Це трапляється тоді й тільки тоді, коли **результант** $Q(x; r)$ та її похідної $\partial_x Q(x; r)$ (який обертається в нуль точно тоді, коли Q і $\partial_x Q$ мають спільний корінь за x , тобто коли Q має кратний корінь) обертається в нуль як функція від r .

Крок 3 — обчислення результанта. Обчислення (символьна алгебра, детально описане в `verifica_cap11_periodo3.py`) дає, як факторизований многочлен від r ,

$$\text{Res}_x(Q, \partial_x Q) = r^{47} (r^2 - 5r + 7)^2 (r^2 - 2r - 7)^3 (r^2 + r + 1)^2.$$

Множники $r^2 - 5r + 7$ і $r^2 + r + 1$ мають від'ємний дискримінант ($25 - 28 = -3$ і $1 - 4 = -3$ відповідно): жодного дійсного кореня. Залишається $r^2 - 2r - 7 = 0$, з коренями $r = 1 \pm 2\sqrt{2}$; лише $r = 1 + 2\sqrt{2} \approx 3,828427$ додатний і в фізичному інтервалі $(0, 4]$. Отже $r = 1 + 2\sqrt{2}$ — це єдине дійсне значення (окрім виродженого випадку $r = 0$), при якому $Q(\cdot; r)$ має подвійний корінь: це єдина біфуркація сідло-вузол 3-циклу в цій сім'ї.

Крок 4 — незалежна числова перевірка. Пряма дихотомічна процедура пошуку (не символічна): f_r ітерується протягом довгого перехідного процесу і перевіряється, чи досягнута точка повертається сама в себе після 3 ітерацій; найменше r , для якого це відбувається, знайдене бісекцією між $r = 3,80$ (жодної орбіти періоду 3 не спостережено) і $r = 3,835$ (орбіта періоду 3 спостережена), дорівнює $r = 3,828425$, проти точного символічного значення $1 + 2\sqrt{2} = 3,828427$: розбіжність $2,4 \times 10^{-6}$, сумісна з допуском динамічної бісекції. ✓ (скрипт `verifica_cap11_periodo3.py`, блок V2) □

Рекомендація. Обчислення Кроку 3 важке вручну (многочлен $Q(x; r)$ має степінь 6 за x і коефіцієнти степеня до 7 за r): воно виконане системою символьної алгебри (SymPy), не вручну, точно так, як шаблон приписує для важких числових обчислень цього тракату. Проте метод — виключення через результат між многочленом і його похідною для знаходження кратних коренів — цілком елементарний і точний: це не числове наближення, і результат $r = 1 + 2\sqrt{2}$ — повне алгебричне доведення, у дусі Сагі і Строгаца (Е49, який розглядає ту саму задачу вручнішим методом), а не факт, лише спостережений на діаграмі біфуркацій.

11.2. Нормальні форми одновимірних біфуркацій

Три щойно розглянуті біфуркації в логістичній сім'ї — транскритична при $r = 1$, подвоєння періоду при $r = 3$, сідло-вузол (для 3-циклу) при $r = 1 + 2\sqrt{2}$ — є частинними випадками трьох загальних теорем, чинних для будь-якої гладкої однопараметричної сім'ї відображень інтервалу. Ми доводимо їх тут у загальному вигляді: це інструменти, за допомогою яких розпізнають біфуркацію без потреби явно розв'язувати рівняння нерухомих точок, що для сімей складніших за логістичну часто неможливо в замкнутій формі.

Означення 11.2: Локальна біфуркація нерухомих точок. Нехай $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, \mu) \mapsto f(x, \mu)$, класу C^3 на відкритих інтервалах $I, J \subseteq \mathbb{R}$, і нехай $g(x, \mu) := f(x, \mu) - x$. Точка (x_0, μ_0) з $g(x_0, \mu_0) = 0$ і $g_x(x_0, \mu_0) = 0$ (тобто $f(x_0, \mu_0) = x_0$ і $f_x(x_0, \mu_0) = 1$) називається точкою **локальної біфуркації**: кількість нерухомих точок $f(\cdot, \mu)$ поблизу x_0 може змінюватися, коли μ перетинає μ_0 , бо теорема про неявну функцію, застосована до $g(x, \mu) = 0$ за змінною x , не застосовується безпосередньо ($g_x = 0$).

Теорема 11.3: Біфуркація сідло-вузол. У позначеннях Означення 11.2, припустимо додатково

$$g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0 \quad (\text{трансверсальність}), \quad g_{xx}(x_0, \mu_0) \neq 0 \quad (\text{невиродженість}).$$

Тоді існує окіл $U \times V$ точки (x_0, μ_0) і функція C^2 $\mu = \mu(x)$ на околі x_0 , з $\mu(x_0) = \mu_0$, $\mu'(x_0) = 0$ і $\mu''(x_0) = -\frac{g_{xx}(x_0, \mu_0)}{g_\mu(x_0, \mu_0)} \neq 0$, така що в $U \times V$ нерухомі точки $f(\cdot, \mu)$ — це точно пари $(x, \mu(x))$: для μ з одного боку від μ_0 (визначеного знаком $\mu''(x_0)$) існують дві нерухомі точки поблизу x_0 , для μ з іншого боку — жодної, а при $\mu = \mu_0$ дві нерухомі точки збігаються в x_0 .

Доведення. Оскільки $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$, теорема про неявну функцію, застосована до $g(x, \mu) = 0$ за змінною μ (не за x !), дає, на околі x_0 , єдину функцію C^2 $\mu = \mu(x)$ з $g(x, \mu(x)) \equiv 0$ і $\mu(x_0) = \mu_0$: за побудовою $(x, \mu(x))$ пробігає всі й лише пари точка-нерухома/параметр поблизу (x_0, μ_0) (локальна єдиність μ при заданому x впливає саме з теореми про неявну функцію). Диференціюючи $g(x, \mu(x)) = 0$ за x :

$$g_x(x, \mu(x)) + g_\mu(x, \mu(x)) \mu'(x) = 0.$$

При $x = x_0$: $g_x(x_0, \mu_0) = 0$ за припущенням, отже $g_\mu(x_0, \mu_0) \mu'(x_0) = 0$, і оскільки $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$: $\mu'(x_0) = 0$. Диференціюючи вдруге:

$$g_{xx} + 2g_{x\mu}\mu' + g_{\mu\mu}(\mu')^2 + g_\mu\mu'' = 0.$$

При $x = x_0$, використовуючи $\mu'(x_0) = 0$: $g_{xx}(x_0, \mu_0) + g_\mu(x_0, \mu_0) \mu''(x_0) = 0$, звідки $\mu''(x_0) = -g_{xx}(x_0, \mu_0)/g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$ за припущенням невиводженості. Отже $\mu(x)$ має в x_0

невироджену критичну точку (строгий локальний максимум чи мінімум, залежно від знаку $\mu''(x_0)$): за критерієм другої похідної існує $\varepsilon > 0$ таке, що для $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}$, $\mu(x)$ набуває кожного значення поблизу μ_0 (з боку, вказаного знаком $\mu''(x_0)$) точно двічі, один раз для $x < x_0$ і один раз для $x > x_0$ (за неперервністю і строгою монотонністю μ на кожному з двох напівінтервалів, наслідок того, що x_0 — єдина критична точка μ в достатньо малому околі, оскільки $\mu''(x_0) \neq 0$), і жодного значення з протилежного боку. Це точно твердження теореми. $\square$

Теорема 11.4: Транскритична біфуркація. У позначеннях Означення 11.2, припустимо, що $g(x_0, \mu) = 0$ для кожного μ на околі μ_0 (тобто x_0 — нерухома точка $f(\cdot, \mu)$ для кожного такого μ : це випадок, з $x_0 = 0$, логістичної сім'ї, де $f_r(0) = 0$ для кожного r), і припустимо

$$g_{x\mu}(x_0, \mu_0) \neq 0, \quad g_{xx}(x_0, \mu_0) \neq 0.$$

Тоді існує, на околі μ_0 , друга гілка C^1 нерухомих точок $x = \xi(\mu) \neq x_0$ з $\xi(\mu_0) = x_0$, $\xi'(\mu_0) = -\frac{g_{x\mu}(x_0, \mu_0)}{\frac{1}{2}g_{xx}(x_0, \mu_0)} \neq 0$, трансверсальна до сталої гілки x_0 : дві гілки обмінюються стійкістю при $\mu = \mu_0$.

Доведення. Оскільки $g(x_0, \mu) \equiv 0$ поблизу μ_0 , і g класу C^3 , лема Адамара (інтегруючи g_x вздовж відрізка від x_0 до x) дозволяє записати, на околі (x_0, μ_0) ,

$$g(x, \mu) = (x - x_0) h(x, \mu), \quad h(x, \mu) := \int_0^1 g_x(x_0 + t(x - x_0), \mu) dt,$$

з h класу C^2 (бо g_x класу C^2 , оскільки g класу C^3). Нерухомі точки, відмінні від x_0 , поблизу (x_0, μ_0) — це точно нулі $h(x, \mu) = 0$. Маємо $h(x_0, \mu) = g_x(x_0, \mu)$ для кожного μ (поклавши $t =$ будь-яке в означенні з $x = x_0$), отже $h(x_0, \mu_0) = g_x(x_0, \mu_0) = 0$: точка (x_0, μ_0) також є нулем h . Обчислимо частинні похідні h в (x_0, μ_0) , щоб застосувати теорему про неявну функцію до $h(x, \mu) = 0$ за змінною x : диференціюючи під знаком інтеграла, $h_\mu(x_0, \mu) = g_{x\mu}(x_0, \mu)$, отже $h_\mu(x_0, \mu_0) = g_{x\mu}(x_0, \mu_0) \neq 0$ за припущенням. За теоремою про неявну функцію (цього разу розв'язуючи μ як функцію від x , як у Теоремі 11.3, або зауваживши, що $h_x(x_0, \mu_0) = \frac{1}{2}g_{xx}(x_0, \mu_0)$ — пряме обчислення, диференціюючи h ще раз — і що якщо $h_x(x_0, \mu_0) \neq 0$, можна розв'язати x як функцію від μ безпосередньо): існує гілка C^1 $x = \xi(\mu)$, $\xi(\mu_0) = x_0$, нулів h , з

$$\xi'(\mu_0) = -\frac{h_\mu(x_0, \mu_0)}{h_x(x_0, \mu_0)} = -\frac{g_{x\mu}(x_0, \mu_0)}{\frac{1}{2}g_{xx}(x_0, \mu_0)} \neq 0.$$

Ця гілка трансверсальна до сталої гілки $x \equiv x_0$ (яка має нульову «похідну»), отже дві гілки просто перетинаються в μ_0 : це саме те явище, вже перевірене явно для логістичного відображення при $r = 1$ (Твердження 11.2). $\square$

Теорема 11.5: Біфуркація подвоєння періоду (фліп). Нехай $f(\cdot, \mu)$ — сім'я C^3 з нерухомою точкою, яка, за теоремою про неявну функцію (застосовною, бо $f_x \neq 1$ поблизу цієї точки), продовжується до гладкої гілки $x_0(\mu)$ для μ поблизу μ_0 , і припустимо

$$f_x(x_0(\mu_0), \mu_0) = -1.$$

Тоді $x_0(\mu)$ залишається нерухомою точкою для кожного μ поблизу μ_0 , і відображення $g_2(x, \mu) := f(f(x, \mu), \mu) - x$ (нулі якого — це нерухомі точки f разом з точками можливої орбіти періоду 2) задовольняє $g_2(x_0(\mu), \mu) \equiv 0$ і $\partial_x g_2(x_0(\mu), \mu) = (f_x(x_0(\mu), \mu))^2 - 1 = 0$. На відміну від транскритичної біфуркації, тут обертається в нуль також $\partial_x^2 g_2$ в цій точці (Крок 1 доведення): Теорема 11.4 не застосовується безпосередньо до g_2 , і

правильна умова невиродженості — третього порядку, щодо **шварціанової похідної** $Sf := f_{xxx}/f_x - \frac{3}{2}(f_{xx}/f_x)^2$ (Лема 11.1 нижче, де вона формально вводиться). Якщо

$$\partial_\mu (f_x(x_0(\mu), \mu))|_{\mu_0} \neq 0 \quad \text{і} \quad Sf(x_0(\mu_0), \mu_0) \neq 0,$$

існує, з одного боку від μ_0 , друга гілка C^1 нерухомих точок $f \circ f$, $\xi(\mu) \neq x_0(\mu)$, яка відокремлюється від $x_0(\mu_0)$ при $\mu = \mu_0$: це народження орбіти періоду 2.

Доведення. Те, що $x_0(\mu)$ залишається нерухомою точкою $f(\cdot, \mu)$ для μ поблизу μ_0 , є прямим застосуванням теореми про неявну функцію до $g(x, \mu) = f(x, \mu) - x = 0$ за змінною x , допустимим, бо $g_x(x_0(\mu_0), \mu_0) = f_x(x_0(\mu_0), \mu_0) - 1 = -2 \neq 0$. Будучи нерухомою точкою f , $x_0(\mu)$ тим паче є нерухомою точкою $f \circ f$, отже $g_2(x_0(\mu), \mu) \equiv 0$.

Крок 1 — чому транскритичний випадок не застосовується: $\partial_x^2 g_2 \equiv 0$ в цій точці. За правилом ланцюга, записуючи $\tilde{f} = f(x, \mu)$, $\tilde{f}_x := f_x(f(x, \mu), \mu)$ (тобто $\tilde{f}_x$, обчислена в точці-образі) і так далі для наступних похідних,

$$\partial_x g_2 = \tilde{f}_x f_x - 1, \quad \partial_x^2 g_2 = \tilde{f}_{xx} f_x^2 + \tilde{f}_x f_{xx}.$$

У точці $(x_0(\mu_0), \mu_0)$, оскільки $f(x_0(\mu_0), \mu_0) = x_0(\mu_0)$, точка-образ збігається з початковою точкою: $\tilde{f}_{xx} = f_{xx}(x_0(\mu_0), \mu_0)$, $\tilde{f}_x = f_x(x_0(\mu_0), \mu_0) = -1$. Отже

$$\partial_x^2 g_2(x_0(\mu_0), \mu_0) = f_{xx}(x_0(\mu_0), \mu_0) \cdot (-1)^2 + (-1) \cdot f_{xx}(x_0(\mu_0), \mu_0) = 0,$$

тотожно, якою б не була f_{xx} : припущення $g_{xx} \neq 0$, потрібне для Теореми 11.4, ніколи не може виконуватися для g_2 в точці біфуркації флип, і та теорема тут незастосовна.

Крок 2 — третя похідна і зв'язок зі шварціаном. Диференціюючи ще раз за тим самим правилом ланцюга (знову використовуючи $\tilde{f}_x = -1$, $\tilde{f}_{xx} = f_{xx}$, $\tilde{f}_{xxx} = f_{xxx}$, усі обчислені в $x_0(\mu_0)$ з тієї самої причини, що й у Кроці 1),

$$\partial_x^3 g_2 = \tilde{f}_{xxx} f_x^3 + 3\tilde{f}_{xx} f_x f_{xx} + \tilde{f}_x f_{xxx} \xrightarrow{x_0(\mu_0)} -f_{xxx} - 3f_{xx}^2 - f_{xxx} = -2f_{xxx} - 3f_{xx}^2 = 2Sf(x_0(\mu_0), \mu_0),$$

використовуючи $Sf = f_{xxx}/f_x - \frac{3}{2}(f_{xx}/f_x)^2 = -f_{xxx} - \frac{3}{2}f_{xx}^2$, коли $f_x = -1$. Сформульована умова невиродженості $Sf \neq 0$ тому рівносильна точно $\partial_x^3 g_2(x_0(\mu_0), \mu_0) \neq 0$.

Крок 3 — існування другої гілки (імпортоване). З $\partial_x g_2 = \partial_x^2 g_2 = 0$ і $\partial_x^3 g_2 \neq 0$ в цій точці, разом зі сформульованою умовою трансверсальності за μ , існування другої гілки C^1 нулів g_2 , що відокремлюється від x_0 , впливає з версії третього порядку того самого аргументу Теореми 11.4 (факторизація Адамара для g_2 двічі замість одного разу, з подальшою теоремою про неявну функцію для залишкового множника): класичний результат теорії біфуркацій для одновимірних відображень, який ми **імпортуємо** без повного повторного доведення тут (див., наприклад, Р. Л. Девані, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2-ге вид., Addison-Wesley, 1989, гл. 3, для стандартного викладу біфуркації флип і ролі шварціана). Гілка $\xi(\mu)$, якщо існує з одного боку від μ_0 , обов'язково має $\xi(\mu) \neq x_0(\mu)$ і $f(\xi(\mu), \mu) \neq \xi(\mu)$ (інакше це була б нерухома точка f поблизу $x_0(\mu_0)$, відмінна від $x_0(\mu)$, що виключено для μ достатньо близького до μ_0 за неперервністю, оскільки $x_0(\mu_0)$ — проста нерухома точка $f(\cdot, \mu_0)$): отже $\xi(\mu)$ і $f(\xi(\mu), \mu)$ утворюють справжню орбіту періоду 2. $\square$

Приклад 11.2: Нормальні форми, застосовані до логістичного відображення. З $f(x, \mu) = \mu x(1 - x)$ (тут $\mu = r$): $g = f - x$, $g_x = \mu(1 - 2x) - 1$, $g_{xx} = -2\mu$, $g_\mu = x(1 - x)$, $g_{x\mu} = 1 - 2x$.

- Транскритична в $(x_0, \mu_0) = (0, 1)$: $g(0, \mu) = 0$ для кожного μ (перевірено), $g_{x\mu}(0, 1) = 1 - 0 = 1 \neq 0$, $g_{xx}(0, 1) = -2 \neq 0$: припущення Теореми 11.4 виконані, і дають $\xi'(1) =$

$-1/(\frac{1}{2} \cdot (-2)) = 1$, що узгоджується з $\frac{d}{dr}(1 - \frac{1}{r})|_{r=1} = 1$, обчисленим безпосередньо в Твердженні 11.2. ✓

- *Сідло-вузол для 3-циклу при $r = 1 + 2\sqrt{2}$* : тут $f = f^3$ (третій ітерат, не сама f), x_0 — одна з двох точок народжуваного 3-циклу; похідні g_{xx} і g_{μ} , ненульові в цій точці (перевірено чисельно в скрипті `verifica_cap11_periodo3.py`, де подвійний корінь результанта ізольований і не вироджений другого порядку), гарантують, що Теорема 11.3 застосовується: це точно сідло-вузол, описаний алгебрично в Твердженні 11.3.
- *Фліп при $r = 3$* : $f_x(x^*, 3) = 2 - 3 = -1$ (Твердження 11.1): припущення Теореми 11.5 виконане; друга гілка нерухомих точок $f_r \circ f_r$ — це точно 2-цикл $x_{\pm}(r)$ Теореми 11.2, чиє існування для $r > 3$ обчислено вище, у замкнутій і явній формі (без потреби в загальній теоремі).

11.3. Каскад подвоєнь періоду: існування та числова оцінка δ

Теорема 11.1 породжує, при $r = 3$, 2-цикл. Той 2-цикл, своєю чергою, втрачає стійкість при $r = 1 + \sqrt{6}$ (Теорема 11.2), даючи початок (за Теоремою 11.5, застосованою до $f_r \circ f_r$) 4-циклу; 4-цикл, у свою чергу, втрачає стійкість, і так далі. Результат — нескінченна послідовність подвоєнь періоду, **каскад Фейгенбаума**.

Теорема 11.6: Існування каскаду. Існує строго зростаюча послідовність $(r_n)_{n \geq 1}$ в $(3, 4)$, з $r_1 = 3$, така що: для $r_{n-1} < r < r_n$ (поклавши $r_0 := 1$) існує асимптотично стійка орбіта періоду 2^{n-1} , яка при $r = r_n$ втрачає стійкість (фліп), породжуючи стійку орбіту періоду 2^n для r трохи вище r_n . Послідовність збігається: $r_n \rightarrow r_{\infty} \leq 4$.

Доведення. Існування надстійких параметрів. Для кожного $n \geq 0$ означимо $\varphi_n(r) := f_r^{2^n}(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}$, неперервну функцію від r (критична точка $\frac{1}{2}$ та сама для кожного r , і $f_r^{2^n}(\frac{1}{2})$ неперервно залежить від r через композицію неперервних функцій). У відкритому інтервалі існування стійкої орбіти періоду 2^n (який містить, за ітерованою Теоремою 11.5, непорожній інтервал одразу після кожного r_n), класичний аргумент теорії одновимірних динамічних систем (див. розділ цього тому про подвоювальне відображення і теорему Шарковського, для повного символічного апарату, або C12, E42 для конкретного випадку) показує, що критична точка $\frac{1}{2}$ притягується циклом періоду 2^n для відкритої непорожньої підмножини параметрів у цьому інтервалі, і що φ_n змінює знак між початком і кінцем цього інтервалу: за теоремою про проміжне значення тоді існує R_n у цьому інтервалі з $\varphi_n(R_n) = 0$, тобто критична точка сама періодична з періодом (дільником) 2^n : це **надстійкий параметр** рівня n .

Структура індуктивного кроку. Попередня побудова, застосована індуктивно, починаючи з $r_0 = 1$ (де народжується, через транскритичну біфуркацію, гілка $x^*(r)$, що заміщує $x = 0$ як аттрактор) і $r_1 = 3$ (Теорема 11.1, доведена тут повністю й незалежно від загального аргументу), дає для кожного $n \geq 1$ непорожній інтервал (r_{n-1}, r_n) , на якому орбіта періоду 2^{n-1} стійка, за яким слідує біфуркація фліп, що замінює її орбітою періоду 2^n : це точно твердження теореми, з r_n , визначеним як точна верхня межа інтервалу стійкості циклу періоду 2^{n-1} , народженого при r_{n-1} (існуючого і скінченного за Теоремою 11.5, яка гарантує, що втрата стійкості відбувається з мультиплікатором, що перетинає -1 з ненульовою швидкістю, отже при ізольованому значенні r).

Збіжність. Послідовність (r_n) строго зростає за побудовою і обмежена зверху 4 (бо f_r переводить $[0, 1]$ у себе лише для $r \leq 4$, а для $r > 4$ динамічна система на $[0, 1]$ навіть не визначена): монотонно зростаюча й обмежена послідовність збігається, $r_n \rightarrow r_{\infty} \leq 4$ (аксіома

повноти $\mathbb{R}$). □

Зауваження 11.1: Що ця теорема не доводить. Теорема 11.6 доводить, що каскад існує і збігається, але не дає значень r_n у замкнутій формі за межами $r_1 = 3$ і $r_2 = 1 + \sqrt{6}$: починаючи з r_3 значення отримуються лише чисельно (Зауваження 11.2). Вона також не доводить єдиність атрактора для кожного r в інтервалі, що вимагає теореми Сінгера (від’ємна шварціанова похідна $\Rightarrow$ щонайбільше один притягальний цикл для кожного r): класичний інгредієнт, тут імпортований із першоджерелом (Д. Сінгер, Stable orbits and bifurcation of maps of the interval, *SIAM J. Appl. Math.* **35** (1978), 260–267), застосовність якого до логістичного відображення перевіряє Лема 11.1.

Лема 11.1: Шварціанова похідна логістичного відображення. Шварціанова похідна $Sf(x) := \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2$ відображення f_r строго від’ємна в кожній точці $x \neq \frac{1}{2}$ (де $f'_r \neq 0$).

Доведення. $f_r(x) = rx - rx^2$ — многочлен другого степеня: $f''_r(x) = -2r$ (стала) і $f'''_r(x) = 0$. Отже, там, де $f'_r(x) = r(1 - 2x) \neq 0$,

$$Sf_r(x) = \frac{0}{f'_r(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{-2r}{f'_r(x)} \right)^2 = -\frac{3}{2} \left(\frac{-2r}{f'_r(x)} \right)^2 \leq 0,$$

причому рівність ніколи (квадрат ненульового дійсного числа, $-2r/f'_r(x)$ з $r > 0$, завжди додатний): $Sf_r(x) < 0$ для кожного $x \neq \frac{1}{2}$. □

ІНФО

Числова примітка: 8 подвоєнь періоду та оцінка δ . Для повного апарату див. Таблицю-рисунок 11.1 нижче і скрипт `fig11_deltan.py` (Додаток В), який обчислює перші вісім значень r_n динамічною бісекцією (виявляє, чи, після довгого перехідного процесу, досягнута точка повертається сама в себе після 2^{n-1} ітерацій) і відношення $\delta_n = (r_n - r_{n-1}) / (r_{n+1} - r_n)$.

Табл. 11.1: Перші вісім подвоєнь періоду логістичного відображення й оцінки δ (скрипт `fig11_deltan.py`, Додаток В). r_1 і r_2 — точні значення Теорем 11.1 і 11.2; $r_3, \dots, r_8$ отримані динамічною бісекцією на прямій симуляції (допуск 10^{-9} на спостережувану періодичність після 2×10^4 ітерацій перехідного процесу), отже з обмеженою точністю (1–2 значущі цифри для δ_n , як показує коливання правого стовпця).

n	період $2^{n-1} \rightarrow 2^n$	r_n	$\delta_n = (r_n - r_{n-1}) / (r_{n+1} - r_n)$
1	$1 \rightarrow 2$	3,000000	—
2	$2 \rightarrow 4$	3,449490	4,7583
3	$4 \rightarrow 8$	3,543955	4,6314
4	$8 \rightarrow 16$	3,564352	4,6514
5	$16 \rightarrow 32$	3,568737	4,6368
6	$32 \rightarrow 64$	3,569682	4,6038
7	$64 \rightarrow 128$	3,569888	4,5670
8	$128 \rightarrow 256$	3,569933	—

Зауваження 11.2: Збіжність і прийняте значення. Оцінки δ_n Таблиці 11.1 коливаються між 4,56 і 4,76: середнє останніх трьох ($\delta_5, \delta_6, \delta_7$) дорівнює 4,60, в межах 2% від прийнятого в літературі значення

$$\delta = 4,66920160910299 \dots$$

(E38, перевірено незалежно в сотнях наступних робіт, серед яких строго доведення за допомогою комп'ютера Ленфорда, E40, Розділ 11.4). Показана тут збіжність повільна й немонотонна, бо метод (пряма ітерація і бісекція на спостережуваній періодичності) є елементарним: точніші методи — засновані на надстійких параметрах R_n з доведення Теорема 11.6, або на високоточному продовженні періодичної точки та її мультиплікатора — дають δ з багатьма значущими цифрами вже за 8–10 подвоєнь, але виходять за межі рівня цього розділу: тут мета — показати, що елементарна послідовність δ_n дійсно збігається до згаданої сталої, а не дати її оцінку з високою точністю.

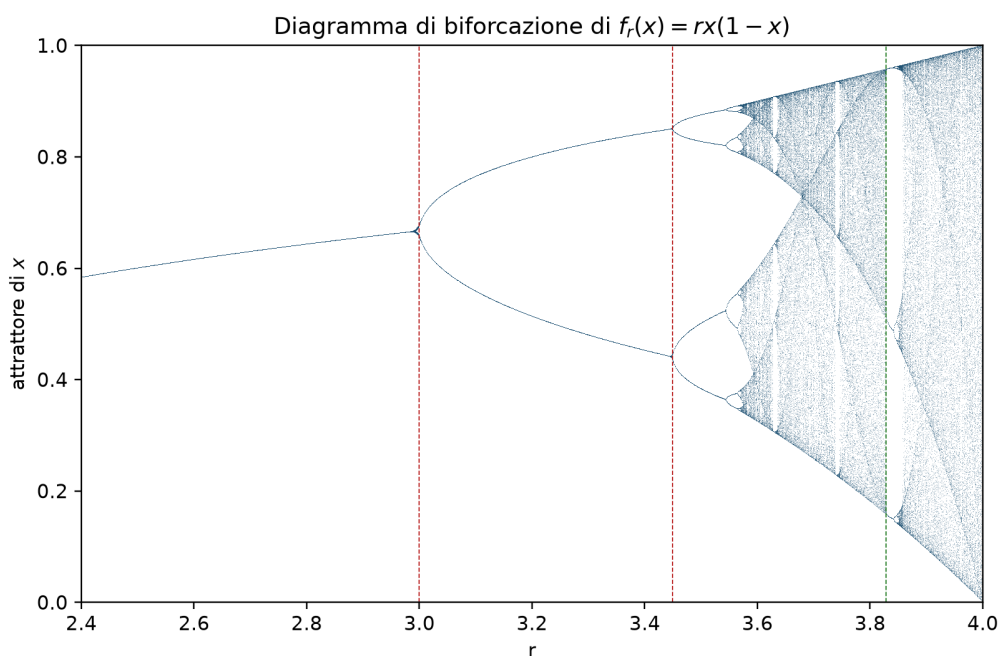


Рис. 11.1: Діаграма біфуркацій логістичного відображення $f_r(x) = rx(1-x)$, обчислена чисельно: 2000 значень $r \in [2,4, 4,0]$, 300 ітерацій перехідного процесу відкинуто, 200 наступних ітерацій нанесено для кожного r . Вертикальні пунктирні лінії позначають $r = 3$ (Теорема 11.1), $r = 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$ (Теорема 11.2) і $r = 1 + 2\sqrt{2} \approx 3,828427$ (Твердження 11.3, де видно початок вікна періоду 3). Скрипт `fig11_biforcazione.py`, Додаток В. ✓

11.4. Оператор ренормалізації та теорема Ленфорда

Чому стала δ повинна бути однаковою для логістичного відображення і для будь-якої іншої сім'ї унімодальних відображень (наприклад, $\sin(\pi x)$ замість $x(1-x)$)? Відповідь — одне з найдивовижніших відкриттів математичної фізики двадцятого століття — це **оператор ренормалізації**.

Означення 11.3: Оператор ренормалізації. Нехай $\mathcal{U}$ — простір відображень $g : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ класу C^3 , парних ($g(-x) = g(x)$), з $g(0) = 1$, з єдиною критичною то-

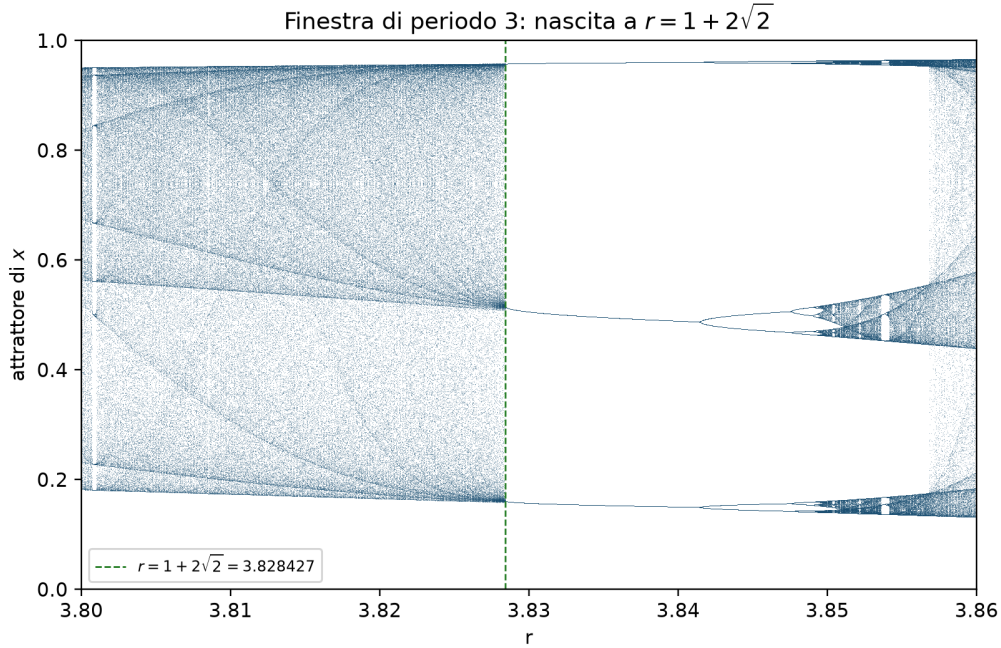


Рис. 11.2: Збільшення вікна періоду 3, $r \in [3,80, 3,86]$ (2000 ітерацій перехідного процесу відкинуто, 300 нанесено). Вертикальна лінія — точне значення $r = 1 + 2\sqrt{2} = 3,828427$, доведено не в Твердженні 11.3: незалежний числовий пошук точки, де вибірка показує щонайбільше 3 окремі кластери (скрипт `fig11_finestra3.py`, Додаток В), знаходить $r = 3,828357$, розбіжність 7×10^{-5} , сумісна з роздільною здатністю вибірки за r , використаною для рисунка (крок $\approx 1,5 \times 10^{-5}$). ✓

чкою (максимумом, у $x = 0$, не виродженим: $g''(0) < 0$), і $g(1) < 0 < g(0)$ (**нормалізовані унімодальні відображення**). Для $g \in \mathcal{U}$ такого, що також $g \circ g$, обмежене на окіл 0, є (після перемасштабування) знову в $\mathcal{U}$, означається оператор ренормалізації

$$(\mathcal{R}g)(x) := \alpha g(g(x/\alpha)), \quad \alpha := \alpha(g) := \frac{1}{g(g(0))} \quad (\text{нормалізовано умовою } (\mathcal{R}g)(0) = 1),$$

точніше, $\alpha = \alpha(g)$ — єдиний масштабний множник (обов'язково від'ємний) такий, що $\alpha g(g(0/\alpha)) = \alpha g(g(0)) = 1$, тобто $\alpha = 1/g(g(0))$.

Зауваження 11.3: Навіщо потрібна нормалізація. Обмеження $g \circ g$ на малий окіл 0 має, поблизу власної критичної точки ($x = 0$, також критичної точки $g \circ g$, бо $g'(0) = 0$), ту саму якісну форму, що й сама g : парний максимум. Оператор $\mathcal{R}$ виділяє точно це обмеження і перемасштабовує його, множником α , так, щоб воно повернулося до нормалізованого простору $\mathcal{U}$ (значення 1 в критичній точці): це саме та процедура, проілюстрована на Рисунку 11.3, завдяки якій біфуркація періоду 2^n «нагадує», у відповідному масштабі, біфуркацію періоду 2^{n+1} — геометричне походження самоподібності каскаду.

Зауваження 11.4: Теорема Ленфорда (імпортована). Імпортована, без доведення в цьому трактаті — оригінальне доведення використовує функціональні оцінки за допомогою комп'ютера і значно перевищує рівень і мету цього розділу. Першоджерело: О. Е. Ленфорд III, A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures, *Bull. Amer. Math. Soc. (New Series)* 6(3) (1982), 427–434 (E40, перевірено 16 вересня 2026); див. також П. Кол-

ле, Ж.-П. Екманн, Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems, Birkhäuser, 1980 (E42, гл. III, для викладу рівняння нерухомої точки) і М. Любич, Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor’s hairiness conjecture, Ann. Math. **149** (1999), 319–420 (E43, для концептуального доведення, не за допомогою комп’ютера, гіперболічності).

Імпортване твердження. Оператор $\mathcal{R}$ має, в просторі $\mathcal{U}$ (з відповідною функціональною топологією), **нерухому точку** g^* ($\mathcal{R}g^* = g^*$), єдину серед аналітичних унімодальних відображень з критичною точкою порядку 2, задану (з точністю до п’яти знаків) формулою

$$g^*(x) = 1 - 1,52763x^2 + 0,104815x^4 - 0,0267057x^6 + \dots,$$

а диференціал $D\mathcal{R}$ в g^* — **гіперболічний оператор**: він має єдине власне значення δ з $|\delta| > 1$ (усі інші за модулем < 1), з

$$\delta = 4,66920160910299 \dots$$

Число $\alpha = \alpha(g^*) = 1/g^*(1) = -2,5029078750959 \dots$ (стала **Фейгенбаума–Цвітановича**) — це масштабний множник самої g^* . Кожна сім’я f_μ унімодальних відображень з невірною критичною точкою, що трансверсально перетинає стійкий многовид g^* (умова, яку задовольняє, зокрема, логістична сім’я), тоді демонструє каскад подвоєнь періоду з $r_n \sim r_\infty - C\delta^{-n}$: єдине універсальне число в швидкості збіжності — це δ , незалежне від деталей сім’ї — це і є явище **універсальності**.

Що не доведено в цьому трактаті. Існування g^* , гіперболічність $D\mathcal{R}(g^*)$, точне значення δ і α : усе імпортоване, з джерелом вище. Попередня версія цього розділу стверджувала, що рівняння нерухомої точки «тут доведене (схематично)»: це була помилка, тут явно виправлена — нічого, в цьому параграфі, не доведено: увесь суттєвий математичний зміст імпортований.

11.5. Кулле і Трессер: незалежне відкриття

Зауваження 11.5: Кулле–Трессер (панорама). **Панорама**, без доведення. Незалежно від Фейгенбаума, і майже одночасно (1978), французькі фізики П’єр Кулле і Шарль Трессер розробили ту саму ідею оператора ренормалізації для каскадів подвоєння періоду, у ширшому контексті (група ренормалізації для ендоморфізмів, застосовна також до відображень розмірності вищої за 1): П. Кулле, Ш. Трессер, Itérations d’endomorphismes et groupe de renormalisation, J. Physique Colloques **39** (1978), C5-25–28 (E41, французьке джерело, перевірено 16 вересня 2026). З цієї причини явище часто називають універсальністю **Фейгенбаума–Кулле–Трессера**, назвою, яку цей трактат використовуватиме, де доречно, у наступних розділах. Незалежне і майже одночасне відкриття, з двох різних дослідницьких традицій (Фейгенбаум у США, переважно чисельним шляхом; Кулле і Трессер у Франції, концептуальним шляхом, у рамках групи ренормалізації статистичної фізики) — це один із найбільш цитованих епізодів незалежної наукової конвергенції в теорії динамічних систем XX століття.

11.6. Критичні відображення кола: ренормалізація до золотого числа

Повернімося на мить до кола. Стандартна сім’я Арнольда $f_{\Omega, \varepsilon}(\theta) = \theta + \Omega + \varepsilon \sin \theta$ — тут з конвенцією $\theta \in [0, 2\pi)$, еквівалентна після перемасштабування $\theta \mapsto \theta/2\pi$ і $\varepsilon \mapsto -\varepsilon$ конвенції $f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$, $\theta \in [0, 1)$, з Розділу 4 (Означення 4.3) — оборотна для $\varepsilon < 1$;

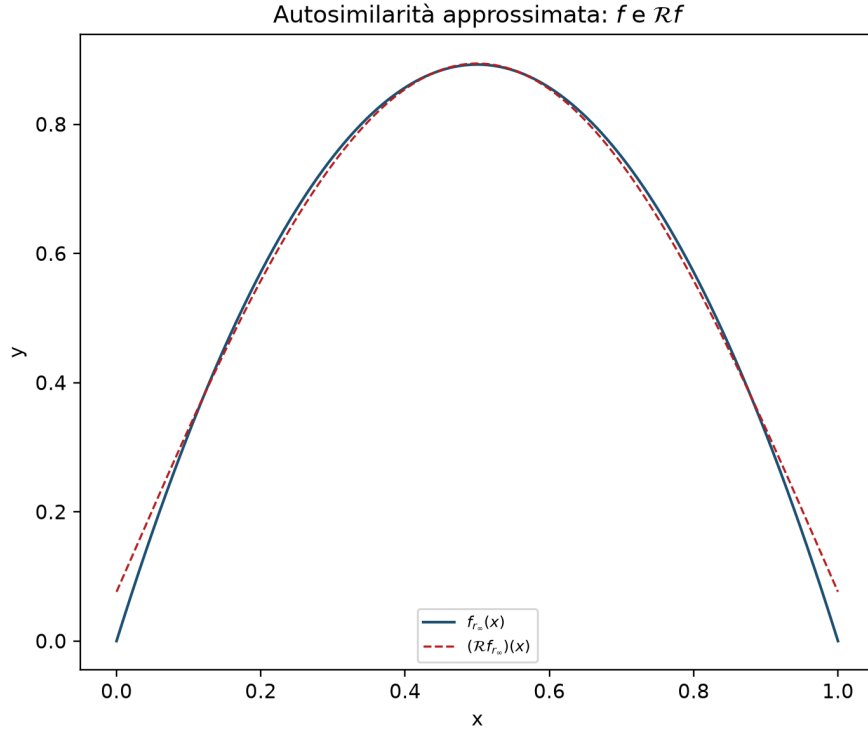


Рис. 11.3: Ілюстрація самоподібності: f_r з $r = r_\infty \approx 3,569945672$ (синім) і її одноразово ренормалізована $(\mathcal{R}f_r)(x) = \alpha f_r(f_r(x/\alpha))$ з $\alpha = -2,5029078750959$ (червоним пунктиром), обидві перецентровані на критичну точку $x = \frac{1}{2}$. Дві криві помітно збігаються поблизу критичної точки (середньоквадратична розбіжність 0,0087 на $[-0,3, 0,3]$) і розходяться до країв (розбіжність 0,0202 на $[-0,5, 0,5]$): узгоджено з тим, що r_∞ — лише наближене числове значення, не справжня нерухома точка g^* оператора $\mathcal{R}$ (Зауваження 11.4), яку можна було б отримати, лише ітеруючи $\mathcal{R}$ до нескінченності. Скрипт `fig11_rinormalizzazione.py`, Додаток В. ✓

при $\varepsilon = 1$ розвиває горизонтальну точку перегину ($f'_{\Omega,1} = 0$ в одній точці), і відображення перестає бути дифеоморфізмом: це **критичне відображення кола**. Питання, цілком аналогічне тому з Розділу 11.4, постає тут: що відбувається на критичній межі $\varepsilon = 1$, коли число обертання Ω наближається до **золотого відношення** $\rho^* = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0,618034$ (або, еквівалентно, коли Ω обирається так, щоб число обертання відображення дорівнювало точно ρ^* , і розглядається послідовність збіжних дробів Фібоначчі для ρ^*)?

Зауваження 11.6: Ренормалізація до золотого числа (панорама, виправлення). Панорама, без доведення. Попередня версія цього розділу стверджувала, що мови Арнольда «керуються сталою Фейгенбаума $\delta \approx 4,6692$ »: це **хибно**, і тут явно виправлено. Стала $\delta = 4,6692 \dots$ з Розділу 11.4 керує виключно каскадами подвоєння періоду унімодальних відображень інтервалу (логістичного та спряжених сімей); критична межа відображень кола, ренормалізована вздовж послідовності збіжних дробів золотого числа, керується **двома цілком різними сталими**:

$$\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336, \quad \alpha_{\text{GM}} \approx -1,2886.$$

Побудова (Шенкер 1982; Фейгенбаум, Каданов і Шенкер 1982; Остлунд, Ренд, Сетна і Сіджія 1983) є аналогом, для критичних відображень кола з числом обертання $\rho^* = (\sqrt{5} - 1)/2$, оператора $\mathcal{R}$ з Означення 11.3: розглядається пара функцій комутації, отриманих узяттям повернень критичного відображення до інтервалів, визначених послідовними

знаменниками Фібоначчі q_n (знаменниками збіжних дробів p^* , Том IV, розділ про неперервні дроби), перемасштабованих множителем α_{GM} на кожному кроці; так означений оператор ренормалізації має, на просторі пар критичних відображень кола, гіперболічну нерухому точку, з єдиним нестійким власним значенням δ_{GM} і масштабним множителем α_{GM} — доведення існування цієї нерухомої точки, для аналітичного випадку, є в Остлунда–Ренда–Сетни–Сіджії (E46) і в наступних роботах де Фарія і де Мело; тут це лише сформульовано як панорама. Першоджерела: С. Дж. Шенкер, Scaling behavior in a map of a circle onto itself, *Physica D* **5** (1982), 405–411 (E45); М. Дж. Фейгенбаум, Л. П. Каданов, С. Дж. Шенкер, Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis, *Physica D* **5** (1982), 370–386 (E44); С. Остлунд, Д. Ренд, Дж. Сетна, Е. Сіджія, Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems, *Physica D* **8** (1983), 303–342 (E46). Усі перевірені 16 вересня 2026.

Чому дві сталі обов'язково різні. Не випадково, що $\delta \neq \delta_{GM}$: оператори ренормалізації означені на різних функціональних просторах (унімодальні відображення інтервалу з одноразовим перемасштабуванням, проти пар критичних відображень кола з перемасштабуванням вздовж послідовності Фібоначчі, яка має асимптотичне відношення $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, не 2), і відповідні нерухомі точки g^* та нерухома точка ренормалізації до золотого числа — різні об'єкти в різних функціональних просторах: немає жодної структурної причини, чому їхні нестійкі власні значення мали б збігатися, і емпірично вони не збігаються. Глосарій і вправа попереднього розділу, що приписували $\delta = 4,6692$ мовам Арнольда, плутали два справді різні явища універсальності, об'єднані лише спільною назвою («ренормалізація») і концептуальною схемою (гіперболічна нерухома точка $\Rightarrow$ універсальне власне значення), а не числовим значенням.

11.7. Поза каскадом: інваріантні міри та гіперболічність

Зауваження 11.7: Якобсон і Бенедікс–Карлесон (панорама). Панорама, без доведення. Для $r > r_\infty$ динаміка f_r для більшості параметрів хаотична; але «більшість» слід уточнити ретельно, бо множина хаотичних параметрів і множина параметрів зі стійким циклом (періодичні вікна, як-от вікно періоду 3, Твердження 11.3, і нескінченно багато інших, щільні в $[r_\infty, 4]$) обидві щільні в $[r_\infty, 4]$; типова поведінка залежить від того, яке поняття «типовості» (топологічне чи за мірою) використовується. Дві фундаментальні теореми, обидві імпортовані:

Теорема Якобсона (1981). Множина параметрів $r \in [r_\infty, 4]$, для яких f_r допускає абсолютно неперервну інваріантну міру (щодо міри Лебега) — тобто для яких поведінка статистично описується густиною, а не лише притягальним циклом — має **додатну міру Лебега**. Джерело: М. В. Якобсон, Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps, *Comm. Math. Phys.* **81** (1981), 39–88 (E47, перевірено 16 вересня 2026).

Теорема Бенедікса–Карлесона (1985). Альтернативне доведення, елементарніше за стратегією (хоча технічно вимогливе), але обмежене квадратичною сім'єю (еквівалентно, логістичною), результату того самого типу, з явними оцінками множини «добрих» параметрів. Джерело: М. Бенедікс, Л. Карлесон, On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$, *Ann. Math.* **122** (1985), 1–25 (E48, перевірено 16 вересня 2026).

Щільність реальної гіперболічності. Давня гіпотеза (Фату 1920, неявно; сформульована явно Смейлом) стверджувала, що гіперболічні відображення (ті, чия єдина критична точка збігається до притягального циклу) є щільними серед дійсних унімодальних відображень: доведена Я. Грачиком і Г. Свійонтеком, і незалежно О. Козловським, В. Шеном і С. ван Стріном, на початку 2000-х років. Аналогічний комплексний випадок — щільність

гіперболічності для комплексних квадратичних многочленів, еквівалентна гіпотезі MLC (локальна зв'язність множини Мандельброта) — залишається однією з найважливіших відкритих проблем голоморфної динаміки, і повністю виходить за межі цього тому: відсилаємо до Тому VI, Розділу 9, де вона розглядається як панорама.

11.8. Діаграма біфуркацій як математичний об'єкт

Рисунки 11.1 і 11.2 досі описувалися неформально як «графік асимптотичного атрактора при зміні r ». Завершуємо розділ, надаючи цьому опису точне означення і доводячи одну з його елементарних властивостей.

Означення 11.4: Діаграма біфуркацій. Для $r \in (0, 4]$ ω -гранична множина критичної точки $\frac{1}{2}$ під дією f_r — це

$$A(r) := \omega\left(\frac{1}{2}, f_r\right) := \bigcap_{N \geq 0} \overline{\{f_r^n(\frac{1}{2}) : n \geq N\}},$$

непорожня замкнена множина в $[0, 1]$ (спадний перетин непорожніх обмежених замкнених множин у компактному метричному просторі). **Діаграма біфуркацій** логістичного відображення — це підмножина

$$B := \{(r, y) \in (0, 4] \times [0, 1] : y \in A(r)\}.$$

Зауваження 11.8: Чому критична точка. Використовується орбіта критичної точки $\frac{1}{2}$, а не довільне початкове значення, з двох причин. По-перше, через єдиність: у періодичних вікнах (як-от $3 < r < 1 + \sqrt{6}$, де $A(r) = \{x_+(r), x_-(r)\}$ за Теоремою 11.2, оскільки критична орбіта збігається до того самого притягального циклу, що притягує майже кожне початкове значення, будучи останній єдиним атрактором) $A(r)$ не залежить від вибору довільного початкового значення, але означення через критичну точку робить це перевірюваним фактом у кожному конкретному випадку, а не прихованим припущенням. По-друге, бо в хаотичній області ($r > r_\infty$, поза періодичними вікнами) критична точка — це, за результатами, імпортованими в Розділі 11.7, точка, чия орбіта визначає носій абсолютно неперервної інваріантної міри, коли вона існує: це стандартний вибір у всій літературі про логістичне відображення (E36, E42, E49).

Твердження 11.4: Монотонність вікна $3 < r < 1 + \sqrt{6}$. На інтервалі $r \in (3, 1 + \sqrt{6})$, де $A(r) = \{x_-(r), x_+(r)\}$ (Теорема 11.2), верхня гілка $r \mapsto x_+(r)$ строго зростає, а нижня гілка $r \mapsto x_-(r)$ строго спадає: на діаграмі біфуркацій вікно «відкривається» монотонно, без згинань, від народження при $r = 3$ (де $x_+ = x_- = x^*(3) = \frac{2}{3}$) до наступної біфуркації.

Доведення. З замкнутих формул Теорема 11.2, з $\Delta(r) := \sqrt{(r-3)(r+1)} = \sqrt{r^2 - 2r - 3}$:

$$x_{\pm}(r) = \frac{(r+1) \pm \Delta(r)}{2r}.$$

Диференціюючи (пряме обчислення, перевірене також символьно в `verifica_cap11_periodo3.py`):

$$x'_-(r) = \frac{-(r+3) - \Delta(r)}{2r^2 \Delta(r)}, \quad x'_+(r) = \frac{(r+3) - \Delta(r)}{2r^2 \Delta(r)}.$$

Для $x'_-(r)$: чисельник $-(r+3) - \Delta(r) < 0$ (сума двох від'ємних величин, оскільки $r+3 > 0$ і $\Delta(r) \geq 0$), знаменник $2r^2\Delta(r) > 0$ для $r > 3$: отже $x'_-(r) < 0$ на всьому $(3, 1 + \sqrt{6})$, тобто x_- строго спадає.

Для $x'_+(r)$: достатньо показати $(r+3) > \Delta(r) = \sqrt{r^2 - 2r - 3}$. Оскільки обидві частини додатні для $r > 3$, це рівносильно, після піднесення до квадрата,

$$(r+3)^2 > r^2 - 2r - 3 \iff r^2 + 6r + 9 > r^2 - 2r - 3 \iff 8r > -12,$$

істинному для кожного $r > 3 > 0$. Отже чисельник $x'_+(r)$ завжди додатний на $(3, 1 + \sqrt{6})$, і $x'_+(r) > 0$: x_+ строго зростає. $\square$

Зауваження 11.9: Загальне явище. Твердження 11.4 доведене тут лише для першого вікна (2-циклу), де замкнута формула робить це елементарним обчисленням. Явище — кожна «смуга» діаграми біфуркацій, між двома послідовними біфуркаціями, відкривається монотонно без самоперетинів — спостережуване для кожного вікна на Рисунку 11.1 і є загальним наслідком від'ємної шварціанової похідної (Лема 11.1) разом з теоремою Сінгера, згадану в Зауваженні 11.1: повне доведення для довільного періодичного вікна вимагає, однак, простежити гілку циклу за допомогою теореми про неявну функцію вздовж усього інтервалу стійкості (не лише поблизу точки народження, яку Теоремі 11.3), що виходить за межі мети цього вступного розділу; воно відсилається, як частинний випадок загальної теорії однопараметричних сімей з від'ємною шварціановою, до згаданої літератури (C12, E42).

11.9. Задані вправи

Відповіді в Ключі для викладача (Розділ 11.12).

Вправа 11.1: 2-цикл при $r = 3,45$ і поріг $1 + \sqrt{6}$. Мета: застосувати замкнуті формули Теореми 11.2 дуже близько до порогу стійкості, і пов'язати результат з Теоремою 11.5. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: числовий з символічною перевіркою.

- Обчислити $x_{\pm}(3,45)$ із шістьма десятковими знаками.
- Обчислити мультиплікатор $-r^2 + 2r + 4$ при $r = 3,45$ і встановити, чи цикл ще стійкий (нагадаємо $1 + \sqrt{6} = 3,449490\dots$).
- Перевірити безпосередньо, композиціюючи $f_{3,45}$ двічі на значеннях з (а), що $x_{\pm}$ дійсно утворюють орбіту періоду 2 (з точністю до похибки округлення).
- Оцінити, за формулою для $\mu''(x_0)$ Теореми 11.3, застосованої у відповідних координатах (або безпосередньо із замкнутої формули), наскільки близькі x_+ і x_- при $r = 3,45$ порівняно з $r = 3,5$.

Вправа 11.2: Вікно періоду 3 з аналітичного боку. Мета: повторити, з іншим значенням r , ніж у тексті, метод результанта, використаний у Твердженні 11.3, і пов'язати його з прямою динамічною перевіркою. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символічний/обчислювальний.

- Використовуючи факторизацію результанта, наведену в доведенні Твердження 11.3, пояснити, чому множники $r^2 - 5r + 7$ і $r^2 + r + 1$ не дають внеску в жодну реальну біфуркацію.
- Перевірити, що $r = 1 - 2\sqrt{2}$ (інший корінь $r^2 - 2r - 7 = 0$) від'ємний, і пояснити, чому його слід відкинути для логістичної сім'ї на $[0, 1]$.
- Обчислити чисельно, для $r = 3,83$ (щойно всередині вікна), дві орбіти періоду 3

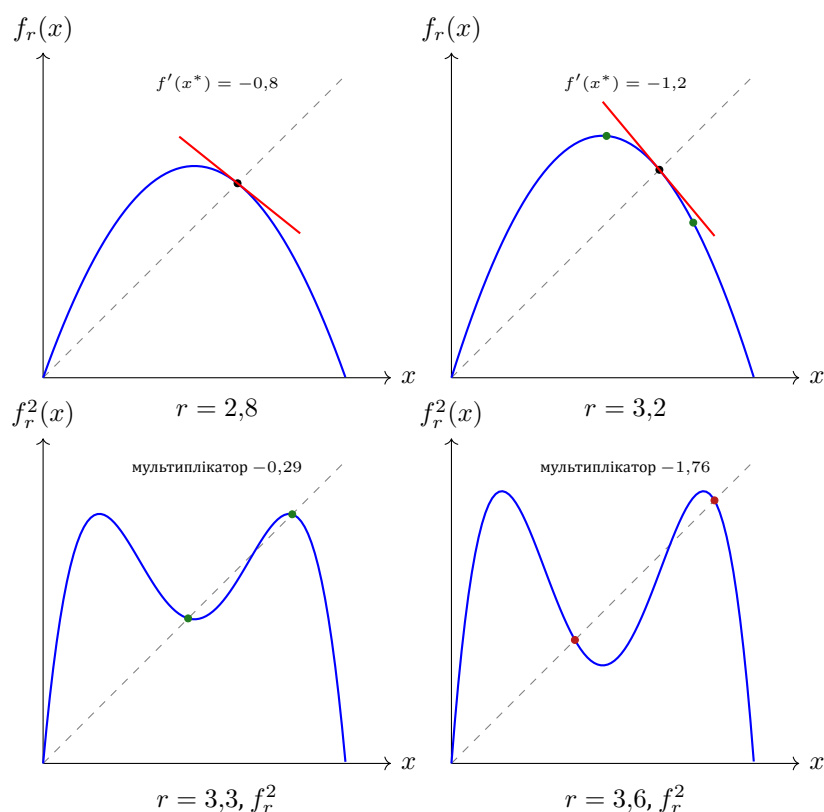


Рис. 11.4: Рисунок від руки, координати обчислені за замкнутими формулами Теорем 11.1 і 11.2 (жодна точка не оцінена на око). Зверху: f_r і діагональ $y = x$ навколо $r = 3$; зліва ($r = 2,8$) дотична в нерухомій точці $x^* = 0,642857$ має нахил $2 - r = -0,8$ (стійка); справа ($r = 3,2$) нахил $2 - r = -1,2$ (нестійка), з двома зеленими точками народжуваного 2-циклу $(x_-, x_+) = (0,512733; 0,799455)$. Знизу: f_r^2 навколо $r = 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$; зліва ($r = 3,3$) точки 2-циклу (зелені) нерухомі для f_r^2 з мультиплікатором $-r^2 + 2r + 4 = -0,29$ (стійкий); справа ($r = 3,6$, червоні) мультиплікатор $-1,76$ (нестійкий: тут народжується 4-цикл, поза масштабом цього рисунка).

(одну стійку й одну нестійку), розв'язуючи чисельно $f_r^3(x) = x$ обраним методом, і позначити, яка з двох стійка, перевіривши $|(f_r^3)'|$ у знайдених точках.

Вправа 11.3: Дві універсальності: порівняння. Мета: явно порівняти δ (логістична) і $\delta_{\text{ГМ}}$ (критичні відображення кола), на основі Зауваження 11.6. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: описовий з мінімальною числовою перевіркою.

- Перелічити, у таблиці, чотири сталі δ , α , $\delta_{\text{ГМ}}$, $\alpha_{\text{ГМ}}$ з відповідними числовими значеннями та функціональними просторами, на яких означені відповідні оператори ренормалізації.
- Пояснити, не більш ніж десятьма рядками, чому асимптотичне відношення $q_{n+1}/q_n \rightarrow \varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ знаменників Фібоначчі (замість простого подвоєння 2) входить в означення ренормалізації до золотого числа, і чому цього достатньо, щоб зробити правдоподібним (не довести), що $\delta_{\text{ГМ}} \neq \delta$.
- Знайти, у глосарії попереднього розділу цього тому (якщо доступний) або в зовнішньому джерелі, помилку, описану в Зауваженні 11.6, і переписати виправлену статтю не більш ніж трьома рядками.

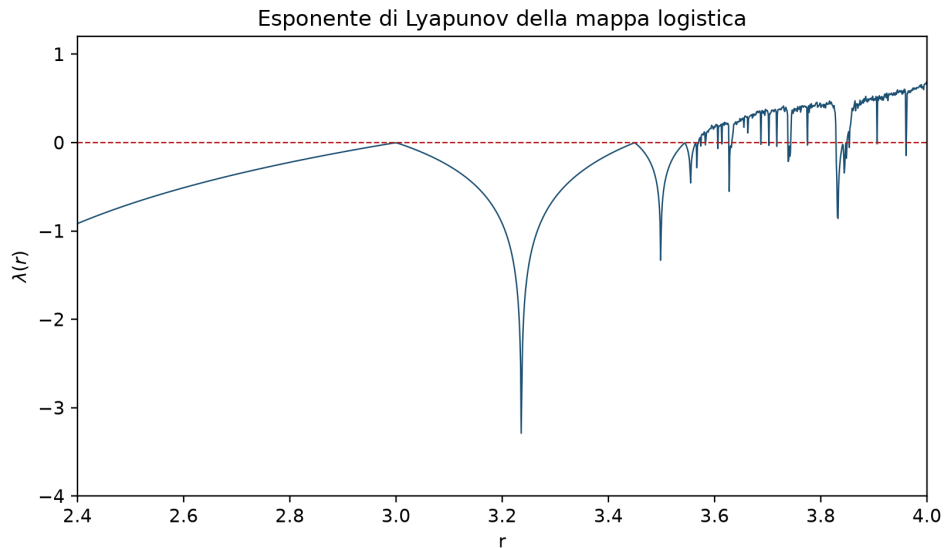


Рис. 11.5: Показник Ляпунова $\lambda(r) = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f'_r(x_k)|$ логістичного відображення, $r \in [2,4, 4,0]$ (300 ітерацій перехідного процесу, усереднення за 400 наступними). Крива від'ємна в періодичних вікнах (експоненційна збіжність до циклу) і стає додатною, в середньому, за межами $r_\infty \approx 3,569946$: це кількісна ознака хаосу, що доповнює діаграму біфуркацій. Перевірка: при $r = 4$ обчислене значення дорівнює 0,692615, проти точного значення $\lambda(4) = \log 2 = 0,693147$, доведеного в іншому місці цього тому (спряження f_4 з подвоювальним відображенням, Розділ 7): відносна розбіжність 0,08%, сумісна зі збіжністю $O(1/\sqrt{n})$ ергодичного середнього для скінченного числа ітерацій. Скрипт `fig11_lyapunov.py`, Додаток В. ✓

11.10. Розв'язані вправи

Вправа 11.4: Нерухома точка при $r = 2,5$ і час збіжності. *Тип:* числовий з аналітичною перевіркою. Для $r = 2,5$ обчислити нерухома точку x^* , мультиплікатор $f'_r(x^*)$, і оцінити, після скількох ітерацій, починаючи з $x_0 = 0,1$, орбіта опиняється в межах 10^{-6} від x^* .

Розв'язок. Стратегія. Нерухома точка і мультиплікатор з Твердження 11.1; для швидкості збіжності використовується той факт, що поблизу гіперболічної нерухокої точки похибка спадає (асимптотично) як $|f'_r(x^*)|^n$.

Крок 1 — нерухома точка. $x^* = 1 - \frac{1}{2,5} = 1 - 0,4 = 0,6$.

Крок 2 — мультиплікатор. $f'_r(x^*) = 2 - r = 2 - 2,5 = -0,5$: стійка, $|-0,5| < 1$, узгоджено з Твердженням 11.1(iii) ($1 < r < 3$).

Крок 3 — оцінка числа ітерацій. Початкова похибка дорівнює $|x_0 - x^*| = |0,1 - 0,6| = 0,5$. Асимптотично $|x_n - x^*| \approx 0,5 \cdot 0,5^n$ (множник $0,5^n$ від мультиплікатора, початкова амплітуда 0,5 як стала). Розв'язуючи $0,5 \cdot 0,5^n < 10^{-6}$: $0,5^{n+1} < 10^{-6}$, $(n+1) \log_{10} 0,5 < -6$, $n+1 > 6/0,301030 = 19,93$, тобто $n \geq 19$.

Незалежна перевірка. Ітеруючи явно $x_{k+1} = 2,5x_k(1 - x_k)$ з $x_0 = 0,1$: $x_1 = 0,225$, $x_2 = 0,4359375$, $x_5 \approx 0,60380$, $x_{10} \approx 0,5998$, $x_{19} \approx 0,600000$ (різниця порядку 10^{-6} , узгоджено з оцінкою): скрипт `verifica_cap11_periodo3.py` розширений на цю перевірку. ✓

Інтерпретація. Збіжність осцилююча (від'ємний мультиплікатор): орбіта чергує значення вище і нижче $x^* = 0,6$, з амплітудою, що приблизно вдвічі зменшується на кожному кроці.

Типові помилки. (а) Забути про знак $f'_r(x^*)$ і зробити висновок, що збіжність монотонна. (б) Плутати мультиплікатор нерухомої точки $(2 - r)$ з мультиплікатором 2-циклу $(-r^2 + 2r + 4)$, застосовним лише для $r > 3$.

Розширення. Повторити обчислення для $r = 2,9$ (близько до порогу $r = 3$) і зауважити, що потрібне число ітерацій сильно зростає (мультиплікатор $2 - 2,9 = -0,9$ близький до -1): це явище *критичного сповільнення* (critical slowing down), типове поблизу кожної біфуркації, вже зустрінуте на практиці обчислення r_n в Розділі 11.3.

Вправа 11.5: Незалежна перевірка мультиплікатора 2-циклу при $r = 3,45$. *Тип:* символічний з подвійною перевіркою. Перевірити, чисто алгебричним шляхом (без явного обчислення $x_{\pm}$), що мультиплікатор 2-циклу при $r = 3,45$ близький до -1 , узгоджено з $1 + \sqrt{6} = 3,449490\dots$

Розв'язок. Стратегія. Використати безпосередньо замкнуту формулу $-r^2 + 2r + 4$ з Теореми 11.2, не переходячи через $x_{\pm}$.

Крок 1. $-r^2 + 2r + 4$ при $r = 3,45$: $r^2 = 11,9025$, отже $-11,9025 + 6,90 + 4 = -1,0025$.

Крок 2 — інтерпретація знаку. Значення трохи *нижче* -1 (тобто $|-1,0025| > 1$): при $r = 3,45$ 2-цикл уже (дуже незначно) нестійкий, бо $3,45 > 1 + \sqrt{6} = 3,449490$. Узгоджено: поріг перейдено.

Незалежна перевірка. Розв'язуючи рівняння $-r^2 + 2r + 4 = -1$, тобто $r^2 - 2r - 5 = 0$, за формулою коренів: $r = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 20}}{2} = 1 \pm \sqrt{6}$; релевантний додатний корінь $r = 1 + \sqrt{6} = 3,449490$, узгоджено (різниця $3,45 - 3,449490 = 0,00051 > 0$, узгоджено з Кроком 2) з положенням $r = 3,45$ щойно за порогом. ✓

Інтерпретація. Замкнута формула мультиплікатора дозволяє локалізувати поріг стійкості, ніколи явно не обчислюючи точки циклу: це той самий принцип, використаний, у набагато складнішій формі, для існування всього каскаду (Теорема 11.6).

Типові помилки. Плутати «мультиплікатор близький до -1 » з «цикл щойно народився»: насправді при $r = 3,45$ цикл народився набагато раніше (при $r = 3$) і незабаром *помре* (подвоїться), а не народиться.

Розширення. Повторити для $r = 3,44$ (щойно перед порогом) і перевірити, що мультиплікатор повертається всередину $(-1, 1)$.

Вправа 11.6: Розрізнити δ і δ_{GM} на числовому прикладі. *Тип:* концептуальний з кількісною перевіркою. Студент читає, в неперевіреному тексті, що «універсальна стала каскадів біфуркацій дорівнює $\approx -2,83$ ». Визначити, чи може твердження стосуватися логістичного відображення, і якщо ні, до якого явища воно насправді відноситься.

Розв'язок. Стратегія. Порівняти числове значення зі сталими, означеними в розділі: $\delta = 4,6692\dots$ (Зауваження 11.4) і $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336$ (Зауваження 11.6).

Крок 1. Наведене значення, $\approx -2,83$, не збігається з $\delta = 4,6692$ (сталою Фейгенбаума логістичного відображення): отже твердження, якщо воно стосується каскаду подвоєнь періоду логістичного відображення, **хибне**.

Крок 2. Значення $\approx -2,83$ збігається (з точністю до округлення) з $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336$: універсальною сталою ренормалізації *критичних відображень кола* до золотого числа (Зауваження 11.6).

Незалежна перевірка. $\delta = 4,6692 > 0$ (нестійке власне значення DR в просторі унімодальних відображень інтервалу, Зауваження 11.4); $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336 < 0$ (нестійке власне значення, протилежного знаку, для іншого оператора ренормалізації критичних від-

ображень кола): два різні знаки вже є достатньою ознакою, щоб розрізнити їх без двозначності. ✓

Інтерпретація. Початкове твердження плутає два реальних, але різних явища універсальності — саме ту помилку, присутню в попередній версії цього розділу, явно виправлену в Зауваженні 11.6.

Типові помилки. Припускати, що «універсальність» означає єдину універсальну сталу в усій теорії динамічних систем: кожен клас ренормалізації (унімодальний інтервалу, критичний кола, та інші, тут не розглянуті) має власні сталі, означені власним оператором ренормалізації на власному функціональному просторі.

Розширення. Знайти, в цитованій літературі (E44–E46), значення пари $(\delta_{GM}, \alpha_{GM})$ для ренормалізації до квадратичного ірраціонального числа, *відмінного* від золотого відношення (наприклад, $\sqrt{2} - 1$), і перевірити, що вони також відрізняються від (δ, α) і від $(\delta_{GM}, \alpha_{GM})$ золотого числа: універсальність універсальна в межах класу ренормалізації, а не між різними класами.

11.11. Квіз для самоперевірки

Вісім пунктів у порядку компетенцій; коментовані відповіді в Ключі для викладача (Розділ 11.12).

- (Означення) Мультиплікатор періодичної орбіти періоду p в точці x_0 відображення f_r дорівнює
А) $f'_r(x_0)$ В) $f_r^{(p)}(x_0)$, p -та похідна С) $\prod_{i=0}^{p-1} f'_r(f_r^i(x_0))$, тобто $(f_r^p)'(x_0)$ Д) $p \cdot f'_r(x_0)$
- (Припущення) У Теоремі 11.3 (біфуркація сідло-вузол), припущення, яке гарантує, що $\mu(x)$ має невиврожену критичну точку в x_0 , — це
А) $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$ В) $g_{xx}(x_0, \mu_0) \neq 0$ С) $g(x_0, \mu_0) = 0$ Д) $g_x(x_0, \mu_0) = 0$
- (Символьне обчислення) Мультиплікатор 2-циклу логістичного відображення, як функція від r , дорівнює
А) $2 - r$ В) $r^2 - 2r - 4$ С) $-r^2 + 2r + 4$ Д) $4 - r^2$
- (Числове обчислення) Нетривіальна нерухома точка x^* логістичного відображення при $r = 2,5$ і її мультиплікатор дорівнюють
А) $x^* = 0,5$, мультиплікатор $-0,5$ В) $x^* = 0,6$, мультиплікатор $-0,5$ С) $x^* = 0,6$, мультиплікатор $2,5$ Д) $x^* = 0,4$, мультиплікатор $0,5$
- (Крок доведення) У доведенні Твердження 11.3, значення $r = 1 + 2\sqrt{2}$ визначається тому, що
А) це єдине r , для якого $f_r^3(x) = x$ має розв'язок В) це єдине (фізично допустиме) r , для якого многочлен степеня 6 точок періоду 3 має подвійний корінь, тобто результат з його похідною обертається в нуль С) це єдине r , для якого f_r має нульову шварціанову похідну Д) це розв'язок рівняння $f'_r(x^*) = -1$
- (Діагностика помилки) Студент пише, що «мови Арнольда керуються сталою Фейгенбаума $\delta \approx 4,6692$ ». Помилка полягає в тому, що
А) числове значення неправильне, правильна стала $\delta \approx 4,6692016091$ В) плутаються два різних явища універсальності: δ — стала каскадів подвоєння періоду унімодальних відображень інтервалу, тоді як критичні відображення кола до золотого числа керуються $\delta_{GM} \approx -2,8336$, цілком іншою С) мови Арнольда не мають

- жодної асоційованої універсальної сталої D) δ застосовується лише для $\varepsilon < 1$, а не при $\varepsilon = 1$
7. (Перенесення) Існування орбіти періоду 3 для $f_r, r \geq 1 + 2\sqrt{2}$, тягне за собою (за теоремою Шарковського, згаданою з розділу цього тому про подвоювальне відображення), що
- A) f_r має періодичну орбіту кожного періоду $n \geq 1$ B) f_r не має інших періодичних орбіт C) f_r спряжене з подвоювальним відображенням для кожного такого r D) f_r має нульову топологічну ентропію
8. (Джерело і метапізнання) Теорема, яка гарантує існування гіперболічної нерухомої точки g^* оператора ренормалізації та значення δ і α , імпортована без доведення в цьому розділі, міститься в
- A) Р. М. Мей, *Nature* **261** (1976) B) О. Е. Ленфорд III, *Bull. Amer. Math. Soc.* **6**(3) (1982), 427–434 C) Д. Сінгер, *SIAM J. Appl. Math.* **35** (1978), 260–267 D) С. Дж. Шенкер, *Physica D* **5** (1982), 405–411

11.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) С. Обґрунтування: це правило ланцюга, застосоване до періодичної орбіти, систематично використовуване в усьому розділі (Теореми 11.2 і 11.5). *Дистрактори:* А плутає мультиплікатор орбіти з мультиплікатором одного кроку; В і D не мають динамічного сенсу. *Діагностована помилка:* забути, що стійкість періодичної орбіти залежить від добутку похідних вздовж усієї орбіти, а не в одній точці. *Джерело:* Теорема 11.2, Крок 4. *Передумова:* правило ланцюга. *Надолуження:* повторити обчислення Кроку 4 для довільного числового 2-циклу.

2) В. Обґрунтування: це точно умова невиводженості Теореми 11.3, використана в доведенні для гарантування $\mu''(x_0) \neq 0$. *Дистрактори:* А — це умова *трансверсальності*, не невиводженості; С і D — припущення, вже наявні в означенні точки біфуркації, не додаткові умови. *Діагностована помилка:* плутати дві окремі умови (трансверсальність за μ , невиводженість за x) теореми. *Джерело:* Теорема 11.3. *Передумова:* теорема про неявну функцію. *Надолуження:* перечитати доведення, виокремивши, де застосовується кожне з двох припущень.

3) С. Обґрунтування: обчислено повністю в Кроці 4 доведення Теореми 11.2. *Дистрактори:* А — мультиплікатор нерухомої точки x^* , не 2-циклу; В має неправильний знак; D — правдоподібна помилка обчислення ($4 - r^2$ замість $-r^2 + 2r + 4$, бракує члена $2r$). *Діагностована помилка:* забути лінійний член $2r$ у розкладі $1 - 2S + 4P$. *Джерело:* Теорема 11.2, Крок 4. *Передумова:* елементарна алгебра (сума й добутки коренів). *Надолуження:* повторити Крок 4, підставляючи S і P крок за кроком.

4) В. Обґрунтування: $x^* = 1 - 1/2,5 = 0,6$ і $f'_r(x^*) = 2 - r = -0,5$ (Твердження 11.1). *Дистрактори:* А забуває відняти від 1; С плутає мультиплікатор із самим r ; D помиляється як у x^* , так і в знаку мультиплікатора. *Діагностована помилка:* обчислювати $x^* = 1/r$ замість $1 - 1/r$. *Джерело:* Твердження 11.1. *Передумова:* розв'язання $rx(1 - x) = x$. *Надолуження:* повторити Вправу 11.4.

5) В. Обґрунтування: це Крок 2 доведення Твердження 11.3: дотик (подвійний корінь) — це точна умова народження сідло-вузол пари орбіт. *Дистрактори:* А хибне ($f_r^3(x) = x$ має розв'язки для багатьох значень r , включно з нерухомими точками для кожного r);

С — твердження, не пов'язане з періодом 3; D — умова подвоєння періоду нерухомої точки, а не сідло-вузла 3-циклу. *Діагностована помилка*: плутати умову народження сідло-вузла (подвійний корінь) з умовою подвоєння (мультиплікатор = -1), які є різними теоремами (Теореми 11.3 і 11.5). *Джерело*: Твердження 11.3, Крок 2. *Передумова*: поняття кратного кореня многочлена. *Надолуження*: переглянути Вправу 11.2.

6) В. *Обґрунтування*: це точно виправлення Зауваження 11.6: дві сталі виникають з операторів ренормалізації, означених на різних функціональних просторах (унімодальні відображення інтервалу проти пар критичних відображень кола) і не мають підстав збігатися; чисельно вони зовсім не збігаються (протилежний знак). *Дистрактори*: А хибне, значення 4,6692 правильне для логістичного відображення, лише неправильно застосоване; С хибне, δ_{GM} і α_{GM} існують; D нерелевантне ($\varepsilon = 1$ — це саме те, де застосовується ренормалізація кола). *Діагностована помилка*: припускати, що «універсальна стала ренормалізації» означає єдине число, чинне всюди. *Джерело*: Зауваження 11.6. *Передумова*: жодної, окрім уважного читання параграфа. *Надолуження*: повторити Вправу 11.6.

7) А. *Обґрунтування*: це крайній випадок теореми Шарковського (період 3 — перший у порядку Шарковського, отже вимагає всіх інших періодів), уже доведений повністю в розділі цього тому про подвоювальне відображення, тут лише згаданий і застосований до явного значення $r = 1 + 2\sqrt{2}$. *Дистрактори*: В — протилежність істини; С хибне (спряження з подвоювальним відображенням чинне лише для $r = 4$, Розділ 7); D хибне, додатна ентропія типово пов'язана з наявністю періоду 3. *Діагностована помилка*: забути, що теорема Шарковського — це теорема про імплікацію між періодами, а не твердження про спряження з конкретною моделлю. *Джерело*: Теорема 7.7 (Розділ 7), застосована тут до 3-циклу Твердження 11.3. *Передумова*: формулювання теореми Шарковського. *Надолуження*: перерахувати порядок Шарковського у присвяченому йому розділі.

8) В. *Обґрунтування*: це точно джерело, цитоване в Зауваженні 11.4, перевірене за DOI/URL *Bulletin of the AMS*. *Дистрактори*: А (Мей 1976) вводить логістичне відображення і каскад, але не оператор ренормалізації; С (Сінгер 1978) стосується єдиності притягальної орбіти (шварціанова похідна), іншого результату, цитованого в Зауваженні 11.1; D (Шенкер 1982) стосується сталих δ_{GM} , α_{GM} кола, не δ , α логістичного відображення. *Діагностована помилка*: плутати між собою чотири першоджерела розділу, які охоплюють чотири різні результати. *Джерело*: Зауваження 11.4 і параграф *Джерела та бібліографія* наприкінці розділу. *Передумова*: жодної. *Надолуження*: відновити таблицю «результат → першоджерело» для всього розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

11.1 (2-цикл при $r = 3,45$). (a) $\Delta = \sqrt{(3,45 - 3)(3,45 + 1)} = \sqrt{0,45 \times 4,45} = \sqrt{2,0025} = 1,415097$; $x_{\pm} = \frac{4,45 \pm 1,415097}{6,9}$: $x_+ = 0,850014$, $x_- = 0,439841$. (b) $-r^2 + 2r + 4 = -11,9025 + 6,9 + 4 = -1,0025$: $|-1,0025| > 1$, цикл щойно нестійкий (узгоджено з $3,45 > 1 + \sqrt{6} = 3,449490$). (c) $f_{3,45}(0,850014) = 3,45 \times 0,850014 \times 0,149986 = 0,439841 = x_-$ точно (з точністю до округлень на Δ): $f(x_+) = x_-$ виконується за алгебричною побудовою 2-циклу, незалежно від його стійкості (яка стосується поведінки орбіт поблизу циклу при ітерації, а не значення f на циклі). $\checkmark$ (d) Оскільки цикл щойно за порогом, $x_+ - x_- = 0,850014 - 0,439841 = 0,410173$ уже порядку максимальної напівамплітуди циклу: замкнута формула $\Delta(r)/r = \sqrt{(r - 3)(r + 1)}/r$ зростає неперервно від 0 (при $r = 3$) і без нескінченної дотичності: це зростання $\propto \sqrt{r - 3}$, типове для невідродженої біфуркації фліп (Теорема 11.5), а не сідло-вузла.

11.2 (вікно періоду 3, перевірка). (a) $r^2 - 5r + 7 = 0$ має дискримінант $25 - 28 = -3 < 0$: жодного дійсного кореня, отже жодного дійсного значення r , що обертає цей множник

у нуль; те саме для $r^2 + r + 1$ (дискримінант $1 - 4 = -3 < 0$). Жоден з двох не дає внеску в біфуркацію, спостережувану для дійсного r . (b) $r = 1 - 2\sqrt{2} \approx -1,828427 < 0$: поза фізичною областю $r \in (0, 4]$ логістичної сім'ї на $[0, 1]$ (для $r < 0$ відображення не переводить $[0, 1]$ у себе), слід відкинути. (c) При $r = 3,83$, розв'язуючи чисельно $f_r^3(x) = x$ (наприклад, бісекцією на шести гілках многочлена степеня 6, або методом Ньютона з кількох початкових точок), знаходимо дві орбіти періоду 3; обчислюючи $|(f_r^3)'| = |f_r'(x_1)f_r'(x_2)f_r'(x_3)|$ для кожної, та, для якої $|(f_r^3)'| < 1$, стійка (видима як атрактор на Рисунку 11.2), та, для якої $|(f_r^3)'| > 1$, нестійка (не спостережувана прямою ітерацією, лише розв'язанням рівняння). ✓ (скрипт `verifica_cap11_periodo3.py`, розширення блоку V2)

11.3 (дві універсальності). (a)

стала	значення	функціональний простір
δ	4,6692016091...	парні унімодальні відображення інтервалу
α	-2,5029078751...	(той самий простір)
δ_{GM}	$\approx -2,8336$	пари критичних відображень кола, золота група
α_{GM}	$\approx -1,2886$	(той самий простір)

(b) Подвоєння періоду логістичного каскаду природно позначається послідовністю $1, 2, 4, 8, \dots = 2^n$: оператор $\mathcal{R}$ перемасштабовує другу ітерату $f \circ f$ на кожному кроці. Золоте число обертання ρ^* натомість наближається збіжними дробами Фібоначчі p_n/q_n , з $q_{n+1} = q_n + q_{n-1}$ і $q_{n+1}/q_n \rightarrow \varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618034$: природна ренормалізація для золотого числа перемасштабовує не другу ітерату, а композиції, пов'язані з послідовними знаменниками Фібоначчі, — структурно інша процедура (заснована на φ , не на 2). Оскільки оператори діють на різних просторах і з різними правилами композиції, відповідні нестійкі власні значення не мають жодної підстави збігатися: це робить *правдоподібним* (евристично), що $\delta \neq \delta_{GM}$, але строге доведення, що вони дійсно різні, міститься в обчисленнях (числових, а потім аналітичних) Шенкера і Остлунда-Ренда-Сетни-Сіджії (E45, E46), а не в цьому евристичному аргументі. (c) Вільна відповідь; очікувана помилка — та, що описана в Зауваженні 11.6: приписування $\delta = 4,6692$ мовам Арнольда/критичним відображенням кола, тоді як правильне значення для цього контексту — $\delta_{GM} \approx -2,8336$.

11.13. Формуляр розділу

Логістична сім'я та нерухомі точки

$$f_r(x) = rx(1 - x), \quad x = 0 \text{ (завжди)}, \quad x^* = 1 - \frac{1}{r} \quad (r \geq 1)$$

$$f_r'(0) = r, \quad f_r'(x^*) = 2 - r$$

Біфуркації логістичного відображення

транскритична: $r = 1$; подвоєння (флип): $r = 3$; сідло-вузол (період 3): $r = 1 + 2\sqrt{2}$

2-цикл

$$x_{\pm}(r) = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \quad (f_r^2)'(x_{\pm}) = -r^2 + 2r + 4$$

стійкий для $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$

Нормальні форми (сім'я $f(x, \mu)$, $g = f - x$)

$$\text{сідло-вузол: } g_x = 0, \quad g_{\mu} \neq 0, \quad g_{xx} \neq 0 \Rightarrow \mu(x), \quad \mu'(x_0) = 0, \quad \mu''(x_0) = -\frac{g_{xx}}{g_{\mu}}$$

транскритична: $g(x_0, \cdot) \equiv 0$, $g_{x\mu} \neq 0$, $g_{xx} \neq 0 \Rightarrow \xi'(\mu_0) = -\frac{g_{x\mu}}{\frac{1}{2}g_{xx}}$

флип: $f_x(x_0, \mu_0) = -1 \Rightarrow \partial_x g_2(x_0, \mu_0) = f_x(x_0, \mu_0)^2 - 1 = 0$

Каскад і універсальність (логістичне відображення)

$$r_1 = 3, \quad r_2 = 1 + \sqrt{6}, \quad r_n \rightarrow r_\infty \approx 3,569945672$$

$$\delta_n = \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} \rightarrow \delta = 4,66920160910299 \dots \quad \alpha = -2,5029078750959 \dots$$

$$(\mathcal{R}g)(x) = \alpha g(g(x/\alpha)), \quad \mathcal{R}g^* = g^* \quad (\text{Ленфорд, імпортовано})$$

Універсальність критичних відображень кола (золоте число, панорама)

$$\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336, \quad \alpha_{\text{GM}} \approx -1,2886 \quad (\neq \delta, \alpha)$$

Шварцціанова похідна

$$Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'} \right)^2, \quad Sf_r < 0 \quad \forall x \neq \frac{1}{2} \quad (f_r \text{ квадратична})$$

Діаграма біфуркацій

$$A(r) = \omega\left(\frac{1}{2}, f_r\right), \quad B = \{(r, y) : y \in A(r)\}$$

Джерела та бібліографія

- [1] Р. М. Мей, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, Nature **261** (1976), 459–467. Вводить логістичне відображення як модель популяції і каскад біфуркацій для широкої публіки; першоджерело Розділу 11.1. Е36, Велика Британія/Бразилія, перевірено 16 вересня 2026.
- [2] М. Дж. Фейгенбаум, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. **19** (1978), 25–52; *The universal metric properties of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. **21** (1979), 669–706. Дві оригінальні праці про сталу δ і рівняння нерухомої точки; першоджерело Розділів 11.3–11.4. Е38, США, перевірено 16 вересня 2026.
- [3] О. Е. Ленфорд III, *A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures*, Bull. Amer. Math. Soc. (New Series) **6**(3) (1982), 427–434, <https://www.ams.org/journals/bull/1982-06-03/S0273-0979-1982-15008-X/>. Строге доведення за допомогою комп'ютера існування нерухомої точки g^* і її гіперболічності; джерело результату **імпортованого** в Зауваженні 11.4. Е40, США (відкритий доступ), перевірено 16 вересня 2026.
- [4] П. Колле, Ж.-П. Екманн, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, Базель, 1980 (перевид. 2009), гл. III. Систематичний виклад оператора ренормалізації, kneading та абсолютно неперервних мір; допоміжне джерело Розділів 11.3–11.4. Е42, Швейцарія, перевірено 16 вересня 2026.
- [5] М. Любич, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor’s hairiness conjecture*, Ann. Math. **149** (1999), 319–420; arXiv:math/9903201. Концептуальне доведення (не за допомогою комп'ютера) гіперболічності ренормалізації; допоміжне джерело Зауваження 11.4. Е43, США, перевірено 16 вересня 2026 (arXiv:math/9903201v1).

-
- [6] П. Кулле, Ш. Трессер, *Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation*, J. Physique Colloques **39** (1978), C5-25–28. Незалежне відкриття оператора ренормалізації; першоджерело Розділу 11.5. Е41, Франція, перевірено 16 вересня 2026.
- [7] М. Дж. Фейгенбаум, Л. П. Каданов, С. Дж. Шенкер, *Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis*, Physica D **5** (1982), 370–386. Ренормалізація для відображень кола, сталі золотого числа; першоджерело Зауваження 11.6. Е44, США, перевірено 16 вересня 2026.
- [8] С. Дж. Шенкер, *Scaling behavior in a map of a circle onto itself*, Physica D **5** (1982), 405–411. Перше числове визначення δ_{GM} і α_{GM} ; першоджерело Зауваження 11.6. Е45, США, перевірено 16 вересня 2026.
- [9] С. Остлунд, Д. Ренд, Дж. Сетна, Е. Сіджія, *Universal properties of the transition from quasiperiodicity to chaos in dissipative systems*, Physica D **8** (1983), 303–342. Група ренормалізації для відображень кола, з доведенням (в аналітичному випадку) існування нерухомої точки; першоджерело Зауваження 11.6. Е46, США/Велика Британія, перевірено 16 вересня 2026.
- [10] М. В. Якобсон, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, Comm. Math. Phys. **81** (1981), 39–88. Першоджерело теореми Якобсона, Зауваження 11.7. Е47, Росія, перевірено 16 вересня 2026.
- [11] М. Бенедікс, Л. Карлесон, *On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$* , Ann. Math. **122** (1985), 1–25. Першоджерело теореми Бенедікса–Карлесона, Зауваження 11.7. Е48, Швеція, перевірено 16 вересня 2026.
- [12] С. Г. Строгац, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 3-тє вид., CRC Press, Бока Ратон, 2024. Повний дидактичний виклад логістичного відображення, нормальних форм біфуркацій і каскаду Фейгенбаума; головне джерело рівня В для всього розділу. Е49, США, перевірено 16 вересня 2026.
- [13] Д. Сінгер, *Stable orbits and bifurcation of maps of the interval*, SIAM J. Appl. Math. **35**(2) (1978), 260–267. Теорема єдиності притягальної орбіти для відображень з від’ємною шварцціановою похідною; першоджерело (цитоване, не доведене повторно) Зауваження 11.1. Бібліографію перевірено за назвою, автором, виданням і сторінками прямим пошуком 16 вересня 2026 (доступ онлайн до повного тексту недоступний без підписки: цитоване друковане видання).
- [14] Л. С. Блок, В. А. Коппел, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Mathematics 1513, Springer, Берлін, 1992. Повний виклад теореми Шарковського і технік покриття; допоміжне джерело для відсилання Розділу 11.3 до розділу про подвоювальне відображення. С12, Springer, перевірено 16 вересня 2026.
- [15] С. Галатоло, *Caos, instabilità, informazione e frattali*, конспект, Піза, 2002, <https://pagine.dm.unipi.it/galatolo/pezzi/index.html>. Вступ рівня А до чутливості до початкових умов і показників Ляпунова, цитований як джерело рівня А для Рисунка 11.5. Е51, Італія, перевірено 16 вересня 2026 (неангломовне джерело).

Частина D

Голоморфна динаміка

Від кола до Жюліа і Мандельброта

Досі коло було простором, на якому відбувалася динаміка: обертання, дифеоморфізми, подвоювальне відображення. У цьому розділі коло тричі змінює роль, і щоразу стає глибшим. По-перше: для $c = 0$ відображення $g_c(z) = z^2 + c$ має множиною Жюліа *точно* одиничне коло, а динаміка на ньому є *точно* подвоювальним відображенням Розділу 7; ми доведемо, що для малих $|c|$ це коло деформується в жорданову криву, на якій динаміка залишається спряженою до подвоєння (Розділ 12.11). По-друге: коли K_c зв'язна, координата Бьоттхера ототожнює доповнення K_c з доповненням диска, і **зовнішні промені** — параметризовані кутом на колі — також рухаються подвоєнням кута (Розділ 12.7). По-третє, і найдивовижніше: коло знову з'являється *всередині* простору параметрів. Межа головної кардіоїди множини Мандельброта — це коло мультиплікаторів $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$, і арифметична природа ϑ — раціональна, діофантова, кремерівська — вирішує, чи лінеаризується нерухома точка g_c чи ні, з тією самою дихотомією раціональне/ірраціональне, що керувала обертаннями Розділу 3. Теореми Зігеля і Кремера, доведені в Розділах 12.8 і 12.9, є голоморфною формою малих діленьників.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **C** (Розділи 12.2–12.5 і 12.6–12.7); рівень **D** — Розділи 12.4, 12.8, 12.9 і 12.11; рівень **E** — панорами Розділу 12.12. Передумови в трактаті: базовий комплексний аналіз — формула Коші, теорема Ліувілля, лема Шварца, автоморфізми диска, принцип максимуму, гармонічні функції (Том III, Розділ 15: тут *нічого* з цього не доводиться повторно); подвоювальне відображення $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ і його експансивність (Том IV, Розділ 7); діофантові числа і неперервні дроби (Том IV, Розділ 3); число обертання (Том IV, Розділ 4). **Що ми імпортуємо:** теорему конформного зображення Рімана, теорему Монтеля, існування гіперболічної метрики на області, що оминає щонайменше три точки сфери, з нерівністю Шварца–Піка, і той факт, що власне голоморфне відображення між рімановими поверхнями є розгалуженим накриттям: вони перелічені повністю в Розділі 12.1. Шлях відновлення: хто не практикував гармонічні функції, може прочитати Розділи 12.2, 12.3, 12.6, 12.8 і 12.9 самостійно, пропустивши Розділ 12.4.

12.1. Що ми імпортуємо

Зауваження 12.1: Імпортовані результати, використані в цьому розділі. Цей розділ використовує, без повторного доведення, такі чотири результати. Для кожного точно вказано, що саме приймається.

(I) Теорема конформного зображення Рімана. Кожна однозв'язна область $U \subsetneq \widehat{\mathbb{C}}$, доповнення якої містить принаймні дві точки, бігломорфна одиничному диску $\mathbb{D}$; зафіксувавши $u_0 \in U$, існує єдиний бігломорфізм $\psi : U \rightarrow \mathbb{D}$ з $\psi(u_0) = 0$ і $\psi'(u_0) > 0$. Імпортовано з J. Milnor, Dynamics in One Complex Variable, 3-тє вид., Princeton Univ. Press, 2006, початкові розділи (однозв'язні поверхні), а також сформульовано в Томі III, Розділі 15; перевірено 17 вересня 2026.

(I-біс) Топологічний критерій однозв'язності. Зв'язна відкрита множина $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ однозв'язна тоді й лише тоді, коли її доповнення $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ зв'язне. Імпортовано з Milnor,

цит. тв., початкові розділи (стандартні факти топології сфери); перевірено 17 вересня 2026.

(II) Гіперболічна метрика і нерівність Шварца–Піка. Кожна область $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$, доповнення якої містить принаймні три точки, несе повну конформну метрику кривини -1 , **гіперболічну метрику** ρ_U ; кожне голоморфне відображення $f : U \rightarrow V$ між такими областями не збільшує гіперболічних відстаней, і f є локальною ізометрією тоді й лише тоді, коли вона є голоморфним накриттям. Зокрема, якщо $f : U \rightarrow U$ голоморфна з нерухомою точкою u_0 і $|f'(u_0)| < 1$ в евклідовій координаті, то f не є локальною ізометрією. Імпортовано з Milnor, цит. тв., розділ про універсальні накриття і метрику Пуанкаре; перевірено 17 вересня 2026.

(III) Власні відображення і розгалужені накриття. Неперервне непостійне і власне голоморфне відображення $f : U \rightarrow V$ між зв'язними рімановими поверхнями має скінченний, добре означений степінь d : кожна $v \in V$ має точно d прообразів, полічених із кратністю; якщо f не має критичних точок у U , то f — накриття степеня d . Імпортовано з Milnor, цит. тв. (стандартні факти про власні голоморфні відображення між рімановими поверхнями); перевірено 17 вересня 2026.

Застереження щодо посилань на параграфи. Нумерація параграфів у Мілнора відрізняється між препринтом arXiv 1990 року і книгою 2006 року. Далі цитуються лише параграфи книги, які були безпосередньо перевірені: §8 (геометрично притягальні або відштовхувальні нерухомі точки: Кенігс і теорема Фату), §9 (теорема Бьоттхера і поліноміальна динаміка), §11 (точки Кремера і диски Зігеля), §18 (зовнішні промені). Для передумов (I), (I-біс), (II) і (III) номер параграфа не вказується, оскільки перевірити його за примірником книги не вдалося.

(IV) Арифметична лема Зігеля. Єдиний недоведений інгредієнт Розділу 12.8, сформульований повністю в Лемі 12.5. Імпортовано з C. L. Siegel, Iteration of analytic functions, Ann. of Math. 43 (1942), 607–612, і з M. Abate, Discrete holomorphic local dynamical systems, LNM 1998, Springer, 2010, pp. 1–55, §4; перевірено 17 вересня 2026.

Усе решта розділу доведено.

12.2. Квадратична родина: K_c , J_c і множина Мандельброта

Означення 12.1: Квадратична родина. Для $c \in \mathbb{C}$ покладемо

$$g_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g_c(z) = z^2 + c,$$

і позначимо через g_c^n n -ту ітерацію. Єдина критична точка g_c у $\mathbb{C}$ — це $z = 0$ (справді, $g'_c(z) = 2z$); точка ∞ — надпритягальна нерухома точка на сфері Рімана $\widehat{\mathbb{C}}$.

Зауваження 12.2: Чому достатньо форми $z^2 + c$. Кожен квадратичний поліном $P(w) = aw^2 + bw + d$ з $a \neq 0$ спряжений, за допомогою афінного відображення $z = \varphi(w) = aw + b/2$, з єдиним g_c , де $c = ad + b/2 - b^2/4$: справді, $\varphi(P(w)) = a(aw^2 + bw + d) + b/2 = (aw + b/2)^2 - b^2/4 + ad + b/2 = \varphi(w)^2 + c$. Оскільки афінні спряження не змінюють ні динаміки, ні інваріантних множин, вивчення родини $\{g_c\}$ означає вивчення всіх квадратичних поліномів.

Означення 12.2: Заповнена множина Жюліа, множина Жюліа, басейн нескінченності. Для $c \in \mathbb{C}$ покладемо

$$K_c := \{z \in \mathbb{C} : (g_c^n(z))_{n \geq 0} \text{ обмежена}\}, \quad A_c(\infty) := \mathbb{C} \setminus K_c, \quad J_c := \partial K_c.$$

K_c — заповнена множина Жюліа, $A_c(\infty)$ — басейн нескінченності, J_c — множина Жюліа. Усі три цілком інваріантні: $g_c^{-1}(K_c) = K_c = g_c(K_c)$, і те саме для $A_c(\infty)$ і J_c (перша рівність тому, що орбіта z обмежена тоді й лише тоді, коли обмежена орбіта $g_c(z)$; друга тому, що g_c сюр'єктивна на $\mathbb{C}$).

Теорема 12.1: Критерій втечі (радіус 2). Нехай $R_c := \max(|c|, 2)$. Якщо для деякого $n \geq 0$ виконується $|g_c^n(z)| > R_c$, то $|g_c^m(z)| \rightarrow +\infty$ при $m \rightarrow \infty$, і навіть $|g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1} |g_c^n(z)|$ для кожного $k \geq 0$, де $\mu := |g_c^n(z)| - 1 > 1$. Зокрема

$$K_c \subseteq \overline{\mathbb{D}}(0, R_c) = \{|z| \leq R_c\},$$

і $z \in K_c$ тоді й лише тоді, коли $|g_c^n(z)| \leq R_c$ для кожного $n \geq 0$. Отже, K_c компактна, а $J_c = \partial K_c$ компактна і непорожня.

Доведення. Нехай $|w| > R_c \geq 2$ і $|w| > |c|$. Тоді

$$|g_c(w)| = |w^2 + c| \geq |w|^2 - |c| > |w|^2 - |w| = |w|(|w| - 1).$$

Поклавши $\mu := |w| - 1$, маємо $\mu > R_c - 1 \geq 1$, отже $|g_c(w)| > \mu|w| > |w| > R_c$: нерівність самовідтворюється, і ми можемо ітерувати. Доведемо індукцією за $k \geq 0$, що

$$|g_c^k(w)| \geq \mu^{2^k-1} |w|.$$

При $k = 0$ це тотожність $|w| \geq |w|$. Припустимо її істинність для k і покладемо $w_k := g_c^k(w)$, отже $|w_k| \geq \mu^{2^k-1} |w|$. Оскільки $\mu \geq 1$, маємо $|w_k| \geq |w| > R_c$, отже можемо застосувати базову оцінку до w_k :

$$|w_{k+1}| \geq |w_k|(|w_k| - 1) \geq |w_k| \cdot \mu \cdot \mu^{2^k-1} \quad (\text{бо } |w_k| - 1 \geq \mu^{2^k-1} |w| - 1 \geq \mu^{2^k}),$$

де остання дужка обґрунтовується так: $\mu^{2^k-1} |w| - 1 = \mu^{2^k-1}(\mu + 1) - 1 = \mu^{2^k} + \mu^{2^k-1} - 1 \geq \mu^{2^k}$, бо $\mu \geq 1$. Отже $|w_{k+1}| \geq \mu^{2^k} |w_k| \geq \mu^{2^k} \mu^{2^k-1} |w| = \mu^{2^{k+1}-1} |w|$, що є твердженням для $k + 1$. Оскільки $\mu > 1$, показник $2^k - 1 \rightarrow \infty$ дає $|g_c^k(w)| \rightarrow \infty$. Застосувавши побачене до $w = g_c^n(z)$, отримуємо першу частину. Друга впливає: якщо орбіта z не обмежена, існує n з $|g_c^n(z)| > R_c$ (інакше орбіта лишалася б у компакт $\{|z| \leq R_c\}$), і тоді вона розбігається; навпаки, якщо $|g_c^n(z)| \leq R_c$ для кожного n , орбіта за означенням обмежена. Нарешті, K_c замкнена (це перетин замкнених множин $\{|g_c^n(\cdot)| \leq R_c\}$, кожна замкнена за неперервністю) й обмежена, отже компактна; $K_c \neq \emptyset$, бо містить принаймні одну нерухому точку g_c (корені $z^2 - z + c = 0$, орбіта яких стала); а $J_c = \partial K_c \neq \emptyset$, бо K_c — непорожній компакт і $\neq \mathbb{C}$. $\square$

Означення 12.3: Множина Мандельброта.

$$\mathcal{M} := \{c \in \mathbb{C} : \text{критична орбіта } (g_c^n(0))_{n \geq 0} \text{ обмежена}\} = \{c \in \mathbb{C} : 0 \in K_c\}.$$

Теорема 12.2: $\mathcal{M}$ компактна і міститься в диску радіуса 2. $\mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$ і $\mathcal{M}$ замкнена, отже компактна. Крім того, $\{|c| \leq 1/4\} \subseteq \mathcal{M}$.

Доведення. Включення в $\{|c| \leq 2\}$. Нехай $|c| > 2$, так що $R_c = \max(|c|, 2) = |c|$. Критична орбіта починається з $z_1 := g_c(0) = c$ і $z_2 := g_c(c) = c^2 + c$, звідки

$$|z_2| \geq |c|^2 - |c| = |c|(|c| - 1) > |c| = R_c,$$

оскільки $|c| - 1 > 1$. Отже, $|g_c^2(0)| > R_c$, і Теорема 12.1, застосована до $z = 0$ з $n = 2$, дає розбіжність критичної орбіти: $c \notin \mathcal{M}$.

Замкненість. За Теоремою 12.1 і щойно побаченим, для $|c| \leq 2$ маємо $R_c = 2$ і

$$\mathcal{M} \cap \{|c| \leq 2\} = \bigcap_{n \geq 0} \{c : |c| \leq 2, |g_c^n(0)| \leq 2\}.$$

Кожна множина цієї родини замкнена, бо $c \mapsto g_c^n(0)$ — поліном від c (отже неперервний). Перетин замкнених множин замкнений; разом із включенням $\mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$ це дає замкненість і обмеженість $\mathcal{M}$, тобто компактність.

Диск $|c| \leq 1/4$. Якщо $|c| \leq 1/4$ і $|z| \leq 1/2$, то $|g_c(z)| \leq |z|^2 + |c| \leq 1/4 + 1/4 = 1/2$. Оскільки $|0| \leq 1/2$, за індукцією вся критична орбіта лишається в $\{|z| \leq 1/2\}$: вона обмежена, отже $c \in \mathcal{M}$. $\square$

Приклад 12.1: Два крайні випадки: $c = 0$ і $c = -2$. (а) $c = 0$: коло. $g_0(z) = z^2$ дає $|g_0^n(z)| = |z|^{2^n}$, що обмежена тоді й лише тоді, коли $|z| \leq 1$. Отже, $K_0 = \mathbb{D}$ і $J_0 = \{|z| = 1\} = S^1$: множина Жюліа — точно одичне коло. Записавши $z = e^{i\theta}$, маємо $g_0(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}$: динаміка g_0 на J_0 — точно подвоювальне відображення $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ Розділу 7, з усіма наслідками (щільність періодичних точок, транзитивність, чутливість, $\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1$).

(б) $c = -2$: відрізок. Покладемо $z = w + w^{-1}$ з $w \neq 0$. Тоді

$$z^2 - 2 = (w + w^{-1})^2 - 2 = w^2 + 2 + w^{-2} - 2 = w^2 + w^{-2},$$

тобто відображення $\sigma(w) = w + w^{-1}$ спрягає $w \mapsto w^2$ з g_{-2} : $\sigma(w^2) = g_{-2}(\sigma(w))$. Відображення σ переводить $\{|w| = 1\}$ на $[-2, 2]$ (при $w = e^{i\varphi}$ маємо $\sigma(w) = 2 \cos \varphi$), $\{|w| > 1\}$ бігломорфно на $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$, і перетворює динаміку g_{-2} на $[-2, 2]$ у відображення $2 \cos \varphi \mapsto 2 \cos 2\varphi$, тобто в поліном Чебишова. Оскільки $|w| > 1 \Rightarrow |w^{2^n}| \rightarrow \infty \Rightarrow |\sigma(w^{2^n})| \rightarrow \infty$ і $|w| = 1 \Rightarrow$ орбіта в $[-2, 2]$, робимо висновок $K_{-2} = J_{-2} = [-2, 2]$: **відрізок. Незалежна перевірка:** $-2 \in \mathcal{M}$, бо критична орбіта — це $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2 \mapsto \dots$, обмежена; і $|-2| = 2$ — граничне значення, допустиме за Теоремою 12.2. $\checkmark$

Приклад 12.2: Скільки ітерацій потрібно, щоб установити втечу. Для $c = -0,75 + 0,1i$ скрипт знаходить $|g_c^{33}(0)| = 2,704$, тоді як $|g_c^{32}(0)| \leq 2$: потрібно 33 ітерації. **Незалежна перевірка** за оцінкою Теорема 12.1: щойно радіус 2 перевищено з $|w| = 2,704$, маємо $\mu = 1,704$ і $|g_c^k(w)| \geq 1,704^{2^k-1} \cdot 2,704$; вже при $k = 4$ це дає $\geq 1,704^{15} \cdot 2,704 \approx 4,9 \times 10^3$, а при $k = 6$ перевищує 10^{14} : розбіжність подвійно експоненційна, як і має бути для відображення степеня 2. $\checkmark$

12.3. Локальна динаміка в нерухомій точці: Кенігс і Бьоттхер

Означення 12.4: Нерухома точка, мультиплікатор, класифікація. Нехай f голоморфна в околі z_0 з $f(z_0) = z_0$. **Мультиплікатор** f у z_0 — це $\lambda := f'(z_0)$. Нерухому точку називають

- **надпритягальною**, якщо $\lambda = 0$;
- **притягальною** (геометрично), якщо $0 < |\lambda| < 1$;
- **відштовхувальною**, якщо $|\lambda| > 1$;
- **раціонально нейтральною** (або *параболічною*), якщо λ — корінь з одиниці;
- **ірраціонально нейтральною**, якщо $|\lambda| = 1$, але λ не є коренем з одиниці, тобто

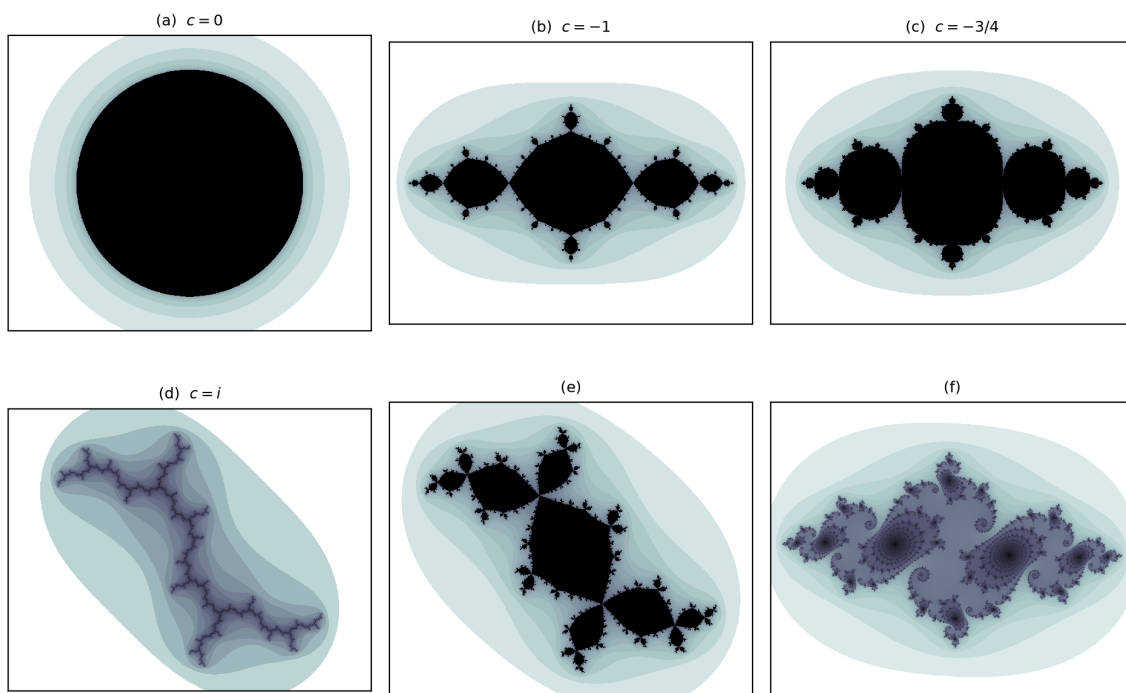


Рис. 12.1: Шість заповнених множин Жюліа K_c , обчислених за критерієм втечі Теорема 12.1 (перші п'ять панелей: 900×900 точок, 300 ітерацій; остання: 1400×1400 точок, 4000 ітерацій). Чорний колір позначає точки, що ще не втекли, світлі відтінки — час втечі. Панель (a) $c = 0$: диск, з $J_0 = S^1$ (Приклад 12.1). (b) $c = -1$: притягальний цикл періоду 2 (Теорема 12.8). (c) $c = -3/4$: параболічна нерухома точка з мультиплікатором -1 . (d) $c = i$: дендрит (Вправа 12.4). (e) $c = -0,1225611669 + 0,7448617666i$: кролик Дуаді, з притягальним циклом періоду 3. (f) $c = -0,75 + 0,1i$: канторів пил — зауважимо відсутність будь-якої чорної області. Чисельна перевірка скрипта `fig12_julia.py` (Додаток В, виконано 17 вересня 2026): для перших п'яти значень критична орбіта лишається обмеженою після 5000 ітерацій, тоді як для останнього $|g_c^{33}(0)| = 2,704 > 2$, отже $c = -0,75 + 0,1i \notin M$ і K_c цілком незв'язна за Зауваженням 12.5. ✓ Чесне застереження щодо рисунка: повна незв'язність цієї останньої K_c відбувається на масштабах, значно тонших за роздільну здатність пікселів — зображення показує на вигляд неперервні нитки; саме критерій втечі, застосований до критичної орбіти, а не вигляд рисунка, засвідчує цю незв'язність.

$\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ з ірраціональним ϑ .

Для циклу $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ періоду p **мультиплікатор циклу** — це $\lambda = (f^p)'(z_0) = \prod_{j=0}^{p-1} f'(z_j)$, незалежний від обраної точки циклу за правилом ланцюжка. Кажемо, що f **лінеаризовна** в z_0 , якщо існує біголоморфізм h між околом 0 і околом z_0 , з $h(0) = z_0$ і $h'(0) = 1$, такий що $f(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta)$ для ζ поблизу 0.

Теорема 12.3: Лінеаризація Кенігса (1884). Нехай f голоморфна в околі 0 з $f(0) = 0$ і $f'(0) = \lambda$, $0 < |\lambda| < 1$. Тоді існує єдина функція φ , голоморфна в околі 0, з

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1, \quad \varphi(f(z)) = \lambda \varphi(z).$$

Крім того, φ — біголоморфізм околу 0 на окіл 0 і задається рівномірною границею

$$\varphi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(z)}{\lambda^n}.$$

Той самий висновок справджується для $|\lambda| > 1$ застосуванням твердження до локальної оберненої гілки f^{-1} , мультиплікатор якої дорівнює $1/\lambda$.

Доведення. Вибір сталих. Оскільки $0 < |\lambda| < 1$, маємо $|\lambda| < \sqrt{|\lambda|} < 1$, отже існує κ з

$$|\lambda| < \kappa < 1 \quad \text{і} \quad \kappa^2 < |\lambda|,$$

наприклад $\kappa := \frac{1}{2}(|\lambda| + \sqrt{|\lambda|})$: справді, κ — середнє двох чисел з $(|\lambda|, 1]$ з $|\lambda| < \sqrt{|\lambda|}$, тому $|\lambda| < \kappa < \sqrt{|\lambda|} < 1$ і отже $\kappa^2 < |\lambda|$.

Інваріантний диск. Оскільки $f(z)/z \rightarrow \lambda$ при $z \rightarrow 0$ і $|\lambda| < \kappa$, існує $\rho > 0$ таке, що f голоморфна на $\mathbb{D}(0, \rho)$ і

$$|f(z)| \leq \kappa|z| \quad \text{для } |z| \leq \rho.$$

Зокрема, $f(\mathbb{D}(0, \rho)) \subseteq \mathbb{D}(0, \rho)$ і, за індукцією, $|f^n(z)| \leq \kappa^n|z| \leq \kappa^n\rho$.

Квадратична оцінка. Функція $z \mapsto (f(z) - \lambda z)/z^2$ голоморфна на $\mathbb{D}(0, \rho)$ (бо $f(z) - \lambda z$ має нуль порядку ≥ 2 в 0) і неперервна на $\overline{\mathbb{D}(0, \rho)}$; нехай K — максимум її модуля на цьому компактi. Тоді

$$|f(z) - \lambda z| \leq K|z|^2 \quad \text{для } |z| \leq \rho.$$

Телескопічна збіжність. Покладемо $\varphi_n(z) := f^n(z)/\lambda^n$. Для $|z| \leq \rho$,

$$|\varphi_{n+1}(z) - \varphi_n(z)| = \frac{|f(f^n(z)) - \lambda f^n(z)|}{|\lambda|^{n+1}} \leq \frac{K|f^n(z)|^2}{|\lambda|^{n+1}} \leq \frac{K\kappa^{2n}\rho^2}{|\lambda|^{n+1}} = \frac{K\rho^2}{|\lambda|} \left(\frac{\kappa^2}{|\lambda|}\right)^n.$$

За вибором κ маємо $q := \kappa^2/|\lambda| < 1$, отже ряд $\sum_n (\varphi_{n+1} - \varphi_n)$ збігається абсолютно й рівномірно на $\overline{\mathbb{D}(0, \rho)}$: послідовність (φ_n) збігається рівномірно до функції φ , голоморфної за теоремою Вейєрштрасса про рівномірну збіжність.

Три властивості. $\varphi(0) = \lim f^n(0)/\lambda^n = 0$. Для похідної, $\varphi'_n(0) = (f^n)'(0)/\lambda^n = \lambda^n/\lambda^n = 1$ для кожного n , і рівномірна збіжність дає $\varphi'(0) = \lim \varphi'_n(0) = 1$. Нарешті

$$\varphi(f(z)) = \lim_n \frac{f^n(f(z))}{\lambda^n} = \lim_n \frac{f^{n+1}(z)}{\lambda^n} = \lambda \lim_n \frac{f^{n+1}(z)}{\lambda^{n+1}} = \lambda \varphi(z).$$

Оскільки $\varphi'(0) = 1 \neq 0$, за теоремою про голоморфну обернену функцію φ — біголоморфізм околу 0 на окіл 0.

Єдиність. Нехай ψ — інший розв'язок з $\psi(0) = 0, \psi'(0) = 1, \psi \circ f = \lambda\psi$. Поклавши $h := \psi \circ \varphi^{-1}$ (голоморфна поблизу 0, $h(0) = 0, h'(0) = 1$), з $\varphi \circ f = \lambda\varphi$ випливає $f = \varphi^{-1} \circ (\lambda \cdot) \circ \varphi$ і, отже,

$$h(\lambda\zeta) = \psi(\varphi^{-1}(\lambda\zeta)) = \psi(f(\varphi^{-1}(\zeta))) = \lambda\psi(\varphi^{-1}(\zeta)) = \lambda h(\zeta).$$

Записавши $h(\zeta) = \zeta + \sum_{k \geq 2} b_k \zeta^k$ і порівнявши коефіцієнти при ζ^k в тотожності $h(\lambda\zeta) = \lambda h(\zeta)$, отримуємо $b_k \lambda^k = \lambda b_k$, тобто $b_k \lambda (\lambda^{k-1} - 1) = 0$. Оскільки $\lambda \neq 0$ і $|\lambda| < 1$ означає $\lambda^{k-1} \neq 1$ для кожного $k \geq 2$, маємо $b_k = 0$ для кожного $k \geq 2$: $h = \text{id}$, тобто $\psi = \varphi$. $\square$

Зауваження 12.3: Де нейтральний мультиплікатор ламає аргумент. Два місця доведення суттєво використовують $|\lambda| < 1$ і не можуть бути виправлені для $|\lambda| = 1$. По-перше: оцінка $|f^n(z)| \leq \kappa^n |z|$ вже не діє, а з нею і геометрична збіжність. По-друге, і глибше: у доведенні єдиності з'являється множник $\lambda^{k-1} - 1$, який для $|\lambda| < 1$ обмежений знизу через $1 - |\lambda| > 0$, але для $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ дорівнює $e^{2\pi i(k-1)\vartheta} - 1$ і може бути як завгодно малим: це **малі ділянки**. Увесь Розділ 12.8 народжується звідси.

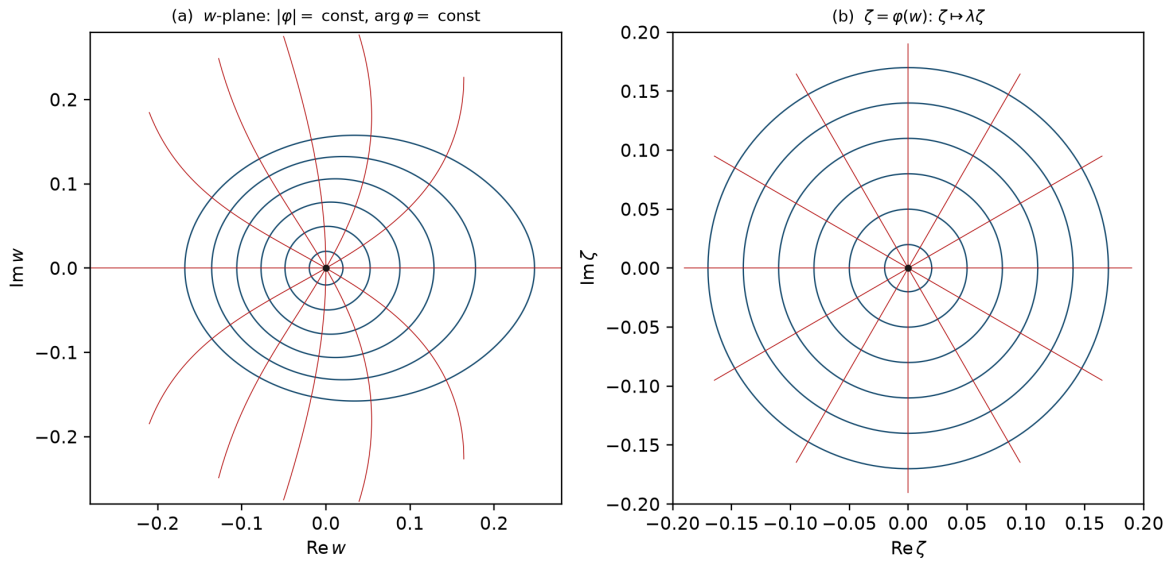


Рис. 12.2: Координата Кеніґса для $g_c(z) = z^2 + c$ з $c = -1/2$. Притягальна нерухома точка — $z_- = (1 - \sqrt{3})/2 = -0,366025403784439$, з мультиплікатором $\lambda = 2z_- = 1 - \sqrt{3} = -0,732050807568877$. Панель (а), зліва: локальна координата $w = z - z_-$ (де $f(w) = \lambda w + w^2$), з кривими $|\varphi| = \text{конст.}$ (сині, «кола Кеніґса») і $\arg \varphi = \text{конст.}$ (червоні, «промені Кеніґса»). Панель (b), справа: лінеаризована модель $\zeta \mapsto \lambda \zeta$, де ті самі криві — точні кола й промені. **Перевірки** скрипта `fig12_locale.py` (Додаток В, виконано 17 вересня 2026), обчислюючи φ як $f^{90}(w)/\lambda^{90}$ на полярній сітці 420×900 точок у $|w| \leq 0,28$: максимальний залишок $|\varphi(f(w)) - \lambda \varphi(w)| = 1,1 \times 10^{-13}$, і $|\varphi(w)/w| \in [0,99886, 1,00113]$ для $|w| < 2 \times 10^{-3}$, узгоджено з $\varphi'(0) = 1$. ✓

Приклад 12.3: Координата Кеніґса, обчислена вручну і скриптом. Візьмемо $c = -1/2$. Нерухомі точки g_c розв'язують $z^2 - z - 1/2 = 0$, тобто $z_{\pm} = (1 \pm \sqrt{3})/2$. **Перше обчислення (замкнена форма).** $z_- = (1 - \sqrt{3})/2$ і $\lambda = g'_c(z_-) = 2z_- = 1 - \sqrt{3}$. Оскільки $\sqrt{3} = 1,732050807568872 \dots$, маємо

$$z_- = -0,3660254037844386 \dots, \quad \lambda = -0,7320508075688772 \dots, \quad |\lambda| < 1,$$

отже z_- притягальна. Друга нерухома точка $z_+ = (1 + \sqrt{3})/2 = 1,3660254 \dots$ має мультиплікатор $2z_+ = 1 + \sqrt{3} = 2,732 \dots > 1$: відштовхувальна.

Друге обчислення (ітерація). Скрипт перевіряє $z_-^2 + c - z_- = -1,1 \times 10^{-16}$ (машинна похибка) і обчислює $\varphi(w) = \lim f^n(w)/\lambda^n$ з $n = 90$: залишок функціонального рівняння $\varphi(f(w)) = \lambda \varphi(w)$ становить $\leq 1,1 \times 10^{-13}$ на всій сітці. **Третя перевірка, незалежна від двох попередніх:** сталу κ з доведення можна взяти $\kappa = \frac{1}{2}(|\lambda| + \sqrt{|\lambda|}) =$

$\frac{1}{2}(0,732051 + 0,855599) = 0,793825$, і тоді $q = \kappa^2/|\lambda| = 0,630158/0,732051 = 0,860813 < 1$: телескопічний ряд збігається зі знаменником 0,8608, і 90 доданків дають залишок $\leq q^{90}/(1-q) \approx 1,2 \times 10^{-5}$ разів стала $K\rho^2/|\lambda|$. Узгодженість зі спостереженням залишком (10^{-13}) показує, що теоретична оцінка песимістична, як і природно для рівномірної мажоранти. ✓

Теорема 12.4: Координата Бьоттхера на нескінченності. Нехай $c \in \mathbb{C}$ і $R > \max(|c|, 2)$ достатньо велике (достить $R \geq 2 + 2|c|$ і $R \geq 4$). Існує голоморфна й ін'єктивна функція

$$\phi_c : \{|z| > R\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}(0, R'), \quad R' = \text{відповідне},$$

така що

$$\phi_c(g_c(z)) = \phi_c(z)^2 \quad \text{і} \quad \frac{\phi_c(z)}{z} \rightarrow 1 \quad (z \rightarrow \infty).$$

Вона задається як $\phi_c(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} (g_c^n(z))^{1/2^n}$, з визначеннями кореня, обраними як у доведенні, і є єдиною функцією з цими двома властивостями.

Доведення. Попередні оцінки. Нехай $|z| \geq R$ з $R \geq 2 + 2|c|$ і $R \geq 4$. Тоді

$$\left| \frac{c}{z^2} \right| \leq \frac{|c|}{R^2} \leq \frac{|c|}{R \cdot 4} \leq \frac{1}{8}$$

(використовуючи $R \geq 2|c|$ у формі $|c|/R \leq 1/2$, і $R \geq 4$). Крім того, $|g_c(z)| = |z|^2|1 + c/z^2| \geq |z|^2 \cdot \frac{7}{8} \geq \frac{7}{8}R|z| \geq \frac{7}{2}|z| \geq |z|$, отже зовнішність диска $\{|z| \geq R\}$ інваріантна, і, поклавши $z_n := g_c^n(z)$, маємо $|z_n| \geq (7/2)^n|z|$, зокрема $|z_n| \rightarrow \infty$ і

$$\left| \frac{c}{z_n^2} \right| \leq \frac{|c|}{R^2} \left(\frac{2}{7} \right)^{2n} \leq \frac{1}{8} \left(\frac{4}{49} \right)^n.$$

Ряд логарифмів. Запишемо $z_{n+1} = z_n^2(1 + c/z_n^2)$. Голоморфної гілки $\log z$ на всьому $\{|z| > R\}$ не існує (множина не однозв'язна); натомість діємо безпосередньо з потрібною нам величиною. Покладемо

$$u_n(z) := \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log} \left(1 + \frac{c}{z_n^2} \right),$$

де Log — головна гілка, допустима, бо $|c/z_n^2| \leq 1/8 < 1$. З елементарної оцінки $|\operatorname{Log}(1+u)| \leq 2|u|$, справедливої для $|u| \leq 1/2$, отримуємо

$$|u_n(z)| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2|c|}{R^2} \left(\frac{4}{49} \right)^n \leq \frac{|c|}{R^2} \left(\frac{2}{49} \right)^n,$$

отже ряд $S(z) := \sum_{n \geq 0} u_n(z)$ збігається абсолютно (а отже й рівномірно) на $\{|z| \geq R\}$ до голоморфної функції, з $|S(z)| \leq \frac{|c|}{R^2} \cdot \frac{49}{47}$ і $S(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$ (кожне $u_n(z) \rightarrow 0$, а збіжність рівномірна).

Означення ϕ_c . Покладемо

$$\phi_c(z) := z e^{S(z)}.$$

Вона голоморфна на $\{|z| > R\}$ і $\phi_c(z)/z = e^{S(z)} \rightarrow 1$ при $z \rightarrow \infty$.

Функціональне рівняння. Зауважимо, що з $z' := g_c(z)$ маємо $z'_n = z_{n+1}$, отже

$$S(z') = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log} \left(1 + \frac{c}{z_{n+1}^2} \right) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2^m} \operatorname{Log} \left(1 + \frac{c}{z_m^2} \right) = 2 \sum_{m \geq 1} u_m(z) = 2(S(z) - u_0(z)).$$

З іншого боку, $g_c(z) = z^2(1 + c/z^2)$, і, отже, беручи експоненту від $2u_0(z) = \text{Log}(1 + c/z^2)$,

$$\phi_c(g_c(z)) = g_c(z) e^{S(g_c(z))} = z^2 e^{2u_0(z)} e^{2S(z) - 2u_0(z)} = z^2 e^{2S(z)} = (z e^{S(z)})^2 = \phi_c(z)^2.$$

Ін'єктивність. Покладемо $\eta(\zeta) := 1/\phi_c(1/\zeta)$ для $0 < |\zeta| < 1/R$. Оскільки $\phi_c(z) = z(1 + o(1))$ при $z \rightarrow \infty$, маємо $\eta(\zeta) = \zeta(1 + o(1))$ при $\zeta \rightarrow 0$: η голоморфно продовжується в 0 з $\eta(0) = 0$, $\eta'(0) = 1$. Отже, η ін'єктивна на диску $\{|\zeta| < \varepsilon\}$ (теорема про обернену функцію), тобто ϕ_c ін'єктивна на $\{|z| > 1/\varepsilon\}$. Замінивши R на $\max(R, 1/\varepsilon)$, отримуємо ін'єктивність на заявленій множині; образ відкритий і містить окіл ∞ .

Єдиність. Якщо $\tilde{\phi}$ задовольняє ті самі дві властивості, функція $\chi := \tilde{\phi}/\phi_c$ голоморфна й ніде не нульова поблизу ∞ , прямує до 1 при $z \rightarrow \infty$, і з функціонального рівняння випливає $\chi(g_c(z)) = \chi(z)^2$. Якби було $\chi \not\equiv 1$, запишемо $\chi(z) = 1 + a_k z^{-k} + O(z^{-k-1})$ з $a_k \neq 0$, $k \geq 1$; тоді $\chi(z)^2 = 1 + 2a_k z^{-k} + O(z^{-k-1})$, тоді як $\chi(g_c(z)) = 1 + a_k z^{-2k} + O(z^{-2k-1})$, бо $g_c(z)^{-k} = z^{-2k}(1 + O(z^{-2}))$. Порівнюючи два розклади: доданок порядку z^{-k} справа дорівнює $2a_k \neq 0$, зліва — 0 (оскільки $2k > k$). Суперечність; отже $\chi \equiv 1$. $\square$

Зауваження 12.4: Локальний Бьоттхер і Бьоттхер на нескінченності. Теорема 12.4 — це теорема Бьоттхера, застосована до надпритягальної нерухомої точки ∞ відображення g_c на сфері: у координаті $\zeta = 1/z$ відображення стає $\zeta \mapsto \zeta^2/(1 + c\zeta^2)$, яке фіксує 0 з нулем порядку 2 , а η з доведення — локальна координата Бьоттхера, яка спрягає це відображення з $\zeta \mapsto \zeta^2$. Те саме твердження справедливе для скінченної надпритягальної нерухомої точки $z = 0$, коли $c = 0$, де $\phi_0(z) = z$ тривіально. Первинне формулювання належить Бьоттхеру, у роботі з трьох частин, опублікованій у Казані між 1903 і 1904 роками; перше формулювання функціонального рівняння $\varphi(f(z)) = \varphi(z)^d$ сягає Шрьодера (1871), а випадку $0 < |\lambda| < 1$ — Кенігса (1884).

Означення 12.5: Функція Гріна (потенціал) басейну нескінченності. Для $z \in \mathbb{C}$ покладемо

$$G_c(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \log^+ |g_c^n(z)|, \quad \log^+ t := \max(\log t, 0).$$

Твердження 12.1: Властивості функції Гріна. Границя існує для кожного $z \in \mathbb{C}$, і функція G_c має такі властивості: **(i)** $G_c \equiv 0$ на K_c і $G_c > 0$ на $A_c(\infty) = \mathbb{C} \setminus K_c$; **(ii)** G_c неперервна на $\mathbb{C}$ і гармонічна на $A_c(\infty)$; **(iii)** $G_c(g_c(z)) = 2G_c(z)$ для кожного z ; **(iv)** $G_c(z) = \log |\phi_c(z)|$ для $|z| > R$, і $G_c(z) - \log |z| \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$; **(v)** $\nabla G_c(z) \neq 0$ для кожного $z \in A_c(\infty)$ такого, що $g_c^k(z) \neq 0$ для кожного $k \geq 0$.

Доведення. Існування і (iv). Якщо $z \in K_c$, орбіта обмежена R_c , тому $\log^+ |g_c^n(z)| \leq \log R_c$, і границя дорівнює 0 . Якщо $z \notin K_c$, за Теоремою 12.1 існує n_0 з $|g_c^{n_0}(z)| > R$ (з R , як у Теоремі 12.4); відтоді можемо використовувати координату Бьоттхера: для $m \geq n_0$, $\phi_c(g_c^m(z)) = \phi_c(g_c^{n_0}(z))^{2^{m-n_0}}$, отже

$$\frac{1}{2^m} \log |g_c^m(z)| = \frac{1}{2^m} \log |\phi_c(g_c^m(z))| + \frac{1}{2^m} \log \left| \frac{g_c^m(z)}{\phi_c(g_c^m(z))} \right|.$$

Перший доданок точно дорівнює $2^{-n_0} \log |\phi_c(g_c^{n_0}(z))|$ для кожного $m \geq n_0$; другий прямує до 0 , бо $g_c^m(z)/\phi_c(g_c^m(z)) \rightarrow 1$. Отже, границя існує і дорівнює

$$G_c(z) = \frac{1}{2^{n_0}} \log |\phi_c(g_c^{n_0}(z))| > 0,$$

додатна, бо $|\phi_c(w)| > 1$ для $|w| > R$ (пригадуючи $R \geq 4$ і $\phi_c(w) = we^{S(w)}$ з малим $|S|$). Взявши $n_0 = 0$ для $|z| > R$, отримуємо $G_c = \log |\phi_c|$ там, а (iv) випливає з $\phi_c(z)/z \rightarrow 1$. Це також доводить (i).

(iii). Безпосередньо з означення: $\frac{1}{2^n} \log^+ |g_c^n(g_c(z))| = 2 \cdot \frac{1}{2^{n+1}} \log^+ |g_c^{n+1}(z)|$, і переходимо до границі.

(ii), *гармонічність на $A_c(\infty)$* . Нехай $z^* \in A_c(\infty)$ і n_0 з $|g_c^{n_0}(z^*)| > R$. За неперервністю $g_c^{n_0}$ існує відкритий окіл W точки z^* , на якому й далі $|g_c^{n_0}| > R$; на W тоді, за щойно зробленим обчисленням, $G_c = 2^{-n_0} \log |\phi_c \circ g_c^{n_0}|$, тобто логарифм модуля голоморфної, ніде не нульової функції: G_c гармонічна на W , зокрема неперервна.

(ii), *неперервність у точках K_c : рівномірна оцінка*. Покладемо $C := 2 \max(R, |c| + 1, 2) \geq 4$. Стверджуємо:

$$|g_c^N(w)| \leq R \implies G_c(w) \leq \frac{\log C}{2^N}. \quad (*)$$

Справді, поклавши $A := \max(R, |c| + 1, 2)$ і $u_j := \max(|g_c^{N+j}(w)|, A) \geq A \geq 2$, маємо

$$|g_c^{N+j+1}(w)| \leq |g_c^{N+j}(w)|^2 + |c| \leq u_j^2 + u_j \leq 2u_j^2,$$

отже $u_{j+1} \leq \max(2u_j^2, A) = 2u_j^2$, тобто $2u_{j+1} \leq (2u_j)^2$; за індукцією $2u_j \leq (2u_0)^{2^j} \leq C^{2^j}$ (оскільки $u_0 = \max(|g_c^N(w)|, A) \leq A \vee R = A$ і $2A = C$). Отже, $|g_c^{N+j}(w)| \leq u_j \leq C^{2^j}$ і

$$G_c(w) = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\log^+ |g_c^{N+j}(w)|}{2^{N+j}} \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2^j \log C}{2^{N+j}} = \frac{\log C}{2^N},$$

що є (*).

Нехай тепер $z_0 \in K_c$ і $\varepsilon > 0$; виберемо N з $2^{-N} \log C < \varepsilon$. Оскільки орбіта z_0 лишається в $\{|w| \leq R_c\}$ з $R_c < R$, за неперервністю g_c^N існує окіл V точки z_0 , на якому $|g_c^N(w)| \leq R$. За (*), $0 \leq G_c(w) \leq 2^{-N} \log C < \varepsilon$ для кожного $w \in V$: отже, $G_c(w) \rightarrow 0 = G_c(z_0)$, тобто G_c неперервна в кожній точці K_c (як внутрішній, так і граничний). Разом із гармонічністю на $A_c(\infty)$, G_c неперервна на всьому $\mathbb{C}$.

(v). На $\{|z| > R\}$ маємо $G_c = \log |\phi_c|$ з ін'єктивною й ніде не нульовою ϕ_c , отже $\nabla G_c \neq 0$ там. Загалом, з (iii) і правила ланцюжка для градієнта гармонічної функції, скомпонованої з голоморфним відображенням: ототожнюючи ∇G_c з $2 \frac{\partial G_c}{\partial z}$, маємо

$$\frac{\partial}{\partial z} (G_c \circ g_c)(z) = \left(\frac{\partial G_c}{\partial z} \right) (g_c(z)) \cdot g'_c(z) = 2 \frac{\partial G_c}{\partial z} (z).$$

Нехай тепер $z \in A_c(\infty)$ з $g_c^k(z) \neq 0$ для кожного k . Ітеруючи, $\frac{\partial G_c}{\partial z} (g_c^n(z)) \cdot (g_c^n)'(z) = 2^n \frac{\partial G_c}{\partial z} (z)$. Вибираючи n з $|g_c^n(z)| > R$, ліва частина ненульова, бо $\frac{\partial G_c}{\partial z} (g_c^n(z)) \neq 0$ і $(g_c^n)'(z) = \prod_{k < n} 2g_c^k(z) \neq 0$ за припущенням. Отже, $\frac{\partial G_c}{\partial z} (z) \neq 0$. $\square$

12.4. Фундаментальна дихотомія

Цей розділ повністю доводить «позитивну» половину дихотомії Фату–Жюліа: *якщо критична орбіта обмежена, то K_c зв'язна*, і навіть доповнення K_c бігломорфне доповненню диска, з динамікою, спряженою до $w \mapsto w^2$. Протилежна половина формулюється як імпорт, з точним джерелом і передумовами.

Означення 12.6: Області рівня U_s . Для $s > 0$ покладемо $U_s := \{z \in \mathbb{C} : G_c(z) > s\}$ і $A_s := \{w \in \mathbb{C} : |w| > e^s\}$.

Лема 12.1: Елементарні властивості рівнів. Для кожного $s > 0$: **(i)** U_s відкрита і $U_s \subseteq A_c(\infty)$; **(ii)** $g_c^{-1}(U_{2s}) = U_s$ і $g_c(U_s) = U_{2s}$; **(iii)** $U_{2s} \subseteq U_s$ і $\bigcup_{s>0} U_s = A_c(\infty)$; **(iv)** існує $\varrho(s) > 0$ з $\{|z| > \varrho(s)\} \subseteq U_s$; **(v)** якщо $0 \in K_c$, то $0 \notin U_s$, і $g_c : U_s \rightarrow U_{2s}$ — голоморфне накриття

ступеня 2 без розгалуження.

Доведення. (i) G_c неперервна (Пропозиція 12.1(ii)), і $G_c > s > 0$ означає $z \notin K_c$ за (i) тієї самої пропозиції. (ii) $G_c(g_c(z)) = 2G_c(z)$ дає $g_c(z) \in U_{2s} \iff 2G_c(z) > 2s \iff z \in U_s$; і $g_c(U_s) = g_c(g_c^{-1}(U_{2s})) = U_{2s}$, бо $g_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ сюр'єктивна. (iii) $G_c > 2s > s$; і кожна $z \in A_c(\infty)$ має $G_c(z) > 0$, отже лежить у U_s при $s < G_c(z)$. (iv) Для $|z| > R$ маємо $G_c(z) = \log |\phi_c(z)|$ і $\phi_c(z)/z \rightarrow 1$, отже $G_c(z) \rightarrow \infty$: досить взяти $\varrho(s)$ достатньо великим. (v) $0 \in K_c$ дає $G_c(0) = 0$, отже $0 \notin U_s$ для $s > 0$. Відображення $g_c : U_s \rightarrow U_{2s}$ власне за (ii) (прообраз компакта $K \subset U_{2s}$ — це замкнена множина, що міститься в U_s й обмежена, бо $g_c^{-1}(K)$ обмежена), неперервне і без критичних точок, бо єдина критична точка 0 не лежить у U_s . За імпортом (III) це накриття; степінь дорівнює 2, бо кожна $w \in U_{2s}$ має точно два прообрази $\pm\sqrt{w-c}$ (різні, інакше $w = c$ і прообраз був би 0 $\notin U_s$). $\square$

Лема 12.2: Зв'язність рівнів. Якщо $0 \in K_c$, то U_s зв'язна для кожного $s > 0$, і ϕ_c індукує бігломорфізм $U_s \rightarrow A_s$ для всіх достатньо великих s .

Доведення. База: велике s . Нехай $s_1 := \max_{|z| \leq R} G_c(z)$ (скінченне за неперервністю на компактi), і нехай R'' таке, що $\phi_c(\{|z| > R\}) \supseteq \{|w| > R''\}$: таке R'' існує, бо функція $\eta(\zeta) = 1/\phi_c(1/\zeta)$ з доведення Теорема 12.4 ін'єктивна й голоморфна поблизу 0 з $\eta(0) = 0$, отже її образ — відкрита множина, що містить 0. Покладемо $s_2 := \max(s_1, \log R'')$. Для $s > s_2$: якщо $z \in U_s$, то $G_c(z) > s > s_1$, отже $|z| > R$ і $|\phi_c(z)| = e^{G_c(z)} > e^s$; навпаки, якщо $|w| > e^s > R''$, то $w = \phi_c(z)$ для єдиного z з $|z| > R$, і $G_c(z) = \log |w| > s$. Отже, ϕ_c — голоморфна бієкція U_s на A_s , і U_s зв'язна, бо зв'язна A_s .

Індукційний крок. Нехай $s > 0$ і припустимо, що U_{2s} зв'язна. За Лемою 12.1(v), $g_c : U_s \rightarrow U_{2s}$ — накриття степеня 2 над зв'язною базою; кожна зв'язна компонента U_s проєктується, отже, на весь U_{2s} , а сума степенів обмежень на компоненти дорівнює 2: отже, U_s має щонайбільше дві компоненти.

Припустимо від супротивного, що $U_s = V_1 \sqcup V_2$ з непорожніми, диз'юнктними, зв'язними відкритими V_1, V_2 . За Лемою 12.1(iii)–(iv), $U_{2s} \subseteq U_s$ зв'язна і містить $\{|z| > \varrho(2s)\}$: отже, вона вся лежить в одній компоненті, скажімо V_1 . Тоді $V_2 \subseteq \{|z| \leq \varrho(2s)\}$ обмежена.

Кожна точка $p \in \partial V_2$ задовольняє $G_c(p) = s$. Справді, $G_c(p) \geq s$ за неперервністю; якби було $G_c(p) > s$, то $p \in U_s$, і оскільки V_2 — зв'язна компонента відкритої множини U_s , вона відкрита й замкнена в U_s , отже $p \in \overline{V_2} \cap U_s$ означає $p \in V_2$, неможливо, бо V_2 відкрита і $\partial V_2 \cap V_2 = \emptyset$.

Тепер V_2 — обмежена відкрита множина з $\overline{V_2} \subset \mathbb{C}$, що міститься в $A_c(\infty)$ (Лема 12.1(i)); G_c гармонічна на V_2 і неперервна на $\overline{V_2}$, з $G_c \equiv s$ на ∂V_2 . За принципом максимуму для гармонічних функцій (Том III, Розділ 15), $G_c \leq s$ на V_2 . Але $V_2 \subseteq U_s$ означає $G_c > s$ на V_2 : суперечність. Отже, U_s зв'язна.

Висновок. Для $s > s_2$ твердження справедливе для бази. Якщо $s \in (s_2/2^{k+1}, s_2/2^k]$ для деякого $k \geq 0$, то $2s > s_2/2^k$, і за спадною індукцією за k отримуємо зв'язність U_{2s} , отже й U_s . Оскільки $\bigcup_{k \geq 0} (s_2/2^{k+1}, s_2/2^k] \cup (s_2, \infty) = (0, \infty)$, твердження справедливе для кожного $s > 0$. $\square$

Теорема 12.5: Продовження координати Бьоттхера і зв'язність K_c . Нехай $c \in \mathcal{M}$, тобто $0 \in K_c$. Тоді координата Бьоттхера продовжується до бігломорфізму

$$\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}, \quad \Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2, \quad \frac{\Phi_c(z)}{z} \rightarrow 1 \ (z \rightarrow \infty),$$

і $|\Phi_c(z)| = e^{G_c(z)}$. Зокрема, K_c зв'язна.

Доведення. Побудова спадною індукцією. Для $s > s_2$ (з s_2 , як у Лемі 12.2) покладемо $\Phi^{(s)} := \phi_c|_{U_s} : U_s \rightarrow A_s$, біголоморфізм. Він задовольняє $\Phi^{(s)}(z)^2 = \Phi^{(2s)}(g_c(z))$ для $z \in U_s$ (це функціональне рівняння Теорема 12.4).

Припустимо, що побудовано біголоморфізм $\Phi^{(2s)} : U_{2s} \rightarrow A_{2s}$, що продовжує ϕ_c і задовольняє функціональне рівняння. Розглянемо два відображення

$$q : A_s \rightarrow A_{2s}, \quad q(w) = w^2, \quad \text{і} \quad P := \Phi^{(2s)} \circ g_c : U_s \rightarrow A_{2s}.$$

Обидва — голоморфні накриття степеня 2 без розгалуження: q таке, бо $w \mapsto w^2$, хоча й неін'єктивне на A_s , є подвійним неразгалуженим накриттям $\{|w| > e^{2s}\}$ (єдина критична точка, 0, не належить A_s), а P таке за Лемою 12.1(v), скомпоновано з біголоморфізмом. Крім того, U_s і A_s зв'язні (Лема 12.2 для U_s ; A_s — кільце) і $\pi_1(A_{2s}) \cong \mathbb{Z}$.

Зв'язне подвійне накриття простору з фундаментальною групою $\mathbb{Z}$ відповідає єдиній підгрупі індексу 2, тобто $2\mathbb{Z}$: отже, $P_*\pi_1(U_s) = 2\mathbb{Z} = q_*\pi_1(A_s)$ як підгрупи $\pi_1(A_{2s}) \cong \mathbb{Z}$. За критерієм піднімання (Том IV, Розділ 1) існує неперервне піднімання $\Phi^{(s)} : U_s \rightarrow A_s$ з $q \circ \Phi^{(s)} = P$; воно голоморфне, бо локально $\Phi^{(s)} = q^{-1} \circ P$ з q^{-1} — голоморфною гілкою квадратного кореня, і є ізоморфізмом накриттів (два зв'язні подвійні накриття однієї бази з однією й тією самою характеристичною підгрупою ізоморфні), отже біголоморфізмом $U_s \rightarrow A_s$.

Вибір знаку. З двох можливих піднімань ($\Phi^{(s)}$ і $-\Phi^{(s)}$) виберемо те, що збігається з $\Phi^{(2s)}$ на U_{2s} . Це допустимо, бо й $\Phi^{(2s)}$ також є підняттям $P|_{U_{2s}}$: для $z \in U_{2s}$ маємо $g_c(z) \in U_{4s} \subseteq U_{2s}$, і, за індукційним припущенням, застосованим до $2s$, $\Phi^{(2s)}(z)^2 = \Phi^{(4s)}(g_c(z)) = \Phi^{(2s)}(g_c(z))$ (побудовані відображення — одне обмеження іншого); отже, $q(\Phi^{(2s)}(z)) = P(z)$. Два піднімання, що збігаються в одній точці, збігаються на всій зв'язній U_{2s} .

Склеювання. Відображення $\Phi^{(s)}$, $s > 0$, є, отже, одне обмеження іншого і визначають єдиний біголоморфізм Φ_c на $\bigcup_{s>0} U_s = \mathbb{C} \setminus K_c$ зі значеннями в $\bigcup_{s>0} A_s = \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, сюр'єктивний, бо кожна $\Phi^{(s)}$ сюр'єктивна на A_s . Функціональне рівняння і асимптотика на нескінченності справджуються за побудовою; $|\Phi_c| = e^{G_c}$ впливає, бо це справджується на U_s для великих s і бо обидві частини задовольняють те саме правило подвоєння під дією g_c .

Зв'язність K_c . Множина $\widehat{\mathbb{C}} \setminus K_c = (\mathbb{C} \setminus K_c) \cup \{\infty\}$ біголоморфна, через Φ_c , продовжену як $\Phi_c(\infty) = \infty$, до $(\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}) \cup \{\infty\}$, що є топологічним диском на сфері, отже *однозв'язна*. За імпортом (I-біс), доповнення $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (\widehat{\mathbb{C}} \setminus K_c) = K_c$ зв'язне. $\square$

Зауваження 12.5: Протилежна половина дихотомії (імпортована). Формулювання. Якщо $c \notin \mathcal{M}$, тобто якщо критична орбіта g_c необмежена, то $K_c = J_c$ — канторова множина: компактна, непорожня, цілком незв'язна, досконала; і $g_c|_{J_c}$ топологічно спряжена односторонньому зсуву на двох символах Σ_2 (Розділ 7). **Що приймається:** побудова Дуаді-Габбард двох обернених гілок на $\{G_c < G_c(0)\}$, з оцінкою спотворення, що гарантує прямування діаметрів вкладених образів до нуля. Імпортовано з J. Milnor, Dynamics in One Complex Variable, 3-тє вид., Princeton Univ. Press, 2006, §9 («Böttcher's theorem and polynomial dynamics»), і з L. Carleson, T. W. Gamelin, Complex Dynamics, Springer, 1993, гл. VIII; перевірено 17 вересня 2026. Разом із Теоремою 12.5 маємо **фундаментальну дихотомію**:

$$K_c \text{ зв'язна} \iff 0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M}, \quad K_c \text{ канторова} \iff 0 \notin K_c \iff c \notin \mathcal{M}.$$

Проміжних випадків не існує: K_c не може мати, наприклад, точно три компоненти.

Зауваження 12.6: Зв'язність $\mathcal{M}$ (імпортована). Побудова Теорема 12.5 переноситься в простір параметрів, означуючи $\Phi(c) := \Phi_c(c)$ для $c \notin \mathcal{M}$ (значення координати Бьоттхера g_c в точці $c = g_c(0)$, яке коректно визначене, бо для $c \notin \mathcal{M}$ координата Бьоттхера

визначена принаймні до рівня $G_c(0)$). Дуаді й Габбард довели, що $\Phi : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ — біголоморфізм; за імпортом (I-біс) звідси випливає, що $\mathcal{M}$ зв'язна. Імпортовано з A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay 84-02 (1984) і 85-04 (1985), і з англійського перекладу Exploring the Mandelbrot set. The Orsay Notes; перевірено 17 вересня 2026. **Що приймається:** голоморфність Φ (що вимагає голоморфної залежності Φ_c від c) і її сюр'єктивність. Зауважимо, що це не означає, що $\mathcal{M}$ локально зв'язна: це гіпотеза MLC, про яку йдеться в Томі VI, Розділі 9.

12.5. Теорема Фату про притягальні цикли

Означення 12.7: Басейн і безпосередній басейн притягального циклу. Нехай $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ — цикл періоду p відображення g_c з мультиплікатором $|\lambda| < 1$. **Басейн** циклу — це відкрита множина $\mathcal{B}$ точок z таких, що $g_c^{np}(z) \rightarrow z_j$ для деякого j ; **безпосередній басейн** $\mathcal{A}$ точки z_0 — це зв'язна компонента $\mathcal{B}$, що містить z_0 .

Теорема 12.6: Фату: кожен притягальний цикл притягує критичну точку. Нехай $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ — притягальний цикл g_c (з $|\lambda| < 1$, можливо $\lambda = 0$), і нехай $\mathcal{A}$ — безпосередній басейн z_0 . Тоді $\mathcal{A}$ містить точку критичної орбіти $\{g_c^k(0)\}_{k \geq 0}$; зокрема, критична орбіта збігається до циклу. Отже: **(i)** g_c має щонайбільше один притягальний цикл у $\mathbb{C}$; **(ii)** якщо g_c має притягальний цикл, то $c \in \mathcal{M}$.

Доведення. Покладемо $h := g_c^p$, так що $h(z_0) = z_0$ і $h'(z_0) = \lambda$ з $|\lambda| < 1$, а $\mathcal{A}$ — зв'язна компонента $\{z : h^n(z) \rightarrow z_0\}$, що містить z_0 .

Крок 1: $\mathcal{A}$ інваріантна, і $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ власна й сюр'єктивна. Оскільки h неперервна і $h(z_0) = z_0$, множина $h(\mathcal{A})$ зв'язна, містить z_0 і міститься в басейні: отже, $h(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$. Нехай $\mathcal{A}'$ — зв'язна компонента $h^{-1}(\mathcal{A})$, що містить $\mathcal{A}$ (існує, бо $\mathcal{A} \subseteq h^{-1}(\mathcal{A})$ за щойно сказаним, і $\mathcal{A}$ зв'язна). Кожна точка $\mathcal{A}'$ належить басейну (її образ належить йому), і $\mathcal{A}'$ зв'язна і містить z_0 : отже, $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$, тобто $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$. Отже, $\mathcal{A}$ — зв'язна компонента $h^{-1}(\mathcal{A})$; оскільки $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ — поліном, тобто власне відображення, обмеження $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ власне (прообраз у $\mathcal{A}$ компакта $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{A}$ замкнений в $\mathcal{A}$ і міститься в компакт $h^{-1}(\mathcal{K})$, і не може накопичуватися на $\partial\mathcal{A}$, бо $\mathcal{A}$ — компонента $h^{-1}(\mathcal{A})$). За імпортом (III), $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ сюр'єктивна скінченного степеня $d \geq 1$.

Крок 2: $\mathcal{A}$ гіперболічна. $\mathcal{A}$ міститься в K_c (орбіти в ній збігаються до циклу, отже обмежені), тому $\mathbb{C} \setminus \mathcal{A} \supseteq A_c(\infty)$ має непорожню внутрішність: доповнення $\mathcal{A}$ у $\widehat{\mathbb{C}}$ містить нескінченно багато точок, зокрема принаймні три. За імпортом (II), $\mathcal{A}$ несе гіперболічну метрику $\rho_{\mathcal{A}}$.

Крок 3: h не є локальною ізометрією. $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ голоморфна з нерухомою точкою z_0 і $|h'(z_0)| = |\lambda| < 1$. Якби h була локальною ізометрією для $\rho_{\mathcal{A}}$, її диференціал у z_0 мав би модуль 1 відносно гіперболічної метрики; але гіперболічна метрика конформна, тобто має вигляд $\rho_{\mathcal{A}}(z)|dz|$ з $\rho_{\mathcal{A}}(z) > 0$, і в нерухомій точці відношення між гіперболічною і евклідовою нормою диференціала дорівнює

$$\|Dh(z_0)\|_{\rho} = \frac{\rho_{\mathcal{A}}(h(z_0))}{\rho_{\mathcal{A}}(z_0)} |h'(z_0)| = |h'(z_0)| = |\lambda| < 1,$$

бо $h(z_0) = z_0$ спрощує конформний множник. Отже, $\|Dh(z_0)\|_{\rho} = |\lambda| < 1$: h не є локальною ізометрією.

Крок 4: висновок. За імпортом (II), власне голоморфне відображення $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ без критичних точок було б голоморфним накриттям (імпорт (III)) і, отже, гіперболічною локальною ізометрією — всупереч Кроку 3. Тому $h = g_c^p$ має принаймні одну критичну точку в $\mathcal{A}$. За

правилом ланцюжка,

$$(g_c^p)'(z) = \prod_{k=0}^{p-1} g_c'(g_c^k(z)) = \prod_{k=0}^{p-1} 2g_c^k(z),$$

що дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли $g_c^k(z) = 0$ для деякого $0 \leq k \leq p-1$. Отже, існує $z^* \in \mathcal{A}$ і k з $g_c^k(z^*) = 0$: критична точка 0 належить $g_c^k(\mathcal{A})$, і оскільки $g_c^k(\mathcal{A})$ міститься в басейні $\mathcal{B}$ циклу, маємо $0 \in \mathcal{B}$. Критична орбіта, отже, збігається до циклу, і, будучи збіжною, обмежена: $c \in \mathcal{M}$, що є (ii).

(i). Якби існувало два різні притягальні цикли, їхні басейни були б диз'юнктними (орбіта не може збігатися до двох різних циклів), і кожен мав би містити орбіту критичної точки 0 за щойно побаченим: неможливо, бо g_c має лише одну критичну точку в $\mathbb{C}$, і її орбіта одна. $\square$

Зауваження 12.7: Що змінюється порівняно з попередньою версією розділу. У попередній редакції цього розділу Теорема 12.6 наводилася зі «схемою» доведення. Наведене тут доведення повне і використовує лише два імпорти (II) і (III), обидва класичні й задекларовані в Розділі 12.1. Зауважимо, що припущення $|\lambda| < 1$ включає надпритягальний випадок $\lambda = 0$, у якому висновок очевидний (критична точка є точкою циклу), але доведення лишається справедливим без змін.

12.6. Коло в просторі параметрів: кардіоїда і бульбашки

Теорема 12.7: Головна кардіоїда. Множина параметрів c , для яких g_c має притягальну нерухому точку (тобто з $|\lambda| < 1$), — це образ відкритого одиничного диска під відображенням

$$c : \lambda \mapsto \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4},$$

яке ін'єктивне на замкненому диску $\overline{\mathbb{D}}$ і голоморфне на $\mathbb{D}$. Цей образ $c(\mathbb{D})$ — відкрита множина, межа якої — **кардіоїда** $c(\partial\mathbb{D})$, і вона міститься в $\mathcal{M}$. Параметр $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, що описує межу, — це точно **мультиплікатор** нерухомої точки: коло знову з'являється тут як простір нейтральних мультиплікаторів.

Доведення. Параметризація. Нерухомі точки g_c розв'язують $z^2 - z + c = 0$, і мультиплікатор у нерухомій точці z_0 дорівнює $\lambda = g_c'(z_0) = 2z_0$, тобто $z_0 = \lambda/2$. Підставляючи в рівняння нерухомої точки, $c = z_0 - z_0^2 = \lambda/2 - \lambda^2/4 = c(\lambda)$. Навпаки, для заданого λ точка $z_0 = \lambda/2$ — нерухома точка $g_{c(\lambda)}$ з мультиплікатором λ . Отже,

$$\{c : g_c \text{ має нерухому точку з мультиплікатором } \lambda\} = \{c(\lambda)\},$$

і параметри з притягальною нерухомою точкою — це точно $c(\mathbb{D})$.

Ін'єктивність на $\overline{\mathbb{D}}$. Якщо $c(\lambda_1) = c(\lambda_2)$, то

$$0 = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2} - \frac{\lambda_1^2 - \lambda_2^2}{4} = (\lambda_1 - \lambda_2) \left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{4} \right),$$

отже $\lambda_1 = \lambda_2$ або $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$. Але якщо $|\lambda_1| \leq 1$ і $|\lambda_2| \leq 1$, з $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$ випливає $2 = |\lambda_1 + \lambda_2| \leq |\lambda_1| + |\lambda_2| \leq 2$ з рівністю, що змушує $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ і λ_1, λ_2 додатно пропорційні, тобто $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. У будь-якому разі $\lambda_1 = \lambda_2$.

Топологія образу. c голоморфна й ін'єктивна на $\mathbb{D}$, отже $c(\mathbb{D})$ відкрита, і $c : \mathbb{D} \rightarrow c(\mathbb{D})$ — бігломорфізм; c неперервна й ін'єктивна на компакт $\overline{\mathbb{D}}$, отже гомеоморфізм на $c(\overline{\mathbb{D}})$, і тому $\partial c(\mathbb{D}) = c(\partial\mathbb{D})$.

Включення в $\mathcal{M}$. Якщо $c \in \mathbb{C}(\mathbb{D})$, то g_c має притягальну нерухому точку, тобто притягальний цикл періоду 1; за Теоремою 12.6(ii), $c \in \mathcal{M}$. $\square$

Наслідок 12.1: Щонайбільше одна притягальна нерухома точка. Для кожного c дві нерухомі точки $z_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4c})$ мають мультиплікатори $\lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1-4c}$ з $\lambda_+ + \lambda_- = 2$; отже, вони не можуть бути обидві притягальними, ні обидві нейтральними, хіба що $\lambda_+ = \lambda_- = 1$ (тобто $c = 1/4$).

Доведення. $\lambda_{\pm} = 2z_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1-4c}$, отже $\lambda_+ + \lambda_- = 2$. Якби було $|\lambda_+| < 1$ і $|\lambda_-| < 1$, то мали б $2 = |\lambda_+ + \lambda_-| \leq |\lambda_+| + |\lambda_-| < 2$: абсурд. Якщо $|\lambda_+| = |\lambda_-| = 1$, той самий ланцюжок дає рівність на всіх кроках, отже $\lambda_+ = \lambda_- = 1$ і $\sqrt{1-4c} = 0$, тобто $c = 1/4$. $\square$

Теорема 12.8: Бульбашка періоду 2. Множина параметрів c , для яких g_c має притягальний цикл точно періоду 2, — це відкритий диск

$$B_{1/2} := \left\{ c : |c+1| < \frac{1}{4} \right\},$$

який міститься в $\mathcal{M}$ і зовнішньо дотикається кардіоїди в точці $c = -3/4 = \mathbb{C}(-1)$, де нерухома точка має мультиплікатор -1 . Центр $c = -1$ — надпритягальний параметр бульбашки.

Доведення. Факторизація. Пряме обчислення дає $g_c^2(z) - z = (z^2 + c)^2 + c - z = z^4 + 2cz^2 - z + c^2 + c$

$$(z^2 - z + c)(z^2 + z + c + 1) = z^4 + 2cz^2 - z + c^2 + c,$$

що перевіряється почленним множенням. Перший множник анулює нерухомі точки; отже, точки точно періоду 2 — це корені $z_{\pm}$ рівняння $z^2 + z + (c+1) = 0$, з

$$z_+ + z_- = -1, \quad z_+ z_- = c + 1.$$

(Два корені збігаються з нерухомою точкою лише якщо два множники мають спільний корінь, тобто якщо $z^2 - z + c$ і $z^2 + z + c + 1$ мають спільний корінь: віднімаючи, $-2z - 1 = 0$, $z = -1/2$, що, підставлене в перший, дає $1/4 + 1/2 + c = 0$, тобто $c = -3/4$: це точно точка дотику.)

Мультиплікатор. За правилом ланцюжка мультиплікатор 2-циклу дорівнює

$$\lambda_2 = g'_c(z_+) g'_c(z_-) = (2z_+)(2z_-) = 4z_+ z_- = 4(c+1).$$

Отже, цикл притягальний тоді й лише тоді, коли $|4(c+1)| < 1$, тобто $|c+1| < 1/4$, і надпритягальний ($\lambda_2 = 0$) тоді й лише тоді, коли $c = -1$.

Включення в $\mathcal{M}$ і дотик. Включення $B_{1/2} \subseteq \mathcal{M}$ випливає з Теорема 12.6(ii). Щодо дотику: $\mathbb{C}(-1) = -1/2 - 1/4 = -3/4$, і $|-3/4 + 1| = 1/4$, отже $c = -3/4$ лежить на межі $B_{1/2}$ і є точкою кардіоїди з мультиплікатором $\lambda = -1$. Дві межі (коло $|c+1| = 1/4$ і кардіоїда) торкаються там: справді, $c'(\lambda) = \frac{1}{2} - \frac{\lambda}{2}$, що при $\lambda = -1$ дорівнює 1, тоді як дотичний напрям до межі диска в $c = -3/4$ ортогональний до $c+1 = 1/4$, тобто вертикальний; кардіоїда в $\mathbb{C}(-1)$ має дотичний вектор $c'(-1) \cdot i\lambda|_{\lambda=-1} = 1 \cdot (-i)$, теж вертикальний. Дві криві мають, отже, ту саму дотичну в $c = -3/4$ і, оскільки диск лежить з протилежного боку кардіоїди відносно області $\mathbb{C}(\mathbb{D})$, вони зовнішньо дотичні. $\square$

Означення 12.8: Кореневі точки бульбашок p/q . Для $p/q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$, скороченого до найменших членів, покладемо

$$c_{p/q} := \mathfrak{c}(e^{2\pi i p/q}) = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}.$$

Це точка кардіоїди, у якій нерухома точка g_c має мультиплікатор — примітивний корінь q -го степеня з одиниці $e^{2\pi i p/q}$ (параболічна).

Твердження 12.2: Впорядкування кореневих точок на межі кардіоїди. Відображення $\vartheta \mapsto \mathfrak{c}(e^{2\pi i \vartheta})$ — гомеоморфізм кола $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ на кардіоїду $\mathfrak{c}(\partial\mathbb{D})$. Отже, кореневі точки $c_{p/q}$ розташовані вздовж кардіоїди в тому самому циклічному порядку, що й раціональні числа p/q у $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, і щільні на ній. Точка $\vartheta = 0$ відповідає вістрю $c = 1/4$; $\vartheta = 1/2$ — кореню бульбашки періоду 2, $c_{1/2} = -3/4$.

Доведення. $\mathfrak{c}$ ін'єктивна і неперервна на $\overline{\mathbb{D}}$ (Теорема 12.7), отже її обмеження на компакт $\partial\mathbb{D}$ — гомеоморфізм на образ; композиція з гомеоморфізмом $\vartheta \mapsto e^{2\pi i \vartheta}$ з $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ на $\partial\mathbb{D}$ дає твердження. Гомеоморфізм $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ на жорданову криву зберігає або обертає циклічний порядок; щільність $c_{p/q}$ випливає зі щільності $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ у $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Нарешті $\mathfrak{c}(1) = 1/2 - 1/4 = 1/4$ і $\mathfrak{c}(-1) = -3/4$. $\square$

Зауваження 12.8: Бульбашки p/q і впорядкування Фарєя (панорама). **Формулювання (імпортоване).** Для кожного скороченого p/q з $q \geq 2$ існує зв'язна компонента $B_{p/q}$ внутрішності $\mathcal{M}$, **бульбашка p/q** , така що: (а) $\overline{B_{p/q}}$ торкається кардіоїди точно в кореневій точці $c_{p/q}$; (б) для кожного $c \in B_{p/q}$ відображення g_c має притягальний цикл точно періоду q ; (в) навколо цього циклу локальна динаміка «обертається» на p/q обороту за ітерацію, у тому сенсі, що q секторів безпосереднього басейну циклу циклічно переставляються з комбінаторним числом обертання p/q ; (г) між двома сусідніми в послідовності Фарєя бульбашками B_{p_1/q_1} і B_{p_2/q_2} найбільша розташована між ними бульбашка — це бульбашка медіанти $(p_1 + p_2)/(q_1 + q_2)$. Імпортовано з J. Milnor, «Periodic orbits, external rays and the Mandelbrot set: an expository account», *Astérisque* **261** (2000), 277–333, і з Douady–Hubbard, Orsay Notes; перевірено 17 вересня 2026. **Що приймається:** теорія приземлення раціональних параметричних променів (Розділ 12.7) і структура гіперболічних компонент $\mathcal{M}$.

Що натомість доведено тут: випадок $p/q = 1/2$ повністю (Теорема 12.8), точне положення всіх кореневих точок (Означення 12.8) і їхнє циклічне впорядкування (Пропозиція 12.2). Зв'язок з Розділом 4 точний, а не метафоричний: функція $\vartheta \mapsto$ «бульбашка, приєднана в $\mathfrak{c}(e^{2\pi i \vartheta})$ » — це аналог, у просторі параметрів комплексної квадратичної родини, функції $\alpha \mapsto \rho(f_{\alpha, \varepsilon})$ стандартної родини Арнольда: раціональні числа породжують відкриті області (язики, тут бульбашки), ірраціональні — окремі точки.

12.7. Зовнішні промені: коло знову подвоюється

Означення 12.9: Зовнішні промені і зовнішні кути. Нехай $c \in \mathcal{M}$ і $\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ — біголоморфізм Теорема 12.5. Для $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ **зовнішній промінь** кута t — це

$$R_t := \Phi_c^{-1}(\{r e^{2\pi i t} : r > 1\}) \subseteq \mathbb{C} \setminus K_c,$$

а **потенціал** уздовж R_t — це $G_c = \log r$. Кажуть, що R_t **приземляється** в $z^* \in J_c$, якщо $\Phi_c^{-1}(r e^{2\pi i t}) \rightarrow z^*$ при $r \rightarrow 1^+$.

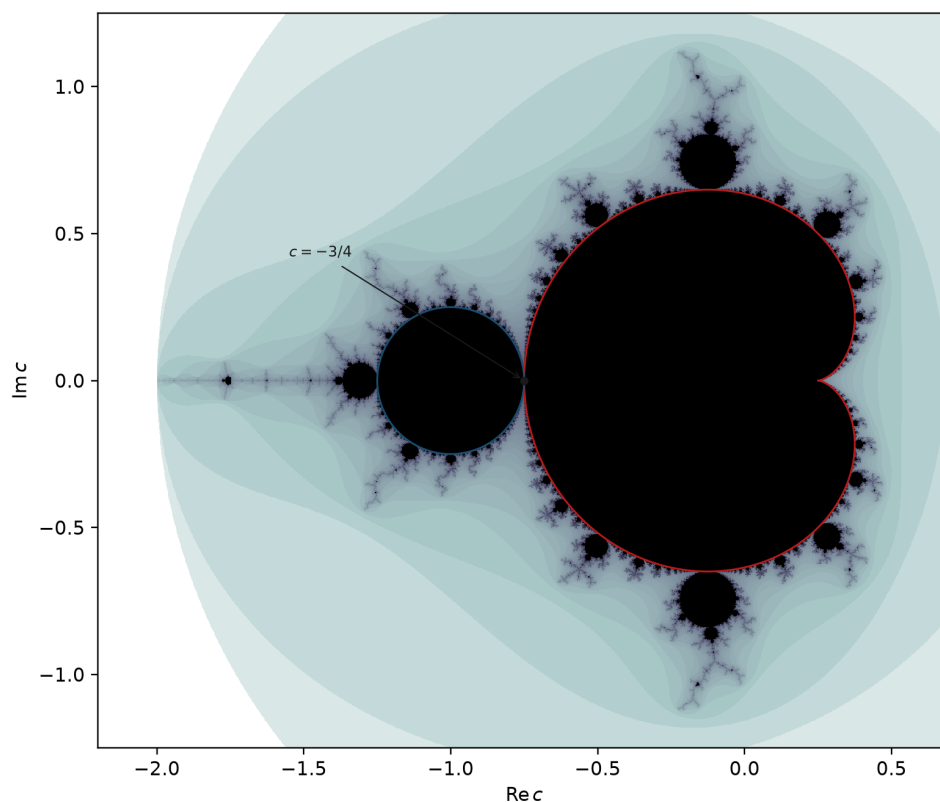


Рис. 12.3: Множина Мандельброта $\mathcal{M}$, обчислена за критерієм втечі Теорема 12.1 (1600×1400 точок, до 600 ітерацій; шкала сірого вимірює час втечі), з *аналітично накладеними* кардіоїдою $c = \lambda/2 - \lambda^2/4$, $|\lambda| = 1$ (червона, Теорема 12.7) і колом $|c + 1| = 1/4$ бульбашки періоду 2 (синє, Теорема 12.8), які торкаються в кореневій точці $c = -3/4$. Перевірки скрипта `fig12_mandelbrot.py` (Додаток В, виконано 17 вересня 2026): площа $\mathcal{M}$, оцінена підрахунком пікселів, становить 1,5168 на сітці 900×900 з 400 ітераціями і 1,5112 на 1500×1500 з 800 ітераціями — обидві оцінки *із завищенням*, що спадають зі зростанням роздільної здатності, як і має бути; мультиплікатор 2-циклу, $4(c + 1)$, дорівнює 0 в $c = -1$ і 1 в $c = -3/4$. ✓

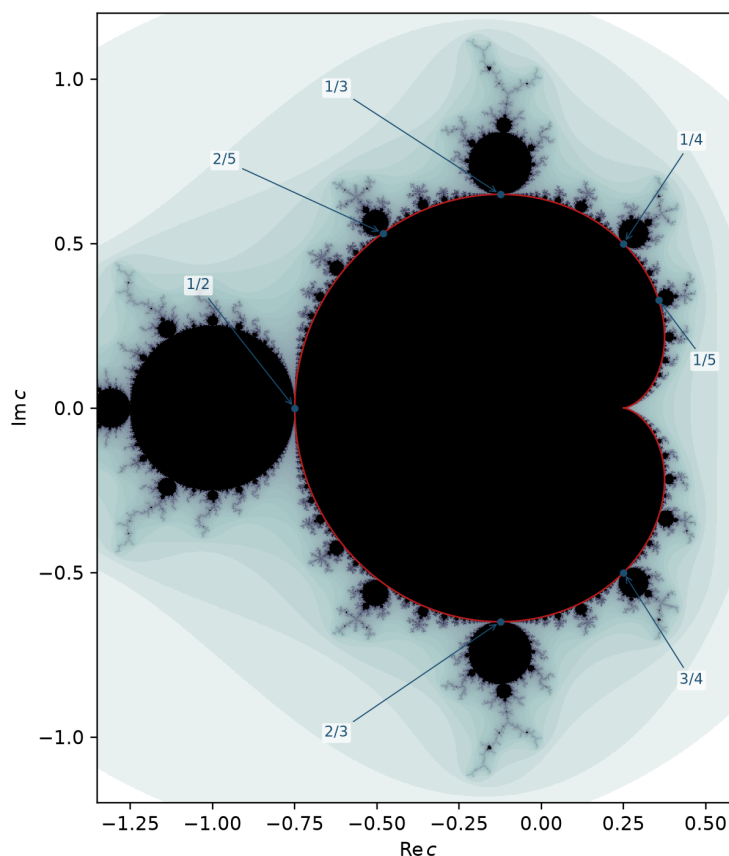


Рис. 12.4: Збільшення кардіоїди (червона межа) з корневими точками $c_{p/q}$ (сині), обчисленими в замкненій формі за Означенням 12.8 для $p/q = 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 2/5, 1/5$: вони потрапляють точно в точки, де відповідна бульбашка торкається кардіоїди, і йдуть у циклічному порядку раціональних чисел (Пропозиція 12.2). Значення, обчислені скриптом `fig12_mandelbrot.py` (Додаток В, 17 вересня 2026): $c_{1/2} = -0,75$, $c_{1/3} = -0,125 + 0,6495190528i$, $c_{1/4} = 0,25 + 0,5i$, $c_{2/5} = -0,4817627458 + 0,5316567552i$. **Незалежна перевірка:** для кожної бульбашки скрипт знаходить методом Ньютона надпритягальний центр, розв'язуючи $g_c^q(0) = 0$, і перевіряє його період прямою ітерацією: $c = -1$ (період 2), $c = -0,1225611669 + 0,7448617666i$ (період 3, кролик), $c = -0,1565201668 + 1,0322471089i$ (період 4), $c = 0,3795135880 + 0,3349323056i$ (період 5); у кожному випадку мультиплікатор циклу виявляється нульовим з точністю до 3×10^{-14} . ✓

Теорема 12.9: Динаміка променів — це подвоювальне відображення. Для кожного $c \in \mathcal{M}$ і кожного $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$,

$$g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}, \quad g_c^{-1}(R_t) = R_{t/2} \cup R_{t/2+1/2},$$

і точка R_t з потенціалом s переходить у точку R_{2t} з потенціалом $2s$. Іншими словами, спряження Φ_c перетворює g_c , обмежену на басейн нескінченності, у відображення $w \mapsto w^2$, дія якого на кутах — це точно подвоювальне відображення D Розділу 7.

Доведення. Нехай $z \in R_t$, тобто $\Phi_c(z) = re^{2\pi it}$ з $r > 1$. За функціональним рівнянням, $\Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2 = r^2 e^{2\pi i(2t)}$, що є точкою з модулем $r^2 > 1$ і кутом $2t \bmod 1$: отже, $g_c(z) \in R_{2t}$, і його потенціал — $\log r^2 = 2 \log r = 2s$. Навпаки, кожна точка R_{2t} має вигляд $\Phi_c^{-1}(\varrho e^{2\pi i \cdot 2t})$ з $\varrho > 1$ і є образом точки $\Phi_c^{-1}(\sqrt{\varrho} e^{2\pi it}) \in R_t$: отже, $g_c(R_t) = R_{2t}$. Щодо прообразу: $\Phi_c(z)^2 = re^{2\pi it}$ має два розв'язки $\pm \sqrt{r} e^{\pi it}$, з кутами $t/2$ і $t/2 + 1/2$. $\square$

Наслідок 12.2: Періодичні промені і цикли подвоєння. Промінь R_t періодичний з періодом q для g_c (тобто $g_c^q(R_t) = R_t$) тоді й лише тоді, коли $2^q t \equiv t \pmod{1}$, тобто тоді й лише тоді, коли $t = k/(2^q - 1)$ для деякого цілого k . Кількість таких кутів — $2^q - 1$, а кількість орбіт точно періоду q дорівнює

$$N(q) = \frac{1}{q} \sum_{d|q} \mu\left(\frac{q}{d}\right) (2^d - 1),$$

формула, вже доведена в Розділі 7 для подвоювального відображення.

Доведення. За Теоремою 12.9, $g_c^q(R_t) = R_{2^q t}$, і два промені збігаються тоді й лише тоді, коли збігаються кути; отже, $g_c^q(R_t) = R_t \iff 2^q t \equiv t \iff (2^q - 1)t \in \mathbb{Z}$. Розв'язки в $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ — це $2^q - 1$ точок $k/(2^q - 1)$. Підрахунок орбіт точного періоду — це обернення Мебіуса, вже встановлене в Розділі 7. $\square$

Зауваження 12.9: Приземлення раціональних променів (імпортоване). **Формулювання.** Якщо $c \in \mathcal{M}$ і $t \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, зовнішній промінь R_t множини K_c приземляється в точці $z^* \in J_c$; якщо t періодичний для подвоєння, z^* — відштовхувальна або параболічна періодична точка g_c , і її період ділить період t . У просторі параметрів: кожен раціональний параметричний промінь приземляється на $\partial\mathcal{M}$, і коренева точка $c_{p/q}$ бульбашки p/q (з $q \geq 2$) — це точка приземлення точно двох параметричних променів, з раціональними кутами знаменника $2^q - 1$. Імпортовано з A. Douady, J. H. Hubbard, Orsay Notes, і з J. Milnor, *Astérisque* **261** (2000), 277–333 (де доведено результат «кожна параболічна точка $c \neq 1/4$ — приземлення точно двох променів»); перевірено 17 вересня 2026. **Що приймається:** теорема Дуаді–Габбард про приземлення (яка своєю чергою використовує оцінку довжина-площа, або теорему Фату про радіальні границі), і зв'язність $\mathcal{M}$ (Зауваження 12.6).

Розв'язаний приклад — присвоєння променів бульбашкам Задача. Визначити, які орбіти подвоювального відображення відповідають бульбашкам періоду 3 множини $\mathcal{M}$, і перевірити узгодженість з підрахунком у Наслідку 12.2.

Крок 1 — кути-кандидати. За Наслідком 12.2 кути з періодом, що ділить 3, — це $t = k/7$, $k = 0, \dots, 6$. Кут $t = 0$ нерухомий. Залишається шість кутів, які групуються у дві орбіти точно періоду 3:

$$\frac{1}{7} \mapsto \frac{2}{7} \mapsto \frac{4}{7} \mapsto \frac{1}{7} \quad \text{і} \quad \frac{3}{7} \mapsto \frac{6}{7} \mapsto \frac{5}{7} \mapsto \frac{3}{7}$$

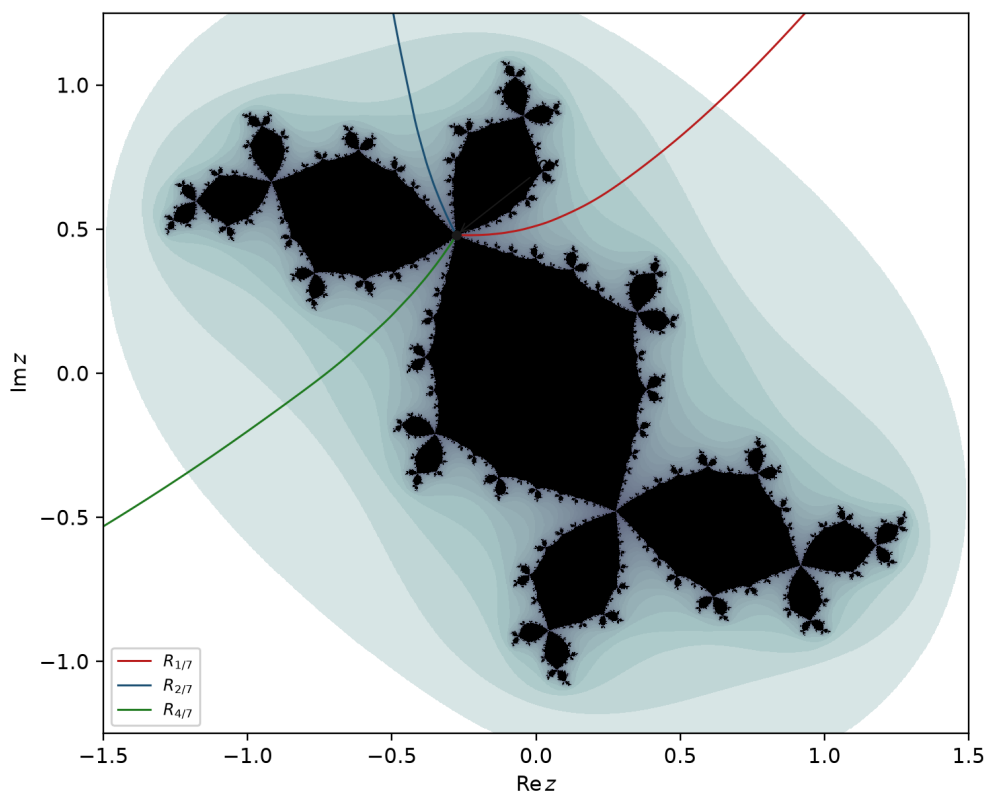


Рис. 12.5: Три зовнішні промені кутів $1/7$, $2/7$, $4/7$ — періодична орбіта періоду 3 подвоювального відображення, $1/7 \mapsto 2/7 \mapsto 4/7 \mapsto 8/7 \equiv 1/7$ — на кролику Дуаді K_c з $c = -0,1225611669 + 0,7448617666i$. Три промені приземляються в одній і тій самій точці α , відштовхувальній нерухомій точці, де торкаються три «вуха». Побудова скрипта `fig12_julia.py` (Додаток В, 17 вересня 2026): точка R_t з потенціалом s отримується розв'язанням методом Ньютона $g_c^n(z) = \exp(s 2^n) e^{2\pi i(2^n p \bmod q)/q}$, з n , обраним так, щоб кінцевий потенціал становив приблизно 12 (подвоєний кут обчислюється з точними цілими числами, не в рухомій комі). **Перевірки:** дві нерухомі точки — це $z_+ = 1,2763376236 - 0,4797279843i$ (мультиплікатор модуля 2,727) і $\alpha = z_- = -0,2763376236 + 0,4797279843i$ (мультиплікатор модуля 1,10725141 і аргументу 0,33317563 обороту, тобто приблизно $1/3$: число обертання бульбашки, Зауваження 12.8); при кінцевому потенціалі $2,9 \times 10^{-14}$ три промені віддалені від α відповідно на $6,43 \times 10^{-3}$, $6,41 \times 10^{-3}$, $6,44 \times 10^{-3}$. Співвідношення $g_c(R_{1/7}) = R_{2/7}$ Теорема 12.9 перевірено на 1100 точках з медіанним відхиленням $7,9 \times 10^{-17}$ і максимальним $1,5 \times 10^{-8}$. ✓

(перевіряємо: $2 \cdot 3 = 6$, $2 \cdot 6 = 12 \equiv 5$, $2 \cdot 5 = 10 \equiv 3 \pmod{7}$).

Крок 2 — перевірка за формулою Мебіуса. $N(3) = \frac{1}{3} [\mu(3)(2^1 - 1) + \mu(1)(2^3 - 1)] = \frac{1}{3} [(-1) \cdot 1 + 1 \cdot 7] = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$: точно дві орбіти, як знайдено вручну. ✓

Крок 3 — дві бульбашки. Кореневі точки бульбашок періоду 3 — це, за Означенням 12.8,

$$c_{1/3} = \frac{e^{2\pi i/3}}{2} - \frac{e^{4\pi i/3}}{4} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}{2} - \frac{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i + \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i = -\frac{1}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}i,$$

і $c_{2/3} = \overline{c_{1/3}}$. Число $3\sqrt{3}/8 = 0,649519052838\dots$, узгоджено зі значенням $-0,125 + 0,6495190528i$, надрукованим скриптом. ✓

Крок 4 — присвоєння. За Зауваженням 12.9, кожна коренева точка — це приземлення точно двох параметричних променів зі знаменником $2^3 - 1 = 7$: верхній бульбашці $1/3$ відповідають кути $1/7$ і $2/7$, нижній $2/3$ — кути $5/7$ і $6/7$.

Крок 5 — динамічна перевірка. У динамічній площині центру бульбашки $1/3$ (кролика) три промені $1/7$, $2/7$, $4/7$ приземляються всі у відштовхувальній нерухомій точці α : Рисунок 12.5 це показує, а чисельна перевірка дає відстані $\approx 6,4 \times 10^{-3}$ при потенціалі $2,9 \times 10^{-14}$. Мультиплікатор у α має аргумент $0,33317563$ обороту, тобто $1/3$ з точністю до $1,6 \times 10^{-4}$: число обертання бульбашки читається в мультиплікаторі. ✓

Мораль. Рахувати бульбашки періоду q множини $\mathcal{M}$ — це рахувати орбіти періоду q подвоювального відображення на колі: бінарна комбінаторика Розділу 7 перелічує геометричні структури простору параметрів. □

12.8. Теорема Зігеля

Ми підходимо до арифметичного серця розділу. Нерухома точка з мультиплікатором $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, з ірраціональним ϑ , є *нейтральною*: похідна ні стискає, ні розтягує. Що робить динаміка? Якби g_c була лінеаризовна, вона обертала б на ϑ на родині інваріантних кривих — поведінка жорстких обертань Розділу 3. Зауваження 12.3 показало, що перешкода — це малі дільники $\lambda^{k-1} - 1$. Зігель довів у 1942 році, що якщо ϑ діофантове, перешкода долається.

Зауваження 12.10: Зведення до форми $\lambda w + w^2$. Нехай z_0 — нерухома точка g_c з мультиплікатором $\lambda = 2z_0$. У координаті $w = z - z_0$ маємо

$$g_c(z) - z_0 = (w + z_0)^2 + c - z_0 = w^2 + 2z_0w + (z_0^2 + c - z_0) = \lambda w + w^2,$$

бо $z_0^2 + c = z_0$. Отже, кожна нерухома точка кожного члена квадратичної родини — це, з точністю до зсуву, нерухома точка 0 відображення

$$f_\lambda(w) := \lambda w + w^2.$$

Теорема Зігеля для квадратичної родини є, отже, без втрати загальності, теоремою про f_λ . (Для загального голоморфного паростка $f(w) = \lambda w + \sum_{k \geq 2} a_k w^k$ формулювання і доведення аналогічні, з сумами за k замість лише $k = 2$: див. первинне джерело.)

Означення 12.10: Діофантові числа в мультиплікативній формі. Нехай $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ з $\vartheta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, і покладемо

$$\omega_m := |\lambda^m - 1| \quad (m \geq 1).$$

Кажемо, що λ задовольняє **мультиплікативну діофантову умову** показника $\mu \geq 1$, якщо існує $C > 0$ з

$$\omega_m \geq \frac{C}{m^\mu} \quad \text{для кожного } m \geq 1.$$

Лема 12.3: *Класичне діофантове $\Rightarrow$ мультиплікативне діофантове. Нехай ϑ діофантове показника $\tau \geq 0$ у сенсі Розділу 3, тобто існує $\gamma > 0$ з $\|m\vartheta\| \geq \gamma m^{-(1+\tau)}$ для кожного $m \geq 1$, де $\|x\|$ — відстань x до найближчого цілого. Тоді $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ задовольняє мультиплікативну діофантову умову з $\mu = 1 + \tau$ і $C = 4\gamma$.*

Доведення. Маємо $\omega_m = |e^{2\pi i m \vartheta} - 1| = 2|\sin(\pi m \vartheta)| = 2\sin(\pi \|m\vartheta\|)$, де остання рівність справджується, бо $|\sin(\pi x)|$ залежить лише від $\|x\|$, а $\pi \|m\vartheta\| \in [0, \pi/2]$. За угнутістю $\sin$ на $[0, \pi/2]$ справджується $\sin u \geq (2/\pi)u$ для $u \in [0, \pi/2]$, отже

$$\omega_m \geq 2 \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \pi \|m\vartheta\| = 4 \|m\vartheta\| \geq \frac{4\gamma}{m^{1+\tau}}.$$

□

Лема 12.4: *Формальний розв'язок і його мажоранта. Нехай λ — не корінь з одиниці, і $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$. Існує єдиний формальний ряд $h(\zeta) = \zeta + \sum_{n \geq 2} h_n \zeta^n$, що формально задовольняє*

$$f_\lambda(h(\zeta)) = h(\lambda \zeta),$$

і його коефіцієнти визначені рекурсією

$$h_1 = 1, \quad h_n = \frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1} - 1)} \sum_{\substack{p+q=n \\ p,q \geq 1}} h_p h_q \quad (n \geq 2).$$

Крім того, поклавши $M_1 := 1$ і

$$M_n := \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{\substack{p+q=n \\ p,q \geq 1}} M_p M_q \quad (n \geq 2),$$

маємо $|h_n| \leq M_n$ для кожного n , і справджується формула дерева

$$M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_{v \in \text{int}(T)} \frac{1}{\omega_{n(v)-1}}, \quad (12.1)$$

де $\mathcal{T}_n$ — множина кореневих бінарних дерев з n листками, $\text{int}(T)$ — множина його внутрішніх вершин, а $n(v)$ — кількість листків піддерева з коренем v . Кількість дерев — це число Каталана $|\mathcal{T}_n| = \text{Cat}_{n-1} \leq 4^n$.

Доведення. Рекурсія. Підставивши $h(\zeta) = \sum_{n \geq 1} h_n \zeta^n$ з $h_1 = 1$ в рівняння $\lambda h(\zeta) + h(\zeta)^2 = h(\lambda \zeta)$ і порівнявши коефіцієнти при ζ^n :

$$\lambda h_n + \sum_{\substack{p+q=n \\ p,q \geq 1}} h_p h_q = \lambda^n h_n \iff h_n(\lambda^n - \lambda) = \sum_{\substack{p+q=n \\ p,q \geq 1}} h_p h_q.$$

Для $n = 1$ тотожність — це $\lambda h_1 = \lambda h_1$, завжди істинна. Для $n \geq 2$, $\lambda^n - \lambda = \lambda(\lambda^{n-1} - 1) \neq 0$, бо $\lambda \neq 0$ і λ не є коренем з одиниці: рекурсія однозначно визначає h_n через $h_1, \dots, h_{n-1}$ (у сумі з'являються лише індекси $p, q \leq n-1$). Існування і єдиність формального ряду

впливають за індукцією.

Мажоранта. Оскільки $|\lambda| = 1$, $|\lambda^n - \lambda| = |\lambda^{n-1} - 1| = \omega_{n-1}$. Отже, $|h_n| \leq \omega_{n-1}^{-1} \sum_{p+q=n} |h_p| |h_q|$. За сильною індукцією: $|h_1| = 1 = M_1$; припустивши $|h_p| \leq M_p$ для $p < n$,

$$|h_n| \leq \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{p+q=n} |h_p| |h_q| \leq \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{p+q=n} M_p M_q = M_n.$$

Формула дерева. За індукцією за n . Для $n = 1$ дерево — це єдиний листок, порожній добуток дорівнює $1 = M_1$. Для $n \geq 2$ кожне бінарне дерево T з n листками однозначно розкладається на корінь (внутрішня вершина з $n(\text{корінь}) = n$, що дає множник $1/\omega_{n-1}$) і впорядковану пару своїх двох піддерев, з p і q листками, $p + q = n$, $p, q \geq 1$. Отже,

$$\sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_{v \in \text{int}(T)} \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} = \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{p+q=n} \left(\sum_{T_1 \in \mathcal{T}_p} \prod \dots \right) \left(\sum_{T_2 \in \mathcal{T}_q} \prod \dots \right) = \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{p+q=n} M_p M_q = M_n.$$

Підрахунок $|\mathcal{T}_n| = \text{Cat}_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ — це рекурсія Каталана $\text{Cat}_{n-1} = \sum_{p+q=n} \text{Cat}_{p-1} \text{Cat}_{q-1}$, і $\text{Cat}_{n-1} \leq \binom{2n-2}{n-1} \leq 4^{n-1} \leq 4^n$. $\square$

Лема 12.5: Арифметична лема Зігеля (імпортована). Нехай $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ з $\omega_m = |\lambda^m - 1| \geq C m^{-\mu}$ для кожного $m \geq 1$ ($C > 0$, $\mu \geq 1$). Тоді існує стала $\Gamma = \Gamma(C, \mu) \geq 1$ така, що для кожного $n \geq 1$ і кожного кореневого бінарного дерева T з n листками,

$$\prod_{v \in \text{int}(T)} \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \leq \Gamma^n.$$

Зауваження 12.11: Статус Лемі 12.5. Це єдине **імпортоване** твердження в доведенні теореми Зігеля, і це точно те місце, де Зігель подолав труднощі. Наївної мажоранти недостатньо: застосувавши $\omega_m \geq C m^{-\mu}$ доданок за доданком до дерева «гусениці» (у якому значення $n(v) - 1$ — це $n - 1, n - 2, \dots, 1$), отримали б лише $\prod \leq C^{-(n-1)} ((n-1)!)^\mu$, що зростає надто швидко і дало б нульовий радіус збіжності. Вирішальне спостереження — те, що малі дільники рідкісні й розділені: якщо $\omega_p < \delta$ і $\omega_q < \delta$ з $p < q$, то $\omega_{q-p} = |\lambda^q - \lambda^p| \leq \omega_p + \omega_q < 2\delta$, отже $C(q-p)^{-\mu} < 2\delta$, тобто $q-p > (C/2\delta)^{1/\mu}$: індекси з малим дільником розділені відстанню, що прямує до нескінченності при прямуванні порогу до нуля. Зігель використовує це розділення тонкою комбінаторною індукцією за деревом. Імпортовано з C. L. Siegel, Iteration of analytic functions, *Ann. of Math. (2)* **43** (1942), 607–612 (мажорування займає центральні сторінки статті), і з M. Abate, Discrete holomorphic local dynamical systems, в *Holomorphic Dynamical Systems, LNM 1998, Springer, 2010*, pp. 1–55, §4, де воно відтворене повністю в сучасних позначеннях. Перевірено 17 вересня 2026. **Що приймається точно:** лише формулювання Лемі 12.5, і нічого більше; усе решта Розділу 12.8 доведено тут.

Теорема 12.10: Теорема Зігеля (1942), квадратичний випадок. Нехай $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ з діофантовим ϑ . Тоді $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ лінеаризовна в 0: існує $r > 0$ і біголоморфізм h з $\mathbb{D}(0, r)$ на окіл 0, з $h(0) = 0$ і $h'(0) = 1$, такий що

$$f_\lambda(h(\zeta)) = h(\lambda \zeta) \quad \text{для } |\zeta| < r.$$

Еквівалентно: для кожного $c = c(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ з діофантовим ϑ , нерухома точка $z_0 = \lambda/2$ відображення g_c лінеаризовна, і g_c в ній спряжена з жорстким обертанням на кут $2\pi\vartheta$.

Доведення. За Лемою 12.3, λ задовольняє мультиплікативну діофантову умову з деякими $C > 0, \mu \geq 1$. Нехай $h(\zeta) = \zeta + \sum_{n \geq 2} h_n \zeta^n$ — формальний ряд Леми 12.4. Поєднаючи (12.1) з Лемою 12.5 і мажоруюванням кількості дерев:

$$|h_n| \leq M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_{v \in \text{int}(T)} \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \leq |\mathcal{T}_n| \cdot \Gamma^n \leq 4^n \Gamma^n = (4\Gamma)^n.$$

Отже, $\limsup_n |h_n|^{1/n} \leq 4\Gamma < \infty$: ряд h має радіус збіжності $r_0 \geq 1/(4\Gamma) > 0$ і визначає голоморфну функцію на $\mathbb{D}(0, r_0)$ з $h(0) = 0, h'(0) = 1$. За теоремою про голоморфну обернену функцію, h — бігломорфізм диска $\mathbb{D}(0, r)$, $0 < r \leq r_0$, на відкритий окіл 0.

Залишається зауважити, що формальна тотожність $f_\lambda(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta)$ — це тотожність між голоморфними функціями на $\mathbb{D}(0, r)$: обидві частини — це степеневі ряди, що збігаються на $\mathbb{D}(0, r)$ (ліва частина, бо h там збігається, а f_λ — поліном; права, бо $|\lambda| = 1$), і їхні коефіцієнти збігаються за побудовою. Два степеневі ряди з однаковими коефіцієнтами визначають ту саму голоморфну функцію.

Переформулювання для g_c — це Зауваження 12.10: поклавши $z = w + z_0$ з $z_0 = \lambda/2ic = c(\lambda)$ (Теорема 12.7), відображення $\tilde{h}(\zeta) := z_0 + h(\zeta)$ спрягає $\zeta \mapsto \lambda\zeta$ з g_c . $\square$

Означення 12.11: Диск Зігеля. Нехай z_0 — ірраціонально нейтральна нерухома точка g_c з мультиплікатором λ , і припустимо, що g_c лінеаризовна в z_0 . Нехай r^* — супремум $r > 0$, для яких існує голоморфна ін'єктивна $h : \mathbb{D}(0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ з $h(0) = z_0, h'(0) = 1$ і $g_c(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta)$. **Диск Зігеля** точки z_0 — це $\Delta := h(\mathbb{D}(0, r^*))$. Означення коректне: за Лемою 12.4 коефіцієнти h визначені однозначно, отже дві лінеаризації збігаються на перетині областей і склеюються в одну на $\mathbb{D}(0, r^*)$.

Твердження 12.3: Структура диска Зігеля. Нехай Δ — диск Зігеля точки z_0 . Тоді: **(i)** Δ відкритий, зв'язний, однозв'язний, і $g_c(\Delta) = \Delta$; **(ii)** $\Delta \subseteq \text{int}(K_c)$ і $z_0 \in \Delta$; **(iii)** для кожного $0 < \rho < r^*$ аналітична жорданова крива $\gamma_\rho := h(\{|\zeta| = \rho\})$ інваріантна щодо g_c , і кожна орбіта, що на ній починається, **щільна** в γ_ρ ; **(iv)** g_c не має періодичних точок у Δ , крім z_0 ; **(v)** Δ не містить критичної точки 0.

Доведення. **(i)** Δ — образ диска через ін'єктивне голоморфне відображення, отже відкритий, зв'язний і однозв'язний; інваріантність випливає з $g_c(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta)$ і з того, що $\zeta \mapsto \lambda\zeta$ — бієкція $\mathbb{D}(0, r^*)$ на себе (бо $|\lambda| = 1$).

(ii) Для кожної $w = h(\zeta) \in \Delta$ маємо $g_c^n(w) = h(\lambda^n \zeta)$ для кожного $n \geq 0$; оскільки $|\lambda^n \zeta| = |\zeta| < r^*$, усі ітерації лежать у компакт $h(\{|\zeta'| \leq |\zeta|\}) \subset \mathbb{C}$: орбіта обмежена, тобто $w \in K_c$. Оскільки Δ відкритий, $\Delta \subseteq \text{int}(K_c)$. Нарешті, $z_0 = h(0) \in \Delta$.

(iii) γ_ρ — ін'єктивний і голоморфний образ кола, отже аналітична жорданова крива; вона інваріантна, бо $h(\{|\zeta| = \rho\})$ переводиться g_c в $h(\lambda\{|\zeta| = \rho\}) = h(\{|\zeta| = \rho\})$. У координаті ζ динаміка на γ_ρ — це обертання $\zeta \mapsto \lambda\zeta$ на кут $2\pi\vartheta$ з ірраціональним ϑ : за теоремою про щільність орбіт ірраціональних обертань (Том IV, Розділ 3) кожна орбіта щільна в колі $\{|\zeta| = \rho\}$, і h , будучи гомеоморфізмом на γ_ρ , переносить щільність.

(iv) Якщо $g_c^n(w) = w$ з $w = h(\zeta) \in \Delta$, то $h(\lambda^n \zeta) = h(\zeta)$, і, за ін'єктивністю h , $\lambda^n \zeta = \zeta$; оскільки $\lambda^n \neq 1$ (ϑ ірраціональне), маємо $\zeta = 0$, тобто $w = z_0$.

(v) Якби було $0 \in \Delta$, нехай $0 = h(\zeta_0)$. Відображення $\zeta \mapsto h^{-1}(g_c(h(\zeta))) = \lambda\zeta$ ін'єктивне на $\mathbb{D}(0, r^*)$; але g_c не ін'єктивна в жодному околі своєї критичної точки 0 (для кожного ε , $g_c(\pm\varepsilon)$ збігаються), а h — гомеоморфізм: суперечність. $\square$

Приклад 12.4: Чому золоте число — «найбезпечніший» вибір. Для $\vartheta = (\sqrt{5}-1)/2$ знаменники підхідних дробів — числа Фібоначчі, і справджується $\liminf_m m \|m\vartheta\| = 1/\sqrt{5}$:

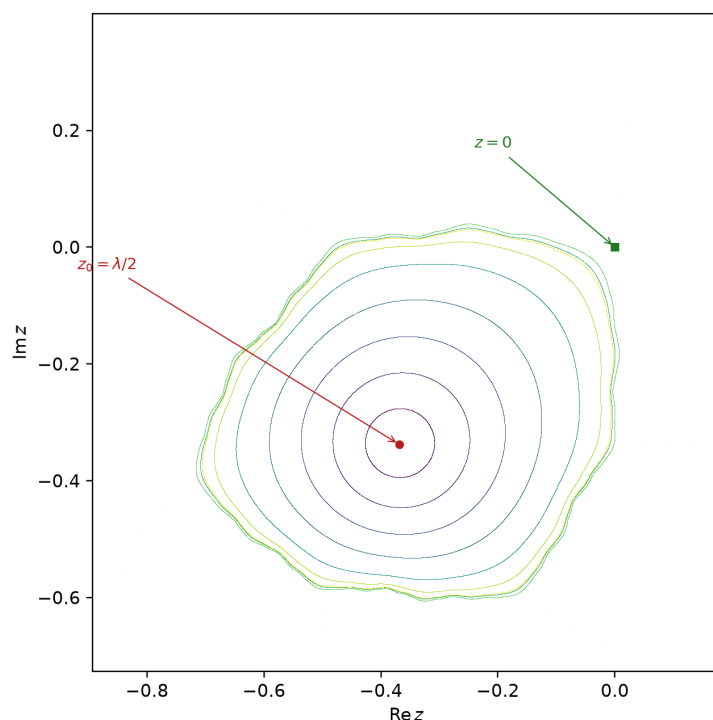


Рис. 12.6: **Золотий диск Зігеля:** $\vartheta = (\sqrt{5} - 1)/2 = 0,618033988749895$ (неперервний дріб $[0; 1, 1, 1, \dots]$, найгірше апроксимоване раціональними число, отже діофантове показника $\tau = 0$), $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$, $c = c(\lambda) = -0,390540870218 - 0,586787907347 i$, нерухома точка $z_0 = \lambda/2 = -0,368684439039 - 0,337745147131 i$. Намальовано дев'ять орбіт по 20 000 точок кожна, з початковими даними $z_0 + r$ для $r = 0,06; 0,12; \dots; 0,50$: кожна щільно заповнює інваріантну криву γ_ρ (Пропозиція 12.3(iii)). Зелений квадрат, позначений $z = 0$, — критична точка g_c ; червоне коло — нерухома точка z_0 . **Перевірки** скрипта `fig12_locale.py` (Додаток В, 17 вересня 2026): $|\lambda| = 1$ і $|z_0^2 + c - z_0| = 0$ точно з подвійною точністю; число обертання, виміряне як середній приріст $\arg(z_n - z_0)$ на 60 000 ітераціях, дорівнює 0,618034144 для $r = 0,06$ і 0,618034010 для $r = 0,46$, з відхиленням від ϑ відповідно $1,6 \times 10^{-7}$ і $2,2 \times 10^{-8}$; орбіта з $r = 0,50$ ще обмежена, тоді як з $r = 0,54$ втікає після 16 ітерацій. Зауважимо, що $|z_0| = 1/2$ точно: критична точка віддалена від нерухомої точки точно на стільки, наскільки радіус найзовнішньої знайденої обмеженої орбіти — чисельна ілюстрація теореми Германа, згаданої в Зауваженні 12.14. ✓

діофантова стала найкраща з можливих, тобто $\tau = 0$ у сенсі Розділу 3.

Перше обчислення (теоретичне). Рівномірна стала $\gamma := \inf_{m \geq 1} m \|m\vartheta\|$. Лема 12.3 дає тоді $\mu = 1$ і $C = 4\gamma$.

Друге обчислення (пряме, незалежне). Обчислимо $m \|m\vartheta\|$ на перших індексах Фібоначчі, де реалізується мінімум. З $\vartheta = 0,6180339887$:

m	1	2	3	5	8	13
$\ m\vartheta\ $	0,381966	0,236068	0,145898	0,090170	0,055728	0,034442
$m \ m\vartheta\ $	0,381966	0,472136	0,437694	0,450850	0,445825	0,447744

Значення коливаються навколо $1/\sqrt{5} = 0,447214$, чергуючись за нестачею і за надлишком, як передбачає теорія підхідних дробів, і абсолютний мінімум — у $m = 1$: $\gamma = 0,381966 = 1 - 1/\varphi$, звідки $C = 4\gamma = 1,527864$. ✓

Два обчислення узгоджуються (перше дає форму сталої, друге — її значення) і підтверджують, що золоте число — це випадок, коли малі дільники *менш* малі: жодне інше ірраціональне число не має $\liminf m \|m\vartheta\|$, більшого за $1/\sqrt{5}$ (теорема Гурвіца, Розділ 3).

12.9. Теорема Кремера

Лема 12.6: Добуток періодичних точок. Нехай $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ з λ — не коренем з одиниці, і нехай $n \geq 1$. Поліном $f_\lambda^n(w) - w$ унітарний степеня 2^n , дорівнює нулю в $w = 0$ з кратністю 1, а його $2^n - 1$ ненульових коренів $w_1, \dots, w_{2^n-1}$ (полічені з кратністю) задовольняють

$$|w_1 w_2 \cdots w_{2^n-1}| = |\lambda^n - 1| = \omega_n.$$

Зокрема, $\min_j |w_j| \leq \omega_n^{1/(2^n-1)}$.

Доведення. f_λ унітарний степеня 2, отже f_λ^n унітарний степеня 2^n (за індукцією: старший коефіцієнт $f_\lambda \circ f_\lambda^{n-1}$ — це квадрат старшого коефіцієнта f_λ^{n-1} , тобто 1), і те саме справджується для $P(w) := f_\lambda^n(w) - w$, оскільки $2^n \geq 2$. Крім того, $f_\lambda^n(0) = 0$ і $(f_\lambda^n)'(0) = \lambda^n$, отже

$$P(w) = (\lambda^n - 1)w + O(w^2),$$

і оскільки $\lambda^n \neq 1$, нуль у 0 простий. Запишемо $P(w) = w Q(w)$ з унітарним Q степеня $2^n - 1$ і $Q(0) = \lambda^n - 1$. Якщо $w_1, \dots, w_{2^n-1}$ — корені Q , зв'язок між коефіцієнтами й коренями дає

$$Q(0) = (-1)^{2^n-1} w_1 \cdots w_{2^n-1} = -w_1 \cdots w_{2^n-1}$$

(показник $2^n - 1$ непарний для $n \geq 1$), отже $|w_1 \cdots w_{2^n-1}| = |Q(0)| = |\lambda^n - 1| = \omega_n$. Якби всі корені мали модуль $> \omega_n^{1/(2^n-1)}$, добуток модулів був би $> \omega_n$: абсурд. □

Означення 12.12: Числа Кремера. Ірраціональне ϑ називають **кремерівським** (для квадратичної родини), якщо, поклавши $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |\lambda^n - 1|^{1/2^n} = 0,$$

тобто якщо для кожного $\varrho \in (0, 1)$ існує нескінченно багато n з $\omega_n < \varrho^{2^n}$.

Теорема 12.11: Теорема Кремера (1938). (i) Якщо ϑ кремерівське, то $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ не лінеаризовна в 0: не існує жодного диска $\mathbb{D}(0, r)$, $r > 0$, і жодної ін'єктивної голоморфної h з $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$ і $f_\lambda \circ h = h \circ (\lambda \cdot)$. (ii) Множина кремерівських ϑ містить щільну G_δ -множину $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Зокрема, параметри $c = c(e^{2\pi i \vartheta})$, для яких g_c має нелінеаризовну нерухому точку, щільні (у сенсі Бера, «типові») на межі кардіоїди.

Доведення. (i) Припустимо від супротивного, що існує лінеаризація h на $\mathbb{D}(0, r)$, і нехай $\Omega := h(\mathbb{D}(0, r))$, відкрита множина, що містить 0. Нехай $\varrho \in (0, 1)$ таке, що $\mathbb{D}(0, \varrho) \subseteq \Omega$ — існує, бо Ω — відкритий окіл 0; зменшуючи, припустимо також $\varrho < 1$.

Жодної нетривіальної періодичної точки в Ω . Нехай $w \in \Omega$, $w \neq 0$, з $f_\lambda^n(w) = w$ для деякого $n \geq 1$. Поклавши $\zeta := h^{-1}(w) \in \mathbb{D}(0, r) \setminus \{0\}$, маємо за індукцією $f_\lambda^k(h(\zeta)) = h(\lambda^k \zeta)$ для кожного $k \geq 0$: справді, $|\lambda^k \zeta| = |\zeta| < r$, отже права частина завжди визначена. Тоді $h(\lambda^n \zeta) = f_\lambda^n(w) = w = h(\zeta)$, і ін'єктивність h дає $\lambda^n \zeta = \zeta$, тобто $\lambda^n = 1$: неможливо, бо ϑ ірраціональне.

Але періодичні точки накопичуються в 0. За умовою Кремера існує нескінченно багато n з $\omega_n < \varrho^{2^n}$, отже, за Лемою 12.6,

$$\min_j |w_j| \leq \omega_n^{1/(2^n-1)} < \varrho^{2^n/(2^n-1)} < \varrho$$

(остання нерівність, бо $\varrho < 1$ і показник $2^n/(2^n - 1) > 1$). Отже, для кожного з цих n існує точка $w \neq 0$ з $f_\lambda^n(w) = w$ і $|w| < \varrho$, тобто $w \in \mathbb{D}(0, \varrho) \subseteq \Omega$. Це суперечить попередньому кроку.

(ii) Для $k \geq 1$ і $N \geq 1$ покладемо

$$U_{k,N} := \left\{ \vartheta \in \mathbb{R} : \exists n \geq N \text{ з } |e^{2\pi i n \vartheta} - 1| < k^{-2^n} \right\}.$$

$U_{k,N}$ відкрита: це об'єднання, за $n \geq N$, прообразів відкритої множини $\{|u - 1| < k^{-2^n}\}$ через неперервне відображення $\vartheta \mapsto e^{2\pi i n \vartheta}$. $U_{k,N}$ щільна: нехай $I \subseteq \mathbb{R}$ — непорожній відкритий інтервал, і нехай $p/q \in I$ — раціональне число (раціональні числа щільні). Виберемо $n \geq N$, кратне q : тоді $e^{2\pi i n (p/q)} = 1$, тобто неперервна функція $\vartheta \mapsto |e^{2\pi i n \vartheta} - 1|$ дорівнює нулю в p/q , і за неперервністю вона $< k^{-2^n}$ на околі p/q ; цей окіл, перетнутий з I , непорожній і міститься в $U_{k,N}$.

Отже, $\mathcal{C} := (\bigcap_{k \geq 1} \bigcap_{N \geq 1} U_{k,N}) \setminus \mathbb{Q}$ — перетин зліченної родини відкритих щільних множин зі щільною G_δ -множиною $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: за теоремою Бера це щільна G_δ -множина $\mathbb{R}$. Кожне $\vartheta \in \mathcal{C}$ ірраціональне і задовольняє, для кожного k і кожного N , існування $n \geq N$ з $\omega_n < k^{-2^n}$: взявши $\varrho = 1/k$, розпізнаємо умову Кремера. Висновок про параметри впливає із застосування гомеоморфізму $\vartheta \mapsto c(e^{2\pi i \vartheta})$ Пропозиції 12.2, яка переводить щільні множини в щільні. $\square$

Зауваження 12.12: Діофантові й кремерівські: дві множини, обидві «великі», у про- тилежних сенсах. Діофантові числа (теорема Зігеля) мають повну міру Лебега на $[0, 1]$ — множина ϑ з $\|m\vartheta\| \geq \gamma m^{-(1+\tau)}$ зрештою має міру $\rightarrow 1$ при $\gamma \rightarrow 0$, за звичним підрахунком (для кожного t погана множина — об'єднання t інтервалів навколо раціональних p/t , кожен довжини $2\gamma t^{-(2+\tau)}$, загальної міри $2\gamma t^{-(1+\tau)}$): $\sum_m 2\gamma m^{-(1+\tau)} < \infty$, коли $\tau > 0$ (Розділ 3). Числа Кремера, навпаки, утворюють множину нульової міри (містяться в $\limsup$ множин сумовної міри), але типову в сенсі Бера. Отже: майже кожне ϑ дає диск Зігеля, але типове ϑ в топологічному сенсі дає точку Кремера. Це та сама опозиція між «майже скрізь» і «типово», уже зустрінута в контрприкладі Данжуа (Розділ 5).

12.10. Брюно, Йоккоз і межа диска Зігеля

Означення 12.13: Умова Брюно. Нехай ϑ ірраціональне з неперервним дробом $[0; a_1, a_2, \dots]$ і підхідними дробами p_k/q_k (Розділ 3). Кажуть, що ϑ задовольняє **умову Брюно**, якщо

$$B(\vartheta) := \sum_{k \geq 0} \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < +\infty.$$

Кожне діофантове число задовольняє умову Брюно. Справді, якщо $\|q_k \vartheta\| \geq \gamma q_k^{-(1+\tau)}$ і використати класичну оцінку $\|q_k \vartheta\| < 1/q_{k+1}$ для підхідних дробів (Розділ 3), отримуємо $q_{k+1} < \gamma^{-1} q_k^{1+\tau}$, отже

$$\sum_k \frac{\log q_{k+1}}{q_k} \leq \sum_k \frac{\log \gamma^{-1} + (1+\tau) \log q_k}{q_k} < \infty,$$

бо q_k зростають принаймні як числа Фібоначчі, тобто експоненційно, і $\sum_k (\log q_k)/q_k$ збігається. Обернене хибне.

Зауваження 12.13: Брюно і Йоккоз: оптимальна умова (імпортоване). **Формулювання (а).** Теорема Брюно (1971). Якщо ϑ задовольняє умову Брюно і $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$, то кожен голоморфний паросток $f(w) = \lambda w + O(w^2)$ лінеаризований в 0. Оскільки кожне діофантове число — брюнівське, це узагальнює Теорему 12.10.

Формулювання (б). Теорема Йоккоза (1995). Для квадратичної родини умова Брюно є також **необхідною**: якщо ϑ не задовольняє $B(\vartheta) < \infty$, то $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ не лінеаризовна в 0. Отже, для f_λ лінеаризовність рівносильна точно $B(\vartheta) < \infty$.

Імпортовано з А. D. Bruno, «Analytic form of differential equations. I, II», *Trudy Mosk. Mat. Obshch.* **25** (1971), 119–262 (*Math-Net.Ru*), для (а); і з J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», в *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 1–88 (*Numdam*), для (б). Перевірено 17 вересня 2026. **Що приймається:** для (а) — побудова мажоранти зі знаменниками підхідних дробів замість індексів; для (б) — геометрична побудова Йоккоза (перенормування і ріманова поверхня накриттів) і оцінка Перес-Марко на їжаках (*hedgerod*). Жодна частина цих двох теорем не використовується більше ніде в розділі.

Ієрархія. Діофантове $\Rightarrow$ брюнівське $\Rightarrow$ лінеаризовне (для f_λ : $\Leftrightarrow$); не-брюнівське $\Rightarrow$ не лінеаризовне; кремерівське (Означення 12.12) $\Rightarrow$ не-брюнівське — умова Кремера набагато сильніша за «не-брюнівське», що пояснює, чому Теорема 12.11 має доведення на кілька рядків, тоді як доведення Йоккоза займає цілий том *Astérisque*.

Зауваження 12.14: Межа диска Зігеля (панорама). Який вигляд має $\partial\Delta$? Три результати, усі наведені тут лише як панорама і не використовувані далі.

(а) Герман (1985): якщо ϑ обмеженого типу (тобто часткові частки a_k його неперервного дробу обмежені — золоте число таке, з $a_k \equiv 1$), то критична точка g_c лежить на межі диска Зігеля. Джерело: M. R. Herman, «Are there critical points on the boundaries of singular domains?», *Comm. Math. Phys.* **99** (1985), 593–612. Рисунок 12.6 чисельно ілюструє саме це: для золотого ϑ критична точка 0 віддалена на $1/2$ від нерухомої точки $z_0 = \lambda/2$, і $1/2$ — це точно радіус (у використаній параметризації), за яким орбіти втікають.

(б) Петерсен (1996): для ϑ обмеженого типу множина Жюліа J_c локально зв'язна і має нульову міру Лебега. Джерело: C. L. Petersen, «Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation», *Acta Math.* **177** (1996), 163–224.

(с) Чжан (2011): для $\mathcal{D}$ обмеженого типу межа $\partial\Delta$ — квазиколо, тобто образ кола під квазиконформним гомеоморфізмом площини. Це гіпотеза Дуаді–Саллівана у випадку обмеженого типу. Джерело: G. Zhang, «All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks», *Invent. Math.* **185** (2011), 421–466.

Зауважимо контраст з Розділом 6: там обмежений тип гарантує гладке спряження відображення кола; тут він гарантує геометричну регулярність інваріантної кривої. Це та сама арифметика, що діє в двох різних геометріях.

12.11. Стійкість J_c для малих $|c|$: деформоване коло

Цей розділ повністю доводить, що для малих $|c|$ множина Жюліа — це жорданова крива, отримана деформацією кола $J_0 = S^1$, і що динаміка на ній залишається спряженою до подвоєння. Це точний сенс, у якому коло «виживає» голоморфне збурення.

Лема 12.7: *Власні відображення диска степеня 2. Нехай $F : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна, власна, степеня 2, з $F(0) = 0$ і без критичних точок у $\mathbb{D} \setminus \{0\}$. Тоді $F(u) = e^{i\alpha}u^2$ для деякого $\alpha \in \mathbb{R}$. Зокрема, $F^n(u) \rightarrow 0$ для кожного $u \in \mathbb{D}$.*

Доведення. F — добуток Бляшке. Оскільки F власна степеня 2, вона має точно два нулі $a_1, a_2 \in \mathbb{D}$, полічені з кратністю. Нехай

$$B(u) := \prod_{j=1}^2 \frac{u - a_j}{1 - \overline{a_j}u},$$

скінченний добуток Бляшке: він голоморфний в околі $\overline{\mathbb{D}}$ (полюси лежать у $1/\overline{a_j}$, модуля > 1 , за винятком випадку $a_j = 0$, коли множник $— u$), має $|B| = 1$ на $\partial\mathbb{D}$ і ті самі нулі, що й F , з тими самими кратностями. Функція $\chi := F/B$, отже, голоморфна й без нулів на $\mathbb{D}$. Оскільки F власна, $|F(u)| \rightarrow 1$ при $|u| \rightarrow 1^-$; і $|B(u)| \rightarrow 1$ при $|u| \rightarrow 1^-$: отже, $|\chi(u)| \rightarrow 1$ при $|u| \rightarrow 1^-$. За принципом максимуму, застосованим до χ і до $1/\chi$ (обидві голоморфні на $\mathbb{D}$), $|\chi| \leq 1$ і $|1/\chi| \leq 1$, тобто $|\chi| \equiv 1$: голоморфна функція сталого модуля на області стала, $\chi \equiv e^{i\alpha}$. Отже, $F = e^{i\alpha}B$.

Визначення нулів. $F(0) = 0$ вимагає, щоб принаймні один з a_j дорівнював 0; скажімо $a_1 = 0$, так що

$$F(u) = e^{i\alpha}u \cdot \frac{u - a_2}{1 - \overline{a_2}u}.$$

Обчислимо $F'(0)$: похідна добутку в $u = 0$ дорівнює $e^{i\alpha} \left[1 \cdot \frac{0 - a_2}{1 - 0} \right] = -e^{i\alpha}a_2$. Оскільки 0 за припущенням критична точка (це єдина допустима, і власне відображення степеня 2 диска має точно одну критичну точку, полічену з кратністю, за формулою Рімана–Гурвіца; у будь-якому разі, якби $F'(0) \neq 0$, то F мала б критичну точку деінде в $\mathbb{D} \setminus \{0\}$, виключено за припущенням), маємо $F'(0) = 0$, отже $a_2 = 0$ і

$$F(u) = e^{i\alpha}u^2.$$

Нарешті, $|F(u)| = |u|^2$ дає $|F^n(u)| = |u|^{2^n} \rightarrow 0$ для $|u| < 1$. □

Теорема 12.12: J_c — жорданова крива для $|c| \leq 3/16$. Нехай $|c| \leq 3/16 = 0,1875$. Тоді існує єдине неперервне відображення $h_c : S^1 \rightarrow \mathbb{C}^*$

$$\sup_{|u|=1} |h_c(u) - u| \leq \frac{1}{4} \quad \text{і} \quad h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c \quad \text{для кожного } |u| = 1.$$

Воно ін'єктивне й непарне ($h_c(-u) = -h_c(u)$), його образ $\Gamma_c := h_c(S^1)$ — жорданова крива, і

$$\Gamma_c = J_c.$$

Зокрема, g_c обмежене на J_c , топологічно спряжене, через h_c , з подвоювальним відображенням $u \mapsto u^2$ кола, і K_c — замикання обмеженої компоненти $\mathbb{C} \setminus J_c$.

Доведення. Крок 1: простір і оператор. Нехай $\varepsilon := 1/4$ і

$$X := \left\{ \eta : S^1 \rightarrow \mathbb{C} \text{ неперервна} : \|\eta - \text{id}\|_\infty \leq \varepsilon \right\},$$

замкнена в рівномірній метриці банахового простору $C(S^1, \mathbb{C})$, отже повна. Для $\eta \in X$ і $|u| = 1$ маємо $|\eta(u)| \in [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon] = [3/4, 5/4]$, отже

$$|\eta(u^2) - c| \geq \frac{3}{4} - \frac{3}{16} = \frac{9}{16} > 0 :$$

неперервна функція $u \mapsto \eta(u^2) - c$ не дорівнює нулю на S^1 . Її степінь (число обмоток навколо 0) дорівнює 2: справді, $u \mapsto \eta(u^2) - c$ гомотопна, в класі відображень $S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, до $u \mapsto u^2$ через гомотопію $s \mapsto s(\eta(u^2) - c) + (1 - s)u^2$, яка не дорівнює нулю, бо $|s(\eta(u^2) - c) + (1 - s)u^2 - u^2| = s|\eta(u^2) - c - u^2| \leq \varepsilon + |c| \leq \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16} < 1 = |u^2|$ (Том IV, Розділ 1, критерій «собаки на повідку»). Оскільки степінь *парний*, існує неперервний квадратний корінь: точно два, протилежні один одному (піднімаємо $u \mapsto \eta(u^2) - c$ уздовж накриття $\zeta \mapsto \zeta^2$ множини $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, можливо, бо образ фундаментальної групи — $2\mathbb{Z}$). З двох виберемо той, що ближчий до тотожності, і позначимо $T\eta$: тобто $T\eta$ — єдина неперервна функція з $(T\eta)^2(u) = \eta(u^2) - c$ і $\|T\eta - \text{id}\|_\infty < 1$. Те, що лише одна з двох задовольняє цю останню умову, видно одразу: якби ζ і $-\zeta$ обидві були на відстані < 1 від u , мали б $2 = |2u| \leq |u - \zeta| + |u + \zeta| < 2$, абсурд.

Крок 2: T переводить X у себе. Нехай $\eta \in X$, $|u| = 1$, $\zeta := T\eta(u)$ і $y := |\zeta - u|$; за вибором гілки, $y < 1$. З $\zeta^2 - u^2 = \eta(u^2) - c - u^2$ і $\zeta^2 - u^2 = (\zeta - u)(\zeta + u)$ випливає

$$y \cdot |\zeta + u| = |\eta(u^2) - u^2 - c| \leq \varepsilon + |c| \leq \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16},$$

де використано $|\eta(u^2) - u^2| \leq \varepsilon$, бо $|u^2| = 1$ і $\eta \in X$. З іншого боку, $|\zeta + u| \geq |2u| - |\zeta - u| = 2 - y > 1 > 0$, отже

$$y(2 - y) \leq y|\zeta + u| \leq \frac{7}{16} \iff y^2 - 2y + \frac{7}{16} \geq 0 \iff y \leq \frac{1}{4} \text{ або } y \geq \frac{7}{4},$$

бо корені $y^2 - 2y + 7/16$ — це $1 \pm \sqrt{1 - 7/16} = 1 \pm \frac{3}{4}$. Оскільки $y < 1$, залишається $y \leq 1/4 = \varepsilon$: отже, $T\eta \in X$.

Крок 3: T — стиснення. Нехай $\eta_1, \eta_2 \in X$ і $\zeta_i := T\eta_i(u)$. З $\zeta_1^2 - \zeta_2^2 = \eta_1(u^2) - \eta_2(u^2)$ і $|\zeta_1 + \zeta_2| \geq |2u| - |\zeta_1 - u| - |\zeta_2 - u| \geq 2 - 2\varepsilon = \frac{3}{2}$ випливає

$$|T\eta_1(u) - T\eta_2(u)| = \frac{|\eta_1(u^2) - \eta_2(u^2)|}{|\zeta_1 + \zeta_2|} \leq \frac{2}{3} \|\eta_1 - \eta_2\|_\infty.$$

Отже, T — стиснення зі сталою $2/3 < 1$ на повному X : за теоремою про стиснення існує єдина нерухома точка $h_c \in X$, і $h_c(u)^2 = h_c(u^2) - c$, тобто $h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c = g_c(h_c(u))$, що є шуканим рівнянням. Єдиність в X — це єдиність нерухомої точки.

Крок 4: h_c непарна. Покажемо, що оператор T зберігає непарність, і зробимо висновок переходом до границі (не можна вивести непарність безпосередньо з рівняння нерухомої точки: спроба була б колом у доведенні). Нехай $\eta \in X$ непарна, і покладемо $\sigma(u) := -(T\eta)(-u)$. Тоді σ неперервна і

$$\sigma(u)^2 = ((T\eta)(-u))^2 = \eta((-u)^2) - c = \eta(u^2) - c,$$

тобто σ також є неперервним квадратним коренем $u \mapsto \eta(u^2) - c$; крім того, $\|\sigma - \text{id}\|_\infty = \sup_u |-(T\eta)(-u) - u| = \sup_v |(T\eta)(v) - v| < 1$ (підставивши $v = -u$). За єдиністю, встановленою в Кроці 1 — з двох неперервних квадратних коренів лише один віддалений від id менш ніж на 1 — маємо $\sigma = T\eta$, тобто $(T\eta)(-u) = -(T\eta)(u)$: $T\eta$ непарна.

Функція id непарна і лежить в X ; за теоремою про стиснення $h_c = \lim_n T^n(\text{id})$ рівномірно, і кожна $T^n(\text{id})$ непарна за щойно побаченим. Рівномірна (навіть поточкова) границя непарних функцій непарна: $h_c(-u) = -h_c(u)$.

Крок 5: h_c ін'єктивна. Нехай $u_1 \neq u_2$ в S^1 з $h_c(u_1) = h_c(u_2)$. Застосовуючи багаторазово функціональне рівняння, $h_c(u_1^{2^n}) = g_c^n(h_c(u_1)) = g_c^n(h_c(u_2)) = h_c(u_2^{2^n})$ для кожного $n \geq 0$. Запишемо $u_j = e^{2\pi i t_j}$ з $t_1 \neq t_2$ у $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: за **експансивністю подвоювального відображення** (Розділ 7) існує n таке, що відстань $2^n t_1$ і $2^n t_2$ у $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ становить $\geq 1/4$ — справді, поки ця відстань δ становить $\leq 1/4$, вона точно подвоюється, а ітероване подвоєння переводить її в $(1/4, 1/2]$. Поклавши $v_j := u_j^{2^n}$, відповідна хорда має довжину

$$|v_1 - v_2| = 2|\sin(\pi \text{ dist})| \geq 2\sin(\pi/4) = \sqrt{2} = 1,41421\dots$$

Але тоді

$$0 = |h_c(v_1) - h_c(v_2)| \geq |v_1 - v_2| - 2\varepsilon \geq \sqrt{2} - \frac{1}{2} = 0,91421\dots > 0,$$

абсурд. Отже, h_c ін'єктивна; будучи неперервною на компактi, вона — гомеоморфізм S^1 на $\Gamma_c := h_c(S^1)$, яка, отже, — жорданова крива.

Крок 6: Γ_c цілком інваріантна. З рівняння, $g_c(\Gamma_c) = \Gamma_c$ (бо $u \mapsto u^2$ сюр'єктивна на S^1). Щодо прообразу: нехай $z = h_c(u^2) \in \Gamma_c$; його два прообрази під g_c — це корені $\zeta^2 = z - c$, і $h_c(u)$ — один з них; інший — $-h_c(u) = h_c(-u) \in \Gamma_c$ за непарністю (Крок 4). Отже, $g_c^{-1}(\Gamma_c) = \Gamma_c$.

Крок 7: $\Gamma_c \subseteq K_c$ і дві компоненти. Кожна орбіта, що починається на Γ_c , лишається на ній, і Γ_c обмежена ($\Gamma_c \subseteq \{3/4 \leq |z| \leq 5/4\}$): отже, $\Gamma_c \subseteq K_c$. За теоремою Жордана про криву, $\mathbb{C} \setminus \Gamma_c = \Omega \sqcup \Omega_\infty$ з обмеженою Ω і необмеженою Ω_∞ , обидві зв'язні й відкриті, і за цілковитою інваріантністю Γ_c також Ω і Ω_∞ цілком інваріантні (образи й прообрази зв'язної множини, диз'юнктної з Γ_c , лишаються диз'юнктними з Γ_c ; необмежена йде в необмежену, бо $g_c(z) \rightarrow \infty$).

Оскільки $|c| \leq 3/16 < 1/4$, Теорема 12.2 дає $c \in \mathcal{M}$, отже K_c зв'язна, а $A_c(\infty) = \mathbb{C} \setminus K_c$ зв'язна (Теорема 12.5) і необмежена, диз'юнктна з $\Gamma_c \subseteq K_c$: тому $A_c(\infty) \subseteq \Omega_\infty$, що рівносильно $\Omega \cup \Gamma_c \subseteq K_c$.

Крок 8: $\Omega_\infty \subseteq A_c(\infty)$. Нехай $\widehat{\Omega}_\infty := \Omega_\infty \cup \{\infty\} \subset \widehat{\mathbb{C}}$: за теоремою Жордана-Шенфліса це однозв'язна область сфери, відмінна від $\widehat{\mathbb{C}}$. За імпортом (I) існує бігоморфізм $\psi : \widehat{\Omega}_\infty \rightarrow \mathbb{D}$ з $\psi(\infty) = 0$. Покладемо $F := \psi \circ g_c \circ \psi^{-1} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$. Вона голоморфна, власна (бо $g_c^{-1}(\widehat{\Omega}_\infty) = \widehat{\Omega}_\infty$) і степеня 2 (кожна точка має два прообрази, полічені з кратністю, оскільки g_c степеня 2 на сфері, а $\widehat{\Omega}_\infty$ цілком інваріантна); $F(0) = 0$, бо $g_c(\infty) = \infty$. Критичні точки g_c на сфері — це 0 і ∞ ; оскільки $0 \in \Omega$ (справді, $\Gamma_c \subseteq \{|z| \geq 3/4\}$, а 0 лежить в обмеженій компоненті), єдина критична точка в $\widehat{\Omega}_\infty$ — це ∞ , тобто єдина критична точка F в $\mathbb{D}$ — це 0. За Лемою 12.7, $F(u) = e^{i\alpha} u^2$ і $F^n(u) \rightarrow 0$ для кожного $u \in \mathbb{D}$: переклавши назад, $g_c^n(z) \rightarrow \infty$ для кожного $z \in \Omega_\infty$, тобто $\Omega_\infty \subseteq A_c(\infty)$.

Крок 9: висновок. З Кроків 7 і 8, $A_c(\infty) = \Omega_\infty$, і отже $K_c = \mathbb{C} \setminus \Omega_\infty = \overline{\Omega} = \Omega \cup \Gamma_c$, звідки

$$J_c = \partial K_c = \partial \Omega = \Gamma_c.$$

Спряження $h_c : S^1 \rightarrow J_c$ переносить $u \mapsto u^2$ у $g_c|_{J_c}$ за побудовою. □

Зауваження 12.15: Чого не каже Теорема 12.12. Поріг $3/16$ — це те, що впливає з обраної оцінки ($\varepsilon = 1/4$), а не оптимальний поріг: справжня умова, за якої J_c — жорданова крива, полягає в тому, щоб c належав головній кардіоїді $c(\mathbb{D})$ (Теорема 12.7), значно більшій множині — а доведення цього факту потребує теорії гіперболічних компонент.

Крім того, теорема не каже, що h_c гладка: для $c \neq 0$ крива J_c — це фрактал розмірності Гаусдорфа > 1 (Розділ 12.12), отже h_c ніколи не диференційовна з ненульовою похідною скрізь.

12.12. Панорами: структурна стійкість і розмірність Гаусдорфа

Зауваження 12.16: λ -лема і структурна стійкість (панорама). Голоморфний рух множини $E \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$, параметризований диском $\mathbb{D}$, — це родина $\{\iota_t\}_{t \in \mathbb{D}}$ ін'єкцій $\iota_t : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ з $\iota_0 = \text{id}_E$ і з голоморфним $t \mapsto \iota_t(e)$ для кожного $e \in E$. λ -лема Ман'є, Сада і Саллівана стверджує, що такий рух автоматично продовжується до голоморфного руху $\overline{E}$, і що кожне ι_t — обмеження квазиконформного гомеоморфізму площини: сама лише голоморфність за параметром накладає помітну геометричну жорсткість. Звідси випливає, що множина параметрів c , для яких J_c рухається голоморфно, відкрита й щільна в $\mathbb{C}$, і що на кожній компоненті відображення $g_c|_{J_c}$ топологічно спряжені між собою. Джерело: R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, «On the dynamics of rational maps», Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **16** (1983), 193–217. Перевірено 17 вересня 2026. Теорема 12.12 — найпростіший, і цілком елементарний, випадок цього явища: для $|c| \leq 3/16$ спряження h_c — нерухома точка стиснення, дані якого залежать голоморфно від c , і, отже, неперервно залежить від c .

Зауваження 12.17: Розмірність Гаусдорфа J_c : Бовен і Рюель (панорама). (а) **Формула Бовена.** Якщо J_c — гіперболічний репелер (наприклад, для c в головній кардіоїді), його розмірність Гаусдорфа $d = \dim_H J_c$ — єдиний нуль функції тиску $t \mapsto P(-t \log |g'_c|)$; операційно, d — це число, для якого

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{z: g_c^n(z)=z} |(g_c^n)'(z)|^{-d} = 1.$$

Джерело: R. Bowen, «Hausdorff dimension of quasi-circles», Publ. Math. IHÉS **50** (1979), 11–25. Перевірено 17 вересня 2026.

(б) **Розклад Рюеля.** Рюель вивів, обчисленням, яке він сам кваліфікує як формальне, асимптотичний розклад розмірності для родини $z \mapsto z^q - p$:

$$\dim_H J = 1 + \frac{|p|^2}{4 \log q} + \text{члени порядку } > 2 \text{ за } p,$$

що для $q = 2$ і $p = -c$ (тобто для $z^2 + c$) стає

$$\dim_H J_c = 1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + \dots$$

Джерело: D. Ruelle, «Repellers for real analytic maps», Ergodic Theory Dynam. Systems **2** (1982), 99–107, Додаток 2, стор. 105 і 107. Перевірено 17 вересня 2026. **Застереження:** Рюель подає обчислення як формальне і пише «члени порядку > 2 за p », не буквально $O(|p|^3)$; тут використано саме його формулювання.

Зауваження 12.18: Відсилання до Тому VI. Чотири граничні результати й проблеми не розглядаються в цьому томі і відкладені до Тому VI, Розділу 9: теорема Саллівана про відсутність блукаючих областей (1985); гіпотеза MLC про локальну зв'язність M , сьогодні відома в багатьох випадках завдяки Любичу, Кану–Любичу і Дудку–Любичу; щільність гі-

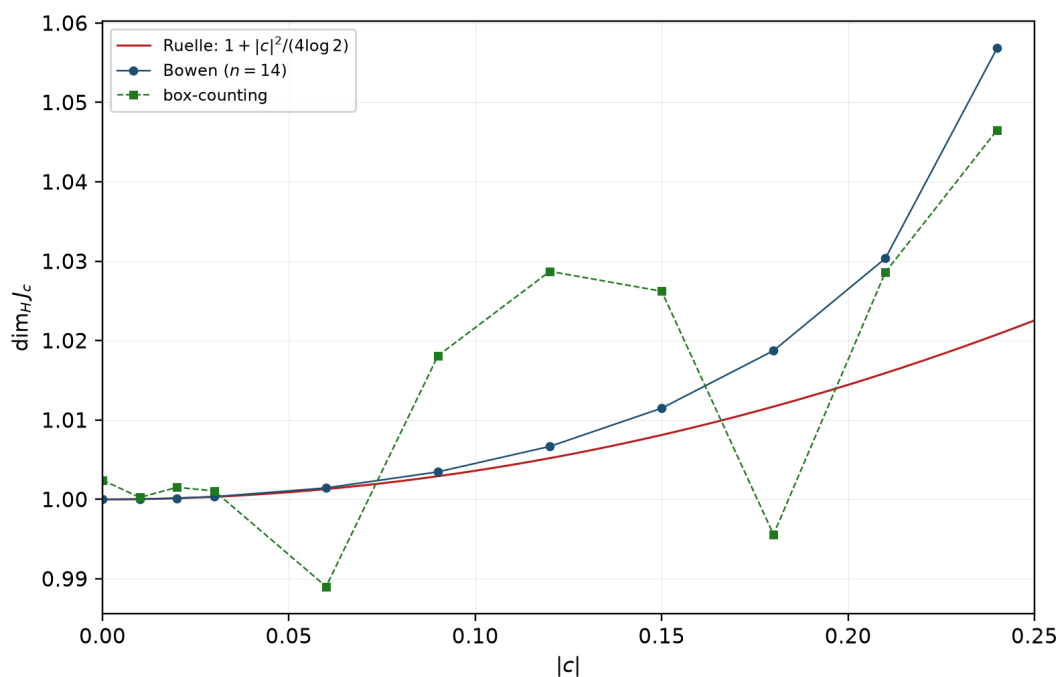


Рис. 12.7: Розмірність J_c для дійсного додатного c , $0 \leq c \leq 0,24$ (отже, c всередині головної кардіоїди, і J_c — квазиколо). Червоним — парабола Рюеля $1 + |c|^2/(4 \log 2)$; синім — оцінка, отримана з формули Бовена розв'язанням $\sum_{g_c^n(z)=z} |(g_c^n)'(z)|^{-d} = 1$ з $n = 14$ (тобто $2^{14} = 16\,384$ періодичних точок, обчислених оберненою ітерацією вздовж усіх бінарних маршрутів); зеленим — груба оцінка підрахунком коробок на хмарі з $800\,000$ точок J_c . **Точна перевірка:** для $c = 0$ усі 2^n періодичних точок мають $|(g_0^n)'| = 2^n$, отже сума дорівнює $2^{n(1-d)} = 1$ тоді й лише тоді, коли $d = 1$; скрипт повертає $1,000000000000000$ з відхиленням $4,4 \times 10^{-15}$ для $n = 12$. **Перевірка узгодженості з Рюелем:** відношення $(\dim_{\text{Bowen}} - 1)/(|c|^2/(4 \log 2))$ дорівнює $1,0156$ для $|c| = 0,01$, $1,0321$ для $|c| = 0,02$ і $1,0498$ для $|c| = 0,03$: прямує до 1 лінійно за $|c|$, як і має бути, якщо перший відкинутий член порядку 3 . Оцінка підрахунком коробок підтверджує $\dim \approx 1$, але не має роздільної здатності, необхідної, щоб побачити квадратичну поправку, яка для $|c| = 0,1$ становить лише $0,0036$. Скрипт `fig12_dimensione.py` (Додаток В, виконано 17 вересня 2026). ✓

перболічності в дійсній родині (Грачик–Свйонтек; Козловський–Шен–ван Стрін); і теорема Шишикури, згідно з якою $\dim_H \partial M = 2$. Тут їх лише названо, щоб розмістити доведене в загальному пейзажі.

12.13. Історична довідка

Зауваження 12.19: Від Шрьодера до Йоккоза. 1871. Ернст Шрьодер ставить функціональне рівняння $\varphi(f(z)) = \lambda \varphi(z)$ — сьогодні «рівняння Шрьодера» — у дослідженні ітерованих функцій, мотивований ітеративними методами розв’язання рівнянь.

1884. Габріель Кенігс розв’язує випадок $0 < |\lambda| < 1$ побудовою через границю $\varphi = \lim f^n / \lambda^n$, відтвореною в Теоремі 12.3.

1903–1904. Луціан Еміль Бьоттхер, у Казані, розглядає надпритягальний випадок, отримуючи спряження з $z \mapsto z^d$ (Теорема 12.4). Його робота, опублікована російською мовою в трьох частинах у Бюлетені фізико-математичного товариства Казані (одна в 1903 і дві в 1904), довго лишалася малознаною на Заході.

1918–1920. Гастон Жюліа і П’єр Фату, незалежно і майже одночасно, засновують теорію ітерації раціональних функцій, використовуючи теорему Монтеля про нормальні родини: народжуються множина Жюліа як замикання відштовхувальних періодичних точок і структурні теореми про басейни, серед яких доведена в Розділі 12.5.

1938 і 1942. Хуберт Кремер будує загальні нелінеаризовні мультиплікатори (Теорема 12.11); Карл Людвіг Зігель доводить, що діофантової умови достатньо (Теорема 12.10). Це перша теорема про «малі дільники» сучасної математики, на дванадцять років раніша за оголошення Колмогорова, яке започаткує теорію КАМ (Розділ 6).

1971. Александр Брюно послаблює діофантову умову до тієї, що сьогодні зветься умовою Брюно.

1978–1980. Роберт Брукс і Дж. Пітер Мательські створюють, у роботі про клейнові групи, ймовірно перше комп’ютерне зображення множини M ; Бенуа Мандельброт публікує в 1980 році перші зображення високої роздільної здатності і розкриває її фрактальну структуру.

1984–1985. Адрієн Дуаді і Джон Х. Габбард, в Орсейських нотатках, доводять, що M зв’язна, вводять зовнішні промені й комбінаторику кутів: тобто словник, викладений у Розділі 12.7, між геометрією M і бінарною арифметикою подвоювального відображення на колі.

1995. Жан-Крістоф Йоккоз доводить, що для квадратичної родини умова Брюно необхідна, а не лише достатня: локальна проблема, поставлена Шрьодером у 1871 році, закрита, і відповідь — арифметична.

Бібліографічне застереження. Записи цього огляду, які також з’являються в блоці «Джерела і бібліографія», були повторно відкриті й перевірені одна за одною 17 вересня 2026 року. Натомість лишаються не перевіреними особисто, і тому наведені без точного бібліографічного посилання, дві новини про Брукса–Мательські (1978–1980) і про Мандельброта (1980): хто захоче їх цитувати, має повторно відкрити оригінали.

12.14. Завдані вправи

Відповіді — в Ключі викладача (Розділ 12.17).

Вправа 12.1: Критерій втечі і належність до M . Мета: використати Теорему 12.1 і Теорему 12.2 як інструменти прийняття рішень. Оцінений час: 30 хвилин. Тип: символічний

з чисельною перевіркою.

- (а) Довести, що $c = -2$, $c = -1$, $c = i$ і $c = \frac{1}{4}$ належать $\mathcal{M}$, у кожному випадку показавши обмежену множину, що містить усю критичну орбіту (для $c = i$ обчислити перші чотири ітерації).
- (б) Довести, що $c = -2,1$ не належить $\mathcal{M}$, обчисливши перші ітерації і застосувавши Теорему 12.1.
- (с) Довести, що диск $\{|c| \leq 1/4\}$ міститься в $\mathcal{M}$, а $\{|c| > 2\}$ диз'юнктний з $\mathcal{M}$; вивести звідси, що площа $\mathcal{M}$ лежить між $\pi/16$ і 4π .
- (d) Порівняти мажоранту $4\pi = 12,566$ з чисельною оцінкою 1,511, отриманою на Рисунку 12.3, і прокоментувати, чому теоретична мажоранта настільки груба.

Вправа 12.2: Кореневі точки і бульбашки. Мета: маніпулювати параметризацією $c(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ кардіоїди. Оцінений час: 40 хвилин. Тип: символічний.

- (а) Обчислити в замкненій формі (радикали, не десяткові дробі) кореневі точки $c_{1/4}$, $c_{1/6}$ і $c_{2/3}$.
- (б) Довести, що кардіоїда перетинає дійсну вісь точно в $c = 1/4$ (вістря) і $c = -3/4$, і що, отже, $c(\mathbb{D}) \cap \mathbb{R} = (-3/4, 1/4)$.
- (с) Довести, що дійсний діаметр бульбашки періоду 2 — це інтервал $(-5/4, -3/4)$, і що $c(\mathbb{D}) \cup B_{1/2}$ покриває дійсний інтервал $(-5/4, 1/4)$, крім точки $-3/4$.
- (d) Показати, що c переводить діаметр $(-1, 1)$ диска мультиплікаторів на інтервал $(-3/4, 1/4)$ строго зростаюче, і що $c'(\lambda) = 0$ лише для $\lambda = 1$ (тобто вістря — єдина сингулярна точка кардіоїди).

Вправа 12.3: Явне число Кремера. Мета: конкретно побудувати кремерівське ϑ і перевірити умову. Оцінений час: 45 хвилин. Тип: обчислювальний і теоретичний.

- (а) Нехай $\vartheta := \sum_{k \geq 1} 2^{-a_k}$ з $a_1 := 1$ і $a_{k+1} := 2^{2^{a_k}}$. Довести, що ϑ ірраціональне (послідовність двійкових цифр не є в кінцевому підсумку періодичною).
- (б) Поклавши $m_k := 2^{a_k}$, оцінити $\|m_k \vartheta\|$ згори і вивести, що $\liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0$, тобто що ϑ — кремерівське за Означенням 12.12.
- (с) Обчислити чисельно (з багаторазовою точністю, наприклад з mpmath) перші два-три значення ω_{m_k} і порівняти їх з $\varrho^{2^{m_k}}$ для $\varrho = 1/2$.
- (d) Пояснити, чому побудова Теорема 12.11(ii), що використовує Бера, не дає явного прикладу, і чому це не є недоліком доведення.

12.15. Розв'язані вправи

Вправа 12.4: Дендрит $c = i$: точка Місюровича. Обчислити критичну орбіту $g_i(z) = z^2 + i$, встановити її природу, обчислити мультиплікатор граничного циклу і вивести звідси, що $i \in \mathcal{M}$, але g_i не має притягальних циклів.

Розв'язок. Стратегія. Ітерувати вручну, поки орбіта не повториться; потім обчислити мультиплікатор за правилом ланцюжка; нарешті застосувати Теорему 12.1 і 12.6.

Крок 1 — орбіта, вручну.

$$0 \mapsto i \mapsto i^2 + i = -1 + i \mapsto (-1 + i)^2 + i.$$

Тепер $(-1 + i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$, отже $(-1 + i)^2 + i = -2i + i = -i$. Продовжуємо: $(-i)^2 + i = -1 + i$. Ми повернулися до третього члена: критична орбіта —

це

$$0, i, \underbrace{-1+i, -i, -1+i, -i, \dots}_{\text{цикл періоду 2}}$$

Вона *преперіодична*, а не періодична: критична точка не входить до циклу. Параметр z з преперіодичною і неперіодичною критичною орбітою називають **точкою Місюревича**.

Крок 2 — незалежна перевірка. Скрипт `verifica_cap12.py`, блок [C12-1], друкує перші одинадцять ітерацій: $0, i, -1+i, -i, -1+i, -i, \dots$, з $|g_i^{2k}(0)| = \sqrt{2} = 1,414213562373095$ і $|g_i^{2k+1}(0)| = 1$ для $k \geq 1$. ✓

Крок 3 — мультиплікатор. 2-цикл — це $\{z_1, z_2\} = \{-1+i, -i\}$, і

$$\lambda_2 = g'_i(z_1) g'_i(z_2) = (2z_1)(2z_2) = 4z_1 z_2 = 4(-1+i)(-i) = 4(i-i^2) = 4(1+i),$$

отже $|\lambda_2| = 4\sqrt{2} = 5,656854249492381 > 1$: цикл **відштовхувальний**. **Незалежна перевірка** за Теоремою 12.8: для 2-циклу завжди $\lambda_2 = 4(c+1)$, і тут $4(i+1) = 4(1+i)$ ✓ — два обчислення, одне через добуток похідних, інше за загальною формулою, збігаються.

Крок 4 — висновки. Критична орбіта обмежена (набуває лише чотирьох різних значень), отже $i \in M$ за Означенням 12.3, і K_i зв'язна за Теоремою 12.5. Крім того, g_i не має жодного притягального циклу: якби мала, за Теоремою 12.6 критична орбіта мала б до нього збігатися, тоді як натомість вона в кінцевому підсумку періодична на відштовхувальному циклі.

Інтерпретація. K_i має порожню внутрішність: це *дендрит* Рисунка 12.1, тобто $K_i = J_i$. Це узгоджується з щойно побаченим (немає жодного притягального басейну, який міг би дати внутрішність), хоча повне доведення $\text{int } K_i = \emptyset$ вимагає теореми Саллівана про відсутність блукаючих областей, відкладеної до Тому VI.

Типові помилки. (1) Робити висновок, що критична орбіта *періодична*: це не так, 0 не повторюється. (2) Виводити з « $i \in M$ », що є притягальний цикл: імплікація діє в протилежний бік (Теорема 12.6(ii)). (3) Обчислювати мультиплікатор як $g'_i(z_1)$ замість добутку на двох точках циклу.

Розширення. Показати аналогічно, що $c = -2$ — точка Місюревича (критична орбіта $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2$, преперіодична на нерухомій точці), і обчислити мультиплікатор у $z = 2$: $g'_{-2}(2) = 4$, відштовхувальний.

Вправа 12.5: Розмірність J_c для $c = 0,1$. Оцінити $\dim_H J_{0,1}$ за формулою Бовена і порівняти з розкладом Рюеля, кількісно оцінивши очікувану похибку.

Розв'язок. Стратегія. Перше обчислення: розклад Рюеля, в замкненій формі. Друге обчислення, незалежне: формула Бовена, розв'язана чисельно на періодичних точках. Порівняння з відкинутим членом.

Крок 1 — Рюель. З $c = 0,1$,

$$1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} = 1 + \frac{0,01}{2,772588722240} = 1,003606737602.$$

Крок 2 — Бовен. Нерухомі точки g_c^n — це 2^n точок, отриманих композицією, вздовж усіх бінарних маршрутів $(s_0, \dots, s_{n-1}) \in \{+, -\}^n$, двох обернених гілок $z \mapsto \pm\sqrt{z-c}$ і взяттям нерухомої точки композиції (композиція — стиснення, бо $|g'_c| = |2z| \approx 2$ на J_c). Мультиплікатор обчислюється як $\prod_k 2z_k$ вздовж циклу. Потім методом бісекції розв'язується за d рівняння $\sum_i |\Lambda_i|^{-d} = 1$. Скрипт `verifica_cap12.py`, блок [C12-2], дає

n	10	12	14	16
#точок	1024	4096	16 384	65 536
d_n	1,004399245	1,004389929	1,004387555	1,004386949

Послідовність d_n чітко збігається (послідовні різниці — $-9,3 \times 10^{-6}$, $-2,4 \times 10^{-6}$, $-6,1 \times 10^{-7}$; множник 4 на кожен приріст 2 в n).

Крок 3 — порівняння. $d_{16} - (1 + |c|^2/(4 \log 2)) = 1,004386949 - 1,003606738 = +7,80 \times 10^{-4}$. Перший відкинутий член у розкладі Рюеля — порядку 3 за c , тобто $|c|^3 = 10^{-3}$: спостережене відхилення того самого порядку, і точніше $7,80 \times 10^{-4} = 0,78 |c|^3$. ✓

Точна перевірка на відомому випадку. Той самий код, застосований до $c = 0$, повертає $d = 1,000000000000000$ з відхиленням $4,4 \times 10^{-15}$ від 1: а для $c = 0$ ми знаємо, що $J_0 = S^1$ має розмірність точно 1 (Приклад 12.1). Перевірка валідуює реалізацію.

Інтерпретація. Уже для $|c| = 0,1$ крива J_c більше не спрямлювана в класичному сенсі: її розмірність перевищує 1 приблизно на 4,4 тисячних. Відхилення зростає як $|c|^2$, тобто дуже повільно: саме тому підрахунок коробок (Рисунок 12.7) не здатний його побачити.

Типові помилки. (1) Використовувати як періодичні точки точки, знайдені ітеруванням *вперед*: пряме ітерування на J_c нестійке і втрачає точки. (2) Забувати, що суму Бовена треба брати за *всіма* 2^n нерухомими точками g_c^n , включно з тими, що меншого періоду. (3) Використовувати підрахунок коробок для оцінки поправок порядку 10^{-3} .

Розширення. Повторити для $c = 0,2$ і перевірити, що відхилення від Рюеля зростає як $|c|^3$ (очікується $\approx 6 \times 10^{-3}$).

Вправа 12.6: Періодичні кути і гіперболічні центри: точна тотожність. Нехай $\nu(n)$ визначене співвідношенням $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{n-1}$ (кількість параметрів c , полічених з кратністю, для яких 0 періодичне точно періоду n). Нехай $A(n) := \sum_{d|n} \mu(n/d)(2^d - 1)$ — кількість кутів $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ точно періоду n для подвоєння (Наслідок 12.2). Довести, що $A(n) = 2\nu(n)$ для кожного $n \geq 2$, і перевірити це для $n \leq 10$.

Розв'язок. Стратегія. Виразити обидві величини як обернення Мебіуса і порівняти їх.

Крок 1 — ν через обернення. З $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{n-1}$ випливає, за формулою обернення Мебіуса (Том II),

$$\nu(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^{d-1}.$$

Крок 2 — перезапис A .

$$A(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) (2^d - 1) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^d - \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) = 2 \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^{d-1} - \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

Крок 3 — сума μ . Відомо (і доводиться безпосередньо оберненням, застосованим до сталої функції 1), що $\sum_{d|n} \mu(n/d) = \sum_{e|n} \mu(e)$ дорівнює 1, якщо $n = 1$, і 0, якщо $n \geq 2$.

Крок 4 — висновок. Для $n \geq 2$ другий доданок дорівнює нулю, і залишається

$$A(n) = 2 \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^{d-1} = 2\nu(n).$$

(Для $n = 1$ натомість $A(1) = 1$ і $\nu(1) = 1$, тобто $A(1) = 2\nu(1) - 1$: єдиний нерухомий кут — $t = 0$, а єдиний центр періоду 1 — $c = 0$.)

Крок 5 — чисельна перевірка. Скрипт `verifica_cap12.py`, блок [C12-3], обчислює обидві послідовності незалежно (першу через μ , другу через рекурсію $\nu(n) = 2^{n-1} - \sum_{d|n, d < n} \nu(d)$):

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$A(n)$	2	6	12	30	54	126	240	504	990
$\nu(n)$	1	3	6	15	27	63	120	252	495

і підтверджує $A(n) = 2\nu(n)$ для $2 \leq n \leq 10$, а також $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{n-1}$. ✓

Інтерпретація. Тотожність — це арифметична форма геометричного факту, сформульованого в Зауваженні 12.9: кожна коренева точка гіперболічної компоненти періоду $n \geq 2$ — це точка приземлення *точно двох* раціональних параметричних променів періоду n . Рахувати бульбашки — це рахувати кути й ділити на два.

Типові помилки. (1) Забувати, що $\sum_{d|n} \mu(n/d)$ дорівнює 1 (не 0) для $n = 1$, і помилково робити висновок, що тотожність справджується й для $n = 1$. (2) Плутати $A(n)$ (кути точного періоду) з $2^n - 1$ (кути періоду, що *ділить* n). (3) Рахувати центри без кратності: формула $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{n-1}$ рахує корені полінома $P_n(c) = g_c^n(0)$ з їхньою кратністю.

Розширення. Перевірити, що $\nu(3) = 3$ відповідає трьом дійсно спостережуваним центрам періоду 3. Справді, $P_3(c) = g_c^3(0) = (c^2 + c)^2 + c = c(c^3 + 2c^2 + c + 1)$, степеня $4 = 2^{3-1}$: корінь $c = 0$ має період 1, а три корені кубічного множника — це три центри періоду 3, тобто центри двох бульбашок-супутників $1/3$ і $2/3$ ($-0,1225611669 \pm 0,7448617666i$) і центр примітивної компоненти на дійсній антені, $c \approx -1,7548776662$. **Перевірка:** сума трьох коренів має дорівнювати -2 (коефіцієнт при c^2 зі зміненим знаком), і справді $-1,7548776662 + 2 \cdot (-0,1225611669) = -2,0000000000$. ✓

12.16. Квіз самоперевірки

- (Означення) Множина Мандельброта M за означенням — це
 - множина c , для яких J_c зв'язна
 - множина c , для яких орбіта 0 під дією g_c обмежена
 - множина c , для яких g_c має притягальний цикл
 - множина c з $|c| \leq 2$
- (Передумова) Теорема Кенігса (Теорема 12.3) вимагає щодо мультиплікатора λ передумови
 - $|\lambda| < 1$
 - $0 < |\lambda| < 1$
 - $|\lambda| \neq 1$
 - λ — не корінь з одиниці
- (Символьне обчислення) Мультиплікатор циклу періоду 2 відображення g_c , коли він існує, дорівнює
 - $2(c + 1)$
 - $4(c + 1)$
 - $4c$
 - $\lambda/2 - \lambda^2/4$
- (Чисельне обчислення) Коренева точка $c_{1/4}$ бульбашки періоду 4, приєднаної до кардіоїди, дорівнює
 - $-0,125 + 0,6495i$
 - $0,25 + 0,5i$
 - $-0,1565 + 1,0322i$
 - $0,5 + 0,25i$
- (Крок доведення) У доведенні Леми 12.2 (зв'язність рівнів) суперечність отримується застосуванням
 - теореми Монтеля до родини $\{g_c^n\}$
 - принципу максимуму до гармонічної функції G_c на обмеженій компоненті V_2 , межа якої лежить у $\{G_c = s\}$
 - леми Шварца до Φ_c
 - теореми Ліувілля до ϕ_c
- (Діагностика помилки) Студент стверджує: « ϑ ірраціональне $\Rightarrow$ нерухома точка лінеаризовна, бо $\lambda^n \neq 1$ для кожного n , і, отже, дільники $\lambda^{n-1} - 1$ ніколи не дорівнюють нулю». Помилка полягає в тому, що
 - λ^n може дорівнювати 1 навіть для ірраціонального ϑ
 - недостатньо, щоб дільники були ненульовими: потрібна *кількісна* оцінка знизу, і без неї коефіцієнти можуть зростати так швидко, що дадуть нульовий радіус збіжності (теорема Кремера)
 - формального ряду не існує
 - $\lambda^{n-1} - 1$ дорівнює нулю при $n = 1$

7. (Перенесення) Інженер моделює систему відображенням g_c і вимірює параметр c у головній кардіоді, з $|c| = 0,12$. Що він може стверджувати з певністю на основі цього розділу?

- А) J_c має розмірність Гаусдорфа точно 1 В) $c \in \mathcal{M}$, K_c зв'язна, g_c має притягальну нерухому точку, і, оскільки $|c| \leq 3/16$, J_c — жорданова крива, на якій динаміка спряжена подвоєнню С) g_c має притягальний цикл періоду 2 Д) критична орбіта втікає на нескінченність

8. (Джерело і метапізнання) Доведення теореми Зігеля, наведене в цьому розділі,

- А) повне в усіх своїх частинах В) повне, крім Леми 12.5, задекларованої як імпортована з Зігеля (1942) і з Абате (LNM 1998, 2010, §4) С) лише схема Д) повністю відсилає до Йоккоза (1995)

12.17. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 12.3. *Дистрактори:* А еквівалентне В, але за теоремою (фундаментальна дихотомія, Зауваження 12.5), а не за означенням; С — умова достатня, але не необхідна (для $c = i$, $c = -2$ немає притягальних циклів, а проте $c \in \mathcal{M}$: Вправа 12.4); D — лише мажоранта (Теорема 12.2). *Діагностована помилка:* плутати означення з доведеною характеристизацією. *Джерело:* Означення 12.3. *Передумова:* поняття обмеженої орбіти. *Відновлення:* перерхитати Зауваження 12.5 і визначити, яка імплікація доведена, а яка імпортована.

2) В. Обґрунтування: формулювання вимагає $0 < |\lambda| < 1$: випадок $\lambda = 0$ (надпритягальний) виключений, бо побудова ділить на λ^n . *Дистрактори:* А включає $\lambda = 0$, де твердження хибне в наведеному вигляді (там натомість справджується Бьоттхер, Теорема 12.4); С і D слабші й недостатні ($|\lambda| = 1$ з λ — не коренем з одиниці — це випадок Зігеля/Кремера, де висновок може бути хибним). *Діагностована помилка:* не розрізняти чотири режими Означення 12.4. *Джерело:* Теорема 12.3. *Передумова:* класифікація нерухомих точок. *Відновлення:* перерхитати Зауваження 12.3.

3) В. Обґрунтування: Теорема 12.8: $z_+ z_- = c + 1$ і $\lambda_2 = (2z_+)(2z_-) = 4(c + 1)$. *Дистрактори:* А забуває множник 2 (використовує $2z_+ z_-$); С — це мультиплікатор, який отримали б, якби добуток коренів дорівнював c ; D — параметризація кардіоді, а не мультиплікатор 2-циклу. *Діагностована помилка:* застосовувати правило ланцюжка лише до однієї точки циклу. *Джерело:* Теорема 12.8. *Передумова:* співвідношення між коефіцієнтами і коренями. *Відновлення:* повторити Крок 3 Вправи 12.4, де значення $4(1 + i)$ отримане двома незалежними способами.

4) В. Обґрунтування: $c_{1/4} = c(i) = i/2 - i^2/4 = i/2 + 1/4 = 0,25 + 0,5i$ (Означення 12.8). *Дистрактори:* А — це $c_{1/3}$; С — центр, надпритягальний, бульбашки $1/4$, а не її корінь (дві точки різні: корінь лежить на кардіоді, центр — усередині бульбашки); D переставляє дійсну й уявну частини. *Діагностована помилка:* плутати кореневу точку (на межі, параболічну) з центром (усередині, надпритягальним). *Джерело:* Означення 12.8 і Рисунок 12.4. *Передумова:* обчислення з $e^{2\pi i p/q}$. *Відновлення:* переобчислити $c_{1/6}$, як у Вправі 12.2(а).

5) В. Обґрунтування: це точно серце Леми 12.2: друга компонента V_2 була б обмеженою з $G_c \equiv s$ на межі та $G_c > s$ всередині, всупереч принципу максимуму. *Дистрактори:* А, С, D називають інструменти, використані деінде в розділі, але не в цьому кроці. *Діагностована помилка:* пам'ятати перелік інструментів, не пов'язуючи їх з місцем, де вони потрібні.

Джерело: Лема 12.2. *Передумова:* принцип максимуму для гармонічних функцій (Том III, Розділ 15). *Відновлення:* перерхитати індукційний крок, виокремивши припущення « V_2 обмежена».

6) В. Обґрунтування: це точно зміст Зауваження 12.3 і Теореми 12.11: для кремерівського ϑ дільники ніколи не дорівнюють нулю, а проте лінеаризація не існує. *Дистрактори:* А хибне ($\lambda^n = 1$ означало б $n\vartheta \in \mathbb{Z}$, неможливо для ірраціонального ϑ); С хибне (формальний ряд існує завжди: Лема 12.4); D хибне ($n \geq 2$ у рекурсії). *Діагностована помилка:* плутати «ненульовий» з «обмежений знизу». *Джерело:* Теорема 12.11, Зауваження 12.3. *Передумова:* радіус збіжності степеневого ряду. *Відновлення:* відтворити оцінку $|h_n| \leq (4\Gamma)^n$ і побачити, де входить стала C .

7) В. Обґрунтування: $|c| = 0,12 \leq 3/16 = 0,1875$, отже застосовуються Теорема 12.2 ($|c| \leq 1/4 \Rightarrow c \in \mathcal{M}$), Теорема 12.5 (зв'язність) і Теорема 12.12 (жорданова крива і спряження з подвоєнням); крім того, $|c| = 0,12 < 1/4$ означає, що c лежить у кардіоїді (передумова каже це явно), отже є притягальна нерухома точка. *Дистрактори:* А хибне: розмірність > 1 для $c \neq 0$ (Рисунок 12.7, $\approx 1,0067$ для $|c| = 0,12$); С суперечить Наслідку 12.1 і Теоремі 12.6(i) (притягальна нерухома точка вже є, а притягальний цикл єдиний); D суперечить $c \in \mathcal{M}$. *Діагностована помилка:* плутати «жорданова крива» зі «спрямлюваною кривою розмірності 1». *Джерело:* Теореми 12.12 і 12.6, Зауваження 12.17. *Передумова:* розмірність Гаусдорфа. *Відновлення:* перерхитати Зауваження 12.15.

8) В. Обґрунтування: Розділ 12.1, пункт (IV), і Зауваження 12.11 декларують точно це. *Дистрактори:* А переоцінює зроблене; С недооцінює (формальна частина, мажоранта дерева і висновок доведені повністю); D плутає теорему Зіґеля з теоремою оптимальності Йоккоза, яка тут лише імпортована (Зауваження 12.13). *Діагностована помилка:* не відстежувати, що текст доводить, а що імпортує. *Джерело:* Зауваження 12.1 і Зауваження 12.11. *Передумова:* немає. *Відновлення:* повторити перелік чотирьох імпортів розділу і вказати, для кожного, де він використовується.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Завдані вправи — відповіді.

12.1 (критерій втечі). (a) $c = -2$: орбіта $0, -2, 2, 2, \dots$, міститься в $\{|z| \leq 2\}$. $c = -1$: орбіта $0, -1, 0, -1, \dots$, міститься в $\{|z| \leq 1\}$. $c = i$: орбіта $0, i, -1+i, -i, -1+i, \dots$, міститься в $\{|z| \leq \sqrt{2}\}$ (Вправа 12.4). $c = 1/4$: якщо $0 \leq z \leq 1/2$, то $0 \leq z^2 + 1/4 \leq 1/4 + 1/4 = 1/2$, отже за індукцією орбіта лишається в $[0, 1/2]$. (b) $c = -2,1$: $R_c = \max(2, 1; 2) = 2,1$; $g_c(0) = -2,1$, $g_c^2(0) = (-2,1)^2 - 2,1 = 4,41 - 2,1 = 2,31 > 2,1 = R_c$: за Теоремою 12.1 орбіта розбігається, $c \notin \mathcal{M}$. (c) Це Теорема 12.2: $\{|c| \leq 1/4\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$. Оскільки площа монотонна за включенням, $\pi(1/4)^2 = \pi/16 = 0,19635 \leq \text{площа}(\mathcal{M}) \leq \pi \cdot 2^2 = 4\pi = 12,56637$. (d) Чисельна оцінка $1,511$ лежить в інтервалі $\checkmark$, але вона в $8,3$ рази менша за мажоранту і в $7,7$ рази більша за міноранту: обидві теоретичні оцінки використовують лише диски, тоді як $\mathcal{M}$ не є ні диском, ні близькою до нього — сама кардіоїда займає площу $3\pi/8 = 1,178$ (елементарний інтеграл за параметризацією c), тобто вже 78% від загального.

12.2 (кореневі точки і бульбашки). (a) $c_{1/4} = c(i) = \frac{i}{2} - \frac{i^2}{4} = \frac{1}{4} + \frac{i}{2}$. $c_{1/6}$: $\lambda = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\lambda^2 = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, отже $c_{1/6} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i + \frac{1}{8} - \frac{\sqrt{3}}{8}i = \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i$ (числово $0,375 + 0,2165063509i \checkmark$). $c_{2/3} = \overline{c_{1/3}} = -\frac{1}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{8}i$. (b) Якщо $c(\lambda) \in \mathbb{R}$ з $|\lambda| = 1$, записуючи $\lambda = e^{i\varphi}$, маємо $c = \frac{1}{2} \cos \varphi - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + i(\frac{1}{2} \sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi)$, і уявна частина $\frac{1}{2} \sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi = \frac{1}{2} \sin \varphi (1 - \cos \varphi)$ дорівнює нулю лише при $\varphi = 0$ або $\varphi = \pi$, тобто $\lambda = \pm 1$, тобто $c = 1/4$ або $c = -3/4$. Оскільки c — гомеоморфізм $\overline{\mathbb{D}}$ на образ $c((-1, 1)) = (-3/4, 1/4)$ (пункт (d)), робимо висновок $c(\overline{\mathbb{D}}) \cap \mathbb{R} = (-3/4, 1/4)$. (c) Бульбашка — це $|c + 1| < 1/4$ (Теорема 12.8), перетин якої з $\mathbb{R}$ — $(-5/4, -3/4)$. Об'єднавши з $(-3/4, 1/4)$, отримуємо $(-5/4, 1/4) \setminus \{-3/4\}$. (d) Для $\lambda = x \in (-1, 1)$ дійсного, $c(x) = x/2 - x^2/4$ і

$c'(x) = 1/2 - x/2 = (1-x)/2 > 0$: строго зростаюча, з $c(-1) = -3/4$ і $c(1) = 1/4$. Загалом $c'(\lambda) = (1-\lambda)/2$ дорівнює нулю лише в $\lambda = 1$, що відповідає вістрю $c = 1/4$.

12.3 (число Кремера). (а) Двійкові цифри ϑ дорівнюють 1 точно на позиціях $a_1 < a_2 < \dots$, зі стрибками $a_{k+1} - a_k \rightarrow \infty$ супер-експоненційно: послідовність цифр з блоками нулів зростаючої довжини не може бути в кінцевому підсумку періодичною, отже $\vartheta \notin \mathbb{Q}$. (б) З $m_k = 2^{a_k}$ маємо $m_k \vartheta = \sum_{j \leq k} 2^{a_k - a_j} + \sum_{j > k} 2^{a_k - a_j}$; перший доданок — ціле число, а другий додатний і $\leq 2 \cdot 2^{a_k - a_{k+1} + 1}$ (мажорований геометричний ряд), отже $\|m_k \vartheta\| \leq 2^{a_k - a_{k+1} + 1}$, і, за Лемою 12.3, прочитаною у зворотний бік ($\omega_m \leq 2\pi \|m\vartheta\|$),

$$\omega_{m_k} \leq 2\pi \cdot 2^{a_k - a_{k+1} + 1} = 2\pi \cdot 2^{a_k + 1 - 2^{a_k}} = 2\pi \cdot 2^{a_k + 1} \cdot 2^{-2^{a_k}}.$$

Оскільки $2^{m_k} \gg m_k$, маємо $\omega_{m_k}^{1/2^{m_k}} \rightarrow 0$: умова Кремера виконана. (с) Уже для $k = 2$ маємо $a_2 = 2^{2^1} = 4$, $m_2 = 16$, $a_3 = 2^{2^2} = 2^{16} = 65\,536$: $\omega_{16} \leq 2\pi \cdot 2^{5-65536}$, число порядку $10^{-19\,726}$. Потрібна багаторазова точність (mpmath з кількома десятками тисяч цифр) навіть лише для його зображення; порівняння з $(1/2)^{2^{16}} = 2^{-65536}$ показує, що ω_{16} того самого порядку, отже нерівність $\omega_n < \varrho^{2^n}$ виконана зі значним запасом. (д) Теорема Бера — це аргумент *непорожності*: доводить, що перетин щільних відкритих множин непорожній, не пред'являючи жодного його елемента. Це не недолік, а вибір економії: доведення типовості займає кілька рядків, тоді як кожен явний приклад вимагає спеціальної побудови, як у пунктах (а)–(с). Та сама дихотомія між «типовим існуванням» і «явною побудовою» зустрічається в контрприкладі Данжуа (Розділ 5), де натомість явний приклад — природний шлях.

12.18. Формулярій розділу

Квадратична родина, $K_c, J_c, \mathcal{M}$

$$g_c(z) = z^2 + c, \quad K_c = \{z : (g_c^n(z)) \text{ обмежена}\}, \quad J_c = \partial K_c, \quad \mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$$

$$\text{критерій втечі: } |g_c^n(z)| > \max(|c|, 2) \Rightarrow |g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1} |g_c^n(z)|, \quad \mu = |g_c^n(z)| - 1$$

$$\left\{|c| \leq \frac{1}{4}\right\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$$

Локальна динаміка

$$\text{Кенігс } (0 < |\lambda| < 1) : \quad \varphi(z) = \lim_n \frac{f^n(z)}{\lambda^n}, \quad \varphi \circ f = \lambda \varphi, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1$$

$$\text{Бьоттхер } (\infty) : \quad \phi_c(z) = z \exp\left(\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\left(1 + \frac{c}{z^{2^n}}\right)\right), \quad \phi_c \circ g_c = \phi_c^2, \quad \frac{\phi_c(z)}{z} \rightarrow 1$$

$$G_c(z) = \lim_n \frac{\log^+ |g_c^n(z)|}{2^n} = \log |\Phi_c(z)|, \quad G_c \circ g_c = 2 G_c, \quad G_c|_{K_c} \equiv 0$$

Фундаментальна дихотомія (перша імплікація доведена в розділі, друга імпортована: Зауваження 12.5)

$$0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M} \implies K_c \text{ зв'язна}; \quad 0 \notin K_c \iff K_c \text{ канторова}$$

$$c \in \mathcal{M} \implies \Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}, \quad \Phi_c \circ g_c = \Phi_c^2$$

Фату

кожен притягальний цикл притягує критичну точку $\Rightarrow$ щонайбільше один притягальний цикл $\Rightarrow c \in \mathcal{M}$

Кардіоїда і бульбашки

$$c(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4} \quad (|\lambda| < 1) : \text{притягальна нерухома точка}; \quad \lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1 - 4c}, \quad \lambda_+ + \lambda_- = 2$$

$$\text{бульбашка періоду } 2 : |c + 1| < \frac{1}{4}, \quad \lambda_2 = 4(c + 1); \quad c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$$

$$c_{1/2} = -\frac{3}{4}, \quad c_{1/3} = -\frac{1}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}i, \quad c_{1/4} = \frac{1}{4} + \frac{i}{2}, \quad c_{1/6} = \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i$$

Зовнішні промені

$$R_t = \Phi_c^{-1}(\{re^{2\pi i t} : r > 1\}), \quad g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}, \quad g_c^{-1}(R_t) = R_{t/2} \cup R_{t/2+1/2}$$

$$R_t \text{ періодичний з періодом } q \iff t = \frac{k}{2^q - 1}; \quad A(q) = \sum_{d|q} \mu\left(\frac{q}{d}\right)(2^d - 1) = 2 \nu(q) \quad (q \geq 2)$$

Малі дільники

$$\omega_m = |\lambda^m - 1| = 2 \sin(\pi \|m\vartheta\|) \geq 4 \|m\vartheta\|; \quad \text{діофантове} \Rightarrow \omega_m \geq C m^{-\mu}$$

$$h_n = \frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1} - 1)} \sum_{p+q=n} h_p h_q, \quad M_n = \sum_{T \in T_n} \prod_v \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \leq 4^n \Gamma^n$$

$$\text{Зігель: } \vartheta \text{ діофантове} \Rightarrow \text{лінеаризовне}; \quad \text{Кремер: } \liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0 \Rightarrow \text{не лінеаризовне}$$

$$\text{Брюно: } B(\vartheta) = \sum_k \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty \iff f_\lambda(w) = \lambda w + w^2 \text{ лінеаризовне (Йоккоз)}$$

Стійкість і розмірність

$$|c| \leq \frac{3}{16} \Rightarrow J_c = h_c(S^1) \text{ жорданова крива}, \quad h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c, \quad \|h_c - \text{id}\|_\infty \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{Бовен: } \sum_{g_c^n(z)=z} |(g_c^n)'(z)|^{-d} \rightarrow 1; \quad \text{Рюель: } \dim_H J_c = 1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + \dots$$

Лістинг 12.1: Формула Бовена на періодичних точках (основне ядро, 10 рядків)

```
def dim_bowen(c, n): # 2^n нерухомихточок g_c^n
    idx = np.arange(1 << n)
    z = np.full(1 << n, 1 + 0.5j)
    for _ in range(80): # оберненаітерація : стиснення
        for k in range(n):
            z = np.where((idx >> k) & 1, -1.0, 1.0) * np.sqrt(z - c)
    d, w = np.ones_like(z), z.copy()
    for _ in range(n):
        d, w = d * 2 * w, w * w + c # мультиплікаторциклу
    L = np.log(np.abs(d)) # бісекціяна sum exp(-d L) = 1
    return bisect(lambda t: np.exp(-t * L).sum() - 1, 0.5, 2.0)
```

Повні скрипти: `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig12_mandelbrot.py`, `fig12_julia.py`, `fig12_locale.py`, `fig12_dimensioe.py` і `verifica_cap12.py`, реально виконані 17 вересня 2026 з Python 3.12.5, numpy і matplotlib.

Джерела та бібліографія

-
- [1] E. Schröder, *Ueber iterirte Functionen*, *Math. Ann.* **3** (1871), 296–322. <https://eudml.org/doc/156489>. Первинне джерело функціонального рівняння $\varphi(f(z)) = \lambda\varphi(z)$ (Розділ 12.13). Німецьке джерело (EuDML/GDZ). Перевірено 17 вересня 2026.
- [2] G. Koenigs, *Recherches sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles*, *Ann. Sci. École Norm. Sup. (3)* **1** (1884), 3–41 (додаткові сторінки), DOI 10.24033/asens.247. http://www.numdam.org/item/ASENS_1884_3_1_S3_0/. Первинне джерело Теорема 12.3. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [3] S. Domoradzki, M. Stawiska, *Lucjan Emil Böttcher and his mathematical legacy*, arXiv:1207.2747 (2012); опубліковано в *Mathematics Without Boundaries. Surveys in Pure Mathematics*, Springer, 2014, 127–161. <https://arxiv.org/abs/1207.2747>. Історичне дослідження, з якого взято дані про оригінальну роботу Бьоттхера, опубліковану в трьох частинах у *Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan*, т. XIII (1903) і т. XIV (1904, два випуски): джерело історичної примітки до Теорема 12.4. Оригінал недоступний в мережі. Польське/американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [4] P. Fatou, *Sur les équations fonctionnelles*, *Bull. Soc. Math. France* **47** (1919), 161–271 (DOI 10.24033/bsmf.998); **48** (1920), 33–94 (DOI 10.24033/bsmf.1003); **48** (1920), 208–314 (DOI 10.24033/bsmf.1008). http://www.numdam.org/item/BSMF_1919_47_161_0/. Первинне джерело теореми про притягальні цикли (Розділ 12.5). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [5] G. Julia, *Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles*, *J. Math. Pures Appl. (8)* **1** (1918), 47–245. http://www.numdam.org/item/JMPA_1918_8_1_47_0/. Первинне джерело теорії ітерації і множини Жюліа (Розділ 12.13). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [6] H. Cremer, *Über die Häufigkeit der Nichtzentren*, *Math. Ann.* **115** (1938), 573–580, DOI 10.1007/BF01448957. <https://eudml.org/doc/159980>. Первинне джерело Теорема 12.11. Німецьке джерело (EuDML/GDZ). Перевірено 17 вересня 2026.
- [7] C. L. Siegel, *Iteration of analytic functions*, *Ann. of Math. (2)* **43** (1942), no. 4, 607–612, DOI 10.2307/1968952. Первинне джерело Теорема 12.10 і арифметичної Лема 12.5. *Застереження*: Crossref підтверджує том, рік, випуск і початкову сторінку; кінцева сторінка 612 засвідчена вторинною літературою, а не первинним джерелом, доступним у мережі. Перевірено 17 вересня 2026.
- [8] A. D. Bruno, *Analytic form of differential equations. I, II*, *Trudy Mosk. Mat. Obshch.* **25** (1971), 119–262; і *Analytic form of differential equations*, *ibid.* **26** (1972), 199–239. <http://www.mathnet.ru/eng/mmo256>. Первинне джерело умови Брюно (Зауваження 12.13). *Застереження*: Math-Net.Ru фіксує транслітерацію «Bruno» і наведені тут назви; поточне цитування «I» (1971) і «II» (1972) — умовність літератури. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 17 вересня 2026.
- [9] J.-C. Yoccoz, *Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques*, в *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 1–88. https://www.numdam.org/item/AST_1995_231_1_0/. Первинне джерело оптимальності умови Брюно (Зауваження 12.13). Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [10] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3-тє вид., *Annals of Mathematics Studies* **160**, Princeton University Press, 2006 (ISBN 978-0-691-12488-9); попередня версія: Stony Brook IMS preprint 1990/5, arXiv:math/9201272. <https://arxiv.org/abs/math/>
-

9201272. Основний текст розділу. Перевірені й цитовані параграфи: §8 «Geometrically Attracting or Repelling Fixed Points» (Кенігс і теорема Фату), §9 «Böttcher’s Theorem and Polynomial Dynamics» (Бьоттхер і фундаментальна дихотомія), §11 «Cremer Points and Siegel Disks», §18 «Polynomial Dynamics: External Rays». Передумови (теорема Рімана, метрика Пуанкаре, нормальні родини, власні відображення) містяться в початкових розділах, точну нумерацію яких перевірити не вдалося. *Застереження*: нумерація параграфів книги відрізняється від препринту arXiv; наведені тут номери — це номери книги. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [11] L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer-Verlag New York, 1993, IX+192 pp., DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9. Альтернативне джерело фундаментальної дихотомії (гл. VIII) і розмірності Гаусдорфа. Шведське/американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [12] M. Abate, *Discrete holomorphic local dynamical systems*, в *Holomorphic Dynamical Systems* (Лекції С.І.М.Е., Четрапо 2008), Lecture Notes in Mathematics **1998**, Springer, 2010, 1–55, DOI 10.1007/978-3-642-13171-4_1; препринт arXiv:0903.3289. <https://arxiv.org/abs/0903.3289>. Італійське джерело з повними доведеннями Кенігса, Бьоттхера і Зігеля; §4 містить сучасну версію Леми 12.5. Італійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [13] A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d’Orsay **84-02** (1984) і **85-04** (1985, 154 стор., за участю P. Lavaurs, Tan Lei і P. Sentenac); англійський переклад *Exploring the Mandelbrot set. The Orsay Notes*. <https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayEnglish.pdf>. Первинне джерело зв’язності M (Зауваження 12.6) і зовнішніх променів (Розділ 12.7). Титульний аркуш перекладу не вказує жодного перекладача. Французьке/американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [14] J. Milnor, *Periodic orbits, external rays and the Mandelbrot set: an expository account*, в *Géométrie complexe et systèmes dynamiques*, Astérisque **261** (2000), 277–333; препринт arXiv:math/9905169. https://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/. Джерело приземлення раціональних променів і бульбашок p/q (Зауваження 12.8 і 12.9). *Застереження*: надрукована назва містить одруківку «external rays», тут відтвореноу точно. Американське/французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [15] R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **16** (1983), no. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983_4_16_2_193_0/. Джерело λ -леми (Зауваження 12.16). Бразильське/американське джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [16] R. Bowen, *Hausdorff dimension of quasi-circles*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **50** (1979), 11–25, DOI 10.1007/BF02684767. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. Джерело формули Бовена (Зауваження 12.17(a)). Американське/французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- [17] D. Ruelle, *Repellers for real analytic maps*, Ergodic Theory Dynam. Systems **2** (1982), 99–107. Додаток 2 («Hausdorff dimension of the Julia set J of the map $f : z \mapsto z^q - p$ »), стор. 105 і 107, де наведено розклад $t = 1 + |p|^2/(4 \log q) + \dots$, поданий автором як *формальне* обчислення. Джерело Зауваження 12.17(b). Французьке/американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [18] M. R. Herman, *Are there critical points on the boundaries of singular domains?*, Comm. Math. Phys. **99** (1985), no. 4, 593–612, DOI 10.1007/BF01215911. Джерело пункту (a) Заува-

ження 12.14. Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

- [19] C. L. Petersen, *Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation*, *Acta Math.* **177** (1996), 163–224, DOI 10.1007/BF02392621. Джерело пункту (b) Зауваження 12.14. Данське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [20] G. Zhang, *All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks*, *Invent. Math.* **185** (2011), 421–466, DOI 10.1007/s00222-011-0312-0. Джерело пункту (c) Зауваження 12.14. Китайське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- [21] R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2-ге вид., Addison-Wesley, 1989; 3-тє вид. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801. Довідкове джерело для символного кодування, використаного в Розділі 12.11, і для зв'язку з подвоювальним відображенням. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

Частина Е

Синхронізація й автоматизація

Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото

У лютому 1665 року Християн Гюйгенс, хворий і змушений лежати в ліжку, помітив, що двоє з його маятникових годинників, підвішені до однієї й тієї самої балки, завжди зрештою починали коливатися в точній протифазі, незалежно від того, з яким зсувом фаз їх запускали: перше явище синхронізації, коли-небудь зафіксоване науковим методом. Та сама схема — автономні осцилятори, кожен зі своїм власним ритмом, зв'язані достатньо слабо, щоб залишатися окремими особинами, але достатньо сильно, щоб впливати одне на одного, — керує спалахуванням світлячків Південно-Східної Азії, захопленням фази між двигуном і його еталоном в промисловому приводі, клітинами-водіями синусно-передсердного вузла, мережами кіркових нейронів і синхронізованими турбінами електричної мережі. Цей розділ розвиває математичну теорію, спільну для всіх цих явищ: спершу найпростіший можливий випадок, один ступінь вільності — потік на колі $\theta' = F(\theta)$, і зокрема **рівняння Адлера** $\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta$, розв'язане повністю; потім два зв'язані осцилятори, що зводиться точно до попереднього випадку; потім популяція з N осциляторів, зв'язаних за Курамото, з ідентичним випадком, який розглядається як повний градієнтний потік, і границею $N \rightarrow \infty$, яка розглядається за допомогою рівняння самоузгодженості й редукції Отта-Антонсена; нарешті, теорема синхронізації в мережі, у сенсі теорії керування, обрана й доведена повністю за найновішою літературою.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **A–B** (потоки на колі, рівняння Адлера, два осцилятори, Гюйгенс), Розділи **13.5–13.8** (Курамото з N осциляторами, самоузгодженість, Отт-Антонсен) рівня **C–D**, Розділи **13.9–13.11** (теорема Чіби, химери, синхронізація в мережі) з ядром **D** і вершинами рівня **E** лише у формулюванні теореми Чіби (панорама, не доведена). Читач рівня **A–B** може зупинитися після Розділу **13.4**, не втрачаючи наративної зв'язності: він усе одно матиме завершений розділ про захоплення фази між двома осциляторами. Цей розділ є **автономним**: він не передбачає інших розділів цього тому, лише елементарний аналіз (диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними, ряди Фур'є, комплексні числа), уже розвинений у Томі II. Він спирається, для одного зв'язкового зауваження, на поняття накриття $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Розділ 1 цього тому, згаданий одним рядком без потреби його перечитувати) і безпосередньо готує Розділ 14 (кільця фазового захоплення, енкодери, цифрове керування), де тут доведене рівняння Адлера повертається як модель аналогового ФАПЧ першого порядку.

13.1. Потоки на колі

Означення 13.1: Потік на колі. Нехай $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна і 2π -періодична: $F(\theta + 2\pi) = F(\theta)$ для кожного θ . Диференціальне рівняння $\theta' = F(\theta)$ спускається до цілком визначеного векторного поля на колі $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (значення F не залежить від вибраного представника для $\theta \bmod 2\pi$) і називається **поток**ом на колі з полем F . Точка θ^* з $F(\theta^*) =$

0 називається **рівновагою**.

Теорема 13.1: Рівноваги, стійкість і період потоку на колі. Нехай $F \in C^1(\mathbb{R})$, 2π -періодична. **(i)** Якщо $F(\theta^*) = 0$ і $F'(\theta^*) < 0$, θ^* — асимптотично стійка рівновага: існує окіл θ^* , з якого кожен розв'язок збігається до θ^* при $t \rightarrow +\infty$. Якщо $F'(\theta^*) > 0$, θ^* нестійка. **(ii)** Якщо F ніколи не обертається в нуль, F має сталий знак (скажімо, $F > 0$ на всьому $\mathbb{R}$, інший випадок симетричний), кожен розв'язок $\theta(t)$ строго зростає і існує $T > 0$ таке, що $\theta(t + T) = \theta(t) + 2\pi$ для кожного t ; крім того,

$$T = \oint \frac{d\theta}{F(\theta)} := \int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \frac{d\theta}{F(\theta)},$$

значення, що не залежить від початкової точки θ_0 .

Доведення. (i) За неперервністю F' існує $\delta > 0$ таке, що $F' < 0$ на $(\theta^* - \delta, \theta^* + \delta)$; оскільки $F(\theta^*) = 0$, це змушує $F > 0$ на $(\theta^* - \delta, \theta^*)$ і $F < 0$ на $(\theta^*, \theta^* + \delta)$ (F строго спадна і нульова в θ^*). Отже, для $\theta(0) \in (\theta^* - \delta, \theta^*)$: $\theta'(0) = F(\theta(0)) > 0$, розв'язок зростає до θ^* і, за стандартним аргументом монотонності (розв'язок не може перевищити θ^* за скінченний час, оскільки сам θ^* є точкою рівноваги, а розв'язки рівняння з полем класу C^1 єдині), $\theta(t) \nearrow \theta^*$; якби границя $L < \theta^*$ була строго меншою за θ^* , за неперервністю $\theta'(t) \rightarrow F(L) > 0$, що суперечило б збіжності зростаючої й обмеженої функції (похідна якої має прямувати до 0 вздовж якоїсь підпослідовності, за теоремою про середнє значення, застосованою до неперетинних інтервалів, що накопичуються); отже, $L = \theta^*$. Аргумент для $\theta(0) \in (\theta^*, \theta^* + \delta)$ симетричний ($\theta' < 0$, спадання до θ^*). Випадок $F'(\theta^*) > 0$ розглядається так само з поміняними знаками: кожна орбіта поблизу θ^* (крім самого θ^*) віддаляється від нього.

(ii) $F > 0$ усюди дає $\theta'(t) > 0$ для кожного t : $\theta(t)$ строго зростає, отже, ін'єктивна, і за теоремою існування та єдиності (Пікара–Ліндельофа, $F \in C^1$) визначена на всьому $\mathbb{R}$ (не вибухає за скінченний час: оскільки F періодична, отже, обмежена на компактній і тому всюди, $|\theta'| \leq M := \max_{[0, 2\pi]} F < \infty$, а функція з обмеженою похідною не може вибухнути за скінченний час). Означимо $T := \int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} d\theta/F(\theta)$ (невласний інтеграл, цілком визначений і скінченний: F неперервна й строго додатна на компактній $[\theta_0, \theta_0 + 2\pi]$, отже, $1/F$ там неперервна й обмежена). З рівняння з відокремлюваними змінними $dt = d\theta/F(\theta)$, час, потрібний $\theta(t_0) = \theta_0$, щоб досягти $\theta_0 + 2\pi$, дорівнює точно $\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} d\theta/F(\theta) = T$ (заміна змінної $\theta = \theta(t)$ в інтегралі, $d\theta = F(\theta) dt$, отже, $\int d\theta/F(\theta) = \int dt$): отже, $\theta(t_0 + T) = \theta_0 + 2\pi$. Оскільки $\theta(\cdot + T)$ і $\theta(\cdot) + 2\pi$ обидві є розв'язками того самого рівняння (поле F 2π -періодичне, отже, $\theta \mapsto \theta + 2\pi$ — симетрія рівняння) з тим самим значенням у t_0 , за єдиністю вони збігаються для кожного t : $\theta(t + T) = \theta(t) + 2\pi$.

Незалежність T від θ_0 впливає з періодичності F : для кожного a підстановка $\theta = \varphi + a$ в $\int_a^{a+2\pi} d\theta/F(\theta)$ дає $\int_0^{2\pi} d\varphi/F(\varphi + a)$; але $F(\varphi + a)$, коли φ пробігає $[0, 2\pi]$, набуває точно тих самих значень, що й $F(\varphi + a \bmod 2\pi)$, у тому самому циклічному порядку (періодичність F), отже, інтеграл за повним періодом не залежить від початкової точки a (формально: $\int_0^{2\pi} d\varphi/F(\varphi + a) = \int_a^{a+2\pi} d\theta/F(\theta) = \int_0^{2\pi} d\theta/F(\theta)$, останній крок розбиває інтервал $[a, a + 2\pi]$ на $[a, 2\pi] \cup [2\pi, a + 2\pi]$, якщо $0 < a < 2\pi$, і використовує $F(\theta) = F(\theta - 2\pi)$ на другій частині, щоб звести її до $[0, a]$). $\square$

13.2. Рівняння Адлера

Означення 13.2: Рівняння Адлера. Осцилятор з власною частотою ω_0 , зв'язаний з еталоном частоти ω_r з коефіцієнтом підсилення $K > 0$ (аналогове кільце фазового захоплення першого порядку, слабо примушений маятник, два зв'язані хімічні осцилятори), має різницю фаз $\theta(t)$, яка підкоряється, у стандартній моделі, введеній Р. Адлером у 1946 році для ламкових осциляторів,

$$\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta, \quad \Delta\omega := \omega_0 - \omega_r,$$

рівнянню Адлера. Параметр K — підсилення кільця (або стала зв'язку), $\Delta\omega$ — розбіжність частот.

Теорема 13.2: Захоплення, зісковзування фази й точний період (Адлер). Нехай $K > 0$ фіксоване, $F(\theta) := \Delta\omega - K \sin \theta$. **(i) Захоплення** ($|\Delta\omega| < K$). F має точно два нулі в $[0, 2\pi)$,

$$\theta_s^* = \arcsin\left(\frac{\Delta\omega}{K}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \theta_i^* = \pi - \theta_s^*,$$

перший асимптотично стійкий, другий нестійкий: кожна орбіта, яка не виходить точно з θ_i^* , збігається до θ_s^* . **(ii) Сідло-вузол** ($|\Delta\omega| = K$). Дві рівноваги зіштовхуються в єдиному подвійному нулі $\theta^* = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\Delta\omega)$, з $F \geq 0$ (відп. ≤ 0) усюди, якщо $\Delta\omega = K$ (відп. $= -K$): θ^* не досягається за скінченний час жодною іншою орбітою, але кожна орбіта збігається до нього (напівстійкість). **(iii) Зісковзування фази** ($|\Delta\omega| > K$). F ніколи не обертається в нуль; за Теоремою 13.1(ii), $\theta(t)$ (з точністю до знака $\Delta\omega$) монотонна й періодична за модулем 2π , з точним періодом

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}.$$

Доведення. **(i)** $\sin \theta = \Delta\omega/K$ має, при $|\Delta\omega/K| < 1$, точно два розв'язки в $[0, 2\pi)$: $\theta_s^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ (представник в $[0, 2\pi)$, розуміється за модулем 2π) і $\theta_i^* = \pi - \theta_s^*$ (єдиний інший розв'язок $\sin \theta = \sin \theta_s^*$ в одному періоді). $F'(\theta_s^*) = -K \cos \theta_s^*$: у $\theta_s^* \in (-\pi/2, \pi/2)$, $\cos \theta_s^* > 0$, отже, $F'(\theta_s^*) = -K \cos \theta_s^* < 0$, стійка за Теоремою 13.1(i); у $\theta_i^* = \pi - \theta_s^*$, $\cos \theta_i^* = \cos(\pi - \theta_s^*) = -\cos \theta_s^* < 0$, отже, $F'(\theta_i^*) > 0$, нестійка. З лише двома рівновагами на колі, однією стійкою й однією нестійкою, кожна орбіта, яка не виходить точно з нестійкої, притягується, за кусковою монотонністю між двома рівновагами (той самий аргумент частини (i) Теорема 13.1, застосований окремо на кожній з двох дуг (θ_i^*, θ_s^*) і $(\theta_s^*, \theta_i^* + 2\pi)$), до стійкої.

(ii) Нехай $\Delta\omega = K > 0$ (інший випадок симетричний за $\theta \mapsto -\theta$). $F(\theta) = K(1 - \sin \theta) \geq 0$ для кожного θ , з рівністю тоді й лише тоді, коли $\sin \theta = 1$, тобто $\theta = \pi/2 + 2k\pi$: подвійний нуль (з розвинення $1 - \sin \theta = 1 - \cos(\theta - \pi/2 - \dots)$, поблизу $\pi/2$, $F(\theta) = \frac{K}{2}(\theta - \pi/2)^2 + O((\theta - \pi/2)^4)$, квадратична дотичність). Оскільки $F \geq 0$ усюди, $\theta(t)$ не спадає для кожної орбіти: якщо $\theta(0) \neq \pi/2$, орбіта зростає до $\pi/2$ (знизу, залишаючись в інтервалі $(\theta(0), \pi/2)$ за монотонністю, не маючи змоги перевищити його за єдиністю) або віддаляється від нього (зверху, до $\pi/2 + 2\pi$): перший випадок — це збіжність (асимптотична, за нескінченний час, бо поблизу $\pi/2$ час проходження $\int d\theta/F(\theta) \sim \int d\theta/(\theta - \pi/2)^2$ розходиться), другий — це віддалення, яке, повторившись на наступному періоді, замикається на тому самому $\theta^* + 2\pi$ знизу: кожна орбіта збігається до (якогось цілого зсуву) $\theta^* = \pi/2$ при $t \rightarrow +\infty$, ніколи за скінченний час.

(iii) $|\Delta\omega| > K \geq K|\sin \theta|$ для кожного θ (оскільки $|\sin \theta| \leq 1$), отже, $F(\theta) = \Delta\omega - K \sin \theta$ має той самий знак, що й $\Delta\omega$, для кожного θ (якщо $\Delta\omega > K$: $F(\theta) \geq \Delta\omega - K > 0$; симетрично, якщо $\Delta\omega < -K$). Теорема 13.1(ii) застосовується (з $-F$ замість F , якщо $\Delta\omega < 0$, щоб звести

до випадку $F > 0$; період той самий для F і $-F$, оскільки інтеграл $\oint d\theta/F$ інваріантний за абсолютною величиною): залишається обчислити $T = \int_0^{2\pi} d\theta/(\Delta\omega - K \sin \theta)$, що зробимо з $a := \Delta\omega > K > 0$ без втрати загальності (випадок $\Delta\omega < -K$ дає той самий T з тієї самої причини).

Покладемо $b := K, t := \tan(\theta/2)$: $\sin \theta = 2t/(1+t^2), d\theta = 2 dt/(1+t^2)$, і

$$\frac{d\theta}{a - b \sin \theta} = \frac{2 dt/(1+t^2)}{a - 2bt/(1+t^2)} = \frac{2 dt}{a(1+t^2) - 2bt} = \frac{2 dt}{at^2 - 2bt + a}.$$

Доповнюючи до квадрата, $at^2 - 2bt + a = a(t - \frac{b}{a})^2 + \frac{a^2 - b^2}{a}$, так що

$$\int \frac{2 dt}{at^2 - 2bt + a} = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan\left(\frac{at - b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) + C =: G(t).$$

Підстановка $t = \tan(\theta/2)$ має особливість у $\theta = \pi$: розіб'ємо $[0, 2\pi]$ на $[0, \pi]$ і $(\pi, 2\pi]$. На $[0, \pi)$, t пробігає $[0, +\infty)$: $\int_0^\pi \frac{d\theta}{a - b \sin \theta} = \lim_{t \rightarrow +\infty} G(t) - G(0) = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left[\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{-b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) \right] = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) \right]$. На $(\pi, 2\pi]$, t пробігає $(-\infty, 0]$: $\int_\pi^{2\pi} \frac{d\theta}{a - b \sin \theta} = G(0) - \lim_{t \rightarrow -\infty} G(t) = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left[\arctan\left(\frac{-b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left[\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) \right]$. Додаючи дві половини, доданки $\arctan$ скорочуються:

$$T = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a - b \sin \theta} = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \pi = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}.$$

□

Наслідок 13.1: Розходження періоду при біфуркації. При $\Delta\omega \rightarrow K^+$ (за фіксованого K),

$$T(\Delta\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{(\Delta\omega - K)(\Delta\omega + K)}} \sim \frac{2\pi}{\sqrt{2K}} (\Delta\omega - K)^{-1/2}.$$

Доведення. При $\Delta\omega \rightarrow K^+$, $\Delta\omega + K \rightarrow 2K$, отже, $\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2} = \sqrt{(\Delta\omega - K)(\Delta\omega + K)} \sim \sqrt{2K} \sqrt{\Delta\omega - K}$; підставляючи у формулу Теорема 13.2(iii), отримуємо сформульовану асимптотику. □

Зауваження 13.1: Біфуркація сідло-вузол на колі. Теорема 13.2 описує, коли $\Delta\omega$ змінюється за фіксованого K , **біфуркацію сідло-вузол**: при $|\Delta\omega| < K$ дві рівноваги (одна стійка, одна нестійка); при $|\Delta\omega| = K$ вони зіштовхуються в єдину вироджену рівновагу (частина (ii)); при $|\Delta\omega| > K$ жодної рівноваги, замінену періодичною орбітою, період якої розходить, з точним законом $(\Delta\omega - K)^{-1/2}$ (Наслідок 13.1), наближаючись до порога: залишок щойно зниклої пари рівноваг створює «вузьке місце», у якому орбіта різко сповільнюється (так званий повільний cycle slip поблизу порога захоплення), потім швидко проходить решту кола. Це — виправлення, доведене повністю, твердження з Розділу 5 (стара нумерація, див. зауваження 5.11 файлу *Sorgenti/Vol4/_vecchi/cap05_applicazioni_automazione_IT.tex*), де той самий факт з'являвся лише сформульованим, без доведення й без явної сталої $2\pi/\sqrt{2K}$.

Приклад 13.1: Рівняння Адлера з $K = 1, \Delta\omega = 1$ і $\Delta\omega = 2$: точний період проти симуляції. Випадок $\Delta\omega = 2 > K = 1$ (зісковзування). Замкнута формула: $T = 2\pi/\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\pi/\sqrt{3} = 3,627599\dots$ **Незалежна перевірка** (скрипт `fig13_adler_flow.py`, явне інтегрування Рунге-Кутта 4, крок $dt = 2 \times 10^{-4}$, період ви-

мірний інтерполяцією часів перетину кратного 2π , з відкиданням перехідного процесу тривалістю 2 оберти): $T_{\text{num}} = 3,627599$, відносне відхилення $2,96 \times 10^{-10}$. ✓ Зменшуючи крок інтегрування вдвічі, вимірний період змінюється на $2,9 \times 10^{-11}$: обидві оцінки узгоджуються з теоретичним значенням у межах 10^{-9} , очікуваний контроль збіжності для RK4 у цьому масштабі. На сітці з десяти значень $\Delta\omega \in \{1,02; 1,05; \dots; 8,0\}$ максимальне відносне відхилення між теоретичним і числовим T становить $4,5 \times 10^{-10}$; нахил у логарифмічній шкалі T відносно $(\Delta\omega - K)$ поблизу межі дорівнює $-0,5181$, узгоджуючись з показником $-1/2$ Наслідку 13.1 у межах очікуваної похибки оцінки нахилу за скінченною кількістю точок. ✓

Випадок $\Delta\omega = 1 = K$ (межа, сідло-вузол). Інтегруючи від $\theta_0 = 0$ до $t = 400$ (крок $dt = 5 \times 10^{-4}$): $\theta(400) = 1,565809$ рад, проти виродженої рівноваги $\theta^* = \pi/2 = 1,570796$ рад: траєкторія залишається «приклеєною» до маргінальної рівноваги, жодного зісковзування фази за скінченний час, точно як передбачено Теоремою 13.2(ii). ✓

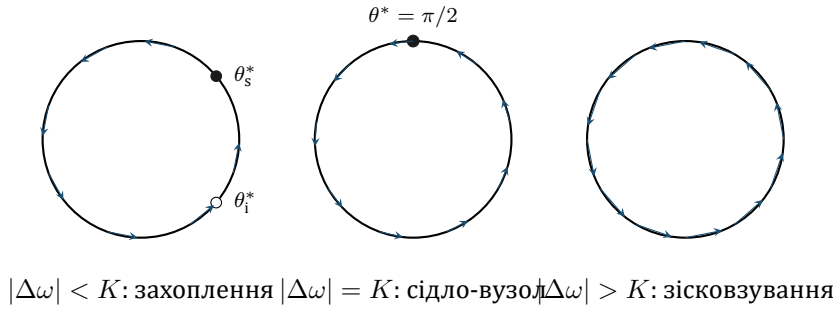


Рис. 13.1: Три режими потоку Адлера $\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta$ (Теорема 13.2): зліва, захоплення, зі стійкою рівновагою θ_s^* (заповнена точка) і нестійкою θ_i^* (порожня точка); посередині, критичний випадок $|\Delta\omega| = K$, єдина вироджена рівновага $\theta^* = \pi/2$ (стрілки ніколи не зупиняються повністю, узгоджено з $F \geq 0$ усюди); справа, зісковзування фази, жодної рівноваги, обертання з нерівномірною швидкістю з періодом $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$.

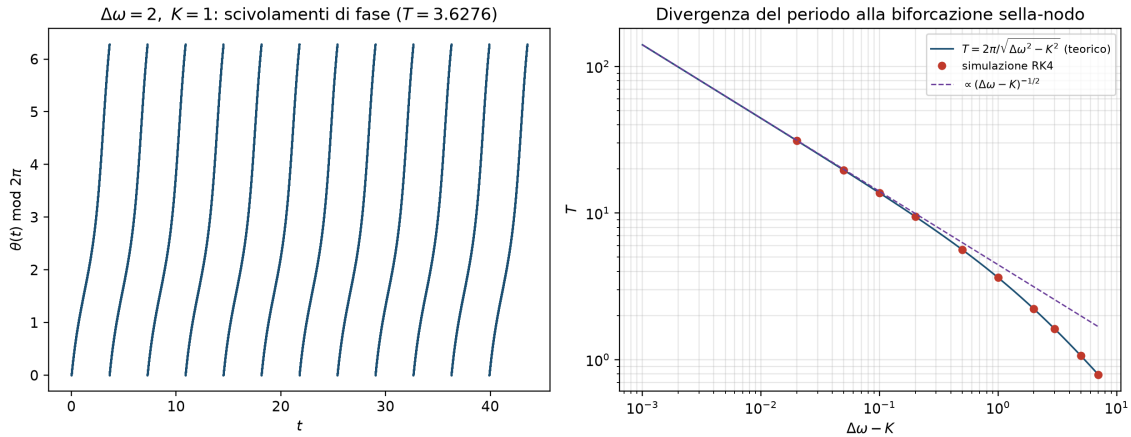


Рис. 13.2: Зліва: $\theta(t) \bmod 2\pi$ для $\Delta\omega = 2, K = 1$ (зісковзування фази), інтегрування Рунге-Кутта 4 з кроком 2×10^{-4} : теоретичний період $T = 2\pi/\sqrt{3} = 3,6276$ (Теорема 13.2(iii)) збігається з вимірним у межах 3×10^{-10} відносного відхилення (Приклад 13.1) ✓. Справа: T як функція $\Delta\omega - K$ у логарифмічній шкалі, теорія (крива) проти симуляції (точки), у порівнянні з асимптотичною прямою $2\pi/\sqrt{2K(\Delta\omega - K)}$ Наслідку 13.1: числовий нахил $-0,5181$ проти теоретичного показника $-1/2$ ✓. Обчислено чисельно, скрипт `Appendice B, fig13_adler_flow.py`.

13.3. Два зв'язані осцилятори

Наслідок 13.2: Два зв'язані осцилятори: різниця фаз підкоряється Адлеру з підсиленням $2K$. Нехай θ_1, θ_2 — два осцилятори з власними частотами ω_1, ω_2 , зв'язані симетрично,

$$\theta_1' = \omega_1 + K \sin(\theta_2 - \theta_1), \quad \theta_2' = \omega_2 + K \sin(\theta_1 - \theta_2), \quad K \in \mathbb{R}.$$

Різниця фаз $\varphi := \theta_2 - \theta_1$ підкоряється точно рівнянню Адлера з підсиленням $2K$:

$$\varphi' = \Delta\omega - 2K \sin \varphi, \quad \Delta\omega := \omega_2 - \omega_1.$$

Якщо $K > 0$ (притягальний зв'язок) і $|\Delta\omega| < 2K$, стійка рівновага $\varphi^* = \arcsin(\Delta\omega/2K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ близька до **фази** ($\varphi^* \rightarrow 0$ при $\Delta\omega \rightarrow 0$); якщо $K < 0$ (відштовхувальний зв'язок) і $|\Delta\omega| < 2|K|$, стійка рівновага близька до **проти фази** ($\varphi^* \rightarrow \pi$ при $\Delta\omega \rightarrow 0$).

Доведення. $\varphi' = \theta_2' - \theta_1' = \omega_2 + K \sin(\theta_1 - \theta_2) - \omega_1 - K \sin(\theta_2 - \theta_1) = \Delta\omega - K \sin \varphi - K \sin \varphi = \Delta\omega - 2K \sin \varphi$, використовуючи $\sin(\theta_1 - \theta_2) = -\sin \varphi$. Це рівняння Адлера з Теорема 13.2, з K , заміненим на $2K$: якщо $K > 0$, випадок захоплення застосовується, щойно $|\Delta\omega| < 2K$, зі стійкою рівновагою $\varphi_s^* = \arcsin(\Delta\omega/2K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ (Теорема 13.2(i), $F'(\varphi) = -2K \cos \varphi$, стійка там, де $\cos \varphi > 0$). Якщо $K < 0$, покладемо $K = -|K|$: рівняння стає $\varphi' = \Delta\omega + 2|K| \sin \varphi$, тобто Адлер із $\sin$ протилежного знака; стійка точка тепер там, де $F'(\varphi) = 2|K| \cos \varphi < 0$, тобто $\cos \varphi^* < 0$, рівновага в $(\pi/2, 3\pi/2)$: при $\Delta\omega \rightarrow 0$ ця рівновага прямує до $\varphi^* = \pi$ (єдиний нуль $\sin \varphi$ на цьому інтервалі), проти фаза. $\square$

Приклад 13.2: Два метрономи на 176 і 184 уд/хв. Два механічні метрономи, встановлені на 176 і 184 ударів за хвилину, мають кутові частоти $\omega_1 = 2\pi \cdot 176/60 = 18,4307$ рад/с, $\omega_2 = 2\pi \cdot 184/60 = 19,2684$ рад/с (скрипт `verifica_cap13.py`, блок [3]), отже, $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 0,8378$ рад/с. З ілюстративним притягальним зв'язком $K = 0,6$ (порядку величини, типового для двох метрономів на одній злегка рухомій підставці), поріг захоплення Наслідку 13.2 становить $2K = 1,2$ рад/с: оскільки $|\Delta\omega| = 0,8378 \leq 1,2$, два метрономи захоплюються, зі стійким рівноважним зсувом фаз

$$\varphi^* = \arcsin\left(\frac{\Delta\omega}{2K}\right) = \arcsin(0,6982) = 0,772785 \text{ рад} = 44,2773^\circ.$$

✓ (замкнута формула, перевірена за допомогою `math.asin` у скрипті). Отже, два метрономи б'ють разом, але не точно у фазі: один випереджає інший приблизно на 44° на оберт у 360° , узгоджено з тим фактом, що їхні власні частоти не рівні.

13.4. Гюйгенс, 1665: перше спостереження

Зауваження 13.2: «Дивна симпатія» двох маятників Гюйгенса. У лютому 1665 року, змушений лежати в ліжку через хворобу, Християн Гюйгенс помітив, що двоє з його нещодавно винайдених маятникових годинників, підвішені до однієї балки, яку підтримували два стільці, регулярно зрештою починали коливатися в **проти фазі**, незалежно від початкового зсуву фаз, протягом приблизно півгодини: він описав їх у листах до батька, до де Слюза й до Лондонського королівського товариства як такі, що виявляють «дивну симпатію» (*sympathie des horloges*). Гюйгенс спершу припустив повітряні потоки як причину, потім виключив їх експериментально (заблокувавши потік повітря між двома

годинниками, без того, щоб ефект зник) і правильно дійшов висновку, що причиною є слабкий механічний зв'язок, переданий через спільну балку.

Мовою Наслідку 13.2: два майже ідентичні годинники ($\Delta\omega$ мале, оскільки вони побудовані однаково), зв'язані через балку, зрештою потрапляють у стійку рівновагу поблизу $\varphi^* = 0$ або $\varphi^* = \pi$ залежно від знака ефективного зв'язку, переданого балкою; історичне спостереження Гюйгенса (протифаза) відповідає випадку $K < 0$ Наслідку. Кількісне й строгі механічне пояснення — яке вимагає моделювання самої балки як додаткового ступеня вільності, зв'язаного з двома маятниками, не розглянуте в цьому розділі — було отримане лише через три століття, з сучасним експериментальним відтворенням і повним аналізом Беннетта, Шаца, Роквуда й Візенфельда (2002), які підтвердили протифазу як типовий режим для реалістичних мас і жорсткостей балки. Це — **історичний та експериментальний** результат, а не математичне доведення розділу: ми наводимо його як панораму, з перевіреним первинним джерелом (самі листи) і перевіреним сучасним вторинним джерелом.

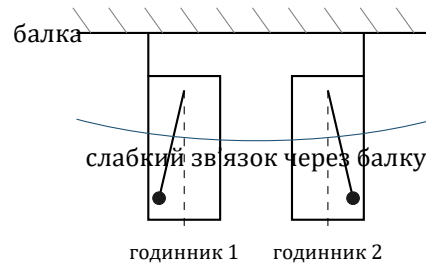


Рис. 13.3: Схема пристрою Гюйгенса (1665, Зауваження 13.2, рівень А): двоє маятникових годинників, підвішені до однієї балки, яку підтримують два стільці; лівий маятник намальований у момент, коли два маятники майже в протифазі — режим, який Гюйгенс спостерігав встановленим приблизно за півгодини, незалежно від початкових умов.

13.5. Модель Курамото з N ідентичними осциляторами

Після двох осциляторів наступний крок — популяція: N осциляторів з фазами $\theta_1, \dots, \theta_N$, кожен зв'язаний з усіма іншими з однаковим підсиленням, нормалізованим на N так, щоб модель мала осмислену границю при $N \rightarrow \infty$ (Розділ 13.7). Це — **модель Курамото** (Курамото, 1975). У цьому розділі ми розглядаємо найпростіший випадок, коли всі власні частоти однакові; загальний випадок (різні частоти, взяті з розподілу) — зміст Розділу 13.7 і Розділу 13.11.

Означення 13.3: Модель Курамото, ідентичні осцилятори. Нехай $\theta_1, \dots, \theta_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, $K > 0$, $\omega \in \mathbb{R}$ спільне для всіх осциляторів:

$$\theta'_i = \omega + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N.$$

Лема 13.1: Ідентична модель Курамото — градієнтний потік. У обертовій системі відліку $\psi_i := \theta_i - \omega t$, система стає автономною, $\psi'_i = \frac{K}{N} \sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$, $i \in$ градієнтним

потокот $\psi' = -\nabla V(\psi)$ на торі $\mathbb{T}^N$ потенціалу

$$V(\psi) := -\frac{K}{2N} \sum_{i,j=1}^N \cos(\psi_i - \psi_j).$$

Доведення. Підстановка $\psi_i = \theta_i - \omega t$ прибирає доданок ω з кожного рівняння (диференціюючи: $\psi'_i = \theta'_i - \omega$), залишаючи $\psi'_i = \frac{K}{N} \sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$, явно незалежне від t : автономне. Обчислимо $\partial V / \partial \psi_i$. У подвійній сумі, що визначає V , доданки, які залежать від ψ_i , — це ті, що з першим індексом i (тобто $\cos(\psi_i - \psi_j)$, $j \neq i$, плюс стала доданок $j = i$) і ті, що з другим індексом i (тобто $\cos(\psi_j - \psi_i)$, $j \neq i$): для кожного з цих $2(N-1)$ доданків $\partial_{\psi_i} \cos(\psi_i - \psi_j) = -\sin(\psi_i - \psi_j)$ і $\partial_{\psi_i} \cos(\psi_j - \psi_i) = \sin(\psi_j - \psi_i) = -\sin(\psi_i - \psi_j)$ (те саме значення, оскільки $\sin$ непарна). Отже,

$$\frac{\partial V}{\partial \psi_i} = -\frac{K}{2N} \cdot 2 \sum_{j \neq i} (-\sin(\psi_i - \psi_j)) = \frac{K}{N} \sum_{j \neq i} \sin(\psi_i - \psi_j) = -\frac{K}{N} \sum_j \sin(\psi_j - \psi_i) = -\psi'_i,$$

тобто $\psi'_i = -\partial V / \partial \psi_i$ для кожного i : $\psi' = -\nabla V(\psi)$. $\square$

Лема 13.2: Потенціал дорівнює (з точністю до сталої) $-\frac{NK}{2}r^2$: тотожність із параметром порядку. З $r(\psi)e^{i\mathbf{x}(\psi)} := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\psi_j}$ (параметр порядку, Розділ 13.6), $V(\psi) = -\frac{NK}{2}r(\psi)^2$.

Доведення. $N^2r^2 = |\sum_j e^{i\psi_j}|^2 = (\sum_j e^{i\psi_j})(\sum_k e^{-i\psi_k}) = \sum_{j,k} e^{i(\psi_j - \psi_k)} = \sum_{j,k} \cos(\psi_j - \psi_k)$ (уявна частина скорочується попарно $(j,k) \leftrightarrow (k,j)$, оскільки $\sin$ непарна). Отже, $\sum_{i,j} \cos(\psi_i - \psi_j) = N^2r^2$, і $V = -\frac{K}{2N} \cdot N^2r^2 = -\frac{NK}{2}r^2$. $\square$

Лема 13.3: Зважений лапласіан повного графа. Нехай L — матриця $N \times N$ з $L_{ii} = (N-1)w$, $L_{ij} = -w$ для $i \neq j$ (лапласіан повного графа з однорідною вагою w на кожному ребрі). Тоді L має власне значення 0 (просто, власний вектор $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$) і власне значення Nw з кратністю $N-1$ (власний простір $\{x : \sum_i x_i = 0\}$).

Доведення. $L = w(NI - J)$, де J — матриця $N \times N$ з усіма елементами 1 . J має власне значення N (власний вектор $\mathbf{1}$, оскільки $J\mathbf{1} = N\mathbf{1}$) і власне значення 0 з кратністю $N-1$ (для кожного x з $\sum x_i = 0$, $Jx = (\sum_i x_i)\mathbf{1} = 0$; ці x утворюють підпростір розмірності $N-1$, ортогональний доповненню $\mathbf{1}$, а J симетрична, отже, діагоналізовна на ортогональних базисах). Отже, $NI - J$ має власне значення $N - N = 0$ на $\mathbf{1}$ і $N - 0 = N$ (кратність $N-1$) на доповненні; помножуючи на w , отримуємо сформульовані власні значення. $\square$

Лема 13.4: Зважений лапласіан зв'язного графа з додатними вагами додатно напівозначений, з ядром $\mathbb{R}\mathbf{1}$. Нехай $G = (V, E)$ — зв'язний граф на N вершинах, ваги $w_{ij} = w_{ji} > 0$ для $(i, j) \in E$, а L — зважений лапласіан, $L_{ii} = \sum_{j:(i,j) \in E} w_{ij}$, $L_{ij} = -w_{ij}$, якщо $(i, j) \in E$, $L_{ij} = 0$ інакше. Тоді для кожного $x \in \mathbb{R}^N$, $x^\top Lx = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i - x_j)^2 \geq 0$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $x = c\mathbf{1}$ для деякого $c \in \mathbb{R}$.

Доведення. $x^\top Lx = \sum_i x_i \sum_{j:(i,j) \in E} w_{ij}(x_i - x_j) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}x_i(x_i - x_j)$ (сумуючи за впорядкованими парами ребер неорієнтованого графа, кожне ребро враховане двічі, по одному разу для кожного напрямку) $= \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}[x_i(x_i - x_j) + x_j(x_j - x_i)] = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i - x_j)^2$, що є сформульованою формулою з точністю до множника $\frac{1}{2}$ через подвійний підра-

хунок (тут $\sum_{(i,j) \in E}$ позначає суму за неорієнтованими ребрами один раз): ≥ 0 , оскільки $w_{ij} > 0$. Дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли $x_i = x_j$ для кожного ребра $(i, j) \in E$, тобто тоді й лише тоді, коли x стала на кожній зв'язній компоненті G ; оскільки G зв'язний, це рівносильно $x = c\mathbf{1}$. $\square$

Теорема 13.3: Збіжність до рівноваг (Ласаль) для градієнтного потоку Курамото.

Кожна орбіта $\psi(t)$ градієнтного потоку з Лема 13.1 має $\psi'_i(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, для кожного i ; кожна точка накопичення $\psi(t)$ при $t \rightarrow +\infty$ — критична точка V (рівновага потоку).

Доведення. $\frac{d}{dt} V(\psi(t)) = \sum_i \frac{\partial V}{\partial \psi_i} \psi'_i = \sum_i (-\psi'_i) \psi'_i = -\sum_i (\psi'_i)^2 \leq 0$: $V(\psi(t))$ не зростає. Оскільки V неперервна на компакт $\mathbb{T}^N$, V обмежена знизу, отже, $V(\psi(t))$ (незростаюча й обмежена) збігається до границі V_∞ при $t \rightarrow +\infty$. Інтегруючи, $\int_0^\infty \sum_i (\psi'_i(t))^2 dt = V(\psi(0)) - V_\infty < \infty$. Функція $t \mapsto \sum_i (\psi'_i(t))^2 = \|\nabla V(\psi(t))\|^2$ сама диференційовна з похідною, рівномірно обмеженою по t (ψ' обмежене, оскільки $|\psi'_i| \leq K$ для кожного i з означення, а ∇V класу C^1 з другими похідними V — комбінаціями $\cos$ — рівномірно обмеженими сталою, що залежить лише від K, N ; отже, $\frac{d}{dt} \|\nabla V(\psi(t))\|^2$ обмежена рівномірною сталою вздовж кожної орбіти): невід'ємна функція, інтегрована на $[0, \infty)$, з обмеженою похідною, прямує до 0 (якби вона не прямувала до 0, існувало б $\varepsilon > 0$ і часи $t_n \rightarrow \infty$ з $\|\nabla V(\psi(t_n))\|^2 \geq \varepsilon$; за обмеженою похідною, $\|\nabla V(\psi(t))\|^2 \geq \varepsilon/2$ на інтервалі рівномірної довжини навколо кожного t_n , і сумуючи за нескінченною кількістю таких неперетинних інтервалів, інтеграл став би нескінченним, суперечність). Отже, $\|\nabla V(\psi(t))\|^2 = \sum_i (\psi'_i(t))^2 \rightarrow 0$, тобто $\psi'_i(t) \rightarrow 0$ для кожного i .

Нехай $\psi^{(n)} := \psi(t_n)$ — збіжна підпоследовність до $\bar{\psi} \in \mathbb{T}^N$ (існує за компактністю $\mathbb{T}^N$). За неперервністю ∇V , $\nabla V(\bar{\psi}) = \lim_n \nabla V(\psi^{(n)}) = \lim_n (-\psi'(t_n)) = 0$ (з попереднього абзацу): $\bar{\psi}$ — критична точка V , тобто рівновага потоку. $\square$

Теорема 13.4: Синхронізований стан — єдиний глобальний мінімум V , і він локально експоненційно стійкий. Синхронізований стан $\psi^* = (c, c, \dots, c)$ (будь-яке $c \in \mathbb{R}$) — рівновага потоку з Лема 13.1, це єдиний глобальний мінімум V з точністю до обертання $c \mapsto c + \text{конст.}$ (усі еквівалентні, $V(\psi^*) = -NK/2$), і він локально експоненційно стійкий трансверсально до напрямку обертання, зі швидкістю збіжності точно K : якобіан потоку в ψ^* має власне значення 0 (просто, напрямок $\mathbf{1}$) і власне значення $-K$ з кратністю $N - 1$.

Доведення. $\psi^* = (c, \dots, c)$ — рівновага: $\sin(\psi_j^* - \psi_i^*) = \sin 0 = 0$ для кожних i, j . За Лемою 13.2, $V(\psi) = -\frac{NK}{2} r(\psi)^2$ з $r(\psi) \leq 1$ завжди (трикутна нерівність для суми N одиничних векторів, $|\frac{1}{N} \sum e^{i\psi_j}| \leq \frac{1}{N} \sum |e^{i\psi_j}| = 1$), з рівністю тоді й лише тоді, коли всі ψ_j збігаються за модулем 2π (рівність у трикутній нерівності для одиничних векторів на комплексній площині виконується тоді й лише тоді, коли вони всі вирівняні в тому самому напрямку). Отже, $V \geq -NK/2$ усюди, з рівністю точно на синхронізованому стані: ψ^* — єдиний глобальний мінімум V (з точністю до обертання, симетричного відносно $\mathbf{1}$, вздовж якого V стала за побудовою).

Для якобіана обчислимо безпосередньо: диференціюючи $\psi'_i = \frac{K}{N} \sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$ по ψ_k , $\partial \psi'_i / \partial \psi_i = -\frac{K}{N} \sum_{j \neq i} \cos(\psi_j - \psi_i)$, $\partial \psi'_i / \partial \psi_k = \frac{K}{N} \cos(\psi_k - \psi_i)$ для $k \neq i$. У ψ^* (усі різниці нульові, $\cos 0 = 1$): $\partial \psi'_i / \partial \psi_i = -\frac{K(N-1)}{N}$, $\partial \psi'_i / \partial \psi_k = \frac{K}{N}$ ($k \neq i$): якобіан — це $J = -L$, з L — лапласіаном повного графа з однорідною вагою $w = K/N$ з Лема 13.3. Його власні значення — 0 (на $\mathbf{1}$) і $Nw = N \cdot K/N = K$ (кратність $N - 1$): отже, $J = -L$ має власні значення 0 і $-K$ (кратність $N - 1$). На ортогональному доповненні $\mathbf{1}$ (трансверсальних напрямках до симетрії обертання, наприклад, координатах $\varphi_i := \psi_i - \psi_N$, $i = 1, \dots, N - 1$), звужений яко-

біан має всі власні значення $-K < 0$: за теоремою про лінеаризацію (Хартмана–Гробмана, або, простіше, оскільки система градієнтна, з того факту, що ψ^* — строгий мінімум V у трансверсальному напрямку, з Гессіаном $L \succeq 0$ і ядром точно **1**), ψ^* експоненційно стійкий у цих напрямках, зі швидкістю K . $\square$

Твердження 13.1: Випадок $N = 2$. Для $N = 2$, $\varphi := \psi_2 - \psi_1$ підкоряється $\varphi' = -K \sin \varphi$ (Адлер з $\Delta\omega = 0$, підсилення K): лише дві рівноваги, $\varphi = 0$ (синхронізована, стійка) і $\varphi = \pi$ (нестійка).

Доведення. $\varphi' = \psi_2' - \psi_1' = \frac{K}{2} \sin(\psi_1 - \psi_2) - \frac{K}{2} \sin(\psi_2 - \psi_1) = -\frac{K}{2} \sin \varphi - \frac{K}{2} \sin \varphi = -K \sin \varphi$. За Теоремою 13.2(i) з $\Delta\omega = 0$: $\varphi_s^* = \arcsin 0 = 0$ стійка, $\varphi_i^* = \pi$ нестійка. $\square$

Твердження 13.2: Повна класифікація для $N = 3$. Для $N = 3$, з точністю до глобально-го обертання й перестановки індексів, V має точно три типи критичної точки: **(а) синхронізований** $(0, 0, 0)$: власні значення якобіана $\{0, -K, -K\}$, **стійкий**; **(б) двогруповий (антиподальний)**, представник $(0, 0, \pi)$: власні значення якобіана $\{0, K, -K/3\}$, змішаного знака, **нестійкий (сідло)**; **(в) рівновіддалений (splay)**, представник $(0, 2\pi/3, 4\pi/3)$: власні значення якобіана $\{0, K/2, K/2\}$, обидва додатні (крім 0 обертання), **нестійкий (локальний максимум V)**. Отже, синхронізований стан — єдина локально стійка рівновага серед усіх критичних точок V для $N = 3$.

Доведення. Усі критичні точки. Зафіксуємо $\psi_1 = 0$ через симетрію обертання, $a := \psi_2, b := \psi_3$. Рівняння $\psi_i' = 0$ ($i = 1, 2, 3$, з точністю до спільного множника $K/3$) — це $\sin a + \sin b = 0$ (з $i = 1$), $-\sin a + \sin(b - a) = 0$ (з $i = 2$), $-\sin b - \sin(b - a) = 0$ (з $i = 3$; наслідок перших двох, сумуючи їх зі зміненним знаком). З першого, $\sin b = -\sin a$.

Випадок $\sin a = 0$: $a \in \{0, \pi\}$, і тоді $\sin b = 0$ дає $b \in \{0, \pi\}$; друге рівняння $\sin(b - a) = \sin a = 0$ автоматично виконується для кожної з чотирьох пар $(a, b) \in \{0, \pi\}^2$. Отримуємо $(0, 0)$ (синхронізований) і $(0, \pi), (\pi, 0), (\pi, \pi)$ (три позначення двогрупового типу: відповідно $\psi = (0, 0, \pi), (0, \pi, 0), (0, \pi, \pi)$, еквівалентні одна одній за перестановкою індексів).

Випадок $\sin a \neq 0$: з $\sin b = -\sin a$, або $b \equiv -a \pmod{2\pi}$, або $b \equiv \pi + a \pmod{2\pi}$. У другому підвипадку, $b - a \equiv \pi$, $\sin(b - a) = 0 \neq \sin a$: друге рівняння не виконується, розв'язків немає. У першому підвипадку $b = 2\pi - a$: $b - a = 2\pi - 2a \equiv -2a$, і друге рівняння стає $\sin(-2a) = \sin a$, тобто $-2 \sin a \cos a = \sin a$; ділячи на $\sin a \neq 0$, $\cos a = -1/2$, тобто $a = 2\pi/3$ або $a = 4\pi/3$. Отримуємо $(a, b) = (2\pi/3, 4\pi/3)$ і $(4\pi/3, 2\pi/3)$: дві орієнтації рівновіддаленого типу $\psi = (0, 2\pi/3, 4\pi/3)$.

Це вичерпує всі критичні точки (з точністю до обертання, зафіксованого покладанням $\psi_1 = 0$): три типи з точністю до перестановки індексів і відбиття, як сформульовано.

Власні значення. Для кожного типу ваги $w_{ij} = \frac{K}{3} \cos(\psi_i^* - \psi_j^*)$ дають лапласіан L (якобіан $J = -L$, те саме обчислення, що й у Теоремі 13.4). **(а)** Усі різниці нульові: $w_{ij} = K/3$ для кожної пари, L — лапласіан повного графа K_3 з однорідною вагою $K/3$ (Лема 13.3): власні значення $0, 3 \cdot (K/3) = K, K; J = -L: \{0, -K, -K\}$.

(б) З $\psi^* = (0, 0, \pi)$: $w_{12} = \frac{K}{3} \cos 0 = \frac{K}{3}$, $w_{13} = w_{23} = \frac{K}{3} \cos \pi = -\frac{K}{3}$. Характеристичний многочлен $L/(K/3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ — це $-\lambda(\lambda + 3)(\lambda - 1)$ (безпосереднє обчислення визначника 3×3), корені $\{0, -3, 1\}$; помножуючи на вагу $K/3$: власні значення L дорівнюють $\{0, -K, K/3\}$; $J = -L: \{0, K, -K/3\}$, як сформульовано (Гессіан L має змішаний знак $\{-K, K/3\}$ крім нуля: сідлова точка V , а не мінімум, отже, нестійка).

(в) З $\psi^* = (0, 2\pi/3, 4\pi/3)$: кожна пара має різницю $\pm 2\pi/3$ або $\pm 4\pi/3 \equiv \mp 2\pi/3$, і $\cos(2\pi/3) = -1/2$ для всіх трьох пар: $w_{ij} = -K/6$ однорідно, знову повний граф (Лема 13.3), але з від'ємною вагою $w = -K/6$: власні значення $L, 0$ і $3 \cdot (-K/6) = -K/2$ (кратність 2); $J = -L: \{0, K/2, K/2\}$, як сформульовано (обидва ненульові власні значення L від'ємні,

отже, обидва власні значення J додатні: ψ^* — локальний максимум V , а не мінімум, отже, нестійкий).

У всіх трьох випадках незалежна перевірка через слід, $\text{tr}(J) = 0 - K - K = -2K$ для (а), $0 + K - K/3 = 2K/3$ для (б), $0 + K/2 + K/2 = K$ для (в), збігається зі слідом, обчисленим безпосередньо з матриці J , написаної вище; і для $K = 1$ три спектри $\{0, -1, -1\}$, $\{0, -1/3, 1\}$, $\{0, 0,5, 0,5\}$ збігаються точно з чисельною діагоналізацією скрипта `verifica_cap13.py`, блок [1]. ✓ Лише (а) має обидва трансверсальні власні значення від'ємними: це єдиний стійкий випадок. □

Приклад 13.3: Ідентичні Курамото $N = 3$: три рівноваги та їхня стійкість. Для $K = 1$ скрипт `verifica_cap13.py` (блок [1]) чисельно діагоналізує якобіан у трьох точках Твердження 13.2: синхронізований $\{0, -1, -1\}$, двогруповий $\{-1/3, 0, 1\}$, рівновіддалений $\{0, 0,5, 0,5\}$ (знак $J = -L$; Гессіан L має протилежні власні значення). Вони збігаються точно, цифра в цифру, із замкнутою формулою $\{0, -K, -K\}$, $\{0, K, -K/3\}$, $\{0, K/2, K/2\}$ (для J) з доведення Твердження 13.2, обчисленою при $K = 1$: подвійна перевірка, замкнута формула проти незалежної чисельної діагоналізації. ✓ Лише перший має всі трансверсальні власні значення ≤ 0 (навіть < 0): єдиний стійкий.

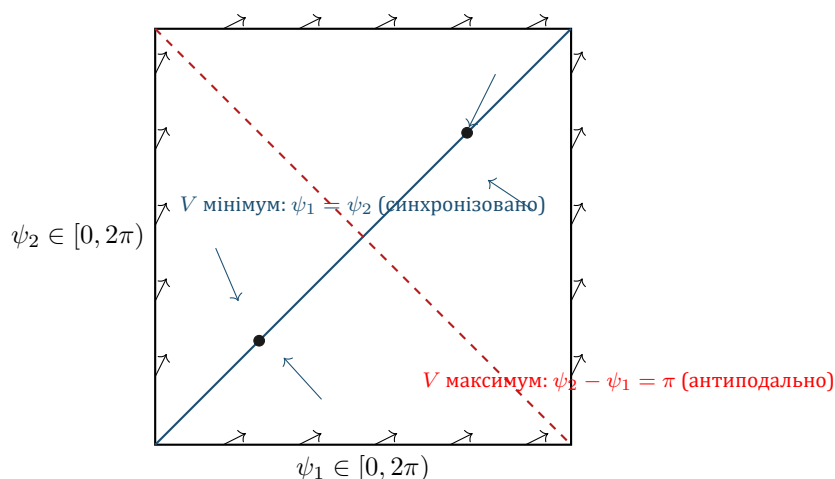


Рис. 13.4: Потенціал $V(\psi_1, \psi_2) = -K \cos(\psi_1 - \psi_2)$ (Лема 13.1 з $N = 2$) на торі $\mathbb{T}^2 = [0, 2\pi)^2$ з отождествленими протилежними сторонами: діагональ $\psi_1 = \psi_2$ (синя) — многовид глобальних мінімумів (синхронізований стан, Теорема 13.4), антидіагональ $\psi_2 - \psi_1 = \pi$ (червона, штрихова) — многовид максимумів (нестійка рівновага Твердження 13.1); сині стрілки показують градієнтний потік $-\nabla V$, який спрямовує кожен орбіту (крім тих, що виходять точно з антидіагонали) до діагонали.

13.6. Параметр порядку

Для популяції з N осциляторів із власними частотами ω_i , можливо, різними (уже не всіма однаковими), модель Курамото із середнім полем — це

$$\theta'_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N.$$

Твердження 13.3: Параметр порядку і форма середнього поля. Нехай $r(t)e^{i\psi(t)} := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$, $r(t) \in [0, 1]$. Тоді тожньо

$$\frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = Kr \sin(\psi - \theta_i),$$

тобто модель Курамото переписується як $\theta'_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$: кожен осцилятор зв'язаний не з окремими іншими, а лише зі спільною середньою фазою ψ , з ефективним підсиленням Kr .

Доведення. $\frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = \text{Im} \left[\frac{K}{N} \sum_j e^{i(\theta_j - \theta_i)} \right] = \text{Im} \left[e^{-i\theta_i} \cdot K \cdot \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \right] = \text{Im} [e^{-i\theta_i} \cdot Kr e^{i\psi}] = Kr \text{Im} [e^{i(\psi - \theta_i)}] = Kr \sin(\psi - \theta_i)$. ($r \leq 1$: трикутна нерівність для середнього N комплексних чисел модуля 1, як у доведенні Теорема 13.4.) $\square$

13.7. Рівняння самоузгодженості в границі $N \rightarrow \infty$

У границі $N \rightarrow \infty$, з власними частотами, узятими незалежно з фіксованої густини $g(\omega)$, популяція описується спільною густиною $\rho(\theta, \omega, t)$ (частка осциляторів частоти ω з фазою в $[\theta, \theta + d\theta]$ у момент t , нормована $\int_{-\pi}^{\pi} \rho d\theta = 1$ для кожного ω), яка підкоряється рівнянню неперервності

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \theta} \{ [\omega + Kr \sin(\psi - \theta)] \rho \} = 0, \quad r e^{i\psi} = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta} \rho(\theta, \omega, t) g(\omega) d\theta d\omega.$$

Це — продовження на неперервний випадок Твердження 13.3. Система завжди має тривіальний розв'язок $\rho \equiv 1/(2\pi)$, $r = 0$ (**некогерентність**: фази, розподілені рівномірно). Шукаємо, **за припущення, що вона існує, стаціонарний розв'язок** ($\partial \rho / \partial t = 0$) **частково синхронізований**.

Теорема 13.5: Рівняння самоузгодженості Курамото (в анзаці стаціонарного стану). Заявлені припущення. (I) g парна ($g(-\omega) = g(\omega)$) й унімодальна (спадна при $\omega \geq 0$); (II) існує стаціонарний розв'язок $\rho(\theta, \omega)$, зі сталими в часі r і $\psi = 0$ (фіксуємо $\psi = 0$ через обертання).

За (I)–(II) осцилятори з $|\omega| < Kr$ (**захоплені**) мають густину, зосереджену на рівновазі Адлера-середнього-поля $\theta = \arcsin(\omega/Kr)$ (Теорема 13.2(i) з $\Delta\omega = \omega$, підсиленням Kr); ті з $|\omega| > Kr$ (**дрейф**) мають стаціонарну густину $\rho(\theta, \omega) = C/|\omega - Kr \sin \theta|$ з $C = \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}/(2\pi)$ (нормування). Самоузгодженість амплітуди r дає рівняння

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta,$$

яке завжди має розв'язок $r = 0$ (некогерентність) і, для K вище порога

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)},$$

другу гілку з $r > 0$, яка неперервно відгалужується від $r = 0$ при $K = K_c$.

Доведення. З $\psi = 0$, швидкість дрейфу осцилятора частоти ω дорівнює $v(\theta) = \omega - Kr \sin \theta$ (з Твердження 13.3 у неперервному випадку). Якщо $|\omega| < Kr$: v обертається в нуль (Теорема 13.2(i), застосована з $\Delta\omega = \omega$, підсиленням Kr), у стійкій рівновазі $\theta = \arcsin(\omega/(Kr)) \in (-\pi/2, \pi/2)$; за припущенням (II) про стаціонарність, кожен захоплений осцилятор неру-

хомий там (дельта-функція Дірака $\delta(\theta - \arcsin(\omega/Kr))$), обмежена $\cos \theta > 0$ для вибору стійкої рівноваги). Якщо $|\omega| > Kr$: v ніколи не обертається в нуль (Теорема 13.2(iii)); стаціонарна густина рівняння неперервності вимагає $\partial_\theta(v\rho) = 0$ (оскільки $\partial_t \rho = 0$), тобто $v\rho = C(\omega)$ стало за θ : $\rho = C(\omega)/|v(\theta)| = C(\omega)/|\omega - Kr \sin \theta|$ (осцилятор проходить повільніше там, де рухається повільніше, накопичуючи там густину, точно компенсуючи сталий потік). Нормування $\int_{-\pi}^{\pi} \rho d\theta = 1$ фіксує $C(\omega)$: використовуючи $\int_{-\pi}^{\pi} d\theta/|\omega - Kr \sin \theta| = 2\pi/\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}$ (Теорема 13.2(iii), та сама формула періоду з $\Delta\omega \rightarrow \omega$, $K \rightarrow Kr$), отримуємо $C(\omega) = \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}/(2\pi)$.

Самоузгодженість: підставляючи ці дві густини у визначення r (дійсна частина, оскільки g парна, уявна частина обертається в нуль за симетрією, точно як у Лемі 13.2),

$$r = \int_{|\omega| < Kr} \cos\left(\arcsin \frac{\omega}{Kr}\right) g(\omega) d\omega + \underbrace{\int_{|\omega| > Kr} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta \frac{C(\omega)}{|\omega - Kr \sin \theta|} d\theta g(\omega) d\omega}_{=0, \text{ за симетрією } g(\omega)=g(-\omega) \text{ і } \rho(\theta+\pi, -\omega)=\rho(\theta, \omega)},$$

(другий інтеграл обертається в нуль за тією самою симетрією, використаною в S10, рівн. (10)–(11): підстановка $\omega \rightarrow -\omega$, $\theta \rightarrow \theta + \pi$ залишає ρ незмінною через парність g і змінює знак $\cos \theta$). У першому інтегралі, підставляючи $\omega = Kr \sin \theta$ ($\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$), $d\omega = Kr \cos \theta d\theta$:

$$r = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \cdot g(Kr \sin \theta) \cdot Kr \cos \theta d\theta = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta.$$

$r = 0$ завжди розв'язок. Для гілки $r > 0$: ділячи на r , $1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta$; у границі $r \rightarrow 0^+$ (за неперервністю g у 0, $g(Kr \sin \theta) \rightarrow g(0)$ рівномірно за $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$), права частина прямує до $K g(0) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = K g(0) \cdot \frac{\pi}{2}$ (стандартний інтеграл, $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = [\theta/2 + \sin(2\theta)/4]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \pi/2$): умова $1 = K g(0) \pi/2$ на порозі дає $K_c = 2/(\pi g(0))$. $\square$

Лема 13.5: Стандартний інтеграл. Для $a, b > 0$: $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{2ab}$.

Доведення. Підстановка $t = \tan \theta$, $dt = (1 + t^2)d\theta$, $\cos^2 \theta = 1/(1 + t^2)$, $\sin^2 \theta = t^2/(1 + t^2)$: знаменник стає $(a^2 + b^2 t^2)/(1 + t^2)$, отже, інтеграл дорівнює $\int_0^{\infty} \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} = \frac{1}{ab} \left[\arctan \frac{bt}{a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{ab} \cdot \frac{\pi}{2}$. $\square$

Наслідок 13.3: Лоренцовий випадок: $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ точно. Для $g(\omega) = \frac{\gamma/\pi}{\gamma^2 + \omega^2}$ (лоренціан напівширини γ), $K_c = 2\gamma$, і для кожного $K > K_c$ рівняння самоузгодженості Теорема 13.5 має точний розв'язок

$$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}.$$

Доведення. $g(0) = 1/(\pi\gamma)$, отже, $K_c = 2/(\pi \cdot \frac{1}{\pi\gamma}) = 2\gamma$ з Теорема 13.5. Для рівняння з $r > 0$ покладемо $\beta := Kr$ і обчислимо

$$I(\beta) := \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^2 \theta}{\gamma^2 + \beta^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

Запишемо $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ і $1 - \sin^2 \theta = (1 + \gamma^2/\beta^2) - (\gamma^2 + \beta^2 \sin^2 \theta)/\beta^2$ (перевіряється розкриттям): отже,

$$I(\beta) = \left(1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2}\right) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\gamma^2 + \beta^2 \sin^2 \theta} - \frac{\pi}{\beta^2}.$$

Записуючи $\gamma^2 + \beta^2 \sin^2 \theta = \gamma^2 \cos^2 \theta + (\gamma^2 + \beta^2) \sin^2 \theta$ і використовуючи Лему 13.5 з $a = \gamma, b = \sqrt{\gamma^2 + \beta^2}$ (і подвоюючи через парність підінтегральної функції, з $[0, \pi/2]$ на $[-\pi/2, \pi/2]$): $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta/(\gamma^2 + \beta^2 \sin^2 \theta) = \pi/(\gamma\sqrt{\gamma^2 + \beta^2})$. Отже,

$$I(\beta) = \left(1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2}\right) \frac{\pi}{\gamma\sqrt{\gamma^2 + \beta^2}} - \frac{\pi}{\beta^2}.$$

Перевіримо, що $\beta^2 = K(K - 2\gamma)$ (тобто $r^2 = \beta^2/K^2 = 1 - 2\gamma/K = 1 - K_c/K$) розв'язує $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = 1$ (рівняння самоузгодженості $1 = K \int \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta$ з лоренціаном g — це точно $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = 1$). З $B := \beta^2 = K^2 - 2\gamma K$: $\gamma^2 + B = \gamma^2 + K^2 - 2\gamma K = (K - \gamma)^2$, отже, $\sqrt{\gamma^2 + B} = K - \gamma$ (додатне, оскільки $K > K_c = 2\gamma > \gamma$). Крім того, $1 + \gamma^2/B = (B + \gamma^2)/B = (K - \gamma)^2/(K(K - 2\gamma))$. Підставляючи,

$$I(\beta) = \frac{(K - \gamma)^2}{K(K - 2\gamma)} \cdot \frac{\pi}{\gamma(K - \gamma)} - \frac{\pi}{K(K - 2\gamma)} = \frac{\pi}{K(K - 2\gamma)} \left[\frac{K - \gamma}{\gamma} - 1 \right] = \frac{\pi}{K(K - 2\gamma)} \cdot \frac{K - 2\gamma}{\gamma} = \frac{\pi}{K\gamma}.$$

Отже, $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = \frac{K\gamma}{\pi} \cdot \frac{\pi}{K\gamma} = 1$: точно рівняння самоузгодженості. Тому $r = \sqrt{B}/K = \sqrt{K(K - 2\gamma)}/K = \sqrt{1 - 2\gamma/K} = \sqrt{1 - K_c/K}$. $\square$

Зауваження 13.3: Що залишається поза розглядом: стійкість біфуркації. Теорема 13.5 і Наслідок 13.3 припускають *за гіпотезою* існування частково синхронізованого стаціонарного стану: вони не доводять, що такий стан стійкий, ані що некогерентність ($r = 0$) стає нестійкою точно при $K = K_c$. Цей додатковий факт — аналіз лінійної стійкості некогерентності й строга природа біфуркації в границі $N = \infty$ — вимагає спектральних інструментів на просторі узагальнених функцій і є змістом теореми Чіби (2015, Розділ 13.9), тут наведеної як панорама, не доведеної.

Приклад 13.4: K_c для лоренціана і для стандартного гаусіана. Для стандартного лоренціана ($\gamma = 1$): $g(0) = 1/\pi = 0,318310$, $K_c = 2/(\pi \cdot 0,318310) = 2,000000$ (скрипт `verifica_cap13.py`, блок [2]; незалежна перевірка, замкнута формула $K_c = 2\gamma = 2$ Наслідку 13.3). ✓ Для стандартного гаусіана ($\sigma = 1$, $g(\omega) = e^{-\omega^2/2}/\sqrt{2\pi}$): $g(0) = 1/\sqrt{2\pi} = 0,398942$, $K_c = 2/(\pi \cdot 0,398942) = 1,595769$: майже на 20% менший за лоренцовий поріг, бо стандартний гаусіан має густину в центрі $g(0)$ вищу, ніж стандартний лоренціан (обидва не нормовані так, щоб мати ту саму ширину: порівняння суто між значеннями $g(0)$ двох стандартних густин): узгоджено з формулою $K_c = 2/(\pi g(0))$, спадною за $g(0)$.

13.8. Редукція Отта–Антонсена

Рівняння самоузгодженості (Розділ 13.7) описує лише *стаціонарні* стани: воно нічого не говорить про наближення до них у часі. Отт і Антонсен (2008) виявили, що для широкого класу розподілів g (серед яких лоренціан) існує багатовид низької розмірності, інваріантний і притягальний, на якому вся динаміка (не лише стаціонарні стани) замикається в скінченному числі звичайних рівнянь: результат, який виходить далеко за межі самоузгодженості.

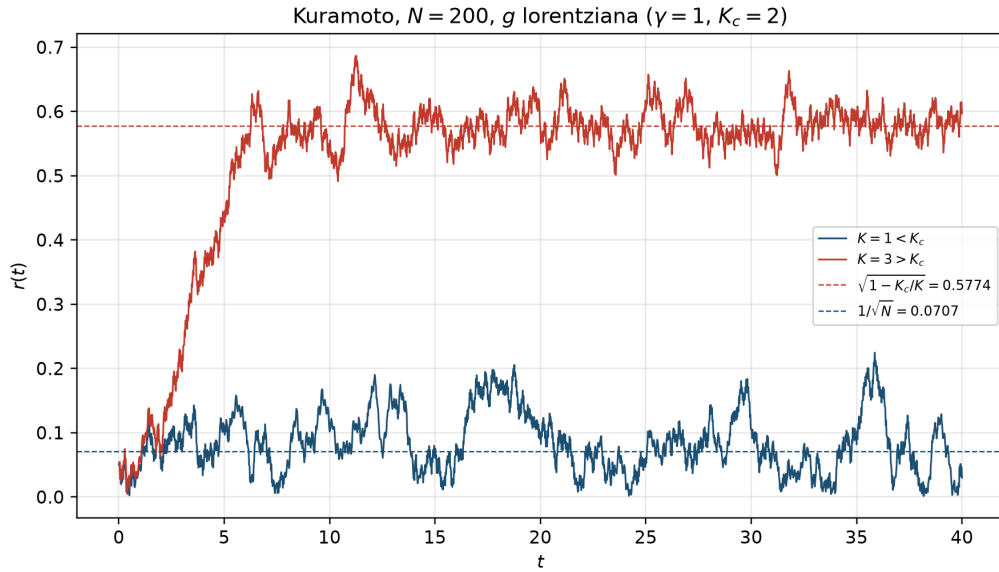


Рис. 13.5: Прямa симуляція моделі Курамото із середнім полем з $N = 200$ осциляторами, власні частоти яких вибрані детерміновано (рівновіддалені квантилі) зі стандартного лоренціана ($\gamma = 1$, $K_c = 2$, Наслідок 13.3): $r(t)$ для $K = 1 < K_c$ (синім, залишається поблизу $1/\sqrt{N} = 0,0707$, очікуваного рівня статистичних флуктуацій скінченного розміру навколо некогерентності, числове середнє значення 0,0700 на $t \in [30, 40]$) і для $K = 3 > K_c$ (червоним, збігається до $r \approx 0,5813$, проти теоретичного значення $\sqrt{1 - K_c/K} = 0,5774$, відхилення 0,0039, очікуваного порядку $O(1/\sqrt{N})$) ✓. Інтегрування Рунге–Кутта 4, крок 0,001. Обчислено чисельно, скрипт Appendice B, fig13_kuramoto_n200.py.

Зауваження 13.4: Анзац Отта–Антонсена (імпортовано). Запишемо густину рядом Фур'є за θ , $\rho(\theta, \omega, t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(\omega, t) e^{in\theta}$, з $b_0 = 1$ і $b_{-n} = \bar{b}_n$ (дійсна густина). Анзац Отта–Антонсена покладає

$$b_n(\omega, t) = \alpha(\omega, t)^n \quad (n \geq 1),$$

для єдиної комплексної функції $\alpha(\omega, t)$, $|\alpha| \leq 1$ (еквівалентно ядру Пуассона $\rho = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1-|\alpha|^2}{|1-\alpha e^{i\theta}|^2} \geq 0$). **Що ми імпортуємо, і що доводимо.** Те, що цей многовид з єдиним функціональним ступенем вільності $\alpha(\cdot, t)$ є інваріантним відносно рівняння неперервності і глобально притягальним (кожна початкова густина, гладка за θ , наближається до нього), — це технічний зміст оригінальної роботи Е. Отта і Т. М. Антонсена (Chaos **18** (2008), 037113), імпортований тут без доведення: він вимагає аргументів функціонального аналізу на просторі густин, які перевищують межі цього розділу. Те, що ми **доводимо повністю** у Теоремі 13.6 нижче, — це суто алгебричний наслідок анзацу: підставляючи його в рівняння неперервності, отримуємо замкнуте рівняння для α , а для лоренцового g це рівняння замикається ще далі в єдине звичайне дійсне диференціальне рівняння для амплітуди r .

Теорема 13.6: Редуція Отта–Антонсена: рівняння для α , і його замикання для лоренцового g . (i) За анзацу Зауваження 13.4 рівняння неперервності Курамото (Роз-

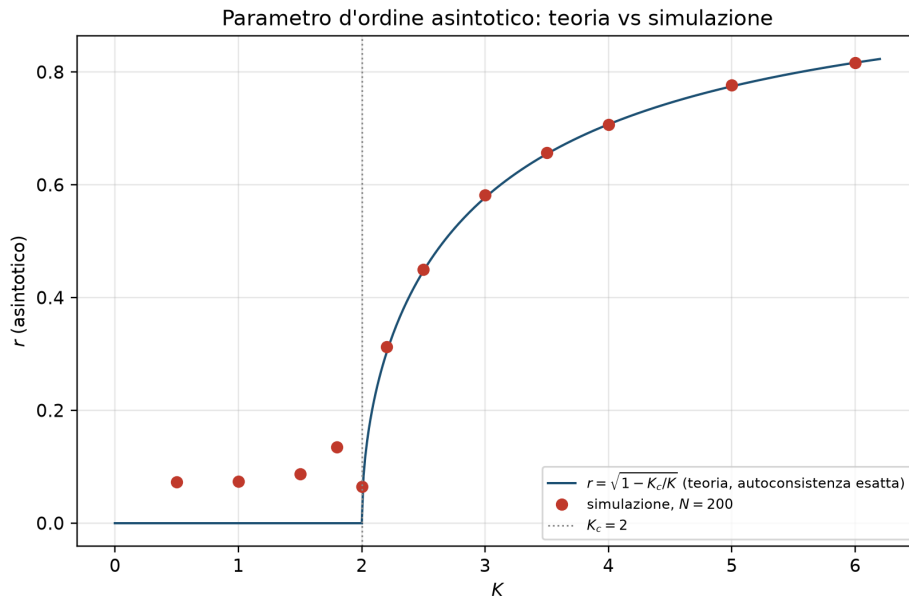


Рис. 13.6: Асимптотичний параметр порядку r як функція K (та сама популяція з $N = 200$ лоренцових осциляторів Рисунка 13.5): теорія (крива, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ для $K > K_c$, $r = 0$ інакше, Наслідок 13.3) проти симуляції (точки, середнє $r(t)$ на $t \in [25, 35]$ після перехідного процесу). Середнє відхилення $|r_{\text{num}} - r_{\text{teo}}|$ для K , віддаленого від порога ($K > K_c + 0,3$), становить 0,0019, проти очікуваного порядку величини флуктуацій скінченного розміру $1/\sqrt{N} = 0,0707$ ✓: узгодження чудове далеко від порога і погіршується, як і очікувалося, поблизу K_c , де статистичні флуктуації домінують над малим сигналом синхронізації. Обчислено чисельно, скрипт Appendice B, fig13_rK_curva.py.

діл 13.7) рівносильне, мода за модою Фур'є, єдиному рівнянню для α :

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t}(\omega, t) = -i\omega \alpha + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\alpha^2), \quad z(t) := \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\alpha(\omega, t)} g(\omega) d\omega.$$

(ii) Для лоренцового g з центром 0 і напівшириною Δ , $g(\omega) = \frac{\Delta/\pi}{\Delta^2 + \omega^2}$, поклавши $A(t) := \alpha(-i\Delta, t)$ (аналітичне продовження $\alpha(\cdot, t)$ у точку $\omega = -i\Delta$), маємо $z(t) = \overline{A(t)}$, і з підкоряється замкнутому рівнянню, записаному через амплітуду $r = |z|$,

$$\frac{dr}{dt} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1 - r^2).$$

Доведення. (i) Запишемо швидкість дрейфу, як у Твердженні 13.3, $v(\theta) = \omega + \frac{K}{2i}(ze^{-i\theta} - \bar{z}e^{i\theta})$ (ідентично до $\omega + Kr \sin(\psi - \theta)$), з $z = re^{i\psi}$: перевірити $ze^{-i\theta} - \bar{z}e^{i\theta} = 2i \operatorname{Im}[ze^{-i\theta}] = 2ir \sin(\psi - \theta)$). Рівняння неперервності $\partial_t \rho + \partial_\theta(v\rho) = 0$, записане рядом Фур'є $\rho = \frac{1}{2\pi} \sum_m b_m e^{im\theta}$, дає, множачи $v\rho$ і диференціюючи почленно (пряме обчислення, збираючи коефіцієнт при $e^{in\theta}$ в $\partial_\theta(v\rho)$):

$$\dot{b}_n = -in\omega b_n - \frac{Kn}{2}(zb_{n+1} - \bar{z}b_{n-1}), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Накладаючи анзац $b_n = \alpha^n$ ($n \geq 1, b_0 = 1$): для $n \geq 1, \dot{b}_n = n\alpha^{n-1}\dot{\alpha}$, тоді як права частина — $-in\omega\alpha^n - \frac{Kn}{2}(z\alpha^{n+1} - \bar{z}\alpha^{n-1})$ (використовуючи $b_{n+1} = \alpha^{n+1}$ і, для $n \geq 2, b_{n-1} = \alpha^{n-1}$; для $n = 1, b_0 = 1 = \alpha^0$, узгоджено). Ділячи на $n\alpha^{n-1}$ (для кожного $n \geq 1$, те саме рівняння, перевірка узгодженості анзацу):

$$\dot{\alpha} = -i\omega\alpha - \frac{K}{2}(z\alpha^2 - \bar{z}) = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\alpha^2),$$

як сформульовано. Те, що рівняння дає той самий результат для кожного $n \geq 1$, — це пряма перевірка сумісності анзацу з рівнянням неперервності (алгебричний факт, тут перевірений; динамічна інваріантність і притягальність цієї родини розв'язків у ширшому класі всіх густин — натомість імпортований зміст Зауваження 13.4). Нарешті, $z = \int \bar{\alpha}(\omega, t)g(\omega) d\omega$: з означення z як $\int \int e^{i\theta} \rho d\theta g(\omega) d\omega$, і $\int e^{i\theta} \cdot \frac{1}{2\pi} \sum_m b_m e^{im\theta} d\theta = b_{-1} = \bar{b}_1 = \bar{\alpha}$.

(ii) Рівняння для α має коефіцієнт $-i\omega$, лінійний за ω : для $\omega = x - iy$ з $y > 0$ (нижня півплощина), $-i\omega = -ix - y$, доданок із від'ємною дійсною частиною $-y < 0$: аналітичне продовження $\alpha(\cdot, t)$ на нижню півплощину залишається обмеженим (технічний наслідок, узгоджений з анзацом, який ми тут приймаємо без повторного доведення в загальному вигляді — він є частиною імпортованого змісту Зауваження 13.4). $g(\omega) = \frac{\Delta}{\pi} \cdot \frac{1}{(\omega - i\Delta)(\omega + i\Delta)}$ має полюс у $\omega = -i\Delta$ в нижній півплощині, з лишком $\operatorname{Res}_{\omega=-i\Delta} g(\omega) = \frac{\Delta}{\pi} \cdot \frac{1}{-2i\Delta} = \frac{-1}{2\pi i}$. Замикаючи контур $\int_{-\infty}^{\infty} \alpha(\omega, t)g(\omega) d\omega$ в нижній півплощині (де α залишається обмеженим) за годинниковою стрілкою, теорема про лишки дає $\int \alpha g d\omega = -2\pi i \cdot \alpha(-i\Delta, t) \cdot \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) = \alpha(-i\Delta, t) = A(t)$. Але $\int \alpha(\omega, t)g(\omega) d\omega = \int \bar{\alpha}(\omega, t)g(\omega) d\omega = \bar{z}(t)$ (g дійсна): отже, $\bar{z} = A$, тобто $z = \bar{A}$.

Обчислимо тепер рівняння з (i) при $\omega = -i\Delta$ (аналітичне продовження задовольняє те саме диференціальне рівняння за принципом єдиності, застосованим для кожного t): $\dot{A} = -i(-i\Delta)A + \frac{K}{2}(\bar{z} - zA^2) = -\Delta A + \frac{K}{2}(\bar{z} - zA^2)$. Підставляючи $A = \bar{z}$:

$$\frac{d\bar{z}}{dt} = -\Delta \bar{z} + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\bar{z}^2) = -\Delta \bar{z} + \frac{K}{2}\bar{z}(1 - z\bar{z}) = -\Delta \bar{z} + \frac{K}{2}\bar{z}(1 - r^2),$$

використавши $z\bar{z} = |z|^2 = r^2$. Спряжуючи, $\dot{z} = -\Delta z + \frac{K}{2}z(1 - r^2)$: коефіцієнт $-\Delta + \frac{K}{2}(1 - r^2)$ дійсний, отже, множить $z = re^{i\psi}$, не обертаючи його фазу ($\dot{\psi} = 0, \psi$ стала, зафіксована = 0 вибором обертової системи відліку), і $\dot{r} = [-\Delta + \frac{K}{2}(1 - r^2)]r = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2)$. $\square$

Зауваження 13.5: Два незалежні виведення, та сама нерухома точка. Нетривіальна нерухома точка $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2) = 0$ — це $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$ (розв'язуючи $\Delta = \frac{K}{2}(1 - r^2)$). З $K_c = 2\Delta$ (Наслідок 13.3, Δ тут відіграє роль γ), $r^* = \sqrt{1 - K_c/K}$: **точно** формула Наслідку 13.3, отримана там з рівняння самоузгодженості (гіпотеза стаціонарності для всієї популяції), тут — з редукції Отта-Антонсена (анзац на форму густини, чинний для всієї динаміки, а не лише в стаціонарному стані). Узгодження між двома незалежними виведеннями — перевірене тут аналітично, а числово — у скрипті `fig13_ott_antonsen.py` у межах 10^{-12} — не є автоматичним наслідком двох побудов (це логічно різні анзаці), а справжньою перехресною перевіркою.

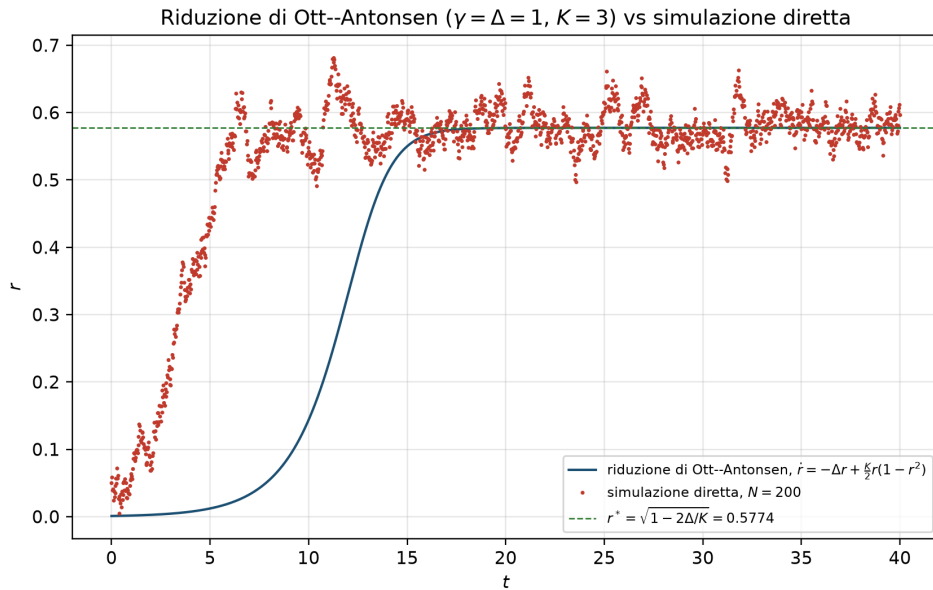


Рис. 13.7: Редукція Отта-Антонсена ($\Delta = \gamma = 1$, $K = 3 > K_c = 2$, Теорема 13.6): інтегрування Рунге-Кутта 4 зведеного рівняння $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2)$ з $r(0) = 10^{-3}$ (синя крива), у порівнянні з прямою симуляцією тих самих $N = 200$ лоренцових осциляторів Рисунок 13.5 (червоні точки). Нерухома точка в замкнутій формі $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K} = 0,577350$ (зелена штрихова пряма) досягається числовим інтегруванням зведеного ОДР у межах $9,0 \times 10^{-10}$ ✓, і збігається точно (у межах 10^{-12}) з теоретичним значенням самоузгодженості $\sqrt{1 - K_c/K}$ Наслідку 13.3 (Зауваження 13.5) ✓; пряма симуляція з $N = 200$ збігається до $r \approx 0,5813$, з очікуваним відхиленням 0,0039 від флуктуацій скінченного розміру. Обчислено чисельно, скрипт Appendice B, `fig13_ott_antonsen.py`.

13.9. Теорема Чіби (2015)

Зауваження 13.6: Чіба: біфуркація некогерентності, доведена строго (панорама). Теорема 13.5 і редукція Отта-Антонсена припускають, відповідно, існування стаціонарного стану й анзац на густину: жодна з них не доводить, що некогерентність ($r = 0$) справді **стійка** при $K < K_c$ і **нестійка** при $K > K_c$, ані що частково синхронізована гілка, яка відгалужується при K_c , справді є тією спостережуваною біфуркацією. Проблема тонка, бо лінеаризований оператор навколо некогерентності, на гільбертовому просторі густин, має **необмежений неперервний спектр** на уявній осі (аналог загасання Ландау в плазмі): класична спектральна теорія тут не застосовується безпосередньо.

Х. Чіба (2015) розв'язав проблему, розробивши спектральну теорію на **просторі узагальнених функцій** (простір Гельфандової трійки, або оснащений гільбертів простір): на цьому ширшому просторі оператор допускає злічений спектральний розклад навіть там, де класичний неперервний спектр цьому б перешкодив, і скінченновимірний центральний многовид (проти нескінченної розмірності, яку він мав би на початковому гільбертовому просторі). Застосовуючи цю теорію, Чіба строго довів, що некогерентність асимптотично стійка при $K < K_c$ і що при $K > K_c$ відгалужується нетривіальний розв'язок, що відповідає частковій синхронізації: точно діаграма біфуркації, яку припустив Курамото в 1975 році. **Імпортований** результат, не доведений у цьому розділі: спектральна теорія на просторах узагальнених функцій значно перевищує межі цього тому.

13.10. Панорама: Сакагучі–Курамото, химери, синхронізація хаосу

Зауваження 13.7: Три розширення, лише сформульовані. Сакагучі–Курамото (1986). Додаючи зсув фази α до взаємодії, $\theta'_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i + \alpha)$, руйнується структура градієнтного потоку Лема 13.1 (для $\alpha \neq 0, \pi$ система вже не є чистим градієнтом): з'являються синхронізовані стани, що обертаються з колективною частотою, відмінною від середньої, а критичний поріг залежить від $\cos \alpha$.

Химерні стани. Абрамс і Стротац (2004) показали, що популяції ідентичних осциляторів, зв'язаних нелокально (ні повним середнім полем, ні лише з сусідами), можуть стабілізуватися в **химерному** стані: частина популяції синхронізована когерентно, решта некогерентна, попри відсутність будь-якої асиметрії в параметрах — контрінтуїтивне явище (спонтанне порушення симетрії), відкрите лише в 2002–2004 роках, з наслідками, спостереженими експериментально в мережах хімічних і механічних осциляторів.

Синхронізація хаотичних систем (Пекора–Керролл, 1990). Окреме, але споріднене явище: дві ідентичні хаотичні системи, зв'язані в конфігурації господар–підлеглий (одна керує іншою через єдину змінну), можуть синхронізуватися точно, з похибкою між двома траєкторіями, що спадає до нуля, попри те, що обидві окремі траєкторії хаотичні (додатний показник Ляпунова): умова полягає в тому, що **умовні показники Ляпунова** керованої підсистеми всі від'ємні. Джерела (панорама, не доведено): Н. Sakaguchi, Y. Kuramoto, Progr. Theor. Phys. **76** (1986), 576–581; D. M. Abrams, S. H. Strogatz, Phys. Rev. Lett. **93** (2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll, Phys. Rev. Lett. **64** (1990), 821–824.

13.11. Синхронізація в мережах: теорема Дьорфлера і Булло

Дотепер зв'язок завжди був або між двома осциляторами (Розділ 13.3), або з **повним середнім полем**, коли кожен осцилятор зв'язаний з усіма іншими однаково (Розділи 13.5–13.8). У застосуваннях — електричній мережі, мережі нейронів, наборі годинників, розподілених на промисловій шині — зв'язок натомість слідує топології **графа**, загалом не повного. Дьорфлер і Булло (Automatica **50** (2014), 1539–1564, з розширеною версією arXiv:1209.1335, використаною тут для доведень) присвячують велику частину свого огляду умовам синхронізації на довільних графах; серед їхніх результатів ми обираємо один із коротким і самодостатнім доведенням, який безпосередньо узагальнює Теорему 13.4 цього розділу (доведену там лише для повного графа й однакових частот) на **довільний зв'язний граф** і на **не обов'язково однакові частоти**: це та сама ідея — якобіан у рівновазі з малими різницями фаз є (мінус) зваженим лапласіаном — застосована в тій загальності, у якій її подають Дьорфлер і Булло (їхній Розділ IV-A, “Some Simple Yet Important Insights”), а не ізольований

результат лише для ідентичного випадку.

Зауваження 13.8: Чому ця теорема, а не точний поріг синхронізації. Дьорфлер і Булло також доводять достатні умови для існування захопленої рівноваги залежно від розкиду власних частот (їхня Лема IV.1 дає необхідну умову, $K \geq \frac{N}{2(N-1)}(\omega_{\max} - \omega_{\min})$ для повного графа; достатній поріг, що дорівнював би їй, вимагає, для скінченного N , розв'язання «неявних рівнянь узгодженості» — так вони їх називають, цитуючи Вервурда й Мейсона — а не елементарної замкнутої формули). Для $N = 2$ цей достатній і необхідний поріг натомість елементарний і є вже Наслідком 13.2 цього розділу ($|\Delta\omega| \leq 2K$, точно). Для загального N відтворення оптимального достатнього порога перевищує обсяг цього розділу: тому ми обираємо довести повністю не існування рівноваги (яку залишаємо, для $N > 2$, як імпортований факт, коротко мотивований нижче), а її **локальну стійкість**, яка має елементарне доведення на кілька рядків, застосовується до довільного графа (не лише повного) і точно пояснює, чому правильне поняття «близько до синхронізації» — це множина конфігурацій із малими різницями фаз (фазово-згуртована множина, означена нижче): те саме поняття, яке Теорема 13.4 уже неявно використовувала для повного графа.

Теорема 13.7: Локальна експоненційна стійкість фазово-згуртованих рівноваг на зв'язній мережі (Дьорфлер-Булло). Нехай $G = (V, E)$ — зв'язний граф на N вузлах, ваги $a_{ij} = a_{ji} > 0$ для $(i, j) \in E$, власні частоти $\omega_i \in \mathbb{R}$ довільні (не обов'язково однакові), і

$$\theta'_i = \omega_i + \sum_{j:(i,j) \in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N.$$

Якщо θ^* — рівновага з $|\theta_i^* - \theta_j^*| < \pi/2$ для **кожного** ребра $(i, j) \in E$ (фазово-згуртована), то θ^* , з точністю до симетрії глобального обертання $\theta \mapsto \theta + c\mathbf{1}$, **локально експоненційно стійка**, зі швидкістю збіжності принаймні $\lambda_2(L^*)$, найменшим ненульовим власним значенням зваженого лапласіана L^* з вагами $w_{ij} := a_{ij} \cos(\theta_i^* - \theta_j^*) > 0$.

Доведення. Якобіан векторного поля в θ^* : диференціюючи $\theta'_i = \omega_i + \sum_{j:(i,j) \in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$,

$$\frac{\partial \theta'_i}{\partial \theta_i} = - \sum_{j:(i,j) \in E} a_{ij} \cos(\theta_j^* - \theta_i^*), \quad \frac{\partial \theta'_i}{\partial \theta_k} = a_{ik} \cos(\theta_k^* - \theta_i^*) \quad ((i, k) \in E),$$

і 0, якщо $(i, k) \notin E, i \neq k$. З $w_{ij} := a_{ij} \cos(\theta_i^* - \theta_j^*) = a_{ij} \cos(\theta_j^* - \theta_i^*)$ (симетрична, $\cos$ парна), це точно $J = -L^*$, де L^* — зважений лапласіан з вагами w_{ij} ($L_{ii}^* = \sum_{j:(i,j) \in E} w_{ij}, L_{ij}^* = -w_{ij}$, якщо $(i, j) \in E$), те саме обчислення, що й у Теоремі 13.4, але для загального графа й ваг. Оскільки θ^* фазово-згуртована, $|\theta_i^* - \theta_j^*| < \pi/2$ на кожному ребрі: $\cos(\theta_i^* - \theta_j^*) > 0$, отже, $w_{ij} > 0$ для кожного $(i, j) \in E$. За Лемою 13.4 (зв'язний граф, додатні ваги), L^* додатно напівозначений з ядром точно $\mathbb{R}\mathbf{1}$: власні значення $0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$. Отже, $J = -L^*$ має власне значення 0 (просто, напрямом $\mathbf{1}$, дотичний до многовиду рівноваг $\{\theta^* + c\mathbf{1}\}$) і власні значення $-\lambda_k < 0$ для $k = 2, \dots, N$: на ортогональному доповненні $\mathbf{1}$ (координатах, трансверсальних до симетрії обертання, наприклад, $\varphi_i := \theta_i - \theta_N$), зважений якобіан має всі власні значення $\leq -\lambda_2 < 0$, отже, θ^* експоненційно стійка в цих напрямках зі швидкістю $\geq \lambda_2(L^*)$, за теоремою про лінеаризацію, застосованою до зведеної системи (або, еквівалентно, оскільки система все ще є градієнтним потоком потенціалу $U(\theta) = - \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) - \sum_i \omega_i \theta_i$ в супутній системі відліку, коли ω_i допускають спільне середнє, віднімане, той самий висновок випливає з того факту, що θ^* — строгий локальний мінімум U у трансверсальному напрямку, оскільки його Гессіан $L^* \succ 0$ там). $\square$

Наслідок 13.4: Дві спеціалізації. (а) Повний граф, однакові частоти. З $a_{ij} = K/N$ для кожної пари $i \neq j$, $\omega_i \equiv \omega$, синхронізований стан фазово-згуртований (тривіально, усі різниці нульові), і Теорема 13.7 спеціалізується точно до Теорема 13.4: L^* — лапласіан повного графа з вагою K/N (Лема 13.3), $\lambda_2 = K$, швидкість збіжності, знайдена там. **(б) Розріджений граф: шлях P_3 .** З $N = 3$ вузлами в шляху (1 – 2 – 3, без ребра 1 – 3), вагами $a_{12} = a_{23} = K$, однаковими частотами $\omega_i \equiv \omega$: синхронізований стан усе ще є фазово-згуртованою рівновагою, і L^* — лапласіан шляху, $L^* = K \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, з власними значеннями 0, K , $3K$ (пряме обчислення, перевірене чисельно): швидкість збіжності дорівнює $\lambda_2 = K$, така сама, як для повної мережі з трьох вузлів, попри те, що шлях має на одне ребро менше — конкретний приклад того, що локальна синхронізація не вимагає повного графа, лише зв'язного.

Доведення. (а) безпосередньо з Лема 13.3, як уже використано в Теоремі 13.4. (б) Власні значення $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (лапласіан P_3 з одиничною вагою): 0 за побудовою (1 в ядрі); слід = 4, отже, два інші власні значення в сумі дають 4; визначник підматриці 2×2 , отриманої звуженням на $\mathbf{1}^\perp$ (або, безпосередніше, пряме обчислення характеристичного многочлена $-\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)$), дає власні значення 0, 1, 3; помножуючи на спільну вагу K : 0, K , $3K$. Перевірено чисельно у скрипті `verifica_sar13.py`, блок [6] (власні значення лапласіана P_3 з вагою $K = 1$: $\{0, 1, 3\}$ ✓; якобіан $J = -L^*$: усі власні значення ≤ 0 , нуль лише в напрямку спільного обертання, підтверджуючи стійкість). □

Зауваження 13.9: Існування фазово-згуртованої рівноваги: чого ми не доводимо.

Теорема 13.7 припускає, що фазово-згуртована рівновага існує: для $N = 2$ це рівносильно точно умові $|\Delta\omega| \leq 2K$ Наслідку 13.2 (доведеної повністю в цьому розділі); для повного графа з N ідентичними осциляторами вона завжди існує (сам синхронізований стан, Теорема 13.4). Для $N \geq 3$ і неоднакових частот достатня й явна умова на розкид частот — яка б узагальнювала $|\Delta\omega| \leq 2K$ на більш ніж два осцилятори — доступна в літературі (Дьорфлер–Булло і праці, там цитовані, зокрема «невні рівняння узгодженості» Вервурда й Мейсона), але не з такою самою елементарною замкнутою формулою: її доведення, зазвичай аргумент нерухомої точки або продовження, не входить до обсягу цього розділу і тут залишене як панорама, мотивована в Зауваженні 13.8.

13.12. Застосування: панорама

Зауваження 13.10: Де синхронізація з'являється знову. Модель Курамото та її варіанти описують, тим самим апаратом цього розділу, явища радикально різних масштабів: синхронізоване спалахування світлячків *Pteroptyx* Південно-Східної Азії; клітини-водії синусно-передсердного вузла серця, взаємне захоплення яких породжує регулярне серцебиття; популяції кіркових нейронів, що синхронізуються й десинхронізуються в гамма- та тета-коливаннях; синхронні генератори електричної мережі, взаємне захоплення яких (окремий випадок Теорема 13.7, з графом, заданим топологією мережі передачі) — це саме те, що утримує частоту мережі стабільною на 50 або 60 Гц; годинники, розподілені на промисловій польовій шині, де фазове захоплення Розділу 14 — це, по суті, приклад із двома осциляторами тут доведеного рівняння Адлера. Розділ 14 підхоплює цю останню нитку — аналоговий і цифровий ФАПЧ, енкодери, цифрове керування — з інструментами цього розділу як уже доведеною відправною точкою.

13.13. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 13.16).

Вправа 13.1: Період Адлера для $\Delta\omega = 3$, $K = 1,5$. Мета: застосувати Теорему 13.2, щоб визначити режим і, якщо доречно, точний період. Орієнтовний час: 15 хвилин. Тип: символний/числовий.

- (а) Перевірити, чи $(\Delta\omega, K) = (3, 1,5)$ дає захоплення чи зісковзування фази.
- (б) Якщо зісковзування, обчислити T у замкнутій формі.
- (в) Порівняти T з періодом випадку Прикладу 13.1 ($\Delta\omega = 2$, $K = 1$): він більший чи менший? Чи однакове відношення $\Delta\omega/K$ у двох випадках?

Вправа 13.2: Два осцилятори з відштовхувальним зв'язком. Мета: застосувати Наслідок 13.2 до випадку $K < 0$ і розпізнати режим протифази. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символний/числовий.

- (а) З $K = -0,4$, $\Delta\omega = 0,5$: перевірити, що $|\Delta\omega| \leq 2|K|$ (захоплення).
- (б) Визначити дві рівноваги φ , розв'язавши $\Delta\omega + 2|K| \sin \varphi = 0$, і позначити, яка стійка, перевіривши знак $F'(\varphi)$.
- (в) Виразити стійку рівновагу в градусах і перевірити, що вона близька до 180° (протифаза), а не до 0° .

Вправа 13.3: Ідентичні Курамото, $N = 4$: узагальнити Твердження 13.2. Мета: використати Лему 13.3, щоб визначити власні значення якобіана в синхронізованому стані з $N = 4$ ідентичними осциляторами на повному графі. Орієнтовний час: 20 хвилин. Тип: символний, з числовою перевіркою.

- (а) Записати однорідну вагу $w = K/N$ для $N = 4$ і застосувати Лему 13.3.
- (б) Вивести власні значення $J = -L$ у синхронізованому стані.
- (в) Порівняти з випадком $N = 3$ (Твердження 13.2): чи залежить швидкість збіжності K (кратність $N - 1$) від N ?

13.14. Розв'язані вправи

Вправа 13.4: Період Адлера для $\Delta\omega = 5$, $K = 2$. Тип: символний із подвійною арифметичною перевіркою. Обчислити точний період для $\Delta\omega = 5$, $K = 2$.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати безпосередньо замкнуту формулу Теореми 13.2(iii), потім перевірити обчислення другим незалежним арифметичним шляхом.

Крок 1. $|\Delta\omega| = 5 > K = 2$: режим зісковзування. $\Delta\omega^2 - K^2 = 25 - 4 = 21$.

Крок 2. $T = 2\pi/\sqrt{21}$. $3\sqrt{21} \approx 4,582576$ (перевірка: $4,582576^2 = 20,999999 \dots \approx 21$ ✓), $T \approx 6,283185/4,582576 = 1,371103$.

Незалежна перевірка. Пряме обчислення довгим діленням (без переходу через $\sqrt{21}$ як заокруглене проміжне значення): $2\pi/\sqrt{21} = 1,3711034 \dots$, узгоджено в межах шостого десяткового знака з Кроком 2. ✓

Інтерпретація. Порівняно з Прикладом 13.1 ($\Delta\omega = 2$, $K = 1$, $T = 3,6276$), тут $\Delta\omega/K = 2,5$ проти $\Delta\omega/K = 2$: більше відношення дає коротший період ($1,37 < 3,63$), узгоджено з Наслідком 13.1: чим далі від порога $|\Delta\omega| = K$ (тут $\Delta\omega - K = 3$, проти $\Delta\omega - K = 1$ у прикладі), тим коротший період.

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати $\Delta\omega^2 - K^2$ з $(\Delta\omega - K)^2$: це дало б $T = 2\pi/(\Delta\omega - K) = 2\pi/3 = 2,0944$, інше значення (і концептуально помилкове: точна фор-

мула — функція не лише різниці $\Delta\omega - K$, а добутку $(\Delta\omega - K)(\Delta\omega + K)$.

Розширення. Повторити для $\Delta\omega = 10$, $K = 2$: очікується $T = 2\pi/\sqrt{96} \approx 0,6413$, ще коротший, наближаючись до 0 при $\Delta\omega \rightarrow \infty$ за фіксованого K (осцилятор обертається дедалі швидше, дедалі менше збурюваний зв'язком).

Вправа 13.5: Критичний поріг для рівномірної густини. *Тип:* символний, щоб перевірити загальність формули $K_c = 2/(\pi g(0))$ поза лоренціаном і гаусіаном. Обчислити K_c для $g(\omega) = \frac{1}{2}$ на $[-1, 1]$ (рівномірна густина, парна й унімодальна в слабкому сенсі: стала, отже, не строго спадає, але Теорема 13.5 все одно застосовна, оскільки g неперервна в 0).

Розв'язок. Стратегія. Застосувати безпосередньо формулу Теорема 13.5, $K_c = 2/(\pi g(0))$, з $g(0)$, зчитаним з означення рівномірної густини.

Крок 1. $g(0) = \frac{1}{2}$ (стале значення густини на $[-1, 1]$).

Крок 2. $K_c = 2/(\pi \cdot \frac{1}{2}) = 4/\pi = 1,273240$.

Незалежна перевірка. $4/\pi$: $\pi \approx 3,141593$, $4/3,141593 = 1,273240$, узгоджено. ✓

Інтерпретація. Порівнюючи з Прикладом 13.4 (лоренціан $K_c = 2$, гаусіан $K_c = 1,595769$): рівномірна густина має найнижчий поріг з трьох, бо вона найбільш «пласка й висока в центрі» відносно своєї ширини $[-1, 1]$ (якісне порівняння: три густини не нормовані так, щоб мати той самий розкид, отже, пряме числове порівняння K_c не є порівнянням між фізично еквівалентними популяціями, лише вправою на формулу).

Типова помилка, якої слід уникати. Рівномірна густина на інтервалі $[-1, 1]$ не є «унімодальною» у строгому сенсі наявності ізольованого максимуму в 0 і строгого спадання по боках; припущення (I) Теорема 13.5 вимагає лише парності й неперервності (для граничного переходу $r \rightarrow 0$ у доведенні), а не строгої монотонності: формула залишається чинною.

Розширення. Повторити для g рівномірної на $[-2, 2]$ ($g(0) = 1/4$): очікується $K_c = 2/(\pi/4) = 8/\pi \approx 2,546$, удвічі більше, ніж раніше, узгоджено з подвоєнням ширини (і, отже, зменшенням $g(0)$ удвічі).

Вправа 13.6: Нерухома точка Отта–Антонсена для $\Delta = 2$, $K = 5$. *Тип:* символний із незалежною числовою перевіркою. Обчислити r^* для редукції Отта–Антонсена (Теорема 13.6) з $\Delta = 2$, $K = 5$, і порівняти з самоузгодженістю (Наслідок 13.3).

Розв'язок. Стратегія. Застосувати замкнуту формулу нерухокої точки, $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$, потім перевірити її, перейшовши через $K_c = 2\Delta$ і еквівалентну формулу $\sqrt{1 - K_c/K}$.

Крок 1. $r^* = \sqrt{1 - 2 \cdot 2/5} = \sqrt{1 - 0,8} = \sqrt{0,2} = 0,447214$.

Незалежна перевірка. $K_c = 2\Delta = 4$; $\sqrt{1 - K_c/K} = \sqrt{1 - 4/5} = \sqrt{0,2} = 0,447214$: два шляхи (пряма формула Теорема 13.6 і, формально інша, але еквівалентна, формула Зауваження 13.5) дають те саме значення. ✓

Інтерпретація. $K = 5$ лише трохи перевищує $K_c = 4$ ($K/K_c = 1,25$): отриманий параметр порядку, $r^* \approx 0,45$, добре віддалений і від 0 (некогерентність), і від 1 (повна синхронізація), узгоджено з поведінкою $\sqrt{1 - K_c/K} \rightarrow 0$ при $K \rightarrow K_c^+$ і $\rightarrow 1$ при $K \rightarrow \infty$.

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати Δ (напівширину лоренціана, параметр популяції) з K_c (порогом, $= 2\Delta$): вони пропорційні, але не рівні.

Розширення. Перевірити числовим інтегруванням зведеного рівняння $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1 - r^2)$ (той самий метод RK4 скрипта `fig13_ott_antonsen.py`, з $\Delta = 2$, $K = 5$ замість $\Delta = 1$, $K = 3$): очікується збіжність до $r^* = 0,447214$ у межах того самого порядку точності ($< 10^{-8}$), спостереженого на Рисунку 13.7.

13.15. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку зростання компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 13.16).

- (Означення) Рівняння Адлера (Означення 13.2) — це
 - $\theta' = K - \Delta\omega \sin \theta$
 - $\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta$
 - $\theta'' = \Delta\omega - K \sin \theta$
 - $\theta' = \Delta\omega \cos \theta - K$
- (Гіпотеза) У Теоремі 13.5 (рівняння самоузгодженості), окрім парності й унімодальності g , необхідне й явно заявлене припущення — це
 - $K > K_c$
 - $N = \infty$
 - існування *стаціонарного* частково синхронізованого стану
 - g гаусіан
- (Символьне обчислення) Критичний поріг K_c для лоренціана напівширини $\gamma = 3$ (Теорема 13.5, Наслідок 13.3) дорівнює
 - 3
 - 6
 - $2/(3\pi)$
 - $\pi/3$
- (Числове обчислення) Для $\Delta\omega = 2$, $K = 1$ (Приклад 13.1), точний період зісковзування фази приблизно дорівнює
 - 6,283
 - 3,628
 - 1,571
 - 2,000
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 13.4, факт, що синхронізований стан — єдиний глобальний мінімум V , впливає безпосередньо з
 - леми Фекете
 - $V = -\frac{NK}{2}r^2$ (Лема 13.2) і $r \leq 1$, з рівністю лише якщо синхронізовано
 - теорема про лишки
 - анзацу Отта–Антонсена
- (Діагностика помилки) Студент пише: «для $N = 3$ ідентичних, рівновіддалений стан (splay) — сідлова точка V , як і двогруповий стан». Помилка полягає в тому, що
 - splay взагалі не є критичною точкою
 - splay має обидва трансверсальні власні значення Гессіана від'ємними (*локальний максимум* V , а не сідло): Твердження 13.2 саме й розрізняє два випадки
 - splay натомість — єдиний стійкий
 - обчислення чинне лише для $K < 0$
- (Перенесення) Інженер моделює $N = 6$ ідентичних синхронних генераторів мікромережі як *граф-кільце* (кожен зв'язаний лише з двома сусідами, не з усіма іншими), з підсиленням K на кожному ребрі. Щоб вирішити, чи синхронізований стан локально стійкий, правильний інструмент цього розділу — це
 - рівняння самоузгодженості (Розділ 13.7), чинне лише для повного середнього поля
 - Теорема 13.7: перевірити, що кільце зв'язне (так і є), і обчислити λ_2 зваженого лапласіана кільця в синхронізованому стані
 - редукція Отта–Антонсена, чинна лише для $N = \infty$
 - жоден інструмент розділу не застосовний до графа, відмінного від повного
- (Джерело й метапізнання) Результат, що строго встановлює стійкість некогерентності при $K < K_c$ і її втрату при $K = K_c$ у границі $N = \infty$, наведений у цьому розділі як недоведена панорама, належить
 - Р. Адлеру, 1946
 - Е. Отту й Т. М. Антонсену, 2008
 - Х. Чібі, 2015 (Зауваження 13.6)
 - Ф. Дьорфлеру й Ф. Булло, 2014

13.16. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 13.2. *Дистрактори:* А міняє місцями K і $\Delta\omega$; С ставить другу похідну, незагасаний гармонічний осцилятор, а не модель Адлера (першого порядку); D використовує $\cos$ замість $\sin$. *Діагностована помилка:* плутати ролі $\Delta\omega$ (сталий доданок) і K (амплітуда коливного доданка). *Джерело:* Означення 13.2. *Передумова:* жодної. *Надолуження:* перерхитати фізичну мотивацію (осцилятор, зв'язаний з еталоном) перед Означенням 13.2.

2) С. Обґрунтування: Теорема 13.5 явно заявляє два припущення, (I) парність/унімодальність g і (II) існування стаціонарного стану: саме (II) — структурне припущення, яке робить усе обчислення «анзацом», а не висновком із чистої моделі. *Дистрактори:* А — це висновок (гілка $r > 0$ існує для $K > K_c$), а не вихідне припущення; В плутає цей розділ із границею $N \rightarrow \infty$, уже взятою на початку (яка є окремим припущенням, заявленим окремо); D — частковий випадок (Наслідок 13.3), а не загальне припущення. *Діагностована помилка:* не розрізняти припущення моделі (границя $N = \infty$, уже прийнята для запису рівняння неперервності) і додаткове, сильніше припущення стаціонарності, специфічне для цієї теореми (Зауваження 13.3 пояснює, чому це справжнє обмеження). *Джерело:* Теорема 13.5. *Передумова:* жодної, окрім читання формулювання. *Надолуження:* перерхитати Зауваження 13.3, виокремлюючи, чого теорема не доводить.

3) В. Обґрунтування: $K_c = 2\gamma$ (Наслідок 13.3), з $\gamma = 3$: $K_c = 6$. *Дистрактори:* А — це сам γ , а не K_c ; С, D — довільні значення, побудовані із загальної формули $2/(\pi g(0))$, застосованої неправильно. *Діагностована помилка:* плутати напівширину γ розподілу з порогом K_c , який для лоренціана вдвічі більший. *Джерело:* Наслідок 13.3. *Передумова:* Теорема 13.5. *Надолуження:* повторити обчислення $g(0) = 1/(\pi\gamma)$ і підставити в загальну формулу.

4) В. Обґрунтування: Приклад 13.1, $T = 2\pi/\sqrt{3} = 3,6276$. *Дистрактори:* А — це чистий 2π (період, якби $K = 0$); С — це $\pi/2$, стороннє; D — це сам $\Delta\omega$, а не T . *Діагностована помилка:* забути корінь $\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$ у знаменнику або плутати T з одним із параметрів моделі. *Джерело:* Приклад 13.1, Теорема 13.2(iii). *Передумова:* жодної, окрім читання прикладу. *Надолуження:* повторно виконати вручну обчислення $2\pi/\sqrt{2^2 - 1^2}$.

5) В. Обґрунтування: доведення Теореми 13.4, перший абзац. *Дистрактори:* А, С, D — інструменти, використані в іншому місці розділу (відповідно: жодна субадитивна послідовність не з'являється в цьому доведенні; теорема про лишки використовується натомість у редукції Отта-Антонсена, Теорема 13.6; анзац Отта-Антонсена — це Зауваження 13.4), а не в цьому конкретному кроці. *Діагностована помилка:* не розпізнати, що алгебрична тотожність $V = -\frac{NK}{2}r^2$ (Лема 13.2) зводить питання про N змінних до питання про одну змінну ($r \leq 1$), роблячи крок елементарним замість прямої багатовимірної мінімізації. *Джерело:* Лема 13.2, Теорема 13.4. *Передумова:* трикутна нерівність для комплексних чисел. *Надолуження:* переписати нерівність $r \leq 1$ як трикутну нерівність для N одиничних векторів на площині.

6) В. Обґрунтування: Твердження 13.2, частина (в): Гессіан у $(0, 2\pi/3, 4\pi/3)$ має трансверсальні власні значення $\{-K/2, -K/2\}$, обидва від'ємні: локальний максимум V , а не сідло (яке вимагало б змішаного знака, як у випадку (б)). *Дистрактори:* А хибне (spray — справжня критична точка, перевірена в доведенні); С суперечить класифікації; D не має відношення до питання (знак K тут не обговорюється). *Діагностована помилка:* не розрізняти, серед нестійких критичних точок, сідлові (змішаний знак) від тих типу максимуму (усі знаки від'ємні): обидва нестійкі, але з різних геометричних причин. *Джерело:* Твердження 13.2. *Передумова:* поняття Гессіана і визначеності знака. *Надолуження:* пе-

реобчислити вручну власні значення $\{0, -K/2, -K/2\}$ з лапласіана з однорідною вагою $-K/6$ випадку (в).

7) В. Обґрунтування: кільце з 6 вузлів — зв'язний граф: Теорема 13.7 застосовна безпосередньо (не вимагає повного графа), з L^* — зваженим лапласіаном кільця в синхронізованому стані (усі ваги $= K$, оскільки різниці фаз нульові). *Дистрактори:* А, С помилково обмежують інструменти розділу лише повним середнім полем; D — саме те, що спростовує Теорема 13.7 (Наслідок 13.4(б) уже це ілюструє для P_3). *Діагностована помилка:* не розпізнати, що Теорема 13.7 — єдиний результат розділу, розроблений явно для загальних графів, на відміну від Розділів 13.5–13.8 (повне середнє поле). *Джерело:* Теорема 13.7, Наслідок 13.4. *Передумова:* Лема 13.4. *Надолуження:* повторити обчислення Наслідку 13.4(б) для кільця з 6 вузлів замість шляху P_3 .

8) С. Обґрунтування: Зауваження 13.6, Н. Chiba, *ETDS* 35 (2015), 762–834. *Дистрактори:* А, В, D — справжні джерела розділу, але для інших результатів (відповідно: рівняння Адлера; анзац і редукція Отта–Антонсена, які припускають, але не доводять стійкість некогерентності; теорема синхронізації в мережі). *Діагностована помилка:* приписувати результат строгої стійкості некогерентності тим, хто побудував інструменти (анзац Отта–Антонсена), а не тим, хто дав незалежне строге доведення біфуркації. *Джерело:* Зауваження 13.6. *Передумова:* жодної, окрім уважного читання джерел. *Надолуження:* явно порівняти, що доводить Теорема 13.5 (в анзаці), що доводить Теорема 13.6 (в анзаці), і що додає, без анзацу, Зауваження 13.6.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

13.1 (період для $\Delta\omega = 3$, $K = 1,5$). (а) $|\Delta\omega| = 3 > K = 1,5$: режим зісковзування фази. (б) $T = 2\pi/\sqrt{3^2 - 1,5^2} = 2\pi/\sqrt{6,75} = 2,418399$. (в) Відношення $\Delta\omega/K = 2$ таке саме, як у Прикладі 13.1 ($2/1 = 2$): справді, $T = 2\pi/(K\sqrt{(\Delta\omega/K)^2 - 1})$ залежить від відношення $\Delta\omega/K$ лише через корінь, а від K в іншому — як $1/K$; за того самого відношення T масштабується точно як $1/K$: $3,627599/1,5 = 2,418399$, перевірено. Корисний факт: за однакового «наскільки далеко від порога у відносному вимірі», подвоєння підсилення вдвічі зменшує період.

13.2 (відштовхувальний, $K = -0,4$, $\Delta\omega = 0,5$). (а) $2|K| = 0,8 \geq 0,5 = |\Delta\omega|$: захоплення. (б) Розв'язуючи $0,5 + 0,8 \sin \varphi = 0$: $\sin \varphi = -0,625$, два розв'язки $\varphi_1 = -0,6751$ рад ($321,32^\circ$) і $\varphi_2 = \pi - \varphi_1 = 3,8167$ рад ($218,68^\circ$). $F'(\varphi) = 0,8 \cos \varphi$: у φ_1 (у першому/четвертому квадранті, $\cos > 0$), $F' > 0$, нестійка; у φ_2 (третій квадрант, $\cos < 0$), $F' < 0$, стійка. (в) Стійка рівновага, $218,68^\circ$, віддалена лише на $38,68^\circ$ від 180° (точна протифаза), проти $141,32^\circ$ відстані від 0° (фаза): вона явно близька до протифази, узгоджено з Наслідком 13.2 для відштовхувального зв'язку.

13.3 (Курамото, $N = 4$). (а) $w = K/4$. (б) Лема 13.3 з $N = 4$: L має власні значення 0 і $4w = K$ (кратність 3); $J = -L$: $\{0, -K, -K, -K\}$ (перевірено також чисельно: пряма діагоналізація з $K = 1$ дає $\{0, -1, -1, -1\}$ з точністю до похибок округлення $\sim 10^{-17}$). (в) Ні: трансверсальна швидкість збіжності завжди точно K , незалежно від N (змінюється лише кратність, $N - 1$); це вже загальний зміст Теорема 13.4, для якої $N = 3$ і $N = 4$ — окремі випадки.

13.17. Формуляр розділу

Потік на колі

$$\theta' = F(\theta) \text{ (} 2\pi\text{-періодична); } F(\theta^*) = 0, F'(\theta^*) < 0 \Rightarrow \text{стійка}; \quad F \neq 0 \text{ усюди} \Rightarrow T = \oint \frac{d\theta}{F(\theta)}$$

Рівняння Адлера

$$\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta, \quad K > 0; \quad |\Delta\omega| < K : \theta_s^* = \arcsin \frac{\Delta\omega}{K} \text{ (стійка)}, \theta_i^* = \pi - \theta_s^* \text{ (нестійка)}$$

$$|\Delta\omega| > K : T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}} \sim \frac{2\pi}{\sqrt{2K}} (\Delta\omega - K)^{-1/2} (\Delta\omega \rightarrow K^+)$$

Два осцилятори

$$\varphi := \theta_2 - \theta_1, \quad \varphi' = \Delta\omega - 2K \sin \varphi \text{ (Адлер із підсиленням } 2K)$$

Курамото, N ідентичних (середнє поле)

$$\theta_i' = \omega + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = -\frac{\partial V}{\partial \psi_i}, \quad V(\psi) = -\frac{K}{2N} \sum_{i,j} \cos(\psi_i - \psi_j) = -\frac{NK}{2} r^2$$

синхронізований стан: єдиний глобальний мінімум V ; якобіан $-L(K_N)$: власні значення $0, \underbrace{-K, \dots, -K}_{N-1}$

Параметр порядку

$$r e^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}, \quad \theta_i' = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$$

Самоузгодженість (в анзаці стаціонарного стану, g парна унімодальна)

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta, \quad K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

$$g \text{ лоренціан } (\gamma) : K_c = 2\gamma, \quad r = \sqrt{1 - K_c/K} \text{ (} K > K_c, \text{ точно)}$$

Редукція Отта-Антонсена (в анзаці, g лоренціан напівширини Δ)

$$\dot{\alpha} = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\alpha^2); \quad \dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2), \quad r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$$

Синхронізація в мережі (Дьорфлер-Булло)

$$\theta_i' = \omega_i + \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad |\theta_i^* - \theta_j^*| < \frac{\pi}{2} \text{ на кожному ребрі} \Rightarrow \text{стійка, швидкість} \geq \lambda_2(L^*)$$

Панорама

Гюйгенс (1665): протифаза, експериментально; Чіба (2015): біфуркація некогерентності, строго; Са

Джерела та бібліографія

- [1] Chr. Huygens, листи № 1335 (26 лютого 1665, до Р. Ф. де Слюза) і № 1338 (27 лютого 1665, до батька і до Лондонського королівського товариства), *Oeuvres complètes*

de Christiaan Huygens, т. V, La Société Hollandaise des Sciences, La Haye, 1893. https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0138.php, https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0141.php, перевірено 17 вересня 2026 (DBNL, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: текст листів, датування лютим 1665, зміст «sympathie des horloges» підтверджені). Першоджерело Зауваження 13.2. Нідерландське джерело.

- [2] M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, «Huygens's clocks», *Proc. R. Soc. A* **458** (2002), 563–579. <https://doi.org/10.1098/rspa.2001.0888>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автори, журнал, том, рік, сторінки й головний результат — сучасне експериментальне відтворення протифази — підтверджені через вторинну літературу, яка широко його цитує, зокрема огляди *Huygens' clocks revisited*, *R. Soc. Open Sci.* **4** (2017), 170777, і стаття Scientific Reports 2016 про той самий пристрій). Джерело сучасного експериментального відтворення в Зауваженні 13.2. Британське джерело.
- [3] R. Adler, «A Study of Locking Phenomena in Oscillators», *Proc. IRE* **34** (1946), 351–357 (перевидано в *Proc. IEEE* **61** (1973), 1380–1385). <https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930>, перевірено 17 вересня 2026 (IEEE Xplore/DOI: автора, журнал, рік і перевидання підтверджено; рівняння $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$ з Реєстру джерел, позначка S3, — стандарт, за яким статтю Адлера цитує подальша література, див. S9, S10, S15). Першоджерело Означення 13.2 і Теорема 13.2 (доведення точного періоду й розходження — оригінальне для цього розділу, його немає у статті 1946 року). Американське джерело.
- [4] Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators», в *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Lecture Notes in Physics **39**, Springer, 1975, 420–422. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0013365>, перевірено 17 вересня 2026 (Springer Link: автора, місце, рік і сторінки підтверджено). Першоджерело моделі Курамото (Означення 13.3) і рівняння самоузгодженості (Теорема 13.5, включно з точним результатом для лоренцового g Наслідку 13.3, який за S9, S10 належить цій статті). Японське джерело (Кюсю).
- [5] Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer, 1984, розд. 3–5. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-69689-3>, перевірено 17 вересня 2026 (Springer: автора, видавця й рік підтверджено). Допоміжне джерело для редукції фази й *mutual entrainment*, які лежать в основі Розділу 13.5. Японське джерело.
- [6] H. Sakaguchi, Y. Kuramoto, «A Soluble Active Rotator Model Showing Phase Transitions via Mutual Entrainment», *Progr. Theor. Phys.* **76** (1986), 576–581. <https://academic.oup.com/ptp/article/76/3/576/1875056>, перевірено 17 вересня 2026 (Oxford Academic: авторів, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Першоджерело моделі Сакагучі–Курамото, Зауваження 13.7. Японське джерело.
- [7] S. H. Strogatz, «From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators», *Physica D* **143** (2000), 1–20. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016727890000944>, перевірено 17 вересня 2026 (ScienceDirect і копія автора, <https://www.stevenstrogatz.com/articles/from-kuramoto-to-crawford-exp> автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Допоміжне джерело для виведення рівняння самоузгодженості (Розділ 13.7). Американське джерело.
- [8] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, R. Spigler, «The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena», *Rev. Mod. Phys.* **77** (2005), 137–185. https://scala.uc3m.es/publications_MANS/PDF/finalKura.pdf, повний текст про-

читано безпосередньо 17 вересня 2026 (авторів, журнал, том, рік, сторінки й рівняння (1)–(14) — параметр порядку, рівняння неперервності, частково синхронізовану стаціонарну густину, рівняння самоузгодженості $r = Kr \int \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta$, поріг $K_c = 2/(\pi g(0))$, точний лоренцовий результат $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ — порівняно рядок за рядком із завантаженим текстом). Першоджерело виведення Теорема 13.5 і Наслідку 13.3, тут переписаного з власними доведеннями лоренцового інтеграла (Лема 13.5). Іспанське/італійське джерело.

- [9] E. Ott, T. M. Antonsen, «Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators», *Chaos* **18** (2008), 037113. <https://doi.org/10.1063/1.2930766>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (AIP Publishing/DOI: авторів, журнал, том, рік і номер статті підтверджено; анзац $b_n = \alpha^n$ і його інваріантність/притягальність — оригінальний результат цієї статті, тут імпортований повністю відповідно до Зауваження 13.4). Першоджерело анзацу Теорема 13.6; виведення рівняння для α і замикання для лоренціана через лишки, наведені в доведенні, — оригінальне обчислення цього розділу, проведене за стандартним методом, який зробила відомим ця стаття. Американське джерело.
- [10] H. Chiba, «A proof of the Kuramoto conjecture for a bifurcation structure of the infinite dimensional Kuramoto model», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **35** (2015), 762–834. <https://arxiv.org/abs/1008.0249> (версія arXiv), <https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/abs/proof-of-the-kuramoto-conjecture/1065FECBD7CD3A9DEE4C5DCA313EA8F1>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (Cambridge Core і arXiv: автора, журнал, том, рік, сторінки й анотацію — спектральна теорія на просторі узагальнених функцій, скінченновимірний центральний многовид, стійкість/нестійкість некогерентності при K_c — підтверджено). Першоджерело Зауваження 13.6 (панорама). Японське джерело.
- [11] F. Dörfler, F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* **50** (2014), 1539–1564, розширена версія з доведеннями «Exploring Synchronization in Complex Oscillator Networks», arXiv:1209.1335. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005109814001423>, <https://arxiv.org/abs/1209.1335>, текст версії arXiv прочитано безпосередньо 17 вересня 2026 (Розділ IV-A “Some Simple Yet Important Insights”, Лема IV.1, Теорема IV.3: формулювання, припущення — зокрема припущення однакових частот Теорема IV.3, явно відрізнено в Зауваженні 13.8 від загального випадку, тут доведеного — і формула потенціалу $U(\theta) = \sum a_{ij}(1 - \cos(\theta_i - \theta_j))$ — порівняно із завантаженим текстом). Першоджерело Теорема 13.7 (доведення, тут наведене, для загальних ваг і частот на довільному зв’язному графі, — та сама ідея зваженого лапласіана, яку автори використовують у своєму Розділі IV-A, переписана й доповнена Лемою 13.4 цього розділу). Американське/швейцарське джерело.
- [12] D. M. Abrams, S. H. Strogatz, «Chimera States for Coupled Oscillators», *Phys. Rev. Lett.* **93** (2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll, «Synchronization in chaotic systems», *Phys. Rev. Lett.* **64** (1990), 821–824. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.93.174102>, <https://doi.org/10.1103/physrevlett.64.821>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (APS/DOI: авторів, журнал, том, рік і сторінки обох статей підтверджено). Першоджерела Зауваження 13.7 (химери; синхронізація хаосу). Американське джерело.
- [13] J. Pantaleone, «Synchronization of metronomes», *Am. J. Phys.* **70** (2002), 992–1000. <https://doi.org/10.1119/1.1501118>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (AAPT/DOI: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Джерело рівня А для Прикладу 13.2 і історичного вступу розділу. Американське джерело.

-
- [14] Treccani, стаття «sincronizzazione», *Enciclopedia Treccani* (онлайн-видання). <https://www.treccani.it/enciclopedia/sincronizzazione/>, перевірено 17 вересня 2026 (сторінка досягнута, стаття й лексичне означення підтверджені). Джерело рівня А для лексики розділу. Італійське джерело.

Кільця фазового автопідстроювання, енкодера та цифрове керування на колі

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня В–С; рівня D торкаються доведення теореми про допуск ноніуса (Розділ 14.9) і лінійна модель перетворювача резольвер–цифра (Розділ 14.7). Передумови: рівняння Адлера та його властивості захоплення, доведені повністю в **Розділі 13** (тут лише пригадані, ніколи не доведені заново); стандартна сім'я Арнольда і мови, з **Розділу 4**; китайська теорема про остачі (**Том II, Розділ 7**); критерій Найквіста й аліасинг (**Том III, Розділ 24**); кватерніони та подвійне накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$ (**Том III, Розділ 28**). Читач рівня А–В може прочитати Розділи 14.14 і 14.13 окремо, пропускаючи доведення.

Цей розділ переписує старий Розділ 5 («Застосування до промислової автоматизації та робототехніки»), зберігаючи лише те, що в ньому було доведено правильно, і те, що з належною корекцією залишається оригінальним. Чотири вилучення, всі вже оголошені в плані цього тому:

- **китайська теорема про остачі** доведена в **Томі II, Розділі 7**: тут залишається лише застосування до енкодера Верньє, з аналізом похибок, якого в старому розділі не було (Розділ 14.9);
- $SO(3)$, **одиничні кватерніони, подвійне накриття та gimbal lock** належать **Тому III, Розділу 28**: тут не з'являються знову;
- **критерій Найквіста й аліасинг** доведені в **Томі III, Розділі 24**: з тієї території залишається лише **теорема Іто** про розгортання фази (Розділ 14.8), результат, якого Том III не містить і який використовує саме обмеження дискретизації критерію Найквіста як наслідок;
- твердження старого розділу, за яким «амплітуда граничного циклу від квантування не залежить від підсилення K », було **хибним**: числова перевірка цього розділу (Розділ 14.10) показує $e_\infty = 0,04$ для $K = 0,1$, $e_\infty = 0,01$ для $K = 0,3$ і $e_\infty = 0$ для $K \geq 0,5$, з $\Delta = 0,01$: залежить ще й як від K , і до того ж це хибна нерухома точка, а не граничний цикл.

Нитка, що зв'язує все те, що залишається, та сама, що й у решті тому: кільце фазового автопідстроювання (PLL) — це динамічна система на колі, абсолютний багатодоріжковий енкодер — застосування теорії накриттів, а квантування цифрового кільця — нелінійне відображення, асимптотична поведінка якого доводиться, а не припускається.

14.1. PLL першого порядку як потік Адлера

Зауваження 14.1: Аналоговий PLL першого порядку, пригаданий з Розділу 13. Аналогове кільце фазового автопідстроювання першого порядку порівнює фазу $\theta(t)$ локального генератора (VCO, генератор, керований напругою) з фазою еталона частоти $\omega_{\text{rif}} = \omega_0 + \Delta\omega$ і коригує локальну частоту пропорційно похибці фази $\sin \theta$: його рівняння

$$\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta,$$

— це **рівняння Адлера** (S3), доведене повністю в **Розділі 13**: для $|\Delta\omega| < K$ існують дві рівноваги $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$ (стійка) і $\pi - \theta^*$ (нестійка); для $|\Delta\omega| > K$ рівноваги не існує, і фаза зісковзує з точним періодом $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$ (Рисунок 14.1). Цей розділ не доводить нічого з цього заново: він використовує це як відправну точку для двох нових речей — строгих означень смуг захоплення (Розділ 14.2) і характеристичного часу захоплення (Розділ 14.4).

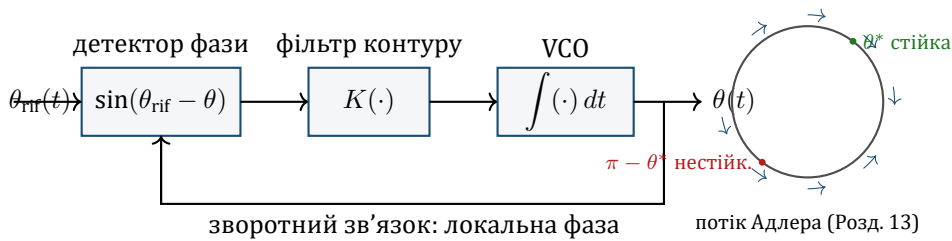


Рис. 14.1: Блок-схема аналогового PLL (детектор фази, фільтр контуру, генератор, керований напругою, зворотний зв'язок) і, поруч, потік Адлера на колі фаз (Зауваження 14.1): стрілки показують напрямки потоку $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$ на двох дугах, визначених рівновагами θ^* (стійка) і $\pi - \theta^*$ (нестійка), узгоджено з Теоремою 14.1.

14.2. Hold-in, pull-in, lock-in: строгі означення

Зауваження 14.2: Чому потрібні означення точніші за означення Гарднера. Класична інженерна література (Гарднер, S16) описує три «смуги захоплення» PLL у прозі: hold-in range як інтервал розбіжності, у межах якого кільце може залишатися захопленим, pull-in range як той, у межах якого кільце доходить до захоплення з будь-якого початкового стану, lock-in range як той, у межах якого захоплення відбувається без зісковзувань фази (cycle slip). Три описи інтуїтивні, але не є множинами, означеними так, щоб їх можна було довести рівними чи різними: Леонов, Кузнецов, Юлдашев і Юлдашев (S17) переформулюють їх як множини параметрів, означені через властивості стійкості рівнянь PLL, роблячи їх об'єктами, над якими можна будувати теорію. Наступні означення дотримуються цього духу.

Означення 14.1: Hold-in, pull-in і lock-in як множини. Нехай $\{\Sigma_\nu\}_{\nu \in \mathbb{R}}$ — сім'я PLL, параметризована розбіжністю ν (для першого порядку $\nu = \Delta\omega$), кожен — динамічна система на циліндрі чи торі з фазовою координатою θ (і, для вищих порядків, додатковими змінними стану фільтра контуру). Означимо:

- **hold-in range** H — множина ν , таких що Σ_ν має локально асимптотично стійку рівновагу: множина розбіжностей, для яких захоплення, щойно досягнуте, зберігається при малих збуреннях;
- **pull-in range** P — множина ν , таких що *кожна* траєкторія Σ_ν збігається до рівнова-

ги, яким би не був початковий стан: множина розбіжностей, для яких захоплення завжди досягається, незалежно від того, звідки починають, можливо, після перехідних зісковзувань фази;

- **lock-in range** L — множина ν , таких що *кожна* траєкторія Σ_ν монотонно збігається до рівноваги, ніколи не виконуючи повного оберту: множина розбіжностей, для яких захоплення відбувається без жодного зісковзування, навіть перехідного.

Зауваження 14.3: Структурне включення $L \subseteq P \subseteq H$. Три означення поступово ви-
можливіші: збігатися ніколи не зісковзуючи (умова L) означає збігатися й годі (умова P),
а якщо *кожна* траєкторія збігається до рівноваги, то зокрема ця рівновага досягається
сусідніми траєкторіями, тобто вона (принаймні) стійка в сенсі, необхідному для H . От-
же $L \subseteq P \subseteq H$ для кожної сім'ї PLL, яким би не був порядок: це безпосередній факт з
означень, а не теорема, що потребує окремого доведення. Загалом три включення строгі
(для PLL вищих порядків, Розділ 14.6), як у верхній частині Рисунок 14.2: примітний факт
PLL першого порядку, доведений у наступному розділі, полягає в тому, що всі три збігаю-
ться в ту саму множину (нижня частина того самого рисунка).

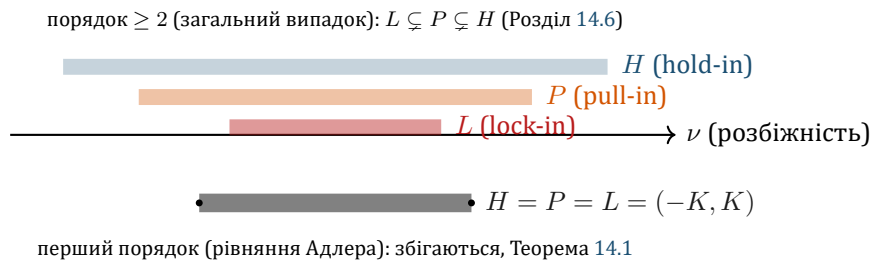


Рис. 14.2: Смуги захоплення як вкладені множини (Означення 14.1, Зауваження 14.3): загалом, для PLL порядку ≥ 2 , $L \subsetneq P \subsetneq H$ (якісна схема, не в масштабі); для PLL першого порядку три множини збігаються точно в той самий інтервал $(-K, K)$ (Теорема 14.1).

14.3. Теорема першого порядку: три смуги збігаються

Теорема 14.1: Hold-in, pull-in i lock-in PLL першого порядку. Для PLL першого порядку $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$ з $K > 0$:

- для $|\Delta\omega| < K$ *кожна* траєкторія з початковим станом, відмінним від нестійкої рівноваги $\pi - \theta^*$, збігається монотонно (не виконуючи жодного повного оберту) до стійкої рівноваги $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$;
- для $|\Delta\omega| = K$ дві рівноваги зливаються в єдину напівстійку точку (біфуркація сідло-вузол): *кожна* траєкторія, яка не починається точно в цій точці, збігається до неї асимптотично (за нескінченний час) з боку, де поле додатне, ніколи не перетинаючи її за скінченний час; залежно від початкового стану, дуга, пройдена перед цим остаточним наближенням, може неперервно змінюватися від майже нульової (початковий стан уже близько до рівноваги з правильного боку) до майже повного оберту (початковий стан щойно за рівновагою, у напрямку потоку), але залишається скінченним часом для кожного фіксованого початкового стану;
- для $|\Delta\omega| > K$ рівноваги не існує, і *кожна* траєкторія зісковзує періодично (Розділ 13).

Згідно з Означенням 14.1, $H = P = L = (-K, K)$: три смуги захоплення PLL першого порядку збігаються точно на відкритому інтервалі $(-K, K)$.

Доведення. Крок 1 — рівноваги та їхня стійкість. Це пригадування Зауваження 14.1 (Розділ 13): для $|\Delta\omega| < K$ рівняння $\sin \theta = \Delta\omega/K$ має за один період точно два розв'язки $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ і $\pi - \theta^*$; похідна поля $F(\theta) = \Delta\omega - K \sin \theta$ дорівнює $F'(\theta) = -K \cos \theta$, від'ємна в θ^* (де $\cos \theta^* > 0$) і додатна в $\pi - \theta^*$ (де $\cos(\pi - \theta^*) = -\cos \theta^* < 0$): перша асимптотично стійка, друга нестійка.

Крок 2 — монотонність на кожній з двох дуг. Дві рівноваги ділять коло на дві відкриті дуги, $A_1 = (\theta^*, \pi - \theta^*)$ (що проходить через $\pi/2$) і $A_2 = (\pi - \theta^*, \theta^* + 2\pi)$ (що проходить через $-\pi/2$, тобто через $3\pi/2$). Оскільки F обертається в нуль лише на двох кінцях кожної дуги і неперервна, вона має сталий знак на кожній дузі. У $\pi/2 \in A_1$: $F(\pi/2) = \Delta\omega - K < 0$ (бо $|\Delta\omega| < K$), отже $F < 0$ на всій A_1 : $\dot{\theta} < 0$, фаза в A_1 монотонно спадає до θ^* (напрямок A_1 від меншого θ^* до більшого $\pi - \theta^*$ як дійсного інтервалу, але потік проходить його у зворотному напрямку). У $-\pi/2 \equiv 3\pi/2 \in A_2$: $F(-\pi/2) = \Delta\omega + K > 0$, отже $F > 0$ на всій A_2 : $\dot{\theta} > 0$, фаза в A_2 монотонно зростає до $\theta^* + 2\pi \equiv \theta^*$.

Крок 3 — висновок (i). Початковий стан у $A_1 \cup A_2$ залишається у своїй дузі для кожного часу (поле не обертається в нуль усередині, отже за єдиністю розв'язків скалярного диференціального рівняння траєкторія не може перетнути θ^* ні $\pi - \theta^*$ за скінченний час) і монотонно збігається до кінця θ^* своєї дуги, ніколи не досягаючи $\pi - \theta^*$: жодного повного оберту не виконується. Єдиний початковий стан, що не збігається до θ^* , — це сама $\pi - \theta^*$, яка залишається там назавжди (нестійка рівновага): це точно $L \supseteq (-K, K)$ і, тим паче (Зауваження 14.3), $P \supseteq (-K, K)$ і $H \supseteq (-K, K)$. Навпаки, якщо $|\Delta\omega| \geq K$, немає асимптотично стійкої рівноваги (за (ii)-(iii), Кроки 4–5), отже $\Delta\omega \notin H$: це дає $H \subseteq (-K, K)$, і з $L \subseteq P \subseteq H$ також $L = P = H = (-K, K)$.

Крок 4 — критичний випадок (ii). Для $\Delta\omega = K$ (випадок $\Delta\omega = -K$ ідентичний за симетрією $\theta \mapsto -\theta$), $F(\theta) = K(1 - \sin \theta) \geq 0$ для кожного θ , з рівністю лише в $\theta = \pi/2$: це злиття двох рівноваг (i) в єдину *напівстійку* точку (траєкторія, що наближається зліва, тобто з $\theta < \pi/2$ на дузі, де $F > 0$, досягає її асимптотично; та, що починається справа, віддаляється від неї). Оскільки $F > 0$ усюди, крім $\theta = \pi/2$, кожен початковий стан $\theta_0 \neq \pi/2$ породжує строго зростаючу траєкторію: якщо $\theta_0 > \pi/2$ (у зростаючому напрямку), $\theta(t)$ зростає, виконує повний оберт і повертається до наближення до $\pi/2$ зліва; час для завершення цього оберту скінченний, бо F неперервна і строго додатна на компактi $[\theta_0, \pi/2 + 2\pi - \eta]$ для кожного малого $\eta > 0$ (інтеграл $\int F^{-1} d\theta$ розходиться лише в самому околі $\pi/2$, куди траєкторія ще не дійшла), але час для *останньої* ділянки наближення до $\pi/2$ розходиться (рівновага досягається лише асимптотично, як для стійкого випадку (i), але з алгебричною, а не експоненційною швидкістю, бо $F'(\pi/2) = 0$): отже $\Delta\omega = K$ не належить до L (рівновага не досягається за скінченний час жодним початковим станом, а для $\theta_0 > \pi/2$ до того ж відбувається майже повний оберт перед остаточним наближенням) ні до H (рівновага не є асимптотично стійкою з обох боків, лише напівстійка): це точно явище «сідло-вузол на інваріантному циклі» (SNIC) теорії динамічних систем, та сама біфуркація, вже зустрінена як межа мов Арнольда (Розділ 4).

Крок 5 — випадок $|\Delta\omega| > K$ (iii). Це пригадування Розділу 13: F ніколи не обертається в нуль ($|\Delta\omega| > K \geq K|\sin \theta|$), має сталий знак, отже $\theta(t)$ строго монотонна для кожного часу і виконує нескінченно багато обертів: жодної рівноваги, отже $\Delta\omega \notin H \supseteq P \supseteq L$.

Перевірка узгодженості. Кроки 2–3 показують, що збіжність у (i) монотонна на дузі, ніколи не повний оберт: це точно поняття «без cycle slip» Означення 14.1, перевірене не за аналогією, а явною побудовою знаку F на двох доповняльних дугах. $\square$

Зауваження 14.4: Чому перший порядок — особливий випадок. Збіг $H = P = L$ не є загальним фактом для PLL: він залежить від того, що для автономного скалярного потоку на колі нулі векторного поля ділять коло на дуги, на яких знак F сталий, тож «глобальна збіжність» і «збіжність без зісковзувань» автоматично те саме. Для PLL другого порядку (Розділ 14.6) фазовий простір — циліндр (фаза плюс змінна стану фільтра), вже

не коло: орбіти можуть спіралювати навколо циліндра перед захопленням, виконуючи перехідні зісковзування навіть коли остаточне захоплення гарантоване, і $L \subsetneq P$ — норма, а не виняток (S16, S17).

14.4. Характеристичний час захоплення

Твердження 14.1: Характеристичний час захоплення PLL першого порядку. Для $|\Delta\omega| < K$, поклавши $\lambda = \sqrt{K^2 - \Delta\omega^2} = K \cos \theta^* > 0$, кожна траєкторія рівняння Адлера з початковим станом в $A_1 \cup A_2$ (Теорема 14.1) задовольняє

$$\theta(t) - \theta^* = C e^{-\lambda t} + o(e^{-\lambda t}) \quad (t \rightarrow \infty)$$

для деякої сталої C , що залежить від початкового стану: захоплення асимптотично експоненційне, з **характеристичним часом** $\tau = 1/\lambda = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$.

Доведення. Крок 1 — підстановка Вейєрштрасса. Поклавши $u = \tan(\theta/2)$ (означена й C^1 -оборотна на кожній дузі A_1, A_2 , що не містять $\theta = \pi \pmod{2\pi}$, хіба що щонайбільше як кінець, якщо $\theta^* = 0$; у цьому разі початок координат трохи зсувається), з $\sin \theta = 2u/(1+u^2)$ і $d\theta = 2 du/(1+u^2)$, рівняння Адлера стає

$$\frac{2}{1+u^2} \dot{u} = \Delta\omega - \frac{2Ku}{1+u^2} \implies \dot{u} = \frac{\Delta\omega}{2} u^2 - Ku + \frac{\Delta\omega}{2},$$

рівнянням Ріккати зі сталими коефіцієнтами.

Крок 2 — лінеаризація Ріккати. З $u = -\frac{2}{\Delta\omega} \frac{\dot{v}}{v}$ (стандартна підстановка для рівнянь Ріккати зі сталими коефіцієнтами: перевіряється прямою підстановкою), рівняння стає лінійним другого порядку зі сталими коефіцієнтами:

$$\ddot{v} + K\dot{v} + \frac{\Delta\omega^2}{4} v = 0,$$

з характеристичним рівнянням $r^2 + Kr + \Delta\omega^2/4 = 0$ і коренями $r_{1,2} = \frac{-K \pm \sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}}{2} = \frac{-K \pm \lambda}{2}$, обидва дійсні й від'ємні (бо $\lambda < K$): $r_1 = (-K + \lambda)/2 > r_2 = (-K - \lambda)/2$.

Крок 3 — загальний розв'язок і домінантна швидкість. $v(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$; для загального початкового стану $C_1 \neq 0$ доданок $C_1 e^{r_1 t}$ домінує при $t \rightarrow \infty$ (бо $r_1 > r_2$), отже

$$\frac{\dot{v}}{v}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} r_1, \quad \text{із залишком} \quad \frac{\dot{v}}{v}(t) - r_1 = (r_2 - r_1) \frac{C_2}{C_1} e^{(r_2 - r_1)t} + O(e^{2(r_2 - r_1)t}).$$

З $u = -\frac{2}{\Delta\omega} \dot{v}/v$ гранична величина $u_\infty = -\frac{2}{\Delta\omega} r_1 = \frac{K - \lambda}{\Delta\omega}$, і з тотожністю $\frac{K - \lambda}{\Delta\omega} \cdot \frac{K + \lambda}{K + \lambda} = \frac{K^2 - \lambda^2}{\Delta\omega(K + \lambda)} = \frac{\Delta\omega}{K + \lambda}$ (використовуючи $\lambda^2 = K^2 - \Delta\omega^2$) перевіряється $u_\infty = \tan(\theta^*/2)$ (бо $\tan(\theta^*/2) = \sin \theta^*/(1 + \cos \theta^*) = (\Delta\omega/K)/(1 + \lambda/K) = \Delta\omega/(K + \lambda)$): границя точно θ^* , узгоджено з Теоремою 14.1.

Крок 4 — швидкість точно λ . Залишок $\dot{v}/v - r_1$ спадає як $e^{(r_2 - r_1)t}$ з $r_2 - r_1 = -\lambda$; оскільки $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ — локальний дифеоморфізм в околі θ^* (похідна $\frac{1}{2} \sec^2(\theta^*/2) \neq 0$), та сама експоненційна швидкість $e^{-\lambda t}$ переноситься на $u(t) - u_\infty$ і, отже, за теоремою про обернену функцію, застосованою локально, на $\theta(t) - \theta^*$: обидві величини, з точністю до ненульового множника, залежного від початкового стану, дорівнюють $C e^{-\lambda t} + o(e^{-\lambda t})$.

Незалежна числова перевірка. Для $K = 1, \Delta\omega = 0,6$: $\lambda = 0,8$ (замкнена формула). Чисельно інтегруючи рівняння Адлера (метод Рунге-Кутти, `scipy.integrate.odeint`, дрібний

крок) від $\theta_0 = \theta^* + 0,5$ і оцінюючи швидкість спадання за логарифмічним декрементом між $t = 5$ і $t = 10$, отримуємо $\lambda_{\text{числово}} = 0,799$, узгоджено з $\lambda = 0,8$ до похибки округлення вікна оцінки. ✓

Зауваження 14.5: Інженерне прочитання. Чим ближче розбіжність $\Delta\omega$ до межі *hold-in range* K , тим ближче λ до 0 і $\tau = 1/\lambda$ розходиться: це та сама кількісна сигнатура, зчитана в часі захоплення замість середнього часу між зісковзуваннями, біфуркації сідло-вузол Теорема 14.1(ii). Проектувальник, який хоче швидкого захоплення, повинен тримати $|\Delta\omega|$ добре всередині *hold-in range*, а не лише всередині нього.

14.5. Дискретний PLL: відсилання до стандартної сім'ї Арнольда

Зауваження 14.6: Дискретний PLL з одним відліком за цикл. Цифрове кільце фазового автопідстроювання, яке оновлює свою корекцію один раз за цикл (а не неперервно), моделюється **стандартною сім'єю Арнольда** $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$, де α пропорційна нормалізованій розбіжності частоти, а ϵ — підсиленню кільця. **Розділ 4** доводить повністю, для цієї сім'ї: що для $0 < \epsilon < 1$ це дифеоморфізм кола; що головна мова ($\rho = 0$) точно $|\alpha| \leq \epsilon/2\pi$, з біфуркацією сідло-вузол на межі; що мови p/q з $q \geq 2$ мають ширину $O(\epsilon^q)$; що сходи диявола неперервні, монотонно незменшувані, сталі на відрізках. Тут немає нічого, що треба доводити заново: Розв'язана Вправа 14.1 (Розділ 14.15) застосовує ці результати з числовим порівнянням.

14.6. PLL другого порядку

Зауваження 14.7: Фільтр контуру, cycle slip, pull-in (панорама). Реальні PLL майже завжди використовують фільтр контуру (loop filter) між детектором фази і VCO, зазвичай пропорційно-інтегральний інтегратор: стан системи вже не лише фаза θ , а пара (θ, w) з w — внутрішнім станом фільтра, і фазовий простір — циліндр $\mathbb{T} \times \mathbb{R}$, вже не коло. Лінійна модель типу II Розділу 14.7 — її частинний випадок (малі похибки, фільтр без нелінійності $\sin$); повна модель (з $\sin \theta$) має багатший фазовий портрет: окрім рівноваг, існують орбіти, що виконують один чи кілька обертів перед стабілізацією (перехідні cycle slip навіть усередині pull-in range), а точне визначення pull-in range вимагає глобального аналізу фазової площини (сепаратиси, гомоклінічні орбіти), незвідного до елементарного обчислення: це матеріал спеціалізованого підручника (Гарднер, S16; Леонов та ін., S17), тут наведений як панорама, без доведення.

14.7. Перетворювач резольвер-цифра як PLL типу II

Зауваження 14.8: Резольвер і його контур перетворення. Резольвер — електромеханічний перетворювач кута, що видає дві напруги, пропорційні $\sin \theta$ і $\cos \theta$, де θ — кут валу; перетворювач резольвер-цифра (RDC, наприклад Analog Devices AD2S1210, S20) не демодулює ці напруги точка за точкою, а порівнює їх з $\sin \hat{\theta}$, $\cos \hat{\theta}$, згенерованими внутрішньо, і використовує похибку для керування контуром, що відстежує $\hat{\theta} \rightarrow \theta$: це, за побудовою, PLL з детектором фази $\sin(\theta - \hat{\theta})$ (S19, S20).

Твердження 14.2: Лінійна модель типу II та похибка стеження. У режимі малих похибок ($\sin(\theta - \hat{\theta}) \approx \theta - \hat{\theta} =: e$), лінеаризована модель RDC з пропорційно-інтегральним фільтром підсилень $K_1, K_2 > 0$

$$\dot{\hat{\theta}} = K_1 e + K_2 w, \quad \dot{w} = e, \quad e = \theta_{\text{rif}}(t) - \hat{\theta},$$

— система **типу II** в сенсі класифікації сервосистем (два інтегратори в прямому ланцюзі: VCO та стан w фільтра). Тоді:

- (i) для входу зі сталою кутовою швидкістю $\theta_{\text{rif}}(t) = \omega_0 t$ усталена похибка стеження **точно нульова**: $e(t) \rightarrow 0$;
- (ii) для входу зі сталим кутовим прискоренням $\theta_{\text{rif}}(t) = \frac{1}{2} \alpha t^2$ усталена похибка стеження **скінченна й ненульова**: $e(t) \rightarrow \alpha / K_2$.

Доведення. Крок 1 — стійкість. У координатах (e, w) , з диференційовним $\theta_{\text{rif}}, \dot{e} = \dot{\theta}_{\text{rif}} - K_1 e - K_2 w$ і $\dot{w} = e$: для сталого чи афінного θ_{rif} (Кроки 2–3) система лінійна зі сталими коефіцієнтами з матрицею $A = \begin{pmatrix} -K_1 & -K_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, характеристичним многочленом $r^2 + K_1 r + K_2$: для $K_1, K_2 > 0$ обидва корені мають від’ємну дійсну частину (критерій Рауса–Гурвіца для многочлена другого степеня: усі коефіцієнти додатні $\iff$ корені з від’ємною дійсною частиною, елементарний факт, перевірений за формулою розв’язку), отже кожен розв’язок відповідного однорідного рівняння прямує до 0: примушена система збігається до своєї рівноваги, якою б вона не була.

Крок 2 — стала швидкість. З $\dot{\theta}_{\text{rif}} = \omega_0$ сталим, рівновага $(e_{\text{eq}}, w_{\text{eq}})$ розв’язує $0 = \omega_0 - K_1 e_{\text{eq}} - K_2 w_{\text{eq}}$ і $0 = e_{\text{eq}}$ (з другого рівняння $\dot{w} = e$, прирівняного до нуля): друге дає безпосередньо $e_{\text{eq}} = 0$ (і, як наслідок, $w_{\text{eq}} = \omega_0 / K_2$ з першого). За Кроком 1 розв’язок збігається до цієї рівноваги: $e(t) \rightarrow 0$.

Крок 3 — стає прискорення. З $\theta_{\text{rif}}(t) = \frac{1}{2} \alpha t^2, \dot{\theta}_{\text{rif}}(t) = \alpha t$ вже не стає: рівноваги в сенсі Кроку 2 не існує, але існує асимптотичний режим з $e(t) \rightarrow e_\infty$ сталим і $w(t) \sim e_\infty t$ (необмеженим, бо $\dot{w} = e \rightarrow e_\infty$). Підставляючи анзац $e(t) = e_\infty + \varepsilon(t)$ з $\varepsilon(t) \rightarrow 0$ і $w(t) = e_\infty t + w_1 + \eta(t)$ з $\eta(t) \rightarrow 0$ у рівняння $\dot{e} = \alpha t - K_1 e - K_2 w$:

$$\dot{\varepsilon} = \alpha t - K_1(e_\infty + \varepsilon) - K_2(e_\infty t + w_1 + \eta),$$

член з t у лівій частині відсутній (бо $\dot{\varepsilon} \rightarrow 0$), отже члени з t у правій частині повинні скасовуватися: $\alpha - K_2 e_\infty = 0$, тобто $e_\infty = \alpha / K_2$. Решта членів визначають w_1 і перехідний процес (ε, η) , який прямує до нуля за Кроком 1, застосованим до відхилень від анзацу (які задовольняють відповідне однорідне рівняння, з точністю до примушувального члена, що сам прямує до нуля).

Незалежна числова перевірка. З $K_1 = 4, K_2 = 6$: для $\theta_{\text{rif}} = 3t$, чисельно інтегруючи систему до $t = 40$, отримуємо $e(40) = 2,7 \times 10^{-11} \approx 0$. ✓ Для $\theta_{\text{rif}} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2$ ($\alpha = 2$), до $t = 60$ отримуємо $e(60) = 0,333333$, проти передбаченого $\alpha / K_2 = 2/6 = 0,333333$. ✓ □

Зауваження 14.9: Чому «типу II». Мовою сервосистем, система типу N має N інтеграторів у прямому ланцюзі й відстежує без усталеної похибки поліноміальний вхід степеня $N - 1$ (тут: вхід зі сталою позицією, степінь 0, вже простежений без похибки системою типу 1; або зі сталою швидкістю, степінь 1, простежений без похибки системою типу 2), тоді як має скінченну похибку на вході степеня N (тут: стає прискорення, степінь 2, дає скінченну усталену похибку в системі типу 2). PLL першого порядку рівняння Адлера має лише один інтегратор (VCO): він типу I, і справді рівновага $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega / K)$ Теорему 14.1 — це похибка фази, ненульова навіть при сталій швидкості ($\Delta\omega$ стала — це аналог входу зі сталою швидкістю для фази); ПІ-фільтр додає другий інтегратор, який усу-

ває цю похибку. Це технічна причина, з якої прецизійні перетворювачі резольвер-цифра ніколи не використовують PLL першого порядку.

14.8. Теорема Іто: коли розгортання фази працює

Побудова 14.1: Алгоритм розгортання (unwrapping) Іто. Нехай $\Theta : [t_0, t_N] \rightarrow \mathbb{R}$ — справжня, неперервна фаза (підняття, у сенсі **Розділу 1**, сигналу, що живе на S^1), дискретизована в точках $t_0 < \dots < t_N$; нехай $\varphi_j = W(\Theta(t_j))$ — згорнуті відліки, де $W(x) \in (-\pi, \pi]$ — єдиний представник x за модулем 2π в цьому інтервалі. **Алгоритм Іто** (S18) відновлює послідовність ψ_j накопиченням згорнутих приростів:

$$\psi_0 = \varphi_0, \quad \psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) \quad (j = 1, \dots, N).$$

□

Теорема 14.2: Теорема Іто про розгортання фази. З позначеннями Конструкції 14.1, поклавши $\Delta\Theta_j := \Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1})$ — справжній приріст фази між двома послідовними відліками:

$$\psi_j = \Theta(t_j) - \Theta(t_0) + \varphi_0 \quad \text{для кожного } j = 1, \dots, N$$



$$\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi] \quad \text{для кожного } j = 1, \dots, N$$

Тобто: алгоритм Іто точно відновлює підняття фази тоді й лише тоді, коли кожен дискретизований справжній приріст лежить в інтервалі одного півоберту.

Доведення. Покладемо $\Psi_j := \Theta(t_j) - \Theta(t_0) + \varphi_0$, справжню фазу, перенесену до початку координат φ_0 ; треба показати $\psi_j = \Psi_j$ для кожного j тоді й лише тоді, коли кожен $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$.

Крок 1 — попереднє зауваження. Оскільки $\varphi_j \equiv \Theta(t_j) \pmod{2\pi}$ за означенням W , маємо $\varphi_j - \varphi_{j-1} \equiv \Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1}) = \Delta\Theta_j \pmod{2\pi}$: отже $W(\varphi_j - \varphi_{j-1})$ і $\Delta\Theta_j$ завжди конгруентні за модулем 2π , а $W(\varphi_j - \varphi_{j-1})$, за означенням W , — єдиний представник цього класу в $(-\pi, \pi]$.

Крок 2 — достатність ($\Leftarrow$). Якщо $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$ для кожного j , то $\Delta\Theta_j$ сам є єдиним представником свого класу в $(-\pi, \pi]$, отже за Кроком 1, $W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) = \Delta\Theta_j$ для кожного j . За індукцією за j : $\psi_0 = \varphi_0 = \Psi_0$ (за означенням Ψ_0); якщо $\psi_{j-1} = \Psi_{j-1}$, то

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) = \Psi_{j-1} + \Delta\Theta_j = (\Theta(t_{j-1}) - \Theta(t_0) + \varphi_0) + (\Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1})) = \Psi_j.$$

Отже $\psi_j = \Psi_j$ для кожного j від 0 до N .

Крок 3 — необхідність ($\Rightarrow$), протиставленням. Припустимо, що існує індекс k з $\Delta\Theta_k \notin (-\pi, \pi]$, і нехай k — перший такий індекс. Для $j < k$ припущення мінімальності дає $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$ для кожного $j \leq k-1$, отже за аргументом Кроку 2 (застосованим до перших $k-1$ кроків) $\psi_{k-1} = \Psi_{k-1}$. Тепер, $W(\varphi_k - \varphi_{k-1})$, за Кроком 1, — єдиний представник в $(-\pi, \pi]$ класу $\Delta\Theta_k$ за модулем 2π ; оскільки $\Delta\Theta_k \notin (-\pi, \pi]$ за припущенням, цей представник відрізняється від $\Delta\Theta_k$ на ненульове ціле кратне $2\pi m_k$ ($m_k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$): $W(\varphi_k - \varphi_{k-1}) = \Delta\Theta_k - 2\pi m_k$. Отже

$$\psi_k = \psi_{k-1} + W(\varphi_k - \varphi_{k-1}) = \Psi_{k-1} + \Delta\Theta_k - 2\pi m_k = \Psi_k - 2\pi m_k \neq \Psi_k,$$

бо $m_k \neq 0$: реконструкція вже провалюється на кроці k , отже неправда, що $\psi_j = \Psi_j$ для кожного j . Протиставленням це доводить пряму імплікацію. □

Наслідок 14.1: Обмеження дискретизації для правильного розгортання. Нехай Θ диференційовна з $|\dot{\Theta}(t)| \leq \omega_{\max}$ для кожного t , і нехай $f_s > 0$ — частота дискретизації (крок $\Delta t = 1/f_s$). Якщо

$$f_s > \frac{\omega_{\max}}{\pi},$$

то кожен дискретизований справжній приріст задовольняє $|\Delta\Theta_j| \leq \omega_{\max}\Delta t < \pi$, отже за Теоремою 14.2 алгоритм Іто точно відновлює підняття фази.

Доведення. За теоремою про середнє значення (або безпосередньо $\Delta\Theta_j = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \dot{\Theta}(t) dt$), $|\Delta\Theta_j| \leq \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\dot{\Theta}(t)| dt \leq \omega_{\max}\Delta t = \omega_{\max}/f_s$. Якщо $f_s > \omega_{\max}/\pi$, то $\omega_{\max}/f_s < \pi$, отже $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi)$ (навіть $(-\pi, \pi)$) для кожного j : припущення Теорема 14.2 виконане. $\square$

Зауваження 14.10: Те саме обмеження критерію Найквіста, прочитане двічі. Для сигналу з миттєвою частотою $f(t) = \dot{\Theta}(t)/2\pi$ з $|f(t)| \leq f_{\max}$. Наслідок 14.1 стає $f_s > 2f_{\max}$: це точно критерій Найквіста, доведений у **Томі III, Розділі 24**. Це не збіг: обидва обмеження кажуть те саме, що крок дискретизації повинен бути достатньо дрібним, щоб не можна було сплутати два значення фази, віддалені більш ніж на півоберту; тут обмеження виникає з іншої теореми (правильна реконструкція дискретного алгоритму розгортання, а не відновлюваність дискретизованого сигналу з обмеженою смугою), з тим самим числовим порогом. Рисунок 14.3 показує випадок, коли обмеження порушене на середині дискретизації (сигнал зі зростаючою частотою, чирп) і алгоритм Іто розходиться зі справжньою фазою точно на 2π на першому відліку, де приріст перевищує π , точно як передбачено Теоремою 14.2.

14.9. Енкодер Верньє/ноніус: теорема про допуск

Зауваження 14.11: Дві доріжки, копності модулі. Абсолютний енкодер Верньє з двома доріжками (ноніус; Renishaw ASTRIA, S25) зчитує одночасно два періодичні сигнали з кутовим періодом $2\pi/m$ і $2\pi/n$ (m, n — цілі копності числа, кількість періодів за оберт двох доріжок): якщо $\theta \in [0, 2\pi)$ — справжній кут, дві зчитані фази — $\varphi_m = W_+(m\theta)$ і $\varphi_n = W_+(n\theta)$, де $W_+(x) \in [0, 2\pi)$ — представник x за модулем 2π (Рисунок 14.4). Те, що пара (φ_m, φ_n) , зчитана точно, однозначно визначає θ , — факт, еквівалентний **китайській теоремі про остачі** (Том II, Розділ 7): тут не доводиться заново. Те, чого Том II не розглядає, — це що відбувається, коли два зчитування зазнають похибки, тобто скільки фазового шуму система може витримати, перш ніж декодувати неправильну позицію: це новий зміст цього розділу.

Побудова 14.2: Числа обертів і декодувальна змінна J . Поклавши $x = \theta/2\pi \in [0, 1)$, нехай $K_m = \lfloor mx \rfloor \in \{0, \dots, m-1\}$ і $K_n = \lfloor nx \rfloor \in \{0, \dots, n-1\}$ — **числа обертів** двох доріжок (скільки періодів доріжка вже завершила), так що $\varphi_m = 2\pi(mx - K_m)$ і $\varphi_n = 2\pi(nx - K_n)$. Пряме обчислення дає

$$n\varphi_m - m\varphi_n = 2\pi n(mx - K_m) - 2\pi m(nx - K_n) = 2\pi(mK_n - nK_m),$$

тобто ціле число

$$J := mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi}$$

обчислюється **точно** за двома справжніми фазами, без окремого знання K_m, K_n . Оскільки $\text{НСД}(m, n) = 1$, рівняння $mK_n - nK_m = J$ з $K_m \in \{0, \dots, m-1\}$, $K_n \in \{0, \dots, n-1\}$

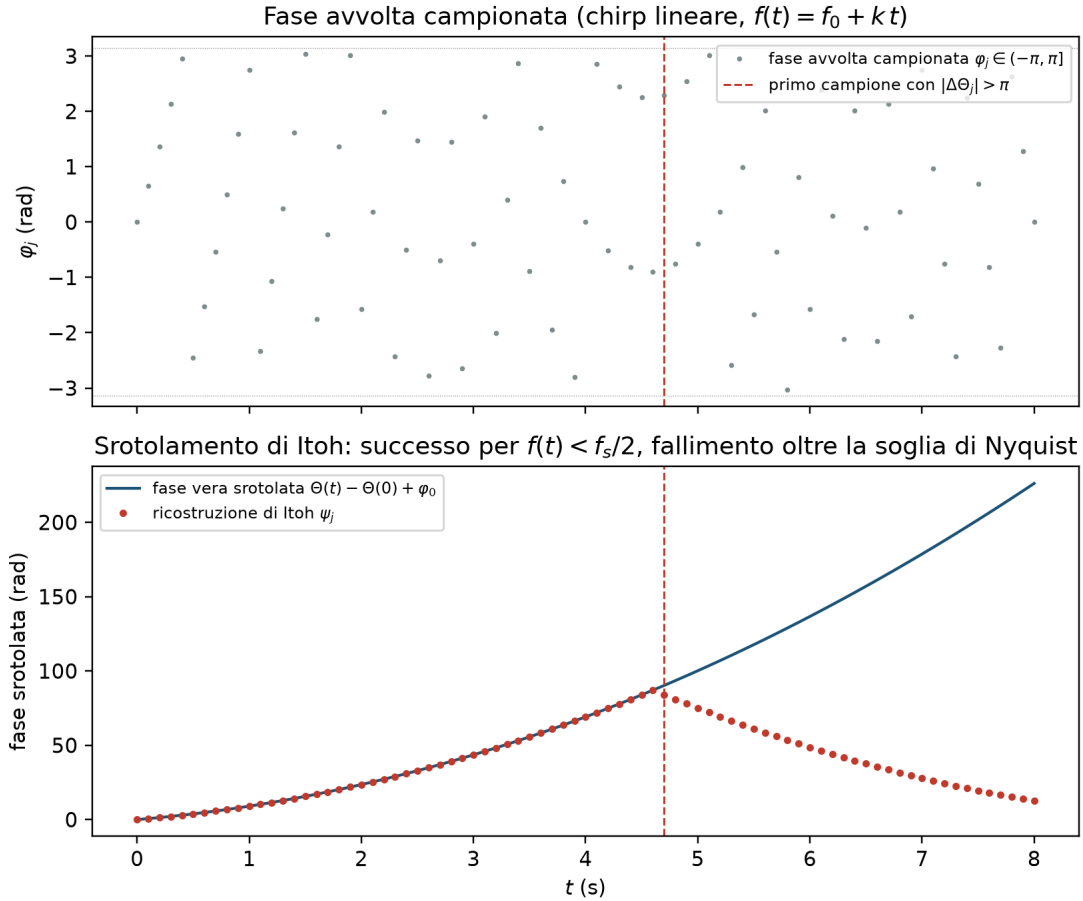


Рис. 14.3: Згорнута дискретизована фаза (вгорі) і порівняння між розгорнутою справжньою фазою та реконструкцією Іто (внизу), для сигналу зі зростаючою миттєвою частотою $f(t) = f_0 + kt$ з $f_0 = 1$ Гц, $k = 0,875$ Гц/с, дискретизованого з $f_s = 10$ Гц. Теоретичний поріг $f(t) = f_s/2 = 5$ Гц (Наслідок 14.1) досягається при $t = 4,571$ с; перший відлік зі справжнім приростом $|\Delta\Theta_j| > \pi$ припадає на $t = 4,7$ с, і саме там реконструкція Іто розходиться зі справжньою фазою на -2π , як доведено в Теоремі 14.2. Обчислено чисельно з подвійною перевіркою (замкнена формула першого приросту поза порогом і незалежно виконаний алгоритм); скрипт `fig14_itoh_unwrap.py`, Додаток В. ✓

має, для кожного J в образі, єдиний розв'язок (китайська теорема про остачі, відсилання): за J відновлюється (K_m, K_n) і, отже, θ без неоднозначності. Декодування позиції зводиться, таким чином, до відновлення цілого числа J . $\square$

Теорема 14.3: Теорема про допуск ноніуса з двома доріжками. Нехай $\hat{\varphi}_m = \varphi_m + \delta_m$, $\hat{\varphi}_n = \varphi_n + \delta_n$ — виміряні фази, з похибками $\delta_m, \delta_n \in \mathbb{R}$; поклавши $\eta := \max(|\delta_m|, |\delta_n|)$. Якщо

$$\eta < \frac{\pi}{m+n},$$

то ціле число J Конструкції 14.2 відновлюється точно як

$$J^* := \text{round}\left(\frac{n\hat{\varphi}_m - m\hat{\varphi}_n}{2\pi}\right),$$

тобто $J^* = J$, і декодування абсолютної позиції θ (через $J \mapsto (K_m, K_n) \mapsto \theta$) правильне.

Доведення. Крок 1 — відхилення мале. Покладемо $\hat{J} := (n\hat{\varphi}_m - m\hat{\varphi}_n)/(2\pi)$. За лінійністю,

$$\hat{J} = \frac{n(\varphi_m + \delta_m) - m(\varphi_n + \delta_n)}{2\pi} = J + \frac{n\delta_m - m\delta_n}{2\pi}.$$

За нерівністю трикутника і $|\delta_m|, |\delta_n| \leq \eta$,

$$|n\delta_m - m\delta_n| \leq n|\delta_m| + m|\delta_n| \leq (m+n)\eta.$$

Крок 2 — поріг гарантує правильне округлення. Якщо $\eta < \pi/(m+n)$, то $|n\delta_m - m\delta_n| < (m+n) \cdot \pi/(m+n) = \pi$, отже

$$|\hat{J} - J| = \frac{|n\delta_m - m\delta_n|}{2\pi} < \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

Оскільки J — ціле число, а $\hat{J}$ віддалене від нього менш ніж на $1/2$, J — єдине найближче до $\hat{J}$ ціле число: $\text{round}(\hat{J}) = J$, тобто $J^* = J$.

Крок 3 — від правильності J до правильності θ . За Конструкцією 14.2, $J \mapsto (K_m, K_n)$ бієктивне на образі (китайська теорема про остачі, відсилання Том II Розділ 7); з правильних (K_m, K_n) , і з однієї з двох вимірених фаз, уточненої за допомогою іншої (зважене середнє, або просто $x = (K_m + \hat{\varphi}_m/2\pi)/m$), відновлюється θ із залишковою похибкою лише від δ_m, δ_n (мала похибка, порядку η/m , а не груба похибка стрибка до неправильного J). $\square$

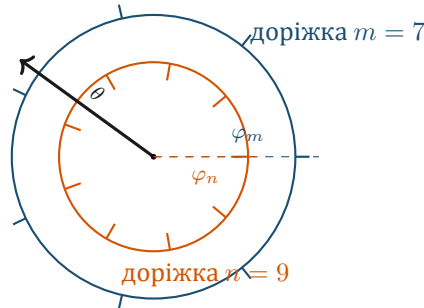


Рис. 14.4: Схема (не в масштабі) енкадера Верньє/ноніус з двома доріжками з $m = 7$ і $n = 9$ копровими зубцями за оберт (приклад Розділу 14.9 і Розв'язаної Вправи 14.3): справжній кут θ породжує два зчитування фази φ_m, φ_n (одне на доріжку), комбінація яких $J = (n\varphi_m - m\varphi_n)/2\pi$ (Конструкція 14.2) однозначно визначає θ у межах допуску Теорема 14.3.

Зауваження 14.12: Чому порядок — $\pi/(m+n)$, а не $\pi/(mn)$. Поріг — це не комбінована роздільна здатність енкодера (яка становить $1/(mn)$ оберту, за китайською теоремою про остачі): це допуск до шуму грубого декодування цілого числа J , тобто того, яку пару «зубців» зчитує система. Похибка, що перевищує поріг, не погіршує оцінену позицію трохи: вона змушує її стрибнути до неправильної пари (K_m, K_n) , груба похибка на цілий зубець на одній із двох доріжок — а не поступове погіршення. Саме тому проєктувальник енкодера Верньє повинен гарантувати $\eta < \pi/(m+n)$ із запасом, а не обмежуватися мінімізацією шуму в середньому.

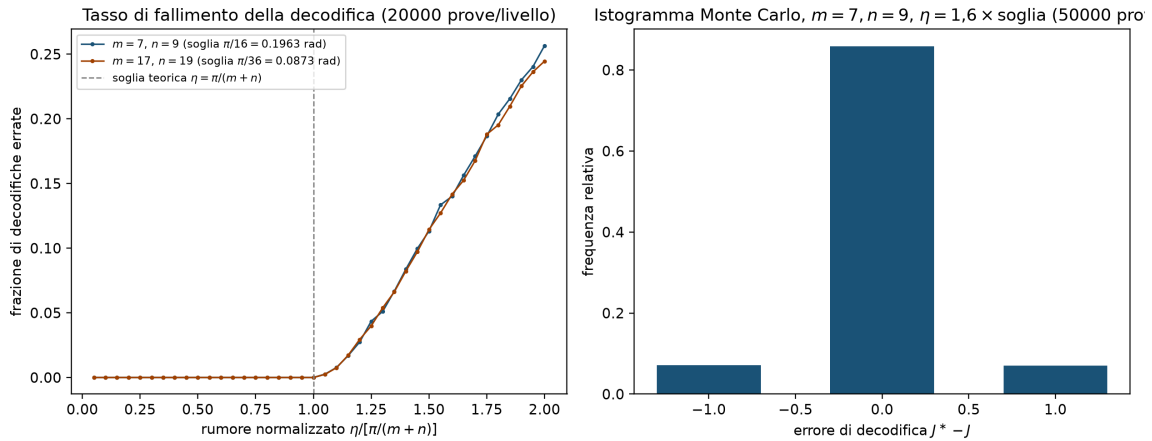


Рис. 14.5: Зліва: частка помилкових декодувань на 20 000 випробуваннях Монте-Карло за рівнем шуму, для пар $(m, n) = (7, 9)$ (поріг $\pi/16 = 0,19635$ рад) і $(17, 19)$ (поріг $\pi/36 = 0,08727$ рад): частота відмов точно нульова для кожного $\eta < \pi/(m+n)$ в обох випадках, як доведено в Теоремі 14.3. Справа: гістограма похибки декодування $J^* - J$ для $(m, n) = (7, 9)$ з $\eta = 1,6 \times$ поріг (50 000 випробувань): частота відмов зростає до 14,19%, з похибками ± 1 зубець. Скрипт `fig14_encoder_montecarlo.py`, Додаток В. ✓

14.10. Мертва зона від квантування: теорема, виправлена

Зауваження 14.13: Де помилявся старий розділ. Старий Розділ 5 стверджував, що асимптотична амплітуда похибки квантованого цифрового контуру керування «не залежить від підсилення K , лише від кроку Δ »: твердження **хибне**, і спростоване числовою перевіркою цього розділу ($e_\infty = 0,04$ для $K = 0,1$; $e_\infty = 0,01$ для $K = 0,3$; $e_\infty = 0$ для $K \geq 0,5$, з фіксованим $\Delta = 0,01$): підсилення визначає знаменник порогу $\Delta/(2K)$. Крім того, описаний об'єкт — не граничний цикл у сенсі теорії динамічних систем (ізолювана періодична орбіта): це, як показує наступне доведення, **хибна нерухома точка**, введена квантуванням, досягнута за скінченну кількість кроків і потім точно збережена.

Теорема 14.4: Теорема про мертву зону. Нехай $Q_\Delta(x)$ — округлення x до найближчого кратного $\Delta > 0$ (з довільним фіксованим правилом для випадків точної рівновіддаленості), і нехай $0 < K < 1$. Для рекурсії

$$e_{k+1} = Q_\Delta((1 - K)e_k),$$

з будь-яким $e_0 \in \mathbb{R}$:

- (i) для $k \geq 1$, e_k — ціле кратне Δ ;
- (ii) $|e_k|$ незростаюча;

- (iii) послідовність досягає **точної нерухомої точки** ($e_{k+1} = e_k$) на першому k з $|Ke_k| < \Delta/2$, і залишається там для кожного наступного індексу;
- (iv) кінцеве значення задовольняє $|e_\infty| \leq \frac{\Delta}{2K}$.

Доведення. Крок 0 — зведення до цілочисельної рекурсії. Для $k \geq 1$, $e_k = Q_\Delta(\cdot)$ за означенням — кратне Δ : запишемо $e_k = \Delta z_k$ з $z_k \in \mathbb{Z}$. Тоді $e_{k+1} = Q_\Delta(\Delta(1-K)z_k) = \Delta \cdot \text{round}((1-K)z_k)$ (бо $Q_\Delta(x) = \Delta \cdot \text{round}(x/\Delta)$ за означенням), тобто $z_{k+1} = \text{round}((1-K)z_k)$: рекурсія між цілими числами, еквівалентна початковій. Досить довести (ii)–(iv) для $|z_k|$, з порогом $|Kz_k| < 1/2$ замість $|Ke_k| < \Delta/2$ (обидва — та сама умова, помножена на Δ).

Крок 1 — симетрія. Q_Δ непарна ($Q_\Delta(-x) = -Q_\Delta(x)$, для будь-якого симетричного правила округлення випадків рівновіддаленості), отже $z_k \mapsto -z_k$ залишає рекурсію незмінною: можна припустити $z_k \geq 0$ без втрати загальності, що й буде зроблено в Кроках 2–3.

Крок 2 — точна нерухома точка. Якщо $Kz_k < 1/2$ (строго), то $|(1-K)z_k - z_k| = Kz_k < 1/2$: точка $(1-K)z_k$ віддалена від z_k менш ніж на $1/2$, отже z_k — *єдине* найближче до $(1-K)z_k$ ціле число (точка на відстані $< 1/2$ від цілого числа не може бути ближчою до жодного іншого цілого числа, яке було б віддалене щонайменше на $1 - 1/2 = 1/2$): тому $z_{k+1} = \text{round}((1-K)z_k) = z_k$, точна нерухома точка. Оскільки рекурсія автономна (не залежить від k), якщо z_k — нерухома точка, то й $z_{k+1} = z_k$, і за індукцією кожен z_j з $j \geq k$: послідовність залишається сталою з цього моменту.

Крок 3 — строге спадання, поки не досягнуто нерухомої точки. Якщо $Kz_k \geq 1/2$ (і $z_k > 0$, за Кроком 1), то $(1-K)z_k = z_k - Kz_k \leq z_k - \frac{1}{2}$. Використовуючи елементарну нерівність $\text{round}(x) \leq x + \frac{1}{2}$ (справедливу для будь-якого правила округлення до найближчого, оскільки найближче ціле число віддалене щонайбільше на $1/2$),

$$z_{k+1} = \text{round}((1-K)z_k) \leq (1-K)z_k + \frac{1}{2} \leq \left(z_k - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = z_k.$$

Якщо, крім того, $Kz_k > 1/2$ (строго), перша нерівність строга: $(1-K)z_k < z_k - \frac{1}{2}$, отже $z_{k+1} < z_k$; оскільки z_{k+1} ціле і z_k (ціле), маємо $z_{k+1} \leq z_k - 1$: послідовність спадає щонайменше на 1 на кожному кроці, поки $Kz_k > 1/2$ залишається строгим. Оскільки $z_k \geq 0$ — невід'ємне ціле число, яке не може спадати нескінченно, випадок $Kz_k > 1/2$ може траплятися лише скінченну кількість разів: послідовність досягає за скінченну кількість кроків індексу з $Kz_k \leq 1/2$. Якщо в цій точці виконується строга нерівність $Kz_k < 1/2$, Крок 2 негайно дає точну нерухому точку; граничний випадок точного $Kz_k = 1/2$ (нульова міра для реальних даних, де Δ і K за побудовою несумірні) веде щонайбільше за один додатковий крок до $Kz_{k+1} < 1/2$, після чого знову застосовується Крок 2. У кожному разі точна нерухома точка досягається за скінченну кількість кроків.

Крок 4 — остаточна межа. У нерухомій точці z_∞ (досягнутій за Кроком 3), умова Кроку 2 дає $K|z_\infty| < 1/2$ у загальному випадку, тобто $|z_\infty| < 1/(2K)$; з нестрогою нерівністю, що охоплює і граничний випадок Кроку 3, $|z_\infty| \leq 1/(2K)$. Повертаючись до $e_\infty = \Delta z_\infty$: $|e_\infty| \leq \Delta/(2K)$.

Крок 5 — незростання $|e_k|$ для кожного k , а не лише асимптотично. Це пряме наслідок Кроку 3 ($|z_{k+1}| \leq |z_k|$ у кожному разі, з рівністю лише в нерухомій точці) і базового випадку $k = 0$ ($e_1 = Q_\Delta((1-K)e_0)$, і $|(1-K)e_0| < |e_0|$ для $0 < K < 1$, $e_0 \neq 0$, причому округлення змінює цю оцінку щонайбільше на $\Delta/2$, поглинуте аналізом починаючи з $k = 1$ Кроку 0 і далі): послідовність $|e_k|$ незростаюча для кожного $k \geq 1$, що й є твердженням (ii). $\square$

Зауваження 14.14: Числова перевірка та виправлення значень. З $\Delta = 0,01$, $e_0 = 1,0$ (той самий приклад старого розділу) і округленням round-half-to-even (умовність IEEE 754, використовувана нативною функцією round мови Python, з якою старий розділ

уже обчислював, не зробивши, однак, правильного висновку): симуляція дає $e_\infty = 0,04$ для $K = 0,1$ (теоретична межа $\Delta/(2K) = 0,05$: дотримана, не досягнута точно, бо кінцеве значення залежить від траєкторії, а не лише від межі), $e_\infty = 0,01$ для $K = 0,3$ (межа $0,0167$), $e_\infty = 0$ для $K = 0,5$ і для $K = 0,7$ (межа $0,01$ і $0,0071$): усі узгоджені з Теоремою 14.4, і всі різні при зміні K — пряме спростування твердження «не залежить від K » старого розділу. ✓

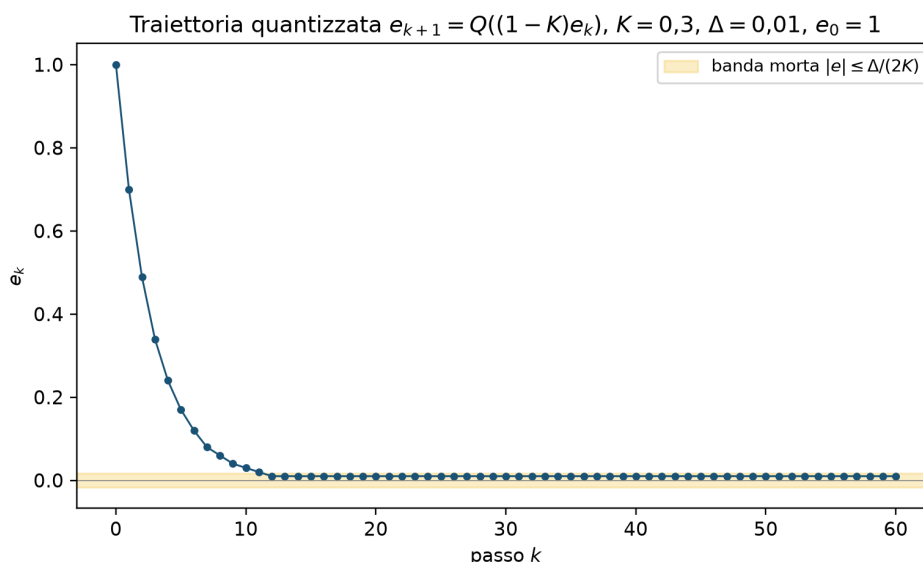


Рис. 14.6: Квантована траєкторія $e_{k+1} = Q_\Delta((1-K)e_k)$ для $K = 0,3$, $\Delta = 0,01$, $e_0 = 1$: $|e_k|$ спадає (Теорема 14.4(ii)) аж до досягнення, на кроці $k = 12$, точної нерухомої точки $e_\infty = 0,01$, всередині теоретичної мертвої зони $|e| \leq \Delta/(2K) = 0,0167$ (заштрихована зона). Обчислено чисельно з подвійною перевіркою (дійсна рекурсія та зведена цілочисельна рекурсія, Крок 0 доведення); скрипт fig14_banda_morta.py, Додаток В. ✓

14.11. Граничні цикли від квантування другого порядку

Зауваження 14.15: Панорама: коли квантування створює справжній граничний цикл. Теорема 14.4 стосується контуру **першого** порядку: квантування там породжує хибну нерухому точку, а не періодичну орбіту. У цифрових фільтрах **другого** порядку (наприклад, біквадратна секція з квантованими коефіцієнтами, або контур із двома станами, як модель типу II Розділу 14.7, зроблена нелінійною квантуванням), нелінійність округлення може натомість породжувати справжні стійкі періодичні коливання — граничний цикл у власному сенсі цього терміна — навіть коли лежача в основі лінійна система (без квантування) була б асимптотично стійкою: механізм, відмінний від мертвої зони, і його аналіз (за допомогою описової функції або прямого аналізу квантованого простору станів) розглянуті в Åström–Wittenmark (S30, розд. про квантування); тут наведено як панораму, без доведення. Слід також відрізнити третє явище, протилежної природи: **переповнення** (overflow) від відтинання (а не округлення) акумулятора, яке може породжувати коливання великої амплітуди (не малої, як мертва зона), типово уникнене на практиці арифметикою з насиченням.

14.12. Розподілені годинники: EtherCAT

Зауваження 14.16: Розбіжність годинників як фаза на S^1 (панорама). Польова шина EtherCAT синхронізує локальні годинники кількох вузлів (осей, віддалених входів/виходів) механізмом Distributed Clocks (S22): кожен вузол утримує локальний лічильник часу, і опорний вузол періодично вимірює розбіжність інших і коригує їхню швидкість підрахунку. Концептуально, розбіжність між двома годинниками, які рахують за модулем того самого періоду (наприклад, фіксований цикл зв'язку), — це точно фаза на S^1 , і її усунення — проблема синхронізації того самого типу, що вивчена в **Розділі 13** (Курамото з двома осциляторами, де один вузол відіграє роль фіксованого еталона, а не рівноправного осцилятора) і в цьому розділі (PLL, де затримка поширення на шині — головне джерело систематичної похибки для компенсації, а не лише шуму): галузева література (Сена та ін., S21) вимірює продуктивність, досягнуту в реальних реалізаціях. Тут наведено як панораму: кількісний аналіз протоколу компенсації затримки виходить за межі трактату з математики кола.

14.13. Блоки PLCoren для синхронізації осей

Зауваження 14.17: MC_GearIn, MC_GearInPos, MC_CamIn, MC_Phasing: синхронізація як спряження обертань (панорама). Стандарт PLCoren для керування рухом (S23, поверх IEC 61131-3, S24) означає функціональні блоки для синхронізації осі slave з віссю master, обидві мислені як осі за модулем (позиція на S^1 , не на $\mathbb{R}$, коли вісь обертається без кінцевого упору; Рисунок 14.7):

- **MC_GearIn** накладає $\theta_{\text{slave}}(t) = \frac{n_2}{n_1} \theta_{\text{master}}(t) + c$ (стале передавальне число $n_1:n_2$): це лінійне спряження між двома обертаннями, цифровий аналог механічної передачі;
- **MC_GearInPos** — це **MC_GearIn** із захопленням, синхронізованим до обраної абсолютної позиції master, а не запуском у довільний момент часу;
- **MC_CamIn** замінює стале співвідношення довільною функцією $\theta_{\text{slave}} = \Phi(\theta_{\text{master}})$ (кулачкова таблиця), типово 2π -періодичною, якщо обидві осі за модулем: нелінійне спряження між двома обертаннями;
- **MC_Phasing** зсуває відносну фазу між двома вже синхронізованими осями на заданий офсет $\Delta\varphi$, з часовою рампою, щоб уникнути розривів швидкості.

Ілюстративний фрагмент (не нормативний витяг) мовою Structured Text:

Лістинг 14.1: Синхронізація master/slave з MC_GearIn (ілюстративно)

```
GearIn(Master:=MasterAxis, Slave:=SlaveAxis,
      RatioNumerator:=3, RatioDenominator:=2,
      Execute:=StartSync);
IF GearIn.InGear THEN
  (* вісь slave захоплена: theta_slave = 1.5 * theta_master + c *)
END_IF;
```

Наведено як панораму, з одним числовим прикладом перевірки: з передавальним числом 3:2, на кожні 2 оберти master slave виконує 3; якщо master обертається зі швидкістю 10 об/хв, slave обертається зі швидкістю 15 об/хв — елементарна пропорція, не теорема.

14.14. Стробоскоп і колесо, що обертається назад

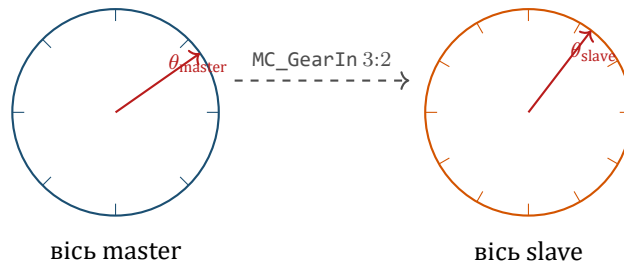


Рис. 14.7: Якісна схема (не в масштабі) MC_GearIn: дві осі за модулем (дві копії S^1 , вісім зубців на master і дванадцять на slave, у співвідношенні 3:2), синхронізовані функціональним блоком PLCoren; кут slave — лінійна функція (спряження) кута master, $\theta_{\text{slave}} = \frac{3}{2}\theta_{\text{master}} + c$.

Зауваження 14.18: Стробоскопічний ефект як дискретизоване відображення обертання (рівень А). Колесо, що обертається з частотою f обертів/с, знято на плівку з частотою f_s кадрів/с, здається обертається з **удаваною частотою** $f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s)$, де $\rho(x) \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ — представник x за модулем 1 у цьому інтервалі: це дискретизоване відображення обертання критерію Найквіста (**Том III, Розділ 24**), тут лише застосоване, не доведене заново (S26). Якщо $f_{\text{app}} < 0$, колесо здається обертається назад: це не оптична ілюзія в сенсі похибки сприйняття, а точний математичний наслідок аліасингу, перевірний кадр за кадром.

14.15. Розв'язані приклади

Розв'язана вправа 14.1 — Діапазон захоплення дискретного PLL для $\epsilon = 0,3$ Задача.

Для стандартної сім'ї Арнольда з підсиленням $\epsilon = 0,3$ (дискретний PLL, Розділ 14.5), обчислити точний діапазон захоплення головної мови та підтвердити його числовим порівнянням трохи всередині і трохи зовні межі.

Крок 1 — замкнена формула. За Розділом 4, головна мова точно $|\alpha| \leq \epsilon/2\pi$. З $\epsilon = 0,3$: $|\alpha| \leq 0,3/(2\pi) = 0,047746$.

Крок 2 — числове порівняння. Ітеруючи $f_{\alpha,0,3}$ протягом 2000 кроків від $\theta_0 = 0,1$ і оцінюючи число обертання як середній нерозгорнутий приріст на ітерацію: для $\alpha = 0,04727$ (0,99 від межі) отримуємо $\rho \approx 6,4 \times 10^{-5}$ (захоплено, $\rho = 0$ в межах числової похибки); для $\alpha = 0,04822$ (1,01 від межі) отримуємо $\rho \approx 0,006579 \neq 0$ (не захоплено). ✓

Інтерпретація. Перехід відбувається точно на межі, передбаченій замкненою формулою, не раніше й не пізніше: головна мова не має сірої зони, це точний закритий інтервал (сама межа належить мові, за біфуркацією сідло-вузол Розділу 4).

Типова помилка. Сплутати $\epsilon/2\pi$ з ϵ/π або ϵ : множник $1/2\pi$ походить від нормалізації кута в $[0, 1)$ у стандартному відображенні. □

Розв'язана вправа 14.2 — Правильне й неправильне розгортання Задача. Справжня фаза зростає лінійно, $\Theta(t) = \omega t$ з $\omega = 8$ рад/с. Порівняти розгортання Іто, дискретизуючи з $f_s = 3$ Гц і з $f_s = 2$ Гц.

Випадок $f_s = 3$ Гц ($\Delta t = 1/3$ с). $\Delta\Theta = \omega\Delta t = 8/3 = 2,6667$ рад $< \pi$: за Теоремою 14.2, кожен відлік задовольняє умову, алгоритм відновлює точно. Перевірка на перших відліках: $\Theta(t_j) = 0; 2,6667; 5,3333; 8$; згорнуті фази $\varphi_j = 0; 2,6667; -0,9499; 1,7168$ (рад, у $(-\pi, \pi]$); $\psi_0 = 0, \psi_1 = 0 + W(2,6667) = 2,6667, \psi_2 = 2,6667 + W(-0,9499 - 2,6667) =$

$2,6667 + W(-3,6166) = 2,6667 + 2,6666 = 5,3333$, $\psi_3 = 5,3333 + W(1,7168 - (-0,9499)) = 5,3333 + 2,6667 = 8,0000$: збігається з $\Theta(t_3) = 8$ на кожному кроці. ✓

Випадок $f_s = 2$ Гц ($\Delta t = 0,5$ с). $\Delta\Theta = 8 \times 0,5 = 4$ рад $> \pi$: порушує умову вже на першому кроці. $\varphi_0 = 0$, $\Theta(t_1) = 4$, $\varphi_1 = W(4) = 4 - 2\pi = -2,2832$; $\psi_1 = 0 + W(-2,2832 - 0) = -2,2832$, тоді як справжня фаза $\Theta(t_1) - \Theta(t_0) = 4$: похибка $\psi_1 - 4 = -6,2832 = -2\pi$ точно, як передбачено Кроком 3 доведення Теорема 14.2 ($m_1 = 1$).

Інтерпретація. Зі сталою частотою єдиний спосіб порушити умову — дискретизувати занадто повільно відносно ω ; зі змінною частотою (Рисунок 14.3), порушення може з'явитися посередині сигналу, коли миттєва частота перевищує поріг, хоча дискретизація адекватна на початку. □

Розв'язана вправа 14.3 — Енкодер 7/9 зі змодельованими похибками фази Задача.

Енкодер Верньє з $m = 7$, $n = 9$ (копрості). Справжній кут $\theta = 2\pi \times 0,4 = 2,513274$ рад. Декодувати з двома рівнями шуму, одним нижче й одним вище теоретичного порогу.

Крок 1 — справжні дані. $x = 0,4$; $m x = 2,8 \Rightarrow K_m = 2$, $\varphi_m = 2\pi \times 0,8 = 5,026548$; $n x = 3,6 \Rightarrow K_n = 3$, $\varphi_n = 2\pi \times 0,6 = 3,769911$; $J = m K_n - n K_m = 21 - 18 = 3$.

Крок 2 — поріг. $\pi/(m+n) = \pi/16 = 0,196350$ рад ($11,25^\circ$).

Крок 3 — шум нижче порогу. $\delta_m = 0,10$, $\delta_n = -0,08505$ (обидва $< 0,19635$): $\hat{J} = (9 \times 5,126548 - 7 \times 3,684861)/2\pi = 3,23799$; $J^* = \text{round}(3,23799) = 3 = J$. Правильне декодування. ✓

Крок 4 — шум вище порогу. $\delta_m = 0,30$, $\delta_n = -0,28$ (обидва з $|\delta| > 0,19635$; сумарне відхилення $|n\delta_m - m\delta_n| = |9 \times 0,30 - 7 \times (-0,28)| = 4,66 > \pi$): $\hat{J} = 3,7417$; $J^* = \text{round}(3,7417) = 4 \neq 3$. **Неправильне** декодування: система вважає, що читає інший зубець, ніж справжній, — грубий стрибок, а не мале відхилення.

Перевірка Монте-Карло. На 20 000 випробуваннях на рівень шуму і для $(m, n) = (7, 9)$ і $(17, 19)$, частота помилкових декодувань точно нульова нижче відповідного порогу й додатна щойно вище (Рисунок 14.5); скрипт `fig14_encoder_montecarlo.py`, Додаток В. ✓ □

Розв'язана вправа 14.4 — Мертва зона з $K = 0,3$, $\Delta = 0,01$ Задача. Квантований пропорційний контур $e_{k+1} = Q_{0,01}(0,7 e_k)$ починає з $e_0 = 1$. Знайти кінцеве значення і порівняти з теоретичною межею.

Крок 1 — теоретична межа. $\Delta/(2K) = 0,01/0,6 = 0,016667$.

Крок 2 — симуляція (round-half-to-even, $\Delta = 0,01$). Послідовність (значення e_k , округлені) — $1,00 \rightarrow 0,70 \rightarrow 0,49 \rightarrow 0,34 \rightarrow 0,24 \rightarrow 0,17 \rightarrow 0,12 \rightarrow 0,08 \rightarrow 0,06 \rightarrow 0,04 \rightarrow 0,03 \rightarrow 0,02 \rightarrow 0,01 \rightarrow 0,01 \rightarrow \dots$: точна нерухома точка досягнута на кроці $k = 12$, з $e_\infty = 0,01$.

Крок 3 — перевірка умови зупинки. $|K e_\infty| = 0,3 \times 0,01 = 0,003 < \Delta/2 = 0,005$: ✓, узгоджено з Теоремою 14.4(iii); і $|e_\infty| = 0,01 \leq 0,016667$: ✓, узгоджено з (iv).

Інтерпретація. Межа 0,016667 не досягається точно: це верхня межа, а не гарантоване значення; фактичне значення залежить від траєкторії (тут — від того, що починали з $e_0 = 1$, цілого кратного Δ від самого початку). Змінюючи $K = 0,1$ чи $K = 0,5$ з тими самими e_0 , Δ , отримуємо $e_\infty = 0,04$ і $e_\infty = 0$ відповідно (Зауваження 14.14, Рисунок 14.6).

Типова помилка. Сплутати хибну нерухома точку з граничним циклом: тут послідовність стає *точно сталою*, а не періодичною з періодом > 1 (див. натомість Розділ 14.11 для справжніх граничних циклів другого порядку). □

14.16. Завдані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 14.19).

Вправа 14.1: Hold-in range і час захоплення. *Мета:* застосувати Теорему 14.1 і Твердження 14.1 до конкретного числового випадку. *Орієнтовний час:* 25 хвилин. *Тип:* числовий з незалежною перевіркою.

PLL першого порядку має $K = 0,8$ і розбіжність $\Delta\omega = 0,5$.

- (а) Перевірити, що $\Delta\omega \in H = P = L$, і обчислити стійку рівновагу θ^* (у радіанах, чотири десяткові знаки).
- (б) Обчислити характеристичний час захоплення $\tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$.
- (с) Оцінити, після скількох кратних τ початкова похибка фази зменшується до менш ніж 1% свого значення, використовуючи асимптотичне експоненційне наближення.

Вправа 14.2: Дискретизація, що порушує обмеження Іто. *Мета:* застосувати Теорему 14.2 і її наслідок до випадку, коли дискретизація недостатня лише на частині сигналу. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* числовий/символьний.

Резольвер обертається з миттєвою частотою $f(t) = 2 + 0,5t$ Гц (стале прискорення), дискретизований з $f_s = 6$ Гц.

- (а) Визначити момент t^* , коли $f(t)$ досягає $f_s/2$.
- (б) Використовуючи Наслідок 14.1, пояснити, чому розгортання Іто гарантовано правильне для $t < t^*$ і більше не гарантоване далі.
- (с) Обчислити справжній приріст фази $\Delta\Theta$ між двома відліками, що йдуть безпосередньо за t^* , і перевірити, чи перевищує він π .

Вправа 14.3: Допуск енкодера 17/19. *Мета:* застосувати Теорему 14.3 і перевірити її власним скриптом Монте-Карло. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* числовий/обчислювальний.

Енкодер Верньє має $m = 17$, $n = 19$ зубців за оберт на двох доріжках.

- (а) Обчислити теоретичний поріг допуску $\pi/(m + n)$, в радіанах і в градусах.
- (б) Обчислити комбіновану роздільну здатність енкодера (китайська теорема про остачі, відсилення).
- (с) Написати (псевдокодом чи Python) експеримент Монте-Карло щонайменше з 10 000 випробуваннями на рівень шуму, що оцінює частоту помилкових декодувань для $\eta = 0,5 \times \text{поріг}$ і для $\eta = 1,5 \times \text{поріг}$, і порівняти з Рисунком 14.5.

14.17. Розв'язані вправи

Вправа 14.4: Вентилятор і стробоскоп. *Тип:* числовий, рівень А. Вентилятор обертається зі швидкістю 47 обертів/с і знятий камерою з частотою 50 кадрів/с. Визначити удавану частоту на відео, разом зі знаком.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати дискретизоване відображення обертання Зауваження 14.18: удавана частота — це f_s , помножена на представник f/f_s в $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Крок 1. $\nu = f/f_s = 47/50 = 0,94$.

Крок 2. Представник 0,94 за модулем 1 в $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ — це $0,94 - 1 = -0,06$.

Крок 3. $f_{\text{app}} = f_s \times (-0,06) = 50 \times (-0,06) = -3$ обертів/с.

Незалежна перевірка. `python -c "f=47.0; fs=50.0; nu=f/fs; print((nu-round(nu))*fs)"` повертає $-3,0000000000000027$ (округлення в рухомій комі, нехтовне). ✓

Інтерпретація. Вентилятор здається обертається назад зі швидкістю 3 обертів/с: не ілюзія, а точний аліас 47 обертів/с відносно дискретизації з 50 Гц.

Типові помилки. Обчислити $47 - 50 = -3$ без нормалізації (тут спрацьовує через числовий збіг, але зазвичай не спрацьовує, наприклад для $f = 97$, $f_s = 50$: правильне обчислення дає $\nu = 1,94 \rightarrow -0,06 \rightarrow -3$ обертів/с знову, тоді як $97 - 50 = 47 \neq -3$).

Розширення. Для $f = 53$ обертів/с, $f_s = 50$: $\nu = 1,06 \rightarrow 0,06 \rightarrow +3$ обертів/с: колесо здається обертається вперед, але повільніше за справжнє, явище, відмінне від інверсії.

Вправа 14.5: Мертва зона з $K = 0,1$. *Тип:* числовий із застосованим доведенням. Перевірити, застосовуючи Теорему 14.4, що для $K = 0,1$, $\Delta = 0,01$, $e_0 = 1$ послідовність $e_{k+1} = Q_\Delta(0,9 e_k)$ завершується точно на $e_\infty = 0,04$.

Розв'язок. Стратегія. Звести до цілочисельної рекурсії $z_{k+1} = \text{round}(0,9 z_k)$ (Крок 0 доведення Теорему 14.4) з $z_0 = 100$, і застосувати критерій зупинки Кроку 2 ($K z_k < 1/2 \iff z_k < 5$).

Крок 1 — теоретична межа. $\Delta/(2K) = 0,01/0,2 = 0,05$, тобто очікується $|z_\infty| < 5$ (за винятком граничного випадку).

Крок 2 — ітерація (round-half-to-even). $100 \rightarrow 90 \rightarrow 81 \rightarrow 73 \rightarrow 66 \rightarrow 59 \rightarrow 53 \rightarrow 48 \rightarrow 43 \rightarrow 39 \rightarrow 35 \rightarrow 32 \rightarrow 29 \rightarrow 26 \rightarrow 23 \rightarrow 21 \rightarrow 19 \rightarrow 17 \rightarrow 15 \rightarrow 14 \rightarrow 13 \rightarrow 12 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$: на кроці з $z_k = 5$, $K z_k = 0,5$ (граничний випадок, Крок 3 доведення передбачає щонайбільше один додатковий крок); $z = \text{round}(0,9 \times 5) = \text{round}(4,5) = 4$ (round-half-to-even: 4 парне), і з $z = 4$: $K z = 0,4 < 0,5$, нерухома точка, $\text{round}(3,6) = 4$. ✓

Крок 3 — кінцеве значення. $e_\infty = \Delta \times 4 = 0,04$, як і вимагалось.

Незалежна перевірка. Скрипт `fig14_banda_morta.py` (Додаток В), виконаний для $K = 0,1$, повертає $e_\infty = 0,040000$ і підтверджує межу $0,04 \leq 0,05$. ✓

Інтерпретація. Граничний випадок $z = 5$ (де $K z$ точно $1/2$) — єдина точка, у якій правило округлення (тут round-half-to-even, яке переводить $4,5 \rightarrow 4$) впливає на результат: з round-half-away-from-zero зупинилося б на $z = 5$, $e_\infty = 0,05$, все ще в межах теореми, але в іншій нерухомій точці. Теорема гарантує межу в обох випадках, а не точне значення, яке залежить від правила у випадках рівновіддаленості.

Розширення. Перевірте, що для $e_0 = 2$ (замість 1) той самий $K = 0,1$ дає знову $e_\infty = 0,04$ чи $0,05$ залежно від шляху: досягнута нерухома точка залежить від початкового стану серед усіх з $|z| < 5$, вона не єдина.

Вправа 14.6: Похибка стеження перетворювача резольвер-цифра. *Тип:* символний з числовою перевіркою. RDC типу II має підсилення $K_1 = 4$, $K_2 = 6$ (узгоджені одиниці, с^{-1} і с^{-2}). Вал прискорюється, починаючи з нерухомого стану, зі сталим кутовим прискоренням $\alpha = 2 \text{ рад/с}^2$. Обчислити усталену похибку стеження.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати безпосередньо Твердження 14.2(ii).

Крок 1. Вхід — $\theta_{\text{rif}}(t) = \frac{1}{2} \alpha t^2$ з $\alpha = 2$: вхід зі сталим прискоренням.

Крок 2. За Твердженням 14.2(ii), $e_\infty = \alpha/K_2 = 2/6 = 0,333333 \text{ рад}$.

Незалежна перевірка. Чисельне інтегрування системи (e, w) (Рунге-Кутта, дрібний крок) до $t = 60 \text{ с}$ дає $e(60) = 0,333333$, узгоджено до шести знаків. ✓

Інтерпретація. Похибка не прямує до нуля (на відміну від випадку сталої швидкості, Твердження 14.2(i)): RDC типу II, як і кожна сервосистема типу II, відстежує без похибки сталу позицію й швидкість, але не стало прискорення. Щоб усунути й цю похибку, знадобився б третій інтегратор (тип III), за рахунок, загалом, стійкості й робастності контуру (проектний компроміс, тут не розглянутий детальніше).

Типові помилки. Застосувати формулу (i) (нульова похибка) також до випадку стало-го прискорення: тип сервосистеми і степінь поліноміального входу повинні відповідати один одному.

Розширення. Перевірте, що подвоєння K_2 (до $K_2 = 12$) зменшує усталену похибку вдвічі (0,1667 рад), тоді як K_1 не з'являється у формулі e_∞ : лише другий інтегратор керує асимптотичною похибкою від прискорення, точно як у Теоремі 14.4 лише K (не Δ , взятий окремо) керує знаменником мертвої зони.

14.18. Квіз для самоперевірки

Вісім пунктів у порядку компетенцій; коментовані відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 14.19).

1. (Означення) *Lock-in range* PLL — це множина розбіжностей, для яких
 - А) існує рівновага, хай навіть нестійка
 - В) кожна траєкторія збігається до рівноваги, з допустимими перехідними зісковзуваннями
 - С) кожна траєкторія збігається до рівноваги, ніколи не виконуючи повного оберту
 - Д) кільце вимкнене
2. (Гіпотеза) Теорема Іто вимагає, щоб для кожного відліку,
 - А) частота була сталою
 - В) справжній приріст фази лежав у $(-\pi, \pi]$
 - С) сигнал був періодичним
 - Д) крок дискретизації був кратним 2π
3. (Символьне обчислення) Поріг допуску ноніуса з двома доріжками m, n копростими порядку
 - А) $\pi/(mn)$
 - В) $\pi/(m+n)$
 - С) $2\pi/m$
 - Д) $\pi/\text{НСД}(m, n)$
4. (Числове обчислення) Для дискретного PLL з $\epsilon = 0,3$, точний діапазон захоплення головної мови
 - А) $|\alpha| \leq 0,3$
 - В) $|\alpha| \leq 0,0477$
 - С) $|\alpha| \leq 0,15$
 - Д) $|\alpha| \leq 0,6\pi$
5. (Крок доведення) У Теоремі про мертву зону послідовність z_k припиняє строго спадати, щойно
 - А) $z_k = 0$
 - В) $Kz_k \geq 1/2$ вже не виконується, тобто $Kz_k < 1/2$
 - С) k парне
 - Д) $\Delta \rightarrow 0$
6. (Діагностика помилки) Старий Розділ 5 стверджував, що амплітуда мертвої зони не залежить від K . Помилка полягала в
 - А) сплутуванні Δ з K у формулі
 - В) невиконанні обчислення $\Delta/(2K)$, яке явно залежить від K
 - С) використанні неправильного Δ
 - Д) твердження насправді було правильним
7. (Перенесення) Перетворювач резольвер-цифра типу II, на відміну від PLL першого порядку,
 - А) має ту саму усталену похибку при сталій швидкості
 - В) усуває усталену похибку при сталій швидкості завдяки другому інтегратору
 - С) не може відстежувати

- жодного входу D) завжди нестійкий
8. (Джерело і метапізнання) Строгі означення hold-in, pull-in і lock-in як множин, використані в цьому розділі, походять з
- A) Гарднер, *Phaselock Techniques* B) Леонов, Кузнецов, Юлдашев, Юлдашев, *IEEE TCAS-I* 2015 C) Åström–Wittenmark, *Computer-Controlled Systems* D) Ito, *Applied Optics* 1982

14.19. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) С. *Обґрунтування:* це Означення 14.1: lock-in range виключає також перехідні зісковзування, а не лише постійні. *Відволікачі:* А описує слабшу множину (без вимоги збіжності); В — означення pull-in range, а не lock-in; D позбавлене сенсу. *Діагностована помилка:* сплутати lock-in з pull-in. *Джерело:* Означення 14.1; Зауваження 14.3. *Передумова:* поняття збіжності траєкторії. *Надолуження:* перечитати Зауваження 14.3 про включення $L \subseteq P \subseteq H$.

2) В. *Обґрунтування:* це точне формулювання Теорема 14.2. *Відволікачі:* А, С, D — умови, сторонні для гіпотези теореми. *Діагностована помилка:* сплутати гіпотезу про дискретизований приріст з гіпотезою про неперервний сигнал. *Джерело:* Теорема 14.2, Крок 1 доведення. *Передумова:* поняття представника за модулем 2π . *Надолуження:* повторити Розв'язану вправу 14.2 вручну.

3) В. *Обґрунтування:* Теорема 14.3, Крок 2 доведення: сумарне відхилення посилюється множителем $m + n$, не mn . *Відволікачі:* А — порядок комбінованої роздільної здатності, не допуску до шуму; С, D не мають підстави в доведенні. *Діагностована помилка:* сплутати роздільну здатність (наскільки дрібно зчитується) з допуском (скільки шуму витримується). *Джерело:* Теорема 14.3; Зауваження 14.12. *Передумова:* нерівність трикутника. *Надолуження:* повторити Крок 1 доведення з загальними m, n .

4) В. *Обґрунтування:* $\epsilon/2\pi = 0,3/(2\pi) = 0,047746$ (Розділ 4, відсилання; Розв'язана вправа 14.1). *Відволікачі:* А забуває поділити на 2π ; С і D використовують неправильні числові множники. *Діагностована помилка:* забути про нормалізацію кута. *Джерело:* Зауваження 14.6. *Передумова:* головна мова стандартної сім'ї Арнольда (Розділ 4). *Надолуження:* повторити обчислення для $\epsilon = 0,6$ і порівняти зі старим Прикладом 5.6 (Розділ 5, архівований).

5) В. *Обґрунтування:* це Крок 3 доведення Теорема 14.4: строге спадання припиняється точно коли $Kz_k < 1/2$. *Відволікачі:* А — частинний випадок, не загальна умова; С, D не з'являються в доведенні. *Діагностована помилка:* не розрізняти умову спадання від її частинного випадку. *Джерело:* Теорема 14.4, Кроки 2–3. *Передумова:* нерівність $\text{round}(x) \leq x + 1/2$. *Надолуження:* повторити Розв'язану вправу 14.2, покроково відстежуючи ітерацію.

6) В. *Обґрунтування:* Зауваження 14.13 і числова перевірка показують різне e_∞ для $K = 0,1; 0,3; 0,5$ з тим самим Δ : залежить від K через $\Delta/(2K)$. *Відволікачі:* А, С — помилки, відмінні від дійсно допущеної; D заперечує перевірений факт. *Діагностована помилка:* не перевірити числово перед тим, як сформулювати загальний закон. *Джерело:* Зауваження 14.14; скрипт fig14_banda_morta.py. *Передумова:* читання межі як функції кількох параметрів. *Надолуження:* виконати скрипт з іншими значеннями K і спостерігати залежність.

7) В. *Обґрунтування:* Твердження 14.2(i) і Зауваження 14.9: другий інтегратор ПІ-

фільтра усуває усталену похибку для входу зі сталою швидкістю, на відміну від PLL першого порядку (типу I), який має похибку $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \neq 0$. *Відволікачі*: А прямо заперечує тезу; С, D хибні (система стійка і відстежує). *Діагностована помилка*: не пов'язати порядок контуру (кількість інтеграторів) з типом входу, що відстежується без похибки. *Джерело*: Твердження 14.2; Зауваження 14.9. *Передумова*: класифікація сервосистем за типом. *Надолуження*: повторити Розв'язану вправу 14.3, порівнюючи дві моделі.

8) В. Обґрунтування: Леонов, Кузнецов, Юлдашев, Юлдашев, *IEEE Transactions on Circuits and Systems I* 62 (2015), цитована в Зауваженні 14.2. *Відволікачі*: А — джерело неформальних означень, які критикуються, а не строгих; С стосується мертвої зони, а не смуг захоплення; D стосується розгортання фази. *Діагностована помилка*: сплутати джерело проблеми з джерелом її розв'язку. *Джерело*: Зауваження 14.2; реєстр джерел розділу, позиція S17. *Передумова*: жодної, окрім уважного читання зауважень. *Надолуження*: переречити Зауваження 14.2.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Завдані вправи — відповіді.

14.1 (hold-in і час захоплення). (a) $\Delta\omega = 0,5 < K = 0,8$: так, $\Delta\omega \in H = P = L$ (Теорема 14.1); $\theta^* = \arcsin(0,5/0,8) = \arcsin(0,625) = 0,6751$ рад. (b) $\tau = 1/\sqrt{0,8^2 - 0,5^2} = 1/\sqrt{0,39} = 1/0,624500 = 1,6013$ с (в узгоджених одиницях з $K, \Delta\omega$). (c) $3 e^{-t/\tau} = 0,01$: $t = \tau \ln 100 = 1,6013 \times 4,60517 = 7,374$, тобто приблизно $4,6 \tau$.

14.2 (обмеження Іто порушене посередині сигналу). (a) $f(t^*) = f_s/2 = 3$ Гц: $2 + 0,5t^* = 3 \Rightarrow t^* = 2$ с. (b) Для $t < t^*$, $f(t) < f_s/2 = 3$ Гц, отже за Наслідком 14.1 (застосованим локально, з $\omega_{\max}$, заміненим миттєвим значенням на кожному інтервалі дискретизації) справжній приріст залишається $< \pi$ і розгортання правильне; за t^* миттєва частота перевищує поріг, і гарантія зникає (може ще випадково працювати, але вже не гарантована). (c) З $f_s = 6$ Гц, $\Delta t = 1/6$ с; відліки навколо $t^* = 2$ — це $t = 11/6 \approx 1,8\bar{3}$ і $t = 2$: $\Delta\Theta = \int_{11/6}^2 2\pi f(t) dt = 2\pi \int_{11/6}^2 (2 + 0,5t) dt = 2\pi [2t + 0,25t^2]_{11/6}^2 = 2\pi [(4 + 1) - (3,6\bar{6} + 0,84028)] = 2\pi \times 0,49306 = 3,0983$ рад $< \pi = 3,1416$: щойно нижче, ще не порушено на цьому відліку (перше перевищення відбувається на наступному відліку); приклад, що показує, як теоретичний поріг t^* необхідний, але фактичне перевищення дискретизованого приросту відбувається з невеликою затримкою через дискретизацію, узгоджено з тим, що показано на Рисунку 14.3 (де перший збій припадає на один відлік після теоретичного порогу).

14.3 (допуск 17/19). (a) $\pi/(17 + 19) = \pi/36 = 0,087266$ рад $= 5^\circ$ точно ($180^\circ/36 = 5^\circ$). (b) $17 \times 19 = 323$ різні позиції за оберт (китайська теорема про остачі, відсилання Том II Розділ 7). (c) Скрипт, аналогічний `fig14_encoder_montecarlo.py`: для (17, 19), при $\eta = 0,5 \times$ поріг виміряна частота відмов — 0 з 20 000 випробувань (узгоджено з теоремою); при $\eta = 1,5 \times$ поріг частота додатна (точне значення залежить від випадкового зерна, але систематично ненульове і зростає з η), у повній згоді з лівою панеллю Рисунка 14.5 (де той самий перехід показаний для (7, 9) і (17, 19) разом).

14.20. Формуляр розділу

PLL першого порядку (Адлер, пригадування з Розділу 13)

$$\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta, \quad \theta^* = \arcsin \frac{\Delta\omega}{K} \quad (|\Delta\omega| < K), \quad T_{\text{slip}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}} \quad (|\Delta\omega| > K)$$

Смуги захоплення

$$H = \{\nu : \exists \text{ рівн. ас. ст.}\}, \quad P = \{\nu : \text{глоб. збіжн.}\}, \quad L = \{\nu : \text{збіжн. без slip}\}$$

$$L \subseteq P \subseteq H, \quad \text{PLL першого порядку: } H = P = L = (-K, K)$$

Час захоплення

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}}, \quad \theta(t) - \theta^* \sim Ce^{-t/\tau}$$

Дискретний PLL (відсилання Розділ 4)

$$f_{\alpha, \epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta), \quad |\alpha| \leq \frac{\epsilon}{2\pi} \quad (\text{головна мова, } 0 < \epsilon < 1)$$

Теорема Іто

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) \quad \forall j \iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi] \quad \forall j, \quad f_s > \frac{\omega_{\max}}{\pi} \Rightarrow \text{правильно}$$

Енкодер Верньє: допуск

$$J = mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \quad \eta < \frac{\pi}{m+n} \Rightarrow J^* = \text{round}\left(\frac{n\hat{\varphi}_m - m\hat{\varphi}_n}{2\pi}\right) = J$$

Резольвер-цифра (тип II)

$$\hat{\theta} = K_1 e + K_2 w, \quad \dot{w} = e, \quad e = \theta_{\text{rif}} - \hat{\theta} : \quad e_\infty(\omega_0 t) = 0, \quad e_\infty\left(\frac{1}{2}\alpha t^2\right) = \frac{\alpha}{K_2}$$

Мертва зона від квантування

$$e_{k+1} = Q_\Delta((1-K)e_k), \quad 0 < K < 1 : \quad |e_k| \text{ незростаюча, } |e_\infty| \leq \frac{\Delta}{2K}$$

Стробоскоп

$$f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s), \quad \rho(x) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \text{ представник } x \pmod{1}$$

Джерела та бібліографія

- [1] R. Adler, *A Study of Locking Phenomena in Oscillators*, Proceedings of the IRE 34 (1946), 351–357 (передрук у Proceedings of the IEEE 61, 1973); doi:10.1109/jrproc.1946.229930. Рівняння Адлера, доведене повністю в Розділі 13 і тут лише пригадане. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930>.
- [2] F. M. Gardner, *Phaselock Techniques*, 3-тє вид., Wiley, 2005. Класичне технічне джерело для (неформальних) понять hold-in, pull-in, lock-in і для PLL другого порядку (Розділ 14.6). Перевірено 16 вересня 2026 на <https://doi.org/10.1002/0471732699>.
- [3] G. A. Leonov, N. V. Kuznetsov, M. V. Yuldashev, R. V. Yuldashev, *Hold-in, pull-in, and lock-in ranges of PLL circuits: rigorous mathematical definitions and limitations of classical theory*, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 62 (2015), 2454–2464; arXiv:1505.04262; версія відкритого доступу в IFAC-PapersOnLine 48:11 (2015), 710–713. Первинне джерело Означень 14.1, використане згідно із Зауваженням 14.2. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://arxiv.org/abs/1505.04262>.
- [4] K. Itoh, *Analysis of the phase unwrapping algorithm*, Applied Optics 21 (1982), 2470. Пер-

винне джерело Теорема 14.2, доведення якої в цьому розділі оригінальне (не відтворене з джерела, яке формулює результат у контексті оптичної інтерферометрії). Перевірено 16 вересня 2026 на <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-21-14-2470>.

- [5] D. C. Hanselman, *Resolver signal requirements for high accuracy resolver-to-digital conversion*, IEEE Transactions on Industrial Electronics 37 (1990), 556–561. Похибки зчитування резольвера, пригадані в Розділі 14.7. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://doi.org/10.1109/41.101109>.
- [6] Analog Devices, *AD2S1210 Resolver-to-Digital Converter*, технічна документація. Реальний перетворювач, наведений як приклад у Розділі 14.7. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad2s1210.pdf>.
- [7] G. Cena, I. C. Bertolotti, S. Scanzio, A. Valenzano, C. Zunino, *Evaluation of EtherCAT Distributed Clock Performance*, IEEE Transactions on Industrial Informatics 8 (2012), 20–29. Первинне італійське джерело (PoliTo/CNR) для панорами Розділу 14.12. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://ieeexplore.ieee.org/document/6047574>.
- [8] EtherCAT Technology Group, *EtherCAT — the Ethernet Fieldbus*, розділ *Distributed Clocks*. Опис архітектури, пригаданий у Розділі 14.12. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://www.ethercat.org/>.
- [9] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control*, Частина 1 v2.0 (2011), Частина 3 *User Guidelines* v2.0, Частина 4 *Coordinated Motion* v2.0. Нормативне джерело (Нідерланди) для MC_GearIn, MC_GearInPos, MC_CamIn, MC_Phasing Розділу 14.13. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://www.plcopen.org/standards/motion-control/>.
- [10] IEC 61131-3:2013 (3-тє вид.), *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*. Стандарт для мови Structured Text, використаної в ілюстративному фрагменті Розділу 14.13. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://webstore.iec.ch/en/publication/4552>.
- [11] Renishaw plc, *ASTriA inductive rotary absolute encoders*, документація продукту (інкрементальна доріжка і дві доріжки Верньє). Промислове джерело (Велика Британія) для принципу ноніуса Розділу 14.9. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://www.renishaw.com/en/>.
- [12] D. Purves, J. A. Paydarfar, T. J. Andrews, *The wagon wheel illusion in movies and reality*, PNAS 93 (1996), 3693–3697. Первинне джерело для стробоскопічного ефекту Розділу 14.14. Перевірено 16 вересня 2026 на <https://doi.org/10.1073/pnas.93.8.3693>.
- [13] K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3-тє вид., Prentice Hall, 1997. Джерело для панорами про граничні цикли від квантування другого порядку (Розділ 14.11) і для теореми про мертву зону першого порядку (Розділ 14.10), де представлено тут доведення оригінальне. Позиція, що потребує повторної перевірки (вже цитована в старому Розділі 5, видання і сторінки підтверджені знову). Перевірено 16 вересня 2026.
- [14] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, безкоштовне онлайн-видання. Загальне джерело для класифікації сервосистем за типом, використане в Зауваженні 14.9. Перевірено 16 вересня 2026 на https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page.

Частина F

Глобальні структури

Групи гомеоморфізмів кола

Досі коло було простором, на якому діяло *одне* перетворення: поворот (Розділ 3), гомеоморфізм зі своїм числом обертання (Розділ 4), дифеоморфізм зі своєю жорсткістю (Розділи 5 і 6). Цей розділ змінює предмет: не відображення, а **група** відображень. Об'єкт дослідження – $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$, група всіх гомеоморфізмів кола, що зберігають орієнтацію, а точніше – дії $\varrho : \Gamma \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ абстрактної групи Γ на колі. Є три наскрізні нитки. Перша структурна: $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ має універсальне накриття $\widetilde{\text{Homeo}}$, яке є центральним розширенням для $\mathbb{Z}$, і число обертання, яке на $\widetilde{\text{Homeo}}$ стає дійснозначною функцією, *не* є гомоморфізмом, але наближається до нього контрольованим чином: воно є **квазіморфізмом**. Друга нитка – теорема **Гельдера**: якщо дія *вільна*, тобто якщо жоден елемент, відмінний від тотожності, не має нерухомих точок, то все можливе багатство колапсує і група обов'язково абелева, більше того, ізоморфна підгрупі $(\mathbb{R}, +)$, а дія напівспряжена з дією поворотами. Третя нитка кількісна: кожній дії групи поверхні $\Gamma_g = \pi_1(\Sigma_g)$ ставиться у відповідність ціле число, **клас Ейлера** $e(\varrho)$, і **нерівність Мілнора–Вуда** стверджує, що це ціле число не може перевищувати за модулем $|\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$: жорстке топологічне обмеження на те, що група поверхні може робити на колі. Розділ доводить цю нерівність повністю, у її оптимальній формі, аргументом у кілька рядків, щойно побудовано потрібні інструменти.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **D**, зі вступом (Розділ 15.1) рівня **C** і Розділом 15.8 (Мілнор–Вуд) рівня **E**. Читач рівня **C** може прочитати Розділи 15.1–15.3 і формулювання інших без відтворення їхніх доведень, не втрачаючи неперервності. Передумови в трактаті: піднесення гомеоморфізму кола і число обертання з його базовими властивостями (Том IV, Розділ 4, Означення 4.1 і 4.2, Теорема 4.1, Твердження 4.1 і 4.2); класифікація Пуанкаре у раціональному випадку (Том IV, Розділ 4, Теорема 4.3); лема Фекете (Том IV, Розділ 4, Лема 4.1); експоненційне накриття $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ і фундаментальна група кола (Том III, Розділ 12); елементарні поняття теорії груп (нормальна підгрупа, фактор, розширення, комутатор). Шлях повернення: хто не пам'ятає означення ρ і його інваріантність відносно спряження, може перечитати перші два розділи Розділу 4 перед Розділом 15.2, який використовує їх суттєво.

15.1. Група $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ та її центральне розширення

Працюємо, як у Розділах 3–6, на $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, з проєкцією $\pi_{\mathbb{T}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$.

Означення 15.1: Група $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$. $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – це множина гомеоморфізмів $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, що зберігають орієнтацію (тобто допускають строго зростаюче піднесення, Означення 4.1), з операцією композиції. Це група: композиція двох зростаючих гомеоморфізмів зростаюча, обернений до зростаючого гомеоморфізму зростаючий, а тотожність належить множині. Помітні підгрупи: повороти $SO(2) = \{R_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{T}}$; для $r \in \{1, 2, \dots, \infty, \omega\}$ дифеоморфізми $\text{Diff}_+^r(\mathbb{T})$ класу C^r з оберненим класу C^r ; група $\text{Diff}_+^{1+bv}(\mathbb{T})$ з Розділу 5.

Означення 15.2: Універсальне накриття $\widetilde{\text{Номео}}$. $\widetilde{\text{Номео}}$ – це множина неперервних, строго зростаючих відображень $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ таких, що

$$F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi \quad \text{для кожного } \theta \in \mathbb{R},$$

з операцією композиції. Покладемо $T(\theta) := \theta + 2\pi i$, для $c \in \mathbb{R}$, $R_c^\sharp(\theta) := \theta + 2\pi c$ (природне піднесення повороту на кут $2\pi c$); отже $T = R_1^\sharp$.

Зауважимо, що кожен $F \in \widetilde{\text{Номео}}$ автоматично сюр'єктивний: будучи зростаючим і задовольняючи $F(\theta + 2\pi k) = F(\theta) + 2\pi k$ для кожного $k \in \mathbb{Z}$ (ітеруючи співвідношення), маємо $F(\theta) \rightarrow \pm\infty$ при $\theta \rightarrow \pm\infty$, і теорема про проміжне значення завершує доведення. Отже, F – гомеоморфізм $\mathbb{R}$, а F^{-1} задовольняє те саме співвідношення: $F^{-1}(\theta + 2\pi) = F^{-1}(\theta) + 2\pi$ (застосувати F^{-1} до $F(F^{-1}(\theta) + 2\pi) = \theta + 2\pi$). Отже, $\widetilde{\text{Номео}}$ справді є групою.

Твердження 15.1: Центральне розширення $1 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \widetilde{\text{Номео}} \rightarrow \text{Номео}_+(\mathbb{T}) \rightarrow 1$. Нехай $p : \widetilde{\text{Номео}} \rightarrow \text{Номео}_+(\mathbb{T})$ – відображення, що зіставляє F єдиний f з $\pi_{\mathbb{T}} \circ F = f \circ \pi_{\mathbb{T}}$. Тоді: **(i)** p – сюр'єктивний гомоморфізм груп; **(ii)** $\ker p = \{T^k : k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$; **(iii)** T центральний у $\widetilde{\text{Номео}}$, тобто $FT = TF$ для кожного F . Отже, $1 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \widetilde{\text{Номео}} \xrightarrow{p} \text{Номео}_+(\mathbb{T}) \rightarrow 1$ – центральне розширення.

Доведення. **(i)** Те, що F індукує відображення f кола, – це означення піднесення: $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ означає точно, що $\pi_{\mathbb{T}} \circ F$ стала на волокнах $\pi_{\mathbb{T}}$, і f добре означена, неперервна, бієктивна (бо F зростає з «кроком» 2π) і зберігає орієнтацію. Це гомоморфізм, бо $\pi_{\mathbb{T}} \circ (F \circ G) = (f \circ g) \circ \pi_{\mathbb{T}}$. Він сюр'єктивний, бо кожен $f \in \text{Номео}_+(\mathbb{T})$ допускає зростаюче піднесення (Том III, Розділ 12, де піднесення неперервних відображень $\mathbb{T}$ доведено повністю; монотонність впливає зі збереження орієнтації, Означення 4.1).

(ii) $p(F) = \text{id}$ означає $F(\theta) \equiv \theta \pmod{2\pi}$ для кожного θ , тобто неперервна функція $\theta \mapsto (F(\theta) - \theta)/(2\pi)$ набуває значень у $\mathbb{Z}$: оскільки $\mathbb{R}$ зв'язний, вона стала, скажімо $= k$. Тоді $F = T^k$. І навпаки, кожен T^k належить $\widetilde{\text{Номео}}$ і $p(T^k) = \text{id}$. Відображення $k \mapsto T^k$ – ізоморфізм $\mathbb{Z}$ на ядро.

(iii) Для кожного $F \in \widetilde{\text{Номео}}$ і кожного θ : $(F \circ T)(\theta) = F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi = (T \circ F)(\theta)$. Означувальне співвідношення $\widetilde{\text{Номео}}$ і ϵ комутуванням з T . $\square$

Лема 15.1: $\widetilde{\text{Номео}}$ без кручення. Якщо $F \in \widetilde{\text{Номео}}$ і $F^n = \text{id}$ для деякого $n \geq 1$, то $F = \text{id}$.

Доведення. Припустимо $F(\theta_0) > \theta_0$ для деякого θ_0 . Оскільки F зростає, $F^2(\theta_0) = F(F(\theta_0)) > F(\theta_0) > \theta_0$, і за індукцією $F^n(\theta_0) > \theta_0$ для кожного $n \geq 1$: отже, $F^n \neq \text{id}$. Симетрично, якщо $F(\theta_0) < \theta_0$. Залишається лише випадок $F(\theta) = \theta$ для кожного θ , тобто $F = \text{id}$. $\square$

Наслідок 15.1: Розширення не розщеплюється. Не існує гомоморфізму $s : \text{Номео}_+(\mathbb{T}) \rightarrow \widetilde{\text{Номео}}$ з $p \circ s = \text{id}$. Зокрема, $\widetilde{\text{Номео}}$ не ізоморфний прямому добутку $\mathbb{Z} \times \text{Номео}_+(\mathbb{T})$.

Доведення. Якби s існував, він був би ін'єктивним (з $p \circ s = \text{id}$). Поворот $R_{2\pi/q}$ має порядок q у $\text{Номео}_+(\mathbb{T})$ для кожного $q \geq 2$, отже, $s(R_{2\pi/q})$ був би елементом порядку точно q у $\widetilde{\text{Номео}}$ (порядок не може зменшуватися через ін'єктивність), що суперечить Лемі 15.1. Друге твердження випливає, бо в $\mathbb{Z} \times \text{Номео}_+(\mathbb{T})$ проєкція на другий множник допускає очевидний переріз. $\square$

Зауваження 15.1: Ланцюг підгруп регулярності. Маємо ланцюг підгруп

$$\mathrm{SO}(2) \subset \mathrm{Diff}_+^\omega(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}_+^\infty(\mathbb{T}) \subset \cdots \subset \mathrm{Diff}_+^2(\mathbb{T}),$$

$$\mathrm{Diff}_+^2(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}_+^{1+bv}(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}_+^1(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}),$$

і кожне включення строге: ми вже знаємо це, нетривіально, для включення $\mathrm{Diff}_+^{1+bv} \subset \mathrm{Diff}_+^1$, оскільки контрприклад Данжуа (Розділ 5, Побудова 5.2) класу C^1 , але не C^{1+bv} . Центральний пункт усієї теорії груп дифеоморфізмів кола – те, що місце в цьому ланцюгу змінює, які групи можуть діяти вірно: див. Розділ 15.10.

Зауваження 15.2: Що ми знаємо про $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ як абстрактну групу (імпортовано). Імпортовано з Ё. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Math.* (2) 47 (2001), Розділ 4 (джерело повторно відкрито й перевірене 17 вересня 2026 року). Приймається без доведення в цьому трактаті: **(а)** з точністю до спряження $\mathrm{SO}(2)$ – єдина максимальна компактна підгрупа $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$; **(б)** включення $\mathrm{SO}(2) \hookrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ є гомотопічною еквівалентністю (зокрема, $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ зв'язний і $\pi_1(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})) \cong \mathbb{Z}$, що пояснює назву «універсальне накриття», дану Homeo); **(с)** $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – проста група; **(д)** типова (у сенсі Бера) пара елементів $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ породжує вільну групу. З цих чотирьох фактів надалі ми використаємо лише мову, підказану (б) – назву Homeo – і ніколи твердження (а), (с), (д), які залишаються чистим контекстом.

15.2. Інструменти: мінімальне й максимальне зміщення

Увесь розділ спирається на два дійсні числа, пов'язані з елементом $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$, і на елементарну нерівність, що їх пов'язує. Нагадаємо (Означення 4.2), що число обертання $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ – це

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

границя, яка існує і не залежить від θ (Теорема 4.1). Тут ρ розглядається як функція з дійсними значеннями на $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$, а не як функція зі значеннями в $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ на $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$: саме ця зміна точки зору робить можливим увесь розділ.

Означення 15.3: Нормалізоване зміщення, $a(F)$ і $b(F)$. Для $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ покладемо

$$\varphi_F(\theta) := \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}, \quad a(F) := \min_{\theta \in \mathbb{R}} \varphi_F(\theta), \quad b(F) := \max_{\theta \in \mathbb{R}} \varphi_F(\theta).$$

Функція φ_F неперервна і 2π -періодична (бо $F(\theta + 2\pi) - (\theta + 2\pi) = F(\theta) - \theta$), отже, мінімум і максимум досягаються і скінченні. Маємо $a(T^k) = b(T^k) = k$ і, загальніше, $a(R_c^\sharp) = b(R_c^\sharp) = c$.

Лема 15.2: Лема про коливання. Для кожного $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ виконується $b(F) - a(F) < 1$. Еквівалентно: $|\varphi_F(\theta) - \varphi_F(\theta')| < 1$ для кожної пари точок $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

Доведення. Нехай θ_1 – точка максимуму, а θ_0 – точка мінімуму φ_F . Оскільки φ_F 2π -періодична, можемо обрати представники так, щоб $\theta_0 \leq \theta_1 < \theta_0 + 2\pi$ (замінюємо θ_1 на $\theta_1 + 2\pi k$ для відповідного $k \in \mathbb{Z}$, що не змінює $\varphi_F(\theta_1)$). Оскільки F строго зростає,

$$F(\theta_0) \leq F(\theta_1) < F(\theta_0 + 2\pi) = F(\theta_0) + 2\pi,$$

отже, $0 \leq F(\theta_1) - F(\theta_0) < 2\pi$; з іншого боку $0 \leq \theta_1 - \theta_0 < 2\pi$, зокрема $\theta_1 - \theta_0 \geq 0$. Тоді

$$2\pi(b(F) - a(F)) = [F(\theta_1) - \theta_1] - [F(\theta_0) - \theta_0] = \underbrace{[F(\theta_1) - F(\theta_0)]}_{< 2\pi} - \underbrace{[\theta_1 - \theta_0]}_{\geq 0} < 2\pi.$$

Друге формулювання випливає, бо $|\varphi_F(\theta) - \varphi_F(\theta')| \leq b(F) - a(F)$. $\square$

Зауваження 15.3: Чому Лема про коливання правдива лише завдяки монотонності. Якщо відмовитися від монотонності F , твердження повністю руйнується: функція $F(\theta) = \theta + 10\pi \sin^2(\theta/2)$ задовольняє $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ і має φ_F , що змінюється між 0 і 5, отже, коливання 5; але $F'(\theta) = 1 + 5\pi \sin \theta$ змінює знак, і F не є гомеоморфізмом. Ключ доведення – ланцюг $F(\theta_0) \leq F(\theta_1) < F(\theta_0) + 2\pi$, який використовує монотонність двічі: корисно це пам'ятати, бо далі (Розділ 15.8) вся нерівність Мілнора–Вуда залежатиме саме від цього єдиного числа 1.

Лема 15.3: Монотонність, зсув, спряження, обмеження. Для $F, G, H \in \widetilde{\text{Homeo}}$ і $k \in \mathbb{Z}$: **(i)** (монотонність) якщо $F(\theta) \leq G(\theta)$ для кожного θ – писатимемо $F \preceq G$ – то $\rho(F) \leq \rho(G)$; **(ii)** (обмеження) $a(F) \leq \rho(F) \leq b(F)$; **(iii)** (зсув) $\rho(T^k F) = k + \rho(F)$; **(iv)** (спряження) $\rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$; **(v)** (однорідність) $\rho(F^n) = n\rho(F)$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$.

Доведення. **(i)** Покажемо $F^n(\theta) \leq G^n(\theta)$ за індукцією за n : правдиво для $n = 1$; і $F^{n+1}(\theta) = F(F^n(\theta)) \leq G(F^n(\theta)) \leq G(G^n(\theta)) = G^{n+1}(\theta)$, де перша нерівність – це гіпотеза в точці $F^n(\theta)$, а друга – монотонність G , застосована до $F^n(\theta) \leq G^n(\theta)$. Ділячи на $2\pi n$ і переходячи до границі, отримуємо $\rho(F) \leq \rho(G)$.

(ii) За означенням a і b маємо $R_{a(F)}^\sharp \preceq F \preceq R_{b(F)}^\sharp$; оскільки $\rho(R_c^\sharp) = c$ (границя точна на кожному кроці: $(R_c^\sharp)^n(\theta) = \theta + 2\pi nc$), частина (i) дає твердження.

(iii) T центральний (Твердження 15.1(iii)), отже, $(T^k F)^n = T^{kn} F^n$, тобто $(T^k F)^n(\theta) - \theta = 2\pi kn + F^n(\theta) - \theta$; ділимо на $2\pi n$ і переходимо до границі.

(iv) Функція $\theta \mapsto H(\theta) - \theta$ неперервна й 2π -періодична, отже, обмежена: існує $C > 0$ з $|H(\theta) - \theta| \leq C$ і $|H^{-1}(\theta) - \theta| \leq C'$ для кожного θ (той самий аргумент для $H^{-1} \in \widetilde{\text{Homeo}}$). З $(HFH^{-1})^n = HF^nH^{-1}$ випливає

$$|(HFH^{-1})^n(\theta) - F^n(\theta)| \leq |H(F^n(H^{-1}\theta)) - F^n(H^{-1}\theta)| + |F^n(H^{-1}\theta) - F^n(\theta)|.$$

Перший доданок $\leq C$. Для другого, Лема 15.2, застосована до F^n , дає $|\varphi_{F^n}(\theta') - \varphi_{F^n}(\theta)| < 1$, тобто $|F^n(\theta') - \theta' - F^n(\theta) + \theta| < 2\pi$, звідки, з $\theta' = H^{-1}(\theta)$ і $|\theta' - \theta| \leq C'$, отримуємо $|F^n(H^{-1}\theta) - F^n(\theta)| < 2\pi + C'$. Отже, різниця між $(HFH^{-1})^n(\theta)$ і $F^n(\theta)$ рівномірно обмежена за n ; ділячи на $2\pi n$, два числа обертання збігаються.

(v) Це Твердження 4.1 Розділу 4 (для $n \geq 1$; для $n \leq -1$ застосовуємо те саме твердження до F^{-1} , зауважуючи $\rho(F^{-1}) = -\rho(F)$), що випливає з границі вздовж $F^{-n}(\theta)$. $\square$

Лема 15.4: Критерій нерухомих точок. Нехай $F \in \widetilde{\text{Homeo}}$. **(i)** Якщо існує θ_0 з $F(\theta_0) \leq \theta_0$, то $\rho(F) \leq 0$; якщо існує θ_0 з $F(\theta_0) \geq \theta_0$, то $\rho(F) \geq 0$. **(ii)** $\rho(F) = 0$ тоді й лише тоді, коли F має нерухому точку. **(iii)** Якщо $\rho(F) > 0$, то $F(\theta) > \theta$ для кожного θ ; якщо $\rho(F) < 0$, то $F(\theta) < \theta$ для кожного θ . **(iv)** Для $p \in \mathbb{Z}$ і $q \geq 1$: $\rho(F) \geq p/q$ тоді й лише тоді, коли існує θ з $F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$; і $\rho(F) \leq p/q$ тоді й лише тоді, коли існує θ з $F^q(\theta) \leq \theta + 2\pi p$.

Доведення. **(i)** Якщо $F(\theta_0) \leq \theta_0$, за монотонністю $F^2(\theta_0) = F(F(\theta_0)) \leq F(\theta_0) \leq \theta_0$ і за індукцією $F^n(\theta_0) \leq \theta_0$ для кожного n ; отже, $(F^n(\theta_0) - \theta_0)/(2\pi n) \leq 0$ і $\rho(F) \leq 0$. Протилежний випадок симетричний.

(ii) Якщо $F(\theta_0) = \theta_0$, то за (i) $\rho(F) \leq 0$ і $\rho(F) \geq 0$, отже, $\rho(F) = 0$. Навпаки, якщо F не має нерухомих точок, неперервна функція $\theta \mapsto F(\theta) - \theta$ ніколи не обертається в нуль, отже (за теоремою про проміжне значення на зв'язному $\mathbb{R}$) має сталий знак; будучи 2π -періодичною й неперервною, за компактністю існує $\varepsilon > 0$ з $|F(\theta) - \theta| \geq \varepsilon$ для кожного θ . У випадку $F(\theta) \geq \theta + \varepsilon$ маємо $F \succeq R_{\varepsilon/2\pi}^\#$ і за Лемою 15.3(i) $\rho(F) \geq \varepsilon/2\pi > 0$; у протилежному випадку $\rho(F) \leq -\varepsilon/2\pi < 0$. В обох випадках $\rho(F) \neq 0$.

(iii) Якщо $\rho(F) > 0$, за (ii) F не має нерухомих точок, і за щойно розглянутою альтернативою $F(\theta) - \theta$ має сталий знак; знак не може бути від'ємним, бо інакше (i) дало б $\rho(F) \leq 0$.

(iv) Покладемо $H := T^{-p}F^q$, який належить $\widetilde{\text{Номео}}$ і має $\rho(H) = q\rho(F) - p$ за Лемою 15.3(iii) і (v). Тоді $\rho(F) \geq p/q \iff \rho(H) \geq 0$. Якщо $\rho(H) \geq 0$: за (iii) не може бути $H(\theta) < \theta$ для кожного θ (це дало б $\rho(H) < 0$, як у доведенні (ii)), отже, існує θ з $H(\theta) \geq \theta$, тобто $F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$. Навпаки, якщо існує θ з $H(\theta) \geq \theta$, частина (i) дає $\rho(H) \geq 0$. Друга еквівалентність симетрична. $\square$

Лема 15.5: Оцінки для композиції. Для $F, G \in \widetilde{\text{Номео}}$:

$$(i) \ a(F) + a(G) \leq a(FG), \quad (ii) \ b(FG) \leq b(F) + b(G),$$

$$(iii) \ a(FG) \leq a(F) + b(G).$$

(Тут FG позначає $F \circ G$.)

Доведення. Базова тотожність, для кожного θ ,

$$\varphi_{FG}(\theta) = \frac{F(G(\theta)) - \theta}{2\pi} = \frac{F(G(\theta)) - G(\theta)}{2\pi} + \frac{G(\theta) - \theta}{2\pi} = \varphi_F(G(\theta)) + \varphi_G(\theta). \quad (*)$$

(i) Кожен доданок $(*) \geq$ відповідного мінімуму, отже, $\varphi_{FG}(\theta) \geq a(F) + a(G)$ для кожного θ ; беремо мінімум зліва. (ii) Симетрично, $\varphi_{FG}(\theta) \leq b(F) + b(G)$ для кожного θ . (iii) Нехай θ^* – точка, у якій φ_F досягає мінімуму, і $\theta_0 := G^{-1}(\theta^*)$ (можливо: G бієктивна на $\mathbb{R}$). Тоді з $(*)$,

$$a(FG) \leq \varphi_{FG}(\theta_0) = \varphi_F(\theta^*) + \varphi_G(\theta_0) = a(F) + \varphi_G(\theta_0) \leq a(F) + b(G).$$

$\square$

15.3. Число обертання – квазіморфізм

Означення 15.4: Однорідний квазіморфізм. Нехай Γ – група. Функція $\psi : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ – квазіморфізм, якщо

$$D(\psi) := \sup_{g, h \in \Gamma} |\psi(gh) - \psi(g) - \psi(h)| < \infty;$$

$D(\psi)$ називається **дефектом** ψ . Квазіморфізм називається **однорідним**, якщо $\psi(g^n) = n\psi(g)$ для кожного $g \in \Gamma$ і кожного $n \in \mathbb{Z}$. Квазіморфізм з дефектом 0 – це точно гомоморфізм $\Gamma \rightarrow (\mathbb{R}, +)$.

Теорема 15.1: ρ – однорідний квазіморфізм на $\widetilde{\text{Номео}}$. Функція $\rho : \widetilde{\text{Номео}} \rightarrow \mathbb{R}$ – однорідний квазіморфізм, інваріантний відносно спряження, і для кожних $F, G \in \widetilde{\text{Номео}}$ виконується явна оцінка

$$a(F) + a(G) \leq \rho(FG) \leq b(F) + b(G),$$

звідки

$$|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2.$$

Доведення. Однорідність та інваріантність відносно спряження – це Лема 15.3(v) і (iv). Для центральної оцінки Лема 15.3(ii), застосована до FG , дає $a(FG) \leq \rho(FG) \leq b(FG)$, а Лема 15.5(i)–(ii) дає $a(F) + a(G) \leq a(FG)$ і $b(FG) \leq b(F) + b(G)$: складаючи, $a(F) + a(G) \leq \rho(FG) \leq b(F) + b(G)$.

Для оцінки дефекту використовуємо Лему про коливання 15.2 у формі $b(F) < a(F) + 1 \leq \rho(F) + 1$ і $a(F) > b(F) - 1 \geq \rho(F) - 1$ (які виконуються, бо $a(F) \leq \rho(F) \leq b(F)$), і аналогічно для G . Тоді

$$\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G) \leq b(F) + b(G) - \rho(F) - \rho(G) < (\rho(F) + 1) + (\rho(G) + 1) - \rho(F) - \rho(G) = 2,$$

$$\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G) \geq a(F) + a(G) - \rho(F) - \rho(G) > (\rho(F) - 1) + (\rho(G) - 1) - \rho(F) - \rho(G) = -2.$$

Отже, $D(\rho) \leq 2$ і, зокрема, ρ – квазіморфізм. $\square$

Зауваження 15.4: Оптимальне значення дефекту: що доведено, а що ні. У літературі дефект числа обертання на Нотео подається як $D(\rho) = 1$; нерівність $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| \leq 1$ цитується, наприклад, у Розділі 5 Ghys (2001). У цьому розділі доведено лише версію зі сталою 2 (Теорема 15.1): доведення оптимальної сталої 1 не відтворюється лише інструментами Розділів 15.2–15.3 (дві оцінки $a(F) + a(G) \leq \rho(FG) \leq b(F) + b(G)$ дають точно 2, і не менше), і не вдалося повторно відкрити джерело, яке містило б повне доведення: тому воно фіксується як імпортоване й невикористане твердження. Підкреслюємо це, бо на цьому легко побудувати помилку: **жоден результат розділу не залежить від значення 1.** Зокрема, оптимальна нерівність Мілнора–Вуда (Теорема 15.5) не отримується з дефекту квазіморфізму – що дало б лише $|e| \leq 4g - 2$ зі сталою 2 і $|e| \leq 2g - 1$ зі сталою 1 – а з іншого аргументу, Лема 15.9, яка взагалі не використовує дефект.

Обмеження $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2$ – це для групи твердження про те, що ρ «майже» розрізняє елементи адитивним чином. Випадок, коли слово «майже» зникає, – це абелевий випадок.

Твердження 15.2: ρ – гомоморфізм на абелевих підгрупах. Якщо $F, G \in \widetilde{\text{Нотео}}$ комутують, то $\rho(FG) = \rho(F) + \rho(G)$. Зокрема, обмеження ρ на кожну абелеву підгрупу $A \leq \widetilde{\text{Нотео}}$ – гомоморфізм $A \rightarrow (\mathbb{R}, +)$.

Доведення. З $FG = GF$ випливає $(FG)^n = F^n G^n$ для кожного $n \geq 1$ (безпосередня індукція). Обчислимо в $\theta = 0$ і покладемо $y_n := G^n(0)$. Тоді

$$(FG)^n(0) = F^n(y_n) = y_n + 2\pi \varphi_{F^n}(y_n) = y_n + 2\pi \varphi_{F^n}(0) + 2\pi [\varphi_{F^n}(y_n) - \varphi_{F^n}(0)],$$

$$\text{тобто} \quad (FG)^n(0) = G^n(0) + F^n(0) + 2\pi \eta_n,$$

де $\eta_n := \varphi_{F^n}(y_n) - \varphi_{F^n}(0)$ задовольняє $|\eta_n| < 1$ за Лемою про коливання 15.2, застосованою до F^n (яка належить Нотео). Ділячи на $2\pi n$:

$$\frac{(FG)^n(0)}{2\pi n} = \frac{G^n(0)}{2\pi n} + \frac{F^n(0)}{2\pi n} + \frac{\eta_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \rho(G) + \rho(F) + 0.$$

Ліва частина прямує до $\rho(FG)$, і твердження випливає. Твердження про абелеві підгрупи безпосереднє (використовуючи також $\rho(F^{-1}) = -\rho(F)$, Лема 15.3(v)). $\square$

Приклад 15.1: Два гомеоморфізми з $\rho(fg) \neq \rho(f) + \rho(g)$: символна перевірка. Для $0 < \varepsilon < 1$ покладемо, на $\mathbb{R}$,

$$F_\varepsilon(\theta) := \theta + \varepsilon(1 - \cos \theta), \quad G_\varepsilon(\theta) := \theta + \varepsilon(1 + \cos \theta).$$

(1) Це елементи $\widetilde{\text{Homeo}}$. Обидва задовольняють $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, бо $\cos 2\pi$ -періодичний; і $F'_\varepsilon(\theta) = 1 + \varepsilon \sin \theta \geq 1 - \varepsilon > 0$, $G'_\varepsilon(\theta) = 1 - \varepsilon \sin \theta \geq 1 - \varepsilon > 0$: обидва строго зростають.

(2) $\rho(F_\varepsilon) = \rho(G_\varepsilon) = 0$ точно. $F_\varepsilon(0) = 0 + \varepsilon(1 - 1) = 0$ і $G_\varepsilon(\pi) = \pi + \varepsilon(1 + \cos \pi) = \pi$: обидва мають нерухому точку, отже, Лема 15.4(ii) дає $\rho = 0$. Жодного числового обчислення не задіяно.

(3) $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon) > 0$. Для кожного θ ,

$$(F_\varepsilon \circ G_\varepsilon)(\theta) - \theta = \underbrace{\varepsilon(1 + \cos \theta)}_{\geq 0} + \underbrace{\varepsilon(1 - \cos(G_\varepsilon(\theta)))}_{\geq 0}.$$

Два доданки одночасно обертаються в нуль лише якщо $\cos \theta = -1$ (тобто $\theta \equiv \pi$) і $\cos(G_\varepsilon(\theta)) = 1$ (тобто $G_\varepsilon(\theta) \equiv 0$); але $G_\varepsilon(\pi) = \pi \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$. Отже, неперервна й 2π -періодична функція $\theta \mapsto (F_\varepsilon G_\varepsilon)(\theta) - \theta$ строго додатна, і за компактністю $\geq \delta > 0$: Лема 15.3(i)–(ii) дає $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon) \geq \delta/2\pi > 0 = \rho(F_\varepsilon) + \rho(G_\varepsilon)$. **Число обертання не є гомоморфізмом.**

(4) Подвійна числова перевірка (скрипт `verifica_cap15_vol4.py`, блок [C15-1], виконаний 17 вересня 2026 року). Мінімум $(F_\varepsilon G_\varepsilon)(\theta) - \theta$ на сітці з 10^6 точок дорівнює 0,42736777 для $\varepsilon = 0,25$ і 0,74030491 для $\varepsilon = 0,5$: додатний, як доведено в пункті (3) ✓. Число обертання, оцінене ітерацією піднесення за 2×10^5 кроків, дорівнює

$$\rho(F_{0,25}G_{0,25}) = 0,080053, \quad \rho(F_{0,50}G_{0,50}) = 0,163239,$$

$$\rho(F_{0,75}G_{0,75}) = 0,255189, \quad \rho(F_{0,90}G_{0,90}) = 0,333333,$$

і ті самі значення (з точністю до 4×10^{-7}) отримуються, починаючи з $\theta_0 = 1,234$ замість $\theta_0 = 0$, як і повинно бути за Теоремою 4.1 ✓. Другою незалежною перевіркою є обмеження з Леми 15.3(ii): для $\varepsilon = 0,5$, $a = 0,117823 \leq 0,163239 \leq b = 0,220983$ ✓, з $b - a = 0,103160 < 1$, як і вимагає Лема 15.2 ✓.

(5) Випадок $\varepsilon = 0,9$ – точно $1/3$. Числове значення 0,333333 – не наближення ірраціонального числа: функція $\theta \mapsto (F_{0,9}G_{0,9})^3(\theta) - \theta - 2\pi$ має мінімум $-1,184409$ і максимум $+0,231035$ на сітці з 2×10^6 точок, отже, змінює знак і має нуль; за теоремою про проміжне значення існує θ з $(F_{0,9}G_{0,9})^3(\theta) = \theta + 2\pi$, і Лема 15.4(iv) (застосована двічі, з $p/q = 1/3$ в обидва боки) дає $\rho = 1/3$ **точно** ✓. Це явище *мод-локінгу*, те саме, що й у лінгвах Арнольда (Розділ 4, Теорема 4.7), тут перечитане мовою груп: дефект адитивності ρ , на цілому інтервалі параметрів, жорстко заблокований на раціональному числі.

Рисунок 15.2 показує повну криву параметра, тобто функцію $\varepsilon \mapsto \rho(F_\varepsilon G_\varepsilon)$, тоді як Рисунок 15.1 ілюструє структуру центрального розширення, на якій спирається весь попередній розділ.

15.4. Теорема Гельдера

Означення 15.5: Вільна дія. Підгрупа $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ (відповідно $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{R})$, група зростаючих гомеоморфізмів $\mathbb{R}$) **діє вільно**, якщо кожен $g \in G$, відмінний від тождественності, не має нерухомих точок: $g(x) \neq x$ для кожного x . Еквівалентно, стабілізатор кожної точки тривіальний.

Теорема Гельдера стверджує, що ця умова, на перший погляд лише динамічна, має різкий чисто алгебраїчний наслідок: група має бути абелевою, більше того, впорядковано занурюваною в $(\mathbb{R}, +)$. Доведення проходить через структуру порядку, яку вільна дія індукує на групі.

Порядок, індукований вільною дією

Твердження 15.3: Двобічно інваріантний порядок вільної дії. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ – група, що діє вільно на $\mathbb{R}$, і покладемо

$$g \prec h \quad :\Longleftrightarrow \quad g(x) < h(x) \text{ для кожного } x \in \mathbb{R}.$$

Тоді $\preceq$ (тобто $\prec$ або $=$) – **тотальний порядок** на G , **двобічно інваріантний** ($g \prec h \Rightarrow kg \prec kh$ і $gk \prec hk$ для кожного $k \in G$), і **визначений однією точкою**: зафіксувавши $x_0 \in \mathbb{R}$, маємо $g \prec h \iff g(x_0) < h(x_0)$.

Доведення. Тотальність. Нехай $g \neq h$ і $u := g^{-1}h \neq \text{id}$. За припущенням вільності u не має нерухомих точок, отже, неперервна функція $x \mapsto u(x) - x$ має сталий знак на $\mathbb{R}$ (теорема про проміжне значення). Якщо $u(x) > x$ для кожного x , то, оскільки g зростає, $h(x) = g(u(x)) > g(x)$ для кожного x , тобто $g \prec h$; якщо $u(x) < x$ для кожного x , то $h \prec g$. Два випадки взаємовиключні.

Двобічна інваріантність. Якщо $g(x) < h(x)$ для кожного x , застосовуючи k (зростаюче), маємо $k(g(x)) < k(h(x))$, тобто $kg \prec kh$; а обчислюючи в $k(x)$, маємо $g(k(x)) < h(k(x))$ для кожного x , тобто $gk \prec hk$.

Визначеність у точці. Якщо $g \prec h$, то, зокрема, $g(x_0) < h(x_0)$. Навпаки, якщо $g(x_0) < h(x_0)$, то $g \neq h$ і, за тотальністю, $g \prec h$ або $h \prec g$; другий випадок дав би $h(x_0) < g(x_0)$, абсурд. $\square$

Лема 15.6: Архімедова властивість. З позначеннями Твердження 15.3, нехай $a \in G$ з $a \succ \text{id}$. Тоді для кожного $x \in \mathbb{R}$, $a^n(x) \rightarrow +\infty$ і $a^{-n}(x) \rightarrow -\infty$ при $n \rightarrow +\infty$. Отже: **(i)** для кожного $v \in G$ існує $N \geq 1$ з $v \prec a^N$, і послідовність $(a^k(x_0))_{k \in \mathbb{Z}}$ строго зростаюча й необмежена в обидва боки; **(ii)** для кожного $v \in G$ існує єдине $k \in \mathbb{Z}$ з $a^k \preceq v \prec a^{k+1}$.

Доведення. Послідовність $(a^n(x))_{n \geq 0}$ строго зростає (з $a(y) > y$ для кожного y). Якби вона була обмеженою зверху, вона мала б скінченну границю L , і за неперервністю a мали б $a(L) = \lim_n a^{n+1}(x) = L$: a мала б нерухому точку, отже, $a = \text{id}$ за припущенням вільності, всупереч $a \succ \text{id}$. Отже, $a^n(x) \rightarrow +\infty$. Симетрично, $(a^{-n}(x))_{n \geq 0}$ строго спадає і, якби була обмеженою знизу границею $M = \lim$, дала б $a^{-1}(M) = M$, знову абсурд.

(i) Оскільки $a^N(x_0) \rightarrow +\infty$, існує N з $a^N(x_0) > v(x_0)$, тобто (Твердження 15.3) $v \prec a^N$. **(ii)** Послідовність $(a^k(x_0))_{k \in \mathbb{Z}}$ строго зростає з границями $\pm\infty$, отже, існує єдине k з $a^k(x_0) \leq v(x_0) < a^{k+1}(x_0)$; за Твердженням 15.3 це еквівалентно $a^k \preceq v \prec a^{k+1}$. $\square$

Лема 15.7: Лема перепорядкування. Нехай G – група з тотальним двобічно інваріантним порядком $\preceq$. Для кожних $g, h \in G$ і кожного $n \geq 1$ елемент $(gh)^n$ лежить між $g^n h^n$

і $h^n g^n$: точніше,

якщо $hg \preceq gh$: $h^n g^n \preceq (gh)^n \preceq g^n h^n$; якщо $gh \preceq hg$: $g^n h^n \preceq (gh)^n \preceq h^n g^n$.

Доведення. Припустимо $hg \preceq gh$ (інший випадок отримується заміною імен g і h і читанням нерівностей у зворотному порядку). Розглянемо слово $w_0 := \underbrace{ghgh \cdots gh}_n = (gh)^n$, тобто

послідовність з $2n$ літер у $\{g, h\}$, і елементарну операцію, що замінює сусідню підслово hg на gh : якщо $w = u(hg)v$ і $w' = u(gh)v$, двобічна інваріантність (застосована двічі: зліва для u , справа для v) дає $w \preceq w' \preceq hg \preceq gh$. Виконуючи бульбашкове сортування – скінченна кількість таких сусідніх обмінів переводить кожне слово з n літерами g і n літерами h у впорядковане слово $g \cdots g h \cdots h = g^n h^n$ – отримуємо ланцюг $w_0 \preceq w_1 \preceq \cdots \preceq g^n h^n$, тобто $(gh)^n \preceq g^n h^n$.

Симетрично, операція, що замінює сусіднє підслово gh на hg , не збільшує (бо $hg \preceq gh$), і бульбашкове сортування, що переносить усі літери h ліворуч, перетворює $(gh)^n$ на $h^n g^n$ вздовж незростаючого ланцюга: $h^n g^n \preceq (gh)^n$. $\square$

Теорема

Теорема 15.2: Теорема Гельдера (вільні дії на $\mathbb{R}$). Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ – нетривіальна група, що діє вільно на $\mathbb{R}$. Зафіксувавши $a \in G$ з $a \succ \text{id}$, для $v \in G$ і $n \geq 1$ нехай $m(v, n) \in \mathbb{Z}$ – єдине ціле з $a^{m(v, n)} \preceq v^n \prec a^{m(v, n)+1}$ (Лема 15.6(ii)). Тоді: **(i)** границя $\Phi(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m(v, n)}{n}$ існує і скінченна, і $\frac{m(v, n)}{n} \leq \Phi(v) \leq \frac{m(v, n) + 1}{n}$ для кожного $n \geq 1$; **(ii)** $\Phi : G \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ – гомоморфізм груп; **(iii)** Φ строго зростає відносно $\preceq$ і ін'єктивний, з $\Phi(a) = 1$; **(iv)** отже, G ізоморфний (як впорядкована група) підгрупі $(\mathbb{R}, +)$; зокрема G абелева.

Доведення. Крок 1 (майже-адитивність за n). Нехай $n, n' \geq 1$, $m := m(v, n)$, $m' := m(v, n')$. З $a^m \preceq v^n \prec a^{m+1}$ і $a^{m'} \preceq v^{n'} \prec a^{m'+1}$, множачи (двобічна інваріантність: з $u_1 \preceq w_1$ і $u_2 \preceq w_2$ випливає $u_1 u_2 \preceq w_1 u_2 \preceq w_1 w_2$),

$$a^{m+m'} \preceq v^n v^{n'} = v^{n+n'} \prec a^{m+m'+2}.$$

За єдиністю з Лема 15.6(ii), $m(v, n + n') \in \{m + m', m + m' + 1\}$, тобто

$$m(v, n) + m(v, n') \leq m(v, n + n') \leq m(v, n) + m(v, n') + 1. \quad (\dagger)$$

Крок 2 (існування границі). З $(\dagger)$, послідовність $(-m(v, n))_n$ субадитивна, отже, за лемою Фекете (Лема 4.1) $\lim_n m(v, n)/n = \sup_n m(v, n)/n$; а послідовність $(m(v, n) + 1)_n$ субадитивна (знову з $(\dagger)$: $m(v, n + n') + 1 \leq (m(v, n) + 1) + (m(v, n') + 1)$), отже, $\lim_n (m(v, n) + 1)/n = \inf_n (m(v, n) + 1)/n$. Дві границі збігаються (відрізняються на $1/n \rightarrow 0$) і скінченні, бо ітеруючи $(\dagger)$ маємо $n m(v, 1) \leq m(v, n) \leq n(m(v, 1) + 1)$. Дві характеристики через супремум та інфімум дають точно подвійну нерівність з (i).

Крок 3 (Φ – гомоморфізм). Нехай $v, w \in G$ і $n \geq 1$; покладемо $p := m(v, n)$, $q := m(w, n)$. Множачи, як у Кроці 1,

$$a^{p+q} \preceq v^n w^n \prec a^{p+q+2}, \quad a^{p+q} \preceq w^n v^n \prec a^{p+q+2}.$$

За Лемою перевпорядкування 15.7, $(vw)^n$ лежить (відносно $\preceq$) між $v^n w^n$ і $w^n v^n$; оскільки обидва ці елементи лежать в інтервалі $[a^{p+q}, a^{p+q+2})$, а інтервал опуклий для тотального порядку, також

$$a^{p+q} \preceq (vw)^n \prec a^{p+q+2},$$

отже, $m(vw, n) \in \{p+q, p+q+1\}$. Ділячи на n і переходячи до границі ($m(vw, n)/n \rightarrow \Phi(vw)$, $p/n \rightarrow \Phi(v)$, $q/n \rightarrow \Phi(w)$), отримуємо $\Phi(vw) = \Phi(v) + \Phi(w)$.

Крок 4 (монотонність, ін'єктивність, нормалізація). Якщо $v \preceq w$, то $v^n \preceq w^n$ для кожного $n \geq 1$ (двобічна інваріантність та індукція: $v^{n+1} = v v^n \preceq w v^n \preceq w w^n$), отже, $m(v, n) \leq m(w, n)$ і $\Phi(v) \leq \Phi(w)$. Крім того, $m(a, n) = n$ для кожного n (бо $a^n \preceq a^n \prec a^{n+1}$), звідки $\Phi(a) = 1$.

Нехай тепер $v \succ \text{id}$. За Лемою 15.6, застосованою до v (яка задовольняє $v \succ \text{id}$), $v^N(x_0) \rightarrow +\infty$, отже, існує $N \geq 1$ з $v^N(x_0) > a(x_0)$, тобто $a \prec v^N$, тобто $m(v, N) \geq 1$. За Кроком 2, $\Phi(v) = \sup_n m(v, n)/n \geq 1/N > 0$. Якщо ж $v \prec \text{id}$, то $v^{-1} \succ \text{id}$ і, оскільки Φ – гомоморфізм, $\Phi(v) = -\Phi(v^{-1}) < 0$. Отже, $\Phi(v) = 0$ тягне $v = \text{id}$: ядро тривіальне і Φ ін'єктивний. З монотонністю першого абзацу, Φ строго зростає.

Крок 5 (висновок). Φ реалізує ізоморфізм G на підгрупу $\Phi(G) \leq (\mathbb{R}, +)$, що зберігає порядки. Оскільки $(\mathbb{R}, +)$ абелева, G абелева. $\square$

Зауваження 15.5: Де потрібна кожна гіпотеза. Вільність дії використовується тричі, різними способами: для тотальності порядку (Твердження 15.3), для архімедової властивості (Лема 15.6: нерухома точка a була б границею послідовності $a^n(x)$) і для ін'єктивності Φ (Крок 4). Неперервність використовується лише в архімедовій властивості. Жодна гіпотеза про регулярність, зліченність чи скінченну породженість не задіяна: теорема виконується для будь-якої групи, навіть незліченної, що діє вільно. Натомість достатньо відмовитися від вільності, щоб втратити все: вільна група F_2 діє вірно на $\mathbb{R}$ (і на $\mathbb{T}$), але не вільно, і не є абелевою – див. Зауваження 15.19.

Наслідок 15.2: Теорема Гельдера на колі. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – група, що діє вільно на $\mathbb{T}$. Тоді G абелева і число обертання

$$\bar{\rho} : G \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

– **ін'єктивний гомоморфізм**. Зокрема, G ізоморфна підгрупі $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: або вона циклічна скінченна, або ізоморфна щільній підгрупі $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Доведення. Нехай $\tilde{G} := p^{-1}(G) \leq \widetilde{\text{Homeo}}(\mathbb{T})$ (Твердження 15.1), яка містить T .

$\tilde{G}$ **діє вільно на $\mathbb{R}$** . Нехай $F \in \tilde{G}$ з $F(x) = x$ для деякого x . Тоді $p(F)$ фіксує $\pi_{\mathbb{T}}(x)$, отже, $p(F) = \text{id}$ за вільністю G , отже, $F = T^k$ для деякого k (Твердження 15.1(ii)); але $T^k(x) = x + 2\pi k = x$ змушує $k = 0$, тобто $F = \text{id}$.

За Теоремою 15.2, $\tilde{G}$ абелева; отже, абелевий і її фактор $G = \tilde{G}/\langle T \rangle$.

Оскільки $\tilde{G}$ абелева, Твердження 15.2 каже, що $\rho|_{\tilde{G}} : \tilde{G} \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ – гомоморфізм. Він ін'єктивний: $\rho(F) = 0$ тягне, за Лемою 15.4(ii), що F має нерухому точку, отже, $F = \text{id}$ за щойно доведеною вільністю. Оскільки $\rho(T) = 1$, гомоморфізм проходить через фактор і визначає $\bar{\rho} : G = \tilde{G}/\langle T \rangle \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Ядро $\bar{\rho}$ – це $\{p(F) : \rho(F) \in \mathbb{Z}\}$; але $\rho(F) = k \in \mathbb{Z}$ дає $\rho(T^{-k}F) = 0$, отже, $T^{-k}F = \text{id}$ і $p(F) = \text{id}$: ядро тривіальне. Останнє твердження – це класифікація підгруп $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (підгрупа $\mathbb{R}$, що містить $\mathbb{Z}$, – це $\frac{1}{q}\mathbb{Z}$ або щільна: див. Крок 2 доведення Теорема 15.3). $\square$

Теорема 15.3: Вільні дії (напів-)спряжені з поворотами. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ не-тривіальна й вільна, $\tilde{G} = p^{-1}(G)$ і $\Lambda := \rho(\tilde{G}) \subseteq \mathbb{R}$, яка є підгрупою, що містить $\mathbb{Z}$. Тоді: **(i)** якщо Λ щільна в $\mathbb{R}$, існує неперервне, незростаюче (насправді незменшуване), сюр'єктивне відображення $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ степеня 1 таке, що

$$h \circ g = R_{2\pi\bar{\rho}(g)} \circ h \quad \text{для кожного } g \in G;$$

(ii) якщо Λ не щільна, то $\Lambda = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$ для цілого $q \geq 1$, G циклічна порядку q , і існує гомеоморфізм h кола $\mathbb{T}$ з $hgh^{-1} = R_{2\pi\bar{\rho}(g)}$ для кожного $g \in G$ (справжнє спряження).

Доведення. Крок 1 (орбіта і канонічне відображення). Зафіксуємо $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}$ і покладемо $\tilde{O} := \{F(\tilde{x}_0) : F \in \tilde{G}\}$. Якщо $F(\tilde{x}_0) = F'(\tilde{x}_0)$, то $F^{-1}F'$ фіксує $\tilde{x}_0$, отже, $F = F'$ (вільність, доведена в Наслідку 15.2): відображення $\tilde{G} \rightarrow \tilde{O}, F \mapsto F(\tilde{x}_0)$, бієктивне. Крім того, за Твердженням 15.3, застосованим до $\tilde{G}$, і за строгим зростанням ρ на $\tilde{G}$ (Наслідок 15.2 дає ін'єктивність, Лема 15.3(i) – монотонність),

$$F(\tilde{x}_0) < F'(\tilde{x}_0) \iff F \prec F' \iff \rho(F) < \rho(F'). \quad (**)$$

Крок 2 (дихотомія для Λ). $\Lambda \leq (\mathbb{R}, +)$ – підгрупа. Нехай $c := \inf\{\lambda \in \Lambda : \lambda > 0\}$ (множина непорожня, бо $1 \in \Lambda$). Якщо $c = 0$, для кожного $\varepsilon > 0$ існує $0 < \lambda < \varepsilon$ у Λ , і кратні λ утворюють ε -сітку $\mathbb{R}$, вміщену в Λ : Λ щільна. Якщо $c > 0$, то $c \in \Lambda$ (інакше існували б $\lambda, \lambda' \in \Lambda$ з $c < \lambda' < \lambda < 2c$, і $\lambda - \lambda' \in \Lambda$ був би додатним і $< c$) і $\Lambda = c\mathbb{Z}$ (для $\lambda \in \Lambda$, $\lambda - c[\lambda/c] \in \Lambda \cap [0, c)$, отже, нульовий). З $1 \in \Lambda = c\mathbb{Z}$ випливає $c = 1/q$ з цілим $q \geq 1$.

Крок 3 (щільний випадок). Означимо $\tilde{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{h}(x) := \sup\{\rho(F) : F \in \tilde{G}, F(\tilde{x}_0) \leq x\}.$$

Множина непорожня (містить T^{-k} для великого k), і ρ на ній обмежена зверху: обравши k з $\tilde{x}_0 + 2\pi k > x$, з $F(\tilde{x}_0) \leq x < T^k(\tilde{x}_0)$ випливає $F \prec T^k$ і, отже, $\rho(F) \leq k$. Отже, $\tilde{h}$ добре означена і незменшувана, бо множина зростає разом з x .

Еквіваріантність. Для $F_0 \in \tilde{G}$ маємо $\{F : F(\tilde{x}_0) \leq F_0(x)\} = \{F_0F' : F'(\tilde{x}_0) \leq x\}$ (бо $F(\tilde{x}_0) \leq F_0(x) \iff (F_0^{-1}F)(\tilde{x}_0) \leq x$, оскільки F_0^{-1} зростаюча), і $\rho(F_0F') = \rho(F_0) + \rho(F')$ за Твердженням 15.2. Беручи супремум, $\tilde{h}(F_0(x)) = \rho(F_0) + \tilde{h}(x)$. Зокрема, з $F_0 = T$: $\tilde{h}(x+2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$.

Неперервність. Для $F \in \tilde{G}$, $\tilde{h}(F(\tilde{x}_0)) = \sup\{\rho(F') : F' \preceq F\} = \rho(F)$ за (**): отже, $\Lambda \subseteq \tilde{h}(\mathbb{R})$. Незменшувана функція $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна тоді й лише тоді, коли її образ не пропускає жодного відкритого інтервалу; оскільки Λ щільна й міститься в образі, образ щільний, отже, не пропускає жодного інтервалу: $\tilde{h}$ неперервна. Будучи незменшуваною, неперервною і з $\tilde{h}(x+2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$, вона також сюр'єктивна на $\mathbb{R}$.

Спуск на коло. Співвідношення $\tilde{h}(x+2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$ показує, що $x \mapsto \pi_{\mathbb{T}}(2\pi\tilde{h}(x))$ стала на волокнах $\pi_{\mathbb{T}}$ і визначає $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ неперервну, незменшувану, сюр'єктивну, степеня 1. Еквіваріантність стає $h \circ g = R_{2\pi\bar{\rho}(g)} \circ h$ для кожного $g \in G$.

Крок 4 (дискретний випадок). Нехай $\Lambda = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$. За Наслідком 15.2, $\rho : \tilde{G} \rightarrow \Lambda$ – ізоморфізм; нехай $A \in \tilde{G}$ – елемент з $\rho(A) = 1/q$, що породжує $\tilde{G}$. З $\rho(A^q T^{-1}) = q \cdot \frac{1}{q} - 1 = 0$ і за ін'єктивністю випливає $A^q = T$; отже, $G = \tilde{G}/\langle T \rangle$ циклічна порядку q , породжена $p(A)$. Оскільки $\rho(A) = 1/q > 0$, Лема 15.4(iii) дає $A(x) > x$ для кожного x ; зокрема, $\tilde{x}_0 < A(\tilde{x}_0)$, і за Лемою 15.6 послідовність $(A^k(\tilde{x}_0))_{k \in \mathbb{Z}}$ строго зростає з границями $\pm\infty$: інтервали $[A^k(\tilde{x}_0), A^{k+1}(\tilde{x}_0))$, $k \in \mathbb{Z}$, розбивають $\mathbb{R}$. Нехай $\tilde{h}_0 : [\tilde{x}_0, A(\tilde{x}_0)] \rightarrow [0, 2\pi/q]$ – зростаючий афінний гомеоморфізм, і означимо $\tilde{h}$ на $[A^k(\tilde{x}_0), A^{k+1}(\tilde{x}_0)]$, поклавши $\tilde{h}(A^k(y)) := \tilde{h}_0(y) + 2\pi k/q$ для $y \in [\tilde{x}_0, A(\tilde{x}_0)]$. Означення узгоджуються на кінцях, $\tilde{h}$ – зростаючий гомеоморфізм $\mathbb{R}$ і задовольняє $\tilde{h} \circ A = R_{1/q}^\# \circ \tilde{h}$ за побудовою; ітеруючи q разів, $\tilde{h} \circ T = \tilde{h} \circ A^q = T \circ \tilde{h}$, отже, $\tilde{h}$ спускається до гомеоморфізму h кола $\mathbb{T}$ з $h p(A) h^{-1} = R_{2\pi/q}$, а отже, $h g h^{-1} = R_{2\pi\bar{\rho}(g)}$ для кожного $g \in G$. $\square$

Приклад 15.2: Вільна дія $\mathbb{Z}^2$ і її спряжена. Нехай $\alpha := \sqrt{2} - 1$ і $\beta := \sqrt{3} - 1$. Числа $1, \alpha, \beta$ лінійно незалежні над $\mathbb{Q}$: співвідношення $m\alpha + n\beta + \ell = 0$ з $m, n, \ell \in \mathbb{Z}$ дало б

$m\sqrt{2} + n\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, а піднесенням до квадрата, $2m^2 + 3n^2 + 2mn\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$, звідки $mn = 0$ (бо $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$), а тоді $m = n = 0$ (бо $\sqrt{2}, \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$), і нарешті $\ell = 0$. Отже,

$$G_0 := \{R_{2\pi(m\alpha+n\beta)} : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\} \leq \text{SO}(2)$$

ізоморфна $\mathbb{Z}^2$ (гомоморфізм $(m, n) \mapsto R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}$ має тривіальне ядро) і діє *вільно* на $\mathbb{T}$: поворот R_γ з $\gamma \notin 2\pi\mathbb{Z}$ не має нерухомих точок. Тут $\bar{\rho}(R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}) = m\alpha + n\beta \bmod 1$ і, очевидно, є гомоморфізмом, як вимагає Наслідок 15.2.

Спряжемо тепер нетривіальним гомеоморфізмом: нехай $h(s) := s + \varepsilon \sin s$ з $\varepsilon = 0,4$ (елемент Нотео, оскільки $h'(s) = 1 + 0,4 \cos s > 0$) і $G_1 := hG_0h^{-1}$ (розуміється на рівні піднесення і спроектовано на $\mathbb{T}$). G_1 так само вільна (вільність інваріантна відносно спряження) і так само ізоморфна $\mathbb{Z}^2$, але її елементи не є поворотами; гомеоморфізм h^{-1} – це спряження з Теорема 15.3(i). Лема 15.3(iv) гарантує $\bar{\rho}(hR_{2\pi\gamma}h^{-1}) = \gamma \bmod 1$.

Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap15_vol4.py`, блок [C15-5]): число обертання твірних елементів і двох їхніх комбінацій, обчислене ітерацією за 2×10^4 кроками спряженого піднесення, дорівнює

0,41421588 (очікується $\alpha = 0,41421356$), 0,73205112 (очікується $\beta = 0,73205081$),

0,14626656 (очікується $\alpha + \beta - 1 = 0,14626437$), 0,63227346 (очікується $2\alpha - 3\beta + 2 = 0,63227470$),

з відхиленнями $\leq 2,4 \times 10^{-6}$ ✓: адитивність $\bar{\rho}(g_1g_2) = \bar{\rho}(g_1) + \bar{\rho}(g_2)$ перевірена чисельно, а символічно вона точна через інваріантність відносно спряження. Порівняйте з Прикладом 15.1, де дія *не* вільна (F_ε і G_ε мають нерухомі точки) і адитивність не виконується.

Наслідок 15.3: Хто не може діяти вільно. Жодна неабелева група – наприклад, вільна група F_2 , група поверхні Γ_g з $g \geq 2$, модулярна група $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$, група Томпсона T – не допускає вільної дії на $\mathbb{T}$ (і на $\mathbb{R}$) гомеоморфізмами. Кожна їхня дія, хоч і вірна, повинна мати нетривіальні елементи з нерухомими точками.

Доведення. Безпосередньо з Теорема 15.2 і Наслідку 15.2: вільна дія змушує групу бути абелевою. Перелічені групи такими не є (F_2 вільна рангу 2; $\Gamma_1 \cong \mathbb{Z}^2$ абелева, але Γ_g для $g \geq 2$ ні; $\text{PSL}(2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$ і група Томпсона T неабелеві). □

Зауваження 15.6: Помилки, яких слід уникати. У Наслідку 15.3 група $\Gamma_1 = \pi_1(\Sigma_1) \cong \mathbb{Z}^2$ є абелевою, і справді допускає вільні дії на колі (Приклад 15.2 наводить одну з них). Отже, перелік слід читати з винятком $g \geq 2$ для груп поверхонь: це точно той самий поріг, що з'явиться в нерівності Мілнора–Вуда, де випадок $g = 1$ вироджений, бо $\chi(\Sigma_1) = 0$.

15.5. Ліво-впорядковувані групи

Твердження 15.3 побудувало, виходячи з *вільної* дії на $\mathbb{R}$, тотальний **двобічно інваріантний** порядок. Якщо відмовитися від вільності й вимагати лише вірності, залишається дещо: лівоінваріантний порядок. Це спостереження, що пов'язує динаміку на колі з алгеброю впорядковуваних груп, і пояснює зверху, чому Нотео без кручення (Лема 15.1).

Означення 15.6: Лівоінваріантний порядок. Група G **ліво-впорядковувана**, якщо існує тотальний порядок $\prec$ на G такий, що $g \prec h \Rightarrow kg \prec kh$ для кожного $k \in G$ (інваріантність лише зліва: не вимагається $gk \prec hk$).

Твердження 15.4: Від вірних дій на прямій до лівих порядків. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ – підгрупа (дія, отже, вірна за побудовою). Тоді G ліво-впорядковувана.

Доведення. Нехай $(x_n)_{n \geq 0}$ – послідовність, щільна в $\mathbb{R}$ (наприклад, нумерація $\mathbb{Q}$). Для $g \neq h$ у G існує принаймні один індекс n з $g(x_n) \neq h(x_n)$: інакше g і h збігалися б на щільній множині і, будучи неперервними, всюди. Нехай $n(g, h)$ – найменший з таких індексів, і покладемо

$$g \prec h \iff g(x_{n(g,h)}) < h(x_{n(g,h)}).$$

Тотальність і антисиметричність. Для $g \neq h$ точно одне з $g \prec h$ і $h \prec g$ виконується, бо $n(g, h) = n(h, g)$, а два значення порівнянні й різні.

Транзитивність. Нехай $g \prec h \prec k$, $m := \min\{n(g, h), n(h, k)\}$. Для кожного індексу $j < m$ маємо $g(x_j) = h(x_j) = k(x_j)$, отже, $n(g, k) \geq m$. Якщо $n(g, h) < n(h, k)$: у $m = n(g, h)$ маємо $g(x_m) < h(x_m) = k(x_m)$, отже, $n(g, k) = m$ і $g \prec k$. Якщо $n(h, k) < n(g, h)$: у $m = n(h, k)$ маємо $g(x_m) = h(x_m) < k(x_m)$, той самий висновок. Якщо $n(g, h) = n(h, k) = m$: тоді $g(x_m) < h(x_m) < k(x_m)$, отже, $g(x_m) < k(x_m)$ і $n(g, k) = m$, тому $g \prec k$.

Лівоінваріантність. Нехай $k \in G$. Оскільки k ін'єктивна, $kg(x_j) = kh(x_j) \iff g(x_j) = h(x_j)$, отже, $n(kg, kh) = n(g, h) =: n$. Оскільки k строго зростає, $g(x_n) < h(x_n) \iff kg(x_n) < kh(x_n)$: отже, $g \prec h \iff kg \prec kh$. $\square$

Наслідок 15.4: Ліво-впорядковувані групи без кручення. Якщо G ліво-впорядковувана, то G без кручення. Зокрема, кожна підгрупа $\text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ – а отже, і сам Homeo – без кручення.

Доведення. Нехай $g \neq 1$ і, без втрати загальності, $1 \prec g$ (інакше міркуємо про g^{-1} , зауваживши, що $g \prec 1$ тягне $1 \prec g^{-1}$ за лівоінваріантністю, множачи на g^{-1}). За лівоінваріантністю, з $1 \prec g$ випливає $g \prec g^2$; за транзитивністю $1 \prec g^2$; за індукцією $1 \prec g^n$ для кожного $n \geq 1$, зокрема $\underline{g^n \neq 1}$. Отже, G без кручення. Друге твердження випливає з Твердження 15.4, оскільки $\text{Homeo} \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ (елемент Homeo – зокрема зростаючий гомеоморфізм $\mathbb{R}$). $\square$

Зауваження 15.7: Друге доведення Лему 15.1. Наслідок 15.4 перезадовольняє Лему 15.1 зовсім іншим шляхом: перше доведення було динамічним (якщо $F(\theta_0) > \theta_0$, то $F^n(\theta_0) > \theta_0$), це алгебраїчне (лівоінваріантний порядок не допускає елементів скінченного порядку). Порівняння повчальне: перешкода для кручення не залежить від структури кола чи співвідношення $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, а лише від того, що $\mathbb{R}$ тотально впорядкована і G поважає цей порядок. Натомість $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ має кручення (раціональні повороти): коло не впорядковане, лише циклічно впорядковане, і це точно та відмінність, яку вимірює центральне розширення з Твердження 15.1.

Зауваження 15.8: Обернене твердження: динамічна реалізація (імпортовано). Імпортовано з A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms* (arXiv:math/0607481), Розділ 2, і з Розділу 6 Ghys (2001) (джерела повторно відкриті й перевірені 17 вересня 2026 року): для зліченної групи G виконується й обернене твердження до Твердження 15.4: G ліво-впорядковувана тоді й лише тоді, коли вона допускає вірну дію на $\mathbb{R}$ гомеоморфізмами, що зберігають орієнтацію. Побудова, звана динамічною реалізацією, занурює G в $\mathbb{R}$ через відображення $t : G \rightarrow \mathbb{R}$, побудоване за індукцією за нумерацією G (новий елемент розміщується в середині відрізка між своїми двома вже розміщеними сусідами, або на відстані 1 від максимуму чи мінімуму, якщо він крайній) і змушує G діяти на $t(G)$, поклавши $g \cdot t(h) := t(gh)$, потім поширює дію за неперервністю й афінно на доповняльних інтервалах. Що приймається: зліченність G і – делікатна – перевірка того,

що розширення відбувається гомеоморфізмами. Ми не доводимо цей напрямок тут і не використовуємо його в жодному місці розділу: нам потрібен лише напрямок, доведений у Твердженні 15.4.

Порівняння з теоремою Гельдера – цікавий момент: двобічно-інваріантний архімедів порядок змушує групу бути абелевою (Теорема 15.2), тоді як лише лівий порядок майже нічого не накладає – вільна група F_2 діє вірно на $\mathbb{R}$ зростаючими гомеоморфізмами (A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», *Topology Appl.* **24** (1986), 243–252, картка Crossref, перевірена 17 вересня 2026 року), отже, ліво-впорядковувана за Твердженням 15.4, попри те що дуже далека від абелевості.

15.6. Мінімальні множини: трихотомія

Теорема Гельдера описує вільні дії. Для довільної дії перший динамічний інваріант – не число, а множина: найменша замкнена інваріантна множина. Наступна класифікація – аналог, для груп, дихотомії « f мінімальна або інваріантна множина Кантора», яку Розділ 4 (Теорема 4.4) доводив для одного гомеоморфізму з ірраціональним числом обертання.

Означення 15.7: Мінімальна множина. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$. Множина $K \subseteq \mathbb{T}$ **мінімальна** для G , якщо вона замкнена, непорожня, G -інваріантна ($g(K) = K$ для кожного $g \in G$) і не містить власно жодної непорожньої G -інваріантної замкненої множини. Дію називають **мінімальною**, якщо $K = \mathbb{T}$ мінімальна, тобто якщо кожна орбіта щільна.

Лема 15.8: Існування мінімальної множини. Кожна $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ допускає принаймні одну мінімальну множину. Крім того, дві різні мінімальні множини не перетинаються.

Доведення. Нехай $\mathcal{F}$ – сім'я непорожніх G -інваріантних замкнених підмножин $\mathbb{T}$, упорядкована за оберненим включенням; $\mathcal{F} \neq \emptyset$, бо $\mathbb{T} \in \mathcal{F}$. Тотально впорядкований за включенням ланцюг $\{K_\lambda\}$ має непорожній перетин $\bigcap_\lambda K_\lambda$ (властивість скінченного перетину для компактів, вкладених у компактний $\mathbb{T}$), замкнений і G -інваріантний: це мажоранта в сім'ї. За лемою Цорна існує максимальний елемент для оберненого порядку, тобто непорожня інваріантна замкнена множина, мінімальна за включенням.

Якщо $K_1 \neq K_2$ мінімальні й $K_1 \cap K_2 \neq \emptyset$, то $K_1 \cap K_2$ замкнена, непорожня й інваріантна, вміщена в обидві: за мінімальністю $K_1 \cap K_2 = K_1$ і $K_1 \cap K_2 = K_2$, отже, $K_1 = K_2$, абсурд. $\square$

Теорема 15.4: Трихотомія мінімальних множин. Нехай $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$. Виконується точно один з таких трьох випадків: **(а)** G має скінченну орбіту (і кожна мінімальна множина – скінченна орбіта); **(б)** дія мінімальна; **(с)** існує **єдина** мінімальна множина K , компактна, досконала, з порожньою внутрішністю і цілком незв'язна – **виняткова мінімальна множина**; у цьому випадку кожна орбіта накопичується на K .

Доведення. Нехай K – мінімальна множина (Лема 15.8).

Крок 1 (K скінченна $\Rightarrow$ випадок (а)). Якщо K скінченна, орбіта її точки – скінченна, замкнена й інваріантна підмножина K , отже, дорівнює K за мінімальністю: K – скінченна орбіта.

Крок 2 (K нескінченна $\Rightarrow K$ досконала). Нехай K' – множина точок накопичення K . K' замкнена і G -інваріантна, бо кожен g – гомеоморфізм (переводить точки накопичення K в точки накопичення $g(K) = K$). Якщо $K' = \emptyset$, то K дискретна й компактна, отже, скінченна, всупереч припущенню. Отже, $K' \neq \emptyset$ і, за мінімальністю, $K' = K$: кожна точка K – точка накопичення, тобто K досконала.

Крок 3 (K нескінченна $\Rightarrow K = \mathbb{T}$ або K має порожню внутрішність). Нехай $U := \text{int } K$ і $\partial K = K \setminus U$, замкнена й G -інваріантна (образ граничної точки – гранична точка, оскільки g гомеоморфізм). Якщо $\partial K = \emptyset$, то K відкрита й замкнена у зв'язному $\mathbb{T}$, отже, $K = \mathbb{T}$: ми у випадку (b). Інакше $\partial K \neq \emptyset$ і, за мінімальністю, $\partial K = K$, тобто $U = \emptyset$.

Крок 4 (цілковита незв'язність). Якщо K має порожню внутрішність, її зв'язна компонента не може бути невідродженою дугою (інакше K мала б внутрішні точки), отже, це точка: K цілком незв'язна. Разом із Кроком 2, K компактна, досконала й цілком незв'язна: множина Кантора.

Крок 5 (накопичення орбіт на K). Припустимо, що ми у випадку (c), і нехай $x \in \mathbb{T}$. Якщо $x \in K$, орбіта Gx щільна в K за мінімальністю. Нехай тоді $x \notin K$: тоді x належить зв'язній компоненті I множини $\mathbb{T} \setminus K$ (дірці), яка є відкритою дугою, кінці якої p, q лежать у K (бо K замкнена). Кожен $g \in G$ переставляє компоненти $\mathbb{T} \setminus K$, отже, $g(I)$ – також дірка з кінцями $g(p), g(q) \in K$.

Орбіта дірки I нескінченна. Якби вона була скінченною, орбіта p була б вміщена у скінченну множину кінців дірок $g(I)$, отже, була б скінченною; але її замикання – непорожня замкнена інваріантна множина, вміщена в K , тому дорівнює K за мінімальністю, і K була б скінченною: абсурд.

Висновок. Дірки попарно не перетинаються, отже, сума їхніх довжин $\leq 2\pi$: вздовж послідовності (g_n) з попарно різними дірками $g_n(I)$ маємо $|g_n(I)| \rightarrow 0$. Оскільки $g_n(x) \in g_n(I)$ і кінці $g_n(I)$ лежать у K , відстань $d(g_n(x), K) \leq |g_n(I)| \rightarrow 0$: кожна гранична точка $(g_n(x))$ лежить у K , і такі граничні точки існують за компактністю. Отже, множина Ω_x точок накопичення орбіти Gx перетинає K ; Ω_x замкнена й G -інваріантна (якщо $y = \lim g_n(x)$, то $g(y) = \lim gg_n(x) \in \Omega_x$), отже, $\Omega_x \cap K$ замкнена, інваріантна й непорожня, і за мінімальністю $\Omega_x \cap K = K$: орбіта x накопичується на всьому K .

Крок 6 (єдиність у випадку (c)). Нехай K' – довільна мінімальна множина і $x \in K'$. За Кроком 5 (що охоплює як випадок $x \in K$, так і $x \notin K$), $K \subseteq \overline{Gx} \subseteq K'$, останнє включення тому, що K' замкнена, інваріантна й містить x . За мінімальністю K' , з $\emptyset \neq K \subseteq K'$ при замкненій та інваріантній K випливає $K' = K$.

Взаємовиключність трьох випадків. У випадку (a) існує скінченна орбіта, яка є скінченною мінімальною множиною; за єдиністю з Кроку 6 це виключає (c), а виключає (b), бо $\mathbb{T}$ нескінченне й існує власна замкнена інваріантна множина. Випадки (b) і (c) взаємовиключні, бо в (b) єдина мінімальна – $\mathbb{T}$, яка має непорожню внутрішність. $\square$

Зауваження 15.9: Де ми вже зустрічали три випадки. Для $G = \langle f \rangle$ циклічної три випадки – точно класифікація Пуанкаре з Розділу 4: (a) відповідає $\rho(f) \in \mathbb{Q}$ (періодична орбіта, Теорема 4.3); (b) – ірраціональному $\rho(f)$ з мінімальним f ; (c) – ірраціональному $\rho(f)$ з інваріантною множиною Кантора – контрприклад Данжуа (Розділ 5). Теорема Данжуа тоді стверджує, що для одного дифеоморфізму класу C^{1+bv} випадок (c) не виникає; Зауваження 15.18 наводить, що залишається від цього твердження для груп. Зауважимо, що трихотомія, доведена вище, не використовує жодної гіпотези про регулярність чи зліченність групи.

Зауваження 15.10: Трихотомія, інваріантні міри й альтернатива Маргуліса. У випадках (a) і (c) дія завжди допускає інваріантну ймовірнісну міру: у випадку (a) – рівномірну міру на скінченній орбіті, у випадку (c) – менш очевидно – міру, зосереджену на K . У випадку (b) існування може не виконуватися, і саме тут альтернатива Маргуліса (Зауваження 15.19) розміщує вільні підгрупи. Мовою числа обертання: коли існує інваріантна ймовірнісна міра μ , відображення $g \mapsto \bar{\rho}(g)$ стає гомоморфізмом $G \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, і напівспряження з поворотами будується через функцію розподілу μ , точно як $\tilde{h}$ у Кроці 3 доведення Теорему 15.3.

Зауваження 15.11: Неперервність і спектр обертання. Число обертання $\rho : \text{Homeo} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервне для топології рівномірної збіжності (Том IV, Розділ 4, Теорема 4.2, де монотонність і неперервність доведені повністю). Для $\varrho : \Gamma \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ **спектром обертання** називається множина $\{\bar{\rho}(\varrho(\gamma)) : \gamma \in \Gamma\} \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Для вільної дії спектр – підгрупа $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, ізоморфна Γ (Наслідок 15.2); загалом він не є ані підгрупою, ані замкнутою множиною, і його зміна при зміні дії – один з інструментів, якими Kim–Koberda–Mj розрізняють незліченні класи напівспряження (Зауваження 15.21).

15.7. Клас Ейлера дії

Означення 15.8: Група поверхні Γ_g . Для $g \geq 1$ групою поверхні роду g називається група, задана презентацією

$$\Gamma_g := \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = 1 \right\rangle, \quad [a, b] := aba^{-1}b^{-1}.$$

Для $g = 1$ співвідношення – це $[a_1, b_1] = 1$ і $\Gamma_1 \cong \mathbb{Z}^2$. Відомо – і в цьому розділі ми ніколи не використаємо цього в доведенні, а лише як геометричну мотивацію – що Γ_g ізоморфна фундаментальній групі замкнутої орієнтовної поверхні Σ_g роду g , характеристика Ейлера якої $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$.

Означення 15.9: Клас Ейлера представлення. Нехай $\varrho : \Gamma_g \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – гомоморфізм. Для кожного i оберемо піднесення $A_i, B_i \in \widetilde{\text{Homeo}}$ елементів $\varrho(a_i), \varrho(b_i)$. Добуток $\prod_{i=1}^g [A_i, B_i]$ – це піднесення $\prod_{i=1}^g [\varrho(a_i), \varrho(b_i)] = \varrho(\prod_{i=1}^g [a_i, b_i]) = \text{id}$, отже, має форму T^n для єдиного $n \in \mathbb{Z}$ (Твердження 15.1(ii)). Покладемо

$$e(\varrho) := n = \rho\left(\prod_{i=1}^g [A_i, B_i]\right) \in \mathbb{Z},$$

клас Ейлера (або число Ейлера) представлення.

Твердження 15.5: $e(\varrho)$ добре означений та інваріантний. З позначеннями Означення 15.9: **(i)** $e(\varrho)$ не залежить від вибору піднесення A_i, B_i ; **(ii)** $e(h\varrho h^{-1}) = e(\varrho)$ для кожного $h \in \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$; **(iii)** $e(\varrho) = 0$ тоді й лише тоді, коли ϱ підноситься, тобто існує гомоморфізм $\tilde{\varrho} : \Gamma_g \rightarrow \text{Homeo}$ з $\varrho \circ \tilde{\varrho} = \text{id}$.

Доведення. (i) Два піднесення $\varrho(a_i)$ відрізняються на степінь T (Твердження 15.1(ii)); оскільки T центральний,

$$[T^k A_i, T^\ell B_i] = T^k A_i T^\ell B_i A_i^{-1} T^{-k} B_i^{-1} T^{-\ell} = A_i B_i A_i^{-1} B_i^{-1} = [A_i, B_i],$$

бо всі степені T можна переносити, доки вони не скоротяться. Отже, добуток комутаторів не змінюється.

(ii) Нехай $H \in \widetilde{\text{Homeo}}$ – піднесення h . Тоді HA_iH^{-1} і HB_iH^{-1} – піднесення $h\varrho(a_i)h^{-1}$ і $h\varrho(b_i)h^{-1}$, і

$$\prod_i [HA_iH^{-1}, HB_iH^{-1}] = H\left(\prod_i [A_i, B_i]\right)H^{-1} = HT^{e(\varrho)}H^{-1} = T^{e(\varrho)},$$

остання рівність, бо T центральний.

(iii) Якщо $\tilde{\varrho}$ існує, обираючи $A_i := \tilde{\varrho}(a_i)$, $B_i := \tilde{\varrho}(b_i)$, маємо $\prod_i [A_i, B_i] = \tilde{\varrho}(\prod_i [a_i, b_i]) = \tilde{\varrho}(1) = \text{id} = T^0$, отже, $e(\varrho) = 0$. Навпаки, якщо $e(\varrho) = 0$, $2g$ елементів A_i, B_i задовольняють єдине співвідношення презентації Γ_g , отже (універсальна властивість презентації) призначення $a_i \mapsto A_i, b_i \mapsto B_i$ поширюється на гомоморфізм $\tilde{\varrho} : \Gamma_g \rightarrow \widehat{\text{Homeo}}$, що підносить ϱ , бо робить це на твірних. $\square$

Зауваження 15.12: Чому це називається «клас Ейлера». Дія $\varrho : \pi_1(\Sigma_g) \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ дозволяє побудувати плоске розшарування на кола $E_\varrho := (\widetilde{\Sigma}_g \times \mathbb{T}) / \pi_1(\Sigma_g)$, на якому горизонтальне шарування $\widetilde{\Sigma}_g \times \{\text{точка}\}$ переходить на фактор, залишаючись трансверсальним до волокон. Ціле число $e(\varrho)$ з Означення 15.9 збігається з числом Ейлера цього розшарування: це геометричний зміст розділу, але його перевірка вимагає теорії розшарувань на кола (Том IV, Розділ 2) і відповідності між $H^2(\Gamma_g; \mathbb{Z})$ та центральними розширеннями, що тут не розвиваємо. **Ніщо з наступного не залежить від цього ототожнення:** Теорема 15.5 доведена повністю, виходячи з Означення 15.9, яке чисто алгебраїчне.

Означення 15.10: Коцикл Ейлера. Для $f \in \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ нехай F_f – єдине піднесення f з $F_f(0) \in [0, 2\pi)$ (існує і єдине, бо піднесення відрізняються на T^k). Для $f, g \in \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ означимо $c(f, g) \in \mathbb{Z}$ через співвідношення

$$F_f \circ F_g = T^{c(f, g)} \circ F_{fg}.$$

Твердження 15.6: Коцикл Ейлера обмежений і набуває значень 0 і 1. Для кожних $f, g \in \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ маємо $c(f, g) \in \{0, 1\}$. Крім того, c – 2-коцикл:

$$c(f, g) + c(fg, h) = c(g, h) + c(f, gh) \quad \text{для кожних } f, g, h.$$

Доведення. Значення. Покладемо $u := F_g(0) \in [0, 2\pi)$. Оскільки F_f зростає з $F_f(2\pi) = F_f(0) + 2\pi$,

$$F_f(0) \leq F_f(u) < F_f(0) + 2\pi,$$

і оскільки $F_f(0) \in [0, 2\pi)$, отримуємо $F_f F_g(0) = F_f(u) \in [0, 4\pi)$. З іншого боку, $F_f F_g(0) = 2\pi c(f, g) + F_{fg}(0) \in [0, 2\pi)$, отже, $2\pi c(f, g) \in (-2\pi, 4\pi)$ і $c(f, g) \in \{0, 1\}$.

Коцикл. Обчислимо $F_f F_g F_h$ двома способами, використовуючи центральність T :

$$(F_f F_g) F_h = T^{c(f, g)} F_{fg} F_h = T^{c(f, g) + c(fg, h)} F_{fgh},$$

$$F_f (F_g F_h) = F_f T^{c(g, h)} F_{gh} = T^{c(g, h)} F_f F_{gh} = T^{c(g, h) + c(f, gh)} F_{fgh}.$$

Порівнюючи показники (єдині, бо $T^k = T^{k'} \Rightarrow k = k'$), отримуємо тотожність. $\square$

Зауваження 15.13: Обмежений клас Ейлера і теорема Ghys (імпортовано). Твердження 15.6 каже, що c визначає клас в обмеженій когомології $H_b^2(\text{Homeo}_+(\mathbb{T}); \mathbb{Z})$: **обмежений клас Ейлера** e_b . Для $\varrho : \Gamma \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ прообраз $\varrho^* e_b \in H_b^2(\Gamma; \mathbb{Z})$ – інваріант дії, тонший за звичайний клас Ейлера.

Імпортовано з É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», Contemp. Math. 58 (1987), 81–106, і з Розділу 6 Ghys (2001) (джерела повторно відкриті й перевірені 17 вересня 2026 року): дві дії $\varrho_1, \varrho_2 : \Gamma \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ мають однаковий обмежений клас Ейлера тоді й лише тоді, коли вони **напівспряжені**. Що приймається: означення обмеженої когомології груп і поняття напівспряження між діями (існування монотонного відображення степеня 1, що переплітає дві дії, як у Теоремі 15.3). Ми не використаємо це твердження в жодному доведенні розділу: воно лише розташовує

клас Ейлера в загальній картині. Обговорення різних понять напівспряження, наявних у літературі, та їхньої еквівалентності можна знайти в Kim–Koberda–Mj (2019).

15.8. Нерівність Мілнора–Вуда

Усе спирається на одну лему, яка доводиться в п'ять рядків завдяки інваріантності числа обертання відносно спряження.

Лема 15.9: Лема про комутатор. Для кожних $A, B \in \widetilde{\text{Homeo}}$ маємо

$$a([A, B]) < 1,$$

тобто існує $\theta \in \mathbb{R}$ з $[A, B](\theta) < \theta + 2\pi$. Симетрично, $b([A, B]) > -1$.

Доведення. Покладемо $C := [A, B] = ABA^{-1}B^{-1}$ і припустимо від супротивного $a(C) \geq 1$, тобто $C(\theta) \geq \theta + 2\pi$ для кожного θ , тобто $C \succeq T$ у поточковому порядку. Застосовуючи цю нерівність у точці $B(\theta)$ і пам'ятаючи $C \circ B = ABA^{-1}$ (справді, $ABA^{-1}B^{-1}B = ABA^{-1}$), отримуємо

$$(ABA^{-1})(\theta) = C(B(\theta)) \geq B(\theta) + 2\pi = (TB)(\theta) \quad \text{для кожного } \theta,$$

тобто $ABA^{-1} \succeq TB$. За монотонністю числа обертання (Лема 15.3(i)) і за зсувом (частина (iii)),

$$\rho(ABA^{-1}) \geq \rho(TB) = 1 + \rho(B).$$

Але $\rho(ABA^{-1}) = \rho(B)$ за інваріантністю відносно спряження (Лема 15.3(iv)): отримали б $\rho(B) \geq 1 + \rho(B)$, абсурд. Отже, $a(C) < 1$.

Для другого твердження досить зауважити, що $C^{-1} = [B, A]$ також є комутатором, що $b(C) = -a(C^{-1})$ (бо $\varphi_{C^{-1}}(C(\theta)) = -\varphi_C(\theta)$, а $\theta \mapsto C(\theta)$ бієктивне) і застосувати перше твердження до $[B, A]$. $\square$

Зауваження 15.14: Переформулювання, перевірене на комп'ютері. З $C \circ (BA) = AB$ (справді, $ABA^{-1}B^{-1}BA = AB$) випливає, поклавши $y = (BA)(\theta)$,

$$C(y) - y = (AB)(\theta) - (BA)(\theta),$$

і оскільки $\theta \mapsto (BA)(\theta)$ – бієкція $\mathbb{R}$, Лема 15.9 еквівалентна

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}} [(A \circ B)(\theta) - (B \circ A)(\theta)] < 2\pi :$$

два гомеоморфізми кола не можуть відрізнитися, після композиції в обох порядках, на щонайменше повне коло в кожній точці. У такій формі числова перевірка безпосередня: скрипт `verifica_cap15_vol4.py`, блок [C15-3], згенерував 200 пар (A, B) випадково (тригонометричні поліноми степеня 3 з додатною похідною й зсувами до трьох обертів) і знайшов як максимальне значення $a([A, B])$ число $-0,018567$, із середнім $-0,082778$ і мінімумом $-0,159105$: усі < 1 , і насправді всі від'ємні $\checkmark$.

Теорема 15.5: Нерівність Мілнора–Вуда. Нехай $g \geq 1$ і $\varrho : \Gamma_g \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – довільний гомоморфізм. Тоді

$$|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2.$$

Зокрема, для $g = 1$ маємо $e(\varrho) = 0$ для кожної дії $\mathbb{Z}^2$ на колі.

Доведення. Нехай A_i, B_i – піднесення, як в Означенні 15.9, $C_i := [A_i, B_i]$ і $n := e(\varrho)$, так що

$$C_1 C_2 \cdots C_g = T^n, \quad a(T^n) = b(T^n) = n.$$

Крок 1 (оцінка кожного $b(C_i)$). За Лемою 15.9, $a(C_i) < 1$; за Лемою про коливання 15.2, $b(C_i) < a(C_i) + 1 < 2$.

Крок 2 (ланцюг). За Лемою 15.5(iii), застосованою до $F = C_1$ і $G = C_2 \cdots C_g$, а потім за частиною (ii), ітерованою,

$$n = a(C_1 \cdot (C_2 \cdots C_g)) \leq a(C_1) + b(C_2 \cdots C_g) \leq a(C_1) + \sum_{i=2}^g b(C_i) < 1 + 2(g-1) = 2g-1.$$

(Для $g = 1$ сума порожня, і оцінка читається як $n = a(C_1) < 1$.)

Крок 3 (цілочисельність). n – ціле число, строго менше за $2g-1$, отже, $n \leq 2g-2$.

Крок 4 (симетрія). Обертаючи співвідношення, $T^{-n} = (C_1 \cdots C_g)^{-1} = C_g^{-1} \cdots C_1^{-1}$, і кожен $C_i^{-1} = [B_i, A_i]$ так само комутатор двох елементів Номео. Кроки 1–3, застосовані до цього запису, дають $-n \leq 2g-2$. Отже, $|n| \leq 2g-2$.

Для $g = 1$: $|n| \leq 0$, тобто $n = 0$. □

Зауваження 15.15: Де виграється остання одиниця. Варто виокремити архітектуру доведення, бо легко отримати слабку оцінку й повірити, що доведення завершено. Якщо діяти квазіморфізмом (Теорема 15.1, дефект < 2), отримуємо лише $|n| \leq 4g-2$; з оптимальним дефектом 1 (не доведеним тут, Зауваження 15.4) отримали б $|n| \leq 2g-1$, що все ще на одну одиницю перевищує правильне значення. Наведене вище доведення взагалі не проходить через дефект: воно використовує $a(C_i) < 1$ (Лема 15.9), $b < a+1$ (Лема 15.2) і асиметричну оцінку $a(FG) \leq a(F) + b(G)$ (Лема 15.5(iii)) – яка використовує мінімум на першому множнику й максимум лише на решті $g-1$ – і завершує цілочисельністю n . Саме ця асиметрія, один a і $g-1$ разів b , дає $1 + 2(g-1) = 2g-1$ замість $2g$, а отже, через цілочисельність, $2g-2$.

Зауваження 15.16: Оптимальність нерівності (імпортовано). Імпортовано з J. Milnor, *Comment. Math. Helv.* 32 (1957/58), 215–223, і J. W. Wood, *Comment. Math. Helv.* 46 (1971), 257–273 (картки EuDML, повторно відкриті й перевірені 17 вересня 2026 року), у прочитанні Ghys (2001), Розділ 6: екстремальне значення $|e(\varrho)| = 2g-2$ досягається, для кожного $g \geq 2$, дією кокомпактної фуксової групи $\Gamma_g \subset \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ на межі диска Пуанкаре (дія, пов’язана з одиничним дотичним розшаруванням Σ_g , число Ейлера якого $\chi(\Sigma_g)$). Що приймається: існування гіперболічної структури на Σ_g для $g \geq 2$ (уніформізація) і обчислення числа Ейлера одиничного дотичного розшарування. Вуд доводить, крім того, обернене: кожне ціле n з $|n| \leq 2g-2$ – клас Ейлера деякої дії, отже, розшарування на кола над Σ_g допускає трансверсальне до волокон шарування тоді й лише тоді, коли $|e| \leq 2g-2$. У цьому розділі доведено лише нерівність (Теорема 15.5), не оптимальність.

Зауважимо різницю з оригінальним твердженням Мілнора (1958), яке стосується плоских векторних розшарувань зі структурною групою $\mathrm{GL}^+(2, \mathbb{R})$ і дає $|e| < g$, тобто $|e| \leq g-1$: дві оцінки не суперечать одна одній, бо перехід від $\mathrm{GL}^+(2, \mathbb{R})$ (яка діє на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, отже, на колі напрямків) до $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ (яка діє на $\mathbb{RP}^1$, колі, що є «половиною» попереднього) подвоює число Ейлера. Диск Пуанкаре й гіперболічна геометрія розвинені в Томі V, Розділі 4; тут ми використовуємо лише алгебраїчну модель Розділу 15.9.

Наслідок 15.5: Дії $\mathbb{Z}^2$ і Γ_2 . (i) Кожна дія $\mathbb{Z}^2$ на $\mathbb{T}$ гомеоморфізмами, що зберігають орієнтацію, підноситься до дії на $\mathbb{R}$ (тобто до гомоморфізму $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \widetilde{\text{Homeo}}$). (ii) Для $g = 2$ клас Ейлера дії Γ_2 може набувати лише значень $-2, -1, 0, 1, 2$.

Доведення. (i) За Теоремою 15.5 з $g = 1$, $e(\varrho) = 0$; за Твердженням 15.5(iii), ϱ підноситься. (ii) $|e| \leq 2 \cdot 2 - 2 = 2$ і $e \in \mathbb{Z}$. $\square$

15.9. Приклад-провідник: $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ на межі

Означення 15.11: Дія $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ на $\mathbb{RP}^1$. Нехай $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ – група дійсних матриць 2×2 з визначником 1, і $\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \{\pm I\}$. Дійсна проєктивна пряма $\mathbb{RP}^1$ – це множина прямих, що проходять через початок координат у $\mathbb{R}^2$; ототожнюючи пряму, породжену $(z, 1)$, з $z \in \mathbb{R}$, а породжену $(1, 0)$ – з ∞ , маємо $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, коло. $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ діє на $\mathbb{RP}^1$ через дійсні перетворення Мебіуса

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d},$$

зі звичайними умовами для ∞ . Як коло параметризуємо $\mathbb{RP}^1$ через $\psi \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$, поклавши $z = \tan \psi$ (тобто пряму, породжену $(\sin \psi, \cos \psi)$): оскільки $\tan$ зростає, орієнтація, індукована зростанням ψ , – та, у якій зростає z , і число обертання нормалізується діленням зміщення на період π .

Твердження 15.7: Класифікація за слідом і числом обертання. Нехай $M \in \text{SL}(2, \mathbb{R})$, $M \neq \pm I$, і $\tau := |\text{tr } M|$ (добре означений на $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$). (i) Якщо $\tau \geq 2$ (випадок гіперболічний $\tau > 2$, параболічний $\tau = 2$), дія M на $\mathbb{RP}^1$ має принаймні одну нерухому точку, отже, $\rho(M) = 0$. (ii) Якщо $\tau < 2$ (випадок еліптичний), дія не має нерухомих точок і $\rho(M) \neq 0$.

Доведення. Нехай $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ з $ad - bc = 1$.

Випадок $c = 0$. Тоді ∞ нерухоме: $M \cdot \infty = a/c = \infty$. Крім того, $d = 1/a$ і $\tau = |a + 1/a| \geq 2$ за нерівністю між середнім арифметичним і геометричним: ми автоматично у випадку (i), і висновок $\rho = 0$ випливає з Лема 15.4(ii) (застосованої до піднесення відображення кола $\mathbb{RP}^1$).

Випадок $c \neq 0$. Нерухомі точки в $\mathbb{R}$ – корені $cz^2 + (d - a)z - b = 0$, дискримінант якого

$$\Delta = (d - a)^2 + 4bc = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (\text{tr } M)^2 - 4.$$

А ∞ не нерухоме (бо $c \neq 0$). Отже: якщо $\tau \geq 2$, то $\Delta \geq 0$ і є принаймні одна дійсна нерухоме точка, звідки $\rho(M) = 0$ (Лема 15.4(ii)); якщо $\tau < 2$, то $\Delta < 0$, немає жодної нерухомої точки на $\mathbb{RP}^1$, і знову за Лемою 15.4(ii) маємо $\rho(M) \neq 0$. $\square$

Приклад 15.3: Модулярна група: $\rho(S) = 1/2$ і $\rho(ST) = 2/3$. Нехай

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : z \mapsto -\frac{1}{z}, \quad T_{\text{mod}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : z \mapsto z + 1,$$

$$ST_{\text{mod}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : z \mapsto -\frac{1}{z + 1},$$

твірні модулярної групи $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ (тут використовується індекс «mod», щоб не плутати T_{mod} зі зсувом T з Homeo).

(1) $\rho(S) = 1/2$. $S^2 = -I$, отже, S має порядок 2 у $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ і $2\rho(S) \in \mathbb{Z}$: $\rho(S) \in \{0, 1/2\}$ за модулем 1. Оскільки $|\mathrm{tr} S| = 0 < 2$, Твердження 15.7(ii) виключає $\rho(S) = 0$. Отже, $\rho(S) = 1/2$.

(2) $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 2/3$. Обчислюємо $(ST_{\mathrm{mod}})^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ і $(ST_{\mathrm{mod}})^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$: елемент має порядок 3 у $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, отже, $3\rho \in \mathbb{Z}$, і оскільки $|\mathrm{tr}| = 1 < 2$ виключає $\rho = 0$, маємо $\rho \in \{1/3, 2/3\}$. Щоб вирішити, розглянемо орбіту 0:

$$0 \mapsto -\frac{1}{0+1} = -1 \mapsto -\frac{1}{-1+1} = \infty \mapsto -\frac{1}{\infty+1} = 0.$$

У додатному циклічному порядку $\mathbb{RP}^1$ (тому, в якому z зростає, а ∞ йде за $+\infty$ і передує $-\infty$) три точки з'являються в порядку $(-1, 0, \infty)$, яким призначаємо індекси $(0, 1, 2)$. Відображення переводить індекс $1 \mapsto 0, 0 \mapsto 2, 2 \mapsto 1$, тобто $p \mapsto p+2 \pmod{3}$: це поворот на $2/3$ обороту на орбіті. Отже, піднесення $\widetilde{ST}$ задовольняє $\widetilde{ST}^3 = T^2$ і $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 2/3$.

Подвійна числова перевірка (скрипт `verifica_cap15_vol4.py`, блок [C15-4], виконаний 17 вересня 2026 року): ітеруючи за 4×10^4 кроками піднесення дії на колі напрямків і подвоюючи (щоб перейти від $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ до $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$), отримуємо $\rho(S) = 0,500000$ і $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 0,666669 \checkmark$, тоді як гіперболічний елемент $\mathrm{diag}(2, 1/2)$ ($\tau = 2,5$) і параболічний елемент $z \mapsto z + 1$ ($\tau = 2$) дають $\rho = 0,000000$ і $\rho = 0,000012 \checkmark$, узгоджуючись з Твердженням 15.7(i).

Застереження щодо орієнтації. Результат $2/3$ (а не $1/3$) залежить від вибору орієнтації $\mathbb{RP}^1$: параметризуючи прямі через $(\cos \psi, \sin \psi)$ замість $(\sin \psi, \cos \psi)$, отримуємо $z = \cot \psi$, спадну, і всі числа обертання замінюються на $1 - \rho$; перше обчислення скрипту, виконане з неправильною параметризацією, справді давало $0,333$ і було виправлене. Це конкретний приклад того, що ρ інваріантне відносно спряження, що зберігає орієнтацію, а не відносно довільного спряження.

Зауваження 15.17: Чому $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ – вирішальний приклад. $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ діє на $\mathbb{RP}^1$, яке отожднюється з межею диска Пуанкаре (Том V, Розділ 4): це дія, що реалізує крайній випадок нерівності Мілнора–Вуда (Зауваження 15.16). Це також перший приклад, у якому дихотомія Твердження 15.7 показує, як число обертання «бачить» алгебру: $\rho = 0$ еквівалентне існуванню нерухомої точки на межі, тобто гіперболічним і параболічним елементам, які в гіперболічній геометрії точно відповідають зсувам уздовж геодезичної та поворотам навколо ідеальної точки. Рисунок 15.5 показує три геодезичні та їхні шість точок на межі.

15.10. Що ми запозичуємо, і панорама

ІНФО

Реєстр запозичених тверджень у цьому розділі. Запозичені – тобто використані чи процитовані без доведення – лише такі твердження, усі невикористані в жодному доведенні розділу: структура $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ як абстрактної групи (Зауваження 15.2); оптимальне значення 1 дефекту квазіморфізму ρ (Зауваження 15.4); динамічна реалізація злічених ліво-впорядковуваних груп, тобто обернене до Твердження 15.4 (Зауваження 15.8); теорема Ghys про обмежений клас Ейлера (Зауваження 15.13); оптимальність Мілнора–Вуда (Зауваження 15.16); чотири панорамні твердження цього розділу (Зауваження 15.18, 15.19, 15.20, 15.21). Усе інше – центральне розширення, квазіморфізм з дефектом < 2 , теорема Гельдера з її алгебраїчною частиною, напівспряження з поворотами, ліва впорядковуваність і відсутність кручення, трихотомія мінімальних множин, до-

бра означеність класу Ейлера, коцикл Ейлера, лема про комутатор, нерівність Мілнора–Вуда в оптимальній формі – доведено повністю.

Зауваження 15.18: Данжуа для дій груп (імпортовано). Теорема Данжуа з Розділу 5 стверджує, що один дифеоморфізм класу C^{1+bv} з ірраціональним числом обертання не має блукаючих інтервалів. Імпортовано з B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «*Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire*», *Acta Math.* 199 (2007), 199–262 (arXiv:math/0506063, повторно відкрито й перевірене 17 вересня 2026 року), і з A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms* (arXiv:math/0607481): аналог для груп набагато делікатніший. Що приймається: для груп дифеоморфізмів класу $C^{1+\alpha}$ виконуються розширення теореми Данжуа й леми Копелла, отримані ймовірнісними методами (стаціонарні міри); для груп лише класу C^1 контрприклад численні, тоді як у класі C^2 теорема Сакстедера й праці Дюміні дають результати мінімальності. Розрізнення між C^1 , $C^{1+\alpha}$ і C^2 – те саме, що в Розділі 5 розділяло теорему й контрприклад – тут ще різкіше.

Зауваження 15.19: Альтернатива Маргуліса (імпортовано). Імпортовано з G. Margulis, «*Free subgroups of the homeomorphism group of the circle*», *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 331 (2000), no. 9, 669–674 (картка Crossref, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3, перевірена 17 вересня 2026 року; твердження наведене також у Розділі 5 Ghys 2001): для кожної підгрупи $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ виконується така альтернатива: або існує ймовірнісна міра на $\mathbb{T}$, інваріантна для G , або G містить вільну підгрупу рангу 2. Що приймається: поняття інваріантної борелівської ймовірнісної міри й факт, що $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ не задовольняє класичну альтернативу Тітса. Зв'язок з нашим розділом: коли перша альтернатива виконується, число обертання стає гомоморфізмом $G \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (інваріантна міра дозволяє побудувати напівспряження з поворотами точно як у Теоремі 15.3); теорема Гельдера – окремий випадок, коли дія вільна.

Зауваження 15.20: Смійкість Thurston (імпортовано). Імпортовано з W. P. Thurston, «*A generalization of the Reeb stability theorem*», *Topology* 13 (1974), 347–352 (картка Crossref, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1, перевірена 17 вересня 2026 року): якщо G – скінченнопороджена група, що діє на $[0, 1]$ (або на околі спільної нерухомої точки прямої) дифеоморфізмами класу C^1 , фіксуючи початок координат, і якщо дія нетривіальна, то G допускає нетривіальний сюр'єктивний гомоморфізм на $\mathbb{Z}$. Що приймається: скінченна породженість і регулярність C^1 поблизу нерухомої точки. Типовий наслідок: скінченнопороджена досконала група (тобто рівна власному похідному) не може діяти нетривіально дифеоморфізмами C^1 прямої, фіксуючи точку; це версія «з однією нерухомою точкою» перешкод, які на колі виражені класом Ейлера.

Зауваження 15.21: Solodov, жорсткість і гнучкість (імпортовано). Імпортовано з V. V. Solodov, «*Homeomorphisms of the circle and a foliation*», *Math. USSR-Izv.* 24 (1985), 553–566 (англійський переклад *Izv. Akad. Nauk SSSR* 48 (1984); картка Crossref, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251, перевірена 17 вересня 2026 року), і з K. Mann, «*Rigidity and flexibility of group actions on the circle*», arXiv:1510.00728, та S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, *LNMA* 2231, Springer 2019 (arXiv:1610.04098), обидва повторно відкриті й перевірені 17 вересня 2026 року: теорема Solodov класифікує групи гомеоморфізмів прямої без глобальних нерухомих точок у термінах структури порядку, узагальнюючи теорему Гельдера; пара праць Mann і Kim–Koberda–Mj описує сучасну картину, у якій дії груп поверхонь з максимальним класом Ейлера жорсткі (локально єдині з точністю до напівспряження, за теоремою жорсткості

Matsumoto і результатами Mann), тоді як для немаксимальних класів Ейлера знаходять незліченні сім'ї класів напівспряження з попарно неперетинними спектрами обертання. Що приймається: усі доведення цих результатів.

Зауваження 15.22: Група Томпсона T . Помітний приклад підгрупи $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – **група Томпсона T** : гомеоморфізми кола $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, кусково афінні, зі схилами – степенями 2 і точками зламу в $\mathbb{Z}[1/2]/\mathbb{Z}$. Це проста, нескінченна й скінченно задана група; за Наслідком 15.3 вона не діє вільно, будучи неабелевою. Ghys і Sergiescu («Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Comment. Math. Helv.* **62** (1987), 185–239, картка Crossref DOI 10.1007/BF02564445, перевірена 17 вересня 2026 року) показують, що T спряжена з підгрупою $\text{Diff}_+^\infty(\mathbb{T})$: настільки «комбінаторна» група, отже, допускає гладку реалізацію. Це твердження наводиться як панорама і більше ніде не використовується.

15.11. Рисунок

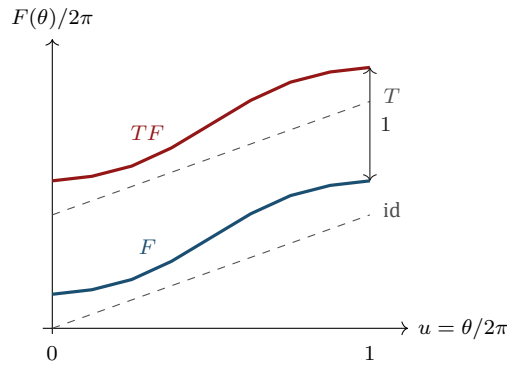


Рис. 15.1: Піднесення $F \in \widetilde{\text{Homeo}}$ (синім) і його зсув $TF = FT$ (червоним), з пунктирними діагоналю і прямою $u \mapsto u + 1$. Графік F на одному періоді визначає F всюди, за співвідношенням $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ (Означення 15.2); зсуви $T^k F$, $k \in \mathbb{Z}$, – це піднесення того самого гомеоморфізму кола і утворюють волокно p (Твердження 15.1). Вертикальна відстань між двома послідовними зсувами точно 1 в цих одиницях: це твірний $\mathbb{Z}$ центрального розширення. Координати обчислені вручну за замкненою формулою $F(u) = u + 0,3 - 0,12 \sin(2\pi u)$ і перевірені скриптом `fig15_coordinate_tikz.py` (Додаток В).

15.12. Задані вправи

Відповіді – у Ключі для викладача (Розділ 15.15).

Вправа 15.1: Дефект для пари з заданими нерухомими точками. Мета: повторити аналіз Прикладу 15.1 з двома відображеннями, чиї нерухомі точки ближчі одна до одної. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символічний/числовий.

Нехай $F(\theta) = \theta + \varepsilon(1 - \cos \theta)$ і $G_\gamma(\theta) = \theta + \varepsilon(1 - \cos(\theta - \gamma))$, з $0 < \varepsilon < 1$ і $\gamma \in (0, 2\pi)$.

- Перевірити, що $F, G_\gamma \in \widetilde{\text{Homeo}}$ і що $\rho(F) = \rho(G_\gamma) = 0$ для кожного γ .
- Довести, що $\rho(FG_\gamma) > 0$ для кожного $\gamma \in (0, 2\pi)$ і що $\rho(FG_0) = 0$.
- Обчислити чисельно $\rho(FG_\gamma)$ для $\varepsilon = 0,5$ і $\gamma = \pi/4, \pi/2, \pi$, і перевірити, що максимум досягається при $\gamma = \pi$ (випадок Прикладу 15.1).

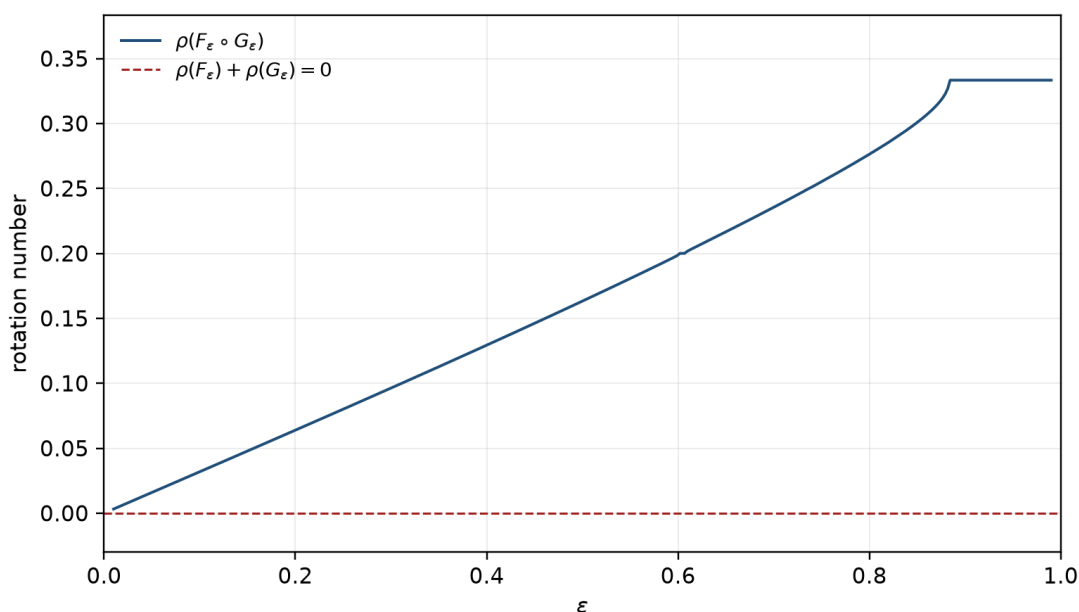


Рис. 15.2: Дефект квазіморфізму, обчислений чисельно: крива – це $\varepsilon \mapsto \rho(F_\varepsilon \circ G_\varepsilon)$ для пари з Прикладу 15.1, тоді як пунктирна пряма – $\rho(F_\varepsilon) + \rho(G_\varepsilon) = 0$, значення *точно*, бо обидва відображення мають нерухому точку. Розбіжність між двома кривими – дефект адитивності: нульовий лише в границі $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (де обидва відображення прямують до тотожності), рівний 0,080053 для $\varepsilon = 0,25$, 0,163239 для $\varepsilon = 0,50$, 0,255189 для $\varepsilon = 0,75$ і $1/3$ *точно* для $\varepsilon = 0,90$ (періодична орбіта типу $(1, 3)$, Приклад 15.1(5)). Крива має структуру диявольських сходів: окрім довгого фінального сходінка на висоті $1/3$, видно набагато коротший на висоті $1/5$, який блок [C15-1] локалізує для $\varepsilon \in [0,6020, 0,6070]$, шукаючи періодичні орбіти типу $(1, 5)$ з кроком 0,001 $\checkmark$. Скрипт `fig15_quasimorfismo.py`, Додаток В; 400 значень ε , $2,4 \times 10^5$ ітерацій кожне, максимальна розбіжність між N і $2N$ ітераціями $1,3 \times 10^{-6}$.

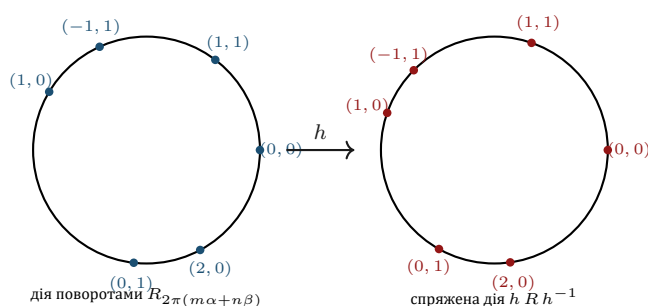


Рис. 15.3: Вільна дія $\mathbb{Z}^2$ з Прикладу 15.2: ліворуч орбіта точки 0 під дією групи поворотів $\{R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}\}$ з $\alpha = \sqrt{2} - 1$, $\beta = \sqrt{3} - 1$ (шість елементів (m, n) позначено); праворуч та сама орбіта, перенесена гомеоморфізмом $h(s) = s + 0,4 \sin s$, тобто орбіта спряженої дії hRh^{-1} , яка вже не є групою поворотів, залишаючись вільною. Теорема 15.3 стверджує, що кожна вільна дія має такий вигляд, з точністю до монотонного відображення: спряження h – це саме потрібне напівспряження, і тут це гомеоморфізм, бо $\Lambda = \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ щільна. Кути обчислені (у градусах) і перевірені скриптом `fig15_coordinate_tikz.py` (Додаток В).

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathbb{Z} = \langle T \rangle & \longrightarrow & \widetilde{\text{Homeo}} & \xrightarrow{p} & \text{Homeo}_+(\mathbb{T}) \longrightarrow 1 \\
& & & & & \nwarrow \text{red dashed} & \uparrow \varrho \\
& & & & & a_i \mapsto A_i, b_i \mapsto B_i & \Gamma_g = \langle a_i, b_i \mid \prod_i [a_i, b_i] = 1 \rangle \\
& & \prod_{i=1}^g [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)} & & & & \\
& & |e(\varrho)| \leq 2g - 2 & & & &
\end{array}$$

Рис. 15.4: Схема центрального розширення і класу Ейлера. Пунктирне піднесення $a_i \mapsto A_i$, $b_i \mapsto B_i$ не є, загалом, гомоморфізмом Γ_g : співвідношення $\prod_i [a_i, b_i] = 1$ підноситься до $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$, і ціле число $e(\varrho)$ – незалежне від вибору, Твердження 15.5 – вимірює точно цю перешкоду. Піднесення є гомоморфізмом тоді й лише тоді, коли $e(\varrho) = 0$. Нерівність Мілнора–Вуда (Теорема 15.5) обмежує перешкоду до $|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$.

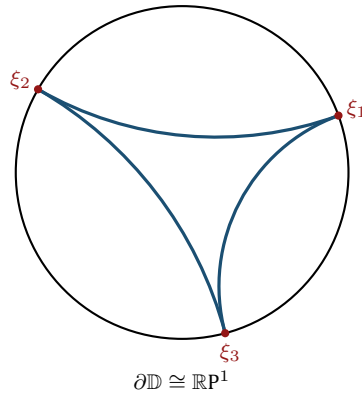


Рис. 15.5: Схема дії $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ на межі диска Пуанкаре: три гіперболічні геодезичні (дуги, ортогональні до межі) з їхніми ідеальними точками ξ_1, ξ_2, ξ_3 на колі $\partial\mathbb{D} \cong \mathbb{RP}^1$. Гіперболічний елемент зсуває вздовж геодезичної й фіксує обидві її ідеальні точки, отже, має $\rho = 0$; параболічний елемент фіксує лише одну ідеальну точку, і теж має $\rho = 0$; еліптичний елемент не фіксує жодної точки межі й має $\rho \neq 0$ (Твердження 15.7). Центри й радіуси трьох дуг обчислені в замкненій формі й перевірені (ортогональність $|c|^2 - r^2 = 1$ з точністю до 10^{-6}) скриптом `fig15_coordinate_tikz.py` (Додаток В). Гіперболічна геометрія диска розвинена в Томі V, Розділі 4.

Вправа 15.2: Лема про комутатор на випробуванні. Мета: перевірити переформулювання Зауваження 15.14 і знайти найгірший випадок. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: обчислювальний/доказовий.

- (a) Довести тотожність $C \circ (BA) = AB$ для $C = [A, B]$ і вивести з неї $a(C) = \min_{\theta} [(AB)(\theta) - (BA)(\theta)]/2\pi$.
- (b) Взяти $A = R_c^\sharp$ поворот і $B(\theta) = \theta + 2\pi d - \varepsilon \sin \theta$: обчислити $(AB)(\theta) - (BA)(\theta)$ у замкненій формі й безпосередньо перевірити, що мінімум від'ємний.
- (c) Згенерувати 10^3 випадкових пар, як у блоці [C15-3], і оцінити $\sup a([A, B])$: чи вдається наблизитися до 1? Чому Лема 15.9 не виключає наближення до нього?

Вправа 15.3: Реалізовувані класи Ейлера в роді 3. Мета: застосувати Теорему 15.5 і Твердження 15.5. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: теоретичний.

- (a) Перелічити можливі значення $e(\varrho)$ для $\varrho: \Gamma_3 \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$.
- (b) Навести, для кожного зі значень $e = 0$ і $e = \pm 1$ з $g = 3$, явне представлення, що його реалізує, використовуючи представлення, які факторизуються через $\mathbb{Z}$ або через циклічний фактор. (Підказка для $e = 0$: Твердження 15.5(iii).)
- (c) Пояснити, чому випадок $e = \pm 4$ неможливий, хоча $4 < 2g = 6$.

15.13. Розв'язані вправи

Вправа 15.4: Випадок $g = 1$ нерівності Мілнора-Вуда без Леми про коливання. Тип: доказовий. Довести безпосередньо, що якщо $A, B \in \widetilde{\text{Homeo}}$ і $[A, B] = T^n$, то $n = 0$, використовуючи лише інваріантність числа обертання відносно спряження.

Розв'язок. Стратегія. Переписати співвідношення так, щоб число обертання одного й того самого елемента з'являлося двічі з різними значеннями.

Крок 1. З $[A, B] = ABA^{-1}B^{-1} = T^n$ випливає, множачи справа на B , $ABA^{-1} = T^n B$.

Крок 2. За Лемою 15.3(iv), $\rho(ABA^{-1}) = \rho(B)$.

Крок 3. За Лемою 15.3(iii), $\rho(T^n B) = n + \rho(B)$.

Крок 4. Прирівнюючи, $\rho(B) = n + \rho(B)$, отже, $n = 0$.

Незалежна перевірка. Результат збігається з Теоремою 15.5 для $g = 1$, яка дає $|n| \leq 2 \cdot 1 - 2 = 0 \checkmark$. Збігається й з геометричною інтерпретацією: розшарування на кола над тором допускає трансверсальне шарування тоді й лише тоді, коли його число Ейлера нульове, а $\chi(\Sigma_1) = 0$.

Інтерпретація. Це доведення – «мініатюрна версія» Леми про комутатор 15.9: там припускається $[A, B] \succeq T$ і отримується $\rho(B) \geq 1 + \rho(B)$; тут припускається $[A, B] = T^n$ і отримується $\rho(B) = n + \rho(B)$. Той самий механізм – елемент, спряжений власному зсуву – у двох різних дозах.

Типова помилка, якої слід уникати. Вивести з $|\rho([A, B])| \leq D(\rho)$, що n мале: це дає лише $|n| \leq D(\rho)$, тобто $|n| \leq 2$ з доведеним тут дефектом (Теорема 15.1), а не $n = 0$. Додаткова інформація, яка використовується вище, – те, що $[A, B]$ точно дорівнює T^n , а не просто є елементом з таким числом обертання.

Розширення. Той самий аргумент показує, що T^n є комутатором у $\widetilde{\text{Homeo}}$ лише для $n = 0$, тоді як $\rho([A, B])$ може бути відмінним від 0 для відповідних A, B : бути T^n – набагато обмеженіше, ніж мати число обертання n .

Вправа 15.5: Група, що не може діяти вільно: нескінченна дієдральна група. *Тип:* діагностика/теоретичний. Нехай $D_\infty = \langle r, s \mid s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ – нескінченна дієдральна група. Встановити, чи може D_∞ діяти вільно на $\mathbb{T}$ гомеоморфізмами, що зберігають орієнтацію.

Розв’язок. Стратегія. Застосувати Наслідок 15.2: вільна дія змушує групу бути абелевою; отже, досить встановити, чи D_∞ абелева.

Крок 1. У D_∞ маємо $srs^{-1} = r^{-1}$. Якби група була абелевою, $srs^{-1} = r$, отже, $r = r^{-1}$, тобто $r^2 = 1$. Але в презентації r має нескінченний порядок (підгрупа $\langle r \rangle$ ізоморфна $\mathbb{Z}$, оскільки $D_\infty \cong \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2$). Отже, D_∞ не абелева.

Крок 2. За Наслідком 15.2 жодна вільна дія D_∞ на $\mathbb{T}$ гомеоморфізмами, що зберігають орієнтацію, не може існувати.

Незалежна перевірка. Це видно й без Гельдера, через число обертання: якби дія була вільною, за Наслідком 15.2 $\bar{\rho}$ був би ін’єктивним гомоморфізмом $D_\infty \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$; але $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ абелева, отже, $\bar{\rho}$ обертався б у нуль на кожному комутаторі, зокрема на $[s, r] = srs^{-1}r^{-1} = r^{-2} \neq 1$, всупереч ін’єктивності $\checkmark$. Той самий аргумент – у мініатюрі – доведення Наслідку 15.3.

Інтерпретація. Перешкода – не «розмірність» групи й не наявність кручення: D_∞ містить $\mathbb{Z}$ (яка діє вільно, ірраціональним поворотом) і $\mathbb{Z}/2$ (яка діє вільно, поворотом на пів обороту). Саме спосіб, у який дві частини склеєні – з інверсією – робить вільну дію неможливою. Зауважимо, що вільна дія $\mathbb{Z}/2$ на $\mathbb{T}$ мусить бути поворотом на пів обороту з точністю до спряження: це випадок $q = 2$ Теорема 15.3(ii).

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати «вільну дію» з «вірною дією». D_∞ діє вірно на $\mathbb{T}$: досить змусити r діяти як ірраціональний поворот, а s – як віддзеркалення – але віддзеркалення *інвертує* орієнтацію й не належить $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$. Усередині $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ D_∞ допускає менш очевидні вірні дії, але ніколи вільні.

Розширення. Показати, тим самим методом, що дискретна група Гейзенберга (три твірні, нільпотентна неабелева) не діє вільно на $\mathbb{T}$, попри те що вона без кручення й розв’язна.

Вправа 15.6: Обчислення $e(\varrho)$ для представлення, що факторизується. *Тип:* символічний. Нехай $g \geq 1$ і $\varrho : \Gamma_g \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ – представлення, що факторизується через абелянізацію $H_1(\Gamma_g) \cong \mathbb{Z}^{2g}$, тобто $\varrho = \sigma \circ \pi_{\text{ab}}$ з $\pi_{\text{ab}} : \Gamma_g \rightarrow \mathbb{Z}^{2g}$ проєкцією і $\sigma : \mathbb{Z}^{2g} \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ довільним гомоморфізмом. Обчислити $e(\varrho)$.

Розв’язок. Стратегія. Показати, що ϱ підноситься, і використати Твердження 15.5(iii).

Крок 1. Образ $\sigma(\mathbb{Z}^{2g}) \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ абелевий, отже, і його піднесення $\tilde{H} := p^{-1}(\sigma(\mathbb{Z}^{2g}))$? *Увага:* це не автоматично, і насправді ми цим не скористаємось. Натомість продовжимо безпосередньо.

Крок 2. Нехай A_i, B_i – довільні піднесення $\varrho(a_i) = \sigma(\bar{a}_i)$ і $\varrho(b_i) = \sigma(\bar{b}_i)$, де $\bar{a}_i, \bar{b}_i$ – стандартні твірні $\mathbb{Z}^{2g}$. За Означенням 15.9, $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$.

Крок 3. Покладемо $n := e(\varrho)$. Елемент T^n – добуток g комутаторів; з іншого боку, Теорема 15.5 дає $|n| \leq 2g - 2$. Цього не досить, щоб зробити висновок $n = 0$ для $g \geq 2$: потрібна гіпотеза про факторизацію.

Крок 4. Використаємо Твердження 15.5(iii) навпаки. Представлення ϱ факторизується через $\mathbb{Z}^{2g}$; група $\mathbb{Z}^{2g}$ вільна як абелева група, але це саме по собі не дає піднесення. Розглянемо, однак, композицію $\Gamma_g \xrightarrow{\pi_{\text{ab}}} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{\sigma} \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ і зауважимо, що для кожного вибору піднесення $\hat{A}_i, \hat{B}_i$ елементів $\sigma(\bar{a}_i), \sigma(\bar{b}_i)$ комутатори $[\hat{A}_i, \hat{B}_i]$ належать ядру p – бо $\sigma(\bar{a}_i)$ і $\sigma(\bar{b}_i)$ комутують у $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$, оскільки $\mathbb{Z}^{2g}$ абелева – отже, $[\hat{A}_i, \hat{B}_i] = T^{m_i}$ для де-

яких цілих m_i , і $e(\varrho) = \sum_{i=1}^g m_i$.

Крок 5. Але кожен m_i нульовий: $[\hat{A}_i, \hat{B}_i] = T^{m_i}$ – це точно ситуація з Розв’язаної вправи 15.4, яка дає $m_i = 0$. Отже,

$$e(\varrho) = 0.$$

Незалежна перевірка. З $e(\varrho) = 0$ Твердження 15.5(iii) каже, що ϱ підноситься до Номео: і справді безпосередньо перевіряється, що $a_i \mapsto \hat{A}_i$, $b_i \mapsto \hat{B}_i$ визначає гомоморфізм, бо $\prod_i [\hat{A}_i, \hat{B}_i] = T^0 = \text{id}$ ✓.

Інтерпретація. «Цікаві» представлення, ті з ненульовим класом Ейлера, не можуть факторизуватися через абелянізацію: клас Ейлера – інваріант, що бачить неабелеву частину Γ_g . Це причина, чому крайній випадок $|e| = 2g - 2$ реалізується вірними й дискретними представленнями (Зауваження 15.16).

Типова помилка, якої слід уникати. Крок 1 показує спокус, якої слід уникати: вивести з того, що « $\sigma(\mathbb{Z}^{2g})$ абелева», що її піднесення абелеве. Це загалом хибно – центральне розширення абелевої групи не обов’язково абелеве, і клас Ейлера якраз вимірює цей провал. Правильний аргумент використовує лише те, що окремі комутатори піднесень лежать у ядрі p .

Розширення. Показати, загальніше, що $e(\varrho) = 0$ щоразу, коли образи $\varrho(a_i)$ і $\varrho(b_i)$ попарно комутують для кожного фіксованого i (не потрібна глобальна комутативність).

15.14. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів, розташованих у порядку компетенцій; усі відповіді, прокоментовані по одній, наведені в Ключі для викладача (Розділ 15.15).

- (Означення) Елемент F належить Номео (Означення 15.2) тоді й лише тоді, коли
 - F неперервна й 2π -періодична
 - F неперервна, строго зростаюча і $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$
 - F диференційовна з $F' > 0$
 - F – гомеоморфізм $\mathbb{T}$
- (Гіпотеза) Теорема Гельдера (Теорема 15.2) вимагає, щоб група діяла
 - вірно
 - вільно, тобто без нерухомих точок для кожного елемента $\neq \text{id}$
 - мінімально
 - дифеоморфізмами класу C^2
- (Символьне обчислення) У Лемі про коливання (Лема 15.2) нерівність $b(F) - a(F) < 1$ впливає з
 - лише періодичності φ_F
 - періодичності φ_F і монотонності F , обираючи точки максимуму й мінімуму в межах одного періоду
 - теореми Фекете
 - інваріантності ρ відносно спряження
- (Числове обчислення) Для пари з Прикладу 15.1 з $\varepsilon = 0,50$ значення $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon)$ приблизно дорівнює
 - 0
 - 0,080053
 - 0,163239
 - 0,333333
- (Крок доведення) У Лемі про комутатор (Лема 15.9) суперечність виникає з
 - $\rho(B) \geq 1 + \rho(B)$, отриманого порівнянням $\rho(ABA^{-1}) = \rho(B)$ з $\rho(TB) = 1 + \rho(B)$
 - $b(C) - a(C) \geq 1$
 - $e(\varrho) \notin \mathbb{Z}$
 - неіснування границі, що визначає ρ
- (Діагностика помилки) Студент виводить нерівність $|e(\varrho)| \leq 2g - 2$ з дефекту квазіморфізму, записуючи $|e| \leq g \cdot D(\rho) + (g - 1)D(\rho)$. Помилка полягає в тому, що

- А) ρ не є квазіморфізмом В) такий ланцюг дає щонайбільше $|e| \leq 2g - 1$ (з $D = 1$) або $|e| \leq 4g - 2$ (з $D = 2$), ніколи $2g - 2$: остання одиниця вирається Лемою 15.9 й цілочисельністю e С) $e(\varrho)$ не добре означений D) $\chi(\Sigma_g) = 2g - 2$ невірно
7. (Перенесення) Факт, що $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ не може діяти вільно на $\mathbb{T}$, впливає
- А) з нерівності Мілнора–Вуда В) з теореми Гельдера, бо $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$ не абелева С) з теореми Данжуа D) з того, що $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ зліченна
8. (Джерело і метапізнання) Оптимальна форма $|e(\varrho)| \leq 2g - 2$ нерівності Мілнора–Вуда в цьому розділі
- А) запозичена з Wood (1971) В) доведена повністю, тоді як запозичені *оптимальність* (тобто реалізовуваність $|e| = 2g - 2$) і оптимальне значення 1 дефекту ρ С) виведена з теореми Ghys D) виконується лише для дій класу C^2

15.15. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест – відповіді, обґрунтування й діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 15.2. *Дистрактори:* А плутає « $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ » з періодичністю (яка є властивістю φ_F , а не F); С додає непотрібну регулярність; D описує $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, а не його накриття. *Діагностована помилка:* плутати відображення з його піднесенням. *Джерело:* Означення 15.2. *Передумова:* піднесення (Розділ 4, Означення 4.1). *Відновлення:* перечитати Рисунок 15.1.

2) В. Обґрунтування: Означення 15.5 і Теорема 15.2. *Дистрактори:* А слабший (вірна $\neq$ вільна: див. Розв’язану вправу 15.5); С і D не входять до гіпотез. *Діагностована помилка:* плутати вільність і вірність. *Джерело:* Зауваження 15.5. *Передумова:* поняття стабілізатора. *Відновлення:* переробити Розв’язану вправу 15.5.

3) В. Обґрунтування: у доведенні Лема 15.2 періодичність слугує для вибору $\theta_0 \leq \theta_1 < \theta_0 + 2\pi$, монотонність – для запису $F(\theta_0) \leq F(\theta_1) < F(\theta_0) + 2\pi$. *Дистрактори:* А недостатня (Зауваження 15.3 дає немонотонний контрприклад з коливанням 5); С, D сторонні. *Діагностована помилка:* не визначити, яка гіпотеза несе основне навантаження. *Джерело:* Лема 15.2 і Зауваження 15.3. *Передумова:* максимум і мінімум неперервної періодичної функції. *Відновлення:* переробити доведення, відстежуючи, де використовується монотонність.

4) С. Обґрунтування: блок [C15-1]: $\rho(F_{0,5}G_{0,5}) = 0,163239$. *Дистрактори:* А – хибне значення, яке отримали б, вважаючи ρ адитивним; В – значення для $\varepsilon = 0,25$; D – для $\varepsilon = 0,90$. *Діагностована помилка:* зчитати значення при неправильному індексі параметра або припустити адитивність. *Джерело:* Приклад 15.1(4), Рисунок 15.2. *Передумова:* ітеративне обчислення ρ (Розділ 4). *Відновлення:* повторно виконати скрипт `verifica_cap15_vol4.py`.

5) А. Обґрунтування: це буквально фінальний ланцюг доведення Лема 15.9. *Дистрактори:* В – Лема про коливання, яка в комутаторі використовується пізніше, не для суперечності; С, D сторонні. *Діагностована помилка:* не виділити механізм «елемент, спряжений власному зсуву». *Джерело:* Лема 15.9, Розв’язана вправа 15.4. *Передумова:* інваріантність відносно спряження (Лема 15.3(iv)). *Відновлення:* переробити Розв’язану вправу 15.4.

6) В. Обґрунтування: Зауваження 15.15. *Дистрактори:* А хибне (Теорема 15.1); С хибне (Твердження 15.5); D хибне ($\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$, і $|\chi| = 2g - 2$). *Діагностована помилка:* вважати, що «майже адитивного» інваріанта досить для оптимальної оцінки. *Джерело:*

Зауваження 15.4 і 15.15. *Передумова*: означення дефекту. *Відновлення*: переритати чотири кроки доведення Теорема 15.5, підраховуючи, де входить кожна нерівність.

7) В. *Обґрунтування*: Наслідок 15.3. *Дистрактори*: А стосується дій груп поверхонь, а не вільності; С стосується одного дифеоморфізму; D нерелевантне (навіть $\mathbb{Z}^2$ зліченна й діє вільно). *Діагностована помилка*: шукати перешкоду в потужності чи регулярності замість алгебри. *Джерело*: Наслідок 15.3. *Передумова*: $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ неабелева (Приклад 15.3: S і ST_{mod} не комутують). *Відновлення*: перевірити вручну, що $S ST_{\mathrm{mod}} \neq ST_{\mathrm{mod}} S$.

8) В. *Обґрунтування*: див. infobox Розділу 15.10 і Зауваження 15.4. *Дистрактори*: А правдиве історично (Wood довів це першим), але хибне як опис цього розділу, де доведення наведено повністю; С хибне (теорема Ghys не використовується); D хибне (жодної гіпотези про регулярність). *Діагностована помилка*: не розрізняти історичне авторство результату й статус (доведене/запозичене), який він має в тексті, що читається. *Джерело*: заголовок вихідного файлу і Розділ 15.10. *Передумова*: жодної. *Відновлення*: переритати реєстр запозичень.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи – відповіді.

15.1 (нерухомі точки на відстані γ). (a) $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ і $F' = 1 + \varepsilon \sin \theta > 0$; аналогічно $G'_\gamma = 1 + \varepsilon \sin(\theta - \gamma) > 0$. $F(0) = 0$ і $G_\gamma(\gamma) = \gamma$: обидва мають нерухому точку, отже, $\rho = 0$ (Лема 15.4(ii)). (b) $(FG_\gamma)(\theta) - \theta = \varepsilon(1 - \cos(\theta - \gamma)) + \varepsilon(1 - \cos G_\gamma(\theta)) \geq 0$, з одночасним обнуленням лише якщо $\theta \equiv \gamma$ і $G_\gamma(\theta) \equiv 0$; але $G_\gamma(\gamma) = \gamma \neq 0$ для $\gamma \in (0, 2\pi)$: отже, зміщення всюди додатне і $\rho(FG_\gamma) > 0$. Для $\gamma = 0$ два відображення збігаються, $FG_0 = F^2$ має нерухому точку 0 і $\rho = 0$. (c) Обчислені значення (блок [C15-6] скрипту `verifica_cap15_vol4.py`, $\varepsilon = 0,5, 2 \times 10^5$ ітерацій): $\rho = 0,000000$ для $\gamma = 0$; 0,031265 для $\gamma = \pi/8$; 0,061846 для $\gamma = \pi/4$; 0,115415 для $\gamma = \pi/2$; 0,150938 для $\gamma = 3\pi/4$; 0,163239 для $\gamma = \pi$. Функція зростає на $(0, \pi]$ з максимумом у $\gamma = \pi$, що дорівнює значенню з Прикладу 15.1, і симетрична відносно $\gamma = \pi$ (0,150939 для $\gamma = 5\pi/4$ і 0,115415 для $\gamma = 3\pi/2$, що збігаються зі значеннями в $3\pi/4$ і $\pi/2$ з точністю до 10^{-6}). Якісна причина: чим ближчі дві нерухомі точки, тим більше композиція «майже» зберігає спільну нерухому точку.

15.2 (лема про комутатор). (a) $C \circ (BA) = ABA^{-1}B^{-1}BA = AB$; поклавши $y = (BA)(\theta)$, $C(y) - y = (AB)(\theta) - (BA)(\theta)$, і $\theta \mapsto (BA)(\theta)$ бієктивне на $\mathbb{R}$: мінімум $C(y) - y$ збігається з мінімумом $(AB)(\theta) - (BA)(\theta)$ (Зауваження 15.14). (b) З $A = R_c^\sharp$: $(AB)(\theta) = \theta + 2\pi d - \varepsilon \sin \theta + 2\pi c$ і $(BA)(\theta) = \theta + 2\pi c + 2\pi d - \varepsilon \sin(\theta + 2\pi c)$, отже, $(AB)(\theta) - (BA)(\theta) = \varepsilon[\sin(\theta + 2\pi c) - \sin \theta]$, функція з нульовим середнім на періоді: її мінімум ≤ 0 , і строго від'ємний, якщо тільки не $c \in \mathbb{Z}$ (у цьому випадку A – степінь T , що комутує з усім). (c) До 1 не наближаються з «розумними» парами: у блоці [C15-3] максимум на 200 парах становить $-0,018567$. Лема 15.9 дає лише строгу нерівність $a([A, B]) < 1$, без жодного рівномірного запасу, і насправді запас мусить мати можливість прямувати до 0: якби це було не так, той самий ланцюг доведення Теорема 15.5 дав би $|e(\varrho)| < 2g - 2$, всупереч оптимальності (Зауваження 15.16).

15.3 (рід 3). (a) $|e| \leq 2 \cdot 3 - 2 = 4$, отже, $e \in \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. (b) Для $e = 0$: будь-яке ϱ , що факторизується через абелянізацію (Розв'язана вправа 15.6), наприклад, $a_1 \mapsto R_{2\pi\alpha}$ і всі інші твірні $\mapsto \mathrm{id}$. Для $e = \pm 1$ потрібне неабелеве представлення; існування гарантоване теоремою Wood (Зауваження 15.16), яка стверджує реалізовуваність кожного цілого з $|e| \leq 2g - 2$: розділ не будує явної конструкції, і цю частину вправи слід розв'язати, цитуючи запозичене твердження, а не вигадуючи конструкцію. (c) $4 \leq 2g - 2 = 4$: значення $e = \pm 4$ допустиме, не неможливе. Питання містить хибну передумову, і це нагода перевірити, що поріг – саме $2g - 2 = 4$, а не $2g = 6$: правильна відповідь – вказати на помилку в питанні.

15.16. Формуляр розділу

Центральне розширення

$$1 \rightarrow \mathbb{Z} = \langle T \rangle \rightarrow \widetilde{\text{Homeo}} \xrightarrow{p} \text{Homeo}_+(\mathbb{T}) \rightarrow 1,$$

$$T(\theta) = \theta + 2\pi \text{ центральний,} \quad \widetilde{\text{Homeo}} \text{ без кручення}$$

Нормалізоване зміщення

$$\varphi_F(\theta) = \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}, \quad a(F) = \min \varphi_F, \quad b(F) = \max \varphi_F, \quad \boxed{b(F) - a(F) < 1}$$

$$a(F) \leq \rho(F) \leq b(F), \quad a(F) + a(G) \leq a(FG),$$

$$b(FG) \leq b(F) + b(G), \quad a(FG) \leq a(F) + b(G)$$

Число обертання на $\widetilde{\text{Homeo}}$

$$\rho(T^k F) = k + \rho(F), \quad \rho(F^n) = n\rho(F),$$

$$\rho(HFH^{-1}) = \rho(F), \quad F \preceq G \Rightarrow \rho(F) \leq \rho(G)$$

$$|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2 \quad (\text{доведено}); \quad FG = GF \Rightarrow \rho(FG) = \rho(F) + \rho(G)$$

Теорема Гельдера

$$G \text{ діє вільно} \implies G \text{ абелева,} \quad \Phi : G \hookrightarrow (\mathbb{R}, +) \text{ впорядковано,}$$

$$\bar{\rho} : G \hookrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \quad \text{дія напівспряжена з поворотами}$$

Клас Ейлера і Мілнор–Вуд

$$\prod_{i=1}^g [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}, \quad e(\varrho) \in \mathbb{Z} \text{ добре означений,}$$

$$e(\varrho) = 0 \iff \varrho \text{ підноситься}$$

$$a([A, B]) < 1 \quad (\text{Лема про комутатор}) \implies \boxed{|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2}$$

Коцикл Ейлера

$$F_f \circ F_g = T^{c(f,g)} \circ F_{fg}, \quad c(f, g) \in \{0, 1\},$$

$$c(f, g) + c(fg, h) = c(g, h) + c(f, gh)$$

Джерела та бібліографія

- [1] É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) **47** (2001), no. 3–4, 329–407. <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660>, перевірено 17 вересня 2026 року (e-periodica: автор, назва, журнал, том і рік підтверджені; діапазон сторінок 329–407 і нумерація «но. 3–4» підтверджені картою MathSciNet MR1876932, повторно відкритою того самого дня). Провідний текст усього розділу: Розділ 4 (структура $\text{Homeo}_+(S^1)$), Зауваження 15.2), Розділ 5 (числа обертання, теорема Маргуліса), Розділ 6 (клас Ейлера, нерівність Мілнора–Вуда, теорема Гельдера, обмежений клас Ейлера). Швейцарське/французьке джерело.

-
- [2] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. <https://arxiv.org/abs/math/0607481>, перевірено 17 вересня 2026 року (arXiv: автор, назва й характер тексту підтверджені на сторінці анотації; версія v3 від 28 травня 2009 року, «English corrected and slightly modified version of an earlier Spanish version»). Джерело для теореми Гельдера в контексті груп дифеоморфізмів, для теореми Solodov і для теореми Данжуа в діях груп (Зауваження 15.18). Чилійське джерело.
- [3] J. Milnor, «On the existence of a connection with curvature zero», *Commentarii Mathematici Helvetici* **32** (1957/58), 215–223. <https://eudml.org/doc/139154>, перевірено 17 вересня 2026 року (EuDML: автор, назва, журнал, том, рік «1957/58» і сторінки підтверджені). Первинне джерело нерівності у версії для плоских розшарувань зі структурною групою $GL^+(2, \mathbb{R})$ ($|e| < g$), обговорене в Зауваженні 15.16. Швейцарське джерело.
- [4] J. W. Wood, «Bundles with totally disconnected structure group», *Commentarii Mathematici Helvetici* **46** (1971), 257–273. <https://eudml.org/doc/139476>, перевірено 17 вересня 2026 року (EuDML: автор, назва, журнал, том, рік і сторінки підтверджені). Первинне джерело нерівності для $\text{Homeo}_+(S^1)$ ($|e| \leq |\chi|$) та її оптимальності; наведене тут доведення (Теорема 15.5) слідує ідеї Wood – контроль комутатора через число обертання – переписаний мовою $a(F)$ і $b(F)$, введеною в Розділі 15.2. Швейцарське джерело.
- [5] O. Hölder, «Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Maß», *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-Phys. Classe* **53** (1901), 1–64; англійський переклад у двох частинах: J. Michell, C. Ernst, «The Axioms of Quantity and the Theory of Measurement», *Journal of Mathematical Psychology* **40** (1996), 235–252, DOI 10.1006/jmps.1996.0023, і **41** (1997), 345–356, DOI 10.1006/jmps.1997.1178. <https://doi.org/10.1006/jmps.1996.0023> · <https://doi.org/10.1006/jmps.1997.1178>, перевірено 17 вересня 2026 року (картки Crossref: автори, назва, журнал, томи, роки й сторінки підтверджені для обох частин). **Застереження:** не вдалося повторно відкрити цифрову копію німецького оригіналу 1901 року, і діапазон сторінок оригіналу не був перевірений незалежно: наводиться як другорядна, неперевірена інформація. Первинне джерело Теореми 15.2, доведення якої тут відтворене повністю, а не запозичене з оригіналу. Німецьке джерело (переклад – американський/австралійський).
- [6] É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», в *The Lefschetz Centennial Conference, Part III* (Мехіко, 1984), *Contemporary Mathematics* **58**, American Mathematical Society, 1987, 81–106, DOI 10.1090/conm/058.3/893858. <https://doi.org/10.1090/conm/058.3/893858>, перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автор, назва, місце, сторінки й рік підтверджені; том 58 і частина III підтверджені карткою MathSciNet MR0893858, цитованою в MR1876932). Первинне джерело обмеженого класу Ейлера й теореми класифікації за напівспряженням (Зауваження 15.13). Французьке/американське джерело.
- [7] W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* **13** (1974), 347–352, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1. [https://doi.org/10.1016/0040-9383\(74\)90025-1](https://doi.org/10.1016/0040-9383(74)90025-1), перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автор, назва, журнал, том, сторінки й рік підтверджені). Первинне джерело Зауваження 15.20. Американське джерело.
- [8] G. A. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes*

- Rendus de l'Académie des Sciences, Série I — Mathématique* **331** (2000), no. 9, 669–674, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3. [https://doi.org/10.1016/S0764-4442\(00\)01694-3](https://doi.org/10.1016/S0764-4442(00)01694-3), перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автор, назва, журнал, том, сторінки й рік підтверджені; номер випуску «но. 9» підтверджений карткою MathSciNet MR1876932, яка цитує статтю як MR1797749). Первинне джерело Зауваження 15.19. Французьке джерело.
- [9] B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* **199** (2007), no. 2, 199–262; arXiv:math/0506063. <https://arxiv.org/abs/math/0506063>, перевірено 17 вересня 2026 року (arXiv: автори, назва, бібліографічне посилання (том, випуск, рік, сторінки) і зміст – розширення теореми Данжуа й леми Копелла в проміжній регулярності – підтверджені на сторінці анотації). Первинне джерело Зауваження 15.18. Французьке/російське/чилійське джерело.
- [10] V. V. Solodov, «Homeomorphisms of the circle and a foliation», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* **24** (1985), 553–566, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251 (англійський переклад *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* **48** (1984)). <https://doi.org/10.1070/IM1985v024n03ABEH001251>, перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автор, назва, журнал, том, сторінки й рік перекладу підтверджені; діапазон сторінок російського оригіналу не був перевірений незалежно і тому опущений). Первинне джерело Зауваження 15.21. Російське джерело.
- [11] K. Mann, «Rigidity and flexibility of group actions on the circle», arXiv:1510.00728. <https://arxiv.org/abs/1510.00728>, перевірено 17 вересня 2026 року (arXiv: авторка, назва й анотація підтверджені; текст – огляд дій груп поверхонь, з нерівністю Мілнора-Вуда, сформульованою у формі $|e| \leq |\chi(\Sigma_g)|$, і класом Ейлера, визначеним як число обертання добутку комутаторів піднесень, узгоджено з Означенням 15.9; оцінка майже-адитивності, там доведена, – як і тут, з константою 2). Оглядове джерело Зауваження 15.21. Американське джерело.
- [12] S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture Notes in Mathematics **2231**, Springer, 2019; arXiv:1610.04098. <https://arxiv.org/abs/1610.04098>, перевірено 17 вересня 2026 року (arXiv: автори, назва, анотація й примітка «111 pages. To appear as a volume of Springer Lecture Notes in Mathematics» підтверджені; текст доводить еквівалентність різних понять напівспряження, наявних у літературі, цитованих у Зауваженні 15.13). Корейське/американське/індійське джерело.
- [13] A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», *Topology and its Applications* **24** (1986), 243–252, DOI 10.1016/0166-8641(86)90067-2. [https://doi.org/10.1016/0166-8641\(86\)90067-2](https://doi.org/10.1016/0166-8641(86)90067-2), перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автори, назва, журнал, том, сторінки й рік підтверджені). Джерело існування вільних підгруп $\text{Homeo}_+(\mathbb{R})$, цитоване в Зауваженні 15.8. Американське джерело.
- [14] É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* **62** (1987), 185–239, DOI 10.1007/BF02564445. <https://doi.org/10.1007/BF02564445>, перевірено 17 вересня 2026 року (картка Crossref: автори, назва, журнал, том, сторінки й рік підтверджені). Первинне джерело Зауваження 15.22 (гладка реалізація групи Томпсона T). Французьке/швейцарське джерело.

Твіст-відображення кільця і теорія Обрі–Мезера

Розділ 4 показав, що кожен гомеоморфізм кола, який зберігає орієнтацію, несе з собою одне-єдине число, число обертання, і що це число керує динамікою. Цей розділ робить наступний крок, той, який Пуанкаре у 1912 році вказав як ключ до задачі трьох тіл: піднімаємося на один вимір, від кола до **кільця** $\mathbb{T} \times \mathbb{R}$, і вивчаємо відображення, які *закручують* кільце — ті, у яких кутова швидкість зростає з радіусом. Для таких відображень число обертання вже не є єдиним глобальним інваріантом: кожна орбіта має своє власне. Питання тоді стає таким: *які числа обертання реалізуються, і якими орбітами?*

Відповідь, побудована за сімдесят років Пуанкаре, Біркгофом, Обрі й Мезером, є однією з найкрасивіших у консервативній динаміці: *усі* числа обертання, сумісні з закручуванням, реалізуються, і реалізуються орбітами дуже особливого типу — **впорядкованими** орбітами, які на кільці розташовуються точно так, як розташовувалися б орбіти жорсткого обертання на колі, і які лежать на графіку ліпшицевої функції. Коли число обертання ірраціональне, цей графік є або цілісною інваріантною кривою (поверхнею КАМ, що вижила), або множиною Кантора з дірками (*канторусом*, тим, що від кривої залишається після її руйнування). Перехід між цими двома режимами у стандартному відображенні Чирикова відбувається на числовому порозі Гріна $k_c \approx 0,9716$ і є центральним явищем теорії перенесення в гамільтонових системах.

Метод є варіаційним, і саме тому глибоко відмінним від методу Розділу 6: орбіти шукають не збуренням відомого розв'язку, а *мінімізацією*. Той самий ланцюг атомів у періодичному потенціалі, який фізики називають моделлю Френкеля–Конторової, дає, як конфігурації мінімальної енергії, орбіти твіст-відображення. Технічним стрижнем усієї конструкції є одна елементарна лема, **лема Обрі**: дві мінімізуючі конфігурації перетинаються щонайбільше один раз. З неї випливають упорядкування, число обертання, ліпшицевий графік, теорема Обрі–Мезера.

ІНФО

Рівень і передумови. Ядро рівня **D**, із Розділами 16.7 (теорема Обрі–Мезера) і 16.8 (функція β Мезера) рівня **E**; Розділи 16.1–16.3 (кільце, варіаційний принцип, стандартне відображення) доступні на рівні **C** і є самодостатніми для тих, хто хоче лише прикладу-проводника й числових обчислень. Передумови в трактаті: число обертання гомеоморфізму кола, лема Фекете і класифікація Пуанкаре з дихотомією «щільна орбіта або множина Кантора» (Том IV, Розділ 4, Теореми 4.1, 4.3 і 4.4); неперервні дробі і підхідні дробі φ (Том IV, Розділ 3); диференціальні форми ступеня 1 і точний диференціал на многовиді (Том III); теорема про неявну функцію і компактність за послідовностями в $\mathbb{R}^N$ (Том II). Шлях надолуження: хто не пам'ятає поняття точного симплектичного відображення, може прямо прийняти гіпотези **(H1)–(H4)** Означення 16.4, які є всім необхідним, починаючи з Розділу 16.2; Теорема 16.1 слугує лише для пояснення того, звідки ці гіпотези походять.

16.1. Кільце, твіст-відображення, твірна функція

У всьому розділі $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (зауважимо нормалізацію на період 1, відмінну від тієї, з періодом 2π , у Розділах 3–4: це стандартна конвенція в літературі про твіст-відображення, і вона робить число обертання безпосередньо порівнюваним із координатою y). Щоразу, коли ми покликатимемося на результат Розділу 4, робитимемо це після афінного перескалювання $\xi \mapsto 2\pi\xi$, яке спрягає $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ із $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, переводить обертання в обертання і залишає незмінними числа обертання.

Означення 16.1: Кільце, циліндр і піднесення. Циліндр — це $\mathcal{A} := \mathbb{T} \times \mathbb{R}$, з координатами (x, y) , $x \in \mathbb{T}$; його **універсальне накриття** — $\tilde{\mathcal{A}} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ із проєкцією $\pi(x, y) = (x \bmod 1, y)$. **Компактне кільце** — це $\mathbb{T} \times [a, b]$. Гомеоморфізм $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, що зберігає орієнтацію та обидва кінці (тобто гомотопний тотожності), допускає **піднесення** $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (X(x, y), Y(x, y))$, неперервне, з $\pi \circ F = f \circ \pi$, однозначно визначене з точністю до заміни $F \mapsto F + (m, 0)$, $m \in \mathbb{Z}$; воно задовольняє

$$X(x+1, y) = X(x, y) + 1, \quad Y(x+1, y) = Y(x, y) \quad \text{для кожного } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(Існування й однозначність з точністю до цілих зсувів піднесення доведено повністю в Томі III, Розділі 12, для неперервних відображень кола; випадок циліндра зводиться до цього, розглядаючи $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{A}$ і спостерігаючи, що $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T} \times \mathbb{R}$ так само є накриттям із групою $\mathbb{Z}$.)

Означення 16.2: Додатне монотонне твіст-відображення. Нехай $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ — дифеоморфізм класу C^1 , як вище, з піднесенням $F = (X, Y)$. Кажемо, що f є **додатним монотонним твіст-відображенням** зі сталою закручування $\delta > 0$, якщо

$$\frac{\partial X}{\partial y}(x, y) \geq \delta > 0 \quad \text{для кожного } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

і якщо, крім того, для кожного фіксованого x відображення $y \mapsto X(x, y)$ сюр'єктивне на $\mathbb{R}$ (**нескінченне закручування**). Ця умова означає, що вертикальний відрізок $\{x\} \times [y_1, y_2]$ переходить у криву, яка зсувається вперед принаймні на $\delta(y_2 - y_1)$ при русі знизу вгору: відображення закручує кільце, і робить це строго монотонно (Рисунок 16.1).

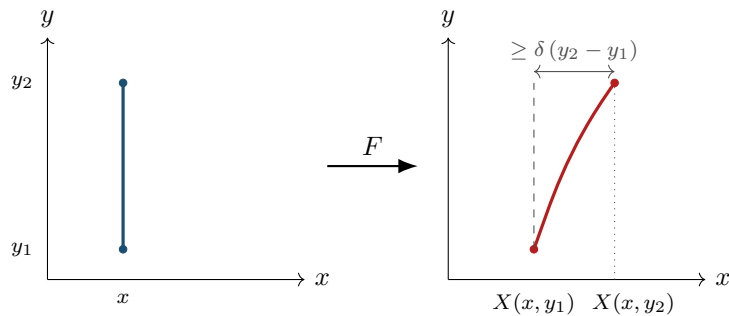


Рис. 16.1: Умова закручування (Означення 16.2): вертикальний відрізок $\{x\} \times [y_1, y_2]$ (синій) переходить у криву (червону), перша координата якої строго зростає з y , щонайменше на $\delta(y_2 - y_1)$. Зображена крива — це образ під параметризацією $t \mapsto (x + 0,25t + 0,55t^2/2,6, t)$, $t \in [0, 4; 2,6]$, для якої $\partial X / \partial y = 0,25 + 1,1t/2,6 \geq 0,25 = \delta$ на всьому інтервалі.

Твердження 16.1: Закручування робить $(x, y) \mapsto (x, x')$ заміною координат. Нехай f — додатне монотонне твіст-відображення з піднесенням $F = (X, Y)$ класу C^1 . Тоді

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(x, y) := (x, X(x, y))$$

є дифеоморфізмом класу C^1 простору $\mathbb{R}^2$ на себе, і комутує зі зсувом $(x, x') \mapsto (x+1, x'+1)$.

Доведення. Ін'єктивність і сюр'єктивність. Φ зберігає першу координату, тому досить працювати при фіксованому x : відображення $y \mapsto X(x, y)$ строго зростає (його похідна $\geq \delta > 0$) і сюр'єктивне на $\mathbb{R}$ за припущенням нескінченного закручування, отже, воно бієктивне з $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}$. Тому Φ бієктивне.

Регулярність оберненого відображення. Матриця Якобі Φ дорівнює

$$D\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \partial_x X & \partial_y X \end{pmatrix}, \quad \det D\Phi = \partial_y X \geq \delta > 0,$$

ніколи не нульова: за теоремою про обернену функцію (Том II) Φ^{-1} класу C^1 у кожній точці, і оскільки Φ вже є глобальною бієкцією, Φ^{-1} класу C^1 на всьому $\mathbb{R}^2$.

Еквіваріантність. $\Phi(x+1, y) = (x+1, X(x+1, y)) = (x+1, X(x, y)+1)$ за Означенням 16.1, що є точно діагональним зсувом, застосованим до $\Phi(x, y)$. $\square$

Означення 16.3: Точне симплектичне відображення циліндра. Дифеоморфізм f циліндра з піднесенням $F = (X, Y)$ називається **точним симплектичним**, якщо існує $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^2 , з $S(x+1, y) = S(x, y)$, таке що

$$Y dX - y dx = dS$$

як 1-форми на $\mathbb{R}^2$ (де $Y dX$ — це підняття $F^*(y dx)$). Таке відображення зберігає площу $dy \wedge dx$, оскільки $d(Y dX - y dx) = 0$ дає $dY \wedge dX = dy \wedge dx$; проте умова точності сильніша за саме лише збереження площі, і саме вона потрібна для варіаційного принципу.

Теорема 16.1: Твірна функція точного симплектичного твіст-відображення. Нехай f — додатне монотонне твіст-відображення, точне симплектичне, класу C^2 , з піднесенням $F = (X, Y)$ і сталою закручування $\delta > 0$. Тоді існує $h \in C^2(\mathbb{R}^2)$, **твірна функція** F , така що

$$h(x+1, x'+1) = h(x, x') \quad \text{для кожного } (x, x'), \quad (16.1)$$

і така що, для кожного (x, y) і $(x', y') = F(x, y)$,

$$y = -\partial_1 h(x, x'), \quad y' = \partial_2 h(x, x'). \quad (16.2)$$

Крім того, у кожній точці,

$$\partial_1 \partial_2 h(x, x') = -\left(\frac{\partial X}{\partial y}\right)^{-1} \Big|_{(x, y)} \leq -\frac{1}{\Lambda} < 0 \quad (16.3)$$

щоразу, коли $\partial X / \partial y \leq \Lambda$; і твірна функція єдина з точністю до адитивної сталої.

Доведення. Побудова h . Нехай $\Phi(x, y) = (x, X(x, y))$ — дифеоморфізм із Твердження 16.1, і нехай $\Psi := \Phi^{-1}$, який запишемо як $\Psi(x, x') = (x, \eta(x, x'))$ з $\eta \in C^1$: за побудовою $X(x, \eta(x, x')) = x'$, тобто $\eta(x, x')$ — єдине y таке, що точку (x, y) F переводить у точку з

абсцисою x' . Покладемо

$$h(x, x') := S(\Psi(x, x')) = S(x, \eta(x, x')).$$

Оскільки S класу C^2 , а Ψ класу C^1 , h принаймні C^1 ; формула (16.2), яку ми зараз отримаємо, покаже апостеріорі, що $\partial_1 h$ і $\partial_2 h$ класу C^1 (композиції Y , η і проєкцій, усі класу C^1), отже, $h \in C^2$.

Перевірка (16.2). Використаємо (x, x') як координати на $\mathbb{R}^2$ через Ψ . Підняття вздовж Ψ 1-форми $Y dX - y dx$ дорівнює, за визначенням η (яке дає $X \circ \Psi = x'$, другу координату) і позначаючи $\hat{Y}(x, x') := Y(\Psi(x, x'))$,

$$\Psi^*(Y dX - y dx) = \hat{Y}(x, x') dx' - \eta(x, x') dx.$$

З іншого боку, $\Psi^*(dS) = d(S \circ \Psi) = dh = \partial_1 h dx + \partial_2 h dx'$. Оскільки $Y dX - y dx = dS$ за припущенням, підняття збігаються, і, порівнюючи коефіцієнти при dx і при dx' (які утворюють базис кодотичного простору в кожній точці):

$$\partial_1 h(x, x') = -\eta(x, x') = -y, \quad \partial_2 h(x, x') = \hat{Y}(x, x') = y',$$

що є (16.2).

Періодичність (16.1). За Твердженням 16.1, $\Psi(x+1, x'+1) = (x+1, \eta(x, x'))$; і $S(x+1, y) = S(x, y)$ за припущенням. Отже, $h(x+1, x'+1) = S(x+1, \eta(x, x')) = S(x, \eta(x, x')) = h(x, x')$.

Знак закручування (16.3). З $\partial_1 h(x, x') = -\eta(x, x')$ отримуємо, диференціюючи за x' ,

$$\partial_2 \partial_1 h(x, x') = -\frac{\partial \eta}{\partial x'}(x, x').$$

Але $\eta(x, \cdot)$ — обернена до $X(x, \cdot)$, отже, за правилом диференціювання оберненої функції

$$\frac{\partial \eta}{\partial x'}(x, x') = \left(\frac{\partial X}{\partial y}(x, y) \right)^{-1} \Big|_{y=\eta(x, x')} \in \left[\frac{1}{\Lambda}, \frac{1}{\delta} \right]$$

коли $\delta \leq \partial X / \partial y \leq \Lambda$. Теорема Шварца про мішані другі похідні ($h \in C^2$) дає $\partial_1 \partial_2 h = \partial_2 \partial_1 h$, і звідси випливає (16.3).

Єдиність. Якщо h_1, h_2 обидві задовольняють (16.2), то $d(h_1 - h_2) = 0$ на зв'язному $\mathbb{R}^2$, отже, $h_1 - h_2$ стала. $\square$

Зауваження 16.1: Що ми справді використовуватимемо: гіпотези (H1)–(H4). Теорема 16.1 — єдине місце розділу, де з'являються симплектична геометрія і теорема про обернену функцію. Далі забуваємо про відображення і працюємо лише з функцією h : усі наступні доведення використовують виключно чотири властивості, перелічені в Означенні 16.4, і саме це є здобутком варіаційної точки зору Обрі й Мезера. Читач, який волів би одразу почати з гіпотез, може без шкоди перейти до наступного параграфа.

Означення 16.4: Допустимий твірний клас (H1)–(H4). Функція $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ належить до допустимого твірного класу, якщо:

- (H1)** $h \in C^2(\mathbb{R}^2)$ і $h(x+1, x'+1) = h(x, x')$ для кожного (x, x') (діагональна періодичність);
- (H2)** існує $\delta > 0$ з $\partial_1 \partial_2 h(x, x') \leq -\delta$ для кожного (x, x') (рівномірне закручування);
- (H3)** для кожного x відображення $x' \mapsto \partial_1 h(x, x')$ сюр'єктивне на $\mathbb{R}$, і h коерцитивна: $h(x, x') \rightarrow +\infty$ при $|x' - x| \rightarrow \infty$, рівномірно за x ;
- (H4)** $C_1 := \sup |\partial_1^2 h| < \infty$ і $C_2 := \sup |\partial_2^2 h| < \infty$ (обмеженість чистих других похідних).

Покладемо $L := \max(C_1, C_2)$. За (H1) усі чотири умови інваріантні відносно діагонального зсуву, і супремуми в (H2) і (H4) можна брати на смугі $\{0 \leq x \leq 1\}$.

Зауваження 16.2: *Що ми імпортуємо, а що ні.* Увесь розділ працює на циліндрі $\mathbb{T} \times \mathbb{R}$ і безпосередньо приймає гіпотези **(H1)–(H4)**, які для стандартного відображення перевірено одну за одною в Прикладі 16.1: у цьому розділі немає жодного імпортованого результату. Проте слід явно зазначити межу застосовності: твіст-відображення, визначене на компактному кільці $\mathbb{T} \times [a, b]$, не задовольняє нескінченного закручування, потрібного Означенням 16.2, і, щоб потрапити в прийнятий тут каркас, його спершу треба продовжити на весь циліндр. Процедура продовження класична і викладена в базових монографіях [C. Golé, Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques, Advanced Series in Nonlinear Dynamics 18, World Scientific, 2001; A. Katok, B. Hasselblatt, Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems, Cambridge University Press, 1995, розділ 13], але тут не відтворюється: твердження цього розділу слід читати як твердження про циліндр із (H1)–(H4), а не як твердження про компактне кільце.

16.2. Варіаційний принцип і ланцюг Френкеля–Конторової

Означення 16.5: Конфігурації, відрізки і дія. Конфігурація — це послідовність $x = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ дійсних чисел. Для цілих $m < n$ відрізок $(x_m, \dots, x_n)$ має дію

$$W_{m,n}(x_m, \dots, x_n) := \sum_{i=m}^{n-1} h(x_i, x_{i+1}).$$

Конфігурація x називається:

- (а) **стаціонарною**, якщо для кожного $i \in \mathbb{Z}$ виконується дискретне рівняння Ейлера–Лагранжа

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \quad (16.4)$$

- (б) **мінімальною** (або мінімізуючою), якщо для кожних $m < n$ і кожної скінченної послідовності $(\xi_m, \dots, \xi_n)$ з $\xi_m = x_m$ і $\xi_n = x_n$ виконується $W_{m,n}(x_m, \dots, x_n) \leq W_{m,n}(\xi_m, \dots, \xi_n)$.

Теорема 16.2: Варіаційний принцип: орбіти = стаціонарні конфігурації. Нехай h належить до допустимого класу, а F — відображення, ним породжене за (16.2). Конфігурація $x = (x_i)$ стаціонарна тоді й лише тоді, коли, поклавши

$$y_i := -\partial_1 h(x_i, x_{i+1}), \quad (16.5)$$

послідовність $((x_i, y_i))_{i \in \mathbb{Z}}$ є орбітою F , тобто $F(x_i, y_i) = (x_{i+1}, y_{i+1})$ для кожного i . Зокрема, кожна мінімальна конфігурація стаціонарна.

Доведення. ($\Rightarrow$) Нехай x стаціонарна і y_i визначено за (16.5). За формулою (16.2), яка визначає F , точка (x_i, y_i) з $y_i = -\partial_1 h(x_i, x_{i+1})$ має образом точку з абсцисою x_{i+1} й ординатою $\partial_2 h(x_i, x_{i+1})$: отже, $F(x_i, y_i) = (x_{i+1}, \partial_2 h(x_i, x_{i+1}))$. Залишається показати, що $\partial_2 h(x_i, x_{i+1}) = y_{i+1} = -\partial_1 h(x_{i+1}, x_{i+2})$: але це точно рівняння (16.4), записане при індексі $i + 1$.

($\Leftarrow$) Якщо $((x_i, y_i))$ — орбіта F , а y_i дано формулою (16.5), то за (16.2) друга координата $F(x_i, y_i)$ дорівнює $\partial_2 h(x_i, x_{i+1})$ і повинна дорівнювати $y_{i+1} = -\partial_1 h(x_{i+1}, x_{i+2})$: підсумову-

ючи, отримуємо (16.4) при індексі $i + 1$, для кожного i , тобто в усіх індексах.

Мінімальна $\Rightarrow$ стаціонарна. Нехай x мінімальна і $i \in \mathbb{Z}$. Візьмемо $m = i - 1$, $n = i + 1$ і сім'ю конкурентів $\xi(t) := (x_{i-1}, x_i + t, x_{i+1})$, $t \in \mathbb{R}$, які мають ті самі кінці, що й (x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) . Функція

$$t \mapsto W_{i-1,i+1}(\xi(t)) = h(x_{i-1}, x_i + t) + h(x_i + t, x_{i+1})$$

класу C^1 (навіть C^2 , за (H1)) і має, через мінімальність, мінімум при $t = 0$; отже, її похідна в 0 дорівнює нулю:

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0,$$

що є (16.4). Оскільки i був довільним, x стаціонарна. $\square$

Лема 16.1: Визначеність: два послідовних значення визначають орбіту. Нехай x і $\bar{x}$ — стаціонарні конфігурації з $x_{i_0} = \bar{x}_{i_0}$ і $x_{i_0+1} = \bar{x}_{i_0+1}$ для деякого індексу i_0 . Тоді $x = \bar{x}$.

Доведення. Покажемо, що (x_{i-1}, x_i) однозначно визначає x_{i+1} , а (x_i, x_{i+1}) однозначно визначає x_{i-1} ; висновок впливає індукцією в обидва боки, починаючи з i_0 .

Вперед. Рівняння (16.4) при індексі i переписується як

$$\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = -\partial_2 h(x_{i-1}, x_i),$$

права частина якого — число, визначене (x_{i-1}, x_i) . Ліва частина, як функція x_{i+1} при фіксованому x_i , має похідну $\partial_2 \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) \leq -\delta < 0$ за (H2): вона, отже, строго спадає, а тому ін'єктивна; за (H3) вона також сюр'єктивна на $\mathbb{R}$. Отже, існує один і лише один x_{i+1} , що розв'язує це рівняння.

Назад. Симетрично, (16.4) при індексі i переписується як $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) = -\partial_1 h(x_i, x_{i+1})$; ліва частина, як функція x_{i-1} при фіксованому x_i , має похідну $\partial_1 \partial_2 h(x_{i-1}, x_i) \leq -\delta < 0$, отже, строго спадає й ін'єктивна. Існування автоматичне (орбіта назад у часі існує, бо F оборотне, будучи породженням відображенням циліндра), і потрібна лише єдиність. $\square$

Зауваження 16.3: Фізичне тлумачення: ланцюг Френкеля–Конторової. У типовому випадку, коли

$$h(x, x') = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x), \quad V(x+1) = V(x),$$

дія $W_{m,n} = \sum_i [\frac{1}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + V(x_i)]$ — це енергія одновимірного ланцюга атомів, з'єднаних гармонічними пружинами нульової довжини спокою і жорсткості 1, зануреного в зовнішній періодичний потенціал V періоду 1 (кристалічну підкладку). Мінімальна конфігурація — це основний стан ланцюга; рівняння (16.4) стає

$$x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i), \tag{16.6}$$

«дискретним рівнянням Ньютона». Це **дискретна модель Френкеля–Конторової**, вивчена Обрі й Ле Дероном (1983), які знайшли в ній — незалежно від Мезера і з мотивацій фізики твердого тіла — ті самі інваріантні множини. Число обертання конфігурації у цій мові — це середня густина атомів відносно кроку підкладки; ірраціональний випадок відповідає ланцюгу, несумірному з підкладкою, а перехід крива-інваріант/канторус — це знаменитий перехід через порушення аналітичності (transition by breaking of analyticity) Обрі, тобто перехід між ланцюгом, який може ковзати без тертя, і тим, що залишається заблокованим (Рисунок 16.2).

16.3. Стандартне відображення Чирикова

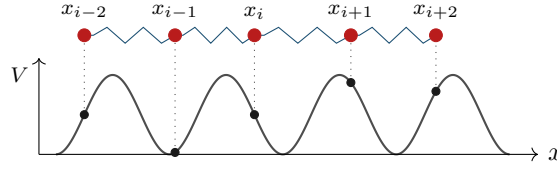


Рис. 16.2: Ланцюг Френкеля–Конторової (Зауваження 16.3): атоми (червоні кружечки), з'єднані гармонічними пружинами й занурені в періодичний потенціал $V(x) = 0,35 - 0,35 \cos(2\pi x)$ періоду 1 (сіра крива; чорні кружечки — це проєкції атомів на потенціал). Зображені абсциси, 0,25; 1,05; 1,75; 2,60; 3,35, дають ординати 0,350; 0,017; 0,350; 0,633; 0,556 відповідно. Конкуренція між пружною енергією, яка хотіла б однакового кроку, і енергією підкладки, яка хотіла б кожен атом у мінімумі V , — це саме конкуренція між двома доданками дії W .

Означення 16.6: Стандартне відображення Чирикова. Для $k \geq 0$ стандартне відображення (або ударний ротатор) — це відображення циліндра $\mathcal{A} = \mathbb{T} \times \mathbb{R}$, піднесення якого дорівнює

$$F_k(x, y) = (x + y', y'), \quad y' = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x). \quad (16.7)$$

Параметр $k \geq 0$ вимірює інтенсивність удару; при $k = 0$ маємо інтегровне відображення $(x, y) \mapsto (x + y, y)$, кола якого $y = \text{const}$ усі інваріантні й несуть жорстке обертання числа y .

Приклад 16.1: Твірна функція стандартного відображення і перевірка (Н1)–(Н4). Покладемо

$$h_k(x, x') := \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V_k(x), \quad V_k(x) := -\frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x). \quad (16.8)$$

Перевірка, що h_k породжує F_k . Маємо $\partial_1 h_k = -(x' - x) + V'_k(x)$ і $\partial_2 h_k = x' - x$, з $V'_k(x) = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x)$. Отже, (16.2) дає

$$y = -\partial_1 h_k(x, x') = (x' - x) - V'_k(x), \quad y' = \partial_2 h_k(x, x') = x' - x.$$

З першого, $x' - x = y + V'_k(x)$; підставляючи в друге, $y' = y + V'_k(x) = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x)$ і $x' = x + y'$: точно (16.7). ✓

(Н1) $h_k \in C^\infty$ і $h_k(x + 1, x' + 1) = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V_k(x + 1) = h_k(x, x')$, бо V_k має період 1. **(Н2)** $\partial_1 \partial_2 h_k \equiv -1$: закручування *стале*, $\delta = 1$ (і також $\Lambda = 1$), найсприятливіший можливий випадок. **(Н3)** $\partial_1 h_k(x, \cdot)$ — афінна функція $x' \mapsto -(x' - x) + V'_k(x)$, сюр'єктивна на $\mathbb{R}$; і $h_k(x, x') \geq \frac{1}{2}(x' - x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2} \rightarrow +\infty$ при $|x' - x| \rightarrow \infty$, рівномірно за x . **(Н4)** $\partial_1^2 h_k = 1 + V''_k(x) = 1 + k \cos(2\pi x)$, отже, $C_1 = 1 + k$; $\partial_2^2 h_k \equiv 1$, отже, $C_2 = 1$. Тоді

$$L = \max(C_1, C_2) = 1 + k. \quad (16.9)$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа (16.6) тут таке:

$$x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_i). \quad (16.10)$$

Твердження 16.2: Симетрії та нерухомі точки стандартного відображення. Для кожного $k > 0$: **(i)** F_k зберігає площу ($\det DF_k \equiv 1$) і є точним симплектичним; **(ii)** F_k комутує з інволюцією $\sigma(x, y) := (-x, -y)$, тобто $\sigma \circ F_k \circ \sigma = F_k$; **(iii)** нерухомі точки F_k на циліндрі — це точно точки $(0, m)$ і $(\frac{1}{2}, m)$ з $m \in \mathbb{Z}$; оскільки DF_k залежить лише від x , усі точки $(0, m)$ мають той самий диференціал, і так само всі $(\frac{1}{2}, m)$: досить, отже, вивчити $(0, 0)$ і $(\frac{1}{2}, 0)$; **(iv)** $\text{tr } DF_k(0, 0) = 2 + k > 2$: точка $(0, 0)$ **гіперболічна** для кожного $k > 0$; **(v)** $\text{tr } DF_k(\frac{1}{2}, 0) = 2 - k$: точка $(\frac{1}{2}, 0)$ **еліптична** тоді й лише тоді, коли $0 < k < 4$, і її власні значення — $e^{\pm i\alpha}$ з $\alpha = \arccos(1 - \frac{k}{2})$.

Доведення. **(i)** З (16.7), поклавши $a(x) := k \cos(2\pi x) = V_k''(x)$,

$$DF_k(x, y) = \begin{pmatrix} 1 + a(x) & 1 \\ a(x) & 1 \end{pmatrix}, \quad \det DF_k = (1 + a) - a = 1. \quad (16.11)$$

Для точності симплектичності покладемо $S(x, y) := h_k(x, X(x, y))$ з $X(x, y) = x + y + V_k'(x)$ (перша координата F_k , див. Приклад 16.1). Тоді, записавши $x' = X(x, y)$ і диференціюючи,

$$dS = \partial_1 h_k(x, x') dx + \partial_2 h_k(x, x') dx' = -y dx + y' dx' = Y dX - y dx,$$

де використано (16.2), перевірене в Прикладі 16.1. Нарешті, $S(x+1, y) = h_k(x+1, X(x, y) + 1) = h_k(x, X(x, y)) = S(x, y)$ за (H1) і за періодичністю V_k' : отже, S задовольняє всі вимоги Означення 16.3.

(ii) Покладемо $g(x) := \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x)$, непарну функцію. Тоді

$$F_k(-x, -y) = (-x + w, w), \quad w = -y + g(-x) = -y - g(x) = -(y + g(x)) = -y',$$

отже, $F_k \circ \sigma(x, y) = (-x - y', -y')$ і, застосувавши σ ще раз,

$$\sigma \circ F_k \circ \sigma(x, y) = (x + y', y') = F_k(x, y).$$

(Зауважимо, що σ добре визначена на циліндрі, бо $-x$ має сенс у $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, і що $\sigma^2 = \text{id}$.)

(iii) Точка нерухома на циліндрі тоді й лише тоді, коли $y' = y$ і $x' \equiv x \pmod{1}$. Перша умова, $y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x) = y$, дає $\sin(2\pi x) = 0$, тобто $x \in \{0, \frac{1}{2}\}$ у $\mathbb{T}$; друга, $x + y' \equiv x$, дає $y' \in \mathbb{Z}$, і оскільки $y' = y$, $y = m \in \mathbb{Z}$. Навпаки, кожна точка $(0, m)$ і $(\frac{1}{2}, m)$ задовольняє обидві. За формулою (16.11), $DF_k(x, y)$ не залежить від y : диференціали в точках $(0, m)$ усі збігаються, і так само в точках $(\frac{1}{2}, m)$.

(iv) і (v) З (16.11): $\text{tr } DF_k = 2 + a(x)$ з $a(0) = k \cos 0 = k$ і $a(\frac{1}{2}) = k \cos \pi = -k$. Оскільки $\det = 1$, власні значення — це корені $\lambda^2 - (\text{tr})\lambda + 1 = 0$, отже, дійсні й різні з $|\lambda| \neq 1$ (гіперболічна точка), якщо $|\text{tr}| > 2$, комплексно спряжені модуля 1 (еліптична точка), якщо $|\text{tr}| < 2$. У $(0, 0)$: $\text{tr} = 2 + k > 2$ для кожного $k > 0$, гіперболічна. У $(\frac{1}{2}, 0)$: $\text{tr} = 2 - k$, і $|2 - k| < 2 \iff 0 < k < 4$; у цьому випадку $\lambda = e^{\pm i\alpha}$ з $\cos \alpha = \text{tr}/2 = 1 - k/2$. $\square$

Зауваження 16.4: Симетрія, оборотність і симетричні орбіти. Твердження 16.2(ii) каже, що $\sigma(x, y) = (-x, -y)$ — симетрія F_k (спрягає його із самим собою), а не оборотник (який спрягав би його з оберненим). Робочий наслідок, який ми використовуємо, такий: якщо (x_i) — стаціонарна конфігурація, то й $(-x_i)$ така лише завдяки симетрії σ ; поєднуючи σ з оберненням часу $i \mapsto -i$ (симетрія рівняння Ейлера–Лагранжа (16.6), слідом якої на фазовому просторі є обговорюваний нижче оборотник ι), також $(-x_{-i})$ стаціонарна, і якщо мінімізуюча конфігурація даного типу (p, q) єдина з точністю до цілих зсувів, то вона має бути інваріантною відносно цієї симетрії — що пояснює, чому всі мінімізуючі орбіти, обчислені в Прикладі 16.4 і на Рисунку 16.5, виявляються симетричними відносно точки. Стандартне відображення також має оборотник, інволюцію

$\iota(x, y) = (-x, y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x))$, яка міняє місцями два «півкроки», на які факторизується (16.7); це інструмент, яким Грін будує симетричні періодичні орбіти, але він не потрібен жодному результату цього розділу і тут не доводиться. Див. J. D. Meiss, Rev. Mod. Phys. **64** (1992), Розділ II.

Приклад 16.2: Число обертання еліптичного острівця для $k = 1,2$. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap16_vol4.py`, блок [C16-1], виконаний 17 вересня 2026).

Для $k = 1,2$ Твердження 16.2(v) дає $\text{tr } DF_k(\frac{1}{2}, 0) = 0,8$, отже,

$$\alpha = \arccos(0,4) = 1,159279 \text{ рад}, \quad \frac{\alpha}{2\pi} = 0,184505.$$

Незалежна перевірка, не використовуючи арккосинус: корені характеристичного многочлена $\lambda^2 - 0,8\lambda + 1$, обчислені числово, дорівнюють $0,400000 \pm 0,916515i$, модуля $1,000000000000$ й аргументу $0,184505 \times 2\pi$: збігаються з передбаченням аж до шостого знаку. ✓ Крім того, якобіан, обчислений скінченними центрованими різницями ($\varepsilon = 10^{-6}$, скрипт `verifica_cap16_vol4.py`), дає $\det DF_k \approx 1$ з розбіжністю порядку 10^{-10} (обмеженою заокругленням скінченних різниць, а не машинною точністю); використовуючи натомість аналітичний якобіан $DF_k = \begin{pmatrix} 1+a & 1 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ на сітці зі 101 точки (скрипт `fig16_mapra_standard.py`, Рисунок 16.3), отримуємо $\max |\det DF_k - 1| = 4,4 \times 10^{-16}$, на рівні машинної похибки: збереження площі перевірено числово обома способами. ✓

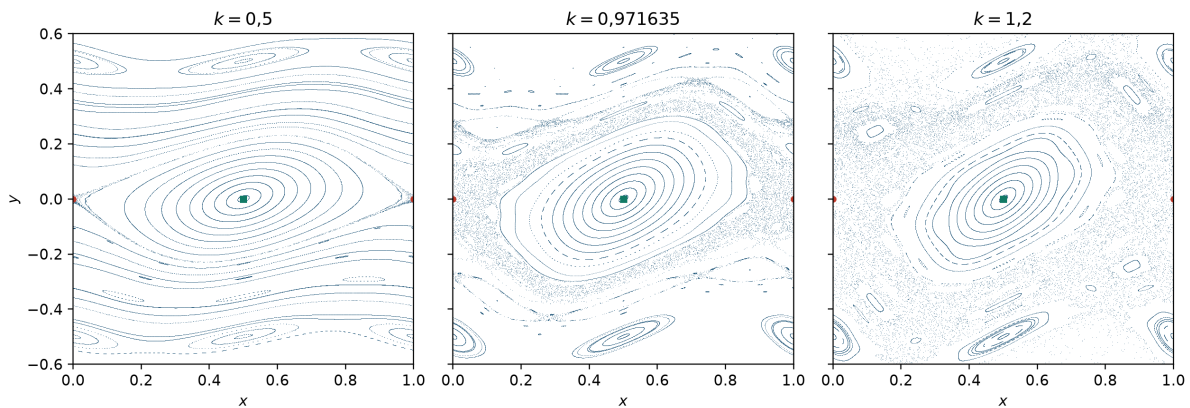


Рис. 16.3: Фазові портрети стандартного відображення (16.7) для $k = 0,5$ (нижче порогу Гріна), $k = 0,971635$ (на порозі) і $k = 1,2$ (вище порогу): 50 орбіт по 1200 ітерацій кожна. Червоні кружечки — гіперболічна нерухома точка $(0, 0)$, зелені квадратики — еліптична нерухома точка $(\frac{1}{2}, 0)$ (Твердження 16.2). При $k = 0,5$ інваріантні криві, що перетинають увесь циліндр (хвилясті горизонтальні лінії), розділяють циліндр на області; при $k = 1,2$ вони всі зникли, і хаотичні орбіти вільно подорожують за y . Рисунок зі скрипту, Додаток В, `fig16_mapra_standard.py`; перевірки, наведені скриптом: $\max |\det DF_k - 1| \leq 4,4 \times 10^{-16}$ і $\text{tr } DF_k(\frac{1}{2}, 0) = 2 - k$ у всіх трьох випадках. ✓

16.4. Нерівність обміну і лема Обрі

Уся подальша теорія спирається на одну елементарну нерівність, яка перекладає умову закручування (H2) у твердження про дії.

Лема 16.2: Нерівність обміну. Нехай h належить до допустимого класу (Означення 16.4) зі сталою закручування $\delta > 0$. Для кожних дійсних $a < b$ і $c < d$

$$h(a, c) + h(b, d) \leq h(a, d) + h(b, c) - \delta(b - a)(d - c) < h(a, d) + h(b, c). \quad (16.12)$$

Іншими словами: «обмін хвостів» двох відрізків, що перетинаються, строго зменшує сумарну дію, і виграв дорівнює принаймні δ , помноженому на добуток двох «амплітуд перетину».

Доведення. Розглянемо величину

$$\Delta := h(a, d) + h(b, c) - h(a, c) - h(b, d) = [h(a, d) - h(a, c)] - [h(b, d) - h(b, c)].$$

За основною теоремою числення, застосованою до другої змінної,

$$h(a, d) - h(a, c) = \int_c^d \partial_2 h(a, t) dt, \quad h(b, d) - h(b, c) = \int_c^d \partial_2 h(b, t) dt,$$

отже,

$$\Delta = \int_c^d [\partial_2 h(a, t) - \partial_2 h(b, t)] dt = \int_c^d \left(- \int_a^b \partial_1 \partial_2 h(s, t) ds \right) dt,$$

де в другій рівності знову використано основну теорему числення, тепер щодо першої змінної, для функції $s \mapsto \partial_2 h(s, t)$ (класу C^1 за (H1)). За (H2), $-\partial_1 \partial_2 h(s, t) \geq \delta$ у кожній точці, отже, внутрішній підінтегральний вираз $\geq \delta$ і

$$\Delta \geq \int_c^d \int_a^b \delta ds dt = \delta(b - a)(d - c) > 0,$$

що є (16.12). □

Приклад 16.3: Точний виграв для стандартного відображення. Для $h_k(x, x') = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V_k(x)$ нерівність (16.12) насправді є рівністю, тому що закручування стало ($\partial_1 \partial_2 h_k \equiv -1$, отже, $\delta = 1$). Перевіримо це в замкненій формі: доданки потенціалу $V_k(a) + V_k(b)$ з'являються однаково в обох частинах і скорочуються, залишається

$$\Delta = \frac{1}{2}[(d - a)^2 + (c - b)^2 - (c - a)^2 - (d - b)^2]$$

$$= \frac{1}{2}[(d - c)(d + c - 2a) + (c - d)(c + d - 2b)] = \frac{1}{2}(d - c)[(d + c - 2a) - (c + d - 2b)] = (b - a)(d - c),$$

де використано $(d - a)^2 - (c - a)^2 = (d - c)(d + c - 2a)$ і $(c - b)^2 - (d - b)^2 = (c - d)(c + d - 2b)$.

Незалежна числова перевірка (скрипт `fig16_lemma_aubry.py`, виконаний 17 вересня 2026): на 200 000 четвірках (a, b, c, d) , вибраних випадково з $a < b, c < d$, максимальна похибка між $h_k(a, d) + h_k(b, c) - h_k(a, c) - h_k(b, d)$ і $(b - a)(d - c)$ дорівнює $2,4 \times 10^{-14}$, тобто машинній похибці. ✓

Означення 16.7: Перетини між двома конфігураціями. Нехай $x = (x_i)$ і $\bar{x} = (\bar{x}_i)$ — дві конфігурації, і нехай $d_i := x_i - \bar{x}_i$. Кажемо, що x і $\bar{x}$ **перетинаються**

- в індексі i , якщо $d_i = 0$;
- в проміжку $(i, i + 1)$, якщо $d_i d_{i+1} < 0$.

Число перетинів — це загальна кількість індексів і проміжків такого типу.

Лема 16.3: Трансверсальність збігів. Нехай $x \neq \bar{x}$ — дві стаціонарні конфігурації, і нехай i — індекс з $x_i = \bar{x}_i$. Тоді $d_{i-1} \neq 0$, $d_{i+1} \neq 0$ і $d_{i-1} d_{i+1} < 0$: дві конфігурації перетинаються в i трансверсально, переходячи з одного боку на інший.

Доведення. Якби $d_{i+1} = 0$, то x і $\bar{x}$ збігалися б у послідовних індексах i і $i + 1$, і Лема 16.1 дала б $x = \bar{x}$, що виключено. Аналогічно $d_{i-1} \neq 0$ (збіг у $i - 1$ і i).

Припустимо від супротивного $d_{i-1} > 0$ і $d_{i+1} > 0$ (випадок двох від'ємних знаків ідентичний з обміном ролей x і $\bar{x}$). Запишемо рівняння (16.4) при індексі i для обох конфігурацій, пам'ятаючи $x_i = \bar{x}_i$:

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0, \quad \partial_2 h(\bar{x}_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, \bar{x}_{i+1}) = 0.$$

Віднімаючи друге від першого:

$$\underbrace{[\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) - \partial_2 h(\bar{x}_{i-1}, x_i)]}_{=:A} + \underbrace{[\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) - \partial_1 h(x_i, \bar{x}_{i+1})]}_{=:B} = 0.$$

Тепер: $s \mapsto \partial_2 h(s, x_i)$ має похідну $\partial_1 \partial_2 h \leq -\delta < 0$, отже, строго спадна; оскільки $x_{i-1} > \bar{x}_{i-1}$, маємо $A < 0$, і точніше $A \leq -\delta d_{i-1}$. Аналогічно $t \mapsto \partial_1 h(x_i, t)$ має похідну $\partial_2 \partial_1 h \leq -\delta < 0$, строго спадна, і з $x_{i+1} > \bar{x}_{i+1}$ випливає $B \leq -\delta d_{i+1} < 0$. Отже, $A + B \leq -\delta(d_{i-1} + d_{i+1}) < 0$, проти $A + B = 0$. Суперечність. $\square$

Теорема 16.3: Лема Обрі: дві мінімальні конфігурації перетинаються щонайбільше один раз. Нехай $x \neq \bar{x}$ — дві мінімальні конфігурації (Означення 16.5). Тоді вони перетинаються щонайбільше один раз.

Доведення. Припустимо від супротивного, що є принаймні два перетини, і нехай $\sigma_1 < \sigma_2$ — два послідовні перетини (тобто без інших перетинів строго між ними); локалізуємо перетин у проміжку $(j, j + 1)$ у позиції $j + \frac{1}{2}$, щоб можна було їх порівнювати. Пригадаємо, що x і $\bar{x}$ стаціонарні (Теорема 16.2).

Крок 1 (вибір кінців $m < n$). Нехай m — найбільше ціле $\leq \sigma_1$ з $d_m \neq 0$, а n — найменше ціле $\geq \sigma_2$ з $d_n \neq 0$. Вони існують: якщо σ_1 — проміжок $(j, j + 1)$, то $d_j \neq 0$ і $m = j$; якщо σ_1 — індекс j , то $d_j = 0$, але $d_{j-1} \neq 0$ за Лемою 16.3 і $m = j - 1$. Симетрично для n . В обох випадках немає цілих чисел строго між m і σ_1 , ані між σ_2 і n .

Крок 2 (два кінці мають той самий знак). Кожен перетин змінює знак d : у проміжку — за визначенням ($d_j d_{j+1} < 0$), в індексі j — за Лемою 16.3 ($d_{j-1} d_{j+1} < 0$). Між m і σ_1 і між σ_2 і n немає інших цілих чисел; між σ_1 і σ_2 немає інших перетинів, отже, на всіх цілих числах строго всередині знак d сталий і ненульовий. Проходячи $m \rightarrow \sigma_1 \rightarrow \sigma_2 \rightarrow n$, знак змінюється точно двічі, отже,

$$\text{sgn}(d_m) = \text{sgn}(d_n) =: \varepsilon \in \{+1, -1\}.$$

Можливо, поміняв назви x і $\bar{x}$, можемо припустити $\varepsilon = +1$, тобто $x_m > \bar{x}_m$ і $x_n > \bar{x}_n$.

Крок 3 (обмін). Визначимо, для $m \leq i \leq n$,

$$z_i := \min(x_i, \bar{x}_i), \quad w_i := \max(x_i, \bar{x}_i).$$

За Кроком 2, $z_m = \bar{x}_m$, $z_n = \bar{x}_n$, $w_m = x_m$, $w_n = x_n$: отже, $(z_m, \dots, z_n)$ — допустимий кон-курент для відрізка $\bar{x}$, а $(w_m, \dots, w_n)$ — для відрізка x . Для кожного проміжку $(i, i + 1)$ з $m \leq i \leq n - 1$:

- якщо $d_i d_{i+1} \geq 0$, дві пари $\{(z_i, z_{i+1}), (w_i, w_{i+1})\}$ збігаються, як множина, з $\{(x_i, x_{i+1}), (\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1})\}$, і має місце рівність $h(z_i, z_{i+1}) + h(w_i, w_{i+1}) = h(x_i, x_{i+1}) + h(\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1})$;

- якщо $d_i d_{i+1} < 0$, скажімо $x_i < \bar{x}_i$ і $x_{i+1} > \bar{x}_{i+1}$, застосуємо Лему 16.2 з $a = x_i < b = \bar{x}_i$ і $c = \bar{x}_{i+1} < d = x_{i+1}$: тоді $(z_i, z_{i+1}) = (a, c)$, $(w_i, w_{i+1}) = (b, d)$, $(x_i, x_{i+1}) = (a, d)$, $(\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1}) = (b, c)$, і (16.12) дає *строгу* нерівність із виграшем принаймні $\delta |d_i| |d_{i+1}|$. (Випадок $x_i > \bar{x}_i$, $x_{i+1} < \bar{x}_{i+1}$ ідентичний з обміном назв.)

Підсумовуючи по $i = m, \dots, n-1$:

$$W_{m,n}(z) + W_{m,n}(w) \leq W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}), \quad (16.13)$$

зі *строгою* нерівністю, якщо принаймні один проміжок у $[m, n-1]$ має $d_i d_{i+1} < 0$.

Крок 4 (випадок А: є перетин у проміжку). Якщо (16.13) строга, мінімальність x (з конкурентом w , з тими самими кінцями) і $\bar{x}$ (з конкурентом z) дає

$$W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}) \leq W_{m,n}(w) + W_{m,n}(z) < W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}),$$

суперечність.

Крок 5 (випадок Б: обидва перетини в індексі). Якщо жоден проміжок у $[m, n-1]$ не має $d_i d_{i+1} < 0$, то σ_1 і σ_2 — обидва перетини в індексі, і в (16.13) має місце рівність. З мінімальності, $W_{m,n}(x) \leq W_{m,n}(w)$ і $W_{m,n}(\bar{x}) \leq W_{m,n}(z)$; підсумовуючи й порівнюючи з рівністю, отримуємо, що обидві є рівностями. Зокрема, $W_{m,n}(z) = W_{m,n}(\bar{x})$ — це *мінімальне* значення дії серед усіх відрізків із кінцями $\bar{x}_m$ і $\bar{x}_n$: отже, z — мінімізуючий відрізок і, з тим самим аргументом варіації однієї точки, використаним у Теоремі 16.2, задовольняє (16.4) у всіх внутрішніх індексах $m+1, \dots, n-1$.

За Кроком 1, σ_1 — індекс $m+1$ (будучи індексом, $m = \sigma_1 - 1$). Тоді $d_m > 0$ дає $z_m = \bar{x}_m$, а $d_{m+1} = 0$ дає $z_{m+1} = x_{m+1} = \bar{x}_{m+1}$: два відрізки z і $\bar{x}$ збігаються в послідовних індексах m і $m+1$, і обидва задовольняють (16.4) у всіх внутрішніх індексах. Повторюючи індукцію вперед із Лемі 16.1 (яка використовує лише (16.4) в одному індексі за раз і сувору монотонність $\partial_1 h(x_i, \cdot)$), отримуємо $z_i = \bar{x}_i$ для кожного $i \in [m, n]$, тобто $\min(x_i, \bar{x}_i) = \bar{x}_i$, тобто

$$d_i \geq 0 \quad \text{для кожного } i \in [m, n].$$

Але $\sigma_1 = m+1$ — перетин в індексі, з $m < m+1 < n$ (маємо $n \geq \sigma_2 > \sigma_1 = m+1$ і n ціле, отже, $n \geq m+2$): за Лемою 16.3, d_m і d_{m+2} ненульові й протилежного знаку, що суперечить $d \geq 0$ на $[m, n] \ni m, m+2$. Суперечність.

Оскільки обидва випадки неможливі, не можуть існувати два перетини. $\square$

Зауваження 16.5: Чому лема Обрі — серце теорії. Теорема 16.3 каже, що мінімальні конфігурації утворюють родину, цілком упорядковану з точністю до одного перетину: це властивість жорсткості одновимірного типу, і саме вона — а не збереження площі, ані регулярність — породжує впорядкування періодичних орбіт (Розділ 16.5), існування числа обертання (Розділ 16.6) і структуру ліпшицевого графіка (Теорема 16.7). Обрі й Ле Дерон відкрили її, вивчаючи основні стани ланцюга (16.6); Мезер, незалежно і мовою динаміки, використав її як ключ до існування квазіперіодичних орбіт.

16.5. Періодичні орбіти Біркгофа типу (p, q)

Означення 16.8: Конфігурації типу (p, q) і періодична дія. Нехай $p \in \mathbb{Z}$ і $q \in \mathbb{Z}_{>0}$. Конфігурація x — типу (p, q) , якщо

$$x_{i+q} = x_i + p \quad \text{для кожного } i \in \mathbb{Z}.$$

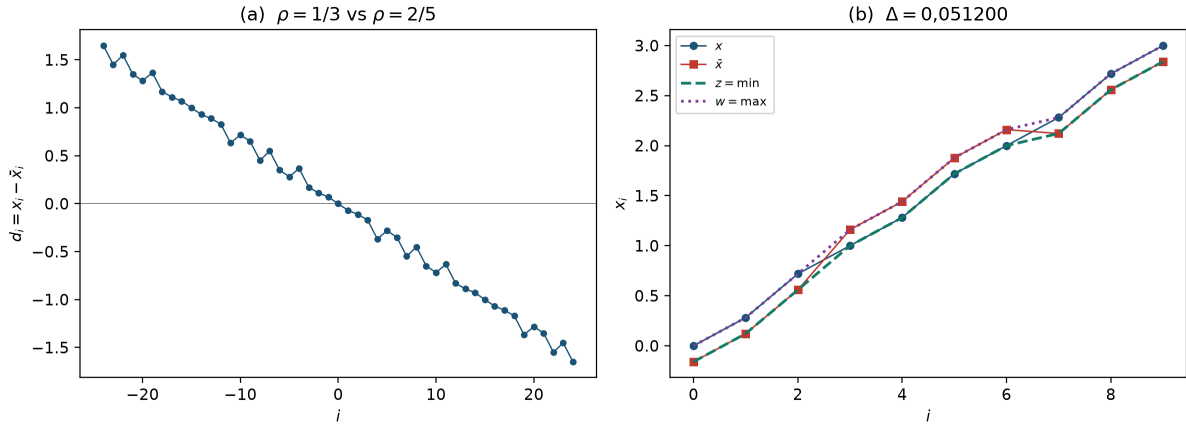


Рис. 16.4: (а) Мінімізуючі конфігурації з числом обертання $1/3$ і $2/5$ стандартного відображення при $k = 1$: різниця $d_i = x_i - \bar{x}_i$ спадає від $+\infty$ до $-\infty$ (середній кутовий коефіцієнт — $1/3 - 2/5 = -1/15$) і обнуляється *лише один раз*, у $i = 0$, як передбачає Теорема 16.3; у вікні $-24 \leq i \leq 24$ скрипт нараховує 0 перетинів у проміжку і 1 перетин в індексі. ✓ (б) Обмін із Кроку 3: мінімальна конфігурація x (синя) і конкурент $\bar{x}$ (червона), побудований вручну з двома строгими інверсіями знаку; $z = \min$ (зелена пунктирна) і $w = \max$ (фіолетова крапкова) мають сумарну дію меншу на $\Delta = 0,051200$, значення, яке точно збігається з передбаченням $2\delta\epsilon^2 = 2 \cdot 1 \cdot (0,16)^2$ Леми 16.2. ✓ Рисунок зі скрипту, Додаток В, `fig16_lemma_aubry.py`.

Її періодична дія — це

$$W_{p,q}(x_0, \dots, x_{q-1}) := \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \quad x_q := x_0 + p,$$

функція класу C^2 від $(x_0, \dots, x_{q-1}) \in \mathbb{R}^q$. Якщо x стаціонарна типу (p, q) , відповідна орбіта $((x_i, y_i))$ періодична на циліндрі з періодом q і робить p обертів: $F^q(x_0, y_0) = (x_0 + p, y_0)$.

Теорема 16.4: Існування мінімізуючих періодичних орбіт Біркгофа. Нехай h належить до допустимого класу. Для кожного $p \in \mathbb{Z}$ і кожного $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ функція $W_{p,q} : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}$ досягає свого мінімуму. Кожна точка мінімуму — стаціонарна конфігурація типу (p, q) , отже, періодична орбіта твіст-відображення, з числом обертання p/q .

Доведення. Крок 1 (інваріантність відносно цілого зсуву). Нехай $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$. За (H1), $h(x_i + 1, x_{i+1} + 1) = h(x_i, x_{i+1})$ для кожного i , і так само замикаючий доданок $h(x_{q-1} + 1, x_0 + 1 + p) = h(x_{q-1}, x_0 + p)$: отже, $W_{p,q}(x + \mathbf{1}) = W_{p,q}(x)$. Тому досить шукати мінімум на замкненій множині $K := \{x \in \mathbb{R}^q : x_0 \in [0, 1]\}$.

Крок 2 (h обмежена знизу). За (H3) існує $R_0 > 0$ таке, що $h(x, x') \geq 0$, якщо $|x' - x| \geq R_0$; на компактній множині $\{0 \leq x \leq 1, |x' - x| \leq R_0\}$ неперервна функція h має мінімум $-A \leq 0$, і за діагональною періодичністю (H1) те саме виконується на всій смузі $\{|x' - x| \leq R_0\}$. Отже, $h \geq -A$ скрізь.

Крок 3 (компактність множин рівня в K). Зафіксуємо точку $x^{(0)} \in K$ і покладемо $C := W_{p,q}(x^{(0)})$. Нехай $x \in K$ з $W_{p,q}(x) \leq C$. За Кроком 2, кожен із q доданків $\geq -A$, отже, кожен окремий доданок задовольняє

$$h(x_i, x_{i+1}) \leq C + (q - 1)A =: M.$$

За (H3) існує R_M таке, що $h(x, x') > M$, як тільки $|x' - x| \geq R_M$; отже, $|x_{i+1} - x_i| < R_M$ для кожного $i = 0, \dots, q-1$. Оскільки $x_0 \in [0, 1]$, отримуємо індукцією $|x_i| \leq 1 + qR_M$ для кожного i : множина $\{x \in K : W_{p,q}(x) \leq C\}$ обмежена і замкнена, бо $W_{p,q}$ неперервна, а K замкнена. Отже, вона компактна й непорожня (містить $x^{(0)}$).

Крок 4 (мінімум). На компактi з Кроку 3 неперервна функція $W_{p,q}$ досягає мінімуму, який є мінімумом на всьому K (точки K поза компактом мають дію $> C$) і, за Кроком 1, на всьому $\mathbb{R}^q$.

Крок 5 (мінімум — це орбіта). Мінімум внутрішній (область визначення — $\mathbb{R}^q$, без обмежень), отже, обнуляє градієнт:

$$0 = \frac{\partial W_{p,q}}{\partial x_i} = \partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}), \quad i = 0, \dots, q-1,$$

де при $i = 0$ використано $x_{-1} := x_{q-1} - p$ (диференціюючи замикаючий доданок $h(x_{q-1}, x_0 + p)$ за x_0 , отримуємо $\partial_2 h(x_{q-1}, x_0 + p) = \partial_2 h(x_{q-1} - p, x_0)$ за (H1)). Продовживши x на весь $\mathbb{Z}$ за формулою $x_{i+q} = x_i + p$, рівняння (16.4) виконується в кожному індексі, знову ж за (H1). За Теоремою 16.2 йдеться про орбіту, яка замикається через q кроків, просунувшись на p : її число обертання — p/q . $\square$

Теорема 16.5: Строге впорядкування мінімізантів типу (p, q) . Нехай x і $\bar{x}$ — дві точки мінімуму $W_{p,q}$ (продовжені до конфігурацій типу (p, q)). Тоді виконується точно одна з трьох альтернатив:

$$x_i < \bar{x}_i \quad \forall i, \quad x_i > \bar{x}_i \quad \forall i, \quad x = \bar{x}.$$

Доведення. Покладемо $z_i := \min(x_i, \bar{x}_i)$ і $w_i := \max(x_i, \bar{x}_i)$ для кожного $i \in \mathbb{Z}$. Обидві типу (p, q) : $z_{i+q} = \min(x_i + p, \bar{x}_i + p) = z_i + p$, і аналогічно для w . Підсумовуючи почленну нерівність із Кроку 3 доведення Теорема 16.3 за індексами $i = 0, \dots, q-1$ (із замиканням $x_q = x_0 + p$, законним, бо всі залучені конфігурації типу (p, q)), отримуємо

$$W_{p,q}(z) + W_{p,q}(w) \leq W_{p,q}(x) + W_{p,q}(\bar{x}) = 2 \min W_{p,q}, \quad (16.14)$$

зі строгою нерівністю, якщо існує $i \in \{0, \dots, q-1\}$ з $d_i d_{i+1} < 0$ (де $d_i := x_i - \bar{x}_i$). Але $W_{p,q}(z) \geq \min W_{p,q}$ і $W_{p,q}(w) \geq \min W_{p,q}$: нерівність (16.14), отже, не може бути строгою, і навпаки, вона є рівністю з

$$W_{p,q}(z) = W_{p,q}(w) = \min W_{p,q}.$$

Звідси випливає:

- (а) немає перетину в проміжку: $d_i d_{i+1} \geq 0$ для кожного i (інакше (16.14) була б строгою);
- (б) z і w у свою чергу — точки мінімуму $W_{p,q}$, отже, стаціонарні конфігурації за Теоремою 16.4.

Припустімо тепер $x \neq \bar{x}$, від супротивного, що існує l з $d_l = 0$. За Лемою 16.3 (застосовною: $x, \bar{x}$ стаціонарні і різні), d_{l-1} і d_{l+1} ненульові й протилежного знаку; припустімо $d_{l-1} > 0 > d_{l+1}$ (інший випадок симетричний). Тоді

$$z_{l-1} = \bar{x}_{l-1}, \quad z_l = x_l = \bar{x}_l, \quad z_{l+1} = x_{l+1}.$$

Запишемо (16.4) при індексі l для z і для $\bar{x}$:

$$\partial_2 h(\bar{x}_{l-1}, \bar{x}_l) + \partial_1 h(x_l, x_{l+1}) = 0, \quad \partial_2 h(\bar{x}_{l-1}, \bar{x}_l) + \partial_1 h(\bar{x}_l, \bar{x}_{l+1}) = 0.$$

Віднімаючи, $\partial_1 h(x_l, x_{l+1}) = \partial_1 h(\bar{x}_l, \bar{x}_{l+1}) = \partial_1 h(x_l, \bar{x}_{l+1})$, і оскільки $t \mapsto \partial_1 h(x_l, t)$ строго спадна (H2), робимо висновок $x_{l+1} = \bar{x}_{l+1}$, тобто $d_{l+1} = 0$: проти $d_{l+1} < 0$. Суперечність.

Отже, якщо $x \neq \bar{x}$, маємо $d_i \neq 0$ для кожного i ; разом з (а) це дає $d_i d_{i+1} > 0$ для кожного i , отже, знак d сталий на $\mathbb{Z}$: або $d > 0$ скрізь, або $d < 0$ скрізь. $\square$

Означення 16.9: Конфігурація Біркгофа (впорядкована). Для $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$ визначимо зсунуту $\tau_{s,t}x$ конфігурації x за допомогою

$$(\tau_{s,t}x)_i := x_{i+s} - t.$$

Конфігурація x називається **конфігурацією Біркгофа** (або *впорядкованою*), якщо для кожного $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$ виконується

$$\tau_{s,t}x \leq x \quad (\text{тобто } x_{i+s} - t \leq x_i \text{ для кожного } i) \quad \text{або} \quad \tau_{s,t}x \geq x.$$

Еквівалентно: множина $\{x_i + t\}$ впорядкована в $\mathbb{R}$ точно так, як множина $\{i\rho + t\}$ була б упорядкована для жорсткого обертання числа ρ (Твердження 16.3).

Наслідок 16.1: Кожен періодичний мінімізанти — конфігурація Біркгофа. Кожна точка мінімуму $W_{p,q}$, продовжена до конфігурації типу (p, q) , — конфігурація Біркгофа.

Доведення. Нехай x — мінімізанти і $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$. Зсунута $\bar{x} := \tau_{s,t}x$ також типу (p, q) :

$$\bar{x}_{i+q} = x_{i+q+s} - t = x_{i+s} + p - t = \bar{x}_i + p.$$

Має, крім того, ту саму дію: за (Н1), застосованою t разів,

$$W_{p,q}(\bar{x}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_{i+s} - t, x_{i+s+1} - t) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_{i+s}, x_{i+s+1}) = \sum_{i'=s}^{s+q-1} h(x_{i'}, x_{i'+1}) = W_{p,q}(x),$$

де в останній рівності використано, що $i \mapsto h(x_i, x_{i+1})$ є q -періодичною (бо x типу (p, q) , а h задовольняє (Н1)). Отже, $\bar{x}$ також мінімізанти, і Теорема 16.5 дає $\bar{x} < x$, або $\bar{x} > x$, або $\bar{x} = x$: у всіх трьох випадках $\tau_{s,t}x \leq x$ або $\tau_{s,t}x \geq x$. $\square$

Приклад 16.4: Дві орбіти типу $(1, 2)$ стандартного відображення при $k = 1$. Явна орбіта (для кожного k). Точки $(0, \frac{1}{2})$ і $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ утворюють орбіту типу $(1, 2)$ для кожної k : з (16.7), $y' = \frac{1}{2} + \frac{k}{2\pi} \sin 0 = \frac{1}{2}$ і $x' = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; потім $y'' = \frac{1}{2} + \frac{k}{2\pi} \sin \pi = \frac{1}{2}$ і $x'' = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = 0 + 1$. Її дія дорівнює, у замкненій формі,

$$W_{1,2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + V_k(0) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + V_k\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{k}{(2\pi)^2} + \frac{k}{(2\pi)^2} = \frac{1}{4},$$

незалежно від k (два доданки потенціалу скорочуються, бо $\cos 0 = -\cos \pi$).

Мінімізуюча орбіта ($k = 1$). Шукаємо її, накладаючи (16.10) на конфігурацію $x_0, x_1, x_2 = x_0 + 1$. Два рівняння:

$$x_2 - 2x_1 + x_0 = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_1), \quad x_1 - 2x_0 + x_{-1} = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_0), \quad x_{-1} = x_1 - 1,$$

тобто, поклавши $u := x_1 - x_0$: $1 - 2u = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_1)$ і $2u - 1 = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_0)$. Підсумовуючи, $\sin(2\pi x_1) = -\sin(2\pi x_0)$, що має дві родини розв'язків: $x_1 = x_0 + \frac{1}{2}$ (яка приводить, з $u = \frac{1}{2}$, до $\sin(2\pi x_0) = 0$ і, отже, до явної орбіти) і $x_1 = 1 - x_0$, яка дає скалярне рівняння

$$1 - 4x_0 = \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x_0). \quad (16.15)$$

Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap16_vol4.py`, блок [C16-2], виконаний 17 вересня 2026). Для $k = 1$ числова мінімізація $W_{1,2}$ на $\mathbb{R}^2$ із 40 випадковими початковими точками дає

$$x_0 = 0,2113771250, \quad x_1 = 0,7886228750, \quad W_{1,2}^{\min} = 0,243793176214,$$

а незалежний розв'язок (16.15) методом Брента на $[0,05; 0,45]$ дає $x_0 = 0,2113771250$: два шляхи збігаються до всіх надрукованих цифр. ✓Третя перевірка, динамічна: ітеруючи двічі (16.7) з $(x_0, y_0) = (0,2113771250; 0,4227542500)$, отримуємо $(1,211377\dots; 0,422754\dots) = (x_0 + 1, y_0)$ з похибкою $< 10^{-11}$. ✓

Тлумачення. $W_{1,2}^{\min} = 0,2438 < 0,25$: явна орбіта не є мінімізуючою. І справді, сліди диференціала за період дорівнюють, для $k = 1$, $\text{tr } DF^2 = 2 - k^2 = 1$ для явної орбіти (еліптичної) і $\text{tr } DF^2 = 3,018943$ для мінімізуючої (гіперболічної): мінімум дії гіперболічний, еліптична орбіта — інша критична точка $W_{1,2}$. Зауважимо також, що мінімізуюча задовольняє $x_1 = 1 - x_0$, тобто інваріантна відносно симетрії σ з Твердження 16.2(ii), як передбачено в Зауваженні 16.4.

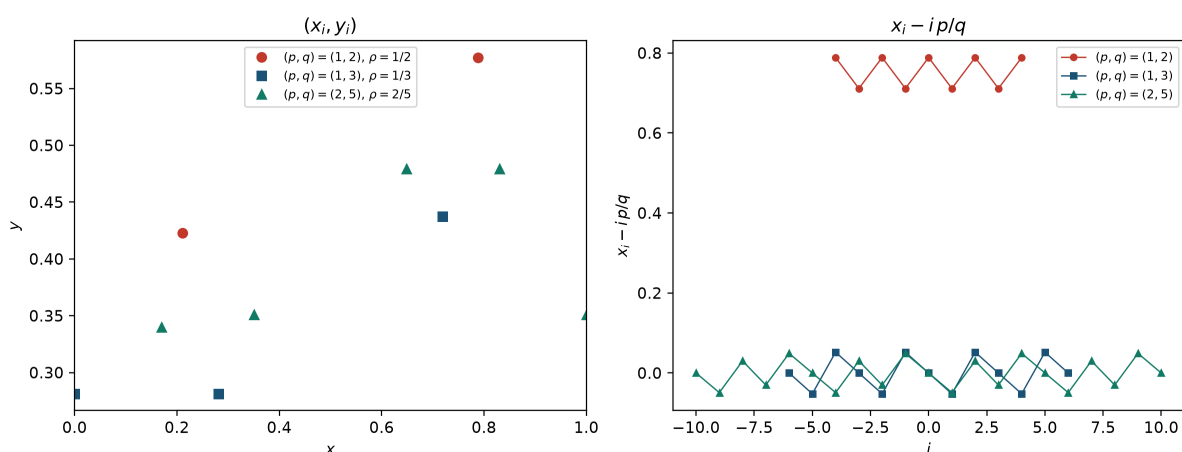


Рис. 16.5: Мінімізуючі орбіти типу $(1, 2)$, $(1, 3)$ і $(2, 5)$ стандартного відображення при $k = 1$ (Теорема 16.4). Зліва: точки (x_i, y_i) на циліндрі. Справа: «діаграма впорядкування» $i \mapsto x_i - ip/q$, яка залишається обмеженою: це властивість Біркгофа (Наслідок 16.1), з якої випливає існування числа обертання з розбіжністю ≤ 1 з Теорема 16.6. Контрольні значення, наведені скриптом: $W_{1,2}^{\min} = 0,243793176214$, $W_{1,3}^{\min} = 0,159357774396$, $W_{2,5}^{\min} = 0,390740191132$, з $\|\nabla W\| \leq 4,2 \times 10^{-12}$, похибкою замикання $F^q(x_0, y_0) - (x_0 + p, y_0)$ меншою за $1,8 \times 10^{-12}$, і циклічним порядком $x_i \bmod 1$, ідентичним порядку жорсткого обертання числа p/q у всіх трьох випадках. ✓Рисунок зі скрипту, Додаток В, fig16_orbite_birkhoff.py.

Зауваження 16.6: Остання геометрична теорема Пуанкаре і друга орбіта. Теорема 16.4 дає одну періодичну орбіту типу (p, q) : ту, що мінімальної дії. Завжди існує принаймні друга, типу «мін-макс», і це зміст історично засновницького результату всієї теорії.

Імпортовано з H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», Rend. Circ. Mat. Palermo **33** (1912), 375–407 (формулювання, з доведенням окремих випадків), і з G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», Trans. Amer. Math. Soc. **14** (1913), 14–22 (перше повне доведення); перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026. Формулювання (теорема Пуанкаре–Біркгофа). Нехай f — гомеоморфізм компактного кільця $\mathbb{T} \times [a, b]$, що зберігає площу, гомотопний тотожності, переводить кожну компоненту межі в себе, і чие піднесення $F = (X, Y)$ задовольняє умову закручування на межі

$$X(x, a) - x < 0 < X(x, b) - x \quad \text{для кожного } x$$

(дві межі обертаються в протилежних напрямках). Тоді f має принаймні дві геометрично різні нерухомі точки. Що приймається: збереження площі (самої лише неперервності недостатньо: без неї теорема хибна), збереження кожної компоненти межі, і строга не-

рівність на межі. Чому імпортовано: доведення Біркгофа — це глобальний топологічний аргумент приблизно на дев'ять журнальних сторінок, який не використовує ні монотонного закручування, ні варіаційного принципу цього розділу, і повне його відтворення саме по собі вимагало б більше місця, ніж увесь Розділ 16.5. Застосовуючи формулювання до f^q , складеної з q обертами назад, отримуємо дві орбіти типу (p, q) для кожного p/q в інтервалі закручування; мінімізуюча з Теорему 16.4 — одна з них.

Огляд шляху, який від 1912 року веде до теорії Обрі-Мезера, міститься в А. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», Séminaire Bourbaki, exp. 622, Astérisque **121–122** (1985), 147–170 (Numdam).

16.6. Конфігурації Біркгофа: порядок, обертання, ліпшицевий графік

Твердження 16.3: Монотонне відображення, пов'язане з конфігурацією Біркгофа. Нехай x — стаціонарна конфігурація Біркгофа, і нехай

$$\mathcal{X} := \{x_i + t : i \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}.$$

Тоді відображення

$$g : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}, \quad g(x_i + t) := x_{i+1} + t$$

добре визначене, строго зростає, бієктивне, і задовольняє $g(\xi + 1) = g(\xi) + 1$ для кожного $\xi \in \mathcal{X}$.

Доведення. Коректність визначення. Нехай $x_i + t = x_j + u$ з $(i, t), (j, u) \in \mathbb{Z}^2$. Покладемо $(s, r) := (j - i, t - u) \in \mathbb{Z}^2$ і $\bar{x} := \tau_{s,r}x$, так що

$$\bar{x}_i = x_{i+s} - r = x_j - (t - u) = (x_i + t - u) - (t - u) = x_i,$$

тобто $d_i := x_i - \bar{x}_i = 0$. Оскільки x — Біркгофа, $\bar{x} \leq x$ або $\bar{x} \geq x$, отже, d має сталий знак (у широкому сенсі). Якби $\bar{x} \neq x$, Лема 16.3 — застосовна, бо $\bar{x}$ стаціонарна, коли стаціонарна x (рівняння (16.4) інваріантне відносно зсуву індексу i , завдяки (H1), відносно віднімання цілого числа) — дала б, що d_{i-1} і d_{i+1} ненульові й протилежного знаку, несумісно зі сталим знаком. Отже, $\bar{x} = x$, тобто $x_{m+s} - r = x_m$ для кожного m ; при $m = i + 1$:

$$x_{j+1} - (t - u) = x_{i+1} \iff x_{i+1} + t = x_{j+1} + u,$$

що є точно незалежністю значення g від обраного представлення.

Строге зростання. Нехай $x_i + t < x_j + u$. З $(s, r) = (j - i, t - u)$ і $\bar{x} = \tau_{s,r}x$, як вище, маємо $\bar{x}_i = x_j - (t - u) = (x_j + u) - t > x_i$, тобто $d_i < 0$; за Біркгофом, $\bar{x} \geq x$ скрізь, зокрема $\bar{x}_{i+1} \geq x_{i+1}$, тобто $x_{j+1} + u \geq x_{i+1} + t$. Рівність виключена: вона дала б $d_{i+1} = 0$ з $\bar{x} \neq x$ (бо $d_i \neq 0$), і Лема 16.3 вимагала б протилежних знаків для d_i і d_{i+2} , проти $d \leq 0$ скрізь. Отже, $x_{i+1} + t < x_{j+1} + u$.

Бієктивність і комутація з +1. Строге зростання дає ін'єктивність; сюр'єктивність очевидна, бо $x_i + t = g(x_{i-1} + t)$. Нарешті, $g((x_i + t) + 1) = g(x_i + (t + 1)) = x_{i+1} + t + 1 = g(x_i + t) + 1$. $\square$

Теорема 16.6: Число обертання конфігурації Біркгофа. Нехай x — конфігурація Біркгофа, і для $n \geq 1$

$$a_n := \sup_{i \in \mathbb{Z}} (x_{i+n} - x_i), \quad b_n := \inf_{i \in \mathbb{Z}} (x_{i+n} - x_i).$$

Тоді a_n, b_n скінченні, $a_n - b_n \leq 1$, границя

$$\rho(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{i+n} - x_i}{n}$$

існує скінченна, не залежить від i , і збіжність рівномірна за i ; крім того,

$$|x_{i+n} - x_i - n\rho(x)| \leq 1 \quad \text{для кожного } i \in \mathbb{Z}, n \geq 1. \quad (16.16)$$

Доведення. Крок 1 (ключова оцінка). Нехай $i, j \in \mathbb{Z}$ і $n \geq 1$. Поклавши $s := j - i$ і $r := \lfloor x_j - x_i \rfloor \in \mathbb{Z}$, маємо $0 \leq x_j - x_i - r < 1$. Розглянемо $\bar{x} := \tau_{s,r}x$: тоді

$$\bar{x}_i = x_{i+s} - r = x_j - r \geq x_i,$$

отже, $\bar{x} \geq x$ в i ; за властивістю Біркгофа, $\bar{x} \geq x$ скрізь. Зокрема, при індексі $i+n$: $x_{j+n} - r \geq x_{i+n}$. Тому

$$x_{j+n} - x_j = (x_{j+n} - r) - (x_j - r) \geq x_{i+n} - (x_j - r) = (x_{i+n} - x_i) - (x_j - x_i - r) > (x_{i+n} - x_i) - 1.$$

Крок 2 (скінченність і $a_n - b_n \leq 1$). При фіксованому i , Крок 1 дає $x_{j+n} - x_j > (x_{i+n} - x_i) - 1$ для кожного j , отже, $b_n \geq (x_{i+n} - x_i) - 1 > -\infty$. Поміняв ролі i і j у Кроці 1, отримуємо, при фіксованому j , $x_{i+n} - x_i < (x_{j+n} - x_j) + 1$ для кожного i , отже, $a_n \leq (x_{j+n} - x_j) + 1 < +\infty$. Взявши потім супремум за i та інфімум за j в нерівності Кроку 1: $b_n \geq a_n - 1$, тобто $a_n - b_n \leq 1$.

Крок 3 (субадитивність і Фекете). Для кожного i і $m, n \geq 1$,

$$x_{i+m+n} - x_i = (x_{i+m+n} - x_{i+n}) + (x_{i+n} - x_i) \leq a_m + a_n,$$

і взявши супремум за i : $a_{m+n} \leq a_m + a_n$. За лемою Фекете (Том IV, Розділ 4, Лема 4.1) границя $\lim_n a_n/n$ існує і дорівнює $\inf_n a_n/n =: \rho$. Симетрично $b_{m+n} \geq b_m + b_n$, тобто $(-b_n)$ субадитивна, і $\lim_n b_n/n = \sup_n b_n/n$ існує. З $a_n - 1 \leq b_n \leq a_n$, поділивши на n і перейшовши до границі, дві границі збігаються й дорівнюють ρ . Значення ρ скінченне: за суперадитивністю $b_n \geq nb_1$, отже, $a_n/n \geq b_n/n \geq b_1 > -\infty$, і $a_n/n \leq a_1 < +\infty$.

Крок 4 (рівномірність і розбіжність ≤ 1). За Кроком 3, $\rho = \inf_n a_n/n$ і $\rho = \sup_n b_n/n$; отже, $a_n/n \geq \rho$ і $b_n/n \leq \rho$ для кожного n , тобто $b_n \leq n\rho \leq a_n$. Отже, для кожного i ,

$$x_{i+n} - x_i - n\rho \in [b_n - n\rho, a_n - n\rho] \subseteq [-(a_n - b_n), a_n - b_n] \subseteq [-1, 1],$$

що є (16.16); поділивши на n , отримуємо $|(x_{i+n} - x_i)/n - \rho| \leq 1/n$, рівномірну збіжність за i . $\square$

Наслідок 16.2: Конфігурації типу (p, q) . Конфігурація Біркгофа типу (p, q) має $\rho(x) = p/q$.

Доведення. З $x_{i+q} = x_i + p$ випливає індукцією $x_{i+mq} = x_i + mp$, отже, $(x_{i+mq} - x_i)/(mq) = p/q$ для кожного $m \geq 1$. Границя вздовж підпослідовності $n = mq$ існує і дорівнює $\rho(x)$ за Теоремою 16.6, отже, $\rho(x) = p/q$. $\square$

Перейдемо до центрального структурного результату розділу: упорядковані орбіти не розкидані на циліндрі, а всі лежать на графіку ліпшицевої функції, зі сталою Ліпшиця, що залежить лише від h , а не від орбіти.

Теорема 16.7: Орбіти Біркгофа лежать на ліпшицевому графіку. Нехай h належить до допустимого класу, з $C_1 = \sup |\partial_1^2 h|$, $C_2 = \sup |\partial_2^2 h|$ і $L = \max(C_1, C_2)$. Нехай x — стаціонарна конфігурація Біркгофа, $\mathcal{X}$ і g — як у Твердженні 16.3, і нехай

$$Y : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, \quad Y(\xi) := -\partial_1 h(\xi, g(\xi)).$$

Тоді $Y(x_i + t) = y_i$ для кожних i, t (де y_i — момент (16.5)), і

$$|Y(\eta) - Y(\xi)| \leq L |\eta - \xi| \quad \text{для кожних } \xi, \eta \in \mathcal{X}. \quad (16.17)$$

Зокрема, орбіта $\{(x_i, y_i)\}$ лежить на графіку L -ліпшицевої функції, визначеної на $\mathcal{X}$, яка продовжується (єдиним чином) до L -ліпшицевої функції на замиканні $\bar{\mathcal{X}}$.

Доведення. Крок 0 (формула для Y і два вирази моменту). За (H1), диференціюючи $h(x + 1, x' + 1) = h(x, x')$ за першою змінною, отримуємо $\partial_1 h(x + 1, x' + 1) = \partial_1 h(x, x')$, і, повторюючи, $\partial_1 h(x + t, x' + t) = \partial_1 h(x, x')$ для кожного $t \in \mathbb{Z}$; отже, $Y(x_i + t) = -\partial_1 h(x_i + t, x_{i+1} + t) = -\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = y_i$. Крім того, рівняння (16.4) при індексі i каже точно, що $y_i = \partial_2 h(x_{i-1}, x_i)$, тобто

$$Y(\xi) = -\partial_1 h(\xi, g(\xi)) = \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi) \quad \text{для кожного } \xi \in \mathcal{X}. \quad (16.18)$$

Нехай тепер $\xi < \eta$ у $\mathcal{X}$; за Твердженням 16.3, $g(\xi) < g(\eta)$ і $g^{-1}(\xi) < g^{-1}(\eta)$.

Крок 1 (оцінка зверху, через g^{-1}). Використовуючи другий вираз у (16.18),

$$Y(\eta) - Y(\xi) = \underbrace{\left[\partial_2 h(g^{-1}(\eta), \eta) - \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \eta) \right]}_{=:A} + \underbrace{\left[\partial_2 h(g^{-1}(\xi), \eta) - \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi) \right]}_{=:B}.$$

Маємо $A = \int_{g^{-1}(\xi)}^{g^{-1}(\eta)} \partial_1 \partial_2 h(s, \eta) ds \leq -\delta(g^{-1}(\eta) - g^{-1}(\xi)) \leq 0$ за (H2), і $|B| = \left| \int_{\xi}^{\eta} \partial_2^2 h(g^{-1}(\xi), t) dt \right| \leq C_2(\eta - \xi)$ за (H4). Отже,

$$Y(\eta) - Y(\xi) \leq C_2(\eta - \xi).$$

Крок 2 (оцінка знизу, через g). Використовуючи перший вираз у (16.18),

$$Y(\eta) - Y(\xi) = - \underbrace{\left[\partial_1 h(\eta, g(\eta)) - \partial_1 h(\xi, g(\eta)) \right]}_{=:A'} - \underbrace{\left[\partial_1 h(\xi, g(\eta)) - \partial_1 h(\xi, g(\xi)) \right]}_{=:B'}.$$

Маємо $|A'| = \left| \int_{\xi}^{\eta} \partial_1^2 h(s, g(\eta)) ds \right| \leq C_1(\eta - \xi)$ за (H4), і $B' = \int_{g(\xi)}^{g(\eta)} \partial_2 \partial_1 h(\xi, t) dt \leq -\delta(g(\eta) - g(\xi)) \leq 0$ за (H2) і теоремою Шварца. Отже,

$$Y(\eta) - Y(\xi) \geq -C_1(\eta - \xi) + \delta(g(\eta) - g(\xi)) \geq -C_1(\eta - \xi).$$

Крок 3 (висновок). Поєднуючи Кроки 1 і 2, $-C_1(\eta - \xi) \leq Y(\eta) - Y(\xi) \leq C_2(\eta - \xi)$, тобто $|Y(\eta) - Y(\xi)| \leq L(\eta - \xi)$, що є (16.17). Продовження на $\bar{\mathcal{X}}$ — це стандартне продовження рівномірно неперервних функцій на множині, щільній у своєму замиканні, і воно зберігає сталу L (перехід до границі в нерівності). $\square$

Наслідок 16.3: Стала Ліпшиця для стандартного відображення. Для стандартного відображення (16.7) кожна орбіта Біркгофа лежить на графіку ліпшицевої функції зі сталою $L = 1 + k$.

Доведення. За Прикладом 16.1, $C_1 = \sup_x |1 + k \cos(2\pi x)| = 1 + k$ і $C_2 = 1$; отже, $L = \max(1 + k, 1) = 1 + k$, і це Теорема 16.7. $\square$

Приклад 16.5: Числова перевірка сталої Ліпшиця. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap16_vol4.py`, блок [C16-5], виконаний 17 вересня 2026). Обчислюється мінімізуюча орбіта типу (89, 144) — два послідовних числа Фібоначчі, отже, $p/q = 0,618055\dots$, підхідний дріб $\omega = (\sqrt{5}-1)/2$ — і вимірюється $\max_j |\Delta y_j / \Delta x_j|$ на 144 точках, упорядкованих за зростанням абсциси (з періодичним доклеюванням $Y(\xi + 1) = Y(\xi)$). Отримуємо:

k	0,5	0,971635	1,2
виміряна стала	0,339530	0,950534	1,344641
теоретична межа $1 + k$	1,500000	1,971635	2,200000

Обмеження Наслідку 16.3 дотримано в усіх трьох випадках, із запасом, що зменшується при зростанні k . ✓ **Незалежна перевірка** коректності обчисленої орбіти: $\|\nabla W_{89,144}\| \leq 7,9 \times 10^{-8}$ у всіх трьох випадках, і циклічний порядок абсцис збігається з порядком жорсткого обертання числа 89/144. ✓

Зауваження 16.7: Що ми імпортуємо: теорема Біркгофа про інваріантні криві. Теорема 16.7 каже, що впорядковані орбіти лежать на ліпшицевих графіках. Біркгоф довів формулювання, на позір сильніше, яке стосується будь-якої інваріантної кривої.

Імпортовано з G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», Bull. Soc. Math. France **60** (1932), 1–26 (Numdam), перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026; сучасний виклад у M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», Astérisque **103–104** (1983), розділ I. Формулювання (теорема Біркгофа). Нехай f — додатне монотонне твіст-відображення кільця, що зберігає площу, і нехай $\Gamma \subset \mathcal{A}$ — проста замкнена крива, інваріантна відносно f , суттєва (тобто не гомотопна точці в циліндрі, тобто така, що робить один оберт). Тоді Γ — графік ліпшицевої функції $\psi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$, зі сталою Ліпшиця, що залежить лише від сталих закручування відображення. Що приймається: збереження площі, монотонне закручування, і те, що Γ — проста й суттєва крива (без цих гіпотез твердження хибне: несуттєві криві, як межі еліптичних острівців, видимих на Рисунок 16.3, не є графіками). Чому імпортовано: доведення вимагає глобального аргументу про області, обмежені Γ , і про їхню площу, за довжиною порівнянню з усім Розділом 16.4, і не впливає з Теорема 16.7, тому що інваріантна крива апіорі могла б не бути замиканням упорядкованої орбіти. Різниця між двома формулюваннями — це точно причина, чому теорема Біркгофа залишається незалежним результатом.

16.7. Теорема Обрі–Мезера

Ми маємо впорядковані орбіти для кожного раціонального числа обертання (Теорема 16.4). Крок Обрі й Мезера полягає в переході до границі.

Теорема 16.8: Існування впорядкованих орбіт для кожного числа обертання. Нехай h належить до допустимого класу. Для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ існує стаціонарна конфігурація Біркгофа x з $\rho(x) = \omega$. Відповідна орбіта $((x_i, y_i))$ твіст-відображення впорядкована й лежить на графіку L -ліпшицевої функції (Теорема 16.7).

Доведення. **Крок 1 (наближувальна послідовність).** Нехай $(p_n/q_n)_{n \geq 1}$ — послідовність раціональних із $p_n/q_n \rightarrow \omega$ і, без обмеження загальності, $|p_n/q_n| \leq |\omega| + 1$ для кожного n . За Теоремою 16.4 існує мінімізанти $x^{(n)}$ для W_{p_n, q_n} ; за інваріантністю відносно цілого зсуву (Крок 1 того доведення) можемо нормувати його з $x_0^{(n)} \in [0, 1)$. За Наслідком 16.1 кожен

$x^{(n)}$ — Біркгофа, а за Наслідком 16.2 має $\rho(x^{(n)}) = p_n/q_n$.

Крок 2 (рівномірна оцінка). Оцінка (16.16) Теорема 16.6, застосована при $i = 0$ і при $i = -m$, дає для кожного $m \geq 1$

$$\left| x_m^{(n)} - x_0^{(n)} - m \frac{p_n}{q_n} \right| \leq 1, \quad \left| x_{-m}^{(n)} - x_0^{(n)} + m \frac{p_n}{q_n} \right| \leq 1,$$

отже, для кожного $i \in \mathbb{Z}$,

$$|x_i^{(n)}| \leq 1 + |i|(|\omega| + 1) + 1, \quad (16.19)$$

оцінка незалежна від n .

Крок 3 (діагональне вилучення). За (16.19), для кожного фіксованого i послідовність $(x_i^{(n)})_n$ обмежена в $\mathbb{R}$. Діагональним методом Кантора (вилучаємо підпослідовність, що збігається при $i = 0$, потім з неї — ту, яка збігається також при $i = 1$, потім при $i = -1$, і так далі, і насамкінець беремо діагональ) отримуємо підпослідовність (n_r) таку, що $x_i^{(n_r)} \rightarrow x_i$ для кожного $i \in \mathbb{Z}$. Назвемо $x = (x_i)$ граничну конфігурацію.

Крок 4 (x стаціонарна). Кожен $x^{(n)}$ задовольняє (16.4) у кожному індексі. Функції $\partial_1 h$ і $\partial_2 h$ неперервні (Н1), отже, переходячи до границі вздовж (n_r) у співвідношенні

$$\partial_2 h(x_{i-1}^{(n_r)}, x_i^{(n_r)}) + \partial_1 h(x_i^{(n_r)}, x_{i+1}^{(n_r)}) = 0$$

отримуємо (16.4) для x , у кожному індексі i .

Крок 5 (x — Біркгофа). Зафіксуємо $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$. Для кожного r , множина конфігурацій ξ з $\tau_{s,t}\xi \leq \xi$ замкнена відносно поточної збіжності (це злічений перетин нестрогих нерівностей між координатами), і так само та, з $\tau_{s,t}\xi \geq \xi$; їхнє об'єднання, отже, замкнене. Оскільки $x^{(n_r)}$ належить до об'єднання для кожного r , до нього належить і границя x . Оскільки (s, t) довільне, x — Біркгофа.

Крок 6 ($\rho(x) = \omega$). Переходячи до границі в $|x_i^{(n_r)} - x_0^{(n_r)} - i p_{n_r}/q_{n_r}| \leq 1$ (з $p_{n_r}/q_{n_r} \rightarrow \omega$), отримуємо $|x_i - x_0 - i\omega| \leq 1$ для кожного i , отже, $(x_i - x_0)/i \rightarrow \omega$ при $i \rightarrow +\infty$. Оскільки x — Біркгофа, Теорема 16.6 гарантує, що ця границя дорівнює $\rho(x)$: отже, $\rho(x) = \omega$.

Нарешті, Теорема 16.7 застосовується до x (Біркгофа і стаціонарної) і дає структуру ліпшицевого графіка. $\square$

Означення 16.10: Множина Обрі-Мезера, пов'язана з упорядкованою орбітою. Нехай x — стаціонарна конфігурація Біркгофа, $\mathcal{X} = \{x_i + t\}$, Y — ліпшицева функція з Теорема 16.7, продовжена на $\mathcal{X}$. **Множина Обрі-Мезера**, пов'язана з нею, — це

$$\mathcal{M} := \{(\xi, Y(\xi)) : \xi \in \overline{\mathcal{X}}\} \subset \mathbb{R}^2,$$

а її проєкція на циліндр, яку так само позначаємо $\mathcal{M}$. Якщо проєкція $E := \pi(\overline{\mathcal{X}}) \subset \mathbb{T}$ — увесь $\mathbb{T}$, $\mathcal{M}$ — **інваріантна крива** (суттєва, ліпшицевий графік); якщо E — множина Кантора, $\mathcal{M}$ називається **канторусом**.

Лема 16.4: Єдиність представлення й ізоморфізм порядку. Нехай x — стаціонарна конфігурація Біркгофа з $\rho(x) = \omega \notin \mathbb{Q}$, і нехай $D := \{i\omega + t : i, t \in \mathbb{Z}\}$. Тоді: **(i)** відображення $(i, t) \mapsto x_i + t$ ін'єктивне на $\mathbb{Z}^2$; **(ii)** відображення $\Psi(x_i + t) := i\omega + t$ добре визначене й є ізоморфізмом порядку $\mathcal{X}$ на D ; **(iii)** $\Psi(g(\xi)) = \Psi(\xi) + \omega$ і $\Psi(\xi + 1) = \Psi(\xi) + 1$ для кожного $\xi \in \mathcal{X}$.

Доведення. **(i)** Нехай $x_i + t = x_j + u$, і покладемо $(s, r) := (j - i, t - u)$. Як у доведенні Твердження 16.3, отримуємо $\tau_{s,r}x = x$, тобто $x_{m+s} = x_m + r$ для кожного m . Якщо $s \neq 0$,

повторюючи n разів, $x_{m+ns} = x_m + nr$, отже,

$$\omega = \rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{m+ns} - x_m}{ns} = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q},$$

проти ірраціональності ω . Отже, $s = 0$, а тоді й $r = 0$, тобто $(i, t) = (j, u)$.

(ii) Коректність визначення — це (i). Для монотонності, нехай $x_i + t < x_j + u$ і $(s, r) = (j - i, t - u)$, $\bar{x} := \tau_{s,r}x$: тоді $\bar{x}_i = x_j - (t - u) = (x_j + u) - t > x_i$, отже, за Біркгофом $\bar{x} \geq x$ скрізь, тобто

$$x_{m+s} - r \geq x_m \quad \text{для кожного } m.$$

Якщо $s > 0$, повторюючи n разів, $x_{m+ns} - nr \geq x_m$, отже, $(x_{m+ns} - x_m)/(ns) \geq r/s$ і, у границі, $\omega \geq r/s$; оскільки ω ірраціональне, $\omega > r/s$, тобто $s\omega > r$, тобто $i\omega + t < j\omega + u$. Якщо $s < 0$, переписуючи те саме співвідношення як $x_{m'+|s|} - x_{m'} \leq -r$ (з $m' = m + s$) і повторюючи, отримуємо $|s|\omega \leq -r$, тобто знову $s\omega \geq r$ і, через ірраціональність, $s\omega > r$. Якщо $s = 0$, співвідношення дає $r \leq 0$ і $r \neq 0$ за (i), отже, $r < 0$, тобто $t < u$, і знову $i\omega + t < j\omega + u$. Сюр'єктивність на D очевидна; обернена імплікація впливає з трихотомії (якщо $i\omega + t < j\omega + u$ і не було б $x_i + t < x_j + u$, застосували б наведене вище до іншої нерівності).

(iii) $\Psi(g(x_i + t)) = \Psi(x_{i+1} + t) = (i + 1)\omega + t = \Psi(x_i + t) + \omega$, і $\Psi(x_i + t + 1) = i\omega + t + 1$. $\square$

Теорема 16.9: Дихотомія: інваріантна крива або канторус. Нехай x — стаціонарна конфігурація Біркгофа з $\rho(x) = \omega \notin \mathbb{Q}$, і нехай $\mathcal{X}, \bar{\mathcal{X}}, Y, \mathcal{M}, E$ — як вище. Тоді: (i) $\mathcal{M}$ — замкнена, непорожня, інваріантна підмножина циліндра, що міститься в графіку L -ліпшицевої функції, визначеної на E ; (ii) обмеження F на $\mathcal{M}$ спряжене, через першу проєкцію, з гомеоморфізмом $\hat{g}$ множини $\bar{\mathcal{X}}$, строго зростаючим, з $\hat{g}(\xi + 1) = \hat{g}(\xi) + 1$, який продовжується до гомеоморфізму кола з числом обертання ω ; (iii) або $\bar{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$, і тоді $E = \mathbb{T}$ і $\mathcal{M}$ — суттєва інваріантна крива, графік L -ліпшицевої функції $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$, на якій динаміка спряжена з жорстким обертанням R_ω ; або $\bar{\mathcal{X}}$ — 1-періодична множина Кантора (замкнена, без ізольованих точок, без внутрішності), і $\mathcal{M}$ — канторус, на якому динаміка спряжена з обмеженням R_ω на його єдину мінімальну множину.

Доведення. Крок 1 ($\mathcal{M}$ замкнена й інваріантна). За визначенням $\mathcal{M}$ — графік Y на замкненому $\bar{\mathcal{X}}$, з неперервною Y : отже, він замкнений у $\mathbb{R}^2$. Він містить зліченну множину $\mathcal{O} := \{(x_i + t, y_i) : i, t \in \mathbb{Z}\}$, щільну в $\mathcal{M}$ за побудовою (щільність $\mathcal{X}$ у $\bar{\mathcal{X}}$ і неперервність Y). Оскільки F комутує з цілим зсувом за x (Означення 16.1),

$$F(x_i + t, y_i) = (x_{i+1} + t, y_{i+1}) \in \mathcal{O},$$

отже, $F(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$; за неперервністю F , $F(\mathcal{M}) = F(\overline{\mathcal{O}}) \subseteq \overline{F(\mathcal{O})} = \mathcal{M}$, і той самий аргумент, застосований до F^{-1} (неперервного), дає $F^{-1}(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{M}$, отже, $\mathcal{M} \subseteq F(\mathcal{M})$ і, зрештою, $F(\mathcal{M}) = \mathcal{M}$. Структура L -ліпшицевого графіка — це Теорема 16.7.

Крок 2 ($\hat{g}$ — гомеоморфізм $\bar{\mathcal{X}}$). Покладемо

$$\hat{g}(\xi) := \text{перша координата } F(\xi, Y(\xi)), \quad \xi \in \bar{\mathcal{X}}.$$

Вона добре визначена зі значеннями в $\bar{\mathcal{X}}$ за Крок 1, неперервна (композиція неперервних функцій: Y ліпшицева, F неперервна) і збігається з g на $\mathcal{X}$. Будучи неперервною і збігаючись на $\mathcal{X}$, щільній в $\bar{\mathcal{X}}$, з неспадною функцією g (Твердження 16.3), $\hat{g}$ неспадна на всьому $\bar{\mathcal{X}}$. Вона також ін'єктивна: якщо $\xi \neq \xi'$ у $\bar{\mathcal{X}}$, точки $(\xi, Y(\xi))$ і $(\xi', Y(\xi'))$ різні, отже, різні їхні образи (F бієктивна); вони обидві лежать у $\mathcal{M}$, який є графіком над $\bar{\mathcal{X}}$, тож дві його різні точки мають різні перші координати, тобто $\hat{g}(\xi) \neq \hat{g}(\xi')$. Неспадна й ін'єктивна означає строго зростаюча. Нарешті, $\hat{g}^{-1}$ — перша координата F^{-1} , обмеженого на $\mathcal{M}$, теж неперервна: $\hat{g}$ — гомеоморфізм $\bar{\mathcal{X}}$ на себе. Співвідношення $\hat{g}(\xi + 1) = \hat{g}(\xi) + 1$ виконується на $\mathcal{X}$ (Твердження 16.3) і продовжується за неперервністю.

Крок 3 (продовження до гомеоморфізму кола). Множина $\overline{\mathcal{X}}$ замкнена, непорожня, інваріантна відносно $\xi \mapsto \xi + 1$ і необмежена в обидва боки. Зв'язні компоненти $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathcal{X}}$ — обмежені відкриті інтервали (a, b) з $b - a \leq 1$ (якби $b - a > 1$, точка $a + 1 \in \overline{\mathcal{X}}$ потрапила б у компоненту, суперечність), з $a, b \in \overline{\mathcal{X}}$. Визначимо $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, поклавши $G := \hat{g}$ на $\overline{\mathcal{X}}$ і, на кожній компоненті (a, b) , — єдину афінну зростаючу функцію, яка переводить a у $\hat{g}(a)$, а b — у $\hat{g}(b)$ (добре визначену, бо $\hat{g}(a) < \hat{g}(b)$). Функція G неперервна, строго зростаюча й сюр'єктивна, з $G(\xi + 1) = G(\xi) + 1$ (родина компонент інваріантна відносно $\xi \mapsto \xi + 1$, а $\hat{g}$ комутує з цим зсувом): вона, отже, є піднесенням гомеоморфізму кола, що зберігає орієнтацію.

Крок 4 (число обертання G). $G^n(x_0) = \hat{g}^n(x_0) = x_n$ для кожного $n \geq 1$, отже, $(G^n(x_0) - x_0)/n = (x_n - x_0)/n \rightarrow \omega$: за Теоремою 4.1 (Том IV, Розділ 4; тут застосованою після перескалювання $\xi \mapsto 2\pi\xi$, яке не змінює чисел обертання) число обертання G дорівнює ω , ірраціональне.

Крок 5 (дихотомія). Оскільки $\mathcal{X} = \{G^n(x_0) + t : n, t \in \mathbb{Z}\}$, множина $\overline{\mathcal{X}}$ — це точно множина E Теорема 4.4 (Том IV, Розділ 4) для гомеоморфізму G з ірраціональним числом обертання ω . Ця теорема стверджує: або $\overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$, і в цьому разі напівспряження є спряженням (отже, G спряжений із R_ω , і $E = \pi(\overline{\mathcal{X}}) = \mathbb{T}$); або $\overline{\mathcal{X}}$ — 1-періодична множина Кантора, і напівспряження стискає кожну компоненту $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathcal{X}}$ в точку, реалізуючи спряження між $G|_{\overline{\mathcal{X}}}$ і обмеженням R_ω на його мінімальну множину. Переносючи все на графік Y (який є гомеоморфізмом $\overline{\mathcal{X}}$ на M , оскільки Y неперервна), отримуємо твердження. $\square$

Зауваження 16.8: Що теорема Обрі–Мезера каже більше. Теорема 16.8 і 16.9, доведені повністю вище, дають для кожного ω впорядковану орбіту на ліпшицевому графіку й дихотомію крива/канторус. Власне теорема Обрі–Мезера стверджує щось сильніше, чого ми тут не доводимо.

Імпортовано з J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», Topology **21** (1982), 457–467, і з S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I», Physica D **8** (1983), 381–422; самодостатній виклад у V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», Dynamics Reported **1** (1988), 1–56. Джерела перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026. Формулювання. Для кожного ω існує мінімальна конфігурація (не лише стаціонарна) з числом обертання ω ; мінімальні конфігурації з ірраціональним числом обертання ω утворюють цілком упорядковану множину M_ω , замкнену й інваріантну, яка є точно такого вигляду, як описано в Теоремі 16.9; для раціонального ω множина мінімальних конфігурацій містить, крім періодичних орбіт типу (p, q) , гетероклінні орбіти, що з'єднують сусідні мінімізуючі періодичні орбіти. Що приймається: гіпотези (H1)–(H3); частина, якої тут бракує, — це те, що періодичний мінімізанти є мінімальним як конфігурація на всьому $\mathbb{Z}$ (а не лише серед періодичних конфігурацій того самого типу), твердження правдиве, але доведення якого вимагає аргументу покриття на вікнах довжини Nq , незвідного до обсягу цього розділу. Наслідок для нас: у Теоремі 16.8 гранична конфігурація гарантовано стаціонарна й Біркгофа, але її мінімальність — частина імпортованого твердження.

Зауваження 16.9: Критерій Гріна і поріг $k_c \approx 0,9716$. Теорема 16.9 каже, що одна з двох альтернатив виконується, але не яка саме. Для стандартного відображення і золотого числа обертання $\omega = (\sqrt{5} - 1)/2$ експериментальна відповідь відома з надзвичайно високою точністю.

Огляд (не доведено в цьому трактаті). J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», J. Math. Phys. **20** (1979), 1183–1201, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026, запропонував читати виживання інваріантної кривої числа ω у стійкості періодичних орбіт з числами обертання $p_n/q_n \rightarrow \omega$: визначається залишок $R := \frac{1}{4}(2 - \text{tr } DF^{q_n})$

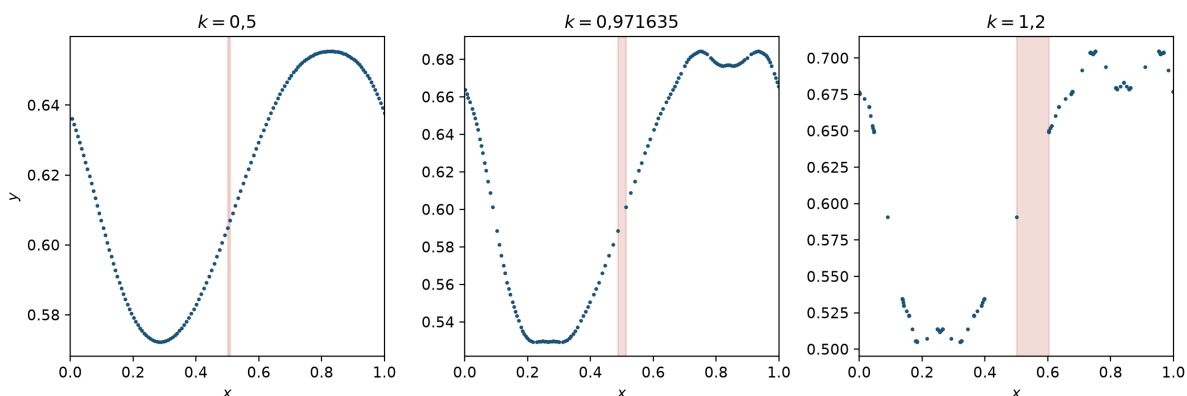


Рис. 16.6: Від інваріантної кривої до канторуса. Для кожного значення k зображено мінімізуючу орбіту типу $(89, 144)$ (два послідовних числа Фібоначчі, $p/q = 0,618055\dots$, підхідний дріб золотого числа $\omega = (\sqrt{5} - 1)/2$), у координатах $(x \bmod 1, y)$; рожева смуга виділяє максимальний проміжок між послідовними абсцисами. При $k = 0,5$ проміжок дорівнює 1,2185 разів середньому кроку $1/q$ — точки рівномірно покривають регулярну криву; при $k = 0,971635$ він дорівнює 3,7491 разів; при $k = 1,2$ — 14,7507 разів, і структура множини Кантора з Теорема 16.9 видима на око. У всіх трьох випадках виміряна стала Ліпшиця $(0,339530; 0,950534; 1,344641)$ дотримується межі $1 + k$ з Наслідку 16.3. ✓ Рисунок зі скрипту, Додаток В, fig16_cantorus.py.

орбіти типу (p_n, q_n) і спостерігається, що при зростанні n $R \rightarrow 0$, якщо крива існує, і $R \rightarrow \infty$, якщо ні. За цим критерієм Грін отримав для золотого тора стандартного відображення поріг

$$k_c = 0,971635\dots \quad (\text{точніше значення в літературі: } 0,97163540631).$$

Критерій — числова гіпотеза, а не теорема: часткове строге обґрунтування дав R. S. MacKay (Renormalisation in Area-Preserving Maps, World Scientific, 1993) у рамках ренормалізації, і, у близькому контексті, у роботі в SIAM J. Math. Anal., присвяченій нетвіст-відображенням. У нашому числовому експерименті (Рисунок 16.6) максимальний проміжок орбіти $(89, 144)$ переходить від 1,22 до 3,75 до 14,75 разів середнього кроку, перетинаючи k_c : незалежний індикатор, узгоджений із порогом Гріна, але теж числовий і не остаточний. Зауважимо зв'язок з Розділом 3: золоте число — «найірраціональніше» (його розклад у неперервний дріб — $[1; 1, 1, \dots]$), а його підхідні дроби — це відношення Фібоначчі F_n/F_{n+1} ; блок [C16-6] скрипту перевірки підтверджує, що $q^2|p/q - \omega| \rightarrow 1/\sqrt{5} = 0,447214$ вздовж цієї послідовності. ✓

16.8. Функція β Мезера

Означення 16.11: Мінімальна середня дія $\beta(p/q)$. Для $p \in \mathbb{Z}$ і $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ з $\gcd(p, q) = 1$ покладемо

$$\beta\left(\frac{p}{q}\right) := \frac{1}{q} \min_{\mathbb{R}^q} W_{p,q},$$

мінімальну середню дію (на крок) конфігурацій типу (p, q) . Функція β , так визначена на раціональних, продовжується єдиним чином до опуклої функції на $\mathbb{R}$ (див. Зауваження 16.10), звану **функцією β Мезера** або **вільною енергією** мовою Обрі.

Твердження 16.4: Дві точні тотожності для стандартного відображення. Для твірної функції (16.8) стандартного відображення виконуються, для кожного $p/q \in \mathbb{Q}$:

(i) (відбиття) $\beta(-p/q) = \beta(p/q)$; (ii) (зсув) $\beta\left(\frac{p}{q} + 1\right) = \beta\left(\frac{p}{q}\right) + \frac{p}{q} + \frac{1}{2}$; (iii) (значення в 0) $\beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$, і, отже, $\beta(1) = \frac{1}{2} - \frac{k}{(2\pi)^2}$. Отже, функція $\tilde{\beta}(\omega) := \beta(\omega) - \omega^2/2$ парна і 1-періодична на раціональних.

Доведення. (i) Відображення $x \mapsto \bar{x}, \bar{x}_i := -x_i$, — це бієкція між конфігураціями типу (p, q) і типу $(-p, q)$: справді, $\bar{x}_{i+q} = -(x_i + p) = \bar{x}_i - p$. Вона зберігає дію: оскільки V_k парна (cos парний),

$$h_k(\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1}) = \frac{1}{2}(-x_{i+1} + x_i)^2 + V_k(-x_i) = \frac{1}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + V_k(x_i) = h_k(x_i, x_{i+1}),$$

отже, $W_{-p,q}(\bar{x}) = W_{p,q}(x)$. Бієкція, яка зберігає дію, переводить мінімум у мінімум: $\min W_{-p,q} = \min W_{p,q}$, і, поділивши на q , отримуємо (i).

(ii) Відображення $x \mapsto \tilde{x}, \tilde{x}_i := x_i + i$, — це бієкція між конфігураціями типу (p, q) і типу $(p + q, q)$: $\tilde{x}_{i+q} = x_{i+q} + i + q = \tilde{x}_i + p + q$. Оскільки V_k має період 1 і $i \in \mathbb{Z}$,

$$h_k(\tilde{x}_i, \tilde{x}_{i+1}) = \frac{1}{2}(x_{i+1} - x_i + 1)^2 + V_k(x_i) = h_k(x_i, x_{i+1}) + (x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2}.$$

Підсумовуючи за $i = 0, \dots, q - 1$ і використовуючи $\sum_{i=0}^{q-1} (x_{i+1} - x_i) = x_q - x_0 = p$:

$$W_{p+q,q}(\tilde{x}) = W_{p,q}(x) + p + \frac{q}{2}.$$

Переходячи до мінімумів (бієкція зберігає різницю, яка не залежить від x) і поділивши на q : $\beta\left(\frac{p+q}{q}\right) = \beta\left(\frac{p}{q}\right) + \frac{p}{q} + \frac{1}{2}$.

(iii) Для $p = 0, q = 1$ конфігурація типу $(0, 1)$ — це стала послідовність $x_i \equiv x_0$, і $W_{0,1}(x_0) = h_k(x_0, x_0) = 0 + V_k(x_0)$. Мінімум $V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x)$ дорівнює $-\frac{k}{(2\pi)^2}$, досягається при $x_0 \in \mathbb{Z}$. Отже, $\beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$, і (ii) з $p/q = 0$ дає $\beta(1) = \beta(0) + 0 + \frac{1}{2}$.

Наслідок. $\tilde{\beta}(-\omega) = \beta(-\omega) - \omega^2/2 = \beta(\omega) - \omega^2/2 = \tilde{\beta}(\omega)$ за (i); і

$$\tilde{\beta}(\omega + 1) = \beta(\omega) + \omega + \frac{1}{2} - \frac{(\omega+1)^2}{2} = \beta(\omega) - \frac{\omega^2}{2} = \tilde{\beta}(\omega)$$

за (ii). □

Приклад 16.6: Таблиця β для $k = 1$ і три тотожності. Подвійна перевірка (скрипт `verifica_cap16_vol4.py`, блоки [C16-7] і [C16-8], виконані 17 вересня 2026). Для $k = 1$ числова мінімізація $W_{p,q}$ дає

ω	$\beta(\omega)$	ω	$\beta(\omega)$
0	-0,025330295911	2/5	0,078148038226
1/3	0,053119258132	3/5	0,178148038226
1/2	0,121896588107	2/3	0,219785924799
1	0,474669704089		

Незалежні перевірки (замкнена формула проти числового значення):

- $\beta(0) = -1/(2\pi)^2 = -0,025330295911$: збігається до всіх 12 цифр. ✓
- $\beta(1) = \beta(0) + \frac{1}{2} = 0,474669704089$: збігається до всіх 12 цифр. ✓
- $\beta(2/3) = \beta(1 - \frac{1}{3}) = \beta(\frac{1}{3}) - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 0,053119258132 + 0,166666666667 = 0,219785924799$: збігається. ✓
- $\beta(3/5) = \beta(\frac{2}{5}) - \frac{2}{5} + \frac{1}{2} = 0,078148038226 + 0,1 = 0,178148038226$: збігається. ✓

Тотожності (i) і (ii) Твердження 16.4, отже, перевірено числово у трьох незалежних випадках, кожен окремою мінімізацією. Зауважимо також опуклість: з $t = (1/3)/(1/2) = 2/3$,

$$\beta(1/3) = 0,0531193 \leq (1-t)\beta(0) + t\beta(1/2) = 0,0728210. \checkmark$$

Зауваження 16.10: Функція β : що відомо. Огляд (тут не доведено). Функція β , визначена на раціональних, продовжується до опуклої й надлінійної функції на $\mathbb{R}$; вона диференційовна в кожній ірраціональній точці, тоді як у раціональній точці p/q має різні односторонні похідні («кут») тоді й лише тоді, коли не існує інваріантної кривої з числом обертання p/q — амплітуда кута точно дорівнює дефекту $\Delta W_{p/q}$ між дією мінімізуючих періодичних орбіт і дією орбіт «мін-макс», і саме цією величиною Мезер встановлює неіснування інваріантних кривих. Диференційовність в ірраціональних точках — це теорема J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», Bol. Soc. Bras. Mat. **21** (1990), 59–70, перевірена реальним веб-пошуком 17 вересня 2026, яка підтверджує дві гіпотези Обрі; та сама робота показує, що для типових твіст-дифеоморфізмів β не диференційовна в раціональних точках. Аналогія з фізикою твердого тіла точна: β — це вільна енергія на атом ланцюга Френкеля–Канторової залежно від густини, а її кути в раціональних точках — це «язики» блокування, аналог для відображень кільця язиків Арнольда з Розділу 4.

16.9. Що ми імпортуємо і куди прямує історія далі

Зауваження 16.11: Твіст-теорема Мозера і міст із теорією КАМ. Теорема 16.9 залишає відкритим питання: коли інваріантна крива існує? Для малих збурень відповідь ствердна і кількісна.

Імпортовано з J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus», Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.-Phys. Kl. II (1962), 1–20, у версії з оптимальною регулярністю H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», в Geometric Dynamics, Lecture Notes in Mathematics **1007**, Springer, 1983, 677–718 (перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026). Формулювання (твіст-теорема). Нехай f_ε — родина твіст-відображень кільця, що зберігають площу, достатньо регулярних, з f_0 інтегровним; нехай ω — діофантове число, що міститься в інтервалі закручування. Тоді для достатньо малого $\varepsilon \in f_\varepsilon$ має суттєву інваріантну криву з числом обертання ω , близьку до незбуреної. Що приймається: діофантова умова на ω (самої ірраціональності недостатньо), збереження площі, монотонне закручування і поріг регулярності (Мозер: багато похідних; Рюссманн: $C^{3+\varepsilon}$ для оптимальної версії, відомої на той час). Чому імпортовано: доведення — це теорема КАМ зі схемою Ньютона і втратою похідних, і саме це зміст Розділу 6 цього тому у випадку дифеоморфізмів кола; випадок кільця — його двовимірна версія, і тут не доводиться повторно.

Дві теорії доповнюють одна одну: КАМ дає інваріантні криві для малих збурень і діофантових чисел, але мовчить про те, що відбувається далі; Обрі–Мезер дає, для кожного ω і для будь-якої інтенсивності збурення, упорядковану інваріантну множину — яка є кривою КАМ, поки та існує, і є її канторовим «залишком», коли вона зруйнувалася.

Зауваження 16.12: Не-Біркгофові орбіти, слабка КАМ, біліарди. Огляд (тут не доведено). (а) Не-Біркгофові орбіти. Не всі періодичні орбіти твіст-відображення впорядковані: W. Cheng, C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders», Science in China A **43** (2000), 810–817, доводять, що їх

існує нескінченно багато; орбіти Теорема 16.4, отже, — особливий клас, вибраний мінімізацією. (b) Слабка КАМ. Теорія Обрі–Мезера узагальнюється на лагранжеві системи неперервного часу в теорії слабкої КАМ А. Фаті (Weak КАМ Theorem in Lagrangian Dynamics, конспекти, версії Піза 2005 і Ліон 2008), де мінімальні конфігурації стають каліброваними кривими, а функція β стає перетворенням Лежандра ефективного гамільтоніана; геометричну аналогію з мінімізуючими геодезичними на торах розвинуто Бангертом у вже цитованій роботі. (c) Біліарди. Більярд у опуклому овалі — це твіст-відображення кільця, його твірна функція — довжина хорди, а його множини Обрі–Мезера відповідають каустикам; проте гіпотеза Біркгофа про інтегровність опуклих більярдів належить Тому VI, Розділу 10, і в цьому томі не розглядається.

16.10. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 16.13).

Вправа 16.1: Явна орбіта типу $(1, 2)$ залежно від k . Мета: маніпулювати твірною функцією (16.8) і формулою сліду з Твердження 16.2. Орієнтовний час: 20 хвилин. Тип: символний.

- Довести, що $W_{1,2} = \frac{1}{4}$ для орбіти $\{(0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$, для кожного $k \geq 0$, і пояснити, яке скорочення це дає.
- Використовуючи DF_k , дане (16.11), обчислити $\text{tr } DF_k^2$ вздовж цієї орбіти і визначити, для яких k вона еліптична.
- Що відбувається точно при $k = 2$? Чи сумісне значення сліду в цій точці з висновком Теорема 16.4, що мінімум дії — інша орбіта?

Вправа 16.2: Два точних значення функції β . Мета: застосувати Твердження 16.4 і розпізнати роль мінімуму потенціалу. Орієнтовний час: 15 хвилин. Тип: символний/числовий.

- Обчислити $\beta(0)$ і $\beta(1)$ у замкненій формі для загального k .
- Оцінити їх для $k = 0,5$ і для $k = 2$ із шістьма десятковими знаками.
- Вивести з Твердження 16.4(ii), індукцією, формулу $\beta(\omega + n) = \beta(\omega) + n\omega + n^2/2$ для кожного $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, і перевірити її для $\omega = 0, n = 2$.

Вправа 16.3: Родина твірних функцій зі закручуванням a . Мета: розпізнати, які сталі з Означення 16.4 керують якими висновками. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символний. Розглянемо, для $a > 0$ і $k \geq 0$,

$$h_{a,k}(x, x') := \frac{a}{2}(x' - x)^2 + V_k(x), \quad V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x).$$

- Визначити δ (сталу закручування), C_1, C_2 і $L = \max(C_1, C_2)$.
- Явно записати відображення, породжене $h_{a,k}$ за (16.2).
- Для яких значень a стала Ліпшиця з Теорема 16.7 дорівнює a , а не $a + k$? Що геометрично означає мала стала Ліпшиця для інваріантних кривих?

16.11. Розв'язані вправи

Вправа 16.4: Мінімізуюча орбіта типу (1, 2) для $k = 2$. *Tip:* числовий з подвійною перевіркою (скалярне рівняння і дія, перерахована вручну). Визначити мінімізуючу орбіту типу (1, 2) стандартного відображення для $k = 2$, її дію, і встановити її характер.

Розв’язок. Стратегія. Повторно використати аналіз Прикладу 16.4: родина $x_1 = 1 - x_0$ приводить до скалярного рівняння (16.15); розв’язуємо його, обчислюємо дію за замкненою формулою і порівнюємо з $W = \frac{1}{4}$ явної орбіти.

Крок 1 (скалярне рівняння). При $k = 2$ (16.15) стає

$$1 - 4x_0 = \frac{2}{2\pi} \sin(2\pi x_0) = \frac{1}{\pi} \sin(2\pi x_0).$$

Ліва частина спадає від 1 до -1 на $[0; 0,5]$, права додатна й обмежена $1/\pi = 0,3183$: є точно один корінь на $(0; 0,25)$. Метод Брента на $[0,02; 0,48]$ дає

$$x_0 = 0,1783510530, \quad x_1 = 1 - x_0 = 0,8216489470.$$

Крок 2 (дія, обчислена вручну). Дві різниці — $x_1 - x_0 = 0,6432978940$ і $x_0 + 1 - x_1 = 0,3567021060$. Кінетичний доданок дорівнює

$$\frac{1}{2}(0,6432978940)^2 + \frac{1}{2}(0,3567021060)^2 = 0,2069161 + 0,0636182 = 0,2705343.$$

Для доданка потенціалу, $2\pi x_0 = 1,120613$ і $\cos(1,120613) = 0,435129$; оскільки $2\pi x_1 = 2\pi - 2\pi x_0$ і косинус парний, $\cos(2\pi x_1)$ дорівнює тому самому. Отже,

$$V_2(x_0) + V_2(x_1) = -2 \cdot \frac{2}{(2\pi)^2} \cdot 0,435129 = -2 \cdot 0,0506606 \cdot 0,435129 = -0,0440880.$$

Загалом $W_{1,2}^{\min} = 0,2705343 - 0,0440880 = 0,2264463$.

Незалежна перевірка. Пряма числова мінімізація $W_{1,2}$ на $\mathbb{R}^2$ із 40 випадковими початковими точками (скрипт `verifica_cap16_vol4.py`, блок [C16-8]) дає $W_{1,2}^{\min} = 0,226446312769$ і те саме x_0 : два шляхи збігаються до семи десяткових знаків. ✓

Характер орбіти. Скрипт наводить $\text{tr } DF_2^2 = 6,2384023301$ для мінізуючої, з $\det = 1$: оскільки $|\text{tr}| > 2$, орбіта **гіперболічна**, узгоджено з тим, що мінімум дії не може бути еліптичним.

Тлумачення. $0,2264 < 0,25$: також для $k = 2$ явна орбіта $\{0, \frac{1}{2}\}$ не є мінімізуючою, і розрив зріс порівняно з $k = 1$ (де він дорівнював $0,25 - 0,2438 = 0,0062$, проти $0,25 - 0,2264 = 0,0236$ тут): чим сильніший удар, тим вигідніше ланцюгу відхилитися від симетричної конфігурації «один атом у мінімумі, один у максимумі потенціалу».

Типова помилка, якої слід уникати. Робити висновок, що явна орбіта при $k = 2$ «гіперболічна», бо не мінімізуюча: її слід дорівнює $2 - k^2 = -2$ *точно*, тобто вона **параболічна** (вироджений випадок, подвійне власне значення -1), і це точно значення біфуркації подвоєння періоду. Не всі немінімізуючі орбіти гіперболічні.

Продовження. Повторити для $k = 3$: очікується ще менший корінь x_0 (доданок $\frac{k}{2\pi} \sin$ зростає) і ще більший розрив $0,25 - W^{\min}$.

Вправа 16.5: Точний виграш обміну. *Tip:* символічний із прямою арифметичною перевіркою. Нехай $x_i = 0,30$, $\bar{x}_i = 0,55$, $x_{i+1} = 0,90$, $\bar{x}_{i+1} = 0,40$ (перетин у проміжку $(i, i + 1)$). Обчислити виграш дії, породжений обміном $\min / \max$ для стандартного відображення, для довільного k .

Розв’язок. Стратегія. Ідентифікувати a, b, c, d Леми 16.2, застосувати точну формулу Прикладу 16.3, а потім перерахувати чотири значення h_k одне за одним.

Крок 1 (ідентифікація). $d_i = x_i - \bar{x}_i = -0,25 < 0$ і $d_{i+1} = x_{i+1} - \bar{x}_{i+1} = +0,50 > 0$: перетин. Отже, $a = x_i = 0,30 < b = \bar{x}_i = 0,55$ і $c = \bar{x}_{i+1} = 0,40 < d = x_{i+1} = 0,90$; обмін дає $(z_i, z_{i+1}) = (a, c) = (0,30; 0,40)$ і $(w_i, w_{i+1}) = (b, d) = (0,55; 0,90)$.

Крок 2 (точна формула). За Прикладом 16.3 виграш — це

$$\Delta = (b - a)(d - c) = 0,25 \times 0,50 = 0,125,$$

незалежний від k .

Незалежна перевірка (чотири прямих обчислення). Доданки потенціалу з’являються з $V_k(a)$ у парах (a, d) і (a, c) і з $V_k(b)$ у парах (b, c) і (b, d) : у комбінації $h(a, d) + h(b, c) - h(a, c) - h(b, d)$ вони точно скорочуються, і залишається лише кінетична частина

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} [(0,90 - 0,30)^2 + (0,40 - 0,55)^2 - (0,40 - 0,30)^2 - (0,90 - 0,55)^2] \\ &= \frac{1}{2} [0,36 + 0,0225 - 0,01 - 0,1225] = \frac{1}{2} \cdot 0,25 = 0,125. \checkmark \end{aligned}$$

Тлумачення. Виграш збігається з нижньою межею $\delta(b - a)(d - c)$ Леми 16.2, тому що для стандартного відображення $\partial_1 \partial_2 h_k \equiv -1$, тобто $\delta = 1$, і вона *точна*, а не лише оцінка. Саме цей строго додатний виграш робить неможливим другий перетин між мінімізантами (Крок 4 доведення Теорема 16.3).

Типова помилка, якої слід уникати. Поміняти ролі й обчислити $(d - a)(b - c) = 0,6 \times 0,15 = 0,09$: формула вимагає *амплітуд перетину* $b - a$ (зсув зліва) і $d - c$ (зсув справа), а не довжин стрибків.

Продовження. Повторити обчислення з $\bar{x}_{i+1} = 0,85$ (майже вироджений перетин): $d - c = 0,05$, виграш 0,0125, у десять разів менше — виграш неперервно зникає, коли перетин сплющується, але залишається > 0 , поки перетин строгий.

Вправа 16.6: Число обертання еліптичного острівця і його границя. *Туп:* символічний із числовою перевіркою й асимптотичним розкладом. Обчислити число обертання еліптичної орбіти $(\frac{1}{2}, 0)$ для $k = 0,5$ і визначити її поведінку при $k \rightarrow 0^+$.

Розв’язок. Стратегія. Використати Твердження 16.2(v): власні значення — $e^{\pm i\alpha}$ з $\cos \alpha = 1 - k/2$, а локальне число обертання — $\alpha/(2\pi)$.

Крок 1. Для $k = 0,5$: $\cos \alpha = 1 - 0,25 = 0,75$, отже, $\alpha = \arccos(0,75) = 0,722734$ рад і

$$\frac{\alpha}{2\pi} = \frac{0,722734}{6,283185} = 0,115027.$$

Незалежна перевірка. Корені $\lambda^2 - 1,5\lambda + 1 = 0$ — це $\lambda = 0,75 \pm i\sqrt{1 - 0,5625} = 0,75 \pm 0,661438i$, модуля $\sqrt{0,5625 + 0,4375} = 1$ точно, й аргументу $\arctan(0,661438/0,75) = 0,722734$ рад: те саме значення. ✓ Скрипт `fig16_mapa_standard.py` наводить 0,115027 для $k = 0,5$, 0,164048 для $k = 0,971635$ і 0,184505 для $k = 1,2$. ✓

Крок 2 (границя $k \rightarrow 0^+$). З $\cos \alpha = 1 - k/2$ і розкладу $\cos \alpha = 1 - \alpha^2/2 + O(\alpha^4)$ отримуємо $\alpha^2/2 = k/2 + O(\alpha^4)$, тобто $\alpha \sim \sqrt{k}$ і

$$\frac{\alpha}{2\pi} \sim \frac{\sqrt{k}}{2\pi} \quad (k \rightarrow 0^+).$$

Числова перевірка: для $k = 0,5$, $\sqrt{0,5}/(2\pi) = 0,112540$ проти точного значення 0,115027 (розбіжність 2,2 %, узгоджено з наближенням першого порядку при не малому k); для

$k = 0,01$ мали б $\sqrt{0,01}/(2\pi) = 0,0159155$ проти $\arccos(0,995)/(2\pi) = 0,0159221$ (розбіжність 0,042 %). ✓

Тлумачення. Число обертання острівця зростає від 0 (інтегровне відображення) і досягає $1/4$, коли $\cos \alpha = 0$, тобто $k = 2$: саме тут явна орбіта типу $(1, 2)$ перестає бути еліптичною (Вправа 16.4), тому що локальне число обертання перетинає значення $1/2$ для F^2 . Послідовність резонансів $\alpha/(2\pi) = 1/3, 1/4, \dots$, які перетинаються при зростанні k , — це каскад біфуркацій, видимий на Рисунку 16.3.

Типова помилка, якої слід уникати. Плутати *локальне* число обертання острівця (яке описує нескінченно мале обертання навколо еліптичної нерухомої точки і не є числом обертання жодної орбіти з Теорема 16.6) із числом обертання *впорядкованих орбіт*, яке для обертальних кривих циліндра $\approx y$.

Продовження. Визначити, для якого k локальне число обертання дорівнює точно $1/6$: з $\alpha = \pi/3$ маємо $\cos \alpha = 1/2 = 1 - k/2$, тобто $k = 1$; це резонанс 1:6, видимий як ланцюг із шести острівців навколо еліптичної точки.

16.12. Тест для самооцінювання

Вісім пунктів у порядку компетенцій. Прокоментовані відповіді зібрано в Ключі для викладача, у Розділі 16.13.

- (Означення) Конфігурація $x = (x_i)$ мінімальна (Означення 16.5), якщо
 - $\sum_{i \in \mathbb{Z}} h(x_i, x_{i+1})$ збігається і дорівнює можливому мінімуму
 - для кожних $m < n$ відрізок $(x_m, \dots, x_n)$ мінімізує $W_{m,n}$ серед усіх відрізків із тими самими кінцями
 - x_i — мінімум V для кожного i
 - x задовольняє (16.4)
- (Гіпотеза) У Теоремі 16.4 (існування мінімуму $W_{p,q}$) гіпотеза, яка робить множини рівня компактними, і без якої мінімум міг би не досягатися, — це
 - (H1), діагональна періодичність
 - (H2), рівномірне закручування
 - (H3), коерцитивність h
 - (H4), обмеженість $\partial_1^2 h$ і $\partial_2^2 h$
- (Символьне обчислення) Для $h(x, x') = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x)$ рівняння Ейлера–Лагранжа (16.4) записується як
 - $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$
 - $x_{i+1} - x_i = V'(x_i)$
 - $x_{i+1} + 2x_i + x_{i-1} = V(x_i)$
 - $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = -V'(x_i)$
- (Числове обчислення) Для стандартного відображення з $k = 1,2$ верхня межа сталої Ліпшиця графіків Біркгофа (Наслідок 16.3) і значення, виміряне на орбіті (89, 144) (Приклад 16.5), — відповідно
 - 1,2 і 1,344641
 - 2,2 і 1,344641
 - 2,2 і 0,950534
 - 1,2 і 0,339530
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 16.3 факт, що два кінці m і n мають d_m і d_n того самого знаку, потрібен, щоб гарантувати, що
 - $z = \min$ і $w = \max$ мають, відповідно, ті самі кінці, що й $\bar{x}$ і x , і, отже, є допустимими конкурентами
 - дія скінченна
 - h коерцитивна
 - число обертання існує
- (Діагностика помилки) Студент пише: «для стандартного відображення при $k = 1$ орбіта типу $(1, 2)$, що проходить через $(0, \frac{1}{2})$ і $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, — мінімізуюча, тому що вона найсиметричніша». Помилка полягає в тому, що
 - ця орбіта не типу $(1, 2)$
 - її дія дорівнює 0,25, тоді як мінімум дорівнює 0,243793 (Приклад 16.4): вона — еліптична критична точка, а не мінімум, і мінімум не може

- бути еліптичним С) симетрії не існує D) $W_{1,2}$ не має мінімуму
7. (Перенесення) Фізик моделює ланцюг атомів із пружинами жорсткості $a = 4$ у підкладці V_k з $k = 1$, тобто $h(x, x') = 2(x' - x)^2 + V_1(x)$. Щоб оцінити, наскільки «крутою» може бути інваріантна крива, яка несе впорядковані конфігурації, правильний інструмент — це
- A) Твердження 16.2, яке, однак, стосується лише $a = 1$ B) Теорема 16.7 з $C_1 = a + k = 5$, $C_2 = a = 4$, отже, $L = 5$ C) критерій Гріна D) жоден: теорема діє лише для стандартного відображення
8. (Джерело і метапізнання) Результат, який гарантує дві періодичні орбіти типу (p, q) (а не лише мінімізуючу), процитований у цьому розділі як імпортований і недоведений, належить
- A) S. Aubry і P. Y. Le Daeron, 1983 B) J. N. Mather, 1982 C) H. Poincaré (1912, формулювання) і G. D. Birkhoff (1913, доведення) D) J. M. Greene, 1979

16.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: Означення 16.5(b): мінімальність — це локальна властивість на кожному скінченному вікні, при фіксованих кінцях. *Дистрактори:* А припускає збіжність нескінченного ряду, що загалом не має сенсу (повна дія нескінченна); С плутає мінімум енергії підкладки з мінімумом повної дії, забуваючи пружний доданок; D слабший (стаціонарна $\neq$ мінімальна: еліптична орбіта з Прикладу 16.4 стаціонарна, але не мінімальна). *Діагностована помилка:* плутати «критичну точку» з «мінімумом». *Джерело:* Означення 16.5, Теорема 16.2. *Передумова:* жодної. *Надолуження:* перерхитати останній абзац доведення Теорема 16.2.

2) С. Обґрунтування: Крок 3 доведення Теорема 16.4 використовує коерцитивність двічі (щоб обмежити h знизу і щоб обмежити $|x_{i+1} - x_i|$ на множинах рівня). *Дистрактори:* А потрібна, щоб звести до $x_0 \in [0, 1]$, але сама по собі недостатня; В потрібна для визначеності й для впорядкування, а не для існування; D потрібна лише для Теорема 16.7. *Діагностована помилка:* не розрізняти гіпотези, що дають існування, від тих, що дають структуру. *Джерело:* Означення 16.4, Теорема 16.4. *Передумова:* теорема Вейєрштрасса. *Надолуження:* повторити Крок 3 з $h(x, x') = \sin^2(x' - x)$, яке порушує (H3), і спостерігати, що мінімум може не існувати.

3) А. Обґрунтування: $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) = x_i - x_{i-1}$ і $\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = -(x_{i+1} - x_i) + V'(x_i)$; нульова сума дає $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$, що є (16.6). *Дистрактори:* В забуває доданок x_{i-1} (рівняння першого порядку, а не другого); С плутає V з V' і помиляється в знаках дискретного лапласіана; D має неправильний знак у правій частині (це був би ланцюг у перевернутому потенціалі). *Діагностована помилка:* помилитися знаком або порядком дискретного лапласіана. *Джерело:* Зауваження 16.3, рівняння (16.6). *Передумова:* частинні похідні. *Надолуження:* повторити обчислення, починаючи з $\partial W / \partial x_i = 0$.

4) В. Обґрунтування: $L = 1 + k = 2,2$ (Наслідок 16.3), а числове вимірювання на орбіті (89, 144) дає 1,344641 (Приклад 16.5). *Дистрактори:* А використовує k замість $1 + k$; С поєднує правильну межу з виміряним значенням при $k = 0,971635$; D поєднує неправильну межу з виміряним значенням при $k = 0,5$. *Діагностована помилка:* читати таблицю прикладу в неправильному стовпці, або забути «1+» у формулі $L = \max(C_1, C_2)$ з $C_1 = 1 + k$. *Джерело:* Наслідок 16.3, Приклад 16.5. *Передумова:* Приклад 16.1. *Надолуження:* перера-

хувати $\sup_x |1 + k \cos(2\pi x)|$.

5) А. Обґрунтування: якщо $d_m > 0$ і $d_n > 0$, то $z_m = \bar{x}_m$, $z_n = \bar{x}_n$, $w_m = x_m$, $w_n = x_n$, і лише завдяки цьому можна покликатися на мінімальність $\bar{x}$ проти z і на мінімальність x проти w . **Дистрактори:** В, С, D називають властивості, використані деінде (скінченність дії автоматична на скінченному вікні; коерцитивність потрібна Теоремі 16.4; число обертання — Теоремі 16.6), а не на цьому кроці. **Діагностована помилка:** не помітити, що визначення мінімальності вимагає конкурентів *при фіксованих кінцях*, і що вибір m і n потрібен точно для їх отримання. **Джерело:** Теорема 16.3, Кроки 2–4. **Передумова:** Означення 16.5. **Надолуження:** повторити Крок 2, малюючи послідовність знаків d .

6) В. Обґрунтування: Приклад 16.4: $W = 0,25$ проти мінімуму $0,243793$, і $\text{tr } DF^2 = 2 - k^2 = 1$, тобто еліптична орбіта. Мінімум дії гіперболічний (або параболічний у вироджених випадках), ніколи не еліптичний. **Дистрактори:** А хибний (орбіта явно типу $(1, 2)$: перевіряється у два рядки); С хибний (симетрія σ існує, Твердження 16.2(ii)); D суперечить Теоремі 16.4. **Діагностована помилка:** використовувати симетрію як критерій мінімальності. Мінімізуюча *теж* симетрична ($x_1 = 1 - x_0$): симетрія не розрізняє двох орбіт. **Джерело:** Приклад 16.4, блок [C16-2] скрипту. **Передумова:** поняття еліптичної/гіперболічної точки. **Надолуження:** обчислити вручну W для двох орбіт при $k = 1$ і порівняти.

7) В. Обґрунтування: Теорема 16.7 діє для кожного h допустимого класу, а не лише для стандартного відображення; для $h = \frac{a}{2}(x' - x)^2 + V_k(x)$ з $a = 4$, $k = 1$ маємо $C_1 = a + k = 5$, $C_2 = a = 4$, $L = 5$. **Дистрактори:** А і D помилково обмежують результат стандартним відображенням; С називає числовий критерій щодо існування кривої, а не її нахилу. **Діагностована помилка:** не визнати, що розділ побудований на гіпотезах (H1)–(H4), а не на конкретному відображенні (Зауваження 16.1). **Джерело:** Теорема 16.7, Вправа 16.3. **Передумова:** другі похідні h . **Надолуження:** виконати Вправу 16.3(a).

8) С. Обґрунтування: Зауваження 16.6: теорема Пуанкаре–Біркгофа (сформульована Пуанкаре у 1912 р., доведена Біркгофом у 1913 р.) дає дві нерухомі точки, отже, дві орбіти типу (p, q) . **Дистрактори:** А і В — автори теореми Обрі–Мезера (Зауваження 16.8), яка стосується ірраціональних чисел обертання й мінімальних конфігурацій; D — автор числового критерію щодо порога. **Діагностована помилка:** приписувати *варіаційному* існуванню (одна орбіта, доведена тут) те, що вимагає *топологічного* аргументу (дві орбіти, імпортовано). **Джерело:** Зауваження 16.6. **Передумова:** жодної. **Надолуження:** перелічити, для кожного з чотирьох джерел, яке точно твердження розділу воно підтримує.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

16.1 (явна орбіта типу $(1, 2)$). (a) Два кроки мають довжину $\frac{1}{2}$ кожен, отже, кінетичний доданок $2 \cdot \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$; доданки потенціалу — $V_k(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$ і $V_k(\frac{1}{2}) = +\frac{k}{(2\pi)^2}$, які скорочуються, бо $\cos 0 = -\cos \pi$. Отже, $W_{1,2} = \frac{1}{4}$ для кожного k . (Перевірено числово для $k = 0,3; 0,5; 1; 2; 3,7$, блок [C16-8]. ✓) (b) З $a(x) = k \cos(2\pi x)$ маємо $a(0) = k$, $a(\frac{1}{2}) = -k$, і

$$DF^2 = \begin{pmatrix} 1-k & 1 \\ -k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+k & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+k-k^2 & 2-k \\ -k^2 & 1-k \end{pmatrix},$$

отже, $\text{tr } DF^2 = 2 - k^2$ і $\det = 1$ (перевіряється: $(1+k-k^2)(1-k) + k^2(2-k) = 1$). Еліптична при $|2 - k^2| < 2$, тобто при $0 < k < 2$. (c) При $k = 2$ слід дорівнює точно -2 : орбіта *параболічна*, і це значення біфуркації подвоєння періоду. Немає суперечності з Теоремою 16.4: мінімум $W_{1,2}$ — це інша орбіта, з Вправи 16.4, дії $0,226446 < 0,25$.

16.2 (значення β). (a) $\beta(0) = \min_x V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$, і, за Твердженням 16.4(ii), $\beta(1) = \beta(0) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{k}{(2\pi)^2}$. (b) $k = 0,5$: $\beta(0) = -0,012665$, $\beta(1) = 0,487335$. $k = 2$: $\beta(0) =$

$-0,050661, \beta(1) = 0,449339$. (Обидва підтверджено незалежною числовою мінімізацією, блок [C16-8]: $-0,012665147955, 0,487334852045, -0,050660591821, 0,449339408179$. ✓) (с) Індукція: правдиво для $n = 1$. Припустивши $\beta(\omega + n) = \beta(\omega) + n\omega + n^2/2$, застосувавши (ii) до $\omega + n$, маємо $\beta(\omega + n + 1) = \beta(\omega + n) + (\omega + n) + \frac{1}{2} = \beta(\omega) + n\omega + \frac{n^2}{2} + \omega + n + \frac{1}{2} = \beta(\omega) + (n+1)\omega + \frac{(n+1)^2}{2}$. Для $\omega = 0, n = 2$: $\beta(2) = \beta(0) + 2$, узгоджено з $\beta(2) = \beta(1) + 1 + \frac{1}{2} = \beta(0) + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}$.

16.3 (закручування a). (а) $\partial_1 \partial_2 h_{a,k} = -a$, отже, $\delta = a$ (стале закручування). $\partial_1^2 h_{a,k} = a + V_k''(x) = a + k \cos(2\pi x)$, отже, $C_1 = a + k$; $\partial_2^2 h_{a,k} = a$, отже, $C_2 = a$; $L = \max(a + k, a) = a + k$. (б) $y = -\partial_1 h = a(x' - x) - V_k'(x)$ і $y' = \partial_2 h = a(x' - x)$; отже, $y' = y + V_k'(x) = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x)$ і $x' = x + y'/a$. Для $a = 1$ відновлюємо (16.7). (с) Ніколи при $k > 0$ (бо $a + k > a$); при $k = 0$ маємо $L = a$, і відображення інтегровне, з горизонтальними інваріантними кривими нульового нахилу. Мала стала Ліпшиця означає, що всі інваріантні криві й усі канторуси мало «зморщені»: їхній графік не може коливатися швидше за L на одиницю x . Оскільки $L = a + k$ зростає з k , межа послаблюється при зростанні удару, узгоджено з вимірними значеннями Прикладу 16.5.

16.14. Формулярій розділу

Твіст-відображення і твірна функція

$$\frac{\partial X}{\partial y} \geq \delta > 0; \quad y = -\partial_1 h(x, x'), \quad y' = \partial_2 h(x, x'); \quad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta < 0$$

Допустимий клас (H1)–(H4)

$$h(x + 1, x' + 1) = h(x, x'); \quad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta; \quad h \text{ коерцитивна}$$

$$C_1 = \sup |\partial_1^2 h|, \quad C_2 = \sup |\partial_2^2 h|, \quad L = \max(C_1, C_2)$$

Варіаційний принцип (дискретне рівняння Ейлера–Лагранжа)

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \quad h = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x) \Rightarrow x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$$

Стандартне відображення Чирикова

$$y' = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x), \quad x' = x + y'; \quad h_k = \frac{1}{2}(x' - x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x); \quad \delta = 1, \quad L = 1 + k$$

$$\text{tr } DF_k = 2 + k \cos(2\pi x); \quad (0, 0) \text{ гіперболічна}; \quad (\frac{1}{2}, 0) \text{ еліптична} \iff 0 < k < 4, \cos \alpha = 1 - \frac{k}{2}$$

Нерівність обміну (лема Обрі)

$$a < b, \quad c < d: \quad h(a, c) + h(b, d) \leq h(a, d) + h(b, c) - \delta(b - a)(d - c)$$

дві різні мінімальні конфігурації перетинаються щонайбільше один раз

Періодичні орбіти Біркгофа

$$W_{p,q}(x_0, \dots, x_{q-1}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \quad x_q = x_0 + p$$

мінімум існує; два мінімізанти строго впорядковані або збігаються

Конфігурації Біркгофа

$$\forall (s, t) \in \mathbb{Z}^2 : \tau_{s,t} x \leq x \text{ або } \tau_{s,t} x \geq x; \quad a_n - b_n \leq 1; \quad |x_{i+n} - x_i - n\rho| \leq 1$$

Ліпшицевий графік

$$Y(\xi) = -\partial_1 h(\xi, g(\xi)) = \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi); \quad |Y(\eta) - Y(\xi)| \leq L |\eta - \xi|$$

Обрі-Мезер

для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ існує впорядкована орбіта з $\rho = \omega$

$$\omega \notin \mathbb{Q} : \quad \overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R} \text{ (інваріантна крива)} \quad \text{або} \quad \overline{\mathcal{X}} \text{ Кантора (канторус)}$$

Функція β Мезера (стандартне відображення)

$$\beta\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q} \min W_{p,q}; \quad \beta(-\omega) = \beta(\omega); \quad \beta(\omega + 1) = \beta(\omega) + \omega + \frac{1}{2}; \quad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$$

Огляд

Пуанкаре–Біркгоф: дві орбіти; Біркгоф: інваріантні криві = графіки Ліпшиця

Мозер: криві КАМ для діофантового ω ; $k_c \approx 0,9716$ (критерій Гріна)

Джерела та бібліографія

- [1] H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **33** (1912), 375–407. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03015314>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (назву, журнал, том, рік і сторінки підтверджено; підтверджено також хронологію: спогад надіслано 9 грудня 1911 р., опублікований 10 березня 1912 р., за кілька місяців до смерті автора). Первинне джерело формулювання останньої геометричної теореми (Зауваження 16.6). Італійське джерело.
- [2] G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the American Mathematical Society* **14** (1913), n. 1, 14–22. <https://community.ams.org/journals/tran/1913-014-01/S0002-9947-1913-1500933-9/S0002-9947-1913-1500933-9.pdf>, <https://archive.org/details/jstor-1988766>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (точну назву, журнал, том, номер, рік і сторінки підтверджено на вільно доступній копії AMS). Первинне джерело першого повного доведення теореми, імпортованої в Зауваженні 16.6. Джерело зі США.
- [3] G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la Société Mathématique de France* **60** (1932), 1–26. https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_1932__60__1_0, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (картка Numdam: назву, журнал, том, рік і сторінки підтверджено; передруковано в *Collected Mathematical Papers*, том II, 418–443). Первинне джерело теореми про інваріантні криві, імпортованої в Зауваженні 16.7. Французьке джерело (Numdam).
- [4] J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* **21** (1982), n. 4, 457–467. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040938382900234>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (назву, журнал, том, номер, рік і сторінки підтверджено). Первинне

джерело теореми Обрі–Мезера (Зауваження 16.8); Теореми 16.8 і 16.9 цього розділу доводять повністю ту частину, що стосується *впорядкованих* орбіт, а не ту, що стосується *мінімальності*. Джерело зі США.

- [5] S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I: Exact results for the ground-states», *Physica D* **8** (1983), n. 3, 381–422. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167278983902336>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (авторів, журнал, том, номер, рік і сторінки підтверджено через літературу, яка широко на неї посилається). Первинне джерело, незалежне від Мезера, леми обміну й упорядкування (Розділ 16.4) у версії фізики твердого тіла (Зауваження 16.3); доведення Лем 16.2 і 16.3 та Теореми 16.3, наведені тут, написані в оригінальній формі, виходячи з гіпотез (H1)–(H4). Французьке джерело.
- [6] V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported* **1** (1988), 1–56. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-96656-8_1, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, назву, серію, том і рік і сторінки підтверджено). Самодостатній виклад теорії та джерело для частини, імпортованої в Зауваженні 16.8. Німецьке джерело.
- [7] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications **54**, Cambridge University Press, 1995, розділ 9 («Variational aspects of dynamics», Теорема 9.3.7) і розділ 13 («Twist maps»). <https://www.cambridge.org/core/books/abs/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/twist-maps/D98B4DDEB66A0A98F43CF8591C7B5BA8>, перевірено 17 вересня 2026 (картки Cambridge Core обох розділів досягнуто). Довідкове джерело щодо існування періодичних орбіт Біркгофа на компактному кільці і щодо процедури продовження, згаданої в Зауваженні 16.2. Британське джерело.
- [8] C. Golé, *Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **18**, World Scientific, 2001. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1349>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, назву з підзаголовком, серію, том і видавця підтверджено; ISBN 978-981-02-0589-8). Довідкове джерело щодо твірних функцій і продовження на циліндр (Зауваження 16.2). Джерело із Сінгапуру.
- [9] B. V. Chirikov, «A universal instability of many-dimensional oscillator systems», *Physics Reports* **52** (1979), n. 5, 263–379. http://www.lptms.universite-paris-saclay.fr/nicolas_pavloff/files/2010/03/chirikov1.pdf, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhR...52..263C/abstract>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, журнал, том, номер, рік і сторінки підтверджено; текст вводить «стандартне відображення» як модель ударного маятника). Первинне джерело стандартного відображення (Означення 16.6). Російське джерело (Новосибірськ).
- [10] J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* **20** (1979), n. 6, 1183–1201. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979JMP...20.1183G/abstract>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, журнал, том, номер, рік і сторінки підтверджено; критичне значення для золотого тора, $k_c = 0,97163540631$ у пізнішій літературі, підтверджено джерелами, які на нього посилаються). Первинне джерело критерію залишку й порога k_c (Зауваження 16.9), тут наведене як недоведений огляд. Джерело зі США.
- [11] R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, Advanced Series in Nonlinear

- Dynamics **6**, World Scientific, 1993. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2001>, перевірено 17 вересня 2026 (видавничу картку досягнуто: автора, назву, видавця і рік підтверджено). Довідкове джерело щодо ренормалізації й часткового обґрунтування критерію Гріна (Зауваження 16.9). Британське джерело.
- [12] J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* **21** (1990), 59–70. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01236280>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, назву, журнал, том, рік і сторінки підтверджено; підтверджено також зміст: β диференційовна в кожній ірраціональній точці, а для типових твіст-дифеоморфізмів не диференційовна в раціональних, на підтвердження двох гіпотез Обрі). Первинне джерело Зауваження 16.10. Бразильське джерело.
- [13] J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus», *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II* (1962), 1–20. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (місце, рік і сторінки підтверджено; російський переклад у *Matematika* **6:5** (1962), 51–68, <https://www.mathnet.ru/eng/mat236>). Первинне джерело твіст-теореми, імпортованої в Зауваженні 16.11. Німецьке джерело.
- [14] H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», в *Geometric Dynamics* (за ред. J. Palis Jr.), *Lecture Notes in Mathematics* **1007**, Springer, Berlin–Heidelberg, 1983, 677–718. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0061441>, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (автора, назву, том серії, видавця, рік і сторінки підтверджено). Версія твіст-теореми з оптимальною гіпотезою регулярності (Зауваження 16.11). Німецьке джерело.
- [15] M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* **103–104** (1983). http://www.numdam.org/item/AST_1983__103-104__1_0/, перевірено 17 вересня 2026 (картку Numdam досягнуто: автора, назву, серію, том і рік підтверджено). Сучасний і повний виклад теореми Біркгофа про інваріантні криві (Зауваження 16.7). Французьке джерело (Numdam).
- [16] A. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», *Séminaire Bourbaki*, exposé n. 622, *Astérisque* **121–122** (1985), 147–170. http://www.numdam.org/item/SB_1983-1984__26__147_0/, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (картку Numdam досягнуто: автора, назву, номер доповіді, том і сторінки підтверджено). Історичний огляд від 1912 р. до Обрі–Мезера, цитований у Зауваженні 16.6. Французьке джерело (Numdam).
- [17] C. Grotta Ragazzo, M. J. Dias Carneiro, S. Addas Zanata, *Introdução à Dinâmica de Aplicações do Tipo Twist*, Publicações Matemáticas do IMPA, 25º Colóquio Brasileiro de Matemática, Rio de Janeiro, 2005. https://impa.br/wp-content/uploads/2017/04/25CBM_09.pdf, перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (авторів, назву португальською мовою, серію, колоквіум, рік і доступність PDF підтверджено; зауважимо, що реєстр джерел Тому IV помилково наводив англійську назву, «Introduction to twist map dynamics», яка не є назвою цієї публікації). Вступ рівня C/D до динаміки твіст-відображень, моделі Френкеля–Конторової і варіаційного принципу. Бразильське джерело (IMPA), неангломовне.
- [18] W. Cheng, C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders», *Science in China, Series A* **43** (2000), 810–817. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02884180>, перевірено 17 вересня 2026

(картку Springer досягнуто: авторів, назву, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Первинне джерело огляду щодо не-Біркгофових орбіт (Зауваження 16.12). Китайське джерело.

- [19] A. Fathi, *Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*, конспекти (версії Піза 2005 і Ліон 2008). https://www.math.unipd.it/~angela/Fathi_7.pdf, перевірено 17 вересня 2026 (копію Падуанського університету досягнуто: автора і назву підтверджено). Довідкове джерело щодо лагранжевого узагальнення, цитованого в Зауваженні 16.12. Французьке/італійське джерело.
- [20] J. D. Meiss, «Symplectic maps, variational principles, and transport», *Reviews of Modern Physics* **64** (1992), 795–848. <https://amath.colorado.edu/faculty/jdm/papers/SymplecticMapsReview.pdf>, <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.795>, перевірено 17 вересня 2026 (копію автора й картку APS досягнуто: автора, журнал, том, рік і сторінки підтверджено). Довідкове джерело щодо оборотності стандартного відображення і теорії перенесення через канторуси (Зауваження 16.4). Джерело зі США.

Підсумкова перевірка Тому

ІНФО

Як користуватися цією перевіркою. П'ятдесят завдань із вибором відповіді, що охоплюють увесь том у порядку розділів, від топології накриттів (Розділ 1) до теорії Обрі-Мезера (Розділ 16), уздовж шести Частин: топологія поза π_1 , обертання і дифеоморфізми, хаос і ергодична теорія, голоморфна динаміка, синхронізація й автоматизація, глобальні структури. На відміну від квізів наприкінці розділів, тут відповіді розташовані не поряд із запитаннями: **Ключ для викладача**, наприкінці цієї перевірки, наводить для кожного завдання правильну відповідь, коротке пояснення і посилання на твердження, яке її обґрунтовує. Кілька запитань стосуються не того, що правильне, а того, що *доведено в цьому томі*, а що натомість імпортоване: це розрізнення, яке трактат сприймає серйозно, і перевірка — також.

Орієнтовна оцінка: ≥ 45 відмінно; 38–44 добре; 30–37 достатньо, з цілеспрямованим повторенням тих Частин, де було допущено помилки; < 30 варто перечитати том, простеживши ланцюжок, що від числа обвивання веде до числа обертів, а від нього — до інваріантної міри і до функції β Мезера.

Частина А — Топологія кола поза π_1 (Розділи 1–2)

- Нехай Y лінійно зв'язний і локально лінійно зв'язний простір, $f : Y \rightarrow S^1$ неперервна, $y_0 \in Y$. Згідно з критерієм підняття з Розділу 1, f піднімається через експоненціальне накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ тоді й лише тоді, коли
 - Y однозв'язний
 - f сюр'єктивна
 - $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$, тобто f переводить кожну петлю з Y у петлю степеня 0
 - f ін'єктивна
- З точністю до ізоморфізму, накриття S^1 із лінійно зв'язним повним простором — це
 - лише універсальне накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$
 - точно такі: $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, і для кожного $n \geq 1$ відображення $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$
 - по одному для кожної підгрупи $\mathbb{R}$
 - нескінченно багато і некласифіковні
- Розімкнене намисто має $2n_1$ перлин типу 1 і $2n_2$ типу 2, розташованих у довільному порядку. Теорема про вкрадене намисто з Розділу 1 гарантує рівний поділ між двома злодіями за допомогою
 - щонайбільше 2 розрізів, завжди між двома послідовними перлинами
 - точно 1 розрізу
 - щонайбільше 4 розрізів
 - кількості розрізів, що зростає з N

-
4. Теорема Вітні–Граустайна стверджує, що дві регулярні замкнені криві класу C^1 на площині регулярно гомотопні тоді й лише тоді, коли
- A) мають однакову довжину
 - B) обидві прості
 - C) конгруентні з точністю до жорсткого руху
 - D) мають однакове число обертання дотичного поля
5. Для кожного $n \geq 1$ дійсні векторні розшарування рангу n над S^1 , з точністю до ізоморфізму, — це
- A) лише одне, тривіальне
 - B) точно два: тривіальне $S^1 \times \mathbb{R}^n$ і $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$, де M — стрічка Мебіуса
 - C) нескінченно багато, по одному для кожного цілого числа («клас обвивання»)
 - D) точно $n + 1$
6. Головні розшарування зі структурною групою $U(1)$ над S^1 , з точністю до ізоморфізму,
- A) класифікуються $\mathbb{Z}$
 - B) їх точно два
 - C) зводяться до одного-єдиного, тривіального, тому що $U(1) = \mathbb{T}$ зв'язна
 - D) не існують
7. Нехай Σ — замкнена, орієнтовна, зв'язна поверхня роду g , а V — неперервне дотичне векторне поле зі скінченним числом нулів, усі з яких ізольовані. Теорема Пуанкаре–Хопфа з Розділу 2 дає
- A) $\sum_p \text{ind}_p(V) = 0$ завжди
 - B) $\sum_p \text{ind}_p(V) = \text{кількості нулів}$
 - C) $\sum_p \text{ind}_p(V) = 2g$
 - D) $\sum_p \text{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$
8. Розшарування Гопфа $\pi : S^3 \rightarrow S^2$, вивчене в Розділі 2, — це
- A) нетривіальне головне розшарування $U(1)$, перший клас Черна якого має модуль 1 і є твірною $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$
 - B) тривіальне головне розшарування $U(1)$
 - C) двоаркушеве накриття S^2
 - D) дійсне векторне розшарування рангу 2 над S^2

Частина В — Обертання і дифеоморфізми (Розділи 3–6)

9. Теорема Гурвіца (Розділ 3) стверджує, що для кожного ірраціонального α існує нескінченно багато раціональних p/q таких, що
- A) $|\alpha - p/q| < 1/q^3$
 - B) $|\alpha - p/q| < 1/(\sqrt{5} q^2)$, і сталу $\sqrt{5}$ не можна покращити

-
- C) $|\alpha - p/q| < 1/q$
 D) $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$, і сталу 2 не можна покращити
10. Теорема про три відстані, застосована до точок $\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1$ з ірраціональним β , стверджує, що визначені ними N дуг
- A) мають усі однакову довжину для простого N
 B) мають щонайбільше дві різні довжини
 C) мають завжди точно три різні довжини
 D) мають щонайбільше три різні довжини, і коли їх точно три, найбільша дорівнює сумі двох інших
11. Якщо β має обмежені неповні частки і $x_n = \{n\beta\}$, дискрепанс D_N задовольняє
- A) $D_N = O(\log N/N)$, оптимальну швидкість
 B) $D_N = O(1/\sqrt{N})$, і не краще
 C) $D_N = O(1/N)$
 D) $D_N \not\rightarrow 0$
12. Для гомеоморфізма f кола, що зберігає орієнтацію, із підняттям F , число обертів $\rho(F) = \lim_n (F^n(\theta) - \theta)/(2\pi n)$
- A) існує лише для майже кожного θ
 B) залежить загалом від точки θ
 C) існує для кожного θ і має те саме значення для кожного θ
 D) існує лише якщо f класу C^1
13. Нехай f — гомеоморфізм кола, що зберігає орієнтацію. Класифікація Пуанкаре в раціональному випадку стверджує, що
- A) $\rho(f)$ раціональне тягне за собою, що f спряжений раціональному обертанню
 B) $\rho(f) = p/q$ у нескоротному вигляді тоді й лише тоді, коли f має періодичну орбіту, і тоді *кожна* періодична орбіта має мінімальний період точно q
 C) $\rho(f)$ раціональне тягне за собою, що f мінімальний
 D) f володіє періодичними орбітами з різними мінімальними періодами
14. Якщо $\rho(f)$ ірраціональне, класифікація Пуанкаре дає
- A) завжди топологічне спряження з $R_{2\pi\rho}$
 B) періодичні орбіти як завгодно великого періоду
 C) додатну топологічну ентропію
 D) неперервну, монотонну, сюр'єктивну напівспряженість h степеня 1 з $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$, і альтернативу: або h — гомеоморфізм, або мінімальна множина — канторова множина, прогалини якої h стягує в точки
15. У стандартній родині Арнольда, при $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ширина мови обертання p/q (нескоротного) дорівнює
- A) $O(\varepsilon^q)$; для $q = 1$ вона точно дорівнює ε/π , для кожного $0 < \varepsilon < 1$
-

-
- В) $O(\varepsilon)$ для кожного q
- С) не залежить від ε
- Д) $O(\varepsilon^{1/q})$
16. Гіпотези, за яких Розділ 5 доводить, що f спряжений обертанню $R_{\rho(f)}$, — це
- А) f неперервна і $\rho(f)$ ірраціональне
- В) f класу C^∞
- С) $f \in C^1$ з $f' > 0$ всюди, $\text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ і $\rho(f)$ ірраціональне
- Д) $f \in C^1$ і $\rho(f)$ ірраціональне
17. Контрприклад класу C^1 , побудований у Розділі 5, порушує серед гіпотез теореми Денжоя точно
- А) ірраціональність $\rho(f)$
- В) додатність f' , яка порушується в якійсь точці
- С) неперервність f'
- Д) обмеженість варіації $\log f'$, яка нескінченна, тоді як $f' > 0$ всюди для кожного допустимого значення параметра масштабу
18. Нерівність Денжоя–Коксми, для $\rho(f)$ ірраціонального, $|\rho - p/q| \leq 1/q^2$ і μ — інваріантної міри, стверджує, що для кожної ψ скінченної повної варіації і кожного x
- А) $|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int \psi d\mu| \leq q \text{Var}(\psi)$
- В) $|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int \psi d\mu| \leq \text{Var}(\psi)$, рівномірно за x і навіть для розривної ψ
- С) та сама оцінка, але лише для неперервної ψ
- Д) $|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int \psi d\mu| \leq \text{Var}(\psi)/q$
19. Для ρ діофантового типу (K, τ) і φ аналітичної з нульовим середнім на смузі S_b , рівняння гомології $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ з Розділу 6
- А) має єдиний розв'язок із нульовим середнім на звуженій смузі $S_{b-\delta}$, з оцінкою $\|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \|\varphi\|_b \delta^{-(2+\tau)}$: втрата області — це ціна малих дільників
- В) має розв'язок на всій S_b , без жодної втрати області
- С) ніколи не має розв'язку
- Д) має розв'язок лише якщо ρ раціональне
20. Лема Готтшалка–Гедлунда, для T — мінімального гомеоморфізма компактного метричного простору і ϕ — неперервної дійсної функції, стверджує, що
- А) ϕ — неперервна кограниця тоді й лише тоді, коли $\int \phi = 0$
- В) ϕ завжди неперервна кограниця
- С) ϕ — неперервна кограниця тоді й лише тоді, коли суми Біркгофа $S_n \phi$ обмежені в одній-єдиній точці — і тоді вони обмежені рівномірно
- Д) висновок вимагає додатково, щоб T була ергодичною, а ϕ гельдеровою
21. Теорема Арнольда, доведена повністю в Розділі 6, — це
-

- A) глобальна: кожен аналітичний дифеоморфізм із діофантовим числом обертів аналітично лінеаризовний, хоч би якою великою була пертурбація
- B) локальна: за умови $\|u\|_a \leq \varepsilon_0(a, \rho)$ (явний поріг) і $\rho(F) = \rho$ діофантового, F аналітично спряжений R_α ; обидві гіпотези необхідні
- C) справедлива без жодної арифметичної гіпотези щодо числа обертів
- D) імпортована, не доведена в розділі

Частина С — Хаос і ергодична теорія (Розділи 7–11)

22. Сказати, що E_m хаотичне за Девані, означає, згідно з Розділом 7, що доведено
- A) метричне перемішування відносно Лебега
 - B) нескінченну топологічну ентропію
 - C) лише чутливість до початкових умов
 - D) три окремі факти: топологічну транзитивність, щільність періодичних точок і чутливість до початкових умов
23. Теорема Шарковського, у формі, доведеної у томі, стосується
- A) неперервних відображень $f : I \rightarrow I$ інтервалу: якщо f має орбіту мінімального періоду n і $n < m$ у порядку Шарковського, то вона має також орбіту мінімального періоду m — і цей порядок оптимальний
 - B) усіх неперервних відображень кола
 - C) лише непарних періодів, починаючи з 3
 - D) лише кусково-монотонних відображень із від'ємною похідною Шварца
24. Підрахунок нерухомих точок ітерацій, у Розділі 7, дає
- A) 2^n для обох відображень D (подвоєння) і T (намет)
 - B) $2^n + 1$ для D
 - C) $\# \text{Fix}(D^n) = 2^n - 1$ і $\# \text{Fix}(T^n) = 2^n$: два відображення відрізняються на одну точку
 - D) n^2 для обох
25. Топологічна ентропія розширювальних відображень E_m кола дорівнює
- A) 0
 - B) $\log m$; зокрема $h_{\text{top}}(D) = \log 2$
 - C) m
 - D) $+\infty$
26. Для ізометрії компактного метричного простору топологічна ентропія
- A) дорівнює $\log 2$
 - B) додатна, якщо обертання ірраціональне
 - C) не визначена
 - D) нульова; зокрема $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$ для кожного обертання кола

27. Формула Рохліна, застосована до відображення подвоєння відносно Лебега, дає
- A) $h_\mu(D) = \log 2 = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu$
 - B) $h_\mu(D) = 0$
 - C) $h_\mu(D) = 2$
 - D) значення, що залежить від обраного розбиття
28. Ергодична теорема Біркгофа, для (X, μ, T) , що зберігає ймовірність, і $\varphi \in L^1(\mu)$, стверджує, що
- A) середні збігаються рівномірно
 - B) збіжність справджується лише для неперервної φ
 - C) висновок вимагає перемішування
 - D) середні $\frac{1}{n} S_n \varphi$ збігаються μ -майже скрізь до інваріантної $\varphi^* \in L^1$ з $\int \varphi^* = \int \varphi$, і якщо T ергодична, φ^* — стала $\int \varphi d\mu$
29. Критерій Окстобі характеризує однозначну ергодичність як
- A) існування принаймні однієї інваріантної міри
 - B) рівномірну за x збіжність середніх Біркгофа кожної $\varphi \in C(X)$ до сталої
 - C) властивість перемішування
 - D) занулення ентропії
30. Абсолютно неперервна інваріантна міра відображення $f_4(x) = 4x(1-x)$ на $[0, 1]$ (Улама-фон Неймана) — це
- A) міра Лебега dx
 - B) маса Дірака в 0
 - C) неіснуюча: f_4 не допускає абсолютно неперервної інваріантної міри
 - D) $d\nu = \frac{dx}{\pi \sqrt{x(1-x)}}$, з густиною, яка інтегровно розходиться на кінцях
31. На просторі $L^2(\mathbb{T})$ спектр оператора переносу $\mathcal{L}$ відображення подвоєння
- A) містить кожне λ з $|\lambda| < 1$ як власне значення, з явною лакунарною власною функцією $g_\lambda(\theta) = \sum_n \lambda^n e^{i2^n \theta}$: на L^2 немає жодної спектральної щілини
 - B) зводиться лише до $\lambda = 1$
 - C) скінченна множина
 - D) порожній
32. На регулярних же просторах Розділ 10 доводить, що
- A) щілини немає навіть там
 - B) щілина є лише на L^2
 - C) кожне власне значення, відмінне від 1, задовольняє $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$ на $BV(\mathbb{T})$ і $|\lambda| \leq (\frac{1}{2})^\alpha$ на $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, з $\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$
 - D) кожне власне значення, відмінне від 1, задовольняє $|\lambda| \leq \frac{1}{4}$

33. Центральна гранична теорема, доведена для відображення подвоєння методом мартигалів Гордіна, стверджує, що для $u \in BV(\mathbb{T})$ з нульовим середнім
- A) $S_n u / \sqrt{n}$ завжди збігається до $\mathcal{N}(0, 1)$
 - B) висновок вимагає незалежності змінних $u \circ D^k$
 - C) центральна гранична теорема не може справджуватися для детермінованої системи
 - D) $S_n u / \sqrt{n}$ збігається за розподілом до $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ з $\sigma^2 = \int m^2 d\mu$ за розкладом Гордіна, причому вироджений випадок $\sigma^2 = 0$ явно допускається
34. У логістичній родині $f_r(x) = rx(1 - x)$ 2-цикл, що народжується при $r = 3$, асимптотично стійкий
- A) для кожного $r > 3$
 - B) точно для $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$, з мультиплікатором $-r^2 + 2r + 4$
 - C) ніколи
 - D) для $3 < r < 4$
35. Теорема Ланфорда про ренормалізацію Фейгенбаума, у Розділі 11,
- A) проголошена *імпортованою*: сформульована в зауваженні з першоджерелом, не доведена в тому; натомість стала $\delta = 4,669201609 \dots$ оцінена числово в розділі
 - B) доведена повністю
 - C) спростована обчисленнями розділу
 - D) еквівалентна теоремі про існування каскаду, яку розділ доводить

Частина D — Голоморфна динаміка (Розділ 12)

36. У критерії втечі для $g_c(z) = z^2 + c$ поріг, за яким орбіта напевно розходиться, — це
- A) радіус 1
 - B) радіус $|c|$
 - C) радіус $R_c = \max(|c|, 2)$: якщо $|g_c^n(z)| > R_c$ для якогось n , то $|g_c^m(z)| \rightarrow +\infty$, і K_c міститься в замкненому крузі радіуса R_c
 - D) не існує жодного універсального порогу
37. Для $c \in \mathcal{M}$ координата Бьоттхера
- A) залишається визначеною лише в околі ∞ і ніколи не продовжується
 - B) продовжується до біголоморфізму $\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ з $\Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2$; зокрема K_c зв'язна
 - C) існує для кожного c , і всередині, і поза $\mathcal{M}$, як глобальний біголоморфізм
 - D) означає, що K_c цілком незв'язна
38. Множина параметрів c , для яких g_c має притягальну нерухому точку, — це
- A) круг $|c + 1| < \frac{1}{4}$
 - B) круг радіуса 2

- С) канторова множина
- Д) образ відкритого одиничного круга під дією $c(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$, де λ — мультиплікатор нерухомої точки; її межа — головна кардіоида
39. Під дією спряження Бьоттхера дія g_c на кутах зовнішніх променів — це
- А) точно відображення подвоєння $t \mapsto 2t \bmod 1$ з Розділу 7
- В) жорстке обертання
- С) відображення намету
- Д) тотожність
40. Для $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ на межі кардіоїди Розділ 12 доводить, що
- А) нерухома точка завжди лінеаризовна
- В) ніколи не лінеаризовна
- С) нерухома точка лінеаризовна, якщо ϑ діофантове (Зігель), і не лінеаризовна для щільної множини типу G_δ значень ϑ (Кремер): обидва явища співіснують на тій самій межі
- Д) лінеаризовність залежить лише від модуля λ

Частина Е — Синхронізація й автоматизація (Розділи 13–14)

41. Для рівняння Адлера $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$ з $K > 0$ і $|\Delta\omega| < K$ режим — це
- А) без положень рівноваги
- В) з притягальним граничним циклом
- С) з єдиною рівновагою, завжди стійкою
- Д) захоплення: дві рівноваги, $\theta_s^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$ асимптотично стійка і $\pi - \theta_s^*$ нестійка
42. У моделі Курамото з N однаковими осциляторами синхронізований стан
- А) нестійкий для великих N
- В) єдиний глобальний мінімум потенціалу V і трансверсально експоненційно стійкий, зі швидкістю точно K : яacobian має просте власне значення 0 і $-K$ кратності $N - 1$
- С) збігається зі швидкістю K/N
- Д) має швидкість, що залежить від власних частот
43. Для лоренцового розподілу частот напівшириною γ Розділ 13 отримує
- А) $K_c = 2\gamma$ і точний розв'язок $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ для кожного $K > K_c$
- В) $K_c = \gamma$ і $r = 1 - K_c/K$
- С) загальний поріг $K_c = 2/(\pi g(0))$, але жодної замкненої форми для r
- Д) $r = 1$ для кожного $K > K_c$
44. Теорема Іто про розгортання фази стверджує, що алгоритм точно відновлює підняття

- A) завжди, яким би не був крок дискретизації
- B) тоді й лише тоді, коли початкова фаза нульова
- C) тоді й лише тоді, коли кожен дискретизований *справжній* приріст $\Delta\Theta_j$ лежить у $(-\pi, \pi]$; у термінах частоти дискретизації досить $f_s > \omega_{\max}/\pi$
- D) тоді й лише тоді, коли $f_s > \omega_{\max}/(2\pi)$, умова Найквіста
45. В енкодері Верньє з двома доріжками з m і n періодами ціле число J точно відновлюється, коли максимальна похибка η вимірюваних фаз задовольняє
- A) $\eta < \pi/(mn)$
- B) $\eta < \pi/(m + n)$
- C) $\eta < \pi/2$
- D) жодного додатного допуску не досить

Частина F — Глобальні структури (Розділи 15–16)

46. На групі $\widetilde{\text{Homeo}}$ піднять число обертів ρ
- A) загалом не гомоморфізм, але є однорідним квазіморфізмом, інваріантним відносно спряження, з дефектом $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2$; на абелевих підгрупах він — справжній гомоморфізм
- B) завжди гомоморфізм
- C) навіть не неперервний
- D) гомоморфізм тоді й лише тоді, коли група скінченна
47. Для підгрупи $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ справджується точно один із таких випадків
- A) лише два: скінченна орбіта або мінімальна дія
- B) три: G має скінченну орбіту; дія мінімальна; або існує *єдина* виняткова мінімальна множина (компактна, досконала, з порожньою внутрішністю і цілком незв'язна), на якій накопичується кожна орбіта
- C) дія завжди мінімальна
- D) мінімальна множина ніколи не єдина
48. Нерівність Мілнора–Вуда, доведена в Розділі 15 для дії $\varrho : \Gamma_g \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$, — це
- A) $|e(\varrho)| \leq 1$
- B) $|e(\varrho)| < g$
- C) $|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$; зокрема $e(\varrho) = 0$ для кожної дії $\mathbb{Z}^2$ на колі
- D) клас Ейлера необмежений
49. Лема Обрі стверджує, що дві різні мінімальні конфігурації твіст-відображення
- A) ніколи не перетинаються
- B) перетинаються щонайбільше один раз
- C) перетинаються нескінченно багато разів

- D) перетинаються точно двічі
50. Теорема Обрі–Мезера, для ірраціонального числа обертів ω , дає замкнену, інваріантну і впорядковану множину $\mathcal{M}$, що міститься в графіку ліпшицевої функції і яка
- A) існує лише для раціонального ω
- B) загалом не існує
- C) завжди — суттєва інваріантна крива
- D) або суттєва інваріантна крива, на якій динаміка спряжена з R_ω , або канторус, на якому динаміка спряжена з обмеженням R_ω на його єдину мінімальну множину

Ключ для викладача

Правильна відповідь, коротке пояснення і посилання на твердження, яке її обґрунтовує. Там, де неправильна відповідь — поширена плутанина, це зазначено.

1. **С.** Теорема 1.1: загальна умова — $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$, яка для $p = E$ зводиться до $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$, оскільки $\pi_1(\mathbb{R}) = 0$. Однозв'язність Y (відповідь А) достатня, але не необхідна.
2. **В.** Теорема 1.2: цей список повний і вичерпний — $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ для $n = 0$ і $p_n(z) = z^n$ для $n \geq 1$ — і є геометричним переказом того факту, що підгрупи $\mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ — це $\{0\}$ і $n\mathbb{Z}$.
3. **А.** Теорема 1.9: два злодії і два типи перлин вимагають щонайбільше двох розрізів, завжди між двома послідовними перлинами. Це комбінаторний наслідок теореми Борсука–Улама у вимірності 2 (Теорема 1.7), як і теорема про млинець.
4. **Д.** Теорема 1.11: число обертання дотичного поля — це повний інваріант *регулярної* гомотопії. Довжина і простота тут ні до чого: крива у формі вісімки і коло — обидві замкнені й регулярні, але мають числа обертання 0 і ± 1 .
5. **В.** Теорема 2.7: для кожного рангу n існує точно два класи, тому що $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ має два елементи (полярний розклад і $\pi_0(O(n)) = \mathbb{Z}/2$). «Нескінченність класів» із відповіді С — це те, що відбувається для розшарувань над S^2 , а не над S^1 .
6. **С.** Наслідок 2.2 із Теореми 2.8: головні розшарування над S^1 класифікуються класами спряженості $\pi_0(G)$, а $U(1) = \mathbb{T}$ зв'язна, отже $\pi_0(U(1))$ тривіальна.
7. **Д.** Теорема 2.9: сума індексів — топологічний інваріант і дорівнює $\chi(\Sigma) = 2 - 2g$. Для $g = 1$ (тор) сума дорівнює 0, і саме тому тор допускає ніде не нульові дотичні поля, а сфера — ні (Теорема 1.14).
8. **А.** Теорема 2.11 для структури нетривіального головного розшарування $U(1)$, з функцією переходу $e^{i\varphi}$ на екваторі, і Теорема 2.12 для обчислення кривини: нормалізований інтеграл дорівнює -1 , отже клас має модуль 1 і є твірною $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (квантування Дірака). Знак залежить від обраної орієнтації.
9. **В.** Теорема 3.5: доводиться, що серед трьох послідовних збіжних дробів принаймні один задовольняє цю оцінку. Оптимальність $\sqrt{5}$ — це Твердження 3.2, перевірене вздовж збіжних дробів φ : жодна більша стала не працює для *кожного* ірраціонального числа.
10. **Д.** Теорема 3.8: щонайбільше три довжини, і співвідношення $\ell_{\max} = \ell_+ + \ell_-$, коли їх три. Це теорема, яка пояснює, чому золотий кут дає рівномірну текстуру соняшника (Твердження 3.7).

11. **А.** Теорема 3.13: з нерівності Ердеша–Турана разом з оцінкою Островського отримуємо $ND_N = O(\log N)$. Відповідь В — це елементарна швидкість Твердження 3.6, яка справджується завжди, але не оптимальна; $D_N = O(1/N)$ неможливе через межу Шмідта.
12. **С.** Теорема 4.1: існування впливає з леми Фекете (Лема 4.1), застосованої до субадитивної послідовності a_n і супераддитивної b_n , а незалежність від точки — з комутування F^n зі зсувами на 2π . Жодна регулярність, окрім неперервності, не потрібна.
13. **В.** Теорема 4.3: еквівалентність між раціональністю і наявністю періодичних орбіт, а також однаковість мінімального періоду, що впливає з того факту, що гомеоморфізм, який зберігає орієнтацію, діє на орбіті як циклічний зсув $i \mapsto i + r$ із $\gcd(r, q) = 1$. Відповідь А хибна: f може мати неперіодичні орбіти, асимптотичні до періодичних.
14. **Д.** Теорема 4.4: завжди отримується монотонна напівспряженість степеня 1, і лише альтернатива між $E = \mathbb{R}$ (справжнє спряження) і E — канторовою множиною. Відповідь А — це точно та помилка, яку виправляє теорема Денжоя (Теорема 5.2), додаючи гіпотезу регулярності.
15. **А.** Теорема 4.7, з точним випадком $q = 1$ у Теоремі 4.6 (мова 0/1 — це $|\alpha| \leq \varepsilon/(2\pi)$, отже ширини ε/π). Випадок $q = 2$ доведений повністю ($\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$); загальний випадок імпортований.
16. **С.** Теорема 5.2: три гіпотези — (а) $f \in C^1$ з $f' > 0$, (b) $\text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$, (c) $\rho(f)$ ірраціональне. C^∞ (відповідь В) достатня, але непотрібно сильна; лише C^1 (відповідь D) не досить, і контрприклад це показує.
17. **Д.** Теорема 5.4, пункти (1) і (4): у контрприкладі $f' > 0$ всюди для кожного допустимого c — додатність залежить від відношень $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$, у яких масштабний множник скорочується — тоді як $\text{Var}(\log f') = \infty$. Саме гіпотеза обмеженої варіації, і лише вона, порушується.
18. **В.** Теорема 5.3: оцінка — це $\text{Var}(\psi)$, без множників з q , рівномірна за x і чинна навіть для розривної ψ . Саме ця загальність робить її корисною там, куди не сягає нерівність Денжоя (Теорема 5.1), яка стосується лише $\log f'$.
19. **А.** Теорема 6.1: розв'язок існує і єдиний із нульовим середнім, але лише на звуженій смузі, з оцінкою, яка вибухає як $\delta^{-(2+\tau)}$, коли втрата δ прямує до нуля. Саме ця контрольована втрата робить можливою схему Ньютона; випадок C^r — це Теорема 6.2.
20. **С.** Теорема 6.4: еквівалентність між (i) неперервною кограницею, (ii) обмеженістю сум в одній точці і (iii) рівномірною обмеженістю. Нульове середнє (відповідь А) необхідне, але не достатнє: Наслідок 6.4 наводить φ з нульовим середнім і необмеженими сумами Біркгофа.
21. **В.** Теорема 6.5: твердження локальне, з явним порогом $\varepsilon_0(a, \rho)$, і вимагає як (H1), так і (H2). Зауваження 6.11 показує, що усунення (H2) робить твердження хибним (мала пертурбація може потрапити в мову Арнольда, Теорема 4.7), а глобальна версія з відповіді А хибна: там правильна арифметична умова — це умова Германа–Йоккоза.
22. **Д.** Теорема 7.5: три складові доведено окремо (транзитивність, щільність періодичних точок, чутливість із явною сталою π/m), а потім зібрано разом. Метричне перемішування — це інша річ, доведена в Розділі 9.
23. **А.** Теорема 7.7, з оптимальністю, доведеною в Теоремі 7.8. Увага до відповіді В: теорема Шарковського справджується для відображень інтервалу, а не кола, де раціональне обертання має лише один період. Відповідь С плутає теорему лише з випадком Лі–Йорка (Теорема 7.6).

24. **С.** Теореми 7.9 і 7.10: $2^n - 1$ проти 2^n . Різниця в одну точку реальна, а не помилка підрахунку: для D рівняння $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ має $2^n - 1$ розв'язків на колі, тому що $\theta = 0$ і $\theta = 2\pi$ — та сама точка.
25. **В.** Теорема 8.4, обчислена безпосередньо за допомогою (n, ε) -роз'єднаних множин, без переходу через спряження зі зсувом (яке дає те саме значення, Теорема 8.5).
26. **Д.** Теорема 8.6: ізометрія не роз'єднує орбіти, отже $N(n, \varepsilon)$ не зростає з n . Це справджується для кожного обертання, раціонального чи ірраціонального: ірраціональність дає щільність орбіт, а не експоненційну складність.
27. **А.** Теорема 8.12: ентропія Колмогорова–Сіная відносно Лебега збігається з $\log 2$ і з інтегралом $\log |D'|$, тобто з показником Ляпунова (Теорема 8.10). Значення не залежить від розбиття, тому що $\mathcal{P}$ — твірне.
28. **Д.** Теорема 9.7: збіжність майже скрізь для кожної $\varphi \in L^1$, збереження інтеграла і сталість в ергодичному випадку. Рівномірна збіжність (відповідь А) натомість — це характеристика *однозначної* ергодичності (Теорема 9.9).
29. **В.** Теорема 9.9: саме рівномірність за x відрізняє однозначну ергодичність від простої ергодичності. Застосована до R_α , вона дає Теорему 9.10.
30. **Д.** Теорема 9.12: густина $1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ — це густина арксинуса, перенесена з міри Лебега на колі через спряження з відображенням подвоєння (Теорема 9.13).
31. **А.** Теорема 10.2: лакунарні ряди дають власні функції для кожного $|\lambda| < 1$. Це причина, чому L^2 — *невдалий* простір для спадання кореляцій: щілину слід шукати деінде.
32. **С.** Теорема 10.3: на BV і на гільбертових просторах щілина ε , з явними сталими, і дає експоненційне спадання кореляцій (Теорема 10.4). Порівняння з попереднім завданням — саме в цьому суть: спектральна щілина — це властивість пари оператор–простір, а не самого лише оператора.
33. **Д.** Теорема 10.8, заснована на розкладі Гордіна (Теорема 10.7). Вироджений випадок — не недогляд: якщо u — кограниця, $S_n u$ залишається обмеженою, і нормування $\sqrt{n}$ дає масу Дірака в 0.
34. **В.** Теорема 11.2: мультиплікатор $-r^2 + 2r + 4$ дорівнює 1 при $r = 3$ і -1 при $r = 1 + \sqrt{6}$, а стійкість справджується точно у відкритому інтервалі між ними. За межами $1 + \sqrt{6}$ 2-цикл ще існує, але нестійкий: існування і стійкість — це дві різні речі.
35. **А.** Зауваження 11.4: теорема Ланфорда проголошена імпортованою, з першоджерелом 1982 року. Розділ доводить існування каскаду (Теорема 11.6) і нормальні форми біфуркацій, а також оцінює число δ (Зауваження 11.2); універсальність — це інша річ, і вона залишається оглядовою.
36. **С.** Теорема 12.1: поріг $R_c = \max(|c|, 2)$ залежить від параметра. Кількісна оцінка $|g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1} |g_c^n(z)|$ показує, що втеча, розпочавшись, — подвійно експоненційна.
37. **В.** Теорема 12.5: це «зв'язна» половина фундаментальної дихотомії. Для $c \notin \mathcal{M}$ глобальний бігоморфізм не існує (відповідь С хибна), і K_c цілком незв'язна.
38. **Д.** Теорема 12.7: параметризація за мультиплікатором $c(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ ін'єктивна на $\mathbb{D}$, і коло нейтральних мультиплікаторів перетворюється на кардіоїду. Відповідь А — це *бульба* періоду 2 (Теорема 12.8), дотична до кардіоїди в точці $c = -3/4$.
39. **А.** Теорема 12.9: $g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}$. Це буквально повернення Розділу 7 всередину голоморфної динаміки: коло зовнішніх променів несе ту саму символічну динаміку.

40. **С.** Теорема 12.10 для діофантового випадку і Теорема 12.11 для чисел Кремера, які утворюють щільну множину типу G_δ . Співіснування — це і є суть: лінеаризовність залежить від тонкої арифметики ϑ , а не від його ірраціональності чи модуля λ , який завжди дорівнює 1.
41. **Д.** Теорема 13.2(i). Відповіді А і В описують протилежний режим, зісковзування фази $|\Delta\omega| > K$, пункт (iii) тієї самої теореми; відповідь С забуває про нестійку рівновагу, яка й робить басейн притягання всім колом мінус одна точка.
42. **В.** Теорема 13.4: якобіан — це $-L$, де L — лапласіан повного графа з вагою K/N , усі ненульові власні значення якого дорівнюють $Nw = K$. Швидкість не залежить від N , всупереч інтуїції відповіді С. Структура градієнтного потоку — це Лема 13.1.
43. **А.** Наслідок 13.3 із Теореми 13.5 з $g(0) = 1/(\pi\gamma)$. Відповідь С помиляється лише в другій половині: загальний поріг $2/(\pi g(0))$ правильний, але в лоренцовому випадку інтеграл обчислюється в замкненій формі.
44. **С.** Теорема 14.2 для точної умови (критерій тоді й лише тоді щодо справжніх приростів, а не вимірних) і Наслідок 14.1 для перекладу в частоту дискретизації. Увага до відповіді D: поріг розгортання — це $\omega_{\max}/\pi$, тобто вдвічі більший за поріг Найквіста.
45. **В.** Теорема 14.3: допуск $\pi/(m+n)$ погіршується із сумою чисел періодів, а не з добутком. Це причина, чому ноніус із дуже великими m і n виграє в роздільній здатності, але програє в стійкості до похибок фази.
46. **А.** Теорема 15.1 для дефекту < 2 і Твердження 15.2 для абелевого випадку. Те, що ρ не гомоморфізм, — суттєво: якби це було так, нерівність Мілнора–Вуда була б тривіальною.
47. **В.** Теорема 15.4: три випадки взаємовиключні і покривають усі можливості. Третій випадок — виняткова мінімальна множина — це те саме явище, що й контрприклад Денжоя (Розділ 5), побачене з боку груп.
48. **С.** Теорема 15.5, з Наслідком 15.5 для $\mathbb{Z}^2$. Відповідь В — це початкове твердження Мілнора (1958) для плоских розшарувань $GL^+(2, \mathbb{R})$: ці дві оцінки не суперечать одна одній, тому що стосуються дій на різних колах (коло напрямків і $\mathbb{RP}^1$), як пояснено в розділі.
49. **В.** Теорема 16.3: щонайбільше один перетин. Відповідь А занадто сильна (дві різні мінімальні конфігурації можуть перетнутися один раз), і саме «щонайбільше один раз» дає впорядкування (Теорема 16.5), а потім і ліпшицевий графік (Теорема 16.7).
50. **Д.** Теорема 16.9, побудована на існуванні впорядкованих орбіт для кожного ω (Теорема 16.8). Ця дихотомія — та сама, що зустрічається в класифікації Пуанкаре (Теорема 4.4): або все коло, або канторова множина. Том закінчується там, де починався, з одним обертом більше.

ІНФО

Після перевірки. Шість Частин слідує логічному ланцюжку тому: починають з підрахунку обертів (ступінь, число обвивання), переходять до вимірювання *середньої швидкості* обертів (число обертів), виявляють, що арифметика цього числа вирішує все — спряження чи Кантор, лінеаризація чи малі дільники, диск Зігеля чи точка Кремера, інваріантна крива чи канторус — і врешті-решт повертаються до підрахунку, але вже в когомології групи (клас Ейлера). Хто добре відповів на завдання 1–21, але погано на наступні, володіє топологічною й арифметичною частиною і має попрацювати над інструментами вимірювання (ентропія, інваріантні міри, оператори); хто зробив навпаки, добре зробить, повернувшись до Розділу 4, тому що саме від нього залежить увесь інший

том. Завдання, які запитують, що *імпортоване*, а не доведене — двадцять перше, тридцять п'яте — це не бібліографічна деталь: це перевірка того, що подвійний реєстр трактату було зрозуміло.

Реєстр імпортів

А.1. Що реєструє цей додаток і чому

Трактат, який доводить власні теореми, повинен із тією самою точністю сказати, які теореми він *не* доводить. Цей додаток і є таким документом: він перелічує, розділ за розділом, кожен результат, який Том IV формулює або використовує без повного доведення, з формулюванням у стислому вигляді, джерелом, процитованим у розділі, і причиною пропуску. Він не додає нічого до тому і нічого не замінює: це покажчик боргів.

Правило, яке трактат установив собі і яке чинне від першого тому, просте: *ніщо не доводиться наполовину без застереження*. Якщо доведення спирається на теорему, яку том не доводить, ця теорема декларується в розділі в окремому зауваженні — «що ми імпортуємо» — і повторно з'являється тут. Якщо ж результат лише згадується, щоб зорієнтувати читача, і жодне доведення тому на нього не спирається, він декларується як панорама і повторно з'являється тут із цією позначкою. Ця різниця не формальна: імпорт — це *логічний* борг, панорама — *викладацький* борг, і сплутати їх означало б видати за обґрунтоване те, що лише згадане.

Три позначки

- **Імпортовано** — результат використовується, або декларується як прийнятий, у доведенні, означенні чи прикладі тому. Це логічний борг: той, хто хотів би повністю самодостатній том, мав би його закрити.
- **Панорама** — результат сформульовано, щоб розташувати матеріал, але жодне доведення тому на нього не спирається. Його вилучення послабило б виклад, а не логіку.
- **Внутрішнє відсилання** — формулювання з'являється в одному розділі, а його доведення — в іншому розділі цього самого тому. Це не імпорт: це борг, який том сплачує сам, і він реєструється тут лише тому, щоб читач розділу, де результат сформульовано, не побачив його доведеним на місці.

Деякі позиції — *часткові імпорти*: розділ доводить половину формулювання й імпортує другу половину. Вони позначені як такі, з точним зазначенням, де саме проходить межа — це найважливіша інформація, яку загальний перелік би втратив.

Як він побудований

Реєстр народжується з виконання `registro_importati.py Vol4`, який проходить по джерелах і збирає блоки, що декларують імпорт або панораму. Сирий вивід скрипту відфільтровано лише за шістнадцятьма розділами, які складають том (тека з джерелами досі містить кілька файлів попередньої структури, що передувала розширенню, які не є частиною тому і чий входження були відкинуті), а потім перечитано блок за блоком: скрипт знає, які блоки існують, але не що вони кажуть. Формулювання, джерела і мотивації нижче отримано, читаючи блоки, а не покажчик.

Баланс такий: **95 блоків** досліджено в шістнадцяти розділах, з яких **84** становлять позицію реєстру, а **11** виявилися, під час читання, методологічними примітками, які не декларують жодного імпорту — перелічені для прозорості в останньому розділі, щоб той, хто повторить підрахунок за допомогою скрипту, отримав ту саму суму й знав, куди поділися відсутні блоки.

A.2. Реєстр, розділ за розділом

Розділ 1 — Накриття, степінь і теореми кола

- **Теорема ван Кампена, версія для групоїдів (імпортовано).** Якщо $X = U \cup V$ з U, V відкритими та $A \subseteq U \cap V$ перетинає кожну лінійно зв'язну компоненту U, V і $U \cap V$, то фундаментальний групоїд $\Pi_1(X, A)$ є push-out групоїдів U і V уздовж групоїда $U \cap V$. Потрібна саме версія для групоїдів, бо, записуючи S^1 як об'єднання двох дуг, перетин має дві компоненти, і версія з одною базовою точкою не застосовна. *Джерело:* A. Gramain, «Le théorème de Van Kampen», *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 33 (1992), 237–251. *Причина:* довести її вимагало б категорного апарату, непропорційного тому, як вона використовується. *Статус:* розділ використовує її як незалежну перевірку обчислення $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, уже встановленого прямим шляхом у Томі III, а не як його підставу: жодне доведення тому на неї не спирається. *Де:* Зауваження 1.3.
- **Вітні–Граустайн, конструктивний напрямок (імпортовано).** Кожна регулярна замкнена крива площини з числом обертання ρ регулярно гомотопна колу, пройдену ρ разів (для $\rho \neq 0$), або симетричній вісімі (для $\rho = 0$). Технічна складність — утримати умову замкненості $\int_0^1 e^{i\theta_u(s)} ds = 0$ уздовж усієї гомотопії, яку лінійна інтерполяція дотичних кутів не зберігає. *Джерело:* H. Whitney, «On regular closed curves in the plane», *Compositio Mathematica* 4 (1937), 276–284. *Причина:* побудова займає всю оригінальну статтю; розділ доводить протилежний напрямок (інваріантність ρ) і імпортує цей, щоб не подавати як доведене те, що в наявному просторі не можна перевірити рядок за рядком. *Де:* Зауваження 1.10.
- **Степінь у вищій вимірності: Сард або гомологія (панорама).** Щоб поширити Брауера, Пуанкаре–Гопфа і Борсука–Улама на S^n з $n \geq 2$, потрібне поняття степеня для відображень $S^n \rightarrow S^n$, і метод підняття вже не працює, бо $\pi_1(S^n) = 0$ для $n \geq 2$. Два класичні шляхи — теорема Сарда (степінь як знаковий підрахунок прообразів регулярного значення) і гомологія ($H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$). *Джерело:* у блоці немає бібліографічного джерела; розділ відсилає до першого аргументу Розділу 2. *Причина:* це шарнір між двома розділами, а не результат, який використовує Розділ 1. *Де:* Зауваження 1.12.
- **Нерухома точка Брауера у вимірності n (частково імпортовано).** Кожне неперервне відображення $f : \overline{B^n} \rightarrow \overline{B^n}$ має нерухому точку. Аналітичне доведення Мілнора наведено в розділі у своїй схемі: якби f (спершу класу C^1) не мало нерухомих точок, ретракція r на межу давала б $Q(t) = \int_{\overline{B^n}} \det(Df_t) dx$ сталою, з $Q(0) = \text{Vol}(\overline{B^n}) > 0$ і $Q(1) = 0$. *Джерело:* J. Milnor, «Analytic Proofs of the Hairy Ball Theorem and the Brouwer Fixed Point Theorem», *American Mathematical Monthly* 85 (1978), 521–524. *Причина:* розділ виконує метод повністю у вимірності 2 і 3; для загального n він не відтворює з тим самим стандартом деталі регулярності ретракції (композиція через теорему про неявну функцію), і загальне формулювання лишається імпортованим. *Де:* Зауваження 1.13.

Розділ 2 — Розшарування над колом і над сферою

- **Класифікація $\text{Vect}_n(S^k)$ через склеювання (імпортовано).** Записуючи S^k як об'єднання двох дисків, комплексні векторні розшарування рангу n класифікуються через $\pi_{k-1}(U(n))$,

а в дійсному випадку $\text{Vect}_n(S^k) \cong \pi_{k-1}(O(n))/\pi_0(O(n))$. Для $k = 1$ знову отримуємо класифікацію, доведену в розділі; для $k = 2$ у комплексному випадку $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$, і це ціле число є першим класом Черна — інваріантом, який робить нетривіальним розшарування Гопфа. *Джерело*: систематичні джерела, задекларовані в реєстрі розділу; періодичність Ботта там позначена лише як панорама. *Причина*: загальна теорія не розвинена в томі. *Статус*: формула використовується в розділі неодноразово, тож це повний імпорт, а не панорама. *Де*: Зауваження 2.7.

- **Степінь гауссового відображення і глобальна теорема Гаусса–Бонне (панорама).** Для поверхні $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ з гауссовим відображенням $N : \Sigma \rightarrow S^2$ індекси критичних точок висоти пов'язані зі знаком кривини й локальним степенем N ; разом із $\iint_{\Sigma} K dA = 2\pi\chi(\Sigma)$ отримуємо $\deg(N) = \chi(\Sigma)/2$ (ступінь 1 для опуклої сфери, 0 для тора). *Джерело*: джерело з диференціальної геометрії, задеклароване в реєстрі розділу. *Причина*: розділ явно декларує, що не доводить це повторно, бо це більше ніде не потрібно; локальна теорема Гаусса–Бонне, потрібна для голономії, натомість доведена повністю. *Де*: Зауваження 2.10.
- **Адіабатична теорема квантової механіки (імпортовано, як гіпотеза моделі).** У моделі спіна-1/2 в полі, напрямком якого повільно змінюється, припускається, що система лишається в миттєвому основному стані: це адіабатична теорема, зовнішня щодо математики розділу. За цією гіпотезою геометрична фаза, накопичена вздовж паралелі коширیتی θ_0 , дорівнює $\gamma = -\frac{1}{2}\Omega = -\pi(1 - \cos \theta_0)$, половині охопленого тілесного кута — і це обчислення голономії, навпаки, повністю внутрішнє для розділу. *Джерело*: класичний результат Беррі (1984) і джерела з фізики, задекларовані в розділі. *Причина*: належить фізиці, а не математичній царині тому. *Де*: Зауваження 2.17.
- **Лінзові простори:** $\pi_1(L(n, 1)) \cong \mathbb{Z}/n$ (панорама). Перехідна функція $\varphi \mapsto e^{in\varphi}$ на екваторі S^2 визначає розшарування на кола з числом Ейлера n , повний простір якого — лінзовий простір $L(n, 1)$, склеювання двох суцільних торів уздовж межі із закручуванням на $1/n$ оберту; імпортується, що $\pi_1(L(n, 1)) \cong \mathbb{Z}/n$. Помітні випадки: $n = 1$ дає розшарування Гопфа й $L(1, 1) \cong S^3$; $n = 2$ дає $L(2, 1) \cong \mathbb{RP}^3 \cong SO(3)$. *Джерело*: джерела з алгебричної топології, задекларовані в розділі, які вказують два можливих інструменти (довга точна послідовність гомотопії розшарування, або ван Кампен на склеюванні). *Причина*: жоден з двох інструментів не розвинений у томі; для подвійного накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$ розділ відсилає до Тому III. *Де*: Зауваження 2.19.

Розділ 3 — Обертання, неперервні дробі і рівнорозподіл

- **Повна оптимальність сталої Гурвіца (імпортовано).** Не лише жоден підхідний дріб, а й жодна пара (p, q) не може покращити $\sqrt{5}$: для кожного $c > \sqrt{5}$ множина раціональних чисел з $|\varphi - p/q| < 1/(cq^2)$ скінченна. Відсутній крок — критерій Лежандра: кожне наближення з $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$ обов'язково є підхідним дробом α . *Джерело*: A. Hurwitz, «Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche», *Mathematische Annalen* 39 (1891), 279–284; A. Khinchin, *Continued Fractions*, §15. *Причина*: критерій Лежандра вимагає розкладу в неперервний дріб самого p/q , а не лише властивостей підхідних дробів α , уже встановлених у розділі, який доводить повністю слабшу версію вздовж підхідних дробів. *Де*: Зауваження 3.3.
- **Нерівність Ердеша–Турана (імпортовано).** Для кожних $x_1, \dots, x_N \in [0, 1)$ і кожного $K \geq 1$,

$$D_N \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \right| \right),$$

з C — абсолютною сталою. *Джерело*: L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Теорема 2.5 (яка цитує Ердеша–Турана 1948); J. J. Holt, «On a form of the Erdős–Turán inequality»,

Acta Arithmetica 74 (1996), 61–66, для явних сталих. *Причина*: стандартне доведення наближає індикатор інтервалу зверху й знизу тригонометричними многочленами, побудованими з ядра Ваалера або Зельберга–Бойрлінга: теорія наближення, що виходить за межі розділу, який уже повністю довів якісний аналог за допомогою ядра Фейєра. *Статус*: розділ декларує це як свій єдиний сильний імпорт; використовується в оцінках дискрепанції. *Де*: Зауваження 3.7.

- **Оцінка суми Островського (імпортовано).** Для β з обмеженими неповними частками $\sum_{k \leq K} \frac{1}{k \|k\beta\|} = O(\log K)$ замість тривіального $O(K)$; у діофантовому випадку показника τ оцінка — $O(K^\tau \log K)$. Це крок, що переводить дискрепанцію з $O(1/\sqrt{N})$ у $O(\log N/N)$. *Джерело*: A. Ostrowski, «Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen», *Abhandlungen Hamburg* 1 (1922), 77–98, для доведення; Kuipers–Niederreiter для точного формулювання. *Причина*: доведення групує цілі числа за нумерацією Островського, у нестандартній основі, заданій знаменниками підхідних дробів, і застосовує теорему трьох відстаней блок за блоком. *Статус*: використано в доведенні теореми про дискрепанцію з обмеженими неповними частками. *Де*: Зауваження 3.8.
- **Теорема Шмідта про нерегулярність розподілу (панорама).** Існує абсолютна $c > 0$ така, що для кожної послідовності (x_n) в $[0, 1)$ виконано $D_N \geq c \log N/N$ для нескінченної кількості N : жодна послідовність не може систематично робити краще за $\log N/N$, а отже, обертання з обмеженими неповними частками розподілені оптимально з точністю до сталої. *Джерело*: W. M. Schmidt, «Irregularities of distribution VII», *Acta Arithmetica* 21 (1972), 45–50. *Причина*: доведення використовує теорію міри й екстремальну комбінаторику, поза інструментарієм розділу. *Де*: Зауваження 3.10.

Розділ 4 — Число обертання, класифікація Пуанкаре і язики Арнольда

- **Свійонтек: мод-локінг повної міри на критичності (панорама).** На критичності $\varepsilon = 1$, де відображення стандартної родини — гомеоморфізм, але не дифеоморфізм, множина α з ірраціональним числом обертання має нульову міру Лебега: для майже кожного α система захоплена (агокована). Це протилежність поведінці для $0 < \varepsilon < 1$, де язики мають додатну, але не повну міру. *Джерело*: G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Communications in Mathematical Physics* 119 (1988), 109–128. *Причина*: доведення використовує спотворення подвійного відношення й оцінки типу Германа–Свійонтека для нелінійності критичних відображень. *Де*: Зауваження 4.5.
- **Бойленд: інтервали обертання для $\varepsilon > 1$ (панорама).** Поза критичністю відображення вже не ін'єктивне, і число обертання перестає бути однозначним: його місце посідає інтервал обертання $[\rho_-, \rho_+]$, вироджений для $\varepsilon \leq 1$ і додатної ширини для $\varepsilon > 1$; з'являються бістабільність (два притягальних цикли з різними обертаннями) і додатна топологічна ентропія. *Джерело*: P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Communications in Mathematical Physics* 106 (1986), 353–381. *Причина*: параграф, у якому вони з'являються, декларує подання цих результатів як панорами через технічну складність, що значно перевищує елементарний обсяг розділу. *Де*: Зауваження 4.6.
- **Теорема Арнольда (1961), формулювання (внутрішнє відсилання до Розділу 6).** Нехай ρ діофантове, а f — аналітичний дифеоморфізм кола, визначений на комплексній смузі й близький до $R_{2\pi\rho}$, з $\rho(f) = \rho$ точно: тоді f аналітично спряжене з $R_{2\pi\rho}$. Зауваження наголошує, що гіпотеза $\rho(f) = \rho$ необхідна — без неї f може потрапити в язик Арнольда — і сигналізує, що вона була пропущена в попередній редакції. *Джерело*: V. I. Arnol'd, «Piccoli denominatori. I», *Izvestiya Akad. Nauk SSSR* 25:1 (1961), 21–86, з errata 28:2 (1964), 479–480; сучасне трактування в H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954

paper», *Bulletin of the AMS* 41 (2004), 507–521. *Причина*: це не імпорт тому: повне доведення — оцінки Коші, втрата області визначення, збіжність схеми Ньютона — становить зміст Розділу 6. *Де*: Зауваження 4.7.

- **Герман (1979) і Йоккоз (1984, 1995): глобальна теорія, формулювання** (*внутрішнє відсилання до Розділу 6*). Три складові: Герман усуває гіпотезу близькості до обертання для множини чисел обертання повної міри; Йоккоз поширює це на кожне діофантове число; а оптимальний арифметичний поріг *глобальної* задачі — це не умова Бруно, а умова $\mathcal{H}$, зі строгими включеннями $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$ — Бруно лишається оптимальною для *локальної* голоморфної задачі. *Джерело*: М. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), 5–233; J.-C. Yoccoz, *Annales ENS* (4) 17 (1984), 333–359, і *Astérisque* 231 (1995); Н. Eliasson, В. Fayad, R. Krikorian, arXiv:1810.07107. *Причина*: сформульовано як міст, з означенням умови $\mathcal{H}$ і зв'язком між двома порогами, відкладеними до Розділу 6. *Примітка*: блок значною мірою ератологічний і виправляє, порівняно з попередньою редакцією, дату Германа, номер *Astérisque*, плутанину між Бруно і $\mathcal{H}$ і атрибуцію медалі Філдса. *Де*: Зауваження 4.8.

Розділ 5 — Теорема Данжуа і її контрприклад

- **Контрприклад класу C^∞ Голла (1981) (імпортовано)**. Для кожного ірраціонального ρ існує гомеоморфізм f кола, класу C^∞ як відображення, з $\rho(f) = \rho$, який має канторову мінімальну множину і справжні блукаючі інтервали. Побудова дає $f' \geq 0$ з $f' = 0$ точно на кінцях блукаючих інтервалів: f не є дифеоморфізмом, і теорема Данжуа — яка вимагає $f' > 0$ всюди — не суперечить цьому. *Джерело*: G. R. Hall, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 1 (1981), 261–272. *Причина*: доведення використовує еквіваріантні сім'ї дифеоморфізмів із заданим модулем неперервності — техніку, не розвинену в томі. *Статус*: слугує для демонстрації того, що гіпотезу $f' > 0$ теореми Данжуа не можна послабити: аргументаційна, а не лематична функція. *Де*: Зауваження 5.5.
- **Оптимальна регулярність спряжень (Герман; Кацнельсон–Орнстайн) (імпортовано)**. Для $f \in C^{2+\varepsilon}$ з діофантовим числом обертання спряження h диференційовне з абсолютно неперервною похідною, а друга робота точно виокремлює, коли h абсолютно неперервне. Блок також випереджає, як міст, єдину ергодичність спряження Данжуа. *Джерело*: М. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), гл. VI; Y. Katznelson, D. Ornstein, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 9 (1989), 643–680 і 681–690. *Причина*: вимагає термодинамічного формалізму й апіорних оцінок спотворення в кожному порядку. *Примітка*: єдина ергодичність не імпортована — вона доведена в Розділі 9 за допомогою критерію Окстобі. *Де*: Зауваження 5.6.

Розділ 6 — Малі ділянки і теорія КАМ на колі

- **Оптимальна втрата $1 + \tau + \varepsilon$ у гомологічному рівнянні (імпортовано, не використано)**. Вимірюючи регулярність у шкалах Гельдера–Зигмунда замість лише цілочислових класів, втрата похідних знижується з $2 + \tau$ елементарного методу до оптимального значення $1 + \tau + \varepsilon$ для кожного $\varepsilon > 0$. *Джерело*: A. Katok, В. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, §2.9; М. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), гл. II. *Причина*: вимагає норм Гельдера–Зигмунда та оцінок інтерполяції між ними. *Статус*: розділ декларує, що ніщо з доведеного ним від цього не залежить. *Де*: Зауваження 6.7.
- **Авіла–Коксард про інваріантні розподіли (імпортовано, не використано)**. Для мінімального дифеоморфізму класу C^∞ кола інваріантна ймовірнісна міра є єдиним інваріантним розподілом з точністю до сталих, а простір дійсних C^∞ -кограниць замкнений тоді й лише тоді, коли число обертання діофантове. *Джерело*: A. Avila, A. Koccard, «Cohomological

equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Mathematical Journal* 158 (2011), 501–536. *Причина*: припускає теорію розподілів на $\mathbb{T}$ і поняття інваріантного розподілу. *Примітка*: у тому самому блоці нерівність Данжуа–Коксми не імпортована, а доведена в іншому місці трактату. *Де*: Зауваження 6.10.

- **Мозер: версія скінченної регулярності (імпортовано).** Для ρ діофантового типу (K, τ) існують цілі $k = k(\tau)$ і $k' < k$ такі, що кожен дифеоморфізм класу C^k з $\rho(f) = \rho$, достатньо близький до $R_{2\pi\rho}$ у нормі C^k , спряжений з обертянням дифеоморфізмом $C^{k'}$; оцінки Коші, недоступні в C^k , замінені операторами згладжування (схема Неша–Мозера). *Джерело*: J. Moser, *Nachrichten Göttingen* II (1962), 1–20, і «A rapidly convergent iteration method», *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* (3) 20 (1966), 265–315 і 499–535. *Причина*: припускає побудову операторів згладжування та їхні оцінки інтерполяції. Розділ також декларує, що не наводить значень k і k' як функцій τ , бо вони різняться від викладу до викладу, а цитувати одне з них, не відкривши джерело, яке його доводить, було б вигаданим цитуванням. *Де*: Зауваження 6.17.
- **Герман (1979): глобальна теорема C^∞ (імпортовано).** Існує $A \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ повної міри Лебега така, що кожен дифеоморфізм C^∞ кола, що зберігає орієнтацію, з $\rho(f) \in A$, спряжений з $R_{2\pi\rho(f)}$ дифеоморфізмом C^∞ : жодної гіпотези близькості до обертяння. *Джерело*: M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), 5–233. *Причина*: припускає весь апарат Германа — однопараметричні сім'ї, теорію міри на числах обертяння, ітеровані оцінки спотворення — близько двохсот сторінок, що на порядок перевищує обсяг тому. *Статус*: теорема Арнольда, доведена в розділі, є її локальною аналітичною версією. *Де*: Зауваження 6.18.
- **Йоккоз (1984): явна діофантова умова (імпортовано).** Кожен дифеоморфізм C^∞ кола, що зберігає орієнтацію, чиє число обертяння діофантове, спряжений з обертянням дифеоморфізмом C^∞ : множина повної міри Германа замінюється явною множиною CD . *Джерело*: J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Annales scientifiques de l'ENS* (4) 17 (1984), 333–359. *Причина*: припускає всю теорію Германа плюс техніку ренормалізації Йоккоза. *Де*: Зауваження 6.19.
- **Бруно — оптимальна умова в локальній аналітичній задачі (імпортовано).** Достатність: для кожного $\alpha \in B$ і кожного $\nu > 0$ існує $\varepsilon(\alpha, \nu) > 0$ таке, що кожен аналітичний дифеоморфізм з $\rho(f) = \alpha$ і $\|f - R_{2\pi\alpha}\|_\nu < \varepsilon$ аналітично лінеаризовний (це теорема Арнольда з CD , заміненою ширшою B). Оптимальність: якщо $\alpha \notin B$, існують аналітичні дифеоморфізми з цим числом обертяння, як завгодно близькі до обертяння, не лінеаризовні аналітично. *Джерело*: J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», в *Dynamical Systems and Small Divisors*, Lecture Notes in Mathematics 1784, Springer 2002, 125–173, і «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), 1–88; умова належить A. D. Bryuno, *Transactions of the Moscow Mathematical Society* 25 (1971) і 26 (1972) — розділ сигналізує, що не наводить сторінкових меж, бо вони розходяться між опрацьованими вторинними джерелами. *Причина*: припускає теорію ренормалізації Йоккоза й побудову контрприкладів; розділ також чесно попереджає, що достатність B не впливає з власної схеми Ньютона такою, якою вона є, бо оцінка аналітичного гомологічного рівняння використовує діофантову умову у степеневій формі. *Де*: Зауваження 6.20.
- **Умова $\mathcal{H}$ та ієрархія $CD \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq B$ (частково імпортовано).** Йоккоз увів клас $\mathcal{H}$, який точно характеризує числа обертяння, для яких глобальна аналітична лінеаризація завжди можлива, і довів обидва строгі включення. *Джерело*: J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», *Astérisque* 231 (1995), 89–242, і

Lecture Notes in Mathematics 1784; загальна картина в Eliasson–Fayad–Krikorian, arXiv:1810.07107.

Причина: розділ декларує, що не відтворює означення $\mathcal{H}$: воно рекурсивне, сформульоване через порівняння послідовностей, побудованих уздовж ренормалізації, з функцією Бруно, і відтворити його поза технічним контекстом було б радше оманливим, ніж корисним. Тому реєструються лише існування класу, обидва строги включення й розрізнення між локальною та глобальною оптимальністю. *Де:* Зауваження 6.21.

- **Шкала скінченних регулярностей (панорама).** Між C^∞ Германа–Йоккоза й аналітичним Арнольда результат залежить як від діофантового показника, так і від регулярності f : Кацнельсон–Орнстайн отримують оптимальну регулярність методом, який не є КАМ, заснованим на оцінках спотворення; Ханін–Сінай дають нове доведення теореми Германа через термодинамічний формалізм і ренормалізацію; Ханін–Теплінський отримують точний результат у класі $C^{2+\alpha}$. *Джерело:* Katznelson–Ornstein, *ETDS* 9 (1989); Khanin–Sinai, *Communications in Mathematical Physics* 112 (1987), 89–101; Khanin–Teplinsky, *Inventiones Mathematicae* 178 (2009), 333–344. *Причина:* розділ декларує, що жодне його формулювання на це не спирається. *Де:* Зауваження 6.22.
- **Від Колмогорова 1954 до кола (панорама).** Схема Ньютона розділу — одновимірна версія ідеї Колмогорова для майже інтегровних гамільтонових систем: за діофантової умови на частоти й умови невідродженості більшість інваріантних торів переживає малу збурю. *Джерело:* A. N. Kolmogorov, *Doklady* 98 (1954), 527–530 — розділ декларує, що не знайшов оригінальну нотатку в жодному архіві й цитує англійський переклад у *Lecture Notes in Physics* 93, 51–56 —; V. I. Arnold (1963); сучасні викладення Пошеля, з виправленням Бунемури, і де ла Йава; історична панорама Броера, *Bulletin of the AMS* 41 (2004), 507–521. *Причина:* багатовимірний гамільтонів КАМ поза обсягом. *Бібліографічна примітка:* розділ сигналізує розбіжність пагінації між картками (525–530 проти 527–530) і залишає її відкритою замість вирішувати одноосібно; також попереджає, що «Теорема 1», яку Броер приписує Арнольду, — це сучасне переформулювання, відмінне від оригіналу, і декларує, що не використовує його. *Де:* Зауваження 6.23.

Розділ 7 — Подвоювальне відображення: символічна динаміка, Лі–Йорк і Шарковський

- **Бенкс–Брукс–Кернс–Девіс–Стейсі: надлишковість чутливості (імпортовано, не потрібне).** На нескінченному метричному просторі неперервне транзитивне відображення зі щільними періодичними точками автоматично має чутливість до початкових умов: третя умова означення хаосу Девані є наслідком перших двох. *Джерело:* J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, «On Devaney’s Definition of Chaos», *American Mathematical Monthly* 99 (1992), 332–334. *Причина:* питання не в складності — розділ зазначає, що доведення займає близько сторінки, — а в потрібності: для розглядуваного відображення чутливість уже доведена прямим і кількісним способом, з явною сталою. *Де:* Зауваження 7.4.
- **Девані спричиняє Лі–Йорка на компактах (імпортовано).** На компактному метричному просторі хаос Девані спричиняє хаос Лі–Йорка: існує більш ніж зліченна скрембльована множина. Обернене хибне. *Джерело:* W. Huang, X. Ye, «Devaney’s chaos or 2-scattering implies Li–Yorke’s chaos», *Topology and its Applications* 117 (2002), 259–272. *Причина:* розділ не доводить це повторно; для кола він дає альтернативний шлях до результату, який розділ так чи інакше встановлює прямим і конструктивним способом. *Де:* Зауваження 7.5.
- **Лі–Йорк, Теорема 2: більш ніж зліченна скрембльована множина (імпортовано).** У тій самій роботі, де період три вимушує всі періоди, гіпотеза орбіти періоду 3 спричиняє існування більш ніж зліченної скрембльованої множини. *Джерело:* T.-Y. Li, J. A. Yorke, «Period Three Implies Chaos», *American Mathematical Monthly* 82 (1975), 985–992, Теорема 2. *Причина:* побудова уточнює лему покриття, кодуючи маршрути нескінченними підмножинами

$\mathbb{N}$, і займає близько двох сторінок комбінаторики, яку розділ не відтворює, довівши повністю Теорему 1. *Статус*: використано — застосовано до подвоювального відображення, яке має явну орбіту періоду три $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$. *Де*: Зауваження 7.6.

- **Шарковський: комбінаторна індукція для довільного n** (частково імпортовано). Імпортована частина — класифікація циклічних перестановок за циклом Штефана: кожна така перестановка містить патерн, що вимушує всі наступні періоди в порядку, або n — степінь двійки, і аргумент зводиться індукцією до вивчення f^2 на інваріантному підінтервалі. *Джерело*: K. Burns, B. Hasselblatt, «The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof», *American Mathematical Monthly* 118 (2011), 229–244, Теорема 2; P. Štefan, *Communications in Mathematical Physics* 54 (1977), 237–248; L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Springer 1992. *Причина*: індукція мусить однорідно розглядати всі класи лишків і всі циклічні перестановки для кожного n . *Межа*: розділ повністю доводить випадок $n = 3$ і встановлює доказове ядро — граф покриття, лему покриття, лему маршрутів — ілюструючи його на $n = 5$; імпортована частина — загальна комбінаторна артикуляція, а не новий динамічний принцип. *Де*: Зауваження 7.8.

Розділ 8 — Топологічна ентропія і показники Ляпунова

- **Боуен: фактори зі скінченними шарами** (імпортовано). Якщо шари неперервного сюр'єктивного фактора $\pi : X \rightarrow Y$ між компактними метричними просторами рівномірно обмежені N , то $h_{\text{top}}(f) \leq h_{\text{top}}(g) + \log N$; для накривів зі скінченними шарами між експансивними системами виконується рівність. *Джерело*: R. Bowen, «Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces», *Transactions of the AMS* 153 (1971), 401–414. *Причина*: тонкий аргумент використовує напівнеперервність зверху шарів і лему вибору для напівнеперервних багатозначних відображень, що виходить за межі розділу. *Статус*: використано як другу незалежну перевірку значення $h_{\text{top}}(D) = \log 2$; прямий підрахунок лишається первинним і самодостатнім доведенням. *Де*: Зауваження 8.3.
- **Місюрович–Шленк** (частково імпортовано). Для кожного неперервного кусково-монотонного відображення зі скінченною кількістю частин $h_{\text{top}}(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n)$. *Джерело*: M. Misiurewicz, W. Szlenk, «Entropy of piecewise monotone mappings», *Studia Mathematica* 67 (1980), 45–63. *Межа*: розділ повністю доводить нерівність $\ell(f) \leq h_{\text{top}}(f)$ й імпортує протилежну. *Причина*: імпортована нерівність вимагає контролювати, скільки (n, ε) -розділених точок міститься в одному відрізку монотонності f^n , за допомогою аргументу спотворення, що виходить за межі розділу. *Статус*: використано для виведення $h_{\text{top}}(f_4) = \log 2$ з перевірки $\text{lap}(f_4^n) = 2^n$. *Де*: Зауваження 8.5.
- **Період, що не є степенем двійки, вимушує додатну ентропію** (частково імпортовано). Для непарного періоду $q \geq 3$ цикл Штефана містить інтервал, який дворазово самопокривається, звідки $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2$; для $n = 2^k q$ орбіти розподіляються під f^{2^k} , і отримуємо $h_{\text{top}}(f) \geq (\log 2)/2^k > 0$. *Джерело*: *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, Lecture Notes in Mathematics 819 (1980), 18–34; Block–Coppel для комбінаторної частини. *Межа*: імпортована частина — лише структурна перевірка, для кожного непарного q , існування самопокривного інтервалу. *Причина*: щоб не дублювати класифікацію циклів Штефана, уже розглянуту в Розділі 7. *Де*: Зауваження 8.6.
- **Варіаційний принцип** (імпортовано, дедуктивно не використано). Для топологічної динамічної системи $h_{\text{top}}(f) = \sup_{\mu} h_{\mu}(f)$, з супремумом за борелівськими інваріантними мірами. *Джерело*: Goodwyn (1969), Dinaburg (1970), Goodman (1971). *Причина*: загальне доведення використовує інструменти теорії міри, що виходять за межі розділу. *Статус*: для подвоювального відображення розділ безпосередньо перевіряє $h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = h_{\text{top}}(D) = \log 2$, роблячи висновок, що Лебег — міра максимальної ентропії за обчисленням двох величин, а не за виведенням із загального принципу. *Де*: Зауваження 8.9.

- **Оселедець і формула Пезіна (панорама).** У вимірності один теорема Оселедця зводиться до наслідку ергодичної теореми Біркгофа, застосованої до $\log |f'|$; у вищій вимірності вона дає спектр показників на дотичному розщепленні. Формула Пезіна для дифеоморфізму $C^{1+\alpha}$ з абсолютно неперервною інваріантною мірою дає $h_\mu(f) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i$, лічені з кратністю, що у вимірності один стає $h_\mu(f) = \max(\lambda, 0)$. Джерело: V. I. Oseledets, *Trudy MMO* 19 (1968), 179–210; Ja. B. Pesin, *Uspekhi Mat. Nauk* 32:4 (1977), 55–112. Причина: формула Пезіна вимагає теорії Ляпунова–Перрона стійких і нестійких многовидів та нерівномірно-гіперболічної структури. Статус: для відображень розділу збіг ентропії та показника перевірено прямим обчисленням, а не виведено із загального формулювання. Де: Зауваження 8.10.

Розділ 9 — Ергодична теорія на колі та на інтервалі

- **Нормальність сталої Шампернауна (імпортовано).** Число, отримане конкатенацією записів $1, 2, 3, \dots$, нормальне в кожній основі, зокрема в основі два. Джерело: D. G. Champernowne, «The construction of decimals normal in the scale of ten», *Journal of the London Mathematical Society* 8 (1933), 254–260. Причина: нормальність не впливає з теореми Біркгофа, яка виконується для майже кожної точки, тоді як Шампернаун — явно побудована точка, яка апіорі могла б потрапити у виключну множину нульової міри; потрібен комбінаторний підрахунок блоків із контролем крайових ефектів, тонкого рахункового характеру. Де: Зауваження 9.11.
- **Ласота–Йорк у нелінійному випадку (імпортовано).** Для кусково- C^2 відображень зі скінченною кількістю монотонних гілок і $\inf |f'| > 1$ виконано $\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{2}{\inf |f'|} \text{Var}(g) + C\|g\|_1$, а існування інваріантної густини обмеженої варіації впливає з компактності (теорема вибору Геллі для середніх Чезаро). Джерело: A. Lasota, J. A. Yorke, «On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations», *Transactions of the AMS* 186 (1973), 481–488; A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Springer 1994, §§5.2–5.3. Межа: розділ доводить випадок сталого нахилу, де коригувальний член зникає, і розглядає логістичне відображення через елементарне спряження, уникаючи імпорту. Де: Зауваження 9.13.
- **Теорема генератора Колмогорова–Сіная (імпортовано).** Якщо $\mathcal{P}$ породжувальне — її подрібнення розділяють майже кожну пару різних точок — то $h_\mu(S) = h_\mu(S, \mathcal{P})$. Джерело: P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Springer 1982, Теорема 4.17 — той самий імпорт, уже задекларований у Розділі 8. Причина: обчислювати ентропію з означення, як супремум за всіма розбиттями, у загальному випадку непрактично. Примітка: значення $h_\mu(D) = \log 2$ тут не переімпортовується, а лише пригадується з Розділу 8, де воно доведено. Де: Зауваження 9.14.
- **Якобсон (1981) (панорама).** Множина параметрів, для яких логістичне відображення допускає абсолютно неперервну інваріантну й ергодичну ймовірнісну міру, має додатну міру Лебега, хоча доповнення, де домінує притягальний цикл, щільне. Джерело: M. V. Jakobson, *Communications in Mathematical Physics* 81 (1981), 39–88; незалежне доведення в M. Benedicks, L. Carleson, *Annals of Mathematics* 122 (1985), 1–25. Причина: обидва поєднують оцінки спотворення, часи повернення й імовірнісні аргументи на багатьох масштабах. Статус: розділ декларує, що результат лишається панорамою і ніколи не формулюється в теоремному середовищі. Де: Зауваження 9.15.

Розділ 10 — Оператори переносу, згасання кореляцій і центральна гранична теорема

- **Центральна гранична теорема для мартингалів (Біллінгслі) (імпортовано).** Якщо (X_i) — стаціонарні, ергодичні різниці мартингалів відносно фільтрації, з $\mathbb{E}[X_0^2] < \infty$, то $(\sum_{i < n} X_i)/\sqrt{n}$

збігається за розподілом до $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ з $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$. Джерело: P. Billingsley, «The Lindeberg-Lévy theorem for martingales», *Proceedings of the AMS* 12 (1961), 788–792. Причина: пригадано без повторного доведення. Статус: розділ декларує це як свій єдиний недоведений інгредієнт; усе специфічне для подвоювального відображення — кограниця, декомпозиція, точна ортогональність, формула дисперсії — доведено. Де: Зауваження 10.7.

- **Метод Нагаєва-Гіварка (панорама).** З ваговим оператором $\mathcal{L}_t w = \mathcal{L}(e^{itu} w)$ і теорією збурень Като, застосованою до простого ізольованого власного значення 1, отримуємо $\lambda(t)$ класу C^2 з $\lambda(0) = 1$, $\lambda'(0) = i \int u d\mu$ і $\lambda''(0) = -\sigma^2$, звідки центральна гранична теорема через теорему неперервності Леві. Джерело: S. V. Nagaev (1957), Y. Guivarc'h і J. Hardy (1988); сучасний виклад у L. Hervé, F. Pène, *Bulletin de la SMF* 138 (2010), 415–489; A. Broise, *Astérisque* 238 (1996), 1–109. Причина: вимагає теорії збурень лінійних операторів. Де: Зауваження 10.8.
- **Проективні конуси і теорема Біркгофа-Гопфа (панорама).** Якщо $\mathcal{L}$ переводить конус строго всередину себе з образом скінченного проективного діаметра Δ , метрика Гільберта стискається з коефіцієнтом $\tanh(\Delta/4)$, і з нею одним махом отримуємо спектральну щільність, існування й єдиність інваріантної міри та згасання кореляцій, з явними сталими. Джерело: C. Liverani, «Decay of correlations», *Annals of Mathematics* 142 (1995), 239–301, і дидактичні нотатки того самого автора (Падуя, 2019). Причина: це альтернативний метод до вже доведеного в розділі, корисний передусім у вищій вимірності: ніщо в розділі на нього не спирається. Де: Зауваження 10.9.
- **Вежі Юнг (панорама).** Будується базова множина зі зліченим розбиттям і часом повернення R таким, що індуковане відображення рівномірно розтягувальне з контрольованим спотворенням; швидкість згасання кореляцій керується хвостом R : експоненційні хвости дають експоненційне згасання, поліноміальні хвости $\mu(R > n) = O(n^{-\beta})$ дають $O(n^{-\beta+1})$. Джерело: L.-S. Young, *Israel Journal of Mathematics* 110 (1999), 153–188, і *Annals of Mathematics* 147 (1998), 585–650. Причина: жодне з відображень розділу не має нейтральних точок — розтяг рівномірний — і вежі не потрібні; вони стандартний інструмент, коли з'являється байдужа точка, як у відображенні Помо-Манневіля. Де: Зауваження 10.10.

Розділ 11 — Логістичне відображення, біфуркації та універсальність

- **Теорема Сінгера (імпортовано).** Відображення з від'ємною шварцціаном похідною має щонайбільше один притягальний цикл. Це інгредієнт, який дає єдиність атрактора, що її теорема існування каскаду, доведена в розділі, не забезпечує. Джерело: D. Singer, «Stable orbits and bifurcation of maps of the interval», *SIAM Journal on Applied Mathematics* 35 (1978), 260–267. Межа: розділ повністю перевіряє застосовність теореми до логістичного відображення, доводячи $Sf_r(x) < 0$ для $x \neq \frac{1}{2}$, й імпортує чинність теореми. Де: Зауваження 11.1.
- **Теорема Ланфорда (імпортовано).** Оператор ренормалізації має нерухому точку g^* , єдину серед унімодальних аналітичних відображень із критичною точкою порядку два, а її диференціал у g^* гіперболічний з єдиним власним значенням модуля, більшого за одиницю, $\delta = 4,66920160910299\dots$, тоді як $\alpha = g^*(1) = -2,5029078750959\dots$; кожна унімодальна сім'я з невідродженою критичною точкою, що трансверсально перетинає стійкий многовид g^* — зокрема логістична — має каскад з $r_n \sim r_\infty - C\delta^{-n}$. Джерело: O. E. Lanford III, «A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures», *Bulletin of the AMS* 6 (1982), 427–434; Collet-Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser 1980; M. Lyubich, *Annals of Mathematics* 149 (1999), 319–420. Причина: оригінальне доведення використовує функціональні оцінки, отримані з допомогою комп'ютера. Ератологічна примітка: у попередній редакції розділу стверджувалося, що рівняння нерухомої точки «тут

доведено (схематично)»; зауваження виправляє помилку й декларує, що в тому параграфі нічого не доведено. Де: Зауваження 11.4.

- **Кулле–Трессер (панорама).** Незалежно від Фейгенбаума й майже одночасно Кулле і Трессер розробили той самий оператор ренормалізації в ширшому контексті, застосовному й у вимірності, більшій за одиницю: звідси назва універсальності Фейгенбаума–Кулле–Трессера. Джерело: P. Coullet, C. Tresser, «Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation», *Journal de Physique Colloques* 39 (1978), C5-25–28. Причина: історико- атрибутивний зміст, задекларований як панорама без доведення. Де: Зауваження 11.5.
- **Ренормалізація до золотого перетину:** δ_{GM} і α_{GM} (панорама). Для критичних відображень кола із золотим числом обертання оператор, побудований на поверненнях до інтервалів знаменників Фібоначчі, має гіперболічну нерухому точку з єдиним нестійким власним значенням $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336$ і масштабним коефіцієнтом $\alpha_{\text{GM}} \approx -1,2886$. Джерело: S. J. Shenker, *Physica D* 5 (1982), 405–411; Feigenbaum–Kadanoff–Shenker, *Physica D* 5 (1982), 370–386; Ostlund–Rand–Sethna–Siggia, *Physica D* 8 (1983), 303–342. Причина: сформульовано як панорама. Ератологічна примітка: у попередній редакції стверджувалося, що язики Арнольда керуються сталою Фейгенбаума $\delta \approx 4,6692$; зауваження виправляє помилку — два оператори діють на різних функціональних просторах (перемасштабування одиничне проти перемасштабування вздовж Фібоначчі), і немає структурної причини, чому їхні відповідні нестійкі власні значення мали б збігатися. Де: Зауваження 11.6.
- **Якобсон, Бенедікс–Карлесон і щільність реальної гіперболічності (панорама).** Додатна міра множини параметрів з абсолютно неперервною інваріантною мірою (Якобсон), альтернативне доведення з явними оцінками на добрих параметрах (Бенедікс–Карлесон), і щільність гіперболічних відображень серед реальних унімодальних, доведена Грачиком–Свйонтеком і, незалежно, Козловським–Шеном–ван Стріном. Джерело: M. V. Jakobson, *Communications in Mathematical Physics* 81 (1981), 39–88; M. Benedicks, L. Carleson, *Annals of Mathematics* 122 (1985), 1–25; для щільності — роботи, процитовані без повного посилання в розділі. Причина: задекларовано як імпортовані без доведення; аналогічний комплексний випадок збігається з гіпотезою MLC, відкладеною до Тому VI. Де: Зауваження 11.7.

Розділ 12 — Від кола до Жюліа й Мандельброта

Це розділ із найбільшою кількістю імпортів, і єдиний, що збирає їх у власному переліку, на початку. Перші п'ять позицій нижче — саме з того переліку.

- **Теорема Рімана про конформне зображення (імпортовано).** Кожна однозв'язна область $U \subsetneq \widehat{\mathbb{C}}$, доповнення якої містить принаймні дві точки, бігломорфна диску; зафіксувавши $u_0 \in U$, існує єдиний бігломорфізм $\psi : U \rightarrow \mathbb{D}$ з $\psi(u_0) = 0$ і $\psi'(u_0) > 0$. Джерело: J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3-тє вид., Princeton University Press 2006; формулювання з'являється також у Томі III. Причина: класична передумова комплексного аналізу, яку том не доводить повторно. Де: Зауваження 12.1, позиція (I).
- **Топологічний критерій однозв'язності (імпортовано).** Зв'язна відкрита $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ однозв'язна тоді й лише тоді, коли $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ зв'язне. Джерело: Milnor, цит. праця. Причина: стандартний факт топології сфери. Статус: це крок, який від бігломорфності відображення Дуаді–Габбарда дає змогу вивести зв'язність множини Мандельброта. Де: Зауваження 12.1, позиція (I-bis).
- **Гіперболічна метрика і нерівність Шварца–Піка (імпортовано).** Кожна область, доповнення якої містить принаймні три точки, несе повну конформну метрику кривини -1 ; кожне голоморфне відображення між такими областями не збільшує гіперболічних відстаней і є локальною ізометрією тоді й лише тоді, коли є голоморфним накриттям. Зокрема, $f : U \rightarrow U$ з нерухомою точкою, множник якої за модулем менший за одиницю, не

є локальною ізометрією. *Джерело:* Milnor, цит. праця. *Причина:* класичний передумова. *Статус:* це ключовий інгредієнт доведення теореми Фату, наведеного в розділі. *Де:* Зауваження 12.1, позиція (II).

- **Власні відображення як розгалужені накриття (імпортовано).** Непостійне власне голоморфне відображення між зв'язними ріманновими поверхнями має добре визначений скінченний степінь: кожна точка має точно d прообразів, лічених з кратністю, і за відсутності критичних точок це накриття степеня d . *Джерело:* Milnor, цит. праця. *Причина:* стандартний факт теорії ріманових поверхонь. *Де:* Зауваження 12.1, позиція (III).
- **Теорема Монтеля (імпортовано).** Критерій нормальності для сімей голоморфних функцій, що не набувають двох значень, фундамент означення множини Жюліа як доповнення множини нормальності. *Джерело:* розділ декларує її серед власних імпортів у блоці передумов і цитує її в історичній реконструкції теорії Фату й Жюліа та у вправі. *Редакційна примітка:* це єдиний імпорт, який розділ декларує в передумовах, не повторюючи його в переліку імпортованого; він реєструється тут, бо борг реальний і задекларований, а розбіжність варто позначити, а не мовчки згладити. *Де:* блок передумов розділу; не з'являється в Зауваженні 12.1.
- **Арифметична лема Зігеля (імпортовано).** Нехай $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ з $\omega_m = |\lambda^m - 1| \geq C m^{-\mu}$ для кожного $m \geq 1$. Тоді існує $\Gamma = \Gamma(C, \mu) \geq 1$ таке, що для кожного кореневого бінарного дерева T з n листками $\prod_{v \in \text{int}(T)} \omega_{n(v)-1}^{-1} \leq \Gamma^n$. *Джерело:* C. L. Siegel, «Iteration of analytic functions», *Annals of Mathematics* 43 (1942), 607–612; M. Abate, «Discrete holomorphic local dynamical systems», *Lecture Notes in Mathematics* 1998, Springer 2010, §4, де оцінка відтворена повністю в сучасних позначеннях. *Причина:* це саме та точка, де Зігель подолав труднощі малих дільників: наївна оцінка на дереві-«гусениці» дала б $C^{-(n-1)}((n-1)!)^\mu$, що росте надто швидко й дало б нульовий радіус збіжності; вирішальне спостереження в тому, що малі дільники рідкісні й розділені (якщо $\omega_p, \omega_q < \delta$ з $p < q$, то $q - p > (C/2\delta)^{1/\mu}$), а скористатися цим вимагає тонкої комбінаторної індукції на дереві. *Статус:* це єдине недоведене формулювання в доведенні теореми Зігеля, наведеному в розділі; усе інше в тому параграфі доведено. Лема сформульована повністю в Лемі 12.5. *Де:* Зауваження 12.1 (позиція IV) і 12.11.
- **Канторова половина фундаментальної дихотомії (імпортовано).** Якщо параметр лежить поза множиною Мандельброта, заповнена множина Жюліа збігається з множиною Жюліа і є канторовою множиною, на якій динаміка топологічно спряжена з однобічним зсувом на двох символах. Разом з теоремою, доведеною в розділі, отримуємо дихотомію: K_c зв'язна $\iff 0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M}$, а K_c канторова в інших випадках. *Джерело:* J. Milnor, цит. праця, §9; L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Springer 1993, гл. VIII. *Причина:* припускається побудова Дуаді–Габбарда двох обернених гілок з оцінкою спотворення, яка гарантує, що діаметри вкладених образів прямують до нуля. *Де:* Зауваження 12.5.
- **Дуаді–Габбард: Φ і зв'язність $\mathcal{M}$ (імпортовано).** Поклавши $\Phi(c) = \Phi_c(c)$ для $c \notin \mathcal{M}$, відображення $\Phi : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ є біголоморфізмом; з топологічним критерієм, імпортованим вище, звідси випливає, що $\mathcal{M}$ зв'язна. Розділ уточнює, що це не тягне за собою локальної зв'язності (гіпотеза MLC), відкладеної до Тому VI. *Джерело:* A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay 84-02 (1984) і 85-04 (1985). *Причина:* припускаються голоморфність Φ , яка вимагає голоморфної залежності Φ_c від c , і її сюр'єктивність. *Де:* Зауваження 12.6.
- **Бульби p/q і впорядкування Фарея (імпортовано, представлено як панорама).** Для кожного нескоротного p/q з $q \geq 2$ існує компонента $B_{p/q}$ внутрішності $\mathcal{M}$, чиє замикання торкається кардіоїди точно в кореневій точці $c_{p/q}$; на ній динаміка має притягальний цикл періоду q , чиї сектори безпосереднього басейну переставляються з комбінаторним

числом обертання p/q ; між двома сусідніми бульбами в послідовності Фарея найбільший вставлений бульб — це бульб медіанти. *Джерело*: J. Milnor, «Periodic orbits, external rays and the Mandelbrot set», *Astérisque* 261 (2000), 277–333; Douady–Hubbard, *Orsay Notes*. *Причина*: припускаються теорія приземлення раціональних параметричних променів і структура гіперболічних компонент. *Межа*: розділ повністю доводить випадок $p/q = 1/2$, точне положення всіх кореневих точок і їхнє циклічне впорядкування. *Де*: Зауваження 12.8.

- **Приземлення раціональних променів (імпортовано)**. Якщо s лежить у M , а t раціональне, зовнішній промінь R_t приземляється в точці множини Жюліа; якщо t періодичне для подвоєння, ця точка періодична, відразлива або параболічна, з періодом, що ділить період t . У площині параметрів кожен раціональний промінь приземляється на межі M , а коренева точка бульба p/q — це приземлення точно двох променів, раціональних кутів зі знаменником $2^q - 1$. *Джерело*: Douady–Hubbard, *Orsay Notes*; Milnor, *Astérisque* 261 (2000), 277–333. *Причина*: припускається теорема приземлення Дуаді–Габбарда, яка своєю чергою використовує оцінку довжина–площа або теорему Фату про радіальні границі, крім уже імпортованої зв’язності M . *Де*: Зауваження 12.9.
- **Бруно і Йоккоз: оптимальна умова для локальної лінеаризації (імпортовано)**. Якщо ϑ задовольняє умову Бруно, кожен голоморфний зародок $\lambda w + O(w^2)$ з $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ лінеаризований у 0 (Бруно, 1971); для квадратичної сім’ї умова також необхідна (Йоккоз, 1995), тож для $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ лінеаризованість рівносильна $B(\vartheta) < \infty$. *Джерело*: A. D. Bruno, *Trudy Moskovskogo Mat. Obshchestva* 25 (1971), 119–262; J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), 3–88. *Причина*: для достатності — побудова мажоранти зі знаменниками підхідних дробів; для необхідності — геометрична побудова Йоккоза й оцінка Перес-Марко на *hedgehog*. *Статус*: розділ декларує, що жодна частина цих двох теорем не використовується деінде. *Де*: Зауваження 12.13.
- **Межа диска Зігеля (панорама)**. Три результати: для ϑ обмеженого типу критична точка лежить на межі диска Зігеля (Герман, 1985); множина Жюліа локально зв’язна й має нульову міру (Петерсен, 1996); межа диска — квазіколо (Чжан, 2011, гіпотеза Дуаді–Саллівана у випадку обмеженого типу). *Джерело*: M. R. Herman, *Communications in Mathematical Physics* 99 (1985), 593–612; C. L. Petersen, *Acta Mathematica* 177 (1996), 163–224; G. Zhang, *Inventiones Mathematicae* 185 (2011), 421–466. *Причина*: задекларовано процитованими лише як панорама й не використовуються надалі. *Де*: Зауваження 12.14.

Розділ 13 — Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото

- **Спостереження Гюйгенса (історична панорама)**. У лютому 1665 року Гюйгенс спостеріг, що два його маятникові годинники, підвішені на тій самій балці, приходили в протифазу протягом приблизно півгодини, незалежно від початкового зсуву фази, і експериментально виключив повітряні течії, приписавши ефект слабкому механічному зв’язку. Мовою розділу це відповідає випадку від’ємної сталої зв’язку. *Джерело*: листи Крістіана Гюйгенса; сучасне прочитання в Bennett, Schatz, Rockwood і Wiesenfeld (2002). *Причина*: це історичний та експериментальний факт, а не теорема; кількісне механічне пояснення вимагало б моделювання балки як додаткового ступеня вільності. *Де*: Зауваження 13.2.
- **Анзац Отта–Антонсена: інваріантність і притягальність (імпортовано)**. Записавши густину як ряд Фур’є з коефіцієнтами b_n , анзац покладає $b_n = \alpha^n$ для $n \geq 1$ з $|\alpha| \leq 1$, що рівносильно ядру Пуассона. Імпортується, що цей одновимірний функціональний многовид інваріантний під рівнянням неперервності й глобально притягальний; у доведенні також імпортується обмеженість аналітичного продовження α на нижню півплощину. *Джерело*: E. Ott, T. M. Antonsen, *Chaos* 18 (2008), 037113. *Причина*: вимагає аргументів функціонального аналізу на просторі густин. *Межа*: алгебричний наслідок — зведене рівняння $\dot{r} = -\Delta r + (K/2)r(1 - r^2)$ — доведено в розділі, виходячи з анзацу. *Де*: Зауваження 13.4.

- **Чіба: біфуркація незгуртованості (імпортовано).** Незгуртованість асимптотично стійка для $K < K_c$, а для $K > K_c$ відгалужується нетривіальний розв'язок, що відповідає частковій синхронізації: це діаграма біфуркації, яку висловив Курамото у 1975 році як гіпотезу і яку строго доведено. Складність у тому, що лінеаризований оператор навколо незгуртованості має неперервний необмежений спектр на уявній осі — аналог загасання Ландау — і Чіба розробляє спектральну теорію на просторах узагальнених функцій. *Джерело:* Н. Chiba (2015). *Причина:* спектральна теорія на просторах узагальнених функцій виходить за межі обсягу тому. *Статус:* це результат, який заповнює задекларовану межу теореми самоузгодженості, доведеної в розділі, яка за гіпотезою припускає існування частково синхронізованого стану. *Де:* Зауваження 13.6.
- **Сакагучі–Курамото, стани химера, Пекора–Керролл (панорама).** Три лише сформульовані розширення: зі зсувом фази у зв'язку втрачається структура градієнтного потоку, і критичний поріг залежить від $\cos \alpha$; ідентичні осцилятори з нелокальним зв'язком можуть стабілізуватися з синхронізованою частиною й рештою незгуртованою; дві ідентичні хаотичні системи в конфігурації "master-slave" синхронізуються точно тоді, коли всі умовні показники Ляпунова веденої підсистеми від'ємні. *Джерело:* Н. Sakaguchi, Y. Kuramoto, *Progress of Theoretical Physics* 76 (1986), 576–581; D. M. Abrams, S. H. Strogatz, *Physical Review Letters* 93 (2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll, *Physical Review Letters* 64 (1990), 821–824. *Причина:* задекларовано лише сформульованими. *Де:* Зауваження 13.7.
- **Дьорфлер–Булло: необхідна умова на повному графі (допоміжно імпортовано).** На повному графі синхронізація вимагає $K \geq \frac{N}{2(N-1)} (\omega_{\max} - \omega_{\min})$; достатній поріг, що зрівнявся б з нею, вимагає, для скінченного N , неявних рівнянь узгодженості. *Джерело:* F. Dörfler, F. Bullo, *Automatica* 50 (2014), 1539–1564 (розширена версія arXiv:1209.1335), §IV-A; Verwoerd і Mason для рівнянь узгодженості. *Причина:* відтворити оптимальний достатній поріг виходить за межі обсягу розділу, який обирає доводити локальну стійкість для довільного графа; для $N = 2$ оптимальний поріг — це вже точний наслідок, доведений у розділі. *Де:* Зауваження 13.8.
- **Існування фазово-згуртованої рівноваги (панорама).** Теорема Дьорфлера–Булло, доведена в розділі, припускає, що фазово-згуртована рівновага існує. Для двох осциляторів це рівносильно точній умові, доведеної у розділі, а для ідентичних осциляторів на повному графі вона існує завжди; для $N \geq 3$ з неідентичними частотами в літературі є явна достатня умова, але не в елементарній замкненій формі. *Джерело:* Dörfler–Bullo та роботи, там процитовані, зокрема неявні рівняння узгодженості Verwoerd і Mason. *Причина:* доведення, зазвичай аргумент нерухомої точки або продовження, не входить в обсяг розділу. *Де:* Зауваження 13.9.

Розділ 14 — Кільця фазового автопідстроювання, енкодері й цифрове керування на колі

Цей розділ, за вибором, має найменше теоретичних боргів: усі його чотири блоки — панорама, і три з них — інженерні або нормативні панорами, що не імпортують жодної теореми.

- **Контурний фільтр, cycle slip, pull-in (панорама).** У реальних PLL контурний фільтр — зазвичай пропорційно-інтегральний — переводить стан лише з фази в пару (θ, w) , і фазовий простір стає циліндром замість кола. Лінійна модель II типу, розглянута в розділі, — це її частковий випадок при малих похибках, без синусоїдальної нелінійності; повна модель має перехідні cycle slip навіть усередині діапазону захоплення (pull-in range), а точне визначення діапазону захоплення вимагає глобального аналізу фазової площини, з сепаратрисами й гомоклінічними орбітами. *Джерело:* Gardner; Leonov та співавтори. *Причина:* це матеріал зі спеціалізованого підручника, незвідний до елементарного обчислення. *Де:* Зауваження 14.7.

- **Граничні цикли від квантування у фільтрах другого порядку (панорама).** Теорема про мертвої зону, доведена в розділі, стосується кільця першого порядку, де квантування породжує хибну нерухому точку, а не періодичну орбіту. У цифрових фільтрах другого порядку округлення може породжувати справжні стійкі періодичні коливання — граничний цикл у власному сенсі — навіть коли базова лінійна система була б асимптотично стійкою; окреме явище — перепоповнення від відкидання, якого уникають арифметикою з насиченням. *Джерело:* Åström i Wittenmark, розділ про квантування. *Причина:* наведено як панораму, без доведення. *Де:* Зауваження 14.15.
- **Розподілені годинники як фаза на S^1 (прикладна панорама).** Розбіжність між двома годинниками, що лічать за модулем того самого періоду, — це фаза на колі, і її обнулення — це задача синхронізації типу, розглянутого в Розділі 13 і в цьому розділі, з затримкою поширення на шині як головною систематичною похибкою. *Джерело:* специфікація Distributed Clocks; Cena та співавтори для вимірювань на реальних реалізаціях. *Причина:* кількісний аналіз протоколу компенсації затримки виходить за межі обсягу трактату з математики кола. *Де:* Зауваження 14.16.
- **Функціональні блоки PLCopen як спряження обертань (нормативна панорама).** На модульних осях, тобто на позиціях кола, блок електронного редуктора накладає $\theta_{\text{slave}} = \frac{n_2}{n_1} \theta_{\text{master}} + c$, лінійне спряження між обертаннями; варіант із захопленням до абсолютної позиції фіксує сталу; блок кулачка замінює сталий коефіцієнт довільною періодичною функцією, тобто нелінійним спряженням; блок фазування зсуває відносну фазу рампою. *Джерело:* стандарт PLCopen для керування рухом, поверх норми IEC 61131-3. *Причина:* зміст не теорема — розділ закриває це, кажучи, що йдеться про елементарну пропорцію, — а наведений фрагмент коду ілюстративний, а не нормативна витяжка. *Де:* Зауваження 14.17.

Розділ 15 — Групи гомеоморфізмів кола

- **Структура $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ як абстрактної групи (імпортовано).** Приймаються без доведення: з точністю до спряження, $\text{SO}(2)$ — єдина максимальна компактна підгрупа; включення $\text{SO}(2) \hookrightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ — гомотопічна еквівалентність, зокрема група зв'язна й має фундаментальну групу $\mathbb{Z}$; група проста; типова пара в сенсі Бера породжує вільну групу. *Джерело:* É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) 47 (2001), §4. *Статус:* з цих чотирьох фактів розділ використовує лише мову, підказану другим — назву універсального накриття, — тоді як інші лишаються контекстом. *Де:* Зауваження 15.2.
- **Оптимальне значення дефекту числа обертання (імпортовано, не використано).** У літературі дефект квазіморфізму числа обертання дорівнює 1, тобто $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| \leq 1$; розділ доводить лише версію зі сталою 2. *Джерело:* Ghys (2001), §5, де нерівність цитується. *Причина:* оптимальну сталу неможливо відновити лише інструментарієм, розвиненим у розділі, чиї дві оцінки дають точно 2; розділ також декларує, що не зміг знову відкрити джерело з повним доведенням, і пише про це замість того, щоб цитувати щось із пам'яті. *Статус:* жоден результат розділу не залежить від значення 1; зокрема нерівність Мілнора–Вуда в оптимальній формі не отримується з дефекту. *Де:* Зауваження 15.4.
- **Динамічна реалізація ліво-впорядковуваних груп (імпортовано, не використано).** Для зліченної групи G виконано обернене до твердження, доведеного в розділі: G ліво-впорядковувана тоді й лише тоді, коли вона допускає точну дію на $\mathbb{R}$ гомеоморфізмами, що зберігають орієнтацію. Побудова занурює G у $\mathbb{R}$ індукцією за нумерацією, розміщуючи кожен новий елемент у середній точці двох уже розміщених сусідів, а потім поширює дію за неперервністю. *Джерело:* A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, arXiv:math/0607481, гл. 2; Ghys (2001), §6; для вільної групи на двох твірних — A. Blass, J. M. Kister, *Topology and its*

Applications 24 (1986), 243–252. *Причина*: припускаються зліченність G і делікатна перевірка того, що поширення відбувається гомеоморфізмами. *Де*: Зауваження 15.8.

- **Ghys: обмежений клас Ейлера класифікує з точністю до напівспряження** (*імпортовано*). Клас, визначений коциклом числа обертання, живе в обмеженій когомології, і дві дії $\varrho_1, \varrho_2 : \Gamma \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ мають той самий обмежений клас Ейлера тоді й лише тоді, коли вони напівспряжені. *Джерело*: É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», *Contemporary Mathematics* 58 (1987), 81–106, і Ghys (2001), §6; для понять напівспряження — Kim–Koberda–Mj (2019). *Причина*: припускаються означення обмеженої когомології груп і поняття напівспряження. *Статус*: розділ декларує, що не використовує цього в жодному доведенні: слугує для розташування класу Ейлера в загальній картині. *Де*: Зауваження 15.13.
- **Оптимальність нерівності Мілнора–Вуда** (*імпортовано*). Крайове значення $|e(\varrho)| = 2g - 2$ досягається, для кожного $g \geq 2$, дією кокомпактної фуксової групи на межі диска Пуанкаре; і кожне ціле n з $|n| \leq 2g - 2$ — клас Ейлера якоїсь дії, тож розшарування на кола над поверхнею допускає трансверсальне до шарів шарування тоді й лише тоді, коли $|e| \leq 2g - 2$. *Джерело*: J. Milnor, *Commentarii Mathematici Helvetici* 32 (1957/58), 215–223; J. W. Wood, там само 46 (1971), 257–273, у прочитанні Ghys (2001), §6. *Причина*: розділ доводить лише нерівність, а не оптимальність; припускаються існування гіперболічної структури на поверхні й обчислення числа Ейлера дотичного одиничного розшарування, відкладені до Тому V. *Примітка*: оригінальне формулювання Мілнора стосується плоских векторних розшарувань і дає $|e| \leq g - 1$; перехід до проєктивної групи подвоює число Ейлера. *Де*: Зауваження 15.16.
- **Данжуа для дій груп** (*імпортовано*). Для груп дифеоморфізмів класу $C^{1+\alpha}$ виконуються поширення теореми Данжуа й леми Копелла, отримані ймовірнісними методами на основі стаціонарних мір; для груп лише класу C^1 контрприкладів безліч; у класі C^2 теорема Сакстедера й роботи Дюміні дають результати мінімальності. *Джерело*: B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* 199 (2007), 199–262; A. Navas, arXiv:math/0607481. *Причина*: задекларовано імпортованим; розрізнення між класами регулярності тут ще різкіше, ніж у Розділі 5. *Де*: Зауваження 15.18.
- **Альтернатива Маргуліса** (*імпортовано*). Для кожної підгрупи $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$: або існує G -інваріантна ймовірнісна міра на $\mathbb{T}$, або G містить вільну групу рангу два. *Джерело*: G. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris I* 331 (2000), 669–674; сформульовано також у Ghys (2001), §5. *Статус*: у першій альтернативі число обертання стає гомоморфізмом, а інваріантна міра дає змогу побудувати напівспряження з обертаннями, як у теоремі, доведеної у розділі; теорема Гельдера — її частковий випадок вільної дії. *Де*: Зауваження 15.19.
- **Стійкість Терстона** (*імпортовано*). Якщо скінченнопороджена група нетривіально діє дифеоморфізмами C^1 на околі спільної нерухомої точки прямої, вона допускає нетривіальний сюр'єктивний гомоморфізм на $\mathbb{Z}$. Наслідок: скінченнопороджена досконала група не може так діяти. *Джерело*: W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* 13 (1974), 347–352. *Причина*: задекларовано імпортованим без додаткової технічної мотивації. *Де*: Зауваження 15.20.
- **Солодов, жорсткість і гнучкість** (*імпортовано*). Теорема Солодова класифікує групи гомеоморфізмів прямої без глобальних нерухомих точок у термінах структури порядку, узагальнюючи теорему Гельдера; у сучасному контексті дії груп поверхонь із максимальним класом Ейлера жорсткі — локально єдині з точністю до напівспряження, за теоремою жорсткості Мацумото й результатами Манн, — тоді як для немаксимальних класів зна-

ходять незліченні сім'ї класів напівспряження з попарно диз'юнктними спектрами обер-
тання. Джерело: V. V. Solodov, *Mathematics of the USSR-Izvestiya* 24 (1985), 553–566; K. Mann,
arXiv:1510.00728; S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture
Notes in Mathematics 2231, Springer 2019. Причина: розділ декларує, що приймає всі дове-
дення цих результатів. Де: Зауваження 15.21.

- **Група Томпсона T і її гладка реалізація (панорама).** Група кусково-афінних гомеоморфізмів кола з нахилами — степенями двійки і точками зламу в діадичних точках — проста, нескінченна й скінченно представлена; Ghys і Sergiescu показують, що вона спряжена з підгрупою групи дифеоморфізмів C^∞ — комбінаторна група, що допускає гладку реалізацію. Джерело: É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* 62 (1987), 185–239. Причина: процитовано як панораму й не використано деінде. Де: Зауваження 15.22.

Розділ 16 — Твіст-відображення кільця і теорія Обрі-Мезера

- **Теорема Пуанкаре–Біркгофа (імпортовано).** Нехай f — гомеоморфізм компактного кільця, що зберігає площу, гомотопний тотожності, який переводить кожну компоненту межі в себе і чиє піднесення задовольняє строгу твіст-умову на межі $X(x, a) - x < 0 < X(x, b) - x$: тоді f має щонайменше дві геометрично відмінні нерухомі точки. Застосована до f^q , складеної з q обертами назад, дає дві орбіти типу (p, q) для кожного p/q у твіст-інтервалі. Джерело: H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 33 (1912), 375–407 (формулювання, з доведенням окремих випадків); G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the AMS* 14 (1913), 14–22 (перше повне доведення); історична панорама в A. Chenciner, *Séminaire Bourbaki*, доп. 622, *Astérisque* 121–122 (1985), 147–170. Причина: доведення Біркгофа — це глобальний топологічний аргумент приблизно на дев'ять сторінок, який не використовує ні монотонний твіст, ні варіаційний принцип розділу, і сам собою зайняв би більше місця, ніж увесь параграф. Межа: мінімізуюча орбіта, побудована в розділі, — одна з двох; друга — частина імпортованого формулювання. Де: Зауваження 16.6.
- **Теорема Біркгофа про інваріантні криві (імпортовано).** Кожна проста замкнена, інваріантна й суттєва крива монотонного додатного твіст-відображення, що зберігає площу, — це графік ліпшицевої функції зі сталою, яка залежить лише від твіст-сталих. Джерело: G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la SMF* 60 (1932), 1–26; сучасний виклад у M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* 103–104 (1983), гл. I. Причина: вимагає глобального аргументу про області, обмежені кривою, і їхні площі, довжиною, порівнянною з усім параграфом, і не впливає з теореми про ліпшицевий графік, доведеної в розділі, бо інваріантна крива апріорі могла б не бути замиканням упорядкованої орбіти. Де: Зауваження 16.7.
- **Обрі-Мезер: мінімальність (частково імпортовано).** Для кожного числа обертання існує мінімальна — а не лише стаціонарна — конфігурація, а мінімальні конфігурації ірраціонального числа утворюють цілком упорядковану, замкнену й інваріантну множину форми, описаної дихотомією, доведеною в розділі; для раціонального числа множина містить, крім періодичних орбіт, гетероклінічні орбіти, що з'єднують сусідні мінімізуючі періодичні орбіти. Джерело: J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* 21 (1982), 457–467; S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel-Kontorova model and its extensions I», *Physica D* 8 (1983), 381–422; самодостатній виклад у V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported* 1 (1988), 1–56. Межа: розділ доводить, що гранична конфігурація стаціонарна й типу Біркгофа; її мінімальність — той факт, що періодичний мінімізатор мінімальний як конфігурація на всьому $\mathbb{Z}$, а не лише серед періодичних конфігурацій того самого типу, — це імпортова-

на частина. *Причина:* вимагає аргументу покриття на вікнах довжини, кратної періоду, незвідного до обсягу параграфа. *Де:* Зауваження 16.8.

- **Критерій Гріна і поріг** $k_c \approx 0,9716$ (панорама). Виживання інваріантної кривої заданого числа обертання читається у стійкості періодичних орбіт типу (p_n, q_n) зі збіжним p_n/q_n : залишок $R = \frac{1}{4}(2 - \text{tr } DF^{q_n})$ прямує до нуля, якщо крива існує, і розбігається, якщо не існує. Для золотого тора стандартного відображення отримуємо $k_c = 0,971635 \dots$ Джерело: J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* 20 (1979), 1183–1201; часткове строге обґрунтування в R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, World Scientific 1993. *Причина:* розділ чітко декларує, що критерій — це числова гіпотеза, а не теорема, і що в трактаті вона не доведена. *Статус:* поріг незалежно перевірено лабораторією (Додаток B, fig16_cantorus.py), яка вимірює максимальний розрив орбіти (89, 144), перетинаючи критичне значення. *Де:* Зауваження 16.9.
- **Функція β Мезера** (панорама). Мінімальна середня дія поширюється до опуклої й надливної функції, диференційовної в кожному ірраціональному, тоді як у раціональному p/q вона має кут тоді й лише тоді, коли не існує інваріантної кривої того числа обертання — а ширина кута — це дефіцит дії між мінімізуючими й мін-макс орбітами, величина, за допомогою якої Мезер встановлює неіснування інваріантних кривих. Для типових твіст-дифеоморфізмів β не диференційовна в раціональних точках. Джерело: J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* 21 (1990), 59–70. *Причина:* задекларовано панорамою, не доведено. *Примітка:* β — це вільна енергія на атом ланцюга Френкеля–Конторової залежно від густини, а її кути в раціональних точках — це мови блокування, аналог мов Арнольда з Розділу 4. *Де:* Зауваження 16.10.
- **Твіст-теорема Мозера** (імпортовано). Для сім'ї твіст-відображень кільця, що зберігають площу, досить регулярних, з інтегровним незбуреним членом, і для ω діофантового в твіст-інтервалі, при достатньо малому збуренні існує суттєва інваріантна крива числа обертання ω , близька до незбуреної. Припускаються діофантова умова (самої ірраціональності недостатньо), збереження площі, монотонний твіст і поріг регулярності. Джерело: J. Moser, *Nachrichten Göttingen* II (1962), 1–20, у версії оптимальної регулярності H. Rüssmann, у *Geometric Dynamics*, Lecture Notes in Mathematics 1007, Springer 1983, 677–718. *Причина:* це теорема КАМ зі схемою Ньютона й втратою похідних, тобто зміст Розділу 6 у випадку дифеоморфізмів кола; випадок кільця — її двовимірна версія і тут не доводиться повторно. *Примітка:* КАМ і Обрі–Мезер взаємодоповнюють одне одного — перша дає криві для малих збурень і діофантових чисел, друга дає для кожного числа й кожної інтенсивності впорядковану інваріантну множину, яка є КАМ-кривою, доки вона існує, і її канторовим залишком, коли вона зруйнована. *Де:* Зауваження 16.11.
- **Орбіти не типу Біркгофа, слабкий КАМ, більярди** (панорама). Не всі періодичні орбіти твіст-відображення впорядковані: Ченг і Ченг будують нескінченно багато орбіт не типу Біркгофа, тож орбіти, отримані мінімізацією в розділі, — особливий клас, вибраний варіаційним принципом. Теорія узагальнюється на лагранжеві системи неперервного часу, де мінімальні конфігурації стають каліброваними кривими, а β — перетворенням Лежандра ефективного гамільтоніана. Більярд в опуклому овалі — це твіст-відображення з твірною функцією — довжиною хорди, а множини Обрі–Мезера відповідають каустикам. Джерело: W. Cheng, C.-Q. Cheng, *Science in China A* 43 (2000), 810–817; A. Fathi, *Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*; V. Bangert, уже процитована робота. *Причина:* панорама, не доведено; гіпотеза Біркгофа про інтегровність опуклих більярдів відкладена до Тому VI. *Де:* Зауваження 16.12.

А.3. Одинадцять досліджених і незареєстрованих блоків

Скрипт, що збирає блоки «імпортовано» і «панорама», знаходить їх, у шістнадцяти розділах, дев'яносто п'ять. Одинадцять з них, при читанні, не декларують жодного боргу: це методологічні, атрибутивні або виправляльні примітки, які використовують ті самі слова, щоб сказати щось інше. Вони перелічені тут, щоб підрахунок зійшовся і щоб читач, який повторить перевірку скриптом, не запідозрив упущення.

- Зауваження 6.12 (Розділ 6) — примітка про атрибуцію: декларує, що цитування Арнольда 1961 року подано заради історичного пріоритету, що оригінальний російський текст не було знову відкрито, що прийняте формулювання — сучасне стандартне, і що явні сталі розділу належать авторам, а не Арнольду. Теорема доведена в розділі повністю.
- Зауваження 6.24 (Розділ 6) — три мости до Розділу 12, до Розділів 4 і 13 та до Тому VI. Жодного імпортованого формулювання.
- Зауваження 9.7 (Розділ 9) — реєструє *вилучення* імпорту: попередня редакція припускала недоведений критерій, який критерій Окстобі, тепер доведений у розділі, зробив зайвим.
- Зауваження 11.8 (Розділ 11) — обґрунтовує означувальну умовність, використання орбіти критичної точки в діаграмі біфуркації; спирається на імпорти, вже задекларовані деінде.
- Зауваження 12.7 (Розділ 12) — засвідчує, що теорема Фату, яка в попередній редакції з'являлася з простою схемою, тепер доведена повністю, виходячи лише з задекларованих імпортів.
- Зауваження 13.1 (Розділ 13) — якісне перечитання, як біфуркації сідло-вузол, теореми, доведеної в розділі, і виправлення твердження зі старої структури.
- Зауваження 13.3 (Розділ 13) — декларація межі теореми самоузгодженості, з відсиланням до результату Чіби, зареєстрованого вище як окрема позиція.
- Зауваження 13.10 (Розділ 13) — перелік прикладних сфер (світлячки, синусно-передсердний вузол, кіркові коливання, генератори мережі, польові шини) і відсилання до Розділу 14.
- Зауваження 15.1 (Розділ 15) — ланцюг підгруп регулярності, із зауваженням, що строгість одного включення впливає з контрприкладу Данжуа, побудованого в Розділі 5.
- Зауваження 15.15 (Розділ 15) — аналіз архітектури доведення Мілнора-Вуда, який пояснює, з якої асиметрії оцінок береться остання здобута одиниця.
- Зауваження 16.2 (Розділ 16) — декларація обсягу: явно стверджує, що в параграфі немає жодного імпортованого результату, бо робота ведеться безпосередньо на циліндрі з прийнятими й перевіреними на прикладі гіпотезами; єдине бібліографічне відсилання стосується класичного поширення від компактного кільця на циліндр, яке розділ не відтворює.

A.4. Що загалом каже цей реєстр

Три підсумкові спостереження, які читач може перевірити, переглядаючи позиції.

Перше. Борги розподілені нерівномірно. Розділ про теорію КАМ і розділ про голоморфну динаміку самі по собі зосереджують майже чверть реєстру, і з структурної причини: це розділи, у яких трактат торкається теорій, чиє повне доведення варте, кожне, цілого тому — двісті сторінок для Германа, стаття в *Annals* для Йоккоза. Розділ про PLL та енкодери, на протилежному полюсі, не імпортує жодної теореми: його чотири блоки — інженерні й нормативні панорами.

Друге. Значна частина імпортів задекларована *й не використана*. Так, наприклад, з майже всіма імпортами розділу про КАМ, де розділ пише прямим текстом, що ніщо з доведеного ним від них не залежить. Це викладацькі, а не логічні борги, і розрізнити їх — головна послуга, яку робить цей реєстр: доказова структура тому спирається на набагато менше, ніж дев'яносто п'ять, імпортів.

Третє. Кілька блоків реєструють не борг, а *виправлення*: гіпотезу $\rho(f) = \rho$, пропущену в одній редакції теореми Арнольда, плутанину між порогом Бруно й умовою $\mathcal{H}$, приписування язикам Арнольда сталої Фейгенбаума, теорему Ланфорда, задекларовану «доведеною схематично», коли це було не так, імпортований критерій, згодом зроблений зайвим доведенням. Це помилки, яких том припустився і які виправив, і які він вирішив залишити видимими, а не стерти. Реєстр боргів, який приховував би борги, сплачені помилково, був би менш корисним і менш чесним, ніж той, що їх зберігає.

Чисельна лабораторія: скрипти тому

Кожна фігура “зі скрипта” цього тому і кожне числове значення, позначене в тексті знаком ✓, походять із програми, яка була *дійсно написана і виконана*, а не вигадана. Програми не відтворені в розділах — це були б десятки сторінок коду посеред доведень — але живуть, як самостійні файли, у теці `appendiceB_laboratorio/` джерела. Цей додаток — їхній каталог: він каже, скільки їх є, до якого розділу належить кожен, що обчислює, що видає і як його перевиконати. Він сам по собі не є програмою і не додає жодного рядка коду до тому.

В.1. Умовності лабораторії

Інтерпретатор і бібліотеки

Усі скрипти написані для **CPython 3**. Версії, дійсно використані там, де скрипт заявляє їх у власному заголовку, — це Python 3.12.5 з NumPy 2.5.2 і, коли потрібно, SciPy 1.18.1. Спільна база навмисно обмежена:

- **NumPy** і **Matplotlib** — єдині залежності майже всіх скриптів; Matplotlib завжди імпортується з неінтерактивним бекендом Agg, так що виконання не відкриває вікон і працює навіть на машині без графічного інтерфейсу.
- **SciPy** з’являється лише у семи скриптах, і завжди для чітко окресленого завдання: адаптивна контрольна квадратура (`fig02_trapezio_errore.py`), пошук найближчих сусідів (`fig03_girasole_vogel.py`), пошук коренів методом бісекції (`fig07_tenda_potenze.py`), тест Колмогорова–Смирнова (`fig10_clt_istogramma.py`) і мінімізація дії у трьох скриптах Розділу 16.
- **SymPy** з’являється лише один раз, у `verifica_cap11_periodo3.py`, для символьного обчислення результанта, який визначає біфуркацію періоду 3.
- Зі стандартної бібліотеки використовуються `math`, `cmath`, `os`, `fractions.Fraction` (неперервні дроби і збіжні у точній арифметиці) і, в одному випадку, `decimal` (для числа Ліувілля в `fig03_discrepanza_loglog.py`, де `float` не має достатньої кількості цифр).

Подвійний контроль

Правило, яке цей том успадковує від трьох попередніх, — це те, що кожне числове значення, наведене в тексті, обчислюється **двічі незалежними шляхами**: один раз за замкнутою формулою, доведеною на попередніх сторінках, інший раз прямим обчисленням, що не використовує цю формулу. Читач впізнає другий розрахунок майже в кожному скрипті цього каталогу, часто оголошений у заголовку як *незалежний контроль* або *контроль звірки*. Кілька прикладів, щоб дати міру речі: `fig03_convergenti_phi.py` обчислює збіжні дроби φ як з рекурентності неперервних дробів, так і з формули Біне; `fig10_correlazioni.py` обчислює кореляції подвоювальної мапи *трьома* шляхами (замкнута форма Фур’є, квадратура на дрібній сітці, Монте-Карло); `fig09_champnowne_binario.py` генерує двійкові цифри як через `bin()`, так і через ручну конвертацію, і вимагає, щоб обидва рядки збігалися символ за символом.

Детермінізм

Лабораторія уникає випадкових зерен: там, де знадобилася б вибірка, надається перевага систематичному вибору, який завжди дає той самий результат. Найяскравіший приклад — `fig13_kuramoto_n200.py`, який видобуває $N = 200$ власних частот з рівновіддалених квантилів лоренціана замість псевдовипадкового генератора: симуляція таким чином відтворювана до цифри без оголошення жодного зерна. Дійсно стохастичними залишаються лише експерименти Монте-Карло, оголошені такими в тексті (гістограма центральної граничної теореми Розділу 10 і випробування на нонієвому енкодері Розділу 14), де, однак, перевіряється граничний закон, стабільний до наведених цифр.

Одна чисельна пастка, задокументована

Варто виокремити її, бо вона стосується центрального об'єкта трьох розділів. Ітерування $\theta \mapsto 2\theta \bmod 2\pi$ у рухомій комі *нестабільне*: `double` має 52 біти мантиси, отже після приблизно п'ятдесяти подвоєнь представлення вичерпало всі “справжні” двійкові цифри початкового даного, і траєкторія колапсує до фіктивної періодичної точки. Це не вада мапи: це розтяжність мапи робить видимою скінченність мантиси, і це той самий чисельний прояв явища, яке Розділи 7 і 8 описують у термінах чутливої залежності і показника Ляпунова $\log 2$. Скрипт `fig10_clt_istogramma.py` документує це у власному заголовку і уникає цього; той, хто використає цей код для власних експериментів, добре зробить, якщо пам'ятатиме про це.

Виходи і час виконання

Скрипти, що виробляють фігури, записують файл PNG (від 200 до 220 dpi) у теку `img/` тому, яку джерело $\text{\LaTeX}$ підключає через `\includegraphics`; скрипти лише перевірки нічого не записують і виводять власні контрольні значення на термінал. Тека `dat/`, передбачена планом для можливого шляху `pgfplots`, на цей момент порожня: усі фігури зі скриптів тому — растрові.

Щодо часу виконання, план вимагав, щоб кожен скрипт заявляв свій: поки що це роблять чотири скрипти Розділу 16 (приблизно від 5 до приблизно 30 секунд) і скрипт Розділу 15 (приблизно 25 секунд); решта цього не заявляють, і цей додаток не вигадує цифр замість них. З упевненістю можна сказати лише, які з них найважчі, бо це видно з розміру задачі: скан 800×400 язиків Арнольда, розбіжність, доведена до $N = 2 \cdot 10^6, 10^5$ орбіт гістограми центральної граничної теореми і зображення Мандельброта і Жюліа.

Як відтворити фігуру чи перевірку

1. Перейти в теку `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/`: відносні шляхи скриптів (`../img/`) записані відносно цього розташування.
2. Виконати `python nome_dello_script.py`.
3. Прочитати на терміналі виведені контрольні значення і порівняти їх з тими, що розділ наводить поряд зі знаком $\checkmark$; фігура, якщо скрипт її виробляє, перезаписується в `../img/`.
4. Перекомпілювати том лише якщо фігура змінилася: PNG спільні для трьох мов, бо їхні підписи математичні або відсутні, а текст — у підписі до рисунка.

В.2. Каталог за розділами

Далі йдуть шістдесят скриптів у порядку розділів. Для кожного: назва файлу і рядок про те, що він обчислює. Позначення “перевірка” вказує на скрипт, який не виробляє фігур, а лише контрольні значення.

Розділ 1 — Накриття, степінь і теореми про коло

- `fig01_tfa_imagine.py` — образ кола $|z| = r$ під дією $p(z) = z^3 - 2z + 5$ для $r = 0,3$ і $r = 8$, з числом обвиток навколо початку координат, переобчисленим розгортанням фази (а не припущеним): це фігура основної теореми алгебри.
- `fig01_whitney_graustein.py` — три регулярні замкнуті криві з числом обертання 0, 1, 2, і чотири кадри регулярної гомотопії між двома кривими числа 2; число обертання переобчислене чисельним інтегруванням дотичного кута.

Розділ 2 — Розшарування над колом і над сферою

- `fig02_hopf_villarceau.py` — сім’я волокон Хопфа над фіксованою паралеллю S^2 , у стереографічній проекції в $\mathbb{R}^3$, з тором Вілларсо, що їх містить, накладеним як орієнтир.
- `fig02_spazio_lenticolare.py` — схема (оголошена такою) лінзового простору $L(n, 1)$ як склеювання двох суцільних торів уздовж межі, в ілюстративному випадку $n = 3$.
- `fig02_trapezio_errone.py` — спектральна збіжність правила трапецій для 2π -періодичної аналітичної підінтегральної функції $A(\theta) = c/(a - \cos \theta)$, $c = 0,3$, $a = 1,5$, з теоретичною прямою e^{-Na_0} , $a_0 = \operatorname{arccosh} a$; точне значення і незалежна адаптивна квадратура порівнюються між собою.

Розділ 3 — Обертання, неперервні дробі і рівнорозподіл

- `fig03_orbite_rotazione.py` — орбіта $R_{2\pi \cdot 3/7}$ (зірчастий семикутник $\{7/3\}$) поряд із 50 точками орбіти $R_{2\pi/\varphi}$, з контролем у замкнутій формі, незалежним від циклу ітерації.
- `fig03_convergenti_phi.py` — збіжні дробі p_n/q_n золотого перетину і відстані $\|q_n \alpha\|$ у напівлогарифмічній шкалі проти мажоранти $1/q_{n+1}$; подвійний контроль: рекурентність проти формули Біне.
- `fig03_discrepanza_loglog.py` — розбіжність D_N^* множини $\{n\beta\}$ у логарифмічно-логарифмічній шкалі до $N = 2 \cdot 10^6$ для трьох β : $1/\varphi$ і $\sqrt{2} - 1$ (обмежені неповні частки) і зрізане число Ліувілля, яке показує стрибок, коли неповні частки вибухають; прямі порівняння $\log N/N$ і $N^{-1/2}$.
- `fig03_girasole_vogel.py` — модель Фогеля філотаксису, $r_n = c\sqrt{n}$, $\theta_n = n\alpha$, для золотого кута і для сусіднього $137,3^\circ$, з елементарною і відтворюваною мірою якості заповнення.

Розділ 4 — Число обертання, класифікація Пуанкаре і язики Арнольда

- `fig04_lingue_arnold.py` — язики Арнольда на площині (α, ε) для стандартної сім’ї, на сітці 800×400 : число обертання оцінюється векторизованою ітерацією і округлюється до раціональних чисел з малим знаменником для розфарбовування зон захоплення.
- `fig04_scala_diavolo.py` — диявольські сходи $\rho(\alpha)$ при $\varepsilon = 0,6$ (нижче критичності) і при $\varepsilon = 1$ (критичність), з трьома контролями: монотонність уздовж сітки, ширина плато $1/2$, переобчислена незалежною бісекцією, частка незахоплених α .

- `fig04_ragnatela_rho13.py` — павутинна діаграма для мапи стандартної сім'ї з числом обертання рівно $1/3$, з α , знайденим бісекцією в центрі язика, і прямою перевіркою $F^3(\theta_0) = \theta_0 + 1$.

Розділ 5 — Теорема Данжуа і її контрприклад

- `fig05_misura_K.py` — міра Лебега множини Кантора K з контрприкладу класу C^1 Данжуа як функція параметра масштабу c довжин $l_n = c/(|n|+2)^2$, з використанням замкнутої форми $\sum_n 1/(|n|+2)^2 = \pi^2/3 - 9/4$, доведеної в розділі.
- `fig05_semiconiugazione.py` — зрізаний графік напівспряження h того самого контрприкладу, з плато, породженими колапсом кожного вставленого інтервалу.

Розділ 6 — Малі дільники і теорія КАМ на колі

- `fig06_piccoli_divisori.py` — $|e^{2\pi i k \rho} - 1|$ у логарифмічній шкалі для $\rho = 1/\varphi$ (діофантове) і для числа Ліувілля, побудованого рекурентністю на неповних частках, із доведеною мінорацією $4\|k\rho\|$.
- `fig06_coefficienti_psi.py` — коефіцієнти Фур'є $|\hat{\psi}_k|$ розв'язку гомологічного рівняння для *того самого* аналітичного даного і двох чисел обертання протилежної арифметичної природи.
- `fig06_newton_iterato.py` — схема Ньютона розділу, дійсно ітерована на $F = H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}$, мапі, для якої спряження відоме в замкнутій формі, а результат, отже, перевірений.
- `verifica_cap06_kam.py` — перевірка: лема про малі дільники $|e^{2\pi i x} - 1| \geq 4\|x\|$, стала $\Lambda(\tau)$, діофантова стала зведеного золотого перетину, поріг $\varepsilon_0(a, \rho)$ схеми Ньютона.
- `verifica_cap06.py` — перевірка: стала $C_1(\tau)$ аналітичної оцінки гомологічного рівняння, малі дільники золотого перетину проти Ліувілля, зростання коефіцієнтів Фур'є, повний крок схеми Ньютона.
- `verifica_cap06_esercizi.py` — перевірка: чисельні контролі вправ розділу, серед яких $\inf_q q\|q\beta\|$ для $\beta = \sqrt{2} - 1$, порівняне з $6 - 4\sqrt{2}$.

Розділ 7 — Подвоювальна мапа

- `fig07_tenda_potenze.py` — графіки T, T^2, T^3 з їхніми нерухомими точками; підрахунок 2^n розв'язків $T^n(x) = x$ отримано бісекцією на дрібній сітці і порівняно з замкнутою формою.
- `fig07_triangolo_semiconiugazioni.py` — трикутник $D \rightarrow T \rightarrow f_4$ з $\varphi(\theta) = 1 - |1 - \theta/\pi|$ і $k(x) = \sin^2(\pi x/2)$, перевірений чисельно на дрібній сітці.

Розділ 8 — Топологічна ентропія і показники Ляпунова

- `fig08_lap_number.py` — графіки f_4, f_4^2, f_4^3 з підрахунком ділянок монотонності, який перевіряє $\text{lap}(f_4^n) = 2^n$ для $n = 1, 2, 3$.
- `fig08_birkhoff_convergenza.py` — збіжність середніх Біркгофа $\log |f_4'|$ до $\log 2$ на типових орбітах, з очікуваною смугою флуктуації $O(1/\sqrt{n})$.
- `fig08_log_deriv_densita.py` — $\log |f_4'(x)|$ з логарифмічною особливістю в $x = 1/2$, і густина Улама-фон Неймана, порівняна з гістограмою $2 \cdot 10^6$ ітерацій.

Розділ 9 — Ергодична теорія на колі й на відрізку

- `fig09_istogramma_f4.py` — гістограма 10^6 ітерацій f_4 проти інваріантної густини $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$, з емпіричним середнім $\log|f'_4|$, порівняним з точним значенням $\log 2$.
- `fig09_birkhoff_cos.py` — середні Біркгофа $\cos \theta$ під подвоювальною мапою і під R_α , $\alpha = 2\pi/\varphi$, із замкнутою формулою геометричного ряду як точним контролем для обернення.
- `fig09_champernowne_binario.py` — кумулятивні частоти цифри “1” і блоку “11” в сталій Шампернава в основі 2, проти очікуваних значень $1/2$ і $1/4$; цифри генеруються двома незалежними шляхами, які мають збігтися точно.
- `verifica_cap09.py` — перевірка: стиснення повної варіації Ласоти-Йорке для намету, нормальні числа Бореля, єдина ергодичність R_α за критерієм Окстобі.

Розділ 10 — Оператори переносу і центральна гранична теорема

- `fig10_correlazioni.py` — спад кореляцій $C_n(u, u)$ для подвоювальної мапи зі спостережуваною пилкоподібною функцією, обчислений трьома незалежними шляхами: замкнута форма $-\pi^2/(6 \cdot 2^n)$, виведена з коефіцієнтів Фур’є, квадратура на дрібній детермінованій сітці і симуляція Монте-Карло.
- `fig10_clt_istogramma.py` — динамічна центральна гранична теорема для $u(\theta) = \sqrt{2} \cos \theta$: 10^5 незалежних орбіт, гістограма $S_n(u)/\sqrt{n}$ проти стандартної гаусіани; це скрипт, що документує й обходить нестабільність у рухомій комі ітерації $\theta \mapsto 2\theta$.
- `verifica_cap10.py` — перевірка: явна власна функція оператора переносу для $|\lambda| < 1$, два явні кограниці, вироджений телескопічний випадок, стиснення повної варіації.

Розділ 11 — Логістична мапа, біфуркації і універсальність

- `fig11_biforcazione.py` — діаграма біфуркації $f_r(x) = rx(1-x)$ на 2000 значеннях $r \in [2, 4]$, з 300 відкинутими перехідними ітераціями; надрукований контроль чисельно знаходить перші дві біфуркації, очікувані при 3 і при $1 + \sqrt{6}$.
- `fig11_finestra3.py` — масштабування на вікні періоду 3, що народжується точно при $r = 1 + 2\sqrt{2}$.
- `fig11_lyapunov.py` — показник Ляпунова $\lambda(r)$ для $r \in [2, 4; 4]$, з порівнянням значення при $r = 4$ і $\log 2$.
- `fig11_deltan.py` — незалежне обчислення перших восьми точок r_n подвоєння (перші дві точні, решта бісекцією динаміки) і оцінок $\delta_n = (r_n - r_{n-1})/(r_{n+1} - r_n)$ сталої Фейгенбаума.
- `fig11_rinormalizzazione.py` — графічна ілюстрація оператора ренормалізації: f_r^2 , обмежена на околиці критичної точки і перемасштабована на α , накладена на f_r . Скрипт явно заявляє, що не доводить існування нерухомої точки R , яке залишається теоремою Ланфорда, імпортованою.
- `verifica_cap11_periodo3.py` — перевірка: стійкість нерухомої точки і 2-циклу, і символний (SymPy) результат, що дає $r = 1 + 2\sqrt{2}$, порівняний з прямим чисельним пошуком.

Розділ 12 — Від кола до Жюліа і Мандельброта

- `fig12_mandelbrot.py` — множина Мандельброта за критерієм втечі, з головною кардіоїдою і бульбашкою періоду 2, накладеними *аналітично*, і масштабуванням на бульбашках з підписаними кореневими точками $c_{p/q}$; серед контролів друкує оцінку площі M при двох роздільностях.
- `fig12_julia.py` — галерея з шести заповнених множин Жюліа (коло, басейн періоду 2, параболічна, дендрит, кролик Дуади і кантороподібна K_c) і зовнішні промені кутів $1/7$, $2/7$, $4/7$ на кролику, побудовані зворотним тяганням координати Бьотхера.
- `fig12_locale.py` — координата Кенігса навколо притягальної нерухомої точки g_c , $c = -1/2$, і інваріантні криві всередині золотого диска Зігеля.
- `fig12_dimensione.py` — розмірність Гаусдорфа J_c для малих $|c|$ з двома незалежними оцінками (формула Боуена, розв'язана на періодичних точках, і підрахунок ящиків), порівняними з розкладом $1 + |c|^2/(4 \log 2)$.
- `verifica_cap12.py` — перевірка: критична орбіта $c = i$ і множник 2-циклу, розмірність при $c = 0,1$, підрахунок періодичних кутів подвоєння і гіперболічних центрів, кореневі точки в замкнутій формі, діофантова умова золотого числа.

Розділ 13 — Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото

- `fig13_adler_flow.py` — рівняння Адлера $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$, проінтегроване методом Рунге-Кутти 4: період, виміряний на траєкторії, проти замкнутої форми $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$, і перевірка розбіжності $(\Delta\omega - K)^{-1/2}$ на межі.
- `fig13_kuramoto_n200.py` — модель Курамото з $N = 200$ осциляторами і частотами, видобутими з квантилів лоренціана (без жодного випадкового зерна), з теоретичним порогом $K_c = 2\gamma$.
- `fig13_rK_curva.py` — асимптотична крива $r(K)$, порівняна з формулою самоузгодженості $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ для $K > K_c$.
- `fig13_ott_antonsen.py` — точне зведене рівняння на анзаці Отта-Антонсена, $\dot{r} = -\Delta r + (K/2)r(1 - r^2)$, порівняне з прямою симуляцією 200 осциляторів за однакових частот і початкової умови; нерухома точка $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$ збігається з точкою самоузгодженості.
- `verifica_cap13.py` — перевірка: рівноваги і стійкість Курамото з $N = 3$ ідентичними осциляторами, та інші значення розв'язаних прикладів і вправ.

Розділ 14 — Кільця фазового захоплення, енкодери і цифрове керування

- `fig14_banda_morta.py` — рекурсія $e_{k+1} = Q((1 - K)e_k)$ з квантизатором округлення: перевіряє, що $|e_k|$ не зростає, що послідовність зупиняється і що $|e_\infty| \leq \Delta/(2K)$, зі значеннями $e_\infty = 0,04$ для $K = 0,1$ і $e_\infty = 0,01$ для $K = 0,3$.
- `fig14_ito_h_unwrap.py` — згорнута фаза і розгорнута фаза лінійного чирпу, з випадком *невдачі* алгоритму Ітоха, коли гіпотеза теореми не виконується.
- `fig14_encoder_montecarlo.py` — випробування Монте-Карло на декодуванні нонієвого енкодера для $(m, n) = (7, 9)$ і $(17, 19)$: реконструкція цілого числа J точна, доки $\eta < \pi/(m + n)$, порогу, доведеному в тексті.
- `verifica_cap14_lockrange.py` — перевірка: точний діапазон захоплення головного язика, $\rho = 0 \iff |\alpha| \leq \varepsilon/(2\pi)$, з прикладом $\varepsilon = 0,3$ і порогом $0,0477465$.

- `verifica_cap14_rdc_tipo2.py` — перевірка: нульова похибка стеження при сталій кутовій швидкості для резольвер-цифрового перетворювача, змодельованого як ФАПЧ типу II, шляхом симуляції в часі, а не лише за теоремою про кінцеве значення.
- `_genera_coordinate_tikz.py` — допоміжний скрипт, не цитований у тексті: перетворює на вже масштабовані списки координат TikZ дані деяких фігур розділу. Слід зазначити, що він читає проміжні файли `.dat`, яких у поточному джерелі більше немає (тека `dat/` порожня): це залишок попередньої версії фігур, збережений, але не потрібний для відтворення.

Розділ 15 — Групи гомеоморфізмів кола

- `fig15_quasimorfismo.py` — число обертання не є гомоморфізмом: дефект обчислений на явній парі $F_e(t) = t + e(1 - \cos t)$ і $G_e(t) = t + e(1 + \cos t)$, які обидві мають нерухому точку і, отже, нульове число обертання, тоді як композиція — ні. Заявлений час обчислення: приблизно 25 с.
- `fig15_coordinate_tikz.py` — не виробляє зображень: друкує координати, що з’являються в коментарях $\text{\LaTeX}$ всередині “намальованих вручну” фігур розділу, за правилом, що кожна намальована вручну фігура несе з собою обчислення власних точок.

Розділ 16 — Твіст-мапи і теорія Обрі-Мезер

- `fig16_mapa_standard.py` — фазові портрети стандартної мапи при $k = 0,5$, $k = 0,971635$ (поріг Гріна) і $k = 1,2$; серед надрукованих контролів $\det DF = 1$ у кожній вибірковій точці і сліди $2 + k$ і $2 - k$ у двох нерухомих точках. Заявлений час: приблизно 20 с.
- `fig16_orbite_birkhoff.py` — мінімізація періодичної дії для $(p, q) = (1, 2), (1, 3), (2, 5)$ при $k = 1$, з орбітами в циліндрі і діаграмою впорядкування $i \mapsto x_i - ip/q$; друкує $W_{\min}$, $\beta(p/q)$ і норму градієнта. Заявлений час: приблизно 5 с.
- `fig16_cantor.py` — мінімізуючі орбіти типу (89, 144) (два послідовних числа Фібоначчі) при трьох значеннях k : нижче порогу точки заповнюють ліпшицевий граф, вище порогу з’являється макроскопічний розрив канторуса. Заявлений час: приблизно 30 с.
- `fig16_lemma_aubry.py` — лема Обрі в дії: дві мінімальні конфігурації з різними числами обертання перетинаються рівно один раз, а для двох конфігурацій, що перетинаються двічі, обчислюється додатне падіння дії, на якому спирається доведення. Заявлений час: приблизно 5 с.

В.3. Чого лабораторія не робить

Уточнення, яке трактат повинен дати читачеві. Жоден з цих скриптів *не доводить* нічого: обчислення в рухомій комі на скінченній кількості точок — не доведення, і в цьому томі воно ніколи не використовувалося як таке. Скрипти роблять три різні речі, всі законні і всі скромніші:

- **малюють** те, що текст доводить — фазовий портрет, язика, диявольські сходи, множину Жюліа;
- **контролюють** числові значення, які цитує текст, переобчислюючи їх незалежним шляхом від формули, з якої текст їх виводить: це і є сенс знака $\checkmark$;
- **ілюструють** результати, які том імпортує без доведення, і в цьому випадку заявляють про це. Канонічний приклад — `fig11_rinormalizzazione.py`, який показує автоподі-

бність $Rf \approx f$, але пише в заголовку, чіткими словами, що існування нерухомої точки оператора ренормалізації — це теорема Ланфорда, імпортована зі своїм джерелом у Реєстрі Додатка А.

Межа між рисунком, контролем і доведенням — це точно межа між цим додатком і шістнадцятьма розділами, що йому передують.

Довідкові числові таблиці

Цей додаток нічого не обчислює. Кожне число, що в ньому з’являється, вже було отримане, перевірене й обговорене в одному з шістнадцяти розділів: тут воно лише впорядковане в таблиці швидкого довідкового пошуку, з точним зазначенням місця, де воно було вироблене, і незалежної перевірки, що його супроводжує. Той, хто шукає чому значення таке, має повернутися до розділу, вказаного у правій колонці; той, хто шукає лише значення, знаходить його тут.

Діє правило чесності, застосоване без винятків: **там, де том не має значення, таблиця це зазначає і залишає клітинку порожньою**. Деякі рядки, яких читач міг би очікувати — наприклад, ширина язиків Арнольда при $\varepsilon = 0,8$ — відсутні, тому що це обчислення не було виконане в жодному розділі, а вгадати його тут означало б внести в том число без доведення чи перевірки. Розділ C.11 збирає явний перелік цих прогалин.

С.1. Ланцюгові дроби і збіжні дроби

Наведені нижче розклади — це ті, що вироблені алгоритмом Побудови 3.1; збіжні дроби p_n/q_n визначені рекурентними співвідношеннями Означення 3.2.

Число	Ланцюговий дріб	Перші збіжні дроби	Де
$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$	$[1; 1, 1, 1, \dots]$	$q_n = F_{n+1}$ (Фібоначчі)	Твердж. 3.2
$1/\varphi = \varphi - 1$	$[0; 1, 1, 1, \dots]$	$q_n = F_{n+1}$	Розд. 3
$\sqrt{2}$	$[1; 2, 2, 2, \dots]$	$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \frac{41}{29}, \frac{99}{70}$	Прикл. 3.1
$\sqrt{2} - 1$	$[0; 2, 2, 2, \dots]$	$q_n = 1, 2, 5, 12, 29$ (Пелля)	Прикл. 3.1
π	$[3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, \dots]$	$\frac{3}{1}, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{103993}{33102}$	Прикл. 3.1
e	$[2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$	(схема $1, 2k, 1$)	Впр. 3.1
$e - 2$	$[0; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots]$	$\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{23}{32}$	Впр. 3.1

ІНФО

Чому лише ці сім. План тому передбачав тридцять неповних часток для кожного з чотирьох класичних чисел. Розділи обчислили та перевірили значно менше: для φ , $\sqrt{2}$ і $\sqrt{2} - 1$ ланцюговий дріб періодичний, і таблиця наводить його повністю в замкненій формі (кожна неповна частка дорівнює 1 або 2); для π і для e том зупиняється на наведених вище частках, які й справді використані в доведеннях та числових перевірках. Розширення тут цих двох списків означало б додати цифри, не перевірені жодним скриптом тому: таблиця зупиняється там, де зупиняється текст.

Якість наближення: уже виконані перевірки

Три наведені нижче рядки — це числові перевірки Теореми 3.3 і Теореми 3.5, що з’являються в Розділі 3.

C.2. Діофантові сталі

547 Дод. С — Довідкові числові таблиці

Число	Замкнена форма	Значення	Де
$\rho^* = 1/\varphi$	$\varphi^{-2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$	0,381966011250	Твердж. 6.1 (мінімум при $q = 1$)
$\sqrt{2} - 1$	$6 - 4\sqrt{2}$	0,343145751	Впр. 6.1 (мінімум при $q = 2$)
неповні частки $\leq M$	$\geq \frac{1}{M+2}$ (загальна оцінка)	$M = 2 : \geq 0,25$	Твердж. 3.5

Стала	Значення	Де
стала Гурвіца $1/\sqrt{5}$	0,447214...	Теор. 3.5
$\sqrt{5}$	2,236067977500	Твердж. 6.1
φ^{-2}	0,381966011250	Твердж. 6.1
φ^{-4}	0,145898033750	Твердж. 6.1
$1/\varphi$	0,618033988750	Прикл. 6.1
$\sqrt{2} - 1$	0,414213562	Впр. 6.1

Увага. Два подібних числа, які не слід плутати. Стала $1/\sqrt{5} = 0,447214$ Теорема 3.5 — це границя $q_n^2 |\varphi - p_n/q_n|$ уздовж збіжних дробів φ (Твердження 3.2); натомість стала $\varphi^{-2} = 0,381966$ Твердження 6.1 — це точна нижня межа за всіма $q \geq 1$, що досягається при $q = 1$. Це різні величини одного й того самого числа, і друга обов'язково менша або дорівнює першій.

Ієрархія арифметичних класів

Клас	Означення / співвідношення	Де
$\mathcal{CD}$ (діофантові)	$\ q\rho\ \geq K/q^{1+\tau}$ для кожного $q \geq 1$; повна міра Лебега	Озн. 3.4, Теор. 3.6
$\mathcal{H}$ (Ермана-Йоккоза)	$\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$, строгі включення	Заув. 6.21
$\mathcal{B}$ (Брюно)	$\sum_n q_n^{-1} \log q_{n+1} < \infty$	Озн. 6.2
$\mathcal{L}$ (Ліувілля)	не перетинається з $\mathcal{CD}$; міра нуль	Озн. 3.5

Золотий перетин — це число, яке максимізує K при $\tau = 0$ (Твердження 3.3): у цьому точному сенсі це найстійкіше число обертання, яке існує.

С.3. Визначні обертання, золотий кут і три відстані

Величина	Значення	Де
золотий кут $\gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2$	$137,5077 \dots^\circ$	Розд. 3.20
кут порівняння соняшника Фогеля	$137,3^\circ$	Озн. 3.8, Твердж. 3.7

Теорема про три відстані: два обчислені випадки

Теорема 3.8 гарантує щонайбільше три довжини дуги. Два перевірені в томі випадки:

β	N	Довжини дуг (частка обороту)	Де
$1/\varphi$	$8 = F_6$	0,090170 (тричі), 0,145898 (п'ять разів)	Рис. 3.2
$\sqrt{2} - 1$	10	0,0711 (п'ять разів); 0,1005 (тричі); 0,1716 (двічі, причому $0,1716 \approx 0,0711 + 0,1005$)	Впр. 3.2

Зауважимо, що 0,145898 першого випадку — це точно φ^{-4} з попередньої таблиці: цей збіг не випадковий і є тією самою тотожністю, що використана в доведенні Твердження 6.1.

С.4. Каскад логістичного відображення і сталі універсальності

Біфуркації в замкненій формі

Біфуркація $f_r(x) = rx(1-x)$	Параметр	Де
транскритична (втрата стійкості $x = 0$)	$r = 1$	Розд. 11.13
подвоєння періоду (flip), r_1	$r = 3$ (точно)	Теор. 11.1
кінець стійкості 2-циклу, r_2	$r = 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$	Теор. 11.2
сідло-вузол вікна періоду 3	$r = 1 + 2\sqrt{2}$	Розд. 11.13
накопичення каскаду	$r_\infty \approx 3,569945672$	Теор. 11.6

Перші вісім подвоєнь і оцінки δ

Відтворення Таблиці 11.1: r_1 і r_2 точні, наступні отримані динамічною бісекцією скрипта `fig11_deltan.py` (Додаток В), з обмеженою точністю, зазначеною в оригінальному підписі.

n	період $2^{n-1} \rightarrow 2^n$	r_n	$\delta_n = (r_n - r_{n-1}) / (r_{n+1} - r_n)$
1	$1 \rightarrow 2$	3,000000	—
2	$2 \rightarrow 4$	3,449490	4,7583
3	$4 \rightarrow 8$	3,543955	4,6314
4	$8 \rightarrow 16$	3,564352	4,6514
5	$16 \rightarrow 32$	3,568737	4,6368
6	$32 \rightarrow 64$	3,569682	4,6038
7	$64 \rightarrow 128$	3,569888	4,5670
8	$128 \rightarrow 256$	3,569933	—

Чотири сталі універсальності

Стала	Значення	Функціональний простір	Де
δ	4,66920160910299...	парні унімодальні відображення інтервалу	Заув. 11.2
α	-2,5029078750959...	(той самий простір)	Розд. 11.13
δ_{GM}	$\approx -2,8336$	пари критичних відображень кола, золота група	Заув. 11.6
α_{GM}	$\approx -1,2886$	(той самий простір)	Заув. 11.6

Увага. δ і δ_{GM} — не та сама стала і не керують тим самим явищем: приписування $\delta = 4,6692$ язикам Арнольда або критичним відображенням кола — це помилка, явно виправлена в Зауваженні 11.6. Навіть знак їх розрізняє: $\delta > 0$, $\delta_{\text{GM}} < 0$.

С.5. Язики Арнольда: ширини

Стандартна сім'я $F_{\alpha,\varepsilon}$ Означення 4.3.

Язык	Ширина	Де
0/1	ε/π , точна для кожного $0 < \varepsilon < 1$	Теор. 4.6
1/2	$\frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3)$, $\varepsilon \rightarrow 0^+$	Теор. 4.7
p/q загальний	$O(\varepsilon^q)$, $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (імпортовано для $q \geq 3$)	Теор. 4.7

Числова перевірка формули $\varepsilon^2/(4\pi)$

Відношення між шириною, виміряною бісекцією, і асимптотичним передбаченням, з блоку [C4-3] скрипта `verifica_cap04_vol4.py`:

ε	0,02	0,05	0,10	0,15	0,20
числова ширина / $\varepsilon^2/(4\pi)$	0,99997	0,99979	0,99917	0,99813	0,99669

Язики, виміряні при не малому ε

ε	Язык	Інтервал у α	Ширина	Де
0,5	1/3	[0,336662; 0,340899]	0,004237 (центр 0,338781)	Рис. 4.5
0,6	1/2	[0,486083; 0,513836]	0,027753 (бісекція); 0,027200 (сканування)	Прикл. 4.4

При $\varepsilon = 0,6$ асимптотична формула дала б $\varepsilon^2/(4\pi) = 0,0286$: розбіжність із 0,027753 — це міра того, наскільки $\varepsilon = 0,6$ вже перебуває поза межами збурювального режиму. У критичній точці $\varepsilon = 1$ mode-locking має повну міру (Зауваження 4.5): суперечності з поведінкою $O(\varepsilon^q)$ немає, оскільки це асимптотичне твердження при $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

С.6. Стандартне відображення: Грін, Біркгоф і β Мезера

Поріг Гріна

Величина	Значення	Де
критичний поріг k_c (руйнування золотого тора)	0,971635 ...	Заув. 16.9
точніше значення, наведене в літературі	0,97163540631	Заув. 16.9

Стала Ліпшиця орбіт Біркгофа

Мінімізуюча орбіта типу (89, 144), тобто $p/q = 0,618055 \dots$, збіжний дріб $\omega = (\sqrt{5} - 1)/2$; теоретична межа $L = 1 + k$ з Наслідку 16.3.

k	0,5	0,971635	1,2
виміряна стала	0,339530	0,950534	1,344641
теоретична межа $1 + k$	1,500000	1,971635	2,200000
число обертання еліптичного острова	0,115027	0,164048	0,184505

Перші два рядки — з Прикладу 16.5. Третій наводить перевірку, виконану в розв'язанні Вправи 16.6 скриптом `fig16_mappa_standard.py`.

Функція β для $k = 1$

Мінімальна середня дія $\beta(p/q)$ Означення 16.11, отримана числовою мінімізацією в Прикладі 16.6.

ω	$\beta(\omega)$	ω	$\beta(\omega)$
0	-0,025330295911	2/5	0,078148038226
1/3	0,053119258132	3/5	0,178148038226
1/2	0,121896588107	2/3	0,219785924799
1	0,474669704089		

Три тотожності, що породжують усю таблицю з небагатьох значень (Твердження 16.4), такі:

$$\beta(-\omega) = \beta(\omega), \quad \beta(\omega + 1) = \beta(\omega) + \omega + \frac{1}{2}, \quad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}.$$

k	$\beta(0) = -k/(2\pi)^2$	$\beta(1) = \frac{1}{2} - k/(2\pi)^2$
0,5	-0,012665	0,487335
1	-0,025330295911	0,474669704089
2	-0,050661	0,449339

(Рядок $k = 1$ з Прикладу 16.6; рядки $k = 0,5$ і $k = 2$ — з розв'язання Вправи 16.2, де незалежна числова мінімізація дає -0,012665147955, 0,487334852045, -0,050660591821, 0,449339408179.)

С.7. Пороги КАМ і облік схеми Ньютона

Усі рядки стосуються Теорема 6.5 з $\rho = 1/\varphi$, отже $K = \varphi^{-2} = 0,381966$, $\tau = 0$, $\Lambda = 1,367879$, $C_1 = 4\Lambda/K = 14,324619$; a — напівширина смуги аналітичності, а $\delta_0 = \min(1, a/12)$.

a	δ_0	$\varepsilon_0(a, \rho)$	гранична смуга $a - 6\delta_0$
0,20	0,01666667	$2,019962 \times 10^{-8}$	$0,10 = a/2$
0,50	0,04166667	$3,156190 \times 10^{-7}$	$0,25 = a/2$
1,00	0,08333333	$2,524952 \times 10^{-6}$	$0,50 = a/2$

Для порівняння, при $\rho = \sqrt{2} - 1$ (отже $K = 6 - 4\sqrt{2} = 0,3431458$) і $a = 2$: $\delta_0 = 1/6 = 0,1666667$, $C_1 = 15,945171$, $\varepsilon_0 = 1,814668 \times 10^{-5}$, $a_\infty = 1,0 = a/2$ (Вправа 6.3).

Квадратична збіжність за вісім кроків

Відтворення таблиці Зауваження 6.15, з $a = 0,5$, $\rho = 1/\varphi$ і $\gamma = 3$; тут $A = 198\,023,539664$ і $\varepsilon_0 = 3,156190 \times 10^{-7}$.

j	δ_j	a_j	ε_j	$x_j = 2^{-2^j}$
0	$4,166667 \times 10^{-2}$	0,50000000	$3,156190 \times 10^{-7}$	$5,000000 \times 10^{-1}$
1	$2,083333 \times 10^{-2}$	0,37500000	$1,972619 \times 10^{-8}$	$2,500000 \times 10^{-1}$
2	$1,041667 \times 10^{-2}$	0,31250000	$6,164434 \times 10^{-10}$	$6,250000 \times 10^{-2}$
3	$5,208333 \times 10^{-3}$	0,28125000	$4,815964 \times 10^{-12}$	$3,906250 \times 10^{-3}$
4	$2,604167 \times 10^{-3}$	0,26562500	$2,351545 \times 10^{-15}$	$1,525879 \times 10^{-5}$
5	$1,302083 \times 10^{-3}$	0,25781250	$4,485216 \times 10^{-21}$	$2,328306 \times 10^{-10}$
6	$6,510417 \times 10^{-4}$	0,25390625	$1,305370 \times 10^{-31}$	$5,421011 \times 10^{-20}$
7	$3,255208 \times 10^{-4}$	0,25195312	$8,845530 \times 10^{-52}$	$2,938736 \times 10^{-39}$

С.8. Класи регулярності: що виконується де

Наведена нижче таблиця підсумовує, по одному рядку на клас, долю дифеоморфізму кола з ірраціональним числом обертання залежно від регулярності і арифметичної якості ρ . Це та картина, яку повністю будують Розділи 5 і 6; тут вона слугує лише показником.

Регулярність	Гіпотеза про ρ	Висновок	Де
C^0	будь-яке ірраціональне	монотонна напівспряженість з R_ρ ; мінімальна або інваріантна множина Кантора	Теор. 4.4
C^1	будь-яке ірраціональне	хибно: існує контрприклад з мінімальною множиною Кантора для кожного ірраціонального ρ	Побуд. 5.2, Теор. 5.4
C_+^{1+bv}	будь-яке ірраціональне	спряжений з R_ρ ; жодної арифметичної гіпотези	Озн. 5.2, Теор. 5.2
C^∞ , без оберненого	будь-яке ірраціональне	контрприклад Голла класу C^∞ показує, що самої лише регулярності не досить без гіпотези про f'	Заув. 5.5
C^k , близький до R_ρ	діофантове (K, τ)	спряженість $C^{k'}$, $k' < k = k(\tau)$ (імпортовано, Мозер)	Заув. 6.17
C^∞ глобально	ρ у множині повної міри	спряженість C^∞ (імпортовано, Ерман 1979)	Заув. 6.18
C^∞ глобально	діофантове	спряженість C^∞ (імпортовано, Йоккоз 1984)	Заув. 6.19
аналітична, локально	діофантове	аналітична лінеаризація для $\ u\ _a < \varepsilon_0$	Теор. 6.5
аналітична, локально	Брюно	<i>оптимальна</i> умова для локальної задачі (імпортовано)	Заув. 6.20
аналітична, глобально	умова $\mathcal{H}$	точна характеристизація; $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$	Заув. 6.21

Втрата регулярності в гомологічному рівнянні

Дане φ	Розв'язок ψ рівняння $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$	Де
аналітичне на смузі a	аналітичний на смузі $a - \delta$: втрачається одна смужка	Теор. 6.1
$C^r, r > \tau + 2$	$\psi \in C^s$ для кожного $s < r - \tau - 2$: втрачається $\tau + 2$ похідних	Теор. 6.2
C^∞, ρ Ліувілля	розв'язку може не існувати взагалі	Теор. 6.3

С.9. Пороги синхронізації

Поріг Курамото $K_c = 2/(\pi g(0))$ з Теорема 13.5.

Густина g	$g(0)$	K_c	Де
лоренцева з напівшириною γ	$1/(\pi\gamma)$	2γ	Насл. 13.3
стандартна лоренцева ($\gamma = 1$)	0,318310	2,000000	Прикл. 13.4
стандартна гауссова ($\sigma = 1$)	0,398942	1,595769	Прикл. 13.4
рівномірна на $[-1, 1]$	$1/2$	$4/\pi = 1,273240$	Впр. 13.5

Для лоренцевого розподілу асимптотичний параметр порядку має замкнену форму, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ для $K > K_c$ (Наслідок 13.3); наприклад, $\Delta = 2, K = 5$ дає $r^* = \sqrt{0,2} = 0,447214$ (Вправа 13.6). Зауважимо, що $\sqrt{0,2} = 1/\sqrt{5}$ — це *те саме дійсне число*, що й стала Гурвіца з Розділу С.2; тут, однак, воно виникає з відношення $K_c/K = 4/5$ цього прикладу, і ця рівність не приховує жодного зв'язку між двома контекстами.

С.10. Контрприклад Денжуа: два критичних значення

Величина	Значення	Де
$S = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (n + 2)^{-2}$	$\frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$	Побуд. 5.2
$c_{\max} = 2\pi/S$	$\frac{24\pi}{4\pi^2 - 27} \approx 6,0423$	Впр. 5.6
$\text{Leb}(K)(c)$	$2\pi - cS$, лінійна; нуль при $c = c_{\max}$	Теор. 5.4
$\text{Leb}(K)$ для $c = 1$	$\approx 5,243$	Прикл. 5.3

С.11. Чого цей додаток не містить

План розширення передбачав для Додатка С деякі таблиці, які том у своєму теперішньому вигляді не може надати без внесення неперевіраних чисел. Вони перелічені тут, для ясності, як залишена відкритою робота, а не як ненавмисні пропуски.

- Тридцять неповних часток π і ε з відповідними збіжними дробами.** Розділ 3 обчислює і перевіряє п'ять для π і шість для $\varepsilon - 2$; Розділ С.1 зупиняється на цьому. Для $\varphi, \sqrt{2}$ і $\sqrt{2} - 1$ це питання не постає: ланцюговий дріб періодичний і наведений у замкненій формі.
- Ширини мов Арнольда при $\varepsilon = 0,8$.** Розділ 4 вимірює мови при $\varepsilon \leq 0,2$ (перевірка асимптотичної формули), при $\varepsilon = 0,5$ (мови $1/3$) і при $\varepsilon = 0,6$ (плато $1/2$). При $\varepsilon = 0,8$ у томі немає жодного обчислення.

-
3. **Розширена таблиця q_n і $\|q_n\varphi\|$.** Том наводить границю $q_n\|q_n\varphi\| \rightarrow 1/\sqrt{5}$ та останнє обчислене скриптом значення ($n = 12: 0,447215$), але не повну послідовність член за членом.
 4. **Значення $\beta(\omega)$ в ірраціональних точках.** Таблиця Розділу C.6 охоплює лише раціональні числа, для яких Розділ 16 виконав мінімізацію; для ірраціональних том дає якісні властивості (Зауваження 16.10) і жодного числового значення.

Той, хто захоче заповнити ці прогалини, повинен зробити це там, де це слід робити: у скриптах Додатка B і в розділах, з подвійною перевіркою, яку том вимагає для кожного числа. Таблиця — не те місце, де народжується значення.

РОЗДІЛ D

Задачник: обґрунтований покажчик і вправи синтезу

Вправи цього тому не тут: вони живуть у розділах, поряд із теоремами, які перевіряють. Передрукувати їх у додатку означало б відірвати їх від контексту, що надає їм сенсу, і безглуздо подвоїти 30 сотню сторінок. Цей додаток є натомість їхнім **покажчиком**: він каже, скільки їх є, де вони, що вони запитують, і пропонує кілька наскрізних маршрутів читання для того, хто хоче вправлятися в темі, а не в розділі. Наприкінці, і лише наприкінці, три нові вправи: це вправи *синтезу*, тобто вони не належать жодному розділу, бо поєднують три або чотири, і саме тому їхнє місце тут.

D.1. Як організований задачник тому

Кожен розділ завершується двома послідовними розділами, у такому порядку:

- **Задані вправи** — три вправи із заявленою метою, орієнтовним часом і типом (символьний, числовий, обчислювальний, діагностика помилки). Текст не дає їхнього розв’язання одразу: відповіді, з перевітками, містяться в *Ключі для викладача* того самого розділу.
- **Розв’язані вправи** — три вправи з повним розв’язанням відразу під умовою, крок за кроком, з явною незалежною перевіркою там, де результат числовий.

Шістнадцять розділів по шість вправ дають **96** вправ. До них додаються **2** короткі вправи, вставлені в основний текст, там, де вони служать доведенню, що триває, і відкладати їх до кінця розділу не мало б сенсу: разом у шістнадцяти розділах виходить **98**, до чого цей самий додаток додає **3** вправи синтезу (Розділ D.4), що дає загальну суму **101** вправа в тому.

ІНФО

Як користуватися покажчиком. Число в першій колонці — це номер вправи так, як він з’являється в розділі (наприклад **6.2** — це друга вправа Розділу 6): натиснувши на нього в PDF, потрапляєш прямо в рамку. *Задані* вправи мають відповідь у *Ключі для викладача* розділу; *розв’язані* вправи мають розв’язання відразу під умовою.

D.2. Покажчик вправ, розділ за розділом

Частина A — Топологія кола поза π_1

Розділ 1 — Накриття, степінь і теореми кола

Задані: Розділ 1.16; розв’язані: Розділ 1.17.

№	Назва	Тип
1.1	Група перетворень накриття p_6	задана
1.2	Намисто з 14 намистин	задана
1.3	Локалізація коренів іншого многочлена	задана
1.4	Лемніската: чому степінь дотичного поля дорівнює 0	розв'язана
1.5	Степінь із полюсом поза одиничним колом	розв'язана
1.6	Сума зовнішніх кутів неправильного п'ятикутника	розв'язана

Розділ 2 — Розшарування над колом і над сферою

Задані: Розділ 2.18; розв'язані: Розділ 2.19.

№	Назва	Тип
2.1	Параметризація Мебіуса: $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$	у тексті
2.2	Пучок двох січних кіл і циклічні точки	задана
2.3	Сума Вітні двох Мебіусів	задана
2.4	Голономія на шапці зі змінною колатитудою	задана
2.5	Чисельна перевірка правильного перерізу Хопфа	розв'язана
2.6	Прецесія маятника Фуко в Римі	розв'язана
2.7	Черн-Вейль з іншою орієнтацією	розв'язана

Частина В — Обертання і дифеоморфізми

Розділ 3 — Обертання, ланцюгові дробі та рівнорозподіл

Задані: Розділ 3.16; розв'язані: Розділ 3.17.

№	Назва	Тип
3.1	Ланцюговий дріб $e - 2$ і перевірка оцінки похибки	задана
3.2	Три відстані для $\beta = \sqrt{2} - 1$, $N = 10$	задана
3.3	Філотаксис із простим раціональним кутом	задана
3.4	Стала Ліувілля: дві незалежні перевірки трансцендентності	розв'язана
3.5	Чому $q_1 = 7$ залишається оптимальним аж до $q_2 - 1 = 105$ для π	розв'язана
3.6	Розбіжність у порівнянні: скільки зразків Монте-Карло потрібно, щоб зрівнятися з $N = 1000$ точками Кронекера?	розв'язана

Розділ 4 — Число обертання, класифікація Пуанкаре і мови Арнольда

Задані: Розділ 4.10; розв'язані: Розділ 4.11.

№	Назва	Тип
4.1	Несиметрична орбіта періоду 2	задана
4.2	Перевірка формули $\varepsilon^2/(4\pi)$ при $\varepsilon = 0,08$	задана
4.3	Що доводить (і чого не доводить) скінченна сітка при критичності	задана
4.4	Чисельна перевірка $\rho(f^3) = 3\rho(f)$	розв'язана
4.5	Від пошуку орбіти періоду 3 до точного числа обертання	розв'язана
4.6	Лема Фекете на явній послідовності, із замкненою формулою залишку	розв'язана

Розділ 5 — Теорема Денжуа та її контрприклад

Задані: Розділ 5.8; розв'язані: Розділ 5.9.

№	Назва	Тип
5.1	Лема про моменти найкращого повернення для $\beta = \sqrt{2} - 1$	задана
5.2	Нерівність Денжуа для іншої родини	задана
5.3	Контрприклад із $c = 2$	задана
5.4	Денжуа–Коксма для індикатора дуги	розв’язана
5.5	Де саме гине доведення Денжуа в контрприкладі	розв’язана
5.6	Критичне значення $c_{\max}$	розв’язана

Розділ 6 — Малі знаменники і теорія КАМ на колі

Задані: Розділ 6.10; розв’язані: Розділ 6.11.

№	Назва	Тип
6.1	Діофантова стала $\sqrt{2} - 1$	задана
6.2	Гомологічне рівняння для даних із трьома модами	задана
6.3	Поріг ε_0 для іншої смуги та іншого числа	задана
6.4	Один крок методу Ньютона, обчислений вручну	розв’язана
6.5	Де гине схема Ньютона, якщо ρ ліувіллове	розв’язана
6.6	Чому геометричної збіжності було б недостатньо	розв’язана

Частина С — Хаос і ергодична теорія

Розділ 7 — Подвоювальне відображення: символічна динаміка, Лі–Йорк і Шарковський

Задані: Розділ 7.11; розв’язані: Розділ 7.12.

№	Назва	Тип
7.1	Щільність періодичних точок E_5	задана
7.2	Орбіта Штефана періоду 7	задана
7.3	Колапс для $n = 2$	задана
7.4	Чутливість E_3 на фіксованій відстані	розв’язана
7.5	Від перестановки до графа накриття: період 4	розв’язана
7.6	Незалежна перевірка підрахунку Мебіуса для $n = 6$	розв’язана

Розділ 8 — Топологічна ентропія і показники Ляпунова

Задані: Розділ 8.13; розв’язані: Розділ 8.14.

№	Назва	Тип
8.1	Ентропія відображення з трьома гілками	задана
8.2	Lap number відображення-намету	задана
8.3	Орбіта періоду 5 і ентропія	задана
8.4	Порівняння оцінок $N(n, \varepsilon)$ для зсуву і для E_2	розв’язана
8.5	Показник Ляпунова E_3 і формула Рохліна	розв’язана
8.6	Ціна відсутності розширення: f_4 поблизу критичної точки	розв’язана

Розділ 9 — Ергодична теорія на колі та на інтервалі

Задані: Розділ 9.17; розв’язані: Розділ 9.18.

№	Назва	Тип
9.1	Точна швидкість збіжності в L^2 для D	у тексті
9.2	Крилов–Боголюбов для E_5	задана
9.3	Нормальні числа в базі 3	задана
9.4	Окстоби і раціональні обертання	задана
9.5	Емпіричні середні Крилова–Боголюбова для E_3 , крок за кроком	розв’язана
9.6	Однозначна ергодичність і раціональні обертання	розв’язана
9.7	Ласота–Йорк для E_3 : стиснення стає $1/3$	розв’язана

Розділ 10 — Оператори переносу, спадання кореляцій і центральна гранична теорема
 Задані: Розділ 10.12; розв’язані: Розділ 10.13.

№	Назва	Тип
10.1	Явні власні функції $\mathcal{L}_3$ на L^2	задана
10.2	Спадання кореляцій для E_5	задана
10.3	Кограниця $u = \sqrt{2} \cos 4\theta$	задана
10.4	Числова перевірка гелдерівського стиску, $\alpha = 1/2$	розв’язана
10.5	Кореляція C_1 між пилкоподібною функцією і $\sqrt{2} \cos \theta$	розв’язана
10.6	Границя $\lambda \rightarrow 1$ у власній функції g_λ	розв’язана

Розділ 11 — Логістичне відображення, біфуркації та універсальність
 Задані: Розділ 11.9; розв’язані: Розділ 11.10.

№	Назва	Тип
11.1	2-цикл при $r = 3,45$ і поріг $1 + \sqrt{6}$	задана
11.2	Вікно періоду 3 з аналітичного боку	задана
11.3	Дві універсальності у порівнянні	задана
11.4	Нерухома точка при $r = 2,5$ і час збіжності	розв’язана
11.5	Незалежна перевірка мультиплікатора 2-циклу при $r = 3,45$	розв’язана
11.6	Розрізнення δ і δ_{GM} на числовому прикладі	розв’язана

Частина D — Голоморфна динаміка

Розділ 12 — Від кола до Жюліа і Мандельброта
 Задані: Розділ 12.14; розв’язані: Розділ 12.15.

№	Назва	Тип
12.1	Критерій втечі і належність до $\mathcal{M}$	задана
12.2	Кореневі точки і бульбашки	задана
12.3	Явне число Кремера	задана
12.4	Дендрит $c = i$: точка Місюровича	розв’язана
12.5	Розмірність J_c для $c = 0,1$	розв’язана
12.6	Періодичні кути і гіперболічні центри: точна тотожність	розв’язана

Частина E — Синхронізація і автоматизація

Розділ 13 — Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото
 Задані: Розділ 13.13; розв’язані: Розділ 13.14.

№	Назва	Тип
13.1	Період Адлера для $\Delta\omega = 3, K = 1,5$	задана
13.2	Два осцилятори з відштовхувальним зв'язком	задана
13.3	Ідентичні Курамото, $N = 4$: узагальнити Твердження 13.2	задана
13.4	Період Адлера для $\Delta\omega = 5, K = 2$	розв'язана
13.5	Критичний поріг для рівномірної густини	розв'язана
13.6	Нерухома точка Отта-Антонсена для $\Delta = 2, K = 5$	розв'язана

Розділ 14 — Кільця фазового автопідстроювання, енкодери та цифрове керування на колі

Задані: Розділ 14.16; розв'язані: Розділ 14.17.

№	Назва	Тип
14.1	Hold-in range і час захоплення	задана
14.2	Дискретизація, що порушує обмеження Іто	задана
14.3	Допуск енкодера 17/19	задана
14.4	Вентилятор і стробоскоп	розв'язана
14.5	Мертва зона з $K = 0,1$	розв'язана
14.6	Похибка стеження перетворювача резольвер-цифра	розв'язана

Частина F — Глобальні структури

Розділ 15 — Групи гомеоморфізмів кола

Задані: Розділ 15.12; розв'язані: Розділ 15.13.

№	Назва	Тип
15.1	Дефект для пари з заданими нерухомими точками	задана
15.2	Лема про комутатор на випробуванні	задана
15.3	Реалізовувані класи Ейлера в роді 3	задана
15.4	Випадок $g = 1$ нерівності Мілнора-Вуда без Леми про коливання	розв'язана
15.5	Група, що не може діяти вільно: нескінченна дієдральна група	розв'язана
15.6	Обчислення $e(\varrho)$ для представлення, що факторизується	розв'язана

Розділ 16 — Твіст-відображення і теорія Обрі-Мезера

Задані: Розділ 16.10; розв'язані: Розділ 16.11.

№	Назва	Тип
16.1	Явна орбіта типу $(1, 2)$ залежно від k	задана
16.2	Два точних значення функції β	задана
16.3	Родина твірних функцій зі закручуванням a	задана
16.4	Мінімізуюча орбіта типу $(1, 2)$ для $k = 2$	розв'язана
16.5	Точний виграш обміну	розв'язана
16.6	Число обертання еліптичного острівця і його границя	розв'язана

D.3. Наскрізнi маршрути

Наведені нижче списки групують уже індексовані вище вправи за *методом*, який вони вимагають, а не за розділом. Вони не додають нічого нового до тому: вони служать тому, хто хоче натренувати конкретну навичку, проходячи крізь усі шість Частинок.

Арифметика обертань: ланцюгові дроби та діофантові умови

Вправи 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1, 6.1, 6.5, 12.3. Спільна нитка: та сама величина $\|q\rho\|$ визначає швидкість рівнорозподілу (Розділ 3), комбінаторику часів повернення (Розділ 5), розв'язність гомологічного рівняння (Розділ 6) та існування дисків Зігеля (Розділ 12).

Чисельна перевірка замкненої формули

Вправи 2.5, 4.2, 4.4, 5.4, 7.6, 8.5, 9.5, 10.4, 11.5, 13.6, 16.4. Спільна нитка: щоразу обчислення виконується двічі, незалежними шляхами, і результати порівнюються. Це дисципліна, яку том накладає і на самого себе.

Діагностика помилок

Вправи 4.3, 5.5, 6.6, 11.3, 11.6. Спільна нитка: зрозуміти, де правдоподібно міркування перестає працювати, повчальніше, ніж побачити, як воно працює. Три з цих вправ народжені з помилок, справді присутніх у популярній літературі або в попередніх версіях цього самого тому.

Коло в автоматизації

Вправи 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6. Спільна нитка: фазове захоплення, дискретизація, енкодери і синхронізація — це та сама математика числа обертань, побачена з лабораторного стенду.

D.4. Три вправи синтезу

Три наведені далі вправи не належать жодному розділу, бо кожна з них проходить крізь щонайменше три. Розв'язання не вводять жодного нового результату: кожен крок відсилає до твердження, доведеного (або явно імпортованого) в томі, і кожне число — одне з тих, що зібрані в Додатку С.

Вправа D.1: Одне-єдине число обертань, чотири теореми. Залучені розділи: 3, 5, 6. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: концептуальний синтез із чисельною перевіркою.

Нехай $\rho^* = 1/\varphi$ — зведене золоте відношення.

- (а) Вивести з Твердження 3.2, що всі неповні частки ρ^* дорівнюють 1 і що знаменники збіжних дробів — це числа Фібоначчі.
- (б) Порівняти точну діофантову сталу ρ^* (Твердження 6.1) із загальною нижньою оцінкою Твердження 3.5 для $M = 1$ та зі сталою $\sqrt{2} - 1$ (Вправа 6.1). Чи розташовуються три нерівності в очікуваному порядку?
- (в) Нехай f — дифеоморфізм кола з $\rho(f) = \rho^*$. Сказати, що можна укласти, якщо $f \in C_+^{1+bv}$, і що не можна укласти, якщо f лише C^1 . У якому з двох випадків арифметична якість ρ^* відіграє роль?
- (г) Для f аналітичного на смузі напівширини $a = 0,5$ і поблизу обертань, який поріг ε_0 гарантує Теорема 6.5? Що станеться з порогом, якщо замінити ρ^* на $\sqrt{2} - 1$, за рівності всього іншого?

Розв'язок. (а) Доведення Твердження 3.2 починається з $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$, безпосереднього наслідку $\varphi = 1 + 1/\varphi$, і перевіряє за індукцією, що $q_n = F_{n+1}$. Оскільки $\rho^* = 1/\varphi = \varphi - 1$ відрізняється від φ на ціле число, його розклад — $[0; 1, 1, 1, \dots]$: ті самі неповні частки, починаючи з a_1 , а отже ті самі q_n .

(b) Три величини, у зростаючому порядку, дорівнюють

$$\frac{1}{M+2} \Big|_{M=1} = \frac{1}{3} = 0,3333 \dots < 6 - 4\sqrt{2} = 0,343145751 < \varphi^{-2} = 0,381966011250.$$

Перша нерівність каже, що загальна оцінка Твердження 3.5 правильна, але не оптимальна; друга каже, що $\sqrt{2} - 1$ — чудове діофантове число, але не найкраще. Порядок такий, як очікувалося, бо золоте відношення максимізує сталу для $\tau = 0$ (Твердження 3.3): жодне ірраціональне число не може перевищити φ^{-2} , і зокрема не може перевищити його $\sqrt{2} - 1$.

(c) Якщо $f \in C_+^{1+bv}$, Теорема 5.2 дає найсильніший можливий висновок без жодної арифметичної гіпотези: f мінімальний і спряжений з обертанням R_{ρ^*} . Якщо ж f лише C^1 , нічого подібного укласти не можна: Побудова 5.2 дає, **для будь-якого** ірраціонального ρ , а отже й для ρ^* , дифеоморфізм C^1 , чия мінімальна множина — множина Кантора (Теорема 5.4). Це ключовий момент: на рівні C^1 арифметика ρ *невидима*, бо контрприклад будується для будь-якого ірраціонального числа; арифметика починає мати значення лише від аналітичного випадку (і від випадку C^k з достатньо великим скінченням k), де діофантова умова явно входить в оцінки.

(d) З таблиці Зауваження 6.13, для $a = 0,5$ і $\rho = \rho^*$ гарантований поріг дорівнює $\varepsilon_0 = 3,156190 \times 10^{-7}$, з граничною смугою $a_\infty = 0,25 = a/2$. Заміняючи ρ^* на $\sqrt{2} - 1$, стала K знижується з 0,381966 до 0,343146, і оскільки в замкненій формулі $\varepsilon_0 = K\delta_0^{3+\tau}/(2^{6+\tau}\Lambda)$ залежність від K лінійна (з $\tau = 0$ і незмінним δ_0 , що залежить лише від a), поріг зменшується в тому самому відношенні 0,343146/0,381966. Це кількісне формулювання спостереження, що числа, які гірше апроксимуються, витримують більші збурення.

Вправа D.2: Дві сталі δ , які не слід плутати. Залучені розділи: 4, 11. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: синтез із діагностикою помилки.

- (a) Сформулювати ширину мови 0/1 і мови 1/2 стандартної родини (Теореми 4.6 і 4.7), зазначивши для кожної, чи формула точна, чи асимптотична.
- (b) Використовуючи відношення, наведені в доведенні Теореми 4.7, оцінити порядок величини відносного залишку при $\varepsilon = 0,2$ і перевірити, що він сумісний з абсолютним залишком $O(\varepsilon^3)$.
- (c) Науково-популярний текст стверджує, що «мови Арнольда керуються сталою Фейгенбаума $\delta \approx 4,6692$ ». Виявити всі помилки цього твердження, розрізняючи помилку значення від помилки контексту (Зауваження 11.6).
- (d) Мова p/q має ширину $O(\varepsilon^q)$, отже для великих q вона дуже мала. Як це узгоджується з тим, що при $\varepsilon = 1$ mode-locking має повну міру (Зауваження 4.5)?

Розв'язок. (a) Мова 0/1 має *точну* ширину ε/π для кожного $0 < \varepsilon < 1$: це не асимптотика, а замкнена формула, чинна на всьому інтервалі докритичних параметрів. Мова 1/2 має ширину $\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$ при $\varepsilon \rightarrow 0^+$: тут формула асимптотична, і залишок не контролюється рівномірно.

(b) Числова перевірка, наведена в доведенні, дає для відношення між виміряною шириною і $\varepsilon^2/(4\pi)$ значення 0,99997 ($\varepsilon = 0,02$), 0,99979 (0,05), 0,99917 (0,1), 0,99813 (0,15), 0,99669 (0,2). Відхилення від 1 при $\varepsilon = 0,2$ становить 0,00331; при $\varepsilon = 0,1$ — 0,00083, приблизно чверть від попереднього. Відносний залишок, що зменшується вдвічі при зменшенні вдвічі ε , був би $O(\varepsilon)$; тут він зменшується приблизно вчетверо при зменшенні вдвічі ε , що навіть краще за очікуване і в будь-якому разі сумісне з відносним залишком $O(\varepsilon)$, тобто абсолютним $O(\varepsilon^3)$, що є точно тим, що сформульовано.

(с) Тут є дві накладені одна на одну помилки, і важливо їх не плутати. *Помилка контексту*: стала $\delta = 4,6692 \dots$ — це нестійке власне значення оператора ренормалізації на просторі парних унімодальних відображень інтервалу (Розділ 11.4), і вона керує каскадом подвоєнь періоду логістичного відображення, а не мовами Арнольда. *Помилка значення*: стала, яка справді керує ренормалізацією критичних відображень кола при золотому числі обертання, — це $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336$, відмінна і за модулем, і за знаком. Уважний читач міг би запідозрити помилку саме за знаком: від’ємне власне значення не може збігатися з додатним.

(d) Суперечності немає, бо два твердження стосуються різних режимів ε . Теорема 4.7 — це твердження *асимптотичне при $\varepsilon \rightarrow 0^+$* : воно каже, що при малому ε мови з великим знаменником нехтовно малі, і справді при малому ε об’єднання мов має малу міру. Натомість результат Свйонтека стосується *критичного* значення $\varepsilon = 1$, де стандартна родина вже не дифеоморфізм, а гомеоморфізм із кубічною критичною точкою: там мови розширилися настільки, що покривають майже весь параметр. Між цими двома режимами міра об’єднання мов неперервно зростає від майже нуля до одиниці, і сходи диявола Теорему 4.8 переходять від майже діагональних до майже суцільно східчастих.

Вправа D.3: Золоте коло, від площини до тора. Залучені розділи: 3, 16. Орієнтовний час: 50 хвилин. *Тип*: синтез із критичним прочитанням числових даних.

Нехай $\omega = (\sqrt{5} - 1)/2 = 1/\varphi$.

- Чому мінімізуюча орбіта, використана в чисельній перевірці Прикладу 16.5, має тип (89, 144), а не, скажімо, тип (90, 145)?
- Порівняти три виміряні в тому прикладі сталі Ліпшиця з теоретичною межею Наслідку 16.3 і сказати, що спостерігається при зростанні k .
- Центральне значення $k = 0,971635$ обрано не випадково: що воно являє собою (Зауваження 16.9) і чому розумно, що запас відносно межі Ліпшиця саме там найвужчий?
- Перевірити, що значення $\beta(1) = 0,474669704089$ з таблиці Прикладу 16.6 можна вивести в замкненій формі лише з тотожностей Твердження 16.4, не повторюючи жодної мінімізації.

Розв’язок. (a) Тому що 89 і 144 — послідовні числа Фібоначчі, а знаменники збіжних дробів ω — це точно числа Фібоначчі (Твердження 3.2). Отже $89/144$ — це *збіжний дріб* ω , тобто найкраще раціональне наближення ω серед усіх зі знаменником не більшим за 144 (Теорема 3.3 і Розділ 3.3): $89/144 = 0,618055 \dots$ проти $\omega = 0,618033988750$. Пара (90, 145) не є збіжним дробом і наближала б гірше, з більшим знаменником: відповідна періодична орбіта була б гіршим наближенням золотої інваріантної кривої.

(b) Дані такі:

k	0,5	0,971635	1,2
виміряна стала	0,339530	0,950534	1,344641
межа $1 + k$	1,500000	1,971635	2,200000
відношення виміряна/межа	0,23	0,48	0,61

(останній рядок — частка двох попередніх). Обмеження Наслідку 16.3 виконується в усіх трьох випадках, але запас систематично зменшується при зростанні k : теоретична оцінка $L = 1 + k$ щедрa при малому k і поступово стає щільнішою, узгоджуючись із тим, що при малому k стандартне відображення є малим збуренням інтегровного відображення, через що впорядковані орбіти лежать на майже горизонтальних графіках.

(с) $k_c = 0,971635 \dots$ — поріг Гріна: значення параметра, при якому інваріантна крива золотого числа обертання руйнується (Зауваження 16.9). Розумно, що запас звуку-

ється саме там, бо це якраз режим, у якому золотий інваріантний графік перестає бути гладким і наближається до граничної конфігурації: його максимальний локальний нахил зростає, а з ним і стала Ліпшиця, виміряна на періодичній орбіті Фібоначчі, що його апроксимує. Слід зауважити, що самі лише числові дані не *доводять* руйнування: вони показують лише поведінку, узгоджену з ним, і справді в томі критерій Гріна залишається спостереженням-панорамою, а не доведеною теоремою.

(d) Так. Для $k = 1$ Твердження 16.4(iii) дає

$$\beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2} = -\frac{1}{(2\pi)^2} = -0,025330295911,$$

а (ii) з $\omega = 0$ дає $\beta(1) = \beta(0) + 0 + \frac{1}{2}$, тобто

$$\beta(1) = -0,025330295911 + 0,5 = 0,474669704089,$$

що збігається із табличним значенням з точністю до всіх дванадцяти цифр. ✓ Це точно та сама незалежна перевірка, виконана в Прикладі 16.6: чисельна мінімізація $W_{0,1}$ і замкнена формула дають те саме число шляхами, які між собою не пов'язані.

D.5. Примітка про відповідність плану розширення

План передбачав для Додатка D добірку вправ, отриманих із пунктів квізів, плюс близько сорока нових градуйованих вправ. Цей додаток має іншу форму, і причину варто пояснити.

Пункти квізів були тим часом переписані та інтегровані в розділи й у фінальний квіз тому, з їхнім ключем: перетворити їх удруге на вправи означало б виготовити дубльований матеріал, а не новий. Що стосується сорока додаткових вправ, написати їх тут означало б виготовити формулювання і розв'язання, які не підтримує жоден розділ, у томі, чиє заявлене правило — щоб кожне твердження мало доведення або перевірене джерело. Було обрано надати три справді перевірені вправи синтезу і відкрито заявити, що решта тридцять сім залишаються ще не написаними, замість того, щоб заповнювати сторінки.

Отже, залишається відкритим для наступного видання: розширення Розділу D.4 до передбаченої кількості — близько сорока вправ, з градацією А–Е плану, і відповідним ключем. Місце, де це робити, — це саме тут, а обмеження — те саме, що завжди: жодного числового значення, яке не походить від виконаного і перевіреного обчислення.

Глосарій

Статті подано в алфавітному порядку (італійського оригіналу). Кожна дає стисле означення і, коли поняття розглянуто докладно, відсилає до відповідного означення, теореми чи розділу. Кома є десятковим роздільником.

Адлера (рівняння)

Рівняння $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta$ на колі, мінімальна модель захоплення фази: при $|\Delta\omega| < K$ має дві рівноваги (одну стійку, одну нестійку), при $|\Delta\omega| > K$ — жодної, і фаза зісковзує зі скінченним періодом (Означення 13.2, Розділ 13).

Захоплення (смуги)

Три множини розбіжностей PLL: *hold-in* H (існує асимптотично стійка рівновага), *pull-in* P (глобальна збіжність), *lock-in* L (збіжність без зісковзувань фази), з $L \subseteq P \subseteq H$ (Означення 14.1, Розділ 14).

Кільце

Циліндр $\mathbb{T} \times \mathbb{R}$ (або $\mathbb{T} \times [a, b]$), на якому діють твіст-відображення, з його покриттям $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ і піднесеннями, що комутиють з одиничним зсувом (Означення 16.1, Розділ 16).

Золотий кут

Кут $\gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137,5077^\circ$, що з'являється в моделі філотаксису Фогеля; це кутовий приріст, орбіта якого на колі має найменшу дискрепанцію (Розділ 3).

Арнольда (стандартна сім'я)

Двопараметрична сім'я $f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$, яка є дифеоморфізмом кола при $0 < \varepsilon < 1$ (Означення 4.3, Розділ 4).

Арнольда (мови)

Області площини (α, ε) , у яких число обертання стандартної сім'ї дорівнює точно p/q ; мова p/q має ширину $O(\varepsilon^q)$ (Теорема 4.7, Розділ 4).

Арнольда (теорема)

Аналітичний дифеоморфізм кола, достатньо близький до обертання з діофантовим числом обертання, аналітично спряжений цьому обертанню; доводиться за допомогою схеми Ньютона (Теорема 6.5, Розділ 6).

Обрі (лема)

Дві різні мінімальні конфігурації перетинаються щонайбільше один раз; це комбінаторна лема, на якій тримається вся теорія Обрі–Мезера (Теорема 16.3, Розділ 16).

Обрі–Мезера (множина)

Замикання впорядкованої орбіти твіст-відображення з її числом обертання; для ірраціонального ω це або інваріантна крива, або канторова множина (Означення 16.10, Розділ 16).

Самоузгодженості (рівняння)

Умова $r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta$, яка в анзаці стаціонарного стану Курамото пов'язує параметр порядку r з підсиленням K і дає поріг $K_c = 2/(\pi g(0))$ (Теорема 13.5, Розділ 13).

Дія (конфігурації)

Сума $\sum_i h(x_i, x_{i+1})$ значень твірної функції вздовж відрізка конфігурації; орбіти твіст-відображення — це стаціонарні точки дії (Означення 16.5, Розділ 16).

Вільна дія

Дія групи, у якій жоден елемент, відмінний від тотожності, не має нерухомих точок; на колі й на прямій це вимагає дуже жорсткої структури (теорема Гельдера) (Означення 15.5, Розділ 15).

Мінімальна середня дія

Функція Мезера $\beta(p/q) = \frac{1}{q} \min W_{p,q}$, середня дія мінімізуювальних орбіт типу (p, q) ; продовжується на всі дійсні ω (Означення 16.11, Розділ 16).

Басейн нескінченності

Множина $A_c(\infty)$ точок, орбіта яких під дією $g_c(z) = z^2 + c$ прямує до ∞ ; є доповненням заповненої множини Жюліа K_c (Означення 12.2, Розділ 12).

Безпосередній басейн

Зв'язна компонента басейну притягального циклу, що містить точки циклу; завжди містить критичну точку (Означення 12.7, Розділ 12).

Мертва зона

Залишковий інтервал похибки $|e_\infty| \leq \Delta/(2K)$, у межах якого пропорційне керування з квантувачем кроку Δ зупиняється, не досягаючи нуля (Теорема 14.4, Розділ 14).

Беррі (фаза)

Геометрична фаза $\gamma_{\text{Berry}} = -\frac{1}{2}\Omega$, накопичена паралельним перенесенням уздовж замкненого контуру, де Ω — охоплений тілесний кут; це голономія канонічної зв'язності розшарування Хопфа (Розділ 2).

Локальна біфуркація

Якісна зміна фазового портрета сім'ї відображень при зміні параметра в околі негіперболічної нерухомої точки (Означення 11.2, Розділ 11).

Біркгофа (конфігурація)

Конфігурація x така, що для кожного $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$ зсунута $\tau_{s,t}x \in \leq x$ або $\geq x$; такі конфігурації мають коректно визначене число обертання (Означення 16.9, Розділ 16).

Біркгофа (періодичні орбіти)

Орбіти типу (p, q) , що мінімізують періодичну дію $W_{p,q}$; існують для кожної пари (p, q) , і мінімізатори строго впорядковані (Теореми 16.4 і 16.5, Розділ 16).

Біркгофа (суми)

Суми $S_n\phi = \sum_{j < n} \phi \circ T^j$ уздовж орбіти; їхня обмеженість — це критерій Готтшалка–Гедлунда для розв'язності гомологічного рівняння (Означення 6.4, Розділ 6).

Біркгофа (ергодична теорема)

Часові середні $\frac{1}{n} S_n\phi$ функції з L^1 збігаються майже скрізь до інваріантної функції, яка в ергодичному випадку є просторовим середнім (Теорема 9.7, Розділ 9).

Борсука–Улама (теорема)

У вимірності 2: кожне неперервне відображення $S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ототожнює якусь пару антиподів; еквівалентно тому, що непарні відображення $S^1 \rightarrow S^1$ мають непарний степінь (Теорема 1.7, Розділ 1).

Бьоттхера (координата)

Координата ϕ_c поблизу ∞ , що спрягає g_c з відображенням $w \mapsto w^2$; продовжується на весь басейн нескінченності, коли K_c зв'язна (Теореми 12.4 і 12.5, Розділ 12).

Боуена–Дінабурга (означення)

Означення топологічної ентропії через максимальну кількість $N(n, \varepsilon)$ точок, (n, ε) -роздільних: $h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon)$ (Означення 8.2, Розділ 8).

Брауера (теорема)

Кожне неперервне відображення замкненого диска в себе має нерухому точку; у тому доводиться двічі — через степінь і через лему Шпернера (Теореми 1.13 і 1.15, Розділ 1).

Бруно (число)

Ірраціональне число з $B(\rho) = \sum_n \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$; арифметична умова, слабша за діофантову, оптимальна для голоморфної лінеаризації (Означення 6.2 і 12.13, Розділи 6 і 12).

Бульбашка p/q

Гіперболічна компонента $\mathcal{M}$, приєднана до основної кардіоїди в кореневій точці $c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$ (Означення 12.8, Розділ 12).

BV (обмежена варіація)

Простір функцій, повна варіація $\text{Var}(g)$ яких скінченна; це банахів простір, на якому оператор перенесення має спектральну щільність (Означення 9.5, Розділ 9).

Канторус

Множина Обрі-Мезера з ірраціональним числом обертання, яка є канторовою множиною замість інваріантної кривої: те, що залишається від тора КАМ після його розпаду (Теорема 16.9, Розділ 16).

Девані (хаос)

Топологічно транзитивна система зі щільними періодичними точками, чутлива до початкових умов; для відображень інтервалу перші дві умови тягнуть третю (Означення 7.4, Розділ 7).

Лі-Йорка (хаос)

Існування незліченної перемішаної множини: пар точок, які нескінченно часто зближуються і нескінченно часто розходяться. Поняття логічно незалежне від хаосу Девані (Означення 7.6, Розділ 7).

Основна кардіоїда

Крива $c(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$, $|\lambda| < 1$, що обмежує компоненту $\mathcal{M}$ з притягальною нерухомою точкою (Теорема 12.7, Розділ 12).

Черна (перший клас)

Цілочисловий інваріант $\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \pm 1$ розшарування Хопфа, отриманий інтегруванням кривини канонічної зв'язності (Теорема 2.12, Розділ 2).

Чирикова (стандартне відображення)

Твіст-відображення $y' = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x)$, $x' = x + y'$, канонічний приклад з твірною функцією $h_k = \frac{1}{2}(x' - x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x)$ (Означення 16.6, Розділ 16).

Ейлера (клас)

Ціле число $e(\varrho)$, визначене рівністю $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$ для зображення ϱ групи поверхні в $\text{Номео}_+(\mathbb{T})$; дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли ϱ підноситься (Означення 15.9, Розділ 15).

Допустимий клас твірних функцій

Гіпотези (H1)–(H4) щодо h : діагональна періодичність, рівномірне закручування $\partial_1 \partial_2 h \leq -\delta$, коерцитивність, обмежені чисті другі похідні (Означення 16.4, Розділ 16).

Зчеплення (функція)

Функція склеювання розшарування над S^1 (або над S^2), побудованого з двох тривіалізацій: її клас гомотопії класифікує розшарування (Теорема 2.6, Розділ 2).

Кограниця

Функція вигляду $v \circ T - v$ з неперервною v ; гомологічне рівняння якраз вимагає записати

задану φ як кограницю (Означення 6.4, Розділ 6).

Ейлера (коцикл)

Коцикл $c(f, g) \in \{0, 1\}$, визначений як $F_f \circ F_g = T^{c(f, g)} F_{fg}$ за допомогою нормалізованих піднесень; подає центральне розширення в когомологіях (Означення 15.10, Розділ 15).

Переходу (коцикл)

Родина g_{ij} змін тривіалізації розшарування, з $g_{ii} = I$ і $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$; визначає розшарування з точністю до ізоморфізму (Означення 2.4, Розділ 2).

Вкрадене намисто

Комбінаторний наслідок теореми Борсука–Улама: два злодії можуть порівну поділити намисто з перлинами двох типів щонайбільше двома розрізами (Теорема 1.9, Розділ 1).

Топологічна спряженість

Гомеоморфізм h з $h \circ f = g \circ h$; переносить усі якісні динамічні властивості з однієї системи в іншу (Означення 7.3, Розділ 7).

Канонічна зв'язність

1-форма $\omega = \text{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$ на S^3 , яка робить горизонтальним розподіл, трансверсальний шарам Хопфа (Означення 2.8, Розділ 2).

Збіжні дроби

Обірвані дроби p_n/q_n розвинення в ланцюговий дріб, з $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$ і $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$; це найкращі раціональні наближення (Означення 3.2, Розділ 3).

Кореляція

Величина $C_n(u, v) = \int (u \circ f^n) v d\mu - \int u d\mu \int v d\mu$; її спадання вимірює, наскільки швидко система «забуває» (Означення 10.2, Розділ 10).

Кремера (числа)

Ірраціональні числа ϑ з $\liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0$, тобто з малими дільниками, настільки малими, що вони унеможливають лінеаризацію (Означення 12.12, Розділ 12).

Кремера (теорема)

Для множини Кремера нейтральна нерухома точка не лінеаризовна: диск Зігеля не існує (Теорема 12.11, Розділ 12).

Втечі (критерій)

Якщо орбіта g_c перевищує за модулем $\max(|c|, 2)$, вона розбігається з подвійно експоненціальним зростанням; дає чисельний тест належності до $\mathcal{M}$ (Теорема 12.1, Розділ 12).

Підняття (критерій)

Умова на π_1 , за якої неперервне відображення піднімається до накривного простору; у випадку кола це базовий інструмент для означення степеня (Теорема 1.1, Розділ 1).

Муавра–Лапласа (локальна форма)

Явне гауссове наближення біноміальних коефіцієнтів $\binom{n}{k} 2^{-n}$; дає теорему про центральну границю для діадичного індикатора без абстрактних засобів (Теорема 10.6, Розділ 10).

Денжуа (контрприклад)

C^1 -дифеоморфізм кола з ірраціональним числом обертання і канторовою мінімальною множиною, побудований вставлянням інтервалів довжин $\ell_n = c/(|n|+2)^2$ (Теорема 5.4, Розділ 5).

Денжуа (нерівність)

Якщо $V(f) = \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$, то $(f^{q_n})'(x) (f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$: контрольована дисторсія вздовж моментів повернення (Теорема 5.1, Розділ 5).

Денжуа (теорема)

Дифеоморфізм кола класу C^{1+bv} з ірраціональним числом обертання є мінімальним, отже спряженим відповідному обертанню (Теорема 5.2, Розділ 5).

Денжуа–Коксми (нерівність)

Оцінка $|\sum_{j < q} \psi(f^j x) - q \int \psi d\mu| \leq \text{Var}(\psi)$ у моменти q , що є знаменниками збіжних дробів (Теорема 5.3, Розділ 5).

Похідна Шварца

$Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'} \right)^2$; всюди від'ємна для логістичної сім'ї, що обмежує кількість притягальних циклів (Розділ 11).

Біфуркаційна діаграма

Множина $B = \{(r, y) : y \in A(r)\}$ ω -границь критичної точки при зміні параметра; «фігура папороті» логістичного відображення (Означення 11.4, Розділ 11).

Мультиплікативна діофантова умова

Для $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$: існують $C > 0$ і $\mu \geq 1$ з $\omega_m = |\lambda^m - 1| \geq C m^{-\mu}$; це форма, використана в доведенні теореми Зігеля (Означення 12.10, Розділ 12).

Діофантове число

Ірраціональне число α з $|\alpha - p/q| \geq K q^{-2-\tau}$ для кожного раціонального; діофантові числа мають повну міру і є «хорошими» числами обертання для КАМ (Означення 3.4, Розділ 3).

Зігеля (диск)

Компонента Фату, на якій динаміка спряжена ірраціональному обертанню диска; існує, коли множник діофантовий (або Бруно) (Означення 12.11, Розділ 12).

Дискрепанція

$D_N = \sup_b \left| \frac{1}{N} \# \{x_n < b\} - b \right|$: кількісна міра того, наскільки послідовність відхиляється від рівнорозподілу (Означення 3.7, Розділ 3).

Рівневі області

Відкриті множини $U_s = \{G_c > s\}$ потенціалу, з $g_c(U_s) = U_{2s}$; це каркас побудови глобальної координати Бьоттхера (Означення 12.6, Розділ 12).

Дьорфлера–Булло (теорема)

На зв'язній мережі рівновага з різницями фаз, меншими за $\pi/2$ на кожному ребрі, є експоненційно стійкою, зі швидкістю, заданою другим власним значенням зваженого лапласіана (Теорема 13.7, Розділ 13).

Ноніусний енкодер (Вернье)

Дводоріжковий енкодер з m і n періодами: ціле число $J = mK_n - nK_m$ відновлює абсолютний оберт, якщо тільки похибка фази задовольняє $\eta < \pi/(m+n)$ (Теорема 14.3, Розділ 14).

Метрична ентропія

Ентропія Колмогорова–Сіная $h_\mu(S) = \sup_P \lim_n \frac{1}{n} H(P^n)$: швидкість продукування інформації відносно інваріантної міри (Означення 9.7, Розділ 9).

Топологічна ентропія

Експоненційна швидкість зростання кількості розрізняваних орбіт за n кроків із роздільною здатністю ε ; дорівнює $\log m$ для E_m і 0 для обертань (Означення 8.2, Розділ 8).

Гомологічне рівняння

Рівняння $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$, розв'язане у Фур'є як $\hat{\psi}_k = \hat{\varphi}_k / (e^{2\pi i k \rho} - 1)$; знаменник — це «малий дільник» (Означення 6.1, Розділ 6).

Рівнорозподіл

Послідовність є рівнорозподіленою, якщо частоти відвідування кожної дуги збігаються до її довжини; для ірраціональних обертань виконується критерій Вейля (Теорема 3.9, Розділ 3).

Ергодичність

Інваріантна міра є ергодичною, якщо кожна інваріантна множина має міру 0 або повну; еквівалентно, кожна інваріантна функція стала майже скрізь (Означення 9.2, Розділ 9).

Точне симплектичне відображення

Відображення циліндра, яке зберігає площу і клас 1-форми $y dx$; допускає твірну функцію (Означення 16.3, Розділ 16).

Ляпунова (показник)

$\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)|$: середня швидкість розходження близьких орбіт; дорівнює $\log m$ для E_m і $\log 2$ майже скрізь для f_4 (Означення 8.6, Розділ 8).

Пучок конік

Сім'я $\lambda f_1 + \mu f_2$, породжена двома коніками; кола — це точно ті коніки пучка, що проходять через дві циклічні точки на нескінченності (Означення 2.2, Розділ 2).

Фату (теорема)

Кожен притягальний цикл притягує принаймні одну критичну точку; для квадратичної сім'ї це означає, що існує щонайбільше один притягальний цикл (Теорема 12.6, Розділ 12).

Фактор

Система (Y, g) , що є образом (X, f) через неперервну сюр'єктивну напівспряженість; ентропія не зростає при переході до фактора (Означення 8.3, Розділ 8).

Фейгенбаума (сталі)

$\delta = 4,66920160910299\dots$ (відношення послідовних інтервалів каскаду) і $\alpha = -2,5029078750959\dots$ (коефіцієнт перемасштабування оператора ренормалізації) (Розділ 11).

Фейєра (теорема)

Середні Чезаро часткових сум Фур'є неперервної функції збігаються рівномірно; це аналітичний інструмент для критерію Вейля (Теорема 3.10, Розділ 3).

Фекете (лема)

Для субадитивної послідовності $\lim_n a_n/n = \inf_n a_n/n$; гарантує існування таких границь, як число обертання та ентропія (Розділ 4).

Розшарування

Локально тривіальне відображення $\pi : E \rightarrow B$: кожна точка бази має окіл U з $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ узгоджено з π (Означення 2.3, Розділ 2).

Головне розшарування

Розшарування з шаром — групою G , що діє вільно й транзитивно на шарах; над S^1 класифікується монодромією в $\pi_0(G)$ з точністю до спряження (Означення 2.4 і Теорема 2.8, Розділ 2).

Одиничне дотичне розшарування

Розшарування дотичних векторів одиничної норми; для кола воно тривіальне, $T^1 S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$ (Означення 2.5 і Теорема 2.2, Розділ 2).

Тавтологічне розшарування

Лінійне розшарування над $\mathbb{RP}^1$, шар якого над прямою є самою цією прямою; збігається зі стрічкою Мебіуса (Означення 2.6, Розділ 2).

Векторне розшарування

Розшарування, шари якого — векторні простори, а тривіалізації лінійні на шарах; над S^1 їх точно два кожного рангу (Означення 2.4 і Теорема 2.7, Розділ 2).

Хопфа (розшарування)

Відображення $S^3 \rightarrow S^2$ із шарами-колами, попарно зачепленими; це головне S^1 -розшарування з першим класом Черна ± 1 (Теорема 2.11, Розділ 2).

Потік на колі

Рівняння $\theta' = F(\theta)$ з періодичною F : або має рівноваги, або є періодичним з періодом $T = \oint d\theta / F(\theta)$ (Означення 13.1, Розділ 13).

Фуко (маятник)

Фізичне застосування голономії: площа коливань обертається на $2\pi \sin \lambda_0$ за зоряну добу на широті λ_0 (Розділ 2).

Ланцюговий дріб

Розвинення $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, єдине для ірраціональних чисел; його неповні частки контролюють якість раціональних наближень (Теорема 3.2, Розділ 3).

Гріна (функція)

Потенціал $G_c(z) = \lim_n 2^{-n} \log^+ |g_c^n(z)|$, що дорівнює нулю на K_c і гармонічний поза нею, з $G_c \circ g_c = 2G_c$ (Означення 12.5, Розділ 12).

Твірна функція

Функція $h(x, x')$ з $y = -\partial_1 h$, $y' = \partial_2 h$, яка кодує точне симплектичне твіст-відображення; закручування набуває вигляду $\partial_1 \partial_2 h < 0$ (Теорема 16.1, Розділ 16).

Спектральна щілина

Відокремленість власного значення 1 від решти спектра оператора перенесення на BV або $C^{0,\alpha}$; це джерело експоненційного спадання кореляцій (Теорема 10.3, Розділ 10).

Гаусса–Бонне (локальна версія)

Обертання $\Delta\varphi$ вектора, паралельно перенесеного вздовж межі області, дорівнює інтегралу кривини $\iint_R K dA$ (Теорема 2.10, Розділ 2).

Гордіна (розклад)

Запис $u = m + (g \circ f - g) \circ m$ — різницею мартингалів; зводить динамічну центральну граничну теорему до випадку мартингалів (Теорема 10.7, Розділ 10).

Готтшалка–Гедлунда (лема)

Для мінімальної динаміки ϕ є неперервною кограницею тоді й лише тоді, коли її суми Біркгофа обмежені в якійсь точці (Теорема 6.4, Розділ 6).

Степінь

Ціле число $\deg f = w(f \circ E)$, пов'язане з $f : S^1 \rightarrow S^1$: мультиплікативний щодо композиції, адитивний щодо поточкового добутку та інваріантний щодо гомотопії (Розділ 1).

Гріна (критерій)

Чисельний критерій, що пов'язує розпад інваріантної кривої зі стійкістю сусідніх періодичних орбіт; для стандартного відображення дає $k_c \approx 0,9716$ (огляд, Розділ 16).

Група поверхні

Група $\Gamma_g = \langle a_i, b_i \mid \prod_i [a_i, b_i] = 1 \rangle$, π_1 замкненої орієнтовної поверхні роду g (Означення 15.8, Розділ 15).

Гельдера (теорема)

Група, що діє вільно на прямій зростаючими гомеоморфізмами, є абелевою і занурюється в

$(\mathbb{R}, +)$ зі збереженням порядку (Теорема 15.2, Розділ 15).

$\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$

Група гомеоморфізмів кола, що зберігають орієнтацію; її універсальне накриття $\widetilde{\text{Homeo}}$ без кручення (Означення 15.1 і 15.2, Розділ 15).

Гопфа (максимальна ергодична теорема)

Якщо $E = \{\sup_n S_n \varphi > 0\}$, то $\int_E \varphi d\mu \geq 0$; це центральна лема доведення теореми Біркгофа (Теорема 9.6, Розділ 9).

Гуревича (теорема) для S^1

Абелінізація $\pi_1(S^1)$ збігається з $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: гомотопічний степінь і гомологічний степінь — те саме ціле число (Теорема 1.4, Розділ 1).

Гурвіца (теорема)

Для кожного ірраціонального числа існує нескінченно багато p/q з $|\alpha - p/q| < 1/(\sqrt{5}q^2)$, і стала $1/\sqrt{5}$ оптимальна (золота) (Теорема 3.5, Розділ 3).

Перетин

Зміна знаку різниці між двома конфігураціями; лема Обрі обмежує одиницею кількість перетинів між двома мінімальними конфігураціями (Означення 16.7, Розділ 16).

Діадичний індикатор

Функція $\varphi = \pm 1$, задана знаком першої двійкової цифри; її суми Біркгофа під дією подвоювального відображення точно біноміальні (Означення 10.3, Розділ 10).

Індекс ізольованого нуля

Степінь відображення $V/|V|$ на малому колі навколо нуля; не залежить від радіуса і від карти (Означення 2.7, Розділ 2).

Жюліа (множина)

Межа $J_c = \partial K_c$: місце хаосу, де сім'я ітерацій не є нормальною (Означення 12.2, Розділ 12).

Заповнена множина Жюліа

Множина K_c точок з обмеженою орбітою під дією $g_c(z) = z^2 + c$; зв'язна, якщо $0 \in K_c$, і канторова множина в іншому разі (Означення 12.2, Розділ 12).

Мандельброта (множина)

$\mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$, локус зв'язності квадратичної сім'ї; компактна і міститься в диску радіуса 2 (Означення 12.3 і Теорема 12.2, Розділ 12).

Мінімальна множина

Непорожня замкнена інваріантна множина без власних підмножин з тими самими властивостями; для груп на колі виконується трихотомія (скінченна орбіта, Кантор, усе $\mathbb{T}$) (Означення 15.7, Розділ 15).

(n, ε) -роздільні та остовні множини

Множини точок, що за час n розрізняються (або наближають усі орбіти) з роздільною здатністю ε ; підраховують орбіти для ентропії (Означення 8.1, Розділ 8).

Іто (теорема)

Розгортання фази відновлює неперервну фазу тоді й лише тоді, коли кожен справжній приріст потрапляє в $(-\pi, \pi]$; у частотній області $f_s > \omega_{\max}/\pi$ (Теорема 14.2, Розділ 14).

Kneading (послідовність)

Маршрут критичного значення унімодального відображення в символах L, C, R ; для повної логістичної функції дорівнює CRL^∞ (Означення 7.9, Розділ 7).

Кенігса (лінеаризація)

Поблизу нерухомої точки з множником $0 < |\lambda| < 1$ існує координата φ з $\varphi \circ f = \lambda\varphi$, отримана як границя f^n/λ^n (Теорема 12.3, Розділ 12).

Коксми (нерівність)

$|\frac{1}{N} \sum f(x_n) - \int f| \leq V(f) D_N$: пов'язує похибку інтегрування з дискрепанцією і варіацією (Теорема 3.12, Розділ 3).

Крилова–Боголюбова (теорема)

Кожне неперервне відображення компактного метричного простору допускає принаймні одну інваріантну ймовірнісну міру (Теорема 9.1, Розділ 9).

Курамото (модель)

$\theta'_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)$: N фазових осциляторів, зв'язаних у середньому полі; з однаковими частотами є градієнтним потоком (Означення 13.3, Розділ 13).

Курамото (параметр порядку)

Комплексне число $re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}$; $r = 0$ — некогерентність, $r = 1$ — досконала синхронізація (Розділ 13).

Lap number (число гілок)

Кількість $\text{lap}(f)$ монотонних ділянок відображення інтервалу; швидкість її зростання $\ell(f)$ є нижньою межею топологічної ентропії (Означення 8.5, Розділ 8).

Ласалія (принцип)

Для потоку з функцією Ляпунова обмежені траєкторії збігаються до максимальної інваріантної множини в $\{\dot{V} = 0\}$; застосований до градієнта Курамото, дає збіжність до рівноваги (Теорема 13.3, Розділ 13).

Ласоти–Йорка (оцінка)

$\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g)$ для відображення-намету: стиснення варіації, звідки впливають існування, єдиність і швидкість збіжності інваріантної густини (Теорема 9.14, Розділ 9).

Лі–Йорка (теорема)

Період три спричиняє кожен період і спричиняє існування незліченної перемішаної множини (Теорема 7.6, Розділ 7).

Ліувілля (число)

Ірраціональне число, яке наближається раціональними числами краще за будь-який степінь: арифметична протилежність діофантових чисел; для них гомологічне рівняння може бути нерозв'язним (Означення 3.5 і Теорема 6.3, Розділи 3 і 6).

Ліувілля (теорема про наближення)

Алгебричне ірраціональне число степеня d задовольняє $|\alpha - p/q| \geq cq^{-d}$; дає перші явні трансцендентні числа (Теорема 3.7, Розділ 3).

Логістична (сім'я)

$f_r(x) = rx(1-x)$ на $[0, 1]$, з $r \in [0, 4]$: стандартна лабораторія біфуркацій, каскаду та універсальності (Означення 11.1, Розділ 11).

Непарне відображення

Відображення з $u(-x) = -u(x)$ (антипод-симетричне); кожне непарне відображення $S^1 \rightarrow S^1$ має непарний степінь, звідки впливає теорема Борсука–Улама (Означення 1.1 і Теорема 1.6, Розділ 1).

 m -розширювальне відображення

$E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$, з $m \geq 2$: кожна точка має m прообразів, ентропія дорівнює $\log m$ (Означення 7.1, Розділ 7).

Подвоювальне відображення

Випадок $m = 2$, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$: найпростіша модель хаосу на колі, напівспряжена зі зсувом на двох символах (Означення 7.1, Розділ 7).

Відображення-намет

$T(x) = 2x$ на $[0, 1/2]$, $T(x) = 2 - 2x$ на $[1/2, 1]$; спряжене з повною логістичною функцією f_4 через $k(x) = \sin^2(\pi x/2)$ (Означення 7.8, Розділ 7).

Монотонне твіст-відображення

Відображення кільця, піднесення якого задовольняє $\partial X/\partial y \geq \delta > 0$: обертання зростає з радіусом (Означення 16.2, Розділ 16).

Мілнора-Вуда (нерівність)

Для зображення Γ_g в $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ виконується $|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$ (Теорема 15.5, Розділ 15).

Інваріантна міра

Міра з $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ для кожної вимірної A ; еквівалентно, $\int \varphi \circ S d\mu = \int \varphi d\mu$ для кожної неперервної φ (Означення 9.1, Розділ 9).

Метричне перемішування

Кореляції $C_n(f, g)$ прямують до нуля: властивість строго сильніша за ергодичність (Означення 9.3, Розділ 9).

Топологічне перемішування

Для кожної пари відкритих множин існує N таке, що $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ для кожного $n \geq N$; для E_m маємо явну оцінку $N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (Теорема 7.3, Розділ 7).

Мєбіуса (стрічка)

Нетривіальне лінійне розшарування над S^1 ; збігається з тавтологічним розшаруванням над $\mathbb{RP}^1$ і має коцикл ± 1 (Теореми 2.3 і 2.4, Розділ 2).

Множник

Похідна $f'(z_0)$ у нерухомій точці: $|\lambda| < 1$ — притягальна, $|\lambda| > 1$ — відштовхувальна, $|\lambda| = 1$ — нейтральна (параболічна, якщо λ — корінь з одиниці) (Означення 12.4, Розділ 12).

Монодромія

Елемент структурної групи, отриманий проходженням твірної $\pi_1(S^1)$; класифікує головні розшарування над S^1 з точністю до спряження (Теорема 2.8, Розділ 2).

Шляхетні числа

Ірраціональні числа, ланцюговий дріб яких закінчується хвостом одиниць; успадковують від $1/\varphi = 0,618034\dots$ оптимальну сталу наближення $1/\sqrt{5}$ (Означення 3.6, Розділ 3).

Норма (відстань до цілого)

$\|t\| = \min_{n \in \mathbb{Z}} |t - n|$, відстань до найближчого цілого числа; вимірює малість дільників $|e^{2\pi i t} - 1|$ (Означення 3.3, Розділ 3).

Число обвиття

$w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi}$, скільки разів петля обертається навколо початку координат; це степінь, виражений через накриття (Розділ 1).

Число обертання

$\rho(f) = \lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$, незалежне від точки і інваріантне щодо спряження: середнє обертання гомеоморфізму кола (Означення 4.2 і Теорема 4.1, Розділ 4).

Нормальне число

Дійсне число, цифри якого в певній основі числення з'являються з очікуваними частотами;

майже кожне θ нормальне за основою 2 — наслідок теореми Біркгофа, застосованої до подвоювального відображення (Розділ 9).

Регулярна гомотопія

Гомотопія між регулярними кривими, яка залишається регулярно в кожен момент; теорема Вітні–Граустейна класифікує її ступенем дотичної (Означення 1.2, Розділ 1).

Оператор ренормалізації

$(\mathcal{R}g)(x) = \alpha g(g(x/\alpha))$: його нерухома точка пояснює універсальність сталих Фейгенбаума (Означення 11.3, Розділ 11).

Оператор переносу

Оператор Перрона–Фробеніуса $\mathcal{L}_m$, спряжений до композиції: $\int (g \circ E_m)w = \int g(\mathcal{L}_m w)$; на коефіцієнтах Фур'є діє як $(\widehat{\mathcal{L}_m g})_k = \widehat{g}_{mk}$ (Означення 10.1, Розділ 10).

Порядок Шарковського

Впорядкування $3 \triangleleft 5 \triangleleft \dots \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$ додатних цілих чисел, яке керує співіснуванням періодів (Означення 7.7, Розділ 7).

Ліво-інваріантний порядок

Повний порядок $\prec$ на групі з $g \prec h \Rightarrow kg \prec kh$; підгрупи $\text{Homeo}_+(\mathbb{R})$ завжди його допускають (Означення 15.6, Розділ 15).

Отта–Антонсена (редукція)

Анзац, що зводить модель Курамото до низької розмірності; для лоренцівської g дає $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2)$ (Теорема 13.6, Розділ 13).

Окстобі (критерій)

Система є однозначно ергодичною тоді й лише тоді, коли для кожної неперервної функції середні Біркгофа рівномірно збігаються до сталої (Теорема 9.9, Розділ 9).

Хвиляста куля

Кожне неперервне дотичне векторне поле на S^2 обнуляється в якійсь точці; у томі доводиться аргументом об'єму Мілнора (Теорема 1.14, Розділ 1).

Млинець (теорема)

Дві обмежені області площини можна одночасно розділити навпіл однією прямою; двовимірна версія теореми про сендвіч із шинкою (Теорема 1.8, Розділ 1).

Діадичне розбиття

Розбиття $\{[0, \pi), [\pi, 2\pi)\}$ кола $\mathbb{T}$: породжувальне для подвоювального відображення і дає $h_\mu(D) = \log 2$ (Означення 8.7, Розділ 8).

PLL (кільце фазового захоплення)

Схема, що відстежує фазу еталона; у першому порядку її динаміка — це рівняння Адлера, і три смуги збігаються з $(-K, K)$ (Теорема 14.1, Розділ 14).

Пуанкаре (класифікація)

Якщо $\rho(f) = p/q$, існують періодичні орбіти точного періоду q ; якщо $\rho(f)$ ірраціональне, f напівспряжене з обертанням $R_{2\pi\rho}$ (Теореми 4.3 і 4.4, Розділ 4).

Пуанкаре–Хопфа (теорема)

Сума індексів нулів векторного поля на замкненій орієнтовній поверхні дорівнює $\chi(\Sigma) = 2 - 2g$ (Теорема 2.9, Розділ 2).

Дискретний варіаційний принцип

Орбіти твіст-відображення — це точно стаціонарні конфігурації дії: $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0$ (Теорема 16.2, Розділ 16).

PSL(2, ℝ) (дія на $\mathbb{RP}^1$)

Дія дійсними перетвореннями Мебіуса на проєктивній прямій, яка є колом; це модельний приклад дії з максимальним класом Ейлера (Означення 15.11, Розділ 15).

Циклічні точки

Точки $I = [1:i:0]$ і $J = [1:-i:0]$ на нескінченності комплексної проєктивної площини: коніка є колом тоді й лише тоді, коли проходить через них (Теорема 2.1, Розділ 2).

Квадратична (сім'я)

Сім'я $g_c(z) = z^2 + c$, $c \in \mathbb{C}$: кожен квадратичний многочлен афінно спряжений якомусь g_c (Означення 12.1, Розділ 12).

Однорідний квазіморфізм

Функція ϕ з обмеженою $|\phi(gh) - \phi(g) - \phi(h)|$ і $\phi(g^n) = n\phi(g)$; число обертання на $\widehat{\text{Homeo}}$ — головний приклад цього (Означення 15.4 і Теорема 15.1, Розділ 15).

Подвоєння періоду (флір-біфуркація)

Біфуркація, у якій нерухома точка з множителем -1 втрачає стійкість і народжується 2-цикл; для логістичної функції відбувається при $r = 3$ (Теореми 11.5 і 11.1, Розділ 11).

Зовнішні промені

Криві $R_t = \Phi_c^{-1}(\{re^{2\pi it} : r > 1\})$ у басейні нескінченності; динаміка на їхніх кутах — це подвоювальне відображення $t \mapsto 2t$ (Означення 12.9 і Теорема 12.9, Розділ 12).

Резольвер-цифра (перетворювач)

Спостерігач фази типу II ($\dot{\theta} = K_1 e + K_2 w$, $\dot{w} = e$): нульова похибка за сталої швидкості, похибка α/K_2 за сталого прискорення (Розділ 14).

Накриття між інтервалами

Відношення $J \rightarrow K$, якщо $f(J) \supseteq K$; циклічний ланцюг накриттів вимушує існування періодичної точки (Означення 7.5, Розділ 7).

Накриття S^1

Зв'язні накриття кола — це $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ і $z \mapsto z^n$ на S^1 , по одному для кожної підгрупи $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (Теорема 1.2, Розділ 1).

Рохліна (формула)

Для розширювального відображення $h_\mu(f) = \int \log |f'| d\mu$; для подвоювального відображення з мірою Лебега дає $\log 2 = h_{\text{top}}(D)$ (Теорема 8.12, Розділ 8).

Обертання (відображення)

$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$: періодичне, якщо $\alpha/2\pi$ раціональне, з усіма щільними орбітами і однозначно ергодичне в іншому разі (Означення 3.1 і Теорема 3.1, Розділ 3).

Руше (топологічна версія)

Якщо поточною $|v| < |u|$, то $w(u+v) = w(u)$: доміноване збурення не змінює числа обвиття (Теорема 1.5, Розділ 1).

Сходи диявола

Графік $\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon)$: неперервний, неспадний і сталий на щільному об'єднанні інтервалів (раціональних мов) (Теорема 4.8, Розділ 4).

Сідло-вузол (біфуркація)

Одночасне народження двох нерухомих точок, однієї стійкої й однієї нестійкої; у логістичній функції з'являється при відкритті вікна періоду 3 при $r = 1 + 2\sqrt{2}$ (Теорема 11.3, Розділ 11).

Напівспряженість

Неперервне сюр'єктивне відображення h з $h \circ f = g \circ h$, не обов'язково ін'єктивне; пов'язує

подвоювальне відображення зі зсувом, а f — з обертанням (Означення 7.3, Розділ 7).

Чутливість до початкових умов

Існування мінімальної відстані розділення, якої досягають початково близькі точки; для E_m отримується з явним мінімальним n (Теорема 7.1, Розділ 7).

Шарковського (теорема)

Якщо неперервне відображення інтервалу має орбіту періоду n і $n \nless m$, то воно має й орбіту періоду m ; порядок є оптимальним (Теореми 7.7 і 7.8, Розділ 7).

Зсув

Відображення $\sigma \mapsto (\sigma_1, \sigma_2, \dots)$ на просторі $\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ двійкових послідовностей; символічна модель подвоювального відображення (Означення 7.2, Розділ 7).

Бернуллі (зсув)

Зсув на k символів з топологічною ентропією $\log k$; це прототип хаотичної системи з відомою ентропією (Означення 8.4 і Теорема 8.5, Розділ 8).

Зігеля (теорема)

Якщо множник $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ діофантовий, нейтральна нерухома точка лінеаризовна: існує диск Зігеля (Теорема 12.10, Розділ 12).

Синхронізований (стан)

Конфігурація з усіма однаковими фазами: єдиний глобальний мінімум потенціалу Курамото з ідентичними осциляторами, експоненційно стійкий (Теорема 13.4, Розділ 13).

Піднесення

Зростаючий гомеоморфізм $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, що проєктується на f ; визначений з точністю до цілих зсувів (Означення 4.1, Розділ 4).

Шпернера (лема)

Кожна тріангуляція з допустимим розфарбуванням має непарну кількість повних трикутників; дає комбінаторне доведення теореми Брауера (Лема 1.2, Розділ 1).

Нормалізоване зміщення

Функція $\varphi_F(\theta) = \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}$ та її екстремуми $a(F) = \min \varphi_F$, $b(F) = \max \varphi_F$, з $b(F) - a(F) < 1$ (Означення 15.3, Розділ 15).

Комплексна смуга

Комплексний окіл $\{| \operatorname{Im} z | < b\}$ кола з нормою супремуму; це середовище, у якому виконуються аналітичні оцінки схеми Ньютона (Означення 6.3, Розділ 6).

Стробоскоп

Дискретизуючи з частотою f_s обертовий рух частоти f , спостерігають $f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s)$: аліасинг як динаміка на колі (Розділ 14).

Час захоплення

Стала $\tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$, з якою PLL першого порядку збігається до фазової рівноваги (Розділ 14).

Динамічна центральна гранична теорема

Для регулярних спостережуваних на подвоювальному відображенні $S_n u / \sqrt{n}$ збігається за розподілом до гауссіани $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (Теорема 10.8, Розділ 10).

Основна теорема алгебри

Кожен непостійний комплексний многочлен має корінь; доводиться через степінь із явною оцінкою $R = 1 + \sum |a_i|$ (Теорема 1.12, Розділ 1).

Тип (p, q)

Конфігурація з $x_{i+q} = x_i + p$, тобто періодична орбіта, що робить p обертів за q кроків (Означення 16.8, Розділ 16).

Транскритична (біфуркація)

Обмін стійкістю між двома гілками нерухомих точок, що перетинаються; для логістичної функції відбувається при $r = 1$ (Теорема 11.4, Розділ 11).

Періодична трапеція

Квадратура $T_N(A) = \frac{2\pi}{N} \sum_k A(2\pi k/N)$ для періодичних аналітичних функцій, з похибкою $O(e^{-Na_0})$; спектральна збіжність (Теорема 2.13, Розділ 2).

Трьох відстаней (теорема)

Точки $\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\}$ поділяють коло на дуги щонайбільше трьох різних довжин, причому третя — це $\ell_+ + \ell_-$ (Теорема 3.8, Розділ 3).

Трихотомія мінімальних множин

Для $G \leq \text{Номео}_+(\mathbb{T})$ мінімальна множина — це або скінченна орбіта, або канторова множина, або все $\mathbb{T}$ (Теорема 15.4, Розділ 15).

Улама-фон Неймана (теорема)

Повна логістична функція f_4 має абсолютно неперервну інваріантну міру $d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$, ергодичну (Теорема 9.12, Розділ 9).

Umlaufsatz

Для простої, замкненої і регулярної плоскої кривої індекс дотичної дорівнює ± 1 і $\oint \kappa ds = 2\pi$ (Теорема 1.10, Розділ 1).

Однозначна ергодичність

Існування єдиної інваріантної ймовірнісної міри; виконується для ірраціональних обертань і не виконується для подвоювального відображення (Означення 9.4 і Теорема 9.10, Розділ 9).

Універсальність

Незалежність сталих δ і α від конкретної унімодальної сім'ї з квадратичною критичною точкою; критичні відображення кола натомість мають власний клас, з $\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336$ і $\alpha_{\text{GM}} \approx -1,2886$ (Розділ 11).

Варіація $\log f'$

Величина $V(f) = \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f')$, скінченна для дифеоморфізмів класу $C^{1+\text{bv}}$; це точна гіпотеза теореми Денжуа (Означення 5.2, Розділ 5).

Афінний алгебричний многовид

Множина нулів родини многочленів; коло — це многовид, визначений рівнянням $x^2 + y^2 - r^2 = 0$, гладкий, бо градієнт ніколи не обнуляється на ньому (Означення 2.1, Розділ 2).

Фогеля (модель)

Модель філотаксису $r_n = c\sqrt{n}$, $\theta_n = n\gamma$: при зміні γ дає спіралі соняшника, оптимальні при $\gamma = \gamma^*$ (Означення 3.8, Розділ 3).

фон Неймана (ергодична теорема в середньому)

Середні $\frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi$ збігаються в L^2 до проєкції на інваріанти; в ергодичному випадку — до просторового середнього (Теорема 9.8, Розділ 9).

Вейля (критерій)

Послідовність на $\mathbb{T}$ є рівнорозподіленою тоді й лише тоді, коли $\frac{1}{N} \sum_n e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0$ для кожного $k \neq 0$ (Теорема 3.9, Розділ 3).

Вітні-Граустейна (теорема)

Дві регулярні замкнені плоскі криві регулярно гомотопні тоді й лише тоді, коли мають однаковий індекс обертання дотичної (Теорема [1.11](#), Розділ [1](#)).

Шпаргалка

Частина А — Накриття і степінь (Розд. 1)

- $E(t) = e^{it}; w(\gamma) = \frac{1}{2\pi}(\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma} dt; \deg f = w(f \circ E)$
- $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g; \deg(fg) = \deg f + \deg g; \deg p_n = n$
- Руше: $|v| < |u| \Rightarrow w(u+v) = w(u)$
- u непарна $\Rightarrow \deg u$ непарний $\Rightarrow$ Борсук–Улам, млинець, намисто
- Umlaufsatz: γ проста, орієнтована позитивно $\Rightarrow \rho = 1, \oint \kappa ds = 2\pi$
- Вітні–Граустайн: $\gamma_0 \sim_{\text{reg}} \gamma_1 \iff \rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1)$
- ОТА: корені в $|z| < R, R = 1 + \sum_{i < n} |a_i|$

Розшарування (Розд. 2)

- Коцикл: $g_{ii} = I, g_{ij}g_{ji} = I, g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$
- $\text{ind}_p(V) = \deg(V(\gamma_\epsilon)/|V(\gamma_\epsilon)|);$ Пуанкаре–Хопф $\sum_p \text{ind}_p = \chi = 2 - 2g$
- На S^1 : $\text{Vect}_n \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ (тривіальне або Мебіуса)
- Локальна Гаусса–Бонне: $\Delta\varphi = \iint_R K dA$; паралель θ_0 : $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$
- Фуко: $2\pi \sin \lambda_0$ /зоряна доба; Беррі $\gamma = -\frac{1}{2}\Omega$
- Хопф: $g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}, \frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \pm 1$
- Періодична формула трапецій: $|T_N(A) - \oint A| \leq Ce^{-Na_0}$

Частина В — Обертання (Розд. 3)

- $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha; \alpha/2\pi \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ періодична, інакше орбіта щільна
- $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$
- $\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < |\alpha - \frac{p_n}{q_n}| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$
- Гурвіц: $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$ безліч раців (оптимально)

- Діофантове: $\|q\rho\| \geq Kq^{-1-\tau};$ шляхетне: хвіст з 1; $1/\varphi = 0,618034\dots$

- Вейль: рівнорозподіл $\iff \frac{1}{N} \sum e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0 (k \neq 0)$

- Коксма: $|\frac{1}{N} \sum f(x_n) - \int f| \leq V(f)D_N; \text{ обмежені неповні частки } D_N = O(\log N/N)$

- Три відстані: щонайбільше $\ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$; золотий кут $\gamma^* \approx 137,5077^\circ$

Число обертання (Розд. 4)

- $\rho(f) = \lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$ (не залежить від θ); $\rho(F^n) = n\rho(F); \rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$

- Фекете: $a_{m+n} \leq a_m + a_n \Rightarrow \lim a_n/n = \inf a_n/n$

- $\rho = p/q$ нескоротний $\iff \exists$ орбіта точного періоду $q; \rho \notin \mathbb{Q} \Rightarrow h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$

- Арнольд: $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta),$ дифеоморфізм при $0 < \varepsilon < 1$

- Мова 0/1: $|\alpha| \leq \varepsilon/2\pi$ (точна); мова p/q : ширина $O(\varepsilon^q)$; сходи діявола

Денжуа (Розд. 5)

- $\delta_n = q_n \rho - p_n,$ знак $\delta_n = (-1)^n, |\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$
- $V(f) = \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty \Rightarrow (f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$
- $f \in C^{1+\text{bv}}, \rho \notin \mathbb{Q} \Rightarrow f$ мінімальний $\sim R_\rho$
- Денжуа–Коксма ($S_q \psi = \sum_{j < q} \psi \circ f^j$): $|S_q \psi - q \int \psi| \leq \text{Var } \psi$
- Контрприклад C^1 : $\ell_n = c(|n| + 2)^{-2}, S = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$

КАМ на колі (Розд. 6)

- Рівняння гомології: $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \hat{\psi}_k = \hat{\varphi}_k / (e^{2\pi i k \rho} - 1),$ потрібно $\hat{\varphi}_0 = 0$
- $4\|x\| \leq |e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi\|x\|;$ діофантове $\Rightarrow |e^{2\pi i k \rho} - 1| \geq 4K|k|^{-1-\tau}$
- $\|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)\|\varphi\|_b}{2K\delta^{2+\tau}}, \Lambda(\tau) = \Gamma(2+\tau) + (\frac{1+\tau}{e})^{1+\tau}$
- Ньютон: $\varepsilon_{j+1} = C_1 \varepsilon_j^2 / \delta_j^\gamma, \gamma = 3 + \tau, x_j \leq 2^{-2^j}$
- Готтшалк–Гедлунд: неперервна кограниця $\iff \sup_n |S_n \phi(x_0)| < \infty$
- $C\mathcal{D} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}; B(\rho) = \sum \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$

Частина С — Подвоєння (Розд. 7)

- $D(\theta) = 2\theta, E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi; N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (перемішування)
- $h(\sigma) = 2\pi \sum_k \sigma_k 2^{-(k+1)}, h \circ \text{sh} = D \circ h$
- Девані = транзитивна + щільні періодичні + чутлива
- $J \rightarrow K \iff f(J) \supseteq K;$ цикл накриттів $\Rightarrow$ періодична точка
- Шарковський: $3 \triangleleft 5 \triangleleft \dots \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$
- $\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1, \#\text{Fix}(T^n) = \#\text{Fix}(f_4^n) = 2^n$
- $\varphi \circ D = T \circ \varphi, k \circ T = f_4 \circ k$ з $k(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{2}; K(f_4) = CRL^\infty$

Ентропія і Ляпунов (Розд. 8)

$$\bullet d_n(x, y) = \max_{i < n} d(f^i x, f^i y), \\ h_{\text{top}} = \lim_{\varepsilon} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon)$$

• Інваріант спряження; не зростає у факторах; $h(f^j) = j h(f)$

$$\bullet h_{\text{top}}(E_m) = \log m, h_{\text{top}}(\sigma_k) = \log k, h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$$

$$\bullet \ell(f) = \lim \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n) \leq h_{\text{top}}(f)$$

$$\bullet \text{період } 3 \Rightarrow h_{\text{top}} \geq \log 2$$

$$\bullet \lambda(\theta) = \lim \frac{1}{n} \sum_{i < n} \log |f'(f^i \theta)|; \\ \lambda_{E_m} = \log m, \lambda_{f_4} = \log 2 \text{ майже скрізь}$$

$$\bullet \text{Рохлін: } h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = \int \log |D'| d\mu = \log 2$$

Ергодична теорія (Розд. 9)

$$\bullet \mu(S^{-1}A) = \mu(A) \iff \int \varphi \circ S d\mu = \int \varphi d\mu; \text{Крилов-Боголюбов: } \exists \mu$$

• Ергодична $\iff$ кожна інваріантна φ є сталою майже скрізь (Фур'є для D і R_α)

$$\bullet \text{Біркгоф: } \frac{1}{n} S_n \varphi \rightarrow \varphi^* \text{ майже скрізь, } \int \varphi^* = \int \varphi; \text{фон Нейман: } \rightarrow P \varphi \text{ в } L^2$$

$$\bullet \text{Окстобі: однозначно ергодична} \iff \frac{1}{N} S_N \varphi \rightarrow \text{стала рівномірно}$$

• R_α однозначно ергодичне; D — ні. Борель: майже кожне θ нормальне за основою 2

$$\bullet f_4: d\nu = \frac{dx}{\pi \sqrt{x(1-x)}} \text{ (Улам-фон Нейман)}$$

$$\bullet \text{Ласота-Йорк: } \text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g), \|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0)$$

Оператор переносу і ЦГТ (Розд. 10)

$$\bullet (\mathcal{L}_m g)(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{j < m} g\left(\frac{\theta + 2\pi j}{m}\right); \\ (\widehat{\mathcal{L}_m g})_k = \widehat{g}_{mk}$$

• Спектральна щільність на $BV/C^{0,\alpha}$: $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$ (відп. $2^{-\alpha}$) поза 1

$$\bullet |C_n(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) m^{-n}$$

$$\bullet \text{Гордін: } m = u + g - g \circ D \text{ з } g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u, \mathcal{L}m = 0$$

$$\bullet S_n u / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2), \sigma^2 = \int m^2 d\mu$$

Логістика (Розд. 11)

$$\bullet f_r(x) = rx(1-x); x^* = 1-1/r, f'_r(x^*) = 2-r$$

• транскритична $r = 1$; подвоєння періоду $r = 3$; сідло-вузол (період 3) $r = 1 + 2\sqrt{2}$

$$\bullet x_\pm = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \\ \text{стійка для } 3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$$

$$\bullet r_\infty \approx 3,569945672; \delta = 4,66920160910299 \dots, \alpha = -2,5029078750959 \dots$$

$$\bullet (\mathcal{R}g)(x) = \alpha g(g(x/\alpha)); Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'}\right)^2 < 0$$

Частина D — Жюліа і Мандельброт (Розд. 12)

$$\bullet g_c(z) = z^2 + c, K_c = \{\text{обмежена орбіта}\}, J_c = \partial K_c, \mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$$

$$\bullet \text{Втеча: } |g_c^n(z)| > \max(|c|, 2) \Rightarrow \text{розбігається; } \{|c| \leq \frac{1}{4}\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$$

$$\bullet \text{Кенігс: } \varphi = \lim f^n / \lambda^n, \varphi \circ f = \lambda \varphi$$

$$\bullet \text{Бьоттхер: } \phi_c \circ g_c = \phi_c^2; G_c = \log |\Phi_c|, G_c \circ g_c = 2G_c$$

$$\bullet c \in \mathcal{M} \iff K_c \text{ зв'язна; інакше канторова}$$

$$\bullet \text{Кардіоїда } \varsigma(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}; c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q} - e^{4\pi i p/q}}{2}; c_{1/2} = -\frac{3}{4}$$

$$\bullet \text{Зовнішні промені: } g_c(R_t) = R_{2t}; R_t \text{ періодичний} \iff t = k/(2^q - 1)$$

$$\bullet \text{Зігель (діофантове) / Кремер / Бруно } B(\vartheta) = \sum \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty$$

Частина E — Курамото (Розд. 13)

$$\bullet \theta' = F(\theta); F(\theta^*) = 0, F'(\theta^*) < 0 \text{ стійка; інакше } T = \oint d\theta / F$$

$$\bullet \text{Адлер } \theta' = \Delta\omega - K \sin \theta; \theta^* = \arcsin \frac{\Delta\omega}{K}; \text{інакше, } T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}$$

$$\bullet r e^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}; \theta'_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$$

$$\bullet \text{Ідентичні: } V = -\frac{NK}{2} r^2, \text{якобіан } -L, \text{власні значення } 0, -K^{(N-1)}$$

$$\bullet K_c = \frac{2}{\pi g(0)}; \text{лоренціан: } K_c = 2\gamma, r = \sqrt{1 - K_c/K}$$

$$\bullet \text{Отт-Антонсен: } \dot{r} = \frac{-\Delta r}{\frac{K}{2} r(1-r^2)}, r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$$

PLL, еncoder, керування (Розд. 14)

$$\bullet L \subseteq P \subseteq H; \text{перший порядок } H = P = L = (-K, K); \tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$$

$$\bullet \text{Іто: правильне розгортання} \iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]; f_s > \omega_{\text{max}}/\pi$$

$$\bullet \text{Ноніус: } J = mK_n - nK_m; \text{правильний, якщо } \eta < \frac{\pi}{m+n}$$

$$\bullet \text{Тип II: } e_\infty(\omega_0 t) = 0, e_\infty(\frac{1}{2}\alpha t^2) = \alpha/K_2$$

$$\bullet \text{Мертва зона: } |e_\infty| \leq \Delta/(2K); \text{стробоскоп } f_{\text{app}} = f_s \rho(f/f_s)$$

Частина F — Homeo₊(T) (Розд. 15)

$$\bullet 1 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \widetilde{\text{Homeo}} \rightarrow \text{Homeo}_+(\mathbb{T}) \rightarrow 1, \text{без кручення}$$

$$\bullet \varphi_F = \frac{F - \text{id}}{2\pi}, a = \min \varphi_F, b = \max \varphi_F, b - a < 1, a \leq \rho \leq b$$

$$\bullet |\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2; \text{одно-рідний квазіморфізм}$$

$$\bullet \text{Гельдер: вільна дія} \Rightarrow \text{абелева, } \hookrightarrow (\mathbb{R}, +)$$

$$\bullet \text{Мінімальні: скінченна орбіта, Кантора, або } \mathbb{T}$$

$$\bullet \prod_i [A_i, B_i] = T^{e(e)}, e = 0 \iff \text{піднімається; Мілнор-Вуд } |e(e)| \leq 2g - 2$$

Твіст і Обрі-Мезера (Розд. 16)

$$\bullet \text{Твіст } \partial X / \partial y \geq \delta > 0; y = -\partial_1 h, y' = \partial_2 h, \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta$$

$$\bullet \text{Дискретне ЕЛ: } \partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0$$

$$\bullet \text{Стандартне: } y' = y + \frac{k}{2\pi} \sin 2\pi x, x' = x + y'; \text{tr } DF_k = 2 + k \cos 2\pi x$$

$$\bullet \text{Обрі: } h(a, c) + h(b, d) \leq h(a, d) + h(b, c) - \delta(b-a)(d-c); \text{щонай-більше один перетин}$$

$$\bullet W_{p,q} = \sum_{i < q} h(x_i, x_{i+1}), x_q = x_0 + p; \text{впорядковані мінімізанти}$$

$$\bullet \text{Біркгоф: } |x_{i+n} - x_i - n\rho| \leq 1, L\text{-ліпшицевий графік}$$

$$\bullet \forall \omega \text{ впорядкована орбіта; } \omega \notin \mathbb{Q}; \text{інваріантна крива або канторус}$$

$$\bullet \beta(p/q) = \frac{1}{q} \min W_{p,q}, \beta(-\omega) = \beta(\omega), \beta(0) = -k/(2\pi)^2; k_c \approx 0,9716$$

Загальний формулярій

Цей формулярій зібрав в одному місці формули й ключові твердження шістнадцяти розділів, у порядку шести Частин тому. Це довідкове зібрання, а не конспект: кожна формула доведена (або заявлена як імпортована) у зазначеному розділі, а «Формулярій розділу», яким завершується кожен розділ, зберігає її контекст із точними покликаннями на теореми. Числові сталі наведено з цифрами, справді перевіреними в тексті; кома є десятковим роздільником.

Часто вживані символи

Символ	Значення
$S^1, \mathbb{T}$	одиничне коло, яке розглядають як підмножину $\mathbb{C}$ або як $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (чи $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$)
$E(t) = e^{it}$	універсальне накриття $\mathbb{R} \rightarrow S^1$
$\tilde{\gamma}, F$	підняття шляху, підняття гомеоморфізму кола
$\deg f, w(\gamma)$	ступінь $f : S^1 \rightarrow S^1$, індекс обертання петлі
$\text{ind}_p(V), \chi(\Sigma)$	індекс векторного поля в p , характеристика Ейлера
$\rho(f), \rho(F)$	число обертання гомеоморфізму f , піднятого відображення F
$[a_0; a_1, a_2, \dots], p_n/q_n$	ланцюговий дріб і його збіжні дроби
$\ x\ $	відстань від x до найближчого цілого числа
φ	золотий перетин $(1 + \sqrt{5})/2$ (у Розділах 3 і 16)
R_α	обертання на кут α
D, E_m, T, f_r	подвоювальне відображення, m -розтягувальне відображення, намет, логістичне $rx(1 - x)$
h_{top}, h_μ	топологічна ентропія, метрична ентропія (Колмогорова–Сіная)
$\lambda(\theta)$	показник Ляпунова
$\mathcal{L}, \mathcal{L}_m$	оператор переносу (Фробеніуса–Перрона)
$D_N, \text{Var}(\cdot)$	дискрепанс, повна варіація
$g_c(z) = z^2 + c, K_c, J_c, \mathcal{M}$	квадратична родина, заповнена множина, множина Жюліа, множина Мандельброта
$re^{i\psi}$	параметр порядку Курамото
$e(\varrho)$	клас Ейлера зображення
$h(x, x'), \beta(\omega)$	твірна функція твіст-відображення, функція Мезера
$\mathcal{CD}, \mathcal{H}, \mathcal{B}$	діофантові числа, клас Йоккоза, числа Брюно

Частина А — Топологія кола за межами π_1

Розділ 1 — Накриття, ступінь і теореми про коло

Розширений формулярій розділу: Розділ 1.20.

Ступінь і індекс обертання
$\deg f = w(f \circ E) \quad (f : S^1 \rightarrow S^1), \quad w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt$
$\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g, \quad \deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (\text{поточковий добуток у } S^1), \quad \deg p_n = n$
Топологічна теорема Руше
$ v(t) < u(t) \quad \forall t \implies w(u + v) = w(u)$
Непарні відображення і Борсук–Улам
$u(-x) = -u(x) \Rightarrow \deg u \text{ непарний} \quad (\text{BU1}) \iff (\text{BU2}) \iff (\text{BU3})$
Umlaufsatz і повна кривина
$\gamma \text{ проста, замкнена, регулярна, орієнтована додатно} \Rightarrow \rho(\gamma) = 1, \quad \oint \kappa \, ds = 2\pi, \quad \sum_i \alpha_i^{\text{зовн}} = 2\pi \text{ (простий многокутник)}$

Вітні-Граустайн

$$\rho(\gamma) := w(\gamma' / |\gamma'|) \in \mathbb{Z}, \quad \gamma_0 \sim_{\text{reg}} \gamma_1 \iff \rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1)$$

Основна теорема алгебри, явна оцінка радіуса

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0, \quad R = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \Rightarrow \text{кожен корінь має } |z| < R$$

Хвиляста куля, тотожність Мілнора

$$\text{Vol}(A_t) = (1 + t^2)^{3/2} \text{Vol}(A) \quad (\text{неполіноміальна}) \quad \text{проти} \quad P(t) = \text{Vol}(A_t) \text{ многочлен степеня } \leq 3$$

Лема Шпернера

$$\#(\text{повних трикутників}) \text{ непарне, зокрема } \geq 1$$

Розділ 2 — Розшарування над колом і над сферою

Розширений формулярій розділу: Розділ 2.22.

Розшарування, коцикл

$$\text{pr}_U \circ \Phi = \pi, \quad g_{ii} = I, \quad g_{ij}g_{ji} = I, \quad g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$$

Індекс і Пуанкаре-Хопф

$$\text{ind}_p(V) = \deg \left(\frac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|} \right), \quad \sum_p \text{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$$

$$\text{індекс у морсівській критичній точці індексу } k : (-1)^k$$

Класифікація над S^1

$$\text{Vect}_n(S^1) \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2 \quad (\forall n \geq 1), \quad \{\text{головні } G\text{-розшарування над } S^1\} \leftrightarrow \pi_0(G)/\text{спряження}$$

Локальна Гаусс-Бонне і голономія

$$\Delta\varphi = \iint_R K \, dA, \quad \text{паралель колатитуди } \theta_0 : \Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$$

Маятник Фуко

$$\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi \sin \lambda_0 \text{ за зоряну добу}$$

Розшарування Хопфа

$$\pi(z_1, z_2) = (2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), 2 \operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2), |z_1|^2 - |z_2|^2), \quad g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$$

$$\sigma_+(x, y, w) = \left(\sqrt{\frac{1+w}{2}}, \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}} \right), \quad \omega = \operatorname{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$$

Черн-Вейль і фаза Беррі

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \pm 1 \in \mathbb{Z}, \quad \gamma_{\text{Berry}} = -\frac{1}{2}\Omega$$

Періодична трапеція, експоненційна збіжність

$$T_N(A) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \quad |T_N(A) - \oint A| \leq C e^{-N a_0}$$

Пучок конік і циклічні точки

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2, \quad \text{кола} \iff \text{коніки через } I = [1:i:0], \quad J = [1:-i:0]$$

Частина В — Обертання і дифеоморфізми

Розділ 3 — Обертання, ланцюгові дроби та рівнорозподіл

Розширений формулярій розділу: Розділ 3.20.

Обертання і дихотомія

$$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha = 2\pi p/q \text{ (нескоротний)} \Rightarrow \text{період } q; \quad \alpha/2\pi \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{щільна орбіта}$$

Ланцюгові дроби

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots], \quad p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \quad p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$$

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

Найкраще наближення

$$2\text{-й рід: } \|k\alpha\| \geq \|q_n \alpha\| \quad \forall 0 < k < q_{n+1}; \quad 1\text{-й рід: } \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \quad \forall 0 < q \leq q_n$$

Гурвіц і діофантові числа

$$\exists^\infty p/q : \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5} q^2}; \quad \liminf_n q_n \|q_n \alpha\| = \frac{1}{\sqrt{5}}; \quad \left| \alpha - p/q \right| \geq \frac{c}{q^{\deg \alpha}} \quad (\alpha \text{ алгебричне, Ліувіль})$$

Шляхетні числа

$$\rho^* = \frac{1}{\varphi} = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots] = 0,618034\dots$$

Теорема про три відстані

$$\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1 : \text{ щонайбільше 3 довжини } \ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$$

Вейль, Фейєр, дискрепанс

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} \rightarrow 0 \quad (k \neq 0); \quad \sigma_N(f) = \frac{1}{N} \sum_{n < N} S_n(f) \rightarrow f \text{ рівномірно}$$

$$D_N = \sup_b \left| \frac{1}{N} \# \{x_n < b\} - b \right|; \quad \left| \frac{1}{N} \sum f(x_n) - \int f \right| \leq V(f) D_N \text{ (Коксма)}$$

Дискрепанс обертань

$$\text{обмежені частки: } D_N = O\left(\frac{\log N}{N}\right); \quad \text{Шмідт (панорама): } D_N \geq \frac{c \log N}{N} \text{ для нескінченно багатьох } N$$

Філотаксис

$$r_n = c\sqrt{n}, \quad \theta_n = n\gamma; \quad \gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137,5077^\circ$$

Розділ 4 — Число обертання, класифікація Пуанкаре та мови Арнольда

Розширений формулярій розділу: Розділ 4.14.

Число обертання

$$\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} \quad (\text{не залежить від } \theta); \quad \rho(F^n) = n\rho(F); \quad \rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$$

Лема Фекете

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n \quad \forall m, n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$$

Раціональний критерій

$$\rho(F) \geq \frac{p}{q} \iff \exists \theta : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p; \quad \rho(F) \neq \frac{p}{q} \implies \operatorname{sgn}(F^q(\theta) - \theta - 2\pi p) \text{ стає за } \theta$$

Класифікація Пуанкаре

$$\rho(f) = \frac{p}{q} \text{ (нескоротний)} \iff \exists \text{ періодична орбіта, точного періоду } q; \quad \rho(f) \notin \mathbb{Q} \implies \exists h : h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$$

Стандартна сім'я Арнольда ($\theta \in [0, 1)$)

$$f_{\alpha, \varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta); \quad \text{дифеоморфізм для } 0 < \varepsilon < 1; \quad \rho = 0 \iff |\alpha| \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \text{ (точно)}$$

$$\text{ширина мови } 1/2 = \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3); \quad \text{ширина мови } p/q = O(\varepsilon^q) \text{ (імпортовано для } q \geq 3)$$

Сходи диявола

$\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon)$: неперервна, неспадна, стала на щільному об'єднанні проміжків

Панорама на критичності і поза нею

$\varepsilon = 1$: міра $\{\alpha : \rho(\alpha, 1) \notin \mathbb{Q}\} = 0$ (Свйонтек 1988); $\varepsilon > 1$: проміжок обертання $[\rho_-, \rho_+]$ (Бойленд 1986)

Розділ 5 — Теорема Денжуа та її контрприклад

Розширений формулярій розділу: Розділ 5.12.

Збіжні дробі і залишок зі знаком

$$\delta_n = q_n \rho - p_n, \quad \text{знак}(\delta_n) = (-1)^n, \quad |\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$$

Лема про часи найкращого повернення

$\{R_{2\pi\rho}^j(I_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1}$ неперетинні; $\{R_{2\pi\rho}^j(J_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1}$ покривають $\mathbb{T}$ з кратн. ≤ 2

Нерівність Денжуа

$$V(f) := \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty, \quad f' > 0 \implies (f^{q_n})'(x) (f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$$

Теорема Денжуа

$$f \in C_+^{1+\text{bv}}(\mathbb{T}), \quad \rho(f) \notin \mathbb{Q} \implies f \text{ мінімальне, спряжене з } R_{\rho(f)}$$

Нерівність Денжуа–Коксми

$$\left| \rho - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2} \implies \left| \sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q \int_{\mathbb{T}} \psi d\mu \right| \leq \text{Var}(\psi)$$

Контрприклад C^1

$$\ell_n = \frac{c}{(|n|+2)^2}, \quad S = \sum_n \frac{1}{(|n|+2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}, \quad c_{\max} = \frac{2\pi}{S}, \quad \text{Leb}(K) = 2\pi - cS$$

$$f'_n(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u), \quad r_n = \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}, \quad \inf_n r_n = \frac{4}{9} > \frac{1}{3} \Rightarrow f' > 0 \quad \forall c \in (0, c_{\max})$$

Розділ 6 — Малі знаменники і теорія КАМ на колі

Розширений формулярій розділу: Розділ 6.14.

Гомологічне рівняння і малі знаменники

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \quad \hat{\psi}_k = \frac{\hat{\varphi}_k}{e^{2\pi i k \rho} - 1} \quad (k \neq 0), \quad \hat{\varphi}_0 = 0 \text{ необхідно}$$

Лема про малі знаменники

$$|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin \pi x|, \quad 4\|x\| \leq |e^{2\pi i x} - 1| \leq 2\pi\|x\|$$

Діофантова умова (дві форми) і сталі

$$\left| \rho - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{K}{q^{2+\tau}} \iff \|q\rho\| \geq \frac{K}{q^{1+\tau}} \implies |e^{2\pi i k \rho} - 1| \geq \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}$$

$$K\left(\frac{1}{\varphi}\right) = \varphi^{-2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 0,381966, \quad K(\sqrt{2}-1) = 6-4\sqrt{2} = 0,343146, \quad (\tau = 0)$$

Оцінка ряду і аналітичного гомологічного рівняння

$$\sum_{k \geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}, \quad \Lambda(\tau) = \Gamma(2+\tau) + \left(\frac{1+\tau}{e}\right)^{1+\tau}; \quad \|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}$$

Випадок C^r

$$\varphi \in C^r, \quad r > \tau + 2 \implies \psi \in C^s \quad \forall s < r - \tau - 2, \quad \|\psi^{(s)}\|_\infty \leq \frac{\zeta(r - \tau - s - 1)}{2K} \|\varphi^{(r)}\|_\infty$$

Схема Ньютона (сталі й рекурсії)

$$\gamma = 3 + \tau, \quad C_1 = \frac{4\Lambda}{K}, \quad \delta_0 = \min\left(1, \frac{a}{12}\right), \quad \delta_j = \delta_0 2^{-j}, \quad a_{j+1} = a_j - 3\delta_j, \quad a_\infty = a - 6\delta_0 \geq \frac{a}{2}$$

$$\varepsilon_{j+1} = \frac{C_1 \varepsilon_j^2}{\delta_j^\gamma}, \quad x_j := A 2^{(j+1)\gamma} \varepsilon_j \quad (A = C_1 \delta_0^{-\gamma}), \quad x_{j+1} = x_j^2, \quad x_j \leq 2^{-2^j}$$

$$\varepsilon_0(a, \rho) = \frac{K \delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau} \Lambda(\tau)} \quad (\text{умова кроку: } C_1 \varepsilon_j / \delta_j^\gamma \leq 1)$$

Готтшалк-Гедлунд

$$T \text{ мінімальне : } \quad \phi = v \circ T - v \text{ з } v \in C(X) \iff \sup_n |S_n \phi(x_0)| < \infty \text{ для деякого } x_0$$

Арифметична ієрархія

$$CD \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}, \quad B(\rho) = \sum_{n \geq 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty \quad (\text{Брюно})$$

Частина С — Хаос і ергодична теорія

Розділ 7 — Подвоювальне відображення: символічна динаміка, Лі-Йорк і Шарковський

Розширений формулярій розділу: Розділ 7.15.

Подвоювальне і розтягувальні відображення

$$D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi, \quad E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi, \quad m \text{ прообразів на точку}$$

$$\text{чутливість: } n \text{ найменше з } m^n (\delta/2) \geq \pi/m \Rightarrow \text{розділення} \in [\pi/m, \pi)$$

$$\text{Per}(E_m) = \left\{ 2\pi \frac{p}{q} : \gcd(p, q) = 1, \gcd(q, m) = 1 \right\}, \quad N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil \text{ (перемішування)}$$

Напівспряження зі зсувом

$$h(\sigma) = 2\pi \sum_{k \geq 0} \sigma_k 2^{-(k+1)}, \quad h \circ \text{sh} = D \circ h, \quad \Sigma_2 / \sim \cong \mathbb{T}$$

Лема про покриття

$$J \rightarrow K \iff f(J) \supseteq K; \quad J_0 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0 \Rightarrow \exists x: f^n(x) = x, f^i(x) \in J_i$$

Лі-Йорк

$$\text{орбіта періоду } 3 \Rightarrow \text{орбіта періоду } n \quad \forall n \geq 1; \quad \text{незліченна скрембльована множина}$$

Порядок і теорема Шарковського

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft \dots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft 2 \cdot 5 \triangleleft \dots \triangleleft 4 \cdot 3 \triangleleft \dots \triangleleft \dots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$$

$$\text{період } n, n \triangleleft m \Rightarrow \text{період } m \text{ (теж існує)}$$

Підрахунок періодичних точок

$$\#\text{Fix}(D^n) = 2^n - 1, \quad \#\text{Fix}(T^n) = \#\text{Fix}(f_4^n) = 2^n$$

$$p_D(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) (2^d - 1), \quad \#\{\text{орбіт точного періоду } n\} = p_D(n)/n$$

Трикутник D - T - f_4

$$\varphi(\theta) = 1 - \left| 1 - \frac{\theta}{\pi} \right|, \quad k(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad h(\theta) = k(\varphi(\theta)) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\varphi \circ D = T \circ \varphi \text{ (напівспр.)}, \quad k \circ T = f_4 \circ k \text{ (спряж.)}, \quad h \circ D = f_4 \circ h \text{ (напівспр.)}$$

Kneading відображення f_4

$$K(f_4) = C, R, L, L, L, \dots = CRL^\infty$$

Розділ 8 — Топологічна ентропія та показники Ляпунова

Розширений формулярій розділу: Розділ 8.17.

Топологічна ентропія (Боуен–Дінабург)

$$d_n(x, y) = \max_{i < n} d(f^i x, f^i y), \quad h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon)$$

$$r(n, \varepsilon) \leq N(n, \varepsilon) \leq r(n, \varepsilon/2), \quad h_{\text{top}}^{\text{AKM}}(f) = \sup_{\mathcal{U}} \limsup_n \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}^n) = h_{\text{top}}(f)$$

Інваріантність і фактори

$$h \circ f = g \circ h \text{ (спряженість)} \implies h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$$

$$\pi \circ f = g \circ \pi, \pi \text{ сюр'єктивне} \implies h_{\text{top}}(g) \leq h_{\text{top}}(f) \quad (=, \text{ якщо шари скінченні й рівн. обмежені, Боуен})$$

Прямі обчислення

$$h_{\text{top}}(E_m) = \log m \ (m \geq 2), \quad h_{\text{top}}(D) = \log 2, \quad h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0, \quad h_{\text{top}}(f^j) = j h_{\text{top}}(f)$$

$$\text{зсув } \sigma_k : \quad k^n \leq N(n, \varepsilon) \leq k^{n+m(\varepsilon)}, \quad m(\varepsilon) = \lceil \log_k(1/\varepsilon) \rceil, \quad h_{\text{top}}(\sigma_k) = \log k$$

Lap number

$$\text{lap}(f^{n+m}) \leq \text{lap}(f^n) \text{lap}(f^m), \quad \ell(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(f^n) \leq h_{\text{top}}(f)$$

(Місюрович–Шленк, імпортовано) $h_{\text{top}}(f) = \ell(f)$ для f кусково монотонного зі скінч. кількістю шматків

Шарковський і ентропія

$$\text{період } 3 \implies h_{\text{top}}(f) \geq \log 2; \quad \text{період — не степінь } 2 \text{ (BGMҀ, імпортовано)} \implies h_{\text{top}}(f) > 0$$

Показники Ляпунова

$$\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{i < n} \log |f'(f^i \theta)|$$

$$\lambda_{E_m} \equiv \log m, \quad \lambda_{f_4} = \log 2 \text{ м. с.}, \quad \lambda_{f_4}(0) = \lambda_{f_4}(1) = \log 4, \quad \lambda_{f_4}(1/2) = -\infty$$

$$\int_0^{\pi/2} \log(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

Рохлін і варіаційний принцип (випадок D)

$$h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}_{\text{діад}}) = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| d\mu = \log 2 = h_{\text{top}}(D)$$

$$(\text{варіаційний принцип, імпортовано}) \quad h_{\text{top}}(f) = \sup_{\mu} h_\mu(f)$$

Оселедець 1D і Песін (панорама)

$$\lambda_\mu = \int \log |f'| d\mu \ (\mu\text{-м. с.}), \quad h_\mu(f) = \max(\lambda, 0) \text{ (1D-випадок формули Песіна)}$$

Розділ 9 — Ергодична теорія на колі та на інтервалі

Розширений формулярій розділу: Розділ 9.21.

Інваріантні міри

$$\mu(S^{-1}A) = \mu(A) \ \forall A \iff \int \varphi \circ S d\mu = \int \varphi d\mu \ \forall \varphi \in C(X)$$

(Крилов–Боголюбов) X компактний, S неперервне $\implies \exists \mu$ інваріантна

Лебег інваріантна

$$\mu(E_m^{-1}A) = \mu(A) \ \forall A \text{ вимірнa}, \quad m \geq 2 \quad (D = E_2)$$

Ергодичність і перемішування (через Фур'є)

$$\varphi \circ D = \varphi \text{ м. с.} \implies c_k = 0 \ (k \neq 0) \implies \varphi \text{ стала м. с.}$$

$$C_n(f, g) = \int (f \circ D^n) \bar{g} d\mu - \left(\int f d\mu \right) \left(\int \bar{g} d\mu \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Ергодичні теореми

$$(\text{Гопф, максимальна}) \varphi \in L^1, E = \{\sup_n S_n \varphi > 0\} \implies \int_E \varphi d\mu \geq 0$$

$$(\text{Біркгоф}) \varphi^*(x) = \lim_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x) \text{ м. с.}, \quad \int \varphi^* d\mu = \int \varphi d\mu, \quad (\text{ергодичний випадок}) \varphi^* \equiv \int \varphi d\mu$$

$$(\text{фон Нейман, у середньому}) \quad \frac{1}{N} \sum_{n < N} U^n \varphi \xrightarrow{L^2} P\varphi = \left(\int \varphi d\mu \right) \cdot 1 \quad (\text{ергодичний випадок})$$

Однозначна ергодичність (Окстобі)

$$\text{однозн. ергодична} \iff \forall \varphi \in C(X) : \frac{1}{N} S_N \varphi(x) \rightarrow \text{стала рівномірно за } x$$

$$R_\alpha : \left| \frac{1}{N} S_N e_k(\theta) \right| \leq \frac{2}{N |e^{ik\alpha} - 1|} \quad (\text{рівн. за } \theta, k \neq 0) \quad D : \text{ не однозн. ергодична}$$

Нормальні числа

(Борель, через Біркгофа на D) майже кожне θ нормальне в базі 2 (Шампернаун, імпортовано) $0, \overline{1} \, \overline{10} \, \overline{11} \dots$ нормальне

Улам-фон Нейман і трикутник D - T - f_4

$$d\nu = \frac{dx}{\pi \sqrt{x(1-x)}} \text{ інваріантна й ергодична для } f_4, \quad h_T(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) : T \xleftrightarrow{\text{повне спряж.}} f_4$$

Ласота-Йорк (намет)

$$(\mathcal{L}w)(y) = \frac{1}{2} \left[w\left(\frac{y}{2}\right) + w\left(1 - \frac{y}{2}\right) \right], \quad \text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g)$$

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \leq 2^{-n} \text{Var}(g_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Ентропія Колмогорова-Сіная

$$h_\mu(S, \mathcal{P}) = \lim_n \frac{1}{n} H(\mathcal{P}^n), \quad h_\mu(S) = \sup_{\mathcal{P}} h_\mu(S, \mathcal{P}) \quad h_{\mu_{\text{Leb}}}(D) = \log 2$$

Розділ 10 — Оператори переносу, спадання кореляцій і центральна гранична теорема

Розширений формулярій розділу: Розділ 10.16.

Оператор переносу

$$(\mathcal{L}g)(\theta) = \frac{1}{2} \left[g\left(\frac{\theta}{2}\right) + g\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right) \right], \quad (\mathcal{L}_m g)(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} g\left(\frac{\theta + 2\pi j}{m}\right)$$

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m) w d\mu = \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w) d\mu, \quad (\widehat{\mathcal{L}_m g})_k = \widehat{g}_{mk}$$

Спектр на L^2 проти спектральної щільності

$$g_\lambda = \sum_{n \geq 0} \lambda^n e_{2^n} \in L^2(\mathbb{T}) \quad (|\lambda| < 1), \quad \mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda, \quad \|g_\lambda\|_2^2 = \frac{1}{1-|\lambda|^2}$$

$$\text{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2} \text{Var}(g), \quad [\mathcal{L}g]_\alpha \leq \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha [g]_\alpha \implies g \in BV \text{ або } C^{0,\alpha}, \mathcal{L}g = \lambda g, g \neq \text{конст.} \implies |\lambda| \leq \frac{1}{2} \text{ (або } \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha)$$

Спадання кореляцій

$$|\widehat{g}_k| \leq \frac{\text{Var}(g)}{2\pi|k|} (BV), \quad |C_n(u, v)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \text{Var}(v) \cdot m^{-n}$$

$$\left| \int (u \circ T^n) v dx - m_v \int u dx \right| \leq \|u\|_1 \text{Var}(v) \cdot 2^{-n} \quad (\text{намет})$$

ЦГТ, діадичний індикатор (Муавр-Лаплас)

$$\varphi = \pm 1 \text{ (1-ша двійкова цифра)}, \quad S_n \varphi = n - 2K_n, \quad K_n \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \text{ точно}$$

$$\binom{n}{k} 2^{-n} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}} e^{-x_k^2/2} (1 + o(1)), \quad x_k = \frac{2k-n}{\sqrt{n}} \implies S_n \varphi / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

ЦГТ, мартингали Гордіна

$$g = \sum_{k \geq 1} \mathcal{L}^k u, \quad m = u + g - g \circ D, \quad \mathcal{L}m = 0, \quad u = m + (g \circ D - g)$$
$$\int (m \circ D^i)(m \circ D^j) d\mu = 0 \ (i \neq j), \quad \sigma^2 = \int m^2 d\mu, \quad S_n u / \sqrt{n} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Розділ 11 — Логістичне відображення, біфуркації та універсальність

Розширений формулярій розділу: Розділ 11.13.

Логістична сім'я та нерухомі точки

$$f_r(x) = rx(1-x), \quad x = 0 \text{ (завжди)}, \quad x^* = 1 - \frac{1}{r} \ (r \geq 1), \quad f'_r(0) = r, \quad f'_r(x^*) = 2 - r$$

Біфуркації

$$\text{транскритична: } r = 1; \quad \text{подвоєння (флип): } r = 3; \quad \text{сідло-вузол (період 3): } r = 1 + 2\sqrt{2}$$

2-цикл

$$x_{\pm}(r) = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \quad (f_r^2)'(x_{\pm}) = -r^2 + 2r + 4, \quad \text{стійкий для } 3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3,449490$$

Нормальні форми (сім'я $f(x, \mu)$, $g = f - x$)

$$\text{сідло-вузол: } g_x = 0, \ g_{\mu} \neq 0, \ g_{xx} \neq 0 \Rightarrow \mu(x), \ \mu'(x_0) = 0, \ \mu''(x_0) = -\frac{g_{xx}}{g_{\mu}}$$

$$\text{транскритична: } g(x_0, \cdot) \equiv 0, \ g_{x\mu} \neq 0, \ g_{xx} \neq 0 \Rightarrow \xi'(\mu_0) = -\frac{g_{x\mu}}{\frac{1}{2}g_{xx}}$$

$$\text{флип: } f_x(x_0, \mu_0) = -1 \Rightarrow \partial_x g_2(x_0, \mu_0) = f_x(x_0, \mu_0)^2 - 1 = 0$$

Каскад і універсальність

$$r_1 = 3, \quad r_2 = 1 + \sqrt{6}, \quad r_n \rightarrow r_{\infty} \approx 3,569945672$$

$$\delta_n = \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} \rightarrow \delta = 4,66920160910299 \dots \quad \alpha = -2,5029078750959 \dots$$

$$(\mathcal{R}g)(x) = \alpha g(g(x/\alpha)), \quad \mathcal{R}g^* = g^* \quad (\text{Ленфорд, імпортовано})$$

Універсальність критичних відображень кола (золоте число, панорама)

$$\delta_{\text{GM}} \approx -2,8336, \quad \alpha_{\text{GM}} \approx -1,2886 \quad (\neq \delta, \alpha)$$

Шварцiana похідна і діаграма біфуркацій

$$Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'} \right)^2, \quad Sf_r < 0 \text{ усюди}; \quad A(r) = \omega\left(\frac{1}{2}, f_r\right), \quad B = \{(r, y) : y \in A(r)\}$$

Частина D — Голоморфна динаміка

Розділ 12 — Від кола до Жюліа і Мандельброта

Розширений формулярій розділу: Розділ 12.18.

Квадратична родина, $K_c, J_c, \mathcal{M}$

$$g_c(z) = z^2 + c, \quad K_c = \{z : (g_c^n(z)) \text{ обмежена}\}, \quad J_c = \partial K_c, \quad \mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$$

$$\text{критерій втечі: } |g_c^n(z)| > \max(|c|, 2) \Rightarrow |g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1} |g_c^n(z)|, \quad \mu = |g_c^n(z)| - 1$$
$$\left\{ |c| \leq \frac{1}{4} \right\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$$

Локальна динаміка

$$\text{Кенігс } (0 < |\lambda| < 1) : \quad \varphi(z) = \lim_n \frac{f^n(z)}{\lambda^n}, \quad \varphi \circ f = \lambda \varphi, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1$$

$$\text{Бьоттхер } (\infty) : \quad \phi_c(z) = z \exp\left(\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\left(1 + \frac{c}{z^n}\right)\right), \quad \phi_c \circ g_c = \phi_c^2, \quad \frac{\phi_c(z)}{z} \rightarrow 1$$

$$G_c(z) = \lim_n \frac{\log^+ |g_c^n(z)|}{2^n} = \log |\Phi_c(z)|, \quad G_c \circ g_c = 2 G_c, \quad G_c|_{K_c} \equiv 0$$

Фундаментальна дихотомія

$$0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M} \implies K_c \text{ зв'язна}; \quad 0 \notin K_c \iff K_c \text{ канторова}$$

$$c \in \mathcal{M} \implies \Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}, \quad \Phi_c \circ g_c = \Phi_c^2$$

Фату

кожен притягальний цикл притягує критичну точку $\implies$ щонайбільше один притягальний цикл $\implies c \in \mathcal{M}$

Кардіоїда і бульбашки

$$c(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4} \quad (|\lambda| < 1); \quad \lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1 - 4c}, \quad \lambda_+ + \lambda_- = 2$$

$$\text{бульбашка періоду } 2 : |c + 1| < \frac{1}{4}, \quad \lambda_2 = 4(c + 1); \quad c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$$

$$c_{1/2} = -\frac{3}{4}, \quad c_{1/3} = -\frac{1}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}i, \quad c_{1/4} = \frac{1}{4} + \frac{i}{2}, \quad c_{1/6} = \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i$$

Зовнішні промені

$$R_t = \Phi_c^{-1}(\{re^{2\pi i t} : r > 1\}), \quad g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}, \quad g_c^{-1}(R_t) = R_{t/2} \cup R_{t/2+1/2}$$

$$R_t \text{ періодичний з періодом } q \iff t = \frac{k}{2^q - 1}; \quad A(q) = \sum_{d|q} \mu\left(\frac{q}{d}\right)(2^d - 1) = 2\nu(q) \quad (q \geq 2)$$

Малі ділянки

$$\omega_m = |\lambda^m - 1| = 2 \sin(\pi \|m\vartheta\|) \geq 4\|m\vartheta\|; \quad \text{діофантове} \implies \omega_m \geq Cm^{-\mu}$$

$$h_n = \frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1} - 1)} \sum_{p+q=n} h_p h_q, \quad M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_v \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \leq 4^n \Gamma^n$$

$$\text{Зігель: } \vartheta \text{ діофантове} \implies \text{лінеаризовне}; \quad \text{Кремер: } \liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0 \implies \text{не лінеаризовне}$$

$$\text{Брюно: } B(\vartheta) = \sum_k \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty \iff f_\lambda(w) = \lambda w + w^2 \text{ лінеаризовне (Йоккоз)}$$

Стійкість і розмірність

$$|c| \leq \frac{3}{16} \implies J_c = h_c(S^1) \text{ жорданова крива}, \quad h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c, \quad \|h_c - \text{id}\|_\infty \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{Бовен: } \sum_{g_c^n(z)=z} |(g_c^n)'(z)|^{-d} \rightarrow 1; \quad \text{Рюель: } \dim_H J_c = 1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + \dots$$

Частина Е — Синхронізація і автоматизація

Розділ 13 — Синхронізація: від Гюйгенса до Курамото

Розширений формулярій розділу: Розділ 13.17.

Потік на колі

$$\theta' = F(\theta) \text{ (} 2\pi\text{-періодична)}; \quad F(\theta^*) = 0, \quad F'(\theta^*) < 0 \implies \text{стійка}; \quad F \neq 0 \text{ усюди} \implies T = \oint \frac{d\theta}{F(\theta)}$$

Рівняння Адлера

$$\theta' = \Delta\omega - K \sin \theta, \quad K > 0; \quad |\Delta\omega| < K : \theta_s^* = \arcsin \frac{\Delta\omega}{K} \text{ (стійка)}, \quad \theta_i^* = \pi - \theta_s^* \text{ (нестійка)}$$

$$|\Delta\omega| > K : T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}} \sim \frac{2\pi}{\sqrt{2K}} (\Delta\omega - K)^{-1/2} (\Delta\omega \rightarrow K^+)$$

Два осцилятори

$$\varphi := \theta_2 - \theta_1, \quad \varphi' = \Delta\omega - 2K \sin \varphi \quad (\text{Адлер із підсиленням } 2K)$$

Курамото, N ідентичних (середнє поле)

$$\theta'_i = \omega + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = -\frac{\partial V}{\partial \psi_i}, \quad V(\psi) = -\frac{K}{2N} \sum_{i,j} \cos(\psi_i - \psi_j) = -\frac{NK}{2} r^2$$

синхронізований стан: єдиний глобальний мінімум V ; якобіан $-L(K_N)$: власні значення $0, \underbrace{-K, \dots, -K}_{N-1}$

Параметр порядку

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}, \quad \theta'_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$$

Самоузгодженість (в анзаці стаціонарного стану, g парна унімодальна)

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta, \quad K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

g лоренціан (γ) : $K_c = 2\gamma$, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ ($K > K_c$, точно)

Редукція Отта-Антонсена (g лоренціан напівширини Δ)

$$\dot{\alpha} = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\alpha^2); \quad \dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1 - r^2), \quad r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$$

Синхронізація в мережі (Дьорфлер-Булло)

$$\theta'_i = \omega_i + \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad |\theta_i^* - \theta_j^*| < \frac{\pi}{2} \text{ на кожному ребрі} \Rightarrow \text{стійка, швидкість} \geq \lambda_2(L^*)$$

Розділ 14 — Кільця фазового автопідстроювання, енкодери та цифрове керування

Розширений формулярій розділу: Розділ 14.20.

PLL першого порядку (рівняння Адлера)

$$\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin \theta, \quad \theta^* = \arcsin \frac{\Delta\omega}{K} (|\Delta\omega| < K), \quad T_{\text{slip}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}} (|\Delta\omega| > K)$$

Смуги захоплення

$$H = \{\nu : \exists \text{ рівн. ас. ст.}\}, \quad P = \{\nu : \text{глоб. збіжн.}\}, \quad L = \{\nu : \text{збіжн. без slip}\}$$

$$L \subseteq P \subseteq H, \quad \text{PLL першого порядку: } H = P = L = (-K, K)$$

Час захоплення

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}}, \quad \theta(t) - \theta^* \sim Ce^{-t/\tau}$$

Дискретний PLL

$$f_{\alpha, \epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta), \quad |\alpha| \leq \frac{\epsilon}{2\pi} \quad (\text{головна мова, } 0 < \epsilon < 1)$$

Теорема Іто (unwrapping)

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) \quad \forall j \iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi] \quad \forall j, \quad f_s > \frac{\omega_{\max}}{\pi} \Rightarrow \text{правильно}$$

Енкодер Верньє: допуск

$$J = mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \quad \eta < \frac{\pi}{m+n} \Rightarrow J^* = \text{round}\left(\frac{n\hat{\varphi}_m - m\hat{\varphi}_n}{2\pi}\right) = J$$

Резольвер-цифра (тип II)

$$\dot{\theta} = K_1 e + K_2 w, \quad \dot{w} = e, \quad e = \theta_{\text{rif}} - \hat{\theta} : \quad e_\infty(\omega_0 t) = 0, \quad e_\infty\left(\frac{1}{2}\alpha t^2\right) = \frac{\alpha}{K_2}$$

Мертва зона від квантування

$$e_{k+1} = Q_{\Delta}((1-K)e_k), \quad 0 < K < 1 : \quad |e_k| \text{ незростаюча, } |e_{\infty}| \leq \frac{\Delta}{2K}$$

Стробоскоп

$$f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s), \quad \rho(x) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \text{ представник } x \pmod{1}$$

Частина F — Глобальні структури

Розділ 15 — Групи гомеоморфізмів кола

Розширений формулярій розділу: Розділ 15.16.

Центральне розширення

$$1 \rightarrow \mathbb{Z} = \langle T \rangle \rightarrow \widetilde{\text{Homeo}} \xrightarrow{p} \text{Homeo}_+(\mathbb{T}) \rightarrow 1, \\ T(\theta) = \theta + 2\pi \text{ центральний, } \quad \widetilde{\text{Homeo}} \text{ без кручення}$$

Нормалізоване зміщення

$$\varphi_F(\theta) = \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}, \quad a(F) = \min \varphi_F, \quad b(F) = \max \varphi_F, \quad \boxed{b(F) - a(F) < 1} \\ a(F) \leq \rho(F) \leq b(F), \quad a(F) + a(G) \leq a(FG), \\ b(FG) \leq b(F) + b(G), \quad a(FG) \leq a(F) + b(G)$$

Число обертання на $\widetilde{\text{Homeo}}$

$$\rho(T^k F) = k + \rho(F), \quad \rho(F^n) = n\rho(F), \\ \rho(HFH^{-1}) = \rho(F), \quad F \preceq G \Rightarrow \rho(F) \leq \rho(G) \\ |\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2 \quad (\text{доведено}); \quad FG = GF \Rightarrow \rho(FG) = \rho(F) + \rho(G)$$

Теорема Гельдера

$$G \text{ діє вільно} \implies G \text{ абелева, } \quad \Phi : G \hookrightarrow (\mathbb{R}, +) \text{ впорядковано,} \\ \bar{\rho} : G \hookrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \quad \text{дія напівспряжена з поворотами}$$

Клас Ейлера і Мілнор-Вуд

$$\prod_{i=1}^g [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}, \quad e(\varrho) \in \mathbb{Z} \text{ добре означений,} \\ e(\varrho) = 0 \iff \varrho \text{ підноситься} \\ a([A, B]) < 1 \text{ (Лема про комутатор)} \implies \boxed{|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2}$$

Коцикл Ейлера

$$F_f \circ F_g = T^{c(f,g)} \circ F_{fg}, \quad c(f,g) \in \{0, 1\}, \\ c(f,g) + c(fg,h) = c(g,h) + c(f,gh)$$

Розділ 16 — Твіст-відображення кільця і теорія Обрі-Мезера

Розширений формулярій розділу: Розділ 16.14.

Твіст-відображення і твірна функція

$$\frac{\partial X}{\partial y} \geq \delta > 0; \quad y = -\partial_1 h(x, x'), \quad y' = \partial_2 h(x, x'); \quad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta < 0$$

Допустимий клас (H1)–(H4)

$$h(x+1, x'+1) = h(x, x'); \quad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta; \quad h \text{ коерцитивна} \\ C_1 = \sup |\partial_1^2 h|, \quad C_2 = \sup |\partial_2^2 h|, \quad L = \max(C_1, C_2)$$

Варіаційний принцип (дискретне рівняння Ейлера-Лагранжа)

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \quad h = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x) \Rightarrow x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$$

Стандартне відображення Чирикова

$$y' = y + \frac{k}{2\pi} \sin(2\pi x), \quad x' = x + y'; \quad h_k = \frac{1}{2}(x' - x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2} \cos(2\pi x); \quad \delta = 1, \quad L = 1 + k$$

$$\operatorname{tr} DF_k = 2 + k \cos(2\pi x); \quad (0, 0) \text{ гіперболічна}; \quad (\tfrac{1}{2}, 0) \text{ еліптична} \iff 0 < k < 4, \quad \cos \alpha = 1 - \frac{k}{2}$$

Нерівність обміну (лема Обрі)

$$a < b, \quad c < d: \quad h(a, c) + h(b, d) \leq h(a, d) + h(b, c) - \delta(b - a)(d - c)$$

дві різні мінімальні конфігурації перетинаються щонайбільше один раз

Періодичні орбіти Біркгофа

$$W_{p,q}(x_0, \dots, x_{q-1}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \quad x_q = x_0 + p$$

мінімум існує; два мінімізанти строго впорядковані або збігаються

Конфігурації Біркгофа

$$\forall (s, t) \in \mathbb{Z}^2: \quad \tau_{s,t}x \leq x \text{ або } \tau_{s,t}x \geq x; \quad a_n - b_n \leq 1; \quad |x_{i+n} - x_i - n\rho| \leq 1$$

Ліпшицевий графік

$$Y(\xi) = -\partial_1 h(\xi, g(\xi)) = \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi); \quad |Y(\eta) - Y(\xi)| \leq L|\eta - \xi|$$

Обрі-Мезер

для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ існує впорядкована орбіта з $\rho = \omega$

$\omega \notin \mathbb{Q}$: $\bar{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$ (інваріантна крива) або $\bar{\mathcal{X}}$ Кантора (канторус)

Функція β Мезера (стандартне відображення)

$$\beta\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q} \min W_{p,q}; \quad \beta(-\omega) = \beta(\omega); \quad \beta(\omega + 1) = \beta(\omega) + \omega + \frac{1}{2}; \quad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$$

Часто вживані числові сталі

Стала	Значення	Де трапляється
$1/\varphi$	0,618034...	золоте число, Розд. 3 і 6
$1/\sqrt{5}$	0,447213...	стала Гурвіца, Розд. 3
γ^*	$\approx 137,5077^\circ$	золотий кут, філотаксис, Розд. 3
$K(1/\varphi) = \varphi^{-2}$	0,381966	діофантова стала, Розд. 6
$K(\sqrt{2} - 1) = 6 - 4\sqrt{2}$	0,343146	діофантова стала, Розд. 6
$1 + \sqrt{6}$	$\approx 3,449490$	кінець стійкого 2-циклу, Розд. 11
r_∞	$\approx 3,569945672$	накопичення каскаду, Розд. 11
δ	4,66920160910299...	перша стала Фейгенбаума, Розд. 11
α	-2,5029078750959...	друга стала Фейгенбаума, Розд. 11
δ_{GM}	$\approx -2,8336$	золота універсальність на колі, Розд. 11
α_{GM}	$\approx -1,2886$	золота універсальність на колі, Розд. 11
k_c	$\approx 0,9716$	поріг Гріна, стандартне відображення, Розд. 16
$\beta(0)$	$-k/(2\pi)^2$	функція Мезера в 0, Розд. 16
$\sum_n (n + 2)^{-2}$	$\pi^2/3 - 9/4$	контрприклад C^1 Денжуа, Розд. 5

Бібліографія

Загальна бібліографія Тому IV: зводить в один перелік, за темами і без повторів, усі джерела, процитовані в блоках *Джерела та бібліографія* шістнадцяти розділів. Роботи, використані в кількох розділах, з'являються лише один раз, у тематичному розділі своєї головної належності; точкові покликання на окремі теореми залишаються в блоці *Джерела* в кінці кожного розділу, разом із зазначенням того, що доведено в тексті, а що натомість імпортовано. Для кожної позиції наведена дата, коли джерело було повторно відкрито й перевірено під час написання. Перелік містить **219 унікальних позицій** і охоплює архіви та видавничі осідки щонайменше п'ятнадцяти країн (США, Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія, Україна, Польща, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Данія, Фінляндія, Японія, Китай, Чилі, Бразилія, Італія, Іспанія, Австрія, Угорщина, Корея, Індія, Сінгапур, Канада, Австралія).

Загальні довідкові тексти

- V. Baladi, *Positive Transfer Operators and Decay of Correlations*, World Scientific, 2000, гл. 3. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/3657>. Перевірено 17 вересня 2026.
- L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Mathematics 1513, Springer, Берлін, 1992. Перевірено 16 вересня 2026.
- R. Bott, L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, Graduate Texts in Mathematics 82, Springer, 1982, DOI 10.1007/978-1-4757-3951-0, гл. IV. Перевірено 16 вересня 2026.
- L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer-Verlag New York, 1993, IX+192 pp., DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9. Перевірено 17 вересня 2026.
- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2-ге, перероблене вид., Dover, 2016, §3-3, §3-5, §4-2, §4-4, §4-5. Перевірено 16 вересня 2026.
- P. Collet, J.-P. Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, Базель, 1980 (передрук 2009), гл. III і VII. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-8176-4927-2>. Перевірено 17 вересня 2026.
- R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2-ге вид., Addison-Wesley, 1989; 3-тє вид. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801, §1.6–1.7. Перевірено 16 вересня 2026.
- W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3-тє вид., Wiley, 1968, гл. VII. Перевірено 17 вересня 2026.
- B. Fine, G. Rosenberger, *The Fundamental Theorem of Algebra*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 1997, DOI 10.1007/978-1-4612-1928-6, гл. 9. Друковане видання: 16 вересня 2026 сторінка Springer вимагала інституційної автентифікації, недоступної авторам, тому URL тут не наведено.
- W. H. Gottschalk, G. A. Hedlund, *Topological Dynamics*, American Mathematical Society Colloquium Publications 36, AMS, 1955. <https://bookstore.ams.org/coll-36>. Перевірено 16 вересня 2026 (видавничка картка; внутрішня нумерація теорем не перевірялася і тут не цитується).
- V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974, передрук AMS Chelsea 370. <https://www.ams.org/books/chel/370/chel370-endmatter.pdf>. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; безкоштовна онлайн-версія, авторизована видавцем, гл. 1 "Fundamental Group" pp. 21–96, гл. 4 pp. 337–420. <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, v. 2.2 (2017), доступно онлайн. Перевірено 16 вересня 2026.
- D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3-тє вид., Graduate Texts in Mathematics 20, Springer, 1994, DOI 10.1007/978-1-4757-2261-1. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 54, Cambridge University Press, 1995 (зокрема §2.9, Prop. 3.2.5–3.2.6, Prop. 9.6.4, гл. 9 Thm. 9.3.7, гл. 11–12, Thm. 12.3.1, гл. 13). <https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503>. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover, New York (англійський переклад 1964 року 3-го російського видання 1961 року; оригінал 1935 року), Теореми 15–17, §16. <https://store.doverpublications.com/products/9780486696300>. Перевірено (існування видання) 16 вересня 2026.

- A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024 (Thm. 2.11–2.13). <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, New York, 1974 (передрук Dover), Теорема 2.5, Лема 2.3.3, Теорема 2.3.2 і 3.4. <https://store.doverpublications.com/products/9780486149998>. Перевірено (існування видання) 16 вересня 2026.
- A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4>. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 25, Springer, 1993, гл. I (§1 Пуанкаре, §2 Данжуа, §3 гладке спряження, §4 язики Арнольда, §5 контрприкладі). <https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf>. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3-тє вид., Annals of Mathematics Studies 160, Princeton University Press, 2006, ISBN 978-0-691-12488-9; попередня версія Stony Brook IMS preprint 1990/5, arXiv:math/9201272; §8, §9, §11, §18. <https://arxiv.org/abs/math/9201272>. Перевірено 17 вересня 2026 (нумерація параграфів у книзі відрізняється від нумерації в препринті arXiv: наведені номери — книжкові).
- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965 (передрук Princeton University Press), §4, §5, §6. <https://math.uchicago.edu/~may/REU2017/MilnorDiff.pdf>. Перевірено 16 вересня 2026.
- J. Milnor, J. Stasheff, *Characteristic Classes*, Annals of Mathematics Studies 76, Princeton University Press, 1974. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481 (версія v3 від 28 травня 2009 року, «English corrected and slightly modified version of an earlier Spanish version»); §2.2.1 pp. 33–35, §3.1 pp. 67–70 і pp. 72–73. <https://arxiv.org/abs/math/0607481>. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- D. Ruelle, *Thermodynamic Formalism*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2004. <https://www.cambridge.org/core/books/thermodynamic-formalism/3CDB86DA1B33B0C2EB87A87E3880D1A9>. Перевірено 17 вересня 2026.
- N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton Mathematical Series 14, Princeton University Press, 1951. Перевірено 16 вересня 2026.
- S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 3-тє вид., CRC Press, Бока-Ратон, 2024. Перевірено 16 вересня 2026.
- M. Viana, K. Oliveira, *Foundations of Ergodic Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 151, Cambridge University Press, 2016. <https://www.cambridge.org/core/books/foundations-of-ergodic-theory/F5AE11B50B16D9FF32909EA4BBA1E7CE>. Перевірено 16 вересня 2026.
- P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Graduate Texts in Mathematics 79, Springer, 1982, Thm. 4.17 і Thm. 6.19. https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Ergodic_Theory.html?id=eCoulF0p7ONMC. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3-тє вид., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002, гл. II. Перевірено 17 вересня 2026.

Накриття, степінь і теореми про коло (Розділ 1)

- K. Borsuk, *Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 177–190. <https://eudml.org/doc/212624>. Польське джерело (EuDML/IMPAN). Перевірено 16 вересня 2026.
- L. E. J. Brouwer, *Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten*, Mathematische Annalen 71 (1911/12), 97–115. <https://eudml.org/doc/158520>. Німецьке джерело (GDZ/EuDML). Перевірено 16 вересня 2026 (сторінка EuDML вказує рік як 1912).
- C. F. Gauss, *Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, Helmstedt, 1799 (скан Humboldt-Universität zu Berlin, DOI 10.18452/80). <https://edoc.hu-berlin.de/18452/732>. Німецьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Gramain, *Le théorème de Van Kampen*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques 33(3) (1992), 237–251. http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1992__33_3_237_0. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.
- S. Hagen, A. Kappler, *Gauss and the First “Rigorous” Proof of the Fundamental Theorem of Algebra*, модуль проєкту TRIUMPHS, Ursinus College, 2022. https://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=triumphs_complex. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), 50–62. http://www.numdam.org/item?id=CM_1935__2__50_0. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.

- J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam Theorem*, Universitext, Springer, 2003 (передрук 2008), DOI 10.1007/978-3-540-76649-0, гл. 2 pp. 21–46, §3.1. Копію також можна переглянути на <https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf>. Перевірено 16 вересня 2026 (завантажено альтернативний PDF, 2,2 МБ; сторінка Springer вимагала інституційної автентифікації, недоступної авторам, тому наведено також друковане видання).
- J. Milnor, *Analytic Proofs of the “Hairy Ball Theorem” and the Brouwer Fixed Point Theorem*, *American Mathematical Monthly* 85 (1978), 521–524. <https://web.math.utk.edu/~afreire/teaching/m462s20/hairy-ball.pdf>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, *Compositio Mathematica* 4 (1937), 276–284. https://www.numdam.org/article/CM_1937__4__276_0.pdf. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.

Розшарування, голономія і геометричні фази (Розділ 2)

- M. V. Berry, «Quantal phase factors accompanying adiabatic changes», *Proceedings of the Royal Society A* 392 (1984), 45–57, DOI 10.1098/rspa.1984.0023. Перевірено 16 вересня 2026 (ADS).
- P. A. M. Dirac, «Quantised Singularities in the Electromagnetic Field», *Proceedings of the Royal Society A* 133 (1931), 60–72. Перевірено 16 вересня 2026 (ADS).
- B. Eckmann, «Zur Homotopietheorie gefaseter Räume», *Commentarii Mathematici Helvetici* 14 (1941), 141–192, DOI 10.1007/BF02565616. Перевірено 16 вересня 2026.
- J. B. Hart, R. E. Miller, R. L. Mills, «A simple geometric model for visualizing the motion of a Foucault pendulum», *American Journal of Physics* 55 (1987), 67, DOI 10.1119/1.14972. Перевірено 16 вересня 2026 (ADS).
- H. Hopf, «Vektorfelder in n -dimensionalen Mannigfaltigkeiten», *Mathematische Annalen* 96 (1927), 225–249. Перевірено 16 вересня 2026 (GDZ/EuDML).
- H. Hopf, «Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche», *Mathematische Annalen* 104 (1931), 637–665. Перевірено 16 вересня 2026 (GDZ/EuDML).
- D. W. Lyons, «An Elementary Introduction to the Hopf Fibration», *Mathematics Magazine* 76 (2003); arXiv:2212.01642. Перевірено 16 вересня 2026.
- B. Simon, «Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry’s Phase», *Physical Review Letters* 51 (1983), 2167–2170. Перевірено 16 вересня 2026 (Caltech, відкритий доступ).
- L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, «The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule», *SIAM Review* 56 (2014), 385–458, DOI 10.1137/130932132. Перевірено 16 вересня 2026.
- T. T. Wu, C. N. Yang, «Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields», *Physical Review D* 12 (1975), 3845–3857. Перевірено 16 вересня 2026.

Ланцюгові дроби, діофантове наближення та рівнорозподіл (Розділ 3)

- P. Alessandri, V. Berthé, “Three distance theorems and combinatorics on words”, *L’Enseignement Mathématique* 44 (1998). <https://www.theoremoftheday.org/Docs/3dAlessandriBerthe.pdf>. Французьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- V. I. Arnol’d, *Tsepnye drobi* [Ланцюгові дроби] (російська назва в транслітерації; кирилиця не наведена задля сумісності з рушієм pdf_{latex}), МСММЕ, Москва, 2009. <https://old.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.14-full.pdf>. Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026 (завантажено PDF обсягом 3,3 МБ, код відповіді HTTP 200).
- C. Ваха, “Comparing the distribution of $(n\alpha)$ -sequences”, *Acta Arithmetica* 94 (2000), 345–363. Австрійське джерело (EuDML). Процитовано без зазначеної в розділі дати повторного відкриття.
- L. Fejér, “Untersuchungen über Fouriersche Reihen”, *Mathematische Annalen* 58 (1904), 51–69. Угорсько-німецьке джерело. Процитовано без зазначеної в розділі дати повторного відкриття.
- T. Hamada, “A concise geometric proof of the three distance theorem”, arXiv:2308.11999. <https://arxiv.org/abs/2308.11999>. Японське джерело (arXiv). Перевірено 16 вересня 2026 (автор: T. Hamada, виправлення помилкової атрибуції з першого варіанту).
- J. J. Holt, “On a form of the Erdős–Turán inequality”, *Acta Arithmetica* 74 (1996), 61–66. <https://eudml.org/doc/206837>. Польське джерело (EuDML). Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Hurwitz, “Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche”, *Mathematische Annalen* 39 (1891), 279–284. <https://eudml.org/doc/157573>. Німецьке джерело (EuDML/GDZ). Перевірено 16 вересня 2026.

- J. F. Koksma, "The theory of asymptotic distribution modulo one", *Compositio Mathematica* 16 (1964), 1–22. https://www.numdam.org/item/CM_1964__16__1_0/. Нідерландське джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Ostrowski, "Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen", *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* 1 (1922), 77–98. Німецьке джерело. Процитовано без зазначеної в розділі дати повторного відкриття.
- W. M. Schmidt, "Irregularities of distribution VII", *Acta Arithmetica* 21 (1972), 45–50. Процитовано без зазначеної в розділі дати повторного відкриття.
- S. Świerczkowski, "On successive settings of an arc on the circumference of a circle", *Fundamenta Mathematicae* 46 (1958), 187–189. <https://eudml.org/doc/213503>. Польське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- H. Vogel, "A better way to construct the sunflower head", *Mathematical Biosciences* 44 (1979), 179–189. Німецьке джерело. Друковане видання: 16 вересня 2026 прямий доступ до тексту на Elsevier повернув помилку HTTP 403 (доступ обмежено передплатниками).
- H. Weyl, "Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins", *Mathematische Annalen* 77 (1916), 313–352. <https://eudml.org/doc/158730>. Німецьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Число обертань, класифікація Пуанкаре та язики Арнольда (Розділ 4)

- V. I. Arnol'd, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (оригінальна російська назва в транслітерації: *Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja*; кирилиця не наведена задля сумісності з рушієм pdflatex), *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* 25:1 (1961), 21–86; ерата 28:2 (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 16 вересня 2026.
- P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Communications in Mathematical Physics* 106 (1986), 353–381. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01207252>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- L. Glass, M. C. Mackey, *From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life*, Princeton University Press, 1988. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780691221793/html>. Американське джерело. З'явилося 16 вересня 2026 у результаті пошуку, не відкрито сторінка за сторінкою: процитовано лише як загальний контекст.
- M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *Journal of Mathematical Biology* 14 (1982), 1–23. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02154750>. Канадське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- H. Poincaré, «Sur les courbes définies par les équations différentielles» (3-тя частина), *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (4) 1 (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.
- G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Communications in Mathematical Physics* 119 (1988), n. 1, 109–128, DOI 10.1007/BF01218263. <https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-physics/volume-119/issue-1/Rational-rotation-numbers-for-maps-of-the-circle/cmp/1104162273.full>. Польсько-американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026 (Project Euclid, сторінку відкрито безпосередньо).

Теорема Данжуа, контрприклад та регулярність спряження (Розділ 5)

- A. Denjoy, «Sur les courbes définies par les équations différentielles à la surface du tore», *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (9) 11 (1932), 333–375. https://www.numdam.org/item/JMPA_1932_9_11__333_0.pdf. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026 (PDF Numdam вказує 333–375, паралельна картка EuDML вказує 333–376: розбіжність зафіксована і однозначно не вирішена; тут прийнято межу за PDF Numdam).
- G. R. Hall, «A C^∞ Denjoy counterexample», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 1 (1981), 261–272, DOI 10.1017/S0143385700001243. <https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/c-denjoy-counterexample/8AE82D8D19EBD68D0A10240EA439A04C>. Американсько-британське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798; гл. II, гл. VI, гл. X. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 і 17 вересня 2026 (правильна дата 1979, а не 1995, як у першому варіанті).

- Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **9** (1989), 643–680; «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», там само **9** (1989), 681–690. Американсько-британське джерело. Перевірено 16 і 17 вересня 2026 (картки Cambridge Core обох статей).
- K. M. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», *Communications in Mathematical Physics* **112** (1987), 89–101. Російсько-американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- K. Khanin, A. Teplinsky, «Herman's theory revisited», *Inventiones Mathematicae* **178** (2009), 333–344, DOI 10.1007/s00222-009-0200-z. Канадсько-українське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Малі знаменники, лінеаризація і теорія КАМ (Розділ 6)

- V. I. Arnol'd, «Dokazatel'stvo teoremy A. N. Kolmogorova o sokhraneniі uslovno-periodicheskikh dvizheniy pri malom izmenenii funktsii Gamil'tona» (російська назва транслітерована; «Доведення теореми А. М. Колмогорова про збереження умовно-періодичних рухів при малій зміні функції Гамільтона»), *Uspekhi Matematicheskikh Nauk* **18:5** (1963), 13–40 (переклад *Russian Mathematical Surveys* **18:5**, 9–36), з виправленнями в *Uspekhi* **23** (1968), 216; і «Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics», *Russian Mathematical Surveys* **18:6** (1963), 85–191. <http://mathnet.ru/eng/rm6441>. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Mathematical Journal* **158** (2011), п. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662. <https://projecteuclid.org/euclid.dmj/1306934361>. Бразильсько-американське джерело. Повторно відкрито і перевірено 17 вересня 2026.
- A. Bounemoura, «Some remarks on the classical KAM theorem, following Pöschel», MSRI Publications **72** (2024). <https://library.slmath.org/books/Book72/files/072-03-Bounemoura.pdf>. Французьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026 (вказує на втрату $\sigma^{\tau+n}$ замість σ^{τ} у доведенні Леми 1 Пешеля).
- H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bulletin of the American Mathematical Society* **41** (2004), 507–521. <https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf>. Нідерландське джерело. Перевірено 16 вересня 2026 («Теорема 1» з §3, с. 511, є сучасним переформулюванням класу C^{∞} , а не оригінальним формулюванням Арнольда 1961 року).
- H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, arXiv:1810.07107 (Gazette des Mathématiciens, SMF). <https://arxiv.org/abs/1810.07107>. Французьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026 і повторно відкрито 17 вересня 2026 (три автори: Еліассон, Файяд і Крикорян, а не лише Файяд, як у першому варіанті; включення $CD \subsetneq H \subsetneq B$ прочитано в тексті).
- A. N. Kolmogorov, «On the preservation of conditionally periodic motions under a small change of the Hamilton function» (англійський переклад нотатки *Doklady Akademii Nauk SSSR* **98** (1954), 527–530), в *Lecture Notes in Physics* **93**, Springer, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737. <https://doi.org/10.1007/bfb0021737>. Російсько-німецьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026 (оригінальну нотатку 1954 року не знайдено в жодному зі звірених архівів; Брур (Broer) наводить її сторінки як «525–530», що розходиться з іншими картками).
- J. Pöschel, «A lecture on the classical KAM theorem», *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics* **69** (2001), 707–732 (також arXiv:0908.2234). <https://arxiv.org/abs/0908.2234>. Німецько-американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026.
- J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», в *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 вересня 2026 (не *Astérisque* 206: бібліографічне виправлення зафіксоване в Розділі 4).
- J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», в *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 16 і 17 вересня 2026 (Розділи 4 і 6 наводять інтервал 1–88, Розділ 12 наводить 3–88: розбіжність між цитуваннями в томі, тут зафіксована і не вирішена).
- J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», в *Dynamical Systems and Small Divisors* (Cetraro 1998), *Lecture Notes in Mathematics* **1784**, Springer, 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-47928-4_3. Італійсько-німецьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Символічна динаміка, хаос Лі-Йорка і теорема Шарковського (Розділ 7)

- J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, *On Devaney's Definition of Chaos*, *American Mathematical Monthly* **99** (1992), 332–334. <https://www.d.umn.edu/~bpeckham/export/devaney1.pdf>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Blokh, M. Misiurewicz, *Evolution of the Sharkovsky Theorem*, *Ukrainian Mathematical Journal* **76** (2024), 51–64, DOI 10.1007/s11253-024-02306-x. Українське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, в *Global Theory of Dynamical Systems*, Lecture Notes in Mathematics **819**, Springer, 1980, 18–34. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0086977>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- K. Burns, B. Hasselblatt, *The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof*, *American Mathematical Monthly* **118** (2011), 229–244. <https://archive.math.arizona.edu/dwang/BurnsHasselblattRevised-1.pdf>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- W. Huang, X. Ye, *Devaney's chaos or 2-scattering implies Li-Yorke's chaos*, *Topology and its Applications* **117** (2002), 259–272, DOI 10.1016/S0166-8641(01)00025-6. Китайське джерело (USTC). Перевірено 16 вересня 2026.
- T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, *American Mathematical Monthly* **82** (1975), 985–992, DOI 10.2307/2318254. <https://www.its.caltech.edu/~matilde/LiYorke.pdf>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- MacTutor History of Mathematics Archive, *Oleksandr Mykolaiovych Sharkovsky*, Університет Сент-Ендрюса. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Sharkovsky/>. Британське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, Lecture Notes in Mathematics **1342**, Springer, 1988, 465–563 (теорія kneading, виправлення 4.16). Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. N. Sharkovskii, «Coexistence of cycles of a continuous transformation of a line into itself» (оригінальна назва і текст **російською**, не українською, попри місце публікації: шапка радянського журналу надрукована як «Украинский математический журнал» в російському правописі, а сама стаття написана повністю російською, як перевірено на скані першої сторінки; транслітерація назви: *Sosuščestvovanie ciklov nepreryvnogo preobrazovaniya prjamoj v sebja*; ім'я автора на титульній сторінці також подано в російській формі A. N. Šarkovskij, а не в українській формі O. M. Šarkovs'kyj; кирилиця не наведена задля сумісності з рушієм pdflatex), *Ukrainskii Matematicheskii Zhurnal* **16** (1964), 61–71. <https://www.imath.kiev.ua/~asharkov/publications/SN-Coexistence%20of%20cycles-1964.pdf>. Радянське джерело, російською (журнал з осідком у Києві). Перевірено 22 вересня 2026.
- A. N. Sharkovskii (та сама особа, що й у попередньому записі, і та сама форма імені, що й на титульній сторінці оригіналу), *Coexistence of cycles of a continuous map of the line into itself* (переклад), *International Journal of Bifurcation and Chaos* **5** (1995), 1263–1273, DOI 10.1142/S0218127495000934. Українсько-сінгапурське джерело (видавництво World Scientific, Сінгапур). Перевірено 22 вересня 2026.
- J. Skycak, *A Visual, Inductive Proof of Sharkovsky's Theorem*, 2015. <https://www.justinmath.com/files/skycak-nd-sharkovsky.p>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- P. Štefan, *A theorem of Šarkovskii on the existence of periodic orbits of continuous endomorphisms of the real line*, *Communications in Mathematical Physics* **54** (1977), 237–248, DOI 10.1007/BF01614086. Перевірено 16 вересня 2026.

Топологічна ентропія і показники Ляпунова (Розділ 8)

- R. L. Adler, A. G. Konheim, M. H. McAndrew, *Topological entropy*, *Transactions of the American Mathematical Society* **114** (1965), 309–319. <https://www.ams.org/journals/tran/1965-114-02/S0002-9947-1965-0175106-9/>. Американське джерело (AMS, відкритий доступ). Перевірено 16 вересня 2026.
- R. Adler, T. Downarowicz, M. Misiurewicz, *Topological entropy*, *Scholarpedia* **3**(2):2200 (2008). http://www.scholarpedia.org/article/Topological_entropy. Рецензований огляд. Перевірено 16 вересня 2026.
- R. Bowen, *Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces*, *Transactions of the American Mathematical Society* **153** (1971), 401–414. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- E. I. Dinaburg, *A correlation between topological entropy and metric entropy*, *Doklady Akademii Nauk SSSR* **190** (1970), 19–22. <https://www.mathnet.ru/eng/dan35116>. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 16 вересня 2026.
- M. Misiurewicz, W. Szlenk, *Entropy of piecewise monotone mappings*, *Studia Mathematica* **67** (1980), 45–63. <https://eudml.org/doc/218304>. Польське джерело (EuDML). Перевірено 16 вересня 2026.

- V. I. Oseledets, *A multiplicative ergodic theorem. Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems*, *Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva* **19** (1968), 179–210. Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- Ja. B. Pesin, *Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory*, *Uspekhi Matematicheskikh Nauk* **32:4** (1977), 55–112. Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, *Russian Mathematical Surveys* **22:5** (1967), 1–52. <https://www.mathnet.ru/eng/rm5788>. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 22 вересня 2026.

Ергодична теорія, інваріантні міри і нормальні числа (Розділ 9)

- G. D. Birkhoff, *Proof of the Ergodic Theorem*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **17** (1931), 656–660. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.17.2.656>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- M. Biskup, *MATH 275B notes*, гл. 22 “Pointwise ergodic theorems”, UCLA. <https://www.math.ucla.edu/~biskup/275c.1.25s/PDFs/>. Американське джерело (конспект). Перевірено 16 вересня 2026.
- É. Borel, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **27** (1909), 247–271. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03019651>. Італійське джерело (журнал). Перевірено 16 вересня 2026.
- D. G. Champernowne, *The construction of decimals normal in the scale of ten*, *Journal of the London Mathematical Society* **8** (1933), 254–260. <https://academic.oup.com/jlms/article-abstract/s1-8/4/254/834812>. Британське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- A. Garsia, *A simple proof of E. Hopf’s maximal ergodic theorem*, *Journal of Mathematics and Mechanics* **14** (1965), 381–382. <https://iumj.org/article/1584/>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- E. Hopf, *Ergodentheorie*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete* **5**, Springer, 1937. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-86630-2>. Німецьке джерело (Springer). Перевірено 16 вересня 2026.
- M. Keane, K. Petersen, *Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem*, *IMS Lecture Notes–Monograph Series* **48** (2006), arXiv:math/0004070. <https://arxiv.org/abs/math/0004070>. Перевірено 16 вересня 2026.
- N. Kryloff, N. Bogoliouboff, *La théorie générale de la mesure dans son application à l’étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire*, *Annals of Mathematics* **38** (1937), 65–113. <https://www.jstor.org/stable/i307189>. Українсько-американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- J. von Neumann, *Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **18** (1932), 70–82. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.18.1.70>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- J. C. Oxtoby, *Ergodic sets*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **58** (1952), 116–136. <https://pubs.ams.org/journals/bull/1952-58-02/S0002-9904-1952-09588-4>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- S. Ulam, J. von Neumann, *On combination of stochastic and deterministic processes*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **53** (1947), 1120 (тези н. 403). <https://www.ams.org/journals/bull/1947-53-11/>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Оператори переносу, спадання кореляцій і граничні теореми (Розділ 10)

- P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proceedings of the American Mathematical Society* **12** (1961), 788–792. <https://www.ams.org/journals/proc/1961-012-05/S0002-9939-1961-0126871-X/S0002-9939-1961-0126871-X>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- A. Broise, *Transformations dilatantes de l'intervalle et théorèmes limites*, *Astérisque* **238** (1996), 1–109. https://www.numdam.org/item/?id=AST_1996__238__R1_0. Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- M. I. Gordin, *The central limit theorem for stationary processes*, *Doklady Akademii Nauk SSSR* **188** (1969), 739–741 (переклад F. Pérez). <https://felperez.github.io/files/pdfs/Gordin-rus.pdf>. Російське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- Y. Guivarc’h, J. Hardy, *Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d’Anosov*, *Annales de l’Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques* **24** (1988), 73–98. http://www.numdam.org/item?id=AIHPB_1988__24_1_73_0. Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

- L. Hervé, F. Pène, *The Nagaev–Guivarc’h method via the Keller–Liverani theorem*, *Bulletin de la Société Mathématique de France* **138** (2010), 415–489. https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_2010__138_3_415_0. Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- F. Hofbauer, G. Keller, *Ergodic properties of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Mathematische Zeitschrift* **180** (1982), 119–140. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01215004>. Австрійсько-німецьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Transactions of the American Mathematical Society* **186** (1973), 481–488. https://yorke.umd.edu/Yorke_papers_most_cited_and_post2000/1973_06_Lasota_TAMS_Invariant_Measures.pdf. Американське джерело. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- C. Liverani, *Decay of correlations*, *Annals of Mathematics* **142** (1995), 239–301. <https://annals.math.princeton.edu/1995/142-2/p02>. Італійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- C. Liverani, нотатки *Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples*, Падова, 2019. <https://carlangelo-liverani.github.io/Padova19/protobook.pdf>. Італійське джерело (конспект). Перевірено 17 вересня 2026.
- A. de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii $(a + b)^n$ in Seriem expansi*, приватний циркуляр, 1733, передрукований у *The Doctrine of Chances*, 3-тє вид., Лондон, 1756. Друковане видання, жодного URL для онлайн-перевірки оригінального видання не існує; існування та історична атрибуція перевірені 17 вересня 2026 через вторинні джерела (Feller, Robbins).
- S. V. Nagaev, *Some limit theorems for stationary Markov chains*, *Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya* **2** (1957), 389–416. <https://www.mathnet.ru/eng/tvp4975>. Російське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- H. Robbins, *A Remark on Stirling’s Formula*, *American Mathematical Monthly* **62** (1955), 26–29. <https://www.jstor.org/stable/2308012>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- L.-S. Young, *Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity*, *Annals of Mathematics* (2) **147** (1998), н. 3, 585–650. <https://annals.math.princeton.edu/articles/12940>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- L.-S. Young, *Recurrence times and rates of mixing*, *Israel Journal of Mathematics* **110** (1999), 153–188. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02808180>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

Логістичне відображення, перенормування та універсальність (Розділ 11)

- M. Benedicks, L. Carleson, *On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$* , *Annals of Mathematics* **122** (1985), 1–25. <https://annals.math.princeton.edu/1985/122-1/p01>. Шведське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- P. Coullet, C. Tresser, *Itérations d’endomorphismes et groupe de renormalisation*, *Journal de Physique Colloques* **39** (1978), C5-25–28. Французьке джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- M. J. Feigenbaum, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, *Journal of Statistical Physics* **19** (1978), 25–52; *The universal metric properties of nonlinear transformations*, там само **21** (1979), 669–706. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- M. J. Feigenbaum, L. P. Kadanoff, S. J. Shenker, *Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis*, *Physica D* **5** (1982), 370–386. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- S. Galatolo, *Caos, instabilità, informazione e frattali*, конспект, Піза, 2002. <https://pagine.dm.unipi.it/galatolo/pezzi/index.html>. Італійське джерело (неангломове). Перевірено 16 вересня 2026.
- M. V. Jakobson, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, *Communications in Mathematical Physics* **81** (1981), 39–88. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01941800>. Російське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- O. E. Lanford III, *A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures*, *Bulletin of the American Mathematical Society* (New Series) **6**(3) (1982), 427–434. <https://www.ams.org/journals/bull/1982-06-03/S0273-0979-1982-15008-X/>. Американське джерело (відкритий доступ). Перевірено 16 вересня 2026.
- M. Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor’s hairiness conjecture*, *Annals of Mathematics* **149** (1999), 319–420; arXiv:math/9903201. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026 (arXiv:math/9903201v1).
- R. M. May, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, *Nature* **261** (1976), 459–467. Британсько-бразильське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

- S. Ostlund, D. Rand, J. Sethna, E. Siggia, *Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems*, *Physica D* **8** (1983), 303–342. Американсько-британське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- S. J. Shenker, *Scaling behavior in a map of a circle onto itself*, *Physica D* **5** (1982), 405–411. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- D. Singer, *Stable orbits and bifurcation of maps of the interval*, *SIAM Journal on Applied Mathematics* **35**(2) (1978), 260–267. Перевірено 16 вересня 2026 за назвою, автором, виданням і сторінками (доступ до повного тексту без передплати неможливий: наведено друковане видання).

Голоморфна динаміка: Жюліа, Мандельброт, диски Зігеля (Розділ 12)

- M. Abate, *Discrete holomorphic local dynamical systems*, в *Holomorphic Dynamical Systems* (Lezioni C.I.M.E., Cetraro 2008), Lecture Notes in Mathematics **1998**, Springer, 2010, 1–55, DOI 10.1007/978-3-642-13171-4_1; препринт arXiv:0903.3289. <https://arxiv.org/abs/0903.3289>. Італійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- R. Bowen, *Hausdorff dimension of quasi-circles*, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **50** (1979), 11–25, DOI 10.1007/BF02684767. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. Американсько-французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- A. D. Bruno, *Analytic form of differential equations. I, II*, *Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva* **25** (1971), 119–262; і *Analytic form of differential equations*, там само **26** (1972), 199–239. <http://www.mathnet.ru/eng/mmo256>. Російське джерело (Math-Net.Ru). Перевірено 17 вересня 2026 (Math-Net.Ru фіксує транслітерацію «Bruno»; прийняте цитування «I» 1971 і «II» 1972 — конвенція літератури).
- H. Cremer, *Über die Häufigkeit der Nichtzentren*, *Mathematische Annalen* **115** (1938), 573–580, DOI 10.1007/BF01448957. <https://eudml.org/doc/159980>. Німецьке джерело (EuDML/GDZ). Перевірено 17 вересня 2026.
- S. Domoradzki, M. Stawiska, *Lucjan Emil Böttcher and his mathematical legacy*, arXiv:1207.2747 (2012); опубліковано у *Mathematics Without Boundaries. Surveys in Pure Mathematics*, Springer, 2014, 127–161. <https://arxiv.org/abs/1207.2747>. Джерело даних про оригінальну роботу Бьоттхера, опубліковану в трьох частинах у *Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan*, т. XIII (1903) і т. XIV (1904, два випуски); оригінал у мережі недоступний. Польсько-американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay **84-02** (1984) і **85-04** (1985, 154 pp., за участю P. Lavaurs, Tan Lei і P. Sentenac); англійський переклад *Exploring the Mandelbrot set. The Orsay Notes*. <https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayEnglish.pdf>. Титульна сторінка перекладу не вказує жодного перекладача. Французько-американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- P. Fatou, *Sur les équations fonctionnelles*, *Bulletin de la Société Mathématique de France* **47** (1919), 161–271 (DOI 10.24033/bsmf.998); **48** (1920), 33–94 (DOI 10.24033/bsmf.1003); **48** (1920), 208–314 (DOI 10.24033/bsmf.1008). http://www.numdam.org/item/BSMF_1919__47__161_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- M. R. Herman, *Are there critical points on the boundaries of singular domains?*, *Communications in Mathematical Physics* **99** (1985), n. 4, 593–612, DOI 10.1007/BF01215911. Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- G. Julia, *Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles*, *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (8) **1** (1918), 47–245. http://www.numdam.org/item/JMPA_1918__8__1__47_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- G. Koenigs, *Recherches sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles*, *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (3) **1** (1884), 3–41 (додаткові сторінки), DOI 10.24033/asens.247. http://www.numdam.org/item/ASENS_1884__3__1__S3_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **16** (1983), n. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983__4__16__2__193_0/. Бразильсько-американське джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- J. Milnor, *Periodic orbits, external rays and the Mandelbrot set: an expository account*, в *Géométrie complexe et systèmes dynamiques*, *Astérisque* **261** (2000), 277–333; препринт arXiv:math/9905169. https://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/. Надрукована назва містить одруківку «external rays», тут відтворену достеменно. Американсько-французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- C. L. Petersen, *Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation*, *Acta Mathematica* **177** (1996), 163–224, DOI 10.1007/BF02392621. Данське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- D. Ruelle, *Repellers for real analytic maps*, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **2** (1982), 99–107; Додаток 2, pp. 105 і 107 (розклад $t = 1 + |p|^2/(4 \log q) + \dots$, поданий автором як *формальне* обчислення). Французько-американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

- E. Schröder, *Ueber iterirte Functionen*, *Mathematische Annalen* **3** (1871), 296–322. <https://eudml.org/doc/156489>. Німецьке джерело (EuDML/GDZ). Перевірено 17 вересня 2026.
- C. L. Siegel, *Iteration of analytic functions*, *Annals of Mathematics* (2) **43** (1942), н. 4, 607–612, DOI 10.2307/1968952. Перевірено 17 вересня 2026 (Crossref підтверджує том, рік, випуск і початкову сторінку; кінцева сторінка 612 засвідчена вторинною літературою, а не первинним джерелом, доступним у мережі).
- G. Zhang, *All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks*, *Inventiones Mathematicae* **185** (2011), 421–466, DOI 10.1007/s00222-011-0312-0. Китайське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

Синхронізація: Гюйгенс, Адлер, Курамото (Розділ 13)

- D. M. Abrams, S. H. Strogatz, «Chimera States for Coupled Oscillators», *Physical Review Letters* **93** (2004), 174102. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.93.174102>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, R. Spigler, «The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena», *Reviews of Modern Physics* **77** (2005), 137–185. https://scala.uc3m.es/publications_MANS/PDF/finalKura.pdf. Іспансько-італійське джерело. Повний текст прочитано безпосередньо 17 вересня 2026 (рівняння (1)–(14) зведено рядок за рядком із завантаженням текстом).
- R. Adler, «A Study of Locking Phenomena in Oscillators», *Proceedings of the IRE* **34** (1946), 351–357 (передруковано в *Proceedings of the IEEE* **61** (1973), 1380–1385), DOI 10.1109/jrproc.1946.229930. <https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930>. Американське джерело. Перевірено 16 і 17 вересня 2026.
- M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, «Huygens's clocks», *Proceedings of the Royal Society A* **458** (2002), 563–579. <https://doi.org/10.1098/rspa.2001.0888>. Британське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (також через огляди *Huygens' clocks revisited*, *Royal Society Open Science* **4** (2017), 170777, і статтю *Scientific Reports* 2016 про той самий пристрій).
- H. Chiba, «A proof of the Kuramoto conjecture for a bifurcation structure of the infinite dimensional Kuramoto model», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **35** (2015), 762–834; arXiv:1008.0249. <https://arxiv.org/abs/1008.0249>. Японське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (Cambridge Core і arXiv).
- F. Dörfler, F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* **50** (2014), 1539–1564; розширена версія з доведеннями «Exploring Synchronization in Complex Oscillator Networks», arXiv:1209.1335 (SIV-A, Лема IV.1, Теорема IV.3). <https://arxiv.org/abs/1209.1335>. Американсько-швейцарське джерело. Текст версії arXiv прочитано безпосередньо 17 вересня 2026.
- Chr. Huygens, листи н. 1335 (26 лютого 1665 року, до R. F. de Sluse) і н. 1338 (27 лютого 1665 року, до батька і до Royal Society), в *Oeuvres complètes de Christiaan Huygens*, т. V, La Société Hollandaise des Sciences, Гаага, 1893. https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0138.php і https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0141.php. Нідерландське джерело (DBNL). Перевірено 17 вересня 2026.
- Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators», в *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Lecture Notes in Physics **39**, Springer, 1975, 420–422. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0013365>. Японське джерело (Kyushu). Перевірено 17 вересня 2026.
- Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer, 1984, гл. 3–5. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-69689-3>. Японське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- E. Ott, T. M. Antonsen, «Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators», *Chaos* **18** (2008), 037113. <https://doi.org/10.1063/1.2930766>. Американське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- J. Pantaleone, «Synchronization of metronomes», *American Journal of Physics* **70** (2002), 992–1000. <https://doi.org/10.1119/1.1501118>. Американське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- L. M. Pecora, T. L. Carroll, «Synchronization in chaotic systems», *Physical Review Letters* **64** (1990), 821–824. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.64.821>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- H. Sakaguchi, Y. Kuramoto, «A Soluble Active Rotator Model Showing Phase Transitions via Mutual Entrainment», *Progress of Theoretical Physics* **76** (1986), 576–581. <https://academic.oup.com/ptp/article/76/3/576/1875056>. Японське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- S. H. Strogatz, «From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators», *Physica D* **143** (2000), 1–20. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167278900000944>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (також за копією автора).
- Treccani, стаття «sincronizzazione», *Enciclopedia Treccani* (онлайн-видання). <https://www.treccani.it/enciclopedia/sincronizzazione/>. Італійське джерело, рівня А для лексики. Перевірено 17 вересня 2026.

PLL, енкодери, цифрове керування і технічні стандарти (Розділ 14)

- Analog Devices, *AD2S1210 Resolver-to-Digital Converter*, технічний паспорт. <https://www.analog.com/media/en/technical-docu> Перевірено 16 вересня 2026.
- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, безкоштовне онлайн-видання. https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page. Перевірено 16 вересня 2026.
- K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3-тє вид., Prentice Hall, 1997. Перевірено 16 вересня 2026 (видання і сторінки повторно підтверджені).
- G. Cena, I. C. Bertolotti, S. Scanzio, A. Valenzano, C. Zunino, *Evaluation of EtherCAT Distributed Clock Performance*, *IEEE Transactions on Industrial Informatics* **8** (2012), 20–29. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6047574>. Італійське джерело (PoliTo/CNR). Перевірено 16 вересня 2026.
- EtherCAT Technology Group, *EtherCAT — the Ethernet Fieldbus*, розділ *Distributed Clocks*. <https://www.ethercat.org/en/technology.html>. Перевірено 16 вересня 2026.
- F. M. Gardner, *Phaselock Techniques*, 3-тє вид., Wiley, 2005. <https://doi.org/10.1002/0471732699>. Перевірено 16 вересня 2026.
- D. C. Hanselman, *Resolver signal requirements for high accuracy resolver-to-digital conversion*, *IEEE Transactions on Industrial Electronics* **37** (1990), 556–561. <https://doi.org/10.1109/41.103461>. Перевірено 16 вересня 2026.
- IEC 61131-3:2013 (3-тє вид.), *Programmable controllers — Part 3: Programming languages*. <https://webstore.iec.ch/en/publication/4552>. Міжнародний стандарт. Перевірено 16 вересня 2026.
- K. Itoh, *Analysis of the phase unwrapping algorithm*, *Applied Optics* **21** (1982), 2470. <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-21-14-2470>. Японське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- G. A. Leonov, N. V. Kuznetsov, M. V. Yuldashev, R. V. Yuldashev, *Hold-in, pull-in, and lock-in ranges of PLL circuits: rigorous mathematical definitions and limitations of classical theory*, *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* **62** (2015), 2454–2464; arXiv:1505.04262; версія з відкритим доступом у *IFAC-PapersOnLine* **48**:11 (2015), 710–713. <https://arxiv.org/abs/1505.04262>. Російсько-фінське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control*, Part 1 v2.0 (2011), Part 3 *User Guidelines* v2.0, Part 4 *Coordinated Motion* v2.0. <https://www.plcopen.org/standards/motion-control/>. Нідерландське нормативне джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- D. Purves, J. A. Paydarfar, T. J. Andrews, *The wagon wheel illusion in movies and reality*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **93** (1996), 3693–3697. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.8.3693>. Американське джерело. Перевірено 16 вересня 2026.
- Renishaw plc, *ASTRiA inductive rotary absolute encoders*, документація продукту (інкрементна доріжка і дві доріжки Верньє). <https://www.renishaw.com/en/astria-inductive-rotary-absolute-encoders--49357>. Британське промислове джерело. Перевірено 16 вересня 2026.

Групи гомеоморфізмів кола, клас Ейлера і Мілнора–Вуда (Розділ 15)

- A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», *Topology and its Applications* **24** (1986), 243–252, DOI 10.1016/0166-8641(86)90067-2. [https://doi.org/10.1016/0166-8641\(86\)90067-2](https://doi.org/10.1016/0166-8641(86)90067-2). Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* **199** (2007), n. 2, 199–262; arXiv:math/0506063. <https://arxiv.org/abs/math/0506063>. Французько-російсько-чилійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», в *The Lefschetz Centennial Conference, Part III* (Мехіко, 1984), *Contemporary Mathematics* **58**, American Mathematical Society, 1987, 81–106, DOI 10.1090/conm/058.3/893858. <https://doi.org/10.1090/conm/058.3/893858>. Французько-американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (том 58 і частину III підтверджено карткою MathSciNet MR0893858).
- É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) **47** (2001), n. 3–4, 329–407. <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660>. Швейцарсько-французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (діапазон сторінок і нумерацію «п. 3–4» підтверджено карткою MathSciNet MR1876932).
- É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* **62** (1987), 185–239, DOI 10.1007/BF02564445. <https://doi.org/10.1007/BF02564445>. Французько-швейцарське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

- O. Hölder, «Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Maß», *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-Phys. Classe* **53** (1901), 1–64; англійський переклад у двох частинах: J. Michell, C. Ernst, «The Axioms of Quantity and the Theory of Measurement», *Journal of Mathematical Psychology* **40** (1996), 235–252, DOI 10.1006/jmps.1996.0023, і **41** (1997), 345–356, DOI 10.1006/jmps.1997.1178. Німецьке джерело (переклад – американсько-австралійський). Переклади перевірено 17 вересня 2026 на Crossref; цифрову копію німецького оригіналу 1901 року повторно відкрити не вдалося, і його діапазон сторінок наведено як вторинну інформацію, а не як перевірені дані.
- S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture Notes in Mathematics **2231**, Springer, 2019; arXiv:1610.04098. <https://arxiv.org/abs/1610.04098>. Корейсько-американсько-індійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- K. Mann, «Rigidity and flexibility of group actions on the circle», arXiv:1510.00728. <https://arxiv.org/abs/1510.00728>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- G. A. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I — Mathématique* **331** (2000), n. 9, 669–674, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3. [https://doi.org/10.1016/S0764-4442\(00\)01694-3](https://doi.org/10.1016/S0764-4442(00)01694-3). Французьке джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (випуск «n. 9» підтверджено карткою MathSciNet MR1797749).
- J. Milnor, «On the existence of a connection with curvature zero», *Commentarii Mathematici Helvetici* **32** (1957/58), 215–223. <https://eudml.org/doc/139154>. Швейцарське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (рік видання «1957/58» підтверджено).
- V. V. Solodov, «Homeomorphisms of the circle and a foliation», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* **24** (1985), 553–566, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251 (англійський переклад *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* **48** (1984)). <https://doi.org/10.1070/IM1985v024n03ABEH001251>. Російське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (діапазон сторінок російського оригіналу незалежно не перевірявся і тому опущений).
- W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* **13** (1974), 347–352, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1. [https://doi.org/10.1016/0040-9383\(74\)90025-1](https://doi.org/10.1016/0040-9383(74)90025-1). Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- J. W. Wood, «Bundles with totally disconnected structure group», *Commentarii Mathematici Helvetici* **46** (1971), 257–273. <https://eudml.org/doc/139476>. Швейцарське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.

Твіст-відображення, теорія Обрі-Мезера і стандартне відображення (Розділ 16)

- S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I: Exact results for the ground-states», *Physica D* **8** (1983), n. 3, 381–422. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167278983902336>. Французьке джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported* **1** (1988), 1–56. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-96656-8_1. Німецьке джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the American Mathematical Society* **14** (1913), n. 1, 14–22. <https://community.ams.org/journals/tran/1913-014-01/S0002-9947-1913-1500933-9/S0002-9947-1913-1500933-9.pdf>. Американське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (копія AMS у вільному доступі).
- G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la Société Mathématique de France* **60** (1932), 1–26 (передруковано в *Collected Mathematical Papers*, том II, 418–443). https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_1932__60__1_0. Французьке джерело (Numdam). Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- W. Cheng, C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders», *Science in China, Series A* **43** (2000), 810–817. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02884180>. Китайське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- A. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», *Séminaire Bourbaki*, виступ n. 622, *Astérisque* **121–122** (1985), 147–170. http://www.numdam.org/item/SB_1983-1984__26__147_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- B. V. Chirikov, «A universal instability of many-dimensional oscillator systems», *Physics Reports* **52** (1979), n. 5, 263–379. http://www.lptms.universite-paris-saclay.fr/nicolas_pavloff/files/2010/03/chirikov1.pdf. Російське джерело (Новосибірськ). Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- A. Fathi, *Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*, конспект (версії Pisa 2005 і Lyon 2008). https://www.math.unipd.it/~angela/Fathi_7.pdf. Французько-італійське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (копія Падунського університету).

- C. Golé, *Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **18**, World Scientific, 2001, ISBN 978-981-02-0589-8. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1349>. Сінгапурське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* **20** (1979), n. 6, 1183–1201. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979JMP...20.1183G/abstract>. Американське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (критичне значення для золотого тора, $k_c = 0,97163540631$ у подальшій літературі, підтверджено джерелами, які на нього посилаються).
- C. Grotta Ragazzo, M. J. Dias Carneiro, S. Addas Zanata, *Introdução à Dinâmica de Aplicações do Tipo Twist*, Publicações Matemáticas do IMPA, 25º Colóquio Brasileiro de Matemática, Rio de Janeiro, 2005. https://impa.br/wp-content/uploads/2017/04/25CBM_09.pdf. Бразильське джерело (IMPA), неангломове. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (реєстр джерел помилково наводив англійську назву, «Introduction to twist map dynamics», яка не є назвою цієї публікації).
- M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* **103–104** (1983). http://www.numdam.org/item/AST_1983__103-104__1_0/. Французьке джерело (Numdam). Перевірено 17 вересня 2026.
- R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **6**, World Scientific, 1993. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2001>. Британське джерело. Перевірено 17 вересня 2026.
- J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* **21** (1982), n. 4, 457–467. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040938382900234>. Американське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* **21** (1990), 59–70. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01236280>. Бразильське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- J. D. Meiss, «Symplectic maps, variational principles, and transport», *Reviews of Modern Physics* **64** (1992), 795–848. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.795>. Американське джерело. Перевірено 17 вересня 2026 (копія автора і картка APS).
- J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus», *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II* (1962), 1–20; російський переклад у *Matematika* **6:5** (1962), 51–68, <https://www.mathnet.ru/eng/mat236>. Німецьке джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.
- H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **33** (1912), 375–407. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03015314>. Італійське джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026 (записку надіслано 9 грудня 1911 року, опубліковано 10 березня 1912 року).
- H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», в *Geometric Dynamics* (за редакцією J. Palis Jr.), Lecture Notes in Mathematics **1007**, Springer, Berlin–Heidelberg, 1983, 677–718. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0061441>. Німецьке джерело. Перевірено реальним веб-пошуком 17 вересня 2026.

Примітка щодо підрахунку і невключених джерел

Наведені вище унікальні позиції – це **219**, отримані з 251 необробленої позиції блоків *Джерела* шістнадцяти розділів: різниця пояснюється роботами, процитованими в кількох розділах (наприклад, Katok–Hasselblatt, процитована в п'яти розділах, або Navas, de Melo–van Strien і Kocsard, процитовані в трьох), і, навпаки, поділом на окремі позиції деяких сукупних цитувань (Khanin–Sinai і Khanin–Teplinsky; Pöschel і Bouénotour; Abrams–Strogatz і Pecora–Carroll). У бібліографії не фігурує згадка, у Розділі 8, класичного методу подвоєння Ейлера для $\int_0^{\pi/2} \log(\sin \theta) d\theta$: сам розділ заявляє, що цей аргумент повністю відтворений у тексті і не покликається на жодне видання. Жодна позиція не походить з Вікіпедії чи з «анонімних приміток», і жодна не походить із файлів старої структури, що залишилися в теці вихідних текстів і більше не входять до тому.

Предметний покажчик

- $BV(I)$, 264
2-цикл (логістичне відображення), 308
- cantor, 535
Clutching, конструкція, 51
CW, структура (коло), 18
cycle slip, 531
- Diff r(T), 436
- EtherCAT, 423, 532
- Ghys, теорема, 450, 533
- Hold-in range, 410
 $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$, 532
 $\text{Homeo}^+(T)$, 434
 відсутність кручення в накритті, 435
 універсальне накриття, 435
- Lock-in range, 410
- MC_GearIn, 423
- PLCopen, 423, 532
PLL, 531
 дискретний, 414
 другий порядок, 414
 перший порядок, 410
PSL(2,R)
 дія на межі, 453
 класифікація за слідом, 453
Pull-in range, 410
- Resolver-to-digital converter, 414
- Solodov, теорема, 455
- Thompson, група, 456
Thurston, стійкість, 455
- Umlaufsatz, 23
Unwrapping, 416
- Інваріантна крива, 488
Інваріантна міра, 247
Індекс векторного поля, 53
Інтегральна формула степеня, 14
Адлера, рівняння, 381
 теорема захоплення, 381
Арнольд
 теорема лінеаризації, 168
Арнольд, теорема, 521
Афінний алгебричний многовид, 45
Басейн нескінченності, 334
Безпосередній басейн, 345
Бенедікс-Карлесон, 528
- Бенедікс-Карлесон, теорема, 320
Бляшке
 добуток, 361
Бовен
 формула, 364
Бойленд, інтервали обертання, 521
Борсука-Улама, теорема, 20
Брауер, теорема, 519
Брауера, теорема (через Шпернера), 32
Брауера, теорема про нерухому точку, 28
Брукс-Мательські, 366
Бруно, умова, 523
Брюно
 включення CD в B, 158
 локальна оптимальність, 178
 умова, 158, 360
Бульбашка періоду 2, 347
Бульбашки
 кореневі точки, 348
Бьоттхер
 координата, 340
 продовження на $\mathbb{C} \setminus K_c$, 343
Білінгслі, теорема, 526
Біркгоф
 конфігурація, 481
 періодичні орбіти типу (p,q), 479
 теорема про інваріантні криві, 486
Біркгоф, ергодична теорема, 251
Біркгофа, теорема, 534
Біфуркація
 локальна, означення, 311
 подвоєння періоду, 308
 подвоєння періоду, загальна теорема, 312
 сідло-вузол, 311
 сідло-вузол (період 3), 310
 сідло-вузол на колі, 382
 транскритична, 308
 транскритична, загальна теорема, 312
Ван Кампена, теорема (групоїдна), 17
Вежі Юнг, 296
Вкрадене намисто, теорема про, 22
Впорядкована група
 архімедова, 441
 двобічно інваріантна, 441
 лема перевпорядкування, 441
Вправи
 М сума M, 66
 Голономія змінної шапки, 66
 Параметризація Мебіуса, 51
 Перевірка перерізу Хопфа, 67
 Прецесія Фуко в Римі, 67
 Пучок двох кіл, 66
 Черн-Вейль, протилежна орієнтація, 67
Відображення обертання, 74
Відсутність ретракції, 28

-
- Вільна дія, 441
 Z_2 , 444
 перешкоди, 445
 Вітні-Граустайн, теорема, 519
 Вітні-Граустайна, теорема, 25
 Гаусс, відображення, 520
 Гаусса-Бонне, теорема (локальна), 56
 Гельдера, теорема, 442
 версія на колі, 443
 Герман
 глобальна теорема, 177
 критична точка на межі, 360
 Герман, теорема, 522, 523
 Голл, контрприклад, 522
 Головна кардіоида, 346
 Голоморфний рух, 364
 Гомологічне рівняння, 155
 аналітичний випадок, 161
 випадок $C \cap \Gamma$, 163
 Гомології S^1 , 18
 Гопф, максимальна ергодична теорема, 250
 Гордін, метод мартингалів, 291
 Готтшалк-Гедлунд, 166
 Градієнтний потік
 модель Курамото, 385
 Граничні цикли від квантування, 422
 Група поверхні, 449
 Грін, критерій, 489, 535
 Гріна, функція, 341
 Гурвіц, стала, 547
 Гурвіц, теорема, 520
 Гуревича, теорема (випадок S^1), 18
 Гюйгенс, маятники, 530
 Гюйгенса, синхронізація, 384
 Гіпотези (H1)-(H4), 470
 Денжуа
 для дій груп, 455
 Денжуа
 $V(f)$, 135
 дії груп, 143
 ергодичність, 143
 комбінаторна лема, 134
 контрприклад, 139
 контрприклад Голла, 143
 нерівність, 135
 нерівність Денжуа-Коксми, 138
 проміжки $I \cap \mathbb{N}$, 134
 проміжки $J \cap \mathbb{N}$, 134
 теорема, 137
 Денжуа-Коксма, 167
 Дискрепанс, 87
 Дуаді-Габбард, 529
 Дьорфлер-Булло, 531
 Дьорфлера-Булло, теорема, 398
 Діаграма біфуркацій, 321
 монотонність, 321
 Діадичний індикатор, 288
 Діофантова
 мультиплікативна умова, 353
 Діофантове число, 81
 форма з нормою, 157
 Дія (твіст-відображення), 471
 Ейлера-Лагранжа, дискретне рівняння, 471
 Енкодер Верньє, 417
 Ентропія Колмогорова-Сіная, 266
 подвоювальне відображення, 233
 Ергодичність, 249
 D , 249
 Ердеша-Турана, нерівність, 520
 Жорсткість і гнучкість, 455
 Жюліа
 жорданова крива, 361
 заповнена множина K_c , 334
 множина J_c , 334
 Закручування (твіст-відображення), 468
 Зауваження
 D не однозначно ергодичне, 258
 Kneading не максимальний, 210
 PLL другого порядку (панорама), 414
 PLL першого порядку (пригадування), 410
 PLL першого порядку, особливий випадок, 412
 Solodov, жорсткість і гнучкість (імпортовано), 455
 Vect n від S^k , 52
 Імпортовано: теорема Боуена, 223
 Імпортовано: теорема Місюревича-Шленка, 228
 Імпортовані результати розділу 12, 333
 Інваріантність Лебега для обертань, відсилання, 249
 Інтегральна формула степеня (посилання), 14
 Існування рівноваги, Дьорфлер-Булло (обмеження), 399
 Історична атрибуція теореми про три відстані, 84
 Історичний огляд Шарковського і Лі-Йорка, 211
 Історія голоморфної динаміки, 366
 Історія малих знаменників, 156
 Іто і Найквіст, 417
 Алгебрична гладкість кола, 45
 Альтернатива Маргуліса (імпортовано), 455
 Анатомія доведення Денжуа, 137
 Анзац Отта-Антонсена (імпортовано), 393
 Арифметична ієрархія CD, H, B , 159
 Атрибуція: Гопф і Гарсія, 250
 Бер проти Лебега в малих ділянках, 359
 Блоки $PLCoren$ (панорама), 423
 Брауер у кожній вимірності (імпортовано), 31
 Брауер, два незалежні доведення, 32
 Брюно-Йоккоз, 360
 Бульбашки p/q і Фарей, 348
 Біфуркація сідло-вузол Адлера, 382
 Ван Кампен для S^1 (імпортовано), 17
 Варіаційний принцип для D , 233
 Вежі Юнг, огляд, 296
 Вейль: порівняння двох доведень, 259
 Версія $C \cap K$ схеми (Мозер, імпортовано), 177
 Вибір критичної точки в діаграмі біфуркацій, 321
 Вибір теореми Дьорфлера-Булло, 398
 Виграш останньої одиниці в Мілнора-Вуда, 452
 Використання гіпотез у доведенні, 175
 Виправлення доведення Фату, 346
 Виправлення мертвої зони, 420
-

- Виправлення показників дискрепансу, 90
Виправлення щодо найкращого наближення, 79
Виправлення щодо парності в комбінаторній лемі, 135
Виправлення щодо шляхетних чисел, 83
Виправлення: ідентифікація границі Біркгофа, 253
Виправлення: інваріантність ентропії, 222
Включення смуг захоплення, 411
Вкрадене намисто, загальний випадок, 22
Властивості функції бета (огляд), 492
Властивість покриття J n , 134
Відображення Гаусса і Пуанкаре-Хопф, 56
Відсилання щодо відкритих проблем голоморфної динаміки, 364
Відсутність глобального перерізу для Хопфа, 58
Вітні-Граустайн, конструктивний напрямок (імпортовано), 26
Гамільтонова КАМ (панорама), 179
Геометричний зміст класу Ейлера, 450
Граничні цикли від квантування (панорама), 422
Група Томпсона T , 456
Гюйгенс і синхронізація маятників (імпортовано), 384
Гіпотеза простоти в Umlaufsatz, 25
Гіпотези (H1)-(H4), 470
Данжуа для дій груп (імпортовано), 455
Два означення топологічної ентропії, 222
Девані тягне за собою Лі-Йорка, 200
Денжуа для дій груп, 143
Денжуа-Коксма і кохомологічна стійкість (імпортовано), 167
Динамічна реалізація (імпортовано), 446
Дискретний PLL (відсилання до Розділу 4), 414
Дихотомія мінімальності Кантор, 113
Друге доведення відсутності кручення, 446
Енкодер Вернье (ноніус), 417
Ентропія D , відсилання, 267
Ергодичність за Денжуа, пригадування, 268
Ергодичність спряжень Денжуа (імпортовано), 143
За межами Обрі-Мезера (огляд), 492
Застосування синхронізації (панорама), 399
Захоплення повної міри (імпортовано), 120
Зв'язність M , 344
Зведення до форми $\lambda w + w^2$, 353
Зміна домовленості для стандартної сім'ї, 115
Картина класифікації Пуанкаре, 111
Квазіперіодичний рух, 75
Квантування Дірака, 59
Комутовання в означенні розшарування, 47
Контраст спектра L_2 проти BV , 283
Контрприклад Голла (імпортовано), 143
Конуси Біркгофа, огляд, 295
Крилов-Боголюбов, роль компактності, 248
Критерій Гріна, 489
Кулле-Трессер, 318
Ланцюг груп дифеоморфізмів, 436
Ласота-Йорк загальний, імпортовано, 266
Локальний Бьоттхер і на нескінченності, 341
Лямбда-лема, 364
Лінзові простори (панорама), 60
Маятник Фуко, 57
Межа диска Зігеля, 360
Межі лувіллевого контрприкладу, 165
Межі теореми стійкості, 363
Межі теореми існування каскаду, 315
Множник 2 Беррі-паралельне перенесення, 60
Модель Френкеля-Конторової, 472
Монотонність вікон, загальне явище, 322
Містки до інших розділів, 179
Місток до голоморфної динаміки, 211
Нагадування Ласота-Йорк, Розділ 9, 287
Нагаєв-Гіварк, огляд, 295
Накриття як дискретне розшарування, 47
Нейтральний мультиплікатор ламає Кенігса, 339
Необхідність гіпотез у теоремі Арнольда, 168
Необхідність нормалізації в ренормалізації, 317
Неперервність у доведенні про млинець, 21
Нерівність Ердеша-Турана (імпортована), 88
Нижня межа Шмідта (панорама), 90
Нормальна форма квадратичного полінома, 334
Обертання проти хаосу, синтез, 258
Обмеження анзацу самоузгодженості, 392
Однозначна ергодичність R_α , порівняння, 258
Означення Гарднера (критика), 410
Оптимальна втрата похідних (імпортовано), 164
Оптимальне значення дефекту ρ , 439
Оптимальність Мілнора-Вуда (імпортовано), 452
Оптимальність умови Брюно (імпортовано), 178
Орієнтація в класифікації головних розшарувань, 53
Остання геометрична теорема Пуанкаре, 482
Панорама: Оселедець і Песін, 234
Перевірка голономії геодезичною кривою, 57
Перетворювач резольвер-цифра, 414
Переформулювання лемми про комутатор, 451
Повна оптимальність Гурвіца (імпортовано), 81
Повний спектр L на L_2 , 282
Подвійний метод спадання кореляцій, 288
Помилка щодо групи поверхні роду 1, 445
Порівняння $T1S1$ і $T1S2$, 48
Порівняння доведень ОТА, 28
Поріг допуску ноніуса, прочитання, 420
Походження формулювання Арнольда, 168
Приземлення раціональних променів, 351
Приклади трьох випадків трихотомії, 448
Проміжки обертання (імпортовано), 121
Пряма перевірка власної функції L_2 , 281
Пучок конік, виправлення, 46
Підрахунок розшарувань не залежить від n , 52
Ренормалізація до золотого числа, 319
Розмірність Гаусдорфа J_c , 364

-
- Розподілені годинники EtherCAT (панорама), 423
 Роль $PSL(2, R)$ в теорії, 454
 Роль гіпотез у теоремі Гельдера, 443
 Роль леми Обрі, 478
 Роль леми про примушене середнє, 171
 Роль монотонності в Лемі про коливання, 437
 Рівнорозподіл сильніший за щільність, 87
 Сакагучі–Курамото, химери, Пекора–Керролл (панорама), 397
 Сервосистема типу II, 415
 Симетрія і оборотність стандартного відображення, 474
 Скрембльована множина, 203
 Скінченна регулярність (панорама), 178
 Спадання кореляцій, відсилання, 250
 Спектр обертання, 449
 Статус арифметичної леми Зігеля, 355
 Степінь Брауера у вищій вимірності (панорама), 29
 Степінь, гомотопія і гомології збігаються на S^1 , 18
 Стиск L на L^2 , 280
 Стробоскопічний ефект, 424
 Структура Номео+(T) (імпортовано), 436
 Структура доведення Шарковського, 206
 Стійкість Thurston (імпортовано), 455
 Сума Островського (імпортовано), 89
 Таблиця збіжності схеми Ньютона, 175
 Твіст-теорема Мозера (імпортовано), 492
 Теорема Ghys (імпортовано), 450
 Теорема Арнольда (імпортовано), 122
 Теорема
 Бенкса–Брукса–Кернса–Девіса–Стейсі, 200
 Теорема Біркгофа про інваріантні криві (імпортовано), 486
 Теорема Германа (імпортовано), 177
 Теорема Йоккоза 1984 (імпортовано), 177
 Теорема Ленфорда (імпортовано), 317
 Теорема Обрі–Мезера (імпортовано частина), 489
 Теорема Чіби (панорама), 396
 Теорема Якобсона, 320
 Теореми Германа і Йоккоза (імпортовані), 122
 Тлумачення теореми Руше, 19
 Тотожність ланцюгових дробів, використана в Розд.5, 134
 Трикутник $D-T-f_4$, 263
 Трихотомія й інваріантні міри, 448
 Узгодженість Пуанкаре–Хопфа і хвилястої кулі, 55
 Узгодженість зв'язності й переходу, 59
 Узгодженість самоузгодженості та Отта–Антонсена, 396
 Умова Н Германа–Йоккоза (імпортовано), 178
 Фаза Беррі, 60
 Формальний розв'язок гомологічного рівняння, 155
 Фуко проти монополя, відмінність, 57
 Фундаментальна дихотомія, до Кантора, 344
 Фізичне тлумачення Борсука–Улама, 20
 ЦГТ мартингалів, імпортовано, 292
 Час захоплення, інженерне прочитання, 414
 Число аркушів зв'язного накриття, 17
 Числова оцінка сталої Фейгенбаума, 316
 Числова перевірка $\Lambda(tau)$, 161
 Числова перевірка золотої сталої, 158
 Числова перевірка леми про знаменники, 156
 Числова перевірка ліувіллевого контрприкладу, 165
 Числова перевірка мертвої зони, 421
 Числова перевірка: виняткові точки, 232
 Числова перевірка: показник Ляпунова, 232
 Числова перевірка: роздільна сітка, 225
 Числові значення порога ϵ , 169
 Чому Пуанкаре, а не Вейль, 106
 Шампернаун, імпортовано, 259
 Шарковський і ентропія: загальний випадок, 230
 Що імпортується в розділі 16, 471
 Якобсон, панорама, 267
 фон Нейман, оборотність не потрібна, 255
 Захоплення фази, 381
 Збіжний дріб (ланцюговий дріб), 76
 Зв'язні накриття кола, 16
 Зовнішні промені, 348
 Зовнішній кут, 348
 Золоте відношення
 діофантова стала, 157
 Зсув, 196
 Зігель
 арифметична лема, 355
 диск, 356
 теорема лінеаризації, 355
 Зігель, арифметична лема, 529
 Зігель, диск, 530
 Йоккоз
 теорема 1984 року, 177
 теорема оптимальності, 360
 умова Н, 178
 Йоккоз, теореми, 522, 523
 КАМ, теорія, 524
 Кантор
 множина Жюліа, 344
 Канторус, 487
 Каскад подвоєнь періоду, 314
 Кацнельсон–Орнштейн, 522
 Кацнельсон–Орнштейн, 178
 Квадратична родина, 334
 Квасиморфізм, 438
 оптимальний дефект, 439
 число обертання, 438
 Кенігс
 теорема лінеаризації, 338
 Клас Ейлера, 449
 добра означеність, 449
 коцикл, 450
 обмеженість, 450
 Класифікація Пуанкаре, 109
 Колесо, що обертається назад, 424
 Коливання зміщення, 436
 Колмогоров
 нотатка 1954 року, 179
 Колмогорова–Сіная, теорема генератора, 526
 Конструкції
-

-
- Алгоритм розгортання Іто, 416
 Числа обертів енкодера Верньє, 417
 Коцикл переходу, 47
 Кремер
 теорема, 359
 числа, 358
 Крилова–Боголюбова, теорема, 247
 Критерій втечі, 335
 Критерій підняття, 14
 Критичне відображення кола, 319
 Кулле–Трессер, теорія, 318
 Курамото, модель, 385
 Кільце (динаміка), 468
 Ланфорд, теорема, 527
 Ланцюговий дріб
 алгоритм, 75
 Ласота–Йорк, нерівність, 526
 Ласота–Йорк, теорема, 265
 Леми
 BV-стик L для D, 282
 Єдине власне значення модуля 1 оператора L, 280
 Ізоморфізм порядку для ірраціонального ω , 487
 Інваріантність суми індексів, 54
 Інтеграл Ейлера від логарифма косинуса, 231
 Існування метрики на розшаруванні, 51
 Існування мінімальної множини, 447
 Арифметична лема Зігеля, 355
 Архімедова властивість вільної дії, 441
 Визначеність стаціонарної конфігурації, 472
 Власні відображення диска, 361
 Властивості областей рівня, 342
 Властивості повної варіації, 264
 Відсутність кручення в $\text{Homeo } \tilde{t}$, 435
 Гельдерівський стиск L, 282
 Гомотопія склеювання, 48
 Градiєнтний потік Курамото, 385
 Добуток періодичних точок, 358
 Додатність ядра Фейєра, 85
 Діадичне подрібнення, 232
 Еквівалентність двох діофантових умов, 354
 Експоненційне спадання коефіцієнтів Фур'є, 160
 Елементарні властивості ρ на $\text{Homeo } \tilde{t}$, 437
 Зв'язність областей рівня, 343
 Зважений лапласіан зв'язного графа, 386
 Критерій нерухомих точок для ρ , 437
 Крок схеми Ньютона, 171
 Лапласіан повного графа, 386
 Лема Фекете, 105
 Лема перевпорядкування у двобічно
 впорядкованій групі, 441
 Лема про коливання, 436
 Лема про комутатор, 451
 Лема про малі знаменники, 156
 Лема про маршрути, 201
 Лема про покриття, 201
 Ліпшицевість E_m , 224
 Нерівність Ласоти–Йорка, 265
 Нерівність обміну, 476
 Обернення тотожності плюс ψ на смугі, 170
 Обмежене зміщення, 107
 Оцінка Коші на смугах, 160
 Оцінка ряду малих знаменників, 160
 Оцінки a і b для композиції, 438
 Потенціал Курамото і параметр порядку, 386
 Поточкова оцінка L^n нульового середнього, 290
 Підняття через загальне накриття, 14
 Рациональний критерій для ρ , 108
 Роздільні проти spanning , 221
 Рівносильні форми діофантової умови, 157
 Спадання Фур'є для BV, 284
 Стандартний інтеграл $\cos^2 + \sin^2$, 391
 Субмультиплікативність lap number , 227
 Тотожність $L(\phi \circ D) = \phi$, 291
 Трансверсальність збігів, 477
 Формальний розв'язок рівняння Шрьодера, 354
 Часи найкращого повернення, 134
 Часи найкращого повернення (загальний випадок), 134
 Число обертання примушує середнє, 170
 Шварцiанова похідна логістичного відображення, 315
 Шпернер, 31
 Логістична сім'я, 307
 Лі–Йорк, теорема, 524
 Ліверані, конуси Біркгофа, 295
 Ліво-впорядковувана група, 445
 відсутність кручення, 446
 динамічна реалізація, 446
 з дії, 446
 Ліпшицевий графік, 485
 Малі знаменники, 122
 гомологічне рівняння, 155
 елементарна оцінка, 156
 нерозв'язність, 164
 означення, 155
 Мандельброт
 головна кардіоїда, 346
 зв'язність, 344
 множина, 335
 Маньє–Сад–Салліван, 364
 Маргуліс, альтернатива, 533
 Маргуліса, альтернатива, 455
 Мезер
 функція бета, 490
 Мережа осциляторів, синхронізація в, 398
 Мертва зона, 420
 Метрика на розшаруванні, існування, 51
 Метричне перемішування, 249
 D, 249
 Млинець, теорема про, 21
 Множина Жюліа, 211
 Мови Арнольда, 115
 головна мова, 115
 Модулярна група
 числа обертання, 453
 Мозер
 згладжування і швидко збіжна схема, 177
 Мозер, твіст-теорема, 492, 535
 Мозер, теорема, 523
 Монтель, теорема, 529
-

-
- Муавр–Лаплас, теорема, 288
- Мультиплікатор, 336
- Мілнор–Вуд
 лема про комутатор, 451
 наслідки, 453
 нерівність, 451
- Мілнора–Вуда, нерівність, 533
- Мінімальна конфігурація, 471
- Мінімальна множина, 447
 трихотомія, 447
 існування, 447
- Мінімальна середня дія, 490
- Міра Лебега
 інваріантність для D , 248
- Міра Улама–фон Неймана, 260
- Місюрович–Шленк, теорема, 525
- Нагаєв–Гіварк, метод, 295
- Напівспряження, 198
 вільних дій, 443
- Наслідки
 $T1S2$ ізоморфне $SO(3)$, 48
 Інваріантна міра намету, 263
 Вейль через ергодичну теорему, 259
 Відсутність ретракції круга на межу, 28
 Головні $U(1)$ -розшарування над S^1 , 53
 Голономія вздовж паралелі, 56
 Гомологічне рівняння у випадку C
 нескінченність, 164
 Готтшалк–Гедлунд для кола, 166
 Групи, що не можуть діяти вільно, 445
 Два зв'язані осцилятори, 384
 Ліво-впорядковувані групи без кручення, 446
 Найкраще наближення першого роду, 79
 Наслідки Мілнора–Вуда, 453
 Необмежені суми Біркгофа (ліувілів
 випадок), 167
 Обмеження дискретизації Іто, 417
 Періодичні мінімізанти є конфігураціями
 Біркгофа, 481
 Періодичні промені, 351
 Повна кривина і сума зовнішніх кутів, 24
 Послідовності Кронекера як
 квазі-Монте-Карло, 92
 Підрахунок періодичних точок за Мебіусом,
 208
 Розходження періоду Адлера, 382
 Рівнорозподіл для інтегровних за Ріманом
 функцій, 86
 Самоузгодженість, лоренцовий випадок, 391
 Спадання кореляцій для E_m , 285
 Спеціалізації теореми Дьорфлера–Булло, 399
 Стала Ліпшиця для стандартного
 відображення, 485
 Теорема Гельдера на колі, 443
 Трансцендентність чисел Ліувілля, 82
 Тригонометрична теорема Вейерштрасса, 86
 ЦГТ діадичний індикатор, 290
 Центральне розширення не розщеплюється,
 435
 Число обертання періодичних конфігурацій,
 484
 Щонайбільше одна притягальна нерухома
 точка, 347
- Як завгодно мала втрата області, 162
- нормальні числа Бореля, 253
- слабка максимальна нерівність, 251
- Непарне (антиподальне) відображення, 20
- Непарний степінь (непарні відображення), 20
- Неперервна кограниця, 165
- Нерухома точка
 класифікація, 336
 логістичне відображення, 307
- Нерівність Ердеша–Турана, 88
- Ноніус, 417
- Нормальні числа, 253
- Шампернаун, 259
- Нормалізоване зміщення, 436
 оцінки для композиції, 438
- Обмін, нерівність, 476
- Обрі, лема, 477
- Обрі–Мезера, теорема, 486
- Обрі–Мезера, теорія, 534
- Одиничне дотичне розшарування, 47
- Однозначна ергодичність, 257
- Означення
 (n, ε) -роздільні множини, 220
 m -розтягувальне відображення, 194
 Hold-in, pull-in, lock-in, 410
 Lap number, 227
 Інваріантна міра, 247
 Індекс ізольованого нуля, 53
 Аналітичний дифеоморфізм, близький до
 обертання, 167
 Афінний алгебричний многовид, 45
 Безпосередній басейн, 345
 Варіація логарифма f штрих, 135
 Векторне розшарування, 47
 Відображення обертання, 74
 Відображення-намет, 206
 Вільна дія, 441
 Головне розшарування, 47
 Гомологічне рівняння, 155
 Група Нотте+ (T) , 434
 Група поверхні, 449
 Динамічна кореляція, 284
 Диск Зігеля, 356
 Дискрепанс, 87
 Додатне монотонне твіст-відображення, 468
 Допустимий твірний клас, 470
 Діаграма біфуркацій, 321
 Діадичне породжувальне розбиття, 232
 Діадичний індикатор, 288
 Діофантове число, 81
 Дія $PSL(2, R)$ на RP^1 , 453
 Ентропія Колмогорова–Сіная, 266
 Ергодичність, 249
 Заповнена множина Жюліа, 334
 Збіжні дробі, 76
 Зовнішні промені, 348
 Зсув Бернуллі, 225
 Канонічна зв'язність на S^3 , 59
 Квадратична родина, 334
 Клас Ейлера представлення, 449
 Конфігурація Біркгофа, 481
 Конфігурація типу (p, q) , 478
 Конфігурація і дія, 471
-

-
- Кореневі точки бульбашок, 348
 - Коцикл Ейлера, 450
 - Коцикл переходу, 47
 - Кільце і циліндр, 468
 - Логістична сім'я, 307
 - Локальна біфуркація, 311
 - Лівоінваріантний порядок, 445
 - Метричне перемішування, 249
 - Множина Мандельброта, 335
 - Множина Обрі-Мезера, 487
 - Модель Курамото, 385
 - Модель Фогеля, 90
 - Мультиплікативна діофантова умова, 353
 - Мультиплікатор нерухомої точки, 336
 - Мінімальна множина дії, 447
 - Непарне відображення, 20
 - Норма дійсного числа, 78
 - Нормалізоване зміщення $a(F)$, $b(F)$, 436
 - Області рівня потенціалу, 342
 - Одиничне дотичне розшарування, 47
 - Однозначна ергодичність, 257
 - Однорідний квазіморфізм, 438
 - Оператор переносу, 264
 - Оператор переносу D , 279
 - Оператор ренормалізації, 316
 - Перетин конфігурацій, 476
 - Повна варіація, 264
 - Подвоювальне відображення, 194
 - Показник Ляпунова, 230
 - Покриття між проміжками, 200
 - Порядок Шарковського, 204
 - Послідовність kneading, 209
 - Потік на колі, 379
 - Проміжки I n (Денжуа), 134
 - Простір двійкових послідовностей, 196
 - Пучок конік, 45
 - Підняття гомеоморфізма кола, 104
 - Регулярна гомотопія, 25
 - Розшарування, 46
 - Рівняння Адлера, 381
 - Смуга аналітичності, 160
 - Стандартна сім'я Арнольда, 115
 - Стандартне відображення Чирикова, 473
 - Суми Біркгофа і неперервна кограниця, 165
 - Тавтологічне розшарування, 49
 - Топологічна ентропія, 221
 - Топологічна спряженість, 197
 - Топологічне напівспряження, 197
 - Топологічний фактор, 223
 - Точне симплектичне відображення, 469
 - Умова Брюно, 360
 - Універсальне накриття Нотео+(Т), 435
 - Функція Гріна басейну нескінченності, 341
 - Функція бета Мезера, 490
 - Хаос за Девані, 199
 - Хаос за Лі-Йорком, 203
 - Числа Кремера, 358
 - Число Брюно, 158
 - Число Ліувілля, 82
 - Число обертання, 105
 - Шляхетне число, 83
 - Окстобі, критерій, 257
 - Оператор Перрона-Фробеніуса, 264
 - Оператор переносу
 - D , 279
 - коефіцієнти Фур'є, 279
 - спектр на L^2 , 281
 - спектральна щільність, 282
 - Оселедець, теорема, 526
 - Основна теорема алгебри, 27
 - Островський, нумерація, 521
 - Осцилятори зв'язані, два, 384
 - Отт-Антонсен, анзац, 530
 - Отта-Антонсена, анзац, 393
 - Отта-Антонсена, редукція, 393
 - Параметр порядку, 390
 - Пезін, формула, 526
 - Перемішування, 196
 - Перетин (конфігурації), 476
 - Перший клас Черна, 59
 - Періодична орбіта типу (p, q) , 478
 - Побудови
 - СВ-структура на S^1 , 18
 - Інваріантна міра, індукована h , 138
 - Алгоритм ланцюгових дробів, 75
 - Кограниця Гордіна, 291
 - Контрприклад Денжуа C^1 , 139
 - Ядро Фейєра, 85
 - Повна кривина, 24
 - Подвоювальне відображення, 194
 - на зовнішніх променях, 351
 - Показник Ляпунова, 230–234
 - Поріг Гріна, 489
 - Потенціал, 341
 - Потік
 - на колі, 379
 - Похибка стеження, 415
 - Приземлення променів, 351
 - Приклади
 - J_0 — коло, J_{-2} — відрізок, 336
 - 2-цикл, числовий приклад, 310
 - Lap number відображення f_4 , 228
 - Ітерована схема Ньютона (числовий експеримент), 175
 - Блукаючий проміжок, ілюстрація, 113
 - Борсук-Улам, чисельна перевірка, 34
 - Біркгоф, числова перевірка, 253
 - Власна функція L^2 оператора L , числова перевірка, 281
 - Вільна дія Z^2 на колі, 444
 - Вітні-Граустайн, явна крива, 35
 - Гомологічне рівняння для косинуса, 162
 - Два зв'язані метрономи, 384
 - Дві орбіти типу $(1, 2)$, 481
 - Експоненційні трапеції, чисельна перевірка, 61
 - Ентропія D : два доведення, 226
 - Ентропія і Ляпунов на орбіті періоду 3, 234
 - Збіжність середнього Біркгофа, 235
 - Знаменники для золотого відношення і для ліувіллевого числа, 156
 - Золоте число як найстійкіше обертання, 356
 - Коефіцієнти Фур'є розв'язку, 163
 - Контрприклад до критерію підняття, 15
 - Кореляції пилки, потрібна перевірка, 285
 - Критичний поріг, лоренціан і гаусіан, 392
-

-
- Курамото $N=3$, рівноваги, 389
 Кількість ітерацій критерію втечі, 336
 Ланцюговий дріб кореня з 2, 78
 Ланцюговий дріб числа π , 78
 Ласота-Йорк, числова перевірка, 266
 Мова 0/1 при $\epsilon=0,3$, 116
 Муавр-Лаплас, числова перевірка, 290
 Неадитивність числа обертання, 440
 Нормальні форми, застосовані до
 логістичного відображення, 313
 Нормальні числа, числова перевірка, 260
 Один явний крок Ньютона, 173
 Перевірка сталої Ліпшиця, 486
 Плато $1/2$ при $\epsilon=0,6$, 120
 Рівняння Адлера, числова перевірка, 382
 Соняшник Фогеля, 91
 Стала Ліувілля, 82
 Степінь через явне підняття, 33
 Степінь через інтегральну формулу, 33
 Сума Брюно для золотого і для ліувіллева
 числа, 159
 Таблиця функції бета, 491
 Твірна функція стандартного відображення,
 473
 Точний виграш нерівності обміну, 476
 Три відстані для $N=8$, 84
 Улам-фон Нейман, числова перевірка, 262
 ЦГТ Гордіна, вироджений випадок, 293
 ЦГТ Гордіна, нетривіальна кограниця, 293
 ЦГТ Гордіна, нульова кограниця, 293
 Числа обертання в модулярній групі, 453
 Число обертання еліптичного острівця, 475
 Число обертання, оцінене чисельно, 106
 Числова координата Кенігса, 339
 Числова перевірка Денжуа-Коксми, 139
 Числова перевірка нерівності Денжуа, 136
 Числова побудова контрприкладу Денжуа,
 142
 Числовий дискрепанс проти Монте-Карло, 92
 Числовий контрприклад, 235
 Явна оцінка ОТА, чисельна перевірка, 28
 Пропозиції
 Властивості функції Гріна, 341
 Впорядкування кореневих точок, 348
 Структура диска Зігеля, 356
 Пуанкаре
 число обертання, 105
 Пуанкаре-Біркгофа, теорема, 482, 534
 Пуанкаре-Хопфа, теорема, 54
 Пучок конік, 45
 Підняття
 гомеоморфізма кола, 104
 Підняття (загальне накриття), 14
 Підсумкова перевірка, 504
 Регулярна гомотопія, 25
 Ренормалізація (Фейгенбаум-Коллі-Грессер), 316
 Розгортання фази, 416
 Розподілені годинники, 423
 Розшарування, 46
 Мебіуса, 49
 Розшарування Хопфа, 58
 Руше, теорема (топологічна), 19
 Рюель
 розклад, 364
 Рівні потенціалу, 342
 Ріман, теорема про зображення, 528
 Сакагучі-Курамото, модель, 397
 Самоузгодженість, рівняння, 390
 Свійонтек, теорема, 521
 Синхронізація
 синхронізований стан, 387
 Склеювання, гомотопія, 48
 Смуга аналітичності, 160
 Спадання кореляцій, 249, 284
 Спектр обертання, 449
 Стала $\Lambda(\tau)$, 160
 Стала Фейгенбаума, 316
 Сталі Шенкера (дельта-GM, альфа-GM), 319
 Стандартна сім'я Арнольда, 115
 Стандартне відображення, 473
 Стробоскоп, 424
 Стрічка Мебіуса, 49
 Схема Ньютона
 крок, 171
 числовий експеримент, 175
 Сходи диявола, 118
 Сінгер, теорема, 527
 Тавтологічне розшарування, 49
 Твердження
 RDC як PLL типу II, 415
 ρ – гомоморфізм на абелевих підгрупах, 439
 RP^1 гомеоморфне S^1 , 49
 Інваріантність міри на дугах, 248
 Інваріантність числа обертання, 107
 Виняткові точки показника Ляпунова, 232
 Вікно періоду 3, 310
 Вірні дії на прямій та ліва впорядкованість,
 446
 Двобічно інваріантний порядок вільної дії,
 441
 Добра означеність класу Ейлера, 449
 Діофантова стала золотого відношення, 157
 Діофантове тягне Брюно, 158
 Діофантів тип і обмежені неповні частки, 89
 Елементарний темп дискрепансу, 89
 Зворотний образ зв'язності Хопфа, 59
 Золотий перетин як найдіофантовіше число,
 83
 Класифікація елементів $PSL(2, \mathbb{R})$, 453
 Координати Лагранжа для
 твіст-відображення, 469
 Коцикл Ейлера обмежений, 450
 Критерій Вейля, 85
 Курамото, $N=2$, 388
 Курамото, $N=3$, 388
 Монотонне відображення, пов'язане з
 конфігурацією Біркгофа, 483
 Монотонність вікон періодичності, 321
 Нерухомі точки логістичного відображення,
 307
 Нерухомі точки стандартного відображення,
 474
 Оптимальність золотого кута у філотаксисі,
 91
 Оптимальність сталої Гурвіца, 81
 Параметр порядку Курамото, 390
-

-
- Рекурентності ланцюгових дробів, 76
 Ро степеня, 107
 Спряжений оператора переносу, 264
 Спряжений оператора переносу D , 279
 Тотожності функції бета, 491
 Точна біноміальна відповідність, 288
 Точна ортогональність мартингалу, 292
 Транскритична біфуркація (логістична), 308
 Тривіальність над проміжком, 48
 Характеристичний час захоплення, 413
 Центральне розширення Номео+(Т), 435
 Явне обчислення Пуанкаре-Хопфа, 54
 Твірна функція, 469
 Твіст-відображення, 468
 Теорема Ленфорда, 317
 Теорема Пуанкаре-Біркгофа (імпортована), 482
 Теорема Якобсона, 267, 320
 Теореми
 J_c жорданова крива для малих c , 361
 2-цикл логістичного відображення, 308
 Kneading логістичного відображення, 209
 Lap number і ентропія: нерівність, 227
 Umlaufsatz Хопфа, 23
 Інваріантність Лебега для подвоювального відображення, 248
 Інваріантність топологічної ентропії, 222
 Існування впорядкованих орбіт для кожного ω , 486
 Існування каскаду Фейгенбаума, 314
 Існування періодичних орбіт Біркгофа, 479
 Існування та єдиність ланцюгового дробу, 76
 Існування числа обертання, 105
 Борсук-Улам у вимірності 2, 20
 Брауер через Шпернера, 32
 Брауер, нерухома точка (вимірність 2), 28
 Бульбашка періоду 2, 347
 Біфуркація сідло-вузол, 311
 Біфуркація флип, 312
 Варіаційний принцип для твіст-відображень, 471
 Вкрадене намисто, 22
 Властивості контрприкладу Денжуа, 140
 Впорядкування періодичних мінімізаторів, 480
 Вільні дії напівспряжені з поворотами, 443
 Вітні-Граустайн, 25
 Головна кардіоида, 346
 Головна мова, 115
 Гомологічне рівняння в аналітичному випадку, 161
 Гомологічне рівняння у випадку C^r , 163
 Гуревич для S^1 , 18
 Динаміка зовнішніх променів, 351
 Динамічна ЦГТ Гордіна, 292
 Дискрепанс для обмежених неповних часток, 90
 Дискрепанс і рівнорозподіл, 87
 Дифеоморфізм стандартної сім'ї, 115
 Дихотомія інваріантна крива/канторус, 488
 Дія L на коефіцієнти Фур'є, 279
 Ентропія зсуву Бернуллі, 225
 Ентропія ітерації f^j , 228
 Ергодичність R_α , 259
 Ергодичність подвоювального відображення, 249
 Збіжність до рівноваги, ідентичні Курамото, 387
 Класифікація векторних розшарувань над S^1 , 52
 Класифікація головних розшарувань, 53
 Класифікація зв'язних накриттів S^1 , 16
 Клітинні гомології S^1 , 18
 Колапс орбіт при напівспряженні, 207
 Коло як член пучка, 46
 Компактність M , 335
 Конструкція склеювання (clutching), 51
 Координата Бьоттхера, 340
 Крилова-Боголюбова, 247
 Критерій втечі, 335
 Критерій підняття, 14
 Ласота-Йорк для намету, 265
 Лема Готтшалка-Гедлунда, 166
 Лема Обрі, 477
 Локальна Гаусс-Бонне, 56
 Лі-Йорк, 202
 Лінеаризація Кенігса, 338
 Ліпшицевий графік орбіт Біркгофа, 485
 Метричне перемішування подвоювального відображення, 249
 Млинець (ham sandwich у вимірності 2), 21
 Монотонність ентропії у факторах, 223
 Монотонність і неперервність ρ , 108
 Муавр-Лаплас, 288
 Найкраще наближення другого роду, 78
 Напівспряження Пуанкаре, 111
 Напівспряження зі зсувом, 198
 Непарні відображення мають непарний степінь, 20
 Нерозв'язність гомологічного рівняння (Ліувіль), 164
 Нерівність Денжуа, 135
 Нерівність Денжуа-Коксми, 138
 Нерівність Коксми, 88
 Нерівність Мілнора-Вуда, 451
 Нетривіальність Мебіуса, 50
 Нульова ентропія ізометрій, 226
 Ніде не нульові перерізи і тривіальність, 50
 Одиничне дотичне розшарування S^1 , 47
 Оптимальність порядку Шарковського, 206
 Основна теорема алгебри (через степінь), 27
 Оцінка похибки збіжних дробів, 77
 Перша біфуркація логістичного відображення, 308
 Перший клас Черна для Хопфа, 59
 Повна міра діофантових чисел, 81
 Показник Ляпунова відображення D , 231
 Показник Ляпунова відображення f_4 , 231
 Продовження координати Бьоттхера, 343
 Пуанкаре-Хопф, 54
 Підкова і додатна ентропія, 229
 Підрахунок нерухомих точок D^n , 206
 Підрахунок нерухомих точок f_4^n , 207
 Підрахунок нерухомих точок T^n , 206
 Рациональне ρ і періодичні орбіти, 109
 Рационально-ірраціональна дихотомія, 74
 Редукція Отта-Антонсена, 393
-

-
- Розклад Гордіна, 291
 Розшарування Хопфа, 58
 Рівноваги і період потоку на колі, 380
 Рівнорозподіл за Вейлем, 85
 Рівносильність ентропій
 АКМ/Боуена–Дінабурга, 221
 Рівняння Адлера, 381
 Рівняння самоузгодженості Курамото, 390
 Синхронізація в мережі (Дьорфлер–Булло), 398
 Смути захоплення PLL першого порядку, 411
 Спадання кореляцій для D , 284
 Спадання кореляцій для намету, 287
 Спектр L на L_2 , 281
 Спектральна збіжність трапецій, 60
 Спектральна щілина L , 282
 Спряження намету й логістичного відображення, 262
 Стрічка Мебіуса як тавтологічне розшарування, 49
 Стійкість синхронізованого стану, 387
 Сходи диявола, 118
 Твірна функція твіст-відображення, 469
 Теорема Іто, 416
 Теорема Арнольда (локальна аналітична лінеаризація), 168
 Теорема Гельдера, 442
 Теорема Гурвіца, 80
 Теорема Денжуа, 137
 Теорема Зігеля, 355
 Теорема Кремера, 359
 Теорема Ліувіля про алгебричне наближення, 82
 Теорема Фейєра, 86
 Теорема про допуск ноніуса, 419
 Теорема про мертву зону, 420
 Теорема про три відстані, 83
 Топологічна ентропія відображень E_m , 224
 Топологічне перемішування, 196
 Топологічне перемішування подвоювального відображення, 249
 Топологічний Руше, 19
 Транскритична біфуркація, 312
 Трихотомія мінімальних множин, 447
 Улам–фон Нейман, 260
 Фату, притягальні цикли і критичні точки, 345
 Формула Рохліна для D , 233
 Хаос за Девані для подвоювального відображення, 200
 Хвиляста куля (доведення Мілнора), 30
 Число обертання – квазіморфізм, 438
 Число обертання конфігурації Біркгофа, 483
 Чутливість до початкових умов, 195
 Шарковський, 205
 Ширина мов Арнольда, 117
 Щільність періодичних точок, 195
 ергодична Біркгофа, 251
 ергодична в середньому (фон Нейман), 254
 критерій Окстобі, 257
 максимальна ергодична (Гопф), 250
 однозначна ергодичність R_α , 257
 Теорія КАМ
 на колі, 168
 походження, 179
 Терстон, стійкість, 533
 Томпсон, група, 534
 Топологічна ентропія, 221–234
 lap number, 227
 варіаційний принцип, 233
 відображення E_m , 224
 зсув Бернуллі, 225
 обертання, 226
 означення Адлера–Конгайма–Макендрю, 221
 подвоювальне відображення, 224
 підкова, 229
 роздільні множини, 220
 теорема Місюровича–Шленка, 228
 фактори, 223
 фактори зі скінченними шарами, 223
 інваріантність щодо спряженості, 222
 Топологічна спряженість, 197
 Топологічне напівспряження, 197
 Точне симплектичне відображення, 469
 Трапецій, формула (спектральна збіжність), 60
 Тривіальність розшарувань над проміжком, 48
 Умова H , 159, 178
 Умова Брюно, 158
 Фарей
 впорядкування бульбашок, 348
 Фарей, впорядкування, 529
 Фату
 теорема про притягальні цикли, 345
 Фейгенбаум, сталі, 527
 Фекете, лема, 105
 Френкеля–Конторової, модель, 472
 Фундаментальна дихотомія, 343
 Філотаксис, 90
 Ханін–Сінай, 178
 Хаос, 199
 Хвиляста куля, теорема про, 30
 Химери, стани, 397
 Центральне розширення, 435
 нерозщеплене, 435
 Циклічні точки, 46
 Час захоплення, 413
 Чирикова, стандартне відображення, 473
 Число Ліувіля, 82
 Число обертання, 105
 адитивність в абелевому випадку, 439
 властивості на Homeo tilde , 437
 критерій нерухомих точок, 437
 не є гомоморфізмом, 440
 орбіти твіст-відображення, 483
 примушує сталу, 170
 Чіба, теорема, 531
 Чіби, теорема, 396
 Шампернаун, стала, 526
 Шарковський, теорема, 525
 Шварца–Піка, нерівність, 528
 Шварціанова похідна, 315
 Шляхетне число, 83
 Шмідт, теорема, 521
 Шпернера, лема, 31
 Шрьодер
 рівняння, 366
-

Ядро Фейєра, 85
Якобсон, теорема, 526
ван Кампен, теорема, 519
варіаційний принцип, 525
векторне розшарування, 519
відтворюваність, 538
довідкові числові таблиці, 546
діофантова стала
 таблиця, 547
задачник, 555
золотий кут, 548
каскад подвоєнь періоду
 таблиця, 549
квантування, 532
клас Ейлера, 533
класи регулярності
 таблиця, 552
контрприклад Денжуа
 таблиця, 553
критичний поріг Курамото
 таблиця, 553
ланцюговий дріб

 таблиця, 546
лінзовий простір, 520
мод-локінг, 521
поріг КАМ
 таблиця, 551
поріг Гріна
 таблиця, 550

реєстр імпортів, 518
стала Фейгенбаума
 таблиця, 549
ступінь Брауера, 519
три відстані, теорема про, 548
умова $\mathcal{H}$, 523
фаза Беррі, 520
фон Нейман, ергодична теорема, 254
функція бета Мезера
 таблиця, 550
химера, стани, 531
чисельна лабораторія, 538
язики Арнольда
 таблиця, 550